Г. В. Войшвилло

Усилители низкой частоты на электронных лампах

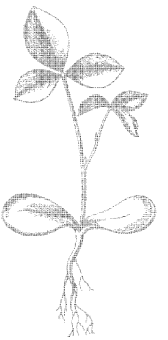
Усилители низкой частоты на электронных лампах

Г. В. ВОЙШВИЛЛО

УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ

ИЗДАНИЕ 2-е, ДОПОЛНЕННОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ И РАДИО
МОСКВА 1963



УДК 621.375.2(02)

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

При подготовке второго издания исключен неактуальный материал, устранены обнаруженные неточности, введено рассмотрение реостатного предоконечного каскада усиления мощности и несколько пополнены справочные сведения, данные в приложениях.

Все предложения и замечания по книге прошу направлять в Связьиздат (Москва, центр, Чистопрудный бульвар, 2).

АВТОР

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящая книга посвящена усилителям низкой частоты, т. е. усилителям немодулированных сигналов.

При построении материала автор исходил из того, что усилители, с точки зрения их назначения и предъявляемых к ним основных требований, следует подразделить на два вида — усилители гармонических сигналов и усилители импульсных сигналов.

К первому виду отнесены усилители, рассчитываемые на равномерное пропускание отдельных составляющих частотного спектра сигнала при отсутствии требования неизменности формы кривой, например, усилители звуковых сигналов (звуковой частоты), усилители, используемые в измерительной аппаратуре (генераторах, вольтметрах, фазометрах и пр.).

Ко второму виду — усилителям импульсных сигналов — предъявляется более жесткое условие — сохранение формы кривой усиливаемых сигналов, что в первую очередь необходимо при усилении сигналов изображения.

В первых главах наряду с описательным материалом, в который входят классификация усилителей, их основные показатели, а также и принципы построения схем, значительное место отводится и общетеоретическим дисциплинам, в частности элементам теории цепей, включающим такие вопросы, как теория переходных процессов (на основе преобразования Лапласа) и связь между частотными и фазовыми характеристиками, на которых базируется последующее рассмотрение разделов, посвященных усилителям с обратной связью и усилителям импульсных сигналов.

Вследствие того что обратная связь находит применение (или встречается как паразитная связь) практически почти во всех усилителях низкой частоты, оказалось целесообразным выделение общей теории обратной связи в отдельную главу, предшествующую главам, посвященным исследованию и расчету конкретных усилительных устройств — усилителей напряжения и мощности гармонических сигналов, усилителей импульсных сигналов, а также усилителей постоянного тока.

Автор ставил перед собой задачу создания инженерного курса ламповых усилителей низкой частоты, что нашло свое отражение в приведенной почти везде сравнительной оценке свойств тех или иных усилительных схем и выявлении возможной области их применения, а также в рассмотрении техники расчета отдельных каскадов некоторых видов усилителей и трансформаторов звуковой частоты, которое иллюстрируется многочисленными примерами или числовыми данными. Для облегчения расчетов в приложениях приводятся основные справочные сведения по лампам, радиодеталям, магнитопроводам и обмоточным проводам.

Вопросы проектирования усилителей в целом и их испытания в книге не рассматриваются.

Автор пользуется случаем выразить свою искреннюю признательность рецензенту Н. И. Чистякову и ответственному редактору Г. С. Цыкину за ряд полученных весьма ценных замечаний.

АВТОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

§ 1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Управление энергией, столь часто встречающееся в современной технике, как правило, характеризуется тем, что управляемая мощность значительно превышает мощность, требующуюся для управления. Вместе с тем формы энергии управляемой и управляющей в одних случаях одинаковы, в других — различны. И, наконец, само управление может быть как резким, скачкообразным, так и постепенным, плавным.

Если, например, в последовательной электрической цепи находятся генератор, выключатель и нагрузка, то управление энергией электрического тока возможно только скачкообразное. При замене выключателя реостатом управление энергией тока в цепи из резкого превращается в постепенное, плавное. В обеих описываемых цепях управляемая электрическая энергия может в огромное число раз превосходить механическую энергию, затрачиваемую на изменение положения выключателя и реостата. Вполне очевидно, что здесь формы управляемой и управляющей энергий различны.

К частному виду управления энергией относится усиление. Отличительными особенностями усиления являются, с одной стороны, превышение управляемой мощности над управляющей и, с другой, плавность процесса управления, независимо от того, одинаковы или различны формы управляемой и управляющей энергий.

При этом *усилитель* представляет собой устройство, предназначенное для осуществления функции плавного управления энергией источника последней, при котором управляемая мощность превышает управляющую.

Широкое применение находят усилители, характеризуемые электрической формой управляемой и управляющей энергий, ко-

торым мы дадим объединяющее название *«электрические усилители»*.

Устройства же, способные осуществлять функции только прерывного, скачкообразного управления, не относятся к категории усилителей; в частности, при электрической форме обеих энергий они получили название «реле».

Назначением усилителя является в конечном счете повышение мощности первичного источника посредством использования его энергии для управления более мощным вторичным источником, питающим нагрузку.

Первичные источники электрической энергии, встречающиеся в установках связи, радиовещания, радиолокации, телеуправления, автоматики и пр., мощность которых требуется увеличить, характеризуются тем, что их эдс представляет собой сумму ряда составляющих различных частот, фаз и амплитуд. Мощность такого рода первичных источников в большинстве случаев невелика, она бывает и ничтожно малой величины, например порядка 10^{-15} *вт*, а требуемое повышение мощности может доходить до 10^{17} и больше. Возможность же увеличения мощности путем объединения нескольких источников или перехода на более мощные источники крайне ограничена, и в подавляющем большинстве случаев она вообще исключена. Единственно возможным методом повышения мощности здесь является усиление, осуществляемое посредством применения усилителей и соответствующих источников их питания.

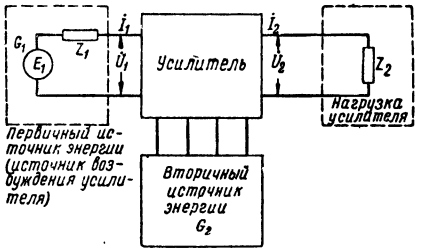


Рис. 1.1. Общая схема усилителя

На основании вышеизложенного мы приходим к заключению, что *усилитель представляет собой преобразователь энергии вторичного источника* G_2 (рис. 1.1), *управляемый первичным источником* G_1 *и отдающий нагрузке* Z_2 *требуемую мощность, превышающую мощность первичного источника.* Вместе с тем усилитель является *генератором с независимым возбуждением*, причем роль возбудителя играет первичный источник G_1. В дальнейшем генератор G_1 мы будем называть *источником возбуждения усилителя,* а отдаваемую им мощность — *мощностью возбуждения.*

Усилитель, вообще говоря, должен быть устроен так, чтобы мощность, выделяющаяся в его нагрузке Z_2, иначе — *выходная мощность* P_2, зависела от режима возбуждения, в частности, от *напряжения возбуждения* U_1. При отсутствии возбуждения

($U_1=0$) обычно требуется, чтобы P_2 было равно нулю или начальному постоянному значению P_{20}.

В качестве источника возбуждения могут встречаться такие устройства как микрофон, детектор или другой демодулятор, звукосниматель, фотоэлемент, термопара, передающая телевизионная трубка, электрическая линия, предшествующий усилитель и др. Типы нагрузок также разнообразны; в качестве таковых применяются громкоговоритель, телефон, модулируемый каскад, пишущая головка магнитофона, рекордер, электронно-лучевая трубка, неоновая лампа, электронный коммутатор, электрическая линия, последующий усилитель, гальванометр, осциллограф, реле и пр.

Некоторые из перечисленных выше источников возбуждения развивают очень низкое напряжение, например термопара — от десятых долей микровольта и выше, фотоэлемент — порядка единиц микровольт и больше, микрофон — 0,1—0,5 *мв*, передающая телевизионная трубка — 2—5 *мв*, — все при ничтожно малой мощности. Такие же источники, как, например, предшествующий усилитель, развивают значительно большее напряжение, доходящее до нескольких десятков и сотен вольт при заметной величине выходной мощности.

Пределы значений напряжения и мощности на выходе усилителя велики. Выходное напряжение в одних случаях может быть порядка долей вольта, в других — оно оказывается порядка десятков и сотен вольт.

Свойством, присущим большинству видов нагрузки, является потребление мощности; эта мощность у одних видов нагрузки, например телефона, составляет сотые доли ватта, у других бывает порядка десятков и даже сотен киловатт (городская сеть проводного вещания, модулируемый каскад мощного радиопередатчика). Все же встречаются типы нагрузок, практически не потребляющих заметной мощности; к их числу относятся: последующая усилительная лампа, работающая при отсутствии электронного сеточного тока, электронно-лучевая трубка и некоторые другие.

§ 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

1.2.1. Виды электрических усилителей

Группу электрических усилителей составляют усилители электронные, электромеханические (например, микротелефонные), электромашинные (амплидины), магнитные и, наконец, диэлектрические.

Преимущества электронных усилителей столь многообразны,

что здесь затруднительно перечислить их полностью. Прежде всего отличительной чертой их является огромное усиление мощности, обусловленное низкими потерями во входной цепи, что особенно характерно для ламповых усилителей. Кроме того, электронные усилители характеризуются широкими возможностями их использования для усиления как чрезвычайно медленных, так и весьма быстрых колебаний, без внесения искажений, т. е. с сохранением формы колебаний; при необходимости эти же усилители могут выполнять функции преобразования усиливаемых колебаний по заданному закону с высокой степенью точности.

В силу своих значительных достоинств и универсальности, именно электронные усилители являются основным, наиболее распространенным видом усилителей в радиотехнических устройствах. Все наше последующее рассмотрение будет относиться только к одной разновидности электронных усилителей — к усилителям на электронных лампах.

1.2.2. Усилители гармонических и импульсных сигналов

Источник возбуждения усилителя характеризуется тем, что его эдс e_1, а следовательно, и напряжение $u_1 = u_1(t)$, называемое *входным напряжением,* изменяются во времени по сложному закону. Действительно, передача сообщений, посылок, команд и других сигналов была бы невозможной, если бы напряжение $u_1(t)$ оставалось неизменным или являлось бы периодической, неограниченно долго существующей функцией времени.

Однако в случае, когда промежуток времени, в течение которого амплитуды и частоты составляющих напряжения сохраняют неизменные значения, заметно превышает длительность переходного процесса, входное напряжение $u_1(t)$, взятое в некотором интервале времени, вполне возможно рассматривать как периодическую функцию времени (или сумму таких функций).

Периодическое же напряжение $u_1(t)$, согласно теореме Фурье, может быть представлено суммой конечного или бесконечно большого числа гармонических составляющих, имеющих частоты f_c, $2f_c$, $3f_c$,..., где f_c — основная частота ряда, с амплитудами U_{1m1} U_{1m2}, U_{1m3}, . . . и фазами ψ_1, ψ_2, ψ_3, . . . , включая и постоянную составляющую U_{1cp}, равную среднему значению функции $u_1(t)$ за период $T_c = 1/f_c$.

Непериодическое же напряжение представляет собой сумму бесконечно большого числа гармонических колебаний, имеющих бесконечно малые амплитуды $dU_{1m}(\omega) = F(\omega)d\omega$ и определенные фазы $\psi(\omega)$, зависящие от частоты. Частоты этих составляющих занимают сплошной спектр от $\omega = 0$ до $\omega = \infty$, так что рядом стоя-

щие составляющие по частоте бесконечно мало отличаются между собой, т. е.

$$u_1(t) = \int_{\omega=0}^{\infty} \{dU_{1m}(\omega) \cos[\omega t - \psi(\omega)]\}.$$

В результате мы приходим к выводу, что напряжение на входе усилителя представляет собой сумму отдельных составляющих, образующих дискретный или сплошной спектр, простирающийся от $f_{мин}$ до $f_{макс}$, причем в отдельных случаях $f_{мин} > 0$ (когда отсутствует постоянная составляющая), а $f_{макс}$ равно или не равно бесконечно большой величине.

В определенных условиях работы к усилителю предъявляется требование сохранения формы кривой усиливаемых сигналов, т. е. получение зависимости напряжения $u_2(t)$, называемого *выходным напряжением*, отличающейся от $u_1(t)$ только в отношении масштаба по оси ординат и расположения на оси абсцисс.

Подобие в таком смысле кривых $u_2(t)$ и $u_1(t)$ обеспечивается при соблюдении следующих условий:

1) когда между мгновенными значениями выходного и входного напряжений существует прямая пропорциональность, иначе отношение u_2/u_1 не является функцией u_1 (здесь предполагается, что зависимость $u_2 = f(u_1)$ берется для определенного момента времени);

2) когда отношение действующих значений выходного и входного напряжений U_2/U_1 (при возбуждении усилителя, например, синусоидальным напряжением) не зависит от частоты в пределах спектра частот входного сигнала ($f_{мин} - f_{макс}$) и

3) когда все составляющие спектра частот входного сигнала при прохождении через усилитель запаздывают на одно и то же время.

Сигналы, для неискаженной передачи (усиления) которых в принципе требуется сохранение формы кривой, принято называть *импульсными сигналами;* к таковым, в частности, относятся сигналы, передающие изображение (видеосигналы).

Другой разновидностью являются *гармонические сигналы,* для неискаженного усиления которых неравномерное смещение во времени отдельных составляющих спектра вполне допустимо, несмотря на происходящее при этом изменение формы кривой. К категории гармонических сигналов относятся в первую очередь звуковые сигналы, слуховое восприятие которых можно считать не зависит от различия времени запаздывания составляющих частотного спектра.

В зависимости от вида подлежащих усилению сигналов усилители подразделяются на *усилители гармонических сигналов* и *усилители импульсных сигналов* (сокращенно *импульсные усилители).*

Различие между отмеченными видами сказывается, например, в подходе к проектированию и испытанию.

Анализ и расчет усилителей гармонических сигналов, как правило, ведется, исходя из рассмотрения стационарного режима; в таких же условиях производится и испытание усилителей, т. е. при возбуждении одним (или несколькими) синусоидальным напряжением, частота которого может регулироваться.

В случае усилителей импульсных сигналов наибольший интерес представляет рассмотрение переходного режима. Разумеется, что и методы испытания этих усилителей также имеют свои особенности.

1.2.3. Усилители постоянного и переменного тока

Усилители, обладающие способностью усиливать весьма медленные колебания, в том числе и «нулевой частоты», принято называть усилителями постоянного тока, даже и в том случае, если они в первую очередь предназначены для усиления мощности или напряжения. Прочие же усилители по аналогии должны быть названы усилителями переменного тока.

1.2.4. Усилители низкой и высокой частоты

С точки зрения сосредоточенности занимаемого спектра частот как гармонические, так и импульсные сигналы оказываются либо низкочастотными, либо высокочастотными колебаниями (сигналами).

Низкочастотные сигналы характеризуются относительно большей протяженностью занимаемого ими частотного диапазона. Другими словами, отношение граничных частот $f_{макс}/f_{мин}$ у таких сигналов сравнительно велико и, как правило, значительно больше единицы.

Высокочастотные же сигналы представляют собой переменное напряжение (ток) условно одной определенной частоты, называемой несущей частотой, амплитуда, частота или фаза которого сравнительно медленно изменяются. Иначе, высокочастотные сигналы являются колебаниями, модулированными по амплитуде, частоте или фазе. Сигналами такого рода являются ток в цепи передающей антенны, эдс, индуктируемая в приемной антенне, и пр.

Отличительная черта высокочастотных сигналов — сосредоточенность по спектру, выражающаяся в том, что отношение граничных частот $f_{макс}/f_{мин}$ в большинстве случаев довольно близко к единице. Так, например, при несущей частоте $f_0 = 1000$ *кгц* и амплитудной модуляции, частоты которой, допустим, заключены

в пределах 50 ÷ 10 000 *гц*, границы частотного спектра высокочастотного сигнала (они же — крайние боковые частоты) окажутся следующими: $f_{мин} = 1000 - 10 = 990$ *кгц* и $f_{макс} = 1000 + 10 = 1010$ *кгц*; при этом отношение $f_{макс}/f_{мин}$ получится равным 1,02

На рис. 1.2 изображены формы кривых некоторых видов низкочастотных и высокочастотных сигналов. Спектральный характер аналогичных сигналов приведен на рис. 1.3.

В соответствии со свойствами рассмотренных сигналов усилители удобно разделить на усилители низкой частоты (*УНЧ*) и усилители высокой частоты (*УВЧ*).

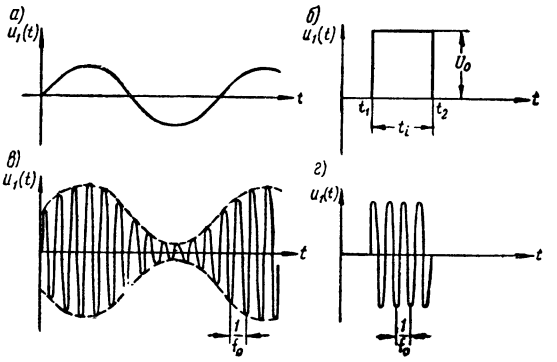


Рис. 1.2. Формы кривых некоторых видов низкочастотных (*а*, *б*) и высокочастотных (*в*, *г*) сигналов

Усилители низкой частоты рассчитываются на пропускание спектра частот с относительно большей протяженностью, в таких усилителях в большинстве случаев содержатся цепи, не обладающие свойствами колебательности (апериодические цепи), например, активные сопротивления в сочетании с емкостями и пр. Поэтому усилители низкой частоты иногда называются апериодическими усилителями.

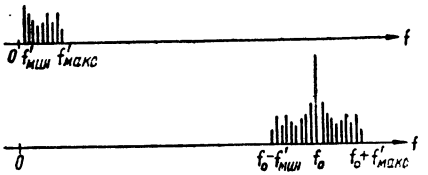


Рис. 1.3. Спектральный характер низкочастотного и высокочастотного сигналов

Усилители высокой частоты обычно выполняются как полосовые фильтры, срезающие частоты, выходящие за пределы относительно узкого спектра сигнала для того, чтобы задерживать посторонние колебания (помехи). Отмеченным свойством усилители высокой частоты обладают благодаря использованию в качестве анодных нагрузок колебательных систем — резонансных контуров, пьезокварцев, коаксиальных и объемных резонаторов и др.

Усилители высокой частоты в зависимости от способа наст-

ройки и числа колебательных систем, приходящихся на одну лампу, принято называть резонансными или полосовыми усилителями [76].

1.2.5. Узкополосные и широкополосные усилители

Подобно электрическому фильтру всякий усилитель способен пропускать некоторую ограниченную полосу частот, заключенную в пределах от $f_н$ до $f_в$. Очевидно, что при этом разность $\Delta F = f_в - f_н$ есть не что иное, как *полоса пропускаемых частот.*

На практике принято называть усилитель *узкополосным,* если полоса пропускаемых им частот у́же, чем это минимально необходимо для правильного воспроизведения звуковых сигналов, например, если ΔF не превышает 2000—2500 *гц* в случае *УНЧ* и 5000 *гц* в случае *УВЧ.*

При значениях полосы пропускаемых частот, далеко выходящих за пределы, требуемые для наиболее точной передачи звуковых сигналов, например, при $\Delta F \geqslant$ 20—50 *кгц* для *УНЧ* и $\Delta F \geqslant$ 40—100 *кгц* для *УВЧ* — усилитель называют *широкополосным.*

1.2.6. Усилители напряжения, тока, мощности

Настоящий признак классификации имеет в виду в общем смысле предназначение усилителя.

Так, если определяющим свойством усилителя является повышение, т. е. усиление напряжения (тока), то усилитель называется усилителем напряжения (тока).

Под усилителем мощности обычно понимается усилитель (или его оконечная выходная часть), рассчитанный на отдачу в цепь внешней нагрузки определенной мощности при соответствующей величине напряжения источника возбуждения.

§ 1.3. ВИДЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ

Простейший усилитель, содержащий один усилительный элемент, в качестве которого используется электронная лампа, кристаллический триод и пр. и, во всех случаях, некоторый четырехполюсник связи, расположенный между усилительным элементом и нагрузкой (например, трансформатор), носит название усилительного каскада (рис. 1.4).

Наряду с рассмотренными встречаются и более сложные усилительные каскады, содержащие два, три и более усилительных элемента, соединенных параллельно или по двухтактной схеме, рассматриваемой в пп. 3.2.2 и 3.2.4.

Если усиления, получаемого от одного каскада, недостаточно, то усилитель выполняют из нескольких каскадов, как показано на рис. 1.5.

В зависимости от своего основного назначения каскады подразделяются на три вида:

Первый вид — *каскад усиления напряжения,* — как следует из названия, предназначается для усиления подводимого к нему напряжения от источника возбуждения. Такой каскад обладает следующими свойствами: мощность возбуждения P_1 практически равна нулю, внешней нагрузкой (Z_2) для каскада является цепь, также не потребляющая мощности, значит, выходная мощность каскада усиления напряжения $P_2 \approx 0$.

Вообще говоря, равной нулю мощность P_2 может быть только в случае работы на внешнюю цепь, обладающую реактивным сопротивлением, например, если такой цепью является промежуток сетка — катод лампы при отсутствии сеточного тока, отклоняющая система электронно-лучевой трубки и пр. Такого рода внешняя цепь не потребляет мощности, но вместе с тем и не проводит постоянный ток, и на анод лампы не поступает напряжение от питающей батареи $Б_a$ (рис. 1.6). Поэтому-то и возникает необходимость применения четырехполюсника связи между лампой и внешней нагрузкой, который в данном случае должен обладать следующими свойствами: 1) его входная и выходная проводимости для постоянного тока и входное сопротив-

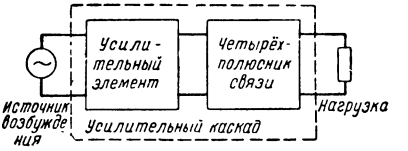


Рис. 1.4. Блок-схема усилительного каскада

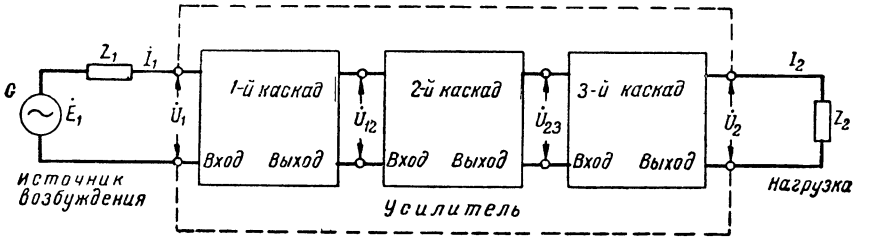


Рис. 1.5. Блок-схема усилителя

ление для переменного тока не равны нулю, 2) четырехполюсник пропускает переменное напряжение и задерживает постоянное [1]).

Очевидно, что здесь лампа генерирует колебательную мощность, но вся эта мощность выделяется в четырехполюснике связи и не отдается во внешнюю цепь. Таким образом, при усилении напряжения усиливается и мощность, но усиленная мощность не используется во внешней цепи (в нагрузке).

[1] Это требование отпадает, если лампа используется как усилитель постоянного тока.

Так как у каскада усиления напряжения мощность P_2, потребляемая внешней нагрузкой, практически равна нулю, то *коэффициент усиления мощности*

$$K_p = \frac{P_2}{P_1}$$

при $P_1 \approx 0$ оказывается неопределенной величины и не представляет интереса. Поэтому каскад усиления напряжения прежде

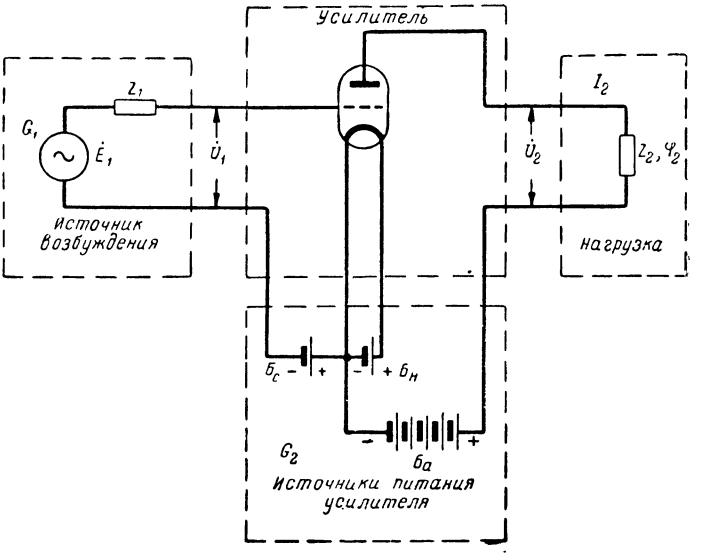


Рис. 1.6. Схема однокаскадного лампового усилителя

всего характеризуется величиной коэффициента усиления напряжения, сокращенно *коэффициента усиления.*

$$K = \frac{U_2}{U_1}$$

и максимальным уровнем самих напряжений U_1 и U_2.

Второй вид — *каскад усиления мощности* — предназначается для генерирования определенной мощности, отдаваемой внешней нагрузке.

Каскады усиления мощности встречаются двух родов. К первому роду отнесем такие, которые практически не расходуют мощности на возбуждение ($P_1 \approx 0$) и характеризуются величиной выходной мощности P_2 и напряжением возбуждения U_1. Второй род каскадов — усиления мощности характеризуется потреблением заметной мощности от своего источника возбуждения

($P_1 \neq 0$); к основным величинам, определяющим их свойства, относятся P_1, P_2, U_1, а также и коэффициент усиления мощности

$$K_p = \frac{P_2}{P_1}.$$

Третий вид — *каскад усиления тока* — отличается тем, что входное сопротивление, равное отношению входного напряжения к входному току,

$$|Z_{вх}| = \frac{U_1}{I_1}$$

значительно меньше внутреннего сопротивления источника возбуждения (рис. 1.1), за счет чего входное напряжение оказы-

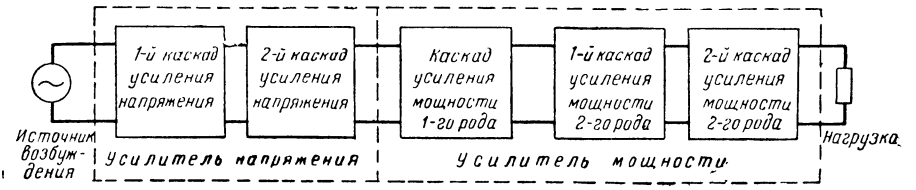


Рис. 1.7. Блок-схема усилителя полного состава

вается очень малым ($U_1 \approx 0$). С другой стороны, такой каскад работает на нагрузку, сопротивление которой весьма мало, что позволяет принять $U_2 \approx 0$. Основные показатели каскада — величины входного и выходного токов, а также и коэффициент усиления *тока*

$$K_i = \frac{I_2}{I_1}.$$

Рассмотрим теперь, как располагаются каскады различного вида в усилителе.

В усилителе наиболее полного состава в качестве первых используются каскады усиления напряжения, которые вместе составляют усилитель напряжения (рис. 1.7). За усилителем напряжения, назначением которого является повышение напряжения низковольтного источника возбуждения, следует каскад усиления мощности первого рода, обеспечивающий возбуждение ближайшего к нему каскада усиления мощности второго рода. Каскады усиления мощности образуют усилитель мощности. Число каскадов усиления мощности второго рода, вообще говоря, может быть любым, но практически в ламповых усилителях низкой частоты ограничиваются использованием, как максимум, одного каскада главным образом при большой выходной мощности ($P_2 > 10$—50 *вт*). При сравнительно небольшой выходной мощности ($P_1 < 10$—50 *вт*) нет необходимости в применении ус-

ложняющих усилитель каскадов усиления мощности второго рода.

При работе же усилителя на нагрузку, не потребляющую мощности, отпадает необходимость применения усилителя мощности вообще. В других случаях, если источник возбуждения развивает напряжение, достаточное для возбуждения каскада усиления мощности первого рода, не требуется усилитель напряжения, а при достаточно большой мощности источника возбуждения может быть исключен каскад усиления мощности первого рода.

Таким образом, к любому краю блок-схемы усилителя полного состава (рис. 1.7), устанавливающей последовательность расположения элементов в усилителе, может быть прибавлено или отнято любое количество каскадов соответствующего вида, вплоть до получения однокаскадного усилителя.

Усилитель тока в большинстве случаев выполняется однокаскадным. В частности, электронный фотометр содержит однокаскадный усилитель, возбуждаемый от весьма высокоомного фотоэлемента, а нагрузкой в анодной цепи лампы служит чувствительный гальванометр (микроамперметр), сопротивление которого очень мало. Несмотря на простоту такого устройства, удается получить коэффициент усиления тока K порядка 10^6 и больше.

Более сложные усилители тока содержат несколько каскадов.

Первый каскад, обладая весьма низким входным сопротивлением [1], условно управляемый током, в выходной цепи создает напряжение, достаточное для возбуждения второго каскада, который, как и последующие, выполняется в виде каскада усиления напряжения. Замыкающим схему усилителем является каскад, не потребляющий на входе мощности, на лампе с большой крутизной, что повышает эффективность при работе на нагрузку (измеритель тока) малого сопротивления. Коэффициент усиления тока у развитых усилителей может превышать 10^9.

---

[1] Получение относительно малой величины $|Z_{вх}|$ обычно достигается шунтированием входных зажимов усилителя омическим сопротивлением.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ

2.1.1. Общие сведения

Изучение всякого усилителя, вообще говоря, возможно при работе его как в установившемся, так и в переходном режиме.

Рассматривая поведение усилителя в установившемся режиме, обычно исходят из того, что возбуждение ведется гармоническим напряжением или рядом таких напряжений, образующих дискретный спектр. Теоретически такое напряжение должно быть включено в момент $t = -\infty$.

В случае же исследования переходного режима предполагается, что на вход усилителя подается напряжение ступенчатой формы (в частности, единичное напряжение) или периодическое напряжение формы прямоугольной волны [1]).

В силу того что для неискаженного воспроизведения гармонических сигналов имеет значение не различие времени запаздывания отдельных составляющих спектра частот, а равномерность их усиления, то свойства усилителя гармонических сигналов в первую очередь определяются характеристиками установившегося режима, а не переходного. Этому способствует также и то, что гармонические сигналы в первом приближении обладают свойствами периодической функции времени или суммы таких функций.

Поэтому и возможно исходить из того, что установившийся режим является основным режимом работы усилителя гармонических сигналов.

К числу основных электрических показателей, характеризующих работу усилителя или его отдельных каскадов в установившемся режиме, относятся: 1) коэффициенты усиления, 2) рабочий диапазон частот, 3) динамическая, частотная, фазовая, частотно-фазовая и амплитудная характеристики, 4) уровень ли-

[1]) В последнем случае мы, естественно, имеем установившийся режим, который иногда может оказаться весьма близким к переходному.

нейных и нелинейных искажений, 5) выходные и входные данные, 6) динамический диапазон.

Сущность некоторых показателей в общих чертах была обрисована в предыдущем рассмотрении.

2.1.2. Коэффициенты усиления

Усилительные свойства усилителя оцениваются рядом величин, к которым относятся *коэффициент усиления*, равный отношению действующего значения выходного напряжения U_2 к действующему значению гармонического входного напряжения U_1[1)]

$$K = \frac{U_2}{U_1},$$

затем *коэффициент усиления тока*, представляющий собой отношение действующих значений выходного тока к входному, т. е.

$$K_i = \frac{I_2}{I_1},$$

и *коэффициент усиления мощности*

$$K_p = \frac{P_2}{P_1},$$

где P_1 и P_2 — мощность возбуждения и отдаваемая усилителем мощность соответственно.

Один из перечисленных показателей применимы только к усилителю в целом или к некоторым из его каскадов, другие имеют универсальное значение и к ним относится в первую очередь наиболее употребительный параметр — коэффициент усиления K.

Нетрудно убедиться в том, что *коэффициент усиления усилителя K равен произведению коэффициентов усиления его каскадов* $K_1K_2K_3\ldots$.

В самом деле, как следует, например, из рассмотрения блок-схемы на рис. 1.5, коэффициент усиления первого каскада

$$K_1 = \frac{U_{12}}{U_1},$$

второго

$$K_2 = \frac{U_{23}}{U_{12}},$$

[1)] При определении $K_2 = U_2/U_1$ и других коэффициентов усиления (кроме коэффициента усиления мощности) предполагается, что соответствующая выходная величина (U_2) представляет собой действующее значение составляющей частоты, с которой изменяется гармоническая входная величина (U_1).

третьего

$$K_3 = \frac{U_2}{U_{23}}$$

и всего усилителя

$$K = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U_{23}} \frac{U_{23}}{U_{12}} \frac{U_{12}}{U_1},$$

т. е.

$$K = K_1 K_2 K_3.$$

Вообще говоря, фазы напряжений U_1, U_{12}, U_{23}, U_2 не совпадают, поэтому коэффициент усиления является величиной комплексной. Предыдущие выражения были написаны для модулей коэффициентов усиления. При необходимости определить фазовые сдвиги между напряжениями выражения для K пишутся в комплексной форме

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \dot{K}_1 \dot{K}_2 \dot{K}_3 \ . \ . \ .$$

Коэффициент усиления мощности K_P является вещественной величиной и соотношение

$$K_P = K_{1P} K_{2P} K_{3P} \ . \ . \ .$$

справедливо для усилителя мощности, образованного из ряда каскадов усиления мощности.

Широкое применение находит выражение коэффициента усиления в логарифмических единицах — *децибелах* (*дб*) и *неперах* (*неп*).

Усиление, выраженное в децибелах, $K_{дб}$ равно двадцати десятичным логарифмам абсолютного значения коэффициента усиления K

$$K_{дб} = 20 \lg K = 20 \lg \frac{U_2}{U_1}.$$

Усиление, выраженное в неперах, $K_{неп}$ представляет собой натуральный логарифм абсолютного значения коэффициента усиления

$$K_{неп} = \ln K = \ln = \frac{U_2}{U_1}.$$

Между величинами единиц усиления децибелом и непером существуют следующие соотношения:

$$1 \ дб = 0{,}115 \ неп \ \text{и} \ 1 \ неп = 8{,}7 \ дб$$

или

$$K_{дб} = 8{,}7 K_{неп} \ \text{и} \ K_{неп} = 0{,}115 K_{дб}.$$

Из этих единиц более распространенной в радиотехнике является децибел; единица непер используется главным образом в технике проводной связи.

Представление коэффициента усиления в логарифмических единицах дает преимущество в том отношении, что при нахождении общего усиления в децибелах или неперах следует просто алгебраически суммировать величины усилений отдельных каскадов. Действительно, пусть

$$K = K_1 K_2 K_3 \ . \ . \ . ,$$

тогда в децибелах

$$K_{дб} = 20 \lg K = 20 \lg K_1 + 20 \lg K_2 + 20 \lg K_3 \ . \ . \ . ,$$

и

$$K_{дб} = K_{1дб} + K_{2дб} + K_{3дб} + \ . \ . \ .$$

Допустим, что $K_1 = 10$, $K_2 = 100$ и $K_3 = 0{,}5$, тогда $K_{1дб} = 20$ *дб*, $K_{2дб} = 40$ *дб*, $K_{3дб} = -6$ *дб* и $K_{дб} = 20 + 40 - 6 = 54$ *дб*, т. е. $K = 500$.

Логарифмические единицы, в частности децибелы, применяются не только для выражения коэффициента усиления. Они особенно удобны в тех случаях, когда интересуются относительным изменением какой-либо величины, пропорциональной квадратному корню из мощности колебаний или самой мощности.

Впервые логарифмические единицы были введены потому, что вследствие физиологических особенностей нашего органа слуха субъективное впечатление изменения громкости ближе всего соответствует логарифму отношений интенсивности звука, оцениваемой мощностью колебаний.

Если мощность звуковых колебаний изменяется от P_1 до P_2, то громкость возрастает на определенную величину, пропорциональную $\lg \frac{P_2}{P_1}$. Логарифм отношения мощностей условились выражать в *белах*. Бел оказался слишком крупной единицей, вместо него ввели децибел. Таким образом, относительное изменение мощности в децибелах равно $10 \lg \frac{P_2}{P_1}$. Так как мощность пропорциональна квадрату напряжения, то

$$10 \lg \frac{P_2}{P_1} = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} .$$

Разумеется, коэффициенты усиления тока и мощности также могут быть выражены в логарифмических единицах. Действительно,

$$K_{iдб} = 20 \lg K_i = 20 \lg \frac{I_2}{I_1} ,$$

но

$$K_{Pдб} = 10 \lg K_P = 10 \lg \frac{P_2}{P_1} .$$

2.1.3. Рабочий диапазон частот

Рабочий диапазон частот (иначе диапазон пропускаемых частот) представляет собой некоторый интервал значений частоты от $f_н$ до $f_в$, внутри которого коэффициент усиления изменяется по определенному закону с известной степенью точности.

Например, усилитель звуковой частоты должен характеризоваться законом $K = \text{const}$ в диапазоне частот сигнала от $f_{мин} = 16$ *гц* до $f_{макс} = 20\,000$ *гц*. Но конструирование микрофона, усилителя и громкоговорителя на такой диапазон связано с большими затратами, поэтому устройства, работающие в полном акустическом диапазоне, встречаются в виде экспериментальных установок. Как показали исследования [1], отличное качество воспроизведения речи и музыки обеспечивается при неравномерности усиления до 5 *дб* в диапазоне 50—10 000 *гц* для всего тракта от микрофона до громкоговорителя. Удовлетворительные же результаты получаются при неравномерности 5 *дб* в диапазоне 240—8000 *гц* или 120—6000 *гц*. К самому усилителю предъявляются более жесткие требования. Так, согласно ГОСТ 5968—51, современные усилители проводного вещания 1-го класса характеризуются неравномерностью усиления не свыше ± 2 *дб* в рабочем диапазоне от 50 до 10 000 *гц*.

Усилители, используемые в телефонии, где существенным является разборчивость речи, а не ее натуральность, выполняются на более узкий рабочий диапазон: от 300 до 2700—3400 *гц*.

Границы рабочего диапазона частот телевизионных усилителей выбираются в зависимости от числа кадров в секунду, числа строк и коэффициента формата кадра.

Но, строго говоря, при усилении любого вида импульсных сигналов определяющими величинами являются не $f_н$ и $f_в$, а соответствующие условия допустимого искажения формы сигналов, рассматриваемые ниже.

2.1.4. Характеристики усилителя при работе в установившемся режиме

Как уже отмечалось, к характеристикам усилителя при работе его в установившемся режиме относятся: 1) динамическая, 2) частотная, 3) фазовая, 4) частотно-фазовая и 5) амплитудная.

Вид этих характеристик показан на рис. 2.1.

Динамическая характеристика усилителя представляет собой зависимость мгновенного значения выходного напряжения u_2 от мгновенного значения входного u_1 при гармоническом изменении последнего, т. е. при $u_1 = u_1(t) = U_{1m}\sin(\omega t - \psi)$.

Вид динамической характеристики $u_2 = f(u_1)$ зависит от того,

возникает или нет внутри усилителя смещение по фазе усиливаемого колебания, а также и от того, насколько усилитель близок к линейной системе.

Допустим сначала, что усилитель не вносит фазового сдвига и обладает линейными свойствами. При этих условиях динамическая характеристика представляет собой прямую линию $u_2 = \text{const}\, u_1$, угловым коэффициентом которой, очевидно, является коэффициент усиления.

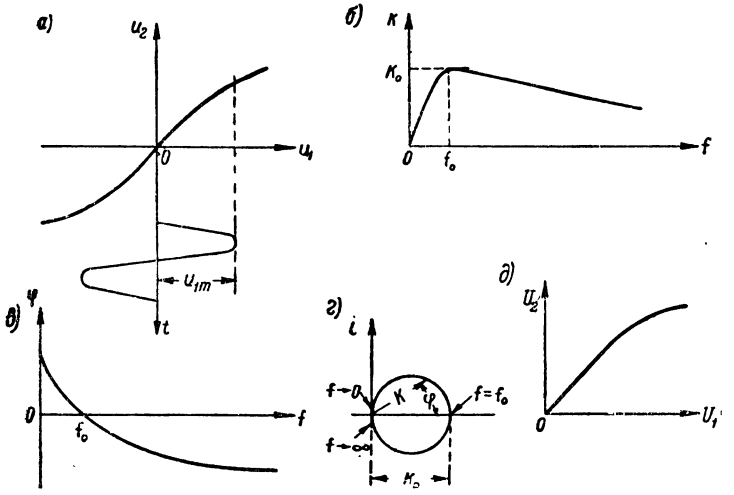


Рис. 2.1. Характеристики, описывающие свойства усилителя при работе его в установившемся режиме:
а — динамическая, *б* — частотная, *в* — фазовая, *г* — частотно-фазовая, *д* — амплитудная

Но у всякого реального усилителя динамическая характеристика не может являться прямой линией при любых значениях u_1. Обычно эта характеристика прямолинейна при малых величинах u_1 (иначе U_{1m}), но при сколько-нибудь значительных значениях u_1 лампы и другие нелинейные элементы «перегружаются» и концевые участки характеристики $u_2 = f(u_1)$ рано или поздно искривляются (рис. 2.1*а*). Таким образом, всякий усилитель строго говоря, представляет собой нелинейную электрическую систему.

Тем не менее допустимо в известных условиях работы, например, при ограниченно малых значениях u_1 (U_{1m}) считать, что усилитель обладает линейными свойствами. В дальнейшем, говоря о *линейном усилителе*, мы будем иметь в виду усилитель, обладающий при условии компенсации вносимого им фазового сдвига, прямолинейной динамической характеристикой в интер-

вале рабочих, т. е. фактических значений входного напряжения[1]. Если же не компенсировать вносимый фазовый сдвиг (при $\varphi \neq 0$), то и у линейного усилителя динамическая характеристика принимает форму эллипса, о чем подробнее будет сказано в п. 4.1.4.

Частотная характеристика (рис. 2.1*б*) выражает зависимость коэффициента усиления от частоты

$$K = \frac{U_2}{U_1} = \Psi(f),$$

найденную в предположении, что на вход усилителя подается гармоническое напряжение.

Фазовая характеристика представляет собой зависимость от частоты сдвига фазы φ между выходным и входным напряжениями линейного усилителя (рис. 2.1*в*).

Положительным значениям φ соответствует опережение выходного напряжения по отношению к входному. Например, если на данной частоте f сдвиг по фазе равен φ, и $u_1(t) = U_{1m}\sin(\omega t - \psi)$, то $u_2(t) = KU_{1m}\cos(\omega t - \psi + \varphi)$.

Частотно-фазовая характеристика связывает в одну зависимость изменения коэффициента усиления $K = \Psi(f)$ и фазового сдвига $\varphi = F(f)$, происходящие при изменении f от 0 до ∞. Частотно-фазовая характеристика

$$K = \Phi(\varphi) \tag{2.1}$$

находится посредством исключения переменной f в функциях $K = \Psi(f)$ и $\varphi = F(f)$. Весьма наглядным оказывается представление зависимости $K = \Phi(\varphi)$ в полярных координатах или на плоскости комплексных чисел (рис. 2.1*г*), что вполне возможно, так как комплексный коэффициент усиления

$$\dot{K} = K e^{i\varphi} \tag{2.2}$$

характеризуется модулем K и аргументом φ.

Следует отметить, что понятия о частотной, фазовой и частотно-фазовой характеристиках становятся определенными лишь по отношению к линейному усилителю.

Амплитудная характеристика усилителя выражает зависимость амплитудного значения первой гармоники выходного напряжения от амплитудного значения гармонического входного напряжения $U_{2m} = f(U_{1m})$. Вместо амплитуд практически удобнее оперировать с действующими значениями, что и дается на рис. 2.1*д*, где изображена рассматриваемая характеристика.

---

[1]) Очевидно, что усилитель является линейным, если его поведение описывается линейным дифференциальным уравнением.

2.1.5. Частотные и фазовые искажения

В общем случае под искажениями усиливаемого сигнала понимается его изменение, обусловленное несовпадением реальных характеристик усилителя с соответствующими идеальными характеристиками. В зависимости от вида реальной и идеальной характеристик, между которыми существует расхождение, искажения при работе усилителя в установившемся режиме подразделяются на частотные, фазовые и нелинейные.

Частотные искажения, вообще говоря, возникают, если реальная частотная характеристика усилителя в какой-то мере откло-

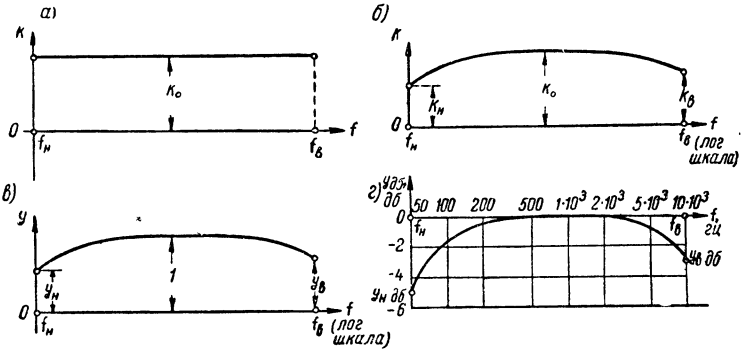


Рис. 2.2. Частотные характеристики усилителей:
а — идеального, *б*, *в*, *г* — реального; последние две являются *приведенными*

няется от идеальной характеристики в пределах заданного, обычно рабочего, диапазона частот.

Под идеальной частотной характеристикой обычно понимается горизонтально расположенная прямая линия (рис. 2.2*а*). В реальных же условиях частотная характеристика отличается от идеальной некоторым изменением коэффициента усиления, особенно заметным на краях рабочего диапазона частот (рис. 2.2*б*). Для числовой оценки частотных искажений, представляющих в рассматриваемом случае неравномерность усиления в рабочем диапазоне частот, используются *коэффициенты частотных искажений* $M_н$ и $M_в$, равные отношению коэффициента усиления на средних частотах K_0 к его значениям на граничных частотах $K_н$ и $K_в$:

$$M_н = \frac{K_0}{K_н}, \quad M_в = \frac{K_0}{K_в}. \tag{2.3}$$

Для более полного суждения о частотных искажениях удобно пользоваться приведенной к единице частотной характеристикой

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{M} = \xi(f), \tag{2.4}$$

где y — *относительное усиление* (рис. 2.2*в*).

Особенно удобным является выражение относительного усиления в децибелах, как показано на рис. 2.2*г*.

$$y_{дб} = 20 \lg y = 20 \lg \frac{K}{K_0} = -20 \lg M = \zeta(f). \qquad (2.5)$$

Значение относительного усиления в децибелах на граничных частотах $y_{ндб}$ и $y_{вдб}$ также могут быть использованы для количественного выражения частотных искажений.

Введенное здесь относительное усиление $y_{дб}$ может относиться как к усилителю, так и к отдельным его каскадам. Подобно $K_{дб}$ результирующая величина $y_{дб}$ равна алгебраической сумме соответствующих величин, относящихся к отдельным каскадам, т. е.

$$y_{дб} = y_{1дб} + y_{2дб} + y_{3дб} + \ldots \qquad (2.6)$$

Влияние частотных искажений сказывается различно в зависимости от характера усиливаемых колебаний.

В случае акустических сигналов частотные искажения ощущаются на слух как изменение тембра. Недостаточное усиление, как говорят «срезание», нижних частот приводит к заметному ослаблению басовых нот, тембр приобретает металлический оттенок. Наоборот, при уменьшенном усилении верхних тонов звук становится глухим, исчезает присущая некоторым инструментам звонкость, передача принимает «басящий» характер.

Однако сравнительно небольшая неравномерность усиления или совсем не обнаруживается человеческим ухом, или ощущается в весьма малой степени.

Соответствующие исследования показывают, что частотные искажения почти незаметны на слух, если их абсолютное значение $|y_{дб}|$ не выходит за пределы 2—3 *дб*. Тем не менее к усилителям, особенно к его отдельным каскадам, нередко предъявляют более жесткие требования, задавая $|y_{дб}|_{макс}$ порядка 0,1—1 *дб*. Это объясняется тем, что частотные искажения в тракте передачи от микрофона до громкоговорителя создаются не только усилителем, представляющим лишь одно звено в сложной цепи, но и другими звеньями, и все эти искажения суммируются. Для того чтобы общий эффект искажений был мал, нужно либо осуществить взаимную компенсацию искажений, что не всегда возможно, либо свести к минимуму искажения в каждом звене тракта, в том числе и усилителе.

В измерительном усилителе, например, входящем в состав чувствительного лампового вольтметра, частотные искажения приводят к появлению частотных ошибок. Норма искажений здесь определяется, исходя из требуемой точности прибора.

Фазовые искажения в общем смысле есть не что иное, как изменение формы кривой сигнала, вызванное отсутствием совпадения между реальной и идеальной фазовыми характеристиками

усилителя в заданном диапазоне частот. Так же как и частотные искажения, фазовые искажения относятся к категории линейных искажений.

В случае усилителя, не предназначенного для преобразования сигналов, *фазовые искажения представляют собой изменение формы кривой усиливаемых колебаний, вызванное различием времени запаздывания отдельных составляющих спектра частот сигнала, при прохождении их через усилитель.*

Для того чтобы уяснить физическую сущность фазовых искажений, представим себе, что входное напряжение u_1 равно сумме двух составляющих (рис. 2.3*а*), имеющих частоты f (кривая *1* и $2f$ (кривая *2*), при этом напряжение u_1 представлено кривой *3*.

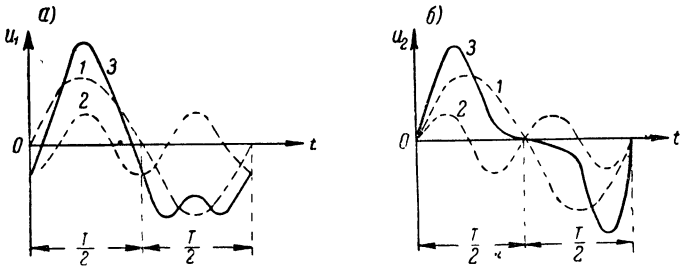


Рис. 2.3. Влияние фазовых искажений на форму усиленного сигнала

Допустим дальше, что в процессе прохождения составляющих сигнала через цепи усилителя фаза второй гармоники изменилась на четверть периода по отношению к составляющей основной частоты (рис. 2.3*б*). Тогда временная диаграмма выходного напряжения u_2 примет вид кривой *3* на этом рисунке.

Фазовый сдвиг φ между выходным и входным напряжениями усилителя равен алгебраической сумме фазовых сдвигов, создаваемых отдельными каскадами

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \ldots$$

Это свойство вытекает из того положения, что коэффициент усиления усилителя равен произведению коэффициентов отдельных каскадов:

$$\dot{K} = K e^{i\varphi} = \dot{K}_1 \dot{K}_2 \ldots = K_1 e^{i\varphi_1} K_2 e^{i\varphi_2} \ldots = K e^{i(\varphi_1 + \varphi_2 + \ldots)}.$$

При постоянном значении коэффициента усиления форма кривой сигнала не искажается, если фазовый угол усилителя изменяется прямо пропорционально частоте

$$\varphi = af, \tag{2.7}$$

где a — любое постоянное число, включая нуль.

Действительно, если на входе усилителя поддерживается напряжение

$$u_1(t) = U_{1m} \sin \omega t,$$

то напряжение на выходе будет изменяться по такому закону:

$$u_2(t) = KU_{1m} \sin(\omega t + \varphi) = U_{2m} \sin(2\pi f t + af),$$

т. е.

$$u_2(t) = U_{2m} \sin 2\pi f \left(t + \frac{a}{2\pi}\right).$$

Последнее равенство показывает, что независимо от частоты выходное напряжение опережает входное (при $a > 0$) или отстает от него (при $a < 0$) на некоторое *время фазового пробега*

$$t_\phi = -\frac{a}{2\pi},$$

при этом взаимное расположение синусоид различных частот, а следовательно, и форма кривой не подвергаются изменению.

Так как напряжение на выходе не может возникнуть раньше, чем на входе, то при существовании зависимости $\varphi = af$ всегда $a \leqslant 0$.

Стало быть, если $K = \text{const}$, то единственной причиной линейных искажений импульсных сигналов является отступление от *уравнения идеальной фазовой характеристики* (2.7).

Вследствие физиологических свойств органов слуха фазовые искажения обычно не сказываются при усилении акустических сигналов и не принимаются во внимание при разработке усилителей звуковой частоты, или в общем случае — усилителей гармонических сигналов.

Фазовые искажения не влияют и в случае использования усилителя в цепи вольтметра, реагирующего на действующее значение измеряемого напряжения, но снижают точность измерения, если показания выходного прибора пропорциональны пиковым значениям напряжения на его зажимах.

Линейные искажения импульсных и других сигналов отсутствуют при соблюдении двух условий: $K = \text{const}$ и $\varphi = af$ при $a = \text{const}$; эти условия должны выдерживаться в диапазоне частот от $f_{мин}$ до $f_{макс}$, где $f_{мин}$ и $f_{макс}$ —границы частотного спектра сигнала.

В большинстве случаев, например, при прямоугольной форме импульсов, $f_{макс}$ теоретически равно бесконечности, а удовлетворить условиям идеальности характеристик удается лишь до некоторой частоты $f_в$. Это означает, что при усилении импульсных сигналов полностью устранить линейные искажения не удается.

При усилении импульсных сигналов критерием искажений, в частности линейных искажений, непосредственно является *характер изменения формы кривой самих сигналов*, который очень сложно и не всегда известным образом зависит от степени час-

тотных и фазовых искажений в конечном диапазоне частот. В то же время известно, что вполне определенная связь, выражаемая интегралом Дюамеля, существует между изменениями формы кривой сигнала, пропускаемого через некоторую линейную систему, и переходной характеристикой этой системы. Поэтому в настоящее время для количественной оценки линейных искажений импульсных сигналов, как правило, используются данные переходной характеристики усилителя, что впервые было предложено О. Б. Лурье [53].

2.1.6. Нелинейные искажения

Нелинейные искажения в усилителе возникают вследствие нелинейности его динамической характеристики, так как идеальным законом зависимости u_2 от u_1 является прямая пропорциональность.

Основными элементами усилителя, создающими нелинейные искажения, являются электронные лампы из-за криволинейности и ограниченности их характеристик. Кроме того, нелинейные искажения, обычно менее заметные, возникают в электрических цепях, содержащих трансформаторы или дроссели с сердечниками из магнитного материала, вследствие нелинейности характеристики $B = f(H)$, где H — напряженность поля, а B — магнитная индукция.

На рис. 2.4 дана диаграмма режима работы усилительной лампы, показывающая, как влияет нелинейность зависимости анодного тока, i_a от сеточного напряжения u_c (кривая *1*). Кривая *2*, представляющая собой синусоиду, выражает изменение во времени напряжения на сетке. Справа показано изменение анодного тока $i_a = \psi(t)$; по виду кривой *3* можно судить о том, что пульсации анодного тока не являются гармоническими колебаниями; помимо основной частоты, ток i_a содержит гармоники — вторую, третью и т. д.

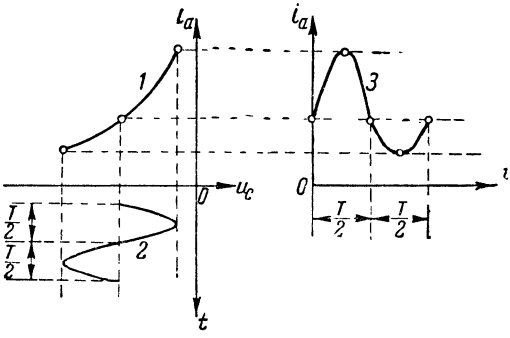


Рис. 2.4. Возникновение искажений, обусловленных нелинейностью динамической характеристики анодного тока

Сложнее механизм возникновения искажений, вызванных нелинейностью характеристики сеточного тока. Представим, что

к сетке лампы усилительного каскада приложено переменное напряжение $u_{c\sim}$ от источника возбуждения G (рис. 2.5*а*), обладающего внутренним сопротивлением $r_{п\,вых}$, и постоянное отрицательное напряжение U_{c0}, называемое *напряжением смещения*. Если амплитуда эдс источника возбуждения $E_{cm} > |U_{c0}|$, то полное напряжение на сетке u_c окажется положительным в течение небольшой части t_1 периода, и сеточный ток будет возникать в виде кратковременных импульсов продолжительностью, близкой

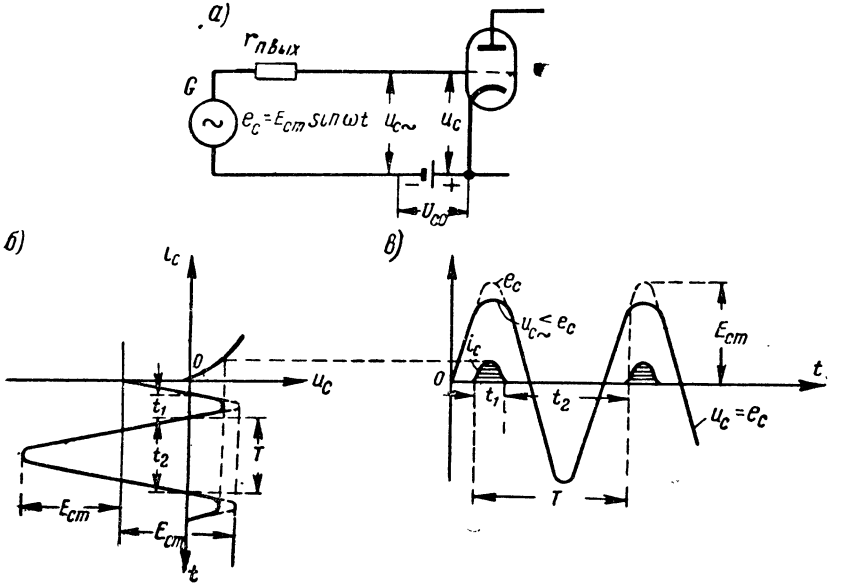


Рис. 2.5. Возникновение нелинейных искажений, вызванных действием сеточного тока

к t_1 (рис. 2.5*б* и *в*). Как видно из схемы, между напряжением $u_{c\sim}$ и эдс e_c существует соотношение

$$u_{c\sim} = e_c - r_{п\,вых} i_c.$$

В интервале t_2 полное напряжение на сетке $u_c = U_{c0} + u_{c\sim} < 0$ и сеточный ток отсутствует, следовательно, на сетку поступает вся эдс источника возбуждения, т. е. $u_{c\sim} = e_c$; возникающий же в промежутке t_1 сеточный ток создает падение напряжения $r_{п\,вых} i_c$ на внутреннем сопротивлении генератора. В этом случае $u_{c\sim} < e_c$.

Рис. 2.5*в* показывает, что кривая $u_{c\sim} = \psi(t)$ не является синусоидной.

Ясно, что чем заметнее проявляются нелинейные искажения,

тем больше будет относительная величина вновь возникших колебаний — гармоник. Поэтому количественно степень нелинейных искажений удобно оценивать в виде квадратного корня из отношения общей мощности всех гармоник, появившихся вследствие нелинейного усиления, к мощности основного колебания. Это отношение называется *коэффициентом гармоник* $k_г$. Согласно приведенному определению коэффициент гармоник

$$k_г = \frac{\sqrt{P_2 + P_3 + \ldots}}{P_1},$$

где P_1, P_2, P_3, . . . — мощности на выходе усилителя, развиваемые 1, 2, 3, . . . гармониками. Если сопротивление выходной нагрузки одинаково для частот всех этих колебаний, то коэффициент гармоник по току выражается так:

$$k_г = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \ldots}}{I_1} = \frac{\sqrt{I_{m2}^2 + I_{m3}^2 + \ldots}}{I_{m1}}. \qquad (2.8)$$

Здесь I_2, I_3, . . . — действующие и I_{m2}, I_{m3}, . . . — амплитудные значения гармоник, а I_1 и I_{m1} — те же значения основного колебания.

Аналогично представляется выражение для коэффициента гармоник по напряжению

$$k_г = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \ldots}}{U_1} = \frac{\sqrt{U_{m2}^2 + U_{m3}^2 + \ldots}}{U_{m1}}. \qquad (2.9)$$

Некоторые другие причины возникновения нелинейных искажений будут рассмотрены ниже (в п. 8.2.5).

2.1.7. Гармонический анализ нелинейных искажений

При подаче на вход нелинейного четырехполюсника, нескольких синусоидальных колебаний на его выходе, кроме этих основных колебаний, появятся еще и колебания суммарных и разностных частот, так называемые комбинационные тоны (частоты).

Это доказывается следующим образом. Пусть динамическая характеристика усилителя $u_2 = f(u_1)$ нелинейна и входное напряжение изменяется по закону

$$u_1 = U'_m \cos \omega_1 t + U''_m \cos \omega_2 t. \qquad (2.10)$$

Зависимость $u_2 = f(u_1)$ удобно аппроксимировать полиномом целых степеней

$$u_2 = a_0 + a_1 u_1 + a_2 u_1^2 + a_3 u_1^3 + \ldots \qquad (2.11)$$

Подставляя (2.10) в (2.11) и выполняя обычные преобразования, можно получить следующее выражение:

$$u_2 = U_{cp} + U'_{m1}\cos\omega_1 t + U''_{m1}\cos\omega_2 t + U'_{m2}\cos 2\omega_1 t + U''_{m2}\cos 2\omega_2 t +$$
$$+ U'_{m3}\cos 3\omega_1 t + U''_{m3}\cos 3\omega_2 t + U_{m11}\cos(\omega_1 - \omega_2)\,t +$$
$$+ U_{m11}\cos(\omega_1 + \omega_2)\,t + U_{m12}\cos(\omega_1 - 2\omega_2)\,t + U_{m12}\cos(\omega_1 + 2\omega_2)\,t +$$
$$+ U_{m21}\cos(2\omega_1 - \omega_2)\,t + U_{m21}\cos(2\omega_1 + \omega_2)\,t + \ldots \qquad (2.12)$$

Величины, входящие в выражение (2.12) имеют такой смысл: U_{cp} — среднее значение, т. е. постоянная составляющая выходного напряжения, причем

$$U_{cp} = a_0 + \frac{1}{2}a_2(U'_m)^2 + \frac{1}{2}a_2(U''_m)^2 + \ldots, \qquad (2.13)$$

U'_{m1} и U''_{m1} — амплитудные значения основных колебаний f_1 и f_2.

Очевидно, что

$$U'_{m1} = a_1 U'_m + \frac{3}{4}a_3(U'_m)^3 + \frac{3}{2}a_3 U'_m(U''_m)^2 + \ldots, \qquad (2.14)$$

$$U''_{m1} = a_1 U''_m + \frac{3}{4}a_3(U''_m)^3 + \frac{3}{2}a_3(U'_m)^2 U''_m + \ldots, \qquad (2.15)$$

U'_{m2}, U''_{m2} и U'_{m3}, U''_{m3} представляют собой амплитуды вторых ($2f_1$, $2f_2$) и третьих ($3f_1$, $3f_2$) гармоник. Легко заметить, что

$$\left.\begin{aligned} U'_{m2} &= \frac{1}{2}a_2(U'_m)^2 \\ U''_{m2} &= \frac{1}{2}a_2(U''_m)^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2.16)$$

и

$$\left.\begin{aligned} U'_{m3} &= \frac{1}{4}a_3(U'_m)^3 \\ U''_{m3} &= \frac{1}{4}a_3(U''_m)^3 \end{aligned}\right\}. \qquad (2.17)$$

Наконец, амплитуды простых комбинационных частот ($f_1 \pm f_2$) равны U_{m11}, а сложных — ($f_1 \pm 2f_2$), ($2f_1 \pm f_2$) имеют значения U_{m12} и U_{m21}, причем

$$U_{m11} = a_2 U'_m U''_m, \qquad (2.18)$$

$$\left.\begin{aligned} U_{m12} &= \frac{3}{4}a_3 U'_m(U''_m)^2 \\ U_{m21} &= \frac{3}{4}a_3(U'_m)^2 U_m \end{aligned}\right\}. \qquad (2.19)$$

В итоге имеем на выходе 12 колебаний, из которых 10 появились как следствие нелинейного усиления.

В данном рассмотрении мы ограничились четырьмя членами разложения. учет членов более высоких степеней $\ldots a_4 u_1^4 + a_5 u_1^5 + \ldots$ не дал бы ничего принципиально нового и привел бы лишь к тому, что количество гармоник и комбинационных частот оказалось еще больше.

При подаче на вход усилителя не одного и не двух, а целого ряда колебаний — на выходе, в результате нелинейных искажений, появляется громадное число паразитных колебаний — гармоник и комбинационных частот, влияние которых сказывается различно в зависимости от назначения установки.

При усилении звуковых сигналов, с точки зрения обнаружения нелинейных искажений, наибольшую роль играют колебания комбинационных частот. Возникновение гармоник в процессе усиления сказывается на характере звучания меньше. Это объясняется тем, что вообще гармоники (обертоны) являются составной частью сигналов, действующих в тракте передачи при воспроизведении перед микрофоном музыки, пения, речи и т. д. Таким образом, в реальных условиях на вход усилителя поступают напряжения, уже содержащие обертоны, и те гармоники, которые возникают в результате нелинейного усиления, просто суммируются с начальными и сравнительно мало ухудшают качество передачи.

Наоборот, колебания комбинационных частот (в особенности разностных или, иначе, дифференциальных типа $f_1 - f_2$, $f_1 - 2f_2$, $2f_1 - f_2$ ...) представляют собой новые колебания, впервые появившиеся в процессе усиления, и поэтому они то главным образом и создают эффект искаженного звука.

Иллюстрацией к сказанному может служить явление, наблюдаемое при прослушивании радиопередачи. Даже при низком качестве аппаратуры мало заметны искажения исполняемых сольных номеров, однако искажения явно обнаруживаются в виде хрипов, дребезжания и т. д. при оркестровом и особенно хоровом исполнении.

Несмотря на то, что восприятие на слух искажений в основном зависит от интенсивности комбинационных частот, за меру нелинейных искажений часто принимают коэффициент гармоник, величина которого, как было показано, определяется относительной интенсивностью гармоник. В этом нет противоречия, если учесть, что величины амплитуд комбинационных частот и гармоник зависят от одних и тех же коэффициентов, характеризующих степень нелинейности. В частности, амплитуды вторых гармоник $2f_1$, $2f_2$ и комбинационных частот $f_1 \pm f_2$ пропорциональны коэффициенту a_2 при u_1^2 в ф-ле (2.11).

При одной и той же величине коэффициента гармоник нелинейные искажения на слух более заметны, если преобладает влияние нечетных степеней, т. е. членов вида $a_3u_1^3$, $a_5u_1^5$, когда динамическая характеристика имеет симметричную форму (рис. 2.6*а*), характерную, в частности, для пентодов, и сказываются меньше при преобладающем влиянии четных степеней $a_2u_1^2$, $a_4u_1^4$..., т. е. при несимметричной форме динамической характеристики (рис. 2.6*б*).

Поэтому при более тонком анализе нелинейных искажений акустических сигналов интерес представляют величины коэффициентов отдельно взятых гармоник $k_2 = \frac{U_{m2}}{U_{m1}}$ и $k_3 = \frac{U_{m3}}{U_{m1}}$. При рассмотрении влияния нелинейности в области верхних частот эти коэффициенты и коэффициент гармоник $k_г = \sqrt{k_2^2 + k_3^2 + \ldots}$ интереса не представляют по двум причинам: во-первых, интенсивность звуковых колебаний высокого тона, как правило, меньше, чем на средних частотах, поэтому мало вероятна перегрузка усилителя и работа в области нелинейных, обычно концевых, участков динамической характеристики на одних верхних частотах; во-

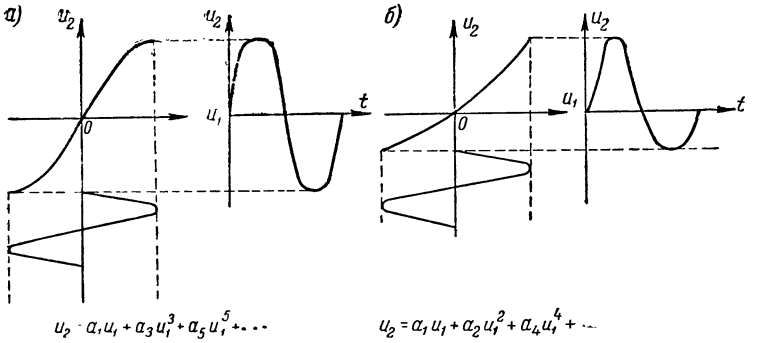


Рис. 2.6. Форма динамических характеристик в случае симметричных (*а*) и несимметричных (*б*) искажений

вторых, гармоники основной высокой частоты окажутся вне диапазона слышимых частот.

Ухудшение качества звука вследствие нелинейных искажений в области верхней части диапазона обусловлено *модуляцией* относительно слабых колебаний высокого тона, более мощными колебаниями низких или средних частот. Рассмотрим это явление для наиболее простого случая, полагая, что на вход усилителя подается напряжение

$$u_1 = U'_m \sin \omega_1 t + U''_m \sin \omega_2 t,$$

представляющее собой сумму двух слагаемых, из которых первое имеет малую амплитуду U'_m и высокую (звуковую) частоту f_1, а второе бо́льшую амплитуду U''_m, но более низкую частоту f_2. Построение, приведенное на рис. 2.7, показывает, что амплитуды быстрого колебания на выходе усилителя содержат пульсации с частотой медленного колебания, что и характеризует модуляцию. Простейшее модулированное колебание представляет собой сумму трех гармонических колебаний: основной частоты f_1 и боковых частот: левой $f_1 - f_2$ и правой $f_1 + f_2$; боковые частоты, очевидно, и есть не что иное, как комбинационные тоны.

Амплитуда основного тона U'_{m1} высокой частоты f_1 в случае *несимметричных искажений* (рис. 2.6б) когда $a_3 = 0$, согласно (2.14) будет равна

$$U'_{m1} = a_1 U'_m.$$

При этом амплитуда комбинационного колебания частоты $f_1 - f_2$ и $f_1 + f_2$, как показывает выражение (2.18), равна

$$U_{m11} = a_2 U'_m U''_m.$$

Коэффициентом комбинационного тона $k_{комб}$ мы назовем отношение амплитуды комбинационного тона к амплитуде основного колебания более высокой частоты

$$k_{комб} = \frac{U_{m11}}{U'_{m1}} = \frac{a_2 U'_m U''_m}{a_1 U'_m} = \frac{a_2}{a_1} U''_m. \qquad (2.20)$$

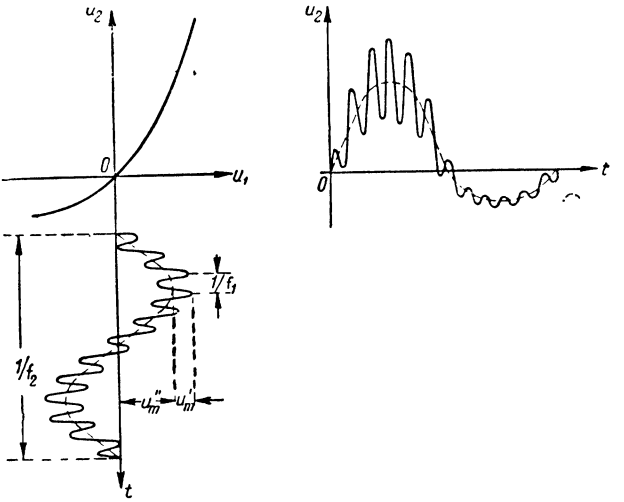


Рис. 2.7. Нелинейные искажения сложного напряжения

Если бы на входе усилителя существовало напряжение только одной частоты и такой же амплитуды, как более мощное из рассматриваемых $-U''_m$, то коэффициент k_2, он же коэффициент гармоник, был бы равен отношению U''_{m2} к U''_{m1}. На основании выражений (2.14) и (2.16) при $a_3 = 0$, имеем

$$k_г = \frac{U''_{m2}}{U''_{m1}} = \frac{\frac{1}{2} a_2 (U''_m)^2}{a_1 U''_m} = \frac{1}{2} \frac{a_2}{a_1} U''_m. \qquad (2.21)$$

Сопоставление ф-л (2.20) и (2.21) показывает, что в случае *несимметричных искажений* коэффициент комбинационного тона $k_{комб}$ равен *удвоенной* величине коэффициента гармоник $k_г = k_2$ и обратно

$$k_г = k_2 = \frac{1}{2} k_{комб}. \qquad (2.22)$$

В случае *симметричных искажений* (рис. 2.6 *а*), $a_2 = a_4 = \ldots = 0$ и комбинационные частоты равны $f_1 - 2f_2$ и $f_1 + 2f_2$.

Аналогичным исследованием можно показать, что коэффициент сложного комбинационного тона и коэффициент гармоник находятся так:

$$k'_{комб} = \frac{U_{m12}}{U'_{m1}} \approx \frac{3}{4} \frac{a_3}{a_1} (U''_m)^2,$$

$$k_г = k_3 = \frac{U''_{m3}}{U''_{m1}} \approx \frac{1}{4} \frac{a_3}{a_1} (U''_m)^2.$$

Следовательно, при симметричном характере искажений коэффициент сложного комбинационного тона $k'_{комб}$ равен *утроенной* величине коэффициента гармоник $k_г = k_3$ и обратно

$$k_г = k_3 = \frac{1}{3} k'_{комб}. \qquad (2.23)$$

Таким образом, при одной и той же величине коэффициента гармоник в среднем относительная интенсивность комбинационных колебаний в полтора раза больше при симметричных искажениях по сравнению с несимметричными.

Несмотря на все эти тонкости, в большинстве случаев качество работы электроакустических приборов: усилителей, громкоговорителей, генераторов звуковой частоты и др. характеризуют величиной коэффициента гармоник k тем более, что измерение именно этого показателя значительно проще, чем измерение k_2, k_3, $k_{комб}$, $k'_{комб}$ ...

Нелинейные искажения на слух незаметны, если коэффициент гармоник невелик (порядка 2—3%).

Интересно, что в случае более узкого диапазона пропускаемых частот нелинейные искажения акустических сигналов обнаруживаются в меньшей степени. Поэтому наименьшее значение $k_г \leqslant 2\%$ допускают для высококачественных усилительных установок, работающих в широком диапазоне звуковых частот. В распространенных установках вещательного типа в зависимости от класса $k_г$ допускают в диапазоне до 100 *гц* в пределах 4—10%, на более высоких частотах (100—3000 *гц*) — до 2,5—8%. При необходимости повысить кпд усилителя, что важно, например, при питании от автономных источников — гальванических или аккумуляторных батарей — в отдельных случаях коэффициент гармоник может допускаться до 10%. В установках для передачи телефонных разговоров общий коэффициент гармоник допускается еще большей величины (10—15%).

Естественно, что нелинейные искажения возникают не только в усилителе, но и в других элементах тракта передачи; приведенные цифры относились главным образом к усилителям.

Общий коэффициент гармоник тракта оказывается еще больше, однако его вычисление по значениям, относящимся к отдельным звеньям, не всегда возможно или представляет большие трудности. Во всяком случае общий коэффициент гармоник не превышает арифметической суммы коэффициентов гармоник отдельных элементов тракта передачи.

2.1.8. Выходные и входные данные

При повышении уровня входного сигнала увеличиваются напряжение и мощность в выходной цепи усилителя и, как правило, возрастает уровень нелинейных искажений. Одной из величин, характеризующих данные усилителя, является *номинальная выходная мощность* (напряжение), представляющая собой мощность (напряжение) на выходе при заранее заданном уровне нелинейных искажений.

Другая величина, относящаяся к выходным данным, представляет собой *сопротивление нагрузки* Z_2. В общем случае должны быть известны частотная зависимость модуля и фазового угла φ_2 этого сопротивления в диапазоне рабочих частот.

Подобно электрическим машинам переменного тока и трансформаторам под выходной мощностью усилителя понимается кажущаяся мощность $P_{к2} = P_2/\cos\varphi_2$, выражаемая в вольтамперах. Свойство ламп таково, что именно номинальная, т. е. максимальная кажущаяся мощность $P_{к2}$ слабо зависит от фазового угла нагрузки φ_2. Очевидно, что номинальная кажущаяся мощность $P_{к2\,ном}$ и напряжение $U_{2\,ном}$ связаны с сопротивлением нагрузки Z_2 определенным соотношением

$$P_{к2ном} = \frac{U^2_{2ном}}{|Z_2|},$$

и из этих трех величин должны быть заданы две, чтобы охарактеризовать выходные данные усилителя на рассматриваемой частоте f.

В более редких случаях интерес представляет величина *номинального выходного тока*

$$I_{2ном} = \frac{U_{2ном}}{|Z_2|} = \sqrt{\frac{P_{к2ном}}{|Z_2|}}.$$

Кроме того, усилитель, как и всякий четырехполюсник, характеризуется величиной *выходного сопротивления* $Z_{вых}$, играющего роль внутреннего сопротивления генератора по отношению к нагрузке Z_2. Модуль выходного сопротивления $|Z_{вых}|$ и его фазовый угол $\varphi_{вых}$ в общем случае являются функциями частоты.

К входным данным относятся *входное сопротивление* $Z_{вх}$, *номинальное входное напряжение* $U_{1ном}$, при котором на выходе создается номинальная мощность (напряжение), *номинальный входной ток*

$$I_{1ном} = \frac{U_{1ном}}{|Z_{вх}|}$$

и, наконец, *номинальная кажущаяся входная мощность* (мощность возбуждения)

$$P_{к1ном} = \frac{U^2_{1ном}}{|Z_{вх}|} = U_{1ном} I_{ном},$$

Величина входного сопротивления усилителя

$$|Z_{вх}| = \frac{U_{1ном}}{I_{1ном}}$$

и его фазовый угол $\varphi_{вх}$ также в общем случае являются функциями частоты.

В ряде случаев усилитель рассчитывается на работу от определенного источника возбуждения, характеризуемого электродвижущей силой E_1 и внутренним сопротивлением $Z_1 = |Z_1|\ e^{i\varphi_1}$. Эти величины косвенно отображают свойства и самого усилителя.

2.1.9. Внутренние помехи

Собственные помехи в усилителе возникают по разным причинам. Основные виды помех таковы: 1) фон, 2) контурный шум, 3) внутренний шум ламп и 4) микрофонные помехи.

Фон представляет собой постороннее напряжение в выходной цепи усилителя, частоты составляющих которого обычно низки (порядка 50—100 *гц*), возникающее при питании анодных и сеточных цепей от источников с недостаточно сглаженным (пульсирующим) напряжением, а также при питании нитей накала ламп переменным током. Другой причиной возникновения фона является наведение переменной эдс, особенно в цепях первых каскадов, посторонними магнитными и электрическими полями, в частности, от питающей сети переменного тока. Вопрос о допустимых величинах пульсаций питающих напряжений рассматривается в соответствующей литературе [21, 82].

По современным физическим воззрениям проводник состоит из неподвижных положительно заряженных ионов и свободных электронов, совершающих хаотическое тепловое движение, что равносильно существованию в проводнике электрического тока, меняющего свою величину и направление по сложному закону. Такого характера ток принято называть флуктуационным, что значит — хаотически отклоняющийся от средней статистической величины. Так как проводник обладает сопротивлением, то флуктуационный ток создает на зажимах проводника флуктуационное напряжение при отсутствии внешней эдс.

Напряжение внутренних шумов, возникающее в какой-либо цепи, обладающей сопротивлением $Z = r + ix$, зависит только от активной составляющей сопротивления и абсолютной температуры T окружающей среды. Флуктуационное напряжение не является периодическим и его составляющие образуют равномерный сплошной спектр от $f_{мин} = 0$ до $f_{макс} \approx \infty$, но те составляющие шума, на частотах которых коэффициент усиления равен нулю, не представляют интереса.

Если в пределах относительно узкой полосы Δf активная составляющая сопротивления рассматриваемой цепи $Z=r+ix$ практически сохраняет неизменное значение r, то квадрат составляющих эдс контурного шума, заключенных в интервале Δf, находится из выражения [76]

$$\Delta E^2_{шк} = 4kTr\Delta f. \qquad (2.24)$$

Здесь k — постоянная Больцмана, равная $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ джоулей на градус, T — абсолютная температура, причем $\Delta E_{шк}$ выражено в вольтах, r — в омах и Δf — в герцах.

В том случае, когда сопротивление находится при комнатной температуре ($T = 293\,°\text{K}$), выражение (2.24) может быть приведено к более простому виду

$$(\Delta E_{шк})_{мкв} = \frac{1}{8}\sqrt{r_{ком}\Delta f_{кгц}}. \qquad (2.25)$$

Таким образом, любую электрическую цепь следует рассматривать как *генератор шумовой* эдс $\Delta E_{шк}$, частоты составляющих которой заключены в промежутке Δf, а внутреннее сопротивление равно $Z = r + ix$ на некоторой частоте f, отвечающей середине промежутка Δf.

Если электрическая цепь содержит две параллельные ветви, проводимости которых соответственно равны g и ib, то

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{g + ib}.$$

В этом случае более удобным оказывается представление не о генераторе шумовой эдс, а о *генераторе шумового тока*, присоединенном параллельно Z.

Генератор шумового тока обладает бесконечно большим внутренним сопротивлением и создает ток, квадрат которого находится следующим образом:

$$\Delta I^2_{шк} = \frac{\Delta E^2_{шк}}{|Z|^2} = \frac{4kTr\Delta f}{|Z|^2},$$

т. е.

$$\Delta I^2_{шк} = 4kTg\Delta f. \qquad (2.26)$$

Непроволочные сопротивления, обладающие сложной структурой, подобно угольному микрофону создают более высокий уровень шума по сравнению с сопротивлениями проволочными, но этот эффект сказывается лишь при прохождении через сопротивление тока.

Ламповый шум вызывается в основном дробовым эффектом, т. е. неравномерным движением электронов. Число электронов, попадающих на анод или сетку в течение малого промежутка времени, беспорядочно отклоняется от средней величины. Одной

из причин дробового эффекта является изменение условий отрыва электронов от поверхности катода, что опять-таки связано с тепловым движением частиц материи.

Двухэлектродная лампа обладает внутренним сопротивление $R_i = \partial u_a / \partial i_a$ и по этой причине может рассматриваться как источник *шума*. Но диод с точки зрения шумовых явлений не эквивалентен обычному активному сопротивлению r, находящемуся при комнатной температуре T, так как температура катода $T_к$ значительно выше T. Теория и эксперимент показывают, что эффективная температура ненасыщенного диода T_e как шумящего сопротивления в случае *оксидного катода* примерно в 2,5—3 раза выше комнатной. Поэтому двухэлектродная лампа с оксидным катодом должна представляться генератором шумовой эдс, квадрат которой в полосе Δf равен

$$\Delta E^2_{шд} = 4kT_e R_i \Delta f \approx 4k\,(3T)\,R_i \Delta f.$$

При этом диод как генератор шумовой эдс обладает внутренним сопротивлением, равным R_i.

Так же, как и при рассмотрении эффекта контурного шума, может оказаться удобным представление диода в виде генератора шумового тока

$$\Delta I^2_{шд} = 4kT_e g_i \Delta f \approx 4k\,(3T)\,g_i \Delta f,$$

шунтирующего диод, обладающий внутренней проводимостью (крутизной)

$$g_i = \frac{1}{R_i} = \frac{\partial i_a}{\partial u_a}.$$

При работе диода в режиме насыщения анодного тока квадрат флуктуационного тока, накладывающегося на постоянную составляющую, находится из следующего выражения:

$$\Delta I_{шд} = 2eI_s \Delta f, \qquad (2.27)$$

где e — заряд электрона, равный $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ к,

I_s — ток насыщения.

Промежуток сетка — катод усилительной лампы, с точки зрения шумовых свойств, эквивалентен насыщенному диоду; но при отрицательных значениях сеточного потенциала возникает обратный (ионный) сеточный ток. Таким образом, в общем случае, сеточный ток представляется как алгебраическая сумма двух составляющих

$$i_c = i'_c + i''_c.$$

Здесь i'_c — прямой и i''_c — обратный сеточные токи. В отношении флуктуационных явлений можно считать что токи i'_c и i''_c

статистически независимы и источниками их являются два параллельно, но включенных навстречу диода.

Квадрат результирующего шумового тока в сеточной цепи у лампы с оксидным катодом оказывается равным следующей величине:

$$\Delta I_{шс}^2 = \Delta I_{шс}'^2 + \Delta I_{шс}''^2 \approx 2e\,(I_{со}' + |I_{со}''|)\,\Delta f. \qquad (2.28)$$

При этом генератор шумового тока $\Delta I_{шс}$ зашунтирован внутренней проводимостью промежутка сетка — катод

$$g_c = \frac{\partial i_c}{\partial u_c} = \frac{\partial\,(i_c' + i_c'')}{\partial u_c}. \qquad (2.29)$$

Флуктуации анодного тока усилительной лампы тока приводят к возникновению на выходе усилителя шумового напряжения. Эти флуктуации заметно сильнее выражены у ламп, электронный поток которых распределяется между несколькими электродами, находящимися под положительным напряжением, в частности, у пентодов.

Для упрощения расчета и получения наглядности при сравнении отдельных типов ламп удобно пользоваться понятием об эквивалентном шумовом сопротивлении усилительной лампы [76].

Эквивалентное шумовое сопротивление лампы $r_{ша}$, подключенное к промежутку сетка — катод лампы, является источником некоторого напряжения, величина которого, пропорциональная $\sqrt{r_{ша}}$, должна отвечать уровню действительных флуктуаций анодного тока.

Если S — крутизна характеристики анодного тока ($ма/в$), $I_{а0}$ — анодный и $I_{э0}$ — экранирующей сетки токи покоя ($ма$), то шумовое сопротивление ламп с оксидным катодом в килоомах оказывается следующим:

у триода

$$r_{ша} \approx \frac{2{,}5}{S},$$

у пентода

$$r_{ша} \approx \frac{2{,}5}{S}\left(1 + \frac{8I_{э0}}{S}\right)\frac{I_{а0}}{I_{а0} + I_{э0}}.$$

Как видно из этого выражения, у пентода шумовое сопротивление обычно в 3—5 раз больше, чем у триода с такой же крутизной.

Флуктуационный эффект анодного тока наиболее удобно отображать генератором эдс

$$\Delta E_{ша}^2 = 4kTr_{ша}\Delta f, \qquad (2.30)$$

включенным последовательно в цепь управляющей сетки.

Схемы, изображенные на рис. 2.8, дают представление о взаимодействии трех рассмотренных факторов шума. Здесь генерато-

ры тока G_1 и G_2 являются источниками контурного шума и шума сеточного тока, а генератор эдс G_3 отображает шум анодного тока[1]. Квадрат результирующего напряжения шума на входе усилителя, отнесенный к узкой полосе Δf, равен сумме трех слагаемых

$$\Delta U_{ш1}^2 = \frac{\Delta I_{шк}^2}{(g + g_{ск})^2 + b^2} + \frac{\Delta I_{шс}^2}{(g + g_{ск})^2 + b^2} + \Delta F_{ша}^2.$$

В развернутом виде выражение для $\Delta U_{ш1}^2$ получим, выражая $\Delta I_{шк}^2$, $\Delta I_{шс}^2$ и $\Delta E_{ша}^2$ их значениями, согласно ф-лам (2.26), (2.28) и (2.30).

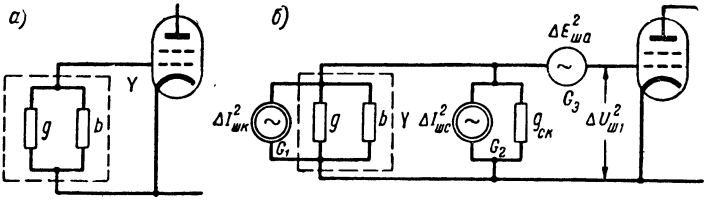


Рис. 2.8. Входная цепь усилителя (*а*) и ее эквивалентная шумовая схема (*б*)

$$\Delta U_{ш1}^2 = \left[\frac{4kTg + 2e\,(I'_{c0} + |I''_{c0}|)}{(g + g_{ск})^2 + b^2} + 4kTr_{ша} \right] \Delta f.$$

Умножая $\Delta U_{ш1}^2$ на K^2 и вводя df вместо Δf, получаем следующее выражение для вычисления квадрата суммарного шумового напряжения на выходе усилителя $U_{ш2}$, относящегося ко всему диапазону частот,

$$U_{ш2}^2 = \int_0^\infty \left[\frac{4kTg + 2e\,(I'_{c0} + |I''_{c0}|)}{(g + g_{ск})^2 + b^2} + 4kTr_{ша} \right] K^2 df. \qquad (2.31)$$

В ф-ле (2.31) проводимости g и b и коэффициент усиления усилителя K являются функциями частоты; все величины, входящие в эту формулу, выражены в практических единицах, причем $T \approx 300°$, $K = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ *дж/град* и $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *к*.

Если коэффициент усиления первого каскада K_1 мал ($K_1 \leqslant 2$—5), то может сказаться влияние шумовых факторов второго и реже последующих каскадов. В этом случае производится расчет выходного напряжения шума цепей первого каскада $U'_{ш2}$ по ф-ле (2.31), затем подобным же образом и для второ-

[1] Генераторы тока здесь и дальше изображаются в виде двух окружностей с находящимся внутри их знаком синусоиды.

го каскада $U''_{ш2}$, но с подстановкой величин g, $b, g_{ск}$ ..., относящихся к входной цепи и лампе этого каскада, полагая, что здесь место K занимает отношение K/K_1. Общее напряжение шума от первого и второго каскадов будет равно

$$U_{ш2} = \sqrt{U'^2_{ш2} + U''^2_{ш2}}.$$

Специфическим свойством ламп с активированным, особенно оксидным, катодом является так называемый *эффект «мерцания»*, обусловленный медленными изменениями состояния рабочей поверхности катода. Каждый участок поверхности катода излучает то бóльшее, то меньшее число электронов. Это объясняется тем, что на поверхность катода нерегулярно попадают инородные атомы, изменяющие эмиссионные свойства его отдельных участков. В отличие от контурного и дробового шума, изменение анодного тока, обусловленное эффектом мерцания катода, вызывает помехи главным образом очень низких частот, нарушающие нормальный режим работы усилителей постоянного тока. На частотах выше 1000 *гц* эффект мерцания катода практически не сказывается.

Микрофонные помехи (иначе, микрофонный эффект) . представляют собой наведение в цепях главным образом первого каскада мешающего напряжения в результате воздействия на шасси и лампы усилителя механических колебаний в виде звуковых волн, вибраций, ударов и пр.

При механическом воздействии на лампу ее электроды смещаются, что приводит к изменению напряженности электрического поля и анодного тока. Другой причиной возникновения микрофонных помех является изменение емкости как между электродами лампы, так и между проводниками, присоединенными к лампе, особенно к ее сетке, и корпусом, обычно имеющим одинаковый потенциал с катодом. Так как сетка лампы находится под некоторым напряжением по отношению к катоду, то изменение рассматриваемой емкости приводит к образованию переменного тока, создающего на внутреннем сопротивлении источника сигнала напряжение, поступающее на вход усилителя.

Арматура лампы, а также и отдельные части корпуса усилителя представляют собой механическую систему с большим числом степеней свободы, характеризуемую множеством резонансных частот в пределах порядка 0,1—10 *кгц*. Очевидно, что механическое воздействие на частотах, близких к резонансным, сказывается особенно сильно.

Внутренние помехи усилителя ограничивают его чувствительность, так как не позволяют усиливать сколь угодно слабые сигналы. Для борьбы с внутренними помехами применяются следующие меры.

Фон устраняется повышением эффективности сглаживающих фильтров и экранированием соответствующих проводников

и деталей, в частности, путем рационального расположения элементов усилителя на металлическом шасси и соединения с последним катодов ламп или минуса источника питания анодных цепей ламп.

Снижение фона, особенно возникающего в последних каскадах усилителя, может быть достигнуто путем использования отрицательной обратной связи (см. п. 6.2.11).

Ламповый и контурный шум, а также шум непроволочных сопротивлений может быть снижен посредством уменьшения ширины полосы пропускаемых частот, ибо выходное напряжение шума

$$U_{ш2} \approx \text{const} \sqrt{f_в - f_н}\ .$$

Для уменьшения шума, обусловленного флуктуациями сеточного тока, следует применять лампы с высоким вакуумом, понижать анодное напряжение и анодный ток — тогда обратный (ионный) сеточный ток окажется меньше, а электронный ток может быть практически сведен к нулю путем подачи на сетку более высокого отрицательного напряжения смещения U_{c0}. С этой же точки зрения полезен недокал катода и, в определенных условиях работы, уменьшение полного сопротивления Z внешней части сеточной цепи.

Для уменьшения шума, вызванного дробовым эффектом, обычно применяются лампы с меньшим числом электродов и притом обладающие большей величиной крутизны S и меньшим значением тока экранирующей сетки $I_{э0}$.

Если усилитель возбуждается от источника, обладающего высоким внутренним сопротивлением, например фотоэлемента или приемной телевизионной трубки, то увеличение активного сопротивления, включенного между сеткой и катодом в качестве нагрузки для источника возбуждения, является основным средством повышения отношения сигнал/шум, на что впервые обратил внимание Г. В. Брауде [14, 17], предложивший метод противошумовой коррекции, рассматриваемой в п. 9.2.3. Действительно, напряжение полезного сигнала на сетке лампы будет расти практически пропорционально R, а напряжение контурного шума пропорционально $\sqrt{R}$; в итоге отношение сигнал /шум будет повышаться с увеличением R: $\frac{\text{сигнал}}{\text{шум}} = \text{const}\sqrt{R}$.

Уменьшение уровня микрофонных помех может быть достигнуто путем выбора ламп с наиболее жесткой конструкцией электродов, например с подогревным катодом, особенно серий П и Б (последние буквы обозначения), а также подбором подходящего экземпляра из ламп выбранного типа (уровень помех у отдельных экземпляров очень сильно отличается). Хорошие результаты дает амортизация ламповой панельки, однако одновременно увеличивается вибрация выводных проводников, которые в этом

случае не должны быть жесткими, что может привести к увеличению мешающего емкостного тока; в таких условиях целесообразно выполнять весьма жесткий монтаж цепей источника сигнала и неамортизированной первой лампы, располагая их внутри массивной коробки, крепящейся к основному шасси на резиновых амортизаторах.

Другая мера борьбы с микрофонными помехами емкостного происхождения — уменьшение внешнего сопротивления сеточной цепи Z_c — в большинстве случаев оказывается действенной, но не всегда возможной с точки зрения общих условий работы входной цепи усилителя.

В случае применения избирательного усилителя среднюю частоту диапазона $f_{ср} = \sqrt{f_н f_в}$ следует выбирать по возможности вдали от собственных частот механических резонансов ламп.

В технических условиях на усилитель обычно указывается уровень внутренних помех на выходе в децибелах по отношению к номинальному, т. е. максимальному, уровню сигнала. Например, если задано, что уровень помех ниже номинального уровня на 50 *дб*, то отсюда

$$20 \lg \frac{U_{ш2}}{U_{2ном}} = -50 \text{ дб}$$

и

$$U_{ш2} = 0{,}00316 U_{2ном}.$$

2.1.10. Динамический диапазон

Динамическим диапазоном передачи $D_п$ называется превышение в децибелах максимального уровня сигнала над минимальным его уровнем. Наиболее очевидным представляется понятие о динамическом диапазоне акустического сигнала — звуковых колебаний. Здесь верхний уровень отвечает максимальной громкости звучания, а нижний — минимальной.

Если интенсивность звуковых колебаний выразить амплитудным значением *звукового давления* $p_т$, то

$$D_п = 20 \lg \frac{p_{т макс}}{p_{т мин}},$$

где $p_{т макс}$ — максимальная величина звукового давления при фортиссимо, а $p_{т мин}$ — минимальная — при пианиссимо. Наибольшая величина динамического диапазона присуща симфоническому оркестру $D_п \approx 70$ *дб*; динамический диапазон человеческого голоса не превышает 50 *дб*.

Динамический диапазон, пропускаемый усилителем $D_у$, представляет собой превышение в децибелах номинального уровня сигнала на выходе усилителя $U_{2ном}$ (или $I_{2ном}$) над его минимальным уровнем $U_{2мин}$ (или $I_{2мин}$), еще различимым на фоне посторонних колебаний (помех), создаваемых самим усилителем.

В усилителе верхний предел мгновенного или действующего значения напряжения на выходе ограничивается заданной нормой нелинейных искажений. Нижний предел связан с уровнем собственных помех. Действительно, нет смысла подводить к усилителю напряжение настолько низкое, при котором полезное выходное напряжение окажется меньше напряжения помех на выходе U_{2n}, создающего шум, фон (гудение) и т. п. Сами полезные сигналы при наличии помех не будут обнаружены.

В электроакустических установках уровень наиболее низкого выходного напряжения сигнала должен быть, по крайней мере, на 6—10 *дб* выше уровня помех. Иначе, слабые звуки будут слышны неотчетливо или вовсе не будут обнаружены.

При усилении акустических сигналов динамический диапазон, пропускаемый усилителем, должен быть не меньше динамического диапазона самого сигнала. В тех случаях, когда это соотношение не выдерживается, в частности, за счет высокого уровня помех, динамический диапазон подвергают сжатию посредством ручной или автоматической регулировки усиления, т. е. по существу регулировки уровня сигнала. При этом, правда, несколько ухудшается качество звукового воспроизведения, но не в такой степени, как при перегрузке усилителя или подавлении наиболее слабых звуков помехами.

Устройство, предназначенное для автоматического равномерного сжатия динамического диапазона, принято называть сжимателем (компрессором) [33, 34]. Разновидностью сжимателя является логарифмический усилитель [65], применение которого дает большие удобства при непрерывном измерении или осциллографировании какой-либо величины, изменяющейся в большое число раз.

Для защиты усилителя, работающего в тракте проводного вещания или радиотелефонного передатчика, от перегрузки, возникающей при быстром возрастании уровня передачи, которое трудно предотвратить посредством ручной регулировки усиления, в современных устройствах применяются ограничители максимального уровня, автоматически уменьшающие коэффициент усиления одного из каскадов при превышении входным сигналом определенной величины [5, 28]. Примерный вид амплитудной характеристики такого рода ограничителей был показан на рис. 2.1*д*.

Свойствами ограничителя обладает и сам усилитель за счет нелинейных свойств ламп и некоторых других элементов. Одной из причин нелинейности амплитудной характеристики усилителя является изменение режима питания ламп, сказывающееся при высоком уровне сигнала. Данное свойство усилителя, очевидно, описывается его амплитудной характеристикой.

§ 2.2. ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ

2.2.1. Переходная характеристика

Как известно, в электрической цепи возникает переходный процесс, если эта цепь находится под действием напряжения, не являющегося периодической или почти периодической функцией времени, т. е. напряжения, составляющие которого образуют сплошной спектр [1].

Для исследования переходного режима усилителя *низкой* частоты наиболее удобным видом непериодического входного напряжения $u_1(t)$ является напряжение в форме одиночной ступеньки, иначе, ступенчатое напряжение, изменяющееся во времени по такому закону

$$u_1(t) = U_0 \cdot 1(t), \tag{2.32}$$

где $U_0 = \text{const}$, а $1(t)$ представляет собой единичную функцию, определяемую из условий:

$$\left.\begin{aligned} 1(t = 0 \text{ при } t \leqslant 0 \\ 1(t) = 1 \text{ при } t > 0 \end{aligned}\right\}. \tag{2.33}$$

Единичная функция от аргумента $t - t_i$, т. е. $1(t - t_i)$, равна нулю при $t \leqslant t_i$ и равна единице при $t > t_i$.

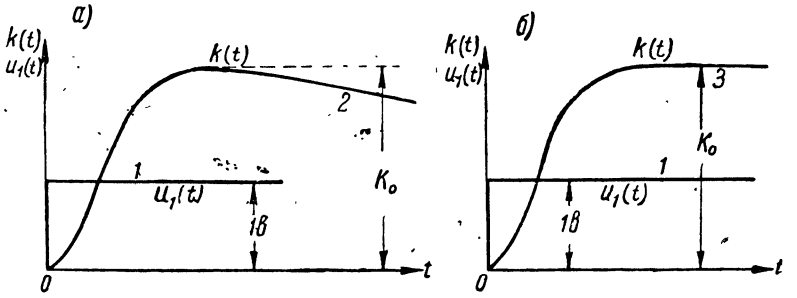


Рис. 2.9. Переходные характеристики усилителя переменного тока (*а*) и усилителя постоянного тока (*б*)

Если в (2.32) U_0 равно выбранной единице измерения, то $u_1(t)$ представляет собой *единичное напряжение* и тогда, как обычно записывается,

$$u_1(t) = 1(t). \tag{2.34}$$

[1] Почти периодическая функция обладает дискретным спектром, но частоты составляющих не находятся в рациональном соотношении, например, $\omega_2 = \sqrt{2}\omega_1$ и т. д. Естественно, что как периодическое, так и почти периодическая функции понимаются как существующие вечно (начиная с $t = -\infty$, при рассмотрении явлений, например при $t \approx 0$).

График зависимости $u_1(t) = 1(t)$ показан на рис. 2.9 линией *1*.

Выбор единичного напряжения в качестве входного при исследовании переходного режима усилителя низкой частоты вызван тем, что в этом случае переходный процесс проявляется наиболее ярко, а описывающие его соотношения получаются самыми простыми. Наконец, особое значение единичной функции, по сравнению с другими видами, объясняется возможностью представления любой функции времени суммой конечного или бесконечного большого числа слагаемых, изменяющихся по закону единых функций от аргументов t, $t - t_1$, $t - t_2$ ... В частности, прямоугольный импульс напряжения (рис. 1.2*б*) выражается алгебраической суммой двух величин:

$$u_1(t) = U_0 1(t - t_1) - U_0 1(t - t_2).$$

Поведение в переходном режиме некоторой электрической, механической или иной системы, содержащей реактивные параметры, обычно описывают переходной функцией $h(t)$, представляющей собой изменение во времени некоторой выходной величины системы $w_2(t)$, обусловленное изменением входной величины по закону единичной функции $w_1(t) = 1(t)$. В частном случае усилителя переходной функцией является *переходный коэффициент усиления* $k(t)$, равный выходному напряжению $u_2(t)$, изменяющемуся во времени под воздействием приложенного к входным зажимам единичного напряжения $u_1(t) = 1(t)$, т. е.

$$k(t) = [u_2(t)]_{u_1(t)=1(t)}. \qquad (2.35)$$

Графически представленная переходная функция носит название *переходной характеристики*. Вид переходных характеристик усилителей переменного и постоянного тока показан кривыми *2* и *3* на рис. 2.9. Так как у усилителя переменного тока $K(f)_{f=0} = 0$, то при включении постоянного напряжения $u_1(t) = 1(t)$ напряжение $u_2(t) = k(t)$ в конце переходного процесса оказывается равным нулю, в отличие от усилителя постоянного тока, где оно стремится к такой величине:

$$u_2(t)_{t\to\infty} = k(t) = K(f)_{f=0} = K(0).$$

2.2.2. Переходные искажения

Переходные искажения, являющиеся разновидностью линейных искажений, представляют собой изменение формы кривой усиливаемых сигналов, обусловленное влиянием реактивных элементов. Если бы эти элементы в усилителе отсутствовали, то выходное напряжение изменялось бы так же, как и входное, т. е. в идеальном случае переходный коэффициент усиления изменялся по закону единичной функции. Поэтому количественная оценка переходных искажений обычно основывается на том, в

какой мере реальная переходная характеристика отличается от идеальной, описываемой уравнением $k_m \cdot 1(t)$ где $k_m = \text{const}$.

Уровень переходных искажений, как было предложено О. Б. Лурье, принято выражать, во-первых, величиной *времени установления* t_y (рис. 2.10*а*), в течение которого переходный коэффициент усиления изменяется от 0,1 до 0,9 от своего установившегося (или максимального) значения K_0, во-вторых, относительной величиной наибольшего *выброса* ε, возникающего при колебательном характере установления, и, в-третьих, относительным *спадом* $\varepsilon_{сп}$ (или подъемом $\varepsilon_п$), образующимся за определенный промежуток времени T_i (рис. 2.10*б*),

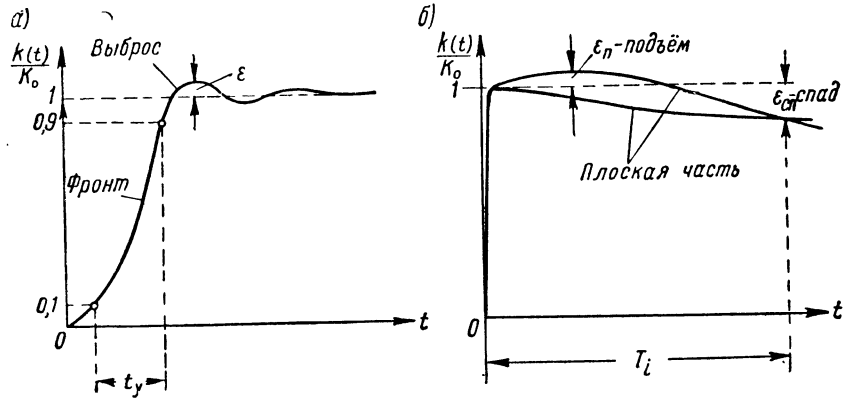


Рис. 2.10. Фронт *(а)* и плоская часть *(б)* переходной характеристики

Время установления и выброс характеризуют искажение фронта (в идеальном случае, очевидно, $t_y = 0$ и $\varepsilon = 0$), а спад или подъем выражают искажения плоской части; в случае усилителя постоянного тока искажения плоской части отсутствуют (рис. 2.9*б*). Так как обычно время установления t_y и время образования обусловленного спада (или подъема) T_i отличаются весьма значительно (у телевизионных усилителей это различие выражается сотнями тысяч и миллионами раз), то для показа фронта и плоской части переходной характеристики приходится использовать два отдельных графика с масштабами времени, отличающимися на несколько порядков.

При передаче телевизионных сигналов время установления всего тракта не должно заметно превышать длительности передачи одного элемента изображения t_i, определяемой из выражения

$$t_i = \frac{1}{knz^2}, \qquad (2.36)$$

где k — коэффициент формата кадра, n — число кадров в секунду и z — число горизонтальных строк. По принятому в СССР

телевизионному стандарту $k = 4/3$, $n = 25$ и $z = 625$, что дает $t_i \approx 0{,}08$ *мксек*.

При относительно большой величине времени установления ($t_y > t_i$) наблюдается размытие резких границ между различными градациями яркости.

Суммирование времени установления отдельных звеньев тракта передачи, как было установлено О. Б. Лурье [53], происходит приблизительно по квадратичному закону, т. е. время установления всего тракта $t_{y\,общ}$ равно квадратному корню из суммы квадратов значений времени установления отдельных звеньев:

$$t_{y\,общ} \approx \sqrt{t_{y1}^2 + t_{y2}^2 + \ldots + t_{yN}^3}. \qquad (2.37)$$

Формула (2.37) относится к случаю, когда установление у отдельных звеньев носит апериодический характер. При колебательном характере установления t_y получается несколько меньше; соответствующие выражения для определения этого показателя приводятся в главе девятой (см. п. 9.1.2).

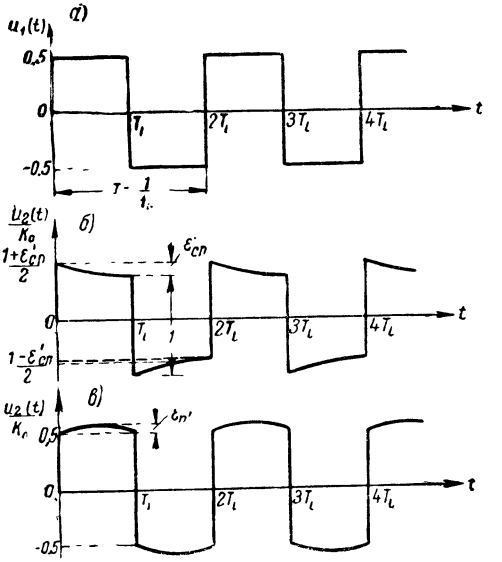


Рис. 2.11. Искажение периодического напряжения формы прямоугольной волны

В случае колебательного характера установления возникает так называемая окантовка изображения («пластика»), представляющая собой образование светлых и темных полос у границы между темным и светлым. Практически установлено, что при выбросе результирующей переходной характеристики телевизионного тракта, не превышающем 5%, искажения такого типа на глаз незаметны.

Свойство некоторой системы, выполненной из одинаковых (в смысле фронта переходных характеристик) каскадов, удобно выражать величиной так называемого *критического выброса* $\varepsilon_к$, характеризуемого тем, что при $\varepsilon < \varepsilon_к$ выброс системы не растет с увеличением числа каскадов N, наоборот, при ε одного кас-

када, превышающем $\varepsilon_к$, имеет место увеличение результирующего выброса с возрастанием N.

У наиболее употребительных в импульсных усилителях каскадов критический выброс обычно не превышает 1—4%.

Искажения плоской части импульса, определяемые величиной спада $\varepsilon_{сп}$ или подъема $\varepsilon_п$ за время T_i, равное половине периода составляющей сигнала самой низкой частоты, проявляются, например, в неравномерной яркости изображения крупных однородно ярких объектов. Практически, в частности, при расчете (испытании) осциллографических усилителей искажения плоской части удобно выражать величиной спада $\varepsilon'_{сп}$ или подъема $\varepsilon'_п$ выходного напряжения при возбуждении усилителя периодическим напряжением формы прямоугольной волны (рис. 2.11) наиболее низкой частоты $f_н$ [1]. Импульсы, имеющие более высокую частоту, при этом будут искажаться в меньшей степени.

Допустимые значения величин, характеризующих искажения плоской части импульса, обычно выбираются в пределах 5—20% на весь усилитель; при такого порядка величинах результирующий спад (подъем) оказывается достаточно близким к сумме значений спада (подъема) отдельных каскадов.

$$\varepsilon_{сп\ общ} \approx \varepsilon_{сп1} + \varepsilon_{сп2} + \ldots + \varepsilon_{спN}. \qquad (2.38)$$

2.2.3. Нелинейные искажения импульсных сигналов

В действительных условиях работы в усилителе возникают одновременно как линейные, так и нелинейные искажения. Однако рассмотрение нелинейных искажений при влиянии реактивных параметров равно как рассмотрение линейных, в частности, переходных искажений в нелинейных системах в большинстве случаев представляет значительные трудности. Поэтому обычно линейные и нелинейные искажения рассматриваются обособленно, для чего создаются соответствующие условия: линейные искажения изучаются при слабом уровне сигнала, а нелинейные — при возбуждении усилителя прямоугольными или пилообразными, периодически повторяющимися импульсами такой длительности, когда можно пренебрегать переходными искажениями фронта и плоской части [46, 60].

Для того чтобы уяснить влияние нелинейности при усилении импульсных сигналов, предположим, что сигнал, приложенный к сетке лампы, отображает несколько равных ступенек яркости.

Из построения на рис. 2.12, видно, что ступеньки анодного тока, отвечающие равным изменениям яркости, неодинаковы. Это означает, что *влияние нелинейности при усилении телевизи-*

[1] В некоторых случаях показатели $\varepsilon'_{сп}$ и $\varepsilon'_п$ могут совпадать с $\varepsilon_{сп}$ и $\varepsilon_п$, находимых из переходной характеристики (рис. 2.10*б*).

онных сигналов сказывается на изменениях относительной яркости, что приводит к изменению контрастности изображения.

Интересно, что нелинейность не влияет на геометрию изображения, так как моменты времени, отвечающие изменениям яркости, не претерпевают смещения.

Переходя к количественной оценке нелинейных искажений, следует отметить, что такие показатели, как коэффициент гармоник или коэффициент комбинационного тона, здесь вообще теряют смысл. Достаточно сказать, что характер искажений, видимых глазу, будет различен для зависимостей $i_a = f(u_c)$, описываемых кривыми *1* и *2* на рис. 2.12, хотя численные значения показателей $k_г$, $k_{ком6}$ могут при этом оказаться одинаковыми.

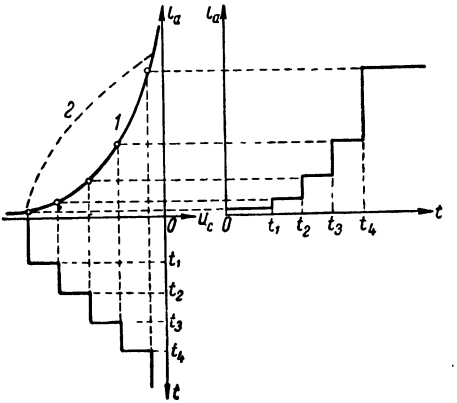


Рис. 2.12. Влияние нелинейных свойств лампы при усилении телевизионного сигнала (контрастные искажения)

Далее следует иметь в виду, что определенного характера нелинейность усилителя может оказаться даже полезной. Дело в том, что качество изображения, с точки зрения контрастности, определяется результирующей динамической характеристикой тракта

$$B_{из} = f(B_{об}),$$

где $B_{из}$ и $B_{об}$ обозначают яркости передаваемого объекта и его изображения; отдельные же элементы тракта передачи могут обладать нелинейностью, компенсация (иначе, коррекция) которой возможна в других элементах, в частности, в усилителях. Допустим для простоты, что телевизионный тракт состоит из передающей трубки, одного усилителя и приемной трубки, динамические характеристики которых описываются уравнениями:

$$\left.\begin{aligned} u_1 &= k_1 B_{об}^{\gamma_1} \\ u_2 &= k_2 u_1^{\gamma_2} \\ B_{из} &= k_3 u_2^{\gamma_3} \end{aligned}\right\}. \qquad (2.39)$$

Очевидно, что уравнение результирующей характеристики примет такой вид:

$$B_{из} = k_1^{\gamma_2\gamma_3} k_2^{\gamma_3} k_3 B_{об}^{\gamma_1\gamma_2\gamma_3} = k B_{об}^{\gamma}. \qquad (2.40)$$

У передающих трубок показатель γ_1 близок к 0,5, а у прием-

ных $\gamma_3 \approx 2$—3, поэтому в отдельных случаях, когда требуется получить *коэффициент контрастности* γ, равным единице, а $\gamma_1\gamma_3 \neq 1$ усилитель в принципе должен обладать нелинейной динамической характеристикой $u_2 = k_2 u_1^{\gamma_2}$ при значении показателя γ_2 в пределах 0,67—1. Фактически же, как показал опыт одноцветной фотографии кино и телевизионного вещания, для большинства изображений наилучшие результаты получаются при $\gamma = 1{,}5$—2. Так как наивыгоднейшее значение γ в общем зависит от содержания передаваемого изображения, то в телевизионном тракте, в частности, в одном или нескольких усилителях целесообразно применение каскадов с регулируемым показателем нелинейности γ_2, называемых *контрасторами*.

Таким образом, под нелинейными искажениями при усилении телевизионных сигналов следует понимать изменение формы кривой сигналов, обусловленное несовпадением реальной динамической характеристики усилителя $u_2 = f(u_1)$ с его идеальной характеристикой $u_2 = k_2 u_1^{\gamma_2}$, параметром которой является показатель нелинейности γ_2. Числовая оценка, особенно в смысле допустимого уровня, здесь обычно затруднена, потому что оптимальное значение γ_2 зависит от содержания передаваемой программы и субъективных свойств оператора и радиозрителя.

При усилении радиолокационных и подобных им импульсных сигналов даже заметная нелинейность усилителя, если она не выходит за определенные границы, не представляет вреда, наоборот, в большинстве случаев эти сигналы подвергаются нелинейному преобразованию, например амплитудному ограничению по максимуму или минимуму и т. д.

В случае же осциллографических, измерительных и тому подобных усилителей уровень нелинейных искажений целесообразно оценивать величиной относительного изменения крутизны (производной) динамической характеристики. Например, если динамическая характеристика имеет симметричную S-образную форму (рис. 2.6*а*), то при $u_1 = 0$ производная $\frac{du_2}{du_1}$ достигает максимальной величины k_0, на краях $\frac{du_2}{du_1}$ становится равным некоторой величине $k_1 < k_0$; при этом фактор нелинейности, как было предложено В. Л. Крейцером [45], находится по формуле

$$d = \frac{k_0 - k_1}{k_0}. \qquad (2.41)$$

В более сложном случае несимметричных искажений (рис. 2.6*б*) производная $\frac{du_2}{du_1}$ монотонна; если ее крайние значения равны $k_{мин}$ и $k_{макс}$, то фактор нелинейности

$$d = \frac{k_{макс} - k_{мин}}{k_{макс} + k_{мин}}. \qquad (2.42)$$

2.2.4. Коэффициент усиления. Входные и выходные данные

В качестве коэффициента усиления в переходном режиме удобно выбрать такое его значение, которое отвечает идеальному случаю отсутствия реактивных параметров. Таким значением с достаточной степенью точности оказывается переходный коэффициент усиления K_0, отвечающий плоской части кривой $k(t)$ (рис. 2.9 и 2.10).

Это значение оказывается в то же время весьма близким к величине коэффициента усиления в стационарном режиме (рис. 2.2*б*), отвечающей области средних частот. Коэффициент усиления в переходном режиме K_0 может быть определен и в случае возбуждения усилителя напряжением формы прямоугольной волны как отношение высоты перепада напряжения $u_2(t)$ к высоте перепада входного напряжения $u_1(t)$ (рис. 2.11).

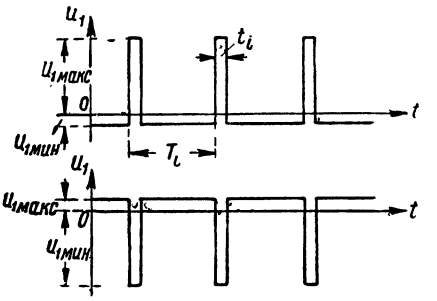


Рис. 2.13. Параметры входного сигнала

К входным данным усилителя, работающего в переходном режиме, относятся прежде всего параметры входного сигнала — его номинальный уровень и полярность, определяемые значениями $u_{1\,макс}$ и $u_{1\,мин}$, как показано для некоторых случаев на рис. 2.13, затем длительность импульсов t_i (или длительность одного элемента изображения), *частота следования* (чередования) $1/T_i$ и *скважность*, равная отношению T_i к t_i; в случае импульсов треугольной или трапецеидальной формы одним из параметров входного сигнала является *крутизна фронтов*, выражаемая величинами $\frac{du_1}{dt}$. Кроме того, в число входных данных обычно входят входная емкость усилителя $C_{вх}$ и обратная величина активной составляющей его входной проводимости $R_{вх}$, нередко называемая *входным сопротивлением* (здесь предполагается, что как $C_{вх}$, так и $R_{вх}$ параллельно подключены к входным зажимам усилителя).

Выходные данные усилителя включают в себя главным образом номинальные уровни выходного напряжения $u_{2\,макс}$ и $u_{2\,мин}$, определяемые подобно $u_{1\,макс}$ и $u_{1\,мин}$, и данные входной нагрузки, в большинстве случаев (для усилителя импульсных сигналов), представляющей собой параллельное соединение сопротивления R_2 и емкости C_2.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОСТРОЕНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ

§ 3.1. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Из рассмотренной схемы однокаскадного лампового усилителя (рис. 1.6) видно, что лампа, используемая в качестве усилительного элемента, представляет собой электрическую цепь, имеющую три вывода (зажима). Второй вывод от нити накала здесь, естественно, не принимается во внимание; у более сложных ламп — тетродов, пентодов — экранирующая и защитная сетки при обычных условиях работы оказываются эквипотенциальными катоду (в отношении переменных напряжений), следовательно, и эти лампы могут рассматриваться как трехполюсные цепи. Источники же возбуждения и нагрузка являются двухполюсниками и поэтому могут быть присоединены к лампе шестью различными способами, как показано на рис. 3.1, где для упрощения не изображены источники питания.

Из возможных шести вариантов включения рассмотренных элементов усилительными свойствами обладают такие, у которых нагрузка находится в цепи анод — катод лампы, а один из выводов источника возбуждения присоединен к сетке лампы, т. е. схемы рис. 3.1*а*, *б*, *в*. (Схема рис. 3.1*д* является здесь как бы исключением, так как и она не позволяет получить усиление.) Таким образом, для дальнейшего представляют интерес только три схемы включения лампы: рис. 3.1*а*, *б*, *в*.

К характерной особенности рассматриваемых схем относится наличие *общей точки О,* к которой присоединяются выводы от одного из электродов усилительного элемента, от источника возбуждения и от нагрузки; в соответствии с этим схемы рис. 3.1*а*, *б* и *в* носят название *усилительных схем, иначе, каскадов, с общим катодом, общей сеткой и общим анодом.*

Схема с общим катодом позволяет получить наибольшее усиление мощности и поэтому предпочтительнее других, однако в определенных условиях работы более выгодным может оказаться применение схемы с общей сеткой, впервые использованной М. А. Бонч-Бруевичем в 1929 г., или с общим анодом, предложенной П. Н. Куксенко в 1925 г.

Ламповый каскад с общим анодом в технической литературе получил название *катодного повторителя.*

Количество источников питания при выполнении усилителя из нескольких каскадов получается наименьшим, если общие точки отдельных каскадов соединятся вместе через общий провод, к которому для уменьшения электростатических наводок и вредных дополнительных связей между каскадами, как правило, присоединяются: металлический корпус (шасси) усилителя, экранирующие оболочки ламп и проводников и т. п. В этих

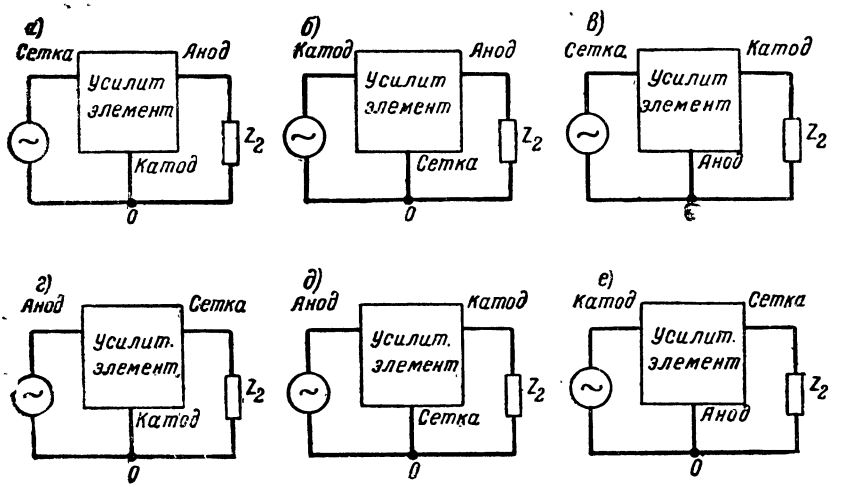


Рис. 3.1. Возможные способы подключения источника возбуждения и нагрузки к лампе, рассматриваемой как трехполюсный усилительный элемент:
а и *г* — схемы с общим катодом, *б* и *д* — схемы с общей сеткой, *в* и *е* — схемы с общим анодом

условиях общий провод играет роль «местной земли» [1], в силу чего нередко вместо «общий» пользуются термином «заземленный», например «каскад с заземленным катодом».

§ 3.2. ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ ЛАМПОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

3.2.1. Схемы однотактных каскадов усиления напряжения

Внешняя нагрузка, на которую работает усилительный каскад, может быть либо непосредственно включена в анодную цепь лампы (рис. 1.6), либо связана с ней через четырёхполюсник связи, как показано на рис. 1.4.

[1] Соединение общего провода с землёй в общем полезно, но не обязательно.

В случае применения в качестве четырехполюсника связи трансформатора мы имеем *трансформаторный каскад усиления напряжения* (рис. 3.2). Первичная обмотка трансформатора проводит постоянный ток, что обеспечивает питание лампы, входное сопротивление трансформатора для переменного тока не равно нулю, значит, при пульсациях анодного тока, вызванных переменным сеточным напряжением U_{c1}, на зажимах первичной обмотки возникнет переменное напряжение U_{a1}, которое будет трансформироваться во вторичную цепь и поступать на сетку лампы $Л_2$. Вместе с тем сеточная цепь лампы $Л_2$ изолирована

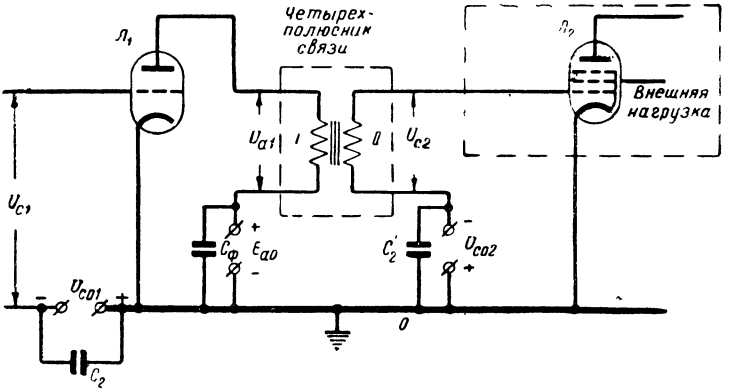


Рис. 3.2. Схема трансформаторного каскада усиления напряжения

(для постоянного тока) от анодной цепи лампы $Л_1$ и благодаря проводимости для постоянного тока вторичной обмотки трансформатора на сетку лампы $Л_2$ подается напряжение смещения U_{c02}. Блокировочный конденсатор $C_ф$ относится к питающей цепи; его назначение рассматривается в п. 3.3.3.

Трансформаторный каскад *усиления напряжения* обладает рядом недостатков, ограничивающих область его применения. К ним относятся, например, конструктивная сложность и значительная неравномерность усиления в сколько-нибудь широком диапазоне частот.

Для получения более равномерного усиления в относительно широком диапазоне частот должны применяться такие четырехполюсники связи, у которых входное сопротивление и передача напряжения U_{c2}/U_{a1} мало зависят от частоты. В наибольшей степени этим требованиям, наряду с ранее сформулированными (см. § 1.3), удовлетворяет четырехполюсник, основными элементами которого являются простые активные сопротивления.

Каскад, в котором в качестве основного элемента четырехполюсника связи используется активное сопротивление R_a

(рис. 3.3), называется *реостатным* (иначе, резистивным) каскадом *усиления напряжения.*

Но одного сопротивления R_a недостаточно. В самом деле, на аноде a_1 лампы $Л_1$, входящей в состав рассматриваемого реостат-

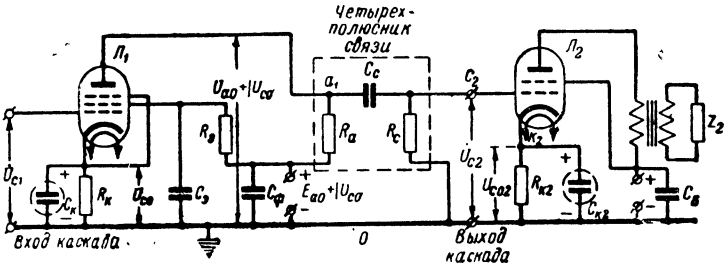


Рис. 3.3. Схема реостатного каскада усиления напряжения

ного каскада, существует постоянное по отношению к общему проводу O напряжение $U_{a0} + |U_{c0}|$ порядка 50—250 *в*; поэтому в цепь $a_1 — c_2$ необходимо включить *разделительный конденсатор* C_c с емкостью, достаточной для того, чтобы не ослаблять переменное напряжение внутри четырехполюсника связи, и с высоким сопротивлением изоляции для того, чтобы изолировать сетку c_2 второй лампы от положительного напряжения $U_{a0} + |U_{c0}|$, существующего на аноде a_1 первой лампы.

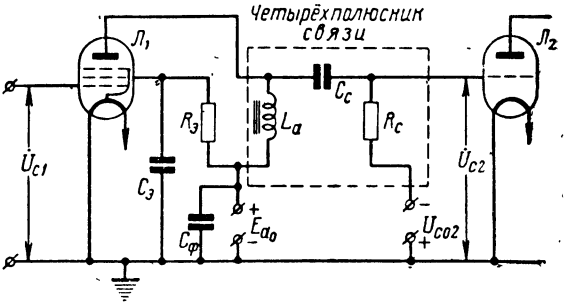


Рис. 3.4. Схема дроссельного каскада усиления напряжения

Потенциал сетки c_2 относительно ее катода $к_2$ должен быть равен определенной величине U_{c02}, что обеспечивается только при наличии проводимости для постоянного тока во внешней части цепи между сеткой и катодом; для этой цели и применено сопротивление R_c. Таким образом, R_c является сопротивлением, предназначенным для подачи на сетку c_2 лампы последующего каскада определенного напряжения смещения U_{c02} (включая и нуль) относительно ее катода.

Элементы схемы $R_к$, $C_к$, $R_в$, $C_э$ и $C_ф$ образуют питающие цепи каскада.

Реостатный каскад, будучи в конструктивном отношении значительно проще трансформаторного, обеспечивает получение равномерного и притом сравнительно большого усиления в довольно широком диапазоне частот. Поэтому реостатный каскад, исключительно широко применяемый, следует рассматривать как основной вид лампового каскада усиления напряжения.

Дроссельный каскад усиления напряжения, с точки зрения схемы, отличается от реостатного тем, что вместо сопротивления R_a в анодную цепь лампы включается дроссель L_a (рис. 3.4), что позволяет несколько улучшить режим питания лампы и получить более высокое выходное напряжение и больший коэффициент усиления (последнее — при использовании пентодов).

3.2.2. Схемы двухтактных и инверсных каскадов усиления напряжения

Рассмотренные каскады, имеющие несимметричные вход и выход, не исчерпывают всего многообразия других известных более сложных схем, в частности, двухтактных каскадов, усиления постоянного, точнее медленно изменяющегося, напряжения (тока) и каскадов широкополосных и импульсных усилителей.

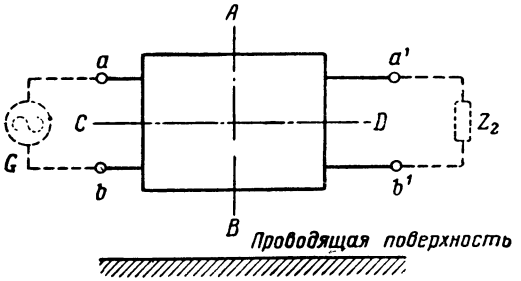


Рис. 3.5. Оси поперечной (AB) и продольной (CD) симметрии четырехполюсника

В теории электрических цепей принято *симметричным* считать четырехполюсник, свойства которого не изменяются, если источник возбуждения G и нагрузку Z_2 (рис. 3.5) поменять местами, иначе, существование симметрии рассматривается относительно поперечной оси AB; там же четырехполюсник, симметричный относительно продольной оси CD, называется *уравновешенным.*

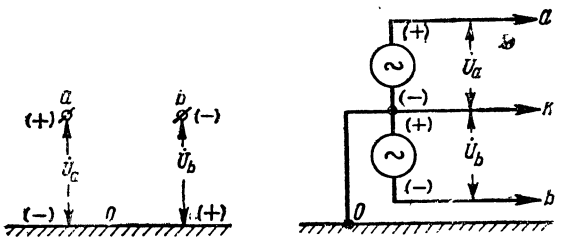


Рис. 3.6. Условие симметрии цепи: $\dot{U}_b = -\dot{U}_a$

В радиотехнике же цепи, обладающие свойством продольной симметрии, не принято называть уравновешенными, их просто

называют симметричными, понимая под этим симметрию зажимов a и b (или a' и b') относительно внешней проводящей поверхности. Условием такой симметрии является равенство по величине и противоположности по фазе (по знаку) напряжений $\dot{U}_a$ и $\dot{U}_b$ (рис. 3.6), существующих между поверхностью O и каждым проводом [1].

Продольно симметричная цепь, как известно, в меньшей степени подвержена влиянию внешнего переменного электрического поля, т. е. лучше защищена от воздействия помех.

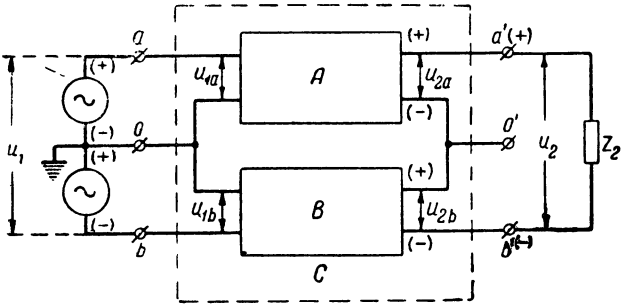


Рис. 3.7. Образование двухтактного шестиполюсника C из двух одинаковых несимметричных четырехполюсников

Два одинаковых несимметричных четырехполюсника A и B, включенные по схеме, изображенной на рис. 3.7, образуют единый симметричный по входу и выходу *двухтактный шестиполюсник* C, причем шестой зажим O' в некоторых случаях может оказаться неиспользованным.

Весьма существенным преимуществом двухтактного шестиполюсника является невозможность возникновения в нем несимметричных нелинейных искажений. Докажем это положение. Пусть к входным зажимам aOb приложено симметричное относительно общего провода O напряжение, мгновенное значение которого равно

$$u_1 = u_{1a} - u_{1b},$$

причем по условию симметрии $u_{1b} = -u_{1a}$.

Дальше считаем, что в идентичных четырехполюсниках A и B возникают как симметричные, так и несимметричные нели-

[1] Через (+) и (—) обозначается мгновенная полярность переменного напряжения.

нейные искажения, т. е. выходное напряжение у них зависит от входного следующим образом:

$$u_{2a} = a_0 + a_1 u_{1a} + a_2 u_{1a}^2 + a_3 u_{1a}^3 + \ldots,$$

$$u_{2b} = a_0 + a_1 u_{1b} + a_2 u_{1b}^2 + a_3 u_{1b}^3 + \ldots$$

Так как выходное напряжение

$$u_2 = u_{2a} - u_{2b},$$

а $u_{1b} = -u_{1a}$,
то

$$u_2 = 2a_1 u_{1a} + 2a_3 u_{1a}^3 + \ldots$$

Вместе с тем

$$u_1 = u_{1a} - u_{1b} = 2u_{1a},$$

поэтому

$$u_2 = a_1 u_1 + \frac{1}{4} a_3 u_1^3 + \ldots \qquad (3.1)$$

Но ур-нию (3.1) отвечает случай симметричных искажений (рис. 2.6*а*), значит, несимметричные искажения отсутствуют.

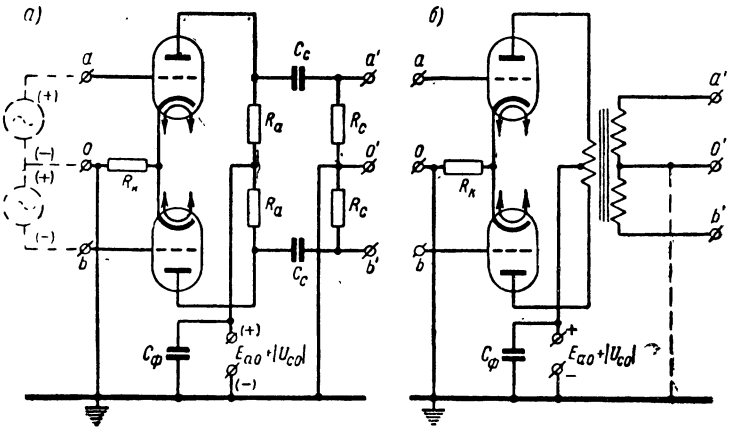


Рис. 3.8. Схемы двухтактных каскадов усиления напряжения с симметричным выходом:
а — реостатного, *б* — трансформаторного

Рассмотренное свойство двухтактных цепей является очень ценным и широко используется в усилительной технике. Каскад, объединяющий два несимметричных и в принципе идентичных четырехполюсника, образующих единый симметричный по входу пяти- или шестиполюсник, называется двухтактным. Для возбуждения двухтактного каскада требуется источник (например, предшествующий каскад) с симметричным выходом, т. е. источник двухфазного напряжения. Полагая, по-прежнему,

что «вход каскада» представляет собой промежуток сетка — катод лампы, приведем классификацию усилительных каскадов по признаку свойств симметрии их входа и выхода.

Однотактным называется каскад с несимметричными входом и выходом. Рассмотренные уже каскады (рис. 3.2—3.4), очевидно, являются однотактными.

Обычно двухтактные каскады усиления напряжения имеют симметричный выход (рис. 3.8), а каскады усиления мощности встречаются как с симметричным, так и несимметричным выходами.

Наконец, каскад с несимметричным входом и симметричным выходом, независимо от вида элементов связи, мы будем называть *инверсным*. На рис. 3.9 изображена схема инверсного трансформаторного каскада, симметричный выход у которого получен путем отвода *О* от середины вторичной обмотки трансформатора.

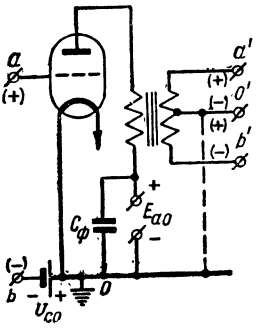


Рис. 3.9. Схема инверсного трансформаторного каскада усиления напряжения или усиления мощности

Известно много схем инверсных реостатных каскадов, широко применяемых в современных усилителях; перенося их рассмотрение в § 7.6, мы ограничимся здесь рассмотрением схемы одного из них (рис. 3.10).

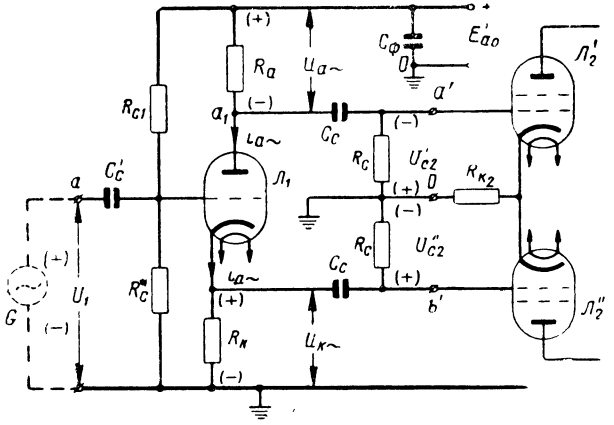


Рис. 3.10. Схема инверсного (парафазного) реостатного каскада с разделенной нагрузкой

Отличие данного инверсного каскада от реостатного состоит в том, что основное сопротивление анодной нагрузки разделено на два равных элемента R_a и $R_к$, включенных в анодную и ка-

тодную цепь лампы $Л_1$. В соответствии с этим, схема содержит по два разделительных конденсатора C_c и сопротивления R_c.

Допустим, что переменное напряжение u_1 источника возбуждения G попадает на сетку лампы $Л_1$ в рассматриваемый момент времени со знаком (+). Тогда приращение анодного тока, окажется положительным и его переменная слагающая $i_{a\sim}$ будет совпадать по направлению с постоянной слагающей. На сопротивлениях R_a и $R_к$ возникнут равные напряжения $u_{a\sim}$ и $u_{к\sim}$, противоположные по фазе по отношению к общему проводу O. В результате, на сетки ламп $Л_2'$ и $Л_2''$ последующего двухтактного каскада будет поступать двухфазное, т. е. симметричное, напряжение u_2; следовательно, каскад на лампе $Л_1$ обладает свойствами симметричного выхода.

Сопротивление R_{c1} включается в том случае, когда падение постоянного напряжения на $R_к$ превышает напряжение смещения.

3.2.3. Схемы входных цепей усилителя

Вид схемы входной цепи зависит от свойств источника возбуждения и требований, предъявляемых к усилителю, в частно-

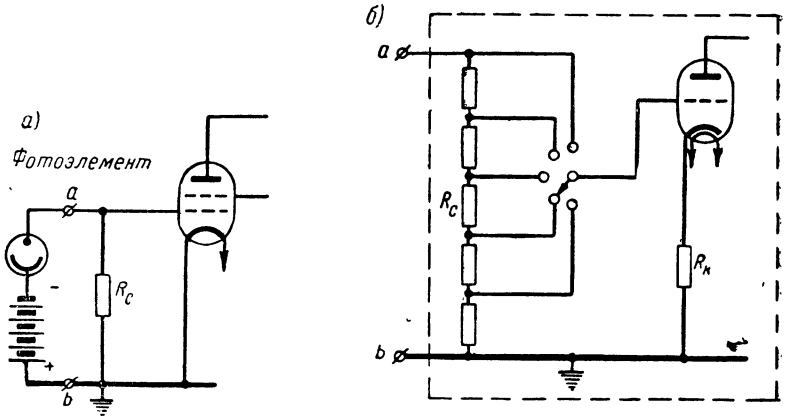


Рис. 3.11. Схемы непосредственного входа усилителей постоянного тока ($f_н = 0$)

сти, от того, каков нижний предел диапазона пропускаемых частот $f_н$, а именно, равно ли $f_н$ нулю или больше нуля.

В первом случае ($f_н = 0$) находит применение схема только непосредственного входа (рис. 3.11), особенностью которой является прямое соединение сетки лампы с одним из полюсов ис-

точника возбуждения (между ними также возможна связь через элемент цепи, обладающий проводимостью по постоянному току).

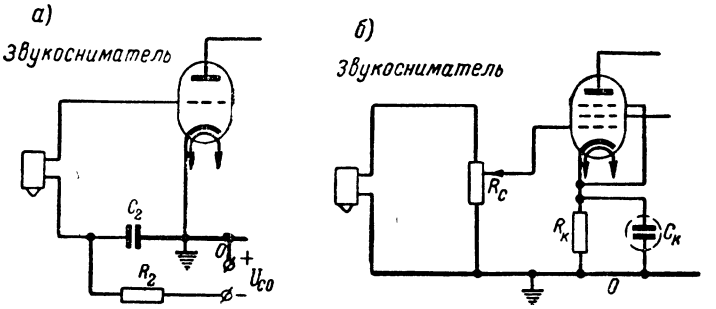
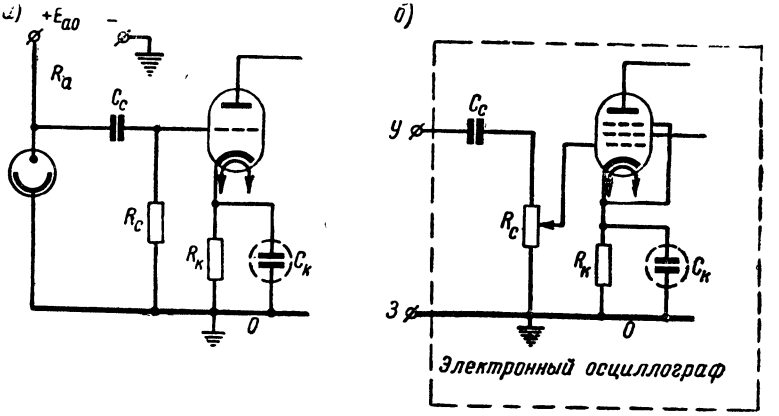


Рис. 3.12. Схемы непосредственного входа усилителей звуковой частоты



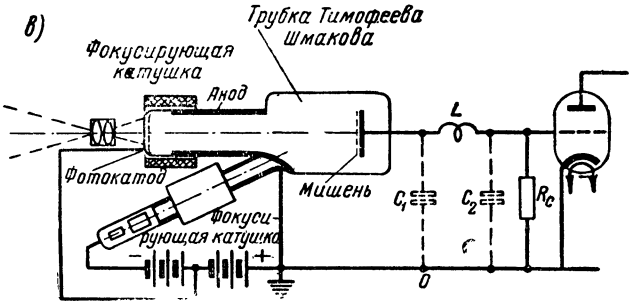


Рис. 3.13. Схемы реостатно-емкостного и непосредственного входа усилителей:

а — фотоэлектрического, *б* — осциллографического, *в* — телевизионного

В случае возбуждения усилителя от фотоэлемента нагрузочное сопротивление R_c играет такую же роль, как и R_a в анодной

цепи лампы, находящейся в реостатном каскаде. Сопротивление R_c во входной цепи усилителя лампового вольтметра требуется для сохранения постоянства режима работы лампы при свободных зажимах $a — b$.

Схема непосредственного входа встречается и в усилителях переменного тока, например звуковой частоты, видеочастоты и других (рис. 3.12). Здесь нагрузочное сопротивление R_c необходимо применять, если источник возбуждения не обладает проводимостью для постоянного тока (пьезомикрофон, пьезозвукосниматель). Кроме того, в любом случае сопротивление R_c в виде потенциометра может понадобиться, если требуется регулировать усиление (громкость).

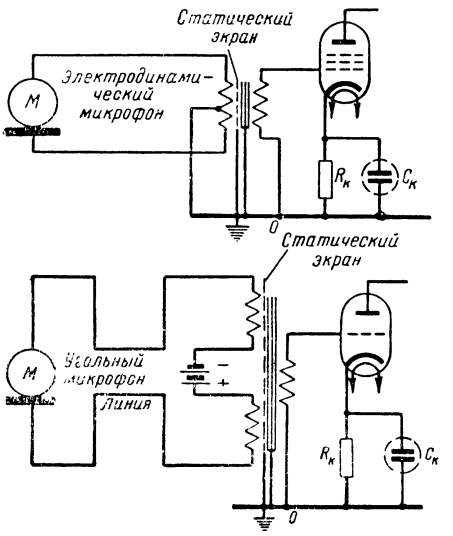


Рис. 3.14. Схемы симметричного трансформаторного входа

Схему непосредственного входа избегают применять, если среднее значение напряжения источника возбуждения $U_{1ср}$ не равно нулю (детектор, фотоэлемент), особенно когда оно совершает значительные по величине, но медленные или нерегулярные изменения, не являющиеся полезным сигналом. Колебания $U_{1ср}$ в этих условиях приводят к нежелательному изменению режима работы первой лампы. Чтобы обеспечить постоянство режима работы лампы, применяется разделительная цепь C_cR_c (рис. 3.13). При возбуждении усилителя от фотоэлемента или передающей телевизионной трубки, кроме элементов C_cR_c, в цепи источника возбуждения может находиться сопротивление R_a.

Особенностью рассмотренных на рис. 3.11—3.13 несимметричных схем непосредственного и реостатного входа является подверженность их электростатическим наводкам, что особенно заметно, если сопротивление внешней части цепи между сеткой лампы и общим проводом O велико, а также в случае высокой чувствительности усилителя, т. е. при низком входном напряжении.

Для борьбы с наводками применяется экранирование самого источника, лампы и проводников, находящихся по отношению к общему проводу под напряжением сигнала. Другим сред-

ством борьбы с наводками электростатического происхождения является применение симметричного входа.

Симметричный вход может быть получен при использовании входного трансформатора, первичная обмотка которого обычно имеет отвод от середины, эквипотенциальный общему проводу O (рис. 3.14). Трансформаторный вход особенно удобен для усилителей диапазона звуковых частот, возбуждаемых от источника, обладающего низким внутренним сопротивлением, например, электродинамического или угольного микрофона, двухпроводной линии и пр. Трансформатор, являясь элементом согласования между высоким входным сопротивлением усилительного каскада и низким выходным сопротивлением источника возбуждения, позволяет получить большую полезную мощность от источника возбуждения и тем самым повысить напряжение сигнала на сетке первой лампы усилителя, иногда даже в несколько десятков раз.

Статический экран, устраняющий емкостную связь между обмотками трансформатора, способствует повышению симметричности входа и уменьшению влияния наводок.

При большой величине отношения граничных частот пропускаемого диапазона и высоком внутреннем сопротивлении источника возбуждения ($|Z_1| > 100$ *ком*) трансформаторный вход оказывается неэффективным. Симметричный вход может быть получен и без применения трансформатора, если только первый каскад усилителя является двухтактным (рис. 3.15).

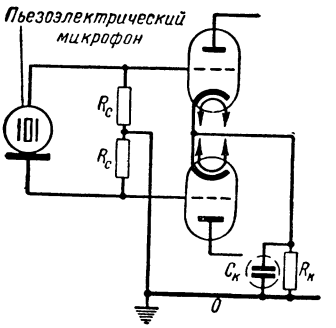


Рис. 3.15. Пример схемы симметричного непосредственного входа

Более сложные схемы входных цепей рассматриваются ниже.

3.2.4. Схемы каскадов усиления мощности

Мощные усилительные каскады при сравнительно небольшой выходной кажущейся мощности ($P_{к2} < 3$—6 *ва*) обычно бывают однотактными и не потребляют мощность во входной цепи, т. е. они являются каскадами усиления мощности 1-го рода.

Вид схемы однотактного каскада усиления мощности зависит от способа связи анодной цепи лампы с внешней нагрузкой Z_2 (рис. 3.16).

В наиболее простых случаях, особенно при очень малой выходной мощности, нагрузка включается непосредственно в анодную цепь лампы.

Для получения большой выходной мощности и высокого кпд мощного каскада сопротивление нагрузки Z_2 должно иметь определенную наивыгоднейшую величину $Z_{2опт}$. Одним из недостатков *каскада усиления мощности с непосредственной связью* является необходимость применения нагрузки определенной величины, близкой к $Z_{2опт}$. Другим недостатком является то, что внешняя цепь находится под высоким анодным

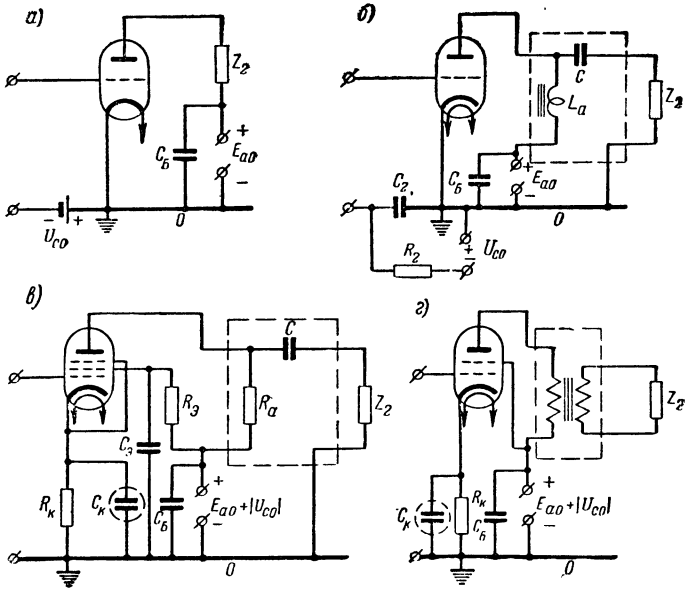


Рис. 3.16. Схемы однотактных каскадов усиления мощности: *а* — с непосредственной связью, *б* — дроссельного, *в* — реостатного и *г* — трансформаторного

напряжением по отношению к общему проводу *О*, нередко заземляемому. От последнего недостатка избавлены схемы дроссельного и реостатного каскадов усиления мощности, в которых изоляция внешней нагрузки от анодного напряжения достигается посредством применения разделительного конденсатора *С*. Элементы же L_a и R_a обеспечивают проводимость входной цепи четырехполюсника связи для постоянного тока.

Реостатный каскад усиления мощности обладает чрезвычайно низким кпд и применяется при минимальной величине выходной мощности, например, при использовании головного телефона в качестве нагрузки.

Наиболее совершенным при работе в диапазоне звуковых и ультразвуковых частот является *трансформаторный каскад*

усиления мощности, позволяющий получить сопротивление анодной нагрузки, отвечающее наивыгоднейшим условиям работы лампы при любом значении сопротивления внешней нагрузки Z_2, что достигается соответствующим выбором коэффициента трансформации. Внешняя цепь здесь полностью изолирована от цепей

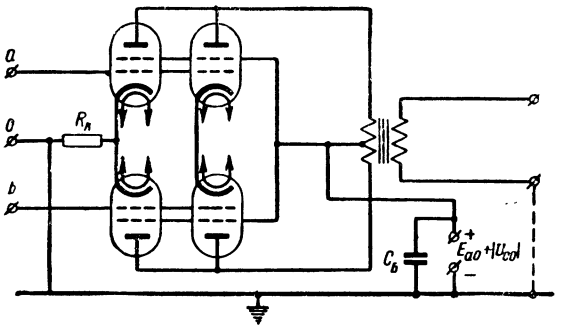


Рис. 3.17. Схема двухтактного трансформаторного каскада усиления мощности с катодным смещением

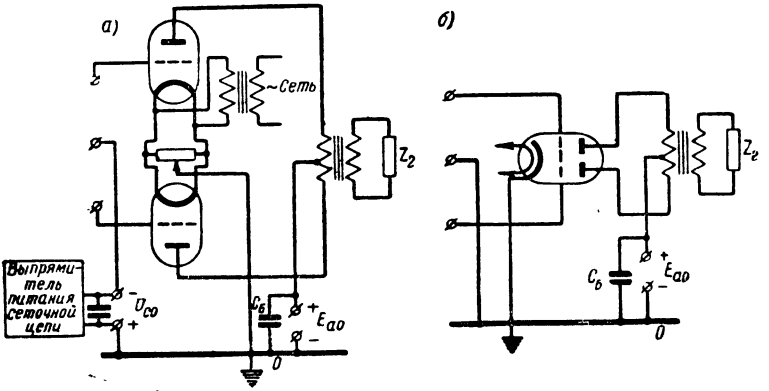


Рис. 3.18. Схемы двухтактных трансформаторных каскадов усиления мощности, работающих при фиксированном смещении

питания усилителя, а возможность получения симметричного выхода вполне очевидна.

При больших величинах выходной мощности применяются исключительно двухтактные трансформаторные каскады.

При небольшой выходной мощности ($P_2<10$—50 *вт*) обычно используется катодное смещение (рис. 3.17), рассматриваемое ниже в п. 3.3.3. При больших мощностях применяется фиксированное смещение посредством подачи на сетки лампы напряжения U_{c0} от отдельного источника (рис. 3.18*а*), который не требуется, если $U_{c0} = 0$ (рис. 3.18*б*).

§ 3.3. СХЕМЫ ПИТАЮЩИХ ЦЕПЕЙ

3.3.1. Общие соображения

При выборе схемы питающих цепей усилителя руководствуются стремлением применять возможно меньшее число источников тока — батарей, выпрямителей и пр. Все же использование только одного источника в ряде случаев оказывается невыгодным, так как цепь накала ламп, в отличие от анодной цепи, характеризуется низким напряжением и относительно сильным током. Один источник для полного питания применяется главным образом тогда, когда кпд допускается небольшой величины, например, при непосредственном (бестрансформаторном) питании маломощных усилителей от сети переменного или постоянного тока.

Большие удобства получаются при питании анодных цепей и цепей всех сеток, включая управляющие, от общего источника. Только в сравнительно мощных усилителях цепь управляющих сеток ламп оконечной двухтактной ступени питается от самостоятельного источника.

3.3.2. Схемы питания нитей накала

При использовании элементов или аккумуляторов наибольшее применение находят лампы с катодами прямого накала и

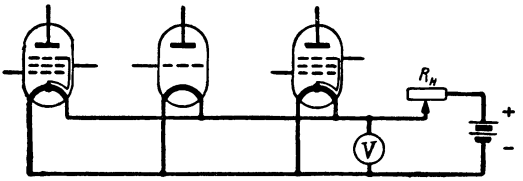


Рис. 3.19. Параллельное включение нитей накала при питании от источника постоянного тока

более распространенной является схема параллельного включения нитей накала (рис. 3.19). Реостат накала $R_н$ и вольтметр V в ряде случаев оказываются излишними.

В установках проводной связи при питании от батарей 24 или 48 *в* более удобным оказывается последовательное включение нитей накала (рис. 3.20); вместо реостата накала здесь используется бареттер.

Нити накала ламп с подогревным катодом преимущественно

также включаются параллельно (рис. 3.21), но если источник питания имеет высокое напряжение, выгоднее соединять нити последовательно (рис. 3.22).

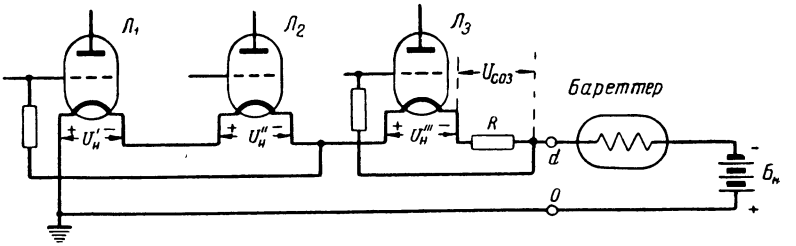


Рис. 3.20. Последовательное включение нитей накала при питании от источника постоянного тока

Хотя лампы с подогревным катодом в основном рассчитаны на питание нитей переменным током, тем не менее иногда их питание осуществляется (например, в усилителях высокой чувствительности) и от источников постоянного тока — батарей, выпрямителей и генераторов или сети постоянного тока.

При питании цепи накала переменным током, там, где это возможно, избегают применения ламп с катодом прямого накала. Наиболее мощные лампы имеют катод прямого накала.

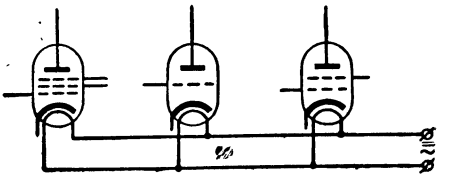


Рис. 3.21. Параллельное включение нитей накала ламп с подогревным катодом

Для уменьшения пульсаций анодного тока, вызывающих появление фона, сеточная и анодные цепи присоединяются к

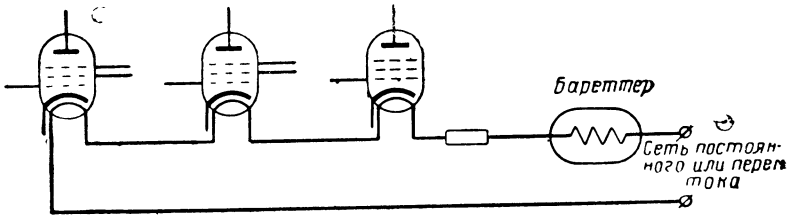


Рис. 3.22. Последовательное включение нитей накала ламп с подогревным катодом

средней точке *с* обмотки трансформатора (рис. 3.23) или сопротивления *R* (порядка нескольких десятков ом).

При питании нитей накала ламп с подогревным катодом с общим проводом соединяется либо один из выводов от нити, либо средняя точка *с*.

Если усилитель обладает высокой чувствительностью, то полезно применение не сопротивления с постоянным выводом от середины, а потенциометра, позволяющего подобрать наивыгоднейшее положение отвода *с* (рис. 3.24*а*).

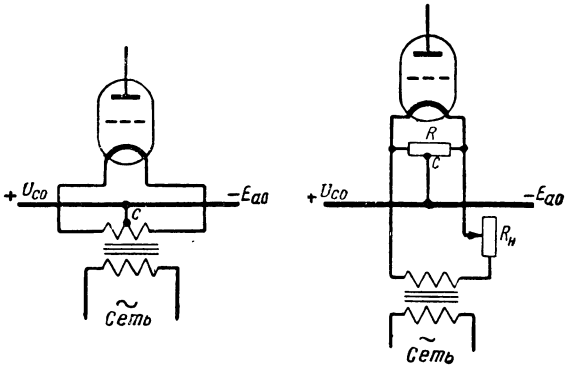


Рис. 3.23. Схемы питания нитей накала ламп с катодом прямого накала от сети переменного тока

При наличии в катодной цепи элементов $C_к R_к$ надо считаться с тем, что сама нить излучает электроны, попадающие на катод, находящийся в схеме рис. 3.24*а* под положительным потенциалом по отношению к нити. Так как питание производится переменным током, то электронный поток в промежутке нить — катод совершает глубокие пульсации, следовательно, на зажимах элементов $C_к R_к$ (или только одного $R_к$) возникает переменное напряжение, поступающее на сетку лампы и порождающее фон.

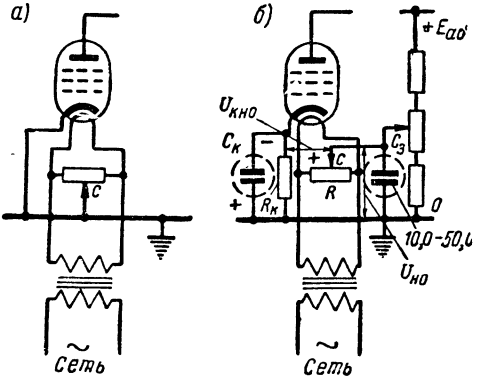


Рис. 3.24. Схемы включения нитей накала и катода лампы первого каскада чувствительного усилителя

Для устранения этого явления необходимо либо применять конденсатор $C_к$ с возможно большей емкостью, либо подать на нить накала относительно катода положительное напряжение $U_{кно}$, величина которого должна быть порядка 10—20 *в*. Кроме того, обычно требуется включение блокировочного конденсатора $C_з$, уменьшающего переменное напряжение между точками $c - O$, наведенное питающей сетью переменного тока. В такой схеме уровень помех, имеющих частоты 50—100 *гц*, отнесенный к сетке лампы, получается все же поряд-

ка 5—15 *мкв*, поэтому в наиболее чувствительных усилителях нити накала ламп первых каскадов питают от источника постоянного тока.

3.3.3. Схемы питания анодных и сеточных цепей

Примерная схема питающих цепей для случая применения ламп с катодом прямого накала и источников постоянного тока изображена на рис. 3.25. Для получения напряжений смещения U_{c0} и U_{c02} в цепь между общим проводом O и минусом батареи включены сопротивления смещения $R_{к1}$ и $R_{к2}$. Общий ток цепей анодов и экранирующих сеток I_0, проходя через эти сопротивле-

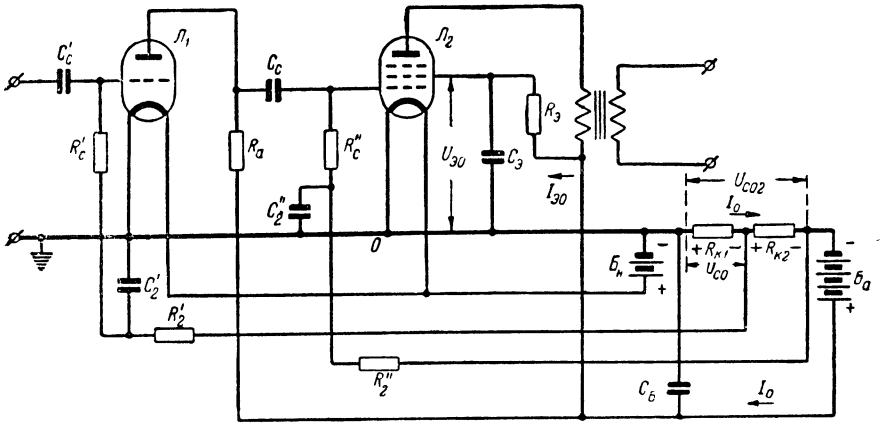


Рис. 3.25. Схема питающих цепей усилителя на лампах с катодом прямого накала и источниках постоянного тока

ния, создает напряжения $U_{c0} = -R_{к1} I_0$ и $U_{c02} = -(R_{к1} + R_{к2}) I_0$, поступающие через сопротивления R_2' и R_2'' и элементы R_c', R_c'' четырехполюсников связи на сетки ламп.

Для ослабления вредных побочных связей между выходными и входными цепями отдельных каскадов и усилителя в целом через сопротивления $R_{к1}$ и $R_{к2}$ в сеточные цепи включаются *развязывающие фильтры* $C_2'R_2'$, $C_2''R_2''$... Сопротивления фильтров обычно берутся порядка 0,1—1 *Мом*, а емкости конденсаторов — до 0,1—1 *мкф*.

Развязывающие фильтры применяются также и в анодных цепях, главным образом ламп первых каскадов. На схеме рис. 3.26 такой фильтр представлен сопротивлением $R_ф$ (порядка 3—100 *ком*) и конденсатором $C_ф$ (0,5—100 *мкф*).

В анодной цепи лампы оконечного каскада (рис. 3.25) вместо

развязывающего фильтра применяется только блокировочный конденсатор $C_б$. Развязывающие фильтры и блокировочный конденсатор $C_б$, кроме того, весьма полезны и с точки зрения сглаживания пульсаций при питании анодных и сеточных цепей от выпрямителя или генератора постоянного тока.

Наконец, сопротивление $R_э$ (рис. 3.25) предназначено для получения на экранирующей сетке напряжения $U_{э0}$ более низкого, чем на аноде, за счет падения напряжения $R_э I_{э0}$, где $I_{э0}$ — постоянная слагающая тока экранирующей сетки.

Для сохранения нормальных параметров пентода или тетрода напряжение между катодом и экранирующей сеткой должно быть неизменным. Но ток $i_э$ подобно анодному току i_a зависит от напряжения на управляющей сетке, поэтому в рабочих условиях

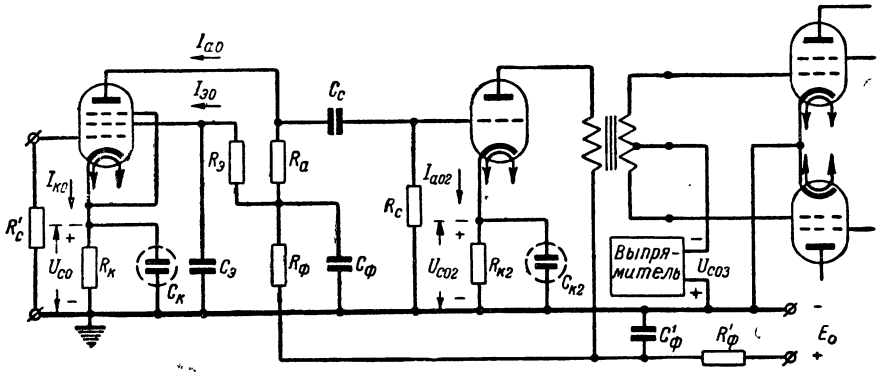


Рис. 3.26. Схема питающих цепей, основанная на применении автономных сопротивлений смещения R_c, R'_c ...

при $u_{c\sim} \neq 0$ ток $i_э$ будет пульсировать, что приведет к изменению напряжения $u_э$ на экранирующей сетке, так как

$$u_э = E_{a0} - R_э i_э.$$

Для поддержания постоянства напряжения на экранирующей сетке между этой сеткой и катодом (или общим проводом) включается блокировочный конденсатор $C_э$. Обычно емкость конденсатора $C_э$ лежит в пределах 0,05—10 *мкф*.

При последовательном включении нитей накала (рис. 3.20) питания сеточных цепей удобнее использовать батарею накала $Б_н$. На сетку первой лампы $Л_1$ относительно минусового вывода ее катода подается напряжение, теряемое на нити накала второй лампы $U''_н$, а на сетку лампы $Л_3$ — напряжение $U_{c03} = -RI_н$. Схема получает большую гибкость в случае применения делителя напряжения, подключенного параллельно точкам $d - O$.

Схема питания анодных и сеточных цепей, представленная на рис. 3.25, с успехом может быть использована применительно к лампам с подогревными катодами; не меньшее распространение находит схема питания сеточных цепей, основанная на включении в катодные цепи автономных сопротивлений $R_к$, $R_{к2}$..., как показано на рис. 3.26, известная под названием «*схемы катодного (автоматического) смещения*».

На сопротивлении $R_к$ постоянный катодный ток $I_{к0} = I_{a0} + I_{э0}$ создает напряжение

$$U_{c0} = -R_к I_{к0},$$

которое плюсом приложено к катоду лампы и минусом к сетке первой лампы (через сопротивление R_c'); второй лампой здесь является триод, поэтому

$$U_{c02} = -R_{к2} I_{a02}.$$

Для устранения вредного ослабляющего влияния переменной слагающей катодного тока сопротивления $R_к$, $R_{к2}$,..., если они не являются полезными нагрузками, шунтируются конденсаторами $C_к$, $C_{к2}$,... большой емкости (5—1000 *мкф*).

Схемы делителей и стабилизаторов напряжения рассмотрены в специальной литературе [31, 101].

§ 3.4. СХЕМЫ РЕГУЛЯТОРОВ УСИЛЕНИЯ

Общим назначением регулировки усиления, широко применяемой в элементах тракта передачи сигнала, в том числе и в усилителях, является изменение уровня сигнала. Например, в случае радиопередающего устройства с амплитудной модуляцией уровень модулирующего сигнала подбирается таким, чтобы коэффициент модуляции доходил до единицы, но не возникала бы перемодуляция ($m \leq 1$); при механической записи звука максимальный уровень отклонения бороздки от своего среднего положения имеет определенный предел, который должен быть достигнут, но не превзойден и т. д.

В потребительских устройствах звуковой частоты (радиоприемниках, электрограммофонах и пр.) регуляторы усиления используются для изменения громкости звука; при приеме телевизионных изображений регулировка уровня сигнала позволяет изменять среднюю освещенность и динамический диапазон градаций яркости.

В осциллографических усилителях регулировка уровня сигнала позволяет получать изображение рассматриваемого процесса с подходящими размерами по высоте и ширине.

Наконец, в усилителях, применяемых в измерительных установках, регулировка усиления предназначается для изменения

пределов измерения, а также для калибровки, т. е. приведения чувствительности к определенному стандарту.

Регулировка усиления подразделяется на ступенчатую и плавную, последняя может быть ручной или автоматической (т. е. зависящей от уровня сигнала). Само регулирование усиления (изменение уровня сигнала) чаще всего основывается на использовании делителя напряжения с изменяемой величиной коэффициента деления напряжения или на изменении режима работы лампы с целью воздействия на ее усилительные свойства (например, за счет изменения крутизны) [1]. Во избежание перегруза последующих каскадов (в смысле возрастания не-

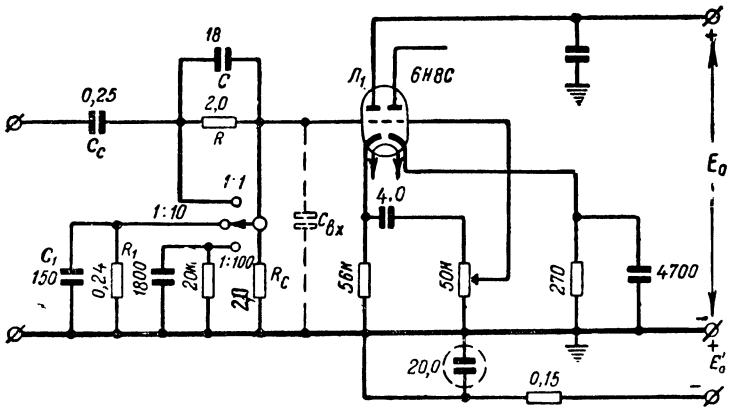


Рис. 3.27. Схема ступенчатой и плавной регулировок усиления, примененной в осциллографе ЭО-7

линейных искажений) регулировка усиления обычно производится во входной цепи усилителя и в цепях первых его каскадов.

Ступенчатая регулировка усиления обладает тем преимуществом, что позволяет изменять коэффициент усиления от одной ступени к другой в любое требуемое число раз. В то же время получение большего числа градаций усиления здесь затруднительно. Схема простого ступенчатого регулятора усиления была показана на рис. 3.11. Более специальные ступенчатые регуляторы, обладающие неизменными входным и выходным сопротивлениями здесь не рассматриваются [5].

В широкополосных усилителях и усилителях, предназначенных для усиления кратковременных импульсов (осциллографи-

[1] Реже используется регулировка усиления, основанная на изменении глубины отрицательной обратной связи, сущность которой рассматривается в главе шестой.

ческих, телевизионных), ступенчатый регулятор усиления выполняется как частотнонезависимая цепь, для чего влияние входной емкости усилительного каскада $C_{вх}$ компенсируется подключением к отдельным секциям делителя дополнительных емкостей. Так как входная емкость ламп не постоянна (вследствие несовпадения междуэлектродных емкостей у отдельных экземпляров ламп и зависимости этих емкостей от питающих напряжений, особенно $U_н$), то обычно шунтируются и те секции делителя, которые подключаются к входу лампы. Одна из возможных схем подобного рода представлена на рис. 3.27. Частотнонезависимое действие рассматриваемого делителя в области верхних частот (без учета влияния конденсатора C_c) достигается при подобии треугольников проводимостей отдельных секций делителя; для показанного положения переключателя это условие, очевидно, имеет такой вид:

$$\frac{1}{R} + i\omega C = a\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_c} + i\omega(C_1 + C_{вх})\right]. \qquad (3.2)$$

где $a = \text{const}$.

Для осуществления ступенчатой регулировки в широких пределах и для получения небольшой и постоянной входной емкости устройства применяется делитель с двухполюсным переключателем секций. Схема входной цепи широкополосного электронного осциллографа ЭО-53, содержащей такой делитель, изображена на рис. 3.28. Для лучшей подгонки емкостных ветвей плеч делителя в некоторых случаях применены конденсаторы полупеременной емкости. Для уменьшения входной емкости прибора (примерно в 10 раз) при подаче входного напряжения через коаксиальный кабель, обладающий большой емкостью, во входную головку введено еще одно разветвление, состоящее из емкости и сопротивления (оно вносит ослабление также в 10 раз). Входная емкость этого осциллографа составляет 20 *пф*, а рабочий диапазон частот заключен в пределах от 2 до $10 \cdot 10^6$ *гц*.

При использовании потенциометрической плавной регулировки усиления соответствующий потенциометр (рис. 3.12*б* и 3.13 *б*), обычно высокоомный непроволочный, например, типа СП, ВК или ТК применяется с показательной зависимостью коэффициента передачи напряжения от угла поворота θ

$$K_\theta = \frac{U_2}{U_1} = ae^{b\theta}.$$

Это обеспечивает постоянство относительного изменения коэффициента передачи напряжения, т. е. изменения громкости

на 1° угла поворота во всем диапазоне, так как

$$\frac{dK_\theta}{K_\theta} = bd\theta,$$

что означает получение неизменной величины логарифмической производной.

В схемах на рис. 3.27 и 3.28 наряду со ступенчатой регули-

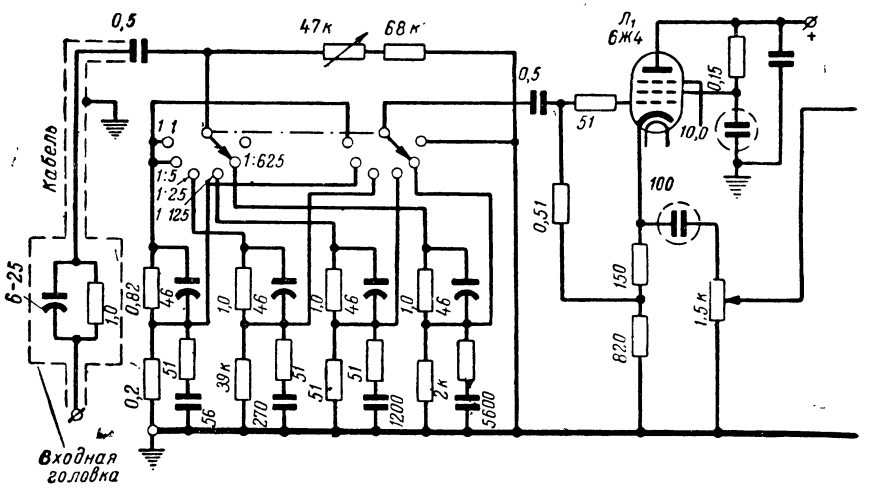


Рис. 3.28. Схема ступенчатой и плавной регулировок усиления, примененная в осциллографе ЭО-53

ровкой усиления имеется и плавная регулировка, осуществляемая потенциометрами, включенными в выходную цепь катодных повторителей, что сделано для получения меньшей частотной зависимости. Следует обратить внимание на небольшую величину сопротивления потенциометра в схеме на рис. 3.28, рассчитанного на равномерное пропускание полосы частот до 10 *Мгц*.

Для осуществления регулировки усиления, основанной на изменении режима работы лампы, обычно используется потенциометр, с помощью которого удается менять напряжение на управляющей сетке (смещение) или на экранирующей сетке. В отличие от рассмотренной регулировки с делителями напряжения, регулировка, ведущаяся путем изменения режима работы ламп, обладает теми достоинствами, что она обычно не сопровождается изменением частотной и переходной характеристик усилителя и может осуществляться практически с любого

расстояния. Недостатком этого вида регулировки усиления является возможность возникновения значительных нелинейных искажений при сколько-нибудь высоком уровне сигнала. Практически амплитуда напряжения на сетке не должна быть выше 0,1—0,5 *в* при работе ламп в изменяющемся режиме питания.

Автоматическая же регулировка усиления, в частности, применяемая в устройствах для сжатия динамического диапазона (см. п. 2.1.10), основывается на том, что отрицательное напряжение, управляющее смещением, а следовательно, и усилительными свойствами лампы, получается от детектора, подключенного к выходным зажимам усилителя. Таким образом, здесь автоматически коэффициент усиления зависит от уровня сигнала: на более высоком уровне усиление становится меньше, что и требуется для сжатия динамического диапазона.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

§ 4.1. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1.1. Виды динамических характеристик

Одним из методов исследования усилительного каскада является графический метод, основанный на использовании динамической характеристики.

Применительно к лампе, работающей в усилительном каскаде, *динамической характеристикой анодного тока* называется зависимость анодного тока i_a от напряжения на сетке u_c при наличии сопротивления (нагрузки) в анодной цепи Z_a и постоянстве напряжения источника питания этой цепи $E_{a0} = \text{const}$ и напряжений на остальных электродах.

Как известно, анодный ток лампы зависит от напряжений на всех ее электродах

$$i_a = \varphi(u_c,\ u_a,\ u_э \ldots U_н),$$

но в рабочих условиях изменяются только u_c и u_a. Например, в случае пентода обеспечивается постоянство напряжений на экранирующей сетке $u_э$, на защитной сетке u_{c3}, а также и на нити накала $U_н$. Поэтому в обычных рабочих условиях при использовании в каскаде любого типа усилительной лампы анодный ток является функцией сеточного и анодного напряжений

$$i_a = \psi(u_c,\ u_a).$$

Обращаясь к схеме простейшего усилительного каскада (рис. 4.1), мы видим, что напряжение на аноде лампы u_a при условии $E_{a0} = \text{const}$ и $Z_a \neq 0$ зависит только от анодного тока, т. е.

$$u_a = \xi(i_a).$$

Исключая в зависимости $i_a = \psi(u_c, u_a)$, графически представляющей семейство статических характеристик, переменную $u_a = \xi(i_a)$, получим уравнение динамической характеристики анодного тока

$$i_a = [f(u_c)]_{\substack{E_{a0}=\text{const} \\ Z_a \neq 0}}.$$

Вид динамической характеристики анодного тока зависит от скорости изменения сеточного напряжения и свойства нагрузки в анодной цепи лампы.

При сколь угодно медленном изменении сеточного напряжения играет роль сопротивление нагрузки постоянному току R_a, и динамическая характеристика называется *динамической характеристикой постоянного тока.*

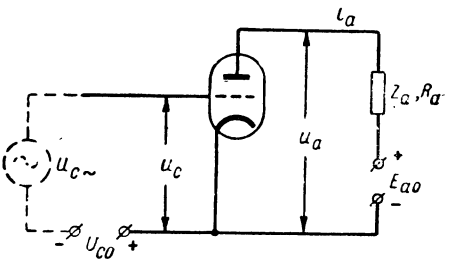


Рис 4.1. Схема простейшего усилительного каскада

Если же изменение сеточного напряжения происходит по гармоническому закону с не слишком малой частотой, то сопротивление нагрузки, вообще говоря, оказывается комплексным, но в частном случае оно может быть активным. В соответствии с этим, различают два вида *динамической характеристики переменного тока:* 1) при комплексной и 2) при активной нагрузках.

4.1.2. Динамическая характеристика постоянного тока

Динамическая характеристика постоянного тока представляет собой график зависимости анодного тока от постоянного, точнее, бесконечно медленно изменяющегося напряжения на сетке при неизменном значении напряжения E_{a0} источника, питающего анодную цепь, и при наличии в этой цепи нагрузки $R_a \neq 0$.

Как показывает схема на рис. 4.1, напряжение на аноде лампы

$$u_a = E_{a0} - i_a R_a. \tag{4.1}$$

Уравнения (4.1) еще недостаточно, чтобы найти i_a и u_a; но при каком-нибудь значении $u_c = U_{c0} = \text{const}$ анодный ток определенным образом зависит от u_a, и кривая

$$i_a = [\psi_1(u_a)]_{u_c = \text{const}} \tag{4.2}$$

является статической характеристикой лампы.

Уравнения (4.1) и (4.2) образуют систему, которая решается графически. Уравнение (4.1) в системе координат i_a—u_a представляет собой прямую a, отсекающую на осях отрезки E_{a0} и $I_0 = E_{a0}/R_a$ (рис. 4,2). Корнями системы являются координаты I_{a0} и U_{a0} точки пересечения линий a и b [построенной по ур-нию (4.2)], т. е. точки A. Если бы на сетке лампы было установлено другое значение постоянного напряжения U'_{c0}, то координаты некоторой точки A' оказались бы новыми корнями.

Таким образом, при медленных изменениях сеточного напряжения U_{c0} величины анодного тока I_{a0} и анодного напряжения U_{a0} определялись бы координатами ряда точек A', A'', A, A''' ..., расположенных на прямой a, которая в данной системе координат и должна рассматриваться как динамическая характеристика постоянного тока, правда, в неявной форме. В явной форме

$$i_a = f(u_c)$$

динамическая характеристика, изображаемая в системе координат i_a—u_c (рис. 4.2б), может быть получена посредством переноса точек A', A'', A, A''' ..., лежащих на динамической прямой a.

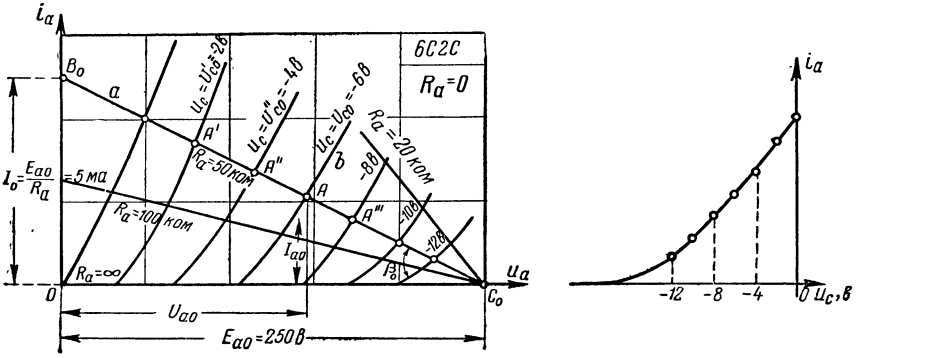


Рис. 4.2. Вид динамических характеристик постоянного тока

Динамическая характеристика постоянного тока в явной форме $i_a = f(u_c)$ может понадобиться лишь при рассмотрении режима работы лампы, находящейся в *усилителе постоянного тока.*

Если же динамическая характеристика постоянного тока используется для определения координат U_{a0}, I_{a0} *начальной рабочей точки* A, при наперед выбранных значениях E_{a0}, R_0 и U_{c0}, то наиболее простое решение задачи получается в системе i_a — u_a, следовательно, в таких случаях график на рис. 4.2б не используется.

Построение динамической характеристики постоянного тока не вызывает затруднений. Например, дано $E_{a0} = 250$ *в* и $R_a = 50$ *ком*; тогда откладываем на оси абсцисс расстояние от начала $OC_0 = 250$ *в* (рис. 4.2а) и по оси ординат

$$OB_0 = \frac{E_{a0}}{R_a} = \frac{250\ в}{50\ ком} = 5\ ма = I_0$$

и соединяем точки B_0 и C_0 динамической прямой. Если выбрано напряжение смещения $U_{c0} = -6$ *в*, то координаты начальной рабочей точки A будут таковы: $U_{a0} \approx 140$ *в* и $I_{a0} \approx 2{,}2$ *ма*.

Наклон динамической прямой, как видно из рис. 4.2*а*, зависит от величины сопротивления нагрузки R_a. При $R_a = 0$ прямая располагается вертикально, при $R_a \to \infty$ она сливается с осью абсцисс, а вообще

$$\operatorname{ctg} \beta_0 = \frac{E_{a0}}{I_0} = \frac{E_{a0}}{\left(\frac{E_{a0}}{R_a}\right)} = R_a. \tag{4.3}$$

Строго говоря, следовало бы писать так:

$$\operatorname{ctg} \beta_0 = R_a \frac{l_b}{l_a},$$

где l_b и l_a — соответственно длины, отвечающие в принятом масштабе 1*в* и 1*а*. Таким образом, в выражении (4.3) $\operatorname{ctg}\beta_0$ следует понимать условно, т. е. не как тригонометрическую функцию угла β, а как символ отношения катетов E_{a0} к $I_0 = \frac{E_{a0}}{R_a}$.

4.1.3. Динамическая характеристика переменного тока при активной нагрузке

Пусть на сетку лампы, в анодной цепи которой находится нагрузка с сопротивлением переменному току $Z_a = r_a$ (рис. 4.1), подано постоянное смещающее напряжение U_{c0} и переменное

$$u_{c\sim} = U_{cm} \sin \omega t.$$

Анодный ток и напряжение будут пульсировать, причем в выражениях:

$$i_a = I_{a0} + i_{a\sim},$$

$$u_a = U_{a0} + u_{a\sim},$$

где I_{a0} и U_{a0}—начальные (при $u_{c\sim} = 0$) значения, а $i_{a\sim}$ и $u_{a\sim}$ — приращения соответственно анодного тока и напряжения. Так как

$$u_a = U_{a0} - i_{a\sim} r_a = U_{a0} - (i_a - I_{a0}) r_a,$$

то

$$i_a - I_{a0} = -\frac{1}{r_a}(u_a - U_{a0}). \tag{4.4}$$

Согласно положениям аналитической геометрии (4.4) представляет собой уравнение прямой, проходящей через начальную рабочую точку A (U_{a0}, I_{a0}). Угловой коэффициент прямой — $1/r_a < 0$ следовательно, прямая образует с осью абсцисс угол β_1, превышающий $\pi/2$ (рис. 4.3), причем

$$\operatorname{tg} \beta_1 = -\frac{1}{r_a}.$$

Введем угол $\beta = \pi - \beta_1$. Тогда

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{1}{r_a}, \quad \operatorname{ctg}\beta = r_a. \tag{4.5}$$

Таким образом, динамическая характеристика переменного тока при активной нагрузке так же, как и динамическая характеристика постоянного тока, представляет собой прямую BC, проходящую через начальную рабочую точку A и образующую с осью абсцисс угол β, котангенс которого (условно) равен величине сопротивления нагрузки.

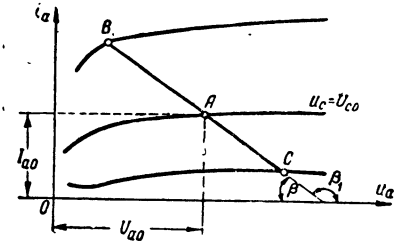


Рис. 4.3. Вид динамической характеристики переменного тока

Динамические характеристики постоянного и переменного тока, всегда пересекаясь в точке A, могут совпадать или не совпадать в зависимости от того, равны или отличаются сопротивление нагрузки в анодной цепи постоянному току R_a и активное сопротивление переменному току r_a (при $x_a = 0$, что само собой разумеется).

Выясним теперь, при каких условиях сопротивление одной и той же цепи (нагрузки) получается различным для постоянного (R_a) и переменного (r_a) токов. В простейшем, сравнительно редком, случае при использовании в качестве нагрузки безындукционного и безъемкостного, например, *непроволочного* сопротивления на не очень большой частоте можно получить $r_a = R_a$. В большинстве же случаев анодная цепь имеет сложную схему; она состоит из нескольких сопротивлений и емкостей (индуктивностей).

Например, в случае реостатного каскада, схема которого изображена на рис. 3.3, сопротивление нагрузки постоянному току равно R_a, а сопротивление переменному току, строго говоря, имеет комплексный характер. Но, если для данной частоты колебаний сопротивление конденсатора C_c достаточно мало $\left(\frac{1}{\omega C_c} \ll R_c\right)$, а сопротивление междуэлектродных емкостей ламп велико, то

$$\sqrt{R_c^2 + \left(\frac{1}{\omega C_c}\right)^2} \approx R_c,$$

и можно считать, что r_a представляет собой результат параллельного соединения R_a и R_c

$$r_a = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c} < R_a.$$

При включении в анодную цепь лампы в качестве нагрузки параллельного колебательного контура LC (рис. 4.4) имеем $R_a = R_L$, где R_L — сопротивление катушки контура постоянному току; для переменного тока сопротивление контура будет активным только при резонансе и равным

$$r_{рез} = \frac{L}{Cr} = Q\omega_0 L,$$

где r — общее сопротивление потерь в индуктивной и емкостной ветвях, а Q — добротность контура. Очевидно, что здесь

$$r_a = r_{рез} \gg R_L.$$

Для построения динамической характеристики переменного тока должны быть известны координаты начальной рабочей точки A U_{a0} и I_{a0}, выбранные непосредственно или найденные путем построения динамической прямой постоянного тока, и сопротивление нагрузки r_a.

Далее следует задаться произвольной величиной приращения анодного тока ΔI_a (или анодного напряжения ΔU_a) и найти изменение анодного напряжения $\Delta U_a = r_a \Delta I_a$ $\left(\text{или } \Delta I_a = \frac{\Delta U_a}{r_a}\right)$, как это показано на рис. 4.5. Через точки A и C проводится динамическая прямая.

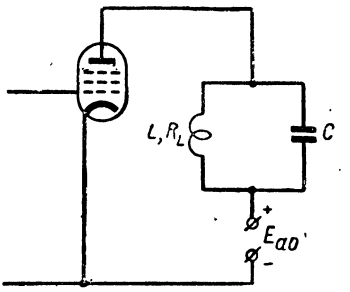


Рис. 4.4. Параллельный колебательный контур как пример нагрузки, обладающей $r_a \gg R_a$

На данном графике показано расположение динамических прямых переменного тока для трех случаев: 1) $r_a > R_a$, 2) $r_a < R_a$ и 3) $r_a = 0$.

Динамическая характеристика переменного тока при активной нагрузке непосредственно используется не только для установления соотношений между амплитудными значениями U_{am} и I_{am}, но и для определения среднего значения I_{acp} и амплитуд высших гармоник I_{am2}, I_{am3}... анодного тока, что необходимо для расчета основных показателей, особенно оконечного каскада, в частности, *коэффициента усиления по анодной цепи*

$$K_a = \frac{U_{am}}{I_{am}},$$

выходной колебательной мощности

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_{am} I_{am}$$

и коэффициента гармоник

$$k_г = \frac{\sqrt{I_{am2}^2 + I_{am3}^2 + \ldots}}{I_{am}}.$$

Взаимосвязь переменных величин u_c, i_a и u_a видна на диа-

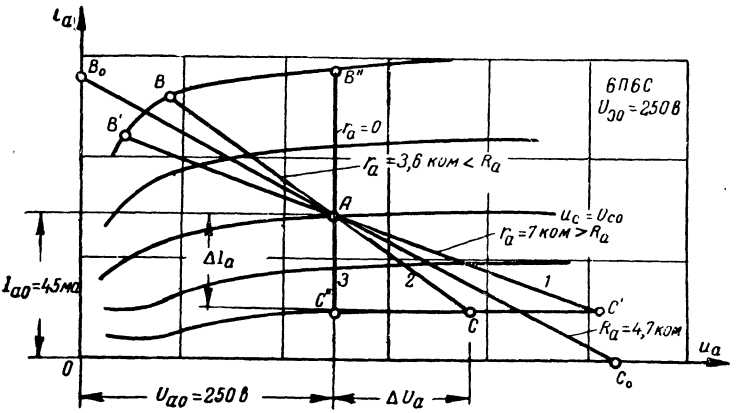


Рис. 4.5. Динамические характеристики:
переменного тока (BC) и постоянного тока (B_0C_0)

грамме, в которой представлены динамические характеристики в обеих координатных системах (рис. 4.6). Амплитуда тока ос-

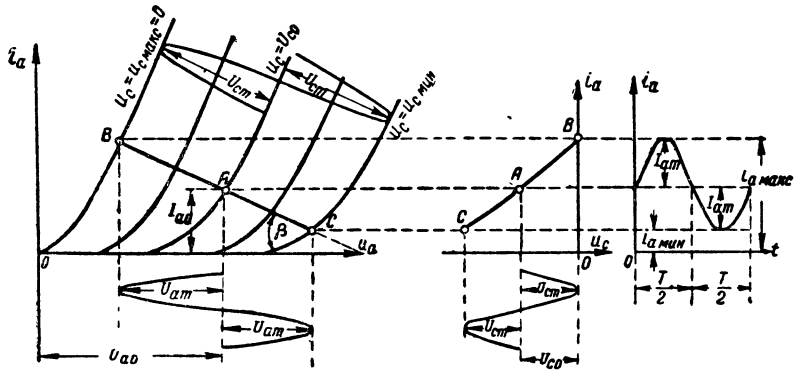


Рис. 4.6. Диаграмма режима работы при активной нагрузке:
BAC — динамические характеристики переменного тока

новной частоты I_{am} равна $i_{амакс} - I_{a0}$ или $I_{a0} - i_{амин}$, но только в том случае, когда динамическая характеристика в системе $i_a - u_c$ прямолинейна.

Диаграмма на рис. 4.6 показывает, что *колебательный анодный ток*, точнее, его первая гармоника, *находится в фазе с переменным напряжением на сетке*, в то время как *анодное напряжение изменяется с фазой прямо противоположной*.

Действительно, в момент максимума $u_{c\sim}$ (точка B) колебательный анодный ток $i_{a\sim}$ и полный анодный ток $i_a = I_{a0} + i_{a\sim}$ достигают максимума, при этом на сопротивлении $Z_a = r_a$ (рис. 4.1) теряется наибольшее напряжение, а u_a и $u_{a\sim}$ достигают минимума, т. е. при $u_{c\sim} = +U_{cm}$, в анодной цепи $i_{a\sim} = +I_{am}$ и $u_{a\sim} = -U_{am}$.

4.1.4. Динамическая характеристика при комплексной нагрузке

В общем случае сопротивление анодной нагрузки имеет комплексный характер. Только при определенных значениях частоты нагрузка становится чисто активной, например, при компенсации емкостной проводимостью индуктивной, т. е. при резонансе.

Как мы уже видели, при активной нагрузке в момент максимума анодного тока (точка B на рис. 4.6) падение напряжения на нагрузке $r_a i_{a\sim}$, которое находится в фазе с током, достигает максимального значения. Переменная же составляющая анодного напряжения, изменяясь с противоположной фазой ($u_{a\sim} = -r_a i_{a\sim}$), в точке B достигает минимума.

При комплексной нагрузке ток $\dot{I}_{am}$ и напряжение на нагрузке $Z_a \dot{I}_{am}$ отличаются по фазе на угол

$$\varphi_a = \operatorname{arctg} \frac{x_a}{r_a},$$

вектор же анодного напряжения $\dot{U}_{am}$ и здесь имеет сдвиг по отношению к вектору $Z_a \dot{I}_{am}$, равный 180°. Если принять, что напряжение на зажимах Z_a изменяется по закону

$$u_{Z_a} = |Z_a| I_{am} \sin \omega t,$$

то переменная составляющая анодного напряжения окажется противоположной фазы

$$u_{a\sim} = -|Z_a| I_{am} \sin \omega t = -U_{am} \sin \omega t. \qquad (4.6)$$

Вектор тока I_{am} при этом отстает от вектора напряжения $|Z_a| I_{am}$ на угол φ_a, т. е.

$$i_{a\sim} = I_{am} \sin (\omega t - \varphi_a). \qquad (4.7)$$

Для того чтобы получить уравнение динамической характеристики в виде $F(i_{a\sim}, u_{a\sim}) = 0$, следует исключить время t, входящее параметрически в систему (4.6), (4.7).

Из выражений (4.6) и (4.7) следует, что

$$i_{a\sim} = I_{am} \sin \omega t \cos \varphi_a - I_{am} \cos \omega t \sin \varphi_a$$

или

$$i_{a\sim} = -I_{am} \frac{u_{a\sim}}{U_{am}} \cos \varphi_a - I_{am} \sqrt{1 - \left(\frac{u_{a\sim}}{U_{am}}\right)^2} \sin \varphi_a.$$

Преобразовывая последнее выражение, приходим к равенству

$$\frac{u_{a\sim}^2}{U_{am}^2} + 2 \frac{u_{a\sim} i_{\sim}}{U_{am} I_{am}} \cos \varphi_a + \frac{i_{a\sim}^2}{I_{am}^2} = \sin^2 \varphi_a, \qquad (4.8)$$

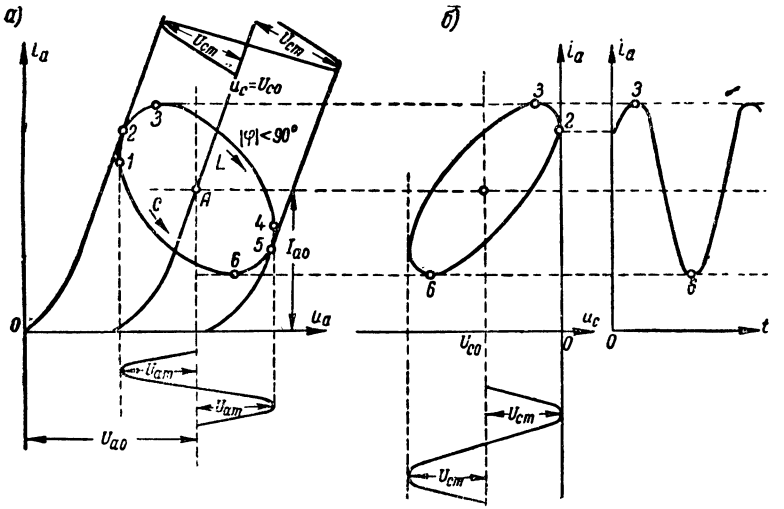


Рис. 4.7. Диаграмма режима работы при комплексной нагрузке. Контур *1, 2, 3, 4, 5, 6* представляет собой динамическую характеристику

представляющему собой уравнение наклоненного эллипса, центр которого находится в начале координат. Так как $i_{a\sim}$ и $u_{a\sim}$ отсчитываются от начальной рабочей точки A, то последняя и является центром эллипса (рис. 4.7).

В координатной системе i_a—u_c динамическая характеристика имеет также форму эллипса. Из диаграммы на рис. 4.7*б* видно, что в рассматриваемом случае комплексной нагрузки переменные составляющие анодного тока и сеточного напряжения не совпадают по фазе.

Форма динамического эллипса зависит от параметров нагрузки, а в системе i_a—u_c еще и от параметров лампы. При чисто

реактивной нагрузке $r_a=0$, $\varphi_a=90°$ ур-ние (4.8) принимает вид обычного уравнения эллипса, оси которого параллельны координатным осям

$$\frac{u_{a\sim}^2}{U_{am}^2}+\frac{i_{a\sim}^2}{I_{am}^2}=1. \qquad (4.9)$$

Диаграмма для случая $r_a=0$ представлена на рис. 4.8. При уменьшении реактивной составляющей x_a фазовый угол $\varphi_a\to 0$ и выражение, (4.8) вырождается в уравнение прямой

$$\frac{u_{a\sim}}{U_{am}}-\frac{i_{a\sim}}{I_{am}}=0,$$

из которого на основании соотношений:

$$\frac{U_{am}}{I_{am}}=|Z_a|=r_a,\ u_{a\sim}=u_a-U_{a0},$$

$$i_{a\sim}=i_a-I_{a0}$$

легко получить относящуюся к случаю активной нагрузки зависимость (4.4). На диаграмме, представленной в системе i_a-u_a при $x_a\to 0$, динамический эллипс, постепенно сжимаясь, в пределе превращается в прямую линию Следовательно, динамическая прямая есть не что иное, как частный случай динамического эллипса.

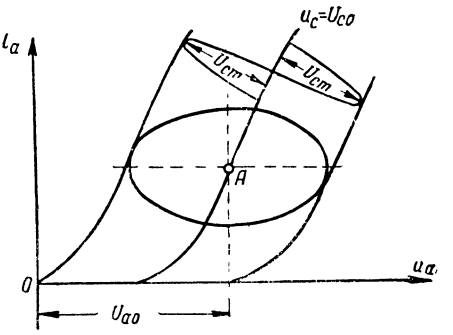


Рис. 4.8. Вид динамического эллипса при чисто реактивной нагрузке

Размеры динамического эллипса, как вытекает из общего выражения (4.8) и его графической интерпретации на рис. 4.7, зависят от амплитуд колебаний, в частности, от амплитуды напряжения возбуждения U_{cm}.

Если в момент покоя режим работы лампы определяется координатами начальной рабочей точки, то при возбуждении каскада рабочая точка из начального положения A переходит на эллиптическую орбиту, совершая вращение, направление которого зависит от характера реактивной составляющей.

В случае нагрузки индуктивного характера анодное напряжение вначале достигает минимума (отрицательного максимума), отмеченного точкой *1* на рис. 4.7, далее максимумов достигают напряжение на сетке (точка *2*) и анодный ток (точка *3*). При нагрузке емкостного характера вращение рабочей точки по эллипсу происходит против часовой стрелки.

Как правило, при практических расчетах динамический эллипс строить не приходится. С одной стороны, построение эллипса по точкам, определяемым из ур-ния (4.8), затруднительно, а с другой стороны, надо считаться с тем, что вследствие нелинейности характеристик ламп, при достаточно интенсивных колебаниях динамический эллипс теряет свою правильную форму, причем

уравнение реальной динамической фигуры не может быть найдено аналитически. Поэтому при выполнении каких-либо графических расчетов, относящихся к режиму работы каскада на комплексную нагрузку, целесообразно вместо эллиптической характеристики в системе $i_a - u_a$ использовать динамическую прямую, соответствующую некоторой эквивалентной активной нагрузке $r_{аэ}$.

Наибольшее приближение к действительным условиям работы триодов получится, если условием эквивалентности принять неизменность отношения I_{am} к U_{cm}.

Как показал М. А. Бонч-Бруевич [1], *лампа, работающая в усилительном каскаде* (рис. 4.9а), *эквивалентна генератору, развивающему* эдс, в μ *раз большую приложенного к сетке напряжения* $\dot{U}_{cm}$, *обладающему внутренним со-*

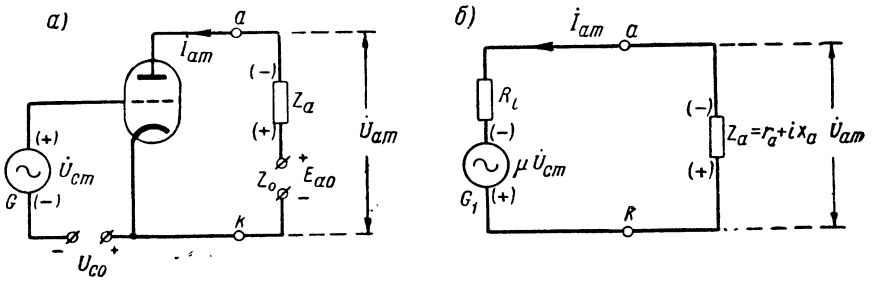


Рис. 4.9. Принципиальная *(а)* и эквивалентная *(б)* схемы усилительного каскада по М. А. Бонч-Бруевичу

противлением, равным внутреннему сопротивлению лампы R_i, *и работающему на внешнюю нагрузку* Z_a.

Указанное свойство усилительного каскада доказывается в курсе электровакуумных приборов.

Из приведенного определения следует, что амплитудное значение анодного тока

$$\dot{I}_{am} = \frac{\mu \dot{U}_{cm}}{R_i + Z_a}.$$

При этом *эквивалентная схема усилительного каскада* принимает вид, изображенной на рис. 4.9б. Сопротивление внешней нагрузки Z_a, находящейся в анодной цепи, в эквивалентной схеме подключено к выходным зажимам *ак* генератора. Это справедливо, если внутреннее сопротивление анодного источника питания $|Z_0|$ много меньше $|R_i + Z_a|$, что обычно и выдерживается.

Если $Z_a = r_a + i\,x_a$, то модуль тока

$$I_{am} = \frac{\mu U_{cm}}{\sqrt{(R_i + r_a)^2 + x_a^2}},$$

а отношение I_{am} и U_{cm} получится следующим:

$$S_d = \frac{I_{am}}{U_{cm}} = \frac{\mu}{\sqrt{(R_i + r_a)^2 + x_a^2}}.$$

[1] М. А. Бонч-Бруевич. «О теории расчета катодных реле». «Радиотехник», август, 1919.

Если в другом случае вместо Z_a в анодной цепи находится активная нагрузка $r_{аэ}$, то

$$S'_d = \frac{I'_{am}}{U_{cm}} = \frac{\mu}{R_i + r_{аэ}}.$$

Полагая по условию эквивалентности $S'_d = S_d$, находим искомое сопротивление замещающей активной нагрузки.

$$r_{аэ} = \sqrt{(R_i + r_a)^2 + x_a^2} - R_i. \quad (4.10)$$

Расположение эквивалентной динамической прямой BC относительно эллипса изображено на рис. 4.10. Из рисунка видно, что фактическая величина амплитуды анодного напряжения U_{am} несколько больше, чем U'_{am}, относящегося к активному эквиваленту. В случае пентодов и лучевых тетродов это обстоятельство может привести к заметной ошибке, так как у этих ламп наиболее искривленным участкам статических характеристик соответствует низкое анодное напряжение u_a. Практически целесообразнее в качестве активного эквивалента нагрузки пентода или тетрода сопротивление $r_{аэ}$ брать равным модулю $|Z_a|$

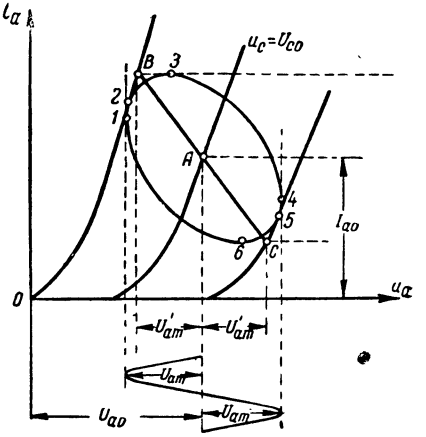


Рис. 4.10. Расположение динамической прямой для активного эквивалента нагрузки в случае триода

§ 4.2. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

4.2.1. Гармонический анализ колебаний первого рода

В усилительной технике применяются наиболее простые методы гармонического анализа, основанные на использовании динамической характеристики в виде незамкнутой линии, соответствующей работе лампы на активную нагрузку.

Для общности рассмотрения представим динамическую характеристику в виде зависимости

$$i = f(u)$$

где

$$u = \psi_1(t) = U_m \cos \omega t, \quad (4.11)$$

и тогда

$$i = f(u) = \psi_2(t) = I_{cp} + I_{m1} \cos \omega t + I_{m2} \cos 2\omega t + \ldots \quad (4.12)$$

Задачей гармонического анализа, очевидно, является нахождение коэффициентов разложения в ряд Фурье: I_{cp}, I_{m1}, I_{m2}... Обычно ограничиваются определением не более чем первых пяти коэффициентов.

Если динамическая характеристика монотонна и не имеет точек разрыва в интересующем нас интервале от $-U_m$ до $+U_m$ (рис. 4.11), то наиболее удобным оказывается метод аппроксимации, основанный на представлении зависимости $i=f(u)$ полиномом целых степеней

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \ldots$$

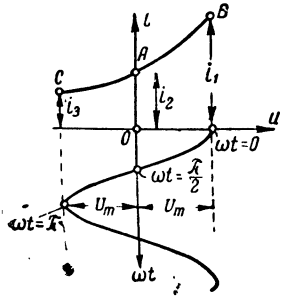


Рис. 4.11. Расположение отчетных точек B, A, C при гармоническом анализе по методу трех ординат

Высшая степень полинома должна быть равна номеру высшей гармоники, а переход от значений коэффициентов полинома a_0, a_1, a_2 . . . к коэффициентам разложения в ряд Фурье I_{cp}, I_{m1}, I_{m2} . . . в общих чертах был рассмотрен в п. 2.1.7; но практически вычислять a_0, a_1, a_2 . . . не требуется, так как более простым получается непосредственное нахождение интересующих нас величин I_{cp}, I_{m1}, I_{m2}...

Определение коэффициентов разложения I_{cp}, I_{m1}, I_{m2}...$I_{m(n-1)}$ производится путем решения системы n уравнений, при составлении которых выбираем, в принципе, произвольно значения аргумента ωt_1, ωt_2, . . . , ωt_n в интервале от 0 до π и определяем отвечающие этим значениям величины $\frac{u_1}{U_m} = \cos \omega t_1$, $\frac{u_2}{U_m} = \cos \omega t_2, \ldots, \frac{u_n}{U_m} = \cos \omega t_n$. Для найденных таким путем величин $\frac{u_1}{U_m}, \frac{u_2}{U_m}, \ldots \frac{u_n}{U_m}$ выписываем из графика $i=f(u)$ значения ординат i_1, i_2, . . . i_n и составляем систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned}
i_1 &= I_{cp} + I_{m1}\cos\omega t_1 + I_{m2}\cos 2\omega t_1 + \ldots + I_{m(n-1)} \times \\
&\times \cos(n-1)\omega t_1 \\
i_2 &= I_{cp} + I_{m1}\cos\omega t_2 + I_{m2}\cos 2\omega t_2 + \ldots + I_{m(n-1)} \times \\
&\times \cos(n-1)\omega t_2 \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
i_n &= I_{cp} + I_{m1}\cos\omega t_n + I_{m2}\cos 2\omega t_n + \ldots + I_{m(n-1)} \times \\
&\times \cos(n-1)\omega t_n
\end{aligned}\right\} \quad (4.13)$$

Рассмотрим теперь наиболее важные частные случаи применения этого метода гармонического анализа, удобного при иссле-

довании режима *колебаний 1-го рода,* характеризуемых непрерывным существованием тока в течение всего периода, как, например, показано на рис. 4.6 и 4.7.

4.2.2. Метод трех ординат

Если динамическая характеристика $i=f(u)$ близка к параболе второй степени, что характерно для триодов, то $i=a_0+a_1u+a_2u^2$ и, следовательно, из высших гармоник наиболее ярко будет выражена вторая, а третья, четвертая и т. д. — отсутствуют. Для определения I_{cp}, I_{m1} и I_{m2} удобно выбрать значения фазового угла $\omega t_1=0$, $\omega t_2=\frac{\pi}{2}$ и $\omega t_3=\pi$ (рис. 4.11). Обращаясь к общему выражению (4.13), получим с таким решением систему трех уравнений:

$$i_1 = I_{cp} + I_{m1}\cdot 1 + I_{m2}\cdot 1,$$
$$i_2 = I_{cp} + I_{m1}\cdot 0 + I_{m2}(-1),$$
$$i_3 = I_{cp} + I_{m1}\cdot (-1) + I_{m2}\cdot 1.$$

Среднее значение (постоянная составляющая) функции

$$I_{cp} = \frac{i_1+2i_2+i_3}{4}. \qquad (4.14)$$

Амплитудные значения первой и второй гармоники:

$$I_{m1} = \left|\frac{i_1-i_3}{2}\right|, \qquad (4.15)$$

$$I_{m2} = \left|\frac{i_1-2i_2+i_3}{4}\right|. \qquad (4.16)$$

При графическом анализе режима работы триода ординаты i_1, i_2 и i_3 достаточно легко находятся из диаграммы в координатах i_a—u_a.

Как, например, видно из рис. 4.12, $i_1 = i_{a\,макс}= 67$ *ма*, $i_2 = I_{a0} = 41{,}5$ *ма* и $i_3 = i_{a\,мин} = 20{,}2$ *ма*. Коэффициенты же разложения в этом примере таковы: среднее значение анодного тока

$$I_{a\,cp} = I_{cp} = \frac{i_1+2i_2+i_3}{4} = \frac{67+2\cdot 41{,}5+20\cdot 2}{4} = 42{,}5 \text{ ма}.$$

и амплитудные значения первой и второй гармоник:

$$I_{am} = I_{m1} = \left|\frac{i_1-i_3}{2}\right| = \frac{67-20{,}2}{2} = 23{,}4 \text{ ма},$$

$$I_{am2} = I_{m2} = \left|\frac{i_1-2i_2+i_3}{4}\right| = \frac{67-2\cdot 41{,}5+20{,}2}{4} = 1{,}05 \text{ ма}.$$

При этом коэффициент гармоник равен отношению амплитудного значения единственной из высших — второй гармоники к амплитуде основного колебания, т. е.

$$k_г = \frac{I_{am2}}{I_{am}} = \frac{1{,}05}{23{,}4} = 0{,}049 = 4{,}9\%.$$

Расчет коэффициента $k_г$ может быть значительно упрощен. В самом деле, из (4.15) и (4.16) следует, что

$$k_г = \frac{I_{am2}}{I_{am}} = \left|\frac{i_1 - 2i_2 + i_3}{2(i_1 - i_3)}\right| = \left|\frac{(i_1 - i_2) - (i_2 - i_3)}{2[(i_1 - i_2) + (i_2 - i_3)]}\right|. \quad (4.17)$$

Диаграмма на рис. 4.12 показывает, что отношение отрезков AB и BC равно отношению $|i_1 - i_2|$ к $|i_2 - i_3|$, поэтому на основании (4.17)

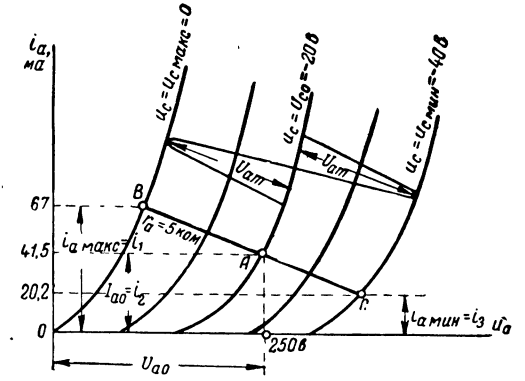


Рис. 4.12. Расположение отсчетных точек B, A, C в координатах $i_a - u_a$ при использовании метода трех ординат

$$k_г = \frac{I_{am2}}{I_{am}} = \frac{|AB - AC|}{2(AB + AC)}. \quad (4.18)$$

В рассматриваемом примере $AB = 17$ *мм* и $BC = 14$ *мм*, что дает прежнее значение $k_г = 0{,}049$.

Из (4.18) следует, что

$$\frac{AB}{AC} + \left(\frac{1 + 2k_г}{1 - 2k_г}\right)^{\pm 1}. \quad (4.19)$$

Последнее соотношение позволяет при намеченной величине $k_г$ установить предел допустимого значения отношения верхнего отрезка динамической прямой к нижнему. Например, при $k_г \leqslant \ll 5\%$ должно быть $AB : BC \leqslant 11 : 9$.

4.2.3. Метод пяти ординат

В случае S-образной или иной несимметричной формы динамической характеристики $i = f(u)$, что характерно для зависимости $i_a = f(u_c)$ у пентодов и лучевых тетродов, из высших гармоник наряду со второй сильно выражена третья гармоника. Для определения $I_{ср}$, I_{m1}, I_{m2} и I_{m3} достаточно принять в рассмотрение координаты четырех точек; но для упрощения определения системы (4.13) выгоднее брать нечетное число точек,

симметрично расположенных относительно угла 90°. Поэтому берем не четыре, а пять точек, что попутно позволяет вычислить амплитудное значение четвертой гармоники I_{m4}.

Для составления системы уравнений выбираем пять значений аргумента ωt (в градусах) таким образом, чтобы получить наибольшее упрощение, а именно: 0, 60°, 90°, 120° и 180° (рис. 4.13), и тогда, согласно (4.13):

$$i_1 = I_{cp} + I_{m1}\cdot 1 + I_{m2}\cdot 1 + \\ + I_{m3}\cdot 1 + I_{m4}\cdot 1,$$

$$i_2 = I_{cp} + I_{m1}\cdot 0{,}5 + I_{m2}(-0{,}5) + \\ + I_{m3}(-1) + I_{m4}(-0{,}5),$$

$$i_3 = I_{cp} + I_{m1}\cdot 0 + I_{m2}(-1) + \\ + I_{m3}\cdot 0 + I_{m4}\cdot 1,$$

$$i_4 = I_{cp} + I_{m1}(-0{,}5) + I_{m2}(-0{,}5) + \\ + I_{m3}\cdot 1 + I_{m4}(-0{,}5),$$

$$i_5 = I_{cp} + I_{m1}(-1) + I_{m2}\cdot 1 + \\ + I_{m3}(-1) + I_{m4}\cdot 1.$$

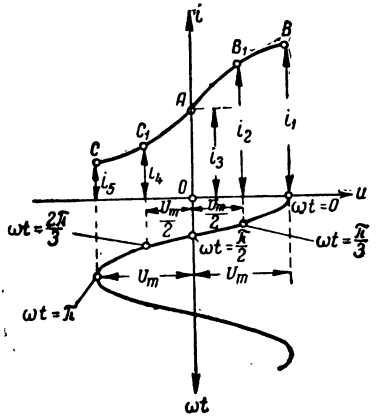


Рис. 4.13. Расположение отсчетных точек B, B_1, A, C_1, C при гармоническом анализе по методу пяти ординат

Корни этой системы оказываются следующими:

$$\left.\begin{aligned} I_{cp} &= \frac{(i_1 + i_5) + 2(i_2 + i_4)}{6} \\ I_{m1} &= \left|\frac{(i_1 - i_5) + (i_2 - i_4)}{3}\right| \\ I_{m2} &= \left|\frac{(i_1 + i_5) - 2i_3}{4}\right| \\ I_{m3} &= \left|\frac{(i_1 - i_5) - (i_2 - i_4)}{6}\right| \\ I_{m4} &= \left|\frac{(i_1 + i_5) - 4(i_2 + i_4) + 6i_3}{12}\right| \end{aligned}\right\}. \qquad (4.20)$$

При благоприятных условиях входящие в расчет пяти ординат i_1, i_2, ..., i_5 могут быть найдены как точки пересечения динамической прямой в координатах $i_a - u_a$ с соответствующими статическими характеристиками, что и показано на рис. 4.14. Здесь $i_1 = i_{a\,макс} = 10{,}7$ *ма*: $i_2 = 8{,}5$ *ма*; $i_3 = I_{a0} = 6{,}2$ *ма*; $i_4 = 4{,}0$ *ма* и $i_5 = i_{a\,мин} = 2{,}2$ *ма*. Коэффициенты разложения вычисляем по ф-лам (4.20):

$$I_{a\,cp} = I_{cp} = \frac{(10{,}7 + 2{,}2) + 2\,(8{,}5 + 4{,}0)}{6} = 6{,}31 \text{ ма},$$

$$I_{am} = I_{m1} = \frac{(10{,}7 - 2{,}2) + (8{,}5 - 4{,}0)}{3} = 4{,}33 \text{ ма},$$

$$I_{am2} = I_{m2} = \frac{(10{,}7 + 2{,}2) \cdot 2 \cdot 6{,}2}{4} = 0{,}125 \text{ ма},$$

$$I_{am3} = I_{m3} = \left| \frac{(10{,}7 - 2{,}2) - 2\,(8{,}5 - 4{,}0)}{6} \right| = 0{,}083 \text{ ма},$$

$$I_{am4} = I_{m4} = \frac{(10{,}7 + 2{,}2) - 4\,(8{,}5 - 4{,}0) + 6 \cdot 6{,}2}{12} = 0{,}008 \text{ ма}.$$

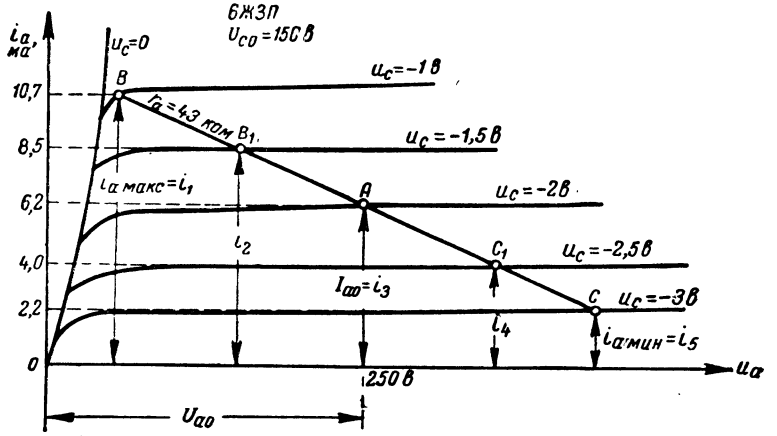


Рис. 4.14. Расположение отсчетных точек B, B_1, A, C_1, C в координатах $i_a - u_a$ при использовании метода пяти ординат

Коэффициент гармоник находим из выражения

$$k_г = \frac{\sqrt{I_{am2}^2 + I_{am3}^2 + I_{am4}^2}}{I_{am}} = \frac{\sqrt{0{,}125^2 + 0{,}083^2 + 0{,}008^2}}{4{,}33} =$$

$$= 0{,}035 = 3{,}5\%.$$

Но если есть сомнение в том, что точность нахождения i_1, i_2... здесь недостаточна, то динамическая характеристика переносится в систему $i_a - u_c$, где и отсчитываются ординаты i_1, i_2....

4.2.4. Метод двух ординат

В случае симметричной динамической характеристики (рис. 4.15) начало координат целесообразно перенести в начальную рабочую точку A. В силу нечетной симметрии функции $i = f(u)$,

$i_5 = -i_1$, $i_4 = -i_2$, $i_3 = 0$ и рассмотренный выше метод пяти ординат превращается в более простой метод двух ординат. Симметричная динамическая характеристика свойственна двухтактному усилителю (каскаду), у которого, как было установлено в п. 3. 2. 2, нелинейные искажения носят симметричный характер, что обусловлено взаимной компенсацией четных гармоник. Действительно, выражения (4.20) показывают, что при $i_5 = -i_1$, $i_4 = -i_2$ и $i_3 = 0$ амплитудные значения I_{m2}, I_{m4} и среднее значение функции $I_{ср}$ равны нулю. Формулы же для расчета коэффициентов разложения I_{m1} и I_{m3} при этом значительно упрощаются:

$$\left.\begin{aligned} I_{m1} &= \frac{2(i_1+i_2)}{3}, \\ I_{m3} &= \left|\frac{i_1-2i_2}{3}\right| \end{aligned}\right\}. \qquad (4.21)$$

Если $i_1 = 160$ *ма* и $i_2 = 95$ *ма*, то

$$I_{m1} = \frac{2(160+95)}{3} = 170 \text{ ма}.$$

$$I_{m3} = \left|\frac{160-2\cdot 95}{3}\right| = 10 \text{ ма}.$$

Очевидно, что здесь коэффициент гармоник должен находиться, как отношение I_{m3} к I_{m1}

$$k_г = \frac{I_{m3}}{I_{m1}} = \frac{10}{170} = 0{,}059 = 5{,}9\%.$$

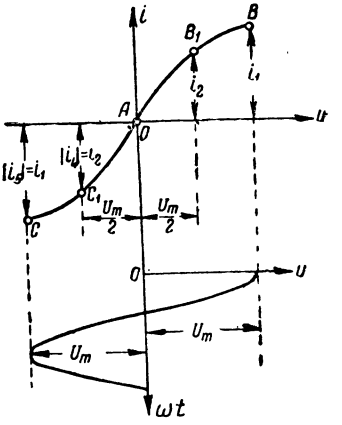


Рис. 4.15. Расположение отсчетных точек B и B_1 при гармоническом анализе по методу двух ординат

4.2.5. Гармонический анализ колебаний второго рода по методу А. И. Берга

В некоторых случаях динамическая характеристика $i = f(u)$ не является плавной монотонной функцией, и в определенном интервале от $u_{мин}$ до $U_0 < u_{макс}$ $i = i_0 = 0$, как это показано на рис. 4.16, из которого видно, что изменение $i = \psi_2(t)$ происходит с *отсечкой*, что характерно для колебаний второго рода. При изменении во времени какой-либо периодической функции с отсечкой на протяжении периода существует конечный промежуток t_0, в котором данная функция равна нулю. Режим с отсечкой характеризуется прежде всего величиной *угла отсечки* θ, представляющего собой выраженную в угловом измерении половину той доли периода, в которой функция не равна нулю.

Обращаясь к рис. 4.16, мы видим, что $i > 0$ на протяжении интервала $T - t_0$, следовательно, угол отсечки в радианах

$$\theta = \frac{T - t_0}{2} \frac{2\pi}{T} = \pi \frac{T - t_0}{T}$$

и в градусах

$$\theta^\circ = 180^\circ \frac{T - t_0}{T}.$$

Угол отсечки заключается в пределах от $\theta_{мин}$, когда функция i вообще равна нулю, до $\theta_{макс} = 180°$, если в течение всего периода $i > 0$, исключая только момент, когда $u = u_{мин}$ ($\omega t = \pi, 3\pi...$), для которого i равно нулю.

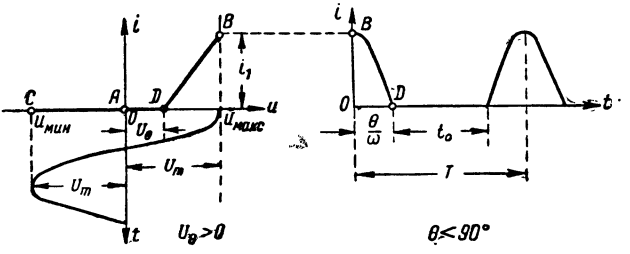


Рис. 4.16. Вид динамической характеристики и временной диаграммы в режиме колебаний второго рода

Изменение во времени с отсечкой характерно для сеточного тока $i_c = f(u_c)$ (рис. 2.5) и в определенных режимах работы для анодного тока $i_a = f(u_c)$ и тока экранирующей сетки пентода или тетрода $i_э = f(u_c)$.

Аппроксимация *всей* динамической характеристики одной зависимостью здесь нецелесообразна, так как удовлетворительная точность может быть достигнута только при делении интервала 0—180° на большое число частей, что приводит к заметному усложнению расчета. Но вычисления значительно упрощаются, если выразить одним уравнением только ту часть динамической характеристики, где $i > 0$.

Одним из известных методов гармонического анализа колебаний второго рода является метод А. И. Берга [8], основанный на представлении динамической характеристики в виде ломаной прямой *CADB* (рис. 4.16).

Из приведенной на рис. 4.16 диаграммы видно, что

$$\cos\theta = \frac{U_\theta}{U_m}, \qquad (4.22)$$

причем при положительной величине напряжения отсечки угол отсечки $\theta < 90°$, а при $\theta > 90°$ напряжение отсечки отрицательно.

Уравнение прямой BD таково:

$$i = \frac{i_1}{U_m - U_\theta}(u - U_\theta),$$

но $u = U_m \cos \omega t$, а $U_\theta = U_m \cos \theta$, следовательно,

$$i = \frac{i_1(\cos \omega t - \cos \theta)}{1 - \cos \theta} = \psi_2(t).$$

Коэффициенты разложения в ряд Фурье функции находятся аналитически.

Среднее значение функции (постоянная составляющая)

$$I_{cp} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} id(\omega t) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\theta} \frac{i_1(\cos \omega t - \cos \theta)}{1 - \cos \theta} d(\omega t) =$$

$$= i_1 \frac{\sin \theta - \theta \cos \theta}{\pi(1 - \cos \theta)}.$$

Вводя обозначение

$$\alpha_0 = \frac{\sin \theta - \theta \cos \theta}{1 - \cos \theta}, \tag{4.23}$$

где α_0 — безразмерный коэффициент среднего значения, являющийся функцией только θ или $\cos \theta$, имеем

$$I_{cp} = i_1 \alpha_0. \tag{4.24}$$

Амплитудное значение k-й гармоники равно

$$I_{mk} = \left| \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i \cos k\omega t d(\omega t) \right| = \left| \frac{2}{\pi}\int_0^{\theta} \frac{i_1(\cos \omega t - \cos \theta)\cos k\omega t}{-\cos \theta} d(\omega t) \right|,$$

т. е.

$$I_{mk} = i_1 \alpha_k, \tag{4.25}$$

где

$$\alpha_k = \frac{2}{\pi} \frac{\sin k\theta \cos \theta - k \cos k\theta \sin \theta}{k(k^2 - 1)(1 - \cos \theta)} \tag{4.26}$$

— безразмерный коэффициент значения k-й гармоники.

Расчет I_{cp}, I_{m1}, I_{m2},... производится следующим образом. По значениям i_1, U_m и U_θ, определяемым из диаграммы по рис. 4.16, находим промежуточный параметр $\cos \theta = \frac{U_\theta}{U_m}$ и затем по графикам на рис. 4.17 его функции α_0, α_1, α_2 и α_3. Далее вычисляются коэффициенты разложения в ряд Фурье:

$$\left.\begin{aligned} I_{cp} &= i_1 \alpha_0 \\ I_{m1} &= i_1 \alpha_1 \\ I_{m2} &= i_1 \alpha_2 \\ I_{m3} &= i_1 \alpha_3 \end{aligned}\right\}. \tag{4.27}$$

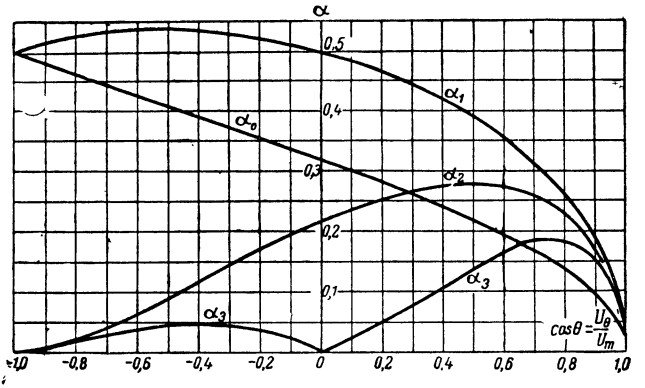


Рис. 4.17. Графики коэффициентов α_0, α_1, α_2 и α_3, используемые при гармоническом анализе по методу А. И. Берга

Например, если $i_1 = 2$ *ма*, $U_m = 50$ *в* и $U_\theta = +30$ *в*, то найденные по графику на рис. 4.13 функции аргумента

$$\cos\theta = \frac{U_\theta}{U_m} = \frac{+30}{50} = +0{,}5$$

имеют значения: $\alpha_0 = 0{,}218$, $\alpha_1 = 0{,}391$, $\alpha_2 = 0{,}276$, $\alpha_3 = 0{,}138$. Коэффициенты разложения, вычисленные по ф-лам (4.22), оказываются следующими: $I_{ср} = 0{,}436$ *ма*, $I_{m1} = 0{,}782$ *ма*, $I_{m2} = 0{,}552$ *ма* и $I_{m3} = 0{,}276$ *ма*.

Отметим, что рассмотренный метод применим только для анализа колебаний второго рода, характеризуемых тем, что при $u = u_{мин}$ (точка C на рис. 4.16) функция i всегда равна нулю.

§ 4.3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛАМПЫ В УСИЛИТЕЛЬНОМ КАСКАДЕ

4.3.1. Общие сведения

Как было отмечено, лампа в усилителе может работать в двух режимах — в режиме колебаний первого рода и в режиме колебаний второго рода.

Наряду с этим существует еще одна более подробная классификационная система, содержащая восемь разновидностей режима работы — A_1, A_2, B_1, B_2, AB_1, AB_2, C_1 и C_2. Перечисленные режимы отличаются друг от друга не только по условиям работы (с отсечкой или без отсечки тока), но и по другим признакам — величине угла отсечки и поведению лампы в отноше-

нии сеточного тока. Так, *индекс «1» означает работу ламп при отсутствии сеточного тока*, т. е. при отрицательных значениях напряжения на сетке. *Индекс «2» относится к случаям работы ламп с током сетки* и соответственно с заходом в область положительных сеточных потенциалов.

Рассмотрим теперь особенности отдельных режимов применительно к использованию их в усилителе низкой частоты.

4.3.2. Режим А

В режиме А лампа работает без отсечки анодного тока, что отвечает режиму колебаний первого рода, при этом уровень высших гармоник оказывается сравнительно небольшим, во всяком случае, значительно меньшим, чем в режимах В, АВ и С, являющихся режимами колебаний второго рода.

Так как в усилителях низкой частоты допустимый уровень высших гармоник ограничивается небольшими значениями (5—10%), то режим А широко используется, в частности, во всех однотактных каскадах, для которых он вообще является единственно возможным режимом работы.

Режим А характеризуется относительно низким кпд анодной цепи лампы, под которым понимается отношение колебательной мощности

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_{am} I_{am} \tag{4.28}$$

к потребляемой мощности:

$$P_{потр} = U_{a0} I_{a\,ср}, \tag{4.29}$$

$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_{потр}} = \frac{1}{2} \frac{U_{am} I_{am}}{U_{a0} I_{a\,ср}}, \tag{4.30}$$

где $I_{a\,ср}$ — среднее значение (постоянная составляющая) анодного тока в колебательном режиме, а U_{am} и I_{am} — амплитуды первых гармоник анодного напряжения и тока. Отношения амплитудных значений первых гармоник анодного напряжения и тока к соответствующей постоянной составляющей принято называть *коэффициентами использования*. Вводя в (4.30) *коэффициент использования анодного напряжения*

$$\xi = \frac{U_{am}}{U_{a0}} \tag{4.31}$$

и *коэффициент использования анодного тока*

$$\zeta = \frac{I_{am}}{I_{a\,ср}} \tag{4.32}$$

получим такое выражение

$$\eta = \frac{1}{2} \xi \zeta. \tag{4.33}$$

Так как вообще $\frac{U_{am}}{U_{a0}} \leqslant 1$, а в режиме А $I_{am} < I_{a\,cp}$ ($I_{acp} \approx$ $\approx I_{a0}$), то $\eta_A < 0{,}5$.

Таким образом, в режиме А кпд анодной цепи лампы не превышает 50%.

4.3.3. Режим В

В случае режима В начальная рабочая точка располагается так, чтобы при работе лампы с отсечкой анодного тока нечетные гармоники (кроме первой) отсутствовали, или их уровень оказался минимальным.

Напряжение смещения U_{c0} выбирается равным абсциссе точки пересечения продолжения линейного участка динамической характеристики с осью абсцисс.

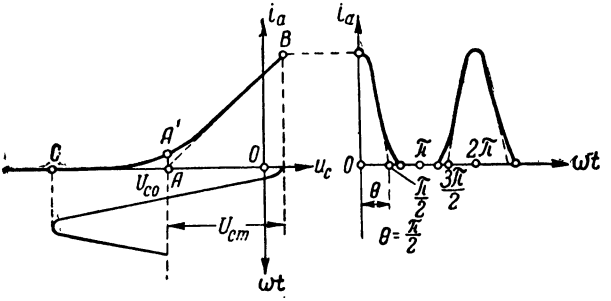


Рис. 4.18. Расположение динамической характеристики $CA'B$ при работе лампы в режиме B

При расчете составляющих анодного тока лампы, работающей в режиме В, обычно используется приближенный метод, основанный на аппроксимации динамической характеристики $BA'C$ (рис. 4.18) ломаной прямой BAC, отдельно показанной на рис. 4.19.

Замена реальной динамической характеристики ломаной прямой, как правило, не дает заметной ошибки в результатах расчета таких показателей, как I_{am}, U_{am}, ξ и $P_{\sim}$; небольшая же в общем погрешность в определении величин $I_{a\,cp}$, $P_{потр}$, η и P_a оправдывается значительным упрощением расчета.

В режиме В угол отсечки, понятие о котором определено именно в случае кусочно-линейной динамической характеристики, очевидно, составляет 90° (рис. 4.19), и относительный уровень высших гармоник, что характерно для режима колебаний второго рода, весьма велик.

Но анодный ток в режиме В не содержит высших нечетных гармоник — разложение i_a в ряд Фурье здесь имеет такой вид:

$$i_a = \frac{I_m}{\pi} + \frac{I_m}{2}\cos\omega t + \frac{2I_m}{1\cdot 3\pi}\cos 2\omega t - \frac{2I_m}{3\cdot 5\pi}\cos 4\omega t \ldots \quad (4.34)$$

В отсутствии высших нечётных гармоник в составе анодного тока при работе в режиме В можно убедиться, обращаясь к выражениям (4.25) и (4.26). Подставляя в (4.26) $\theta = 90°$, легко установить, что $\alpha_k = 0$ при любом нечетном k, кроме $k=1$. В последнем случае, раскрывая неопределенность, получим $\alpha_k = \alpha_1 = 0{,}5$. При любых других значениях угла отсечки (исключая $\theta=0$ и $\theta=180°$) высшие нечетные гармоники не обраща-

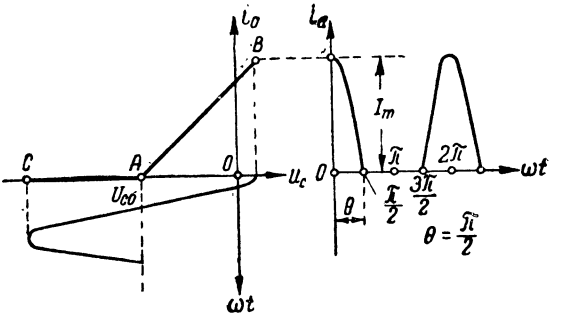


Рис. 4.19. Расположение идеализированной динамической характеристики при работе лампы в режиме В

ются в нуль. Четные же гармоники существуют при всех значениях $0<\theta<180°$, как это видно на примере второй гармоники из рис. 4.17.

При использовании двухтактной схемы, как было показано в 3.2.2, происходит взаимная компенсация четных гармоник (в силу невозможности возникновения несимметричных искажений), поэтому *использование режима В в двухтактном каскаде оказывается вполне возможным.*

В режиме В, как вытекает из (4.34), коэффициент использования анодного тока (в идеальном случае, представленном на рис. 4.19) равен $\frac{\pi}{2}$

Действительно,

$$\zeta = \frac{I_{am}}{I_{a\,cp}} = \frac{I_m}{2} : \frac{I_m}{\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

Поэтому предельно-максимальное значение коэффициента полезного действия в режиме В достигает $\frac{\pi}{4}=0{,}785$:

$$\eta = \frac{1}{2}\xi\varsigma = \frac{\pi}{4}\xi, \tag{4.35}$$

$$\eta_B \leqslant 0{,}785, \tag{4.36}$$

т. е. в 1,57 раза больше, чем в режиме А.

В режиме В потребление энергии на единицу отдаваемой мощности оказывается значительно меньше, чем в режиме А, и не только благодаря более высокому значению кпд. Дело в том, что в реальных условиях работы, когда уровень сигнала изменяется, лишь в отдельные моменты достигая номинальной (т. е. максимальной) величины, средний за большой промежуток времени потребляемый ток оказывается значительно меньше тока, потребляемого в момент номинального уровня сигнала,

$$I_{a\,ср} = \frac{1}{\pi} I_m.$$

Например, при передаче звуковых программ, как показали исследования Н. М. Гольцман и Н. Л. Безладнова [32], среднее потребление энергии получается в 3—4 раза меньше, чем при усилении сигнала с непрерывно поддерживаемым максимальным уровнем.

4.3.4. Режим АВ

Режим АВ является промежуточным между режимами А и В. Этот режим находит применение при выполнении двухтактного

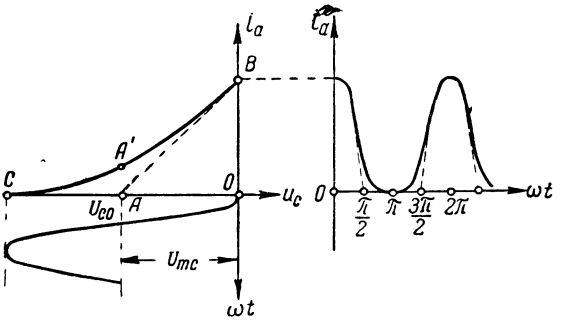


Рис. 4.20. Расположение динамической характеристики *BA'C* при работе лампы в режиме АВ

каскада усиления мощности на экранированных лампах, у которых динамическая характеристика в некоторых случаях не имеет явно выраженного прямолинейного участка (рис. 4.20).

Здесь уровень нечетных гармоник, как правило, мал только при сравнительно большом токе покоя, что и является характерной особенностью рассматриваемого режима. В режиме АВ постоянная составляющая анодного тока при максимальном уровне сигнала $I_{a\,cp}$ сравнительно немного превосходит ток покоя I_{a0}, это облегчает использование катодного смещения (рис. 3.17), что практически представляет интерес при небольшой выходной мощности.

4.3.5. Режим С

В случае режима С ток покоя лампы равен нулю, однако за счет того, что напряжение смещения устанавливается еще более высокое, чем в режиме В, лампы отпираются только при опре-

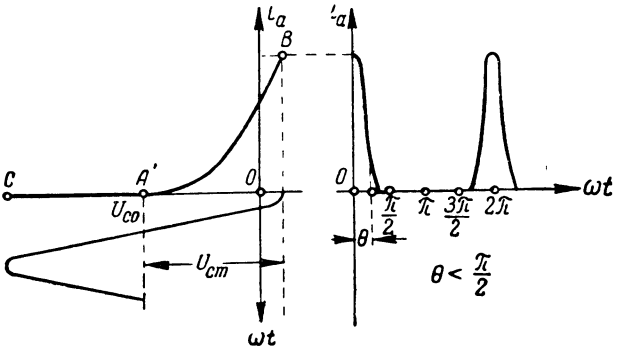


Рис. 4.21. Расположение динамической характеристики $CA'B$ при работе лампы в режиме С

деленной величине амплитуды входного сигнала и угол отсечки здесь оказывается меньше 90° (рис. 4.21).

Режим С, характеризуемый значительным уровнем всех высших гармоник, не пригоден для усилителей низкой частоты.

В то же время режим С отличается высокой экономичностью. Дело в том, что коэффициент использования анодного тока $\zeta = \frac{I_{am}}{I_{a\,cp}} = \frac{\alpha_1}{\alpha_0}$, как можно установить из (4.23) и (4.26), стремится к 2 при $\theta \to 0$, следовательно, предельно максимальным значением η является 1 (при $\theta \to 0$). Режим С весьма широко используется в однотактных и двухтактных мощных каскадах усилителей высокой частоты, применяемых в генераторах высокой частоты. Как отмечалось, такие усилители за счёт наличия в них колебательных контуров, обладают свойствами эффективной фильтрации всех высших гармоник, что и допускает работу в этом режиме.

§ 4.4. ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА

4.4.1. Связь между вторичными параметрами и показателями четырехполюсника

Усилительный каскад представляет собой активный четырехполюсник. При усилении слабых сигналов усилительный каскад (усилитель) может рассматриваться как линейный активный четырехполюсник.

Начало и развитие теории линейных активных четырехполюсников было положено трудами советских ученых М. А. Бонч-Бруевича [11], В. И. Коваленкова [43], Э. В. Зеляха [41] и других.

В отличие от пассивного четырехполюсника активный четырехполюсник («не автономный» по Э. В. Зеляху) характеризуется четырьмя независимыми параметрами, определяющими внутренние свойства четырехполюсника и не зависящими от внешних условий работы, т. е. от значений внутреннего сопротивления источника возбуждения Z_1 (рис. 4.22*а*) на входе и сопротивления нагрузки Z_2 на выходе. Параметры четырехполюсника удобно подразделять на *первичные* и *вторичные*.

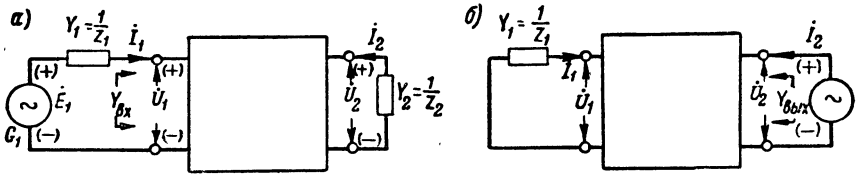


Рис. 4.22. Схемы прямого (*а*) и обратного (*б*) включения четырехполюсника
Здесь Z_1 — выходное сопротивление источника возбуждения, Z_2 — сопротивление внешней нагрузки

К первичным параметрам относятся данные сопротивлений (проводимостей) элементов, образующих принципиальную или эквивалентную схему четырехполюсника. Например, в случае электронной лампы в число первичных параметров входят μ, R_i, $r_{вх}$ и т. п.

Под вторичными параметрами понимаются коэффициенты уравнений, связывающих токи и напряжения во входной и выходной цепях четырехполюсника. Из шести возможных систем уравнений наиболее употребительной (применительно к исследованию ламповых усилительных каскадов) является следующая система:

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2, \tag{4.37}$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2. \tag{4.38}$$

В этих уравнениях коэффициенты Y_{ij}... образуют систему вторичных параметров.

К показателям четырехполюсника мы отнесем величины, зависящие от внешних условий работы, а именно: коэффициент усиления $\dot{K} = \dot{U}_2/\dot{U}_1$ (рис. 4.22*а*), полный коэффициент усиления $K_n = \dot{U}_2/\dot{E}_1$ (где $\dot{E}_1$ — эдс источника возбуждения), а также входное и выходное сопротивления $Z_{вх} = \dot{U}_1/\dot{I}_1$, $Z_{вых} = (\dot{U}_2/\dot{U}_1)_{обр}$. Последняя величина находится при обратном включении четырехполюсника (рис. 4.22*б*). Тогда соответствующие сопротивлениям проводимости будут $Y_{вх} = \dot{I}_1/\dot{U}_1$ и $Y_{вых} = (\dot{I}_2/\dot{U}_2)_{обр}$.

Система уравнений четырехполюсника (4.37) и (4.38) позволяет выразить показатели через параметры .Обращаясь к (4.38) и имея в виду, что $\dot{I}_2 = -Y_2\dot{U}_2$ (рис. 4.22*а*) [1]),

$$\dot{U}_2 = -\frac{Y_{21}\dot{U}_1}{Y_{22}+Y_2},$$

откуда следует, что

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = -\frac{Y_{21}}{Y_{22}+Y_2}. \qquad (4.39)$$

Представляя в (4.37) $\dot{U}_2$ как $\dot{K}\dot{U}_1$, определим входную проводимость

$$Y_{вх} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = Y_{11} + \dot{K}Y_{12}, \qquad (4.40)$$

иначе

$$Y_{вх} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = Y_{11} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{22}+Y_2}. \qquad (4.41)$$

Для определения $Y_{вых}$ в системе (4.37) — (4.38) напряжение $\dot{U}_1$ в соответствии со схемой на рис. 4.22*б* полагается равным $\dot{I}_1/Y_1$, что позволяет, путем исключения $\dot{I}_1$, установить связь между $\dot{U}_2$ и $\dot{I}_2$ в следующем виде:

$$Y_{вых} = \left(\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right)_{обр} = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}+Y_1}. \qquad (4.42)$$

---

[1]) Направление токов и полярности напряжений в схеме на рис. 4.22*а* обозначены применительно к общему случаю включения четырехполюсника, когда его питание ведется с обеих сторон.

При нахождении полного коэффициента усиления следует, учесть, что (рис. 4.22*а*).

$$\dot{K}_n = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{K}_1} \cdot \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \dot{K}_{вх}\dot{K}, \tag{4.43}$$

где

$$\dot{K}_{вх} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{E}_1} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_{вх}} = \frac{Y_1 (Y_{22} + Y_2)}{(Y_{11} + Y_1)(Y_{22} + Y_2) - Y_{12}Y_{21}} \tag{4.44}$$

представляет собой коэффициент передачи (напряжения) входной цепи. Из (4.39), (4.42) — (4.44) следует, что

$$\dot{K}_n = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1} = -\frac{Y_1 Y_{21}}{(Y_{11} + Y_1)(Y_{22} + Y_2) - Y_{12}Y_{21}}, \tag{4.45}$$

т. е.

$$\dot{K}_n = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1} = -\frac{Y_1 Y_{21}}{(Y_{11} + Y_1)(Y_{вых} + Y_2)}. \tag{4.46}$$

4.4.2. Обобщенная формула коэффициента усиления

Во многих случаях эквивалентная схема усилительного каскада или другой цепи по своему строению имеет вид двух после-

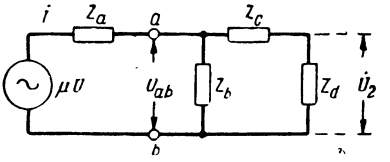


Рис. 4.23. Обобщенная эквивалентная схема усилительного каскада

довательно соединенных Г-образных звеньев, как это показано на рис. 4.23.

Под обобщенной формулой коэффициента усиления (передачи) мы будем понимать выражение для $\dot{K}_{об} = \dot{U}_2/\dot{U}$. Для определения $\dot{K}_{об}$ сначала найдём отношение напряжений $\dot{U}_{ab}$ к $\dot{U}$. Обращаясь к схеме на рис. 4.23, видим, что ток

$$\dot{I} = \frac{\mu \dot{U}}{Z_a + Z_{ab}},$$

где Z_{ab} — сопротивление цепи, расположенной правее точек ab. Умножив $\dot{I}$ на Z_{ab}, найдем $\dot{U}_{ab}$,

$$\dot{U}_{ab} = \frac{\mu \dot{U} Z_{ab}}{Z_a + Z_{ab}},$$

откуда следует, что

$$\frac{\dot{U}_{ab}}{\dot{U}} = \frac{\mu}{1 + \dfrac{Z_a}{Z_{ab}}}.$$

Так как

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_{ab}} = \frac{Z_d}{Z_c + Z_d}, \quad \frac{1}{Z_{ab}} = \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c + Z_d}, \quad \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_{ab}} \cdot \frac{\dot{U}_{ab}}{\dot{U}},$$

то

$$\dot{K}_{об} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{\mu}{1 + Z_a\left(\dfrac{1}{Z_b} + \dfrac{1}{Z_c + Z_d}\right)} \cdot \frac{Z_d}{Z_c + Z_d}$$

или

$$\dot{K}_{об} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{\mu}{1 + Z_a Y_b + Z_c Y_d + Z_a Y_b \cdot Z_c Y_d + Z_a Y_d}, \qquad (4.47)$$

где $Y_b = 1/Z_b$ и $Y_d = 1/Z_d$.

Соотношение (4.47), относящееся к цепи, изображенной на рис. 4.23, в дальнейшем будет использовано для упрощения анализа различных конкретных схем ламповых усилительных каскадов.

§ 4.5. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ, ПЕРВИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛАМПОВЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ

4.5.1. Эквивалентные схемы усилительной лампы. Междуэлектродные емкости и проводимости

На рис. 4.9 были показаны принципиальная и эквивалентная схемы усилительного каскада с общим катодом, причем данный вид эквивалентной схемы, воспроизведенной на рис. 4.24*б*, соответствует выражению закона Ома для анодной цепи

$$\dot{I}_a = \frac{\mu \dot{U}_c}{R_i + Z_a}, \qquad (4.48)$$

где $\dot{U}_c = \dfrac{\dot{U}_{cm}}{\sqrt{2}}$ и $\dot{I}_a = \dfrac{\dot{I}_{am}}{\sqrt{2}}$ — действующие значения переменных составляющих сеточного напряжения и анодного тока.

Нетрудно убедиться в том, что выражению (4.48) отвечает еще один вид эквивалентной схемы усилительного каскада, в котором усилительная лампа представлена *генератором тока* G_i, развивающим ток *неизменной величины* $S\dot{U}_c$ и шунтированным внутренним сопротивлением лампы R_i, что и показано на рис. 4.24*в*.

Действительно,

$$S\dot{U}_c = \dot{I} + \dot{I}_a, \tag{4.49}$$

а отношение токов равно обратному отношению сопротивлений

$$\frac{\dot{I}}{\dot{I}_a} = \frac{Z_a}{R_i}. \tag{4.50}$$

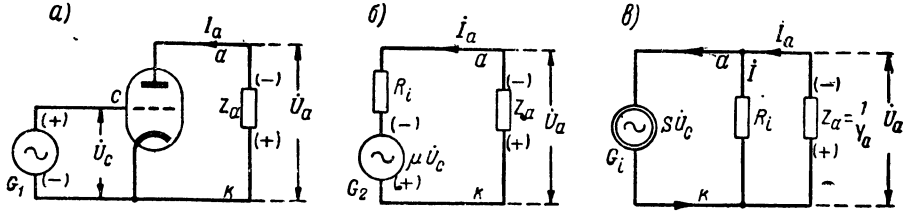


Рис. 4.24. Принципиальная и эквивалентные схемы, выражающие свойства усилительной лампы; здесь G_2 — генератор эдс $\mu\dot{U}_c$, а G_i — генератор тока $S\dot{U}_c$

Исключая в (4.49) и (4.50) ток $\dot{I}$, находим выражение для $\dot{I}_a$

$$\dot{I}_a = \frac{S\dot{U}_c}{1 + \frac{Z_a}{R_i}}, \tag{4.51}$$

которое после несложного преобразования приводится к известной форме

$$\dot{I}_a = \frac{S\dot{U}_c}{1 + \frac{Z_a}{R_i}} = \frac{SR_i\dot{U}_c}{R_i + Z_a} = \frac{\mu\dot{U}_c}{R_i + Z_a}.$$

Введенное здесь представление об эквивалентной схеме лампы в виде генератора тока $S\dot{U}_c$ оказывается удобным при исследовании усилительных каскадов, внешняя нагрузка которых образована из ряда параллельно соединенных ветвей.

Приведенные на рис. 4.9 и 4.24 эквивалентные схемы лишь в первом приближении описывают явления, происходящие в усилительном каскаде. При более строгом рассмотрении сле-

дует принимать во внимание влияние междуэлектродных проводимостей лампы переменному току.

Как известно, между электродами лампы существуют емкости, например, у триода (рис. 4.25*а*) эти емкости таковы: между сеткой и катодом $C_{ск}$, между анодом и сеткой *проходная емкость* $C_{ас}$ и между анодом и катодом $C_{ак}$.

У более сложных ламп, в частности, у пентода, число междуэлектродных емкостей значительно больше, но в нормальных рабочих условиях ряд емкостей оказывается параллельно соединенным, в результате чего остаются три емкости: 1) *входная емкость* $C_{л\,вх}$ (рис. 4.25*б*), представляющая собой общую

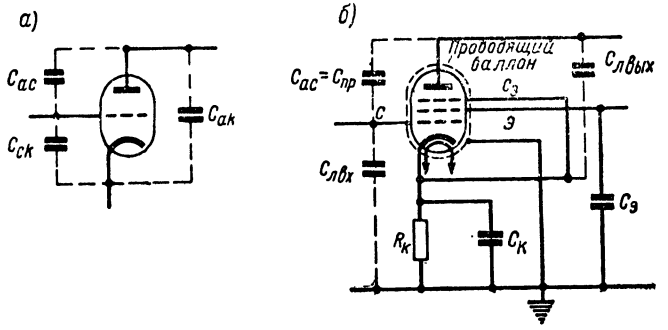


Рис. 4.25. Междуэлектродные емкости триода (*а*) и пентода (*б*)

емкость между управляющей сеткой *с* и всеми электродами, эквипотенциальными в отношении переменных напряжений катоду. К таким электродам относятся катод, защитная сетка c_3, нормально соединенная с катодом, экранирующая сетка *э* при наличии блокировочного конденсатора $C_э$, включенного на катод лампы или на общий провод, если последний эквипотенциален катоду (в схеме рис. 4.25*б* это условие выдержано, так как сопротивление $R_к$ шунтировано конденсатором $C_к$) и, наконец, проводящий баллон лампы; 2) *выходная емкость* $C_{л\,вых}$, представляющая емкость между анодом и перечисленными выше электродами, эквипотенциальными катоду; 3) *проходная емкость* $C_{пр}$, иначе, $C_{ас}$, т. е. емкость между анодом и управляющей сеткой *с*.

Для общности рассмотрения в дальнейшем будем пользоваться обозначениями $C_{вк}$, $C_{ак}$ и $C_{ас}$, полагая, что в случае экранированной лампы $C_{л\,вх}=C_{ск}$, $C_{л\,вых}=C_{ак}$ и $C_{пр}=C_{ас}$.

Ясно, что за счет наличия емкостей $C_{ск}$, $C_{ас}$ и $C_{ак}$ между электродами лампы существуют проводимости реактивного характера: $b_{ск}=\omega C_{ск}$, $b_{ас}=\omega C_{ас}$ и $b_{ак}=\omega C_{ак}$. Но междуэлектродные проводимости обладают и активными составляющими

$g_{ск}$, $g_{ас}$ и $g_{ак}$. Активная составляющая входной проводимости лампы равна сумме двух проводимостей

$$g_{ск} = g'_{ск} + \frac{\partial i_c}{\partial u_c}, \tag{4.52}$$

из которых первое слагаемое — проводимость изоляции между соответствующими электродами лампы, а второе — обусловлено существованием сеточного тока [1].

Аналогично может быть найдена активная составляющая проходной проводимости лампы

$$g_{ас} = g'_{ас} + \frac{\partial i_c}{\partial u_a}, \tag{4.53}$$

где $g'_{ас}$ — междуэлектродная проводимость изоляции,

$\frac{\partial i_c}{\partial u_a}$ — электронная проводимость промежутка сетка — анод.

Вообще говоря, $\frac{\partial i_c}{\partial u_a} \neq 0$, что обусловлено, во-первых, зависимостью i_c от u_a и, во-вторых, излучением электронов с сетки на анод, которое имеет место у сравнительно мощных ламп с оксидным катодом и относительно небольшими расстояниями между электродами (6П3С, 6П1П и др.) при форсированном режиме работы за счет сильного разогрева сетки.

Всё же в ряде случаев можно полагать, что $g_{ас} = g'_{ас} + \frac{\partial i_c}{\partial u_a} \approx 0$.

Наконец, активная составляющая выходной проводимости лампы

$$g_{ак} = g'_{ак} + \frac{\partial i_a}{\partial u_a} = g'_{ак} + \frac{1}{R_i} \approx \frac{1}{R_i} = g_i \tag{4.54}$$

практически равна обратной величине внутреннего сопротивления лампы, так как проводимость изоляции промежутка анод — катод $g'_{ак}$, как правило, значительно меньше электронной проводимости анодной цепи лампы g_i.

Таким образом, полные проводимости между электродами лампы определяются следующими выражениями:

$$Y_{ск} = g_{ск} + i\omega C_{ск}, \tag{4.55}$$

$$Y_{ас} = g_{ас} + i\omega C_{ас} \approx i\omega C_{ас}, \tag{4.56}$$

$$Y_{ак} \approx \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ск}. \tag{4.57}$$

---

[1] На сверхвысоких частотах $g_{ск}$ включает еще одно слагаемое, отображающее возрастание потерь за счет влияния индуктивности катодного вывода и приближения периода колебаний к времени пролета электронов через промежуток катод — сетка [76].

Схемы усилительного каскада с учетом междуэлектродных проводимостей лампы изображены на рис. 4.26.

Величины $Y_{ск}$, $Y_{ас}$, $Y_{ак}$, S представляют собой *первичные параметры активного четырехполюсника* в виде лампового каскада.

Переходя от принципиальной схемы (рис. 4.26*а*) к эквивалентной схеме (рис. 4.26*б*), промежуток анод — катод (между точками *ак*) лампы представим в виде цепи, состоящей из параллельно соединенных генератора тока G_i, электронной проводимости $g_i = \frac{1}{R_i}$ и проводимости $i\omega C_{ак}$ выходной ёмкости. Очевидно, что суммарная проводимость двух последних ветвей, согласно (4.57), равна $Y_{ак}$. К этому же промежутку a — $к$ присо-

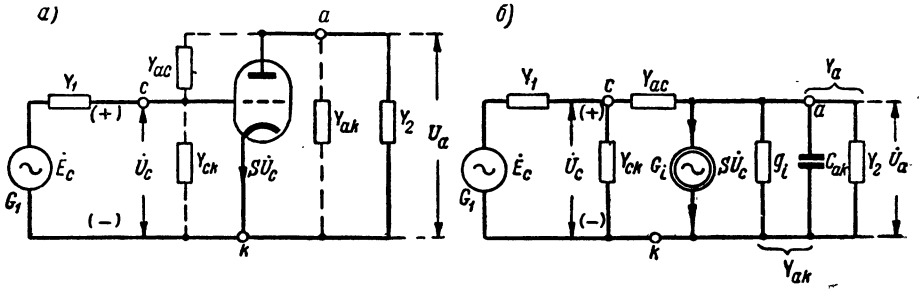


Рис. 4.26. Схемы усилительного каскада и лампы с показом междуэлектродных проводимостей

единена и проводимость Y_2 внешней нагрузки. Направление тока $S\dot{U}_c$ соответствует полярности мгновенного значения входного напряжения $\dot{U}_c$.

Из принципиальной схемы (рис. 4.26*а*) видно, что проходная проводимость $Y_{ас}$ подключена к точкам *са*, а входная $Y_{ск}$ — к точкам *ск*; все это и показано на эквивалентной схеме (рис. 4.26*б*).

Наконец, к точкам *ск* подключен источник возбуждения G_1, обладающий выходной проводимостью.

4.5.2. Каскад с общим катодом

Принципиальная и эквивалентная схемы. Принципиальная и эквивалентная схемы каскада с общим катодом изображены на рис. 4.27. Эти схемы отличаются от схем, приведенных на рис. 4.26, обозначениями входного и выходного напряжений, кроме того, знаком «земля» отмечен общий провод. Новые обоз-

начения и направления токов $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ вполне соответствуют общей схеме четырехполюсника (рис. 4.22); направление же тока $S\dot{U}_1$ от анода к катоду лампы отвечает полярности мгновенного значения входного напряжения $\dot{U}_1$.

Из схемы на рис. 4.27*б* следует, что

$$\dot{I}_1 = Y_{ск}\dot{U}_1 + Y_{ас}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2)$$

и

$$\dot{I}_2 = Y_{ак}\dot{U}_2 + S\dot{U}_1 - Y_{ас}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2),$$

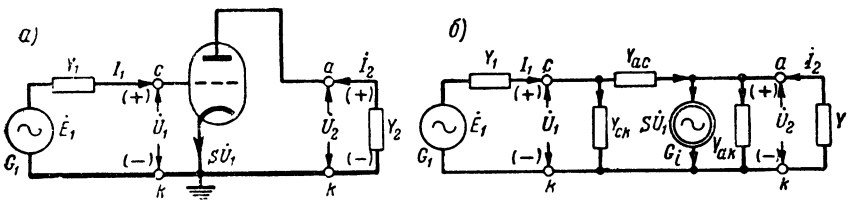


Рис. 4.27. Схемы каскада с общим катодом

$$\dot{I}_1 = (Y_{ск} + Y_{ас})\dot{U}_1 - Y_{ас}\dot{U}_2,$$

$$\dot{I}_2 = (S - Y_{ас})\dot{U}_1 + (Y_{ак} + Y_{ас})\dot{U}_2.$$

Сравнивая последние два уравнения с (4.37) и (4.38), видим, что

$$Y_{11} = Y_{ск} + Y_{ас}, \tag{4.58}$$

$$Y_{12} = Y_{ас}, \tag{4.59}$$

$$Y_{21} = S - Y_{ас}, \tag{4.60}$$

$$Y_{22} = Y_{ак} + Y_{ас}. \tag{4.61}$$

Используя ф-лы (4.39) — (4.42), находим выражения для коэффициента усиления каскада с общим катодом и его входной и выходной проводимостей:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{-S + Y_{ас}}{Y_{ак} + Y_{ас} + Y_2}, \tag{4.62}$$

$$Y_{вх} = Y_{ск} + Y_{ас}(1 - \dot{K}) = Y_{ск} + Y_{ас}\frac{S + Y_{ак} + Y_2}{Y_{ак} + Y_{ас} + Y_2}, \tag{4.63}$$

$$Y_{вых} = Y_{ак} + Y_{ас}\frac{S + Y_{ск} + Y_1}{Y_{ск} + Y_{ас} + Y_1}. \tag{4.64}$$

В большинстве случаев нет необходимости пользоваться полными ф-лами (4.62) — (4.64); эти выражения могут быть значительно упрощены, так как обычно:

$$S \gg |Y_{ac}|,$$

$$|Y_{ak} + Y_2| \gg |Y_{ac}|,$$

$$|Y_{ak}| \gg \left| Y_{ac} \frac{S + Y_{ck} + Y_1}{Y_{ck} + Y_{ac} + Y_1} \right|,$$

и тогда:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \approx -\frac{S}{Y_{ak} + Y_2}, \tag{4.65}$$

$$Y_{vx} = Y_{ck} + Y_{ac}(1 - \dot{K}) = Y_{ck} + Y_{ac}\left(1 + \frac{S}{Y_{ak} + Y_2}\right), \tag{4.66}$$

$$Y_{vyx} \approx Y_{ak} \approx \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ak}. \tag{4.67}$$

Остановимся на более подробном рассмотрении трех последних выражений.

Коэффициент усиления. Согласно (4.57), $Y_{ak} \approx \frac{1}{R_1} + i\omega C_{ak}$, поэтому

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = -\frac{S}{\frac{1}{R_i} + i\omega C_{ak} + Y_2}. \tag{4.68}$$

Проводимость выходной емкости C_{ak} удобно отнести к внешней нагрузке Y_2. Пусть

$$Y_a = Y_2 + i\omega C_{ak}, \tag{4.69}$$

тогда

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = -\frac{S}{\frac{1}{R_i} + Y_a} \tag{4.70}$$

или

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = -\frac{\mu Z_a}{R_i + Z_a}, \tag{4.71}$$

где

$$Z_a = \frac{1}{Y_a}, \text{ а } \mu = SR_i.$$

Знак минус перед правыми частями формул для $\dot{K}$ показывает, что между выходным $\dot{U}_2 = \dot{U}_a$ и входным $\dot{U}_1 = \dot{U}_c$ напря-

жениями каскада с общим катодом существует сдвиг фазы в 180°, дополняемый к фазовому углу (аргументу) комплекса $Z_a/(R_i + Z_a)$. Если Z_a представляет собой активное сопротивление r_a, то $\dot{U}_a$ и $\dot{U}_c$ точно противоположны по фазе (см. диаграмму на рис. 4.6 и схемы на рис. 4.24).

Для определения коэффициента усиления каскада с общим катодом удобно использовать одну из эквивалентных схем, которые даны на рис. 4.24.

Например, взяв в основу схему рис. 4.24*в*, увидим, что

$$\dot{U}_a = -\frac{S\dot{U}_c}{\frac{1}{R_i} + Y_a},$$

откуда

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_a}{\dot{U}_c} = -\frac{S}{\frac{1}{R_i} + Y_a},$$

что совпадает с выражением (4.70).

Входная проводимость. Для получения развернутого выражения для входной проводимости каскада с общим катодом обратимся к ф-лам (4.66), (4.70), (4.55) и (4.56), из которых следует, что

$$Y_{вх} = Y_{ск} + Y_{ас}(1 - \dot{K}) = g_{ск} + i\omega C_{ск} + i\omega C_{ас}\left(1 + \right.$$

$$\left. + \frac{S}{\frac{1}{R_i} + Y_a}\right). \qquad (4.72)$$

Проводимость анодной нагрузки, равная, согласно (4.69),

$$Y_a = Y_2 + i\omega C_{ак},$$

в общем случае комплексна, т. е.

$$Y_a = g_a + ib_a. \qquad (4.73)$$

Это значение Y_a подставим в (4.72), полагая $\frac{1}{R_i} = g_i$,

$$Y_{вх} = g_{ск} + i\omega C_{ск} + i\omega C_{ас}\left(1 + \frac{S}{g_i + g_a + ib_a}\right). \qquad (4.74)$$

Чтобы получить окончательное выражение для $Y_{вх}$, следует избавиться от мнимости в знаменателе и сгруппировать вещественные и мнимые слагаемые. После такого преобразования получим

$$Y_{вх} = g_{вх} + ib_{вх}, \qquad (4.75)$$

где

$$g_{вх} = g_{ск} + \frac{S\omega C_{ас} b_a}{(g_i + g_a)^2 + b_a^2} \tag{4.76}$$

и

$$b_{вх} = \omega C_{ск} + \omega C_{ас}\left[1 + \frac{S(g_i + g_a)}{(g_i + g_a)^2 + b_a^2}\right]. \tag{4.77}$$

Реактивная составляющая $b_{вх}$ входной проводимости каскада положительна, следовательно, она представляет собой проводимость некоторой емкости $C_{вх}$, являющейся *входной емкостью усилительного каскада*. Очевидно, что

$$C_{вх} = \frac{b_{вх}}{\omega} = C_{ск} + C_{ас}\left[1 + \frac{S(g_i + g_a)}{(g_i + g_a)^2 + b_a^2}\right]. \tag{4.78}$$

Проведенное исследование показывает, что по отношению к источнику возбуждения G_1 (рис. 4.27) усилительный каскад (здесь с общим катодом) представляет собой нагрузку, содержащую параллельно соединенные: сопротивление $\frac{1}{g_{вх}}$ и емкость $C_{вх}$ (рис. 4.28).

Из (4.78) следует, что входная емкость каскада зависит не только от параметров лампы S и $g_i = \frac{1}{R_i}$, но и от данных нагрузки в анодной цепи g_a и b_a. Последние две величины зависят от частоты, таким образом, в общем случае, $C_{вх} = \varphi(f)$.

При активном характере анодной нагрузки ($b_a = 0$) дробь $\frac{S(g_i+g_a)}{(g_i+g_a)^2+b_a^2}$ равна модулю коэффициента усиления

$$K = \frac{S}{g_i + g_a} = \frac{\mu r_a}{R_i + r_a}. \tag{4.79}$$

тогда ф-ла (4.78) заметно упрощается

$$C_{вх} = C_{ск} + C_{ас}(1 + K). \tag{4.80}$$

При комплексной нагрузке ($g_a \neq 0$, $b_a \neq 0$) практически также можно пользоваться ф-лой (4.80), которая в этом случае дает относительную ошибку $|\Delta|$ в величине коэффициента при $C_{ас}$ в выражении (4.78) не более $\frac{K(1-\cos\varphi)}{(1+K)^2}$, где φ — фазовый угол комплексного коэффициента усиления K. Обычно $|\varphi| < 45°$ и $K > 3$, при этом $|\Delta| < 6\%$, что вполне допустимо.

Наличие емкости $C_{вх}$ неблагоприятно сказывается на режиме работы предшествующего каскада или другого вида источника возбуждения. На верхних частотах диапазона проводимость $b_{вх} = \omega C_{вх}$ создает заметную дополнительную нагрузку, а это,

как вытекает из соотношения (4.70), приводит к уменьшению усиления предшествующего каскада. Вообще спадание частотной кривой $K=\psi(f)$ в области верхних частот (рис. 2.1 и 2.2) в большинстве случаев обусловлено влиянием некоторой емкости C_0, шунтирующей анодную цепь, а $C_{вх}$ является одной из составляющих C_0.

Пусть для простоты рассуждения нагрузка в анодной цепи носит активный характер ($b_a = 0$ и $Y_a = g_a$); тогда, как следует из (4.70),

$$K = \left| \frac{S}{\frac{1}{R_i} + Y_a} \right| = \frac{S}{g_i + g_a} = \frac{\mu r_a}{R_i + r_a}.$$

Если в рассматриваемом каскаде находится триод, то обычно $r_a = (1—4)R_i$ и $K = (0{,}5—0{,}8)\,\mu$. Вместе с тем проходная емкость C_{ac} у триодов сравнительно велика, поэтому в среднем входная емкость каскада на триоде значительно больше, чем входная емкость каскада на пентоде.

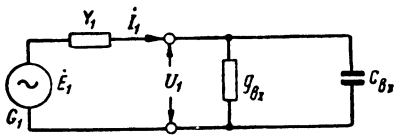


Рис. 4.28. Эквивалент входной цепи усилительного каскада

Так, например, у триода 6С2П $\mu = 55$, $C_{ск} = 5{,}5$ *пф* и $C_{ac} = 0{,}35$ *пф*. Если считать $K = 0{,}6\mu$, то $K = 33$ и $C_{вх} = C_{ск} + C_{ac}\,(1 + K) = 5{,}5 + 0{,}35\,(1 + 33) = 17{,}4$ *пф*.

Генераторный же триод с водяным охлаждением ГУ-11А характеризуется параметрами: $\mu = 55$, $C_{ск} = 55$ *пф* и $C_{ac} = 45$ *пф*. Если $K = 0{,}6\,\mu = 33$, то

$$C_{вх} = 55 + 45\,(1 + 33) = 2035 \text{ пф}.$$

У пентодов и тетродов емкость C_{ac} значительно меньше; так как в этом случае $R_i \gg r_a$, то $K \ll \mu$. Практически каскад на пентоде позволяет получить коэффициент усиления до 250.

Минимальным значением C_{ac} обладают маломощные пентоды, например типа 6К4П, 6Ж1П и др. Первый из них позволяет получить K порядка 100, причем $C_{ac} = 0{,}0035$ *пф* и $C_{ск} = 5{,}5$ *пф*. При этих данных

$$C_{вх} = 5{,}5 + 0{,}0035 \cdot 101 = 5{,}5 + 0{,}35 = 5{,}85 \text{ пф}.$$

С другой стороны величины междуэлектродных емкостей лучевого тетрода 6П3С таковы: $C_{ск} = 11$ *пф* и $C_{ac} = 1$ *пф*. В режиме усиления мощности этот тетрод дает $K \approx 16$, тогда

$$C_{вх} = 11 + 1\,(1 + 16) = 28 \text{ пф}.$$

Таким образом, входная емкость каскада на триоде может получаться самой большей величины, причем главную роль играет

динамическая составляющая $C_{ac}(1+K)$. У лучевых тетродов и мощных пентодов емкость $C_{вх}$ значительно меньше, и оба слагаемые $C_{ск}$ и $C_{ac}(1+K)$ оказываются примерно одного порядка. В случае же использования маломощных пентодов главное значение имеет первое слагаемое $C_{ск}$, влиянием же C_{ac} вообще можно пренебречь, полагая, что

$$C_{вх} \approx C_{ск}. \tag{4.81}$$

Активная составляющая входной проводимости усилительного каскада $g_{вх}$, как следует из (4.52) и (4.76), равна сумме трех слагаемых

$$g_{вх} = g'_{ск} + \frac{\partial i_c}{\partial u_c} + \frac{S\omega C_{ac} b_a}{(g_i + g_a)^2 + b_a^2}. \tag{4.82}$$

Здесь $g'_{ск}$ представляет собой проводимость изоляции, которая в обычных условиях, так же как и электронная проводимость $\frac{\partial i_c}{\partial u_c}$ при отрицательных значениях u_c, может быть принята равной нулю. Только при возбуждении каскада от источника с очень большим выходным сопротивлением, например фотоэлемента, приходится считаться с влиянием $g'_{ск}$ и $\frac{\partial i_c}{\partial u_c}$ даже и при $u_c<0$.

Допустим, что $g'_{ск} = 0$ и $\frac{\partial i_c}{\partial u_c} = 0$, тогда

$$g_{вх} \approx g_d = \frac{S\omega C_{ac} b_a}{(g_i + g_a)^2 + b_a^2}, \tag{4.83}$$

где g_d — динамическая активная проводимость.

Если нагрузка в анодной цепи лампы носит активный характер, то $b_a = 0$ и $g_d = 0$. В случае комплексной нагрузки емкостного характера $b_a>0$ и $g_d>0$. При индуктивном характере анодной нагрузки $b_a<0$ и $g_d<0$, т. е. динамическая активная проводимость становится отрицательной.

Как известно, отрицательное активное сопротивление, шунтирующее колебательный контур, может вызвать при определенных условиях возникновение незатухающих колебаний. Это может произойти и с усилительным каскадом (усилителем), если наряду с индуктивностью в анодной цепи в сеточной цепи лампы также имеется индуктивность, образующая вместе с междуэлектродными емкостями контур, при условии, что потери в сеточном контуре малы или емкость C_{ac} достаточно велика [22].

Появление паразитных колебаний, т. е. самовозбуждение усилителя, не допустимо и следует заранее предусмотреть известные меры борьбы с паразитной обратной связью емкостного характера. Чем меньше по абсолютному значению динами-

ческая активная проводимость g_d, пропорциональная C_{ac}, тем меньше вероятность возникновения паразитной генерации.

Так как C_{ac} — не только емкость между электродами самой лампы, но включает в себя и внешнюю емкость между проводами, присоединенными к аноду и сетке, то важно не допускать параллельного и близкого расположения этих проводников и особенно проводников, относящихся к входным и выходным цепям усилителя, состоящего из нескольких каскадов.

Полезно анодные и сеточные проводники заключать в экраны, так же как и лампы и соответствующие детали, находящиеся в «активных» цепях каскадов. Экраны, естественно, следует присоединять к общему проводу [1].

Устойчивость работы усилителя повышается при шунтировании индуктивностей активными сопротивлениями и емкостями, так как и то и другое приводит к уменьшению добротности образующихся в схеме колебательных контуров.

В заключение отметим, что при рациональном монтаже на металлическом шасси, применении экранов и активных шунтирующих сопротивлений в первых каскадах усилителя вероятности самовозбуждения за счет влияния электростатической паразитной обратной связи довольно мала. При технических же расчетах каскадов, работающих при $i_c = 0$, допустимо принимать $g_{вх} = 0$.

Выходная проводимость. Согласно (4.67), выходная проводимость усилительного каскада с общим катодом приближенно равна выходной проводимости лампы

$$Y_{вых} \approx Y_{ак} \approx \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ак}.$$

Напомним, что знаменатель выражения (4.65) для коэффициента усиления $\dot{K}$ равен сумме $Y_{ак} + Y_2$, где Y_2 — проводимость внешней нагрузки. Если реактивную составляющую выходной проводимости относить к нагрузке, вводя, как это было сделано, обозначение $Y_a = Y_2 + i\omega C_{ак}$, то выходной проводимостью каскада будет являться внутренняя проводимость лампы $g_i = \frac{1}{R_i}$. Во всяком случае, надо принимать во внимание, что три проводимости: g_i, $i\omega C_{ак}$ и Y_2 находятся в параллельном соединении (см. рис. 4.26).

4.5.3. Каскад с общей сеткой

Принципиальная и эквивалентная схемы. Принципиальная и эквивалентная схемы каскада с общей сеткой приведены на

[1] Следует иметь в виду, что применение экранов не всегда возможно, ибо экраны значительно увеличивают емкость входных и выходных цепей по отношению к общему проводу, т. е. емкость C_0 (см. стр. 283).

рис. 4.29. Входные зажимы *кс* шунтированы входной проводимостью лампы $Y_{ск}$. К выходным зажимам *ас* присоединены анод и сетка лампы, т. е. проходная проводимость $Y_{ас}$. Наконец, внутренняя цепь лампы (промежуток катод — анод) оказывается присоединенной к точкам *ка*. Согласно схемам рис. 4.26, этот промежуток эквивалентен цепи, состоящей из генератора тока $S\dot{U}_c$, а в данном случае $S\dot{U}_1$, шунтированного выходной проводимостью лампы $Y_{ак}$.

Направление тока $S\dot{U}_1$ соответствует полярности мгновенного значения входного напряжения $\dot{U}_1$, поступающего на сетку в рас-

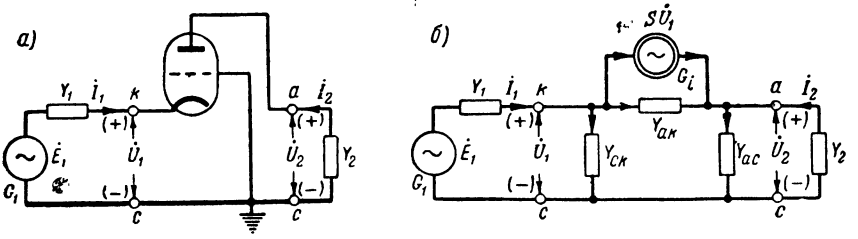


Рис. 4.29. Схемы каскада с общей сеткой

сматриваемый момент со знаком минус. Значит, направление переменной составляющей анодного тока противоположно направлению постоянной слагающей. Из эквивалентной схемы (рис. 4.29*б*) видно, что

$$\dot{I}_1 = Y_{ск}\dot{U}_1 + S\dot{U}_1 + Y_{ак}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2)$$

и

$$\dot{I}_2 = Y_{ас}\dot{U}_2 - S\dot{U}_1 - Y_{ак}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2).$$

Обращаясь к уравнениям четырехполюсника (4.37) и (4.38), мы видим, что в данном случае:

$$Y_{11} = S + Y_{ск} + Y_{ак}, \tag{4.84}$$

$$Y_{12} = -Y_{ак}, \tag{4.85}$$

$$Y_{21} = -(S + Y_{ак}), \tag{4.86}$$

$$Y_{22} = Y_{ак} + Y_{ас}. \tag{4.87}$$

Далее на основании (4.39) — (4.42) находим выражения для K, $Y_{вх}$ и $Y_{вых}$

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{S + Y_{ак}}{Y_{ак} + Y_{ас} + Y_2} \tag{4.88}$$

$$Y_{вх} = Y_{ск} + S + Y_{ак}(1 - \dot{K}) = Y_{ск} + \frac{(S + Y_{ак})(Y_{ас} + Y_2)}{Y_{ак} + Y_{ас} + Y_2}, \quad (4.89)$$

$$Y_{вых} = Y_{ас} + Y_{ак}\frac{Y_{ск} + Y_1}{S + Y_{ак} + Y_{ск} + Y_1}. \quad (4.90)$$

В формулы, определяющие K, $Y_{вх}$ и $Y_{вых}$, входит сумма $S + Y_{ак}$. Согласно (4.57), $Y_{ак} = \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ак}$, поэтому

$$S + Y_{ак} = S + \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ак}.$$

Так как почти всегда $\left(S + \frac{1}{R_i}\right)^2 \gg (\omega C_{ак})^2$, то

$$S + Y_{ак} \approx S + \frac{1}{R_i} = \frac{1 + \mu}{R_i}. \quad (4.91)$$

Кроме того, было показано [ф-лы (4.55) и (4.56)], что $Y_{ск} = g_{ск} + i\omega C_{ск}$ и $Y_{ас} = i\omega C_{ас}$. Можно также считать, что $\left(S + \frac{1}{R_i}\right)^2 \gg (\omega C_{ак} + \omega C_{ск})^2$. Принимая во внимание все эти соотношения, можно упростить исходные выражения (4.88) — (4.90).

Коэффициент усиления

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \approx \frac{S + \frac{1}{R_i 1}}{\frac{1}{R_i} + i\omega(C_{ак} + C_{ас}) + Y_2}. \quad (4.92)$$

Если ввести обозначение

$$Y_a = Y_2 + i\omega(C_{ак} + C_{ас}) = \frac{1}{Z_a}, \quad (4.93)$$

то получим

$$\dot{K} = \frac{S + \frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_i} + Y_a} = \frac{(1 + \mu) Z_a}{R_i + Z_a}. \quad (4.94)$$

Отсюда видно, что здесь лампа не создает дополнительного фазового сдвига в 180°, в отличие от каскада с общим катодом.

Для нахождения коэффициента усиления каскада с общей сеткой можно также использовать эквивалентную схему, изображенную на рис. 4.30.

Входная проводимость. На основе принятых допущений ф-ла (4.89) принимает такой вид:

$$Y_{вх} = g_{ск} + i\omega C_{ск} + \frac{\left(S + \frac{1}{R_i}\right)(Y_2 + i\omega C_{ас})}{\frac{1}{R_i} + Y_2 + i\omega(C_{ак} + C_{ас})}. \quad (4.95)$$

Как следует из (4.92), дробный коэффициент при $Y_2 + i\omega C_{ac}$ в ф-ле (4.95) представляет собой коэффициент усиления $\dot{K}$, поэтому

$$Y_{вх} = g_{ск} + i\omega C_{ск} + \dot{K}(Y_2 + i\omega C_{ac}). \qquad (4.96)$$

В отличие от каскада с общим катодом *каскад с общей сеткой обладает значительно большей входной проводимостью.* Действительно, сравнивая выражения (4.72) и (4.96), мы видим, что вместо малой величины $|Y_{ac}(1-\dot{K})|$ в (4.96) входит значительно бо́льшая $|(Y_2 + i\omega C_{ac})\dot{K}|$, так как обычно $|Y_2| \gg |Y_{ac}| = \omega C_{ac}$.

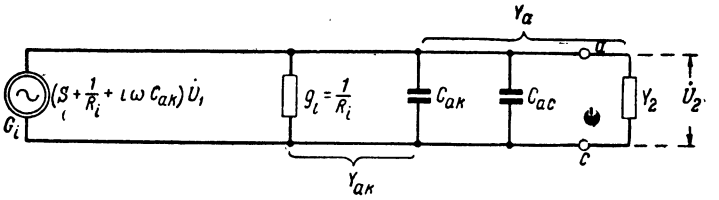


Рис. 4.30. Эквивалентная схема, используемая для определения коэффициента усиления каскада на лампе с общей сеткой

Так же, как и при исследовании каскада с общим катодом представим входную проводимость суммой двух слагаемых

$$Y_{вх} = g_{вх} + ib_{вх}.$$

Для вычисления составляющих $g_{вх}$ и $b_{вх}$ в (4.96) подставим значение $\dot{K}$ из ф-лы (4.94), в которую вместо Y_a и $1/R_i$ введем $g_a + ib_a$ и g_i. Используя, кроме того, равенство (4.93), получим:

$$g_{вх} = g_{ск} + \frac{(S+g_i)[g_a(g_i+g_a) + b_a(b_a - \omega C_{ak})]}{(g_i+g_a)^2 + b_a^2}, \qquad (4.97)$$

$$b_{вх} = \omega C_{ск} + \frac{(S+g_i)[b_a g_i - \omega C_{ak}(g_i+g_a)]}{(g_i+g_a)^2 + b_a^2}. \qquad (4.98)$$

Активная составляющая входной проводимости положительна при активной нагрузке, когда $b_a = 0$. В случае комплексной нагрузки динамическая активная проводимость

$$g_d = \frac{(S+g_i)[g_a(g_i+g_a) + b_a(b_a - \omega C_{ak})]}{(g_i+g_a)^2 + b_a^2} \qquad (4.99)$$

при значениях b_a, заключенных в пределах

$$\frac{\omega C_{ak}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\omega C_{ak}}{2}\right)^2 - g_a(g_i + g_a)} < b_a < \frac{\omega C_{ak}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\omega C_{ak}}{2}\right)^2 - g_a(g_i + g_a)}, \quad (4.100)$$

становится отрицательной, если только $\frac{1}{4}(\omega C_{ak})^2 > g_a(g_i + g_a)$.

Но, как следует из (4.93),

$$Y_a = g_a + ib_a = Y_2 + i\omega(C_{ak} + C_{ac}) = g_2 + ib_2 + i\omega(C_{ak} + C_{ac}), \quad (4.101)$$

где g_2 и b_2 — параметры *внешней* нагрузки Y_2 (Y_a следует рассматривать как суммарную нагрузку, включающую в себя емкостные проводимости лампы).

Соотношение (4.101) позволяет выразить b_a через b_2

$$b_a = b_2 + \omega(C_{ak} + C_{ac}). \quad (4.102)$$

Используя (4.102), приводим неравенство (4.100) к такому виду:

$$-\omega C_{ac} - \frac{\omega C_{ak}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\omega C_{ak}}{2}\right)^2 - g_a(g_i + g_a)} < b_2 < -\omega C_{ac} - \frac{\omega C_{ak}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\omega C_{ak}}{2}\right)^2 - g_a(g_i + g_a)}.$$

Из последнего выражения вытекает, что *динамическая активная проводимость g_a отрицательна только в определенном диапазоне отрицательных значений проводимости b_2, т. е. при индуктивном характере внешней нагрузки.* В усилителях низкой частоты каскад с общей сеткой, как правило, работает на активную внешнюю нагрузку, зашунтированную емкостью, поэтому активная составляющая входной проводимости рассматриваемого каскада обычно является положительной величиной, что обеспечивает устойчивую работу усилителя. Реактивная же составляющая входной проводимости каскада, как видно из (4.98), может иметь любой знак, т. е. отвечать как емкости, так и индуктивности, шунтирующей сопротивление $\frac{1}{g_{вх}}$.

Выходная проводимость. Другой особенностью каскада с общей сеткой является то, что выходная проводимость $Y_{вых}$ существенно зависит от данных выходной проводимости источника возбуждения Y_1. Если условия работы таковы, что проводимости

емкостей $C_{ак}$ и $C_{ас}$ близки к нулю и $Y_{ск} = g_{ск} + i\omega C_{ск} \approx 0$, то, как следует из (4.90) и принятых выше обозначений,

$$Y_{вых} \approx \frac{\frac{1}{R_i} Y_1}{S + \frac{1}{R_i} + Y_1} = \frac{1}{R_i + (1+\mu) Z_1}, \qquad (4.103)$$

где $Z_1 = \frac{1}{Y_1}$ — выходное сопротивление источника возбуждения.

Формула (4.103) показывает, что выходное сопротивление каскада с общей сеткой

$$Z_{вых} \approx R_i + (1+\mu) Z_1, \qquad (4.104)$$

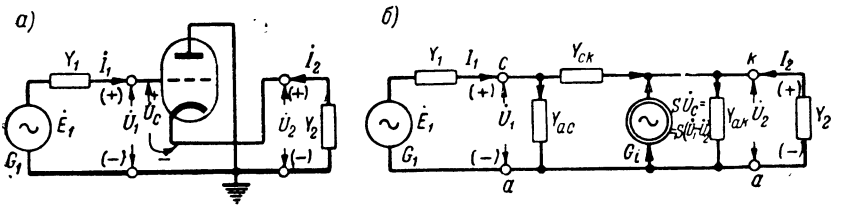


Рис. 4.31. Схемы каскада с общим анодом (катодного повторителя)

вообще говоря, больше, чем у каскада с общим катодом (в последнем случае $Z_{вых} \approx R_i$).

4.5.4. Каскад с общим анодом (катодный повторитель)

Принципиальная и эквивалентная схемы. Принципиальная и эквивалентная схемы каскада с общим анодом даны на рис. 4.31.

Переходя к эквивалентной схеме, мы видим, что проводимость $Y_{ас}$ промежутка сетка — анод оказывается подключенной к точкам *с* и *а*. Выходная же проводимость $Y_{ак}$, как известно, шунтирует промежуток анод — катод лампы, значит, в эквивалентной схеме она должна быть подключена к точкам *к* и *а*. Одновременно этот промежуток шунтирован генератором тока $S\dot{U}_c$, где

$$\dot{U}_c = \dot{U}_1 - \dot{U}_2.$$

Наконец, входная проводимость лампы $Y_{ск}$ представляет собой проводимость промежутка сетка — катод лампы, следовательно, эта проводимость должна быть присоединена к точкам *с* и *к* схемы.

Из эквивалентной схемы следует, что

$$\dot{I}_1 = Y_{ас}\dot{U}_1 + Y_{ск}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2)$$

и

$$\dot{I}_2 = Y_{ак} U_2 - \dot{S}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) - Y_{ск}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2).$$

Обращаясь к уравнениям четырехполюсника (4.37) и (4.38), узнаем, что здесь:

$$Y_{11} = Y_{ск} + Y_{ас}, \tag{4.105}$$

$$Y_{12} = -Y_{ск}, \tag{4.106}$$

$$Y_{21} = -(S + Y_{ск}), \tag{4.107}$$

$$Y_{22} = S + Y_{ск} + Y_{ак}. \tag{4.108}$$

Используя ф-лы (4.39) — (4,42), находим выражения для $\dot{K}$, $Y_{вх}$, $Y_{вых}$ рассматриваемого катодного повторителя:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{S + Y_{ск}}{S + Y_{ск} + Y_{ак} + Y_2}, \tag{4.109}$$

$$Y_{вх} = Y_{ас} + Y_{ск}(1 - \dot{K}) = Y_{ас} + Y_{ск}\frac{Y_{ак} + Y_2}{S + Y_{ск} + Y_{ак} + Y_2}, \tag{4.110}$$

$$Y_{вых} = Y_{ак} + \frac{(S + Y_{ск})(Y_{ас} + Y_1)}{Y_{ск} + Y_{ас} + Y_1}. \tag{4.111}$$

С целью упрощения последних выражений примем

$$S + Y_{ск} \approx S,$$

что возможно в обычных условиях работы, и, как и прежде, заменим $Y_{ак}$ на $\frac{1}{R_i} + \mathrm{i}\,\omega\, C_{ак}$.

Коэффициент усиления

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \approx \frac{S}{S + \frac{1}{R_i} + \mathrm{i}\omega C_{ак} + Y_2}. \tag{4.12}$$

Относя емкость $C_{ак}$ к нагрузке, введем обозначение

$$Y_к = Y_2 + \mathrm{i}\omega C_{ак},$$

где $Y_к$ — проводимость нагрузки в катодной цепи лампы, тогда

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{S}{S + \frac{1}{R_i} + Y_к} = \frac{\frac{\mu}{1+\mu} Z_к}{\frac{R_i}{1+\mu} + Z_к}, \tag{4.113}$$

где $Z_к = \frac{1}{Y_к}$.

Эквивалентные схемы, отвечающие выражениям (4.112) и (4.113), показаны на рис. 4.32.

В отличие от каскада с общим катодом *коэффициент усиления катодного повторителя всегда меньше единицы* ($U_2 < U_1$).

Другой особенностью рассматриваемого каскада является отсутствие дополнительного сдвига фазы в 180°; при активном характере сопротивления нагрузки $Z_к$ выходное напряжение U_2 совпадает по фазе с входным напряжением U_1. Интересно, что напряжение на сетке лампы U_c меньше входного напряжения U_1. Вообще напряжения $\dot{U}_1$, $\dot{U}_c$ и $\dot{U}_2$ связаны такими соотношениями:

$$\dot{U}_c = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = (1 - \dot{K})\dot{U}_1 \qquad (4.114)$$

и

$$\dot{U}_2 = K\dot{U}_1 = \frac{\dot{K}}{1-\dot{K}}\dot{U}_c. \qquad (4.115)$$

Входная проводимость. Полагая $Y_{ск} = g_{ск} + i\omega C_{ск}$ и

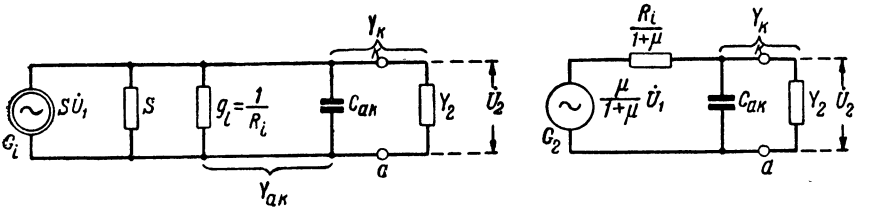


Рис. 4.32. Эквивалентные схемы, используемые для определения коэффициента усиления катодного повторителя

$Y_{ac} = i\omega C_{ac}$ для входной проводимости, получаем следующее выражение:

$$Y_{вх} = g_{ск}(1 - \dot{K}) + i\omega[C_{ac} + C_{ск}(1 - \dot{K})], \qquad (4.116)$$

которое показывает, что, вообще говоря, *входная проводимость катодного повторителя относительно невелика.*

Для определения активной и реактивной составляющих проводимости $Y_{вх}$ примем, что проводимость катодной нагрузки комплексна, т. е.

$$Y_к = g_к + ib_к. \qquad (4.117)$$

Подставляя (4.113) в (4.116) и учитывая (4.117), находим величины $g_{вх}$ и $b_{вх}$:

$$g_{вх} = \frac{g_{ск}[(g_i + g_к)(S + g_i + g_к) + b_к^2] - S\omega C_{ск}b_к}{(S + g_i + g_к)^2 + b_к^2}, \qquad (4.118)$$

$$b_{вх} = \omega C_{ac} + \omega C_{ск}\frac{(g_i + g_к)(S + g_i + g_к) + b_к^2}{(S + g_i + g_к)^2 + b_к^2} + \\ + \frac{Sg_{ск}b_к}{(S + g_i + g_к)^2 + b_к^2}, \qquad (4.119)$$

где $g_i = \frac{1}{R_i}$.

При активной катодной нагрузке ($b_к = 0$) коэффициент усиления становится вещественным и выражения (4.118) и (4.119) значительно упрощаются:

$$g_{вх} = g_{ск}(1 - K). \tag{4.120}$$

$$b_{вх} = \omega C_{ас} + \omega C_{ск}(1 - K). \tag{4.121}$$

Из последнего равенства находится входная емкость катодного повторителя

$$C_{вх} = \frac{b_{вх}}{\omega} = C_{ас} + C_{ск}(1 - K). \tag{4.122}$$

При комплексной нагрузке со слабо выраженной реактивностью [$b_к^2 < (g_i + g_к)(S + g_i + g_к)$] расчет $C_{вх}$ можно вести по ф-ле (4.122), однако здесь надо считаться с тем, что динамическая активная проводимость

$$g_d = -\frac{S\omega C_{ск} b_к}{(S + g_i + g_к)^2 + b_к^2}$$

не будет равна нулю. Эта проводимость при емкостной катодной нагрузке ($b_к > 0$) оказывается отрицательной, что при неблагоприятных условиях, вообще говоря, может привести к самовозбуждению усилителя. Для повышения устойчивости здесь следует применять те же меры, как и в каскаде с общим катодом, учитывая только, что в данном случае роль проходной емкости играет емкость $C_{ск}$, которой пропорциональна проводимость g_d.

Выходная проводимость. Основным достоинством катодного повторителя является небольшая величина выходного сопротивления $Z_{вых} = \frac{1}{Y_{вых}}$. Правда, это преимущество в полной мере реализуется лишь при условии, что проводимость источника возбуждения Y_1 значительно больше входной проводимости лампы $Y_{ск} = g_{ск} + i\omega C_{ск}$. Если это условие соблюдается, то из (4.111) и с учетом того, что $S + Y_{ск} \approx S$, можно получить

$$Y_{вых} \approx Y_{ак} + S = \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ак} + S \approx \frac{1}{R_i} + S = \frac{1 + \mu}{R_i}, \tag{4.123}$$

при этом выходное сопротивление каскада равно

$$Z_{вых} = \frac{1}{Y_{вых}} \approx \frac{R_i}{1 + \mu}. \tag{4.124}$$

При больших значениях μ выходная проводимость катодного повторителя $Y_{вых}$ практически равна крутизне характеристики лампы S, а выходное сопротивление $Z_{вых} \approx \frac{1}{S}$.

В другом крайнем случае, когда источник возбуждения G_1 обладает высоким значением выходного сопротивления ($Y_1 \approx 0$) [1]),

$$Y_{вых} \approx Y_{ак} + \frac{SY_{ac}}{Y_{ск} + Y_{ac}}. \qquad (4.125)$$

Если одновременно $|Y_{ac}| \ll |Y_{ск}|$, что возможно при использовании ламп с экранирующей сеткой, то

$$Y_{вых} \approx \frac{1}{R_i} + i\omega C_{ак}, \qquad (4.126)$$

т. е. в этом случае выходное сопротивление катодного повторителя $Z_{вых}$ оказывается таким же, как и у каскада с общим катодом.

4.5.5. Сравнительная оценка показателей различных схем включения усилительной лампы

Из проделанного рассмотрения следует, что наиболее эффективным в обычных условиях работы является каскад с общим катодом, обладающий в общем высоким входным сопротивлением и позволяющий получить большой коэффициент усиления. Выходное сопротивление этого каскада практически равно внутреннему сопротивлению лампы.

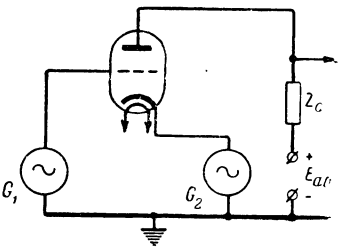


Рис. 4.33. Схема возбуждения усилительного каскада от двух источников

Каскад с общей сеткой также позволяет получить большой коэффициент усиления. Тем не менее в обычных условиях работы применение такого каскада оказывается неудобным главным образом вследствие того, что его входное сопротивление сравнительно мало, а выходное сопротивление велико (больше, чем R_i). Этот каскад представляет интерес в тех случаях, когда требуется подавать на вход усилителя напряжение от двух источников G_1 и G_2, соединённых с общим проводом (рис. 4.33). При этом по отношению к генератору G_2 мы будем иметь каскад с общей сеткой. Каскад этого типа не вносит постоянного фазового сдвига.

---

[1]) Например, при возбуждении катодного повторителя от фотоэлемента.

Катодный повторитель также применяется только в специальных случаях, когда выигрыш, получаемый в смысле уменьшения выходного сопротивления (приблизительно в μ раз), имеет решающее значение, а отсутствие усиления ($K \approx 1$) по условиям работы допустимо. Преимуществом катодного повторителя являются также сравнительно большая величина входного сопротивления и чисто схемное удобство, связанное с тем, что один из зажимов внешней нагрузки непосредственно соединен с общим проводом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

§ 5.1. ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Сущность операторного метода, применительно к исследованиям переходных процессов в усилителях, состоит:

а) в прямом преобразовании Лапласа оригинала входного напряжения $u_1(t)$ в его изображение $U_1(p)$ по ф-ле

$$U_1(p) = \int_0^\infty u_1(t)\, e^{-pt}\, dt; \tag{5.1}$$

В случае единичного напряжения

$$u_1(t) = 1(t)$$

и

$$U_1(p) = \frac{1}{p}; \tag{5.2}$$

б) в нахождении изображения выходного напряжения

$$U_2(p) = K(p) U_1(p), \tag{5.3}$$

где $K(p)$ — *коэффициент усиления (передачи) напряжения в операторной форме*

$$K(p) = K(i\omega) \text{ при } i\omega = p;$$

в) в вычислении оригинала $u_2(t)$ по составленному изображению $U_2(p)$ путем обратного преобразования на основе формулы обращения

$$u_2(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta - i\infty}^{\beta + i\infty} U_2(p)\, e^{pt}\, dp. \tag{5.4}$$

Важно отметить, что как прямое, так и обратное преобразования Лапласа дают однозначные решения, т. е. определенной функции $u(t)$ отвечает единственная функция $U(p)$ и обратно.

Интеграл

$$u_2(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta - i\infty}^{\beta + i\infty} U_2(p) e^{pt} dp,$$

является разновидностью контурного интеграла, что доказывается в теории функцией комплексного переменного и курсах операционного исчисления.

В случае систем с сосредоточенными постоянными, которые только и будут встречаться в дальнейших рассмотрениях, $K(p)$ представляет собой рациональную функцию оператора p, равно как и $U_1(p)$ для интересующих нас видов входного напряжения $u_1(t)=1(t)$, $u_1(t)=at^n e^{at}\cdot 1(t)$ (n — положительное целое число или нуль), $u_1(t)=\cos\omega t\, e^{\alpha i}\, 1(t)$, $u_1(t)=\operatorname{sh}\alpha t\cdot 1(t)$ ...

Поэтому изображения выходного напряжения

$$U_2(p)=K(p)U_1(p),$$

с которыми нам придется иметь дело, будут также являться рациональными функциями оператора p, т. е.

$$U_2(p)=\frac{M(p)}{N(p)}, \tag{5.5}$$

где $M(p)$ и $N(p)$ — многочлены целых положительных степеней p.

В курсах операционного исчисления показывается, что интеграл (5.4), если $U_2(p)$ удовлетворяет условию (5.5), в общем случае равен такой величине:

$$u_2(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty}\frac{M(p)}{N(p)}e^{pt}dp=\frac{M(p_1)\,e^{p_1t}}{a_0(p_1-p_2)\dots(p_1-p_{\kappa 1})^{n_1}(p_1-p_{\kappa 2})^{n_2}\dots}+$$

$$+\frac{M(p_2)\,e^{p_2t}}{a_0(p_2-p_1)\dots(p_2-p_{\kappa 1})^{n_1}(p_2-p_{\kappa 2})^{n_2}\dots}+\dots$$

$$+\frac{1}{(n_1-1)!}\left\{\frac{d^{n_1-1}}{dp^{n_1-1}}\left[\frac{M(p)\,e^{pt}}{a_0(p-p_1)(p-p_2)\dots(p-p_{\kappa 2})^{n_2}\dots}\right]\right\}_{p=p_{\kappa_1}}+$$

$$+\frac{1}{(n_2-1)!}\left\{\frac{d^{n_2-1}}{dp^{n_2-1}}\left[\frac{M(p)\,e^{pt}}{a_0(p-p_1)(p-p_2)\dots(p-p_{\kappa 1})^{n_1}\dots}\right]\right\}_{p=p_{\kappa_2}}+$$

$$+\dots, \tag{5.6}$$

где p_1, p_2,... и $p_{\kappa 1}$, $p_{\kappa 2}$ ... — простые и кратные корни уравнения

$$N(p)=a_0p^n+a_1p^{n-1}+\dots+a_n=$$
$$=a_0(p-p_1)(p-p_2)\dots(p-p_{\kappa 1})^{n_1}(p+p_{\kappa 2})^{n_2}\dots=0. \tag{5.7}$$

При использовании операторного метода последовательность выполнения отдельных действий такова.

1. По заданной зависимости, т. е. оригиналу входного напря-

жения $u_1(t)$, находим соответствующее изображение, выполняя прямое преобразование Лапласа

$$U_1(p) = \int_0^\infty u_1(t) e^{-pt} dt. \tag{5.8}$$

2. Исследуя данную электрическую цепь (усилитель), определяем коэффициент передачи $K(p)$, полагая, что p играет такую же роль, как и $i\omega$ в случае обычного символического метода, т. е. берем

$$K(p) = [K(i\omega)]_{i\omega = p} \tag{5.9}$$

3. Находим изображение выходного напряжения

$$U_2(p) = K(p) U_1(p) = \frac{M(p)}{N(p)}. \tag{5.10}$$

4. Решая уравнение $N(p) = 0$, определяем его простые (p_1, $p_2 \ldots$) и кратные ($p_{к1}$, $p_{к2} \ldots$) корни.

5. Оригинал выходного напряжения вычисляем по ф-ле (5.6).

Рассмотрим пример применения операторного метода.

Пример 5.1. Определить изменение во времени выходного напряжения $u_2(t)$ при условии, что входное напряжение имеет форму экспоненциального импульса $u_1(t) = U_0 e^{-\gamma t} \cdot 1(t)$, усилитель состоит из двух каскадов и коэффициент усиления каждого из них в символической форме описывается уравнением

$$K_{1,2} = \frac{K_{10}}{1 + \dfrac{1}{i\omega\tau}}.$$

Решение проведём по пунктам.

1. Изображение входного напряжения $U_1(p)$ находим по ф-ле (5.8)

$$U_1(p) = \int_0^\infty u_1(t) e^{-pt} dt = \int_0^\infty U_0 e^{-\gamma t} e^{-pt} dt = \frac{U_0}{p + \gamma},$$

2. Коэффициент усиления в операторной форме

$$K_p = \left(\frac{K_{10}}{1 + \dfrac{1}{p\tau}} \right)^2 = \frac{K_0 p^2}{\left(p + \dfrac{1}{\tau} \right)^2}.$$

3. Изображение выходного напряжения

$$U_2(p) = K(p) U_1(p) = \frac{K_0 U_0 p^2}{(p + \gamma) \left(p + \dfrac{1}{\tau} \right)^2}.$$

4. Определение корней уравнения $N(p) = 0$ в данном случае не представляет затруднений, ибо знаменатель сам по себе оказался разложенным на множители; корни уравнения $N(p) = 0$ таковы: первый простой $p_1 = -\gamma$ и второй кратный $p_{к1} = \dfrac{1}{\tau}$ при $n_1 = 2$.

5. Оригинал выходного напряжения находим с помощью выражения (5.6)

$$u_2(t) = K_0 U_0 \left\{ \frac{\gamma^2 e^{-\gamma t}}{\left(-\gamma + \frac{1}{\tau}\right)^2} + \frac{1}{(2-1)!} \left[\frac{d^{2-1}}{dp^{2-1}} \left(\frac{p^2 e^{pt}}{p+\gamma} \right) \right]_{p=p_{k-1}=-\frac{1}{\tau}} \right\} =$$

$$= K_0 U_0 \left[\frac{(\gamma\tau)^2 e^{-\gamma t}}{(\gamma\tau - 1)^2} + \frac{\frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}}{\gamma\tau - 1} + \frac{(2\gamma\tau - 1) e^{-\frac{t}{\tau}}}{(\gamma\tau - 1)^2} \right].$$

§ 5.2. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТОТНОЙ И ФАЗОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

5.2.1. Общие соображения

Вопросу о связи между частотной и фазовой характеристиками было посвящено много работ в отечественной и иностранной литературе. Достаточно здесь сослаться на исследования Г. А. Гамбурцева [25], А. А. Харкевича [85], М. Л. Антокольского [2], В. В. Солодовникова [80] и Г. Боде [9].

Установление общих законов взаимозависимости частотной и фазовой характеристик представляет большой теоретический и практический интерес. С одной стороны, известно, что поведение какой-либо системы как в стационарном, так и переходном режимах определяется ее частотой и фазовой характеристиками. Но при экспериментальном исследовании в большинстве случаев снятие частотной характеристики не представляет затруднений в отличие от фазовой, нахождение которой опытным путем может оказаться очень сложным, например, на весьма низких или высоких частотах, а также при исследовании электромеханических устройств (микрофонов, сейсмографов и пр.).

Если же связь между этими характеристиками установлена, то достаточно снять одну из них; вторая может быть найдена путем соответствующего расчета.

С другой стороны, при проектировании усилительных устройств с обратной связью знание законов, определяющих связь между частотной и фазовой характеристиками, позволяет теоретически обосновать способы повышения устойчивости и придать соответствующему расчету ясность и простоту.

5.2.2. Цепи минимального и неминимального фазового сдвига

С точки зрения связи между частотной и фазовой характеристиками электрические цепи следует делить на два вида: *цепи минимального и неминимального фазового сдвига.*

К цепям минимального фазового сдвига относятся такие, у которых между частотной и фазовой характеристиками существует определенная связь независимо от их внутренних свойств. Иначе говоря, задание, например, частотной характеристики любого вида у такой цепи однозначно определяет и ее фазовую характеристику.

Цепи же неминимального фазового сдвига характеризуются тем, что для них не существует общего закона, связывающего зависимости $K(\omega)$ и $\varphi(\omega)$, т. е. при одной и той же частотной характеристике вид фазовой характеристики может быть разнообразным в зависимости от конфигурации цепи и величин ее параметров.

Свойствами неминимально фазовых цепей, если говорить о линейных четырехполюсниках, обладают, во-первых, те из них, у которых модуль коэффициента передачи $K(\omega) = \frac{U_2}{U_1}$ не зависит от частоты при наличии реактивных элементов, вызывающих изменение фазового угла $\varphi(\omega)$ между выходным и входным напряжениями. Например, в случае двухпроводной линии без потерь, нагруженной на сопротивление, равное характеристическому, коэффициент передачи напряжения

$$K(\mathrm{i}\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \mathrm{e}^{-\gamma l},$$

где γ — постоянная распространения, равная $\alpha + \mathrm{i}\beta$, а l — длина линии. Так как линия по условию не обладает потерями, то $\gamma = \mathrm{i}\beta = \mathrm{i}\omega\sqrt{L_1 C_1}$, где L_1 и C_1 — соответственно значения индуктивности и емкости на единицу длины линии, и

$$K(\mathrm{i}\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta l} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\sqrt{L_1 C_1}\,l}.$$

Так как $K(\mathrm{i}\omega) = K(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(\omega)}$ то фазовый угол $\varphi(\omega) = -\omega\sqrt{L_1 C_1}\,l$ изменяется пропорционально частоте, между тем как модуль коэффициента передачи равен единице и от частоты не зависит. Интересно, что наклон прямолинейной фазовой характеристики определяется длиной линии l и скоростью распространения $v = 1/\sqrt{L_1 C_1}$.

Действительно, если $\varphi(f) = -\frac{2\pi l}{v} f$, то время запаздывания всех составляющих будет одним и тем же и равным $\frac{\varphi(f)}{2\pi f} = \frac{l}{v}$, что физически вполне закономерно. Характеристики $K(f)$ и $\varphi(f)$ представлены на рис. 5.1.

Другим примером четырехполюсника, обладающего $K(\omega) = \mathrm{const}$, является используемый в качестве фазорегулятора мост, изображенный на рис. 5.2 (при $R_3 = R_4$). Выходное напря-

жение в диагонали моста $\dot{U}_2$ находится как разность напряжений на элементах Z_2 и Z_4, т. е.

$$\dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}\dot{U}_1 - \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4}\dot{U}_1,$$

откуда коэффициент передачи напряжения

$$K(\mathrm{i}\,\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_2 Z_3 - Z_1 Z_4}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}. \qquad (5.11)$$

В рассматриваемом мосте $Z_1 = R_1$, $Z_2 = \frac{1}{\mathrm{i}\,\omega C_2}$, $Z_3 = R_3$ и $Z_4 = R_4$ поэтому

$$K(\mathrm{i}\,\omega) = \frac{R_3 - \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1 R_4}{(R_3 + R_4)(1 + \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1)}. \qquad (5.12)$$

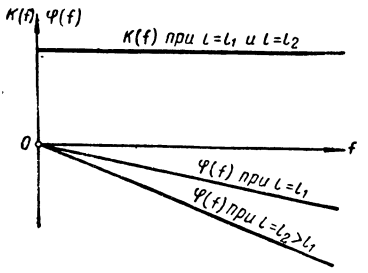


Рис. 5.1. Частотные и фазовые характеристики двухпроводной линии без потерь, нагруженной на сопротивление, равное характеристическому

Если принять $R_3 = R_4$, то

$$K(\mathrm{i}\,\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1}{1 + \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1}. \qquad (5.13)$$

Из (5.13) следует, что модуль коэффициента передачи

$$K(\omega) = \frac{1}{2} = \text{const},$$

между тем как фазовый угол, находимый путем обычного преобразования дроби

$$\frac{1 - \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1}{1 + \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1} = (1 - \mathrm{i}\,\omega C_2 R_1)^2,$$

будет зависеть от частоты, так как

$$\varphi(\omega) = -2 \operatorname{arc\,tg}(\omega C_2 R_1). \qquad (5.14)$$

Характеристики $K(f)$ и $\varphi(f)$, изображенные на рис. 5.2*б*, полезно сравнить с зависимостями, показанными на рис. 5.1.

Кроме цепей с распределенными постоянными, а также цепей, содержащих реактивные сосредоточенные элементы, и характеризуемых законом $K(\omega) = \text{const}$ при $\varphi(\omega) = \text{var}$ *к четырехполюсникам, обладающим свойствами неминимально фазовой цепи, относятся те, у которых операторный коэффициент передачи* $K(p)$ *обращается в нуль хотя бы при одном значении* $p = p_0 = \beta_0 + \mathrm{i}\,\omega_0$ *с действительной частью* β_0 *больше нуля.*

Такими свойствами могут обладать четырехполюсники мостового типа, например изображенный на рис. 5.2, а также схемы более сложного строения, образованные путем параллель-

ного, параллельно-этажного и т. п. соединений простых Г-, Т- или П-образных четырехполюсников и также в комбинации их с двухполюсниками; иначе говоря, к такого рода четырехполюсникам относятся цепи, в которых ток от генератора попадает в нагрузку несколькими путями.

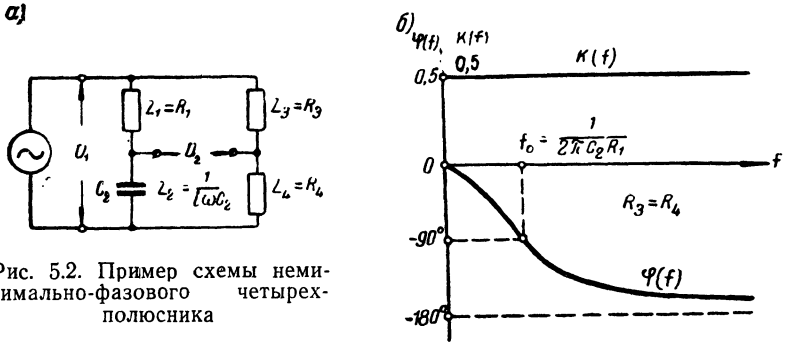


Рис. 5.2. Пример схемы неминимально-фазового четырехполюсника

Действительно, у четырехполюсника, изображенного на рис. 5.2, как следует из (5.12),

$$K(p)=\frac{R_3-pC_2R_1R_4}{(R_3+R_4)(1+pC_2R_1)}$$

и

$$K(p)=0$$

при $p=p_0=+\frac{C_2R_1R_4}{R_3}=\beta_0$.

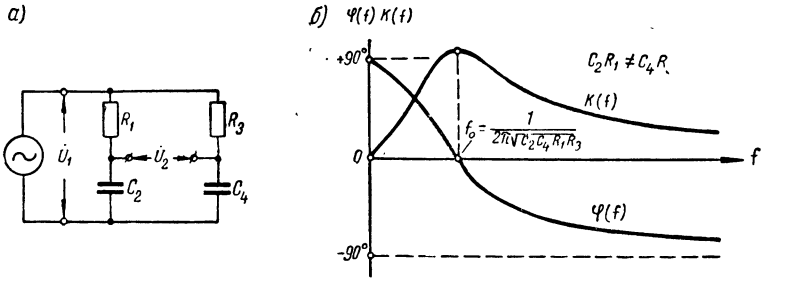


Рис. 5.3. Пример схемы минимально-фазового четырехполюсника

Данный мостовой четырехполюсник обладает тем свойством, что при всех конечных и не равных нулю значениях его элементов R_1, C_2, R_3 и R_4 действительная часть p, обращающего $K(p)$ в нуль, т. е. $\beta=C_2R_1R_4/R_3$, больше нуля, хотя при $R_4\neq R_3$ коэффициент передачи и будет зависеть от частоты.

Если же вместо сопротивления R_4 включить конденсатор C_4 (рис. 5.3*а*), то $Z_4 = \frac{1}{\mathrm{i}\,\omega C_4}$ и выражение (5.52) при $\mathrm{i}\,\omega = p$ примет такой вид:

$$K(p) = \frac{p(C_4R_3 - C_2R_1)}{(1 + pC_2R_1)(1 + pC_4R_3)}.$$

Этот мост обладает уже свойством минимального фазового сдвига; при любых значениях его элементов корни уравнения $K(p) = 0$ не содержат действительной части, превышающей нуль. Здесь частотная и фазовая характеристики однозначно взаимно связаны (рис. 5.3*б*).

Интересно, что мостовые четырехполюсники, *обладающие свойством баланса* лишь на некоторой одной частоте $\omega = \omega_0$ в зависимости от соотношения между величинами их элементов могут себя вести как минимально фазовые, так и неминимально фазовые.

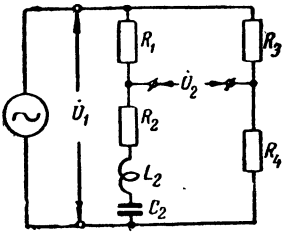


Рис. 5.4. Пример схемы мостового балансного четырехполюсника

Простейшим примером мостовой балансной цепи может являться мост, применяемый, например, в приборах для измерения коэффициента гармоник (рис. 5.4), у которого $Z_1 = R_1$, $Z_2 = R_2 + \mathrm{i}\,\omega L_2 + \frac{1}{\mathrm{i}\,\omega C_2}$, $Z_3 = R_3$, $Z_4 = R_4$. Выражение (5.11) для данного случая, после некоторых преобразований, принимает следующий вид:

$$K(\mathrm{i}\,\omega) = \frac{(\mathrm{i}\,\omega)^2 L_2C_2 + \frac{\mathrm{i}\,\omega C_2}{R_3}(R_2R_3 - R_1R_4) + 1}{\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)[(\mathrm{i}\,\omega)^2 L_2C_2 + \mathrm{i}\,\omega C_2(R_1 + R_2) + 1]}. \qquad (5.15)$$

или

$$K(\mathrm{i}\,\omega) = \frac{(1 - \omega^2 L_2C_2) + \frac{\mathrm{i}\,\omega C_2}{R_3}(R_2R_3 - R_1R_4)}{\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)[(1 - \omega^2 L_2C_2) + \mathrm{i}\,\omega C_2(R_1 + R_2)]}. \qquad (5.16)$$

Для того чтобы модуль $K(\omega)$ был бы равен нулю на частоте $\omega = \omega_0$, надо соблюсти два условия баланса: $1 - \omega_0^2 L_2C_2 = 0$ и $R_2R_3 - R_1R_4 = 0$. Но, если $R_2R_3 \neq R_1R_4$, то ни на какой частоте $K(\omega)$ не обращается в нуль.

Допустим, что *основное условие баланса* $R_2R_3 = R_1R_4$ выдержано, тогда из (5.15) следует, что

$$K(p) = K(\mathrm{i}\omega) = \frac{p^2L_2C_2 + 1}{\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)[p^2L_2C_2 + pC_2(R_1 + R_2) + 1]}. \qquad (5.17)$$
$$\mathrm{i}\omega = p$$

Это выражение показывает, что $K(p)$ обращается в нуль при чисто мнимых значениях $p_{1,2} = \pm \mathrm{i}/\sqrt{L_2C_2}$, а вещественная часть $p_{1,2}$ равна нулю, следовательно, данный *мостовой балансный четырехполюсник при соблюдении основного условия баланса является минимально фазовой цепью.* Но этим свойством обладают любого вида мостовые балансные цепи.

Посмотрим, что будет, если основное условие баланса $R_2R_3 = R_1R_4$ (рис. 5.3) не соблюдается. Для этого представим выражение (5.15) в операторной форме

$$K(p) = \frac{p^2L_2C_2 + \frac{pC_2}{R_3}(R_2R_3 - R_1R_4) + 1}{\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)[p^2L_2C_2 + pC_2(R_1 + R_2) + 1]}$$

и исследуем два случая: $R_2R_3 > R_1R_4$ и $R_2R_3 < R_1R_4$.

Решая уравнение $K(p) = 0$ относительно p, узнаем, что

$$p_{1,2} = \frac{-\frac{C_2}{R_3}(R_2R_3 - R_1R_4) \pm \sqrt{\left[\frac{C_2}{R_3}(R_2R_3 - R_1R_4)\right]^2 - 4L_2C_2}}{2L_2C_2}.$$

Если $R_2R_3 > R_1R_4$, то действительные части корней p_1 и p_2 отрицательны, следовательно, цепь окажется опять-таки *минимально фазовой*, а при $R_2R_3 < R_1R_4$, т. е. при небалансе в другую сторону, рассматриваемый балансный четырехполюсник становится *неминимально фазовой* цепью.

На частоте, равной собственной частоте контура $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$ при небалансе модуль коэффициента передачи достигает минимальной величины

$$K_0 = \frac{|R_2R_3 - R_1R_4|}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)},$$

которая может быть одной и той же при одном и другом знаке небаланса, тогда и частотная характеристика может оказаться в обоих случаях одинаковой, но вид фазовых характеристик будет совершенно различен, что и показано на рис. 5.5. Физически

это вполне понятно, так как отклонение от баланса в противоположную сторону приводит к изменению направления тока в выходной диагонали, т. е. к добавлению фазового сдвига 180°.

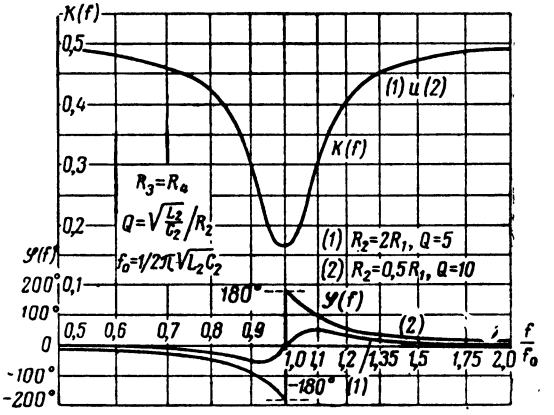


Рис. 5.5. Частотные и фазовые характеристики режимов минимальной *(1)* и неминимальной *(2)* фаз мостового балансного четырехполюсника по схеме на рис. 5.4

Более сложная мостовая балансная цепь, образованная путем параллельного соединения двух Т-образных четырехполюсников, показана на рис. 5.6*а*. Для определения коэффициента передачи проще всего осуществить преобразование имеющихся в цепи звезд в треугольники, что дает следующий результат:

$$K(p) = \frac{p^3 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + p^2 C_1 C_3 R_2 (R_1 + R_3) + p (C_1 + C_3) R_2 + 1}{p^3 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + p^2 A + pB + 1}, \quad (5.18)$$

где

$$\left.\begin{aligned} A &= C_1 C_3 R_2 (R_1 + R_3) + C_2 (C_1 + C_3) R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_3 \\ B &= (C_1 + C_3) R_2 + C_3 (R_1 + R_3) + C_2 R_1 \end{aligned}\right\}. \quad (5.19)$$

Уравнение $K(p) = 0$ получилось третьей степени, тем не менее вполне возможно установить, имеется ли хоть один корень с положительной действительной частью или у всех корней она отрицательна.

С этой целью, согласно теореме Гурвица [48], следует найти знаки определителей Δ_1, Δ_2..., вычисляемых по следующей схеме

и при условии, что числитель выражения $K(p)$ равен $b_0p^m + b_1p^{m-1} + \ldots + b_{m-1}p + b_m = 0$, причем $b_0 > 0$:

$$\left.\begin{aligned}
&\Delta_1 = b_1,\\
&\Delta_2 = \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ b_0 & b_2 \end{vmatrix},\\
&\Delta_3 = \begin{vmatrix} b_1 & b_3 & b_5 \\ b_0 & b_2 & b_4 \\ 0 & b_1 & b_3 \end{vmatrix},\\
&\Delta_4 = \begin{vmatrix} b_1 & b_3 & b_5 & b_7 \\ b_0 & b_2 & b_4 & b_6 \\ 0 & b_1 & b_3 & b_5 \\ 0 & b_0 & b_2 & b_4 \end{vmatrix},\\
&\ldots\ldots\ldots\\
&\Delta_m = \begin{vmatrix} b_1 & b_3 & \ldots & b_{2m-1} \\ b_0 & b_2 & \ldots & b_{2m-2} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & b_m \end{vmatrix}
\end{aligned}\right\} \quad (5.20)$$

Далее коэффициенты b, имеющие индекс больший, чем m, заменяются нулями. Если хотя бы один из определителей Δ_1, Δ_2, ... Δ_m оказывается меньше нуля, то, по крайней мере, один корень уравнения $K(p) = 0$ обладает положительной вещественной частью, следовательно, цепь относится к категории неминимально фазовых.

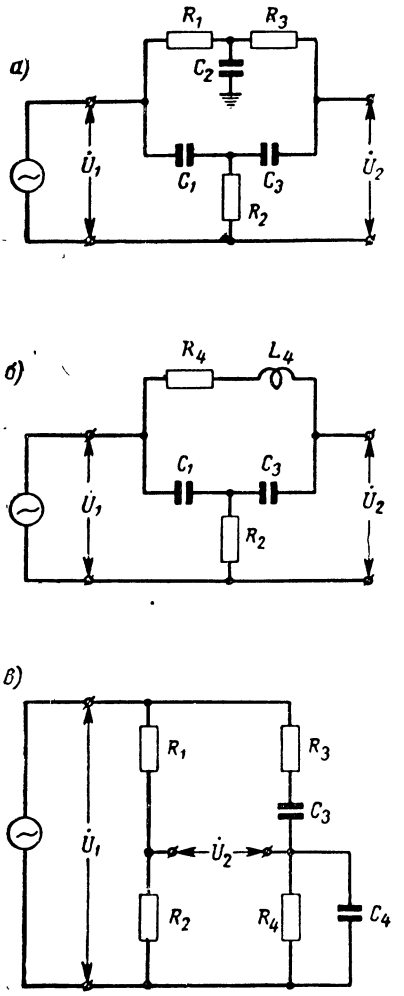


Рис. 5.6. Варианты схем мостовых балансных четырехполюсников

В нашем случае требуется найти Δ_1, Δ_2 и Δ_3. Очевидно, что

$$\Delta_1 = b_1 = C_1C_3R_2(R_1 + R_3),$$

$$\Delta_2 = b_1b_2 - b_0b_3 = C_1C_3R_2(R_1 + R_3)R_2(C_1 + C_3) - C_1C_2C_3R_1R_2R_3,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} b_1 & b_3 & 0 \\ b_0 & b_2 & 0 \\ 0 & b_1 & b_3 \end{vmatrix} = b_1b_2b_3 - b_3b_0b_3 = (b_1b_2 - b_0b_3)\,b_3 = \Delta_2b_3.$$

Определитель Δ_1 всегда больше нуля, а Δ_2 и Δ_3 становятся отрицательными при $R_2(C_1 + C_3)(R_1 + R_3) < C_2R_1R_3$, и тогда цепь приобретает неминимально фазовые свойства.

Если же $R_2(C_1 + C_3)(R_1 + R_3) > C_2R_1R_3$, то $\Delta_2 = \Delta_3 > 0$ и цепь обладает свойствами минимальной фазы.

Но соотношение

$$R_2(C_1 + C_3)(R_1 + R_3) = C_2R_1R_3 \tag{5.21}$$

является основным условием баланса, в чем нетрудно убедиться, вычислив модуль числителя выражения (5.18), полагая что $p = i\omega$. Действительно, модуль числителя

$$\sqrt{[1 - \omega^2 C_1C_3R_2(R_1 + R_3)]^2 + \omega^2[(C_1 + C_3)R_2 - \omega^2 C_1C_2C_3R_1R_2R_3]^2},$$

обращается в нуль на частоте

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{C_1C_3R_2(R_1 + R_3)}} = \sqrt{\frac{(C_1 + C_3)R_2}{C_1C_2C_3R_1R_2R_3}}, \tag{5.22}$$

откуда и находится основное условие баланса (5.21).

Свойства других схем, представленных на рис. 5.6*б*, аналогичны.

У всех цепей, изображенных на рис. 5.4 и 5.6, частотная и фазовая характеристики, в зависимости от соблюдения или не соблюдения соответствующего основного условия баланса, подобны кривым на рис. 5.5.

На основании рассмотренного мы приходим к выводу, что *одной и той же частотной характеристике может отвечать бесчисленное множество фазовых характеристик, но только одна из них окажется характеристикой минимальной фазы, однозначно связанной с частотной характеристикой.*

5.2.3. Выражение фазового угла через модуль коэффициента усиления

Метод анализа, основанный на вычислении контурных интегралов от $K(p)\,dp$, позволяет установить различные соотношения, связывающие $K(\omega)$ и $\varphi(\omega)$ цепей минимального фазового сдвига, но наибольший интерес представляют: 1) выражение для $\varphi(\omega)$ в виде функции от $K(\omega)$, 2) выражения для $K(\omega)$ и $\varphi(\omega)$ при задании в одной части диапазона характеристики фазовой, а в другой — частотной.

Вычисляя соответствующий контурный интеграл, можно показать, что величина фазового угла φ_x на выбранной частоте выражается так [9,80]:

$$\varphi_x = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dK_{неп}}{du} \ln \operatorname{cth} \frac{|u|}{2}\, du, \tag{5.23}$$

где

$$K_{\text{неп}} = \ln K \tag{5.24}$$

и

$$u = \ln \frac{f}{f_x}. \tag{5.25}$$

Выражение (5.23) показывает, что *фазовый угол пропорционален крутизне частотной характеристики* $K_{\text{неп}} = \psi(f)$ или $K_{\text{дб}} = \psi(f)$ при логарифмической шкале частот.

Но, так как интегрирование ведется по всему диапазону, то *величина фазового угла зависит от крутизны характеристики* на

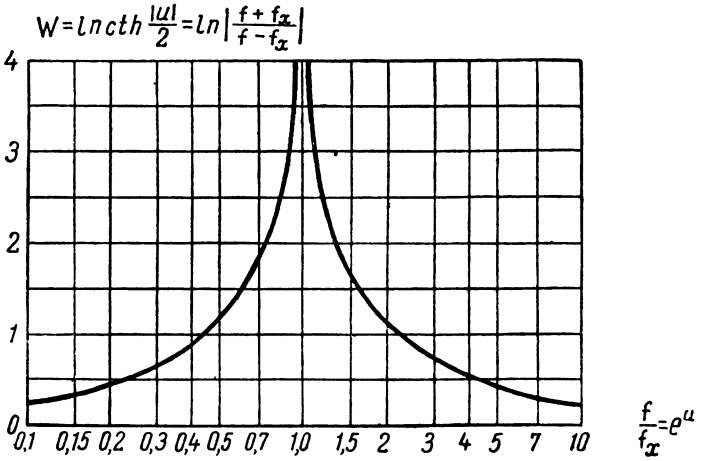


Рис. 5.7. График функции веса W

всех частотах, однако влияние крутизны частотной характеристики в удаленных точках сказывается меньше потому, что *функция веса*

$$W = \ln \operatorname{cth} \frac{|u|}{2} = \ln \left| \frac{f + f_x}{f - f_x} \right|, \tag{5.26}$$

равная логарифмической бесконечности при $f = f_x$, т. е. при $u = 0$ (рис. 5.7), быстро убывает при изменении частоты в любую сторону.

Рассмотрим некоторые применения ф-лы (5.23).

Пусть частотная характеристика $K_{\text{неп}} - K_{x\,\text{неп}} \psi(f)$, построенная в логарифмическом масштабе частоты, имеет вид прямой линии, тогда $K_{\text{неп}} - K_{x\,\text{неп}} = au$ и $\frac{\partial K(\text{неп})}{\partial u} = a$, где $a = \text{const}$. В этом случае интеграл (5.23) вычисляется, ибо известно, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \ln \operatorname{cth} \frac{|u|}{2}\, du = \frac{\pi^2}{2}. \tag{5.27}$$

при этом

$$\varphi_x = a\frac{\pi}{2}. \qquad (5.28)$$

Характеристики $K_{неп} = F_1(u)$ и $\varphi = \varphi_x = F_2(u)$, отвечающие настоящему случаю, представлены на рис. 5.8.

Так как $K_{неп} - K_{x\,неп} = au$, где $u = \ln\frac{f}{f_x}$, то при $a = 1$ имеем $\ln\frac{K}{K_x} = \ln\frac{f}{f_x}$, откуда следует, что при $a = 1$ коэффициент усиления изменяется пропорционально частоте. Например, коэффициент усиления изменяется, при изменении частоты на одну октаву, в два раза, т. е. на 6,0206 $\approx$ 6 *дб*, а при изменении частоты на одну декаду — в 10 раз, т. е. на 20 *дб*.

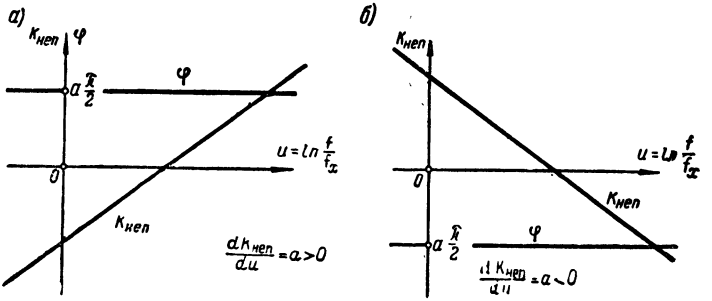


Рис. 5.8. Бесконечные частотные характеристики постоянной крутизны (*а*) и отвечающие им характеристики фазового угла (*б*)

Характеристику коэффициента усиления при $a = 1$, соответствующую изменению $K_{дб} = 20 \lg K$ на 6 *дб* на октаву, назовем характеристикой единичной крутизны, которой отвечает фазовый сдвиг $\varphi = \frac{\pi}{2} = \text{const}$. Очевидно, что при $a = -1$ коэффициент усиления изменяется обратно пропорционально частоте и $\varphi = -\frac{\pi}{2} = \text{const}$.

Другое применение ф-лы (5.23) относится к случаю *полубесконечной характеристики постоянной крутизны*, изображенной на рис. 5.9. В интервале частот от 0 до f_n $\frac{\partial K_{неп}}{\partial u} = 0$, а в другой части спектра от f_n до ∞ $\frac{\partial K_{неп}}{\partial u} = a$, где $u = \ln\frac{f}{f_x}$.

Обращаясь к выражению (5.23) и учитывая свойства исследуемой характеристики, имеем

$$\varphi_x = \frac{1}{\pi}\int_{u_n}^{\infty} a \ln \operatorname{cth} \frac{|u|}{2}\, du, \qquad (5.29)$$

где $u_n = \ln \frac{f_n}{f_x}$

Последний интеграл не может быть найден аналитически. Для приближённого его вычисления следует ввести переменную.

$$x = \frac{f_x}{f}$$

и тогда

$$\varphi_x = \frac{1}{\pi}\int_0^{x_n} a \ln \left|\frac{1+x}{1-x}\right| \frac{dx}{x}, \qquad (5.30)$$

где $x_n = \frac{f_x}{f_n}$.

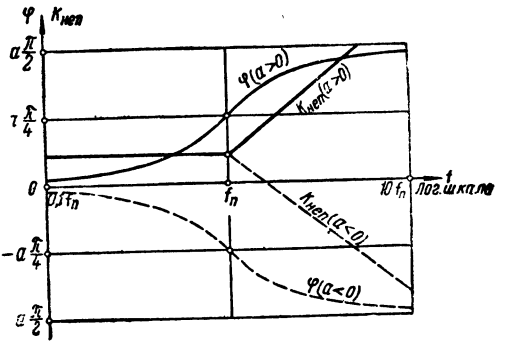


Рис. 5.9. Полубесконечные частотные характеристики постоянной крутизны

Выражение (5.30) показывает, что и здесь фазовый угол пропорционален крутизне частотной характеристики.

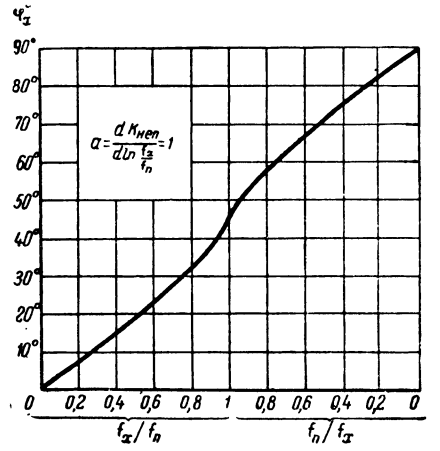


Рис. 5.10. График фазового угла φ_x, отвечающий полубесконечной характеристике единичной крутизны

График функций $\varphi_x = F(x_n) = F\left(\frac{f_x}{f_n}\right)$ и $\varphi_x = F_1\left(\frac{1}{x_n}\right) = F_1\left(\frac{f_n}{f_x}\right)$ для $a=1$ показан на рис. 5.10.

Полубесконечные характеристики оказываются очень удобными для приближённого расчёта фазовой характеристики по заданной частотной характеристике $K_{дб} = \psi(f)$ (при логарифмической шкале частот), которая в этом случае представляется ломаной прямой. При выполнении такого расчёта вместо графика удобно пользоваться соответствующими таблицами [80].

При задании $K_{нел}(f) = K_{нел}(0) = \text{const}$ в интервале значений частоты f от 0 до f_h и $\varphi(f) = \varphi(\infty) = \text{const}$ в остальной

части диапазона частот ($\infty > f > f_h$) недостающие части характеристик (рис. 5.11*а*) находятся из следующих выражений:

$$K_{\substack{x\,нел \\ f_x > f_h}} = K_{нел}(0) + \frac{2}{\pi}\varphi(\infty)\ln\left[\frac{f_x}{f_h} + \sqrt{\left(\frac{f_x}{f_h}\right)^2 - 1}\right], \quad (5.31)$$

$$\varphi_{\substack{x \\ f_x < f_h}} = \frac{2}{\pi}\varphi(\infty)\arcsin\frac{f_x}{f_h}. \quad (5.32)$$

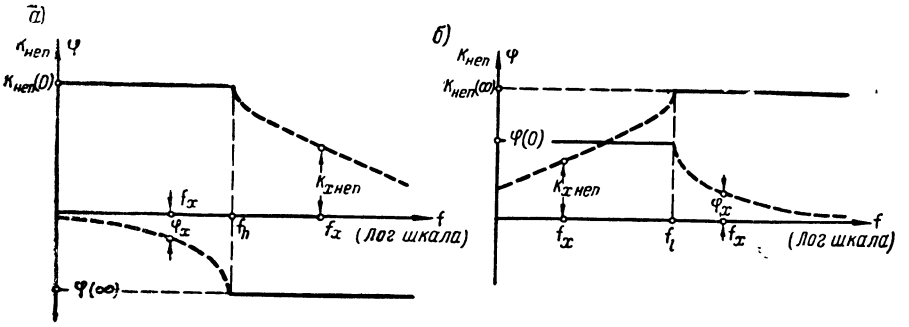


Рис. 5.11. Задание характеристик $K_{нел} = \text{const}$ и $\varphi = \text{const}$ в различных частях полного диапазона

Если принять, как показано на рис. 5.11*б*, $K(f) = K(\infty) = \text{const}$ и $\varphi(f) = \varphi(0) = \text{const}$, то уравнения относительно $K_{x\,нел}$ и φ_x в соответствующих частях диапазона частот примут такой вид:

$$K_{\substack{x\,нел \\ f_x < f_l}} = K_{нел}(\infty) + \frac{2}{\pi}\varphi(0)\ln\left[\frac{f_l}{f_x} + \sqrt{\left(\frac{f_l}{f_x}\right)^2 - 1}\right], \quad (5.33)$$

$$\varphi_{\substack{x \\ f_x > f_l}} = \frac{2}{\pi}\varphi(0)\arcsin\frac{f_l}{f_x}. \quad (5.34)$$

5.2.4. Частотные и фазовые характеристики простейших апериодических цепей

Нередко активные и реактивные элементы отдельных каскадов (или же их сочетаний) образуют так называемые апериодические цепи, наиболее интересным свойством которых, с точки зрения настоящего рассмотрения, является крайне простая форма взаимосвязи их частотных и фазовых характеристик.

У простейшей апериодической цепи коэффициент передачи (усиления) выражается следующим образом:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{B}{D + \mathrm{i}F(\omega)}, \quad (5.35)$$

где B и D — постоянные величины, а $F(\omega)$ является некоторой вещественной функцией частоты.

Написав выражение (5.35) в таком виде:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{K_0}{1 + \mathrm{i}\, x}, \tag{5.36}$$

где

$$K_0 = \frac{B}{D} = \text{const}, \tag{5.37}$$

и

$$x = \frac{F(\omega)}{D}, \tag{5.38}$$

найдем сначала модуль комплексного коэффициента передачи

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + x^2}}, \tag{5.39}$$

а затем и его аргумент φ, представляющий собой фазовый угол между выходным $\dot{U}_2$ и входным $\dot{U}$ напряжениями. Так как

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \dot{K} = K\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} = K(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$$

и

$$\dot{K} = \frac{K_0}{1 + \mathrm{i}\, x} = \frac{K_0(1 - \mathrm{i}\, x)}{1 + x^2},$$

то

$$\operatorname{tg}\varphi = -x. \tag{5.40}$$

Из (5.39) и (5.40) видно, что

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2\varphi}},$$

откуда следует, что

$$K = K_0 \cos\varphi. \tag{5.41}$$

Таким образом, у простейшей апериодической цепи относительное изменение модуля коэффициента передачи равно косинусу фазового угла, т. е.

$$y = \frac{K}{K_0} = \cos\varphi. \tag{5.42}$$

При изменении частоты переменная $x = \frac{F(\omega)}{D}$ в общем случае может принимать различные значения от $-\infty$ до $+\infty$. При $x =$

$= -\infty$ имеем $\varphi = +90°$ и $y = \frac{K}{K_0} = 0$; при $x = 0$ получим $\varphi = 0$ и $y = 1$ и, наконец, при $x = \infty$ видим, что $\varphi = -90°$ и $y = 0$.

Следовательно, изменения фазового угла коэффициента передачи апериодической цепи не выходят за пределы $\pm 90°$, причем эти крайние значения достигаются при стремлении модуля коэффициента передачи к нулю.

У апериодических цепей очень простой вид принимает частотно-фазовая характеристика, имеющая форму полуокружности или окружности (рис. 5.12).

У наиболее простых апериодических цепей, изображенных на рис. 5.13, мнимая часть знаменателя в (5.36) в общем виде равна алгебраической сумме двух слагаемых, из которых одно пря-

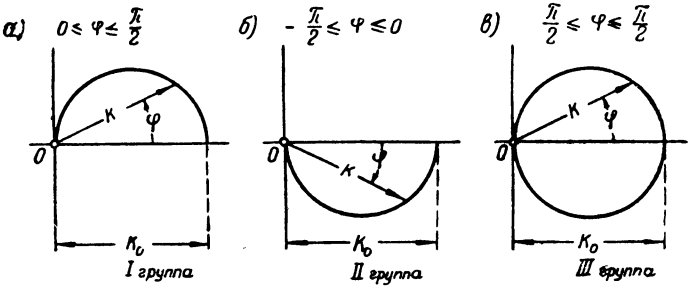


Рис. 5.12. Частотно-фазовые характеристики апериодических цепей

мо пропорционально частоте, а другое изменяется по обратному закону

$$x = \omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}, \qquad (5.43)$$

где $\tau_н$ и $\tau_в$ — *постоянные времени* соответственно *нижних и верхних частот.*

С точки зрения вида частотной, фазовой и частотно-фазовой характеристик апериодические цепи, показанные на рис. 5.13, следует делить на три группы.

Цепи группы *I* характеризуются тем, что $\tau_в = 0$ и $\tau_н \neq 0$, за счет чего обеспечивается равномерное пропускание только верхних частот и опережение по фазе выходного напряжения ($\varphi > 0$). Частотно-фазовая характеристика при $\varphi > 0$ представляет собой полуокружность, расположенную над осью абсцисс (рис. 5.12*а*).

Особенностью цепей группы *II* является равномерное пропускание только нижних частот и отрицательное значение фазового угла благодаря тому, что $\tau_н = \infty$ и $\tau_в \neq 0$. Частотно-фазовая характеристика здесь также имеет форму полуокружности, но расположенной в области отрицательных значений φ (рис. 5.12*б*).

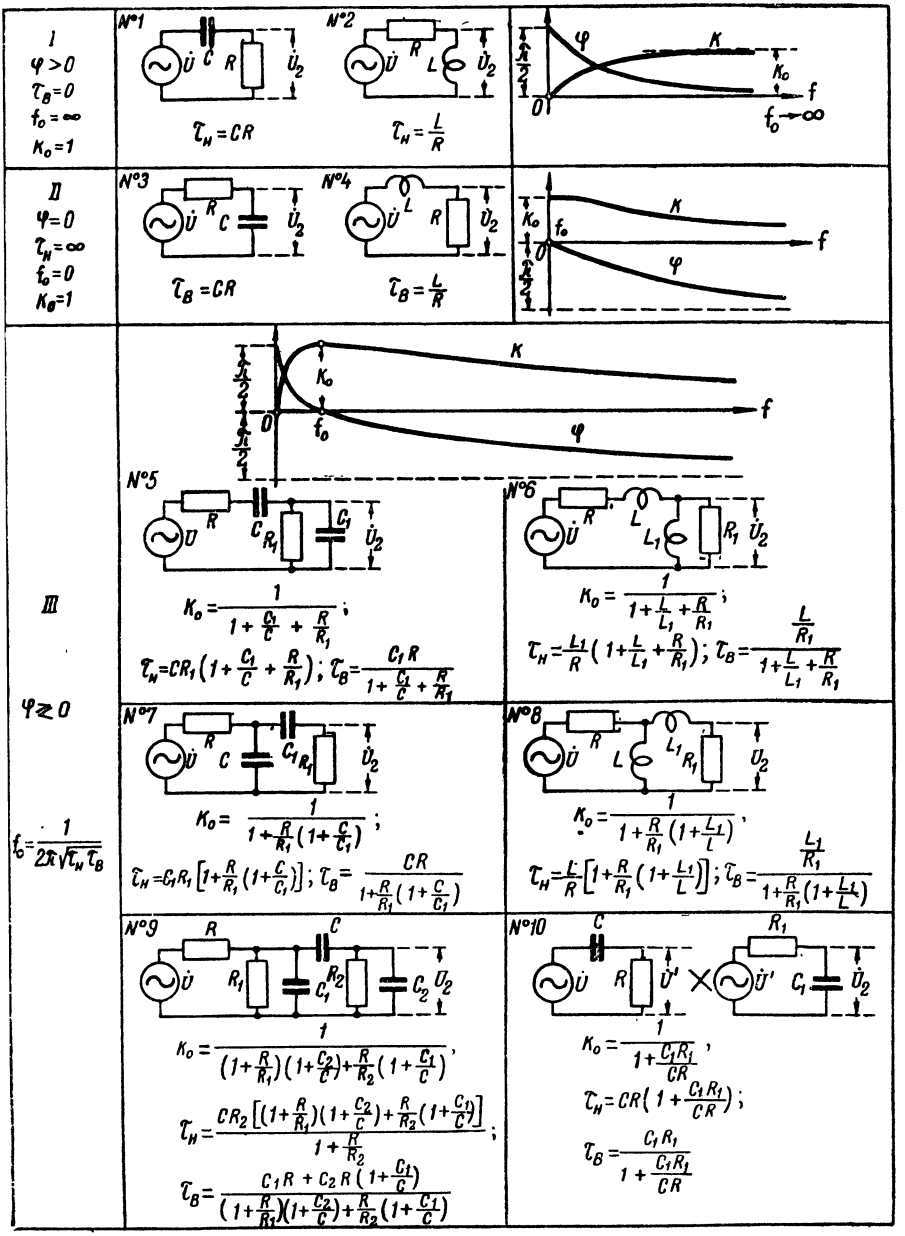


Рис. 5.13. Схемы, характеристики и параметры наиболее употребительных апериодических цепей:

I — цепи, пропускающие верхние частоты, *II* — цепи, пропускающие нижние частоты, *III* — цепи, пропускающие средние частоты

Цепи группы *III* по своим свойствам объединяют первые две группы и характеризуются равномерным пропусканием средних частот. Так как фазовый угол $\varphi \leq 0$, то частотно-фазовая характеристика обращается в окружность (рис. 5.12*в*).

Показатели f_0 и K_0 описывающие свойства той или иной цепи, имеют следующий смысл: f_0 — *частота нулевого фазового сдвига,* т. е.

$$f_0 = f_{x=0} = f_{\varphi=0},^{1)} \tag{5.44}$$

K_0 — коэффициент передачи (усиления) на частоте нулевого фазового сдвига равен

$$K_0 = (K)_{f=f_0}. \tag{5.45}$$

Коэффициент передачи на частоте нулевого сдвига K_0 одновременно является и максимальным значением коэффициента передачи.

Из (5.43) следует, что

$$f_0 = (f)_{x=0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_н \tau_в}}, \tag{5.46}$$

поэтому $f_0 = 0$ при $\tau_н = \infty$ и $f_0 = \infty$ при $\tau_в = 0$.

На основании (5.36), (5.40), (5.41) и (5.43) общие выражения для комплексного коэффициента передачи напряжения, его модуля и фазы у рассматриваемых цепей могут быть записаны в таком виде:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{K_0}{1 + i\left(\omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}\right)}, \tag{5.47}$$

$$K = \frac{U_2}{U} = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \left(\omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}\right)^2}} = K_0 \cos\varphi, \tag{5.48}$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg}\left(\omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}\right). \tag{5.49}$$

Апериодические цепи из тех, которые представлены на рис. 5.13, характеризуются в общем случае тремя параметрами: K_0, $\tau_н$ и $\tau_в$, частота же нулевого фазового сдвига f_0 является производной величиной.

Определение параметров K_0, $\tau_н$ и $\tau_в$ не представляет затруднений. Например, в случае цепи № *1* (рис. 5.13) коэффициент пе-

---

[1)] В литературе встречается определение f_0, как «частоты квазирезонанса».

редачи равен отношению сопротивления R к полному сопротивлению цепи $\frac{1}{i\omega C}+R$, т. е.

$$\dot{K}=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}}=\frac{R}{\frac{1}{i\omega C}+R}=\frac{1}{1+i\left(-\frac{1}{\omega CR}\right)}.$$

Сравнивая это соотношение с (5.47), легко заметить, что здесь $K_0=1$, $\tau_н=CR$ и $\tau_в=0$.

При исследовании цепей, образованных из двух Г-образных звеньев проще всего воспользоваться обобщенной формулой коэффициента передачи (4.47)

$$\dot{K}_{об}=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}}=\frac{\mu}{1+Z_aY_b+Z_cY_d+Z_aY_b\cdot Z_cY_d+Z_aY_d}.$$

В частности, у цепи № 7 (рис. 5.13) $\mu=1$, $Z_a=R$, $Y_b=i\omega C$, $Z_c=\frac{1}{i\omega C_1}$, $Y_d=\frac{1}{R_1}$, поэтому

$$\dot{K}=\dot{K}_{об}=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}}=\frac{1}{1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}+i\left(\omega CR-\frac{1}{\omega C_1R_1}\right)}. \qquad (5.50)$$

В типовом выражении (5.47) вещественная часть знаменателя равна единице, поэтому в (5.50) следует вывести за скобки $1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}$, тогда получим

$$\dot{K}=\frac{1}{\left(i+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}\right)\left\{1+i\left[\frac{\omega CR}{1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}}-\frac{1}{\omega C_1R_1\left(1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}\right)}\right]\right\}}. \qquad (5.51)$$

Сопоставляя (5.51) с (5.47), видим, что

$$K_0=\frac{1}{1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}},\quad \tau_н=C_1R_1\left(1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}\right)$$

и

$$\tau_в=\frac{CR}{1+\frac{R}{R_1}+\frac{CR}{C_1R_1}}$$

и т. д.

Схема № *10* (рис. 5.13) относится к последовательному включению двух не связанных взаимно четырехполюсников так, что наличие в системе второго четырехполюсника не сказывается на коэффициенте передачи первого. Другими словами, имеется в виду, что отдельные четырёхполюсники находятся в разных каскадах усиления. Тогда коэффициент передачи первого четырехполюсника будет $\dot{K}' = \frac{\dot{U}'}{\dot{U}}$, второго $\dot{K}'' = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}'}$ и, наконец, общий (т. е. двухкаскадной системы) $\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \dot{K}'\dot{K}''$.

В частности, при исследовании схемы № *10* имеем:

$$\dot{K}' = \frac{\dot{U}'}{\dot{U}} = \frac{R}{\frac{1}{i\omega C} + R} = \frac{1}{1 + i\left(-\frac{1}{\omega CR}\right)},$$

$$\dot{K}'' = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}'} = \frac{\frac{1}{i\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{i\omega C_1}} = \frac{1}{1 + i\,\omega C_1 R_1},$$

$$\dot{K} = \dot{K}'\dot{K}'' = \frac{1}{\left(1 + \frac{C_1 R_1}{CR}\right)\left\{1 + i\left[\frac{\omega C_1 R_1}{1 + \frac{C_1 R_1}{CR}} - \frac{1}{\omega CR\left(1 + \frac{C_1 R_1}{CR}\right)}\right]\right\}}$$

Из последнего равенства не представляет труда найти параметры K_0, $\tau_н$ и $\tau_в$, значения которых приведены на рис. 5.13.

Интересно, что в отношении частотно-фазовых свойств апериодические цепи, входящие в группу *III*, аналогичны последовательному колебательному контуру, у которого относительное изменение тока следующим образом зависит от частоты.

$$\dot{y} = \frac{\dot{I}}{\dot{I}_0} = \frac{1}{1 + ix} = \frac{1}{1 + iQ\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)}. \qquad (5.52)$$

где Q — *добротность*, а $f/f_0 - f_0/f$ — *расстройка*.

Сравнивая (5.47) с (5.52), нетрудно установить, что у апериодической цепи добротность определяется отношением постоянных времени

$$Q = \sqrt{\frac{\tau_в}{\tau_н}} = \omega_0 \tau_в = \frac{1}{\omega_0 \tau_н} \qquad (5.53)$$

Исследование равенства (5.53) при выражении $\tau_н$ и $\tau_в$ через параметры R, C, ... показывает, что *у всякой апериодической цепи добротность оказывается меньше 0,5*, что обусловливает отсутствие колебательности у переходной характеристики (при $Q \leqslant 0{,}5$ у колебательного контура, а следовательно, и у апериодической цепи переходный процесс носит апериодический характер).

Отметим еще, что цепи, входящие в группы *I* и *II*, не аналогичны последовательному колебательному контуру, но в отношении переходного процесса они также являются апериодическими, т. е. не колебательными.

Для упрощения последующих рассмотрений и облегчения расчета частотной и фазовой характеристик апериодических цепей целесообразно ввести понятие о *частотах среза.*

Под частотой среза мы будем понимать такое значение частоты, при котором коэффициент передачи (усиления) K составляет $1/\sqrt{2} = 0{,}707$ от своего максимального значения K_0 ($y = K/K_0 = 1/\sqrt{2}$ и $y_{дб} = -3$ *дб*).

Как было показано, в общем случае [ф-лы (5.39) и (5.43)]

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \text{ где } x = \omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}.$$

Обращаясь к рис. 5.13, мы видим, что у *цепей, пропускающих верхние частоты,* $\tau_в = 0$, следовательно, $x = -\frac{1}{\omega\tau_н}$ и

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{\omega\tau_н}\right)^2}}. \tag{5.54}$$

Полагая в (5.54) $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$, находим частное значение частоты

$$\omega_{нс} = \frac{1}{\tau_н}, \tag{5.55}$$

откуда следует, что $x = -\frac{1}{\omega\tau_н} = -\frac{\omega_{нс}}{\omega} = -\frac{f_{нс}}{f}$ поэтому

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2}}, \tag{5.56}$$

где

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi\tau_н} \tag{5.57}$$

и представляет собой *частоту нижнего среза.*

Из (5.49) легко получить упрощенное выражение для фазового угла

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\frac{f_{нс}}{f}, \tag{5.58}$$

из которого видно, что *на частоте нижнего среза фазовый угол равен* 45° (и —45° на частоте верхнего среза у цепей, пропускающих верхние частоты).

Выражения (5.56)—(5.58) весьма удобны для расчета частотных и фазовых характеристик апериодических цепей группы *I.* Но вместо этих формул еще проще пользоваться обобщенными

графиками, приведенными на рис. 5.14, где по оси ординат отложены значения не y, а

$$y_{дб} = 20 \lg \frac{K}{K_0} = -10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2\right]. \quad (5.59)$$

Подобным же образом исследуя *цепи, пропускающие нижние частоты*, найдем, что

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{вс}}\right)^2}}, \quad (5.60)$$

$$y_{дб} = -10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{f_{вс}}\right)^2\right], \quad (5.61)$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{f}{f_{вс}}, \quad (5.62)$$

где

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi\tau_в} \quad (5.63)$$

является *частотой верхнего среза.*

Соответствующие обобщенные графики, относящиеся к выражениям (5.60)—(5.63), показаны на рис. 5.15.

Более сложным оказывается исследование *цепей, пропускающих средние частоты,* характеризуемых двумя частотами среза: нижнего $f_{нс}$ и верхнего $f_{вс}$.

Для нахождения частот среза вычислим f при $x^2 = \left(\omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}\right)^2 = 1$. Эти значения f оказываются следующими:

$$f_{нс} = \frac{1}{4\pi\tau_в}\left(\sqrt{1 + \frac{4\tau_в}{\tau_н}} - 1\right), \quad (5.64)$$

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi\tau_в}\left(\sqrt{1 + \frac{4\tau_в}{\tau_н}} + 1\right). \quad (5.65)$$

Отношение $\frac{4\tau_в}{\tau_н}$ всегда меньше единицы; если $\tau_в < 0{,}1\ \tau_н$, то с точностью $\pm 1\%$ $f_{нс} = \frac{1}{2\pi\tau_н}\left(1 - \frac{\tau_в}{\tau_н}\right)$ и $f_{вс} = \frac{1}{2\pi\tau_в}\left(1 + \frac{\tau_в}{\tau_н}\right)$. Но обычно $\tau_н$ и $\tau_в$ отличаются в десятки и сотни раз, что позволяет принять:

$$f_{нс} \approx \frac{1}{2\pi\tau_н}, \quad f_{вс} \approx \frac{1}{2\pi\tau_в}. \quad (5.66)$$

Отсюда следует, что в ряде случаев ($\tau_в \ll \tau_н$) расчет характеристики апериодических цепей, пропускающих средние частоты, вполне возможно вести по упрощенным формулам: в области

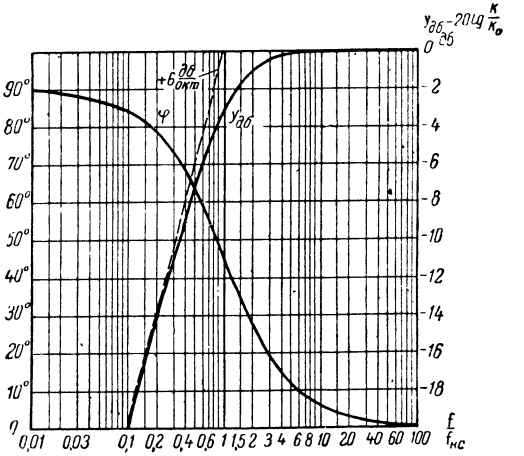


Рис. 5.14. Обобщенные графики частотной и фазовой характеристик апериодических цепей, пропускающих верхние частоты

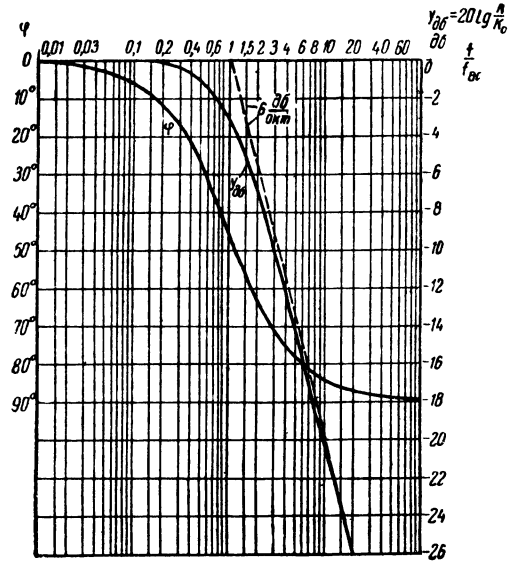


Рис. 5.15. Обобщенные графики частотной и фазовой характеристик апериодических цепей, пропускающих нижние частоты

нижних частот, где $f < f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_н \tau_в}}$, по ф-лам, 5.54)—(5.58) или рис. 5.14 и в области верхних частот, где $f > f_0$, используя выражения (5.60)—(5.63) или рис. 5.15.

В более сложном случае расчета частотной и фазовой характеристик, когда $\tau_н$ сравнительно близко к $4\tau_в$, можно рекомендовать использовать выражения (5.67) и (5.68):

$$y_{дб} = 20\lg\frac{K}{K_0} = -10\lg(1+x^2), \tag{5.67}$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} x, \tag{5.68}$$

в которых $x = Q\,(f/f_0 - f_0/f)$, $Q = \sqrt{\frac{\tau_в}{\tau_н}}$ и $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_н \tau_в}}$

Возможно также использовать графики, приведенные на рис. 5.15, откладывая по оси абсцисс вместо $f/f_{вс}$ абсолютное значение x, но здесь надо иметь в виду, что при $x<0$ $\varphi>0$ и при $x>0$ $\varphi<0$. Например, при $Q = 0{,}4$ и $\frac{f}{f_0} = 0{,}5$ имеем $x = -0{,}6$, при этом по графику на рис. 5.15 $y_{дб} = -1{,}3$ *дб* и $\varphi = +31°$.

Общим свойством всех рассмотренных апериодических цепей является то, что крутизна асимптотического наклона частотной характеристики равна ±6 дб/окт, как и должно быть при стремлении фазового угла к предельным значениям ±90°, что хорошо видно на рис. 5.14 и 5.15.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТЕОРИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

§ 6.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6.1.1. Виды обратной связи

Обратная связь представляет собой связь, при которой часть энергии усиленных колебаний из выходной цепи четырехполюсника, обладающего усилительными свойствами, передается в его входную цепь. Таким четырехполюсником может являться усилитель или его часть, например, один каскад.

На рис. 6.1 изображена упрощенная схема устройства с обратной связью, где четырехполюсник, обладающий усилительными свойствами, назван просто усилителем.

Цепь обратной связи выполняется в большинстве случаев в виде линейного пассивного четырехполюсника, но иногда она представляет собой систему с меньшим или бо́льшим числом полюсов. Стрелками на рисунке указан путь и направление передачи энергии.

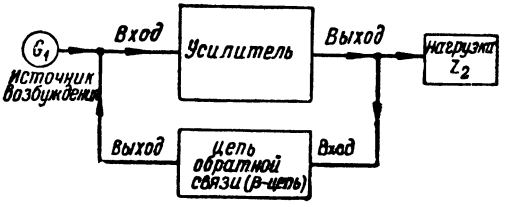


Рис. 6.1. Схематическое представление усилительного устройства с обратной связью. Стрелки показывают направление передачи энергии

При сложении на входе усилителя колебаний, поступающих от источника возбуждения и с выхода усилителя через цепь обратной связи, в случае равной их фазы *обратная связь оказывается положительной,* при этом амплитуда колебаний на входе и на выходе, как правило, повышается. *Отрицательной обратной связи* отвечает сложение рассматриваемых колебаний в противофазе, в этом случае амплитуда суммарных колебаний получается меньше, чем без обратной связи.

Следует иметь в виду, что вследствие зависимости фазового угла усилителя и цепи обратной связи от частоты, обратная

связь может изменять свой знак в пределах полного диапазона f $(0 - \infty)$ и не один раз. Но даже и в пределах рабочего диапазона возможно изменение характера обратной связи. Поэтому говоря об усилительном устройстве, например, с отрицательной обратной связью, мы понимаем под таковым устройство, у которого обратная связь отрицательна в основной части рабочего диапазона (особенно в средней его части), допуская при этом существование положительной обратной связи в меньшей части рабочего диапазона (скажем, на крайних участках) и тем более за пределами последнего.

Отрицательная обратная связь в установках низкой частоты используется значительно чаще, чем положительная. Это объясняется тем, что введение отрицательной обратной связи позволяет существенно улучшить свойства усилителя. К числу таких улучшений, как будет показано дальше, относятся:

1. Повышение постоянства коэффициента усиления при изменении частоты, питающих напряжений и сопротивления нагрузки (не во всех случаях), а также при смене ламп.

2. Уменьшение фазового угла между выходным и входным напряжениями.

3. Снижение уровня нелинейных искажений и собственных помех, возникающих внутри той части усилителя, которая охвачена обратной связью.

4. Уменьшение переходных искажений, в частности, уменьшение времени установления, спада и пр.

Введение отрицательной обратной связи вместе с тем несколько усложняет усилитель, так как последний приходится рассчитывать на получение большого коэффициента усиления для того, чтобы компенсировать ослабляющее действие данного вида обратной связи. Кроме того, иногда необходимо принимать специальные меры обеспечения устойчивости в смысле недопущения паразитной генерации, которая может возникнуть за счет того, что обратная связь, заданная на средних частотах как отрицательная, вследствие присущих усилителю фазовых сдвигов становится положительной.

Рассмотрим теперь блок-схемы усилительных устройств с обратной связью.

В зависимости от способа соединения входных и выходных зажимов усилителя и цепи обратной связи по отношению к источнику возбуждения и нагрузке существует четыре основных вида обратной связи, как показано на рис. 6.2.

Особенностью *последовательной обратной связи* является последовательное соединение источника возбуждения с входом усилителя и выходом цепи обратной связи. В то же время, отличительная черта *параллельной обратной связи* — параллельное соединение тех же трех элементов.

Обратная связь по напряжению характеризуется тем, что

выход усилителя, вход цепи обратной связи и нагрузка соединены параллельно, а при *обратной связи по току* эти элементы находятся в последовательном соединении.

Чтобы не ошибиться при определении вида обратной связи, примененной в каком-либо усилительном устройстве, достаточно руководствоваться простым правилом: в режиме короткого замыкания внешней нагрузки Z_2 обратная связь по напряжению исчезает, а по току — сохраняется и обратно: в режиме холостого хода прекращается действие лишь обратной связи по току, но не по напряжению.

В общем же случае могут сочетаться все четыре рассмотренные на рис. 6.2 принципа.

Так, смешанная по выходу обратная связь характеризуется тем, что входные элементы цепи обратной связи находятся в последовательном и параллельном (смешанном) соединении с выходом усилителя и внешней нагрузкой.

При смешанной по входу обратной связи выходные элементы ее цепи находятся в

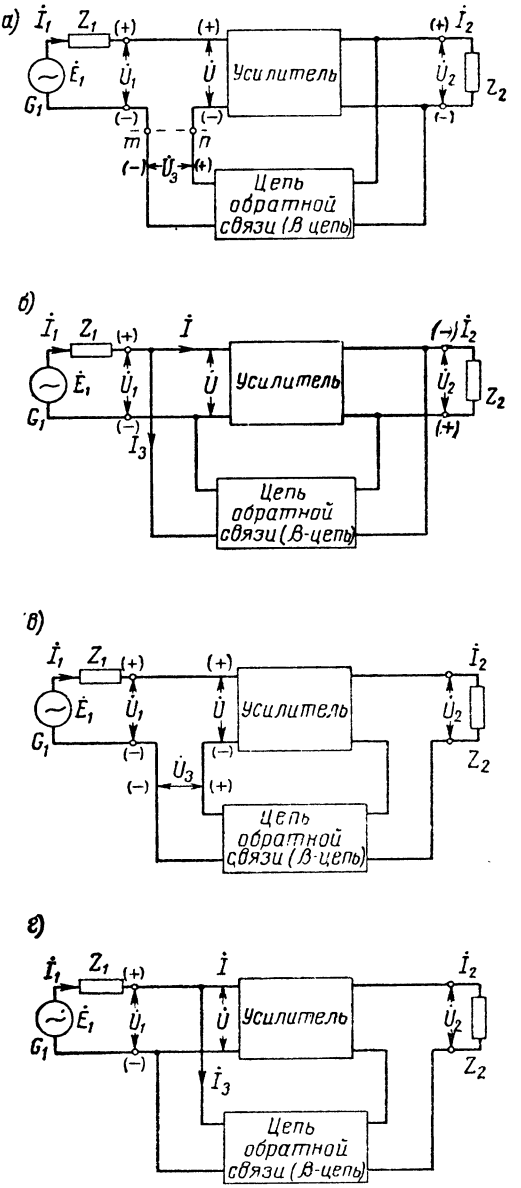


Рис. 6.2. Основные блок-схемы усилительных устройств с обратной связью:
последовательная (*а*) и параллельная (*б*) — по напряжению, последовательная (*в*) и параллельная (*г*) — по току. Полярности напряжений и направления токов здесь отвечают отрицательной обратной связи

смешанном соединении с источником возбуждения и входом усилителя.

На рис. 6.3 изображена общая блок-схема устройства со *смешанной по входу и выходу обратной связью.* Здесь цепь обратной связи представляет собой шестиполюсник, т. е. электрическую цепь, имеющую три входных (*1, 2, 3*) и три выходных (*4, 5, 6*) зажима.

Как видно из схемы на рис. 6.3, промежуток *1—2* соединён последовательно с выходом усилителя и нагрузкой Z_2, промежуток *1—3* включён параллельно Z_2, промежуток *2—3* — параллельно выходу усилителя и т. д. Следовательно, схема на рис. 6.3 действительно является общей, охватывающей все возможные случаи, отдельно показанные на рис. 6.2.

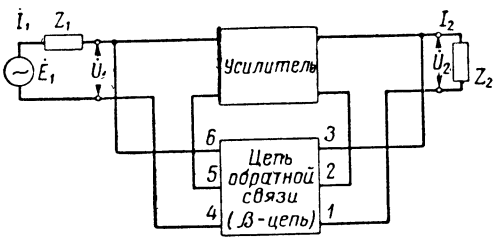


Рис. 6.3. Блок-схема устройства со смешанной по входу и выходу обратной связью

6.1.2. Усиление при обратной связи. Свойства петли обратной связи

Найдём выражение для коэффициента усиления при обратной связи $\dot{K}_{св}=\dfrac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}$, взяв в основу рассмотрения устройство с последовательной обратной связью по напряжению (рис. 6.2*а*). С целью упрощения вывода будем считать, что входное сопротивление β-цепи значительно больше выходного сопротивления усилителя и что входное сопротивление усилителя весьма велико по сравнению с выходными сопротивлениями источника возбуждения Z_1 и β-цепи. В таких условиях подключение β-цепи к выходной цепи усилителя не создает для последнего дополнительной нагрузки, все напряжение от выхода β-цепи (U_3) поступает на вход усилителя и, следовательно,

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_3. \qquad (6.1)$$

При отрицательной обратной связи, как показано на рис. 6.2*а*, фазы напряжений $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_3$ противоположны по отношению к входным зажимам усилителя. Но при общем исследовании удобнее полагать, что напряжение на входе усилителя $\dot{U}$ представляет собой геометрическую сумму напряжений $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_3$; сопоставление режимов положительной и отрицательной обратной связи дается ниже.

Свойство β-цепи в рассматриваемых условиях характеризуется величиной *коэффициента передачи цепи обратной связи* $\dot{\beta}$, равного отношению выходного напряжения к входному, т. е.

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{U}_3}{\dot{U}_2}. \tag{6.2}$$

В то же время коэффициент усиления усилителя, как обычно, равен отношению выходного напряжения к входному

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}}. \tag{6.3}$$

Для определения коэффициента усиления при обратной связи $\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}$ в равенстве (6.1) исключим промежуточные величины $\dot{U}$ и $\dot{U}_3$, выражая их через $\dot{U}_2$, при этом получим следующее уравнение:

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{K}} = \dot{U}_1 + \dot{\beta}\dot{U}_2,$$

из которого найдем интересующее нас отношение напряжений $\dot{U}_2$ к $\dot{U}_1$

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}}. \tag{6.4}$$

Выражение (6.4) для коэффициента усиления при обратной связи является одним из наиболее важных в общей теории обратной связи. В написанном виде оно носит общий характер, т. е. относится как к положительной, так и отрицательной обратной связи.

Усилитель и β-цепь, как видно хотя бы из схемы на рис. 6.2*а*, составляет замкнутую кольцевую цепь, которую условимся называть *петлей обратной связи.* Входящий же в знаменатель (6.4) комплекс $\dot{K}\dot{\beta}$ представляет собой усиление вдоль петли обратной связи, иначе, *петлевое усиление,* непосредственно выражающее характер обратной связи и ее численное значение.

От модуля петлевого усиления

$$a = |\dot{K}\dot{\beta}| = K\beta \tag{6.5}$$

и его аргумента φ_a, называемого *фазой обратной связи,* зависит устойчивость устройства с обратной связью, что будет рассмотрено дальше.. С другой стороны, изменения параметров и

показателей, обусловленные действием обратной связи, в той или иной мере также зависят от петлевого усиления.

Петлевое усиление

$$\dot{a} = ae^{i\varphi_a} = \dot{K}\dot{\beta} = K\beta e^{i\varphi_a} \qquad (6.6)$$

физически представляет собой отношение напряжения, существующего в конце разрезанной в произвольном месте петли обратной связи, к напряжению в начале разреза при условии, что все элементы цепи, от которых зависит усиление или передача напряжения (вдоль петли), остаются на своих местах или заменены соответствующими эквивалентами. При этом внешнее напряжение U_1 полагается равным нулю.

Например, если разомкнуть (разрезать) петлю обратной связи по линии mn (рис. 6.2 *а*) и прикладывать выше этих точек, образующих начало петли, некоторое напряжение $\dot{U}$ (при $U_1 = 0$), то на выходе усилителя получится напряжение, увеличенное в $\dot{K}$ раз, т. е. $\dot{K}\dot{U}$, которое окажется приложенным к входным зажимам β-цепи. На выходе же β-цепи, т. е. в конце разрезанной петли (ниже точек m и n), мы будем иметь напряжение, изменившееся в $\dot{\beta}$ раз и достигшее величины $\dot{U}_3 = \dot{K}\dot{\beta}\dot{U}$. Очевидно, что отношение $\dot{U}_3$ к $\dot{U}$ и есть петлевое усиление, которое в данном случае равно $\dot{K}\dot{\beta}$, т. е.

$$\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta} = \frac{\dot{U}_3}{\dot{U}}. \qquad (6.7)$$

Из соотношений (6.6) и (6.7) вытекает, что фаза обратной связи φ_a представляет собой фазовый угол между напряжениями $\dot{U}_3$ на выходе β-цепи и $\dot{U}$ на входе усилителя, равный сумме фазовых углов усилителя φ_κ (между напряжениями $\dot{U}_2$ и $\dot{U}$) и β-цепи φ_β (между напряжениями $\dot{U}_3$ и $\dot{U}_2$), т. е.

$$\varphi_a = \varphi_\kappa + \varphi_\beta. \qquad (6.8)$$

Соотношения (6.7) и (6.8) справедливы и в случае замкнутой петли обратной связи, но в этом случае не требуется полагать $\dot{U}_1 = 0$.

Число, показывающее, во сколько раз под влиянием обратной связи изменяется коэффициент усиления, принято называть *глубиной обратной связи.* Обращаясь к общему выражению (6.4), мы видим, что глубина обратной связи в комплексной форме

$$\dot{A} = 1 - \dot{K}\dot{\beta} = 1 - \dot{a} \qquad (6.9)$$

представляет собой разность между единицей и петлевым усилением. Модуль глубины обратной связи

$$A = |1 - \dot{K}\dot{\beta}| = |1 - \dot{a}| \tag{6.10}$$

непосредственно характеризует численное изменение коэффициента усиления при введении обратной связи.

При положительной обратной связи фаза ее равна нулю

$$\varphi_a = 0, \tag{6.11}$$

но тогда, как вытекает из (6.4), (6.5) и (6.9),

$$K_{св} = \frac{K}{1 - K\beta} = \frac{K}{1 - a} \tag{6.12}$$

и

$$A = 1 - K\beta = 1 - a. \tag{6.13}$$

Как будет показано дальше, устойчивая работа при положительной обратной связи обеспечивается при $K\beta < 1$, с чем следует считаться при пользовании выражениями (6.12) и (6.13). Но при $K\beta < 1$ $K_{св} > K$, откуда следует, что *введение положительной обратной связи приводит к увеличению коэффициента усиления.*

В случае же отрицательной обратной связи имеют место такие соотношения:

$$\varphi_a = 180°, \tag{6.14}$$

$$K_{св} = \frac{K}{1 + K\beta} = \frac{K}{1 + a}, \tag{6.15}$$

$$A = 1 + K\beta = 1 + a. \tag{6.16}$$

Из этих соотношений видно, что *при введении отрицательной обратной связи коэффициент усиления уменьшается.*

В общем же случае *комплексной обратной связи,* когда φ_a не равно 0° и 180°,

$$\dot{K}\dot{\beta} = K\beta e^{i\varphi_a} = K\beta(\cos\varphi_a + i\sin\varphi_a)$$

и

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}(\cos\varphi_a + i\sin\varphi_a)},$$

т. е.

$$K_{св} = \frac{K}{\sqrt{1 - 2K\beta\cos\varphi_a + (K\beta)^2}}. \tag{6.17}$$

Модуль глубины обратной связи A равен отношению K к $K_{св}$, следовательно,

$$A = \sqrt{1 - 2K\beta\cos\varphi_a + (K\beta^2)}. \tag{6.18}$$

Комплексную обратную связь, вызывающую увеличение коэффициента усиления, назовем *комплексной положительной обратной связью,* в отличие от *комплексной отрицательной обратной связи,* введение которой дает снижение коэффициента усиления.

Найдем условия, при котором комплексная обратная связь положительна. В общем виде это условие выглядит так: $K_{св} > K$ или $A < 1$, т. е.

$$\sqrt{1 - 2K\beta\cos\varphi_a + (K\beta)^2} < 1.$$

Произведя упрощающие действия, придем к соотношению

$$a = K\beta < 2\cos\varphi_a, \tag{6.19}$$

которое в пределе превращается в равенство $K\beta = 2\cos\varphi_a$ являющееся уравнением окружности в полярной системе координат, что и показано на рис. 6.4.

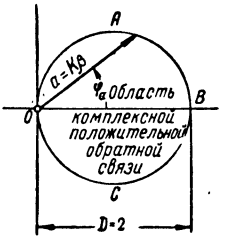


Рис. 6.4. Расположение окружности *OABC,* разделяющей области комплексной положительной и комплексной отрицательной обратной связи

Очевидно, что при

$$a = K\beta > 2\cos\varphi_a \tag{6.20}$$

комплексная обратная связь *отрицательна,* а при

$$K\beta = 2\cos\varphi_a \tag{6.21}$$

имеет место *нейтральная обратная связь,* не изменяющая коэффициента усиления и сказывающаяся лишь на фазе выходного напряжения.

График на рис. 6.4 показывает, что комплексная обратная связь положительна, если ее фаза заключена в пределах $\pm 90°$ (что является необходимым, но не достаточным условием), а модуль петлевого усиления сравнительно мал, а именно, $K\beta < 2\cos\varphi_a$.

В случае комплексной отрицательной обратной связи ее фаза, вообще говоря, не ограничена, но модуль $K\beta$ может быть любой величины лишь при условии, что $90° < \varphi_a < 270°$, а при других значениях фазы $K\beta$ должно быть больше $2\cos\varphi_a$.

Фаза обратной связи и модуль петлевого усиления зависят от частоты, поэтому в одном и том же устройстве комплексная обратная связь может быть как отрицательной, так и положительной на отдельных участках полного диапазона частот $(0 — \infty)$.

Иногда оказывается удобным деление обратной связи на *частотнонезависимую* и *частотнозависимую* в зависимости от свойств β-цепи. Если β-цепь не создаёт частотнозависимого фазового сдвига, т. е. $\varphi_\beta = \text{const}$, что возможно при $\varphi_\beta = 0$ или

при $\varphi_\beta = 180°$, то имеет место частотнонезависимая обратная связь. Для комплексной обратной связи другого вида характерно существование зависимости угла φ_β от частоты.

В наиболее простых устройствах с обратной связью усилитель и цепь обратной связи образуют только одну петлю, что и было показано, в частности, на рис. 6.2. Такие системы называются устройствами с *однопетлевой обратной связью.*

Вместе с тем известное применение находят и более сложные системы, которые содержат несколько петель обратной связи — это устройства с многопетлевой обратной связью. В случае многопетлевой обратной связи часть многокаскадного усилителя и некоторая цепь обратной связи образуют устройство с обратной связью, составляющее вместе с другой частью усилителя и еще одной β-цепью более сложное устройство уже с двухпетлевой обратной связью и т. д.

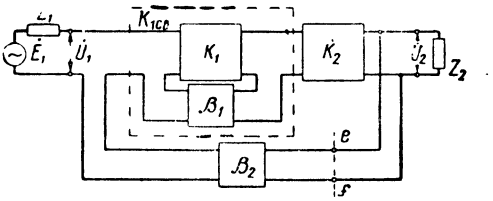


Рис. 6.5. Пример блок-схемы устройства с двухпетлевой обратной связью. Здесь элементы K_1, β_1 образуют устройство с последовательной обратной связью по току, а $K_{1св}$, K_2, β_2 — с последовательной обратной связью по напряжению

Например, для варианта двухкаскадного усилителя все устройство может содержать три петли обратной связи, из которых одна охватывает первый каскад, другая — второй и третья — оба каскада вместе.

При большем числе каскадов число возможных вариантов выполнения петель обратной связи резко возрастает.

В многопетлевом устройстве одновременно могут применяться как отрицательная, так и положительная обратные связи. Некоторые возможные комбинации подобного рода рассмотрены в [87].

В простейших случаях, в частности, для устройства, схематически представленного на рис. 6.5, коэффициент усиления при обратной связи находится без особых затруднений. Рассматривая блоки K_1 и β_1 как единое целое, определим коэффициент усиления этого устройства, используя общее выражение (6.4)

$$\dot{K}_{1св} = \frac{\dot{K}_1}{1 - \dot{K}_1\beta_1}. \qquad (6.22)$$

При этом коэффициент усиления устройства в целом выразится так:

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}_{1св}\dot{K}_2}{1 - \dot{K}_{1св}\dot{K}_2\beta_2}, \qquad (6.23)$$

т. е.

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}_1 \dot{K}_2}{1 - \dot{K}_1 \dot{\beta}_1 - \dot{K}_1 \dot{K}_2 \dot{\beta}_2}. \qquad (6.24)$$

В заключение отметим, что многопетлевым может являться устройство с однокаскадным усилителем, если в нём применяется несколько обособленных петель обратной связи, которые нельзя совместить в одну петлю, например, однокаскадное устройство со смешанной по выходу обратной связью (рис. 6.3), однокаскадное устройство с положительной и отрицательной обратной связью и т. п.

§ 6.2. ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

6.2.1. Упрощённые эквивалентные схемы усилителя

В предыдущем параграфе влияние обратной связи было охарактеризовано в общих чертах, скорее с точки зрения классификации устройств с обратной связью. Теперь же нас интересует установление количественных соотношений не только для коэффициента усиления, петлевого усиления и глубины обратной связи, но и для таких показателей, как входное и выходное сопротивления, внутренний коэффициент усиления и некоторые другие величины.

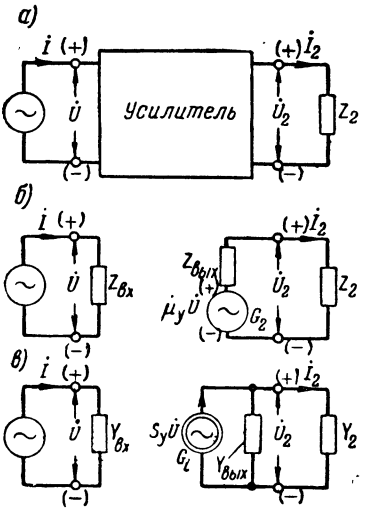


Рис. 6.6. Блок-схема и эквивалентные схемы усилителя как активного четырехполюсника при равенстве нулю проходной проводимости

Дальнейшие исследования будут основаны на том предположении, что усилитель и цепь обратной связи обладают линейными свойствами, исключая, конечно, случай определения нелинейных искажений при обратной связи.

Всякий усилитель, представляя собой активный четырехполюсник, естественно, характеризуется четырьмя параметрами, например Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22}.

Во многих случаях параметр Y_{12}, выражающий связь между выходной и входной цепями, существующую внутри лампового усилителя, может быть при-

нят равным нулю, особенно при выполнении усилителя из нескольких каскадов.

При этом эквивалентную схему усилителя можно предста-вить в соответствии с рис. 6.6, где

$$Z_{вх} = \frac{1}{Y_{вх}} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}, \tag{6.25}$$

$$\dot{\mu}_y = (\dot{K})_{Z_2=\infty} = \left(\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}}\right)_{Z_2=\infty}, \tag{6.26}$$

$$\dot{S}_y = \left(\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}}\right)_{Z_2=0}, \tag{6.27}$$

$$Z_{вых} = \frac{1}{Y_{вых}} = \frac{\dot{\mu}_y}{\dot{S}_y}. \tag{6.28}$$

Входное напряжение здесь обозначено через $\dot{U}$, что соответствует рис. 6.2. Направления токов $\dot{S}_y\dot{U}$ и полярность эдс $\dot{\mu}_y\dot{U}$ отвечают случаю, когда $\dot{S}_y$ и $\dot{\mu}_y$ представляют собой вещественные положительные величины. Если же усилитель вносит постоянный внутренний фазовый сдвиг, равный 180° (например, если усилитель состоит из нечетного числа каскадов с общими катодами), то $\dot{S}_y$ и $\dot{\mu}_y$ точно или приближенно равны отрицательным вещественным величинам и тогда направление I_2 и полярность U_2 следует изменить на противоположные. Кроме того, в новых схемах отсутствует соединение между одним из входных и одним из выходных зажимов, что возможно не только при наличии трансформатора во входной или в выходной цепи усилителя.

Очевидно, что для цепей, представленных на рис. 6.6, справедливо следующее выражение закона Ома:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{\mu}\dot{U}}{Z_{вых} + Z_2} = \frac{\dot{S}Y_2\dot{U}}{Y_{вых} + Y_2}, \tag{6.29}$$

а также и следующее выражение для коэффициента усиления:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{\dot{\mu}Z_2}{Z_{вых} + Z_2} = \frac{S}{Y_{вых} + Y_2}. \tag{6.30}$$

6.2.2. Анализ последовательной обратной связи по напряжению

Обращаясь к схемам на рис. 6.2*а* и 6.6, составим эквивалентную схему устройства с последовательной обратной связью по напряжению (рис. 6.7), в которой β-цепь, как это обычно делается, выполнена в виде делителя напряжения $Z_A Z_B$.

При данном построении схемы *полярности эдс относятся к положительной обратной связи*, если, конечно, где-либо внутри рабочего диапазона μ_y становится вещественным положительным числом. В режиме же отрицательной обратной связи полярность эдс генератора G_2 изменяется на противоположную, и комплексный параметр μ_y на некоторой частоте, обычно нахо-

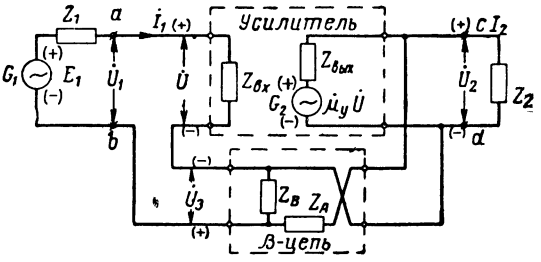


Рис. 6.7. Эквивалентная схема устройства с последовательной обратной связью по напряжению. Полярности эдс отвечают положительной обратной связи

дящейся внутри рабочего диапазона, становится отрицательной вещественной величиной ($\mu_y = -\mu_y$), или в цепь обратной связи вносится фазовый сдвиг в 180° путем введения, например, или устранения перекрещивания проводов.

При упрощенном исследовании рассматриваемого устройства (рис. 6.7) мы будем исходить из того, что выходное сопротивление источника возбуждения Z_1 равно нулю, β-цепь не представляет сколько-нибудь заметной нагрузки для усилителя [1]) и что входное сопротивление усилителя $Z_{вх}$ значительно больше выходного сопротивления β-цепи.

Пренебрегая, таким образом, ответвлением тока в β-цепь, видим, что выражение (6.29) в данном случае справедливо.

Вместе с тем эквивалентная схема показывает, что при $Z_1 \approx 0$

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_3, \tag{6.31}$$

---

[1]) Т. е. полагаем, что $|Z_A + Z_B| \gg \left|\frac{1}{Y_{вых}+Y_2}\right|$.

где

$$\dot{U}_3 = \dot{\beta}\dot{U}_2$$

и

$$\dot{\beta} = \frac{Z_B}{Z_A + Z_B}. \tag{6.32}$$

В случае внесения в β-цепь фазового сдвига, равного 180°, перед правой частью (6.32) ставится знак минус.

Из (6.31) и (6.32) видно, что

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{\beta}\dot{U}_2 = \dot{U}_1 + \dot{\beta}Z_2\dot{I}_2. \tag{6.33}$$

Подставляя найденное значение $\dot{U}$ в (6.30), получим

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{\mu}_y(\dot{U}_1 + \dot{\beta}Z_2\dot{I}_2)}{Z_{вых} + Z_2}. \tag{6.34}$$

Решим уравнение (6.34) относительно I_2

$$\dot{I}_2 = \frac{\mu_y\dot{U}_1}{Z_{вых} + (1 - \dot{\mu}_y\beta)\,Z_2}.$$

Это решение может быть представлено следующим образом:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dfrac{\dot{\mu}_y}{1 - \dot{\mu}_y\dot{\beta}}\dot{U}_1}{\dfrac{Z_{вых}}{1 - \dot{\mu}_y\beta} + Z_2} = \frac{\dot{\mu}_{св}\dot{U}_1}{Z_{вых\ св} + Z_2}, \tag{6.35}$$

где

$$\dot{\mu}_{св} = \frac{\dot{\mu}_y}{1 - \dot{\mu}_y\dot{\beta}} \tag{6.36}$$

и

$$Z_{вых\ св} = \frac{Z_{вых}}{1 - \dot{\mu}_y\dot{\beta}}.^{1}) \tag{6.37}$$

В результате проделанного рассмотрения мы нашли выражение закона Ома для устройства с последовательной обратной связью по напряжению. Сравнивая (6.35) с (6.29), приходим к выводу, что при обратной связи параметры усилителя μ_y и $Z_{вых}$

---

[1]) Влияние сопротивления источника возбуждения Z_1 на величину выходного сопротивления $Z_{вых\ св}$ может быть учтено умножением β на дробь $Z_{вх}$: $(Z_1 + Z_{вх})$.

изменяются и принимают новые значения $\mu_{св}$ и $Z_{вых\,св}$, определяемые ф-лами (6.36) и (6.37).

В частности, при отрицательной обратной связи по напряжению внутренний коэффициент усиления $\mu_{св}$, равный эффективному коэффициенту усиления в режиме холостого хода, и выходное (внутреннее) сопротивление $|Z_{вых\,св}|$ становятся меньше, чем μ_y и $Z_{вых}$ при отсутствии обратной связи, что в большинстве случаев является благоприятным обстоятельством. Действительно, при отрицательной обратной связи по напряжению выходное напряжение U_2, а значит, и $K_{св} = \frac{U_2}{U_1}$ при изменении сопротивления нагрузки Z_2, изменяются меньше, чем у усилителя без обратной связи.

Тот факт, что при введении отрицательной обратной связи уменьшается выходное сопротивление, можно установить, не прибегая к помощи эквивалентной схемы.

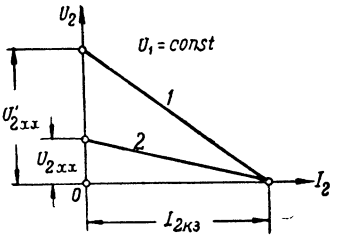


Рис. 6.8. Внешняя характеристика усилителя *(1)* и устройства с отрицательной обратной связью по напряжению *(2)*

Как известно, уменьшение сопротивления нагрузки $|Z_2|$ некоторого генератора, в частности, усилителя или устройства с обратной связью при U_1=const, вызывает увеличение тока I_2 и снижение напряжения U_2 в цепи Z_2, что обусловлено влиянием выходного (внутреннего) сопротивления $Z_{вых}$ рассматриваемого генератора.

При равенстве фазовых углов сопротивлений $Z_{вых}$ и Z_2 и линейности последних внешняя характеристика усилителя $U_2 = F(I_2)$ имеет вид прямой (рис. 6.8), причем

$$|Z_{вых}| = -\frac{dU_2}{dI_2} = \frac{U'_{2xx}}{I_{2кз}},$$

где U'_{2xx} — напряжение холостого хода и

$I_{2кз}$ — ток короткого замыкания.

Допустим далее, что введена отрицательная обратная связь по напряжению. Её ослабляющее действие скажется на величине напряжения U'_{2xx}, обращающегося в $U_{2xx} < U'_{2xx}$, тогда как ток $I_{2кз}$ останется прежней величины потому, что, как видно из схемы на рис. 6.2*а*, в режиме $Z_2 = 0$ обратная связь уже не действует. Диаграмма на рис. 6.8 показывает, что выходное сопротивление $Z_{вых\,св}$ оказывается меньше выходного сопротивления усилителя $Z_{вых}$, т. е.

$$|Z_{вых\,св}| = \frac{U_{2xx}}{I_{2кз}} < |Z_{вых}| = \frac{U'_{2xx}}{I_{2кз}}.$$

Следовательно, *при отрицательной обратной связи по напряжению изменение сопротивления нагрузки Z_2 приводит к меньшему относительному изменению выходного напряжения*, а это особенно полезно при работе устройства на переменную нагрузку.

Используя соотношение (6.35), легко выразить коэффициент усиления при обратной связи через параметры $\mu_{св}$ и $Z_{вых\,св}$ и сопротивление нагрузки Z_2

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{I}_2 Z_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{\mu}_{св} Z_2}{Z_{вых\,св} + Z_2}. \qquad (6.38)$$

Выражение (6.38) показывает, как коэффициент усиления при обратной связи зависит от Z_2. Очевидно, что при очень малых значениях выходного сопротивления ($|Z_{вых\,св}| \ll |Z_2|$) имеем $\dot{K}_{св} \approx \dot{\mu}_{св}$, т. е. $\dot{K}_{св}$ почти не зависит от Z_2. что и характерно для устройств с весьма глубокой отрицательной обратной связью по напряжению.

Практический интерес представляет один частный случай, когда в оконечном каскаде усилителя применен пентод или лучевой тетрод, и обратная связь исследуемого вида — отрицательна.

Одной из особенностей пентода (тетрода) является непостоянство параметров μ и R_i, значительно изменяющихся на протяжении цикла колебаний, что затрудняет использование выражений (6.36) и (6.37), так как внутренние параметры усилителя $\dot{\mu}_y$ и $Z_{вых}$ тесно связаны (иногда просто равны или пропорциональны) с величинами μ и R_i. От этого неудобства, однако, легко избавиться благодаря тому, что в нормальном для пентода (тетрода) режиме работы сопротивление нагрузки во много раз меньше внутреннего сопротивления лампы. Это означает, что $|Z_2| < |Z_{вых}|$ и тогда

$$K = \left| \frac{\dot{\mu}_y Z_2}{Z_{вых} + Z_2} \right| \ll \mu_y. \qquad (6.39)$$

Глубина отрицательной обратной связи ($\varphi_a = 180°$) становится вещественным числом, большим единицы [см. ф-лу (6.16)], причем обычно $A = 1 + K\beta > 2$—3 и тогда $K\beta > 1$—2. Но $\mu_y \gg K$, поэтому $\mu_y\beta \gg 1$, что позволяет значительно упростить выражения (6.36) и (6.37) путём исключения неопределённых величин μ_y и $Z_{вых}$.

Упрощенные выражения для $\mu_{св}$ и $Z_{вых\,св}$ примут такой вид:

$$\dot{\mu}_{св} \approx -\frac{1}{\dot{\beta}} \qquad (6.40)$$

и

$$Z_{вых\,св} \approx -\frac{1}{\dot{S}_y \dot{\beta}}, \qquad (6.41)$$

где

$$\dot{S}_y = \frac{\dot{\mu}_y}{Z_{вых}}.$$

В заключение найдём *входное сопротивление* рассматриваемого устройства с обратной связью. Очевидно, что для внешнего источника возбуждения устройство представляет собой нагрузку с сопротивлением, равным

$$Z_{вх\,св} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}, \tag{6.42}$$

но, как видно из схемы рис. 6.7,

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z_{вх}}, \tag{6.43}$$

а из соотношений (6.31), (6.32) следует, что

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_3 = \dot{U}_1 + \dot{\beta}\dot{U}_2 = (1 + \dot{K}_{св}\beta)U_1,$$

так как $\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$.

Было показано в (6.4), что

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\beta},$$

поэтому

$$\dot{U} = \left(1 + \frac{\dot{K}\dot{\beta}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}}\right)\dot{U}_1 = \frac{\dot{U}_1}{1 - \dot{K}\dot{\beta}}. \tag{6.44}$$

Объединяя условия (6.42), (6.43) и (6.44), определим $Z_{вх\,св}$

$$Z_{вх\,св} = Z_{вх}(1 - \dot{K}\dot{\beta}) = Z_{вх}\dot{A}. \tag{6.45}$$

При положительной обратной связи модуль глубины $A < 1$, значит, $|Z_{вх\,св}| < |Z_{вх}|$, а *при отрицательной обратной связи (по-*

[1]) При отрицательной обратной связи, для случая применения которой ведётся наше рассмотрение, $\dot{S}_y$ подобно $\dot{\mu}_y$ (или $\dot{\beta}$) где-то внутри рабочего диапазона становится отрицательным вещественным числом ($\dot{S}_y = -S_y$) и таким образом равенство (6.41) не свидетельствует о том, что $Z_{вых\,св}$ оказывается отрицательным сопротивлением, но $\dot{\mu}_{св}$ продолжает оставаться отрицательным, следовательно, фаза выходного напряжения $\dot{U}_2$ противоположна фазе $\dot{E}_1$, как и должно быть.

следовательной) входное сопротивление устройства оказывается больше, чем у самого усилителя, так как $A > 1$.

Возрастание входного сопротивления в большинстве случаев полезно, но, с точки зрения настоящего приближённого исследования, это обстоятельство не имеет особого значения, так как мы исходим из того, что $|Z_1| \ll |Z_{вх}|$, а тогда влияние входного сопротивления вообще незначительно.

Что же касается таких показателей, как петлевое усиление $\dot{a}$ и глубина обратной связи $\dot{A} = 1 - \dot{a}$, то для рассмотренной раньше (п. 6.1.2) схемы рис. 6.2*а* было установлено, что

$$\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta},$$

т. е.

$$\dot{a} = \frac{\dot{\mu}_y \dot{Z}_2 \dot{\beta}}{Z_{вых} + Z_2}, \tag{6.46}$$

и что

$$\dot{A} = 1 - \dot{K}\dot{\beta} = 1 - \dot{a}.$$

Выражение (6.46) показывает, что петлевое усиление при обратной связи по напряжению зависит от Z_2 и достигает наибольшего значения в режиме холостого хода ($\dot{a}_{xx} = \dot{\mu}_y \dot{\beta}$), в соответствии с этим глубина отрицательной обратной связи также максимальна при $Z_2 = \infty$.

Если же при исследовании рассматриваемого устройства не пользоваться принятыми ранее допущениями, то выражения для показателей $\dot{K}_{вс}$, $Z_{вх\,св}$, $Z_{вых\,св}$ получаются довольно громоздкими.

Однако запись результатов может быть упрощена, если ее представить в виде коэффициентов уравнений четырехполюсника *abcd* на рис. 6.7, через которые на основании (4.39)—(4.46) выражаются интересующие нас показатели. Эти коэффициенты оказываются следующими:

$$\dot{Y}_{11} = \frac{\dot{Y}_{вх}}{1 + \dot{\beta}\dot{Z}_A \dot{Y}_{вх}}, \qquad \dot{Y}_{12} = \frac{\dot{\beta}\dot{Y}_{вх}}{1 + \dot{\beta}\dot{Z}_A \dot{Y}_{вх}},$$

$$\dot{Y}_{21} = \frac{-\dot{S}_y + \dot{\beta}\dot{Y}_{вх}}{1 + \dot{\beta}\dot{Z}_A \dot{Y}_{вх}}, \qquad \dot{Y}_{22} = Y_{вых} + \frac{1}{Z_A} - \frac{\dot{\beta}(1 + \dot{S}_u Z_A)}{Z_A (1 + \dot{\beta}\dot{Z}_A \dot{Y}_{вх})}.$$

В настоящих выражениях использованы обозначения рис. 6.6 и рис. 6.7, а коэффициент $\dot{\beta}$ определяется из ф-лы (6.32).

Петлевое же усиление достаточно просто выражается непосредственно через параметры усилителя и β-цепи

$$\dot{a} = \frac{\dot{\beta}\dot{\beta}_1 \dot{S}_y}{(Y_{вых} + Y_2)(1 + \dot{\beta}\dot{\beta}_1 \dot{Z}_A \dot{Y}_{вх}) + \dfrac{1 - \dot{\beta}}{Z_A} + \dot{\beta}\dot{\beta}\dot{Y}_{вх}}$$

$$\dot{a} = \frac{\dot{\beta}\dot{\beta}_1\dot{\mu}_y Z_{вх} Z_2}{(Z_{вых} + Z_2)(Z_{вх} + \dot{\beta}\dot{\beta}_1 Z_A) + \left[\frac{(1-\dot{\beta})Z_{вх}}{Z_A} + \dot{\beta}\dot{\beta}_1\right] Z_{вых} Z_2},$$

где

$$\dot{\beta}_1 = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_{вх}} = \frac{Z_{вх}}{Z_1 + Z_{вх}}.$$

Следует иметь в виду, что во всех приведенных здесь выражениях параметры $\dot{\mu}_y$, $\dot{S}_y$ (или $\dot{\beta}$) при отрицательной обратной связи в принципе являются действительными отрицательными величинами.

6.2.3. Анализ последовательной обратной связи по току

В случае обратной связи по току β-цепь обычно выполняется как двухполюсник Z_C, что и показано в эквивалентной схеме на

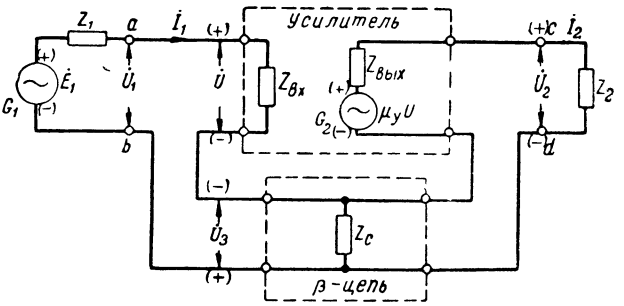


Рис. 6.9. Эквивалентная схема устройства с последовательной обратной связью по току. Полярности эдс отвечают положительной обратной связи

рис. 6.9, при составлении которой были использованы схемы, представленные на рис. 6.2*в* и рис. 6.6.

В целях упрощения исследования примем, что $Z_1 \approx 0$ и что $Z_{вх} \gg |Z_C|$, тогда, обращаясь к схеме на рис. 6.9, мы видим, что

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{\mu}_y \dot{U}}{Z_{вых} + Z_C Z_2}, \tag{6.47}$$

$$\dot{U}_3 = Z_C \dot{I}_2, \tag{6.48}$$

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_3 = \dot{U}_1 + Z_C \dot{I}_2. \tag{6.49}$$

Исключая $\dot{U}$ и $\dot{U}_3$ в системе уравнений (6.47) — (6.49), найдем $\dot{I}_2$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{\mu}_y \dot{U}_1}{Z_{вых} + (1 - \dot{\mu}_y) Z_C + Z_2}. \qquad (6.50)$$

Равенство (6.50) выражает закон Ома для устройства с последовательной обратной связью по току. Вводя обозначение

$$Z_{вых\ св} = Z_{вых} + (1 - \dot{\mu}_y) Z_C, \qquad (6.51)$$

где $Z_{вых\ св}$ представляет собой выходное сопротивление при обратной связи и

$$\dot{\mu}_{св} = \dot{\mu}_y, \qquad (6.52)$$

соотношение (6.50) приведем к следующему виду:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{\mu}_{св} \dot{U}_1}{Z_{вых\ св} + Z_2}, \qquad (6.53)$$

что аналогично (6.35).

Выражения (6.51) и (6.52) показывают, что при обратной связи по току изменяется $Z_{вых}$, обращаясь в $Z_{вых\ св}$, а $\dot{\mu}_y = \dot{\mu}_{св}$ остается неизменным. В частности, в случае отрицательной обратной связи $|Z_{вых\ св}| > |Z_{вых}|$, при этом стабилизируется ток $\dot{I}_2$ (при весьма глубокой отрицательной обратной связи $|Z_{вых\ св}| \gg Z_{вых}$ и изменение Z_2 почти не сказывается на величине $\dot{I}_2$). Наоборот, введение положительной обратной связи приводит к уменьшению выходного сопротивления.

Увеличение выходного сопротивления при отрицательной обратной связи по току можно установить и из рассмотрения внешних характеристик, т. е. зависимостей U_2 от I_2 при $U_1 = \text{const}$. Так как ослабляющее влияние отрицательной обратной связи по току сказывается только на величине тока короткого замыкания (рис. 6.10), а не на величине напряжения холостого хода, в режиме которого обратная связь отсутствует, то $I_{2кз} < I'_{2кз}$, поэтому

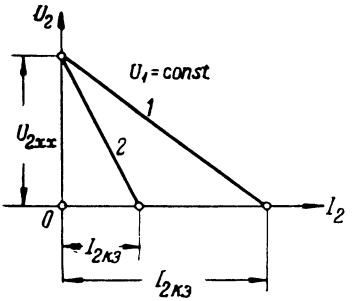


Рис. 6.10. Внешняя характеристика усилителя *(1)* и устройства с отрицательной обратной связью по току *(2)*

$$|Z_{вых\ св}| = \frac{U_{2xx}}{I_{2кз}} > |Z_{вых}| = \frac{U_{2xx}}{I'_{2кз}}.$$

Возрастание выходного сопротивления, обусловленное действием отрицательной обратной связи по току, приводит к тому,

что при изменении сопротивления внешней нагрузки Z_2 относительное изменение выходного тока I_2 получается меньше, а выходного напряжения U_2 — больше.

В большинстве случаев при изменении нагрузки более важным оказывается обеспечение постоянства выходного напряжения, а не тока, поэтому отрицательная обратная связь осуществляется преимущественно по напряжению, но в определенных условиях работы может также оказаться полезной и отрицательная обратная связь по току.

Равенство (6.50) позволяет найти выражение для коэффициента усиления при обратной связи

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{I}_2 Z_2}{U_1} = \frac{\dot{\mu}_y Z_2}{Z_{вых} + (1 - \dot{\mu}_y) Z_C + Z_2}, \qquad (6.54)$$

которое может быть представлено уже известной ф-лой (6.8)

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}},$$

если считать, что

$$\dot{K} = \frac{\dot{\mu}_y Z_2}{Z_{вых} + Z_C + Z_2} \qquad (6.55)$$

и

$$\dot{\beta} = \frac{Z_C}{Z_2}. \qquad (6.56)$$

В отличие от обратной связи по напряжению множитель $\dot{\beta}$ здесь не является коэффициентом передачи β-цепи, а главное $\dot{\beta}$ зависит от сопротивления нагрузки, что резко меняет характер изменения петлевого усиления $\dot{a}$ и глубины обратной связи $\dot{A}$ при изменении Z_2.

Действительно, теперь уже *петлевое усиление*

$$\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta} = \frac{\dot{\mu}_y Z_C}{Z_{вых} + Z_C + Z_2} \qquad (6.57)$$

достигает максимума в режиме не холостого хода, а короткого замыкания $\left(\dot{a}_{кз} = \frac{\dot{\mu}_y Z_C}{Z_{вых} + Z_C}\right)$, точно так же и глубина отрицательной обратной связи.

Что же касается входного сопротивления, то оно и в данном случае может быть определено из выражения (6.45), относящегося вообще к последовательной обратной связи. Таким образом,

$$Z_{вх\,св} = Z_{вх}(1 - \dot{K}\dot{\beta}), \qquad (6.58)$$

где $\dot{K}$ и $\dot{\beta}$ определяются ф-лами (6.55) и (6.56).

Если в оконечном каскаде усилителя находится пентод (тетрод), то можно ввести существенные упрощения в ряд найденных соотношений, ибо, как

и прежде, допустимо принять $|Z_2| \ll |Z_{вых}|$; кроме того, обычно $|Z_C| \ll |Z_{вых}|$, поэтому $Z_{вых} \parallel Z_C + Z_2 \approx Z_{вых}$. Тогда получим:

$$\dot{a} \approx \frac{\dot{\mu}_y Z_C}{Z_{вых}} = \dot{S}_y Z_C, \tag{6.59}$$

$$\dot{A} = 1 - \dot{a} \approx 1 - \dot{S}_y Z_C, \tag{6.60}$$

$$\dot{K} \approx \frac{\dot{\mu}_y Z_2}{Z_{вых}} = \dot{S}_y Z_2, \tag{6.61}$$

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{\dot{A}} \approx \frac{\dot{K}}{1 - \dot{S}_y Z_C}, \tag{6.62}$$

$$Z_{вых\ св} \approx Z_{вых}(1 - \dot{S}_y Z_C) \tag{6.63}$$

$$Z_{вх\ св} \approx Z_{вх}(1 - \dot{S}_y Z_C). \tag{6.64}$$

Приближённые равенства (6.59)—(6.64) могут быть использованы при обратной связи любого характера и величины.

При точном исследовании устройства с последовательной обратной связью по току опять-таки удобнее интересующие нас показатели выразить через коэффициенты ур-ний (4.37), (4.38), как это описывают выражения (4.39)—(4.46), имея в виду, что здесь эти коэффициенты связаны с параметрами усилителя и цепи обратной связи (рис. 6.6 и рис. 6.9) следующим образом:

$$Y_{11} = Y_{вх} + \frac{Z_C Y_{вх}(\dot{S}_y - Y_{вх})}{1 + Z_C(-\dot{S}_y + Y_{вх} + Y_{вых})},$$

$$Y_{12} = -\frac{Z_C Y_{вх} Y_{вых}}{1 + Z_C(-\dot{S}_y + Y_{вх} + Y_{вых})},$$

$$Y_{21} = -\frac{\dot{S}_y + Z_C Y_{вх} Y_{вых}}{1 + Z_C(-\dot{S}_y + Y_{вх} + Y_{вых})},$$

$$Y_{22} = \frac{Y_{вых}(1 + Z_C Y_{вх})}{1 + Z_C(-\dot{S}_y + Y_{вх} + Y_{вых})}.$$

При этом петлевое усиление достаточно просто выражается через параметры усилителя и цепи обратной связи

$$\dot{a} = \frac{\dot{S}_y Z_C Y_1 Y_2}{(Y_1 + Y_{вх})(Y_{вых} + Y_2) + Z_C[Y_1 Y_2 (Y_{вх} + Y_{вых}) + Y_{вх} Y_{вых}(Y_1 + Y_2)]}$$

или

$$\dot{a} = \frac{\dot{\mu}_y Z_C Z_{вх}}{(Z_1 + Z_{вх})(Z_{вых} + Z_2) + Z_C(Z_{вх} + Z_{вых} + Z_1 + Z_2)}.$$

При отрицательной обратной связи $\dot{S}_y$ и $\dot{\mu}_y$ в принципе являются действительными отрицательными величинами.

6.2.4. Анализ параллельной обратной связи по напряжению

В случае параллельной обратной связи по напряжению β-цепь обычно состоит из одного элемента Z_D, как это показано на рис. 6.11*а*. Объединяя усилитель и цепь обратной связи и заменяя сопротивления проводимостями, а генератор эдс — генератором тока, приходим к эквивалентной схеме, изображенной на рис. 6.11*б*, аналогичной схеме каскада на лампе с общим катодом (рис. 4.27). Сравнивая эти схемы, нетрудно заметить, что вместо проводимостей $Y_{ск}$, $Y_{ас}$, $Y_{ак}$ в схеме рис. 6.11 включены проводимости $Y_{вх}$, Y_D, $Y_{вых}$, причем в силу противоположного направления токов $S\dot{U}_1$ и $\dot{S}_y\dot{U}$ следует положить $\dot{S}_y = -S$, что отвечает режиму положительной обратной связи.

Учитывая сказанное и принимая во внимание соотношения (4.62) — (4.64), нетрудно установить, что в случае параллельной обратной связи по напряжению показатели следующим образом зависят от статических параметров:

$$\dot{K} = \dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{S}_y + Y_D}{Y_{вых} + Y_D + Y_2}, \tag{6.65}$$

$$Y_{вх\,св} = Y_{вх} + Y_D \frac{-\dot{S}_y + Y_{вых} + Y_2}{Y_{вых} + Y_D + Y_2}, \tag{6.66}$$

$$Y_{вых\,св} = Y_{вых} + Y_D \frac{-\dot{S}_y + Y_{вх} + Y_1}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}. \tag{6.67}$$

Наряду с этими величинами в данном случае представляет интерес полный коэффициент усиления $\dot{K}_{псв} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1}$, который, будучи найден из выражений (4.45) и (4.58) — (4.61), оказывается равным следующей величине:

$$\dot{K}_{псв} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1} = \frac{Y_1(\dot{S}_y + Y_D)}{(Y_{вх} + Y_D + Y_1)(Y_{вых} + Y_D + Y_2) - Y_D(\dot{S}_y + Y_D)}. \tag{6.68}$$

Для определения петлевого усиления $\dot{a}$ обратимся к эквивалентной схеме на рис. 6.11*б* и примем, что $\dot{E}_1 = 0$. Далее, предположим, что к входным зажимам усилителя ab оказалось приложенным напряжение $\dot{U} = \dot{U}_1$ (например, за счет действия помех), которое вызовет появление тока $\dot{S}_y\dot{U}$ в цепи генератора тока G_i. При этом напряжение $\dot{U}_2$, возникающее на выходе, бу-

дет равно отношению тока $\dot{S}_y\dot{U}$ к общей проводимости Y_{cd} цепи, существующей между точками c и d. Очевидно, что

$$Y_{cd} = Y_{вых} + Y_2 + \frac{Y_D(Y_1 + Y_{вх})}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}$$

и

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{S}_y\dot{U}}{Y_{cd}} = \frac{\dot{S}_y\dot{U}}{Y_{вых} + Y_2 + \dfrac{Y_D(Y_1 + Y_{вх})}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}}.$$

Под воздействием напряжения $\dot{U}_2$ на входных зажимах ab опять появится напряжение, которое, согласно определению пет-

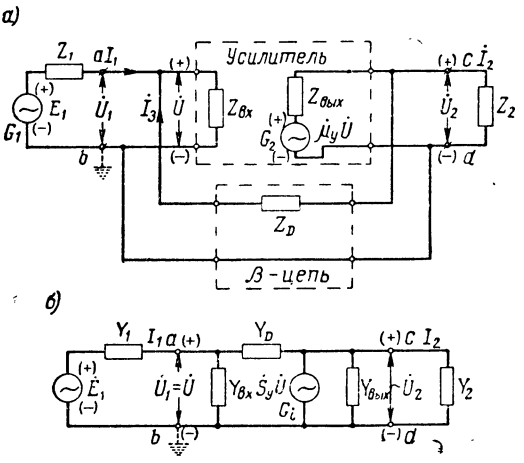


Рис. 6.11. Эквивалентные схемы устройства с параллельной обратной связью по напряжению. Полярность эдс $\mu_y\dot{U}$ и направление токов $\dot{S}_y\dot{U}$ и $\dot{I}_3$ отвечают положительной обратной связи

левого усиления, в a раз больше первоначального $\dot{U}$. Таким образом,

$$\dot{U}' = a\dot{U} = \frac{Y_D}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}\dot{U}_2 =$$

$$= \frac{\dot{S}_y Y_D \dot{U}}{(Y_{вх} + Y_D + Y_1)(Y_{вых} + Y_2) + Y_D(Y_{вх} + Y_1)},$$

откуда следует, что

$$a = \frac{\dot{U}'}{\dot{U}} = \frac{\dot{S}_y Y_D}{(Y_{вх} + Y_1)(Y_{вых} + Y_2) + Y_D(Y_{вх} + Y_{вых} + Y_1 + Y_2)}. \qquad (6.69)$$

Выражение (6.69) показывает, что петлевое усиление, а значит, и глубина обратной связи $\dot{A} = 1 - a$ зависят от внутреннего сопротивления источника возбуждения $Z_1 = 1/Y_1$. Особенностью же параллельной обратной связи является то, что при равенстве нулю внутреннего сопротивления источника возбуждения ($Y_1 = \infty$) петлевое усиление также равно нулю, что свидетельствует об отсутствии обратной связи в этом режиме.

Если рассматривать поведение данного устройства в отрыве от источника возбуждения, т. е. только от входных зажимов ab, например, находить коэффициент усиления $\dot{K}_{св} = \dfrac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$, то в этом случае нельзя обнаружить влияния обратной связи. Действительно, для того, чтобы перейти от $\dot{K}_{псв} = \dfrac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1}$ к $\dot{K}_{св} = \dfrac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$, в выражении (6.68) надо положить $Y_1 = 1/Z_1 = \infty$, ибо $Z_1 = 0$, $\dot{U}_1 = \dot{E}_1$ и $\dot{K}_{псв} = \dot{K}_{св}$, но при $Y_1 = \infty$, как мы только что видели, петлевое усиление равно нулю, а значит, и нет обратной связи.

Отметим еще, что если входная проводимость усилителя $Y_{вх}$ равна нулю, то в этом случае имеет место наиболее сильная обратная связь, что видно хотя бы из выражения (6.69) для петлевого усиления. Для уменьшения a приходится выбирать Y_D соответствующей, например, небольшой (по сравнению с Y_1) величины. Слишком малое значение Y_D иногда может оказаться неудобным. В этом случае можно подключить к точкам ab некоторый добавочный элемент цепи — еще одно сопротивление связи (кроме Z_D).

Практически довольно часто соблюдаются соотношения: $|Y_D| \ll |Y_{вых} + Y_2|$, $|Y_D| \ll S_y$, $|Y_{вх} + Y_1| \ll S_y$, что позволяет заметно упростить ряд найденных выражений для показателей, принимающих такой вид:

$$\dot{K} = \dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{S}_y}{Y_{вых} + Y_2} = \frac{\dot{\mu}_y Z_2}{Z_{вых} + Z_2}, \tag{6.70}$$

$$Y_{вх\,св} = Y_{вх} + Y_D(1 - \dot{K}), \tag{6.71}$$

$$Y_{вых\,св} = Y_{вых}(1 - \dot{\mu}_y \dot{\beta}), \tag{6.72}$$

где

$$\dot{\beta} = \frac{Y_D}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}, \tag{6.73}$$

$$\dot{K}_{псв} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1} = \frac{\dot{\beta}' \dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}}. \tag{6.74}$$

Здесь:

$$\dot{\beta}' = \frac{Y_1}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}, \tag{6.75}$$

$$\dot{a} = \frac{\dot{S}_y Y_D}{(Y_{вх} + Y_D + Y_1)(Y_{вых} + Y_2)} = \dot{K}\dot{\beta}.$$

В случае применения пентода в оконечном каскаде усилителя можно ещё больше упростить ф-лу (6.72) подобно тому, как это было сделано при рассмотрении последовательной обратной связи по напряжению (п. 6.2.2), а именно дать ее в таком виде:

$$Y_{вых\ св} = \frac{1}{Z_{вых\ св}} \approx -\dot{S}_y \dot{\beta}. \tag{6.76}$$

При отрицательной обратной связи $\dot{S}_y \dot{\beta} < 0$.

6.2.5. Обзор различных видов обратной связи

При выводе всех выражений в настоящем параграфе формально мы полагали, что обратная связь положительна, что удобнее с методической точки зрения. Но все полученные соотношения легко распространить на случай отрицательной обратной связи, если исходить из того, что в средней части частотного диапазона, где параметр μ_y (или S_y) становится вещественной величиной, его частное значение не положительно, а отрицательно.

Как уже отмечалось, влияние положительной и отрицательной обратной связи прямо противоположно. Если положительная обратная связь приводит к возрастанию коэффициента усиления, то отрицательная — к его уменьшению. Если, например, выходное (или входное) сопротивление при обратной связи одного знака становится меньше, то обратная связь противоположного знака вызывает возрастание того же показателя и т. д.

Из всех рассмотренных видов наибольшее применение находит отрицательная последовательная обратная связь по напряжению, ибо она характеризуется увеличением входного и уменьшением выходного сопротивлений, что в большинстве случаев желательно. Но вместе с тем осуществление этого вида обратной связи иногда представляет затруднение, особенно в одно-каскадном усилителе, вследствие того, что к общему проводу (рис. 6.7) невозможно одновременно присоединить вывод от источника возбуждения и входной зажим усилителя.

Отмеченное затруднение отсутствует в случае отрицательной параллельной обратной связи по напряжению (рис. 6.11), однако этой обратной связи свойственно уменьшение входного сопротивления, что полезно для усилителей тока, например измерительных, но нежелательно для усилителей напряжения.

Действие отрицательной обратной связи по току, как известно, приводит к возрастанию выходного сопротивления устройства, что в ряде случаев неблагоприятно влияет, но нередко не имеет никакого значения. Схемное же построение (рис. 6.9) устройства с отрицательной последовательной обратной связью по току, особенно в случае однокаскадного усилителя на лампе с подогревным катодом, оказывается очень простым.

Отрицательная смешанная по выходу обратная связь, с одной стороны, позволяет получить выходное сопротивление устройства меньшим, равным или бо́льшим, чем выходное сопротивление усилителя, а, с другой стороны, при соблюдении условий баланса выходного моста ее глубина не зависит от сопротивления нагрузки. Такое свойство полезно в сложных условиях работы: при глубокой обратной связи и значительном изменении сопротивления нагрузки.

Использование отрицательной смешанной по входу и выходу обратной связи целесообразно лишь в редко встречающихся условиях при большой глубине обратной связи, малой величине входного сопротивления усилителя (по сравнению с Z_1) и значительных изменениях внутреннего сопротивления источника возбуждения и сопротивления нагрузки.

Схемное осуществление смешанной, особенно по входу и выходу, обратной связи обычно оказывается сложным.

В общем при выборе той или иной схемы устройства с обратной связью и знака последней исходят из того, какие изменения показателей требуется получить; одновременно принимаются во внимание возможности схемного осуществления и другие соображения.

6.2.6. Стабильность коэффициента усиления

Коэффициент усиления усилителя зависит от многих факторов и не может рассматриваться как постоянная величина. Изменение этого показателя происходит за счет старения и смены ламп и вследствие колебаний питающих напряжений, приводящих к изменению параметров ламп. Коэффициент усиления является также функцией частоты и в пределах сколько-нибудь широкого диапазона частот не сохраняет неизменного значения. Кроме того, в ряде случаев (например, при работе усилителя на абонентскую сеть проводного вещания) внешняя нагрузка меняется с течением времени, что также сказывается на величине коэффициента усиления.

Известное влияние может оказывать изменение температуры и влажности окружающей среды, особенно у кристаллических усилителей, но оно сравнительно невелико при использо-

вании электронных ламп и современных высококачественных радиодеталей и материалов.

Между тем в определенных условиях работы требуется получение высокой степени постоянства коэффициента усиления, что важно для измерительных усилителей, в известной мере для трансляционных усилителей и других.

Наиболее эффективным средством повышения стабильности коэффициента усиления является применение достаточно глубокой отрицательной обратной связи.

Для простоты рассмотрения возьмем устройство с последовательной обратной связью по напряжению, коэффициент усиления которого в простейшем случае, согласно (6.4), выражается так:

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}}, \tag{6.77}$$

причем петлевое усиление, как видно из (6.6), равно следующей величине:

$$\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta}.$$

В режиме отрицательной обратной связи ее фаза равна 180° и

$$\dot{a} = -K\beta, \tag{6.78}$$

откуда следует, что модуль коэффициента усиления

$$K_{св} = \frac{U_2}{\dot{U}_1} = \frac{K}{1 + K\beta}, \tag{6.79}$$

а глубина обратной связи

$$A = |1 - \dot{a}| = 1 + K\beta \tag{6.80}$$

является знаменателем выражения для $K_{св}$.

Соотношение (6.79) показывает, что при изменении K (практически здесь β можно считать постоянной величиной) относительное изменение коэффициента усиления устройства $K_{св}$ получается меньше, чем самого усилителя.

Реализуемый выигрыш повышения стабильности коэффициента усиления легко найти, дифференцируя $K_{св}$ по K и составляя отношение $dK_{св}/K_{св}$, которое будет равно

$$\frac{dK_{св}}{K_{св}} = \frac{dK}{K(1 + K\beta)} = \frac{dK}{KA}. \tag{6.81}$$

Таким образом, относительное изменение коэффициента усиления устройства с отрицательной обратной связью получается меньше, чем самого усилителя, в число раз, равное глубине обратной связи, другими словами, нестабильность снижается во столько раз, во сколько раз уменьшается коэффициент усиления под влиянием обратной связи.

С точки зрения повышения стабильности коэффициента усиления многокаскадного устройства выгоднее охватывать единой обратной связью все намеченные каскады, а не каждый в отдельности своей местной обратной связью.

Действительно, пусть усилитель состоит из двух каскадов, причём относительный уход коэффициента усиления каждого каскада составляет ±10%, а всего усилителя ±20%. Для получения ухода, равного ±1%, требуется осуществить отрицательную обратную связь, если она охватывает оба каскада с глубиной, равной 20. Во столько же раз уменьшится и общий коэффициент усиления.

Применяя же местную обратную связь в каждом каскаде, получим допустимую нестабильность на каскад с обратной связью ±0,5%, причём потери усиления каждого каскада окажутся равными 20. При этом общая нестабильность ±1% при таком решении будет достигнута за счёт уменьшения результирующего усиления в $20^2 = 400$ раз.

При очень глубокой отрицательной обратной связи коэффициент усиления вообще очень мало зависит от K, ибо если $K\beta \gg 1$, то как видно из (6.79),

$$K_{св} = \frac{K}{1 + K\beta} \approx \frac{1}{\beta}. \qquad (6.82)$$

Отметим, что соотношение (6.81) правильно отражает уменьшение относительной нестабильности усиления только при условии, что фаза обратной связи φ_a, равная сумме фазовых углов усилителя $\varphi_к$ и цепи обратной связи φ, составляет 180°.

Можно считать, что фаза обратной связи в общем сохраняется неизменной при колебаниях питающих напряжений, старении и смене ламп, а также при изменении величины активной нагрузки.

Если же говорить об изменениях коэффициента усиления в пределах некоторого диапазона частот, то такие изменения также уменьшаются (правда, не всегда, как будет видно из п. 6.2.7), но здесь, вследствие взаимной связи частотной и фазовой характеристик, уже не соблюдается условие $\varphi_a = 180° = \text{const}$ и выражения (6.79) и (6.80) не дают правильного результата.

Рассмотрим, как сказывается изменение сопротивления нагрузки в случае отрицательной обратной связи по напряжению.

Для простоты рассмотрения примем, что параметры усилителя и цепи обратной связи вещественны ($\mu_y = -\mu_y$, $Z_{вых} = r_{вых}$, $\beta = \beta$), а сопротивление нагрузки носит активный характер ($Z_2 = R_2$).

Тогда коэффициент усиления усилителя, согласно схеме на рис. 6.6, выразится так:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{\dot{\mu}_y Z_2}{Z_{вых} + Z_2} = -\frac{\mu_y R_2}{r_{вых} + R_2}.$$

Это значение $\dot{K}$ подставим в (6.77) для того, чтобы определить коэффициент усиления при обратной связи. В результате получим

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = -\frac{\dfrac{\mu_y R_2}{r_{вых} + R_2}}{1 + \dfrac{\mu_y R_2 \beta}{r_{вых} + R_2}}.$$

Переходя к модулю, достаточно будет только изменить знак правой части, ибо все величины, содержащиеся в ней, вещественны

$$K_{св} = \frac{\mu_y R_2}{r_{вых} + (1 + \mu_y \beta) R_2}.$$

Далее полагаем, что сопротивление нагрузки варьируется от $R_{2мин}$ до $R_{2макс}$, при этом отношение минимального значения коэффициента усиления к максимальному, одновременно равное $U_{2мин}/U_{2макс}$, при $U_1 = \text{const}$ окажется следующим:

$$\gamma = \frac{K_{св\ мин}}{K_{св\ макс}} = \left(\frac{U_{2мин}}{U_{2макс}}\right)_{U_1 = \text{const}} = \frac{R_{2мин}\left[r_{вых} + (1 + \mu_y \beta) R_{2макс}\right]}{R_{2макс}\left[r_{вых} + (1 + \mu_y \beta) R_{2мин}\right]}, \quad (6.83)$$

где γ — *коэффициент стабильности усиления.*

Вводя в рассмотрение глубину отрицательной обратной связи при наименьшем значении сопротивления нагрузки

$$A_{мин} = 1 + K_{мин}\beta = 1 + \frac{\mu_y R_{2мин} \beta}{r_{вых} + R_{2мин}}, \quad (6.84)$$

выражение (6.83) приведём к виду, более удобному для расчёта.

$$\gamma = 1 - \frac{1 - \dfrac{R_{2мин}}{R_{2макс}}}{A_{мин}\left(1 + \dfrac{R_{2мин}}{r_{вых}}\right)}. \quad (6.85)$$

Если исходить из некоторого значения коэффициента стабильности усиления γ, то требуемое значение глубины отрицательной обратной связи легко может быть найдено из следующего выражения:

$$A_{мин} = \frac{1 - \dfrac{R_{2мин}}{R_{2макс}}}{(1 - \gamma)\left(1 + \dfrac{R_{2мин}}{r_{вых}}\right)}. \quad (6.86)$$

Одновременно при проектировании приходится определять и коэффициент передачи напряжения β-цепи. Из (6.84) и (6.86) для β получаем следующее выражение:

$$\beta = \frac{A_{мин} - 1}{K_{мин}} = \frac{\dfrac{r_{вых}}{R_{2мин}}\left(\gamma - \dfrac{R_{2мин}}{R_{2макс}}\right) + \gamma - 1}{\mu_y (1 - \gamma)}, \quad (6.87)$$

где

$$K_{мин} = \frac{\mu_y R_{2мин}}{r_{вых} + R_{2мин}}. \quad (6.88)$$

В случае применения в оконечном каскаде усилителя пентодов (лучевых тетродов) практически возможно пренебречь по сравнению с единицей дробью $\frac{R_{2мин}}{r_{вых}}$, это позволит упростить выражения (6.85)—(6.87), но надо считаться с тем, что иногда $R_{2мин}/R_{2макс}$ может быть даже меньше, чем $R_{2мин}/r_{вых}$.

6.2.7. Частотные и фазовые характеристики устройства с частотнонезависимой обратной связью

Векторные диаграммы устройств с обратной связью. Различие между влиянием положительной и отрицательной обратных связей становится особенно наглядным, если обратиться к векторным диаграммам, связывающим $\dot{K}_{св}$, $\dot{K}$ и $\dot{\beta}$, например, устройства с последовательной обратной связью по напряжению.

Для коэффициента усиления такого устройства было найдено выражение (6.4)

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}},$$

которое представим в таком виде:

$$\frac{1}{\dot{K}_{св}} = \frac{1}{\dot{K}} - \dot{\beta}. \qquad (6.89)$$

Поскольку обратная связь частотнонезависима, то коэффициент передачи напряжения цепи обратной связи $\dot{\beta}$ равен вещественному числу, положительному ($\varphi_\beta = 0$) или отрицательному ($\varphi_\beta = 180°$). Коэффициент усиления усилителя $\dot{K} = \dot{U}_2/\dot{U}$ характеризуется модулем K и аргументом $\varphi_к$, представляющим собой фазовый угол между его выходным $\dot{U}_2$ и входным $\dot{U}$ напряжениями.

Для дальнейшего важно уяснить, как следует понимать фазовый угол усилителя $\varphi_к$. Представляя коэффициент усиления в символической форме

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = K(\mathrm{i}\omega) = K_c(\omega) + \mathrm{i}K_s(\omega), \qquad (6.90)$$

получим известное выражение для тангенса фазового угла между выходным и входным напряжениями

$$\operatorname{tg}\varphi_к(\omega) = \frac{K_s(\omega)}{K_c(\omega)},$$

из которого видно, что сам аргумент

$$\varphi_к(\omega) = \text{arc tg}\,\frac{K_s(\omega)}{K_c(\omega)}$$

не является определенной величиной вследствие многозначности функции $y = \text{arc tg}\, x$.

Поэтому аналитически из (6.90) представляется возможным найти лишь *главное значение* арктангенса, как известно, заключенное в пределах

$$-\frac{\pi}{2} < \varphi(\omega) = \text{arc tg}\,\frac{K_s(\omega)}{K_c(\omega)} < \frac{\pi}{2}$$

и связанное с $\varphi_к(\omega)$ следующим образом:

$$\varphi_к(\omega) = \varphi(\omega) + n\pi. \qquad (6.91)$$

С точки зрения нашего рассмотрения n равно 0 или 1, так как добавление к $n \pm 2$, ± 4,... уже ничего не изменяет.

Чему именно равно n (0 или 1), проще всего установить путем рассмотрения полярности выходного напряжения при отсутствии влияния реактивных элементов, полагая их сопротивления или проводимости равными нулю с таким расчетом, чтобы получить в результате большее, а не меньшее (или равное нулю) значение коэффициента усиления. Если в таких условиях полярность U_2 окажется совпадающей с полярностью U, то $n = 0$, а в противном случае $n = 1$.

Например, в случае однокаскадного реостатного усилителя (рис. 3.3) следует принять равными нулю емкостные сопротивления конденсаторов C_c, $C_к$, $C_э$ и $C_ф$[1]) и емкостные проводимости междуэлектродных емкостей лампы и емкости монтажа. Выходное напряжение $\dot{U}_{c_2}$ в этих условиях, вследствие свойства лампы вносить фазовый сдвиг 180°, будет точно противоположно входному $\dot{U}_{c1}$, значит, $n = 1$ и $\varphi_к(\omega) = \varphi(\omega) + 180°$. При наличии в усилителе двух реостатных каскадов подобным же образом мы бы получили $\varphi_к(\omega) = \varphi(\omega)$, при наличии трех каскадов $\varphi_к(\omega) = \varphi(\omega) + 180°$ и т. д.

В случае трансформаторной связи (рис. 3.2) равенство нулю или единице практически зависит от порядка включения выводов от первичной и вторичной обмоток.

В дальнейшем через $\varphi = \varphi(\omega)$ мы будем обозначать частотнозависимую составляющую фазового угла усилителя $\varphi_к$, полагая, что $\varphi_к = \varphi$ или $\varphi_к = \varphi + 180°$, в зависимости от

---

[1]) Сопротивления блокировочных конденсаторов в питающих цепях в таких случаях вообще полагаются равными нулю.

полярности усилителя[1] или цепи обратной связи. Если

$$\varphi_\beta = 0°, \tag{6.92}$$

то в режиме положительной обратной связи

$$\varphi_к = \varphi. \tag{6.93}$$

При сохранении последнего соотношения получим обратную связь отрицательной, взяв

$$\varphi_\beta = 180°, \tag{6.94}$$

что мы и примем на дальнейшее.

Переходя к векторной диаграмме, воспользуемся соотношением (6.89). Если вектор $\dot{K}$ характеризуется угловым положением $\varphi_к$, то обратный вектор

$$\frac{1}{\dot{K}} = \frac{1}{Ke^{i\varphi_к}} = \frac{1}{K} e^{-i\varphi_к} \tag{6.95}$$

будет расположен симметрично $\dot{K}$ по отношению к горизонтальной оси. Складывая геометрически векторы $-\beta$ при $\varphi_\beta = 0$, что отвечает частотнонезависимой положительной обратной связи, и $\frac{1}{\dot{K}}$ (рис. 6.12*а*), находим вектор $\frac{1}{\dot{K}_{св}}$. Переход от вектора $\frac{1}{\dot{K}_{св}}$ к вектору $\dot{K}_{св}$ не представляет затруднений. Из рис. 6.12*а* видно, что при *комплексной положительной обратной связи* фазовый угол $\varphi_{св}$ между выходным $\dot{U}_2$ и входным $\dot{U}_1$ напряжениями по абсолютному значению больше, чем фазовый угол самого усилителя $\varphi_к$. Интересно, что при приближении $\frac{1}{K}$ к β и $\varphi_к$ к нулю петлевое усилие $\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta}$ стремится к единице, при этом модуль и угловое положение вектора $\frac{1}{\dot{K}_{св}}$, а значит и вектора $\dot{K}_{св}$ все сильнее и сильнее зависят от K и φ. При изменении по частоте коэффициента усиления и его фазового угла изменения соответствующих показателей устройства становятся более резкими, особенно, если $\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta} \to 1$.

При рассмотрении *комплексной отрицательной обратной связи* будем опять-таки исходить из соотношения (6.89), но учтем, что $\varphi_\beta = 180°$. Далее складываем векторы $\frac{1}{\dot{K}}$ и $-\beta$, определяя величину и угловое положение вектора $\frac{1}{\dot{K}_{св}}$ (рис. 6.12*б*).

[1] Обычно на некоторой средней частоте рабочего диапазона f_0 угол φ проходит через нуль (рис. 2.1). У усилителей постоянного тока $f_0 = 0$.

Сравнивая угловые положения векторов $\dot{K}$ и $\dot{K}_{св}$, приходим к выводу, что в режиме частотнонезависимой комплексной отрицательной обратной связи фазовый угол между $\dot{U}_2$ и входным $\dot{U}_1$ напряжениями $\varphi_{св}$ получается по абсолютному значению меньше, чем у усилителя φ; при увеличении глубины обратной связи (например, за счет возрастания β) угол $\varphi_{св}$ стремится к нулю.

Таким образом, за счет применения отрицательной обратной связи можно получить значительное улучшение частотной и фазовой характеристик.

Построения, приведенные на рис. 6.12, относились к определенной величине частоты, однако ими можно пользоваться и в случае нескольких значений f. Для этого требуется предварительно построить *годографы векторов*[1] $\frac{1}{\dot{K}}$ и $-\dot{\beta}$ (или $-\frac{1}{\dot{K}}$ и $\dot{\beta}$), произведя последовательное суммирование последних для различных значений частоты.

При выполнении указанных действий запись удобно вести по форме, приведенной в табл. 6.1.

Таблица 6.1

f	K	φ_K	$\frac{1}{K}$	$\frac{1}{K_{св}}$	$K_{св}$	$\varphi_{св}$

Аналитическое выражение частотной и фазовой характеристик при частотнонезависимой обратной связи. К выводу относительно изменения частотной и фазовой характеристик возможно перейти и аналитически. С этой целью представим коэффициент усиления в символической форме

$$\dot{K} = K(\cos\varphi_K + i\sin\varphi_K)$$

и подставим это значение $\dot{K}$ в выражение (6.4), полагая, что при положительной обратной связи $\varphi_\beta = 0$, т. е. $\dot{\beta} = \beta$,

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}} = \frac{K(\cos\varphi_K + i\sin\varphi_K)}{1 - K(\cos\varphi_K + i\sin\varphi_K)\beta}.$$

[1] Годограф вектора представляет собой линию, описываемую концом вектора. В наших рассмотрениях годограф есть не что иное, как частотно-фазовая характеристика той или иной частотнозависимой величины.

Выполняя далее обычные преобразования, найдем модуль и аргумент $\dot{K}_{св} = K_{св}\, e^{i\varphi_{св}}$:

$$K_{св} = \frac{K}{\sqrt{1 - 2K\beta\cos\varphi_к + (K_\beta)^2}}, \qquad (6.96)$$

$$\operatorname{tg}\varphi_{св} = \frac{\operatorname{tg}\varphi_к}{1 - \dfrac{K\beta}{\cos\varphi_к}}. \qquad (6.97)$$

При комплексной положительной обратной связи $|\varphi_a| < 90°$ (рис. 6.4), т. е. $|\varphi_к| < 90°$ (ибо $\varphi_\beta = 0$) и $\cos\varphi_к > 0$, поэтому $|\operatorname{tg}\varphi_a| > |\operatorname{tg}\varphi_к|$, как это и было найдено посредством построения векторной диаграммы.

Для режима комплексной отрицательной обратной связи примем $\varphi_\beta = 180°$ и $\varphi_к = \varphi$, что позволяет от (6.96) и (6.97) перейти к следующим выражениям:

$$K_{св} = \frac{K}{\sqrt{1 + 2K\beta\cos\varphi + (K\beta)^2}}, \qquad (6.98)$$

$$\operatorname{tg}\varphi_{св} = \frac{\operatorname{tg}\varphi}{1 + \dfrac{K\beta}{\cos\varphi}}. \qquad (6.99)$$

Из (6.99) следует, что в режиме отрицательной обратной связи $|\operatorname{tg}\varphi_{св}|$ всегда меньше абсолютного значения $\operatorname{tg}\varphi_к = \operatorname{tg}\varphi$.

Наряду с расчетом по выражениям (6.96) — (6.99), а также по диаграмме на рис. 6.12 в некоторых частных случаях оказывается удобным рассчитывать частотную и фазовую характеристики устройства с обратной связью на основе выражений, найденных с помощью символического метода, особенно для более простых систем.

В качестве такого частного случая рассмотрим случай применения в устройстве с частотнонезависимой обратной связью усилителя, состоящего из каскадов, обладающих свойствами апериодических цепей.

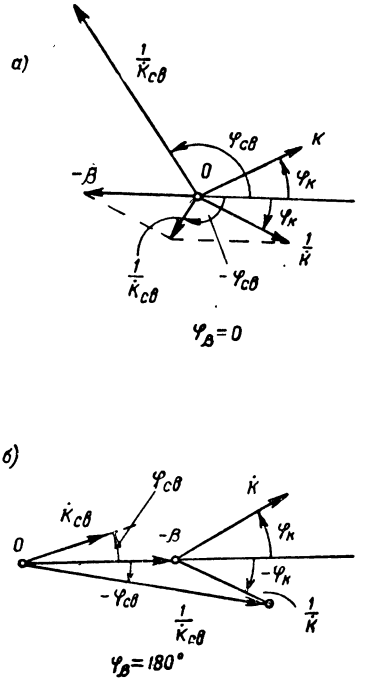


Рис. 6.12. Векторная диаграмма устройств с частотнонезависимой комплексной обратной связью:
а — положительной,
б — отрицательной

Ранее было показано, что коэффициент передачи (усиления) апериодической цепи (каскада) выражается так:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \frac{K_0}{1 + ix},$$

где в общем виде

$$x = \omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}$$

является функцией частоты, характеризуемой параметрами — постоянными времени $\tau_н$ и $\tau_в$, зависящими от физических данных цепи (каскада), как было показано на рис. 5.13. Если усилитель состоит из N каскадов, идентичных в отношении величин $\tau_н$ и $\tau_в$, то при комплексной отрицательной обратной связи и при $\varphi_\beta = 180°$

$$\dot{K} = \frac{K_0}{(1 + ix)^N}, \qquad (6.100)$$

причём здесь K_0 представляет собой общий коэффициент усиления N-каскадного усилителя на частоте нулевого фазового сдвига f_0 (при $f = f_0$, $\varphi = 0$).

Подставив (6.100) в известное соотношение

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}},$$

где $\dot{\beta} = -\beta$, получим выражение для коэффициента усиления в таком виде:

$$\dot{K}_{св} = \frac{K_0}{(1 + ix)^N + K_0\beta}. \qquad (6.101)$$

Рассмотрим применение ф-лы (6.101) при исследовании устройств с различным числом каскадов в усилителе.

В случае однокаскадного усилителя и отрицательной обратной связи из (6.101) имеем

$$\dot{K}_{св} = \frac{K_0}{1 + K_0\beta + ix} = \frac{K_0}{(1 + K_0\beta)\left(1 + \frac{ix}{1 + K_0\beta}\right)}, \qquad (6.102)$$

которое показывает, что под влиянием обратной связи, во-первых, уменьшается коэффициент усиления (при $f = f_0$, т. е. при $x = 0$) в A_0 раз, причем

$$A_0 = 1 + K_0\beta \qquad (6.103)$$

представляет собой глубину обратной связи по частоте нулевого

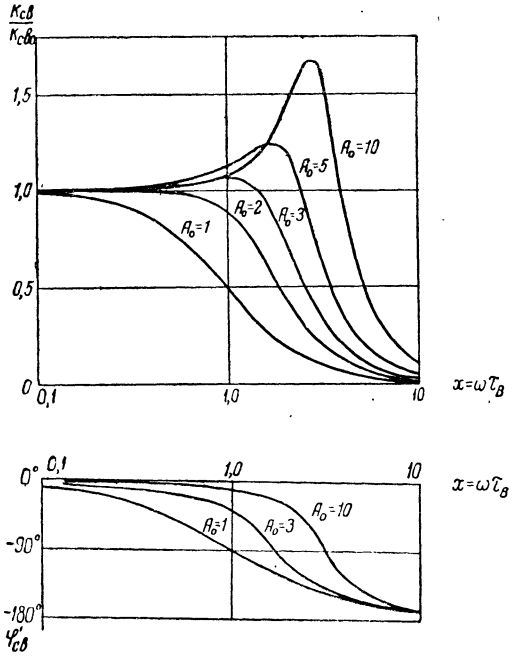


Рис. 6.13. Частотные и фазовые характеристики устройства с частотнонезависимой отрицательной обратной связью. Усилитель состоит из двух апериодических каскадов

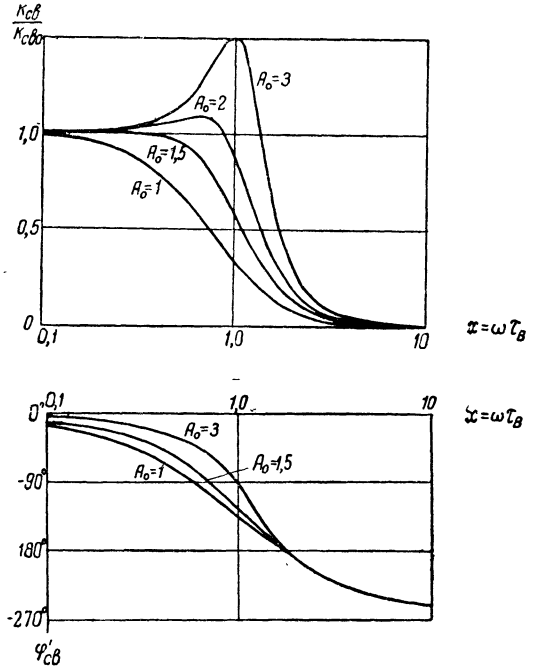


Рис. 6.14. Частотные и фазовые характеристики устройства с частотнонезависимой отрицательной обратной связью. Усилитель состоит из трех апериодических каскадов

фазового сдвига, а, во-вторых, происходит уменьшение переменной величины

$$x = \omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н} = Q\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)$$

также в A_0 раз, что означает снижение добротности Q и расширение полосы равномерного усиления. Другими словами, влияние отрицательной обратной связи в однокаскадном устройстве эквивалентно уменьшению постоянной времени верхних частот $\left(\tau_{свв} = \frac{\tau_в}{A_0}\right)$ и возрастанию постоянной времени нижних частот $\tau_{свн} = \tau_к A_0$) при одновременном уменьшении коэффициента усиления на частоте нулевого фазового сдвига f_0 в такое же число раз $\left(K_{св0} = \frac{K_0}{A_0}\right)$. Общий характер частотной кривой при этом сохраняется без изменений.

В соответствии с расширением полосы равномерного усиления происходит и уменьшение (на любой частоте) фазового угла между входным и выходным напряжениями.

Действуя подобным же образом, можно найти уравнения частотной и фазовой характеристик для устройств, содержащих усилитель с числом каскадов, равным двум, трем и т. д., для чего следует в (6.101) подставить соответствующее значение N и вычислить модуль и аргумент получившегося комплексного числа. Результаты подобного рода расчетов для $N = 2$ и $N = 3$ даются в виде характеристик на рис. 6.13 и 6.14. При $N = 2$ частотная характеристика имеет максимум, если $A_0 = 1 + K_0\beta > 2$; в случае трехкаскадного усилителя максимум образуется при еще меньшем значении глубины обратной связи ($A_0 > 1{,}5$).

Возникновение максимумов у характеристик $K_{св} = \psi(f)$ при $N \geqslant 2$ и соответствующем значении A_0 физически объясняется тем, что при изменении частоты, начиная от f_0, фаза обратной связи все больше и больше отклоняется от 180°, приближаясь к 90° (270°) и дальше к 0° (360°), т. е. комплексная обратная связь из отрицательной постепенно переходит в положительную; из выражения (6.98) видно, что всякое изменение угла φ дает уменьшение знаменателя правой части [в исходном положении, когда $f = f_0$ в (6.98) $\varphi = 0$ при отрицательной обратной связи].

Для уменьшения уровня максимума частотной кривой $K_{св} = F(x) = \psi(f)$ рекомендуется выбирать каскады с неравными величинами постоянных времени или применять частотнозависимую обратную связь [87]. Полезным также оказывается сочетание обоих способов.

6.2.8. Частотные и фазовые характеристики устройств с частотнозависимой обратной связью

Свойства частотнозависимой обратной связи. При частотнонезависимой обратной связи β-цепь представляет собой делитель напряжения, не создающий частотнозависимого фазового сдвига и обладающий поэтому постоянством коэффициента передачи ($\dot{\beta} = -\beta$ и $\varphi_\beta = 180°$), что возможно при выполнении цепи из чисто активных сопротивлений или из сопротивлений, шунтированных емкостями, при равных значениях постоянных времени плеч делителя[1]). В случае же частотнозависимой обратной связи β-цепь обязательно содержит реактивные элементы, причем постоянные времени плеч делителя уже не равны между собой, поэтому модуль β зависит от частоты и $\varphi_\beta \neq 0$ или 180°.

Частотнозависимая, в основном комплексная отрицательная, обратная связь находит применение для повышения устойчивости устройств, для устранения (или уменьшения) максимумов частотной характеристики усиления $K_{св} = \psi(f)$ или, наоборот, для получения последних.

Уменьшение относительной величины максимума $y_{св\ макс} = K_{св\ макс}/K_{св0}$ функции $K_c = \psi(f)$ важно не только для расширения диапазона равномерного усиления или более точного воспроизведения кратковременных импульсов, но оно весьма существенно и в смысле повышения устойчивости, ибо при стремлении $K_{св\ макс}$ к бесконечности устройство с обратной связью самовозбуждается.

Векторная диаграмма устройства с частотнозависимой обратной связью. В режиме комплексной отрицательной обратной связи её фаза φ_a может быть любой величины, как это видно из рис. 6.4, но в типичном случае φ_a относительно близко к 180°, например, $90° < \varphi_a < 270°$. При этом на некоторой частоте f_0, расположенной обычно внутри рабочего диапазона, фазовый угол усилителя $\varphi_к = \varphi$ становится равным 0°. На частоте f, близкой к f_0, $|\varphi_к|$ не превышает еще 90°, а $|\varphi_\beta|$ обычно также не выходит за эти пределы. Равенство

$$\frac{1}{\dot{K}_{св}} = \frac{1}{\dot{K}} - \dot{\beta} \qquad (6.104)$$

показывает, что вектор $\frac{1}{\dot{K}_{св}}$ равен геометрической сумме векторов $\frac{1}{\dot{K}}$ и $-\dot{\beta}$, как это показано на рис. 6.15.

Интересно, что фазовый сдвиг β-цепи по отношению к 180°, равный $\Delta\varphi_\beta$, вызывает некоторое смещение вектора $K_{св}$, но в сторону, противоположную фазовому сдвигу β-цепи. Так, в настоящем построении $\varphi_к > 0$ и $\Delta\varphi_\beta > 0$, угол же $\varphi_{св}$ оказался

[1]) Например, плеч Z_A и Z_B на рис. 6.7 и др.

меньше нуля, т. е. имеет место перекомпенсация фазы, наступающая при $\sin(\beta - 180°) > \frac{\sin\varphi_к}{K\beta}$. При $\sin(\beta - 180°) = \frac{\sin\varphi_к}{K\beta}$ угол $\varphi_с$ обращается в нуль, в чём нетрудно убедиться путём геометрического построения. Влияние же угла φ_β на положение вектора $\dot{K}_{св}$, вообще говоря, больше, чем угла $\varphi_к$.

Графический метод расчёта частотной и фазовой характеристик при частотнозависимой обратной связи. Распространяя построения, приведённые на рис. 6.15, на случай ряда частот, вместо двух отдельных точек, фиксирующих соответственно положения векторов $\dot{K}$ и $\dot{\beta}$, мы будем иметь дело с годографами векторов $\frac{1}{\dot{K}}$ и $\dot{\beta}$, находя $\frac{1}{\dot{K}_{св}}$ как геометрическую разность последних. При выполнении указанных действий удобно пользоваться формой записи, приведённой в табл. 6.2.

Таблица 6.2

f	K	$\varphi_к$	β	φ_β	$\frac{1}{K}$	$\frac{1}{K_{св}}$	$K_{св}$	$\varphi_{св}$

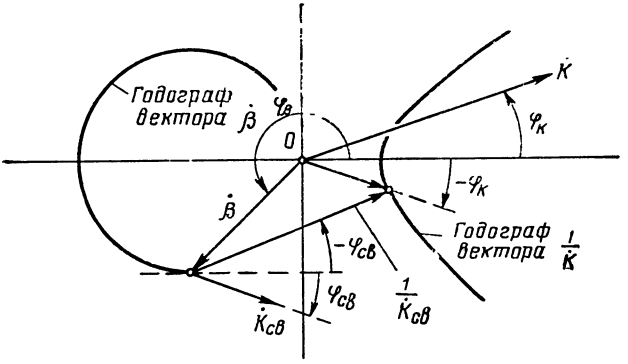


Рис. 6.15. Графический метод расчета частотной и фазовой характеристик при комплексной частотнозависимой отрицательной обратной связи

Аналитическое выражение частотной и фазовой характеристик при частотнозависимой обратной связи. Представляя коэффициент усиления и коэффициент передачи β-цепи в символической форме

$$\dot{K} = K(\cos\varphi_к + i\sin\varphi_к),$$

$$\dot{\beta} = \beta(\cos\varphi_\beta + i\sin\varphi_\beta),$$

подставим эти значения $\dot{K}$ и $\dot{\beta}$ в (6.4), получив такой результат:

$$\dot{K}_{св} = \frac{K(\cos\varphi_к + i\sin\varphi_к)}{1 - K\beta(\cos\varphi_к + i\sin\varphi_к)(\cos\varphi_\beta + i\sin\varphi_\beta)}. \qquad (6.105)$$

Из (6.105) будет нетрудно вычислить модуль и аргумент $\dot{K}_{св}$[1]):

$$K_{св} = \frac{K}{\sqrt{1 - 2K\beta\cos(\varphi_к + \varphi_\beta) + (K\beta)^2}}, \qquad (6.106)$$

$$\operatorname{tg}\varphi_{св} = \frac{\sin\varphi_к + K\beta\sin\varphi_\beta}{\cos\varphi_к - K\beta\cos\varphi_\beta}. \qquad (6.107)$$

Выражение (6.106) не представляет собой ничего нового, если вспомнить, что фаза обратной связи $\varphi_a = \varphi_к + \varphi_\beta$, а $K\beta$ равно модулю петлевого усиления $\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta}$.

Посмотрим теперь, какое влияние оказывает фазовый угол φ_β. Вычисляя производную $\frac{d(\operatorname{tg}\varphi_{св})}{d\varphi_\beta}$ видим, что ее частное значение при $\varphi_\beta = 180°$ и $\varphi_к = 0$

$$\left[\frac{d(\operatorname{tg}\varphi_{св}}{d\varphi_\beta}\right]_{\substack{\varphi_\beta = 180° \\ \varphi_к = 0}} = -K\beta \qquad (6.108)$$

отрицательно, значит, внесение β-цепью некоторого фазового угла $|\varphi_\beta| < 90°$ вызывает смещение углового положения $K_{св}$ в противоположную сторону. Из (6.107) также вытекает, что $\varphi_{св}$ может быть того же или противоположного знака с $\varphi_к$ и даже равным нулю, в зависимости от соотношений между величинами $\sin\varphi_к$ и $K\beta\sin\varphi_\beta$. Следовательно, данные β-цепи могут быть подобраны так, чтобы получить некоторую компенсацию (или перекомпенсацию) фазового сдвига, вносимого усилителем.

Что же касается влияния модуля петлевого усиления $a = K\beta$, то оно здесь получается сложным. Если $|\varphi_к + \varphi_\beta|$ не превышает 90°, то при возрастании β коэффициент усиления $K_{св}$ падает, а при уменьшении β увеличивается, таким образом, частотная характеристика $K_{св} = \psi(f)$ до известной степени обратна по форме характеристике $\beta = \psi_1(f)$, но не во всех случаях.

---

[1]) Если выражение для $\dot{K}$ имеет вид $\dot{K} = \frac{A+iB}{C+iD}$, то аргумент $\dot{K}$ находится так

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{BC - AD}{AC + BD}.$$

В некоторых условиях работы требуется получить определенного вида зависимость $K_{св} = \psi(f)$, заметно отличающуюся от горизонтальной прямой в пределах рабочего диапазона частот. Пусть, например, необходимо получить максимум $K_{св}$, расположенный на верхней границе рабочего диапазона. Такой максимум легко создать, если β-цепь выполнить в виде комплексного делителя напряжения, коэффициент передачи которого падает при повышении частоты; очевидно, что при уменьшении β коэффициент усиления $K_{св}$ должен возрастать, особенно при глубокой отрицательной обратной связи ($K\beta \gg 1$), когда выражение (6.4) можно представить приближенно так:

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}} \approx -\frac{1}{\dot{\beta}}. \qquad (6.109)$$

Однако этот путь исследования оказывается недостаточно точным и при детальном рассмотрении следует пользоваться полным выражением (6.4).

Рассмотрим характерный пример использования частотнозависимой отрицательной обратной связи, для получения частотной характеристики $K_{св}(f)$, обладающей резко выраженным максимумом. Пусть β-цепь в устройстве с последовательной обратной связью по напряжению имеет вид мостового двойного Т-образного четырехполюсника, схема которого была показана на рис. 5.6*а* и усилитель которого обладает независимым от частоты усилением, т. е. $\dot{K} = K_0 = \text{const}$.

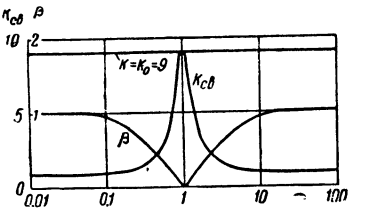


Рис. 6.16. Частотные характеристики усилителя (K), β-цепи (β) и устройства с отрицательной обратной связью ($K_{св}$)

Если принять, как это обычно делается, что параметры используемой здесь β-цепи связаны соотношениями

$$R_1 = R_3 = 2R_2 = R \qquad (6.110)$$

и

$$C_1 = C_3 = 0{,}5C_2 = C, \qquad (6.111)$$

то коэффициент передачи β-цепи, найденный из (5.58) и (5.59) посредством подстановки $p = i\omega$, окажется равным следующей величине:

$$\dot{\beta} = \frac{1 - (\omega CR)^2}{1 - (\omega CR)^2 + i4\omega CR}. \qquad (6.112)$$

При внесении в β-цепь постоянного фазового сдвига, равного 180°, получим

$$\dot{\beta} = -\frac{1 - (\omega CR)^2}{1 - (\omega CR)^2 + i\,4\omega CR}.$$

Вводя для сокращения записи обозначение

$$z = \omega CR = \frac{f}{f_0}, \qquad (6.113)$$

получим следующее выражение для $\dot{\beta}$:

$$\dot{\beta} = -\frac{1-z^2}{1-z^2+i\,4z}. \qquad (6.114)$$

Далее, воспользовавшись известным равенством (6.4) и вспоминая, что в данном случае $K=K_0$, придем к такой формуле для $\dot{K}_{св}$:

$$\dot{K}_{св} = \frac{K_0(1-z^2+i\,4z)}{(1+K_0)(1-z^2)+i4z}, \qquad (6.115)$$

откуда модуль коэффициента усиления

$$K_{св} = K_0 \sqrt{\frac{(1-z^2)+16z^2}{(1+K_0)^2(1-z^2)^2+16z^2}}. \qquad (6.116)$$

Из соотношения (6.114) видно, что коэффициент передачи β-цепи обращается в нуль при $z=1$, т. е. на частоте $f=f_0=\frac{1}{2\pi CR}$, на которой, таким образом, обратная связь отсутствует и $K_{св}$ достигает максимальной величины, равной K_0. Если же z стремится к нулю или бесконечности, то β стремится к единице, а $K_{св}$ к $\frac{K_0}{1+K_0}$.

Для наглядности на рис. 6.16 даны частотные характеристики усилителя, β-цепи и устройства с обратной связью для значения $K_0=9$. Интересно, что зависимость $K_{св}=\psi(f)$ вблизи частоты $f_0(z\approx 1)$ близка к резонансной кривой, характеризуемой добротностью $Q_{экв}=\frac{1+K_0}{4}$ [1].

Таким образом, мы видим, что, используя в усилителе низкой частоты частотнозависимую отрицательную обратную связь, можно получить устройство, обладающее свойствами усилителя высокой частоты, что в соответствующих случаях используется на практике.

6.2.9. Нелинейные искажения в устройствах с обратной связью

Одним из важных свойств отрицательной обратной связи является уменьшение нелинейных искажений, возникающих в усилителе. Физически этот эффект объясняется тем, что паразитные составляющие выходного напряжения (или тока) — гармоники и комбинационные частоты, обусловленные наличием нелинейных искажений, при обратной связи попадают на вход усилителя и снова появляются на выходе, но уже в фазе, противоположной их начальным (задающим) значениям.

Рассмотрим более подробно процесс суммирования паразитных составляющих в выходной цепи усилителя. Допустим, что без обратной связи усилитель создает на выходе паразитное напряжение, одна из составляющих которого характеризуется значением $\dot{U}_{2h}$ (рис. 6.17). При обратной связи на выходе усилителя установится напряжение, равное не $\dot{U}_{2h}$, а какой-то другой

[1] Это соотношение устанавливается ниже, в п. 7.5.5.

величине $\dot{U}_{2h\,св}$, представляющей собой сумму $\dot{U}_{2h}$ и $\Delta\dot{U}_{2h}$, где $\Delta\dot{U}_{2h}$ — результат действия $\dot{U}_{2h\,св}$, прошедшего через β-цепь и усилитель.

В самом деле, если на выходе усилителя существует установившееся напряжение $\dot{U}_{2h\,св}$, то на выходе β-цепи и, следовательно, на входе усилителя должно существовать напряжение $\Delta\dot{U}_h = \beta\dot{U}_{2h\,св}$, которое, будучи усилено в K раз, и окажется равным $\Delta\dot{U}_{2h} = K\Delta\dot{U}_h = K\beta\dot{U}_{2h\,св}$. Таким образом, между начальным (задающим) $\dot{U}_{2h}$ и установившимся $\dot{U}_{2h\,св}$ значениями паразитного напряжения на выходе усилителя существует следующее соотношение:

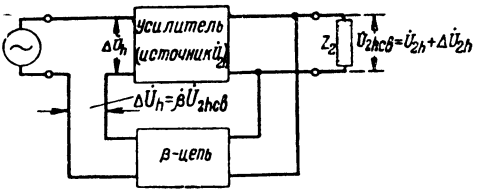


Рис. 6.17. Блок-схема, поясняющая определение паразитного напряжения $\dot{U}_{2h\,св}$ при обратной связи

$$\dot{U}_{2h\,св} = \dot{U}_{2h} + \Delta\dot{U}_{2h} = \dot{U}_{2h} + K\beta\dot{U}_{2h\,св}, \quad (6.117)$$

откуда следует, что

$$\dot{U}_{2h\,св} = \frac{\dot{U}_{2h}}{1 - K\beta} = \frac{\dot{U}_{2h}}{A}. \quad (6.118)$$

Выражение (6.118) показывает, что какая-либо паразитная составляющая выходного напряжения, возникающая в усилителе, в частности, вследствие нелинейности последнего при обратной связи становится меньше в число раз, равное глубине обратной связи A. Так, при положительной обратной связи, когда $A < 1$, нелинейные искажения возрастают, а при отрицательной, характеризуемой значением $A > 1$, — уменьшаются и притом во столько же раз, во сколько уменьшается коэффициент усиления ($K_{вс} = K/A$).

Начальное же значение какой-либо паразитной составляющей типа U_{2h} зависит от степени использования ламп в усилителе (главным образом лампы оконечного каскада), которое определяется уровнем выходного напряжения сигнала (основной частоты) U_2, т. е. $U_{2h} = f(U_2)$.

Сравнивая показатели усилителя и устройства, например, с отрицательной обратной связью, мы получим разные коэффициенты усиления для колебаний основной частоты, а при неизменном значении напряжения источника возбуждения и несовпадающие значения выходного напряжения U_2. Это приведет к различию в величинах U_{2h}, и сравнение станет непоказательным.

Поэтому при сравнении нелинейных свойств этих систем, естественно, надо выдерживать один и тот же режим выходной цепи в смысле равенства величин U_2 (или I_2). С этой целью при введении отрицательной обратной связи напряжение источника возбуждения должно быть увеличено в принципе во столько же раз, во сколько уменьшился коэффициент усиления, т. е. в A раз. Тогда U_2 и U_{2h} должны получиться в обоих случаях соответственно одинаковыми, но $U_{2h\,св}$ будет отличаться от U_{2h}.

Следует отметить, что выражение (6.118) справедливо лишь при незначительном уровне нелинейных искажений, когда можно считать, что усилитель обладает почти линейными свойствами и еще возможно (хотя это и не строго) использовать принцип наложения, что и было принято при выводе (6.118); в частности, при отрицательной обратной связи ($\varphi_a = 180°$ и $\dot{K}\beta = -K\beta$), когда выражение (6.118) принимает вид

$$U_{2h\,св} = \frac{U_{2h}}{1 + K\beta} = \frac{U_{2h}}{A}. \qquad (6.119)$$

Фактически уменьшение какой-либо гармоники, при достаточно интенсивной ее начальной величине ($U_{2h}/U_2 > 0{,}05$—$0{,}1$), получается не в $A = 1 + K\beta$ раз, а в меньшей степени, т. е. выражение (6.119) становится неточным.

Представляя зависимость выходного напряжения от входного усилителя полиномом

$$u_2 = a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + \ldots$$

и используя соотношение, существующее в режиме отрицательной обратной связи при $\varphi_к = 0°$ и $\varphi_\beta = 180°$ (рис. 6.2 *а*),

$$u_1 = u + u_3 = u + \beta u_2, \qquad (6.120)$$

Г. С. Цыкин [87] аналитически установил зависимость между u_2 и u_1 и объяснил смысл неточности выражения (6.119).

В [87] показано, что снижение, например, коэффициента гармоник в меньшей степени, чем падение коэффициента усиления при введении отрицательной обратной связи, объясняется тем, что компенсирующее действие последней в основном зависит от *мгновенного значения коэффициента усиления*

$$k = \frac{du_2}{du_1},$$

иначе, от крутизны динамической характеристики (точнее, от мгновенного значения петлевого усиления $\beta \frac{du_2}{du_1}$). Так, если динамическая характеристика представляет собой ломаную прямую вида, показанного на рис. 6.18, то при подаче на вход усилителя достаточно высокого напряжения будут срезаны верхушки синусоиды выходного напряжения, т. е. возникнут нелинейные иска-

жения. Если теперь применить отрицательную обратную связь, то коэффициент усиления уменьшится и для получения прежнего значения первой гармоники выходного напряжения придется повысить напряжение источника возбуждения, так как никакое повышение напряжения на входе усилителя при указанной форме динамической характеристики не сможет привести к превышению выходным напряжением уровня U_{20}. Поэтому коэффициент гармоник останется таким же, как и при отсутствии отрицательной обратной связи. А ведь как раз в области концевых участков динамической характеристики мгновенное значение коэффициента усиления $k=\frac{du_2}{du_1}$ равно нулю.

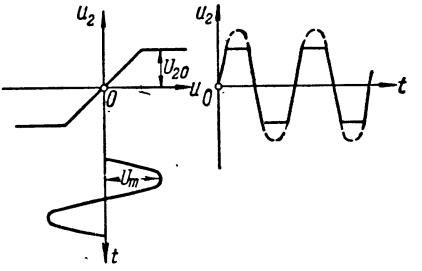


Рис. 6.18. Динамическая характеристика усилителя и характер нелинейных искажений

В реальных условиях динамическая характеристика $u_2=f(u)$ не обладает резким изломом, имея вид плавных кривых с постепенным переходом в горизонтальную часть. При такого рода характеристике компенсация нелинейных искажений при слабом уровне колебаний, не захватывающих горизонтальных участков кривой $u_2=f(u)$, будет примерно пропорциональна уменьшению коэффициента усиления (в A раз). При повышении уровня сигнала компенсация искажений будет становиться меньше, особенно при использовании более пологих участков характеристики $u_2=f(u)$. Следует отметить, что и за счет неравенства 180° на всех частотах фазы обратной связи (аргумента $K\dot{\beta}$) уменьшение линенейности искажений получается еще меньше.

Наиболее простым методом определения характера нелинейных искажений при обратной связи является графический метод, основанный на использовании следующего соотношения, относящегося к устройству с отрицательной обратной связью при $\varphi_к=0°$ и $\varphi_\beta=180°$ (рис. 6.2 *а*) для частот основного колебания и соответствующих гармоник

$$u_1=u+\beta u_2. \qquad (6.121$$

При графическом расчете самого усилителя нетрудно найти его динамическую характеристику $u_2=f(u)$, а следовательно, и обратную функцию $u=F(u_2)$, тогда, записывая (6.121) в виде

$$u_1=F(u_2)+\beta u_2=F_{св}(u_2), \qquad (6.122)$$

и полагая β известным, произведем сложение функций $F(u_2)$ и βu_2; обращая выражение $u_1=F_{св}(u_2)$, получим динамическую

характеристику устройства с обратной связью $u_2 = f_{св}(u_1)$, дающую представление о его нелинейных свойствах.

Пример графического расчета динамической характеристики устройства с отрицательной обратной связью дается на рис. 6.19, где изображена динамическая характеристика усилителя $u_2 = f(u)$ и прямая βu_2.

Складывая не ординаты, а абсциссы точек, расположенных на кривой u и прямой βu_2, находим зависимость $u_2 = f_{св}(u_1)$, представленную кривой a[1]. Для большей наглядности та же функция $u_2 = f_{св}(u_1)$ после сжатия масштаба по оси абсцисс в три раза изображена кривой b, наглядно иллюстрирующей линеаризирующее действие отрицательной обратной связи.

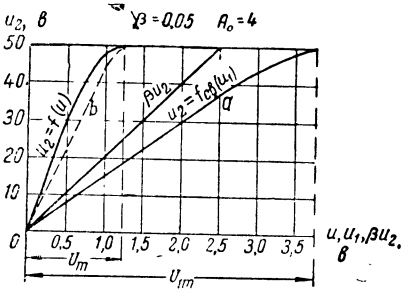


Рис. 6.19. Нахождение динамической характеристики устройства с отрицательной обратной связью

Напряжение источника возбуждения здесь при введении обратной связи увеличено во столько раз (т. е. в три раза), чтобы пиковые значения выходного напряжения оказались равными, хотя амплитуды первых гармоник U_{2m1}, найденные (ввиду симметричного характера искажений) по методу двух ординат, не равны между собой, но они отличаются сравнительно мало ($U_{2m1} = 56{,}7$ *в*, $U_{2m1\,св} = 51{,}7$ *в*). Находя далее тем же методом двух ординат амплитудные значения третьих гармоник, видим, что $k_г = \frac{U_{2m3}}{U_{2m1}} = 0{,}118$ и $k_{гсв} = 0{,}0323$, т. е. уменьшение коэффициента гармоник получилось в 3,65 раза, тогда как глубина отрицательной обратной связи при $u \approx 0$ составляет $A_0 = 1 + k_0\beta = 4$ [где $k = \left(\frac{du_2}{du}\right)_{u=0} = 60$ и $\beta = 0{,}05$].

6.2.10. Эффективные статические характеристики лампы при отрицательной обратной связи. Схемы устройств с однокаскадной отрицательной обратной связью

В п. 6.2.9. был рассмотрен графический метод анализа нелинейных искажений устройства с отрицательной обратной связью, основанный на нахождении динамической характеристики устройства по динамической характеристике усилителя (рис. 6.19).

[1] Здесь мы исходим из того, что нелинейные искажения носят симметричный характер (рис. 2.6*а*), поэтому ограничиваемся построением графика для положительных значений напряжения.

Этот путь исследования в общем мало удобен, если требуется рассмотреть ряд режимов, отличающихся в отношении величин сопротивления внешней нагрузки. В последнем случае рациональнее оказывается метод построения *эффективных статических характеристик* ламп, особенно для устройств с однокаскадной отрицательной обратной связью. Метод построения эффективных статических характеристик, кроме того, позволяет найти внутренний коэффициент усиления $\mu_{св}$ и выходное сопротивление $Z_{вых\ св}$.

Наиболее часто встречающиеся схемы устройств с отрицательной обратной связью по напряжению, охватывающей один каскад, показаны на рис. 6.20 и 6.21.

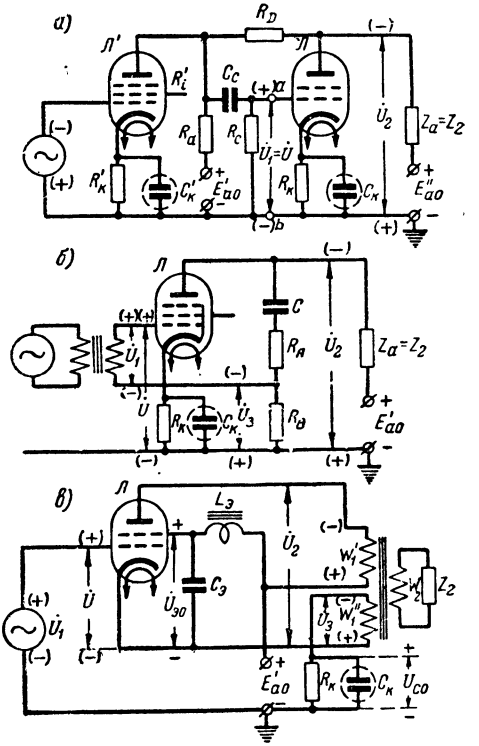


Рис. 6.20. Схемы устройства с отрицательной обратной связью по напряжению:
параллельной (*а*) и последовательной (*б*, *в*)

Проводя исследование этих схем, а также и схемы с обратной связью по току, введем некоторые допущения; будем считать, что β-цепь не представляет заметной нагрузки для выходной цепи усилителя, т. е. будем полагать, что входная проводимость β-цепи равна нулю, так же как и входная проводимость усилителя $Y_{вх}$; кроме того, примем, что сопротивление внешней нагрузки носит активный характер, а усилитель и β-цепь не создают частотнозависимых фазовых сдвигов.

Обращаясь к первой схеме (рис. 6.20*а*), прежде всего убеждаемся в том, что примененная параллельная обратная связь отрицательна. В самом деле, если входное напряжение усилителя $\dot{U}$ (каскад на лампе *Л*) обращено знаком (+) к сетке лампы *Л*, то на аноде последней напряжение $\dot{U}_2$ будет противоположного знака, при этом часть напряжения $\dot{U}_2$ через элемент β-цепи R_D

будет обратно поступать на сетку лампы $Л$ со знаком (—), т. е. фаза обратно поданного напряжения окажется противоположной фазе начального напряжения $\dot{U}$, получаемого от источника возбуждения, т. е. от каскада на лампе $Л'$.

Анализируя это устройство, обратимся к выражению (6.74) для полного коэффициента усиления

$$\dot{K}_{псв} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{E}_1} = \frac{\dot{\beta}_1 \dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}},$$

где

$$\dot{\beta} = \frac{Y_D}{Y_{вх} + Y + Y_1},$$

$$\dot{\beta}_1 = \frac{Y_1}{Y_{вх} + Y_D + Y_1}.$$

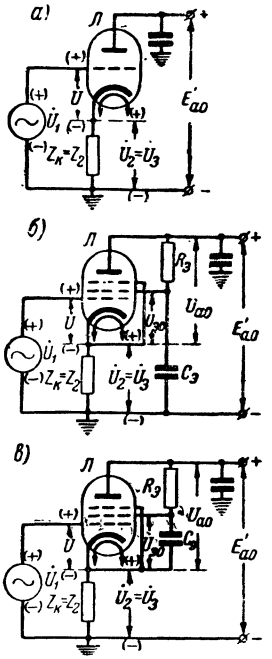


Рис. 6.21. Схемы катодных повторителей: *а* — на триоде, *б* — на пентоде при триодном включении, *в* — на пентоде

В этих выражениях:

$\dot{E}_1$ — эдс источника возбуждения, равная напряжению на его выходных зажимах ab при отсутствии обратной связи, когда $R_D = \infty$, т. е. $\dot{E}_1 = \dot{U}_1$ при $R_D = \infty$ (и при $Y_{вх} = 0$, что само собою здесь подразумевается);

K — коэффициент усиления усилителя (каскада) на лампе $Л$, равный отношению $\dot{U}_2$ к $\dot{U}$ при отсутствии обратной связи;

Y_1 — внутренняя проводимость источника возбуждения; если $1/\omega C_c \ll R_c$, то можно принять, что

$$Y_1 \approx \frac{1}{R_i'} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}, \qquad (6.123)$$

где R_i' — внутреннее сопротивление лампы $Л'$ (в случае пентода можно считать $1/R_i' = 0$);

Y_D — проводимость элемента цепи обратной связи (рис. 6.11); очевидно, что здесь

$$Y_D = \frac{1}{R_D}. \qquad (6.124)$$

Для дальнейшего будет важно найти коэффициент передачи β-цепи, т. е. $\dot{\beta}$. Из (6.72), (6.123) и (6.124) видно, что $\dot{\beta}$ равно

следующей вещественной величине:

$$\beta = \frac{\frac{1}{R_D}}{\frac{1}{R_D}+\frac{1}{R_i'}+\frac{1}{R_a}+\frac{1}{R_c}} = \frac{1}{1+\frac{R_D}{R_{iac}}}. \qquad (6.125)$$

Рассматривая вторую схему (рис. 6.20 *б*), легко убедиться в том, что и здесь обратная связь отрицательна, ибо напряжение $\dot{U}$, поступающее на сетку лампы, равно сумме $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_3$, а обратно поданное напряжение $\dot{U}_3$ противоположно по фазе напряжению источника возбуждения $\dot{U}_1$. Если выдерживается соотношение $1/\omega C_c \ll R_A + R_B$, то

$$\beta = \frac{U_3}{U_2} = \frac{R_B}{R_A + R_B}. \qquad (6.126)$$

Наконец, третья схема, из представленных на рис. 6.20, характеризуется тем, что часть витков w_1'' первичной обмотки выходного трансформатора выключена в катодную цепь лампы; эта секция используется одновременно и как обмотка обратной связи. Так как вообще

$$\beta = \frac{U_3}{U_2},$$

то в данном случае

$$\beta = \frac{w_1''}{w_1' + w_1''}. \qquad (6.127)$$

Естественно, что выводы от секции w_1'' должны быть правильно включены в цепь, в частности, если у верхней секции w_1' вывод, обозначенный (—), является началом, то при намотке секций в одном и том же направлении и у нижней секции началом должен быть вывод с таким же знаком (—). В цепь экранирующей сетки тетрода (пентода) включен фильтр $L_э C_э$, обеспечивающий неизменность напряжения $U_{э0} = E'_{a0} - |U_{э0}|$ на экранирующей сетке лампы. Если $U_{э0}$ заметно меньше, чем $E'_{a0} - |U_{c0}|$, то дроссель $L_э$ может быть заменён сопротивлением $R_э$ соответствующей величины.

На рис. 6.21 показаны варианты схем катодных повторителей, характеризуемых тем, что 100% выходного напряжения $\dot{U}_2$ попадает на вход с противоположной фазой по отношению к напряжению источника возбуждения $\dot{U}_1$, т. е. тем, что $\dot{U}_3 = \dot{U}_2$ и

$$\beta = \frac{U_3}{U_2} = 1, \qquad (6.128)$$

если только $Y_{ax} = 0$ или $Y_1 = \infty$.

Нагрузка $Z_2 = Z_к$ здесь включена в катодную цепь лампы, и схема катодного повторителя на триоде (рис. 6.21*а*) отличается значительной простотой.

В случае пентода (лучевого тетрода) возможны два способа включения экранирующей сетки.

В первом случае (рис. 6.21*б*) экранирующая сетка в отношении переменного напряжения эквипотенциальна аноду, т. е. напряжение между этой сеткой и катодом изменяется (в такой же мере, как и на аноде), при этом экранированная лампа приобретает свойства триода.

Во втором случае (рис. 6.21*в*) конденсатор $C_э$ включен так, что напряжение на экранирующей сетке поддерживается неизменным.

Если напряжение $U_{э0}$ должно быть равно U_{a0}, то в случае схемы рис. 6.21*б* экранирующая сетка просто соединяется с анодом и получается обычное триодное включение пентода; элементы $C_э R_э$ здесь уже окажутся излишними. Но в нормальном пентодном режиме (схема рис. 6.21*в*) при $U_{э0} = U_{a0}$ сопротивление $R_э$ должно быть заменено соответствующим дросселем.

Рассмотрим теперь способ построения эффективных статических характеристик лампы.

Во всех схемах, представленных на рис. 6.20 и 6.21, напряжение на входе усилителя $\dot{U}$ представляет собой переменную составляющую сеточного напряжения $\dot{U}_c$, а выходное напряжение $\dot{U}_2$ есть не что иное, как переменная составляющая анодного напряжения $\dot{U}_a$.

Вместе с тем β представляет собой ту долю изменения анодного напряжения, которая подается обратно в сеточную цепь, т. е.

$$\beta = \left(\frac{\Delta u_c}{\Delta u_a}\right)_{обр}. \qquad (6.129)$$

При отрицательной обратной связи по напряжению напряжения на входе и выходе связаны известным уравнением

$$u_1 = u + \beta u_2.$$

Для устройств, представленных на рис. 6.20 и 6.21, последнее соотношение запишем так:

$$u_1 = u_{c\sim} + \beta u_{a\sim}, \qquad (6.130)$$

где $u_{c\sim}$ и $u_{a\sim}$ — мгновенные значения переменных составляющих напряжений на сетке и аноде лампы *Л*.

Предположим, что в качестве лампы *Л* используется лучевой тетрод, например 6П6С, семейство характеристик которого изображено на рис. 6.22.

Пусть начальная рабочая точка A отвечает обычному режиму работы этой лампы ($U_{a0} = U_{э0} = 250$ *в*, $U_{c0} = -12{,}5$ *в*).

Предположим теперь, что по какой-либо причине напряжение на аноде лампы изменилось на некоторую величину, например на $\Delta u_a = +25$ *в*. За счёт того, что в данной схеме сеточная цепь связана с анодной цепью, напряжение на сетке также изменяется, но на другую величину, равную $\beta \Delta u_a$.

Если, например, $\beta = 0{,}1$, то при $\Delta u_a = +25$ *в* $\Delta u_c = +2{,}5$ *в*.

Таким образом, при новом анодном напряжении величина анодного тока будет определяться ординатой точки a. Увели-

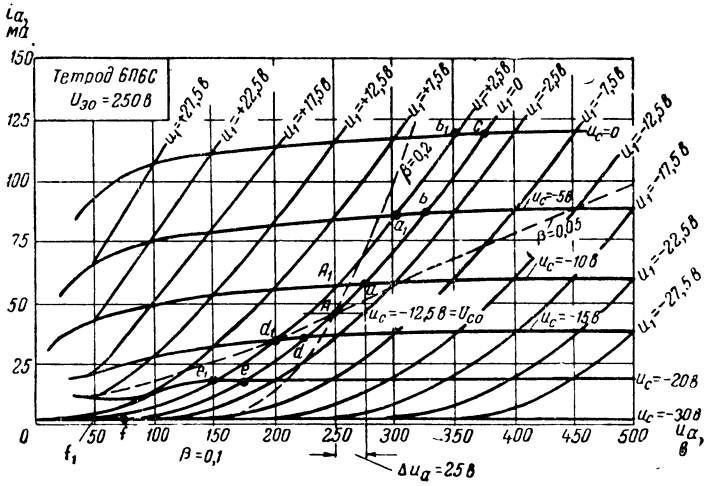


Рис. 6.22. Эффективные статические характеристики лучевого тетрода при отрицательной обратной связи по напряжению

чивая еще анодное напряжение, мы таким же порядком придем к точкам b, c. . , а при уменьшении u_a — к точкам d, e, f... Кривую типа $fedAabc$ и следует понимать как эффективную статическую характеристику при обратной связи. Рассмотренная характеристика соответствует отсутствию на сетке переменного напряжения, приложенного извне, т. е. ей соответствует значение $u_{c\sim} = 0$, и, следовательно, $u_1 = 0$ (через u_1 мы обозначили мгновенное значение начального напряжения возбуждения U_1). Но если к каскаду подведено переменное напряжение с мгновенным значением u_1, например $u_1 = +2{,}5$ *в*, то при $u_a = U_{a0}$ анодный ток будет определяться не точкой A, а новой точкой A_1, которой соответствует значение $u_c = -12{,}5 + 2{,}5 = -10$ *в*. Взяв точку A_1 за исходную и действуя прежним способом, мы найдем положения точек f_1, e_1, d_1, A_1, a_1, b_1, через которые проходит другая эффективная статическая характеристика для $u_1 = +2{,}5$ *в*. Совершен-

но также находятся и все остальные эффективные статические характеристики. Существенно то, что вид этих характеристик не зависит от положения начальной рабочей точки A; от положения точки A зависит лишь отсчет u_1. Но вид характеристик (их наклон и расстояние между соседними кривыми) непосредственно зависит от величины β. При большом значении β характеристики сближаются и располагаются круче, а при меньших величинах β они расходятся (увеличивается расстояние между ними вдоль горизонтали) и проходят более полого. На рис. 6.22 показаны пунктиром характеристики для значений $\beta = 0{,}2$ и $\beta = 0{,}05$.

В случае устройства с однокаскадной обратной связью и определения выходного напряжения u_2 как напряжения в анодной цепи лампы $u_a\sim$ внутренними параметрами усилителя (каскада на лампе $Л$) окажутся непосредственно параметры лампы, т. е. $\mu_y = -\mu$ и $Z_{вых} = R_i$. Но при обратной связи происходит изменение параметров, в частности, для отрицательной последовательной обратной связи по напряжению были установлены соотношения (6.36) и (6.37):

$$\dot{\mu}_{св} = \frac{\dot{\mu}_y}{1 - \dot{\mu}_y\dot{\beta}},$$

$$Z_{вых\,св} = \frac{Z_{вых}}{1 - \dot{\mu}_y\dot{\beta}},$$

модули которых при настоящих условиях и вещественном β имеют следующий вид:

$$\mu_{св} = \frac{\mu}{1 + \mu\beta}, \tag{6.131}$$

$$|Z_{вых\,св}| = \frac{R_i}{1 + \mu\beta} = R_{iсв}. \tag{6.132}$$

Можно говорить, что здесь влияние обратной связи эквивалентно изменению параметров лампы, чему хорошей иллюстрацией является график на рис. 6.22. Эффективные статические характеристики проходят более круто, чем исходные характеристики лампы, что свидетельствует об уменьшении внутреннего сопротивления ($R_{iсв} < R_i$). Вместе с тем более близкое (вдоль горизонтали) расположение новых характеристик говорит и об уменьшении μ, роль которого в новом семействе играет $\mu_{св}$.

Непосредственно из графика нетрудно установить, что численно параметры тетрода в начальной рабочей точке таковы: $\mu = 147$, $R_i = 35$ *ком* и $S = 4{,}2$ *ма/в*, вместе с тем эффективные параметры в той же точке при $\beta = 0{,}1$ оказываются равными следующим величинам: $\mu_{св} = 9{,}4$, $R_{iсв} = 2{,}34$ *ком*, $S_{св} = 4{,}2$ *ма/в*. Вычисление же $\mu_{св}$, $R_{iсв}$ и $S_{св}$ по ф-лам (6.131) и (6.132) дает те же самые значения. Интересно, что эффективная крутизна $S_{св}$

равна статической S, что вообще типично для устройств с обратной связью по напряжению.

Удобство новых характеристик в том, что с ними можно оперировать совершенно так же, как с обычными статическими характеристиками, в частности, они позволяют рационально выбрать положение рабочей точки, сопротивление нагрузки и найти параметры $\mu_{св}$ и $R_{iсв}$ (параметр $R_{iсв}$ входит в электрический расчёт выходного трансформатора). Кроме того, построив соответствующую динамическую характеристику, можно вычислить амплитуды основного колебания и гармоник анодного тока, найти выходную мощность, коэффициент гармоник — и все, это непосредственно, т. е. без построения, показанного на рис. 6.19. Меньшая искривленность эффективных статических характеристик свидетельствует о снижении уровня нелинейных искажений в любом режиме.

В принципе подобным же образом могут быть построены эффективные статические характеристики лампы, примененной в триодном или пентодном катодном повторителе. Практически, однако, такое построение может оказаться затруднительным, так как здесь $\beta = 1$ и характеристики располагаются почти вертикально. Во всяком случае, здесь можно рекомендовать расчет вести на диаграмме с растянутым против обычного масштабом по оси u_a (в 5—10 раз).

У катодного повторителя, как видно из (6.131) и (6.132),

$$\mu_{св} = \frac{\mu}{1 + \mu\beta} = \frac{\mu}{1 + \mu} \tag{6.133}$$

и

$$R_{iсв} = \frac{R_i}{1 + \mu\beta} = \frac{R_i}{1 + \mu}. \tag{6.134}$$

Правая часть выражения (6.134) совпадает с (4.124), найденным раньше другим путем. Если $\mu_{св}$ рассматривать как K при $Z_2 = Z_к = \infty$, то выражение (6.133) могло быть найдено из (4.113).

В противоположность отрицательной обратной связи по напряжению *отрицательная обратная связь по току* вызывает возрастание эффективного выходного сопротивления, не изменяя внутреннего коэффициента усиления.

На рис. 6.23*а* изображена распространенная схема устройства с однокаскадной отрицательной последовательной обратной связью по току, в которой преимущественно используются триоды. В этой схеме в катодную цепь включено сопротивление обратной связи R_C, не являющееся нагрузкой, роль которой играет сопротивление Z_a.

Для построения эффективных статических характеристик при обратной связи по току выделим четырехполюсник *abcd* (рис. 6.23*б*); четырехполюсник *abcd* будем рассматривать, как устройство, эквивалентное некоторой новой усилительной лампе, уравнение семейства характеристик которой имеет вид

$$i_a = \varphi(u_1,\ u'_a).$$

При выполнении такого построения удобно наметить некоторое значение u_1=const и последовательно задаваться величинами анодного тока i_a, вычисляя u_c и u'_a, используя следующие соотношения, вытекающие из схемы на рис. 6.23*б*:

$$u_c = u_1 - R_C i_a, \tag{6.135}$$

$$u'_a = u_a + R_C i_a. \tag{6.136}$$

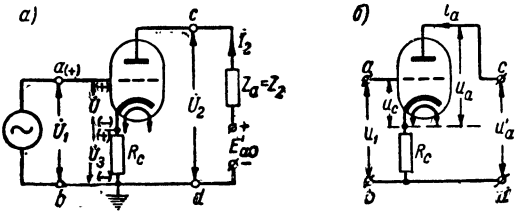


Рис. 6.23. Схема устройства с однокаскадной отрицательной обратной связью по току

Допустим, что построение требуется проделать для триода 6С2С, семейство характеристик которого дано на рис. 6.24 при $R_C = 1$ *ком*.

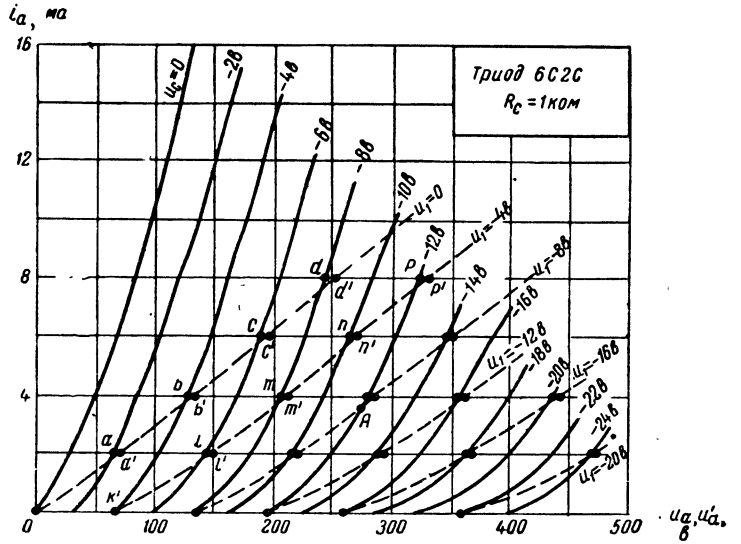


Рис. 6.24. Эффективные статические характеристики триода при отрицательной обратной связи по току

Выберем первое значение $u_1 = 0$ и задаваясь величиной тока $i_a = 2$ *ма*, из (6.135) находим $u_c = 0 - 2 \cdot 1 = -2$ *в*; при $i_a = 2$ *ма* и $u_c = -2$ *в* — напряжение на аноде $u_a = 64$ *в* (точка *a*), а согласно (6.136), $u'_a = 64 + 2 \cdot 1 = 66$ *в*. Откладывая u'_a вдоль оси 0—u_a определим положение точки *a'*

Поддерживая $u_1=0$ и задаваясь $i_a=4$ *ма*, подобным же образом найдем положение точек b и b', затем c и c' и т. п. Соединив $a'b'c'\ldots$ линией, получим первую эффективную статическую характеристику при $u_1=0=\text{const}$.

Взяв далее $u_1=-4$*в*, при $i_a=0$ получим $u_c=-4-0\cdot 1=-4$ *в*, причем здесь $u_a=u_a'$ (точка k'); далее принимаем $i_a=2$ *ма*, тогда $u_c=-4-2\cdot 1=-6$ *в* $u_a=143$ *в* (точка l) и $u_a'=143+2\cdot 1=145$ *в* (точка l') и т. д. и тем самым найдем положение точек k', l', $m'\ldots$, через которые пройдет следующая характеристика $u_1=-4$ *в* $=\text{const}$ и т. д.

Если коэффициент усиления лампы $\mu>20$, то $u_a'\approx u_a$ и это обстоятельство позволяет значительно упростить построение.

Новое семейство характеристик, общим параметром которого является $R_C=\text{const}$, дальше может быть использовано для различных расчетов. Например, в некоторой точке A могут быть найдены эффективные параметры $\mu_{св}=19$, $R_{i\,св}=33{,}2$ *ком* и $S_{св}=0{,}573$ *ма/в*, при этом статические параметры в той же точке оказываются следующими: $\mu=19$, $R_i=13{,}2$ *ком* и $S=1{,}44$ *ма/в*. Легко убедиться в том, что здесь соотношения (6.51) и (6.52) численно соблюдаются, так как выходное сопротивление усилителя $Z_{вых}$ в данном случае равно внутреннему сопротивлению лампы R_i, а внутренний коэффициент усиления усилителя μ_y есть не что иное, как коэффициент усиления лампы, но с обратным знаком, т. е. $\mu=-\mu$. Тогда указанные соотношения примут следующий вид:

$$\mu_{св}=\mu, \tag{6.137}$$

$$R_{вых\,св}=R_{i\,св}=R_i+R_c\,(1+\mu), \tag{6.138}$$

$$S_{св}=\frac{\mu}{R_i+R_C(1+\mu)}. \tag{6.139}$$

При большем значении R_C характеристики типа $a'b'c'\ldots k'l'm'\ldots$ располагаются более полого, при меньшей же величине R_C они проходят круче.

6.2.11. Влияние обратной связи на внутренние помехи усилителя

Под действием внутренних помех на выходе усилителя возникает некоторое постороннее напряжение, в общем случае образованное из ряда составляющих различных частот. Пусть действующее значение некоторой из этих составляющих при отсутствии обратной связи равно $\dot{U}_{2n}$. При введении же обратной связи подобно паразитной составляющей U_{2h}, обусловленной нелинейными искажениями, на выходе усилителя устанавливается напряжение другой величины $U_{2nсв}$. Напряжение $U_{2nвс}$ связано со следующим соотношением, аналогичным с (6.117):

$$\dot{U}_{2nсв}=\dot{U}_{2n}+\dot{K}\dot{\beta}\dot{U}_{2nсв}, \tag{6.140}$$

откуда

$$\dot{U}_{2nсв}=\frac{\dot{U}_{2n}}{1-\dot{K}\dot{\beta}}=\frac{\dot{U}_{2n}}{\dot{A}}. \tag{6.141}$$

Глубина отрицательной обратной связи $A>1$ и $U_{2nсв}<U_{2n}$, т. е. при отрицательной обратной связи напряжение внутренних

помех, возникающих в самом усилителе, уменьшается и притом во столько же раз, во сколько раз изменяется коэффициент усиления, так как согласно (6.4),

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{U_1} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}} = \frac{\dot{K}}{\dot{A}}.$$

В отличие от (6.117) и (6.118) соотношения (6.140) и (6.141) практически являются точными, ибо уровень помех по сравнению с максимальным уровнем сигнала сравнительно мал и для таких слабых колебаний усилитель и устройство с обратной связью вполне возможно рассматривать как линейную систему.

Следует отметить, что уменьшение уровня помех на выходе усилителя благодаря применению отрицательной обратной связи происходит лишь тогда, когда эти помехи возникают в той части усилителя, которая охвачена петлей обратной связи.

Действительно, пусть без обратной связи напряжение сигнала на выходе $U_2 = 10$ *в* и напряжение помехи $U_{2n} = 1$ *в*, тогда отношение U_2/U_{2n} будет равно 10(20 *дб*).

Если применить отрицательную обратную связь с глубиной $A = 5$, то напряжения сигнала и помехи уменьшатся в 5 раз. В этом случае $U_2 = 2$ *в* и $U_{2n} = 0{,}2$ *в*. Однако для получения прежнего значения $U_2 = 10$ *в* придется увеличить входное напряжение U_1 в A раз т. е. в 5 раз (например, за счет повышения усиления первых каскадов, не входящих в состав рассматриваемого устройства с обратной связью, или использования более мощного источника возбуждения). Увеличение U_1 в A раз не скажется на величине $U_{2nсв} = 0{,}2$ *в*, и теперь новое отношение сигнала к помехе будет составлять 10 *в* : 0,2 *в* = 50, т. е. в $A = 5$ раз больше. Отсюда видно, что отношение сигнала к помехе, в сущности говоря, возрастает за счет повышения уровня входного сигнала U_1, а действие обратной связи сводится к уменьшению коэффициента усиления и для сигнала и для помехи.

Но, если внутренние помехи, например флуктуационные шумы, возникают во входной цепи усилителя (в сеточной и анодной цепях его первой лампы), то применение обратной связи любого знака и величины не вызывает изменения отношения сигнал/помеха в выходной цепи устройства.

Практически применение отрицательной обратной связи позволяет уменьшить на выходе устройства уровень фона, возникающего вследствие пульсации питающих напряжений и питания нитей накала переменным током или от всякого рода наводок, если, конечно, источники этих помех находятся внутри той части усилителя, которая охвачена обратной связью. Все это позволяет, в частности облегчить дорогостоящие (в устройствах большой мощности) сглаживающие фильтры или повысить отношение сигнал/помеха. Но повысить отношение сигнал/помеха

удается не во всех случаях. Это зависит от схемы устройства, в частности, от того, как выполнено начало цепи обратной связи и в каком месте находится источник помехи.

Наиболее дорогим обычно является главный сглаживающий фильтр (фильтр выпрямителя), через который ведется питание анодных цепей самых мощных ламп (или лампы) оконечного каскада, поэтому основной интерес представляет рассмотрение влияния пульсаций напряжения, питающего анод и экранирующую сетку в оконечном каскаде.

На рис. 6.25 показаны основные варианты построения схемы устройства с интересующей нас точки зрения. Источник пульсирующего напряжения питания анодной цепи представлен здесь в виде генератора переменной эдс $\dot{E}_p$.

Если входные зажимы β-цепи непосредственно присоединены к зажимам c и d, к которым подключена внешняя нагрузка Z_2 (рис. 6.25$а$), то уровень фона под влиянием отрицательной обратной связи уменьшается в соответствии с соотношением (6.141).

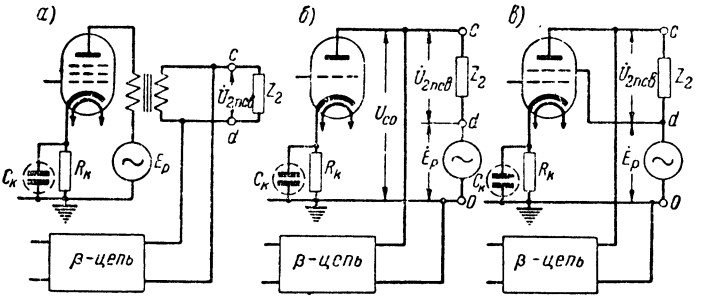


Рис. 6.25. Влияние пульсации напряжений на аноде и на экранирующей сетке в устройстве с отрицательной обратной связью по напряжению

Во второй схеме (рис. 6.25$б$) входные зажимы β-цепи присоединены к точкам c и 0 и здесь (как и вообще) уменьшение напряжения фона благодаря действию отрицательной обратной связи получается на входных зажимах β-цепи.

Так как $\dot{E}_p = \dot{U}_{2псв} + \dot{U}_{c-0}$, то уменьшение U_{c-0} означает возрастание $U_{2псв}$, т. е. при отрицательной обратной связи напряжение фона на зажимах выходной нагрузки Z_2 становится несколько больше, а не меньше, по сравнению с начальным напряжением фона $U_{2п}$, если вход β-цепи находится в последовательном соединении с внешней нагрузкой и источником пульсаций.

При использовании в оконечном каскаде пентода или тетрода (рис. 6.25$в$) главную роль играют пульсации напряжения на экранирующей сетке, поэтому несмотря на некоторое возрастание фона, обусловленного анодными пульсациями, общий уровень фона на зажимах Z_2 при отрицательной обратной связи все же будет меньше. Это объясняется тем, что ослабление более сильного фона, вызванного пульсациями напряжения на экранирующей сетке, во всех случаях происходит в соответствии с соотношением (6.141).

6.2.12. Переходные характеристики устройств с обратной связью

В силу того, что введение обратной связи вызывает изменение частотной и фазовой характеристик, оно должно сказаться и на переходной характеристике $k(t) = u_2(t)$ при $u_1(t) = 1(t)$, т. е.

на реакции устройства на единичное или ступенчатое напряжение.

Для нахождения переходной характеристики устройства с обратной связью $k_{св}(t)$ необходимо в первую очередь получить выражение для эффективного коэффициента усиления в операторной форме $K_{св}(p)$. Так, в случае устройства с обратной связью по напряжению мы имеем выражение (6.4) для этого параметра в символической форме

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{K}\dot{\beta}} = K_{св}(i\omega) = \frac{K(i\omega)}{1 - K(i\omega)\beta(i\omega)},$$

которое путем подстановки $i\omega = p$ легко приводится к желаемому виду:

$$K_{св}(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{K(p)}{1 - K(p)\beta(p)}. \qquad (6.142)$$

Изображение единичного напряжения, как следует из 5.2 при $U_0 = 1$ *в*, имеет вид

$$U_1(p) = \frac{1}{p}. \qquad (6.143)$$

Из (6.142) и (6.143) находим изображение выходного напряжения

$$U_2(p) = K_{св}(p)\,U_1(p) = \frac{K(p)}{p[1 - K(p)\beta(p)]}, \qquad (6.144)$$

оригинал которого $u_2(t)$, очевидно, и представляет собой интересующий нас переходный коэффициент усиления $k_{св}(t)$.

В качестве иллюстрации к сказанному рассмотрим пример.

Пример 6.1. Требуется найти переходную характеристику устройства с частотнонезависимой отрицательной обратной связью по напряжению при условии, что усилитель состоит из двух одинаковых апериодических каскадов вида, обозначенного на рис. 5.13 под № 3.

Коэффициент усиления одного апериодического каскада выражается так:

$$K_1(i\omega) = \frac{K_{10}}{1 + ix},$$

где в данном случае $x = \omega\tau_в$. Переходя к двум каскадам, обозначим $(K_{10})^2 = K_0$ и $i\omega = p$ и получим

$$K(p) = \frac{K_0}{(1 + p\tau_в)^2}.$$

Так как обратная связь частотнонезависима и отрицательна, то $\beta(i\omega) = \beta(p) = -\beta = \text{const}$.

Используя далее общее выражение (6.144), найдем

$$U_2(p) = \frac{\dfrac{K_0}{(1 + p\tau_в)^2}}{p\left[1 + \dfrac{K_0\beta}{(1 + p\tau_в)^2}\right]} = \frac{K_0}{p[(p\tau_в)^2 + 2p\tau_в + 1 + a_0]}.$$

Здесь $a_0=K_0\beta$ — петлевое усиление на частоте нулевого фазового сдвига f_0, в данном случае равной нулю. Отбрасывая знак минус перед правой частью, выражение для $U_2(p)$ представим так:

$$U_2(p)=\frac{K_0}{\tau_в^2 p\,(p-p_2)\,(p-p_3)},$$

где $p_{2,3}=\frac{1}{\tau_в}(-1\pm i\sqrt{a_0})$ — корни уравнения $p\tau_в^2+2p\tau_в+1+a_0=0$.

Далее, используя (5.6) и выполняя обычные преобразования, приходим к такому результату:

$$y_{св}(t)=\frac{k_{св}(t)}{K_{св0}}=1-e^{-\frac{t}{\tau_в}}\left(\frac{1}{\sqrt{a_0}}\sin\sqrt{a_0}\,\frac{t}{\tau_в}+\cos\sqrt{a_0}\,\frac{t}{\tau_в}\right), \quad (6.145)$$

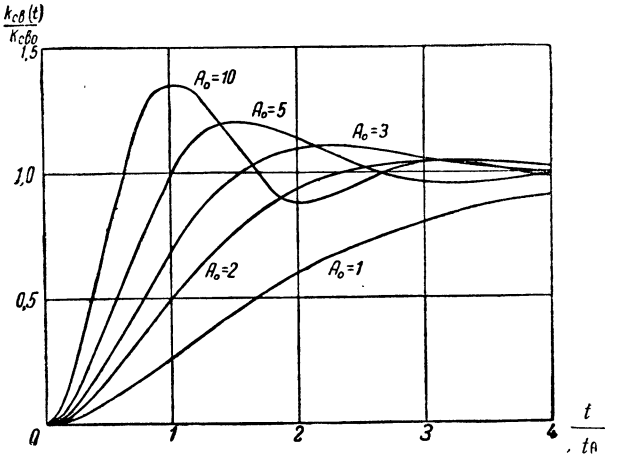


Рис. 6.26. Переходные характеристики устройства с отрицательной обратной связью. Усилитель состоит из двух апериодических каскадов, пропускающих нижние частоты

где $K_{св0}$ — коэффициент усиления и $a_0=A_0-1$. причем A_0 есть глубина обратной связи ($K_{св0}$, a_0 и A_0 относятся к $f=f_0=0$),

$y_{св}(t)$ — переходной коэффициент усиления устройства, приведенный к единице.

График функции $y_{св}(t)$ при различных значениях $A_0=1+K_0\beta$ представлен на рис. 6.26. Кривая, данная для $A_0=1$, очевидно, относится к самому усилителю. Семейство кривых на рис. 6.26 показывает, что за счет влияния отрицательной обратной связи время установления заметно уменьшается, но зато появляется колебательность и связанный с ней выброс. Так, при глубине обратной связи $A_0=10$ выброс достигает 35%, но при $A_0=2$ он равен 4,3%.

§ 6.3. УСТОЙЧИВОСТЬ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

6.3.1. Критерии устойчивости

Всякая механическая, электрическая и т. д. система устойчива, если она, будучи выведена из состояния равновесия, после прекращения внешнего воздействия стремится вернуться к своему прежнему положению.

Так, например, усилительное устройство с обратной связью обладает свойствами устойчивости, если при выключении ранее приложенного к его входным зажимам постоянного напряжения изменение выходного напряжения (тока) принимает характер апериодического разряда или затухающих колебаний, когда $u_2(t)$ [или $i_2(t)$] стремится к нулю.

Наоборот, в неустойчивом усилительном устройстве с обратной связью в отмеченных условиях возникает апериодически нарастающее во времени напряжение (ток) или же возникает напряжение (ток) в виде колебаний с увеличивающейся во времени амплитудой; такое устройство, очевидно, не может быть использовано в качестве усилителя, в лучшем случае оно будет представлять собой генератор.

Таким образом, основным требованием, предъявляемым к усилительному устройству с обратной связью, является его устойчивая работа, т. е. отсутствие вредной (паразитной) генерации или эффекта самопроизвольного возрастания выходного напряжения, приводящего, в конце концов, к запиранию одной из ламп усилителя.

Грань, разделяющая режимы устойчивости и неустойчивости, формулируется в виде *критерия устойчивости*. Знание критерия устойчивости позволяет судить о том, как ведёт себя система при определенном значении ее параметров. С практической точки зрения критерий устойчивости ценен в том смысле, что он позволяет при разработке того или иного устройства с обратной связью выбрать его параметры так, чтобы в дальнейшем избежать неустойчивости изготовленного прибора.

Первая в мире работа, в которой правильно был решен вопрос об устойчивости механической системы с обратной связью, принадлежит И. А. Вышнеградскому, предложившему метод анализа, основанный на составлении и решении системы линейных дифференциальных уравнений, что по существу, являлось начальной формой операторного метода. В 1876 г. И. А. Вышнеградский впервые сформулировал свой критерий устойчивости, относящийся к наиболее важному для систем того времени случаю уравнения третьего порядка.

Критерии устойчивости, относящиеся к линейным системам

с сосредоточенными параметрами любого порядка, были предложены Раусом (1877 г.) и Гурвицем (1895 г.). В 1932 г. был опубликован критерий устойчивости Найквиста, также относящийся к линейным системам, но не обязательно содержащим только сосредоточенные параметры.

Дифференциальные уравнения реальных систем всегда нелинейны; линейные же дифференциальные уравнения описывают поведение лишь идеальной системы, так сказать линейного приближения реального устройства. И. А. Вышнеградский и его последователи для анализа устойчивости использовали метод малых возмущений, при которых реальная система довольно близка к линейному приближению.

Вполне понятно, что в линейной устойчивой системе переходной процесс всегда затухает, как бы велик не был начальный отклоняющий толчок. В нелинейной системе устойчивость для толчков любой величины сохраняется не всегда. Известны системы, в том числе и усилительные устройства с обратной связью, характеризуемые тем, что возмущения малой величины не вызывают неустойчивости, тогда как достаточно сильные толчки приводят к потере устойчивости.

Отсюда возникают понятия: *устойчивость в малом* (т. е. для очень малых возмущений) и *устойчивость в большом* (т. е. для возмущений конечной величины). Будет ли реальная система устойчива в малом, если устойчиво ее линейное приближение?

Точный ответ на этот вопрос впервые дал А. М. Ляпунов в 1892 г. в своей работе «Общая задача об устойчивости движения». Ляпунов доказал, что необходимым условием устойчивости системы является устойчивость ее линейного приближения; Ляпунов не интересовался величиной области допустимых возмущений, но в процессе исследования он нашел прием для определения границ этой области, указав тем самым путь для решения задач об устойчивости в большом.

В настоящее время решено лишь ограниченное количество частных задач об устойчивости в большом, в целом же эта проблема не разработана, и при многих исследованиях обычно ограничиваются исследованием устойчивости в малом, точнее, исследованием линейного приближения реальной системы.

Опыт показывает, что у большинства усилительных устройств с обратной связью устойчивость в малом сопровождается и устойчивостью в большом. Однако проблема устойчивости в большом все же не снимается, ибо могут встречаться на практике такие устройства, для которых анализ устойчивости в большом необходим (в частности, для устройств, работающих в режиме так называемой «условной устойчивости»).

В дальнейших рассмотрениях мы будем интересоваться устойчивостью в малом, т. е. мы будем исходить из того, что все эле-

менты усилительного устройства с обратной связью обладают линейными свойствами; влияние нелинейных факторов будет рассмотрено для одного частного случая — режима условной устойчивости — и только качественно.

При исследовании усилительных устройств с обратной связью наиболее удобными оказываются критерии Рауса — Гурвица и Найквиста, к рассмотрению которых мы и приступим.

6.3.2. Критерий устойчивости Рауса — Гурвица

Чтобы определить, устойчива система или нет, нужно вывести ее из состояния покоя и, устранив внешнее воздействие, рассмотреть характер переходного процесса. Для того чтобы вывести из состояния покоя усилительное устройство, к его входным зажимам достаточно приложить и через некоторое время выключить постоянное напряжение, т. е. задать на входе прямоугольный импульс постоянного напряжения, который, как известно, равен алгебраической сумме двух ступенчатых напряжений. Но здесь мы два раза будем наблюдать переходной процесс сходного свойства (если система линейна) — при включении и при выключении. Поэтому достаточно рассматривать поведение устройства только при включении постоянного напряжения, т. е. при воздействии на входную цепь ступенчатого напряжения

$$u_1(t) = U_0\,1(t),$$

величина которого U_0 для линейной системы не имеет значения.

При нахождении выходного напряжения $u_2(t)$ нужно сначала найти его изображение

$$U_2(p) = K_{св}(p)\,U_1(p), \tag{6.146}$$

где, как вытекает из (5.2), $U_1(p) = \frac{U_0}{p}$, а $K_{св}(p)$ — коэффициент усиления в операторной форме.

Рассматривая, например, усилительное устройство с однопетлевой последовательной обратной связью по напряжению, воспользуемся соотношением (6.144) и запишем равенство (6.146) в таком виде:

$$U_2(p) = \frac{U_0 K(p)}{p\,[1 - K(p)\,\beta(p)]} = \frac{M(p)}{N(p)}. \tag{6.147}$$

Если $N(p)$ представляет собой многочлен целых положительных степеней p, то, как можно установить из (5.6), оригинал выходного напряжения равен

$$u_2(t) = \frac{1}{a_0}\left[A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \ldots + \frac{B_{n_1} t^{n_1-1} e^{p_{k_1} t}}{(n_1-1)!} + \right.$$

$$+\frac{B_{n_1-1}t^{n_1-2}e^{p_{\kappa_1}t}}{(n_1-2)!}+\ldots+\frac{B_2te^{p_{\kappa_1}t}}{1!}+\frac{C_{n2}t^{n_2-1}\epsilon^{p_{\kappa_2}t}}{(n_2-1)!}+\ldots+$$

$$+C_1e^{p_{\kappa_2}t}+\ldots\Big]. \qquad (6.148)$$

Очевидно, что усилительное устройство с обратной связью устойчиво, если при $u_1(t)=U_01(t)$ и $t\to\infty$ выходное напряжение $u_2(t)$ стремится либо к нулю, либо к $K_{св}(0)U_0$, где $K_{св}(0)$ — коэффициент усиления на нулевой частоте (когда он не равен нулю, как, например, у усилителей постоянного тока), что удовлетворяется, если *действительные части корней уравнения* $N(p)=0$ *отрицательны.*

Мы провели исследование уравнения $N(p)=0$, которому эквивалентно уравнение $p\,[1-K(p)\beta(p)]=0$. Следует отметить, что первый простой корень $p=0$ с точки зрения рассмотрения устойчивости может быть и не принят во внимание, ибо соответствующее слагаемое в (6.148), содержащее p_1, дает постоянную величину, равную единице. Таким образом, достаточно заняться исследованием свойств корней уравнения

$$A(p)=1-a(p)=1-K(p)\beta(p)=0, \qquad (6.149)$$

где $a(p)$ — петлевое усиление в операторной форме.

При этом надо иметь в виду, что выражения (6.144), (6.147) и (6.149) относятся к устройству с одной петлей обратной связи.

Вообще же при рассмотрении устройства с любым числом петель обратной связи, обладающего сосредоточенными постоянными, тем или иным способом мы находим выражение для коэффициента усиления в операторной форме в виде дробно-рациональной функции

$$K_{св}(p)=\frac{U_2(p)}{U_1(p)}=\frac{P(p)}{Q(p)}, \qquad (6.150)$$

где $P(p)$ и $Q(p)$ — многочлены целых положительных степеней p.

Окончательно же надо подвергнуть исследованию свойства корней уравнения

$$Q(p)=b_0p^m+b_1p^{m-1}+\ldots+b_{m-1}p+b_m=0, \qquad (6.151)$$

называемого *характеристическим уравнением системы,* записав его так, чтобы коэффициент b_0 при высшей степени p был бы положителен. С этой целью мы должны найти образованные из коэффициентов характеристического уравнения b_0, b_1... определители Δ_1, Δ_2, ..., Δ_m по схеме, описываемой ф-лой (5.20).

Согласно критерию устойчивости Рауса — Гурвица *система устойчива, если все определители* Δ_1, Δ_2, ..., Δ_m *оказываются положительными, так как при этом действительные части всех корней характеристического уравнения* $Q(p)=0$ *отрицательны.*

Критерий Рауса — Гурвица позволяет исследовать вопрос об устойчивости систем с сосредоточенными постоянными, поведение которых описывается (в операторной форме) алгебраическим уравнением того или иного порядка. Этот критерий удобен, если характеристическое уравнение $Q(p) = 0$ задано аналитически и степень его $m \leq 5$. При больших значениях m соотношения становятся настолько сложными, что практически их невозможно использовать для расчетов.

6.3.3. Критерий устойчивости Найквиста

Характеристическое уравнение $Q(p) = 0$ иногда нельзя задать в виде рациональной функции, например, если система содержит элементы с распределенными параметрами (в частности, трансформаторы), что не допускает использования критерия Рауса — Гурвица. Кроме того, бывает и такое положение, когда не все параметры системы известны и уравнение $Q(p) = 0$ не удается составить. В этих случаях при соблюдении определенных условий, которые здесь будут рассмотрены, оказывается удобным применение критерия устойчивости Найквиста.

Найквист предложил судить об устойчивости системы по расположению частотно-фазовой характеристики петлевого усиления $a(i\omega) = K(i\omega)\beta(i\omega) = K\dot{\beta}$, т. е. усиления вдоль разомкнутой петли обратной связи. При этом достаточно располагать не только аналитически установленной, но и найденной экспериментально характеристикой $a(i\omega)$.

Частотно-фазовая характеристика петлевого усиления экспериментально может быть определена только при условии, что в разомкнутом состоянии система устойчива.

Как показал Найквист [64], *усилительное устройство с обратной связью устойчиво, если частотно-фазовая характеристика его усиления вдоль разрезанной петли обратной связи* $a = a(i\omega) = K(i\omega)\beta(i\omega)$, *представленная в комплексной плоскости для диапазона частот* от $-\infty$ до $+\infty$, не охватывает точку M с координатами (1, i0), *при условии, что в указанном разомкнутом состоянии устройство также устойчиво.*

Желая упростить рассмотрение, будем полагать, что в устройстве применена однопетлевая обратная связь, при которой коэффициент усиления в операторной форме выражается так [ф-ла (6.142)]:

$$K_{св}(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{K(p)}{1 - K(p)\beta(p)},$$

причем как $K(p)$, так и $\beta(p)$ представляют собой дробно-рациональные функции оператора p:

$$K(p) = \frac{M_к(p)}{N_к(p)}, \tag{6.152}$$

$$\beta(p) = \frac{M_\beta(p)}{N_\beta(p)}. \tag{6.153}$$

Подставим эти значения $K(p)$ и $\beta(p)$ в (6.142), что даст следующий результат:

$$K_{св}(p) = \frac{M_к(p)\,N_\beta(p)}{N_к(p)\,N_\beta(p) - M_к(p)\,M_\beta(p)}.$$

Дальше будем исходить из того, что в разомкнутом состоянии устройство, т. е. его элементы—усилитель и β-цепь—устойчивы, а это означает, что действительные части корней характеристических уравнений усилителя и β-цепи $N_к(p) = 0$, $N_\beta(p) = 0$ отрицательны, следовательно, действительные части корней уравнения тоже отрицательны.

$$N_a(p) = N_к(p)\,N_\beta(p) = 0.$$

В замкнутом же состоянии устройство устойчиво, если такими же свойствами обладают корни его характеристического уравнения

$$Q(p) = N_к(p)\,N_\beta(p) - M_к(p)\,M_\beta(p) = 0. \tag{6.154}$$

Вместо ур-ния (6.154) подвергнем исследованию несколько другое уравнение

$$A(p) = 1 - \frac{M_к(p)\,M_\beta(p)}{N_к(p)\,N_\beta(p)} = \frac{N_к(p)\,N_\beta(p) - M_к(p)\,M_\beta(p)}{N_к(p)\,N_\beta(p)}. \tag{6.155}$$

Так как степень многочлена

$$M_a(p) = M_к(p)\,M_\beta(p)$$

у реальной системы не превышает степень многочлена

$$N_a(p) = N_к(p)\,N_\beta(p),$$

то у дроби

$$A(p) = \frac{N_a(p) - M_a(p)}{N_a(p)} = \frac{Q(p)}{N_a(p)} \tag{6.156}$$

степени числителя и знаменателя равны, поэтому

$$A(p) = \frac{(p-p_1)(p-p_2)\ldots(p-p_m)}{(p-p_1')(p-p_2')\ldots(p-p_m')}, \tag{6.157}$$

где $p_1, p_2, \ldots, p_m$ и $p_1', p_2', \ldots, p_m'$ — корни уравнений соответственно $N_a(p) - M_a(p) = 0$ и $N_a(p) = 0$.

Действительные части корней $p'_1, p'_2, \ldots, p'_m$, согласно принятому ограничению, отрицательны, значит все *нули* функции $N_a(p)$ [полюсы функции $A(p)$] расположены в левой половине комплексной плоскости. В устойчивой замкнутой системе также должны быть расположены и нули числителя $Q(p) = N_a(p) - M_a(p)$, что и показано на рис. 6.27*а*.

Как следует из соотношений (6.152), (6.153) и (6.155), $A(p)$ представляет собой глубину обратной связи, т. е.

$$A(p) = 1 - K(p)\beta(p) = 1 - a(p),$$

где $a(p)$ — петлевое усиление.

Учитывая сказанное и заменяя p на $i\omega$, приведем выражение (6.157) в такому виду:

$$A(i\omega) = 1 - a(i\omega) = \frac{(i\omega - p_1)(i\omega - p_2)\ldots(i\omega - p_m)}{(i\omega - p'_1)(i\omega - p'_2)\ldots(i\omega - p'_m)}. \quad (6.158)$$

Множители типа $i\omega - p_i$ и $i\omega - p'_i$, очевидно, являются раз-

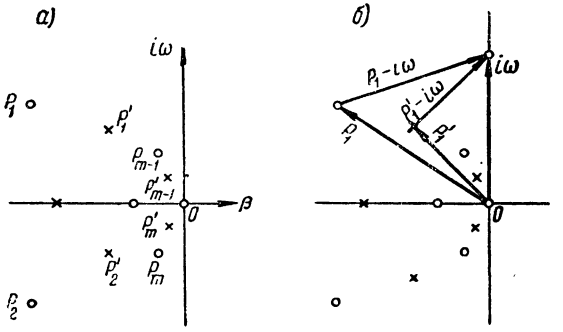


Рис. 6.27. Расположение корней уравнений $N_a(p) - M_a(p) = 0$ и $N_a(p) = 0$ и одной пары разностных векторов устойчивой системы

ностными векторами. При изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ каждый разностный вектор повертывается на угол $+\pi$ (рис. 6.27*б*), так что общий поворот вектора $A(i\omega) = 1 - a(i\omega)$ будет равен $+\pi m + (-\pi m) = 0$, поскольку число множителей (разностных векторов) у числителя и знаменателя выражения (6.158) одинаково. Таким образом, *в случае устойчивости усилителя угол поворота вектора* $A(i\omega = 1 - a(i\omega)$ *при изменении частоты от* $-\infty$ *до* $+\infty$ *равен нулю.*

Но, если хоть у одного корня уравнения $N_a(p) - M_a(p) = 0$ действительная часть положительна, что отвечает неустойчивости, то соответствующий разностный вектор числителя $i\omega - p_i$ совершит вращение на угол $-\pi$ и общий угол функции $A(i\omega) =$

$= 1 - a(i\omega)$ при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ не будет равен нулю.

Когда известна частотно-фазовая характеристика петлевого усиления, то нетрудно установить поведение вектора $A(i\omega)$, ибо, как вытекает из (6.158),

$$a(i\omega) = K(i\omega)\beta(i\omega) = 1 + [-A(i\omega)]. \qquad (6.159)$$

Так, при расположении точки M (1, i 0) внутри частотно-фазовой характеристики петлевого усиления, как показано на рис. 6.28*а*, вектор $-A(i\omega)$, а следовательно, и вектор $A(i\omega)$ при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ повертывается на некоторый угол, кратный π; стало быть, действительная часть одного или несколь-

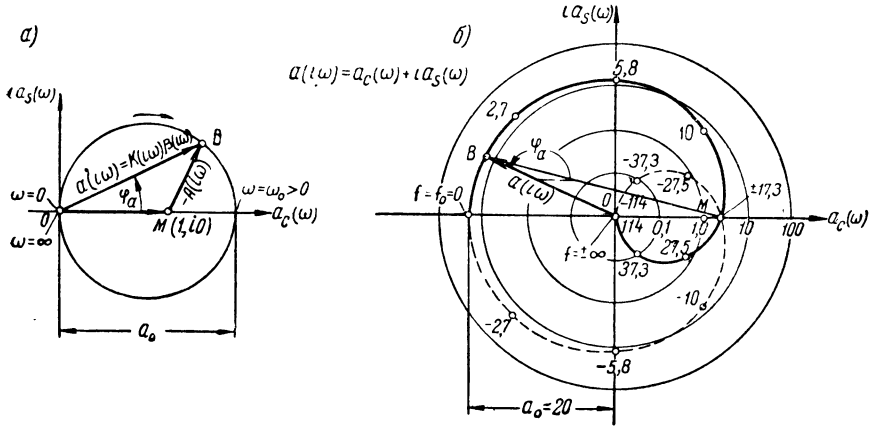


Рис. 6.28. Частотно-фазовые характеристики неустойчивых устройств с обратной связью. Рядом с точками на кривых даны значения частоты f в *кгц*

ких корней характеристического уравнения $Q(p) = N_a(p) - M_a(p) = 0$ положительна и система неустойчива.

У усилителей переменного тока $K = 0$ при $\omega = 0$ и $\omega = \infty$, поэтому частотно-фазовая характеристика представляет собой замкнутый контур уже при положительных частотах и ее достаточно рассматривать при изменении ω от 0 до ∞.

В частности, диаграмма на рис. 6.28*а* относится к усилителю переменного тока, фазовый угол которого изменяется в диапазоне ω от 0 до ∞ на $\pm 90°$, но обратная связь на частоте ω_0 положительна [1]).

Вторая диаграмма (рис. 6.28*б*) описывает свойства усилителя постоянного тока, состоящего из трех одинаковых апериодических каскадов вида № 3 (рис. 5.13) при частотнонезависимой от-

[1]) Это соответствует одноламповому автогенератору, содержащему колебательный контур.

рицательной обратной связи. Изменение фазового угла усилителя φ в диапазоне ω от 0 до ∞ происходит в пределах от 0 до $3 \cdot 90° = 270°$, а фазы обратной связи φ_a — соответственно от 180° до —90°. Для получения замкнутого лепестка в данном случае введены отрицательные частоты (от 0 до $-\infty$), для которых годограф вектора $a(i\omega)$ изображен пунктиром. Цифры, поставленные у точек, расположенных на частотно-фазовой характеристике, показывают значения частоты f в килогерцах для некоторых частных случаев. Модуль петлевого усиления $a\ (i\omega) = a = K\beta$ здесь изменяется в широких пределах, поэтому радиусы для значений $a(\omega) > 0{,}1$ размечены в логарифмическом масштабе. В промежутке значений $a(\omega)$ от 0 до 0,1 выдержана линейная шкала.

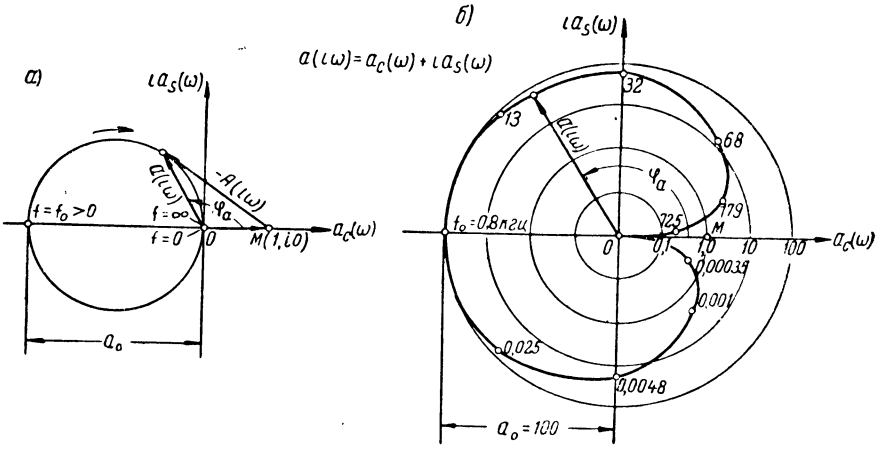


Рис. 6.29. Частотно-фазовые характеристики петлевого усилителя устойчивых устройств. Рядом с точками на кривых даны значения f в *кгц*

Из диаграмм, представленных на рис. 6.28, видно, что в первом случае (рис. 6.28*а*) при положительных частотах вектор $A\ (i\omega)$ совершает вращение угол -2π [вращение вектора $A\ (i\omega)$ происходит с ростом частоты по часовой стрелке], а во втором случае (рис. 6.28*б*) этот же вектор $\overline{(MB)}$ в диапазоне f от $-\infty$ до $+\infty$ поворачивается на -3π радиан.

В режиме устойчивости частотно-фазовая характеристика не должна охватывать точку $M\ (1, i0)$, и это может быть достигнуто, например, для устройств, описываемых диаграммами на рис. 6.28 путем общего уменьшения петлевого усиления $a(i\omega) = K\beta$ во всем диапазоне так, чтобы на частотах, где $\varphi_a = 0$, было бы выдержано условие $a = K\beta < 1$.

Диаграммы, относящиеся к режиму устойчивости, приведены на рис. 6.29. Они построены для положительных частот и опи-

сывают поведение устройства с одним (рис. 6.29*а*) и двумя (рис. 6.29*б*) апериодическими усилительными каскадами из группы III на рис. 5.13 при частотнонезависимой отрицательной обратной связи. Точка M (1, i0) здесь не охватывается частотно-фазовой характеристикой; интересно, что в данном случае любое увеличение петлевого усиления не приводит к утрате устойчивости.

Наконец, на рис. 6.30 показана частотно-фазовая характе-

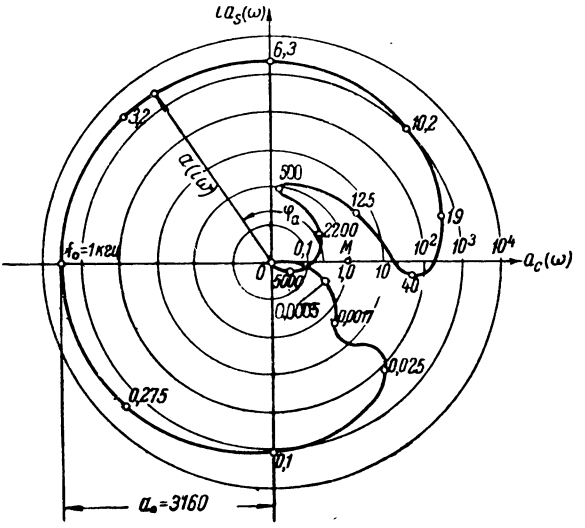


Рис. 6.30. Частотно-фазовая характеристика устройства, работающего в режиме условной устойчивости. Рядом с точками на кривых даны значения f в *кгц*

ристика петлевого усиления устройства, находящегося в режиме *условной устойчивости*. Режим условной устойчивости характеризуется тем, что на некоторых частотах, на которых фаза обратной связи φ_a равна нулю, петлевое усиление $a = K\beta$ больше единицы, но точка M (1, i0) не находится внутри контура, описываемого концом вектора.

При рассмотрении диаграммы на рис. 6.28 мы видели, что у некоторых систем устойчивость восстанавливается при уменьшении петлевого усиления $a = K\beta$. Иногда устойчивость теоретически обеспечивается при любой величине усиления (рис. 6.29).

Иначе себя ведет система, находящаяся в режиме условной устойчивости. Переход такой системы в неустойчивое состояние наступает при уменьшении петлевого усиления; возможно также

возникновение неустойчивости и вследствие возрастания петлевого усиления (в частности, у системы, описываемой диаграммой на рис. 6.30 в области высоких частот), но это не является отличительной чертой таких систем.

Происхождение термина «условная устойчивость», связано с тем, что вследствие нелинейности реальной системы, ее усредненные параметры, определяющие усиление [1], в большинстве случаев уменьшаются при возрастании уровня колебаний, являющихся усиливаемыми сигналами или возникающих вследствие неустойчивости, и, таким образом, эти системы *устойчивы в малом* и могут быть *неустойчивы в большом*.

Само включение усилительного устройства, находящегося в режиме условной устойчивости, и требует некоторой предосторожности. Ведь при разогреве ламп их усилительные свойства повышаются постепенно и в некоторый момент условия устойчивости нарушаются, возникает генерация, при которой усредненные параметры ламп не возрастают настолько, чтобы петлевое усиление достигло достаточно большой величины, при которой обеспечивается устойчивость.

Поэтому в режиме условной устойчивости, например, может потребоваться производить включение источников питания при предварительном замыкании накоротко входных зажимов одного из каскадов усилителя (или β-цепи) на известный промежуток времени, пока не прогреются лампы. Вместе с тем влияние нелинейности ламп может привести к самовозбуждению и при случайной перегрузке усилителя вследствие сильного сигнала или помехи.

Реализация режима условной устойчивости, позволяющего получить наиболее глубокую обратную связь (a_0 порядка 1000), рассмотрена в [27, 36].

§ 6.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ УСТРОЙСТВ С ГЛУБОКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

6.4.1. Основные практические данные устройств с отрицательной обратной связью

При рассмотрении свойств усилительных устройств с обратной связью было отмечено, что одним из недостатков, присущих этим устройствам, является сложность разработки и налаживания, обусловленная склонностью к самовозбуждению (возникновению неустойчивости).

Отмеченные затруднения в первую очередь зависят от величины глубины обратной связи на частоте нулевого фазового сдвига A_0, которая обычно выбирается (задается) в начале проектирования, исходя из желаемого изменения тех или иных показателей (параметров) входящего в устройство усилителя.

---

[1] Под усредненной, в частности, крутизной следует понимать отношение амплитуды первой гармоники анодного тока к амплитуде первой гармоники напряжения на сетке $S_{cp} = \frac{I_{am1}}{U_{cm1}}$. Известно, что обычно S_{cp} падает при увеличении U_{cm1}.

Так, для усилителей звуковой частоты большой мощности первостепенное значение имеет уменьшение уровня фона и нелинейных искажений; существенным обстоятельством является также и снижение нестабильности выходного напряжения (коэффициента усиления), при изменении потребления выходной мощности; происходящее при этом под влиянием обратной связи изменение переходной или фазовой характеристики не представляет интереса.

Наоборот, в случае импульсных усилителей самым важным оказывается возможность улучшения переходной характеристики; отчасти здесь нас интересует и возможность уменьшения входной емкости и повышения линейности динамической характеристики.

При проектировании же измерительного усилителя, например, применяемого в чувствительном ламповом вольтметре, особое внимание приходится обращать на уменьшение нестабильности коэффициента усиления, связанной с изменением питающих напряжений и старением и сменой ламп.

Используя установленные в § 6.2 соотношения, нетрудно найти величину глубины обратной связи, требуемую для определенного изменения таких показателей, как коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, частотная, фазовая и динамическая характеристики и уровень фона. Более сложный вопрос о переходных характеристиках был пока рассмотрен в общих чертах, что недостаточно для расчета, и к этому вопросу мы вернемся при рассмотрении импульсных усилителей (в девятой главе).

У усилителей звуковой частоты небольшой выходной мощности, в частности, у тех, что применяются в радиоприемниках, глубина обратной связи на частоте нулевого фазового сдвига A_0 обычно оказывается порядка 2—10, а у некоторых видов измерительных усилителей и усилителей постоянного тока — может доходить до 1000.

Различие, наблюдается и в отношении числа каскадов, охватываемых обратной связью, что зависит опять-таки в основном от величины A_0: чем больше глубина обратной связи, тем большее число каскадов приходится охватывать петлей обратной связи.

С одной стороны, это вызвано тем, что почти всегда коэффициент передачи цепи обратной связи $\beta \leqslant 1$, усиление одиночного каскада ограничено, а глубина обратной связи A_0 равна $1 + K_0\beta$, так что для получения значительной величины A_0 одного каскада может просто оказаться недостаточно. С другой стороны, здесь надо учесть то обстоятельство, что напряжение на входных зажимах устройства с обратной связью U_1 в A_0 раз больше, чем напряжение на входе усилителя U (рис. 6.2*а*), а с возрастанием числа каскадов U становится меньше, что позволяет получить U_1 не чрезмерно большой величины. Сказанное поясним следующим примером.

Допустим, что A_0 намечено взять равным 10, а усилитель состоит из двух каскадов: первый — по реостатной схеме на лампе 6Ж1П с усиле-

Таблица 6.3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

№№ пп.	Назначение усилительных устройств с обратной связью	Основная цель применения обратной связи	Число каскадов, входящих в петлю обратной связи	Примерное значение глубины обратной связи A_0
1	Усилители звуковой частоты небольшой мощности, применяемые в радиоприемниках, звукозаписывающих и звуковоспроизводящих установках и т. п.	Уменьшение нелинейных искажений, уровня фона и выходного сопротивления	1—2	2—10
2	Усилители звуковой частоты большой мощности, применяемые в радиопередатчиках и узлах проводного вещания	Уменьшение нелинейных искажений, уровня фона и нестабильности коэффициента усиления, обусловленной изменением внешней нагрузки	3—4	10—30
3	Усилители звуковой частоты небольшой мощности, применяемые в установках телефонной трансляции	Уменьшение нестабильности коэффициента усиления	1	3—4
4	Широкополосные усилители, применяемые в установках многоканальной телефонной трансляции	Уменьшение нелинейных искажений и нестабильности коэффициента усиления, вызванной изменением питающих напряжений, а также старением и сменой ламп. Улучшение частотной характеристики	3	100—500
5	Измерительные усилители, применяемые в ламповых вольтметрах, счетно-решающих устройствах и т. п.	Уменьшение нестабильности коэффициента усиления, вызванной изменением питающих напряжений, старением и сменой ламп. Увеличение входного сопротивления	2—4	30—1000
6	Импульсные усилители, применяемые в осциллографических, телевизионных, радиолокационных и других установках	Улучшение переходной характеристики. Уменьшение входной емкости	1—2	2—30
7	Усилители постоянного тока разнообразного назначения	Уменьшение дрейфа начального выходного тока. Увеличение входного сопротивления	1—4	10—1000

нием $K_{10} = 100$ и второй — на тетроде 6П1П при величине его входного напряжения 9 *в*. Если петля обратной связи будет охватывать только оконечный каскад, то для возбуждения такого устройства потребуется напряжение $U_1 = A_0 U = 10 \cdot 9 = 90$ *в*, которое должно быть получено на выходе реостатного каскада, что практически невозможно, так как от реостатного каскада на лампе 6Ж1П при обычной величине питающего напряжения $E_{a0}=250$ *в* можно получить неискаженное напряжение до 40—50 *в*. При охвате обратной связью обоих каскадов напряжение на входе усилителя получится меньше: $U = 9$ *в*: $100 = 0{,}09$ *в*, а от источника возбуждения потребуется подводить всего лишь $U_1 = A_0 U = 10 \cdot 0{,}09$ *в* $= 0{,}9$ *в*, т. е. в $K_{10} = 100$ раз меньше, чем в первом случае.

Таким образом, те или иные устройства могут значительно отличаться друг от друга в отношении требований, предъявляемых к изменениям, вносимым обратной связью, величин ее глубины A_0 и числа каскадов, входящих в петлю обратной связи. Иллюстрацией к сказанному являются примерные данные, приводимые в табл. 6.3.

6.4.2. Запасы устойчивости по модулю и фазе

Вопрос об обеспечении устойчивости, являющийся основным параметром при проектировании устройств с обратной связью, мы рассмотрим для наиболее простого и вместе с тем распространенного случая однопетлевых систем с сосредоточенными постоянными, устойчивых в разомкнутом состоянии. Как было показано на рис. 6.29, у таких систем устойчивость обеспечивается, если частотно-фазовая характеристика петлевого усиления a (i ω) не охватывает критическую точку M (1, i 0).

Для обеспечения достаточного запаса устойчивости, необходимого вследствие разброса и непостоянства параметров ламп и элементов (емкостей, сопротивлений и пр.) цепей, частотно-фазовая характеристика, рассчитанная при номинальных (средних) величинах указанных данных, должна проходить в окрестности точки M (1, i 0) на известном от нее расстоянии. Другими словами, *устройство должно быть устойчиво при всех значениях параметров ламп и элементов цепей, ограниченных определенными допусками, а также при всех возможных по условиям эксплуатации величинах сопротивлений — внутреннего источника возбуждения* Z_1 *и внешней нагрузки* Z_2 (рис. 6.2).

Петлевое усиление $a = a(i\omega)$ характеризуется модулем a и аргументом φ_a, причем как a, так и φ_a зависят от параметров ламп и величин элементов цепей, включая Z_1 и Z_2. Поэтому, как полагает Г. Боде [9], целесообразно ввести *запас по модулю* m *и по фазе* θ.

Необходимость введения запаса по модулю петлевого усиления вполне очевидна, так как само усиление K, а значит, и $a = K\beta$ зависят от параметров ламп, отличающихся непостоянством. Можно считать, что $a = K\beta$ в первую очередь связано с кру-

тизной характеристики S, обычно задаваемой с точностью не хуже $\pm 25\%$[1], чему примерно соответствует ± 2 *дб*.

Но усиление зависит также и от данных элементов цепей, в особенности за пределами рабочего диапазона частот, где обычно частотно-фазовая характеристика максимально сближается с критической точкой M $(1, i0)$. В самом деле, например, на очень высоких частотах сопротивление анодной нагрузки $|Z_a|$ становится очень близким к $1/\omega C_0$, где C_0 — общая шунтирующая емкость, равная выходной емкости лампы рассматриваемого каскада $C_{ак}$, сложенной с входной емкостью последующего каскада $C_{вх}$. По мере повышения частоты $Y_a = |1/Z_a| \approx \omega C_0$ стремится к бесконечности, а в таких условиях, согласно (4.70), коэффициент усиления практически равен $|S/Y_a| \approx S/\omega C_0$. Емкость C_0 в основном определяется величинами междуэлектродных емкостей ламп соответствующих каскадов, а разброс этих емкостей может составлять примерно $\pm 10\%$, т. е. около ± 1 *дб*.

На очень низких частотах, например, в случае реостатного каскада (рис. 3.3) коэффициент усиления приблизительно пропорционален коэффициенту передачи через делитель напряжения C_cR_c, равный следующей величине:

$$\frac{R_c}{\sqrt{R_c^2 + (1/\omega C_c)^2}} \approx \omega C_c R_c. \tag{6.160}$$

Допуск на элементы цепей бывает ± 5, ± 10 или $\pm 20\%$. В устройствах с обратной связью желательно применение деталей с допуском не хуже $\pm 10\%$, что с небольшим запасом отвечает разбросу ± 1 *дб*.

Суммируя сказанное, мы приходим к выводу, что *минимально необходимый запас по модулю петлевого усиления ориентировочно составляет 3 дб на каждый каскад, входящий в петлю обратной связи, т. е.*

$$m_{дб} = 3N_a\,[дб]. \tag{6.161}$$

где N_a — число каскадов усилителя, охваченных обратной связью. Например, в случае трехкаскадного устройства $m_{дб} = 9$ *дб* и $m = 2{,}82$. Можно считать, что запас такого порядка достаточен и с учетом возможных отклонений от номинала сопротивлений Z_1 и Z_2, в принципе постоянных, т. е. специально не изменяемых.

Если же a является функцией Z_1 или Z_2 и эти сопротивления в процессе эксплуатации заведомо изменяются (как, например, Z_2 при изменении потребления выходной мощности), то такого рода влияния должны быть также приняты во внимание на основе соответствующих главным образом экспериментальных данных.

[1] С учетом изменения питающих напряжений в пределах $\pm 10\%$.

Что же касается необходимости введения запаса по фазе θ, то она вызвана следующими обстоятельствами.

Во-первых, фазовый угол между выходным и входным напряжениями зависит от соотношения между активными и реактивными элементами цепей, а последние известны нам лишь с некоторой точностью. Во-вторых, надо принять во внимание возможность влияния неучтенных малых параметров, например, индуктивностей соединительных проводников и конденсаторов, образующих вместе с неизбежно существующими междуэлектродными и монтажными емкостями нечто вроде звеньев элект-

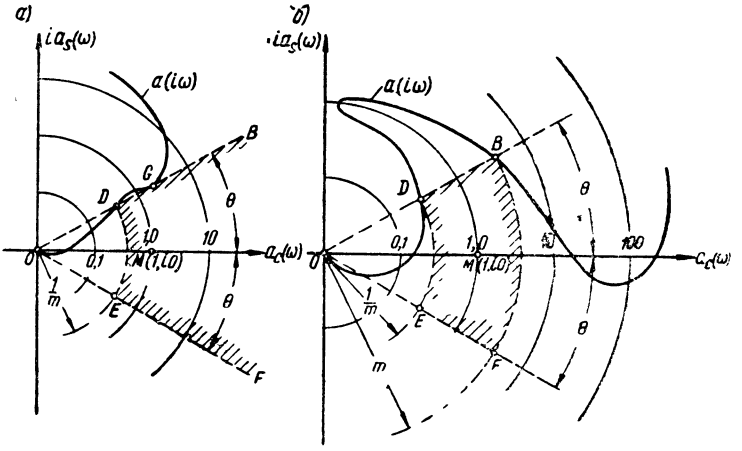


Рис. 6.31. Запасы устойчивости по модулю (m) и фазе (θ)
а — устойчивое устройство, *б* — условно устойчивое устройство

рических фильтров, не вносящих в полосе прозрачности ослабления, но вызывающих фазовый сдвиг (на высоких частотах). В случаях, когда годограф вектора $a(i\omega)$ максимально сближается с точкой $M(1, i0)$, уже на *сверхвысоких частотах* неблагоприятно сказывается инерция электронов, вследствие которой лампа вносит отрицательный фазовый угол, равный $-\omega\tau_c$, где τ_c — *время пролета* электронов от катода до сетки.

В области очень низких частот дополнительные фазовые сдвиги образуются из-за влияния блокировочных конденсаторов в питающих цепях и вообще за счет дополнительной паразитной обратной связи между каскадами через общие питающие цепи, что явится предметом особого рассмотрения в § 6.5.

Запас по фазе θ обычно оказывается достаточным порядка 10° на каждый каскад, входящий в петлю обратной связи, т. е.

$$|\theta| = N_a \cdot 10°. \qquad (6.162)$$

Физическая сущность введенных в рассмотрение запасов по модулю m и по фазе θ объясняется диаграммами на рис. 6.31.

В случае *устойчивой системы* (рис. 6.31*а*) частотно-фазовая характеристика не должна пересекать область *BDEF*, тогда увеличение модуля петлевого усиления в m раз и изменение по фазе на $+\theta$ или $-\theta$ могут привести устройство только к границе устойчивости, но не больше. Изменение же петлевого усиления в сторону уменьшения в зоне *DOE* здесь, очевидно, никак не ограничивается. В режиме же *условной устойчивости* (рис. 6.31*б*) приходится вводить ограничение (запас по модулю) и на возможное уменьшение усиления также в m раз.

Для большей наглядности на рис. 6.32 отдельно показана частотная и фазовая характеристики петлевого усиления для устойчивого устройства, представляющие собой разложение частотно-фазовой характеристики, изображенной на рис. 6.31*а*. В точках *D* и *G* на обоих графиках фаза обратной связи достигает величины запаса θ, а в точке *D* петлевое усиление на величину запаса по модулю $m_{дб}$ меньше.

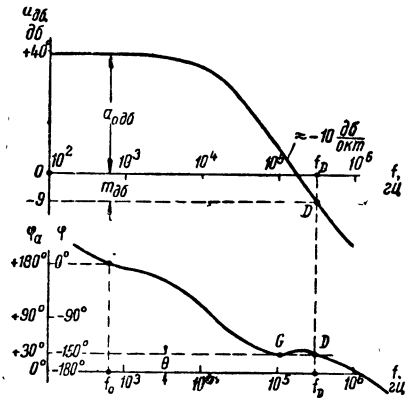


Рис. 6.32. Вид частотной и фазовой характеристик петлевого усиления устойчивого устройства при запасах по модулю $m_{дб} = 9$ *дб* и по фазе $\theta = 30°$

Графики на рис. 6.31 и рис. 6.32 относятся ко второй части частотного диапазона от $f = f_0$ (f_0 — частота нулевого фазового сдвига) до $f = \infty$. Другими словами, эти диаграммы описывают *высокочастотный обход критической точки M* (1, i 0). Если $f_0 = 0$, то указанные кривые будут соответствовать устройствам, включающим усилитель постоянного тока и β-цепь, пропускающую нулевые частоты [$\beta(0) \neq 0$]. При рассмотрении же устройств с усилителем переменного тока характеристики должны захватывать и первую часть диапазона, от $f = 0$ до $f = f_0$, но в целях упрощения рис. 6.31 и рис. 6.32 *низкочастотный обход критической точки M* (1, i 0) там не был показан.

6.4.3. Допустимая величина глубины обратной связи для устройства, усилитель которого выполнен на апериодических каскадах

Общие замечания. Для достижения необходимых величин запасов по модулю и фазе частотная и фазовая характеристики петлевого усиления должны удовлетворять определенным условиям.

Рассмотрим более подробно, как должен происходить, например, высокочастотный обход критической точки M (1, i 0) для устойчивого устройства. При этом будем полагать, что усилитель состоит только из апериодических каскадов из группы II или III на рис. 5.13, а β-цепь представляет собой частотно-независимый делитель напряжения (см. § 3.4), так что $\beta(\omega) = \beta = \text{const}$ и $\varphi_\beta = 180°$.

Ранее (п. 6.2.7) было показано, что фаза обратной связи $\varphi_a = \varphi_K + \varphi_\beta$, но в данном случае при отрицательной обратной связи следовательно,

$$\varphi_a = \varphi_K + 180°. \qquad (6.163)$$

Далее будем считать, что петлевое усиление

$$a = \dot{K}\beta = -K\beta,$$

т. е.

$$a(i\omega) = -K(i\omega)\beta.$$

По мере повышения частоты, начиная от f_0, за счет влияния междуэлектродных емкостей ламп и других шунтирующих емкостей K и a уменьшаются и возникает отрицательный фазовый сдвиг φ_K, доходящий при $f \to \infty$ до $-N_a \cdot 90°$, где N_a — число каскадов усилителя, охваченных обратной связью.

Однокаскадное устройство. Если $N_a = 1$, то фазовый угол усилителя совершит изменение от 0 ($f = f_0$) до —90° ($f = \infty$), соответствующий пробег фазы обратной связи φ_a, согласно (6.163), будет от 180° до 90°, а петлевое усиление a от a_0 дойдет до 0, как показано на рис. 6.29*а*. Таким образом, у однокаскадного устройства запас по фазе θ получается не меньше 90°, что оказывается более чем достаточным. Поэтому можно считать, что *однокаскадное устройство с частотнонезависимой отрицательной обратной связью будет устойчиво при любых значениях петлевого усиления a_0 на частоте нулевого фазового сдвига f_0.* Примером такого устройства является катодный повторитель (рис. 6.21), характеризуемый значениями $\beta = 1$ и $a_0 = K_0\beta = K_0$. Петлевое усиление катодного повторителя может достигать значений порядка 100 и больше, в зависимости от типа примененной лампы и верхней границы рабочего диапазона.

Двухкаскадное устройство. При $N_a = 2$ в интервале значений частоты от $f = f_0$ до $f = \infty$ углы φ_K и φ_a изменяются соответственно от 0 до —180° и от 180° до 0°, но тем не менее, как видно из рис. 6.29*б*, частотно-фазовая характеристика петлевого усиления a (i ω) обходит критическую точку M (1, i 0).

Для того чтобы обеспечить устойчивость в реальных условиях, следует ввести запасы по модулю $m_{дб} = 3N_a$ и по фазе θ =

$= N_a \cdot 10°$. Диаграммы на рис. 6.31*а* и рис. 6.32 показывают, что $\frac{1}{m}$ и θ суть координаты точки D, расположенной на частотно-фазовой характеристике наиболее близко к точке M. Допустим сначала, что постоянные времени каскадов одинаковы, тогда фазовый угол каскада в точке D, найденный из (6.163), окажется равным

$$\frac{1}{2}\varphi_к = \frac{1}{2}(\varphi_a - 180°) = \frac{\theta - 180°}{2}. \qquad (6.164)$$

При рассмотрении апериодических цепей было установлено, что изменения модуля и фазы связаны простым соотношением (5.41)

$$K = K_0 \cos\varphi.$$

В настоящем рассмотрении через φ обозначен фазовый угол усилителя, а не отдельного каскада, поэтому связь между K и $\varphi_к$ примет следующий вид:

$$K = K_0 \cos^2 \frac{\varphi_к}{2},$$

где K_0 — общий коэффициент усиления обоих каскадов на частоте f_0. Умножая обе части последнего равенства на β, найдем модуль петлевого усиления

$$a = K\beta = K_0 \beta \cos^2 \frac{\varphi_к}{2} = a_0 \cos^2 \frac{\varphi_к}{2}.$$

На основании (6.164) и учитывая, что при $\varphi_a = \theta$ $a = \frac{1}{m}$, получим

$$\frac{1}{m} = a_0 \cos^2 \frac{\theta - 180°}{2} = a_0 \sin^2 \frac{\theta}{2}, \qquad (6.165)$$

откуда нетрудно определить максимально допустимое значение петлевого усиления a_0

$$a_0 = \frac{1}{m \sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

При намеченных величинах запасов $m = 2$ (6 *дб*) и $\theta = 20°$ получим $a_0 = 16{,}6$, $A_0 = 1 + 16{,}6 = 17{,}6$ и $A_{0дб} = 25$ *дб*. Таким образом, *двухкаскадное устройство с частотнонезависимой отрицательной обратной связью при равных величинах соответствующих постоянных времени каскадов обладает устойчивостью в реальных условиях* (при $m = 2$ и $\theta = 20°$), *если глубина обратной связи не превышает 25 дб.*

Более глубокая обратная связь при тех же запасах устойчивости может быть получена посредством *введения различия в*

величинах постоянных времени. У апериодического каскада коэффициент усиления (5.36) выражается так:

$$\dot{K}_1 = \frac{K_{10}}{1 + ix},$$

где в общем виде на основании (5.43)

$$x = \omega\tau_в - \frac{1}{\omega\tau_н}.$$

В области верхних частот ($f > f_0$) можно пренебречь $1/\omega\tau_н$, тогда

$$x = \omega\tau_в.$$

Пусть постоянная времени второго каскада отличается от постоянной времени первого каскада в b раз, это значит, что

$$\dot{K}_2 = \frac{K_{20}}{1 + ibx}$$

и

$$K(i\omega) = \dot{K}_1\dot{K}_2 = \frac{K_0}{(1 + i\,x)(1 + i\,bx)}, \qquad (6.166)$$

где $K_0 = K_{10}K_{20}$ — коэффициент усиления усилителя при $f = f_0$.

Умножив обе части равенства (6.166) на β и введя перед правой частью знак минус, в силу того, что обратная связь отрицательна, найдем $a(i\omega)$

$$a(i\omega) = K(i\omega)\beta = -\frac{K_0\beta}{(1 + i\,x)(1 + i\,bx)} = -\frac{a_0}{(1 + i\,x)(1 + i\,bx)}.$$

В точке D, как видно из рис. 6.31a, модуль $a(i\omega)$ равен $\frac{1}{m}$, а аргумент θ, т. е.

$$a(i\omega) = -\frac{a_0}{(1 + i\,x)(1 + i\,bx)} = \frac{1}{m}e^{i\theta},$$

откуда следует, что

$$-(1 + i\,x)(1 + i\,bx) = a_0 m(\cos\theta - i\sin\theta).$$

Это равенство распадается на два, составленные относительно действительных и мнимых слагаемых, что позволяет исключить переменную

$$x = \frac{a_0 m\sin\theta}{1 + b} \qquad (6.167)$$

и получить одно уравнение, связывающее a_0, b, m и θ,

$$ba_0^2m^2\sin^2\theta = (1 + a_0 m\cos\theta)(1 + b)^2, \qquad (6.168)$$

из которого легко найти одну переменную, если задаться численными значениями трех остальных. Так, при $m = 2$, $\theta = 20°$ и $b = 10$ (или $b = 0{,}1$) из (6.168) получим $a_0 = 48{,}4$. Если требуется

получить $A_{0дб} = 40$ *дб*, то $a_0 = 99$ при $m = 2$ и $\theta = 20°$, установим, что требуемое различие постоянных времени $b = 22{,}8$ и т. д.

Изображенная на рис. 6.29*б* частотно-фазовая характеристика относится к двухкаскадному устройству, причем высокочастотный обход точки M (1, i0) выполнен при $b = 1$, и при $m = 2$ запас по фазе θ составляет всего лишь 8°. Низкочастотный обход сделан уже при $b = 23{,}4$ (или $b = 0{,}0427$), и годограф вектора $a(i\omega)$ проходит от точки M на значительно большем расстоянии (при $m = 2$, $\theta = 20°$).

Повышение запаса устойчивости при расхождении постоянных времени объясняется тем, что частоты среза при высокочастотном обходе точки M — частоты верхнего среза (рис. 5. 15) $f_{1вс} = 1/2\pi\tau_в$ — в b раз отличаются одна от другой. Пусть у второго каскада частота среза в b раз больше, т. е. $f_{2вс} = bf_{2вс}$ при $b > 1$; тогда в некотором интервале частот с относительной протяженностью, близкой к b, влияние второго каскада на ход частотной и фазовой характеристик будет мало сказываться, фазовый угол усилителя φ окажется близким к —90°, при этом на каждую октаву изменения частоты коэффициент усиления будет падать с крутизной 6 *дб* на октаву (рис. 6. 33), а фаза обратной связи $\varphi_a \approx 90°$ будет далека от предельного значения $\theta = 20°$. Ясно, что чем больше b, тем большее число октав составит промежуток частот, в котором $a_{дб}$ спадает с крутизной — 6 *дб/окт*. В случае же $b = 1$ уменьшение $a_{дб}$ на частотах, следуемых за $f_{вс}$, происходит более интенсивно — при крутизне — 12 *дб/окт* (рис. 6. 34), однако дозволенная область (по частоте) такого спадания оказывается крайне ограниченной.

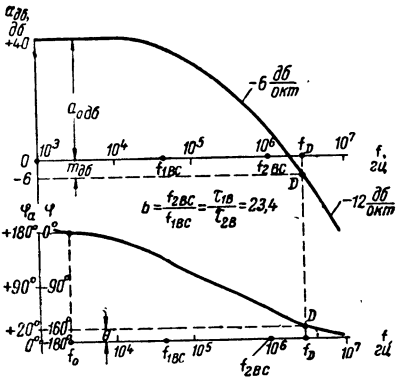


Рис. 6.33. Частотная и фазовая характеристики петлевого усиления двухкаскадного устройства при отличающихся частотах среза

Сравнивая рис. 6.33 и рис. 6.34, нетрудно заметить, что, действительно, при $b = 23{,}4$ величина $a_{0дб} = 40$ *дб* заметно превышает $a_{0дб} = 24{,}4$ *дб*, относящееся к значению $b = 1$.

Применение отличающихся постоянных времени у отдельных каскадов (т. е. различных частот среза), помимо того, что является одним из простых способов получения глубокой обратной связи при надлежащем запасе устойчивости, полезно также и в смысле улучшения частотной характеристики $K_{св} = \psi(f)$, что отмечалось в свое время (см. п. 6.2.7).

Трехкаскадное устройство. При исследовании двухкаскадного устройства с равными постоянными времени было найдено соотношение (6.165)

$$\frac{1}{m} = a_0 \cos^2 \frac{\theta - 180^\circ}{2}$$

где цифра 2 в качестве показателя степени и в знаменателе аргумента представляет собой число каскадов. Поэтому для трехкаскадного устройства получим

$$\frac{1}{m} = a_0 \cos^3 \frac{\theta - 180^\circ}{3},$$

откуда следует, что

$$a_0 = \frac{1}{m \cos^3 \dfrac{180^\circ - \theta}{3}}, \qquad (6.169)$$

Руководствуясь (6.161) и (6.162), берем $m_{дб} = 9$ *дб* (чему соответствует $m = 2{,}82$) и $\theta = 30^\circ$ и получим при этом $a_0 = 1{,}34$ и $A_{0дб} = 7{,}4$ *дб*. Стало быть, *трехкаскадное устройство с частотно-независимой отрицательной обратной связью при равных величинах соответствующих постоянных времени каскадов обладает устойчивостью в реальных условиях (при $m = 2{,}82$ и $\theta = 30^\circ$), при условии, что глубина обратной связи не превышает 7,4 дб.*

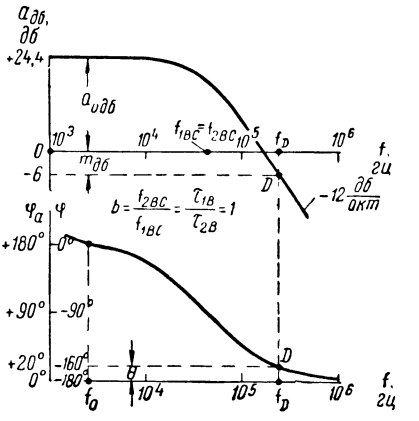


Рис. 6.34. Частотная и фазовая характеристики петлевого усиления двухкаскадного устройства при равных частотах среза

Интересно, что при отсутствии запаса устойчивости ($m = 1$ и $\theta = 0^\circ$) предельное значение a_0, найденное из (6.169), становится равным 8 (т. е. примерно в 6 раз больше, чем при $m = 2{,}82$ и $\theta = 30^\circ$).

Само собой разумеется, что выбор неодинаковых значений постоянных времени и в данном случае позволит получить большее значение глубины обратной связи при сохранении запаса устойчивости.

Вводя различие частот среза, скажем, верхнего среза $f_{вс}$, следует взять $f_{вс}$ у любых двух каскадов равными между собой и бо́льшими, чем у оставшегося; отметим, что последовательность расположения в схеме усилителя отличающихся в таком смысле каскадов не играет роли, если только не принимать во внимание какие-либо другие соображения.

Меньшее значение частоты верхнего среза обозначим через $f_{1вс}$, а остальные через $f_{2вс} = f_{3вс} = bf_{1вс}$, где

$$b = \frac{f_{2,3вс}}{f_{1вс}} = \frac{\tau_{1в}}{\tau_{2,3в}}. \qquad (6.170)$$

Соответствующие частотная и фазовая характеристики петлевого усиления показаны на рис. 6.35. Так как аналитический метод, подобный изложенному в выражениях (6.166) — (6.168), приводит к алгебраическим уравнениям высокого порядка, а потому мало удобен, рассмотрим приближенное решение, дающее удовлетворительную точность при $b > 25$, т. е. при $A_{0об} > 20$ *дб*, если $m_{об} = 9$ *дб* и $\theta = 30°$. При выводе приближенных соотношений, будем считать, что b достаточно велико для того, чтобы на частоте $f = f_D$ фазовый угол первого каскада достиг предельной постоянной величины —90°, тогда как допустимый фазовый сдвиг от остальных двух каскадов с равными между собой постоянными времени должен составлять $-(90° - \theta)$, а каждого каскада в отдельности $-\left(45° - \frac{\theta}{2}\right)$. Согласно (5.62), тангенс фазового угла апериодического каскада на некоторой частоте f равен отношению f к $f_{вс}$, взятому с обратным знаком; применительно к рассматриваемой задаче это соотношение для $f = f_D$ выглядит так:

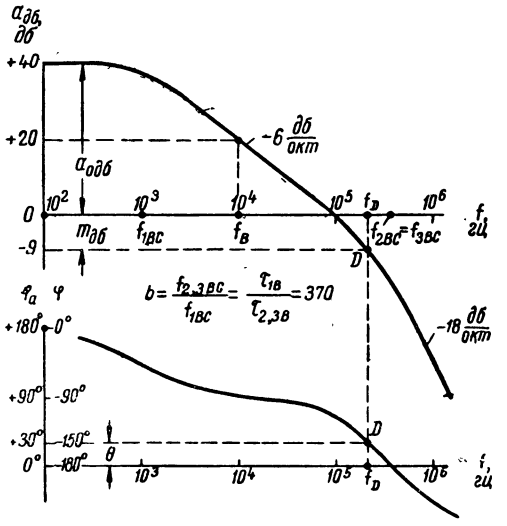


Рис. 6.35. Частотная и фазовая характеристики петлевого усиления трехкаскадного устройства при отличающихся частотах среза

$$\operatorname{tg}\left[-\left(45° - \frac{\theta}{2}\right)\right] = -\frac{f_D}{f_{2вс}}. \qquad (6.171)$$

В то же время коэффициент усиления каждого из этих двух каскадов изменяется по закону косинуса фазового угла [см. ф-лу (5.41)], поэтому на частоте f_D

$$K_2K_3 = K_{20}K_{30}\cos^2\left(45 - \frac{\theta}{2}\right).$$

Для вычисления коэффициента усиления первого каскада на частоте f_D воспользуемся соотношением (5.60)

$$K_1 = \frac{K_{10}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_D}{f_{1вс}}\right)}} \approx K_{10}\frac{f_{1вс}}{f_D}.$$

Петлевое усиление a в точке D нормально должно быть равно $\frac{1}{m}$, вместе с тем.

$$a = K\beta = K_1K_2K_3\beta,$$

т. е.

$$a = \frac{1}{m} = K_{10}K_{20}K_{30}\beta\cos^2\left(45° - \frac{\theta}{2}\right)\frac{f_{1вс}}{f_D}$$

или

$$\frac{1}{m} = a_0\cos^2\left(45° - \frac{\theta}{2}\right)\frac{f_{1вс}}{f_D}. \qquad (6.172)$$

Используя (6.171) и (6.170), исключим в (6.172) величины $f_{1вс}$ и f_D и тем самым установим зависимость между b, a_0, m и θ

$$b = \frac{a_0m\cos^2\left(45° - \frac{\theta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(45° - \frac{\theta}{2}\right)}. \qquad (6.173)$$

Если принять $m = 2{,}82$ (9 *дб*) и $\theta = 30°$, то выражение (6.173) примет совсем простой вид

$$b = 3{,}7a_0. \qquad (6.174)$$

Например, если глубина обратной связи $A_{0об}$ должна составлять 20 *дб*, то $a_0 = 9$ и требуемое различие частот среза каскадов должно составлять 33,3.

Подобным же образом может быть исследовано устройство и с большим числом каскадов. Кроме рассмотренной, возможны и другие комбинации распределения частот среза $f_{нс}$ и $f_{вс}$ по каскадам, однако тогда дать какой-либо однозначный метод расчета окажется затруднительным. В таких случаях задача решается путем подбора наиболее благоприятного распределения частот $f_{1нс}$, $f_{2нс}$, ... и отдельно $f_{1вс}$, $f_{2вс}$, ..., что значительно облегчается при использовании трафаретов фазовых характеристик, представляющих собой соответствующим образом разграфленные тонкие листы из прозрачного материала с прорезанными кривыми φ, взятыми из рис. 5.14 и 5.15. Расчет частотной характеристики петлевого усиления возможно также вести графически, используя трафареты кривых $y_{дб}$ на этих рисунках, однако большого труда не представит вычисление кри-

вой по двум нижеприводимым формулам, основой которых являются выражения (5.56) и (5.60).

Для низкочастотного обхода получим

$$a = \frac{a_0}{\sqrt{\left[1+\left(\frac{f_{1нс}}{f}\right)^2\right]\ldots\left[1+\left(\frac{f_{Na\,нс}}{f}\right)^2\right]}}$$

и для высокачастотного обхода

$$a = \frac{a^0}{\sqrt{\left[1+\left(\frac{f}{f_{1вс}}\right)^2\right]\ldots\left[1+\left(\frac{f}{f_{N_a вс}}\right)^2\right]}},$$

где N_a — число каскадов, точнее, число независимых апериодических цепей, входящих в петлю обратной связи [1].

Разумеется, что в точке, где $\varphi_a = \theta$, т. е. нормально на частоте f_D (рис. 6.31—6.35), петлевое усиление не должно превышать $1/m$, где m и θ — принятые запасы по модулю и фазе.

Следует отметить, что при большом числе каскадов ($N_a \geqslant 3$) получение глубокой обратной связи с соответствующим запасом устойчивости за счет различия постоянных времени оказывается все же мало удобным. Это вызвано в первую очередь тем, что обход критической точки M происходит уже на довольно высоких частотах, где возникновение трудно учитываемых дополнительных фазовых сдвигов становится более реальным. Кроме того, при значительных разбросах постоянной времени труднее подобрать элементы нагрузки так, чтобы эффективно использовать лампы в отношении усиления или величины неискаженного выходного напряжения или мощности и т. д.

При $N_a \geqslant 3$ и достаточно глубокой обратной связи на практике предпочитают использовать более сложные межкаскадные контуры, образованные из апериодических цепей с добавлением специальных корректирующих элементов.

6.4.4. Наивыгоднейшая форма частотной и фазовой характеристик петлевого усиления

Как известно, к категории апериодических цепей относятся такие цепи, которые создают фазовый сдвиг между выходным и входным напряжениями, изменяющийся в пределах от $+90°$ до $-90°$ в полном диапазоне частот. Типичный пример апериодической цепи — реостатный каскад (рис. 3.3). Другого вида каскады, вообще говоря, тоже могут обладать свойствами аперио-

[1] N_a необязательно должно быть одинаковым на нижних и верхних частотах, например, у усилителя постоянного тока на нижних частотах $N_a = 0$, а на верхних частотах $N_a \geqslant 1$.

дической цепи, но в большинстве случаев только в одной части полного диапазона. Так, например, у дроссельного каскада (рис. 3.4) частотнозависимая составляющая фазового угла изменяется от $+90°$ до 0 (на средней частоте f_0) и далее до $-90°$; значит, этот каскад ведет себя как апериодическая цепь только на верхних частотах. Трансформаторный каскад (рис. 3.2) в области нижних частот характеризуется предельным значением $\varphi = +90°$ (при $f = 0$), но на верхних частотах φ доходит теоретически до $-270°$; фактически же имеет место еще большее изменение фазового угла при сравнительно медленном уменьшении коэффициента усиления.

Каскады, создающие хотя бы в одной части диапазона ($0 \div f_0$ или $f_0 \div \infty$) фазовые сдвиги, превышающие по абсолютному значению 90°, мало удобны для использования в устройствах, особенно с глубокой отрицательной обратной связью. Это объясняется тем, что у таких каскадов в соответствующей части диапазона уменьшение коэффициента усиления при изменении фазового угла $|\varphi|$ от 0 при $f = f_0$ до 90° (или до $180° - \theta$) при $f = 0$ или при $f = \infty$ получается сравнительно небольшое, что и ограничивает величину глубины обратной связи.

Известное улучшение, правда, здесь можно получить, комбинируя неапериодический каскад с апериодическим, сопрягая их частотные и фазовые характеристики, так, чтобы требуемое спадание коэффициента усиления создавалось апериодическим каскадом при предельном фазовом угле $|\varphi| = 90°$, а прочие элементы, входящие в петлю обратной связи, по возможности не вносили фазовый сдвиг, допустимое значение которого, очевидно, составляет всего лишь $90° - |\varphi|$.

Однако и апериодический каскад не является все же наиболее эффективным типом цепи, так как асимптоты его частотной характеристики (рис. 5.14 и 5.15) обладают крутизной ± 6 *дб/окт* при $\varphi = \pm 90°$. Наивыгоднейшей же цепью была бы такая цепь, у которой предельное значение фазового угла составило бы $\pm(180° - \theta)$, а крутизна асимптоты частотной характеристики, согласно (5.28), была бы равна $\pm \frac{180° - \theta}{90°} 6$ *дб/окт*. Например, при $\theta = 30°$ крутизна асимптоты частотной характеристики достигает ± 10 *дб/окт* и для определенного уменьшения коэффициента усиления потребуется меньшее изменение частоты. Тем самым частота f_D обхода критической точки M (рис. 6.32) приблизится к соответствующему краю рабочего диапазона и выйдет из области, где существуют вредные и трудно учитываемые дополнительные фазовые сдвиги.

Между тем физическое осуществление цепи с крутизной асимптоты, не кратной ± 6 *дб*, невозможно, однако в ограниченном диапазоне частот с той или иной степенью точности вполне возможно получить изменение коэффициента усиления с любой

величиной крутизны, отвечающей выбранному значению фазового сдвига $180° - \theta$.

На рис. 6.36 показан вид теоретически наивыгоднейших частотной и фазовой характеристик петлевого усиления. Петлевое усиление неизменно внутри рабочего диапазона $f_н - f_в$, а за пределами последнего фаза обратной связи φ постоянна и отличается на θ от критической величины 360° и 0°. Здесь имеет место случай задания частотной и фазовой характеристик в двух различных частях полного диапазона, описанный в п. 5.2.3 (рис. 5.11).

Еще раз отметим, что даже приближение к подобного рода характеристикам может быть достигнуто лишь в ограниченном

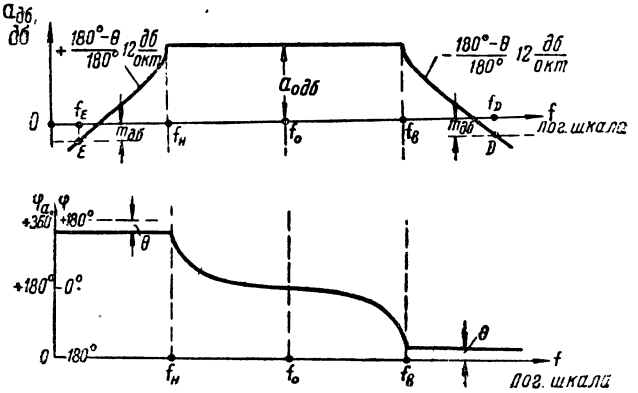


Рис. 6.36. Теоретически наивыгоднейшая форма характеристик обхода критической точки M

диапазоне частот, а левее f_E и правее f_D так или иначе ход этих кривых изменится; однако это несущественно, ибо требуемые запасы по модулю $m_{дб}$ и фазе θ будут получены.

6.4.5 Получение характеристик петлевого усиления, близких к наивыгоднейшей

Обычного вида усилительные каскады, такие как реостатный, дроссельный, трансформаторный и др., не обладают характеристиками, сколько-нибудь близкими к теоретически наивыгоднейшим, показанным на рис. 6.36. Значительно лучшая степень приближения к теоретически оптимальным кривым петлевого усиления может быть реализована посредством применения более сложных межкаскадных четырехполюсников связи. Обычно здесь используются минимально фазовые цепи, у которых частотная и фазовая характеристики однозначно свя-

заны, поэтому в принципе достаточно добиваться получения требуемой формы только одной характеристики, предопределяя тем самым ход второй кривой.

В обоих случаях мы сталкиваемся с задачей, известной под названием *синтез цепи,* когда по заданной частотной или фазовой характеристике (или обеим вместе) требуется определить конфигурацию цепи и численное значение составляющих элементов. Впервые эта задача возникла в технике проводной связи при необходимости корректировать линейные искажения, создаваемые длинными линиями, фильтрами и прочими четырехполюсниками. По синтезу цепей ведущими явились работы М. Г. Цимбалистого [86], А. Ф. Белецкого [6] и др.

При синтезе цепи мы задаемся конечным числом точек, через которые должна пройти соответствующая характеристика и, естественно, что чем больше выбрано таких точек, тем меньше кривая рассчитанной (синтезированной) цепи будет отклоняться от воспроизводимой характеристики, но зато возрастает сложность как расчета, так и устройства самой цепи. Последнее объясняется тем, что число уравнений и искомых элементов цепи равно числу точек апроксимации.

Если при этом исходить из частотной характеристики той формы, что показана на рис. 6.36, то понадобится выбрать довольно много точек точного совпадения рассчитываемой кривой с идеальной для того, чтобы и фактическая фазовая характеристика обеспечивала получение намеченного запаса θ.

З. И. Моделем и С. В. Персоном были разработаны весьма простые и в то же время эффективные методы получения глубокой обратной связи, основанные на применении реостатно-емкостных *корректирующих элементов* [61], включаемых преимущественно в цепи усилительных каскадов и реже в блок обратной связи (β-цепь) и предназначенных для улучшения частотной и фазовой характеристик петлевого усиления [1]).

Для каждой части частотного диапазона ($0 - f_0$ и $f_0 - \infty$) применяются самостоятельные пары корректирующих элементов, которые, однако, могут быть включены вместе в какую-либо одну цепь, например, в усилительный каскад. Тем не менее влияние какой-либо пары практически сказывается лишь в соответствующей части диапазона, а поэтому целесообразно при исследовании (расчёте) пользоваться частными эквивалентными схемами для нижних и верхних частот.

Рассмотрим в первую очередь вид такой цепи (рис. 6.37), предназначенной для улучшения характеристик петлевого усиления на верхних частотах, а затем и на нижних частотах.

Коррекция вообще означает исправление; в радиотехнике же

---

[1]) Впоследствии в этих работах приняли участие А. И. Лебедев-Карманов и А. М. Писаревский [62, 67].

под этим принято подразумевать не только исправление, но также и внесение каких-либо изменений в усилитель (каскад) или другую цепь с целью получения новых характеристик более специальной формы. Так, например, если исключить корректирующие элементы RC в схеме, изображенной на рис. 6.37, то получим обычную апериодическую цепь, пропускающую нижние частоты (рис. 5.13). Поэтому элементы RC, предназначенные для получения нового типа характеристик, не присущих нормальным апериодическим цепям, и были названы корректирующими.

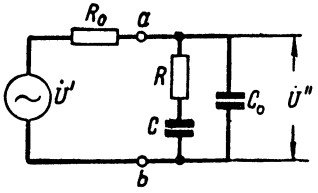


Рис. 6.37. Эквивалентная схема каскада с элементами RC высокочастотной коррекции

Каков же вид этих новых характеристик? Для выяснения этого вопроса произведем анализ цепи, изображенной на рис. 6.37, не совсем удачно названной ее авторами [61] «высокочастотным ограничителем» [1]). С этой целью найдем в операторной форме выражение для коэффициента передачи

$$K(p) = \frac{U''(p)}{U'(p)} = \frac{Z(p)}{R_0 + Z(p)} = \frac{1}{1 + R_0 Y(p)},$$

где

$$Y(p) = \frac{1}{Z(p)} = \frac{1}{R + \dfrac{1}{pC}} + pC_0$$

представляет собой полную проводимость участка цепи, расположенного правее точек ab. Два последних выражения позволяют установить, что

$$K(p) = \frac{p + \dfrac{1}{CR}}{C_0 R_0 \left[p^2 + \left(\dfrac{1}{CR} + \dfrac{1}{C_0 R_0} + \dfrac{1}{C_0 R}\right) p + \dfrac{1}{CRC_0 R_0}\right]}. \qquad (6.175)$$

Обращая многочлены числителя и знаменателя в уравнении относительно p, найдем их корни, которые обозначим соответственно через $-\omega_b$, $-\omega_a$ и ω_c. Очевидно, что

$$\omega_b = \frac{1}{CR}, \qquad (6.176)$$

$$\omega_a = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{CR} + \frac{1}{C_0 R_0} + \frac{1}{C_0 R}\right) -$$

[1]) Ограничителем обычно принято называть некоторый вид нелинейной системы, цепь же на рис. 6.37 обладает линейными свойствами.

$$-\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{CR}+\frac{1}{C_0R_0}+\frac{1}{C_0R}\right)-\frac{1}{CRC_0R_0}}, \qquad (6.177)$$

$$\omega_c=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{CR}+\frac{1}{C_0R_0}+\frac{1}{C_0R}\right)+$$

$$+\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{CR}+\frac{1}{C_0R_0}+\frac{1}{C_0R}\right)-\frac{1}{CRC_0R_0}}, \qquad (6.178)$$

и

$$K(p)=\frac{p+\omega_b}{C_0R_0(p+\omega_a)(p+\omega_c)}. \qquad (6.179)$$

Далее перейдем от операторной формы записи к символической

$$K(i\omega)=\frac{\omega_b+i\omega}{C_0R_0(\omega_a+i\omega)(\omega_c+i\omega)}=$$

$$=\frac{\omega_b\left(1+i\frac{\omega}{\omega_b}\right)}{\omega_a\omega_cC_0R_0\left(1+i\frac{\omega}{\omega_a}\right)\left(1+i\frac{\omega}{\omega_c}\right)}. \qquad (6.180)$$

Из теории апериодических цепей известно, что дробь вида

$$\frac{1}{1+i\frac{\omega}{\omega_a}}=\frac{1}{1+i\frac{f}{f_a}} \qquad (6.181)$$

выражает в комплексной форме закон изменения коэффициента передачи по модулю и фазе, аналогично соотношениям (5.60) и (5.62), причем в (6.181) f_a играет роль частоты верхнего среза $f_{вс}$. Естественно, что с ростом частоты модуль $1/\sqrt{1+(f/f_a)^2}$ падает, а фазовый угол — $\operatorname{arc\,tg}(f/f_a)$ стремится к $-90°$.

Входящий в (6.180) множитель

$$1+i\frac{\omega}{\omega_b}=1+i\frac{f}{f_b} \qquad (6.182)$$

влияет противоположно — при повышении частоты модуль $\sqrt{1+(f/f_b)^2}$ увеличивается, а фаза $\operatorname{arc\,tg}(f/f_b)$ приближается к пределу $+90°$. Частоту f_b условимся называть *частотой верхнего подъема*.

Совместное действие всех трех частотнозависимых множителей в (6.180) вызывает следующие изменения коэффициента передачи:
по модулю

$$y=\frac{K}{K_0}=\sqrt{\frac{1+\left(\frac{f}{f_b}\right)^2}{\left[1+\left(\frac{f}{f_a}\right)^2\right]\left[1+\left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right]}}, \qquad (6.183)$$

где в данном случае

$$K_0 = \frac{f_b}{2\pi f_a f_c C_0 R_0}, \qquad (6.184)$$

и по фазе

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_a} - \operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_c} + \operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_b}. \qquad (6.185)$$

Зависимости $y_{дв} = 20\lg y$ и φ от частоты проще всего построить, пользуясь трафаретами кривых, взятых из рис. 5.15, но только здесь надо учесть, что характеристики, связанные с часто-

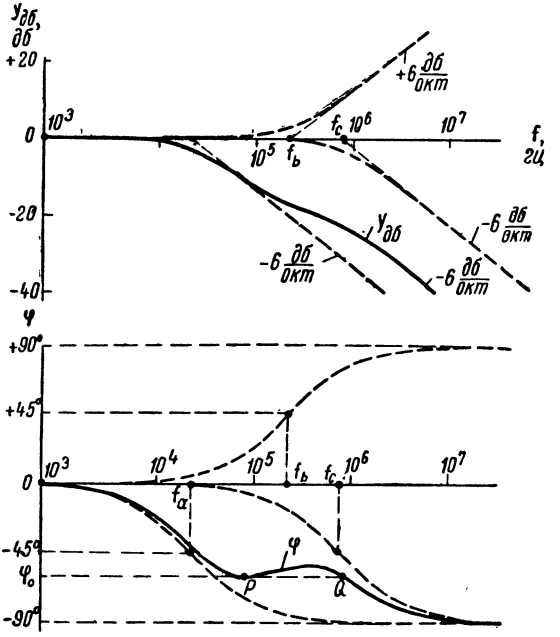


Рис. 6.38. Частотная и фазовая характеристики каскада с элементами *RC* вч коррекции (рис. 6.37)

той f_b (рис. 6.38) располагаются над осью абсцисс. Разумеется, что при нанесении на график кривых должны быть известны опорные точки, т. е. частоты f_a, f_b и f_c или их отношение $f_a : f_b : f_c$ (в последнем случае f_a удобно принять равным условной единице). Далее несложно будет просуммировать по три функции для того, чтобы получить результирующие характеристики $y_{дб}$ и φ, отвечающие зависимостям (6.183) и (6.185). На рис. 6.38 результирующие характеристики изображены сплошными линиями, а составляющие их кривые — пунктиром. Цепь, схема которой дана на рис. 6.38, обладает той особенностью, что частота подъема f_b расположена между частотами среза f_a

и f_c, что в общем определяет характер кривых $y_{дб}$ и ф. Ценным свойством этой цепи является возможность получения на протяжении некоторого интервала частот от P до Q (рис. 6.38) приблизительно постоянной величины фазового угла φ_0, не кратной 90°. Например, составляя усилитель из такого рода каскада и еще двух обычно апериодических каскадов с частотами верх-

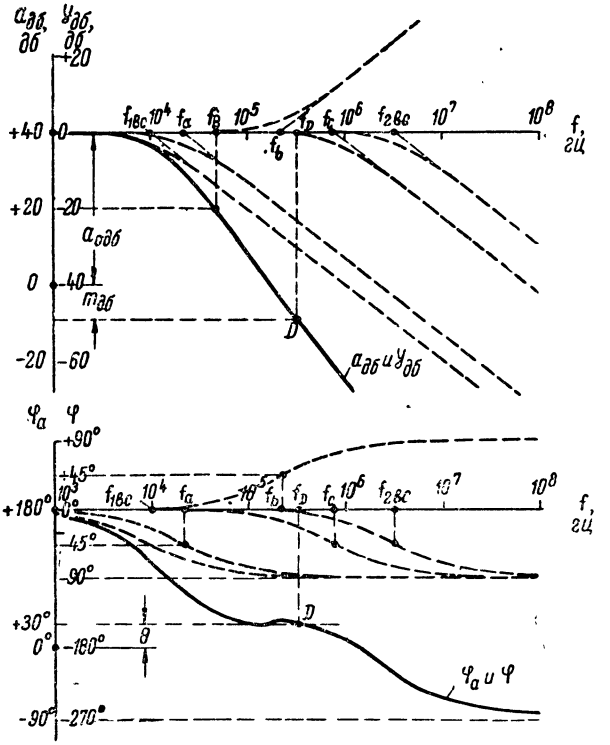


Рис. 6.39. Частотная и фазовая характеристики петлевого усиления устройства, содержащего два апериодических каскада при неравных частотах среза $f_{1вс}$ и $f_{2вс}$ и каскад с элементами вч коррекции по схеме рис. 6.37

него среза $f_{1вс} < f_a$ и $f_{2вс} > f_b$, можно получить часть фазовой характеристики при почти постоянном значении частотнозависимой составляющей фазового угла усилителя $|\varphi|$ большем 90°, но не доходящем до 180° на величину запаса θ. Но при $|\varphi| > 90°$ будет обеспечиваться большая крутизна спадания петлевого усиления $a_{дб}$, чем при $|\varphi| = 90°$, и для достижения определённой величины $a_{0дб}$, сложенной с требуемым запасом по модулю $m_{дб}$, понадобится меньшее изменение частоты (рис. 6.39); частота

обхода критической точки f_D будет ниже, чем при более простом решении — выборе обычных апериодических каскадов с неодинаковыми частотами среза.

Так, сравнивая графики на рис. 6.39 и 6.35, мы видим, что при равных значениях $a_{0дб} = 40$ *дб*, $m_{дб} = 9$ *дб* и $\theta = 30°$ отношение частот $f_D : f_в$(где $f_в$ — верхняя частота диапазона, найденная здесь из условия: $a_{дб}(f_в) = 1/2a_{0дб} = 20$ *дб*) в случае использования корректирующих элементов получается в 3,2 раза меньше, чем при отутствии последних. Если взаимно поменять величины частот $f_{1вс}$ с f_a и f_c с $f_{2вс}$ (рис. 6.39), то получающееся при этом отношение частот среза $f_{2вс} : f_{1вс}$, характеризующее различие постоянных времени, станет равным 35; в то же время при отсутствии корректирующих элементов (рис. 6.35) отношение $f_{2вс} : f_{1вс}$ составляет 370, что менее выгодно.

Вообще же использование каскадов с корректирующими элементами по сравнению с обычными каскадами, выполненными с различием частот среза, дает следующие преимущества:

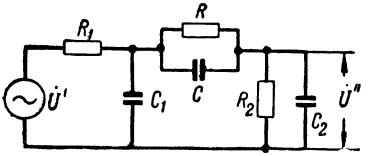


Рис. 6.40. Эквивалентная схема каскада с элементами *RC* вч коррекции, известного под названием «вч фазокомпенсатора»

1. Частота f_D обхода критической точки *M* ниже (а при низкочастотном обходе выше), благодаря чему дополнительные фазовые сдвиги, вызываемые трудно учитываемыми влияниями, становятся меньше, а запас устойчивости больше.

2. Частоты среза (постоянные времени) отдельных каскадов отличаются между собой в меньшей степени, что позволяет лучше использовать лампы по усилению, если говорить о высокочастотном обходе[1]); в случае низкочастотного обхода сближение постоянных времени способствует уменьшению ёмкостей, а значит, и габаритов разделительных конденсаторов (C_c и аналогичные).

3. В рабочем диапазоне частот петлевое усиление подвергается меньшему изменению, поскольку характеристики приближаются к теоретически наивыгоднейшим, показанным на рис. 6.36.

4. Число степеней свободы при расчете увеличивается, что облегчает получение характеристик петлевого усиления, близких к наивыгоднейшим при фиксированном (заданном) расположении характеристик некоторых каскадов.

---

[1]) Например, у реостатного каскада большая величина частоты верхнего среза достигается за счет выбора небольшой величины анодной нагрузки R_a (рис. 3.3), но при этом понижается коэффициент усиления.

В случае глубокой обратной связи целесообразно применять корректирующие элементы не в одном, а в нескольких каскадах. Таким образом как общее число каскадов, охваченных обратной связью, так и число каскадов, содержащих корректирующие элементы, могут быть различными.

Если частота верхнего среза $f_{вс}$ одного из каскадов оказывается неудобно малой величины (другими словами, полоса пропускаемых частот излишне ограничена сверху), то в этом случае З. И. Модель и С. В. Персон рекомендуют корректирующие элементы RC включать по схеме согласно рис. 6.40; при этом выражения (6.183) и (6.185) будут верны и для новой цепи, названной ее авторами «фазокомпенсатором» [62]. У цепи по рис. 6.40 между частотами f_a, f_b и f_c существует одно из двух возможных соотношений: 1) $f_a < f_b < f_c$; 2) $f_b < f_a < f_c$. Использование рассматриваемой цепи в режиме первого соотношения не представляет интереса, ибо характеристики получатся такого же вида, что и у цепи по рис. 6.37, но устройство оказывается более сложным и менее эффективным в смысле усиления. Поэтому фазокомпенсатор есть смысл применять только тогда, когда требуется получить частоту подъема f_b ниже ближайшей к ней частоты среза f_a ($f_b < f_a$ и $f_b < f_c$). Если при этом выбрать элементы цепи так, чтобы получилось $f_b \approx f_{вс}$, где $f_{вс}$ — частота верхнего среза (неудобно малой величины) одного из каскадов, то удастся, как бы «повысить» $f_{вс}$ до f_a.

В самом деле, уравнение частотной характеристики апериодического каскада [согласно 5.100)] имеет следующий вид:

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{вс}}\right)^2}}.$$

Уравнением же частотной кривой фазокомпенсатора является выражение (6.183). Производя перемножение правых частей (5.100) и (6.183), получаем следующее уравнение, описывающее свойства объединенной системы,

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{вс}}\right)^2}} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{f}{f_b}\right)^2}{\left[1 + \left(\frac{f}{f_a}\right)^2\right]\left[1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right]}}, \qquad (6.186)$$

в котором положим $f_b = f_{вс}$; это даст следующий результат:

$$y = \frac{K}{K_0} \frac{1}{\sqrt{\left[1 + \left(\frac{f}{f_a}\right)^2\right]\left[1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right]}}. \qquad (6.187)$$

Очевидно, что выражение (6.187) описывает частотные свойства двухкаскадного усилителя (не содержащего корректирующих элементов), характеризуемого частотами верхнего среза f_a (где $f_a > f_b = f_{вс}$) и f_c.

Нахождение частотной и фазовой характеристик высокочастотного фазокомпенсатора возможно по ф-лам (6.183) и (6.185), но более простым оно окажется при использовании трафаретов кривых φ и $y_{\partial б}$ (рис. 5.15) и суммирования соответствующих функций, как было показано на рис. 6.38. В обоих случаях должны быть известны частоты f_b, f_a и f_c, а также усиление на частоте нулевого фазового сдвига K_0. Эти данные следующим образом связаны с элементами рассматриваемой цепи (рис. 6.40):

$$f_b = \frac{1}{2\pi CR}. \qquad (6.188)$$

$$f_{a,c} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\tau^2 \mp \sqrt{\tau_2^2 - 4\xi\tau_1^2}}{2\tau_1^2}\right), \tag{6.189}$$

$$K_0 = \frac{1}{\xi} = \frac{R_2}{R + R_1 + R_2}, \tag{6.190}$$

где

$$\xi = 1 + \frac{R + R_1}{R_2},$$

$$\tau_1^2 = (CC_1 + CC_2 + C_1C_2)RR_1, \tag{6.191}$$

$$\tau_2 = CR\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + C_1R_1\left(1 + \frac{R}{R_2}\right) + C_2(R + R_1). \tag{6.192}$$

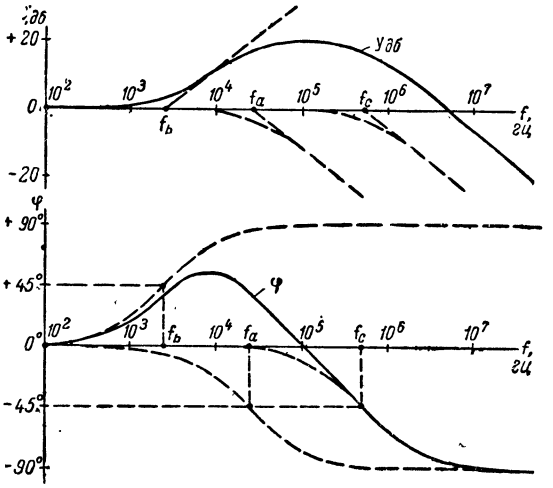


Рис. 6.41. Частотная и фазовая характеристики каскада с элементами коррекции типа «вч фазокомпенсатора» (рис. 6.40)

Если $C \gg C_1 + C_2$ (чему соответствует $f_c \gg f_a$), то при определении f_a и f_c можно пользоваться следующими приближенными равенствами:

$$f_a \approx \frac{1}{2\pi}\frac{R + R_1 + R_2}{CR(R_1 + R_2)} = \frac{R + R_1 + R_2}{R_1 + R_2} f_b, \tag{6.193}$$

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi}\frac{R_1R_2}{(C_1 + C_2)(R_1 + R_2)}. \tag{6.194}$$

Как показано на рис. 6.41, при повышении частоты коэффициент усиления фазокомпенсатора вначале возрастает, при этом появляется положительный фазовый сдвиг, не превышающий +90°, дальше $y_{дб}$ падает, а φ становится отрицательным значением —90°. Положительный фазовый угол может быть использован для компенсации отрицательного угла, создаваемого другими каскадами; отсюда ясно происхождение термина «фазокомпенсатор». Фактически же рассматриваемая цепь является типично корректирующей и не толь-

ко по характеристике φ, но и в равной мере по характеристике усиления $y_{об}$. Основным назначением фазокомпенсатора является, как уже было отмечено, расширение полосы в случае ее недостаточности у какого-либо каскада. Но расширение полосы связано с потерей усиления в такое же или даже большее число раз, поэтому каскады по схеме, изображенной на рис. 6.40, применяются сравнительно редко.

Эквивалентные схемы каскадов, содержащих элементы низкочастотной коррекции, представлены на рис. 6.42 [1]). С точки зрения частотных и фазовых характеристик эти цепи равноценны, однако первая из них требует применения несколько меньших емкостей конденсаторов C' и C'_c; во второй схеме в случае применения элементов коррекции в реостатном каскаде под постоянным напряжением будет находиться только один конденсатор (C''_c); поэтому при высоком анодном напряжении предпочтение следует отдать схеме рис. 6.42*б*.

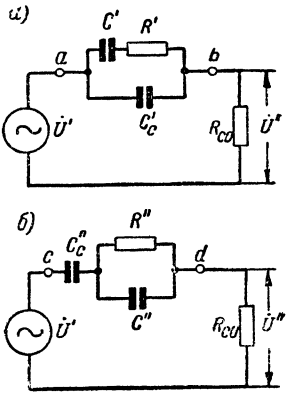


Рис. 6.42. Эквивалентные схемы каскадов с элементами $R'C'$ и $R''C''$ низкочастотной коррекции

Найдем теперь уравнение частотной и фазовой характеристик ступени по схеме рис. 6.42*а*. Коэффициент передачи у рассматриваемой цепи выражается так:

$$K(p) = \frac{U''(p)}{U'(p)} = \frac{R_{co}}{Z(p) + R_{co}} = \frac{Y(p) R_{co}}{1 + Y(p) R_{co}} \qquad (6.195)$$

где

$$Y(p) = pC'_c + \frac{1}{\frac{1}{pC'_c} + R'}$$

представляет собой проводимость разветвления, находящегося между точками ab.

После некоторых преобразований выражение для $K(p)$ приведём к следующему виду:

$$K(p) = \frac{R_c(C' + C'_c)\left(\frac{1}{p} + \frac{C'C'_c}{C' + C'_c}\right)}{\frac{1}{p^2} + (C'R' + C'R_{co} + C'_cR_{co})\frac{1}{p} + C'R'C'_cR_{co}} \qquad (6.196)$$

Далее, используя символическую форму записи, определим модуль и аргумент коэффициента передачи. Действуя так же,

[1]) По Моделю и Персону схемы на рис. 6.42 относятся к категории «низкочастотных ограничителей».

как и при выводе соотношений (6.183)—(6.185) придем к таким результатам:

$$y = K = \sqrt{\frac{1+\left(\frac{f'_b}{f}\right)^2}{\left[1+\left(\frac{f'_a}{f}\right)^2\right]\left[1+\left(\frac{f'_c}{f}\right)^2\right]}} \qquad (6.197)$$

и

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\frac{f'_a}{f} + \operatorname{arc\,tg}\frac{f'_c}{f} - \operatorname{arc\,tg}\frac{f'_b}{f}, \qquad (6.198)$$

где

$$f'_b = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{C'_c R'} + \frac{1}{C' R'}\right), \qquad (6.199)$$

$$f'_a = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{C'_c R_{c0}} + \frac{1}{C'_c R'} + \frac{1}{C' R'}\right) - \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{C'_c R_{c0}} + \frac{1}{C'_c R'} + \frac{1}{C' R'}\right)^2 - \frac{1}{C'_c R_{c0}\, C' R'}}\right] \qquad (6.200)$$

и

$$f'_c = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{C'_c R_{c0}} + \frac{1}{C'_c R'} + \frac{1}{C' R'}\right) + \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{C'_c R_{c0}} + \frac{1}{C'_c R'} + \frac{1}{C' R'}\right)^2 - \frac{1}{C'_c R_{c0} C' R'}}\right]. \qquad (6.201)$$

При расчете характеристик $y_{дб}$ и φ удобнее опять-таки сначала нанести на график составляющие кривые, определенные путем вычисления или с помощью трафаретов кривых, взятых из рис. 5.15. Однако функция

$$y_{дб} = 10\lg\left[1+\left(\frac{f'_b}{f}\right)^2\right] - 10\lg\left[1+\left(\frac{f'_a}{f}\right)^2\right] - 10\lg\left[1+\left(\frac{f'_c}{f}\right)^2\right] \qquad (6.202)$$

будет равна сумме трёх кривых, переходящих в полубесконечные прямые.

В построении, приведенном на рис. 6.43 составляющие кривые изображены пунктиром, причем как $y_{дб}$, так и φ находятся как сумма четырех слагаемых. Расположение частоты

подъема f'_b между частотами среза f'_a и f'_c не является случайным; у рассматриваемой цепи всегда соблюдается неравенство:

$$f'_a < f'_b < f'_c. \tag{6.203}$$

Фазовая характеристика и в данном случае обладает плоским участком $P'Q'$, внутри которого фазовый угол близок к величине φ'_0 не кратной 90°, что позволяет при использовании других каскадов апериодического типа получить на очень низких частотах общий фазовый угол $\varphi \approx 180° - \theta = \text{const}$ (θ — запас по фазе, обычно равный 20° — 40°), в достаточно широком интервале частот с тем, чтобы обеспечить более быстрое спадание петлевого усиления, как было показано для случая высокочастотного обхода (рис. 6.38 и 6.39).

Выражения (6.197) — (6.203) возможно распространить и на схему, представленную на рис. 6.42*б*, так как ее элементы определенным образом связаны с элементами схемы на рис. 6.42*а*. Приравнивая полные проводимости участков, заключенных между точками *ab* и *cd*, можно установить, что

$$\left.\begin{aligned} C''_c &= C'_c + C' \\ C'' &= \frac{C'(C'_c + C')}{C'} \\ R'' &= \left(\frac{C'}{C'_c + C'}\right)^2 R' \end{aligned}\right\}, \tag{6.204}$$

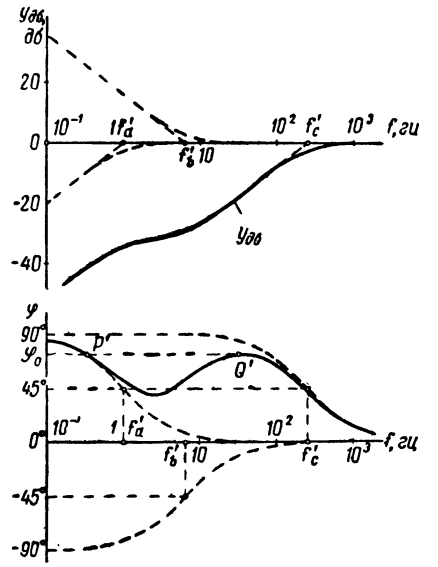


Рис. 6.43. Частотная и фазовая характеристики каскада с элементами $R'C'$ и $R''C''$ нч коррекции (рис. 6.42)

$$\left.\begin{aligned} C'_c &= \frac{C''_c C''}{C''_c + C''} \\ C' &= \frac{(C''_c)^2}{C''_c + C''} \\ R' &= \left(\frac{C''_c + C''}{C''_c}\right) R'' \end{aligned}\right\}. \tag{6.205}$$

Что же касается низкочастотного фазокомпенсатора, то осуществление его возможно, однако применение такого рода каскада с корректирующими элементами практически вряд ли потребуется.

§ 6.5. ПАРАЗИТНЫЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

6.5.1. Виды паразитных обратных связей

Под паразитной обратной связью понимается такая обратная связь, которая, существуя сама по себе, помимо нашего желания, ухудшает работу усилителя. Ухудшения же, вызванные влиянием той или иной паразитной обратной связи, сводятся к следующему: 1) при сравнительно слабой связи — возникают дополнительные искажения *линейные* (например, частотные), а при соответствующих условиях и *нелинейные*; 2) достаточно сильная связь почти всегда приводит к *самовозбуждению усилителя.*

Возникновение дополнительных линейных искажений обусловлено изменением частотной, фазовой и переходной характеристик усилителя под воздействием обратной связи. В § 6.2 было показано, что даже частотнонезависимая отрицательная обратная связь вносит заметное изменение всех этих характеристик. Паразитная обратная связь в большинстве случаев оказывается частотнозависимой, что усугубляет ее влияние на ход характеристик особенно в тех участках диапазона, где она становится положительной.

Возрастание нелинейных искажений, очевидно, возможно при условии, что паразитная обратная связь хотя бы в некоторой части рабочего диапазона положительна, что не является редкостью.

Самовозбуждение же усилителя, обусловленное паразитной обратной связью, наступает только тогда, когда обратная связь положительна и достаточно велика (на частоте, где $\varphi_a = 0$, петлевое усиление $a \geqslant 1$). Если паразитная связь охватывает два или больше каскадов, то ее фаза φ_a изменяется в широких пределах, достигая 0° или 360° и т. д. хотя бы на одной частоте. Поэтому вероятность самовозбуждения, особенно многокаскадного устройства, при сколько-нибудь бльшой величине паразитной обратной связи, — весьма велика.

Практически недостаточно уменьшить (ослабить) паразитную обратную связь настолько, чтобы устранить самовозбуждение; паразитную обратную связь необходимо снизить до такой степени, чтобы ее влияние на характеристики (показатели) усилителя оказалось исчезающе малым или достаточно малым при введении соответствующих допусков. Тогда автоматически

в большинстве случаев будет удовлетворяться с хорошим запасом и условие отсутствия самовозбуждения.

В усилительных устройствах встречаются следующие виды паразитных обратных связей: 1) *электростатическая* (иначе емкостная), 2) *магнитная*, 3) *электромагнитная на сверхвысоких частотах* и 4) *через цепи питания*.

Паразитная обратная связь бывает как однокаскадная, так и многокаскадная. Влияние обратной связи, охватывающей не один, а несколько каскадов, значительно сильнее. Это вполне понятно, так как с ростом числа каскадов увеличиваются не только усиление, но также и фазовые сдвиги.

6.5.2. Электростатическая, магнитная и сверхвысокочастотная электромагнитная обратные связи

Электростатическая связь. Электростатическая (иначе емкостная) обратная связь представляет собой параллельную обратную связь по напряжению (рис. 6.2*б*), обусловленную наличием емкости между выходным и входным зажимами усилителя. В соответствии с этим, при электростатической обратной связи ее элемент Z_D, образующий β-цепь (рис. 6.11*а*), оказывается емкостным сопротивлением.

В простейшем случае емкостная связь охватывает только один каскад, и ее элементом является проходная емкость лампы C_{ac}, проводимость которой на рис. 4.26 обозначена через Y_{ac}. Как уже отмечалось (см. п. 4.5.2), однокаскадная обратная связь через проходную емкость C_{ac} может привести к самовозбуждению только при наличии индуктивностей во входной (сеточной) и выходной (анодной) цепях лампы каскада и то при сравнительно больших значениях C_{ac}, характерных для триодов. Естественно, что и внешние (монтажные) емкости между сеточным и анодным проводниками и подключенными к ним деталями входят в состав C_{ac}, за счет чего фактическая величина C_{ac} больше соответствует междуэлектродной емкости лампы.

Хотя самовозбуждение усилителя за счет однокаскадной обратной связи через емкость C_{ac} представляет сравнительно редкое явление, но тем не менее влияние обратной связи здесь сказывается на изменении таких показателей усилителя, как его входная проводимость и особенно входная емкость $C_{вх}$, что было детально разработано в п. 4.5.2.

Влияние емкостной обратной связи становится особенно заметным при охвате ею нескольких каскадов, что имеет место, например, при близком расположении ламп первого и последнего каскадов или входного и выходного зажимов (проводников) усилителя. Даже при двух каскадах и тем более при большем их числе для возникновения паразитной генерации между

входным и выходным зажимами часто бывает достаточна емкость порядка долей пикофарады.

Меры борьбы с паразитной электростатической обратной связью очевидны — они сводятся к уменьшению емкости между входными и выходными цепями как в пределах одного каскада, так и всего усилителя в целом или его какой-либо части, что нормально обеспечивается при рациональном монтаже элементов усилителя, в частности, за счет применения металлических экранов, разделяющих друг от друга лампы, проводники и детали отдельных каскадов.

В тех случаях, когда экранирование (или удаление) элементов друг от друга затруднительно или оно доведено до предела и все же недостаточно, полезным оказывается шунтирование входных и выходных цепей отдельных каскадов (т. е. промежутков типа $c-к$ или $a-к$ на рис. 4.26) активными сопротивлениями $R_ш$ и емкостями $C_ш$. Чем больше величины $1/R_ш$ и $C_ш$, тем слабее окажется величина обратной связи (петлевое усиление), но введение этих дополнительных элементов так или иначе сказывается на величине коэффициента усиления, частотной характеристике усилителя, что и должно быть принято во внимание.

Магнитная связь. Магнитная связь может оказать заметное влияние при близком расположении трансформаторов (в равной мере дросселей), находящихся во входных и выходных цепях какого-либо каскада, и особенно усилителя, состоящего из нескольких каскадов. Как известно, трансформатор создает поток рассеяния, а поэтому при воздействии внешнего переменного поля (потока) в его обмотках индуктируется эдс. Таким образом, два трансформатора оказываются магнитно взаимосвязанными. Несмотря на то, что эта связь очень слаба, все же при соответствующих условиях (большое усиление, близкое расположение входного и выходного трансформаторов) она может оказаться достаточной для того, чтобы привести к самовозбуждению.

Для ослабления магнитной обратной связи нужно устанавливать трансформаторы возможно дальше один от другого, подбирая наивыгоднейшее расположение по угловым координатам, а также применяя магнитное экранирование [89, 102]. Отметим, что при стержневой и двухкатушечной конструкциях одного или обоих трансформаторов магнитная связь получится более слабой.

При креплении трансформатора на стальном шасси полезно выдержать известное расстояние от шасси до сердечника или экрана трансформатора с помощью немагнитной прокладки; это также будет способствовать уменьшению магнитной связи.

Электромагнитная связь на сверхвысоких частотах. Провода, присоединяемые к выводам (электродам) лампы, обладают

индуктивностью и емкостью по отношению к общему проводу, обычно эквипотенциальному катоду. По существу каждый выводной провод и соответствующая проводящая поверхность образуют колебательную систему, резонирующую обычно в диапазоне частот порядка десятков мегагерц и выше. Анодный, и сеточные выводы расположены у большинства ламп сравнительно близко, за счет чего соответствующие «колебательные контуры» оказываются электрически и магнитно связанными достаточно сильно для того, чтобы возникла паразитная генерация на некоторой, обычно сверхвысокой частоте, что особенно характерно для мощных ламп и ламп с повышенной крутизной.

Паразитная генерация на свч недопустима, так как она, кроме излишней перегрузки оконечных ламп усилителя, ведущей к снижению полезной выходной мощности и возрастанию нелинейных искажений, часто приводит к разрушению цоколя лампы и ламповой панели вследствие сильного нагрева диэлектрика, находящегося в электрическом поле сверхвысокой частоты.

Паразитная генерация на свч легко может быть обнаружена по свечению небольшой неоновой лампочки (МН5, МН3 и др.), подключаемой только одним своим выводом к различным электродам лампы испытуемого каскада. Обычно рассматриваемого вида генерация легко подавляется посредством включения в провод, начинающийся от анодного вывода лампы, непроволочного сопротивления порядка 25—100 *ом*, вносящего сильные потери в колебательную систему. Если это оказывается недостаточным, то такой же величины сопротивления вводятся в провода, идущие от управляющей и экранирующей сеток. Очень важно защитные сопротивления располагать как можно ближе к соответствующим выводам от лампы; лучше всего укороченный до 10—15 *мм* выводной проводник самого защитного сопротивления непосредственно припаивать к монтажному лепестку ламповой панели. При параллельном или двухтактном соединениях ламп в одном каскаде защитные сопротивления ни в коем случае не следует объединять; у каждой лампы должны находиться отдельные сопротивления.

6.5.3. Обратные связи через питающие цепи

Виды обратных связей через питающие цепи. Рассмотренные виды паразитной обратной связи — электростатическая, магнитная и электромагнитная на свч — не столь опасны и неприятны, так как их устранение не представляет серьезных трудностей, тем более, что при принятых заранее несложных, главным образом конструктивных, мерах связи этого вида вообще мало отражаются на работе усилителя.

Иначе обстоит дело с обратными связями через питающие цепи, которые сплошь и рядом или существенно изменяют характеристики усилителя, или же вызывают самовозбуждение. Устранение влияния обратных связей через цепи питания также вполне возможно, но это связано с известными затратами — приходится применять блокировочные конденсаторы большой емкости, электронно-ионные стабилизаторы напряжения и даже раздельные источники для питания отдельных частей многокаскадного усилителя. Поэтому важно произвести более подробное исследование настоящего вопроса с тем, чтобы получить определенные соотношения, позволяющие рационально подходить к выбору необходимых средств подавления вредной обратной связи.

Обратные связи через питающие цепи могут существовать как в пределах одного каскада (связь между анодными и сеточными цепями данной лампы), так и между отдельными каскадами усилителя.

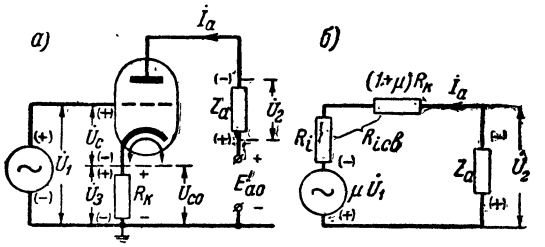


Рис. 6.44. Принципиальная и эквивалентная схемы каскада с отрицательной и обратной связью по току через сопротивление $R_к$

Обратная связь через сопротивление катодного смещения. Сначала мы рассмотрим случай однокаскадной обратной связи, обусловленной наличием сопротивления смещения $R_к$ в катодной цепи триода (рис. 6.44*а*). Ранее было показано (рис. 3.3), что сопротивление катодного смещения $R_к$ очень часто используется для получения напряжения смещения U_{c0} при питании анодной и сеточной цепей лампы с подогревным катодом от анодного источника. Постоянное напряжение U_{c0}, как известно, возникает за счет существования в цепи $R_к$ постоянного тока (постоянной составляющей анодного тока). Но при работе усилителя образуется также и переменная составляющая анодного тока, действующее значение которой обозначим через $\dot{I}_a$. Ток $\dot{I}_a$ создает на $R_к$ переменное напряжение

$$\dot{U}_3 = -R_к\dot{I}_a$$

с фазой, противоположной фазе тока, как видно из рис. 6.44*а*, причем напряжение $\dot{U}_3$ попадает на сетку лампы. Очевидно, что

напряжение между сеткой и катодом $\dot{U}_c$ равно сумме двух напряжений; от источника возбуждения $\dot{U}_1$ и от обратной связи $\dot{U}_3$, т. е.

$$\dot{U}_c = \dot{U}_1 + \dot{U}_3 = \dot{U}_1 - R_к \dot{I}_a. \qquad (6.206)$$

Отсюда следует, что $\dot{U}_c$ получается меньше, чем $\dot{U}_1$, значит, сопротивление $R_к$ создает ослабляющее действие за счет обратной связи, а сама *обратная связь оказывается отрицательной и притом по току,* поскольку $R_к$ не является внешней нагрузкой усилителя и при $Z_a = 0$ обратная связь не прекращается.

Для усилительного каскада справедлив закон Ома, запись которого согласно (4.48) имеет вид

$$\dot{I}_a = \frac{\mu \dot{U}_c}{R_i + Z_a},$$

но в данном случае в анодной цепи находится еще и сопротивление $R_к$, поэтому

$$\dot{I}_a = \frac{\mu \dot{U}_c}{R_i + R_к + Z_a}. \qquad (6.207)$$

Внешним возбуждающим напряжением для рассматриваемого устройства, очевидно, является $\dot{U}_1$, а не $\dot{U}_c$, поэтому следует в (6.207) исключить $\dot{U}_c$, что не представит труда, если учесть связь между $\dot{U}_c$, $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_a$, описываемую равенством (6.206).

Решая совместно ур-ния (6.206) и (6.207), найдем, что

$$\dot{I}_a = \frac{\mu \dot{U}_1}{R_i + (1 + \mu) R_к + Z_a}. \qquad (6.208)$$

Это равенство показывает, что ослабляющее действие паразитной отрицательной связи, возникающей в результате включения сопротивления $R_к$ в катодную цепь триода, сводится к кажущемуся возрастанию внутреннего сопротивления лампы, принимающему новое значение

$$R_{i\,св} = R_i + (1 + \mu) R_к, \qquad (6.209)$$

как это иллюстрируется эквивалентной схемой, приведенной на рис. 6.44*б*.

С тем, чтобы получить представление о том, какого порядка получается изменение внутреннего сопротивления, возьмем для примера триод 6С2С, работающий в режиме $U_{a0} = 150$ *в* и $U_{c0} = -6{,}5$ *в* и обладающий параметрами $\mu = 20$ и $R_i = 15$ *ком*. В указанном режиме анодный ток $I_{a0} = 2$ *ма*, следовательно, сопротивление смещения должно быть взято равным

$$R_к = -\frac{U_{c0}}{I_{a0}} = -\frac{-6{,}5}{2} = 3{,}25 \text{ ком},$$

что дает следующее значение эффективного внутреннего сопротивления:

$$R_{iсв} = R_i + (1 + \mu) R_к = 15 + (1 + 20) \cdot 3{,}25 = 83{,}3 \text{ ком},$$

т. е. в 5,6 раза больше, чем $R_i = 15$ ком.

Далее нетрудно будет определить ослабление, создаваемое паразитной обратной связью. При отсутствии обратной связи $R_c = 0$ и ток в анодной цепи $\dot{I}_a$ получается максимальной величины

$$\dot{I}_{a\,макс} = \frac{\mu \dot{U}_1}{R_i + Z_a}.$$

При $R_к \neq 0$ ток I_a, выходное напряжение U_2 и коэффициент усиления $K_{св} = U_2/U_1$ уменьшаются в некоторое число раз, равное модулю отношения $I_{a\,макс}$ к I_a, где $\dot{I}_a$ определяется из ф-лы (6.208). Величину этого отношения

$$\frac{\dot{I}_{a\,макс}}{\dot{I}_a} = \frac{R_i + (1 + \mu) R_к + Z_a}{R_i + Z_a} \tag{6.210}$$

при активной нагрузке ($Z_a = r_a$) обозначим через $M_{к0}$. Очевидно, что ослабление, вызванное паразитной обратной связью, при активной нагрузке окажется равным такой величине:

$$M_{к0} = 1 + \frac{(1 + \mu) R_к}{R_i + r_a}. \tag{6.211}$$

Например, для того же триода 6С2С, работающего в режиме $U_{a0} = 150$ в, $U_{c0} = -6{,}5$ в ($\mu = 20$, $R_i = 15$ ком), ослабление $M_{к0}$ при $R_к = 3{,}25$ ком и $r_a = 50$ ком получается равным

$$M_{к0} = 1 + \frac{(1 + \mu) R_к}{R_i + r_a} = 1 + \frac{(1 + 20) \cdot 3{,}25}{15 + 50} = 2{,}05.$$

Обычно значения $M_{к0}$ заключены в пределах от 1,5 до 2,5.

Влияние рассматриваемого вида обратной связи сказывается не только в смысле уменьшения коэффициента усиления; возрастание внутреннего сопротивления в ряде случаев сопровождается изменением частотной, фазовой и переходной характеристик каскада на триоде (а также статической и динамических характеристик, как было показано в пп. 6.2.9. и 6.2.10.).

Для уменьшения влияния обратной связи через сопротивление катодного смещения возможны следующие способы: шунтирование сопротивления $R_к$ конденсатором $C_к$ или кремниевым стабилитроном [99] или, наконец, компенсация влияния отрицательной обратной связи посредством введения дополнительной положительной обратной связи [71].

Первый способ является наиболее распространенным. Сущность его состоит в том, что при наличии конденсатора $C_к$ (рис. 6.45) сопротивление находящегося в катодной цепи разветвления $C_к R_к$

$$Z_к = \frac{R_к}{1 + i\omega C_к R_к} \tag{6.212}$$

на некоторой частоте $f \geqslant f_н$ может быть величиной настолько малой по модулю, что практически влияние обратной связи на частотах $f \geqslant f_н$ будет сведено к нулю. Однако с понижением частоты сопротивления емкости $C_к$ и всей катодной цепи $Z_к$ будут увеличиваться, что приведет к возрастанию обратной связи.

При наличии конденсатора $C_к$ место $R_к$ в выражении (6.211) занимает $Z_к = \frac{1}{1 + i\omega C_к R_к}$. В этих условиях ослабление

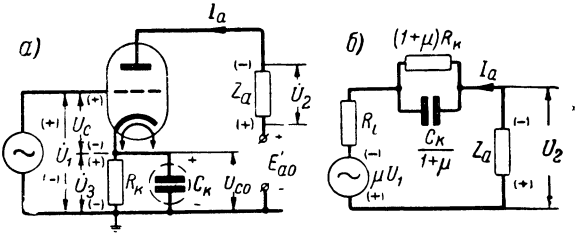


Рис. 6.45. Схема применения конденсатора $C_к$ для ослабления отрицательной обратной связи (*а*) и эквивалентная схема (*б*)

становится комплексным, равным $\dot{M}_к$, причем в случае триода

$$\dot{M}_к = 1 + \frac{(1+\mu)Z_к}{R_i + r_a} = 1 + \frac{(1+\mu)R_к}{(R_i + r_a)(1 + i\omega C_к R_к)}. \tag{6.213}$$

Сравнивая (6.213) с (6.211), легко установить, что

$$\dot{M}_к = 1 + \frac{M_{к0} - 1}{1 + i\omega C_к R_к} = \frac{M_{к0} + i\omega C_к R_к}{1 + i\omega C_к R_к}, \tag{6.214}$$

откуда следует, что при $\omega = 0$ $\dot{M}_к = M_{к0} > 1$, а при $\omega = \infty$ $\dot{M}_к = 1$.

Так как $\dot{M}_к$ выражает ослабление, вносимое обратной связью через сопротивление $Z_к$, то при $Z_к = 0$ $(f = \infty)$ $\dot{M}_к = 1$, и коэффициент усиления равен

$$K_0 = \frac{\mu r_a}{R_i + r_a}. \tag{6.215}$$

На некоторой же частоте $0 < f < \infty$ имеем $R_к > |Z_к| > 0$, и ко-

эффициент усиления в комплексной форме $\dot{K}_{св}$ будет в $\dot{M}_к$ раз меньше, чем K_0, т. е.

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{K_0}{\dot{M}_к} = K_0 \frac{1 + i\omega C_к R_к}{M_{к0} + i\omega C_к R_к}. \qquad (6.216)$$

Выражение (6.216) в случае триодного каскада может быть также найдено из эквивалентной схемы, приведенной на рис. 6.45*б*, если только положить $Z_a = r_a$ и использовать соотношения (6.211) и (6.215).

Вводя обозначения

$$f_b = \frac{1}{2\pi C_к R_к} \qquad (6.217)$$

и

$$f_a = M_{к0} f_b = \frac{M_{к0}}{2\pi C_к R_к}, \qquad (6.218)$$

отношение $\dot{K}_{св}$ к K_0 получим в таком виде:

$$\dot{y}_к = \frac{\dot{K}_{св}}{K_0} = \frac{1 - i\frac{f_b}{f}}{1 - i\frac{f_a}{f}}. \qquad (6.219)$$

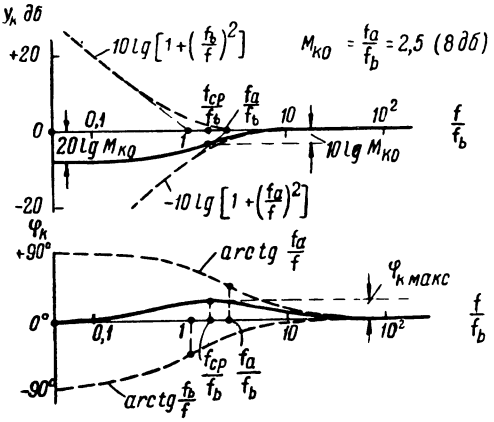


Рис. 6.46. Частотная и фазовая характеристики каскада по схеме на рис. 6.45 при активной нагрузке

Модуль коэффициента $\dot{y}_к$, очевидно, выражает уравнение частотной характеристики каскада, содержащего в катодной цепи лампы разветвление $C_к R_к$, однако при выполнении расчета удобнее брать $y_к$ в децибелах, т. е. пользоваться такой формулой:

$$y_{к\,дб} = 10\lg\left[1 + \left(\frac{f_b}{f}\right)^2\right] - 10\lg\left[1 + \left(\frac{f_a}{f}\right)^2\right]. \qquad (6.220)$$

Аргумент коэффициента $\dot{y}_к$ представляет собой фазовый сдвиг, вносимый элементами $C_к R_к$ и численно равный следующей величине:

$$\varphi_к = \operatorname{arc\,tg}\frac{f_a}{f} - \operatorname{arc\,tg}\frac{f_b}{f}. \qquad (6.221)$$

Рассматривая зависимости $y_{кдб} = \psi(f)$ и $\varphi_к = F(f)$, представленные на рис. 6.46 для одного частного значения $M_{к0}$, мы видим, что изменение коэффициента усиления с ростом частоты происходит от одного асимптотического значения — меньшего,

к другому — большему и что фазовый угол, будучи положительным, достигает максимума на некоторой средней частоте

$$f_{ср} = \sqrt{f_a f_b} = \frac{f_a}{\sqrt{M_{к0}}} = f_b \sqrt{M_{к0}}, \qquad (6.222)$$

на которой $y_{кдб}$ также равен средней величине

$$y_{к\ ср\ дб} = -10 \lg M_{к0}, \qquad (6.223)$$

причем

$$y_{к\ ср} = \frac{1}{\sqrt{M_{к0}}}. \qquad (6.224)$$

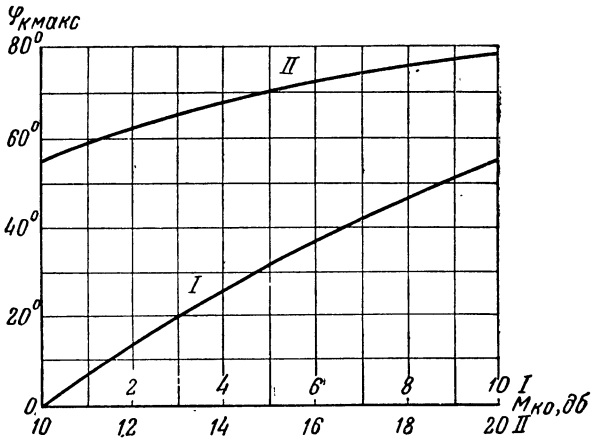


Рис. 6.47. Зависимость вносимого цепью $C_к R_к$ (рис. 6.45) максимального фазового сдвига от ослабления $M_{кодб}$

Исследование функции $\varphi_к = F(f)$ [ф-ла (6.221)] на максимум показывает, что действительно $\varphi_к = \varphi_{к\ макс}$ (рис. 6.46) при $f = f_{ср} = \sqrt{f_a f_b}$ и что

$$\operatorname{tg} \varphi_{к\ макс} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{M_{к0}} - \frac{1}{\sqrt{M_{к0}}}\right). \qquad (6.225)$$

График зависимости $\varphi_{к\ макс}$ от $M_{кодб}$ представлен на рис. 6.47.

Из проделанного рассмотрения ясно, что ход частотной и фазовой характеристик определяется двумя величинами: *частотой подъема* f_b, равной $1/2\pi\ C_к\ R_к$, и наибольшим *ослаблением* $M_{к0}$, *создаваемым обратной связью* при $2\pi f C_к = 0$ (т. е. при $f = 0$ или при $C_к = 0$).

Что же касается максимального значения фазового сдвига $\varphi_{к\,макс}$, то оно увеличивается с ростом ослабления $M_{к0}$. Так как обычно $M_{к0}=1{,}5$—$2{,}5$, то и $\varphi_{к\,макс}$ в большинстве случаев получается порядка 11^0—25^0.

При расчете блокировочного конденсатора $C_к$ могут быть приняты во внимание различные соображения.

В случае усилителя гармонических сигналов удобно задаваться величиной ослабления $M_{кн}$, вносимого обратной связью на низшей частоте рабочего диапазона $f_н$; численно $M_{кн}$ равно отношению коэффициента усиления K_0 при отсутствии обратной связи (или при $f\to\infty$) к коэффициенту усиления $K_{свн}$ на частоте $f_н$. Как видно из (6.216),

$$M_{кн}=\frac{K_2}{K_{свн}}=\sqrt{\frac{M_{к0}^2+(\omega_к C_к R_к)^2}{1+(\omega_н C_к R_к)^2}}. \qquad (6.226)$$

Решив ур-ние (6.226) относительно $C_к$, получим следующую расчетную формулу:

$$C_к=\frac{1}{\omega_н R_к}\sqrt{\frac{M_{к0}^2-M_{кн}^2}{M_{кн}^2-1}}. \qquad (6.227)$$

Ослабление $M_{кн}$ вместе с тем играет роль *коэффициента частотных искажений,* поэтому величина $M_{кн}$ обычно выбирается довольно близкой к единице порядка 1,03—1,12, что соответствует дополнительным (т. е. вносимым паразитной обратной связью) частотным искажениям от —0,25 *дб* до —1 *дб*.

Если данный каскад является составной частью усилительного устройства с обратной связью, то емкость конденсатора $C_к$ часто приходится выбирать с таким расчетом, чтобы частота $f_{ср}$, на которой фазовый сдвиг достигает максимальной величины $\varphi_{к\,макс}$ (рис. 6.46 и 6.47), оказалась в допустимом с точки зрения устойчивости районе.

Наконец, при расчете импульсного усилителя основной интерес представляет переходная характеристика, точнее, ее изменения, обусловленные влиянием обратной связи и зависящие от $C_к$. Выбор $C_к$ с этой точки зрения рассматривается в девятой главе.

Остановимся на примере расчета блокировочного конденсатора $C_к$.

Пример 6.2. В реостатном усилительном каскаде применен триод 6С1П с параметрами $\mu=26$ и $R_i=16$ *ком*, причем сопротивление нагрузки r_a составляет 59,4 *ком* и сопротивление смещения $R_к$ равно 2,7 *ком*. Требуется определить емкость блокировочного конденсатора $C_к$ (рис. 6.45), исходя из того, чтобы на частоте $f_н=50$ *гц* ослабление, вызванное паразитной обратной

связью, не превышало 0,2 *дб*, и далее найти f_b, f_a, $f_{ср}$ и $\varphi_{к\,макс}$ (рис. 6.46).

Приступая к расчету, находим $M_{к0}$ по ф-ле (6.211)

$$M_{к0} = 1 + \frac{(1+\mu)\,R_к}{R_i + r_a} = 1 + \frac{(1+26)\,2{,}7}{16+59{,}4} = 1{,}97,$$

$$M_{к0\,дб} = 20 \lg 1{,}97 = 5{,}9\ дб.$$

Ослаблению 0,2 *дб* отвечает значение $M_{кн} = 1{,}02$ ($20 \lg 1{,}02 \approx 0{,}2$); это значение $M_{кн}$ подставим в ф-лу (6.227)

$$C_к = \frac{1}{\omega_н R_к}\sqrt{\frac{M_{к0}^2 - M_{кн}^2}{M_{кн}^2 - 1}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 50 \cdot 2700}\sqrt{\frac{1{,}97^2 - 1{,}02^2}{1{,}02^2 - 1}} =$$

$$= 9{,}9 \cdot 10^{-6}\ ф.$$

Выбираем по сортаменту $C_к = 10$ *мкф*. Далее расчет частот f_b, f_a и $f_{ср}$ ведем по ф-лам (6.217), (6.218) и (6.222):

$$f_b = \frac{1}{2\pi C_к R_н} =$$

$$= \frac{1}{6{,}28 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot 2700} = 5{,}7\ гц,$$

$$f_a = M_{к0} f_b = 1{,}97 \cdot 5{,}9 = 11{,}6\ гц,$$

$$f_{ср} = f_b\sqrt{M_{к0}} = 5{,}9\sqrt{1{,}97} =$$

$$= 8{,}25\ гц.$$

Максимальное значение вносимого фазового сдвига $\varphi_{к\,макс}$, как видно из рис. 6.47, оказывается равным 19°.

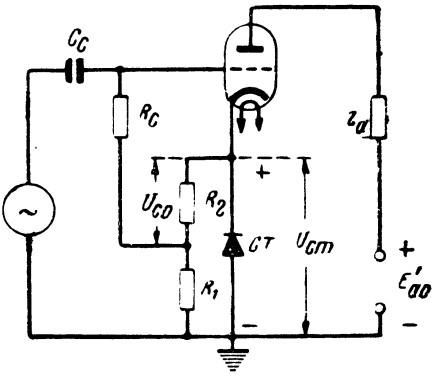


Рис. 6.48. Схема катодного смещения кремниевым стабилитроном

Применение блокировочного конденсатора $C_к$ при очень малом значении $f_н$ оказывается неудобным, особенно для усилителей постоянного тока, когда $f_н = 0$. В таких случаях возможно использовать второй способ уменьшения ослабляющего действия паразитной обратной связи, основанный на включении в катодную цепь кремниевого стабилитрона (рис. 6.48). Если катодный ток лампы превышает 1—2 *ма*, то напряжение на стабилитроне *СТ* изменяется незначительно, так как его внутреннее сопротивление становится очень малым. При этом ослабление сигнала $M_к$ оказывается близким к единице. В отличие от схемы с конденсатором, небольшое ослабление, вносимое стабилитроном, не зависит от частоты. Если падение напряжения на стабилитроне $U_{ст}$ выше необходимого напряжения смещения $U_{со}$, то можно применять делитель напряжения $R_1 — R_2$, удовлетворяющий условию

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_{со}}{U_{ст}}.$$

Сумма $R_1 + R_2$ берется такой величины, чтобы ток, потребляемый делителем, был не более 10—20% каждого тока лампы.

Следует отметить, что в случае двухтактного каскада (рис. 3.8 и 3.17) первая гармоника анодного тока в цепи $R_к$ отсутствует, поэтому $R_к$, но только при работе в режиме А, не создает ослабляющего действия и блокировочный конденсатор $C_к$ применять не требуется.

Обратные связи через питающие цепи каскада с экранированной лампой. В случае применения в усилительном каскаде экранированной лампы ослабляющее действие создает не только сопротивление катодного смещения $R_к$ (рис. 6.49*а*), но также и понижающее сопротивление в цепи экранирующей сетки $R_э$. Последнее объясняется тем, что переменная составляющая тока $\dot{I}_э$ вызывает в зажимах $R_э$ напряжение $U_э$, поступающее на экранирующую сетку с фазой, почти противоположной фазе напряжения сигнала $\dot{U}_c$, как показано на рис. 6.49*б*, где через $Z_к$ и $Z_э$ обозначены полные сопротивления катодной цепи и цепи экранирующей сетки.

Наиболее распространенным способом уменьшения ослабле-

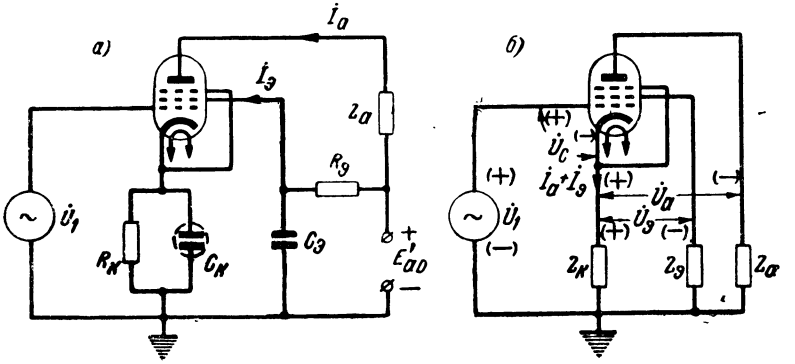


Рис. 6.49. Полная *(а)* и упрощенная *(б)* схемы питающих цепей каскада на экранированной лампе

ния вносимого сопротивления в цепях катода и экранирующей сетки является применение блокировочных конденсаторов $C_к$ и $C_э$. В отличие от $C_к$ конденсатор $C_э$ включается параллельно не $R_э$, а промежутку экранирующая сетка — общий провод (корпус) или экранирующая сетка — катод; при этом элементы $C_эR_э$ одновременно используются как фильтр, защищающий экранирующую сетку от воздействия переменного напряжения (например, типа пульсаций), поступающего со стороны источника анодного питания.

Оба варианта включения нижнего вывода $C_э$ (на общий провод или на катод) почти равноценны, предпочтительнее все же вариант включения на общий провод, показанный на рис. 6.49*а*, характеризуемый более полной защитой управляющей сетки от попадания на нее посторонних напряжений от анодного источника. Кроме того, в этом варианте минусовый вывод конденсатора $C_э$ соединен с корпусом, что удобнее в

случае применения в качестве $C_э$ конденсатора электролитического типа.

Перейдем теперь к определению ослабления, вносимого цепями катода и экранирующей сетки.

Так как изменение тока в цепи некоторого электрода лампы зависит от изменения напряжений на всех ее электродах, то изменение, в частности, анодного тока и тока экранирующей сетки выразится так:

$$\Delta i_a = \frac{\partial i_a}{\partial u_c}\Delta u_c + \frac{\partial i_a}{\partial u_э}\Delta u_э + \frac{\partial i_a}{\partial u_a}\Delta u_a + \frac{\partial i_a}{\partial u_{сэ}}\Delta u_{сэ}; \qquad (6.228)$$

$$\Delta i_э = \frac{\partial i_э}{\partial u_c}\Delta u_c + \frac{\partial i_э}{\partial u_э}\Delta u_э + \frac{\partial i_э}{\partial u_a}\Delta u_a + \frac{\partial i_э}{\partial u_{сэ}}\Delta u_{сэ}. \qquad (6.229)$$

Защитная (третья) сетка пентода нормально соединена с катодом, поэтому $\Delta u_{сэ} = 0$; влияние же анодного напряжения, как правило, невелико и им можно пренебречь, полагая, что

$$\frac{\partial i_a}{\partial u_a} = \frac{1}{R_i} \approx 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial i_э}{\partial u_a} \approx 0.$$

В рассматриваемых условиях под Δi_a и $\Delta u_э$ следует понимать мгновенные значения соответствующих переменных составляющих. При переходе от мгновенных значений к действующим равенствам (6.228) и (6.229) следует представить в символической форме:

$$\dot{I}_a = S_{41}\dot{U}_c + S_{42}\dot{U}_э; \qquad (6.230)$$

$$\dot{I}_э = S_{21}\dot{U}_c + S_{22}\dot{U}_э, \qquad (6.231)$$

где

$$S_{41} = \frac{\partial i_a}{\partial u_c},\ S_{42} = \frac{\partial i_a}{\partial u_э},\ S_{21} = \frac{\partial i_э}{\partial u_c},\ S_{22} = \frac{\partial i_э}{\partial u_э}. \qquad (6.232)$$

Напряжения $\dot{U}_c$ и $\dot{U}_э$, поступающие на управляющую и экранирующую сетки (рис. 6.49*б*), очевидно, зависят от токов $\dot{I}_a$ и $\dot{I}_э$, т. е.

$$\dot{U}_c = \dot{U}_1 - Z_к(\dot{I}_a + \dot{I}_э), \qquad (6.233)$$

$$\dot{U}_э = -Z_к(\dot{I}_a + \dot{I}_э) - Z_э\dot{I}_э. \qquad (6.234)$$

Рассматривая (6.230), (6.231), (6.233) и (6.234) как систему уравнений относительно неизвестных $\dot{I}_a$, $\dot{I}_э$, $\dot{U}_c$ и $\dot{U}_э$, в результате ее решения найдем следующее выражение для $\dot{I}_a$:

$$\dot{I}_a = \frac{S_{41}\dot{U}_1[1 - \Delta S(Z_к + Z_э)]}{1 + S_0 Z_к + S_{22}Z_э + S_{41}Z_c\Delta S Z_э}, \qquad (6.235)$$

где

$$\Delta S = S_{22} - \frac{S_{21}S_{42}}{S_{41}},$$

$$S_0 = S_{41} + S_{21} + S_{42} + S_{22},$$

причем, как видно из рис. 6.49 и (6.212), входящие в (6.233)—(6.235) полные сопротивления $Z_к$ и $Z_э$ следующим образом связаны с элементами цепи:

$$Z_к = \frac{R_к}{1 + i\omega C_к R_к},$$

$$Z_э = \frac{R_э}{1 + i\omega C_к R_к}. \qquad (6.236)$$

При $R_к = R_э = 0$ (или при $R_к \neq 0$ и $R_э \neq 0$, но при $\omega C_к \to \infty$ и $\omega C_э \to \infty$) $Z_к$ и $Z_э$ обратятся в нуль и ток $\dot{I}_a$ достигнет максимальной величины

$$I_{a\,макс} = S_{41}U_1. \qquad (6.237)$$

Из (6.235) и (6.237) следует, что на данной частоте f вносимое цепями $Z_к$ и $Z_э$ ослабление равно

$$\dot{M}_п = \frac{I_{a\,макс}}{\dot{I}_a} = \frac{1 + S_0 Z_к + S_{22}Z_э + S_{41}Z_к \Delta S Z_э}{1 + \Delta S (Z_к + Z_э)}. \qquad (6.238)$$

При $f=0$ или при $C_к = C_э = 0$ $M_п$ становится наибольшим и равным $M_{п0}$, которое равно

$$M_{п0} = \frac{1 + S_0 R_к + S_{22}R_э + S_{41}R_к \Delta S R}{1 + \Delta S (R_к + R_э)}. \qquad (6.239)$$

Численные значения $M_{п0}$ могут доходить до 10—30 (20—30 *дб*).

При некоторых допущениях громоздкие и малоудобные для расчета выражения (6.238) и (6.239) могут быть упрощены.

Прежде всего можно пренебречь членами, содержащими ΔS, потому что, как правило, $\Delta S \ll S_{22} \ll S_{41}$. Кроме того, суммарная крутизна $S_0 = S_{41} + S_{21} + S_{42} + S_{22}$ может быть принята равной $S_{41} + S_{21}$, т. е. *крутизне характеристики катодного тока* $S_к$. Полагая в (6.239) $\Delta S = 0$ и $S_0 = S_к$ и вводя обозначение $S_э$ вместо S_{22}, получим

$$\dot{M}_п = 1 + S_к Z_к + S_э Z_э \qquad (6.240)$$

и при $f=0$

$$M_{п0} = 1 + S_к R_к + S_э R_э. \qquad (6.241)$$

Входящие в последние выражения параметры $S_к = \partial(i_a +$

$+i_э)/\partial u_c$ и $S_э = \partial i_э/\partial u_э$ могут быть найдены путем измерения[1] или определены приближенно следующим образом:

$$\left.\begin{aligned} S_к &= S\,\frac{I_{a0}+I_{э0}}{I_{a0}} \\ S_э &= \frac{i_э - I_{э0}}{u_э - U_{э0}} \end{aligned}\right\}, \tag{6.242}$$

где U_{a0}, $U_{э0}$, I_{a0}, $I_{э0}$ — постоянные составляющие напряжений и токов в цепях электродов лампы, а $i_э$ — ток экранирующей сетки при некотором, близком к $U_{э0}$, значении напряжения на этой сетке $u_э$.

Номинальные (т. е. относящиеся к типовым режимам работы) значения параметра $S_э$ даются в приложениях 3 и 4. Если лампа работает не в типовом режиме, но известны величины коэффициента усиления K и сопротивления анодной нагрузки $|Z_a|$, то S находится как отношение K к $|Z_a|$. При этом параметр $S_э$ можно считать величиной, пропорциональной S.

Подставляя (6.212) и (6.236) в (6.240), можно получить следующее выражение:

$$\dot{M}_п = 1 + \frac{M_{к0}-1}{1+\mathrm{i}\omega C_к R_к} + \frac{M_{э0}-1}{1+\mathrm{i}\omega C_э R_э}, \tag{6.243}$$

где

$$M_{к0} = 1 + S_к R_к \tag{6.244}$$

и

$$M_{э0} = 1 + S_э R_э. \tag{6.245}$$

Далее определяем модуль $M_п$

$$M_п = \sqrt{\left[1 - \frac{M_{к0}-1}{1+(\omega C_к R_к)^2} + \frac{M_{э0}-1}{1+(\omega C_э R_э)^2}\right]^2 + \rightarrow}$$
$$\rightarrow \overline{+\left[\frac{(M_{к0}-1)\,\omega C_к R_к}{1+(\omega C_к R_к)^2} + \frac{(M_{э0}-1)\,\omega C_э R_э}{1+(\omega C_э R_э)^2}\right]^2}. \tag{6 246}$$

При расчете емкостей $C_к$ и $C_э$ удобно исходить из некоторой величины $M_{пн}$, отвечающей частоте $f_н$, задаваясь величиной отношения емкостей

$$m = \frac{C_к}{C_э}$$

в пределах от 50 до 200. Так как $M_{пн}$ обычно выбирается близким к единице (1,03—1,12), а $M_{к0} - 1$ обычно больше единицы и $M_{э0} - 1 \gg 1$, то в выражении для $M_п$, взятом для $\omega = \omega_н$, можно пренебречь единицей по сравнению с $(\omega_н C_к R_к)^2$ и тем бо-

[1] Метод измерения параметров $S_к$ и $S_э$ у лампы, работающей в реостатном каскаде, описывается в п. 7.1.6.

лее, по сравнению с $(\omega_н C_э R_э)^2$, а также членами, содержащими $\frac{1}{\omega_н^4}$ (после раскрытия скобок).

Учитывая это и заменяя в (6.246) $C_э$ на $\frac{C_к}{m}$, получим следующее выражение для расчета $C_к$:

$$C_к = \frac{1}{\omega_н R_к} \sqrt{\frac{2\left[M_{к0} - 1 + n^2 (M_{э0} - 1)\right] + \left[M_{к0} - 1 + n (M_{э0} - 1)\right]^2}{M_{пн}^2 - 1}}, \tag{6.247}$$

где

$$n = m \frac{R_к}{R_э} = \frac{C_к R_к}{C_э R_э}. \tag{6.248}$$

Для расчета частотной и фазовой характеристик показателя $y_n = 1/\dot{M}_n$, учитывающего изменения, вносимые цепями питания, в основу берется выражение (6.243), которое удобно представить в таком виде:

$$\dot{y}_n = \frac{1}{\dot{M}_n} = \frac{\left(1 - i\frac{f_b}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_d}{f}\right)}{\left(1 - i\frac{f_a}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_c}{f}\right)},$$

где

$$f_b = \frac{1}{2\pi C_к R_к}, \quad f_d = \frac{1}{2\pi C_э R_э} \tag{6.249}$$

и

$$f_{a,c} = \frac{M_{к0} f_b + M_{э0} f_d}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{M_{к0} f_b + M_{э0} f_d}{2}\right)^2 - M_{n0} f_b f_d}. \tag{6.250}$$

Аналогично переходу от (6.219) к (6.220) и (6.221) из выражения для $\dot{y}_n$ можно получить:

$$y_{n\,дб} = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_b}{f}\right)^2\right] + 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_d}{f}\right)^2\right] - $$
$$- 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_a}{f}\right)^2\right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right], \tag{6.251}$$

$$\varphi_n = \operatorname{arc\,tg} \frac{f_a}{f} + \operatorname{arc\,tg} \frac{f_c}{f} - \operatorname{arc\,tg} \frac{f_b}{f} - \operatorname{arc\,tg} \frac{f_d}{f}. \tag{6.252}$$

При отсутствии в питающих цепях элементов $R_э C_э$ (рис. 3.16*г*) расчет $C_к$ ведется аналогично случаю триодного каскада (см. пример 6.2, стр. 262), за тем исключением, что вместо выражения (6.211) используется равенство (6.244).

Подобным же образом при расчете емкости $C_э$ у каскада, не содержащего автономных элементов $C_к R_к$ (рис. 3.25), может быть использовано выражение

$$C_э = \frac{1}{\omega_н R_э} \sqrt{\frac{M_{э0}^2 - M_{эн}^2}{M_{эн}^2 - 1}},$$

где $M_{э0}$ находится из соотношения (6.245), причем величину $M_{эн}$ следует выбирать из тех же соображений, что $M_{кн}$ или $M_{пн}$.

Рассмотрим пример расчета емкостей $C_к$ и $C_э$.

Пример 6.3. Требуется рассчитать емкости блокировочных конденсаторов $C_к$ и $C_э$ в реостатном каскаде на пентоде 6Ж1П, выполненном по схеме согласно рис. 6.49*а*, исходя из того, что на низшей рабочей частоте $f_н = 50$ *гц* общее вносимое ослабление составляло 0,34 *дб* ($M_{пн} = 1{,}04$) и что при эксперимен-

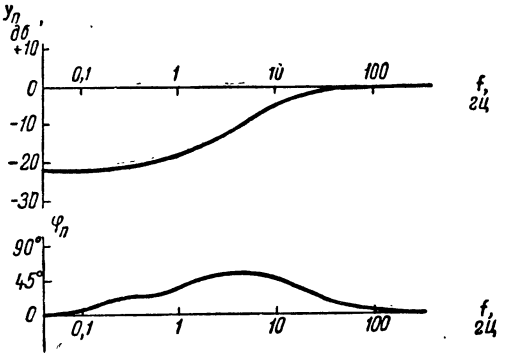


Рис. 6.50. Частотные и фазовые характеристики каскада на пентоде, выражающие влияние цепей катода и экранирующей сетки по данным примера 6.3

тальном исследовании режима работы лампы были найдены следующие данные:

$$E_{a'0} = 230\ в,\quad U_{c0} = -R_к (I_{a0} + I_{э0}) = -1{,}5\,(0{,}8 + 0{,}2) =$$
$$= -1{,}5\ в,\quad U_{э0} = 64\ в,\quad I_{a0} = 0{,}8\ ма,\quad I_{э0} = 0{,}2\ ма,\quad R_к = 1{,}5\ ком,$$
$$R_э = 820\ ком,\quad S_к = 1{,}73\ ма/в \text{ и } S_э = 0{,}011\ ма/в.$$

Задаемся величиной $m = C_к / C_э = 200$ и, используя выражения (6.241), (6.244), (6.245), (6.248) и (6.247), находим ряд интересующих нас величин:

$$M_{п0} = 1 + S_к R_к + S_э R_э = 1 + 1{,}73 \cdot 1{,}5 + 0{,}011 \cdot 820 = 12{,}6;$$
$$M_{к0} = 1 + S_к R_к = 1 + 1{,}73 \cdot 1{,}5 = 3{,}6;$$
$$M_{э0} = 1 + S_э R_э = 1 + 0{,}011 \cdot 820 = 10;$$
$$n = \frac{m R_к}{R_э} = \frac{200 \cdot 1{,}5}{820} = 0{,}366;$$

$$C_к = \frac{1}{\omega_н R_к}\sqrt{\frac{2[M_{к0} - 1 + n^2(M_{э0} - 1)] + [M_{к0} - 1 + n(M_{э0} - 1)]^2}{M_{пн}^2 - 1}} =$$

$$= \frac{1}{6{,}28 \cdot 50 \cdot 1500}\sqrt{\frac{2[3{,}6 - 1 + 0{,}366^2(10 - 1)] + [3{,}6 - 1 + 0{,}366(10 - 1)]^2}{1{,}04^2 - 1}} =$$

$$= 48{,}7 \cdot 10^{-6}\ ф \approx 50\ мкф;$$

$$C_э = \frac{C_к}{m} = \frac{50}{200} = 0{,}25\ мкф.$$

Определение опорных частот, выполненное по ф-лам (6.249) и (6.250), дает следующие результаты: $f_b = 2{,}1$ *гц*, $f_d = 0{,}8$ *гц*, $f_a = 14$ *гц* и $f_c = 1{,}5$ *гц*.

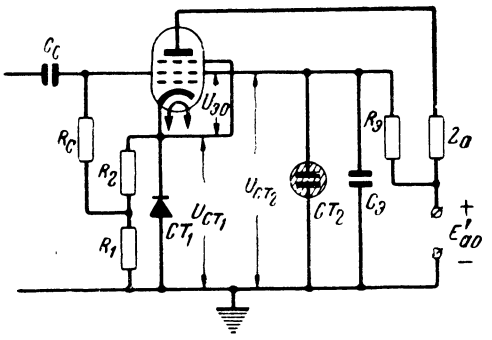


Рис. 6.51. Схема питающих цепей на экранированной лампе с кремниевым и газоразрядным стабилитронами

Результаты расчета частотной и фазовой характеристик, учитывающих влияние элементов $C_к R_к$ и $C_э R_к$, произведенного по ф-лам (6.251) и (6.252), представлены на рис. 6.50.

При усилении постоянного тока или очень низких частот (например, при $f_н \ll 1$—5 *гц*) блокировочные конденсаторы $C_к$ и $C_э$ или оказываются бесполезными, или требуемые величины их емкости становятся неудобно большими, — тогда как и в триодном усилителе возможно применение кремниевого стабилитрона в катодной цепи CT_1 (рис. 6.51), а также газоразрядного стабилитрона CT_2 в цепи экранирующей сетки, если только напряжение U_{CT2} равно или мало отличается от $U_{э0} - U_{CT1}$. Блокировочный конденсатор небольшой емкости (0,01—0,1 *мкф*) полезно применять в тех случаях, когда высшая рабочая частота превышает 5—10 *кгц*, потому, что сопротивление газоразрядного стабилитрона увеличивается с ростом частоты.

В случае двухтактного каскада при работе в режиме А, как уже отмечалось, применение конденсатора $C_к$, а также $C_э$ не обязательно.

Обратная связь через питающие цепи многокаскадного усилителя. Рассмотрим теперь, как проявляется влияние обратных связей через питающие цепи в многокаскадном усилителе. Если усилитель состоит из нескольких каскадов, питаемых от общих источников, то при самой простой схеме питания, как, например, схема на рис. 6.52, переменные составляющие токов анода и экранирующих сеток всех ламп будут проходить через источник анодного питания, обладающий на частоте f внутренним сопротивлением Z_i. На зажимах источника при этом, очевидно, возникает переменное напряжение $\dot{U}_i$, которое по питающим проводам попадает в цепи анода и экранирующих сеток ламп всех каскадов.

Так как по мере прохождения колебаний от первого каскада к последнему происходит усиление, то наибольший колебательный ток будет создавать лампа оконечного N-го каскада и в первом приближении можно считать, что через Z_i проходит ток только последней лампы $\dot{I}_{aN}$, тогда

$$\dot{U}_i = -Z_i \dot{I}_{aN}.$$

Переменное напряжение $\dot{U}_i$, попав в анодную цепь лампы первого каскада, подвергнется делению в элементах R_{a1}, R_{i1}, C_{c1} и R_{c1} и некоторая часть его, равная

$$\dot{U}_{c2} = \frac{\dot{U}_i}{1 + \frac{R_{a1}}{R_{i1}} + \frac{R_{a1}}{R_{c1}} + \left(1 + \frac{R_{a1}}{R_{i1}}\right) \frac{1}{i\omega C_{c1} R_{c1}}} = \dot{U}_i \dot{\beta}_1, \quad (6.253)$$

попадет на вход второй лампы и, будучи усилена последующи-

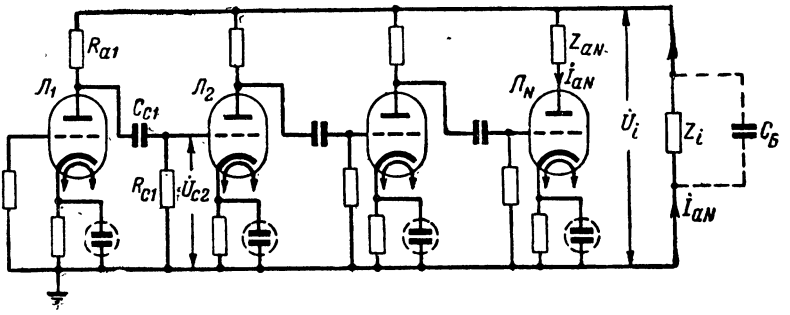


Рис. 6.52. Внутреннее сопротивление источника питания Z_i как элемент обратной связи в многокаскадном усилителе

ми каскадами, вызовет в анодной цепи лампы оконечного каскада ток I'_{aN}, равный $K_2 K_3 \ldots K_{(N-1)} \dot{S}_{dN} \dot{U}_{c2}$, где $\dot{K}_2 \ldots \dot{K}_{(N-1)}$ — коэффициенты усиления промежуточных каскадов усилителя, а S_{dN} — динамическая крутизна лампы $Л_N$. Из написанных соотношений следует, что

$$\dot{a} = \frac{\dot{I}'_{aN}}{\dot{I}_{aN}} = -\dot{K}_2 \dot{K}_3 \ldots \dot{K}_{(N-1)} \dot{S}_{dN} Z_i \dot{\beta}_1. \quad (6.254)$$

Но вместе с тем отношение $\dot{I}'_{aN}$ к $\dot{I}_{aN}$ представляет собой не что иное, как *петлевое усиление* устройства с обратной связью, существующей благодаря тому, что источник питания обладает конечной величиной своего внутреннего сопротивления $Z_i \neq 0$.

При соответствующих условиях рассматриваемая обратная связь может привести к самовозбуждению усилителя.

Для обеспечения устойчивости, вообще говоря, достаточно, чтобы модуль петлевого усиления a оказался меньше единицы в полном диапазоне частот от $f = 0$ до $f = \infty$, и с этой точки зрения, как видно из выражения (6.254), следует стремиться получить Z_i малой величины.

Внутреннее сопротивление источника питания может быть уменьшено при подключении блокировочного конденсатора $C_Б$ (или при увеличении емкости уже имеющегося конденсатора). При использовании электронно-ионного стабилизатора напряжения [31, 101] Z_i получается активным и чрезвычайно небольшим, порядка 0,1—10 *ом*, т. е. значительно меньше, чем сопротивление анодных аккумуляторов, не говоря о выпрямителях.

Практически почти всегда источник питания шунтируется блокировочным конденсатором, и тогда при повышении частоты Z_i стремится к нулю, откуда следует, что обратная связь отсутствует на средних и, тем более, верхних частотах. Это позволяет ограничиться рассмотрением действия обратной связи только в области нижних частот.

В данных условиях обратная связь, зависимая от частоты, будет неодинаково изменять коэффициент усиления в диапазоне частот, что приведет к возникновению дополнительных частотных искажений. Так как на средних частотах петлевое усиление близко к нулю и внутри рабочего диапазона максимально на низшей частоте, то коэффициент дополнительных частотных искажений оказывается равным глубине обратной связи на частоте $f_н$

$$M_{н\,доп} = A_н = |1 - a_н|.$$

Определение фазы обратной связи φ_a в ряде случаев оказывается затруднительным, но глубина обратной связи при всех возможных значениях φ_a заключена в пределах

$$1 + a_н \leqslant M_{н\,доп} \leqslant 1 - a_н.$$

Если ориентироваться на наиболее тяжелый случай ($\varphi_a = 0$ или 180), то тогда удастся допустимую величину петлевого усиления очень просто связать с коэффициентом частотных искажений $M_{н\,доп}$

$$a_н = |M_{н\,доп} - 1|, \qquad (6.255)$$

который достаточно выбрать порядка $\pm 0{,}25$—1 *дб*.

Для того чтобы получить представление о том, какого порядка должно быть внутреннее сопротивление источника питания, допустим, что усилитель выполнен по схеме, приведенной на рис. 6.53, причем

$K_2 = 20{,}5 \quad S_{dN} = S_{d3} = (I_{ma}/U_{mc})_3 = 3{,}36$ *ма/в* и $M_{н\,доб} = 1{,}12 (1 дб)$.

Полагая, что на низшей частоте рабочего диапазона $f_н = 50$ *гц* сопротивление разделительного конденсатера C_{c1} все еще относительно невелико, используя выражение (6.253), находим β_1 из приближенного равенства

$$\beta_1 \approx \frac{1}{1+\frac{R_{a1}}{R_{i1}}+\frac{R_{a1}}{R_{c1}}}, \qquad (6.256)$$

в котором можно в данном случае принять $1/R_{i1}=0$.

Таким образом,

$$\beta_1 \approx \frac{1}{1+\frac{0{,}18}{1{,}0}} = \frac{1}{1+\frac{0{,}18}{1{,}0}} = 0{,}847.$$

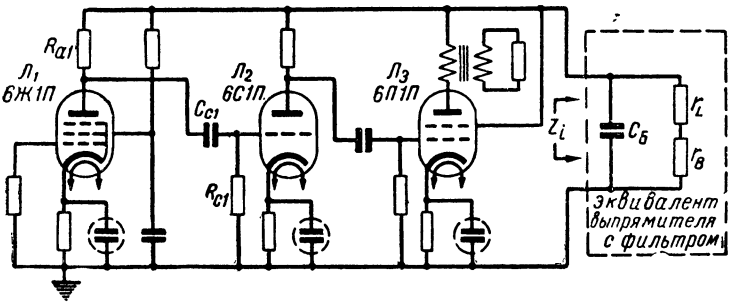


Рис. 6.53. Схема питающих цепей трехкаскадного усилителя

Так как $a_н = |M_{н\,доп}-1| = 1{,}12-1 = 0{,}12$, то, как вытекает из (6.254),

$$|Z_i| = \frac{a_н}{K_2 S_{d3}\beta_1} = \frac{0{,}12}{20{,}5\cdot 3{,}36\cdot 10^{-3}\cdot 0{,}847} = 2{,}06 \text{ } ом.$$

Если не пользоваться электронно-ионным стабилизатором, то сопротивление, равное 2,06 *ом* на частоте 50 *гц*, может быть получено при довольно большой величине емкости конденсатора $C_Б$

$$C_Б = \frac{1}{\omega_н |Z_i|} = \frac{1}{314\cdot 2{,}06} = 0{,}00154 \text{ } ф = 1540 \text{ } мкф.$$

Интересно, что, с точки зрения устойчивости (в смысле отсутствия самовозбуждения) при суммарном сопротивлении дросселя и выпрямителя, равном $r_i + r_в = 1$ *ком*, и частотах среза первого и второго каскадов порядка 16 *гц*, требуется емкость $C_Б$ около 700 *мкф*, т. е. меньшая, чем это необходимо с

точки зрения получения приемлемого уровня дополнительных частотных искажений. При использовании же источника питания с чисто активным внутренним сопротивлением (как это, например, практически получается при питании через электронно-ионный стабилизатор) устойчивость обеспечивается при $|Z_i| = 15$ *ом,* вместо величины 2,06 *ом,* удовлетворяющей условию получения заданных частотных искажений.

Из рассмотренного можно сделать следующие выводы:

1) Допустимая величина внутреннего сопротивления источника питания практически может выбираться на основе условия получения определенного уровня дополнительных частотных искажений, так как соответствующее значение $|Z_i|$ или $C_Б$ оказывается достаточным и для обеспечения устойчивости.

2) В случае усилителя с тремя и большим числом каскадов внутреннее сопротивление источника питания должно быть возможно малой величины, получение которой за счет включения блокировочного конденсатора невыгодно, так как емкость последнего должна быть при этом чрезмерно большой; другим возможным решением является применение электронно-ионного стабилизатора, однако здесь надо считаться с тем, что стабилизатор отличается сложностью устройства и низким коэффициентом полезного действия, в силу чего он используется в специальных случаях, например, при питании некоторых видов осциллографических, телевизионных и других усилителей.

Чрезвычайно распространенным средством ослабления рассматриваемой паразитной обратной связи является применение развязывающих RC-фильтров, главным образом в цепях анода и экранирующей сетки ламп, находящихся в первых каскадах усилителя.

Развязывающие фильтры позволяют значительно уменьшить общую емкость конденсаторов при достижении определенного уровня дополнительных частотных искажений и обеспечении устойчивости. Кроме того, развязывающие фильтры одновременно выполняют функции экономичных фильтров, сглаживающих пульсации, существующих при питании от выпрямителя, вибропреобразователя или генератора постоянного тока.

Например, в случае трехкаскадного усилителя развязывающий фильтр $C_ф R_ф$ первого каскада практически необходим, как показано на рис. 6.54 (если, конечно не имеется электронно-ионного стабилизатора).

С точки зрения снижения уровня частотных искажений и обеспечения устойчивости, анодный фильтр в предоконечном каскаде в ряде случаев не требуется, но он может оказаться полезным как сглаживающий фильтр в соответствующих условиях работы.

Вернемся к рассмотрению принципа действия развязываю-

щего фильтра $C_ф R_ф$. Как показано отдельно на рис. 6.55, фильтр представляет собой апериодическую цепь, пропускающую нижние частоты (см. схему № 3 на рис. 5.13), коэффициент передачи напряжения которой выражается так:

$$\dot{K}_ф = \frac{\dot{U}_i'}{\dot{U}_i} = \frac{\frac{1}{i\omega C_ф}}{R_ф + \frac{1}{i\omega C_ф}} = \frac{1}{1 + i\omega C_ф R_ф}. \qquad (6.257)$$

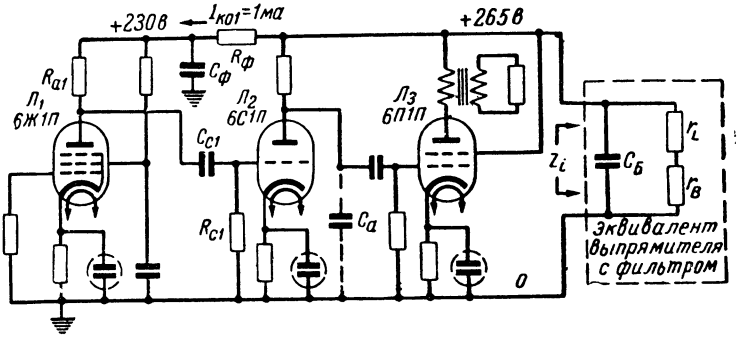


Рис. 6.54. Схема включения развязывающего фильтра $C_ф R_ф$ в цепь первого каскада

Фактически к конденсатору $C_ф$ присоединена анодная цепь лампы $Л_1$ (рис. 6.54), однако этой дополнительной нагрузкой можно пренебречь, что и было сделано при определении $\dot{K}_ф$.

Сравнивая схемы усилителей на рис. 6.52 и рис. 6.54, мы видим, что напряжение $\dot{U}_i$, вообще говоря, ослабляется фильтром, и это ослабленное значение $\dot{U}_i'$, попадающее в цепь первого каскада, будет равно $\dot{K}_ф \dot{U}_i$; из этого следует, что в правую часть выражения (6.254) надо ввести коэффициент

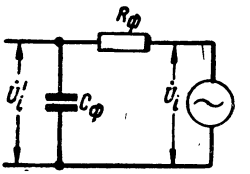


Рис. 6.55. Схема развязывающего фильтра

$$\dot{K}_ф = \frac{1}{1 + i\omega C_ф R_ф}.$$

В случае усилителя, выполненного по схеме на рис. 6.54 петлевое усиление оказывается равным

$$\dot{a} = -\dot{K}_2 S_{а3} Z_i \dot{\beta}_1 \dot{K}_ф. \qquad (6.258)$$

На низшей частоте диапазона, согласно (6.256), при $1/R_{i1} \approx 0$

$$\beta_1 \approx \frac{1}{1+\frac{R_{a1}}{R_{c1}}}$$

и

$$K_\phi = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega_н C_\phi R_\phi)^2}} \approx \frac{1}{\omega_н C_\phi R_\phi}, \qquad (6.259)$$

так как обычно $(\omega_н C_\phi R_\phi)^2 \gg 1$.

Таким образом, на интересующей нас частоте $f_н$

$$a_н = \frac{K_2 S_{д3} |Z_i|}{\omega_н C_\phi R_\phi \left(1+\frac{R_{a1}}{R_{c1}}\right)}. \qquad (6.260)$$

Если емкость конденсатора $C_Б$ равна 20 *мкф*, то на частоте $f_н = 50$ *гц*

$$|Z_i| \approx \frac{1}{\omega_н C_Б} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 159 \text{ ом}.$$

Для получения $a_н = 0{,}12$ ($M_{н\,доп} = 1{,}12$) для уже встречавшихся ранее значений $K_2 = 20{,}5$, $S_{д3} = 3{,}36 \cdot 10^{-3}$ *ма/в*, $R_{a1} = 0{,}18$ *Мом* и $R_{c1} = 1$ *Мом* потребуется такая величина постоянной времени фильтра

$$\tau_\phi = C_\phi R_\phi = \frac{K_2 S_д |Z_i|}{a_н \omega_н \left(1+\frac{R_{a1}}{R_{c1}}\right)} = \frac{20{,}5 \cdot 3{,}36 \cdot 10^{-3} \cdot 159}{0{,}12 \cdot 314 \left(1+\frac{0{,}18}{1}\right)} = 0{,}246 \text{ сек}.$$

Так как через сопротивление фильтра протекает постоянный ток, равный 1 *ма*, а падение напряжения на R_ϕ не должно превышать 35 *в*, то подходящей величиной окажется сопротивление $R_\phi = 33$ *ком*, при этом

$$C_\phi = \frac{\tau_\phi}{R_\phi} = \frac{0{,}246}{33 \cdot 10^3} = 7{,}45 \cdot 10^{-6} \text{ ф} \approx 8 \text{ мкф}.$$

Из приведенного расчета видно, что применение развязывающего фильтра позволило уменьшить количество высоковольтных конденсаторов — вместо 1540 *мкф*, общая емкость $C_Б + C_\phi$ теперь составляет всего лишь 28 *мкф*.

Если число каскадов усилителя оказывается больше трех, то для достаточного ослабления паразитной обратной связи обычно требуется применение не менее двух развязывающих фильтров. Некоторые возможные варианты включения фильтров для $N = 4$ представлены на рис. 6.56.

Различие в показанных способах кроется не только в числе фильтровых звеньев, но также и в отношении построения схемы фильтра. У вариантов на рис. 6.56 *а*, *б* все звенья включены последовательно, в схеме рис. 6.56 *в* — параллельно и, наконец, в схеме рис. 6.56*г* — смешанное соединение звеньев. Попутно отметим, что и при трех каскадах возможны различные комбинации и схема на рис. 6.54 не является единственно возможной.

С точки зрения сглаживания пульсаций и получения определенного небольшого уровня частотных искажений при минимальном числе конденсаторов, схема рис. 6.56*а* является наиболее эффективной. В [102], где рассматривается расчет фильтров с точки зрения развязывания, показывается, что и в этом отношении последовательное включение звеньев оказывается наивыгоднейшим.

При $N > 3$ дополнительные частотные искажения вносят обратные связи, охватывающие различное число каскадов. Например, в случае усилителя, выполненного по схеме на рис. 6.56*б*, учитывая путем арифметического сложения влияние петель обратных связей, включающих каскады *2—4* и *3—4*, находим

$$a_н \approx K_2 K_3 S_{d4} |Z_i| \beta_1 K_{ф1} K_{ф2} + \\ + K_3 S_{d4} |Z_i| \beta_2 K_{ф2}, \qquad (6.261)$$

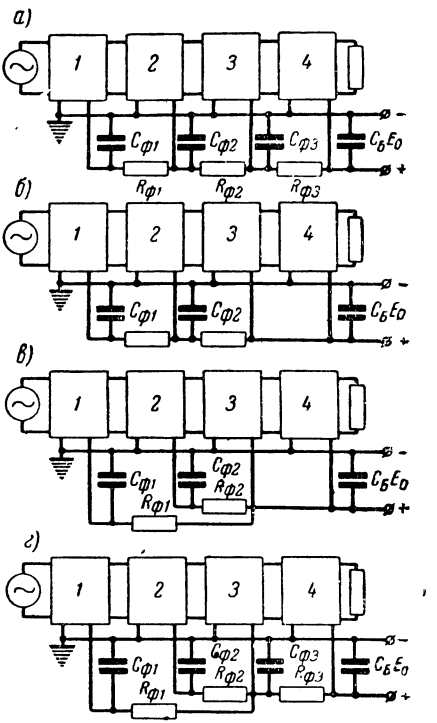


Рис. 6.56. Соединение звеньев развязывающего фильтра при питании четырехкаскадного усилителя: последовательное, иначе, каскадное *(а, б)*, параллельное *(в)* и смешанное *(г)*

где β_1 и β_2 — коэффициенты передачи напряжения, определяемые для реостатных каскадов по выражению (6.256), $|Z_i| \approx \dfrac{1}{\omega_н C_Б}$, а $K_{ф1}$, $K_{ф2}$ ... — коэффициенты передачи напряжения фильтров, найденные для $f = f_н$ на основе соотношения (6.259), S_{d4} — динамическая крутизна лампы последнего каскада.

При питании сеточных цепей через общее сопротивление смещения аналогичным путем могут быть найдены соответ-

ствующие слагаемые петлевого усиления, учитывающие влияние отдельных петель обратной связи. Так, у усилителя, выполненного по схеме рис. 3.25, петлевое усиление следующим образом выражается через элементы цепей:

$$a_н \approx \frac{K_1 S_{d2} R_{к1} \beta_1'}{\omega_н C_2' R_2'} + \frac{S_{d2}(R_{к1} + R_{к2})\beta_2'}{\omega_н C_2'' R_2''}, \qquad (6.262)$$

где

$$\beta_1' = \frac{1}{1 + \frac{R_c'}{R_1}}, \quad \beta_2' = \frac{1}{1 + \frac{R_c''}{R_{i1}} + \frac{R_c''}{R_a}}, \qquad (6.263)$$

причем R_1 — внутреннее сопротивление источника возбуждения, R_{i1} и K_1 относятся к каскаду на лампе $Л_1$, а S_{d2} — динамическая крутизна лампы $Л_2$.

Следует отметить, что только при небольшом числе каскадов ($N \leqslant 3$) и фильтров параметры последних, найденные с точки зрения допустимых частотных искажений и сглаживания пульсаций, оказываются достаточными в смысле обеспечения устойчивости и то лишь в том случае, если частоты нижнего среза отдельных каскадов не меньше, чем $(0{,}2—0{,}5)f_н$. При относительно малых частотах среза, т. е. при больших значениях постоянных времени разделительных цепей ($C_c R_c$), приходится брать соответственно и большие значения постоянных времени фильтров ($C_ф R_ф$), что приводит к удорожанию усилителя. Можно считать, что при прочих равных условиях постоянная времени фильтра является величиной, приблизительно пропорциональной постоянной времени разделительной цепи.

Обеспечение устойчивости усилителя, состоящего из пяти, шести и т. д. каскадов, при питании цепей анода и экранирующих сеток от одного источника, несмотря на применение развязывающих фильтров, представляет значительные трудности, которые преодолеваются посредством перехода на два источника, питающие отдельные части усилителя, либо за счет питания первых каскадов или всего усилителя через электронно-ионный стабилизатор. Хорошие результаты можно также получить, подключая параллельно фильтровым и блокировочным конденсаторам ионные стабилизаторы напряжения, например, типов СГ1П, СГ2П и др.

В заключение отметим, что в случае выполнения оконечного каскада по двухтактной схеме развязывающие элементы могут быть несколько облегчены, так как при симметрии плеч каскада через источник питания замыкаются только четные гармоники анодного тока. Фактически лампы не одинаковы и при расчете можно полагать, что двухтактный оконечный каскад эквивалентен однотактному, но при уменьшенной приблизительно в пять раз крутизне S_{dN}.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

УСИЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

§ 7.1. РЕОСТАТНЫЙ КАСКАД УСИЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

7.1.1. Основные свойства и принципиальная схема

Еще в общем обзоре схем каскадов усиления напряжения (п. 3.2.1) отмечалось, что реостатный каскад с электронной лампой, включенной по схеме с общим катодом, следует рассматривать как основной вид каскада усиления напряжения. Это объясняется тем, что по сравнению с другими видами, в

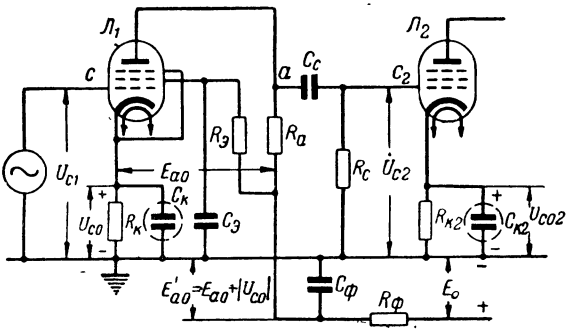


Рис. 7.1. Принципиальная схема реостатного каскада

частности трансформаторным и дроссельным, реостатный каскад обладает следующими весьма существенными достоинствами.

1. *Простота конструкции.* Набор деталей, примененных в каскаде — R_a, C_c и R_c, а также $C_э$ и $R_э$ при использовании пентода (рис. 7.1), по своему габариту, весу и стоимости оказывается меньше, чем, например, междуламповый трансформатор.

2. *Незначительные частотные искажения.* В диапазоне звуковых частот не представляет труда довести неравномерность усиления до 0,5 и даже 0,25 *дб* без существенного проигрыша в величине коэффициента усиления K_0. При значительной величи-

не высшей частоты рабочего диапазона $f_в > 10 - 20$ *кгц* малых частотных искажений можно достигнуть за счет снижения коэффициента усиления, так как при $f_в > 20 - 50$ *кгц* и определенной величине $y_{вдб}$ (рис. 2.2) произведение $K_0 f_в$ оказывается постоянной величиной.

3. *Относительно небольшое изменение фазового угла.* Реостатный каскад в отношении своей эквивалентной схемы относится к категории апериодических цепей, пропускающих средние частоты (рис. 5.13), у которых фазовый сдвиг не выходит за пределы $\pm 90°$. У каскадов с общим катодом другого вида изменение фазового угла, хотя бы с одной стороны полного диапазона, получается больше. За счет этого свойства реостатный каскад в наибольшей степени удобен для применения в устройствах с отрицательной обратной связью.

4. *Нечувствительность к воздействию переменного магнитного поля* свойственна реостатному каскаду потому, что он не содержит каких-либо катушек (сопротивления R_a, R_c и др., как правило, непроволочные).

5. *Небольшое потребление токов анода и экранирующей сетки.* Малое потребление анодного тока характерно для каскада диапазона звуковых частот. При больших значениях $f_в$ потребление возрастает, но все же нередко получается меньше, чем у трансформаторного каскада.

Кроме того, следует отметить, что в отличие от трансформаторного и дроссельного каскадов реостатный каскад оказывается весьма удобным и для усиления импульсных сигналов.

Вместе с тем для реостатного каскада характерны такие недостатки:

1. *Коэффициент усиления K_0 относительно невелик.* При использовании триодов K_0 не превосходит 70—75, а у каскада, выполненного на пентоде, особенно из серии ламп с подогревным катодом, коэффициент усиления может быть до 150—250, если только питающее напряжение E_{a0} не ниже 250 *в*.

2. *Коэффициент усиления K_0 сильно зависит от питающего* напряжения E_{a0}, что особенно заметно при использовании пентода и при сравнительно больших величинах R_a. Это свойство каскада обусловлено тем, что на сопротивлении анодной нагрузки R_a теряется до 50—80% питающего напряжения E_{a0}, а при небольших величинах анодного тока I_{a0} и анодного напряжения U_{a0}, равного разности $E_{a0} - R_a I_{a0}$, усилительные свойства лампы снижаются.

3. *Неискаженное выходное напряжение $U_{c2\,макс}$ оказывается сравнительно низким;* одной из причин этого является потеря части напряжения E_{a0} на сопротивлении R_a. Поэтому получение более высокого напряжения $U_{c2\,макс}$ возможно при переходе на большее значение питающего напряжения E_{a0}.

Например, при $E_{a0} = 250$ *в* $U_{c2\,макс}$ может быть получено порядка 40—60 *в*.

В реостатном каскаде используются маломощные лампы — триоды и пентоды, но последние однако предпочтительнее. Каскад на пентоде позволяет получить большой коэффициент усиления, доходящий до 200—250 и выше, у триодного каскада K_0 обычно не превышает 0,75 μ, т. е. получается не более 50—75. Входная емкость каскада на пентоде меньше, что облегчает получение большей величины $K_0 f_в$. Максимальное неискаженное напряжение $U_{c2\,макс}$ при определенном $E_{a0} = \text{const}$ получается несколько больше при использовании низкоомных триодов. Применение триода в реостатном каскаде практически целесообразно тогда, когда не требуется большого усиления при $f_в$, не превышающем 10—50 *кгц*; схема триодного каскада, естественно, проще, так как отсутствуют элементы $C_э$ и $R_э$. Кроме того, в ряде случаев оказывается целесообразным использование сдвоенных ламп (6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н6П и др.).

Принципиальная схема реостатного каскада и назначение входящих в нее сопротивлений и емкостей в свое время были рассмотрены (п. 3.2.1). Схема на рис. 7.1 отличается от схемы на рис. 3.3 лишь в отношении расположения некоторых элементов, кроме того, в схеме рис. 7.1 для полноты картины показан развязывающий фильтр.

7.1.2. Общая эквивалентная схема реостатного каскада и его частотная и фазовая характеристики

Для вывода уравнений частотной и фазовой характеристик следует обратиться к эквивалентной схеме каскада (рис. 7.1), представленной на рис. 7.2. Эта эквивалентная схема составлена по такому общему принципу. Лампа $Л_1$, входящая в рассматриваемый каскад, заменена генератором эдс, обладающим внутренним сопротивлением R_i и эдс μU_{c1}, как это дается на рис. 7.2; сопротивления переменному току питающих цепей, в частности, емкостей $C_к$, $C_ф$ и $C_э$, приняты равными нулю; выходная емкость лампы $Л_1$, сложенная с емкостью монтажа $C_{м1}$ обозначена через C_1, т. е.

$$C_1 = (C_{ак})_{Л_1} + C_{м1}. \tag{7.1}$$

Влияние лампы $Л_2$ отображено показом емкости C_2, равной входной емкости каскада на лампе $Л_2$, т. е. емкости $(C_{вх})_{Л_2}$ в сумме с монтажной емкостью $C_{м2}$. Таким образом,

$$C_2 = (C_{вх})_{Л_2} + C_{м2}. \tag{7.2}$$

Входящая в (7.2) емкость $(C_{вх})_{Л_2}$ находится по ф-ле (4.80)

$$(C_{вх})_{Л_2} = [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2}, \qquad (7.3)$$

причем данные $C_{ск}$, $C_{ас}$ и K относятся к каскаду на лампе $Л_2$.

Сопоставляя схему на рис. 7.2 с обобщенной эквивалентной схемой каскада, изображенной на рис. 4.23, видим, что в данном случае роль Z_a играет сопротивление R_i, роль Y_a — проводимость $\frac{1}{R_a} + i\omega C_1$ и т. п. Таким образом, имеем:

$$\left.\begin{aligned} Z_a &= R_i, \quad Y_b = \frac{1}{R_a} i\omega C_1 \\ Z_c &= \frac{1}{i\omega C_c}, \quad Y_d = \frac{1}{R_c} + i\omega C_2 \end{aligned}\right\}. \qquad (7.4)$$

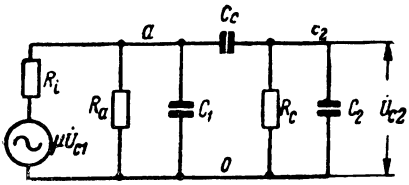


Рис. 7.2. Общая эквивалентная схема реостатного каскада

Эти значения Z_a, Y_b, Z_c и Y_d нужно подставить в обобщенную ф-лу (4.47); но одновременно следует учесть, что $U = \dot{U}_{c1}$ и $\dot{U}_2 = \dot{U}_{c2}$, т. е.

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}} = \dot{K}_{об}, \qquad (7.5)$$

где в (4.47)

$$\dot{K}_{об} = \frac{\mu}{1 + Z_a Y_b + Z_c Y_d + Z_a Y_b \cdot Z_c Y_d + Z_a Y_d}. \qquad (7.6)$$

Соотношения (7.4), (7.5) и (7.6), очевидно, позволяют выразить коэффициент усиления каскада $\dot{K}$ через параметры лампы $Л_1(\mu, R_i)$ и данные элементов цепи. Выполнив указанные подстановки, получим довольно громоздкое выражение для $\dot{K}$

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\mu}{1 + R_i\left(\frac{1}{R_a} + i\omega C_1\right) + \frac{\frac{1}{R_c} + i\omega C_2}{i\omega C_c} + \; \rightarrow}$$

$$\rightarrow + \frac{\left[1 + R_i\left(\frac{1}{R_a} + i\omega C_1\right)\right]\left(\frac{1}{R_c} + i\omega C_2\right) + R_i\left(\frac{1}{R_c} + i\omega C_2\right)}{i\omega C_c}. \qquad (7.7)$$

Численные значения емкостей C_1 и C_2 обычно не превосходят $10 \div 200$ *пф*, тогда как емкость конденсатора C_c в большинстве случаев берется не менее 5000 *пф*, поэтому в (7.7) можно

пренебречь членами, содержащими отношения C_1/C_c и C_2/C_c; полагая в (7.7) $C_1/C_c = 0$ и $C_2/C_c = 0$ и вводя обозначение

$$C_0 = C_1 + C_2, \tag{7.8}$$

рассматриваемое выражение для $\dot{K}$ приведем к более простому виду

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c} + i\left[\omega C_0 R_i - \left(1 + \frac{R_i}{R_a}\right)\frac{1}{i\omega C_c R_c}\right]}.^{1)} \tag{7.9}$$

Сумма $C_1 + C_2 = C_0$ представляет собой *общую шунтирующую емкость*, т. е. емкость участка цепи анод $Л_1$ — сетка $Л_2$ по отношению к общему проводу 0. Емкость C_0 подсчитывается так:

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_1} + [C_{ск} + C_{ас}(1+K)]_{Л_2} + C_м, \tag{7.10}$$

где $C_м$ — общая емкость монтажа, т. е. емкость проводника, идущего от анода $Л_1$ до сетки $Л_2$, включая внешнюю проводящую поверхность конденсатора C_c, по отношению к общему проводу.

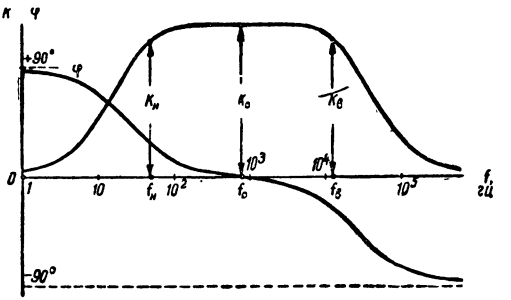


Рис. 7.3 Частотная и фазовая характеристики реостатного каскада

Из (7.9) не представляет труда найти модуль и фазовый угол комплексного коэффициента усиления:

$$K = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} = \frac{\mu}{\sqrt{\left(1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}\right)^2 + \left[\omega C_0 R_i - \left(1 + \frac{R_i}{R_a}\right)\frac{1}{\omega C_c R_c}\right]^2}}, \tag{7.11}$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{\left(1 + \frac{R_i}{R_a}\right)\frac{1}{\omega C_c R_c} - \omega C_0 R_i}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}}. \tag{7.12}$$

Выражения (7.11) и (7.12) показывают, что K и φ зависят от частоты, причем зависимость $K = \psi(f)$ подобна уравнению

[1] Строго говоря, перед правой частью следовало бы поставить знак минус, учитывающий внесение лампой постоянного фазового сдвига 180°.

резонансной кривой[1]). На некоторой частоте $f = f_0$, называемой *частотой нулевого фазового сдвига*, мнимая часть в (7.9) обращается в нуль, при этом K достигает максимального значения K_0, а φ становится равным нулю, как показано на рис. 7.3.

Что же касается частоты нулевого фазового сдвига, то ее величина, как видно из (7.12), оказывается равной

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1+\frac{R_i}{R_a}}{C_0 R_i C_c R_c}}. \tag{7.13}$$

При этом коэффициент усиления на частоте нулевого фазового сдвига равен

$$K_0 = \frac{\mu}{1+\frac{R_i}{R_a}+\frac{R_i}{R_c}}. \tag{7.14}$$

Обычно частота f_0 расположена внутри (в средней части) рабочего диапазона $f_н - f_в$. На крайних частотах полного диапазона $f = 0$ и $f = \infty$ коэффициент усиления обращается в нуль, а фазовый угол достигает соответственно $+90°$ и $-90°$.

На основании теории апериодических цепей (п. 5.2.4) выражения (7.11) — (7.13) могут быть написаны в таком виде:

$$K = \frac{K_0}{1+\left(\omega\tau_в + \frac{1}{\omega\tau_н}\right)^2}, \tag{7.15}$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{\omega\tau_н} - \omega\tau_в\right), \tag{7.16}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_н\tau_в}}, \tag{7.17}$$

где, как показывает схема № 9 на рис. 5.13 и относящиеся к ней соотношения,

$$K_0 = \frac{\mu}{\left(1+\frac{R_i}{R_a}\right)\left(1+\frac{C_2}{C_c}\right)+\frac{R_i}{R_c}\left(1+\frac{C_1}{C_c}\right)}, \tag{7.18}$$

$$\tau_н = \frac{C_c R_c\left[\left(1+\frac{R_i}{R_a}\right)\left(1+\frac{C_2}{C_c}\right)+\frac{R_i}{R_c}\left(1+\frac{C_1}{C_c}\right)\right]}{1+\frac{R_i}{R_a}}, \tag{7.19}$$

$$\tau_в = \frac{C_1 R_i + C_2 R_i\left(1+\frac{C_1}{C_c}\right)}{\left(1+\frac{R_i}{R_a}\right)\left(1+\frac{C_2}{C_c}\right)+\frac{R_i}{R_c}\left(1+\frac{C_1}{C_c}\right)}. \tag{7.20}$$

[1]) Как было показано в теории апериодических цепей (п. 5.2.4), соответствующая добротность кривой $K = \psi(f)$, т. е. Q, всегда меньше 0,5, значит, зависимость $K = \psi(f)$ является чрезвычайно растянутой резонансной кривой.

Соотношения (7.18) — (7.20) представляют интерес для того сравнительно редкого случая, когда нельзя пренебречь отношениями C_1/C_c и C_2/C_c; если же такое пренебрежение возможно, то (7.18) обращается в (7.14), а (7.19) и (7.20) записываются следующим образом:

$$\tau_н = \frac{C_c R_c \left(1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}\right)}{1 + \frac{R_i}{R_a}}, \tag{7.21}$$

$$\tau_в = \frac{C_0 R_i}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}}, \tag{7.22}$$

где C_0 согласно (7.8) равно $C_1 + C_2$.

7.1.3. Поведение реостатного каскада в области средних частот

К области средних частот относится интервал частот, близких к частоте нулевого фазового сдвига f_0 (рис. 7.3.). На средних частотах можно считать, что $K \approx K_0 = \text{const}$ и $\varphi \approx 0$. Но выражение (7.14) для K_0 не содержит емкостей, поэтому их не должно быть и в соответствующей эквивалентной схеме. Поскольку элементы нагрузки для лампы находятся в параллельном соединении, то удобнее окажется вариант схемы с генератором тока (рис. 7.4). Обозначая через R_{iac} общее сопротивление тройного разветвления, где

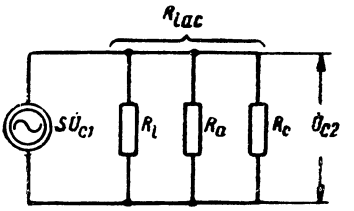


Рис. 7.4. Эквивалентная схема реостатного каскада для средних частот ($f \approx f_0$)

$$R_{iac} = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}} = \frac{R_i}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}}, \tag{7.23}$$

мы видим, что $\dot{U}_{c2} = S\dot{U}_{c1} \cdot R_{iac}$, откуда следует, что

$$K_0 = SR_{iac} = \frac{S}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}}. \tag{7.24}$$

Так как $SR_i = \mu$, то правые части (7.24) и (7.14) тождественно равны.

Выясним теперь, от каких факторов зависит коэффициент усиления K_0. Выражения (7.14) и (7.24) показывают, что K_0 является функцией параметров лампы μ и R_i (или S и R_i) и данных

элементов нагрузки R_a и R_c. Параметры лампы, естественно, зависят от положения начальной рабочей точки, т. е. от напряжений на электродах U_{a0}, $U_{э0}$ и U_{c0}, но последние при $E_{a0} = \text{const}$ как-то связаны с R_a, следовательно, μ, S, R_i в рабочих условиях при $E'_{a0} = \text{const}$ надо рассматривать как функции R_a. Но величины U_{a0}, $U_{э0}$, ..., μ, R_i... не зависят от R_c, так как в отличие от R_a через R_c не протекает ток I_{a0}, потребляемый лампой. Отсюда ясно, что для получения большей величины K_0 следует увеличить R_c. Однако это сопротивление нельзя выбирать неограниченно большой величины.

С одной стороны надо считаться с тем, что само сопротивление R_c предназначено для подачи на сетку лампы $Л_2$ (рис. 7.1)

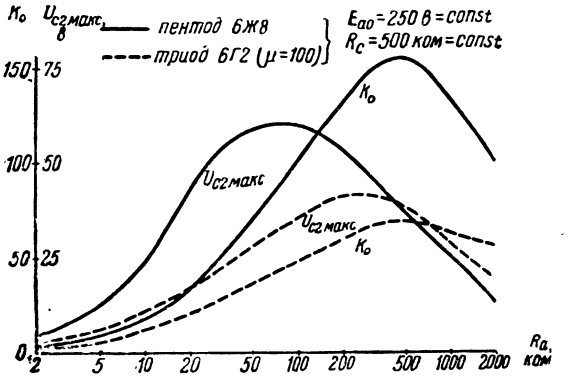


Рис. 7.5. Зависимость коэффициента усиления и максимального неискаженного выходного напряжения от сопротивления анодной нагрузки

смещающего напряжения U_{c0}, поэтому R_c численно должно быть во много раз меньше, чем сопротивление изоляции (утечки) конденсатора C_c, а также ламповой панельки и цоколя. Сопротивления изоляции перечисленных элементов могут выражаться тысячами миллионов ом, а R_c должно быть, по крайней мере, в 100, а лучше в 1000 раз меньше, чем сопротивление изоляции (особенно, чем сопротивление изоляции конденсатора C_c), и с этой точки зрения величина сопротивления R_c не должна быть больше нескольких мегом.

С другой стороны, если $Л_2$ относится к категории ламп с достаточно мощным катодом, то следует иметь в виду, что управляющая сетка, расположенная довольно близко от катода, за счет ее разогрева способна излучать электроны (на анод или экранирующую сетку), а при этом сеточный ток эмиссионного происхождения протекает через R_c в направлении от сетки $Л_2$ к ее катоду; при этом напряжение, возникающее на выводах со-

противления R_c, будет знаком плюс обращено к сетке $Л_2$, что приведет к уменьшению отрицательного смещения. Если R_c велико, то наблюдается такое снижение отрицательного смещающего напряжения, что заметно увеличивается анодный ток лампы $Л_2$, растет мощность рассеяния на аноде и последний начинает постепенно раскаляться, что в конечном счете приводит к гибели лампы. Излучение электронов сеткой не вызывает вредных последствий лишь при достаточно малой величине сопротивления R_c. Допустимое значение R_c приводится для некоторых ламп в приложениях 3 и 4.

Выясним теперь, как влияет изменение сопротивления R_a при $E_{a0} = \text{const}$ и $R_c = \text{const}$. При R_a, близком к нулю, $U_{a0} \approx E_{c0} = \text{const}$ и коэффициент усиления K_0 пропорционален R_a (рис. 7.5). При дальнейшем изменении R_a рост K_0 замедляется, а затем K_0 падает.

В случае применения *триода* это объясняется тем, что при не очень больших значениях R_a параметры лампы почти не зависят от R_a, а переменная

$$K_0 = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}},$$

монотонно возрастая, асимптотически стремится к пределу $\frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_c}}$.

Если же R_a становится весьма большим, то работа лампы возможна только при очень малой величине анодного тока, который всегда меньше, чем E_{a0}/R_a, так как $I_{a0} = (E_{a0} - U_{a0}) : R_a$; но при небольшом токе I_{a0} внутреннее сопротивление триода велико и K_0 начинает падать с ростом R_a. Наибольшее значение коэффициента усиления триодного каскада обычно не превышает (0,7—0,8) μ.

В случае использования *пентода* можно пренебречь внутренней проводимостью лампы, полагая $g_i = 1/R_i \approx 0$, что позволяет упростить выражение (7.24) и привести к такому виду:

$$K_0 = \frac{S}{\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}} = SR_{ac}. \qquad (7.25)$$

Увеличение R_a сопровождается уменьшением анодного тока I_{a0}, а следовательно, и крутизны S, и практически при $R_a > R_c$ коэффициент усиления K_0 уменьшается при возрастании R_a.

Таким образом, для определенного типа лампы при фиксированных значениях E_{a0} и R_c коэффициент усиления достигает максимума при некотором значении анодного сопротивления R_a.

Следовательно, очень большие значения R_a невыгодны и обычно в усилителях звуковой частоты анодное сопротивление выбирается не свыше 500 *ком*.

На том же графике показано, как происходит изменение максимального неискаженного напряжения $U_{c2\,макс}$ от сопротивления R_a.

Кривые на рис. 7.5 показывают, что для получения наибольшего усиления следует брать R_a примерно равным R_c, но не больше; максимальное неискаженное выходное напряжение достигает самой большой величины при R_a уже заметно меньшем, чем R_c.

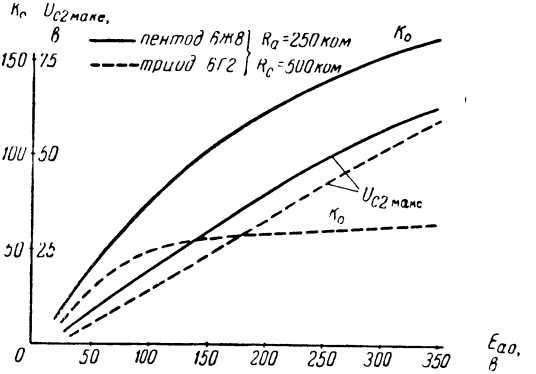


Рис. 7.6. Зависимость коэффициента усиления и максимального неискаженного выходного напряжения от питающего напряжения

В нашем исследовании также представляет интерес рассмотрение зависимости показателей K_0 и $U_{c2\,макс}$ от питающего напряжения E_{a0} при неизменных значениях R_a и R_c. На рис. 7.6 приведены эти зависимости для пентода и триода. У пентода K_0 непрерывно возрастает при увеличении E_{a0}, а в случае триода увеличение K_0 происходит при небольших значениях питающего напряжения; при напряжении порядка 150 *в* (в данном частном случае) начальная рабочая точка достигает прямолинейного участка статической характеристики триода и при дальнейшем повышении E_{a0} коэффициент усиления практически уже не увеличивается.

Выходное же напряжение $U_{c2\,макс}$ с повышением E_{a0} у обоих типов ламп возрастает.

В заключение следует рассмотреть некоторые особенности, связанные с применением пентода в реостатном каскаде. При большой величине сопротивления R_a, как уже здесь отмечалось, лампа неизбежно будет работать при небольшом токе I_{a0}, тем более, что напряжение на аноде лампы $U_{a0} = E_{a0} - R_a I_{a0}$ не

должно оказаться чрезмерно низким. Ток покоя пентода, вообще говоря, зависит от напряжений U_{a0}, $U_{э0}$ и U_{c0}. Однако зависимость I_{a0} от U_{a0} у пентода выражена слабо, поэтому можно принять, что I_{a0} есть функция только $U_{э0}$ и U_{c0}. Требуемое малое значение I_{a0} может быть получено либо за счет увеличения абсолютной величины U_{c0}, либо посредством снижения $U_{э0}$. Однако здесь надо считаться с тем, что как малые, так и большие значения $U_{э0}$ и U_{c0} невыгодны, так как наибольшие K_0 и $U_{2смакс}$ достигаются при каких-то промежуточных величинах этих напряжений, как показано на рис. 7.7.

Физически ход кривых на первом графике объясняется тем, что при очень малых значениях $U_{э0}$ лампа почти заперта и крутизна ее мала; при повышении $U_{э0}$ анодный ток растет, но крутизна опять-таки падает вследствие уменьшения анодного напряжения. Приблизительно также сказывается изменение сеточного напряжения. При больших значениях $|U_{c0}|$ крутизна невелика, а приближение U_{c0} к нулю приводит к возрастанию I_{a0} и снижению U_{a0}, что опять-таки ведет к уменьшению крутизны.

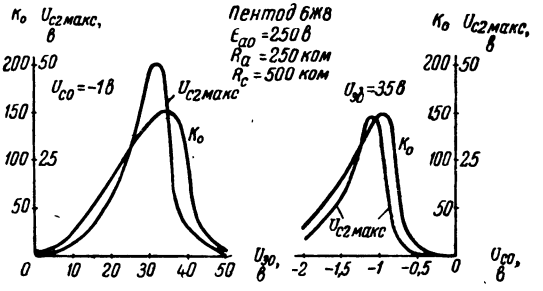


Рис. 7.7. Зависимость коэффициента усиления и максимального неискаженного выходного напряжения от напряжения на экранирующей сетке и от смещающего напряжения

Таким образом, для получения наибольшего коэффициента усиления от реостатного каскада на пентоде при фиксированных величинах E_{a0}, R_a и R_c следует тщательно подобрать не только смещающее, но и напряжение на экранирующей сетке.

Наивыгоднейшее значение напряжения на экранирующей сетке при больших значениях R_a (до 500 *ком*) оказывается довольно низким — порядка 15—20 *в*; в случае меньших значений R_a напряжение $U_{э0}$ становится выше и приближается к номинальной величине, обычно равной 100, 150 и 250 *в* (для мощных ламп). Превышение номинального напряжения $U_{э0}$ не может быть рекомендовано, так как оно приводит к недопустимо большой мощности рассеяния на экранирующей сетке.

Вследствие того, что наивыгодное значение $U_{э0}$ зависит от E_{a0}, R_a и R_c, определение этой величины по каким-либо характеристикам пентода чрезвычайно затруднительно. Действительно, для решения такой задачи пришлось бы выполнить ряд построений на отдельных диаграммах, основой которых являлись

бы семейства характеристик $i_a = f(u_a)$ при различных u_c, причем каждое из семейств относилось к одному определенному значению $U_{э0}$. Только сопоставляя отдельные решения, найденные для выбранных семейств характеристик (т. е. для выбранных значений $U_{э0}$), нам удалось бы найти наивыгоднейшую величину $U_{э0}$ графоаналитически. Для этого предварительно пришлось бы снять ряд семейств характеристик типа $i_a = f(u_a)$ при $u_c =$ = const, например, для $U_{э0} = 20$ *в*, затем для $U_{э0} = 40$ *в* и т. д., так как в справочниках по лампам приводится только одно семейство, относящееся к номинальному значению $U_{э0}$ (у большинства маломощных пентодов номинальное $U_{э0}$ составляет 100 *в*).

Поэтому наивыгоднейшие величины напряжений смещения и на экранирующей сетке целесообразно находить экспериментально, что при наличии заранее подготовленной установки займет очень мало времени.

7.1.4. Поведение реостатного каскада в области верхних частот

При детальном изучении частотной и фазовой характеристик рассматриваемого каскада удобно считать, что полный диапазон частот разделяется частотой нулевого фазового сдвига f_0 на две области — *нижних и верхних частот*. Таким образом, в области верхних частот имеем $f > f_0$.

Обратимся теперь к выражению (7.9). При $\omega = \omega_0 = 2\pi f_0$ мнимая часть равна нулю, но вместе с тем порядок величин обычно таков, что каждое отдельно взятое слагаемое мнимой части, например $\omega C_0 R_i$ при $\omega \approx \omega_0$ оказывается во много меньше действительной части знаменателя $1 + R_i/R_a +$ $+ R_i/R_c$. Поэтому влияние реактивных элементов на аргумент и модуль комплексного коэффициента усиления становится заметным лишь на частотах, в несколько раз отличающихся от f_0; в частности, из рис. 7.3 видно, что внутри интервала 300—2000 *гц* фазовый угол не превосходит 4°, а модуль $K = K_0 \cos\varphi$ практически остается неизменным. Но если f взять скажем, равным $5f_0$, то первое слагаемое мнимой части в (7.9) увеличится в 5 раз, а второе уменьшится в 5 раз и им можно будет пренебречь.

Следовательно, рассматривая поведение реостатного каскада в области верхних частот ($f > f_0$), вполне возможно не считаться с влиянием разделительного конденсатора C_c, полагая, что его реактивное сопротивление $1/\omega C_c$ равно нулю. Физически это вполне понятно, так как в рассматриваемой области частота сравнительно велика, а емкость этого конденсатора обычно также выбирается большой величны.

При $1/\omega C_c = 0$ выражения (7.11) и (7.12) упрощаются и принимают такой вид:

$$K = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} = \frac{\mu}{\sqrt{\left(1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}\right)^2 + (\omega C_0 R_i)^2}}, \qquad (7.26)$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{\omega C_0 R_i}{1 + \dfrac{R_i}{R_a} + \dfrac{R_i}{R_c}} . \qquad (7.27)$$

Для получения более наглядных физических представлений обратимся к эквивалентной схеме реостатного каскада для верхних частот, изображенной на рис. 7.8*а*, которая составлена из общей схемы, приведенной на рис. 7.2 путем замыкания накоротко конденсатора C_c, объединения емкостей C_1 и C_2 в одну общую емкость C_0 и замены генератора эдс. ($\mu \dot{U}_{c1}, R_i$) генератором тока ($S\dot{U}_{c1}, R_i$). Переход к эквивалентной схеме по рис. 7.8*б* не нуждается в пояснениях. Схема на рис. 7.8*б* показывает, что уменьшение коэффициента усиления в области верхних частот

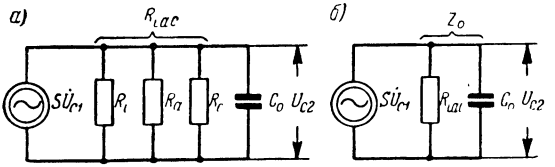


Рис. 7.8. Эквивалентные схемы реостатного каскада для верхних частот ($f > f_0$)

происходящее при повышении частоты, объясняется шунтирующим действием емкости C_0. Более подробно это представляется так: с повышением частоты увеличивается емкостная проводимость ωC_0, что приводит к возрастанию полной проводимости разветвления $C_0 R_{iac}$ (рис. 7.8*б*), равной

$$|Y_0| = \sqrt{\left(\frac{1}{R_{iac}}\right)^2 + (\omega C_0)^2} . \qquad (7.28)$$

Но лампа генерирует ток SU_{c1} неизменной величины, который, проходя через сопротивление $|Z_0| = 1/|Y_0|$, создает напряжение U_{c2}. Естественно, что с ростом $|Y_0|$ величина сопротивления $|Z_0|$ и выходное напряжение U_{c2} падают, а это приводит к уменьшению коэффициента усиления $K = U_{c2}/U_{c1}$, так как U_{c1} в таких рассмотрениях полагается не зависящим от частоты.

Вместе с тем разветвление $C_0 R_{iac}$ обладает комплексным сопротивлением емкостного характера, следовательно, ток $S\dot{U}_{c1}$ опережает по фазе напряжение $\dot{U}_{c2}$, существующее на зажимах этого разветвления. Отсюда следует, что U_{c2} отстает по фазе от $\dot{U}_{c1}$ и что фазовый угол усилителя φ отрицателен (в области верхних частот $f > f_0$).

Одной из величин, описывающих поведение реостатного каскада в области верхних частот является встречавшаяся уже частота верхнего среза $f_{вс}$, на которой $K = K_0/\sqrt{2} = 0{,}707\,K_0$ и $\varphi = -45°$. Частота $f_{вс}$ может быть найдена из выражения (7.26), но проще ее определить с помощью эквивалентной схемы на рис. 7.8*б*, из которой видно, что

$$U_{c_2} = SU_{c_1}|Z_0| = \frac{SU_{c1}}{|Y_0|},$$

откуда

$$K = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} = \frac{S}{|Y_0|} = \frac{S}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_{iac}}\right)^2 + (\omega C_0)^2}} =$$

$$= \frac{SR_{iac}}{\sqrt{1 + (\omega C_0 R_{iac})^2}}. \qquad (7.29)$$

Согласно (7.24) $K_0 = SR_{iac}$, поэтому

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + (\omega C_0 R_{iac})^2}}. \qquad (7.30)$$

Очевидно, что $K = \frac{K_0}{\sqrt{2}}$ при $\omega C_0 R_{iac} = 1$, следовательно,

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C_0 R_{iac}}. \qquad (7.31)$$

Частота верхнего среза может рассматриваться как некоторая универсальная граница полосы «равномерного» (с точностью в 3 *дб*) усиления в области верхних частот. Соотношение (7.31) показывает, что верхняя граница полосы пропускаемых частот зависит от постоянной времени C_0R_{iac}.

Для расширения полосы в области верхних частот следует уменьшать C_0 и R_{iac}. Емкость C_0 может быть уменьшена при соответствующем монтаже, а также путем выбора наиболее подходящих типов ламп $Л_1$ и $Л_2$ (рис. 7.1), т. е. пентодов или тетродов. Если все это предусмотреть заранее, то емкость C_0 в случае применения однотипных ламп ($C_{ac} \approx 0$) в рассматриваемом и последующем каскадах получится равной

$$C_0 = C_{ск} + C_{ак} + C_м, \qquad (7.32)$$

а в идеальных условиях, когда $C_м = 0$, C_0 достигает предельной величины $C_{ск} + C_{ак}$.

Таким образом, возможности уменьшения общей шунтирующей емкости C_0 ограничены, и *расширение полосы, как правило, достигается за счет уменьшения общего сопротивления* R_{iac}.

Сопротивление R_{iac} образовано параллельным соединением трех ветвей (рис. 7.4 и рис. 7.8), т. е. как в (7.23)

$$R_{iac} = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}}$$

и переход к меньшему значению R_{iac} возможен за счет уменьшения R_i, R_a и R_c. В случае экранированной лампы вполне возможно принять $1/R_i \approx 0$, а при использовании триода в первом приближении $R_i \approx \text{const}$. Таким образом, следует уменьшать либо R_a, либо R_c. Естественно, что более выгодным оказывается изменение (в сторону меньших значений) сопротивления R_a, а не R_c, так как при этом будет улучшаться режим питания лампы $Л_1$; в частности, повысится анодное напряжение U_{a0} и увеличится ток покоя I_{a0}, а крутизна S станет больше; при уменьшении R_a можно также перейти на более низкое питающее напряжение $E_{a0} = U_{a0} + R_a I_{a0}$ при неизменных U_{a0} и I_{a0}. Сопротивление же R_c, включенное за конденсатором C_c, на режим питания лампы $Л_1$ никакого влияния не оказывает.

Если изменять сопротивление R_{iac} так, чтобы крутизна лампы оставалась неизменной, то в этом случае произведение коэффициента усиления в области средних частот K_0 на частоту верхнего среза $f_{вс}$ окажется постоянной величиной. Действительно, перемножая левые и правые части равенств (7.24) и и (7.31), получим

$$K_0 f_{вс} = \frac{S}{2\pi C_0}. \qquad (7.33)$$

Последнее выражение показывает, что ценой расширения диапазона равномерного усиления является пропорциональное снижение коэффициента усиления в области средних частот.

При использовании пентодов или тетродов предельно малым значением C_0 явится сумма $C_0 = C_{ск} + C_{ак} + C_м$ при минимальной величине емкости монтажа $C_{м\,мин}$, которая у пальчиковых ламп при малогабаритных деталях близка к 6 *пф*, а у металлических ламп при обычных деталях составляет 7—10 *пф*. Полагая в (7.33) $K_0 = 1$, мы получим в левой части этого равенства предельно максимальное значение частоты верхнего среза, которое, очевидно, равно следующей величине:

$$f_{вс\,макс} = \frac{S}{2\pi C_0} = K_0 f_{вс}. \qquad (7.34)$$

Частоту $f_{вс\,макс}$ следует рассматривать как особый параметр лампы, характеризующий ее свойства в широком диапазоне частот. Чем больше $f_{вс\,макс}$, , тем выше оказывается качество лампы с точки зрения применения ее в широком диапазоне

частот. Значения $f_{вс\,макс}$ для наиболее употребительных экранированных ламп приводятся в табл. 7.1.

Таблица 7.1

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ПЕНТОДОВ И ТЕТРОДОВ С ПОДОГРЕВНЫМИ КАТОДАМИ

Параметры	Тип лампы								
	6Ж2Б	6Ж1Б	6Ж4	6Ж1П	6П9	6Ж5П	6Ж9П	6Э5П	6Ж22П
S, *ма/в*	3,2	4,8	9	5,2	11,7	9	17,5	30,5	30
$C_{ск}$, *пф*	4,9	4,8	11	4,35	13	10	8,5	16	9
$C_{ак}$, *пф*	4,1	3,8	5	2,45	7,5	2,5	3,5	2,85	2,4
$C_м$, *пф*	6	6	8	6	8	6	6	6	6
$C_о$, *пф*	15	14,6	24	12,8	28,5	18,5	18	24,9	17,4
$f_{вс макс}$, *Мгц*	34	52,3	59,6	64,5	65,3	77,3	155	195	274

Как видно из табл. 7.1, к лучшим лампам относятся 6Ж9П, 6Э5П и 6Ж22П[1].

Приведенные в табл. 7.1 значения $f_{вс\,макс}$ позволяют легко установить примерный порядок величины усиления при заданной полосе или решить обратную задачу, т. е. найти полосу при намеченном усилении. Так, например, в случае пентода 6Ж1П и задании высшей частоты рабочего диапазона $f_в = f_{вс} = 10$ *Мгц*, мы сможем получить от реостатного каскада коэффициент усиления согласно (7.34) не более чем 6,45

$$K_0 = \frac{f_{вс\,макс}}{f_{вс}} = \frac{64,5}{10} = 6,45.$$

В реальных условиях определенный режим работы лампы, например, номинальный (типовой) режим, выдерживается только при малых величинах R_a, порядка несколько килоом. При сколько-нибудь больших величинах R_a, как уже отмечалось, приходится снижать как ток покоя I_{a0}, так и анодное напряжение U_{a0}, при этом, естественно, крутизна и другие параметры будут изменяться вместе с R_a, но соотношение (7.33) $K_0 f_{вс} = S/2\pi C_0$ при этом сохраняется, хотя $K_0 f_{вс}$ и не получается постоянным. Например, у одного из наиболее экономичных пентодов 6Ж1П номинальный режим характеризуется данными $U_{a0} = 120$ *в* и $I_{a0} = 7,5$ *ма*; если считать наибольшее значение питающего напряжения равным $E_{a0} = 300$ *в*, то R_a в этом режиме не должно превышать $(E_{a0} - U_{a0})/I_{a0} = 24$ *ком*. При $R_a > 24$ *ком* или $E_0 < 300$ *в* придется снижать U_{a0} и I_{a0}, что и приведет к уменьшению S.

[1] Первая (катодная) сетка лампы 6Ж22П, не являющаяся управляющей, по отношению к катоду находится под напряжением +12,6 *в* и потребляет значительный ток, равный 65 *ма*.

В качестве иллюстрации к рассмотренному материалу относительно поведения каскада в области верхних частот на рис. 7.9 приводится семейство частотных характеристик реостатного каскада, выполненного на пентоде 6Ж8 для $E_{a0} = 250$ *в*, $R_c = 500$ *ком*, $C_{ск} = 6$ *пф*, $C_{ак} = 7$ *пф* и $C_м = 7$ *пф* ($C_0 = 20$ *пф*). Асимптотой каждой кривой на высоких частотах является прямая, проходящая под наклоном — 6 *дб/окт* и описываемая уравнением $S/2\pi fC_0$. Так как здесь крутизна S непостоянна (в силу того, что $E_{a0} = \text{const}$), то наклонные асимптоты отдельных характеристик не совпадают (кроме двух последних). Но при уменьшении сопротивления анодной нагрузки R_a коэффициент усиления K_0 падает, а частота верхнего среза $f_{вс}$ возрастает.

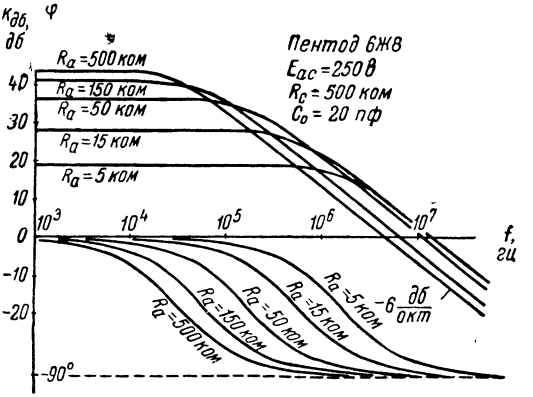


Рис. 7.9. Семейства частотных и фазовых характеристик реостатного каскада в области верхних частот

На том же рис. 7.9 представлено семейство фазовых характеристик, ход которых также зависит от частоты верхнего среза $f_{вс} = 1/2\pi C_0 R_{iac}$.

7.1.5. Поведение реостатного каскада в области нижних частот

К нижним частотам, как было условлено, мы относим область частот от $f = 0$ до $f = f_0$. В области нижних частот влияние шунтирующих емкостей C_1 и C_2 (рис. 7.2) выражено очень слабо, обычно практически вполне возможно принять, что при $f < f_0$ $\omega C_1 = \omega C_2 = 0$ или, иначе, $\omega C_0 = 0$. Однако в рассматриваемой части диапазона нельзя пренебречь влиянием изменения реактивного сопротивления разделительного конденсатора C_c, и соответствующая эквивалентная схема, найденная из общей схемы на рис. 7.2 при замене генератора эдс генератором тока, принимает вид рис. 7.10*а*. Общие выражения (7.11) и (7.12) при этом упрощаются и записываются так:

$$K = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} = \frac{\mu}{\sqrt{\left(1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}\right)^2 + \left[\left(1 + \frac{R_i}{R_a}\right)\frac{1}{\omega C_c R_c}\right]^2}}, \qquad (7.35)$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{1 + \frac{R_i}{R_a}}{\left(1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_a}\right)\omega C_c R_c}. \qquad (7.36)$$

При понижении частоты $f < f_0$, как показано на рис. 7.3, коэффициент усиления падает. Физически это объясняется тем, что при стремлении f к нулю реактивное сопротивление конденсатора C_c возрастает, что ведет к уменьшению тока I (рис. 7.10 *а*), напряжения $U_{c2} = R_c I$ и коэффициента усиления K.

Ход частотной и фазовой кривых зависит не только от C_c, но также и от некоторого эквивалентного сопротивления R_{c0}, в первом приближении равного R_c. В самом деле, коэффициент пере-

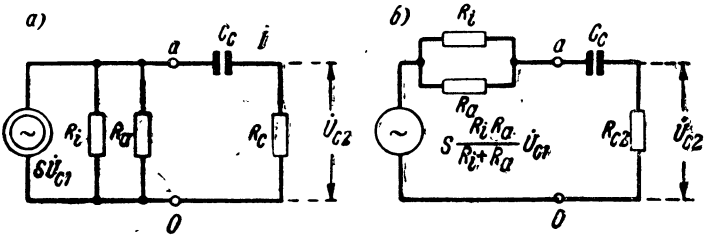


Рис. 7.10. Эквивалентные схемы реостатного каскада для нижних частот ($f < f_0$)

дачи напряжения делителя $C_c R_c$ равен отношению активного сопротивления R_c к полному сопротивлению $\sqrt{R_c^2 + \left(\frac{1}{\omega C_c}\right)^2}$, т. е.

$$\frac{U_{c2}}{U_a} = \frac{R_c}{\sqrt{R_c^2 + \left(\frac{1}{\omega C_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega C_c R_c}\right)^2}}.$$

Другими словами, коэффициент передачи делителя $C_c R_c$ зависит от соотношений между сопротивлениями плеч делителя R_c и $1/\omega C_c$. При $R_c > 1/\omega C_c$ коэффициент передачи близок к единице, а при $1/\omega C_c = R_c$ он равен 0,707, откуда следует, что частота нижнего среза приближенно равна

$$f_{нс} \approx \frac{1}{2\pi C_c R_c}. \qquad (7.37)$$

Проведенное рассмотрение показывает, что для расширения диапазона равномерного усиления в сторону более низких частот, следует увеличивать постоянную времени $C_c R_c$, выбирая большее значение емкости конденсатора C_c или сопротивления R_c.

Но вышеприведенное заключение и соотношение (7.37) являются приближенными, для точного анализа необходимо учиты-

вать влияние элементов R_i и R_a, входящих в рассматриваемую эквивалентную схему на рис. 7.10*а*. С этой целью преобразуем часть цепи левее точек *а* и 0 (рис. 7.10*а*), отнеся к генератору тока сопротивления R_i, R_a и переходя к генератору эдс. Новый генератор (рис. 7.10б) развивает эдс, равную $SU_{c1} = \frac{R_i R_a}{R_i + R_a}$, и обладает внутренним сопротивлением $R_{ia} = \frac{R_i R_a}{R_i + R_a}$.

Входное напряжение U_{c2}, а стало быть, и коэффициент усиления являются при $U_{c1} = \text{const}$ величинами, пропорциональными току в рассматриваемой цепи. Но ход частотной характеристики тока зависит от соотношения между эквивалентным активным

$$R_{c0} = R_c + \frac{R_1 R_a}{R_1 + R_a} = R_c + R_{ia} \qquad (7.38)$$

и реактивным $1/\omega C_c$ сопротивлениями. В частности, при $1/\omega C_c = R_{c0}$ ток будет составлять 0,707 от своего наибольшего значения при $1/\omega C_c = 0$, откуда следует, что точное выражение для частоты нижнего среза имеет вид

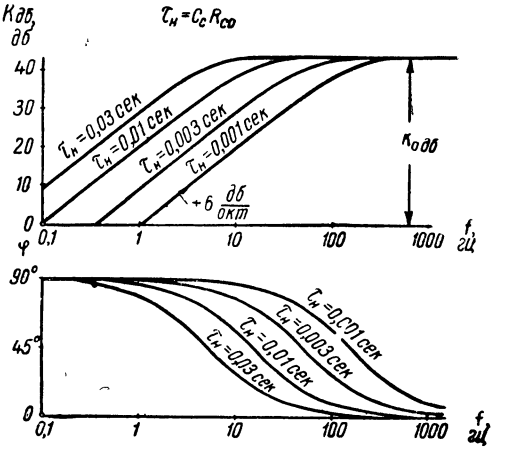


Рис. 7.11. Семейства частотных и фазовых характеристик реостатного каскада в области нижних частот

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi C_c R_{c0}} = \frac{1}{2\pi C_c \left(R_c + \frac{R_i R_a}{R_i + R_a}\right)}. \qquad (7.39)$$

В случае применения триода обычно соблюдается соотношение $R_c > R_a > R_i$, при котором получается $R_c \gg R_i R_a/(R_i + R_a)$, что позволяет принять $R_{c0} \approx R_c$ и считать соотношение (7.37) достаточно точным.

При использовании же пентода имеет место неравенство $R_a \ll R_i$, на основании которого допустимо полагать, что $R_i R_a/(R_i + R_a) \approx R_a$,

$$R_{c0} = R_c + R_a \qquad (7.40)$$

и

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi C_c (R_c + R_a)}. \qquad (7.41)$$

То обстоятельство, что в области нижних частот фазовый угол положителен, физически легко объясняется. Ведь ток $\dot{I}$ на рис. 7.10 опережает напряжение $\dot{U}_{c1}$, а выходное напряжение $\dot{U}_{c2}$ снимается с зажимов активного сопротивления R_c, следовательно, $\dot{U}_{c2}$ находится в фазе с током $\dot{I}$ и опережает $\dot{U}_{c1}$.

В заключение на рис. 7.11 приведены семейства частотных и фазовых характеристик реостатного каскада для области нижних частот. Интересно, что расширение диапазона равномерного усиления в сторону более низких частот не связано с изменением коэффициента усиления в области средних частот K_0 и достигается путем увеличения емкости C_c. При различных значениях частот среза K_0 остается постоянным. Однако не следует $f_{нс}$ выбирать излишне малой величины. Дело в том, что $f_{нс} = \frac{1}{2\pi\tau_н}$, где $\tau_н = C_c R_{c0}$ — постоянная времени нижних частот, и для получения $f_{нс}$ малой величины придется увеличить $\tau_н$, что будет связано с необходимостью выбора большей величины постоянной времени развязывающего фильтра $C_ф R_ф$ (см. п. 6.5.3), а последнее конструктивно и экономически окажется невыгодным.

Поэтому излишний запас в величине $f_{нс}$, иначе говоря, в величине постоянной времени $\tau_н = C_c R_{c0}$, вреден и обычно $\tau_н$ выбирается так, чтобы на низшей частоте рабочего диапазона получить относительное усиление на каскад порядка — 0,25—0,5 *дб*, но не меньше. При частоте $f_н$, не выходящей за пределы звукового диапазона ($f_н > 16$ *гц*), это дает значение $\tau_н$ в пределах от 0,003 до 0,04 *сек*. В большинстве случаев, если речь идет об обычных усилителях звуковой частоты) $\tau_н$ выбирается не больше 0,01—0,02 *сек* ($f_{нс} = 8$—16 *гц*).

7.1.6. Расчет реостатного каскада

Вследствие того, что в усилителе нагрузкой для некоторого промежуточного каскада является входное сопротивление последующего каскада, определяемое его данными, то обычно расчет ведется в такой последовательности: сначала рассчитывается оконечный каскад, затем предоконечный и т. д., так что первый каскад рассчитывается в последнюю очередь.

Поэтому к числу заданных (наперед известных) величин в настоящем расчете следует отнести тип лампы $Л_2$ (рис. 7.2), ее междуэлектродные емкости и коэффициент усиления каскада на лампе $Л_2$ и входное напряжение U_{c2}, являющееся выходным для рассчитываемого реостатного каскада. Тип лампы $Л_2$ и вид смещения (фиксированного или катодного) определяют величину сопротивления R_c, в частности, по данным приложений 3 и 4.

Кроме того, в задание на расчет каскада входят: низшая $f_н$ и высшая f_0 частоты рабочего диапазона, величины относительного усиления $y_{ндб}$ и $y_{вдб}$ и, наконец, напряжение источника питания E_{a0}. Одновременно может быть задана примерная величина коэффициента усиления K_0.

В процессе расчета каскада выбирается тип лампы $Л_1$ и определяется режим ее работы, находятся величины всех сопротивлений и емкостей конденсаторов, показанных на принципиальной схеме, а также рассчитываются частотная и фазовая характеристики.

Выбор того или иного типа лампы определяется требованиями, предъявляемыми к каскаду. Большой коэффициент усиления как в широком, так и в более узком диапазоне частот получится при использовании пентода. Триодный каскад, особенно при сравнительно небольших значениях R_c, при выборе лампы с небольшим внутренним сопротивлением (6С1П, 6С2П, 6Н1П, 6Н3П и др.) позволит получить на выходе более высокое напряжение. Коэффициент усиления каскада на триоде практически трудно получить свыше чем 0,7—0,8μ даже при высоком питающем напряжении. Наконец, надо считаться с тем, что из спаренных усилительных ламп выпускаются только двойные триоды с высоким, средним и низким значением μ (от 20 до 97,5). Двойные же триоды оказываются удобными лампами для применения в инверсных каскадах и прочих схемах с триодными парами.

Дальше надо решить вопрос о том, следует ли применять развязывающий фильтр $C_ф R_ф$, руководствуясь соображениями, разбираемыми в п. 6.5.3. Если фильтр не ставится, то полное питающее напряжение E'_{a0} равно E_0 (рис. 7.1). Полное питающее напряжение E'_{a0}, как видно из схемы на рис. 7.1, равно питающему напряжению E_{a0}, сложенному с абсолютным значением напряжения смещения U_{c0}. В случае каскадов усиления напряжения $|U_{c0}|$ получается много меньше, чем E_{a0}, поэтому вполне можно положить $E'_{aC} = E_{a0}$, что мы и примем на дальнейшее. При наличии фильтра $C_ф R_ф$ необходимо предусмотреть некоторую потерю напряжения на сопротивлении $R_ф$; практически обычно принимается

$$E_{a0} = (0{,}8 — 0{,}9)\, E_0. \tag{7.42}$$

Для определения сопротивления анодной нагрузки R_a предварительно следует найти общую шунтирующую емкость C_0, руководствуясь ф-лой (7.10), и эквивалентное сопротивление R_{iac}. С этой целью обратимся к выражению (7.30), в которое вместо ω введем $\omega_в$, тогда K станет равным $K_в$, т. е.

$$K_в = \frac{K_0}{\sqrt{1 + (\omega_в C_0 R_{iac})^2}}. \tag{7.43}$$

Отношение K_0 к $K_в$ обозначим через $M_в$, а $\omega_в C_0 R_{iac}$ на основании (7.31) заменим на $f_в/f_{вс}$, получив следующее выражение:

$$M_в = \frac{K_0}{K_в} = \sqrt{1 + (\omega_в C_0 R_{iac})^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{f_в}{f_{вс}}\right)^2}, \quad (7.44)$$

где $M_в$ — коэффициент частотных искажений в области верхних частот. В задании на расчет было дано относительное усиление (в децибелах) $y_{вдб}$, но величины $M_в$ и $y_{вдб}$ связаны простой зависимостью, а именно:

$$y_{вдб} = 20 \lg y_в = 20 \lg \frac{K_в}{K_0} = 20 \lg \frac{1}{M_в}, \quad (7.45)$$

откуда следует, что

$$M_в = 10^{-\frac{y_{вдб}}{20}}. \quad (7.46)$$

Например, если $y_{вдб} = -0{,}75$ *дб*, то $M_в = 10^{0{,}0375} = 1{,}09$.

Из (7.44) и (7.31) находим частоту верхнего среза и эквивалентное сопротивление R_{iac}:

$$f_{вс} = \frac{f_в}{\sqrt{M_в^2 - 1}}, \quad (7.47)$$

$$R_{iac} = \frac{1}{2\pi f_{вс} C_0} = \frac{\sqrt{M_в^2 - 1}}{2\pi f_в C_0}. \quad (7.48)$$

Последующие действия, выполняемые различно в зависимости от вида выбранной лампы, мы рассмотрим на числовых примерах, начав со случая применения триода.

Пример 7.1. Требуется произвести расчет реостатного каскада, исходя из следующих данных: частотные искажения в диапазоне от $f_н = 50$ *гц* до $f_в = 10\,000$ *гц*, $y_{ндб} = y_{вдб} = -0{,}5$ *дб*, коэффициент усиления $K_0 = 10 - 20$, напряжение источника питания $E_0 = 265$ *в*, номинальное (т. е. максимальное неискаженное) выходное напряжение $U_{сгмакс}$ не менее 10 *в*. Нагрузкой для рассматриваемого каскада является входная цепь оконечного каскада на тетроде 6П1П ($C_{ск} = 7{,}8$ *пф*, $C_{ас} = 0{,}95$ *пф*); коэффициент усиления каскада на лампе 6П1П $(K)_{Л_2} = 16{,}8$.

Так как по заданию коэффициент усиления K_0 мал, то вполне подходящим окажется триод 6С1П, у которого $\mu = 26$ и $C_{ак} = 1{,}1$ *пф*. Рассчитываемый каскад расположен непосредственно перед оконечным (см. например, рис. 6.53), поэтому применение развязывающего фильтра в анодной цепи не обязательно. При отсутствии развязывающего фильтра питающее напряжение $E_{а0}$ равно напряжению $E_0 = 265$ *в*, что мы и примем за исходное.

Далее по ф-ле (7.10) находим общую шунтирующую емкость C_0, считая емкость монтажа $C_м$ равной 6 *пф*

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_1} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2} + C_м) = 1{,}1 + 7{,}8 + \\ + 0{,}95(1 + 16{,}8) + 6 = 32 \text{ пф}.$$

Расчет величин $M_в$, $f_{вс}$ и R_{iac} производим по ф-лам (7.46) — (7.48):

$$M_в = 10^{-\frac{\nu_{в\,дб}}{20}} = 10^{\frac{0,5}{20}} = 1,06,$$

$$f_{вс} = \frac{f_в}{\sqrt{M_в^2 - 1}} = \frac{10\,000}{\sqrt{1,06^2 - 1}} = 28\,800 \text{ гц},$$

$$R_{i\,ac} = \frac{1}{2\pi f_{вс} C_0} = \frac{1}{6,28 \cdot 28\,800 \cdot 32 \cdot 10^{-12}} = 172\,000 \text{ ом}.$$

Как видно из эквивалентной схемы на рис. 7.4, $R_{iac} < R_i$, но у триода 6С1П внутреннее сопротивление составляет примерно 11 *ком*, т. е. значительно меньше, чем требуемое значение $R_{iac} = 172$ *ком*. Поэтому при любой величине R_a будем получать $R_{iac} < R_i \approx 11$ *ком*, исключая, конечно, весьма

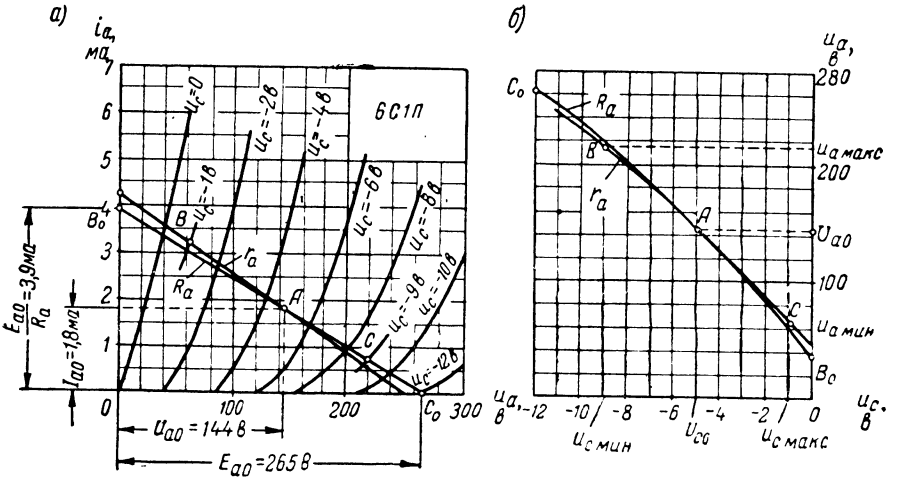


Рис. 7.12. Динамические характеристики лампы, находящейся в реостатном каскаде (к примеру 7.1)

большие значения $R_a > R_c$, выбирать которые совершенно нерационально. В таких случаях удобно взять R_a порядка (5—10) $R_{iном}$, где $R_{iном}$ — номинальное внутреннее сопротивление триода (т. е. $R_{iном} = R_i$ в точке, расположенной на прямолинейном участке характеристики). Вместе с тем, R_a не должно быть больше R_c (рис. 7.5).

Для тетрода 6П1П, согласно приложению 3, следует брать $R_c \ll 0,5$ *Мом*; окончательно примем по ГОСТу (см. приложение 1) $R_c = 0,47$ *Мом*. У триода 6С1П $R_{iном} \approx 11$ *ком*, это дает $R_a = 55 - 110$ *ком*, останавливаемся на стандартной величине сопротивления $R_a = 68$ *ком*[1]).

[1]) Для выбора по сортаменту соответствующего непроволочного сопротивления необходимо найти также и мощность, теряемую в этой детали, а для этого должна быть известна величина тока. В данном случае через R_a протекает ток $I_{a0} = 1,8$ *ма* (эта величина в нашем примере находится дальше), что дает $P_R = 68 \cdot 10^3 (1,8 \cdot 10^{-3})^2 = 0,22$ *вт*. Очевидно, что придется взять сопротивление мощностью 0,25 *вт*. Ввиду простоты такого расчета в дальнейшем его приводить не будем.

Положение начальной рабочей точки A определяется с помощью динамической характеристики постоянного тока B_0C_0 (рис. 7.12*а*), наклон которой, как было показано в п. 4.1.2, зависит от величины R_a.

Перенося по точкам динамическую характеристику B_0AC_0 в систему координат $u_a - u_c$ (рис. 7.12*б*), выделяем ее мало искривленный участок, простирающийся от $u_c = 0$ до $u_{c\,мин} = -9$ *в*. При этом $u_{c\,макс}$ полагаем равным -1 *в*, что достаточно с точки зрения устранения влияния сеточного тока. Напряжение смещения получаем из условия

$$U_{c0} = \frac{u_{c\,макс} + u_{c\,мин}}{2} = \frac{-1 + (-9)}{2} = -5 в,$$

что определяет остальные координаты начальной рабочей точки: $U_{a0} = 144$ *в* и $I_{a0} = 1{,}8$ *ма*.

Далее находим сопротивление анодной нагрузки переменному току (на средних частотах)

$$r_a = R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c} = \frac{68 \cdot 470}{68 + 470} = 59{,}4 \text{ ком}.$$

и строим динамическую характеристику BAC (см. п. 4.1.3), которую также переносим в систему координат $u_a - u_c$ для того, чтобы установить возможные пределы изменения анодного напряжения $u_{a\,мин} = 64$ *в* и $u_{a\,макс} = 216$ *в*.

Применяя метод трех ординат (см. п. 4.2.2), нетрудно установить, что при максимально возможной амплитуде входного напряжения $U_{cm} = 4$ *в* амплитуда выходного напряжения составляет $U_{am} = 76$ *в* ($U_a = 54$ *в эфф*) при небольшом коэффициенте гармоник

$$k_2 = \frac{U_{am2}}{U_{am}} = \frac{2}{76} = 0{,}026.$$

Так как заданная амплитуда выходного напряжения, составляющая $\sqrt{2} \cdot 10 \approx 14$ *в*, значительно меньше максимально возможной, то нелинейные искажения окажутся пренебрежимо малыми.

Для расчета коэффициента усиления K_0 по ф-ле (7.14) предварительно определяем внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке A ($U_{c0} = -5$ *в*), которое оказывается равным 16 *ком*. Таким образом,

$$K_0 = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}} = \frac{26}{1 + \frac{16}{68} + \frac{16}{470}} = 20{,}5.$$

Расчет конденсатора C_c ведется на основе рассмотрения свойств каскада в области нижних частот. Вынося в (7.35) из под знака корня сумму $\left(1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}\right)^2$ и учитывая равенства (7.14) и (7.38), получим

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega C_c R_{c0}}\right)^2}}. \qquad (7.49)$$

При $\omega = \omega_н$ последнее равенство записывается так:

$$K_н = \frac{K}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega_н C_c R_c}\right)^2}}. \qquad (7.50)$$

Отношение K_0 к $K_н$ обозначим через $M_{сн}$; согласно (7.41) $f_{сн} = \dfrac{1}{2\pi C_c R_{c0}}$ поэтому

$$M_{сн} = \sqrt{1 + \left(\frac{f_{нс}}{f_н}\right)^2}, \tag{7.51}$$

откуда

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_{сн}^2 - 1} \tag{7.52}$$

и

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_{нс} R_{c0}}. \tag{7.53}$$

Для расчета емкости конденсатора C_c должна быть известна (выбрана) величина коэффициента частотных искажений $M_{сн}$. В задании было указано, что $y_{ндб} = -0{,}5$ *дб* и аналогично (7.46) мы имеем

$$M_н = 10^{-\frac{y_{ндб}}{20}}, \tag{7.54}$$

где $M_н$ — коэффициент частотных искажений в области нижних частот, при катодном смещении не равный M_c. Дело в том, что на нижних частотах частотные искажения возникают за счет изменения проводимости не только емкости C_c, но также и емкости блокировочного конденсатора в катодной цепи $C_к$ (рис. 6.45). Практически, особенно при $R_а > R_c$, допустимо считать, что

$$M_н = M_{сн} M_{кн}, \tag{7.55}$$

где $M_{кн}$ — коэффициент, учитывающий влияние цепи $C_к R_к$ (см. п. 6.5.3).

Пусть $M_{сн} = 1{,}04$, тогда $M_{кн} = 1{,}02$ и

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_{сн}^2 - 1} = 50 \sqrt{1{,}04^2 - 1} = 14{,}1 \text{ гц}.$$

В случае триодного каскада, как было показано, можно принять $R_{c0} \approx \approx R_c = 470$ *ком*, что дает следующую величину C_c:

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_{нс} R_{c0}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 14{,}1 \cdot 470 \cdot 10^3} = 0{,}024 \cdot 10^{-6} \text{ ф} \approx 0{,}025 \text{ мкф}.$$

При этом постоянная времени сеточной цепи получается вполне приемлемой величины

$$\tau_н = C_c R_{c0} = 0{,}025 \cdot 0{,}47 = 0{,}012 \text{ сек}.$$

Сопротивление катодного смещения $R_к$ находится по закону Ома

$$R_к = \frac{|U_{c0}|}{I_{a0}} = \frac{|-5|}{1{,}8} \approx 2{,}7 \text{ ком}.$$

Расчет конденсатора $C_к$ применительно к данным настоящего примера был рассмотрен раньше (см. пример 6.2) и дал значение $C_к = 10$ *мкф*.

Если бы смещение применялось фиксированное, то уравнения частотной и фазовой характеристик в области нижних частот совпадали с выражениями (5.59) и (5.58):

$$y_{дб} = -10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2\right], \tag{7.56}$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{f_{нс}}{f}. \tag{7.57}$$

Но при катодном смещении $y_{дб}$ и φ представляют собой сумму правых частей соответственно выражений (7.56), (6.220) и (7.57), (6.221), т. е.

$$y_{дб} = -10\lg\left[1+\left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2\right] - 10\lg\left[1+\left(\frac{f_a}{f}\right)^2\right] + 10\lg\left[1+\left(\frac{f_b}{f}\right)^2\right], \quad (7.58)$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\frac{f_{нс}}{f} + \operatorname{arc\,tg}\frac{f_a}{f} - \operatorname{arc\,tg}\frac{f_b}{f}, \quad (7.59)$$

где опорные частоты f_b и f_a, по данным примера 6.2, оказываются следующими $f_b = 5{,}9$ *гц* и $f_a = 11{,}6$ *гц*. Вместе с тем частота $f_{нс}$, найденная по ф-ле (7.41), получается равной 13,5 *гц*.

Разумеется, что вместо ф-л (7.56)—(7.59) могут быть использованы графики рис. 5.14. Результат расчета характеристик $y_{дб}$ и φ представлен на графике на рис. 7.13.

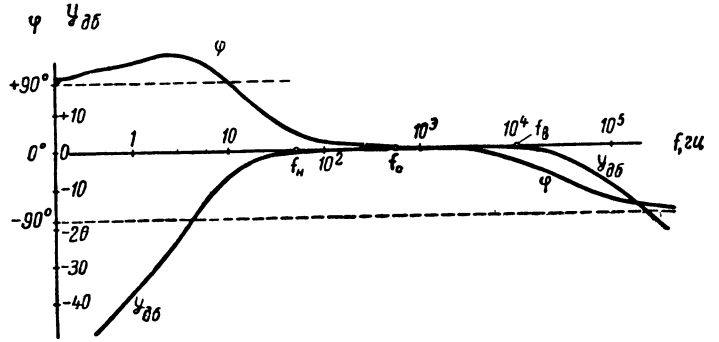


Рис. 7.13. Частотная и фазовая характеристики реостатного каскада на триоде по данным примера 7.1

В области верхних частот в качестве уравнений кривых $y_{дб} = \psi(f)$ и $\varphi = F(f)$ используются соотношения (5.61) и (5.62), а именно:

$$y_{дб} = -10\lg\left[1+\left(\frac{f}{f_{вс}}\right)^2\right], \quad (7.60)$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_{вс}}, \quad (7.61)$$

или кривые на рис. 5.15.

При полученных данных $C_0 = 32$ *пф*, $R_i = 16$ *ком*, $R_a = 68$ *ком*, $R_c = 470$ *ком* руководствуясь (7.23) и (7.31), получим:

$$R_{i\,ac} = \frac{R_i}{1+\frac{R_i}{R_a}+\frac{R_i}{R_c}} = \frac{16}{1+\frac{16}{68}+\frac{16}{470}} = 12{,}6 \text{ ком},$$

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C_0 R_{i\,ac}} = \frac{1}{6{,}28\cdot 32\cdot 10^{-12}\cdot 12\,600} = 392\cdot 10^3 \text{ гц}.$$

Частота верхнего среза при этих данных оказывается чрезмерно высокой, что, вообще говоря, неблагоприятно с точки зрения воздействия помех. Если же исходить из задания ($y_{в\,дб} = -0{,}5$ *дб* на $f = f_в = 10\,000$ *гц*), то, как показал приведенный раньше расчет по ф-ле (7.47), $f_{вс}$ должно быть равно 28 800 *гц*.

Понижение частоты $f_{вс}$ с 392 до 28,8 *кгц* легко достигается путем включения шунтирующего конденсатора C_a между анодом лампы 6С1П с общим проводом, как показано на рис. 6.54. Очевидно, что емкость этого конденсатора должна быть определена из условия (7.31), написанного в таком виде:

$$C_a + C_0 = \frac{1}{2\pi f_{вс} R_{iac}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 28\,800 \cdot 12\,600} = 438 \cdot 10^{-12}\ ф.$$

Так как $C_0 = 32$ *пф*, то $C_a = 406 \approx 390$ *пф*.

Характеристики $y_{дб}$ и ф, рассчитанные по ф-лам (7.60) и (7.61), приведены на рис. 7.13.

Что касается частоты нулевого фазового сдвига, разделяющей области нижних и верхних частот, то ее значение легко определяется из следующей формулы:

$$f_0 \approx \sqrt{f_{нс} f_{вс}}. \qquad (7.62)$$

Подставляя сюда $f_{нс} = 13{,}5$ *гц* и $f_{вс} = 28\,800$ *гц*, получим $f_0 = 620$ *гц*.

Особенности расчёта каскада на пентоде рассмотрим также на числовом примере.

Пример 7.2. Требуется произвести расчет реостатного каскада, исходя из следующих данных: диапазон частот 50—10 000 *гц*, частотные искажения $y_{ндб} = y_{вдб} = -0{,}5$ *дб*, напряжение источника питания $E_0 = 265$ *в*, коэффициент усиления последующего каскада на лампе 6С1П равен 20,5; величина выходного напряжения особой роли не играет, так как достаточно получить $U_{с2макс}$ порядка 2—3 *в*, но главный интерес представляет получение возможно большего коэффициента усиления $K_0 > 100$; рассчитываемый реостатный каскад является первым в трехкаскадном усилителе, поэтому необходим развязывающий фильтр.

Расчет каскада начнем с выбора питающего напряжения E_{a0}, которое, согласно (7.42), удобно взять равным (0,8—0,9) E_0, т. е. порядка 210—240 *в*; примем $E_{a0} = 230$ *в*.

Коэффициент усиления $K_0 > 100$ возможно получить только от каскада с пентодом, что предопределяет выбор вида лампы. Из пятиэлектродных ламп с шестивольтовым напряжением накала для случая диапазона звуковых частот хорошо подходит экономичный пальчиковый пентод 6Ж1П, у которого $C_{ак} = 2{,}45$ *пф*.

Для нахождения общей шунтирующей ёмкости C_0 используем ф-лу (7.10), имея в виду, что у триода 6С1П $C_{ск} = 1{,}38$ *пф* и $C_{ас} = 1{,}35$ *пф*; емкость монтажа полагаем равной 6 *пф*

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_1} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2} + C_м = 2{,}45 + 1{,}38 + \\ + 1{,}35(1 + 20{,}5) + 6 = 38{,}8\ пф.$$

Приведенное в задании относительное усиление переводим в коэффициент $M_в$, руководствуясь ф-лой (7.46):

$$M_в = 10^{-\frac{y_{вдб}}{20}} = 10^{\frac{1}{40}} = 1{,}06.$$

По найденным величинам $M_в$ и C_0 определяем эквивалентное сопротивление R_{iac} [ф-ла (7.48)]

$$R_{i\,ac} = \frac{\sqrt{M_в^2 - 1}}{2\pi f_в C_0} = \frac{\sqrt{1{,}06^2 - 1}}{6{,}28 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 38{,}8 \cdot 10^{-12}} \approx 150 \cdot 10^3\ ом.$$

Допустимое сопротивление в цепи сетки лампы 6С1П $R_c = 1$ *Мом*, что и принимаем на дальнейшее.

Рассчитывая каскад на пентоде, вполне допустимо пренебречь внутренней

проводимостью лампы ($1/R_i \approx 0$), что позволит упростить выражение (7.23), полагая, что $R_{iac} = R_{ac}$, где

$$R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c}, \tag{7.63}$$

откуда и находится R_a

$$R_a = \frac{R_c R_{ac}}{R_c - R_{ac}} = \frac{1000 \cdot 150}{1000 - 150} \approx 180 \text{ ком}.$$

Итак, мы нашли величины E_{a0}, C_0, R_c, R_{ia} и R_a, и теперь надлежит определить наивыгоднейший режим работы пентода, а также коэффициент усиления K_0 и максимальное неискаженное выходное напряжение $U_{c2макс}$.

Как уже отмечалось, всё это значительно проще достигается путем эксперимента, проводимого на соответствующей установке, примерная схема которой изображена на рис. 7.14.

Для облегчения установления низкого напряжения U_{c1} в устройстве пре-

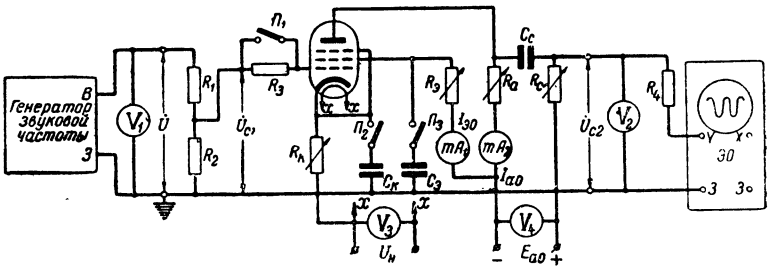


Рис. 7.14. Упрощенная схема установки для определения наивыгоднейшего режима работы экранированной лампы в реостатном каскаде

дусмотрен делитель напряжения, создающий десятикратное ($R_1 = 9R_2$) или двадцатикратное ($R_1 = 19\ R_2$) ослабление. При использовании соответствующего генератора делитель и вольтметр V_1 могут не применяться. Сопротивления $R_к$, $R_э$, R_a и R_c целесообразно выполнить в виде магазинов, позволяющих устанавливать величины в соответствии со шкалой номинальных значений (см. приложение 1). Магазины сопротивлений $R_к$, $R_э$ и R_a могут применяться с допусками ± 10%, а магазин сопротивлений R_c — с допуском ± 20% (бо́льшая точность, чем ±10%, как правило, нигде не требуется). Сопротивление R_4 порядка нескольких *Мом* предназначено для уменьшения нагрузки каскада со стороны электронного осциллографа, используемого для наблюдения формы кривой выходного напряжения. Вольтметр V_2 должен быть лампового типа, с высоким входным сопротивлением, например типа ВЛУ-2.

Основной задачей экспериментального исследования является определение наивыгоднейших значений сопротивлений $R_к$ и $R_э$, измерение коэффициента усиления $K_0 = U_{c2}/U_{c1}$, а также токов I_{a0}, $I_{э0}$ и максимально неискаженного выходного напряжения $U_{c2макс}$, и поэтому частота подаваемого синусоидального сигнала некритична; практически удобнее взять f порядка 400—1000 *гц*.

Сам эксперимент ведется в таком порядке: сопротивления R_a и R_c устанавливаются равными ранее найденным значениям. Все переключатели переводятся в положение замкнутого контакта путем соответствующей регулировки источника питания или внешнего потенциометра (не показанного на схеме), напряжение E_{a0} поддерживается равным выбранной величине. Напряжение U устанавливается так, чтобы напряжение на входе каскада U_{c1} получилось по-

рядка 0,05—0,1 *в*. Помимо этого, ведется подбор сопротивлений $R_к$ и $R_э$ с тем, чтобы получить максимум выходного напряжения, а следовательно, и коэффициента усиления. Сопротивления $R_к$ и $R_э$ должны обеспечивать такой режим работы лампы, при котором входное сопротивление $R_{ск} = \frac{\partial u_c}{\partial i_c}$ достаточно велико, например, превышает 2—10 *Мом*, в чем можно убедиться, вводя в цепь сетки сопротивление $R_з$ величиной порядка 0,1—0,5 *Мом* и наблюдая снижение выходного напряжения. Если выходное напряжение при введении сопротивления $R_з$ снижается в n раз, то входное сопротивление каскада равно

$$R_{ск} = \frac{R_з}{n-1}.$$

При недостаточно высоком входном сопротивлении следует установить ближайшее большее значение сопротивления $R_к$ и снова подрегулировать $R_э$ добиваясь получения максимума $U_{с2}$ и т. д.

После установления режима работы лампы записываются показания всех приборов (при замкнутых переключателях) и, кроме того, находится выходное напряжение при поочередно разомкнутых переключателях $П_2$ и $П_3$.

Измеряя максимальное неискаженное выходное напряжение $U_{с2макс}$, следует так подобрать напряжение $U_{с1}$, чтобы дальнейшее его повышение уже сопровождалось заметным на глаз искажением формы кривой выходного напряжения. В более ответственных случаях, естественно, возможно использование измерителя коэффициента гармоник или гармонического анализатора.

При желании получить от каскада наибольшее возможное значение $U_{с2макс}$ подбор величин $R_к$ и $R_э$ ведется в основном так же, но при таком уровне входного сигнала, при котором кривая выходного напряжения в какой-то малой степени начинает отличаться от синусоиды.

Вместе с тем в данном исследовании введение в сеточную цепь сопротивления $R_з$ оказывается весьма полезным, так как при высоком уровне входного сигнала влияние сеточного тока сказывается не только на снижении входного сопротивления, но также и в возникновении дополнительных нелинейных искажений, как это было описано в п. 2.1.6 (рис. 2.5).

Определение режима работы пентода производим опытным путем при следующих исходных данных: $E_{а0} = 230$ *в*, $f = 1$ *кгц*, $U_{с1} = 0{,}1$ *в*, $R_а = 180$ *ком* и $R_с = 1$ *Мом*; результаты эксперимента оказываются следующими: $R_к = 1{,}5$ *ком*, $R_э = 820$ *ком*, $I_{а0} = 0{,}8$ *ма*, $I_{э0} = 0{,}2$ *ма*, $U_{с2} = 18$ *в*, $U_{с2макс} = 35$ *в* (требовалось же получение $U_{с2макс} = 2$—3 *в*); при выключении конденсатора $C_к$ выходное напряжение с 18 *в* падает до 5 *в*, а при отключенном $C_э$ (но включенном $C_к$) оно составляет 1,8 *в*.

Введение в сеточную цепь сопротивления $R_з = 0{,}1$ *Мом* уменьшает выходное напряжение примерно в 1,02 раза, что отвечает достаточно высокому входному сопротивлению лампы $R_{ск} \approx 5$ *Мом*.

Коэффициент усиления рассчитываемого каскада получается сравнительно большой величины

$$K_0 = \frac{U_{с2}}{U_{с1}} = \frac{18}{0{,}1} = 180.$$

Ослабления, вносимые порознь сопротивлениями $R_к$ и $R_э$, были обозначены через $M_{к0}$ (6.244) и $M_{э0}$ (6.245), причем

$$M_{к0} = 1 + S_к R_к,$$

$$M_{э0} = 1 + S_э R_э.$$

Используя эти выражения и располагая числовыми значениями величин

$$M_{к0} = \frac{18}{5} = 3{,}6,$$

$$M_{э0} = \frac{18}{1{,}8} = 10,$$

узнаем, что в данном режиме $S_к = 1{,}73$ *ма/в* и $S_э = 0{,}011$ *ма/в*.

Так как в области нижних частот частотные искажения возникают за счет изменения проводимостей емкостей C_c, $C_к$ и $C_э$, то заданный коэффициент частотных искажений

$$M_н = 10^{-\frac{y_{ндб}}{20}} = 10^{-\frac{1}{40}} = 1{,}06$$

распределим на два множителя

$$M_н = M_{пн} M_{сн},$$

выбрав $M_{пн} = 1{,}04$ и $M_{сн} = 1{,}02$.

Частоту нижнего среза находим по ф-ле (7.52)

$$f_{нс} = f_c \sqrt{M_{сн}^2 - 1} = 50 \sqrt{1{,}02^2 - 1} = 10 \text{ гц}.$$

Сопротивление R_{c0} в случае применения пентода, согласно (7.40), равно $R_c + R_a$, т. е.

$$R_{c0} = 1000 + 180 = 1180 \text{ ком}.$$

Расчет емкости конденсатора C_c производим по ф-ле (7.53)

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_{нс} R_{c0}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 10 \cdot 1180 \cdot 10^3} = 13\,500 \cdot 10^{-12} \text{ ф}.$$

По сортаменту выбираем $C_c = 0{,}015$ *мкф*, получим при этом $f_{нс} = 9$ *гц* и постоянную времени сеточной цепи

$$\tau_н = C_c R_{c0} = 0{,}015 \cdot 10^{-6} \cdot 1180 \cdot 10^3 = 0{,}018 \text{ сек},$$

что вполне приемлемо.

Расчет конденсаторов $C_к$, $C_э$ и $C_ф$ по данным настоящего примера был выполнен раньше (см. п. 6.5.3, в частности, пример 6.3) и привел к следующим результатам: $C_к = 50$ *мкф*, $C_э = 0{,}25$ *мкф* и $C_ф = 10$ *мкф*.

Для расчета частотной и фазовой характеристик в области нижних частот используются выражения, аналогичные (7.58) и (7.59), а именно:

$$y_{дб} = -10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2\right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_a}{f}\right)^2\right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right] + \\ + 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_b}{f}\right)^2\right] + 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_d}{f}\right)^2\right]. \qquad (7.64)$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{f_{нс}}{f} + \operatorname{arc\,tg} \frac{f_a}{f} + \operatorname{arc\,tg} \frac{f_c}{f} - \operatorname{arc\,tg} \frac{f_b}{f} - \operatorname{arc\,tg} \frac{f_d}{f} \qquad (7.65)$$

Естественно, что отдельные слагаемые этих двух сумм возможно находить и по трафаретам кривых на рис. 5.14. Входящая в (7.64) и (7.65) частота нижнего среза была определена раньше ($f_{нс} = 9$ *гц*), а остальные опорные частоты по данным примера 6.3 оказались следующими: $f_b = 2{,}1$ *гц*, $f_d = 0{,}8$ *гц*, $f_a = 14$ *гц* и $f_c = 1{,}5$ *гц*.

Для расчета характеристик $y_{дб}$ и φ в области верхних частот использу-

ются ур-ния (7.60) и (7.61) или кривые на рис. 5.15. В данном случае на основании (7.31) мы получим следующую величину $f_{вс}$:

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C_0 R_{iac}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 36{,}6 \cdot 10^{-12} \cdot 150 \cdot 10^3} = 29\,000 \text{ гц}.$$

Частота нулевого фазового сдвига f_0, найденная по ф-ле (7.62), оказывается равной 510 *гц*. Частотная и фазовая характеристики рассчитанного каскада на пентоде 6Ж1П приведены на рис. 7.15.

При соответствующих благоприятных условиях (небольшой величине сопротивления анодной нагрузки или наличии семейства статических характеристик u_a—i_a при пониженном напряжении на экранирующей сетке) расчет каскада на пентоде может вестись в основном так же, как и в случае триодного усилителя, но при выборе R_c на основе соотношения (7.63); кроме того, при построении диаграммы режима работы (рис. 7.12) напряжение $u_{смакс}$

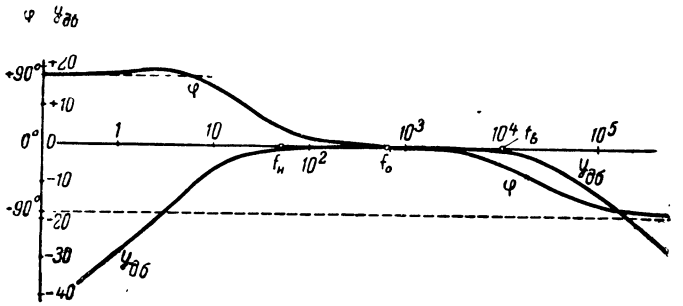


Рис. 7.15. Частотная и фазовая характеристики реостатного каскада на пентоде по данным примера 7.2

должно выбираться так, чтобы колебания не захватывали нижний криволинейный участок динамической характеристики $u_a = f(u_c)$, свойственный экранированным лампам. При расчете составляющих выходного напряжения здесь целесообразно пользоваться методом пяти ординат (см. п. 4.2.3).

§ 7.2. ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ КАСКАД УСИЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

7.2.1. Принципиальная схема и основные свойства

Принцип действия трансформаторного каскада усиления напряжения был рассмотрен в п. 3.2.1. Здесь мы снова вернемся к принципиальной схеме этого каскада, изобразив его несколько подробнее (рис. 7.16). Сопротивления R_1 и R_2, называемые *шунтами в первичной и вторичной цепях трансформатора*, не являются деталями, принципиально необходимыми для работы каскада. Через w_1 и w_2 на схеме обозначены числа витков первичной и вторичной обмоток.

На средних частотах входное сопротивление трансформатора очень велико (если только $R_2 = \infty$); в случае триода оно во

много раз больше R_i; поэтому отношение U_a к U_{c1} при $R_1 = \infty$ и $R_2 = \infty$ близко к μ; сам же трансформатор повышает напряжение в n раз, где

$$n = \frac{w_2}{w_1} \tag{7.66}$$

— *коэффициент трансформации.* Вместе с тем $n \approx U_{c2}/U_a$, поэтому коэффициент усиления в области средних частот K_0 близок к μn, т. е.

$$K_0 = \mu n. \tag{7.67}$$

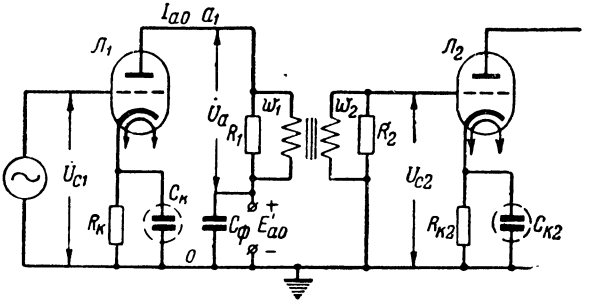


Рис. 7.16. Принципиальная схема трансформаторного каскада

Так как коэффициент усиления пропорционален n, то на первый взгляд представляется, что от трансформаторного каскада путем выбора большой величины n можно получить весьма высокое усиление. На самом деле, это не так, потому что при увеличении коэффициента трансформации, как будет показано дальше, сокращается диапазон равномерного усиления (со стороны верхних частот), поэтому только при сравнительно небольших величинах $f_в$ удается получить K_0 порядка 100, 200 и даже больше.

Возможность получения довольно большого коэффициента усиления в узком диапазоне частот является одним из преимуществ трансформаторного каскада; однако уже при $f_в$ порядка 10—20 *кгц* обычно K_0 получается не больше, чем у реостатного каскада на пентоде.

К другим достоинствам трансформаторного каскада относится *возможность получения высокого неискаженного выходного напряжения* (до 100—200 *в* и выше), а также и то, что при желании *оба выходных зажима*, являющиеся выводами от вторичной обмотки, *могут оказаться свободными от соединения с общим проводом*; благодаря последнему свойству трансформаторный каскад чрезвычайно простым путем преобразовывается в инверсный (рис. 3.9).

Следует еще отметить, что падение постоянного напряжения на первичной обмотке трансформатора, обладающей малым омическим сопротивлением, невелико и не превышает 10—20 *в*. Поэтому даже при сравнительно низком питающем напряжении можно обеспечить удовлетворительный режим питания лампы и ее нормальные усилительные свойства.

Наиболее подходящим типом лампы для трансформаторного каскада является маломощный триод со средними значениями μ и R_i (6С1П, 6С2П, 6Н1П, 6Н3П и др.). Несколько большее усиление, как показали исследования С. Н. Кризе [47], можно получить при использовании пентода, но в этом случае, помимо применения шунта в первичной цепи R_1 и элементов $C_э R_э$ в цепи экранирующей сетки, придется пойти на увеличение размеров трансформатора. При этом максимальное неискаженное выходное напряжение получается больше у каскада на триоде, поскольку шунт R_1 в этих условиях нормально отсутствует.

Наряду с указанными преимуществами трансформаторному каскаду усиления напряжения по сравнению с реостатным присущи следующие недостатки:

1. *Значительная сложность конструкции*; габарит, вес и стоимость трансформатора заметно превосходят эти данные у набора основных деталей реостатного каскада (R_a, R_c, C_c). Кроме того, надо учесть, что при работе в условиях повышенной влажности происходит электролитическое разъедание провода первичной обмотки, приводящее к обрыву; надежная влагостойкость достигается при заключении трансформатора в кожух с герметическими выводами, как это делается при изготовлении конденсаторов, например, типа КБГ-МН и др., что вызывает еще большее усложнение конструкции трансформатора.

2. *Частотные искажения, как правило, больше*, но это свойство не является неустранимой особенностью трансформаторного каскада. Дело в том, что у рассматриваемого каскада усиление, частотные искажения и конструктивные данные находятся во взаимной связи. Так, например, частотные искажения можно свести к минимуму за счет уменьшения усиления или усложнения конструкции. Но при желании получить сколько-нибудь значительное усиление придется примириться с относительно большими частотными искажениями, что обычно и делается.

3. *В области верхних частот трансформаторный каскад не является минимально-фазовой цепью*, что вызвано наличием у трансформатора распределенных параметров — емкости и индуктивности. Вследствие этого трансформаторный каскад оказывается крайне неудобным для устройств с отрицательной обратной связью (в случае расположения каскада внутри петли обратной связи).

4. *Трансформаторный каскад чувствителен к воздействию переменного магнитного поля.* За счет этого возможно наведе-

ние в обмотках трансформатора паразитной эдс, что вызывает фон на выходе усилителя или приводит к образованию частотных искажений и даже к самовозбуждению (см. п. 6.5.2). Этот недостаток может быть устранен посредством экранирования трансформатора, однако хорошие результаты получаются только при сложных многослойных экранах [89].

Рассмотрение всех этих свойств трансформаторного каскада усиления напряжения позволяет сделать вывод о том, что область применения такого каскада крайне ограничена. Его применение целесообразно, во-первых, в тех случаях, когда по условиям составления схемы усилителя требуется располагать «изолированным» выходом (например, для возбуждения двухтактного каскада или при подаче на вход напряжения обратной связи при одном из видов последовательной обратной связи), во-вторых, при необходимости получить высокое неискаженное выходное напряжение и, в-третьих, тогда, когда требуется очень большое усиление, но в сравнительно узком диапазоне частот.

Входные трансформаторы (рис. 3.14) в электрическом отношении работают в таких же условиях, как и междуламповые. Только внутреннее сопротивление соответствующего источника сигнала (микрофона, линии) довольно мало, что позволяет брать n сравнительно большой величины. Применение входного трансформатора с большим повышением напряжения наряду с симметричным построением входной цепи позволяет значительно повысить отношение сигнала к шуму. Ввиду этого у усилителя, возбуждаемого от микрофона или линии, как правило, вход начинается с трансформатора.

7.2.2. Общая эквивалентная схема. Частотная и фазовая характеристики

Эквивалентная схема трансформаторного каскада изображена на рис. 7.17. Часть схемы, расположенная левее точек $a_1 - 0$, представляет собой эквивалент лампы $Л_1$, правее показана эквивалентная схема трансформатора вместе с его нагрузкой, *приведенной к первичной цепи*, и сопротивлением R_1. В соответствии с этим r_1 есть активное сопротивление первичной обмотки трансформатора, L_{s1} — индуктивность рассеяния той же обмотки, r_c — сопротивление, отображающее потери в магнитной цепи, L_1 — индуктивность первичной обмотки.

В теории трансформатора показывается, что в эквивалентной схеме, приведенной к первичной цепи, сопротивления, относящиеся к вторичной цепи, при перечислении их в первичную цепь, следует делить на n^2, проводимости — умножать на n^2, а напряжения — делить на n.

Сравнивая принципиальную (рис. 7.16) и эквивалентную (рис. 7.17) схемы, мы видим, что шунт R_2, находящийся в цепи вторичной обмотки трансформатора, на эквивалентной схеме имеет следующее значение:

$$R_2' = \frac{R_2}{n^2}. \tag{7.68}$$

Совершенно так же перечисляется активное сопротивление вторичной обмотки

$$r_2' = \frac{r_2}{n^2}. \tag{7.69}$$

Индуктивность рассеяния вторичной обмотки L_{s2} пропорциональна сопротивлению $x_{s2} = \omega L_{s2}$, поэтому

$$L_{s2}' = \frac{L_s^2}{n^2}. \tag{7.70}$$

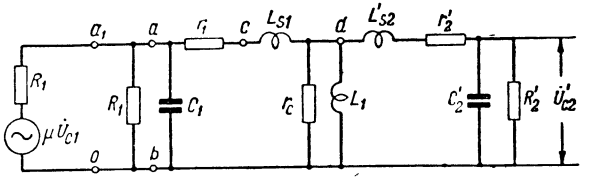


Рис. 7.17. Полная эквивалентная схема трансформаторного каскада

Существенное влияние на работу каскада оказывает емкость вторичной цепи C_2, равная сумме емкостей; емкости вторичной обмотки — C_{II}, емкости входа каскада на лампе $Л_2$ — $(C_{вх})_{Л_2}$ и емкости монтажа $C_{м2}$

$$C_2 = C_{II} + (C_{вх})_{л2} + C_{м2}. \tag{7.71}$$

Распределенная емкость вторичной обмотки C_{II} в зависимости от размеров и конструкции трансформатора заключается в пределах от 18 до 250 *пф*. [89].

Проводимость ωC_2 пропорциональна емкости C_2, поэтому при перечислении емкости в первичную цепь ее величина умножается на n^2, откуда следует, что

$$C_2' = C_2 n^2. \tag{7.72}$$

На эквивалентной схеме также показана емкость первичной цепи C_1, равная сумме трех емкостей

$$C_1 = C_I + (C_{ак})_{Л_1} + C_{м1}, \tag{7.73}$$

где C_1 — распределенная емкость первичной обмотки, $(C_{ак})_{Л_1}$ — выходная емкость лампы $Л_1$ и $C_{м1}$ — емкость монтажа.

Напряжение $\dot{U}'_{c2}$, существующее на выходе эквивалентной схемы, в n раз меньше истинного выходного напряжения $\dot{U}_{c2}$, т. е. $\dot{U}'_{c2} = \frac{\dot{U}_{c2}}{n}$, откуда

$$\dot{U}_{c2} = n\dot{U}'_{c2}. \tag{7.74}$$

Следует отметить, что эквивалентная схема по рис. 7.17, несмотря на ее сложность, не отражает всех свойств трансформаторного каскада и ее надо рассматривать лишь как первое приближение. Основная неточность этой схемы заключается в том, что емкости обмоток C_I и C_{II} и индуктивности рассеяния L_{s1} и L_{s2} представлены сосредоточенными параметрами, в то время как эти элементы образуют цепи с распределенными постоянными.

Согласно эквивалентной схеме, трансформаторный каскад представляет собой минимально-фазовую цепь, характеризуемую изменением φ в полном диапазоне частот от $+90°$ до $-270°$. Фактически же за счет распределенности L_s и C элементов в области верхних частот трансформаторный каскад обладает свойствами неминимально-фазовой цепи, создающей фазовый сдвиг, выходящий за пределы $-270°$.

Эксперимент показывает, что в некоторых случаях фазовый угол трансформаторного каскада превышает $-500°$ (на частотах $f > 100$ *кгц*) [67].

Кроме того, в рассматриваемой схеме никак не учитывается влияние *емкостной связи* между первичной и вторичной цепями, сказывающейся на ходе частотной и фазовой характеристик опять-таки на более высоких частотах.

Наконец, надо считаться и с тем, что параметры L_1, r_c, r_1 и r_2 зависят от частоты, а L_1 и r_c еще и от уровня сигнала и величины постоянной составляющей анодного тока I_{a0} (рис. 7.16).

В представленном на рис. 7.17 виде эквивалентная схема слишком сложна для исследования; для упрощения этой схемы введем несколько допущений. Прежде всего исключим сопротивление r_c, что вполне возможно, так как потери в магнитной цепи междуламповых и входных трансформаторов довольно малы. Индуктивности рассеяния L_{s1} и L_{s2} во много раз меньше индуктивности L_1, поэтому перенос верхнего вывода от L_1 из точки d в точку c не вызовет существенных изменений, но позволит объединить индуктивности L_{s1} и L_{s2} в одну индуктивность L_s, называемую *индуктивностью рассеяния* (трансформатора), где

$$L_s = L_{s1} + L'_{s2} = L_{s1} + \frac{L_{s2}}{n^2}. \tag{7.75}$$

Обычно емкость первичной цепи C_1 невелика и ее влияние сказывается довольно далеко за пределами рабочего диапазона, что позволяет считать $\omega C_1 \approx 0$ и исключить C_1 из схемы.

Допустим далее, что шунты R_1 и R_2 отсутствуют. Назначение и их влияние на работу каскада рассмотрим несколько позже. Сопротивления лампы R_i и первичной обмотки r_1 в этом случае окажутся в простом последовательном соединении, что позволит их объединить в одно сопротивление $R_{iн}$

$$R_{iн} = R_i + r_1. \tag{7.76}$$

В результате всех этих действий эквивалентная схема трансформаторного каскада примет вид рис. 7.18.

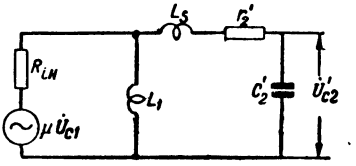


Рис. 7.18. Упрощенная эквивалентная схема трансформаторного каскада

Сравнивая эквивалентные схемы на рис. 4.23 и 7.18, устанавливаем, что в данном случае:

$$Z_a = R_{iн},\ Y_b = \frac{1}{i\omega L_1},\ Z_c = i\omega L_s + r'_2,\ Y_d = i\omega C'_2. \tag{7.77}$$

При исследовании типовой эквивалентной схемы рис. 4.23 было найдено выражение (4.47), в котором $\dot{K}_{об} = \dot{U}_2/\dot{U}$. Очевидно, что в настоящем рассмотрении $\dot{U} = \dot{U}_{c1}$ и $\dot{U}_2 = \dot{U}_{c2}$, поэтому

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{n\dot{U}_2}{\dot{U}} = nK_{об},$$

т. е.

$$\dot{K} = \frac{\mu n}{1 + \frac{R_{iн}}{i\omega L_1} + (i\omega L_s + r_2)\, i\omega C'_2 + \frac{R_{iн}}{i\omega L_1}(i\omega L_s + r'_2)\, i\omega C'_2 + R_{iн} i\omega C'_2}.$$

Раскрывая скобки, группируя вещественные и мнимые слагаемые и попутно пренебрегая членами $i\omega C'_2 R_{iн}\frac{L_s}{L_1}$ и $\frac{R_{iн} r'_2 C'_2}{L_1}$, из которых первый содержит отношение L_s/L_1, в большинстве случаев не превышающее несколько сотых долей, а второй оказывается ещё меньше, — получим следующее выражение для K:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{\mu n}{1 - \omega^2 L_s C'_2 + i\left(\omega C'_2 R_{iв} - \frac{R_{iн}}{\omega L_1}\right)}, \tag{7.78}$$

где

$$R_{iв} = R_{iн} + r'_2 = R_i + r_i + r'_2. \tag{7.79}$$

Из (7.78) легко находятся уравнения частотной и фазовой характеристик:

$$K = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} = \frac{\mu n}{\sqrt{(1-\omega^2 L_s C_2')^2 + \left(\omega C_2' R_{i\text{в}} - \frac{R_{i\text{н}}}{\omega L_1}\right)^2}}, \qquad (7.80)$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{\frac{R_{i\text{н}}}{\omega L_1} - \omega C_2' R_{i\text{в}}}{1-\omega^2 L_s C_2'}. \qquad (7.81)$$

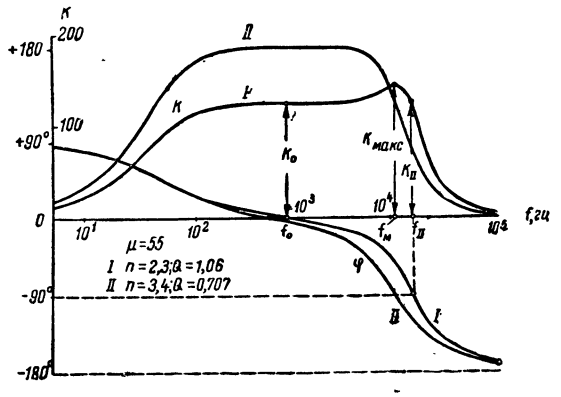


Рис. 7.19. Частотные и фазовые характеристики трансформаторного каскада

Выражение (7.80) показывает, что математически частотная характеристика может иметь два максимума, обусловленные явлениями резонанса. Из эквивалентной схемы на рис. 7.18 видно, что на некоторой частоте f_0 резонирует параллельный контур L_1C_2'. Частота этого резонанса, называемого *первым резонансом*, находится из условия обращения в нуль мнимой части в (7.78), т. е.

$$f_0 = \frac{\sqrt{\frac{R_{i\text{н}}}{R_{i\text{в}}}}}{2\pi\sqrt{L_1 C_2'}} \approx \frac{1}{2\pi n\sqrt{L_1 C_2}}, \qquad (7.82)$$

так как $R_{i\text{в}}$ сравнительно мало отличается от $R_{i\text{н}}$. Частота f_0, как показывает (7.81), одновременно является частотой нулевого фазового сдвига; у звуковых трансформаторов численно f_0 обычно лежит в пределах 500—2000 *гц* и близко к средней частоте рабочего диапазона.

В области более высоких частот имеет место резонанс в последовательном колебательном контуре L_sC_2', называемый *вторым резонансом*, иначе, резонансом рассеяния.

Частота второго резонанса

$$f_{II} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_2'}} = \frac{1}{2\pi n\sqrt{L_s C_2}} \qquad (7.83)$$

довольно велика и обычно расположена вблизи высшей частоты рабочего диапазона $f_в$. За счет второго резонанса в случае не слишком малой добротности Q *последовательного контура* $R_{iэ} L_s C_2'$ может образоваться значительный и довольно острый максимум, отсутствующий при $Q \leqslant 0{,}707$, как показано на рис. 7.19.

7.2.3. Поведение трансформаторного каскада в области средних частот

Как и прежде, к средним частотам отнесем частоты, близкие к f_0. При $f \approx f_0$ можно пренебречь мнимой частью в выражении

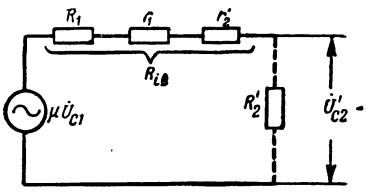


Рис. 7.20. Эквивалентная схема трансформаторного каскада для средних частот ($f \approx f_0$)

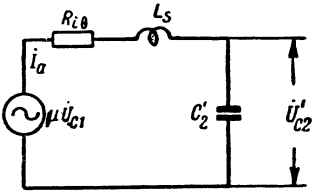


Рис. 7.21. Эквивалентная схема трансформаторного каскада для верхних частот ($f > f_0$)

(7.78); на частотах $f \approx f_0$ почти всегда $\omega^2 L_s C_2' \ll 1$, что позволяет принять $1 - \omega^2 L_s C_2' \approx 1$ и получить уже встречавшееся выражение (7.67) для коэффициента усиления на частоте нулевого фазового сдвига (иначе в области средних частот)

$$K_0 = \mu n.$$

Если бы во вторичной цепи находилось сопротивление R_2, то в этом случае коэффициент усиления K_0 оказался бы равным меньшей величине

$$K = \frac{\mu n}{1 + \dfrac{R_{iэ}}{R_2'}}, \qquad (7.84)$$

найденной из рассмотрения эквивалентной схемы для средних частот (рис. 7.20).

Два последних выражения показывают, что K_0 зависит от параметров лампы, коэффициента трансформации и сопротивления шунта; обычно R_2' берётся не меньше, чем (5—10) $R_{iэ}$, что даёт K_0 порядка (0,8—0,9) μn.

7.2.4. Поведение трансформаторного каскада в области верхних частот

К верхним частотам относятся частоты $f > f_0$. В этой части диапазона в ф-ле (7.80) вполне возможно пренебречь слагаемым $\frac{R_{iн}}{\omega L_1}$; физически это означает, что ток, протекающий через индуктивность первичной обмотки L_1 (рис. 7.18), оказывается значительно меньше, чем ток в цепи емкости C_2. Полагая $\frac{1}{\omega L_1} \approx 0$, получим более простую эквивалентную схему (рис. 7.21), и соответственно более простые выражения для K и φ, чем (7.80) и (7.81):

$$K = \frac{\mu n}{\sqrt{(1 - \omega^2 L_s C_2')^2 + (\omega C_2' R_{i\vartheta})^2}}, \qquad (7.85)$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{\omega C_2' R_{i\vartheta}}{1 - \omega^2 L_s C_2'}. \qquad (7.86)$$

На частоте второго резонанса $\omega L_s = 1/\omega C_2'$, и коэффициент усиления становится равным K_{II}, где

$$K_{II} = \frac{\mu n}{\omega_{II} C_2' R_{i\vartheta}}. \qquad (7.87)$$

Но $\omega_{II} = \frac{1}{\sqrt{L_s C_2'}}$, поэтому

$$K_{II} = \frac{\mu n}{R_{i\vartheta}} \sqrt{\frac{L_s}{C_2'}} = \frac{\mu}{R_{i\vartheta}} \sqrt{\frac{L_s}{C_2}}, \qquad (7.88)$$

т. е. коэффициент усиления на частоте второго резонанса не зависит от коэффициента трансформации.

Известно, что $\sqrt{\frac{L}{C}}$ представляет собой волновое сопротивление контура, а отношение волнового сопротивления к активному есть не что иное, как добротность контура. В данном случае, как показывает эквивалентная схема на рис. 7.21, активное сопротивление контура равно $R_{i\vartheta}$, а волновое $\sqrt{\frac{L_s}{C_2'}}$, следовательно,

$$Q = \frac{1}{R_{i\vartheta}} \sqrt{\frac{L_s}{C_2'}} = \frac{1}{nR_{i\vartheta}} \sqrt{\frac{L_s}{C_2}}. \qquad (7.89)$$

Из (7.88) и (7.89) вытекает также, что

$$K_{II} = \mu n Q = K_0 Q. \qquad (7.90)$$

Последнее выражение физически вполне очевидно — ведь напряжение на зажимах конденсатора в момент резонанса напряжений в Q раз превышает введенную в контур эдс. Из (7.90) также следует, что K_{II} растет с увеличением Q.

В последовательном контуре ток достигает наибольшего значения при резонансе ($f = f_{II}$), однако напряжение на конденсаторе может стать максимальным только на более низкой частоте $f_м < f_{II}$ или последний максимум вообще не существует. Для рассмотрения этого вопроса введем обозначение

$$x = \frac{f}{f_{II}}, \tag{7.91}$$

что наряду с использованием равенств (7.67) и (7.89) позволит выражения (7.85) и (7.86) привести к такому виду:

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}, \tag{7.92}$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{x}{Q(1-x^2)}. \tag{7.93}$$

Исследуя функцию $K = \psi(x)$ на максимум, найдем, что $K = K_{макс}$ при $x = x_м$, где

$$x_м = \frac{f_м}{f_{II}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}, \tag{7.94}$$

$$K_{макс} = \frac{K_0 Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{K_{II}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}. \tag{7.95}$$

Соотношение (7.94) показывает, что $x_м$ вещественно при $Q > 0{,}707$, следовательно, *максимум у зависимости K от f в области верхних частот существует только при Q, превышающем 0,707, и что частота максимума $f_м$ меньше частоты второго резонанса f_{II}* (рис. 7.19). Из (7.95) видно, что $K_{макс}$ действительно больше, чем K_{II}. Различие между f_{II}, K_{II} и $f_м$, $K_{макс}$ становится весьма заметным при небольших значениях Q; например, при $Q = 1$ имеем $f_м = 0{,}707\, f_{II}$ и $K_{макс} = 1{,}15\, K_{II}$.

Частоту второго резонанса можно рассматривать как физическую границу диапазона равномерного усиления в области верхних частот. Это объясняется тем, что при возрастании частоты сверх резонансной f_{II} усиление быстро падает. Действительно, с ростом $f > f_{II}$ увеличивается реактивное сопротивление

контура $\omega L_s - \frac{1}{\omega C_2'}$ (рис. 7.21) и ток падает; выходное же напряжение

$$U_{c2} = nU_{c2}' = \frac{nI_a}{\omega C_2'}$$

уменьшается еще быстрее, так как оно пропорционально ёмкостному сопротивлению $\frac{1}{\omega C_2'}$.

Таким образом, на частотах $f \gg f_{II}$ K приближенно будет изменяться по закону $\frac{\text{const}}{f^2}$, а кривая $K_{дб}$ приобретает асимптотический наклон, равный — 12 *дб/окт*, которому (у минимально-фазовой цепи) отвечает фазовый сдвиг $\varphi = -180°$.

Как видно из (7.90), при $Q = 0{,}707$ частота f_{II} оказывается равной частоте верхнего среза.

Но частота второго резонанса f_{II}, согласно (7.83), равна $\frac{1}{2\pi n\sqrt{L_s C_2}}$, следовательно, для *расширения диапазона равномерного усиления в сторону более высоких частот необходимо выбирать коэффициент трансформации относительно небольшой величины* (рис. 7.19); у междуламповых трансформаторов n обычно не превышает 3—5. Кроме того, параметры трансформатора L_s и C_2 должны быть доведены до возможно малых значений, но это возможно только за счет усложнения конструкции трансформатора. Малая величина L_s и C_2 достигается посредством секционирования обеих обмоток при поочередной укладке их секций, а также посредством выбора магнитного материала с высоким значением магнитной проницаемости [89]. Для уменьшения C_{II}, входящего слагаемым в C_2, требуется также секционировать обмотки (в основном вторичную).

Этим самым подтверждается ранее высказанное положение о том, что расширение диапазона равномерного усиления сопровождается уменьшением коэффициента усиления или усложнением конструкции трансформатора.

Вид фазовой характеристики в области верхних частот (рис. 7.19) с физической точки зрения объяснить несложно. Из эквивалентной схемы на рис. 7.21 видно, что на частоте, меньшей частоты второго резонанса f_{II}, преобладает ёмкостное сопротивление, т. е. $x = \omega L_s - \frac{1}{\omega C_2'} < 0$, значит, ток $\dot{I}_a$ опережает эдс $\mu\dot{U}_{c1}$ на угол, меньший 90°. Но напряжение $\dot{U}_{c2}'$ на всех частотах отстает от тока на 90°, откуда следует, что между $\dot{U}_{c2}'$ и $\dot{U}_{c1}$ существует фазовый сдвиг $0 > \varphi > -90°$. При втором резо-

нансе ток $\dot{I}_a$ совпадает по фазе с $\mu\dot{U}_{c1}$ и φ составляет —90°. При дальнейшем возрастании частоты фазовый угол тока становится отрицательным, достигая в пределе —90°, что и обусловливает стремление φ к —180°. Фактически же, как было отмечено в п. 7.2.2, φ иногда превышает даже — 500°.

7.2.5. Поведение трансформаторного каскада в области нижних частот

В области нижних частот (от 0 до f_0) сопротивление индуктивности рассеяния ωL_s очень мало. Замыкая в общей схеме на рис. 7.18 L_s накоротко, получим эквивалентную схему для нижних частот, представленную на рис. 7.22. Одновременно выражения (7.80) и (7.81) принимают более простой вид:

$$K = \frac{\mu n}{\sqrt{1 + \left(\omega C_2' R_{i\text{в}} - \frac{R_{i\text{н}}}{\omega L_1}\right)^2}}, \qquad (7.96)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{R_{i\text{н}}}{\omega L_1} - \omega C_2' R_{i\text{в}}\right). \qquad (7.97)$$

Влияние емкости C_2' сказывается вблизи f_0, а на более низких частотах основную роль будет играть изменение реактивного сопротивления индуктивности первичной обмотки. При понижении частоты сопротивление ωL_1 уменьшается, что вызывает увеличение тока I_a и падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника $R_{i\text{н}} I_a$. Напряжение $U_a = |\mu\dot{U}_{c1} - R_{i\text{н}}\dot{I}_a|$, которому пропорционально выходное напряжение U_{c2}, при этом становится меньше, что и вызывает уменьшение коэффициента усиления (рис. 7.23). Если L_1 взять большей величины, то ток I_a уменьшится, что приведет к возрастанию U_a, U_{c2} и K. Такое же действие вызовет уменьшение $R_{i\text{н}}$.

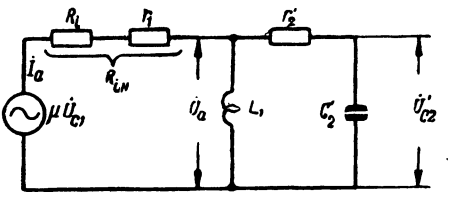


Рис. 7.22. Эквивалентная схема трансформаторного каскада для нижних частот ($f < f_0$)

Из рассмотренного вытекает, что пропускание наиболее низких частот рабочего диапазона зависит от *постоянной времени* $\tau_{\text{н}} = \frac{L_1}{R_{i\text{н}}}$. Чем больше постоянная времени, тем шире окажется диапазон равномерного усиления в области нижних частот.

Сравнение эквивалентной схемы на рис. 7.22 (при $C_2' = 0$) со

схемой № 2 на рис. 5.13 позволяет сделать вывод о том, что в области нижних частот трансформаторный каскад обладает свойствами апериодической цепи (пропускающей верхние частоты). Частота нижнего среза $f_{нс}$, на которой $K = 0{,}707\ K_0$, очевидно, отвечает равенству сопротивлений $R_{iн}$ и ωL_1, откуда следует, что

$$f_{нс} = \frac{R_{iн}}{2\pi L_1} = \frac{1}{2\pi\tau_н}. \qquad (7.98)$$

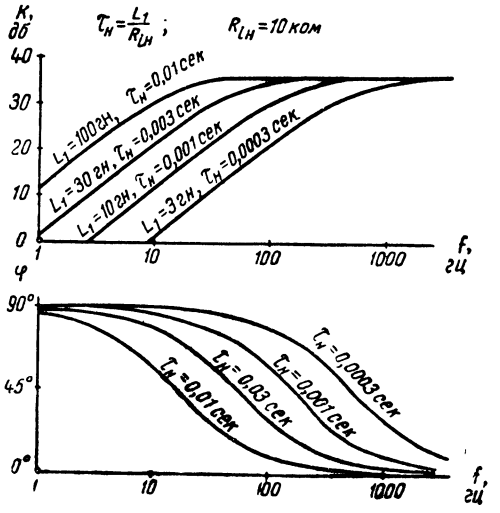


Рис. 7.23. Семейства частотных и фазовых характеристик трансформаторного каскада в области нижних частот

В отличие от реостатного каскада расширение диапазона равномерного усиления в сторону более низких частот в случае трансформаторного каскада достигается путем увеличения индуктивности первичной обмотки, что связано с возрастанием размеров и веса трансформатора. Поэтому при расчете трансформаторного каскада обычно выбирается для начала диапазона ($f = f_н$) сравнительно высокий уровень частотных искажений ($y_{ндб}$ принимается равным от —1 до —3 *дб*).

Фазовая характеристика трансформаторного каскада в области нижних частот не отличается от таковой у реостатного каскада. Расположение этой характеристики (рис. 7.23), естественно, зависит от величины постоянной времени $\tau_н = \frac{L_1}{R_{iн}}$.

7.2.6. Расчет трансформаторного каскада

Как и при расчете реостатного каскада, к заданным величинам отнесем входную емкость каскада на лампе $Л_2$, т. е. $(C_{вх})_{Л_2}$, выходное напряжение $U_{с2макс}$, а также границы рабочего диапазона $f_н$, $f_в$ и значения относительного усиления $y_{ндб}$ и $y_{вдб}$. Кроме того, в число заданных величин входят питающее напряжение E'_{a0} (или E_0, если применяется развязывающий фильтр в анодной цепи) и емкость вторичной обмотки трансформатора. При

простой несекционированной обмотке емкость C_{II} обычно равна 150—200 *пф*, а при делении обмотки на несколько секций C_{II} в среднем составляет 50 *пф*.

При выполнении расчёта требуется выбрать тип лампы $Л_1$ и её рабочий режим, найти параметры трансформатора n, L_s, r_1, r_2, L_1 и, если требуется, произвести ориентировочный расчет частотной характеристики.

Для вывода некоторых расчётных формул мы должны прежде всего вернуться к рассмотрению работы каскада в области верхних частот. Выражение (7.92) показывает, что ход частотной характеристики в области верхних частот определяется двумя параметрами: частотой второго резонанса f_{II} (так как $x = \frac{f}{f_{II}}$) и добротностью контура Q. Допустим, что нас интересует получение частотной характеристики без подъёма в области верхних частот. В этом случае следует взять $Q \leqslant 0{,}707$. Выгоднее остановиться на $Q = 0{,}707$, при котором L_s получается большей величины, что способствует упрощению конструкции трансформатора. Итак, пусть $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, тогда уравнение частотной кривой (7.92) примет следующий вид:

$$\frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^4}}. \tag{7.99}$$

На граничной частоте $f_в$ имеем $K = K_в$, $x = \frac{f_в}{f_{II}}$, а отношение $\frac{K_в}{K_0}$ равно $y_в = \frac{1}{M_в}$, т. е.

$$y_в = \frac{K_в}{K_0} = \frac{1}{M_в} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_в}{f_{II}}\right)^4}}.$$

Из последнего соотношения находим частоту второго резонанса

$$f_{II} = \frac{f_в}{\sqrt[4]{M_в^2 - 1}}, \tag{7.100}$$

где, согласно (7.46),

$$M_в = 10^{-\frac{y_{вдб}}{20}}.$$

Рассмотрим теперь *соображения о выборе типа и режима работы лампы* $Л_1$. Для этого сначала выясним, как зависит коэффициент усиления K_0 в области средних частот от параметров лампы и величин $f_в$, $M_в$ и C_2.

Перемножая левые и правые части равенств (7.83) и (7.89), мы получим уравнение относительно n со следующим решением:

$$n = \frac{1}{\sqrt{2\pi f_{II} C_2 R_{iв} Q}}. \qquad (7.101)$$

В (7.101) подставим принятое значение $Q = 1/\sqrt{2}$, а f_{II} заменим правой частью равенства (7.100). Это даст следующий результат:

$$n = \sqrt{\frac{\sqrt{2}\sqrt[4]{M_в^2 - 1}}{2\pi f_в C_2 R_{iв}}}. \qquad (7.102)$$

Учитывая, что интересующий нас коэффициент усиления равен $K_0 = \mu n$, и вводя обозначение

$$R_{iв} = q_в R_i, \qquad (7.103)$$

где $q_в$ — коэффициент, обычно лежащий в пределах 1,2—2, из (7.102) можем получить такое выражение:

$$K_0 = \mu n = \sqrt[8]{M_в^2 - 1}\sqrt{\frac{\mu S}{4{,}44 f_в C_2 q_в}}. \qquad (7.104)$$

Последнее равенство показывает, что усиление, получаемое от трансформаторного каскада, пропорционально квадратному корню из добротности лампы μS и обратно пропорционально корню из верхней частоты и ёмкости вторичной цепи. Кроме того, оказывает влияние и величина коэффициента частотных искажений $M_в$, пропорционально $\sqrt[8]{M_в^2 - 1}$, т. е. в меньшей степени, чем у реостатного каскада. Так, при $M_в = 1{,}26$ (—2 *дб*) имеем $\sqrt[8]{M_в^2 - 1} = 0{,}935$, а при $M_в = 1{,}06$ (—0,5 *дб*) получаем $\sqrt[8]{M_в^2 - 1} = 0{,}768$.

Таким образом, *с точки зрения получения возможно большего усиления, в трансформаторном каскаде следует применять лампы с высокой добротностью* μS. Известно, что наибольшими значениями μS обладают пентоды и тетроды, однако в «чистом виде» применение этих ламп неудобно. Дело в том, что ход частотной характеристики в области нижних частот зависит от частоты нижнего среза $f_{нс} = \frac{R_{iн}}{2\pi L_1}$, следовательно, для получения определённой частоты $f_{нс}$ требуется выбирать L_1 пропорционально внутреннему сопротивлению лампы R_i, так как

$$R_{iн} = q_н R_i, \qquad (7.105)$$

а коэффициент $q_н$, обычно численно равный 1,1—1,5, в условиях некоторого расчета является величиной постоянной.

Вместе с тем вес магнитной цепи и всего трансформатора возрастает с увеличением $L_1 I_{a0}^2$, т. е. с увеличением $R_i I_{a0}^2$.

У пентодов и тетродов внутреннее сопротивление весьма велико, порядка 1 *Мом* и больше, между тем ток покоя I_{a0} в среднем нисколько не меньше, чем у триодов.

Поэтому необходимые размеры и вес трансформатора в случае применения пентода получаются неприемлемо большими. Кроме того, при высоком значении $R_{iв} = q_в R_i$, как видно из (7.102), коэффициент трансформации n может получиться меньше единицы, а раз это так, то лучше вместо трансформатора поставить дроссель, что будет соответствовать $n = 1$, или выполнить каскад по реостатной схеме. Попутно отметим, что максимальное неискаженное выходное напряжение $U_{c2макс}$ пропорционально n и U_{a0}, откуда следует, что получение больших значений $U_{c2макс}$ требует применения низкоомных триодов.

Тем не менее, при наличии шунта R_1 в первичной цепи трансформатора можно добиться вполне удовлетворительных результатов по величине усиления при использовании пентода.

При включении сопротивления R_1 участок цепи, расположенный левее точек $a — b$ на рис. 7.17, может быть представлен генератором, развивающим эдс $\mu' U_{c1}$ и обладающим внутренним сопротивлением R_i', где на основании теоремы об эквивалентном генераторе

$$\mu' = \mu \frac{R_1}{R_i + R_1}, \tag{7.106}$$

$$R_i' = R_i \frac{R_1}{R_i + R_1}. \tag{7.107}$$

Если в качестве лампы $Л_1$ выбран пентод, то обычно $R_i \gg R_1$

$$\mu' \approx \frac{\mu R_1}{R_i} = S R_i, \tag{7.108}$$

и

$$R_i' \approx R_1. \tag{7.109}$$

Величины μ' и R_i' у лампы, зашунтированной сопротивлением R_1, играют такую же роль, как и ее статические параметры μ и R_i. Поэтому при $\frac{1}{R_1} \neq 0$ коэффициент усиления каскада в соответствии с (7.104) будет пропорционален $\sqrt{\mu' S}$, т. е.

$$K_0 = \text{const} \sqrt{R_1 S}. \tag{7.110}$$

Очевидно, что в случае применения пентода с шунтом в первичной цепи выгоднее выбирать лампу с большим значением

крутизны S при высокоомном шунте. Однако с ростом R_1 придется увеличивать $L_1 = \text{const}\, R_1$, что приведет к возрастанию веса трансформатора, в данном случае зависящего не от $R_i I_{a0}^2$, а от $R_1 I_{a0}^2$.

Чтобы облегчить сравнение отдельных типов ламп с точки зрения эффективности их применения в трансформаторном каскаде, в табл. 7.2 даются соответствующие параметры для триодов и пентодов из металлической и пальчиковой серий.

Сравнивая представленные в табл. 7.2 данные триодов, видим, что по усилению наиболее эффективным оказывается триод 6С2П, эта же лампа обеспечивает получение наибольшего значения $U_{c2\,макс}$ (R_i минимально); но трансформатор при ее применении имеет максимальный вес (увеличивающийся с ростом $R_i I_{a0}^2$).

Таблица 7.2

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ЛАМП, ВХОДЯЩИЕ В РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРНОГО КАСКАДА

Тип триода ($R_1 = \infty$)	μ	S *ма/в*	$\sqrt{\mu S}$ $(a/в)^{\frac{1}{2}}$	R_i *ком*	I_{a0} *ма*	$R_1 I_{a0}^2$ *вт*	K_0 [1]	$I_н$ *а*
6С1П	26	2,25	0,242	11,6	6,1	0,432	55,7	0,15
1/2 6Н5П	27	3,5	0,307	7,72	8	0,494	70,5	0,6
1/2 6Н1П	35	3,2	0,335	10,9	8	0,688	77	0,6
1/2 6Н3П	37	4,9	0,425	7,55	7,7	0,44	97,8	0,35
1/2 6Н2П	97,5	2	0,442	48,8	2,3	0,258	101	0,345
6С2П	55	12	0,812	4,58	14,5	0,965	187	0,4
Тип пентода ($R_1 = 10$ *ком*)	μ'	S *ма/в*	$\sqrt{\mu' S}$ $(a/в)^{\frac{1}{2}}$	$R_i' = R_1$ *ком*	I_{a0}' *ма*	$R_i' I_{a0}^2$ *вт*	K_0	$I_н$ *а*
6Ж1П	52	5	0,52	10	7,5	0,563	115	0,175
6Ж5П	90	9	0,9	10	10	1	207	0,45

[1] Расчет коэффициента усиления каскада был произведен по ф-ле (7.104) для $M_в = 1{,}12$, $f_в = 10$ *кгц*, $C_2 = 200$ *пф* и $q_в = 1{,}5$.

Вес трансформатора оказывается наименьшим в случае применения триода 1/2 6Н2П, у которого минимально $R_i I_{a0}^2$, однако здесь R_i довольно велико. Это может дать $n < 1$, а главное потребует для получения значительной величины L_1 выполнения первичной обмотки из очень тонкого провода, что не только затруднит процесс намотки, но и снизит механическую прочность трансформатора. Поэтому можно ожидать, что триод 1/2 6Н2П в большинстве случаев окажется малоудобным для трансформаторного каскада.

Что же касается выбора режима работы триода, то в принципе желательно получить наибольшее значение μS при небольшой величине $R_1 I_{a0}^2$, а это обеспечивается при расположении начальной рабочей точки A на уровне, отвечающем переходу почти прямолинейного участка характеристики в явно криволинейный. Выбрав таким путём I_{a0}, остаётся определить U_{a0} и U_{c0}. При выборе U_{a0} можно руководствоваться приближённым соотношением

$$U_{c2\,макс} = \frac{U_{am}}{\sqrt{2}} n \approx \frac{(U_{a0} - u_n - R_i I_{a0}) n}{\sqrt{2}}, \qquad (7.111)$$

где u_n — *напряжение приведения* (см. дальше в п. 8.1.3), обычно близкое к 50 *в*. При выборе U_{a0} напряжение смещения U_{c0}, очевидно, находится как функция I_{a0} и U_{a0}.

Возможно также сначала выбрать U_{c0}, если задано $U_{c1\,макс}$, исходя из условия

$$U_{c0} = -[\sqrt{2} U_{c1\,макс} + (0{,}5 \div 1)\, b]. \qquad (7.112)$$

При определении некоторых данных пентодов было выбрано сопротивление $R_1 = 10$ *ком*. Из приведенных в табл. 7.2 ламп наибольший коэффициент усиления дает лампа 6Ж5П, при этом вес трансформатора будет несколько меньше, чем при применении триода 6С2П. Конечно, если можно пойти на увеличение веса трансформатора, то R_1 целесообразно взять большей величины: это позволит увеличить K_0 и $U_{c2макс}$. Но вообще $U_{c2макс}$ в случае применения пентода и шунта R_1 получается меньше по сравнению с низкоомным триодом. При выборе положения начальной рабочей точки пентода следует руководствоваться тем, что усиление пропорционально $\sqrt{R_1 S^2} = S\sqrt{R_1}$, а вес трансформатора растет с увеличением $R_1 I_{a0}^2$, но при этом надо учитывать, что $U_{c2макс}$ повышается с ростом не только U_{a0}, но и I_{a0}. Можно считать, что

$$U_{c2\,макс} \approx n U_{a\,макс} = \frac{n U_{am\,макс}}{\sqrt{2}}, \qquad (7.113)$$

где $U_{am\,макс}$ — максимальное неискаженное амплитудное значение анодного напряжения, определяемое экспериментально или графически (по методу пяти ординат). В последнем случае рассматривается динамическая характеристика переменного тока пентода в системе координат $i_a - u_a$ при активной нагрузке.

Итак, выбрав тип лампы и ее режим работы, мы сможем найти величины μ и R_i в случае триода или μ' и $R_i' = R_1$ в случае пентода. Кроме того, мы принимаем $Q = 0{,}707$ и определяем f_{II} по ф-ле (7.100).

Дальше нужно задаться значением C_{II} и найти C_2 по ф-ле (7.71).

Одновременно следует выбрать величины коэффициентов $q_н$ и $q_в$, исходя из того, что при возрастании $q_н$ и $q_в$ увеличиваются сопротивления обмоток и уменьшаются диаметры проводов и общий вес трансформатора, но одновременно снижается K_0 [см. ф-лы (7.79), (7.103) и (7.104)].

Эти коэффициенты удобно выбрать в следующих пределах: $q_н = 1{,}1 — 1{,}5$ и $q_в = 1{,}2 — 2{,}0$, что позволяет получить K_0 равным 0,7 — 0,9 от предельно возможной величины при $r_1 = r'_2 = 0$, т .е. при $q_н = q_в = 1$.

Коэффициент трансформации n находится из выражения (7.101), а индуктивность рассеяния L_s путем совместного решения ур-ний (7.89) и (7.101), что дает такой результат:

$$L_s = \frac{QR_{iв}}{2\pi f_{II}}. \qquad (7.114)$$

Для получения формулы расчета индуктивности первичной обмотки мы должны вернуться к рассмотрению условий работы каскада в области наиболее низких частот рабочего диапазона.

При $f \approx f_н$ в (7.96) можно пренебречь членом $\omega C'_2 R_{iв}$; одновременно, используя соотношения (7.67) и (7.98), получим

$$K = \frac{\mu n}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_{iн}}{\omega L_1}\right)^2}} = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2}}. \qquad (7.115)$$

Для расчета частоты нижнего среза используется уже встречавшееся выражение (7.52), в котором $M_{сн}$ заменим на $M_{Lн}$

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M^2_{Lн} - 1}, \qquad (7.116)$$

где $M_{Lн}$ — коэффициент частотных искажений, обусловленных только изменением реактивного сопротивления индуктивности первичной обмотки.

При выполнении каскада, на триоде цепи питания обычно не дают заметного снижения $K_н$, поэтому можно принять $M_{Lн} = M_н$, где

$$M_н = 10^{-\frac{y_{ндб}}{20}}.$$

В случае же использования экранированной лампы, так же как и при расчете реостатного каскада, $M_н$ распределяется на два множителя

$$M_н = M_{пн} M_{Lн}, \qquad (7.117)$$

причем практически удобнее взять $M_{Lн}$ больше, чем $M_{пн}$, на-

пример, исходя из условия, что $M_{Lн} - 1 = (0{,}6 - 0{,}8)\ (M_{пн} - 1)$.

Из известной величины $f_{нс}$ легко определить

$$L_1 = \frac{R_{iн}}{2\pi f_{нс}}. \qquad (7.118)$$

Входящие в (7.102), (7.115) и (7.117) сопротивления $R_{iв}$ и $R_{iн}$ связаны с R_i равенствами (7.103) и (7.105).

Расчет сопротивлений обмоток производится по ф-лам (7.119) и (7.120), полученным из соотношений (7.69), (7.76), (7.79), (7.103) и (7.105):

$$r_1 = (q_н - 1) R_i, \qquad (7.119)$$

$$\left.\begin{aligned} r'_2 &= (q_в - q_н) R_i \\ r_2 &= n^2 r'_2 \end{aligned}\right\}. \qquad (7.120)$$

Рассмотрим теперь числовой пример расчета трансформаторного каскада усиления напряжения.

Пример 7.3. Требуется произвести расчет инверсного трансформаторного каскада усиления напряжения, исходя из следующих данных: $f_н = 70$ *гц*, $f_в = 7000$ *гц*, $y_{ндб} = -2$ *дб*, $y_{вдб} = -1$ *дб*, максимальное неискаженное выходное напряжение $2U_{c2\,макс} = 90$ *в*, емкость несекционированной вторичной обмотки $C_{II} = 150$ *пф*. Рассчитываемый трансформаторный каскад предназначен для возбуждения двухтактного каскада на двух лампах 6С4С, питаемых от источника с напряжением $E_0 = 300$ *в*. При этом коэффициент усиления двухтактного каскада

$$K = \left(\frac{U_{am}}{U_{cm}}\right)_{Л_2} = \frac{158}{62} = 2{,}55,$$

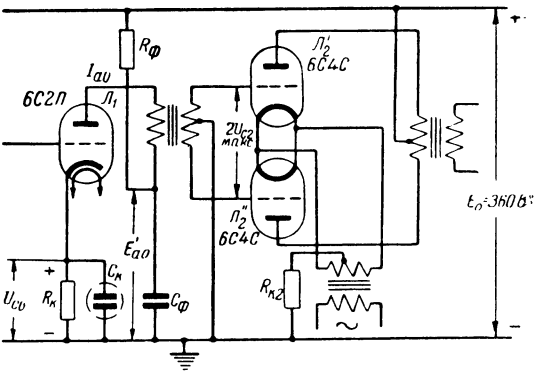


Рис. 7.24. Схема двухкаскадного усилителя. Расчет первого каскада рассматривается в примере 7.3

а междуэлектродные емкости триода 6С4С равны следующим величинам: $C_{ск} = 7{,}5$ *пф* и $C_{ас} = 16{,}5$ *пф*. Последние данные позволят найти входную емкость каскада на лампах 6С4С:

$$(C_{вх})_{Л_2} = [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2} = 7{,}5 + 16{,}5(1 + 2{,}55) = 66\ пф.$$

Емкость вторичной цепи C_2, вообще говоря, следует определять по ф-ле (7.71), но в данном случае найденное значение $(C_{вх})_{Л_2} = 66$ *пф* относится к половине вторичной обмотки, а в целом вторичная обмотка (рис. 7.24) нагружена на емкость $0{,}5\ (C_{вх})_{Л_2} = 33$ *пф*, поэтому

$$C_2 = C_{II} + 0{,}5\,(C_{вх})_{Л_2} + C_{м2} = 150 + 33 + 10 \approx 200\ пф.$$

Выходное напряжение задано сравнительно большой величины, поэтому выбираем для рассчитываемого каскада низкоомный триод 6С2П.

Предварительно намечаем следующие координаты начальной рабочей точки: $I_{a0} = 7$ *ма*, $U_{c0} = -3$ *в* и $U_{a0} = 180$ *в* [96]. В выбранной рабочей точке $R_i = 6{,}6$ *ком* и $\mu = 55$.

Дальше находим f_{II} из условия (7.100), предварительно определив $M_в$ по ф-ле (7.46),

$$f_{II} = \frac{f_в}{\sqrt[4]{M_в^2 - 1}} = \frac{7000}{\sqrt[4]{1{,}12^2 - 1}} = 9800 \text{ гц}.$$

Задаваясь значениями коэффициентов $q_в = 1{,}5$ и $q_н = 1{,}25$, находим $R_{iв}$, $R_{iн}$, n, L_s, K_0, $f_{нс}$ и L_1, используя выражения (7.103), (7.105), (7.101), (7.114), (7.67), (7.116), (7.117) и (7.118),

$$R_{iв} = q_в R_i = 1{,}5 \cdot 6{,}6 = 9{,}9 \text{ ком},$$

$$R_{iн} = q_н R_i = 1{,}25 \cdot 6{,}6 = 8{,}25 \text{ ком},$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{2\pi f_{II} C_2 R_{iв} Q}} = \frac{1}{\sqrt{6{,}28 \cdot 9800 \cdot 200 \cdot 10^{-12} \cdot 9{,}9 \cdot 10^3 \cdot 0{,}707}} = 3{,}4,$$

$$L_s = \frac{QR_{iв}}{2\pi f_{II}} = \frac{0{,}707 \cdot 9{,}9 \cdot 10^3}{6{,}28 \cdot 9800} = 0{,}114 \text{ гн}, \quad K_0 = \mu n = 55 \cdot 3{,}4 = 187.$$

При определении $f_{нс}$ предварительно находится коэффициент частотных искажений $M_{Lн} = M_н$, который при $y_{ндб} = -2$ *дб* равен 1,26, откуда следует, что

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_{L_н}^2 - 1} = 70 \sqrt{1{,}26^2 - 1} = 53{,}3 \text{ гц}$$

и

$$L_1 = \frac{R_{iн}}{2\pi f_{нс}} = \frac{8250}{6{,}28 \cdot 53{,}3} = 24{,}6 \text{ гн}.$$

Коэффициент рассеяния

$$\sigma = \frac{L_s}{L_1} = \frac{0{,}114}{24{,}6} = 0{,}0046,$$

получился сравнительно небольшой величины, которая может быть реализована или за счет выполнения сердечника из пермаллоя, или путем секционирования обеих обмоток и поочередной укладки их секций. [1]

Сопротивления обмоток, согласно (7.119) и (7.120), оказываются следующими:

$$r_1 = (q_н - 1) R_i = (1{,}25 - 1) \cdot 6{,}6 = 1{,}65 \text{ ком},$$

$$r_2' = (q_в - q_н) R_i = (1{,}5 - 1{,}25) \cdot 6{,}6 = 1{,}65 \text{ ком},$$

$$r_2 = n^2 r_2' = 3{,}4^2 \cdot 1{,}65 = 19 \text{ ком}.$$

При намеченной величине анодного напряжения $U_{a0} = 180$ *в* максимальное неискаженное выходное напряжение, вычисленное по ф-ле (7.111), с учетом особенности схемы на рис. 7.24, равное

$$2U_{c2\,макс} \approx \frac{(U_{a0} - u_п - R_i I_{a0})\, n}{\sqrt{2}} = \frac{(180 - 50 - 6{,}67)\, 3{,}4}{1{,}41} = 200 \text{ в},$$

[1] Другим возможным решением является применение шунта во вторичной цепи, что рассматривается дальше в п. 7.2.7.

значительно превышает требуемую величину и на выбранном положении начальной рабочей точки вполне можно остановиться. На первичной обмотке трансформатора теряется постоянное напряжение $r_1 I_{a0} = 1{,}65 \cdot 7 = 11{,}5$ *в*; напряжение, теряемое на сопротивлении $R_к$ (рис. 7.24), составляет 3 *в*, откуда следует, что полное питающее напряжение должно быть равно

$$E'_{a0} = U_{a0} + r_1 I_{a0} + |U_{c0}| = 180 + 11{,}5 + 3 = 195 \text{ в}.$$

Напряжение источника питания, по условию равное $E_0 = 360$ *в*, на 165 *в* превышает E'_{a0}; избыток напряжения следует погасить в сопротивлении $R_ф$, которое должно иметь величину $R_ф = \dfrac{E_0 - E'_{a0}}{I_{a0}} = \dfrac{165}{7} = 23{,}6$ *ком*. Принимаем $R_ф = 22$ *ком*.

Сопротивление смещения должно быть взято равным следующей величине:

$$R_к = \frac{|U_{c0}|}{I_{a0}} = \frac{3}{7} \approx 0{,}43 \text{ ком}.$$

Величины емкостей $C_ф$ и $C_к$ следует выбирать на основе рассмотрения эквивалентной схемы на рис. 7.25, в которой сопротивление разветвления $C_к R_к$ аналогично рис. 6.45*б* дается увеличенным в $(1 + \mu)$ раз. Аналитическое выражение для коэффициента усиления при такой схеме получается очень сложным.

Для того чтобы емкостные сопротивления не вызывали заметных изменений коэффициента усиления, при использовании триода достаточно выдержать соотношения:

$$\left.\begin{aligned} \frac{1}{\omega_н C_ф} &< (0{,}05 - 0{,}1)\,\omega_н L_1 \\ \frac{\mu}{\omega_н C_к} &< (0{,}05 - 0{,}1)\,\omega_н L_1 \end{aligned}\right\}, \qquad (7.121)$$

при которых получается $C_ф = 2{,}03 - 4{,}06$ *мкф* и $C_к = 112 - 224$ *мкф*.

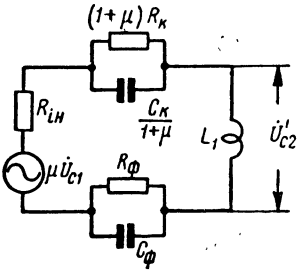


Рис. 7.25. Эквивалентная схема трансформаторного каскада с питающими цепями для нижних частот

В случае каскада на пентоде величины емкостей $C_к$ и $C_э$ находятся таким же путем, как и для реостатного каскада (см. пример 6.2), элементы же $C_ф R_ф$ на частотную и фазовую характеристики практически влияния не оказывают.

Для расчета частотной и фазовой характеристик в области верхних частот используются выражения (7.91)—(7.93), причем, как видно из (7.92),

$$y_{дб} = 20 \lg \frac{K}{K_0} = -10 \lg \left[(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}\right].$$

Эти же зависимости для области нижних частот при отсутствии элементов $C_к R_к$ и $C_ф R_ф$ рассчитываются по ф-лам (7.56), (7.57) и (7.98).

В случае применения катодного смещения и фильтра в анодной цепи для расчета зависимостей $y_{об}$ и φ от частоты каскадов на триоде можно использовать следующие приближенные выражения:

$$\left.\begin{aligned} y_{об} &= 10\lg\left[1+\left(\frac{f_b}{f}\right)^2\right]-10\lg\left\{\left[1-\left(\frac{f_I}{f}\right)^2\right]^2+\left(\frac{f_I}{Q_1 f}\right)^2\right\} \\ \varphi &= -\operatorname{arc\,tg}\frac{f_b}{f}+\operatorname{arc\,tg}\frac{\dfrac{f_I}{f}}{Q_1\left[1-\left(\dfrac{f_I}{f}\right)^2\right]} \end{aligned}\right\}, \qquad (7.122)$$

где

$$f_b=\frac{1}{2\pi\left[(1+\mu)R_к+R_ф\right]}\left(\frac{1+\mu}{C_к}+\frac{1}{C_ф}\right), \qquad (7.123)$$

$$f_I=\sqrt{f_b f_{нс}\left[1+\frac{(1+\mu)R_к+R_ф}{R_i+r_a}\right]}, \qquad (7.124)$$

$$Q_1=\frac{I}{M_0 f_b+f_{нс}}, \qquad (7.125)$$

$$M_0=1+\frac{(1+\mu)R_к+R_ф}{R_i+r_a}$$

$$r_a=r_1+\frac{r_2+R_2}{n^2},$$

$$f_{нс}=\frac{R_{экв}}{2\pi L_1},$$

$$R_{экв}=\frac{(R_i+r_i)(r_a-r_1)}{R_i+r_a}.$$

При выполнении каскада на пентоде с шунтом в первичной цепи и при наличии элементов $C_к R_к$ и $C_э R_э$ расчет $y_{об}$ и φ ведется так же, как и в случае реостатного каскада [см. ф-лы (7.58), (7.59) и пример 6.2], причем в этом случае

$$f_{нс}=\frac{R_{iн}}{2\pi L_1}=\frac{R_1+r_1}{2\pi L_1}.$$

7.2.7. Применение шунта во вторичной цепи

Выясним теперь назначение шунта R_2 во вторичной цепи и его влияние на работу трансформаторного каскада.

Применение сопротивления R_2 полезно, во-первых, с точки зрения повышения устойчивости, особенно в том случае, когда рассматриваемый каскад находится непосредственно перед оконечным, тоже трансформаторным каскадом.

Во-вторых, сопротивление R_2, выполненное в виде простого

или сложного потенциометра, может быть применено в качестве регулятора усиления (рис. 7.26).

В-третьих, при наличии шунта во вторичной цепи можно допускать большие значения индуктивности рассеяния L_s, что позволит в конечном счете упростить конструкцию трансформатора.

В-четвертых, шунт R_2 позволяет получить входное сопротивление трансформатора со стороны первичной обмотки активным и приблизительно постоянным в рабочем диапазоне частот, что может потребоваться, например, при работе от линии. В этом случае входное сопротивление трансформатора

$$R_{вх} = r_1 + \frac{r_2 + R_2}{n^2}$$

принимается равным волновому сопротивлению линии.

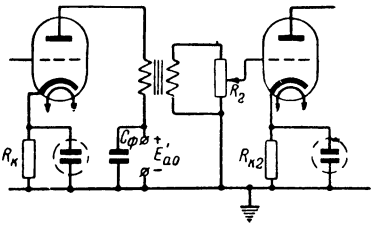


Рис. 7.26. Использование шунта R_2 во вторичной цепи в качестве регулятора усиления

Наконец, подбирая экспериментально подходящую величину сопротивления шунта, мы располагаем средством изменения и приведения к желательному виду частотной характеристики каскада с одним и тем же трансформатором, переделывать или заменять который неудобно.

Включение сопротивления R_2 уменьшает усиление на всех частотах. Например, на частоте f_0 коэффициент усиления без шунта

$$K_0 = \mu n,$$

а в случае применения шунта [по ф-ле (7.84)]

$$K_0 = \frac{\mu n}{1 + \dfrac{R_{i\mathrm{a}}}{R'_2}}.$$

Влияние шунта на ход частотной характеристики становится особенно заметным в области частот, близких к частоте второго резонанса, так как при подключении R'_2 снижается добротность контура (рис. 7.17). Примерный вид семейства частотных характеристик для нескольких значений R_2 дается на рис. 7.27.

Кроме K_0, при введении шунта подвергаются изменению параметры $R_{iн}$, f_{II} и Q, принимающие следующие значения [22]:

$$R_{iн} = \frac{R_i + r_1}{1 + \dfrac{R_i + r_1}{r'_2 + R'_2}},$$

$$f_{II} = \frac{1}{2\pi n}\sqrt{\frac{1+\frac{R_{i\text{в}}}{R_2'}}{L_s C_2}}, \qquad (7.126)$$

$$Q = \frac{\sqrt{1+\frac{R_{i\text{в}}}{R_2'}}}{R_{i\text{в}}\sqrt{\frac{C_2'}{L_s}} + \frac{1}{R_2'}\sqrt{\frac{L_s}{C_2'}}}, \qquad (7.127)$$

где

$$R_{i\text{в}} = R_i + r_1 + r_2', \; R_2' = \frac{R_2}{n^2} \text{ и } C_2' = n^2 C_2.$$

В случае расчета каскада с шунтом $R_{i\text{в}}$, C_2, f_{II} и Q находятся, как и прежде, но при определении R_2', L_s и n следует задаться одной из этих величин.

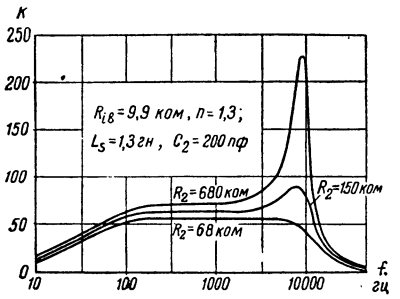


Рис. 7.27. Семейство частотных характеристик трансформаторного каскада при различных величинах сопротивления R_2

Если шунт применяется для повышения устойчивости, то удобно задаться отношением

$$\frac{R_2'}{R_{i\text{в}}} = 5 \div 10$$

и потом вычислить L_s и n, решив систему ур-ний (7.126) и (7.127).

Возможно также задаться величиной L_s и найти R_2' и n. Например, выполняя расчет каскада в примере 7.3, мы получили сравнительно небольшой коэффициент рассеяния $\sigma = \frac{L_s}{L_1} = 0{,}0046$. Допустим, что в результате конструктивного расчета или эксперимента выяснилось, что при выбранном устройстве обмоток L_s получается не 0,114 *гн* (что мы имели при отсутствии шунта), а 1 *гн*, чему отвечает $\sigma = 0{,}041$. Тогда искомые значения R_2' и n, найденные из системы ур-ний (7.126) и (7.127), получатся следующими:

$$R_2' = \frac{2\pi f_{II} L_s}{\frac{1}{Q} - \frac{R_{i\text{в}}}{2\pi f L_s}} - R_{i\text{в}} = \frac{6{,}28 \cdot 9800 \cdot 1}{1{,}41 - \frac{9900}{6{,}28 \cdot 9800}} - 9900 = 39\,000 \text{ ом},$$

$$n = \frac{\sqrt{1 + \frac{R_{i\text{в}}}{R_2'}}}{2\pi f_{II}\sqrt{L_s C_2}} = \frac{\sqrt{1 + \frac{9{,}9}{39}}}{6{,}28 \cdot 9800\sqrt{1 \cdot 200 \cdot 10^{-12}}} = 1{,}3.$$

При этом

$$R_2 = n^2 R_2' = 1{,}3^2 \cdot 39 = 66 \text{ ком} \approx 68 \text{ ком}.$$

Коэффициент усиления на средних частотах в случае применения шунта, равный

$$K_0 = \frac{\mu n}{1 + \frac{R_{i\text{в}}}{R_2'}} = \frac{55 \cdot 1{,}3}{1 + \frac{9{,}9}{39}} = 57,$$

составляет лишь 30% от этого показателя, полученного для случая $R_2 = \infty$.

Вполне понятно, что в новом варианте максимальное неискаженное выходное напряжение станет значительно ниже не только за счет меньшего n, но и вследствие того, что триод вместо режима холостого хода будет работать на нагрузку $r_a = R_2' = 39$ *ком*; последнее обстоятельство следует учитывать при выборе режима работы лампы.

7.2.8. Реостатно-трансформаторный каскад

Принципиальная схема реостатно-трансформаторного каскада изображена на рис. 7.28. Как и в реостатном каскаде, здесь имеются сопротивление анодной нагрузки R_a и разделительный конденсатор C_1, однако вместо сопротивления R_c включен трансформатор. Шунт во вторичной цепи может применяться по мере надобности по тем же соображениям, что и в трансформаторном каскаде.

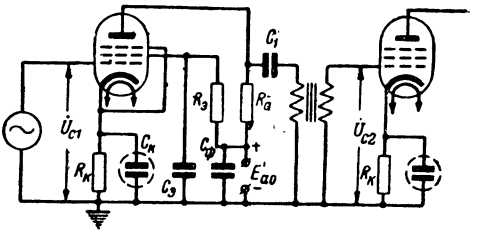
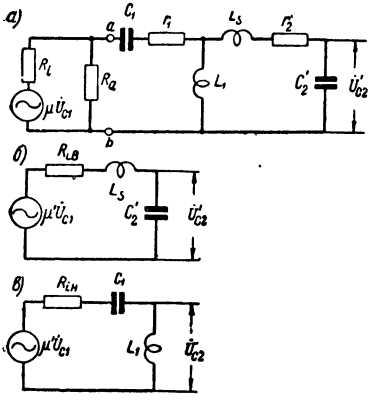


Рис. 7.28. Принципиальная схема реостатно-трансформаторного каскада

Преимуществом рассматриваемого каскада является то, что в цепи первичной обмотки трансформатора отсутствует постоянная составляющая анодного тока; за счет этого динамическая магнитная проницаемость и индуктивность первичной обмотки L_1 оказываются заметно больше или же получение определенной индуктивности L_1 будет обеспечиваться при меньшей затрате магнитного материала и

меди. Кроме того, при заданном уровне частотных искажений в области нижних частот L_1 в принципе можно взять меньшей величины благодаря возможности использования явления резонанса напряжений в контуре.

По сравнению с трансформаторным каскадом реостатно-трансформаторный каскад обладает меньшей эффективностью: коэффициент усиления K_0 и максимальное неискаженное выходное напряжение $U_{c2макс}$ получаются заметно ниже, вместе с тем в области нижних частот фазовый сдвиг при $f = 0$ вместо предельного значения $+90°$ достигает величины $+180°$.



Фис. 7.29. Общая эквивалентная схема реостатно-трансформаторного каскада (*а*) и её производные для верхних (*б*) и нижних (*в*) частот

Все это ограничивает область применения реостатно-трансформаторного каскада.

Реостатно-трансформаторный каскад может быть выполнен на триоде или пентоде, но последний тип лампы позволит получить более высокие показатели, а поэтому предпочтительнее.

На рис. 7.29 изображена общая эквивалентная схема и вытекающие из нее производные схемы для верхних и нижних частот.

Рассматривая сначала поведение реостатно-трансформаторного каскада в области верхних частот, можно принять $\frac{1}{\omega C_1} = 0$ и $\frac{1}{\omega L_1} = 0$.

Одновременно на основании теоремы об эквивалентном генераторе преобразовываем часть цепи, расположенную левее точек $a — b$, получив в результате эквивалентную схему вида, показанного на рис. 7.29*б*, где

$$R_{iв} = \frac{R_i R_a}{R_i + R_a} + r_1 + r'_2,$$

$$\mu' = \mu \frac{R_a}{R_i + R_a}.$$

Рассматриваемая эквивалентная схема ничем не отличается от схемы, изображенной на рис. 7.21, если не считать замены μ на μ'; отсюда следует, что в *области верхних частот* реостатно-

трансформаторный каскад ведет себя так же, как и обычный трансформаторный каскад.

В области же нижних частот можно положить $\omega L_s = 0$ и $\omega C'_2 = 0$, что определит вид соответствующей эквивалентной схемы (рис. 7.30 *в*), в которой

$$R_{iн} = \frac{R_i R_a}{R_i + R_a} + r_1. \tag{7.128}$$

Из последней эквивалентной схемы не представит труда найти выражение для комплексного коэффициента усиления

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = n\frac{\dot{U}'_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = n\mu' \frac{\mathrm{i}\omega L_1}{R_{iн} + \dfrac{1}{\mathrm{i}\omega C_1} + \mathrm{i}\omega L_1},$$

откуда следует, что

$$\dot{K} = \frac{\mu' n}{1 - \dfrac{1}{\omega^2 L_1 C_1} + \dfrac{R_{iн}}{\mathrm{i}\omega L_1}}. \tag{7.129}$$

Из (7.129) находим уравнения частотной и фазовой характеристик:

$$K = \frac{\mu' n}{\sqrt{\left(1 - \dfrac{1}{\omega^2 L_1 C_1}\right)^2 + \left(\dfrac{R_{iн}}{\omega L_1}\right)^2}}, \tag{7.130}$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{R_{iн}}{\omega L_1 \left(1 - \dfrac{1}{\omega^2 L_1 C_1}\right)}. \tag{7.131}$$

Резонанс напряжений в контуре L_1C_1 имеет место на частоте

$$f_I = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}, \tag{7.132}$$

на которой фазовый угол достигает величины $+90°$. Но коэффициент усиления достигает максимума не при резонансе, а на некоторой более высокой частоте

$$f_{м1} = \frac{f_I}{\sqrt{1 - \dfrac{1}{2Q_1^2}}}, \tag{7.133}$$

где

$$Q = \frac{\sqrt{\dfrac{L_1}{C_1}}}{R_{iн}}, \tag{7.134}$$

в чем можно убедиться, решив уравнение $\dfrac{dK}{d\omega} = 0$ относительно ω.

При стремлении f к нулю на частотах $f<f_I$ коэффициент усиления быстро падает (асимптотическая крутизна равна 12 *дб/окт*), а фазовый угол стремится к $+180°$.

Вид частотной и фазовой характеристик рассматриваемого каскада показан на рис. 7.30.

В зависимости от численных значений добротностей Q_1 и Q частотная характеристика может иметь одну из четырех возможных форм. В частности, существование максимума в области нижних частот, равного

$$K_{макс1} = \frac{K_0 Q_1}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q_1^2}}}, \qquad (7.135)$$

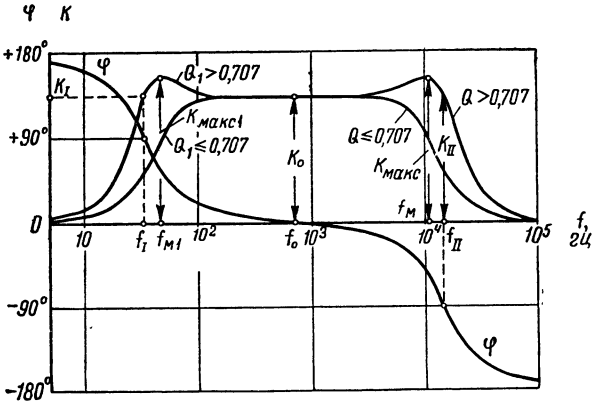


Рис. 7.30. Частотные и фазовые характеристики реостатно-трансформаторного каскада

где (при отсутствии шунта R_2)

$$K_0 = \mu' n, \qquad (7.136)$$

как вытекает из соотношения (7.133), возможно только при $Q_1>0{,}707$.

Если ввести обозначение

$$x_1 = \frac{f_I}{f}, \qquad (7.137)$$

то выражение (7.130) удастся привести к более простому виду

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{(1-x_1^2)^2 + \frac{x_1^2}{Q_1^2}}}, \qquad (7.138)$$

что аналогично переходу от (7.85) и (7.92).

При желании получить частотную характеристику без подъема в области нижних частот следует взять $Q_1 \leqslant 0{,}707$; целесообразнее остановиться на $Q_1 = 0{,}707$ (это в конечном счете даст наименьшее значение L_1). Подставляя в (7.138) $Q_1 = 0{,}707$, получим

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + x_1^4}}. \qquad (7.139)$$

Расчет L_1 и C_1 в случае реостатно-трансформаторного каскада при $Q = 0{,}707$ выполняется по нижеприводимым формулам, найденным из выражений (7.132), (7.134), (7.137) и (7.139), взятых для $f = f_н$:

$$L_1 = \frac{0{,}707 R_{iн}}{2\pi f_н \sqrt[4]{M_н^2 - 1}},$$

$$C_1 = \frac{2L_1}{R_{iн}^2}.$$

Выполняя расчет трансформаторного каскада (см. пример 7.3), мы получили при $f_н = 70$ *гц*, $M_н = 1{,}26$ ($y_{н\,дб} = -2$ *дб*) и $R_{iн} = 8{,}25$ *ком*, $L_1 = 24{,}6$ *гн*.

Подставляя цифровые данные примера 7.3, получим

$$L_1 = \frac{0{,}707 \cdot 8250}{6{,}28 \cdot 70 \sqrt[4]{1{,}26^2 - 1}} = 15{,}3 \text{ гн},$$

$$C_1 = \frac{2 \cdot 15{,}3}{8250^2} = 0{,}45 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

Мы получили экономию в величине L_1 в 1,6 раза (24,6 : 15,3); одновременно коэффициент рассеяния σ увеличился с 0,0046 до 0,0075, что также способствует упрощению конструкции трансформатора.

§ 7.3. ДРОССЕЛЬНЫЙ КАСКАД УСИЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

7.3.1. Принципиальная схема и основные свойства

Принципиальная схема дроссельного каскада (рис. 7.31) отличается от схемы реостатного каскада тем, что здесь вместо сопротивления R_a включен дроссель L. Замена сопротивления дросселем придает каскаду новые свойства.

По сравнению с реостатным каскадом дроссельный каскад позволяет получить:

1. *Высокий уровень усиления в сравнительно узком диапазоне частот.* Это свойство обусловлено тем, что за счет небольшой величины сопротивления обмотки дросселя r_L постоянному току удается получать напряжение на аноде лампы U_{a0} довольно близким к E_{a0} ($U_{a0} = E_{a0} - r_L I_{a0}$) даже при I_{a0}, равном номинальной величине. Естественно, что при номинальных значениях U_{a0} и I_{a0} лампа обладает наиболее высокими усилительными свойствами. Отмеченное преимущество особенно заметно в случае применения пентода.

2. *Более высокое неискаженное выходное напряжение,* что объясняется опять-таки простотой обеспечения нормального режима работы лампы. Однако для реализации этой возможности в дроссельном каскаде следует применять триод.

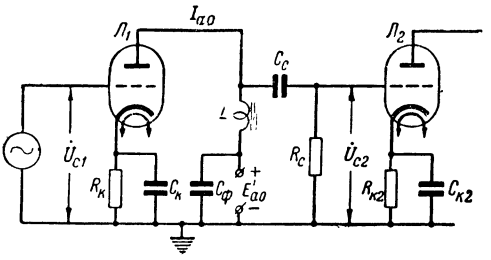


Рис. 7.31. Принципиальная схема дроссельного каскада

К недостаткам дроссельного каскада относятся:

1. *Сложность конструкции,* вызванная тем, что дроссель по своему весу, размерам и стоимости превосходит заменяемое им сопротивление R_a.

2. *Произведение $K_0 f_{вс}$ получается меньше, чем у реостатного каскада в случае сколько-нибудь широкого диапазона со стороны верхних частот.* Выражение (7.33)

$$K_0 f_{вс} = \frac{S}{2\pi C_0},$$

найденное при рассмотрении реостатного каскада, справедливо и в данном случае, однако значение C_0 у дроссельного каскада больше, чем у реостатного, на величину распределенной емкости обмотки дросселя C_L. Но в случае узкой полосы (небольшое значение $f_{вс}$) у лампы, работающей в реостатном каскаде, за счет большой величины R_a имеет место ослабленный режим питания и вследствие этого крутизна S получается меньше номинальной величины. Таким образом, при сравнительно малых значениях $f_{вс}$ (порядка 5—15 *кгц*) $\left(\frac{S}{C_0}\right)_{дрос} > \left(\frac{S}{C_0}\right)_{реост}$.

При больших значениях $f_{вс}$ ($f_{вс} > 15$—50 *кгц*) величина сопротивления анодной нагрузки у реостатного каскада уже относительно невелика, что обеспечивает нормальный режим питания лампы. При этом S близко к номинальной величине, а «площадь усиления» $K_0 f_{вс} = \frac{S}{2\pi C_0}$ получается уже больше, чем у дроссельного каскада.

3. *Получение равномерного усиления в области нижних частот затруднено.* Так же, как в случае трансформаторного каскада, для расширения диапазона равномерного усиления в сторону более низких частот необходимо увеличивать индуктивность дросселя L или уменьшать коэффициент усиления в области средних частот K_0 (последнее при использовании пентода).

4. *В области нижних частот фазовый сдвиг в некоторой части диапазона,* обычно при $0<f<f_н$, *заметно превышает* 90°, *иногда приближаясь к 180°.*

5. *Дроссельный каскад подобно трансформаторному чувствителен к воздействию внешнего переменного магнитного поля.*

Проводя сравнение трансформаторного каскада с дроссельным, можно установить, что преимуществом последнего является обладание минимально-фазовыми свойствами во всем диапазоне частот; в частности, в области верхних частот фазовый сдвиг не выходит за пределы —90°; в то же время к недостаткам рассматриваемого каскада следует отнести следующие свойства: 1) невозможность получения выхода, не соединенного с общим проводом, 2) более низкий уровень неискаженного выходного напряжения и 3) возникновение в области нижних частот фазового сдвига большего, чем +90°.

В результате приведенного рассмотрения приходим к выводу, что дроссельный каскад целесообразно применять, во-первых, в тех случаях, когда требуется получить довольно высокое выходное напряжение при ограниченном фазовом сдвиге в области верхних частот — практически главным образом в усилительных устройствах большой мощности с обратной связью; наиболее подходящим типом ламп для таких условий является триод; во-вторых, при необходимости получения сравнительно большого коэффициента усиления в суженном сверху диапазоне частот — в этом отношении лучшие результаты будут достигнуты при использовании пентода.

7.3.2. Эквивалентная схема, частотная и фазовая характеристики

Общая эквивалентная схема дроссельного каскада изображена на рис. 7.32. В этой схеме используются следующие элементы, не фигурирующие на принципиальной схеме: r_c — сопротивление, эквивалентное потерям в сердечнике, r_L — сопротивление обмотки дросселя, C_0 — общая шунтирующая емкость, равная

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_1} + C_L + (C_{вх})_{Л_2} + C_м,$$

где C_L — распределенная емкость обмотки дросселя,

$C_м$ — емкость монтажа.

Схема на рис. 7.32 слишком сложна для вывода общих урав-

нений частотной и фазовой характеристик, поэтому разделим весь диапазон частот на три области — нижних, средних и верхних частот с тем, чтобы исследовать более простые эквивалентные схемы. Предварительно, исходя из того, что, за исключением случая узкополосного (резонансного) усилителя, имеет место соотношение

$$\frac{1}{r_c} \ll \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_c},$$

пренебрежем влиянием потерь в магнитной цепи, считая $1/r_c = 0$.

Из эквивалентной схемы на рис. 7.32 видно, что элементы L и C_0 образуют параллельный контур, резонирующий на частоте

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}, \quad (7.140)$$

обычно расположенной внутри рабочего диапазона. Практически можно считать, что вблизи f_0 находится область средних частот.

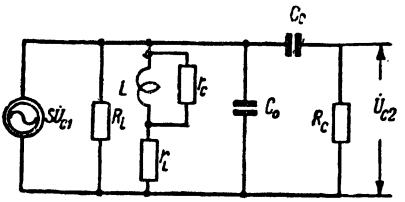


Рис. 7.32. Эквивалентная схема дроссельного каскада

Обычно порядок величин таков, что на средних частотах $\frac{1}{\omega C_c} \ll R_c$; это позволит принять $\frac{1}{\omega C_c} = 0$. В то же время сопротивление параллельного контура LC_0r_L при $f \approx f_0$ очень велико и не представляет заметной нагрузки для лампы, шунтированной сопротивлением R_c.

Учитывая сказанное, приходим к весьма простой эквивалентной схеме для средних частот (рис. 7.33*а*), из которой следует, что вообще

$$K_0 = \frac{\mu R_c}{R_i + R_c}, \quad (7.141)$$

а в случае пентода

$$K_0 \approx SR_c. \quad (7.142)$$

Здесь K_0 — коэффициент усиления на «средней» частоте f_0, одновременно являющейся частотой нулевого фазового сдвига.

В области верхних частот ($f > f_0$) сильное влияние оказывает проводимость шунтирующей емкости ωC_0, что определяет вид соответствующей эквивалентной схемы (рис. 7.33*б*), аналогичной эквивалентной схеме реостатного каскада в этой части диапазона. Различие в таком случае заключается лишь в опреде-

лении сопротивления R_{iac}; у дроссельного каскада $R_{iac} = R_{ic}$, где

$$R_{ic} = \frac{R_i R_c}{R_i + R_c}, \tag{7.143}$$

а в случае пентода

$$R_{ic} \approx R_c.$$

Выражения (7.30), (7.31), (7.60) и (7.61), очевидно, справедливы и в данном случае, т. е.

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{вс}}\right)^2}}, \tag{7.144}$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{f}{f_{вс}}, \tag{7.145}$$

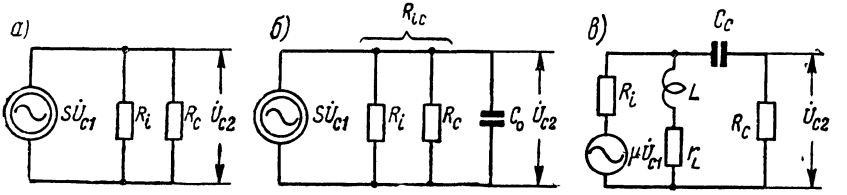


Рис. 7.33. Эквивалентные схемы дроссельного каскада:
а — для средних частот, *б* — для верхних частот, *в* — для нижних частот

где

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C_0 R_{ic}} \tag{7.146}$$

— частота верхнего среза.

Наконец, на нижних частотах ($f < f_0$) главную роль играют изменения индуктивного сопротивления дросселя и емкостного сопротивления конденсатора C_c, что и следует принять во внимание при установлении вида эквивалентной схемы (рис. 7.33*в*). Для вывода уравнений частотной и фазовой характеристик воспользуемся обобщенной эквивалентной схемой (рис. 4.23) и отвечающим ей выражением (4.47). В настоящем исследовании имеем:

$$Z_a = R_i,\ Y_b = \frac{1}{r_L + i\omega L},\ Z_c = \frac{1}{i\omega C_c},\ Y_d = \frac{1}{R_c}.$$

Однако учет влияния сопротивления r_L приводит к значи-

тельному усложнению вывода, и пока что примем $r_L = 0$, получив в результате следующее выражение:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_c} - \frac{R_i}{\omega^2 L C_c R_c} + \frac{R_i}{i\omega L} + \frac{1}{i\omega C_c R_c}}, \quad (7.147)$$

которое при введении обозначений;

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_c}\sqrt{1 + \frac{R_c}{R_i}}}, \quad (7.148)$$

$$Q_1 = \frac{\sqrt{1 + \frac{R_c}{R_i}}}{R_c\sqrt{\frac{C_c}{L}} + \frac{1}{R_i}\sqrt{\frac{L}{C_c}}}, \quad (7.149)$$

$$x_1 = \frac{f_1}{f} \quad (7.150)$$

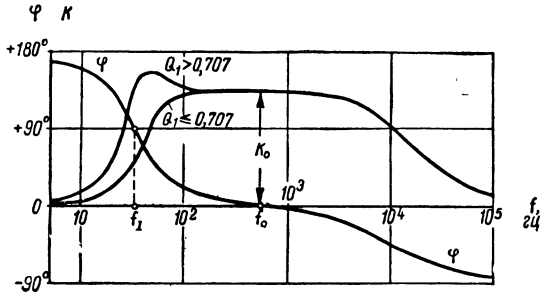


Рис. 7.34. Частотные (Q_1) и фазовая (φ) характеристики дроссельного каскада при $r_L = 0$

принимает такой же вид, как и уравнение (7.138), описывающее поведение реостатно-трансформаторного каскада

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{(1 - x_1^2)^2 + \frac{x_1^2}{Q_1^2}}} \quad (7.151)$$

Совпадение выражений (7.138) и (7.151) показывает, что частотная и фазовая характеристики дроссельного каскада в области нижних частот при $r_L = 0$ получаются такого же вида, как и соответствующие зависимости реостатно-трансформаторного каскада.

Уравнение фазовой характеристики дроссельного каскада для рассматриваемой области частот может быть найдено непосредственно из соотношения (7.147), но запись получится более короткой, если воспользоваться обозначениями (7.148)—(7.150)

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{x_1}{Q_1 (1 - x_1^2)}. \qquad (7.152)$$

Частотные и фазовая характеристики дроссельного каскада для всего диапазона показаны на рис. 7.34.

Интересно, что необходимым (но недостаточным) условием получения максимума в области нижних частот является соблюдение неравенства $R_c < R_i$, что практически удобно в случае применения пентода. Для каскада на триоде целесообразно R_c взять больше, чем R_i (в 5—10 раз), чему будет соответствовать кривая $K(f)$ без подъема.

7.3.3. Расчет дроссельного каскада

Рассмотрим ход расчета дроссельного каскада на числовом примере.

Пример 7.4. Требуется рассчитать дроссельный каскад, исходя из следующих данных: диапазон рабочих частот $f_н = 50$ *гц*, $f_в = 10\,000$ *гц*; частотные искажения $y_{ндб} = y_{вдб} = -1$ *дб* ($M_н = M_в = 1{,}12$); входная емкость следующего каскада $(C_{вх})_{Л_2} = 10$ *пф*; максимальное неискаженное выходное напряжение $U_{c2\,макс} = 363$ *в*; емкость обмотки несекционированного дросселя $C_L = 160$ *пф*.

Приступая к расчету, следует выбрать тип лампы и ее рабочий режим. Пригодной для данных расчета лампой оказывается пентод ГУ-50, характеризуемый значениями $U_{a0} \leqslant 1000$ *в*, $C_{ак} = 9{,}15$ *пф* и $P_{a\,доп} = 40$ *вт*.

Принимая $C_м = 20$ *пф*, находим общую шунтирующую емкость

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_1} + C_L + (C_{вх})_{Л_2} + C_м = 9{,}15 + 160 + 10 + 20 \approx 200 \text{ пф}.$$

Из (7.47) и (7.146) следует, что

$$f_{вс} = \frac{f_в}{\sqrt{M_в^2 - 1}} = \frac{10}{\sqrt{1{,}12^2 - 1}} = 20 \text{ кгц},$$

$$R_{ic} = \frac{1}{2\pi f_{вс} C_0} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 200 \cdot 10^{-12}} \approx 40\,000 \text{ ом}.$$

Так как у пентода $\frac{1}{R_i}$ весьма мало, то $R_{ic} \approx R_c$.

Сопротивление R_c берем равным 39 *ком*. Амплитуда колебательного анодного напряжения равна

$$U_{am} = \sqrt{2} U_{c2\,макс} = 1{,}414 \cdot 363 = 513 \text{ в}.$$

На средних частотах сопротивление нагрузки близко к $R_c = 39$ *ком*, поэтому амплитуда анодного тока получится следующей величины:

$$I_{am} = \frac{U_{am}}{R_c} = \frac{513}{39} = 13{,}2 \text{ ма}.$$

Для того чтобы нелинейные искажения были невелики, нужно ток покоя выбрать заметно больше, чем I_{am}. Можно, например, остановиться на $I_{a0} = 30$ *ма*.

Так как ток покоя для данной лампы относительно невелик, то целесообразно выбрать пониженное напряжение на экранирующей сетке $U_{a0} = 150$ *в*. Анодное напряжение порядка 700 *в* оказывается при этом достаточным, так при $u_a = u_{a\,мин} = U_{a0} - U_{am} = 700 - 513 = 187$ *в* характеристики $i_a = f(u_a)$ практически еще прямолинейны (рис. 7.35). При этих данных напряжение смещения должно быть взято равным —25 *в*, а амплитуда входного напряжения составляет

$$U_{1cm} \approx 6 \text{ в}$$

при незначительных нелинейных искажениях.

Коэффициент усиления в области средних частот находится по следующей формуле:

$$K_0 = \frac{U_{am}}{U_{1cm}} = \frac{513}{6} = 86$$

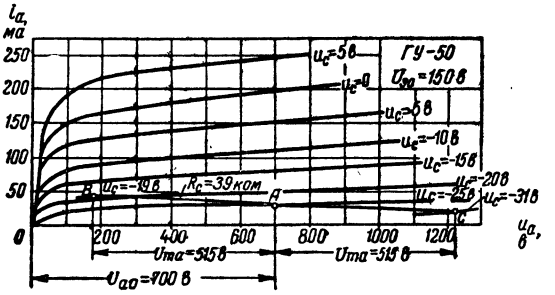


Рис. 7.35. Диаграмма режима работы лампы в дроссельном каскаде по данным примера 7.4

В выбранном режиме крутизна характеристики лампы равна

$$S = \frac{K_0}{R_c} = \frac{86}{39} = 2{,}2 \text{ ма/в}.$$

Для расчета параметров L и C_c предварительно придется вывести несколько формул, для чего воспользуемся обозначениями:

$$\alpha = \frac{R_c}{R_i},$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C_c}}, \tag{7.153}$$

где ρ — волновое сопротивление контура LC_c.

Так как в области нижних частот характеристика $K(f)$ должна быть получена без подъема, то следует выбрать $Q_1 \leqslant 0{,}707$ и дальше (7.149) найти $\rho = \sqrt{\frac{L}{C_c}}$. Уравнение (7.149) имеет решение

$$\rho = R_i \left(\frac{\sqrt{1+\alpha}}{2Q_1} - \sqrt{\frac{1+\alpha}{4Q_1^2} - \alpha} \right), \tag{7.154}$$

которое действительно при $Q_1 < \frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{1}{\alpha}}$, чем и надо руководствоваться при выборе Q_1.

В данном случае

$$\alpha = \frac{R_c}{R_i} \approx 0,$$

поэтому можно взять любое Q_1. Останавливаясь на $Q_1 = 0{,}707$, при котором получается наименьшее L, находим ρ из выражения (7.154), принимающего при $\alpha = 0$ такой вид:

$$\rho = Q_1 R_c = 0{,}707 \cdot 39 = 27{,}6 \text{ ком}.$$

Для определения резонансной частоты контура LC_c используем равенст-

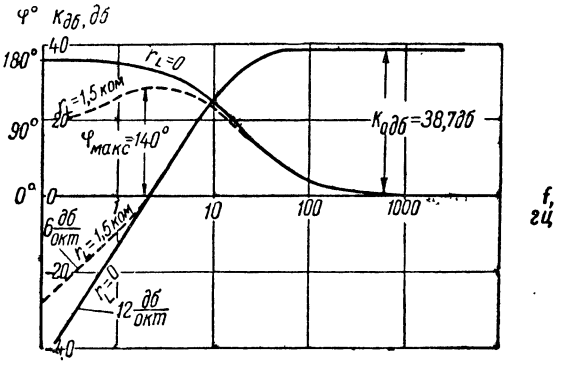


Рис. 7.36. Частотные и фазовые характеристики дроссельного каскада при $r_L = 0$ и $r_L = 1{,}5$ ком по данным примера 7.4

во (7.151), заменяя в нем x_1 на $\frac{f_I}{f}$ и K на $\frac{K_0}{M_н}$, где $M_н = \frac{K_0}{K_н}$. В результате получим следующее выражение:

$$f_I = f_н \sqrt{-\left(\frac{1}{2Q_1^2}-1\right)+\sqrt{\left(\frac{1}{2Q_1^2}-1\right)^2+M_н^2-1}}. \qquad (7.155)$$

При $Q_1 = 0{,}707$ это выражение значительно упрощается

$$f_I = f_н \sqrt[4]{M_н^2-1}. \qquad (7.156)$$

Подставляя сюда $f_н = 50$ гц и $M_н = 1{,}12$, получим $f_I = 35$ гц. Искомые величины L_1 и C_c находятся путем решения системы ур-ний (7.148) и (7.153):

$$L = \frac{\rho}{2\pi f_I \sqrt{1+\alpha}} = \frac{27\,600}{6{,}28 \cdot 35 \cdot 1} = 124 \text{ гн},$$

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_I \sqrt{1+\alpha}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 35 \cdot 27600 \cdot 1} = 0{,}163 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

Частотная и фазовая характеристики, отвечающие найденным параметрам и вычисленные по ф-лам (7.141), (7.144), (7.151), (7.145) и (7.152), изображены на рис. 7.36 сплошными линиями.

Следует отметить, что влияние сопротивления r_L (рис. 7.33*в*), практически незаметное в рабочем диапазоне частот, весьма сильно сказывается на частотах, значительно более низких, чем $f_н$. Если исследовать полную эквивалентную схему для нижних частот, показанную на рис. 7.33*в*, то можно установить, что частотная и фазовая характеристики описываются ур-ниями (7.122), где в данном случае:

$$\left.\begin{aligned} f_b &= \frac{r_L}{2\pi L} \\ f_I &= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1+\dfrac{r_L}{R_i}}{LC_c\left(1+\dfrac{R_c}{R_i}\right)}} \\ Q_1 &= \frac{2\pi f_I}{\dfrac{r_L}{L}+\dfrac{\dfrac{R_i}{L}+\dfrac{1}{C_cR_c}}{1+\dfrac{R_i}{R_c}}} \end{aligned}\right\}. \qquad (7.157)$$

Характеристики, вычисленные по ф-лам (7.122) для $r_L = 1500$ *ом*, изображенные на рис. 7.36 пунктиром, дают представление о той роли, которую играет сопротивление обмотки дросселя.

§ 7.4. КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

7.4.1. Виды корректирующих устройств

Как уже отмечалось, реактивные элементы, входящие в цепи усилительных каскадов, создают линейные искажения, из-за которых изменяется форма кривой усиливаемых сигналов.

При усилении гармонических сигналов сохранение формы кривой не обязательно: здесь оказывается достаточным лишь равномерное усиление отдельных составляющих спектра сигнала. Поэтому степень искажений в этом случае будет зависеть от формы *частотной характеристики,* в частности, от величин коэффициентов частотных искажений.

Под коррекцией в радиотехнике понимают не только исправление тех или иных характеристик, но также и внесение некоторых изменений в цепи усилителя (каскада) или другого устройства с тем, чтобы получить новые характеристики более специальной формы.

Настоящая глава посвящена рассмотрению усилителей гармонических сигналов, следовательно, основное внимание мы должны уделить коррекции частотных характеристик; попутно известное внимание будет уделено и коррекции фазовых характеристик.

Коррекция частотных характеристик может применяться в тех случаях, когда от усилителя требуется получить в заданном диапазоне частот зависимость $K = \psi(f)$, весьма близкую к горизонтальной прямой.

Из приведенных рассмотрений известно, что у каскадов усиления напряжения постоянство коэффициента усиления сохраняется в средней части рабочего диапазона, а на нижних и верхних частотах имеет место уменьшение коэффициента усиления или, наоборот, его возрастание с последующим спадом. Из рассмотренного известно также и то, что частотную характеристику можно сколько угодно сближать с горизонтальной прямой, но это будет связано с уменьшением коэффициента усиления в области средних частот K_0 (особенно при выравнивании в области верхних частот) или с конструктивным усложнением (например, за счет увеличения постоянных времени C_cR_c и $C_\phi R_\phi$ или увеличения L_1). *Применение же корректирующих элементов, вообще говоря, позволяет снизить частотные искажения в области верхних частот без потери усиления на средних частотах или при неизменном* $y_{в\,дб}$ *получить бóльшую величину* K_0, иначе говоря, повысить «площадь усиления» $K_0 f_в$; *за счет применения коррекции в области нижних частот удается уменьшить частотные искажения при определенном* $C_cR_c = \text{const}$ (или $L_1 = \text{const}$) либо при неизменном $y_{н\,дб}$ получить меньшие значения величин C_cR_c, $C_\phi R_\phi$, L_1 и т. д.

Если усилитель состоит из нескольких каскадов, то получение небольших частотных искажений возможно также путем уменьшения величин $y_{ндб}$ и $y_{увдб}$ в каждом каскаде или за счет применения *взаимной коррекции*, при которой коэффициенты усиления у отдельных каскадов изменяются в противоположные стороны; другими словами, при взаимной коррекции западание характеристики на крайних частотах у одного каскада компенсируется соответствующим подъемом характеристики у другого и т. д. Наконец, способ взаимной коррекции может сочетаться со способом сведения к малым величинам частотных искажений у другой части каскадов. Кроме того, коррекция находит применение, если от усилителя требуется получение частотной характеристики специальной формы, заметно отличающейся от горизонтальной прямой. Это встречается тогда, когда необходимо с помощью усилителя компенсировать частотные искажения, возникающие в других звеньях тракта передачи — линии, громкоговорителе, звукоснимателе, рекордере и т. д., а также в более специальных случаях, — например, для преобразования

фазовой модуляции в частотную, уменьшения шумов во входной цепи видеоусилителя по методу Г. В. Брауде и др.

При слабом уровне воспроизводимого звука чувствительность уха для нижних и верхних частот становится ниже по сравнению с чувствительностью восприятия средних частот, поэтому даже при полном отсутствии частотных искажений во всем тракте субъективно передача кажется ненатуральной и в таких условиях весьма полезно подчеркнутое воспроизведение крайних частот. Последнее легко достигается за счет подъема усиления на нижних, а иногда и верхних частотах. Практически повышение усиления в области верхних частот не всегда благоприятно, так как оно приводит к подчёркиванию шумов и прочих помех, например шипения при воспроизведении звукозаписи, радиопомех и т. д. Поэтому при высоком уровне помех нередко вместо подъема стремятся получить западание характеристики в области верхних частот.

Коррекция в одних случаях бывает постоянной, в других — подвергается регулировке, при которой изменяется частотная характеристика усилителя. С одной стороны, это связано с тем, что частотная характеристика уха зависит от громкости воспроизведения, так что при низком уровне передачи главным образом музыкальной, требуется подчеркивание, особенно нижних частот, в котором нет надобности при большой громкости или при воспроизведении речи и пения. С другой стороны, при отсутствии помех «срезание» усиления на верхних частотах, т. е. создание, вообще говоря, искажения, становится ненужным.

Наконец, тембр звука различных источников может быть неодинаковым. Например, могут отличаться тембры передачи различных радиостанций или различных записей звука и т. д.

Устройство, предназначенное для управления частотной характеристикой усилителя звуковой частоты, принято называть регулятором тембра. Регуляторы тембра находят широкое применение в радиоприемниках, усилителях для записи и воспроизведения звука, студийных установках и др.

С точки зрения построения схемы и принципа действия, каскады, используемые для коррекции частотных характеристик, удобно разделить на три группы.

К первой группе схем относятся каскады, содержащие элементы, образующие один или несколько колебательных контуров того или иного вида.

К второй группе схем относятся каскады, содержащие апериодические цепи, например, выполненные по схемам, представленным на рис. 6.37, 6.40 и др.

Наконец, третью группу составляют одиночные каскады и N-каскадные усилители с обратной связью, особенно с частотнозависимой отрицательной обратной связью, частично затронутые в п. 6.2.8, рассмотрение которых вынесено в п. 7.5.1.

Следует отметить, что большинство схем, входящих в любую из перечисленных групп, обладает способностью корректировать не только частотную, но также фазовую и переходную характеристики, однако численные значения элементов схем в принципе должны выбираться различно, в зависимости от того, какую из характеристик надлежит корректировать. На коррекции фазовых характеристик мы остановимся в этом параграфе, что же касается коррекции переходных характеристик, то она будет рассмотрена в гл. 9, посвященной усилителям импульсных сигналов.

7.4.2. Общий метод коррекции частотных и фазовых характеристик

Общий метод коррекции частотных и фазовых характеристик впервые был разработан в 1934 г. Г. В. Брауде [13], которым были предложены также методы противошумовой [14, 17] и сложной высокочастотной коррекции, сыгравшие большую роль в создании современного высококачественного телевидения.

В 1933 г. Р. Г. Шиффенбауэр была предложена и теоретически исследована схема низкочастотной коррекции [91, 92], метод расчёта которой был в дальнейшем развит в работах Г. В. Брауде [15], В. Л. Крейцера [44] и др.

Вопрос о применении обратной связи для коррекции переходных характеристик впервые нашел свое разрешение в трудах А. А. Ризкина [73] и О. Б. Лурье [54].

Рассмотрим сущность общего метода коррекции частотных и фазовых характеристик, разработанного Г. В. Брауде.

Допустим, что вблизи некоторой частоты ω_0 требуется получить минимальное изменение коэффициента усиления, являющегося некоторой функцией частоты $f(\omega)$. Разлагая эту функцию в ряд Тейлора, получим

$$f(\omega) = f(\omega_0) + \frac{f'(\omega_0)}{1!}(\omega - \omega_0) + \frac{f''(\omega_0)}{2!}(\omega - \omega_0)^2 + \ldots$$

$$\ldots + \frac{f^{(n)}(\omega_0)}{n!}(\omega - \omega_0)^n + R_n(\omega), \qquad (7.158)$$

где остаточный член при ограничении ряда n-й степенью равен

$$R_n(\omega) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(\omega - \omega_0)^{n+1}, \qquad (7.159)$$

а

$$\omega_0 < \xi < \omega.$$

Наименьшее изменение функции, вообще говоря, имеет место вблизи экстремальной точки, поэтому на частоте ω_0 следует соз-

дать максимум или минимум функции $f(\omega)$, т. е. обратить в нуль производную $[f'(\omega)]_{\omega=\omega_1} = f'(\omega_0)$.

Ряд Тейлора для первой производной от $f(\omega)$, очевидно, имеет такой вид:

$$f'(\omega) = f'(\omega_0) + \frac{f''(\omega_0)}{1!}(\omega - \omega_0) + \frac{f'''(\omega_0)}{2!}(\omega - \omega_0)^2 + \ldots$$

$$\ldots + \frac{f^{(n)}(\omega_0)}{(n-1)!}(\omega - \omega_0)^{n-1} + R_n'(\omega), \qquad (7.160)$$

где

$$R_n'(\omega) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(\omega - \omega_0)^n. \qquad (7.161)$$

Далее Г. В. Брауде исходит из того положения, что еще меньшие изменения функции $f(\omega)$ в районе частоты ω_0 получатся тогда, когда $f(\omega)$ превратится в монотонную функцию ω при изменении частоты в любую сторону от ω_0, а для этого уравнение

$$f'(\omega) = 0$$

должно обладать только одним корнем $\omega = \omega_0$. Как видно из (7.160) и (7.161), уравнение $f'(\omega) = 0$ обладает только одним корнем, притом корнем n-й кратности, только тогда, когда все производные $f'(\omega_0)$, $f''(\omega_0)$, ..., $f^{(n)}(\omega_0)$ равны нулю. В этом случае равенства

$$f'(\omega_0) = f''(\omega_0) = \ldots = f^{(n)}(\omega_0) = 0 \qquad (7.162)$$

позволяют найти наивыгоднейшие значения элементов, входящих в схему усилителя.

Квадрат коэффициента усиления всегда является дробно-рациональной функцией от ω^2, т. е.

$$K^2 = \frac{A_n + A_{n-1}\omega^2 + A_{n-4}\omega^4 + \ldots + A_2\omega^{n-2} + A_0\omega^n}{B_m + B_{m-2}\omega^2 + B_{m-4}\omega^4 + \ldots + B_2\omega^{m-2} + B_0\omega^m}. \qquad (7.163)$$

Вводя для сокращения записи величину $\Delta\omega$, где

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega, \qquad (7.164)$$

ур-ние (7.163) приведем к такому виду:

$$K^2 = K_0^2 \frac{1 + C_{n-1}\Delta\omega + C_{n-2}\Delta\omega^2 + \ldots + C_1\Delta\omega^{n-1} + C_0\Delta\omega^n}{1 + D_{m-1}\Delta\omega + D_{m-2}\Delta\omega + \ldots + D_1\Delta\omega^{m-1} + D_0\Delta\omega^m}. \qquad (7.165)$$

В одной из своих работ Г. В. Брауде [16] отмечает, что общие условия (7.162) равносильны условиям равенства коэффициентов при одинаковых степенях $\Delta\omega$ в выражении (7.165), т. е.

$$\left.\begin{aligned} C_{n-1} &= D_{m-1} \\ C_{n-2} &= D_{m-2} \\ &\ldots\ldots \end{aligned}\right\}. \qquad (7.166)$$

Однако высшие степени n и m, вообще говоря, не равны друг другу, что не позволяет получить K^2, не зависящим от частот.

Если ω_0 точно или приближенно равно нулю, то $\Delta\omega=\omega$ и при этом в выражении (7.165) выпадают члены, содержащие нечетные степени $\Delta\omega$, т. е.

$$K^2 = K_0^2 \frac{1 + C_{n-2}\omega^2 + C_{n-4}\omega^4 + \ldots + C_2\omega^{n-2} + C_0\omega^n}{1 + D_{m-2}\omega^2 + D_{m-4}\omega^4 + \ldots + D_2\omega^{m-2} + D_0\omega^m}. \quad (7.167)$$

Если же $\frac{1}{\omega_0} \approx 0$, то соответственно получим

$$K^2 = K_0 \frac{1 + C_{n-2}\frac{1}{\omega^2} + C_{n-4}\frac{1}{\omega^4} + \ldots + C_0\frac{1}{\omega^n}}{1 + D_{m-2}\frac{1}{\omega^2} + D_{m-4}\frac{1}{\omega^4} + \ldots + D_0\frac{1}{\omega^m}}. \quad (7.168)$$

Очевидно, для случаев зависимостей (7.167) и (7.168) *наилучшие частотные характеристики будут получаться при равенстве возможно большего числа коэффициентов у одинаковых степеней* ω^2, т. е. при

$$\left.\begin{aligned} C_{n-2} &= D_{m-2} \\ C_{n-4} &= D_{m-4} \\ &\ldots\ldots \end{aligned}\right\}. \quad (7.169)$$

Метод коррекции фазовых характеристик, разработанный Г. В. Брауде, мы рассмотрим в несколько другой редакции.

В некоторых случаях может представить интерес получение фазового сдвига, близкого к нулю или, наоборот, не равного нулю, но изменяющегося пропорционально частоте.

В общем случае зависимость φ от ω, представляющая собой нечетную функцию частоты, может быть описана одним из двух следующих уравнений:

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{\omega}\,\frac{P_n + P_{n-2}\frac{1}{\omega^2} + \ldots + P_0\frac{1}{\omega^n}}{Q_m + Q_{m-2}\frac{1}{\omega^2} + \ldots + Q_0\frac{1}{\omega^m}}\right), \quad (7.170)$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\left(\omega\,\frac{P_n + P_{n-2}\omega^2 + \ldots + P_0\omega^n}{Q_m + Q_{m-2}\omega^2 + \ldots + Q_0\omega^m}\right). \quad (7.171)$$

Первая форма записи более удобна при рассмотрении фазовой характеристики в области нижних частот, в которой иногда требуется получение φ, близкого к нулю, до возможно меньших значений ω. Конкретно в таком смысле наивыгоднейшая фазовая характеристика будет получена при равенстве нулю наибольшего числа коэффициентов числителя, начиная со свободного члена P_n, т. е. при

$$P_n=0, \quad P_{n-2}=0, \quad \ldots \quad (7.172)$$

Вторую форму зависимости $\varphi(\omega)$ целесообразно использовать при рассмотрении фазовой характеристики в области верхних частот, когда желательно получить φ как величину, пропорциональную ω. В этом случае фазовая характеристика будет оптимальной при обеспечении возможно меньшего изменения с частотой производной $d\varphi/d\omega$. Дифференцируя (7.171) по ω, в правой части получим отношение двух многочленов некоторых новых степеней M и N и постоянный коэффициент пропорциональности α_0

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = \alpha_0 \frac{1 + R_{M-2}\omega^2 + R_{M-4}\omega^4 + \ldots + R_0\omega^M}{1 + S_{N-2}\omega^2 + S_{N-4}\omega^4 + \ldots + S_0\omega^N}. \qquad (7.173)$$

Для обеспечения наименьшего изменения $\frac{d\varphi}{d\omega}$ с ростом ω, т. е. *для получения наивыгоднейшей фазовой характеристики в области верхних частот, следует добиваться равенства возможно большего числа коэффициентов при одинаковых степенях* ω^2:

$$\left.\begin{aligned} R_{M-2} &= S_{N-2} \\ R_{M-4} &= S_{N-4} \\ &\ldots\ldots \end{aligned}\right\}. \qquad (7.174)$$

С использованием полученных здесь соотношений мы встретимся дальше при исследовании наиболее употребительных схем каскадов с корректирующими элементами.

Среди каскадов, содержащих элементы, образующие колебательный контур, наибольшее распространение находят схемы, известные под названием каскадов с простой и сложной высокочастотной коррекцией, к рассмотрению которых мы и приступим.

7.4.3. Простая высокочастотная коррекция

При рассмотрении трансформаторного, реостатно-трансформаторного и дроссельного каскадов было показано, что их эквивалентные схемы содержат элементы последовательного колебательного контура и что за счет явления резонанса напряжений возможно получение частотных характеристик с подъемом в областях нижних и верхних частот (рис. 7.19, рис. 7.30 и рис. 7.34). Такого вида зависимости K от f могут быть использованы для компенсации частотных искажений, возникающих в каскадах, имеющих частотные характеристики с западаниями на краях рабочего диапазона частот.

Кроме перечисленных усилительных каскадов, известен ряд других схем, дающих за счет резонанса подъем частотной характеристики на одном из краев рабочего диапазона. Из таких схем наибольший интерес представляют схемы, образованные путем добавления корректирующих элементов к обычной схеме реостатного каскада.

Если корректирующим элементом является катушка индук-

тивности, то она может быть включена последовательно в провод, идущий от анода лампы $Л_1$ (рис. 7.1) к сетке лампы $Л_2$ или же последовательно с сопротивлением анодной нагрузки (рис. 7.37).

Поскольку последний способ, как показал Г. В. Брауде, является более выгодным, остановимся на его исследовании.

Придерживаясь установившейся терминологии, схему на рис. 7.37 будем называть схемой каскада с простой высокочастотной коррекцией.

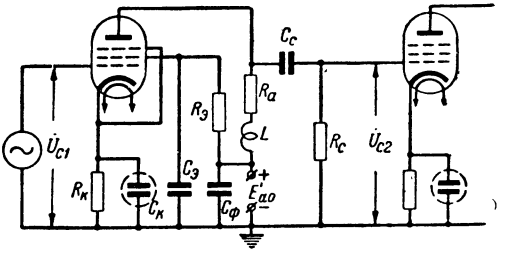


Рис. 7.37. Схема каскада с простой высокочастотной коррекцией

Катушка L здесь выбирается настолько малой индуктивности, что ее влияние оказывается только в области верхних частот. На нижних и средних частотах рассматриваемая схема обладает такими же свойствами, как обычный реостатный каскад. Таким образом, представляет интерес поведение данного каскада только в области верхних частот. Соответствующая эквивалентная схема дана на рис. 7.38*а*. Здесь C_0—общая шунтирующая емкость.

Полагая, что, как обычно, в этом каскаде применен пентод,

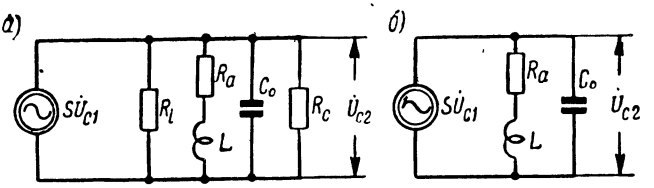


Рис. 7.38. Полная и упрощенная эквивалентные схемы для верхних частот в каскаде с простой вч коррекцией

можно пренебречь шунтирующим действием внутреннего сопротивления лампы. Кроме того, в большинстве случаев соблюдается соотношение $R_c \gg R_a$, что позволяет считать $1/R_c = 0$ и прийти к эквивалентной схеме, приведенной на рис. 7.38*б*. Входящая в схему емкость C_0 находится по ф-ле (7.10).

Переходя к выводу уравнений частотной и фазовой характеристик, обозначим через Y_a проводимость колебательного контура LC_0R_a. Очевидно, что

$$Y_a = \frac{1}{R_a + i\omega L} + i\omega C_0.$$

При этом выходное напряжение

$$\dot{U}_{c2} = \frac{S\dot{U}_{c1}}{Y_a} = \frac{S\dot{U}_{c1}}{\dfrac{1}{R_a + i\omega L} + i\omega C_0}.$$

Из последнего уравнения находим

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{SR_a\left(1 + \dfrac{i\omega L}{R_a}\right)}{1 + i\omega C_0 R_a + i\omega L i\omega C_0}. \qquad (1.175)$$

Далее введем обозначения:

$$K_0 = SR_a = (K)_{\omega \to 0}, \qquad (7.176)$$

$$k = \frac{L}{C_0 R_a^2}, \qquad (7.177)$$

$$x = \omega C_0 R_a, \qquad (7.178)$$

что позволит придать общий характер выражению (7.175)

$$y = \frac{\dot{K}}{K_0} = \frac{1 + kix}{1 + ix + k(ix)^2}, \qquad (7.179)$$

где k — *коэффициент коррекции.*

При этом уравнения частотной и фазовой характеристик принимают следующий вид:

$$y = \frac{1}{M} = \frac{K}{K_0} = \sqrt{\frac{1 + k^2x^2}{1 + (1 - 2k)x^2 + k^2x^4}}. \qquad (7.180)$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg}[(1 - k)x + k^2x^3]. \qquad (7.181)$$

Используя соотношения (7.167) и (7.169), нетрудно заметить, что по Брауде наилучшей частотной характеристикой окажется та, которой соответствует равенство коэффициентов при $x^2 = (\omega C_0 R_a)^2$ в (7.180), т. е.

$$k^2 = 1 - 2k,$$

дающее следующее значение коэффициента коррекции:

$$k = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414. \qquad (7.182)$$

В то же время наивыгоднейшей фазовой характеристике отвечает равенство наибольшего числа коэффициентов при одинаковых степенях ω^2 в выражении (7.173).

Дифференцируя (7.181) по x, получим

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{-(1 + k)\left(1 + \dfrac{3k^2}{1 - k}x^2\right)}{1 + (1 - k)^2x^2 + 2k^2(1 - k)x^4 + k^4x^6}. \qquad (7.183)$$

Приравнивая друг другу коэффициенты при x^2

$$\frac{3k^2}{1-k} = (1-k)^2$$

и решая полученное уравнение, найдем значение коэффициента коррекции, при котором фазовая характеристика оказывается наиболее близкой к прямой линии,

$$k = 0{,}322. \qquad (7.184)$$

Сопоставляя (7.182) с (7.184), мы видим, что *одновременно получить наивыгоднейшими частотную и фазовую характеристики не удаётся.*

При усилении гармонических сигналов, нас, естественно, интересует получение наилучшей частотной характеристики, а следовательно, коэффициент коррекции надо выбрать равным 0,414 [1] .

Исследуя функцию (7.180) на максимум, мы получим следующие выражения для координат экстремальной точки:

$$x_м = 2\pi f_м C_0 R_a = \frac{\sqrt{\sqrt{k^2+2k}-1}}{k}, \qquad (7.185)$$

$$y_{макс} = \frac{K_{макс}}{K_0} = \frac{k}{\sqrt{2\sqrt{k^2+2k}-(2k+1)}}. \qquad (7.186)$$

Из (7.185) видно, что частотная характеристика получается с подъемом при $k^2+2k>1$, т. е. при $k>\sqrt{2}-1=0{,}414$. Последнее означает, что наивыгоднейшая частотная характеристика является монотонной кривой, отвечающей предельно-максимальным значениям k и L.

Семейство обобщенных частотных характеристик, представленное на рис. 7.39, а также выражения (7.185) и (7.186) позволяют выбрать наиболее подходящее значение коэффициента коррекции k и определить величину R_a по заданным значениям C_0, $f_м$ и $y_{макс}$ для случая, когда требуется получить частотную характеристику с соответствующим максимумом в области верхних частот. При этом индуктивность корректирующей катушки находится из выражения (7.177).

Для получения наиболее плоской частотной характеристики,

[1] Получение наилучшей фазовой характеристики может представить интерес в редких специальных случаях, а при усилении импульсных сигналов следует стремиться получить наилучшую переходную характеристику, что обеспечивается, как показал О. Б. Лурье [53], при k, близком к 0,35. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в гл. 9.

как было показно, k берется равным $\sqrt{2}-1$. Подставляя это значение k в (7.180), получим

$$y = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{x^4}{3 + 2\sqrt{2} + x^2}}}. \qquad (7.187)$$

На высшей частоте рабочего диапазона переменная $x = 2\pi f C_0 R_a$ становится равной

$$x_в = 2\pi f_в C_0 R_a. \qquad (7.188)$$

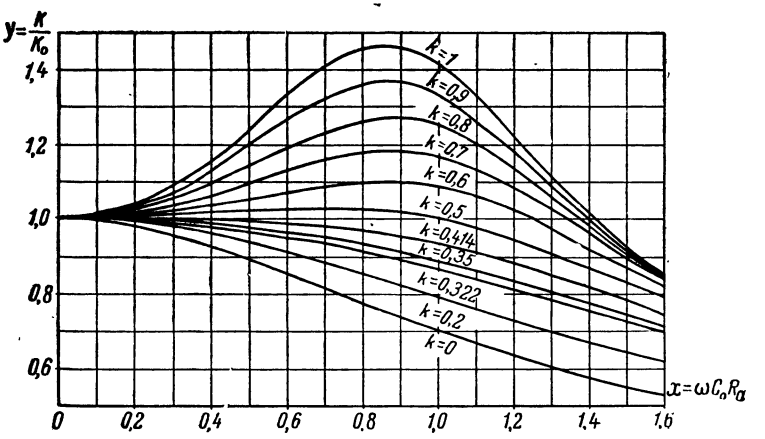


Рис. 7.39. Семейство частотных характеристик каскада с простой вч коррекцией

Величину, обратную y, обозначим, как и прежде, через M. Очевидно, что

$$M_в = \frac{K_0}{K_в} = \sqrt{1 + \frac{x_в^4}{5{,}83 + x_в^2}}. \qquad (7.189)$$

Если задана величина $M_в$, то из ф-лы (7.189) можно найти соответствующее значение $x_в$

$$x_в = \sqrt{\left(\frac{M_в^2 - 1}{2}\right)\left(1 + \sqrt{1 + \frac{23{,}31}{M_в^2 - 1}}\right)}. \qquad (7.190)$$

Приведенные соотношения позволяют произвести расчет однокаскадного усилителя по заданному уровню частотных искажений. Например, если дано $M_в = 1{,}41$ ($y_{в\,дб} = -3$ *дб*), $f_в =$

$=5$ *Мгц*, $C_0=20$ *пф* и $S=9$ *ма/в*, то по ф-ле (7.190) находим $x_в = 1{,}72$; из равенств (7.188) и (7.176) нетрудно установить, что $R_a = 2{,}7$ *ком* и $K_0 = 24{,}3$. Наконец, определенная из (7.177) индуктивность L оказывается равной 60 *мкгн*.

Выясним теперь, каково численное значение выигрыша в величине «площади усиления» $K_0 f_в$, получаемого за счет применения корректирующей катушки L для $k = \sqrt{2} - 1$.

Из (7.176) и (7.188) для рассматриваемого каскада с коррекцией получим

$$K_0 f_{вс} = \frac{S}{2\pi C_0} x_в. \qquad (7.191)$$

Пренебрегая, как и в случае реостатного каскада, проводимостями $1/R_i$ и $1/R_c$ по сравнению с проводимостью $1/R_a$, на основании (7.23) получим $R_{iac} = R_a$, что позволит выражения (7.24) и (7.44) изменить следующим образом:

$$K_0 = SR_a, \qquad (7.192)$$

$$M_в = \frac{K_0}{K_в} = \sqrt{1 + (\omega_в C_0 R_a)^2}. \qquad (7.193)$$

Из последнего уравнения имеем

$$x_в = 2\pi f_в C_0 R_a = \sqrt{M_в^2 - 1}. \qquad (7.194)$$

«Площади усиления» у сравниваемых каскадов, как видно из (7.191), (7.192) и (7.194), являются величинами пропорциональными.

Как только что было установлено, при $M_в = 1{,}41$ у каскада с коррекцией $x_в = 1{,}72$; у реостатного же каскада при таком же $M_в$, согласно (7.194), $x_в = 1$; отсюда следует, что *применение корректирующей катушки L дает выигрыш в величине «площади усиления»* $K_0 f_в$ *одиночного каскада в 1,72 раза при частотных искажениях* $y_{в\,дб} = -3$ *дб*.

Некоторой иллюстрацией к сказанному может являться график на рис. 7.39, где частотной характеристикой реостатного каскада с равной величиной K_0 является кривая для $k = 0$.

Сравнение рассматриваемых каскадов при задании меньшего уровня частотных искажений показывает, что выигрыш $\frac{(x_в)_{корр}}{(x_в)_{реост}}$, найденный из (7.190) и (7.194), непрерывно возрастает при приближении $M_в$ к единице. Так, при $M_в = 1{,}12$ ($y_{в\,дб} = -1$ *дб*) имеем $\frac{(x_в)_{корр}}{(x_в)_{реост}} = 2{,}3$, при $M_в = 1{,}012$ ($y_{в\,дб} = -0{,}1$ *дб*) $\frac{(x_в)_{корр}}{(x_в)_{реост}} = 3{,}96$ и т. д.

В случае многокаскадного усилителя применение метода коррекции позволяет не только уменьшить число ламп, но так-

же и обеспечить получение определенных показателей (K_0 и $M_в$), зачастую недостижимых без коррекции даже при любом числе каскадов.

Рассмотрим теперь основные соображения, связанные с расчетом усилителя, состоящего из ряда каскадов с простой высокочастотной коррекцией.

Получение заданного общего усиления K_0 при фиксированной величине высшей частоты $f_в$, вообще говоря, возможно при различном числе каскадов N. Однако частотные искажения окажутся наименьшими при определенном числе каскадов $N_{опт}$.

Выражения (7.176) и (7.189) относятся к однокаскадному усилителю. Рассматривая одиночный каскад N-каскадного усилителя, обозначим его данные через K_{10} и $M_{1в}$, где

$$K_{10} = \sqrt[N]{K_0} = SR_a, \tag{7.195}$$

$$M_{1в} = \sqrt[N]{M_в} = \sqrt{1 + \frac{x_в^4}{5{,}83 + x_в^2}}. \tag{7.196}$$

В большинстве случаев $M_{1в}$ довольно близко к единице ($x_в$ близко к нулю), что позволяет принять

$$M_{1в} = 1 + \frac{M_в - 1}{N} = 1 + \frac{x_в^4}{2 \cdot 5{,}83}. \tag{7.197}$$

Вместе с тем

$$\ln M_в \approx M_в - 1. \tag{7.198}$$

Объединяя (7.197) с (7.198), получим

$$\ln M_в = \frac{N x_в^4}{2 \cdot 5{,}83}. \tag{7.199}$$

Далее, используя равенства (7.188) и (7.195), в ф-ле (7.199) можно исключить $x_в$, получив в результате следующее выражение:

$$\ln M_в = \frac{1}{11{,}66}\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4 N K_0^{\frac{4}{N}}. \tag{7.200}$$

Для определения наивыгоднейшего числа каскадов $N_{опт}$ и минимального значения модуля частотных искажений следует решить уравнение

$$\frac{d \ln M_в}{dN} = 0, \tag{7.201}$$

в результате чего получается:

$$N_{опт} = 4 \ln K_0 = 0{,}46 K_{0дб}, \tag{7.202}$$

$$\ln M_{в\,мин} = \frac{4e}{11{,}66}\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4 \ln K_0. \tag{7.203}$$

Выразим $M_{в\,мин}$ и K_0 в децибелах. Для этого заменяем натуральные логарифмы десятичными и умножаем обе части равенства на 20

$$M_{в\,дб\,мин} = 0{,}933\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4 K_{0\,дб}. \qquad (7.204)$$

Так как $N_{опт} = 4 \ln K_0$, а $K_{10} = K_0^{\frac{1}{N}}$, то коэффициент усиления одного каскада (при оптимальном числе каскадов) равен корню четвертой степени из основания натуральных логарифмов

$$K_{10} = K_0^{\frac{1}{4 \ln K_0}} = \sqrt[4]{e} = 1{,}284. \qquad (7.205)$$

Отсюда следует, что увеличение числа каскадов при неизменном общем усилении K_0 позволяет снижать частотные искажения или расширять диапазон частот только до тех пор, пока коэффициент усиления одного каскада $K_{10} = \sqrt[N]{K_0}$ превышает $\sqrt[4]{e} = 1{,}284$.

Исследуя подобным же образом усилитель, состоящий из реостатных каскадов, исходя из встречавшихся соотношений $K_{10} = \sqrt[N]{K_0} = S R_a$, $M_{1в} = \sqrt[N]{M_в} = \sqrt{1 + x_в^2}$ и $x_в = 2\pi f_в C_0 R_a$, нетрудно получить такие выражения:

$$N_{опт} = 2 \ln K_0 = 0{,}23 K_{0\,дб}, \qquad (7.206)$$

$$M_{в\,дб\,мин} = 2{,}72\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^2 K_{0\,дб}, \qquad (7.207)$$

$$K_{10} = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt{e} = 1{,}65. \qquad (7.208)$$

Соотношения (7.206) и (7.208) были впервые установлены Г. В. Брауде [13].

Равенство (7.204) и (7.207), связывающие между собой коэффициент усиления усилителя K_0, модуль его частотных искажений $M_{в\,дб}$ и высшую частоту $f_в$, непосредственно показывают, каковы возможности сравниваемых усилителей.

Рассмотрим два примера расчета усилителей, состоящих из каскадов с простой высокочастотной коррекцией.

Пример 7.5. Требуется произвести расчет измерительного усилителя, исходя из следующих условий: коэффициент усиления $K_0 = 1000$, частотные искажения заданы величиной $y_{в\,дб} = -0{,}7$ *дб* на частоте $f_в = 4$ *Мгц*.

Приступая к расчету, прежде всего следует выбрать тип лампы. Из выражений (7.204) и (7.207) видно, что наиболее эффективной окажется лампа с наибольшим отношением S/C_0, где в случае ряда идентичных каскадов на лентодах

$$C_0 = C_{ск} + C_{ак} + C_м.$$

Руководствуясь данными табл. 7.1, останавливаем свой выбор на экономичном пентоде 6ЖІП, у которого $S = 5{,}2$ *ма/в* и $C_0 = 12{,}8$ *пф*.

Схема каскадов не задана, поэтому проведем два варианта расчета — рассчитаем реостатный усилитель и усилитель с простой вч коррекцией.

Расчет реостатного усилителя. Прежде всего надо установить, удастся ли вообще удовлетворить заданным условиям в случае реостатного усилителя. Для этого найдем $M_{в\,дб\,мин}$ по ф-ле (7.207)

$$M_{в\,дб\,мин} = 2{,}72\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^2 K_{0дб} =$$

$$= 2{,}72\left(\frac{6{,}28 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot 12{,}8 \cdot 10^{-12}}{5{,}2 \cdot 10^{-3}}\right)60 = 0{,}624\ дб.$$

Так как $M_{в\,дб\,мин}$ не превышает заданную величину $M_{в\,дб} = -y_{в\,дб} = 0{,}7\ дб$, то применение реостатного усилителя возможно. Необходимое число каскадов проще всего найти из следующего неравенства:

$$\sqrt[N]{K_0^2} \leqslant 0{,}23\frac{M_{в\,дб}}{\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^2}, \qquad (7.209)$$

вытекающего из соотношений (7.188), (7.195) и (7.198).

Вместе с тем N не должно превышать $N_{опт}$, определенное из (7.206),

$$N_{опт} = 0{,}23K_{0\,дб} = 0{,}23 \cdot 60 = 13{,}8 \approx 14.$$

В данном случае $M_{в\,дб\,мин} = 0{,}624\ дб$ мало отличается от $M_{в\,дб} = 0{,}7\ дб$, поэтому N должно получиться близким к $N_{опт}$. И действительно наименьшее значение N, удовлетворяющее неравенству (7.209), оказывается равным 9. При этом коэффициент усиления одиночного каскада получается довольно малой величины

$$K_{10} = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[9]{1000} = 2{,}15,$$

все же превышающей $\sqrt{e} = 1{,}65$, как и должно быть.

Расчет усилителя с простой вч коррекцией. В этом случае мы должны в принципе повторить рассмотренный ход расчета, используя лишь другие формулы.

Кроме того, здесь емкость монтажа надо принять равной 7 *пф*, вместо 6 *пф*, учитывая этим самым дополнительную емкость, вносимую корректирующей катушкой. При этом $C_0 = 13{,}8$ *пф*.

Используя ф-лы (7.204) и (7.202), находим $M_{в\,дб\,мин}$ и $N_{опт}$:

$$M_{в\,дб\,мин} = 0{,}933\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4 K_{0\,дб} = 0{,}0011\ дб,$$

$$N_{опт} = 0{,}46\ K_{0\,дб} = 0{,}46 \cdot 60 = 27{,}6 \approx 28.$$

Полученная величина $M_{в\,дб\,мин} = 0{,}0011\ дб$ значительно меньше требуемой $M_{в\,дб} = 0{,}7\ дб$, поэтому число каскадов, определяемое из неравенства

$$\sqrt[N]{K_0^4} \leqslant 1{,}34\frac{M_{в\,дб}}{\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4}, \qquad (7.210)$$

должно оказаться заметно меньше $N_{опт}$.

Подставляя в (7.210) известные величины, придем к неравенству

$$N \cdot 1000^{\frac{4}{N}} \leqslant \frac{1{,}34 \cdot 0{,}7}{\left(\dfrac{6{,}28 \cdot 4 \cdot 10^{6} \cdot 13{,}8 \cdot 10^{-12}}{5{,}2 \cdot 10^{-3}}\right)^{4}} = 47\,500,$$

которое удовлетворяется уже при $N = 3$.

Проведенные вычисления показывают, что за счет применения трех корректирующих индуктивностей число каскадов усилителя удается уменьшить с 9 до 3, получая значительную экономию не только ламп, но и других деталей, не говоря уже о выигрыше в весе и объеме.

Считая второй вариант расчета основным, доведем его до конца. Коэффициент усиления одного каскада равен

$$K_{10} = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[3]{1000} = 10.$$

При этом сопротивление в анодной цепи должно быть взято такой величины:

$$R_a = \frac{K_{10}}{S} = \frac{10}{5{,}2} = 1{,}92 \text{ ком}.$$

Берем $R_a = 2$ *ком* и находим L из условия (7.177)

$$L = kC_0R_a^2 = 0{,}414 \cdot 13{,}8 \cdot 10^{-12} \cdot 2000^2 = 23{,}2 \cdot 10^{-6} \text{ гн}.$$

Сопротивление R_c для лампы 6ЖIП не должно превышать 1 *Мом*, что достаточно, ибо желательно, чтобы это сопротивление было бы не меньше (20—50) R_a, т. е. 0,4—1 *Мом*.

Расчет емкости конденсатора C_c и прочих элементов схемы (рис. 7.37) выполняется так же, как и в случае реостатного каскада.

Пример 7.6. Требуется найти предельно-максимальное значение высшей рабочей частоты $f_в$ и число каскадов $N = N_{опт}$ усилителя с простой вч коррекцией, исходя из условий: $K_0 = 100$, $y_{в\,дб} = -0{,}25$ *дб*, тип лампы — пентод 6Ж5П ($S = 9$ *ма/в*, $C_{ск} = 10$ *пф*, $C_{ак} = 2{,}5$ *пф*), емкость монтажа $C_м = 7$ *пф*.

Расчет начинаем с определения общей шунтирующей емкости C_0:

$$C_0 = C_{ск} + C_{ак} + C_м = 10 + 2{,}5 + 7 = 19{,}5 \text{ пф}.$$

Частоту $f_в$ находим из (7.204), так как $f_в$ получается максимальным при оптимальном числе каскадов

$$f_в = \frac{S}{2\pi C_0} \sqrt[4]{\frac{M_{в\,дб\,мин}}{0{,}933K_{0дб}}}, \qquad (7.211)$$

где $M_{в\,дб\,мин}$ в данном случае ($N = N_{опт}$) равно

$$M_{в\,дб} = -y_{з\,дб} = 0{,}25 \text{ дб}.$$

Подставляя в (7.211) числовые данные, получим

$$f_в = \frac{9 \cdot 10^{-3}}{6{,}28 \cdot 19{,}5 \cdot 10^{-12}} \sqrt[4]{\frac{0{,}25}{0{,}933 \cdot 40}} = 20{,}6 \cdot 10^{6} \text{ гц}.$$

Число каскадов находим по ф-ле (7.202)

$$N_{опт} = 0{,}46K_{0\,дб} = 0{,}46 \cdot 40 \approx 18.$$

Интересно, что в случае реостатного усилителя частота $f_в$, найденная из ф-лы (7.207) при $C_0 = 18{,}5$ *пф*, оказалась бы равной 3,72 *Мгц*, т. е. в 5,5 раза ниже, правда, при числе каскадов, равном 9.

7.4.4. Сложная высокочастотная коррекция

В 1934 г. и затем в 1940 г. Г. В. Брауде был предложен и исследован ряд четырехполюсных межкаскадных цепей [13, 16], более эффективных, чем двухполюсная цепь LC_0R_a, являющаяся основой схемы каскада с простой вч коррекцией (рис. 7.37). Каскады с четырехполюсниками связи, содержащими не менее двух индуктивностей, получили название *каскадов со сложной высокочастотной коррекцией* [1]).

Наиболее употребительные схемы этого рода изображены на рис. 7.40. Через C_1 и C_2 здесь обозначены шунтирующие емкости, разделенные дополнительной корректирующей катушкой L_1, зашунтированной сопротивлением R_1.

Полагая, что $Л_1$ и $Л_2$ однотипные пентоды, получим:

$$C_1 = C_{ак} + C_{м1}, \tag{7.212}$$

$$C_2 = C_{ск} + C_{м2}, \tag{7.213}$$

где через $C_{м1}$ и $C_{м2}$ обозначены соответствующие монтажные емкости.

Рассматривая поведение каскада в области верхних частот, положим $1/\omega C_c = 0$, кроме того, как и прежде, пренебрежем проводимостями $1/R_i$ и $1/R_c$ по сравнению с проводимостью $1/R_a$. Вводя, кроме того, обозначения:

$$C_0 = C_1 + C_2, \tag{7.214}$$

$$k = \frac{L}{C_0 R_a^2}; \tag{7.215}$$

$$k_1 = \frac{L_1}{C_0 R_a^2}, \tag{7.216}$$

$$m = \frac{R_a}{R_1}, \tag{7.217}$$

$$n = \frac{C_1}{C_0}, \tag{7.218}$$

$$K_0 = SR_a, \tag{7.219}$$

$$x = \omega C_0 R_a, \tag{7.220}$$

и исследуя схему рис. 7.40*а*, получим следующее уравнение:

$$\underline{y} = \frac{\underline{K}}{K_0} = \frac{1 - kk_1mx^2 + \mathrm{i}\,(k + k_1m)\,x}{1 - (k + k_1m + k_1n)x^2 + kk_1n(1 - n)x^4 + \mathrm{i}\{(1 + k_1m)x - [kk_1m + k_1n(1 - n)]x^3\}}, \tag{7.221}$$

из которого нетрудно определить фазовый сдвиг и модуль коэффициента усиления, приведенного к единице,

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\frac{(k + k_1m)\,x}{1 - kk_1mx^2} - \operatorname{arc\,tg}\frac{(1 + k_1m)\,x - [kk_1m + k_1n\,(1 - n)]\,x^3}{1 - (k + k_1m + k_1n)x^2 + kk_1n(1 - n)x^4}, \tag{7.222}$$

[1]) В общем случае к каскадам со сложной коррекцией относятся каскады, у которых коэффициент усиления $\underline{K}$ содержит $\mathrm{i}\omega$ в степени, более высокой, чем вторая.

$$y = \frac{K}{K_0}\sqrt{\frac{1 + a_1 x^2 + a_2 x^4}{1 + b_1 x^2 + b_2 x^4 + b_3 x^6 + b_4 x^8}}, \qquad (7.223)$$

где

$$\left.\begin{aligned} a_1 &= k^2 + k_1^2 m^2 \\ a_2 &= k^2 k_1^2 m^2 \\ b_1 &= (1 + k_1 m)^2 - 2(k + k_1 m + k_1 n) \\ b_2 &= (k + k_1 m + k_1 n)^2 + 2k k_1 n (1 - n) - 2(1 + \\ &\quad + k_1 m)[k k_1 m + k_1 n (1 - n)] \\ b_3 &= [k k_1 m + k_1 n (1 - n)]^2 - 2k k_1 n (1 - n)(k + k_1 m + k_1 n)] \\ b_4 &= k^2 k_1^2 n^2 (1 - n)^2 \end{aligned}\right\}. \qquad (7.224)$$

Наилучшая, т. е. наиболее плоская, частотная характеристика, как вытекает из метода Г. В. Брауде [см. ф-лы (7.167), (7.169) и (7.223)], получится при

$$\left.\begin{aligned} b_1 &= a_1 \\ b_2 &= a_2 \\ b_3 &= 0 \end{aligned}\right\}. \qquad (7.225)$$

Решение системы уравнений (7.225), выражающее коэффициенты k, k_1 и m через известную величину $n = \frac{C_1}{C_0}$, представлено кривыми на рис. 7.41[1]).

На рис. 7.42 представлены, кроме того, зависимости от n коэффициентов $b_1 = a_1$, $b_2 = a_2$ и b_4, определяющих ход частотной характеристики.

Вторая схема (рис. 7.40*б*) на основании теоремы взаимности при перестановке емкостей C_1 и C_2 обладает свойствами первой схемы (рис. 7.40*а*).

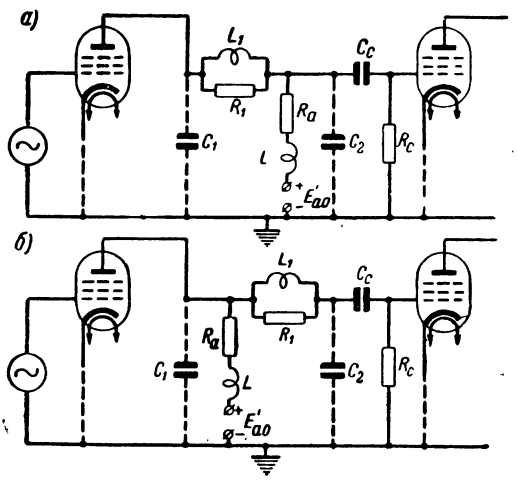


Рис. 7.40. Схемы каскадов со сложной вч коррекцией

Отсюда следует, что если в выражениях (7.221)—(7.224) поменять местами n и n—1, то они уже будут относиться к второй схеме (рис. 7.40*б*).

Каскад со сложной коррекцией дает лучшие результаты при меньшей величине коэффициента b_4.

Из рис. 7.42 нетрудно установить, какая из двух схем на рис. 7.40 позволяет получить минимальное b_4 для известного значения n. Однако ввиду скачкообразного изменения параметра b_4 при $n = 0{,}404$ и $n = 0{,}596$ лучшие результаты будут получаться при включении дополнительного шунтирующего конденсатора к C_1 или к C_2 для перехода от одной схемы к другой, дающей меньшее значение b_4.

[1]) При решении системы (7.225) удобнее в качестве известного варьируемого параметра выбрать не n, а k [24].

Рекомендации по выбору наивыгоднейшего вида схемы для различных значений n, заимствованные из [102], даются в табл. 7.3.

Таблица 7.3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СХЕМЫ КАСКАДА СО СЛОЖНОЙ ВЧ КОРРЕКЦИЕЙ

Диапазон значений $n = C_1/C_0$	Схема, дающая наилучший результат
0,25 ÷ 0,31	Схема 7.40*а*
0,31 ÷ 0,404	Схема 7.40*б* с подключением дополнительной емкости к C_1, доводящей n до 0,404
0,404 ÷ 0,5	Схема 7.40*б*
0,5 ÷ 0,596	Схема 7.40*а*
0,596 ÷ 0,69	Схема 7.40*а* с подключением дополнительной емкости к C_2, доводящей n до 0,596
0,69 ÷ 0,75	Схема 7.40*б*

В первом приближении об эффективности сложной коррекции можно судить, сравнивая частотные характеристики каскадов со сложной и простой коррекцией и реостатного каскада с равными величинами R_a и $C_0 = C_1 + C_2$, как показано на рис. 7.43. Из кривых на рис. 7.43 видно, что, например, при $y_{в\,дб} = -1$ *дб* и $C_1/C_0 = 0{,}317$ каскад со сложной коррекцией позволяет получить $f_в$, а значит, и произведение $K_0 f_в$ в 1,7 раза больше, чем с простой, и в 4 раза больше по сравнению с реостатным каскадом.

Следует отметить, что вместе с тем сложной коррекции свойствен тот недостаток, что для получения хороших результатов требуется тщательный подбор всех элементов схемы. В частности, необходимо экспериментальное нахождение частичных емкостей C_1 и C_2, катушки L и L_1 желательно применять полупеременные, как и показано на рис. 7.40, подбирая их величины опытным путем, для чего, например, особенно удобен прибор типа ИЧХ [60].

Пользуясь теми же приемами, что и при выводе соотношений (7.202), (7.204), (7.205) и (7.210), и взяв за исходное равенство (7.223), придем к нижеследующим выражениям, удобным при расчете усилителя со сложной вч коррекцией:

$$N_{опт} = 0{,}92K_{0\,дб}, \tag{7.226}$$

$$M_{в\,дб\,мин} = 10{,}9b_4\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^8 K_{0\,дб}, \tag{7.227}$$

$$(K_{10})_{N=N_{опт}} = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[8]{\mathrm{e}} = 1{,}13, \tag{7.228}$$

$$NK_0^{\frac{8}{N}} \leqslant \frac{0{,}23M_{в\,дб}}{b_4\left(\frac{2\pi f C_0}{S}\right)^8}. \tag{7.229}$$

Использование некоторых из этих формул рассмотрим на числовом примере.

Пример 7.7. Требуется произвести расчет усилителя со сложной коррекцией к ламповому вольтметру ВКС-7Б, исходя из следующих данных: коэф-

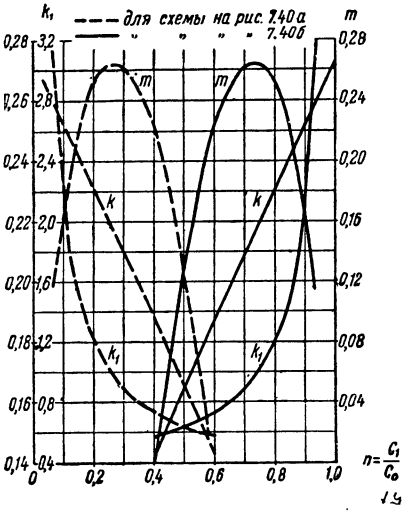


Рис. 7.41. Графики коэффициентов k, k_1 и m

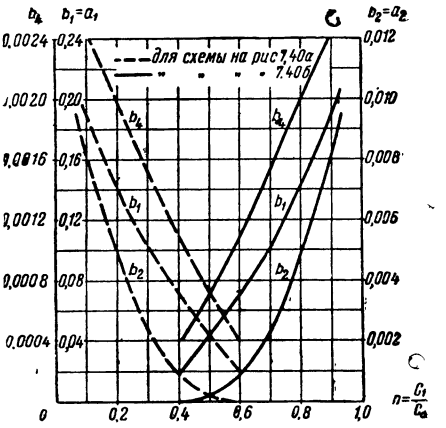


Рис. 7.42. Графики коэффициентов b_1, b_2 и b_4

фициент усиления $K_0 = 100$, тип ламп — 6Ж5П, низшая частота $f_н = 30$ *гц*, высшая частота $f_в = 30$ *Мгц*, частотные искажения $y_{н\,дб} = y_{в\,дб} = -0{,}4$ *дб*.

Приступая к расчету, находим емкости C_1, C_2, C_0 и отношение емкостей n, полагая, что частичные монтажные емкости составляют по 4 *пф*[1]):

$$C_1 = C_{ак} + C_{м1} = 2{,}5 + 4 = 6{,}5\ пф,$$

$$C_2 = C_{ск} + C_{м2} = 10 + 4 = 14\ пф,$$

$$C_0 = C_1 + C_2 = 6{,}5 + 14 = 20{,}5\ пф,$$

$$n = \frac{C_1}{C_0} = \frac{6{,}5}{20{,}5} = 0{,}317.$$

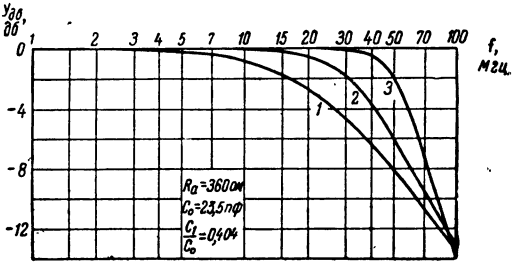


Рис. 7.43. Частотные характеристики каскадов:
1 — реостатного, *2* — с простой вч коррекцией, *3* — со сложной вч коррекцией

Для $n = 0{,}317$ согласно табл. 7.3 пригодной является вторая схема (рис. 7.40*б*) с доведением n до 0,404 путем увеличения C_1 и C_0 на 3 *пф;* из графиков на рис. 7.41 и рис. 7.42 при $n = 0{,}404$ имеем: $k = 0{,}14$, $k_1 = 0{,}58$, $m = 0$ и $b_4 = 0{,}0004$.

---

[1]) Входная емкость вольтметра вместе с соответствующей емкостью монтажа не превысит 14 *пф*, что позволяет считать все каскады одинаковыми.

Далее из (7.229) узнаем, что достаточно взять четыре каскада. Действительно, при $N = 4$ имеем

$$f_в = \frac{S}{2\pi C_0 \sqrt[N]{K_0}} \sqrt[8]{\frac{0{,}23 M_{в\,дб}}{b_4 N}}, \qquad (7.230)$$

т. е.

$$f_в = \frac{9 \cdot 10^{-3}}{6{,}28 \cdot 23{,}5 \cdot 10^{-12} \sqrt[4]{100}} \sqrt[8]{\frac{0{,}23 : 0{,}4}{0{,}0004 \cdot 4}} = 31{,}8 \cdot 10^6 \text{ гц}.$$

Если бы коррекция была простой, то в рассматриваемых условиях ($N = 4$, $K_0 = 100$, $C_0 = 20{,}5$ *пф*, $y_{в\,дб} = -0{,}4$ *дб*) частота $f_в$ оказалась равной 13,4 *Мгц*, а в случае простой коррекции реостатной связи $f_в$ достигало всего лишь 3,36 *Мгц*.

Возвращаясь к расчету, мы должны определить параметры схемы. Так как коэффициент усиления одного каскада

$$K_{10} = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[4]{100} = 3{,}16,$$

то

$$R_a = \frac{K_{10}}{S} = \frac{3{,}16}{9 \cdot 10^{-3}} = 350 \text{ ом}.$$

Из сортамента берем $R_a = 360$ *ом*.

Затем находим L, L_1 и R_1 из соотношений (7.215), (7.216) и (7.217):

$$L = kC_0R_a^2 = 0{,}14 \cdot 23{,}5 \cdot 10^{-12} \cdot 360^2 = 0{,}418 \cdot 10^{-6} \text{ гн},$$

$$L_1 = k_1C_0R_a^2 = 0{,}58 \cdot 23{,}5 \cdot 10^{-12} \cdot 360^2 \approx 1{,}73 \cdot 10^{-6} \text{ гн},$$

$$R_1 = \frac{R_a}{m} = \frac{360}{0} = \infty.$$

Для расчета частотной характеристики в области верхних частот используется ф-ла (7.223)[1], входящие в нее коэффициенты $b_1 = a_1$, $b_2 = a_2$, так же как и b_4, находятся из графика на рис. 7.42. Частотная характеристика, рассчитанная для одного каскада, показана на рис. 7.43; естественно, что для получения характеристики усилителя надо $y_{дб}$ умножить на 4.

Расчет низкочастотной части рассмотренного усилителя дается в примере 7.8.

7.4.5. Усилитель бегущей волны

Из рассмотрения широкополосных усилителей становится ясно, что возможности расширения диапазона равномерного усиления в общем ограничены. Например, из графика на рис. 7.43 видно, что при использовании лампы 6Ж5П и при $y_{в\,дб} = -3$ *дб* частота $f_в$ несколько превышает 50 *Мгц*, а коэффициент усиления одного каскада равен 3,24. При дальнейшем расширении полосы K_0 приближается к единице и применение усилителя становится бесполезным.

Слабым местом рассмотренных усилителей является также трудность получения сколько-нибудь высокого неискаженного выходного напряжения $U_{c2\,макс}$ при широкой полосе. Ведь расширение полосы, помимо применения коррекции, достигается за

[1] Для некоторых значений n, k, k_1 и m зависимость $y = f(x)$ приводится в табл. 9.2 (п. 9.2.2).

счет уменьшения R_a. Но при малой величине сопротивления анодной нагрузки лампа должна создавать весьма сильный ток $I_{ат\ макс}$ для того, чтобы получить напряжение

$$U_{с2\ макс} = \frac{1}{\sqrt{2}} R_a I_{ат\ макс}$$

порядка немногих десятков вольт. Так, если $R_a = 360$ *ом*, то $U_{с2\ макс}$ достигнет 50 *в* уже при $I_{ат} \approx 200$ *ма*. В этих сложных условиях даже мощные лампы (6П3С, ГУ-29, ГУ-50) не всегда оказываются достаточными.

Между тем выход может быть найден за счет применения в каждом каскаде нескольких ламп, включенных, однако, не про-

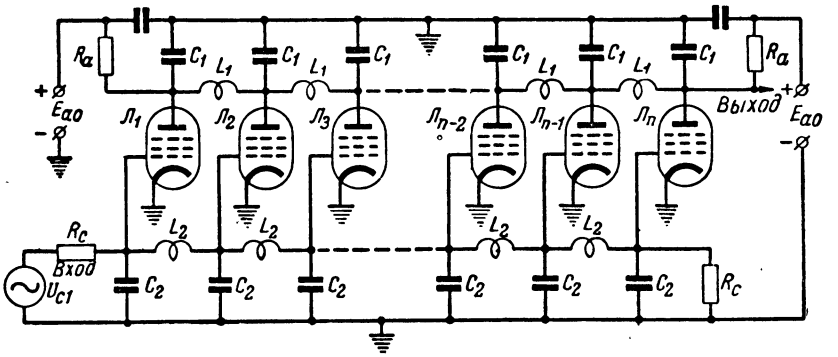


Рис. 7.44. Упрощенная схема каскада усиления усилителя бегущей волны

сто параллельно, а так, чтобы их междуэлектродные емкости C_1, C_2 и индуктивности соответствующих катушек L_1, L_2 образовывали звенья двух искусственных линий, как показано на рис. 7.44.

Каждая линия с обеих сторон присоединена к сопротивлениям R_a и R_c, подобранным так, чтобы был получен режим бегущей волны.

Посредством выбора соответствующих величин L_1 и L_2 обеспечивается одинаковая скорость распространения бегущих волн.

Принцип действия рассматриваемого многолампового каскада заключается в том, что напряжение u_{c1}, приложенное от источника, обладающего внутренним сопротивлением R_c, передается по сеточной линии к сетке лампы $Л_1$ и одновременно вызывает анодный ток Su_{c1}, передающийся по анодной линии. Так как скорости распространения по обеим линиям равны, то анодный ток второй лампы находится в фазе с током первой лампы, прошедшим одно звено, в результате в анодной цепи лампы $Л_2$ происходит сложение токов. После прохождения n ламп создается выходной ток, в n раз превышающий ток одной лампы без уве-

личения шунтирующей емкости, что эквивалентно увеличению отношения $\frac{S}{C_0}$ в n раз.

В [73] показано, что от каскада, состоящего из семи-восьми пентодов типа 6Ж1П, удается получить коэффициент усиления порядка 2,8 в диапазоне частот, простирающемся от 0 до 200 *Мгц*. В то же время от каскада, работающего по принципу сложения бегущих волн, значительно легче получить высокое неискаженное выходное напряжение.

7.4.6. Каскады, содержащие корректирующие колебательные контуры

Для получения резко выраженных максимумов или минимумов частотной характеристики, особенно в усилителях звуковой

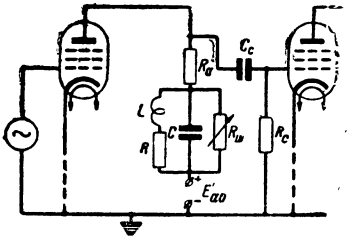


Рис. 7.45. Схема каскада с параллельным корректирующим контуром *LCR*

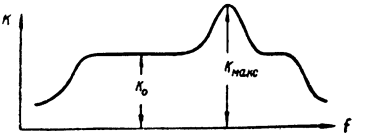


Рис. 7.46. Частотные характеристики каскада с параллельным корректирующим контуром

частоты, удобно применение колебательных контуров, добавляемых к реостатному каскаду.

В случае параллельного колебательного контура (рис. 7.45) в момент резонанса получается максимум коэффициента усиления (рис. 7.46), численно равный (при $R_c \gg R_a$ и $R_i \gg R_a$)

$$K_{макс} \approx S(R_a + r_{рез}),$$

где (при $R_ш = \infty$)

$$r_{рез} = \frac{L}{CR}.$$

Вдали от резонанса коэффициент усиления близок к

$$K_0 = SR_a.$$

Западания характеристики на нижних и верхних частотах объясняются обычными влияниями элементов C_c и C_0.

Острота максимума, естественно, зависит от добротности контура. Шунт R в виде переменного сопротивления может

быть использован для регулировки высоты максимума, например, в качестве регулятора тембра.

При последовательном включении в анодную цепь двух параллельных контуров частотная характеристика получается с двумя максимумами, которые могут быть использованы для компенсации снижения усиления в других звеньях: первый — в области нижних частот, а второй — в области верхних частот. Очевидно, что в этом случае, при шунтировании контуров переменными сопротивлениями, можно получить практически независимую регулировку участков характеристики на крайних частотах диапазона, в частности, регулировку тембра.

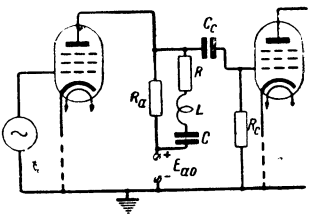


Рис. 7.47. Схема каскадов с последовательным корректирующим контуром *LCR*

Рассмотрим еще каскад с последовательным колебательным контуром *LCR* (рис. 7.47). На резонансной частоте контура f_0 коэффициент усиления в случае пентода $\left(\frac{1}{R_i} \approx 0\right)$ достигает минимальной величины

$$K_0 = \frac{SR_a}{1 + \frac{R_a}{R_c} + \frac{R_a}{R}}.$$

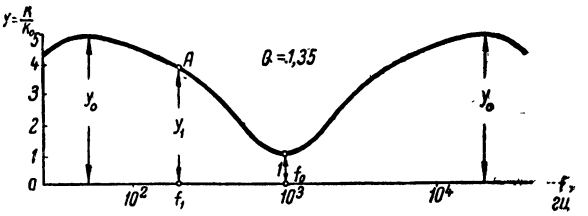


Рис. 7.48. Частотная характеристика каскада с последовательным корректирующим контуром *LCR*

Для участка частот, расположенного в районе $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ уравнение частотной характеристики имеет следующий вид:

$$y = \frac{K}{K_0} = y_0 \sqrt{\frac{1 + (Qx)^2}{y_0^2 + (Qx)^2}},$$

где

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}},$$

$$x = \frac{f}{f_0},$$

$$y_0 = 1 + \frac{R_a R_c}{R(R_a + R_c)}.$$

Частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе, симметрична относительно f_0 (рис. 7.48). Параметрами зависимости $y = \psi(f)$ являются f_0, y_0 и Q. От множителя y_0 зависит глубина минимума; добротность Q определяет ширину провала характеристики: чем больше Q, тем острее получается минимум.

Для расчета параметров корректирующего контура LCR достаточно выбрать частоту и глубину минимума (f_0, y_0), а также задаться координатами еще одной точки A (f_1, y_1).

Например, пусть $f_0 = 1000$ *гц*, $y_0 = 5$, $f_1 = 200$ *гц* (или $f_1 = 5000$ *гц*) и $y_1 = 4$ (рис. 7.48), тогда:

$$x_1 = \frac{f_1}{f_0} - \frac{f_0}{f_1} = \frac{200}{1000} - \frac{1000}{200} = -4{,}8,$$

$$Q = \frac{y_0}{|x_1|} - \sqrt{\frac{y_1^2 - 1}{y_0^2 - y_1^2}} = 1{,}35.$$

Если $R_a = 100$ *ком* и $R_c = 470$ *ком*, то:

$$R = \frac{R_a R_c}{(y_0 - 1)(R_a + R_c)} = \frac{100 \cdot 470}{(5-1)(100+470)} \approx 20 \text{ ком},$$

$$L = \frac{QR}{2\pi f_0} = \frac{1{,}35 \cdot 20 \cdot 10^3}{6{,}28 \cdot 10^3} = 4{,}3 \text{ гн},$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_0 QR} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 10^3 \cdot 1{,}35 \cdot 20 \cdot 10^3} = 0{,}059 \cdot 10^{-12}.$$

По каталогу выбираем C равным 6200 *пф*.

7.4.7. Низкочастотная коррекция

Низкочастотная коррекция обычно осуществляется путем введения в схему реостатного усилителя дополнительной цепи, состоящей из конденсатора и сопротивления. Одна из схем подобного рода, которая преимущественно используется для получения максимума в области нижних частот, изображена на рис. 7.49. Рассматриваемое устройство очень удобно для регулировки тембра звука в области нижних частот, при которой в ка-

честве R применяется переменное сопротивление. Иногда корректирующая цепь RC включается параллельно R_c, а не R_a, но этот способ дает худшие результаты, так как для получения определенного максимума коэффициент усиления на частоте нулевого фазового сдвига K_0 оказывается меньше.

Принцип действия схемы на рис. 7.49 основан на том, что на самых низких частотах рабочего диапазона сопротивление корректирующей цепи RC очень велико и каскад ведет себя как обычный реостатный. С ростом частоты сопротивление

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

начинает уменьшаться, что приводит к падению K, однако Z стремится к пределу R и K, снова становится постоянным, но уже равным меньшей величине K_0 (кривая *1* на рис. 7.50). При дальнейшем повышении частоты, кроме того, сказывается влияние шунтирующей емкости C_0, за счет которого при $f \to \infty$ коэффициент усиления падает.

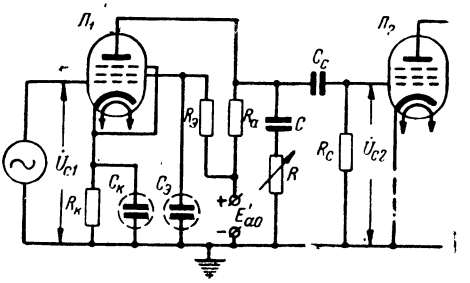


Рис. 7.49. Схема каскада с элементами низкочастотной коррекции RC

Спад характеристики в области нижних частот определяется известным влиянием емкостей C_c, $C_к$ и $C_э$.

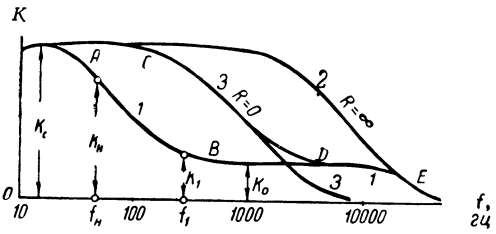


Рис. 7.50. Частотные характеристики каскада с нч коррекцией по схеме с рис. 7.49

Эквивалентные схемы рассматриваемого каскада изображены на рис. 7.51. Изменение емкостных сопротивлений $\frac{1}{\omega C_c}$, $\frac{1}{\omega C_к}$ и $\frac{1}{\omega C_э}$ обычно сказывается вблизи $f_н$, а для интересующего нас промежутка AB (рис. 7.50) допустимо принять все эти сопротивления равными нулю. Шунтирующая же емкость C_0 должна быть учтена при рассмотрении поведения каскада в области верхних частот. Таким образом, для средних частот эквивалентная схема приобретает вид, согласно рис. 7.51*б*, где

$$R_{i\,ac} = \frac{R_a}{1 + \frac{R_a}{R_i} + \frac{R_a}{R_c}}, \qquad (7.231)$$

$$K_0' = SR_{i\,ac} = \frac{SR_a}{1 + \frac{R_a}{R_i} + \frac{R_a}{R_c}}. \qquad (7.232)$$

Эквивалентная схема на рис. 7.51*б* показывает, что

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = K_0' \frac{R + \frac{1}{i\omega C}}{R_{i\,ac} + R + \frac{1}{i\omega C}}. \qquad (7.233)$$

Вводя обозначения:

$$K_0 = K_0' \frac{R}{R_{i\,ac} + R}, \qquad (7.234)$$

$$y_0 = \frac{K_0'}{K_0} = 1 + \frac{R_{i\,ac}}{R}, \qquad (7.235)$$

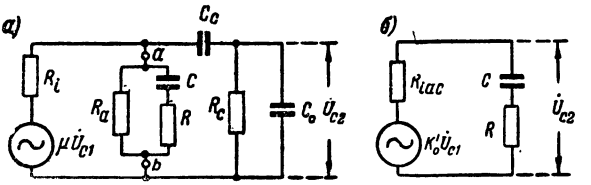


Рис. 7.51. Полная и упрощённая (для средних частот) эквивалентные схемы каскада с нч коррекцией по схеме рис. 7.49

$$d = \frac{1}{2\pi f_н C (R_{i\,ac} + R)}, \qquad (7.236)$$

$$x = \frac{f}{f_н}, \qquad (7.237)$$

придадим уравнению частотной характеристики общий характер

$$y = \frac{K}{K_0} = \sqrt{\frac{y_0^2 d^2 + x^2}{d^2 + x^2}}. \qquad (7.238)$$

Расчет рассматриваемого каскада производится в таком порядке. Лампа $Л_1$, ее режим и сопротивления R_a и R_c выбираются, как обычно для реостатного каскада, что определяет величины R_{iac} и K_0'. Для нахождения параметров d и y_0, от которых зависит ход частотной характеристики, следует задаться коэффициентами $y_н = K_н/K_0$ на частоте $f_н$ и $y_1 = K_1/K_0$ на некоторой частоте f_1, также выбираемой.

Например, допустим, что в качестве лампы $Л_1$ взят пентод 6Ж1П с параметрами $S = 1{,}2$ *ма/в* и $1/R_i \approx 0$, причем сопротивления R_a и R_c соответственно равны 180 и 1000 *ком* (см. при-

мер 7.2), что дает $R_{i\,ac} = 150$ *ком*, и $K'_0 = 180$. Кроме того, дано $y_н = 3{,}16$ (10 *дб*), $f_н = 50$ *гц*, $y_1 = 1{,}2$ и $f_1 = 300$ *гц*.

Подставляя в (7.238) сначала $y = y_н$ и $x = f_1/f_н = 1$, а затем $y_1 = 1{,}2$ и $x = x_1 = f_1/f = 300 : 50 = 6$, составим два уравнения относительно неизвестных y_0 и d с таким решением:

$$d = \sqrt{\frac{(y_1^2 - 1)\,x_1^2 - (y_н^2 - 1)}{y_н^2 - y_1^2}}, \qquad (7.239)$$

$$y_0 = \frac{\sqrt{y_н^2(1 + d^2) - 1}}{d}. \qquad (7.240)$$

Вводя в (7.239) и (7.240) заданные величины, получим $d = 0{,}893$ и $y_0 = 4{,}6$. Из (7.235) и (7.236) находим:

$$R = \frac{R_{i\,ac}}{y_0 - 1} = \frac{150}{4{,}6 - 1} = 41{,}7 \approx 43 \text{ ком},$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_н (R_{i\,ac} \parallel R)\, d} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 50 \cdot 193 \cdot 10^3 \cdot 0{,}893} = 0{,}018 \cdot 10^{-6}\ ф.$$

При этом K_0, определенное из ф-лы (7.234), получается равным 40.

Для расчета частотной характеристики в области нижних частот складываются соответствующие коэффициенты частотных искажений, обусловленных влияниями C_c, $C_к$ и $C_э$, выраженные в децибелах (см. пример 7.2) с величиной

$$y_{дб} = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_B}{f}\right)^2\right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_A}{f}\right)^2\right], \qquad (7.241)$$

где, как вытекает из выражений (7.233) — (7.238), $f_B = \dfrac{1}{2\pi CR}$ и $f_A = \dfrac{f_B}{y_0}$.

В области верхних частот соответствующая частота среза $f_{вс}$ [см. ф-лу (7.60)] находится как отношение дроби $\dfrac{1}{2\pi C_0}$ к суммарной проводимости $\dfrac{1}{R_i} + \dfrac{1}{R_a} + \dfrac{1}{R_c} + \dfrac{1}{R}$.

При увеличении сопротивления R до бесконечности частотная характеристика следует по кривой *2* на рис. 7.50.

Рассматриваемый каскад может быть использован также и для регулировки тембра в области верхних частот. В этом случае конденсатор C берется меньшей емкости. При небольшой емкости C и изменении R от ∞ до 0 частотная характеристика изменяет свой вид, будучи заключенной между кривыми *3* и *2*. Так, при промежуточном значении сопротивления $R\,(0 < R < \infty)$ характеристика принимает вид кривой $ACDE$.

Каскад с низкочастотной коррекцией по схеме рис. 7.52 с точки зрения частотной, фазовой и переходной характеристик равноценен каскаду по схеме рис. 7.49, так как двухполюсники, подключенные к точкам *ab* (рис. 7.51 и 7.53), потенциально эквивалентны. Практически, если не требуется регулировка частотной характеристики, то более удобным оказывается каскад по схеме рис. 7.52, так как его корректирующая цепь одновременно используется как сглаживающий фильтр (в схеме на рис. 7.49 через корректирующее сопротивление R постоянный ток I_{a0} не проходит, поэтому регулировка R не приводит к изменению режима лампы $Л_1$, а само сопротивление R работает в более легких условиях).

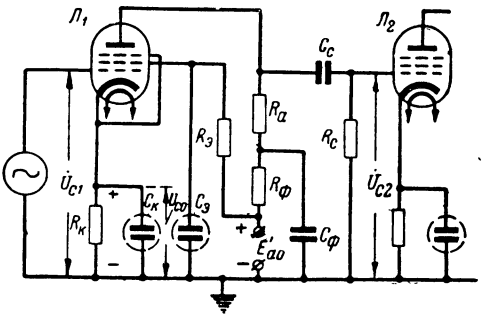


Рис. 7.52. Схема каскада с элементами низкочастотной коррекции $R_\phi C_\phi$

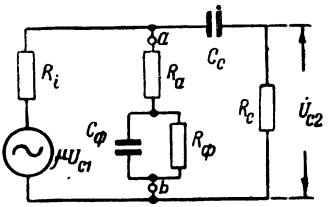


Рис. 7.53. Эквивалентная схема для нижних частот каскада с нч коррекцией по рис. 7.52

Рассмотрение второй схемы нас интересует с точки зрения получения плоской частотной характеристики, т. е. осуществления коррекции, а также и в отношении возможности получения максимума в области нижних частот.

Фактически ход характеристик $K(f)$ и $\varphi(f)$ на нижних частотах зависит не только от элементов, входящих в эквивалентную схему на рис. 7.53, но и от емкостей $C_к$ и $C_э$, однако их влияние мы учтем несколько позже.

Для вывода уравнения частотно-фазовой характеристики в данном случае проще всего воспользоваться обобщенной эквивалентной схемой (рис. 4.23) и относящимся к ней выражением (4.47). Подставляя в (4.47) $Z_a = R_i$, $Y_b = 1/[R_a + R_\phi/(1 + i\omega C_\phi R_\phi)]$, $Z_c = \frac{1}{i\omega C_c}$, $Y_d = \frac{1}{R_c}$, $\dot{U} = \dot{U}_{c1}$ и вводя обозначения:

$$K_0 = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}} = \frac{SR_a}{1 + \frac{R_a}{R_i} + \frac{R_a}{R_c}}, \qquad (7.242)$$

$$a = \frac{C_\phi R_a}{C_c R_c}, \tag{7.243}$$

$$b = \frac{R_a}{R_\phi}, \quad c = \frac{R_a}{R_i}, \quad d = \frac{R_a}{R_c}, \tag{7.244}$$

$$A = \frac{b}{a} + \frac{c + d + (1 + c)\, a}{a\,(1 + c \dotplus d)}, \tag{7.245}$$

$$B = \frac{b\,(1 + c) + c}{a\,(1 + c + d)}, \tag{7.246}$$

$$x = \omega C_c R_c, \tag{7.247}$$

получим уравнение

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = K_0 \frac{1 - \mathrm{i}\dfrac{1 + b}{a}\dfrac{1}{x}}{1 - \mathrm{i}A\dfrac{1}{x} - B\dfrac{1}{x^2}}, \tag{7.248}$$

откуда следует, что

$$y = \frac{K}{K_0} = \sqrt{\frac{1 + \left(\dfrac{1 + b}{a}\right)^2 \dfrac{1}{x^2}}{1 + (A^2 - 2B)\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{B^2}{x^4}}} \tag{7.249}$$

и

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{\left(A - \dfrac{1 + b}{a}\right)\dfrac{1}{x} + \dfrac{1 + b}{a}\dfrac{1}{x^3}}{1 + \left[\dfrac{A\,(1 + b)}{a} - B\right]\dfrac{1}{x^2}}. \tag{7.250}$$

Согласно принципу Г. В. Брауде [см. ф-лы (7.168), (7.169) и (7.247)], наилучшей частотная характеристика будет получена при

$$\left(\frac{1 + b}{a}\right)^2 = A^2 - 2B \tag{7.251}$$

или, в более развернутом виде, при

$$a = \frac{C_\phi R_a}{C_c R_c} = -\frac{d}{(1 \dotplus c)^2} + \sqrt{\frac{d^2}{(1 + c)^4} + \frac{1 \dotplus 2b \dotplus 2\,(1 + b)\,(c + d)}{(1 + c)^2}}. \tag{7.252}$$

В то же время фазовая характеристика, как вытекает из (7.170) и (7.172), становится оптимальной, если

$$A - \frac{1 + b}{a} = 0, \tag{7.253}$$

что равносильно условию

$$a = \frac{C_\phi R_a}{C_c R_c} = \frac{1}{1 + c} = \frac{1}{1 + \dfrac{R_a}{R_i}}.$$

Качество коррекции частотной характеристики тем выше, чем меньше коэффициент при $1/x^4 = 1/(\omega C_c R_c)^4$ в (7.249), а именно:

$$B^2 = \left[\frac{\dfrac{R_a}{R_\phi}\left(1 + \dfrac{R_a}{R_i}\right) + \dfrac{R_a}{R_i}}{\dfrac{C_\phi R_a}{C_c R_c}\left(1 + \dfrac{R_i}{R_a} + \dfrac{R_i}{R_c}\right)} \right]^2.$$

Для снижения B^2 следует уменьшить отношение $c = R_a/R_i$ и особенно $b = R_a/R_\phi$; это значит, что применение пентода для каскада с низкочастотной коррекцией оказывается более выгодным, чем триода [1]). Что же касается дроби R_a/R_ϕ, то ее уменьшение, достижимое за счет увеличения R_ϕ, ограничивается возможностью питания каскада напряжением

$$E'_{a0} = U_{a0} + I_{a0}(R_a + R_\phi) + |U_{c0}|$$

не свыше определенной величины (обычно $E'_{a0} \leqslant 300$—450 $в$), а снижение R_a ведет к пропорциональной потере в величине усиления ($K_0 \approx SR_a$). Кроме того, здесь надо считаться с тем, что при небольшом b отклонение величин элементов схемы, например, C_ϕ, и крутизны характеристики лампы от их расчетных значений приводит к более заметному изменению частотной и фазовой характеристик. Практически не рекомендуется выбор конденсатора C_ϕ электролитического типа $b < 1$ [88].

Естественно, что в случае применения пентода в качестве лампы $Л_1$ (рис. 7.52) в выражениях (7.242) — (7.253) вполне возможно положить $c = R_a/R_i = 0$.

Сопротивление R_c в большинстве случаев берется значительно больше R_a, при этом $d = R_a/R_c \approx 0$. Для упрощения дальнейших выводов примем $c = d = 0$, что позволит уравнения частотной и фазовой характеристик написать так:

$$y = \frac{K}{K_0} = \sqrt{\frac{1 + \left(\dfrac{1+b}{a}\right)^2 \dfrac{1}{x^2}}{1 + \dfrac{a^2 + b^2}{a^2}\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{b^2}{a^2}\dfrac{1}{x^4}}}, \qquad (7.254)$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{(a-1)\dfrac{1}{x} + (1+b)\dfrac{1}{x^3}}{a + \dfrac{a+b+b^2}{a}\dfrac{1}{x^2}}. \qquad (7.255)$$

[1]) В случае триода более эффективным оказывается каскад по схеме на рис. 7.56.

Решения уравнения $\frac{d(y^2)}{d\left(\frac{1}{x^2}\right)} = 0$ показывает, что максимум частотной характеристики имеет место при $x = \omega C_c R_c$, равном

$$x_м = \frac{1+b}{\sqrt{\frac{a}{b}\left[-ab + \sqrt{a^2b^2 + (1+b)^2(1+2b-a^2)}\right]}}. \quad (7.256)$$

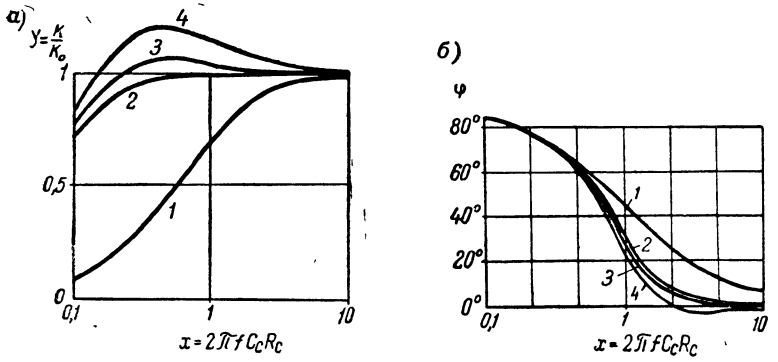


Рис. 7.54. Частотные и фазовые характеристики каскада с нч коррекцией по схеме на рис. 7.52:

1) $a = \infty$ — без коррекции;
2) $a = 1{,}1$ — случай оптимальной частотной характеристики;
3) $a = 1$ — случай оптимальной фазовой характеристики;
4) $a = 0{,}8$ — случай перекомпенсированной фазовой характеристики.

Из (7.256) следует, что максимум существует только при

$$a \leqslant \sqrt{1+2b}, \quad (7.257)$$

что согласуется с условием получения наивыгоднейшей частотной характеристики (7.252), принимающим при $c = d = 0$ такой вид:

$$a = \frac{C_ф R_a}{C_c R_c} = \sqrt{1+2b} = \sqrt{1+2\frac{R_a}{R_ф}}. \quad (7.258)$$

Высота максимума при этом оказывается следующей:

$$y_{макс} = \frac{K_{макс}}{K_0} = \frac{(1+b)^2}{\sqrt{(1+b)^2(a^2+b^2) - 2a^2b^2 + 2a^2\sqrt{b^4+b^2(1+b)^2(1+2b-a)^2}}}. \quad (7.259)$$

Как показывают равенства (7.254) и (7.255), параметрами частотной и фазовой характеристик являются коэффициенты a и b, причем, чем меньше b, тем эффективнее оказывается коррекция; практически $b = R_a/R_ф$ в большинстве случаев берется не менее 0,05 по указанным выше причинам. На рис. 7.54 приво-

дятся интересующие нас характеристики для значения $b = 0{,}1$[1]), при этом коэффициент a выбран, исходя из условий получения наивыгоднейшей частотной характеристики [ф-ла (7.258)] и отдельно фазовой [ф-ла (7.253)]. Там же приводятся характеристики некорректированного каскада $\left(a = \frac{C_\phi R_a}{C_c R_c}\right) = \infty$, что равносильно замыканию накоротко разветвления $C_\phi R_\phi$ в схеме на рис. 7.53. Интересно, что перекомпенсация фазового угла получается при любом b, если $a < 1$; соответствующая характеристика также показана на рис. 7.54.

В первом приближении выигрыш, реализуемый за счет применения нч коррекции, можно оценить, сравнивая характеристики каскада обычного ($a = \infty$) и содержащего элементы $C_\phi R_\phi$.

Для более подробного освещения этого момента рассмотрим числовой пример.

Пример 7.8. Требуется произвести расчет усилителя на лампах 6Ж5П, состоящего из четырех каскадов с низкочастотной коррекцией, исходя из условий: частотные искажения $y_{н\partial б} = -0{,}4$ *дб* на частоте $f_н = 30$ *гц*, сопротивление анодной нагрузки $R_a = 360$ *ом* (см. пример 7.7), напряжение источника питания $E_{a0} = 300$ *в*, сопротивление в сеточной цепи лампы последующего каскада $R_c = 1$ *Мом*.

Режим работы и параметры лампы 6Ж5П приводятся в приложении 3. Очевидно, что в данном случае анодное напряжение должно быть ниже номинального, составляющего 300 *в*. Если принять $R_\phi = 10\, R_a = 3{,}6$ *ком*, то анодное напряжение окажется равным

$$U_{a0} = E'_{a0} - (R_a + R_\phi) I_{a0} - R_к (I_{a0} + I_{э0}) = 300 - (0{,}36 + 3{,}6) \cdot 10 - $$

$$- 0{,}16\,(10 + 2) = 241{,}2\ в.$$

При $U_{a0} = 241{,}2$ *в* и сохранении величин остальных напряжений анодный ток и ток экранирующей сетки, а также и параметры лампы существенно не изменятся.

Если элементы цепей питания $C_к R_к$ и $C_э R_э$ отсутствуют, то расчет величин C_c и C_ϕ ведется весьма просто.

Совпадение величины параметра

$$b = \frac{R_a}{R_\phi} = \frac{360}{3600} = 0{,}1$$

с проводимой на одном из графиков приложения 9 делает возможным использование последнего, что дает некоторое упрощение вычислений.

Выбирая $a = a_{опт} = \sqrt{1 + 2b} = 1{,}09$ из графика для $b = 0{,}1$, узнаем, что при неравномерности усиления на один каскад — 0,1 *дб*, т. е. при $y = 1/1{,}012 = 0{,}988$, переменная $x = \omega_н C_c R_c$ составляет 0,45.

При аналитическом методе расчета сначала находим коэффициент частотных искажений, относящийся к одному каскаду

$$M_{1н} = \frac{K_{10}}{K_{1н}} = \sqrt[N]{M_н}, \qquad (7.260)$$

---

[1]) Более подробные характеристики для b от 0,1 до 2 даются в приложении 9.

где по заданию

$$M_н = 10^{-\frac{y_{ндб}}{20}} = 10^{\frac{0,4}{20}} = 1,048.$$

Учитывая далее, что при $a = a_{опт}$ коэффициенты при $1/x^2$ в (7.254) равны, т. е.

$$\left(\frac{1+b}{a}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{a^2}, \tag{7.261}$$

приходим к следующему решению ур-ния (7.254) относительно $x = \omega_н C_c R_c$:

$$x = b\sqrt{\frac{2}{(1+b)^2\left(M_н^{\frac{2}{N}}-1\right)+\sqrt{(1+b)^4\left(M_н^{\frac{2}{N}}-1\right)^2+4a_{опт}^2 b^2\left(M_н^{\frac{2}{N}}-1\right)}}}. \tag{7.262}$$

Определив x, находим постоянную времени разделительной цепи и емкость конденсатора C_c на основе следующего выражения:

$$C_c R_c = \frac{x}{\omega_н}, \tag{7.263}$$

т. е.

$$C_c R_c = \frac{0,45}{6,28 \cdot 30} = 0,0024 \text{ сек},$$

$$C_c = \frac{0,0024 \text{сек}}{1 \text{Ом}} = 0,0024 \text{ мкф} = 2400 \text{ пф}.$$

Емкость конденсатора фильтра определяется из условия (7.243)

$$C_ф = \frac{aC_c R_c}{R_a} = \frac{1,09 \cdot 0,0024}{360} = 7,3 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

При отсутствии коррекции для получения частотных искажений, оцениваемых коэффициентом $M_н = 1,048$ (для $N = 4$), емкость конденсатора C_c, как это можно установить из (7.52) и (7.53), при

$$M_{сн} = \sqrt[N]{M_н} = \sqrt[4]{1,048} = 1,012$$

и при

$$R_{c0} = R_c = 1 \text{ Ом}$$

должна быть равна следующей величине:

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_н R_c \sqrt{M_{нс}^2 - 1}} = \frac{1}{6,28 \cdot 30 \cdot 1 \cdot \sqrt{1,012^2 - 1}} = 0,034 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

Сопоставление результатов расчета показывает, что в данном случае применение низкочастотной коррекции позволило уменьшить емкость конденсатора C_c приблизительно в 14 раз. При больших значениях b и $M_н$ выигрыш в величине C_c получается меньше.

При наличии в цепях питания элементов $C_к R_к$ и $C_э R_э$ расчет низкочастотной коррекции основывается на использовании графиков приложения 9. С этой целью для намеченного значения b (в пределах от 0,1 до 2) выбирается величина параметра a с таким расчетом, чтобы частотная характеристика оказалась с заметным подъемом, например, при $b = 0,1$ удобно взять a равным 0,7. Переменная x берется несколько больше абсциссы максимума для того, чтобы получить результирующую частотную характеристику монотонно возрастающей, т. е. без максимума в районе $f > f_н$. Для этого нужно x выбрать вблизи точки перегиба функции $y = F(x)$. Так, при $b = 0,1$ и $a = 0,7$

можно остановиться на $x = 1$, что дает $y = 1{,}3$. Используя этот подъем для компенсации завадания, вносимого питающими цепями каскада, следует положить

$$M_{пн} = 1{,}3$$

и перейти к расчету величин $C_к$ и $C_э$ по методу, использованному в примере 6.3 (см. п. 6.5.3).

В случае лампы 6Ж5П исходные величины составляют: $S = 9$ *ма/в*, $I_{a0} = 10$ *ма*, $I_{э0} = 2$ *ма*, $S = 10{,}8$ *ма/в*, $S_э = 0{,}09$ *ма/в*, $U_{э0} = 150$ *в*, $R_к = 160$ *ом* (см. приложение 3) и при $E'_{a0} = 300$ *в*, $R_э = 75$ *ком*. При выборе $m = C_к/C_э = 100$ получается $C_к = 150$ *мкф* и $C_э = 1{,}5$ *мкф*.

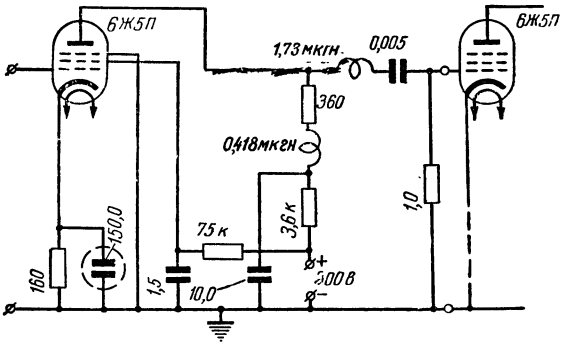


Рис. 7.55. Схема и данные каскада с нч и сложной вч коррекцией по данным примеров 7.7 и 7.8

Так как $x = 1$, то

$$C_c R_c = \frac{x}{\omega_н} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 30} = 0{,}0053 \text{ сек},$$

$$C_c = \frac{0{,}0053}{1} = 0{,}0053 \text{ мкф}.$$

Для выбранных значений $a = 0{,}7$ и $R_a = 360$ *ом* получаем

$$C_ф = \frac{aC_c R_c}{R_a} = \frac{0{,}7 \cdot 0{,}0053}{360} = 10{,}3 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

Схема и данные элементов одного каскада рассчитанного усилителя с низкочастотной коррекцией и сложной высокочастотной коррекцией приведены на рис. 7.55.

Расчет частотной и фазовой характеристик в области нижних частот при $a = a_{0пт} = \sqrt{1+2b}$ может быть выполнен по следующим ф-лам (7.264)—(7.266), что вытекает из (7.254) и (7.255) и отчасти аналогично выражениям (7.64) и (7.65):

$$y_{дб} = -10 \lg \left[1 + \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^2 \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^4}{1 + \left(\frac{1+b}{a}\right)^2 \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2} \right] + 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_в}{f}\right)^2 \right] +$$

$$+ 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_d}{f}\right)^2 \right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_a}{f}\right)^2 \right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_c}{f}\right)^2 \right], \quad (7.264)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{(a-1)\frac{f_{нс}}{f} + (1+b)\left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^3}{a + \frac{a+b+b^2}{a}\left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2} + \operatorname{arctg} \frac{f_a}{f} +$$

$$+ \operatorname{arctg} \frac{f_c}{f} - \operatorname{arctg} \frac{f_в}{f} - \operatorname{arctg} \frac{f_d}{f}, \quad (7.265)$$

где

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi C_c R_c}. \qquad (7.266)$$

Следует отметить, что питание усилителя, состоящего из каскадов с нч коррекцией, необходимо осуществлять через электронно-ионный стабилизатор, обладающий, как отмечалось, малым выходным сопротивлением. Питание от других источников приводит к возникновению паразитной генерации или к резкому изменению частотной и фазовой характеристик.

Кроме приведенных на рис. 7.49 и 7.52 схем каскадов с нч коррекцией, известны еще и другие их виды. Так, при необходимости получения более высокого неискаженного выходного напряжения (на средних частотах) и экономии в величине питающего напряжения E'_{a0} более удобными являются разработанные Г. В. Брауде [15] и А. Я. Брейтбартом [19] схемы с дросселем $L_ф$, шунтирующим сопротивление $R_ф$ (в схеме А. Я. Брейтбарта сопротивление $R_ф$ вообще отсутствует).

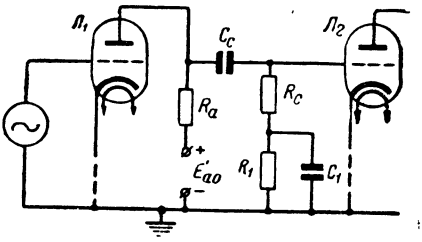


Рис. 7.56 Схема каскада с элементами нч коррекции R_1C_1, включенными в сеточную цепь

Наконец, в случае применения низкоомного триода или реостатного катодного повторителя (рис. 6.21) оказывается более выгодным включение корректирующих элементов не в анодную, а в сеточную цепь, как показано на рис. 7.56 [55, 100].

§ 7.5. УСИЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

7.5.1. Каскады с корректирующей обратной связью по току

В усилителях напряжения и каскадах усиления напряжения обратная связь, как правило, отрицательная, применяется для коррекции частотных характеристик (а также и переходных характеристик, что рассматривается в гл. 9) для повышения стабильности коэффициента усиления и, в отдельных случаях, для соответствующего изменения входных и выходных данных.

Одним из простых способов осуществления высокочастотной коррекции является применение комплексной отрицательной обратной связи по току. Подобного рода схема показана на рис. 7.57, где в качестве элементов обратной связи используются сопротивление $R_к$ и конденсатор небольшой емкости $C_к$.

Сопротивление $R_к$ здесь одновременно выполняет функции и *сопротивления смещения* $R'_к$, что возможно, если сопротивление обратной связи и сопротивление смещения по расчету получаются равными. В противном случае выполнение катодной цепи может соответствовать схемам на рис. 7.58. Первая схема (*а*) не нуждается в объяснении, во второй (*б*) сопротивление смещения $R'_к$ искусственно уменьшено и доведено до величины, равной $R_к$, за счет пропускания добавочного постоянного тока $I_д$. В третьей схеме (*в*) приходится вводить элементы $C'_c R'_c$, так же как и в четвертой (*г*), где требуемая величина $R'_к$ искусственно увеличена до значения, равного $R_к$, посредством подачи на сетку лампы дополнительного положительного напряжения от делителя $R'_c R_1$, общее сопротивление которого играет роль R_c.

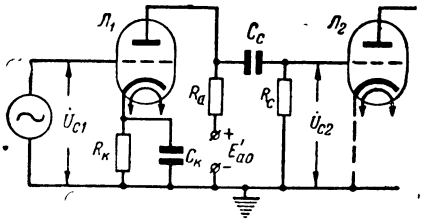


Рис. 7.57. Схема каскада с вч корректирующей обратной связью по току через элементы $R_к C_к$ при $R'_к = R_к$

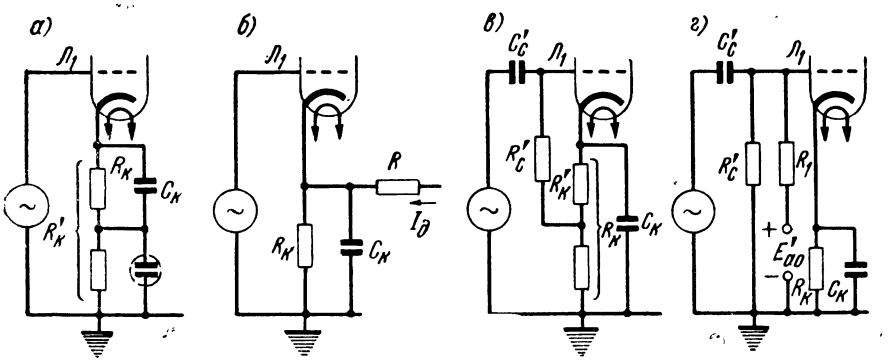


Рис. 7.58. Выполнение катодной цепи для случаев, когда $R'_к > R_к$ (*а, б*) и $R'_к < R_к$ (*в, г*)

Как было показано в п. 6.5.3, некоторое сопротивление $R_к$, включенное в катодную цепь лампы, на основании теории обратной связи по току пересчитывается в анодную цепь путем умножения на $1 + \mu$ (рис. 6.44). В соответствии с этим, эквивалентная схема рассматриваемого каскада принимает вид схемы, приведенной на рис. 7.59.

Высокочастотная коррекция здесь осуществляется за счет уменьшения сопротивления разветвления $Z_к$ $(1+\mu)$, происходящего с ростом частоты, что замедляет спад коэффициента усиления или приводит к появлению максимума у зависимости K от f, как показано на рис. 6.41, где $y_{дб} = 20 \lg \frac{K}{K_0}$.

Можно показать, что частотная и фазовая характеристики рассматриваемого каскада в области средних и верхних частот описываются ур-ниями (6.183) и (6.185), относящимися к цепи, показанной на рис. 6.40. От этой цепи эквивалентная схема рассматриваемого каскада отличается тем, что в ней отсутствует первая шунтирующая емкость ($C_1=0$) и применены другие обозначения сопротивления и емкостей. Опорные частоты f_a, f_b, f_c, образующие одно из неравенств $f_a < f_b < f_c$ или $f_b < f_a < f_c$, находятся из встречавшихся уже выражений (6.188) и (6.189), причем в данном случае:

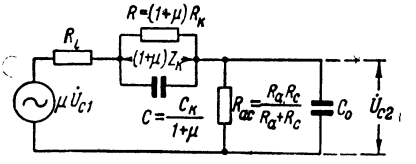


Рис. 7.59. Эквивалентная схема для верхних частот каскада на триоде с высокочастотной корректирующей обратной связью по току

$$\xi = 1 + \frac{R_i + (1+\mu) R_к}{R_{ac}}, \tag{7.267}$$

$$\tau_1^2 = C_к C_0 R_к R_i, \tag{7.268}$$

$$\tau_2 = C_к R_к \left(1 + \frac{R_i}{R_{ac}}\right) + C_0 [R_i + (1+\mu) R_к], \tag{7.269}$$

где

$$R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c}, \tag{7.270}$$

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_1} + (C_{вх})_{Л_2} + C_м. \tag{7.271}$$

Коэффициент усиления в области средних частот, где пренебрежимо малы проводимости емкостей C_0 и $C_к$, равен

$$K_0 = \frac{\mu R_{ac}}{R_c + (1+\mu) R_к + R_{ac}}. \tag{7.272}$$

При расчете каскада удобно так подобрать опорные частоты, чтобы получить наиболее подходящую для требуемых условий частотную характеристику. Кроме того, целесообразно исходить из определенного типа и режима работы ламп $Л_1$ и $Л_2$, что позволит установить численные значения параметров R_i и C_0. Тогда, используя равенства (6.188), (6.189) и (7.267)—(7.269), удастся получить полное квадратное уравнение отно-

сительно R_{ac}, коэффициенты которого выражаются через выбранные величины:

$$a = \omega_a \omega_c C_0^2 R_i - \omega_b C_0,$$
$$b = -(\omega_a + \omega_c) C_0 R_i,$$
$$c = R_i.$$

Прочие параметры находятся уже совсем просто:

$$R_к = \frac{R_{ac}}{1+\mu}\left[\frac{\omega_a \omega_c}{\omega_b} C_0 R_i - \left(1 + \frac{R_i}{R_{ac}}\right)\right],$$
$$C_к = \frac{1}{\omega_b R_к}.$$

Если R_{ac} или $R_к$ оказываются отрицательными или мнимыми числами, то следует соответственно несколько изменить одну или несколько из исходных величин.

Например, если $R_i = 100$ *ком*, $\mu = 100$ (триод 6Г2 в режиме $U_{a0} = 120$ *в*, $U_{c0} = -1{,}2$ *в* и $I_{a0} = 0{,}3$ *ма*), $C_0 = 20$ *пф*, $f_a = 25$ *кгц*, $f_b = 2{,}5$ *кгц* и $f_c = 500$ *кгц*) [1], то коэффициенты уравнения относительно R_{ac} оказываются следующими: $a = 19{,}4 \cdot 10^{-6}$ *1/ом*, $b = -6{,}6$ и $c = 10^5$ *ом*. Оба корня $R_{ac} = 17{,}5$ *ком* и $R_{ac} = 324$ *ком* физически осуществимы, но меньшее значение более удобно, так как для него меньшим будет и $R_к$, что выгоднее с точки зрения питания каскада. Итак, берем $R_{ac} = 17{,}5$ *ком* и находим $R_к = 10$ *ком*, $C_к = 6200$ *пф*, $K_0 = 1{,}55$. Так как здесь $R'_к = 3{,}9$ *ком* $< R_к$, то схема катодной цепи должна выполняться по рис. 7.58*в* или 7.58*г*.

В случае применения пентода в качестве лампы $Л_1$ отрицательная обратная связь по току вносит ослабление $\dot{M}_n$, которое, согласно (6.240), при $Z_э = 0$ (т. е. при наличии блокировочного конденсатора $C_э$ достаточно большой емкости) оказывается равным

$$\dot{M}_n = \dot{M}_к = 1 + S_к Z_к,$$

где $S_к$ — крутизна характеристики катодного тока, а под $Z_к$ надо понимать сопротивление разветвления $R_к$ и C_c. Таким образом, для средних и верхних частот мы получим следующее уравнение:

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{SZ_a}{1 + S_к Z_к}, \qquad (7.273)$$

в котором:

$$Z_a = \frac{R_{ac}}{1 + i\omega C_0}, \qquad (7.274)$$

$$Z_к = \frac{R_к}{1 + i\omega C_к R_к}, \qquad (7.275)$$

[1] Данные опорных частот относятся к частотной характеристике, приведенной на рис. 6.41.

а R_{ac} и C_0 определяются выражениями (7.270) и (7.271). Из равенств (7.273)—(7.275) нетрудно получить уравнение частотной характеристики в таком виде:

$$y = \frac{K}{K_0} = \sqrt{\frac{1 + (\omega C_к R_к)^2}{[1 + (\omega C_0 R_{ac})^2]\left[1 + \left(\frac{\omega C_к R_к}{1 + S_к R_к}\right)^2\right]}}, \qquad (7.276)$$

где

$$K_0 = \frac{SR_{ac}}{1 + S_к R_к} \qquad (7.277)$$

— коэффициент усиления на частоте нулевого фазового сдвига, расположенный обычно где-либо в средней части рабочего диапазона.

Нетрудно установить, что ур-ние (7.276) приводится к выражению (7.254) [102] при замене в (7.276) $S_к R_к$ на $1/b$, $C_0 R_{ac}(1 + S_к R_к)/S_к C_к R_к^2$ на a и $\omega C_0 R_{ac}$ на $1/x$, что позволяет использовать частотные характеристики, приводимые в приложении 9, для расчета настоящего устройства.

Другая возможность заключается в введении трех опорных частот (рис. 6.41):

$$f_a = \frac{1 + S_к R_к}{2\pi C_0 R_{ac}}, \qquad (7.278)$$

$$f_b = \frac{1}{2\pi C_к R_к}, \qquad (7.279)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi C_0 R_{ac}}, \qquad (7.280)$$

позволяющих ур-нию (7.276) придать вид ф-лы (6.183).

Соотношения (7.278)—(7.280) позволяют найти $C_к$, $R_к$ и R_{ac} (или три каких-либо других параметра) по выбранным величинам f_a, f_b и f_c и известным значениям C_0 и $S_к$.

Например, в случае пентода 6Ж3П, работающего в номинальном режиме, имеем $S = 5$ *ма/в* и $S_к = 6{,}4$ *ма/в*. Если при этом $C_0 = 20$ *пф*, а опорные частоты равны $f_a = 25$ *кгц*, $f_b = 2{,}5$ *кгц* и $f_c = 500$ *кгц* (рис. 6.41), то получим:

$$R_к = \frac{\frac{f_a}{f_b} - 1}{S_к} = \frac{\frac{25}{2{,}5} - 1}{6{,}4} = 1{,}4 \text{ ком},$$

$$C_к = \frac{1}{2\pi f_b R_к} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 2500 \cdot 1400} \approx 0{,}05 \cdot 10^{-6} \text{ ф},$$

$$R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c} = \frac{1}{2\pi f_c C_0} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-12}} = 16\,000 \text{ ом},$$

$$K_0 = \frac{SR_{ac}}{1 + S_к R_к} = \frac{5 \cdot 16}{1 + 6{,}4 \cdot 1{,}4} = 8.$$

Так как сопротивление смещения $R'_к = 200$ *ом* $< R_к = 1400$ *ом*, то сеточно-катодную цепь следует выполнить по рис. 7.58*в* или 7.58*г*.

Поведение и расчет каскада с обратной связью по току мы рассмотрели с точки зрения получения частотной характеристики с максимумом в области верхних частот. Вместе с тем может представлять интерес получение плоской частотной характеристики, т. е. осуществление коррекции по Г. В. Брауде, что мы рассмотрим для случая использования пентода. С этой целью в (7.276) следует приравнять коэффициенты при ω^2 в числителе и знаменателе

$$(C_0R_{ac})^2 + \left(\frac{C_кR_к}{1 + S_кR_к}\right)^2 = (C_кR_к)^2. \qquad (7.281)$$

Воспользовавшись обозначением

$$A_0 = 1 + S_кR_к, \qquad (7.282)$$

приведем условие получения оптимальной частотной характеристики (7.281) к такому виду:

$$C_кR_к = \frac{A_0C_0R_{ac}}{\sqrt{A_0^2 - 1}}. \qquad (7.283)$$

Заменяя в (7.276) ω на $2\pi f_в$ и K на $K_в$ и используя равенство (7.283), получим уравнение относительно $f_в$. Решая это уравнение и умножая корень на K_0, где, согласно (7.277) и (7.282)

$$K_0 = \frac{SR_{ac}}{1 + S_кR_к} = \frac{SR_{ac}}{A_0}, \qquad (7.284)$$

нам удастся представить площадь усиления как функцию коэффициента частотных искажений $M_в = K_0/K_в$, глубины обратной связи A_0 и отношения S/C_0

$$K_0f_{вс} = \frac{S}{2\pi C_0}\sqrt{\frac{M_в^2 - 1}{2}\left[1 + \sqrt{1 + \frac{4\,(A_0^2 - 1)}{A_0^4\,(M_в^2 - 1)}}\right]}. \qquad (7.285)$$

Последнее выражение показывает, что наивыгоднейшим значением глубины обратной связи является

$$A_{0_{опт}} = (1 + S_кR_к)_{опт} = \sqrt{2}, \qquad (7.286)$$

при котором площадь усиления равна

$$K_0f_{вс} = \frac{S}{2\pi C_0}\sqrt{\frac{M_в^2 - 1}{2}\left(1 - \sqrt{1 + \frac{1}{M_в^2 - 1}}\right)}. \qquad (7.287)$$

Сопоставляя (7.287) с (7.192) и (7.194), мы видим, что при-

менение корректирующих элементов $C_к R_к$ в катодной цепи при $A_0 = \sqrt{2}$ позволяет увеличить площадь усиления в

$$g = \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{M_в^2 - 1}}\right)} \qquad (7.288)$$

раз. Так, при $y_{в\,дб} = -3дб$ ($M_в = 1{,}41$) получаем незначительный выигрыш $g = 1{,}1$, однако для $y_{в\,дб} = -1$; $-0{,}5$; $-0{,}25$ и $-0{,}083$ *дб* выигрыш соответственно будет $g = 1{,}27$; $1{,}42$; $1{,}61$ и $2{,}01$.

Таким образом, *применение обратной связи по току для выравнивания частотной характеристики практически будет оправдано, если частотные искажения (данного каскада) требуется получить небольшими* (порядка долей децибела).

Из соотношений (7.276), (7.283) и (7.284) удается установить, что в режиме оптимальной частотной характеристики коэффициент частотных искажений выражается так:

$$M = \frac{K_0}{K} = \sqrt{1 + \frac{(\omega C_0 R_{ac})^4}{A_0^2 - 1 + A_0^2 (\omega C_0 R_{ac})^2}}. \qquad (7.289)$$

Выражение (7.289) удобно для расчета частотной характеристики в области верхних частот; при малом уровне частотных искажений на граничной частоте $f_в$ допустимо считать, что

$$M_в = \frac{K_0}{K_в} \approx \sqrt{1 + \frac{(\omega_в C_0 R_{ac})^4}{A_0^2 - 1}}. \qquad (7.290)$$

Соотношения (7.276)—(7.290) относятся к однокаскадному усилителю.

В случае же усилителя, состоящего из N идентичных каскадов, так же как при исследовании простой вч коррекции, можно показать, что число каскадов N, коэффициент усиления усилителя K_0 и его коэффициент частотных искажений $M_{в\,дб}$ связаны с $f_в$, C_0 и S выражением, аналогичным (7.200),

$$M_{в\,дб} = \frac{4{,}34 A_0^4}{A_0^2 - 1}\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4 N K_0^{\frac{1}{N}}. \qquad (7.291)$$

Далее нетрудно показать, что наименьшими частотные искажения будут при $N = N_{опт}$, где

$$N_{опт} = 4 \ln K_0 = 0{,}46 K_{0дб}, \qquad (7.292)$$

и окажутся равными

$$M_{в\,дб\,мин} = \frac{5{,}44 A_0^4}{A_0^2 - 1}\left(\frac{2\pi f_в C_0}{S}\right)^4 K_{0дб}, \qquad (7.293)$$

что аналогично или совпадает с (7.202) и (7.204). При этом коэффициент усиления на каскад при $N = N_{опт}$ по-прежнему составляет $\sqrt[4]{e} = 1{,}284$.

Сравнение выражений (7.200) и (7.293) показывает, что *применение корректирующей обратной связи по току менее эффективно, чем использование простой вч коррекции.* В величинах $M_{в\,дб}$ и $M_{дб\,мин}$ получается ухудшение даже при $A_0 = A_{0\,опт} = \sqrt{2}$ в 23,3 раза, а при равных искажениях граничная частота $f_в$ оказывается в $\sqrt{23,3} = 2,2$ раза меньше.

Преимуществом рассматриваемого каскада по сравнению с реостатным является то, что не требуется блокировочный конденсатор в цепи смещения $C'_к$, если только $R_к \leq R_{к\,опт}$, что особенно важно при малых значениях $f_н$ и $M_{н\,дб}$. Несмотря на отсутствие этого конденсатора коэффициент усиления при данном значении $f_в$ получается не меньше, а даже несколько больше, чем у реостатного каскада, содержащего $C'_к$. Другое преимущество заключается в том, что отсутствует нестандартная деталь — корректирующая катушка.

Для получения независимой регулировки частотной характеристики (тембра) на нижних и верхних частотах очень удобным оказывается каскад, выполненный по схеме на рис. 7.60.

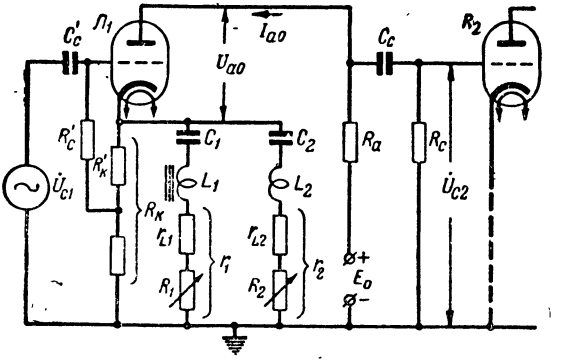


Рис. 7.60. Схема каскада двойного регулятора тембра с отрицательной обратной связью по току

В этом каскаде сопротивление обратной связи по току шунтируется двумя (или одним в случае односторонней регулировки) последовательными колебательными контурами $L_1C_1r_1$ и $L_2C_2r_2$, резонирующими на частотах f_{01} и f_{02}, которые целесообразно совместить с граничными частотами рабочего диапазона $f_н$ и $f_в$. На средних частотах вблизи частоты $f_0 \approx \sqrt{f_н f_в}$ сопротивления контуров оказываются значительно больше, чем $R_к$, что позволяет не считаться с их влиянием. Поэтому коэффициент усиления на частоте f_0, аналогично (7.272), равен

$$K_0 = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} \approx \frac{\mu R_{ac}}{R_i + (1+\mu) R_к + R_{ac}}, \qquad (7.294)$$

где

$$R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c}. \qquad (7.295)$$

Выражение (7.294) относится к триодному каскаду; при использовании пентода K_0 находится по ф-ле (7.284)[1]).

По мере приближения f к собственной частоте одного из контуров, допустим первого, его сопротивление будет стремиться к относительно небольшой величине $r_1 = r_{L_1} + R_1$ (r_{L1} — активное сопротивление катушки L_1). При этом ослабляющее действие обратной связи станет уменьшаться, что вызовет возрастание коэффициента усиления (рис. 7.61). На резонансной частоте f_{01} коэффициент усиления достигает максимальной величины

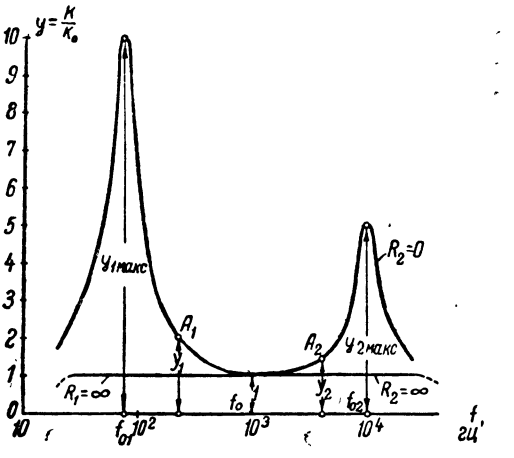


Рис. 7.61. Частотные характеристики каскада, выполненного по схеме на рис. 7.60

$$K_{макс1} = \frac{\mu R_{ac}}{R_i + (1+\mu)\dfrac{R_к r_1}{R_к + r_1} + R_{ac}}. \qquad (7.296)$$

Высота, но не частота этого максимума, как видно из (7.296) зависит от сопротивления r_1, составляющая которого R_1 выполняется в виде переменного сопротивления, если требуется регулировать частотную характеристику на нижних частотах.

Подобным же образом влияет второй контур в другой части диапазона. При этом регулировка частотной характеристики на нижних и верхних частотах практически получается независимой. Если еще при этом предусмотреть некоторые первоначальные (т. е. без коррекции) западания характеристики на нижних и верхних частотах (за счет выбора соответствующих величин емкостей $C_к$ и C_0), то удастся осуществить высококачественную регулировку тембра, создавая приглушенное или подчеркнутое

[1] В случае применения пентода в качестве лампы $Л_1$ и в дальнейших соотношениях, относящихся к рассматриваемому каскаду, следует μ заменить на SR_i, а $(1+\mu)$ на $S_к R_i$, полагая при этом, что R_i стремится к бесконечности.

воспроизведение как низких, так и высоких тонов при сохранении неизменного усиления на средних частотах.

Найдем теперь уравнение частотной характеристики. В области частот $f_{01}<f<f_{02}$ первый контур обладает сопротивлением

$$Z_1 = r_1 + \mathrm{i}\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right), \tag{7.297}$$

а коэффициент усиления равен

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{\mu R_{ac}}{R_i + (1+\mu)\dfrac{R_к Z_1}{R_к + Z_1} + R_{ac}}. \tag{7.298}$$

Вводя обозначения:

$$x = \frac{f}{f_{01}} - \frac{f_{01}}{f}, \tag{7.299}$$

$$r_{1\,экв} = r_1 + \frac{R_к (R_i + R_{ac})}{R_i + (1+\mu) R_к + R_{ac}}, \tag{7.300}$$

$$Q_{1\,экв} = \frac{\omega_{01} L_1}{r_{1\,экв}} \tag{7.301}$$

и используя равенство (7.297) и (7.298), уравнение частотной характеристики получим в следующем виде:

$$y = \frac{K}{K_0} = \sqrt{\frac{y_{1\,макс} + (Q_{1\,экв} x)^2}{1 + (Q_{1\,экв} x)^2}}, \tag{7.302}$$

где

$$y_{1\,макс} = \frac{K_{1\,макс}}{K_0} = \frac{R_i + (1+\mu) R_к + R_{ac}}{R_i + (1+\mu)\dfrac{R_к r_1}{R_к + r_1} + R_{ac}}. \tag{7.303}$$

Ход частотной характеристики (при $f<f_0$) определяется тремя параметрами: f_{01}, $y_{1\,макс}$ и $Q_{1\,экв}$. Если заранее выбрать f_{01} и $y_{1\,макс}$, то неизвестной величиной останется эквивалентная добротность $Q_{1экв}$, для определения которой необходимо задаться координатами еще одной точки $A_1(f_1, y_1)$, как показано на рис. 7.61, и найти

$$x_1 = \frac{f_1}{f_{01}} - \frac{f_{01}}{f_1}. \tag{7.304}$$

Решение же ур-ния (7.302) при $x=x_1$ относительно $Q_{1экв}$ оказывается следующим:

$$Q_{1\,экв} = \sqrt{\frac{y_{1\,макс}^2 - y_1^2}{x_1^2 (y_1^2 - 1)}}. \tag{7.305}$$

При расчете данного каскада выбирается тип лампы и ее режим работы, а также величина сопротивлений R_a, R_c и $R_к$, исходя из имеющихся источников питания. После расчета $Q_{1\,экв}$ ($Q_{2\,экв}$) [по ф-ле (7.305)] находится $r_{1\,экв}$ ($r_{2\,экв}$) [посредством решения системы ур-ний (7.300) и (7.303)]

$$r_{1\,экв} = \frac{(1+\mu)\,R_к^2}{(y_{1\,макс}-1)[R_i + (1+\mu)\,R_к + R_{ac}]},$$

что позволяет определить $L_1(L_2)$ из равенства (7.301). Добротность катушки $L_1(L_2)$ определяется из соотношения

$$Q_1 = \frac{Q_{1\,экв}}{1 - \dfrac{(R_i + R_{ac})\,(y_{1\,макс}-1)}{(1+\mu)\,R_к}}.$$

Переменное сопротивлениеи $R_1(R_2)$ достаточно выбрать, исходя из того, что при $r_1 = r_{1\,макс} \approx R_1$ коэффициент усиления на резонансной частоте $f_{01}(f_{02})$ получился на 10—20% больше, чем на частоте f_0. Для этого достаточно $R_1(R_2)$ взять равным $(10—20)\,R_к$

7.5.2. Двухламповое устройство с параллельной обратной связью по напряжению

Наряду с обратной связью по току, с точки зрения коррекции частотной и переходной характеристик, известный интерес представляет применение параллельной обратной связи по напряжению.

Из двух реостатных каскадов, образующих подобного рода устройство (рис. 7.62), параллельной отрицательной обратной связью по напряжению охватывается только второй каскад на лампе $Л_2$.

Можно показать, что у рассматриваемого устройства уравнение частотной характеристики имеет следующий вид:

$$y = \frac{K_0}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + b_1\omega^2 + b_2\omega^4}}, \qquad (7.306)$$

где

$$K_0 = \frac{U_2}{U_1} = \frac{S_1\,(S_2R-1)\,r_1r_2}{R + r_1 + r_2 + S_2r_1r_2}, \qquad (7.307)$$

$$b_1 = \left[\frac{C_1r_1\,(R+r_2) + C_2r_2\,(R+r_1)}{R + r_1 + r_2 + S_2r_1r_2}\right]^2 - \frac{2C_1C_2r_1r_2R}{R + r_1 + r_2 + S_2r_1r_2}, \qquad (7.308)$$

$$b_2 = \left(\frac{C_1C_2r_1r_2R}{R + r_1 + r_2 + S_2r_1r_2}\right)^2, \qquad (7.309)$$

$$C_1 = (C_{ак})_{Л_1} + (C_{вх})_{Л_2} + C_{м1},$$

$$C_2 = (C_{ак})_{Л_2} + (C_{вх})_{Л_3} + C_{м},$$

$$r_1 = \frac{R_{a1}R_{c1}}{R_{a1} + R_{c1}},$$

$$r_2 = \frac{R_{a2}R_{c2}}{R_{a2} + R_{c2}},$$

а S_1 и S_2 представляют собой значения крутизны пентодов $Л_1$ и $Л_2$.

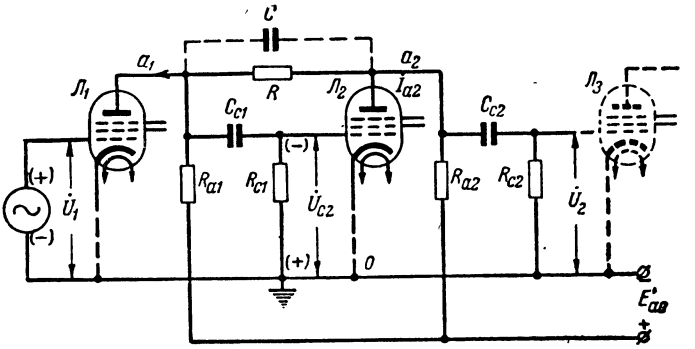


Рис. 7.62. Двухламповое устройство с параллельной обратной связью по напряжению

Осуществляя высокочастотную коррекцию с целью получения наивыгоднейшей частотной характеристики, мы должны обратить в нуль коэффициент b_1, что дает первое уравнение, связывающее параметры рассматриваемого устройства

$$[C_1r_1(R + r_2) + C_2r_2(R + r_1)]^2 = 2C_1C_2r_1r_2R(R + r_1 + r_2 + Sr_1r_2). \tag{7.310}$$

При составлении второго уравнения следует исходить из определенного уровня частотных искажений. Добавляя индекс «$в$» к величинам, зависящим от частоты, в (7.306) и перевертывая дробь, получим

$$M_{1в} = \frac{1}{y_в} = \frac{K_в}{K_0} = \sqrt{1 + b_2^2\omega_в^4}. \tag{7.311}$$

От (7.309) и (7.311) приходим к второму уравнению следующего вида:

$$\sqrt{b_2} = \frac{C_1C_2r_1r_2R}{R + r_1 + r_2 + S_2r_1r_2} = \frac{\sqrt{M_{1в}^2 - 1}}{\omega_в}. \tag{7.312}$$

Если, как обычно, считать заданными C_1, C_2, S_2, $f_в$ и $M_{1в}$, то неизвестными величинами окажутся r_1, r_2 и R; располагая лишь ур-ниями (7.310) и (7.312), мы вынуждены задаться числовым значением либо одной из этих неизвестных, либо отношением двух величин. Удобно выбрать числовое значение отношения

$$m = \frac{r_2}{r_1}. \tag{7.313}$$

Решение системы ур-ний (7.310), (7.312) и (7.313) дает следующий результат:

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

где

$$a = m^2 C_1 C_2 \left(\sqrt[4]{\frac{4}{b_2}}\, S_2 - \frac{C_1 + C_2}{\sqrt{b_2}} \right),$$

$$b = -m \left[(C_1 + C_2 m) S_2 - \sqrt[4]{\frac{4}{b_2}}\, (m+1) C_1 C_2 \right],$$

$$c = -(C_1 + m^2 C_2),$$

и затем

$$R = \frac{m (C_1 + C_2) r_1}{\sqrt[4]{\frac{4}{b_2}}\, m C_1 C_2 r_1 - (C_1 + C_2 m)}.$$

О. Б. Лурье, исследуя рассматриваемое устройство [54], показал, что коэффициент усиления на средних частотах K_0 мало зависит от $m = \frac{r_2}{r_1}$. Увеличение m приводит к уменьшению усиления, создаваемого первой лампой (K_1), и возрастанию усиления, даваемого второй лампой (K_2); но вместе с ростом K_2 при увеличении m будет повышаться и максимальное неискаженное выходное напряжение $U_{c2\,макс}$. Поэтому при необходимости получения наиболее высокого выходного напряжения следует выбирать m возможно большей величины, порядка 10—100[1]). Если же выходное напряжение не должно быть сравнительно высоким, а усиление требуется получить возможно большее, то тогда наивыгоднейшим значением окажется $m=1$, при котором K_0 на 20—30% больше, чем при $m=\infty$.

Рассматриваемое устройство в отношении площади усиле-

[1] Наличие сопротивления R_{c2} (рис. 7.62), строго говоря, не позволяет принять $m = \infty$, однако результат расчета существенно не изменяется, если вместо $m \geqslant 50$—100 принять $m = \infty$, что даст заметное упрощение в вычислениях.

ния $K_0 f_в$ заметно превосходит двухкаскадный реостатный усилитель (особенно при задании небольшого уровня частотных искажений), но несколько уступает двухкаскадному усилителю с простой вч коррекцией.

Наряду с этим настоящее устройство обладает следующими преимуществами по сравнению с усилителем, содержащим два каскада с простой вч коррекцией:

1) максимальное неискаженное выходное напряжение (при широкой полосе) можно получить в 3—5 раз выше;

2) мало удобные нестандартные детали — корректирующие катушки — отсутствуют. Это дает упрощение конструкции и не вызывает необходимости устранения возможной паразитной магнитной обратной связи между каскадами.

Недостатком двухлампового устройства с параллельной обратной связью является ухудшение частотной характеристики при отклонении крутизны S_2 от исходной величины, приводящем, как видно из (7.308) и (7.310), к нарушению равенства $b_1=0$.

В заключение остается отметить, что проходная емкость создает вредное влияние за счет того, что обратная связь из частотнозависимой постепенно переходит в менее выходную частотнонезависимую связь, не создающую корректирующего действия. В работе О. Б. Лурье [54] показывается, что при $C/C_1=0{,}05$ в данной схеме время установления увеличивается на 20%. Можно считать, что в такой же степени происходит снижение высшей частоты $f_в$. Получение малой величины C достигается за счет сведения к минимуму проходной монтажной емкости путем соответствующего конструирования.

Кроме того, следует иметь в виду, что отрицательная обратная связь снижает уровень частотных искажений, создаваемых элементами C_{c1}, C_{c2} и $C_{э2}$, а также и нелинейных искажений лампы $Л_2$.

Наконец, обратная связь способствует повышению стабильности частичного усиления K_{20} при изменении крутизны S_2, вызванной сменой лампы $Л_2$, колебаниями питающих напряжений и пр. Повышение стабильности усиления, естественно, зависит от глубины обратной связи.

В области средних частот фаза обратной связи $\varphi_a \approx 180°$, и глубина обратной связи A оказывается связанной с петлевым усилением a простой зависимостью

$$A = 1 + a,$$

вытекающей из соотношения (6.16).

В нашем случае глубина обратной связи на средних частотах равна

$$A = A_0 = 1 + \frac{S_2 r_1 r_2}{R + r_1 + r_2}.$$

7.5.3. Двухкаскадное устройство с последовательной обратной связью по напряжению

Рассмотренные выше устройства отличались применением обратной связи сравнительно небольшой глубины, охватывающей один каскад, что обеспечивало требуемое корректирующее действие.

С точки зрения же получения удовлетворительной стабильности эффективного коэффициента усиления, что важно для

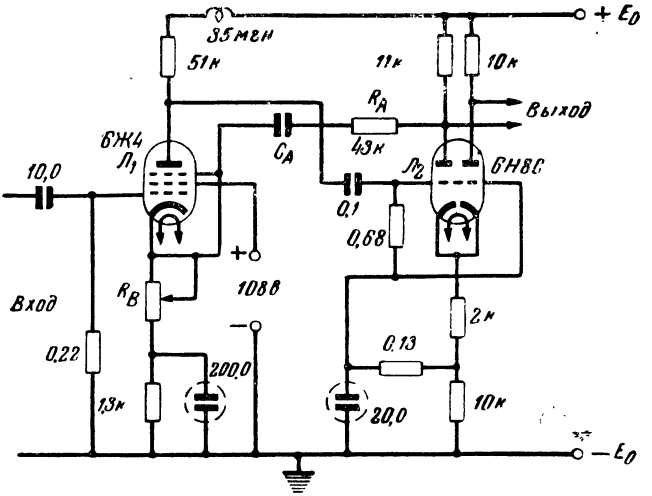


Рис. 7.63. Двухкаскадное устройство с последовательной обратной связью по напряжению (прибор ИНИ11)

измерительных, счетно-решающих и т. п. установок, однокаскадные схемы оказываются в общем неподходящими, так как они не могут одновременно создавать большое усиление и глубокую обратную связь.

Вместе с тем, для усилительного устройства с обратной связью, предназначенного для повышения чувствительности лампового вольтметра или других приборов, обычно весьма существенным является получение большого входного сопротивления, и в частности, малой входной емкости, что может быть достигнуто посредством применения последовательной обратной связи.

Таким образом, для рассматриваемых условий работы наиболее подходящими оказываются устройства с последовательной отрицательной обратной связью, охватывающей несколько каскадов.

Схема одного из устройств подобного рода изображена на рис. 7.63.

Усилитель устройства состоит из двух реостатных каскадов, а цепь обратной связи выполнена в виде делителя напряжения, верхним плечом которого является сопротивление R_1, а нижним — параллельно соединенные сопротивление смещения R_2 и входное сопротивление первого каскада со стороны катодного входа $r_{вх1}$ [1]).

При указанном построении схемы обратная связь оказывается отрицательной только при четном числе каскадов.

Выходной каскад данного устройства (выполненный по инверсной схеме, показанной на рис. 7.80) работает на анодный детектор с гальванометром. Для подгонки эффективного усиления под требуемое номинальное значение нижнее плечо делителя β-цепи выполнено в виде полупеременного сопротивления. Назначение конденсатора C_A не нуждается в объяснении.

Настоящее устройство работает в диапазоне частот от 50 до 60 000 *гц*.

7.5.4. Трехкаскадное устройство с последовательной обратной связью по току

Наряду с двухкаскадным устройством с обратной связью широкое применение находят устройства, содержащие трехкаскадный усилитель, с последовательной обратной связью по току, в частности, используемые в чувствительных ламповых вольтметрах [93]. Вариант схемы устройства подобного рода представлен на рис. 7.64.

Показатели устройства с трехкаскадным усилителем могут быть получены более высокими за счет того, что в петлю обратной связи третий каскад входит как катодный повторитель, обладающий, как известно, низким выходным сопротивлением и в данном случае работающий на сопротивление обратной связи R_c весьма малой величины. За счет этого частоты верхнего среза первых двух каскадов значительно отличаются от частоты среза последнего каскада, что позволяет осуществить довольно глубокую обратную связь, порядка 30—40 *дб*, при весьма устойчивой работе. Одновременно в области нижних частот высокая степень устойчивости обеспечивается за счет того, что внутри петли обратной связи находятся только два звена типа C_cR_c, вносящие каждое максимально-фазовый сдвиг до 90°.

---

[1] По отношению к выходу β-цепи первый каскад должен рассматриваться, как каскад на лампе $Л_1$ с общей сеткой.

Выходной нагрузкой здесь является диодный детектор с гальванометром, не изображенный на схеме.

Рассмотрим расчет трехкаскадного усилительного устройства с обратной связью на числовом примере.

Пример 7.9. Требуется спроектировать устройство с обратной связью, обеспечивающее получение усиления $K_{св}$ равного 10, 100 и 1000 в диапазоне частот от 30 *гц* до 500 *кгц*, предназначенного для повышения чувствительности лампового вольтметра ВКС-7Б. Дополнительно задается изменение уси-

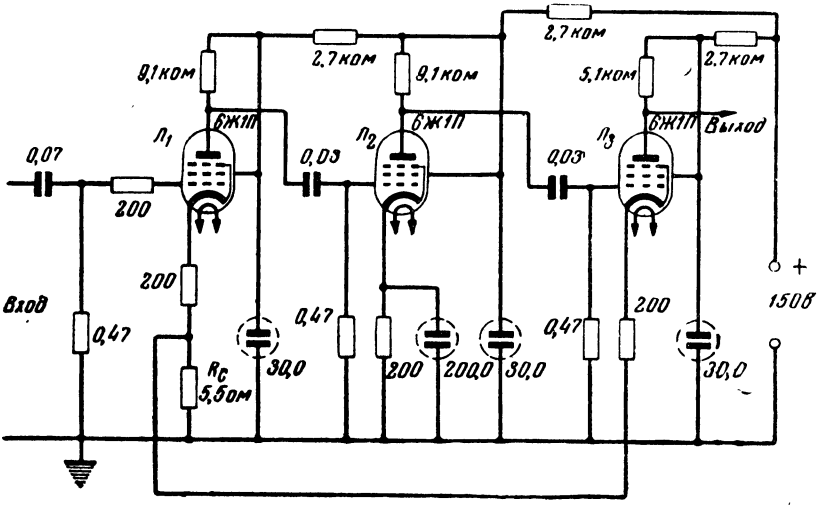


Рис. 7.64. Трёхкаскадное устройство с последовательной обратной связью по напряжению (милливольтметр МВЛ-2М)

ления при колебаниях сетевого напряжения на ±10% и смена ламп порядка ±3%. Величина входной емкости $C_{вх\ св}$ должна быть не больше 1,5 *пф*.

Выбор схемы устройства типа лампы, определение глубины обратной связи. Так как требуется получение небольшой входной емкости, то обратная связь должна быть последовательной; из вариантов схем с последовательной обратной связью, представленных на рис. 7.63 и рис. 7.64, останавливаемся на последнем, так как при двух каскадах получение требуемых показателей не обеспечивается.

Ввиду сложности заданных условий (большое усиление при сравнительно широкой полосе частот) свой выбор останавливаем на пентоде 6Ж5П, обладающем высоким значением отношения S к $C_{ск}+C_{ак}$.

У пентода 6Ж5П крутизна характеристики S равна 9±2 *ма/в* [96]; при снижении напряжения накала на 10% она падает примерно в 1,5 раза.

Таким образом, наибольшее уменьшение коэффициента усиления одного каскада получается

$$\frac{9}{7} \cdot 1{,}5 = 1{,}93.$$

При наличии катодного смещения и сопротивлений в цепях экранирующих сеток за счет местной отрицательной обратной связи по постоянному току изменение крутизны, а следовательно, и коэффициента усиления при смене ламп

и колебаниях питающего напряжения получается меньше предельно возможного примерно на 10—30%.

Принимая изменение коэффициента усиления одного каскада равным 1,6 для трех каскадов получим

$$\frac{K}{K_{мин}} = 1{,}6^3 \approx 4.$$

Из выражения (6.15) может быть найдено изменение коэффициента усиления $K_{св}$ в таком виде:

$$\Delta K_{св} = \frac{K}{1 + K\beta} - \frac{K_{мин}}{1 + K_{мин}\beta}.$$

Но

$$\frac{K}{1 + K\beta} = \frac{K}{A} = K_{св},$$

поэтому

$$\Delta K_{св} = K_{св} - \frac{K_{мин}}{1 + K_{мин}\beta},$$

иначе,

$$\frac{\Delta K_{св}}{K_{св}} = 1 - \frac{K_{мин}}{K_{св}(1 + K_{мин}\beta)}.$$

Заменяя в правой части этого равенства $K_{св}$ на K/A и β на $(A-1)/K$, получим уравнение относительно глубины обратной связи со следующим решением

$$A = \left(\frac{K}{K_{мин}} - 1\right)\left(\frac{K_{св}}{\Delta K_{св}} - 1\right).$$

Подставляя сюда известные числовые данные, находим глубину обратной связи и петлевое усиление на средних частотах. Округляя, останавливаемся на величине $a = a_0 = 100$ (40 *дб*), при которой $A = A_0 = 101$.

Расчет элементов петли обратной связи, относящихся к верхним частотам. Расчет элементов цепей рассматриваемого устройства базируется на выражениях усиления при обратной связи и петлевого усиления в виде функций от параметров ламп и цепей, которые могут быть найдены из рассмотрения упрощенной схемы устройства, представленной на рис. 7.65.

Схема устройства дает возможность установить ряд соотношений, которые при использовании пентодов принимают такой вид:

$$\dot{U}_3 = Z_C(\dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a3}),$$

$$\dot{U}_{c1} = \dot{U}_1 - \dot{U}_3,$$

$$\dot{I}_{a1} = S\dot{U}_{c1},$$

$$\dot{U}_{c2} = S_1 Z_{a1}\dot{U}_{c1},$$

$$\dot{U}_{c3} = S_2 Z_{a2}\dot{U}_{c2} - \dot{U}_3,$$

$$\dot{I}_{a3} = S_3\dot{U}_{c3},$$

$$\dot{U}_2 = Z_{a3}\dot{I}_{a3}.$$

Составленные семь уравнений позволяют исключить промежуточные величины и вычислить коэффициент усиления при обратной связи

$$\dot{K}_{cв} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{S_1 S_2 S_3 Z_{a1} Z_{a2} Z_{a3}}{[1 + (S_1 + S_3) Z_C] \left[1 + \dfrac{S_1 S_2 S_3 Z_{a1} Z_{a2} Z_C}{1 + (S_1 + S_3) Z_C} \right]}. \qquad (7.314)$$

Входящая в правую часть этого выражения дробь

$$\dot{K} = \frac{S_1 S_2 S_3 Z_{a1} Z_{a2} Z_{a3}}{1 + (S_1 + S_3) Z_C} \qquad (7.315)$$

представляет собой коэффициент усиления усилителя с учетом местной обратной связи по току, существующей в первом и третьем каскадах.

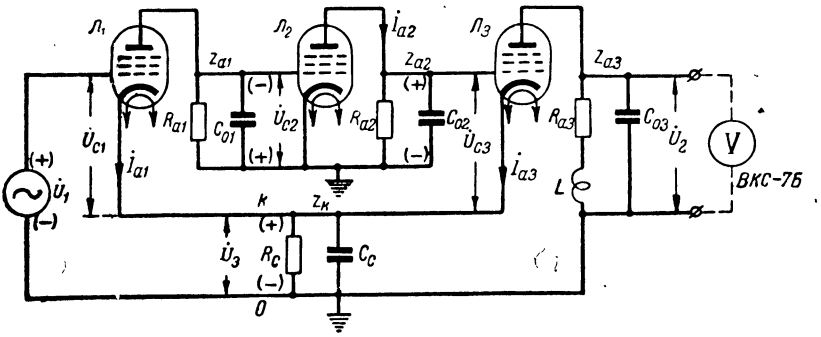


Рис. 7.65. Упрощённая схема трёхкаскадного усилительного устройства с последовательной обратной связью по току

Нетрудно установить, что дробь, находящаяся в знаменателе выражения (7.314), представляет собой петлевое усиление с обратным знаком

$$\dot{a} = -\frac{S_1 S_2 S_3 Z_{a1} Z_{a2} Z_C}{1 + (S_1 + S_3) Z_C} = -\frac{S_1 S_2 S_3 Z_{a1} Z_{a2}}{\dfrac{1}{Z_C} + S_1 + S_3}. \qquad (7.316)$$

Для области средних частот рассмотренные выражения записываются следующим образом:

$$K_{cв0} = \frac{K_0}{1 + K_0 \beta} = \frac{K_0}{A},$$

где

$$K_0 \beta = K_{10} K_{20} K_{30} \beta,$$

$$K_{10} = \frac{S_1 R_{a1}}{1 + (S_1 + S_3) R_C}, \qquad (7.317)$$

$$K_{20} = S_3 R_{a2}, \qquad (7.318)$$

$$K_{30} = S_3 R_{a3},$$

$$\beta = \frac{R_C}{R_{a3}}. \qquad (7.319)$$

Так как наибольший коэффициент усиления при обратной связи $K''''_{св0} = 1000$, а петлевое усиление $a_0 = 100$, то усиление усилителя будет равно

$$K_0 = (1 + a_0) K_{св0} = 101 \cdot 1000 = 101\,000 = K'''_0$$

и коэффициент передачи β-цепи

$$\beta = \left(\frac{1}{K_{св0}} - \frac{1}{K_0}\right) = \left(\frac{1}{1000} - \frac{1}{101000}\right) = 0{,}00099 = \beta'''.$$

Для двух других градаций коэффициента усиления $K''_{св\,0} = 100$ и $K'_{св\,0} = 10$ получаем $K''_0 = 10100$, $K'_0 = 1010$, $\beta'' = 0{,}0099$ и $\beta' = 0{,}099$.

Шунтирующие емкости в анодных цепях всех трех каскадов получаются одного порядка

$$C_0 = C_{ак} + C_{ск} + C_м = 2{,}5 + 10 + 7{,}5 = 20\ пф.$$

(У третьего каскада место $C_{ск}$ занимает входная емкость вольтметра, составляющая 7 *пф*, однако можно ожидать, что здесь емкость монтажа будет несколько больше, поэтому C_{03} окажется близким к 20 *пф*.)

Емкость же шунтирующая сопротивление обратной связи R_C, включает в себя удвоенную емкость промежутка катод — нить накала $2C_{кн} = 22\ пф$, а также емкость монтажа, которая ввиду большого количества деталей и проводников, присоединенных к катодам ламп $Л_1$ и $Л_2$, здесь велика и по данным измерения составляет 62 *пф* (с учетом емкости между оболочкой отрезка кабеля РК-50 длиной 700 *мм* и корпусом). Это дает $C_C = 84\ пф$.

Сопротивление анодной нагрузки последнего каскада не входит в петлю обратной связи, и его величину целесообразно выбрать как можно большей, исходя из величины коэффициента частотных искажений ($M_в = 1{,}01$). При использовании простой высокочастотной коррекции при $k = 0{,}414$ этому требованию удовлетворяет значение $R_{а3} = 9{,}1$ *ком* ($C_0 = 20$ *пф*, $L = 685$ *мкгн*), при котором коэффициент усиления третьего каскада оказывается равным

$$K_{30} = S_3 R_{а3} = 9 \cdot 9{,}1 = 81{,}9.$$

Используя равенство (7.319), находим величины сопротивления связи для трех известных значений β: $R_C = 900$ *ом*, $R''_C = 90$ *ом* и $R'''_C = 9$ *ом*.

Коэффициент усиления усилителя K_0 в первом положении меньше, чем в третьем, в 100 раз ($K'_0 = 1010$, $K'''_0 = 101\,000$).

Изменение усиления целесообразно осуществить посредством варьирования крутизны характеристики первой лампы за счет изменения режима ее работы, что не приводит к такому нежелательному явлению, как увеличение емкости монтажа в анодной цепи. Если при наибольшем усилении крутизна первой лампы равна номинальной величине $S_1 = R'''_1 = 9$ *ма/в*, то крутизна S'_1 при усилении, в 100 раз меньшем, может быть найдена из следующего уравнения, вытекающего из (7.317)

$$K'_{10} = \frac{S'_1 R_{а1}}{1 + (S'_1 + S_3) R'_C} = \frac{0{,}01 S'''_1 R_{а1}}{1 + (S'''_1 + S_3) R'''_C} = 0{,}01 K'''_0.$$

Решая это уравнение относительно S_1, получим

$$S'_1 = \frac{1 + S_3 R'_C}{\dfrac{100\left[1 + (S'''_1 + S_3) R'''_C\right]}{S'''_1} - R'_C} = \frac{1 + 9 \cdot 0{,}9}{\dfrac{100[1 + (9+9)0{,}009]}{9} - 0{,}9} = 0{,}755\ ма/в.$$

Подобным же образом находится крутизна для второй градации усиления $S_1'' = 1{,}5$ *ма/в*.

Наиболее сложной, в смысле обеспечения устойчивости, является первая градация усиления, у которой сопротивление максимально, а крутизна характеристики первой лампы минимальна, что дает наименьшую величину частоты верхнего среза третьего каскада $f_{з\,вс}$ (по петле обратной связи). Это объясняется тем, что частота $f_{з\,вс}$ зависит от емкости C_C и общего сопротивления, образованного параллельным соединением R_C с входными сопротивлениями ламп $Л_1$ и $Л_2$ между точками $к - 0$ (рис. 7.65), которые в случае пентодов равны $1/S_1$ и $1/S_2$, т. е.

$$f_{з\,вс} = \frac{1}{2\pi C_C}\left(\frac{1}{R_C} + S_1 + S_3\right).^{1)}$$

Числовые значения частоты $f_{з\,вс}$ оказываются следующими: $f_{з\,вс}' = 20{,}5$ *Мгц*, $f_{з\,вс}'' = 41$ *Мгц*, $f_{з\,вс}''' = 245$ *Мгц*.

При отсутствии корректирующих элементов в четырехполюсниках связи между каскадами для получения запаса по модулю 9 *дб* ($m = 2{,}82$) и по фазе $\theta = 30°$ (см. п. 6.4.2) требуется определенное различие между частотами среза отдельных каскадов (6.170)

$$b = \frac{f_{2,3\,вс}}{f_{1вс}} = \frac{\tau_{1в}}{\tau_{2,3в}},$$

величина которого находится из условия (6.174):

$$b = 3{,}7a_0 = 3{,}7 \cdot 100 = 370.$$

Так как $f_{з\,вс}' = 20{,}5$ *Мгц*, то частота среза, например, первого каскада

$$f_{1вс} = \frac{f_{з\,вс}'}{b} = \frac{20{,}5}{370} = 0{,}0554 \text{Мгц}$$

получается в 9 раз меньше высшей частоты рабочего диапазона $f_в = 0{,}5$ *Мгц*, что, конечно, совершенно неприемлемо.

Как было показано в п. 6.4.5, применение корректирующих элементов *RC* в межкаскадных цепях (рис. 6.37) позволяет значительно уменьшить различие в частотах среза отдельных каскадов. Частотные и фазовые характеристики каскадов с элементами коррекции определяются величинами опорных частот f_a, f_b и f_c (рис. 6.38).

Прикидывая относительное расположение опорных частот, по которым с помощью трафаретов кривых на рис. 5.15 строятся частичные (показанные на рис. 6.38 пунктиром) и суммарные характеристики, мы должны стремиться получить частотную характеристику плоской формы, но такую, чтобы угол φ_0 (рис. 6.38) был бы по абсолютному значению несколько меньше, чем $180° - \theta$, где в данном случае $\theta = 30°$. Выбирая $|\varphi_0| < 150°$, мы тем самым предусматриваем «место» для фазового сдвига, вносимого третьим каскадом, т. е. элементами C_C, R_C, S_1, S_3, который равен

$$\varphi_3 = -\operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_{з\,вс}}.$$

Одновременно здесь нужно принять во внимание то, что коэффициент усиления каскада, как вытекает из (6.184), пропорционален отношению f_b к $f_a f_c$, поэтому дробь $f_c/f_в$ желательно получить по возможности небольшой ве-

[1] Необходимость сложения проводимостей $1/R_C$, S_1 и S_3 при определении $f_{з\,вс}$ вытекает из соотношения (7.316), где $\frac{1}{Z_C} = \frac{1}{R_C} + i\omega C_C$.

личины; частота же f_a должна быть несколько больше высшей рабочей частоты $f_в$ для того, чтобы глубина обратной связи существенно не изменялась внутри рабочего диапазона частот. Выполняя оба первых каскада одинаково, останавливаемся на значениях $f_b = 17{,}8\ f_a$, $f_c = 56{,}2\ f_a$, при которых φ_0 получается порядка — 135°. Выбирая $f_a = 1{,}25\ f_в = 0{,}625$ *Мгц*, получаем $f_b = 11{,}1$ *Мгц* и $f_c = 35{,}1$ *Мгц*.

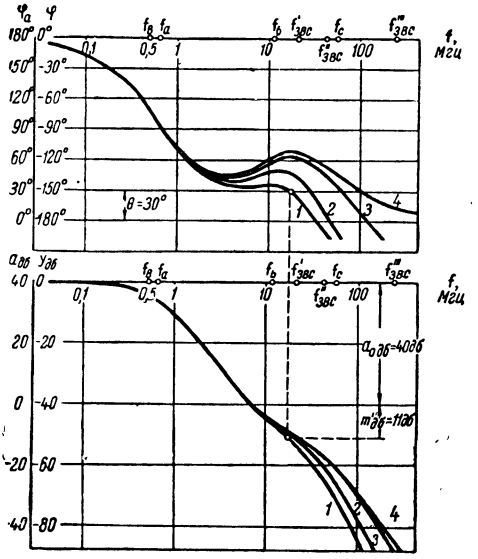


Рис. 7.66. Характеристики вч обхода критической точки для всего устройства (схема на рис. 7.65):

1 — при $K_{c0} = 10$ ($R_c = 900$ *ом*);
2 — при $K_{c0} = 100$ ($R_c = 90$ *ом*);
3 — при $K_{c0} = 1000$ ($R_c = 9$ *ом*);
4 — без учета влияния третьего каскада

Результирующие фазовые и частотные характеристики, построенные для найденных опорных частот, представлены на рис. 7.66, из которого видно, что в худшем случае при запасе по фазе $\theta = 30°$ запас по модулю $m_{дб}$ составляет 11 *дб*, что вполне достаточно.

При получении запаса по модулю меньше, чем 9 *дб*, следует несколько повысить частоту $f_{вс}$, что будет связано с некоторым уменьшением коэффициента усиления, избыточная же величина запаса по модулю свидетельствовала бы о том, что имеющиеся у лампы возможности в смысле расширения полосы или повышения усиления не исчерпаны.

Уравнения (6.176)—(6.178) позволяют определить элементы цепей $R_0 = R_{iac} \approx \approx R_a$, R и C:

$$R_a = R_0 = \frac{f_b}{2\pi f_a f_c C_0},$$

$$R = \frac{f_b}{2\pi (f_c - f_b)(f_b - f_a) C_0},$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_b R}.$$

Подставляя сюда известные величины, получим $R_{a1} = R_{a2} = 4{,}3$ *ком*, $R = 360$ *ом*, $C = 43$ *пф*.

При этом коэффициенты усиления на средних частотах, определённые из выражений (7.317) и (7.318) для первой градации усиления, оказываются равными $K'_{10} = 0{,}332$ и $K'_{20} = 38{,}7$, что обеспечивает получение требуемого значения $K_0 = 1010$, так как $K'_{10} K_{20} K_{30} = 1050$. Для следующих двух градаций усиление получается в 10 и 100 раз больше.

Небольшой запас в величине усиления, равный 4%, не играет никакой роли, так как он будет практически полностью устранён благодаря стабилизирующему действию отрицательной обратной связи. Поэтому все полученные данные схемы и параметров ламп принимаем за окончательные величины.

Если бы усиление, получаемое при данных нагрузках, оказалось заметно больше требуемого, то тогда следовало бы либо уменьшить крутизну характеристики одной из первых ламп, либо снизить сопротивление R_{a1} или R_{a2}. В последнем случае необходимо пропорционально уменьшить соответствующее сопротивление корректирующей цепи и увеличить ёмкость C_0 и C, что обеспечит сохранение прежних значений опорных частот.

Получение же недостаточного усиления будет говорить о том, что поставленные требования не могут быть удовлетворены и что решение задачи возможно только при снижении некоторых показателей, например, уменьшении $f_в$, $K_{вз}$, a_0, m, θ.

Расчет элементов петли обратной связи, относящихся к нижним частотам. Проектируемое устройство по своей схеме в основном соответствует рис. 7.64, из которого видно, что входящие в систему две разделительные цепи при понижении частоты от f_0 до 0 изменяют фазу на 180°. Влияние этих цепей выражается их частотами среза $f_{1\,нс}$ и $f_{2\,нс}$.

Но фазовый сдвиг создаётся также и цепями питания $C_кR_к$ и $C_эR_э$, зависимость которого от частоты у каскада на пентоде, описываемая выражением (6.252), представлена на рис. 6.50. Ход фазовой и частотной характеристик [ф-лы (6.251) и (6.252)] определяется двумя парами опорных частот: нижнего среза f_a, f_c и нижнего подъёма f_b, f_d [характер кривых, выражающих срез (f_a) и подъём (f_b) показан на рис. 6.46].

У второго каскада рассматриваемого устройства опорные частоты f_{b2}, f_{d2}, f_{a2}, f_{c2} находятся из выражений (6.249) и (6.250).

Значительно труднее в общем случае определение опорных частот у первого и третьего каскадов. Это объясняется тем, что в области нижних частот влияние питающих цепей пентодного каскада характеризуется некоторым ослаблением $M_п$ [см. ф-лу (6.243)], на которое, очевидно, следует делить крутизну характеристики, а величины S_1 и S_3 в выражение относительно петлевого усиления (7.316) входят не только в числитель, но и в знаменатель. Поэтому частотнозависимый сомножитель, входящий в петлевое усиление и отображающий влияние цепей питания первого и третьего каскадов, выражается сложно.

$$\dot{y}_{п\,1,3} = \frac{[1 + (S_1 + S_3)\,R_C]}{\dot{M}_{п1}\dot{M}_{п3}\left[1 + \left(\frac{S_1}{\dot{M}_{п1}} + \frac{S_3}{\dot{M}_{п3}}\right)R_C\right]}. \qquad (7.320)$$

Данное соотношение составлено таким образом, что при $f \to \infty$ $\dot{y}_{п\,1,3} \to 1$ (на нижних и средних частотах $Z_C = R_C$).

Используя выражение (6.243) и вводя обозначения:

$$\tau_1 = C_{к1}R_{к1}, \quad \tau_2 = C_{э1}R_{э1},$$
$$\tau_3 = C_{к3}R_{к3}, \quad \tau_4 = C_{э3}R_{э3},$$
$$a_1 = S_{к1}R_{к1}, \quad a_2 = S_{э1}R_{э1},$$
$$a_3 = S_{к3}R_{к3}, \quad a_4 = S_{э3}R_{э3},$$
$$a_{01} = S_1R_C, \quad a_{03} = S_3R_C,$$

$$q = \frac{1}{\mathrm{i}\,\omega},$$

приводим равенство (7.320) к такому виду:

$$\dot{y}_{п\,1,3} = \frac{(1 + a_{01} + a_{02})\,(q + \tau_1)\,(q + \tau_2)\,(q + \tau_3)\,(q + \tau_4)}{N(q)}, \qquad (7.321)$$

где $N(q)$ — многочлен четвёртой степени q.

Если корнями уравнения $N(q) = 0$ являются q_1, q_2, q_3, q_4, то

$$\dot{y}_{п\,1,3} = \frac{(1 + a_{01} + a_{02})\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} + \tau_1\right)\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} + \tau_2\right)\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} + \tau_3\right)\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} + \tau_4\right)}{a\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} - q_1\right)\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} - q_2\right)\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} - q_3\right)\left(\frac{1}{\mathrm{i}\,\omega} - q_4\right)}, \qquad (7.322)$$

где

$$a = (1 + a_{01} + a_1 + a_2)(1 + a_{03} + a_3 + a_4) - a_{01}a_{03} \qquad (7.323)$$

— коэффициент при q^4 в рассматриваемом уравнении.

Равенство (7.322) позволяет найти интересующие нас частоты подъема:

$$f_{b1} = \frac{1}{2\pi\tau_1} = \frac{1}{2\pi C_{к1}R_{к1}},$$

$$f_{d1} = \frac{1}{2\pi\tau_2} = \frac{1}{2\pi C_{э1}R_{э1}},$$

$$f_{b3} = \frac{1}{2\pi\tau_3} = \frac{1}{2\pi C_{к3}R_{к3}},$$

$$f_{d3} = \frac{1}{2\pi\tau_4} = \frac{1}{2\pi C_{э3}R_{э3}},$$

а также частоты среза:

$$f_{a1} = -\frac{1}{2\pi q_1}, \quad f_{c1} = -\frac{1}{2\pi q_2},$$

$$f_{a3} = -\frac{1}{2\pi q_3}, \quad f_{c3} = -\frac{1}{2\pi q_4},$$

от которых зависят фазовая и частотная характеристики показателя y_n.

При расчёте элементов, определяющих данные петли обратной связи в области нижних частот, целесообразно использовать фазовые сдвиги и ослабления, вносимые питающими цепями, для получения характеристик петли, близких к наивыгоднейшим. При выполнении такого расчёта удобно выбрать приемлемые величины ёмкостей в катодных цепях и цепях экранирующих сеток всех трёх каскадов, построить получающиеся при этом характеристики, определяемые двенадцатью опорными частотами $f_{a1}, \ldots, f_{d3}$, и потом подобрать частоты среза $f_{1нс}$ и $f_{2нс}$ разделительных цепей с тем, чтобы были достигнуты определённые запасы по фазе и по модулю. Крутизна характеристики катодного тока у пентода 6Ж5П равна $S_к = 10{,}8$ *ма/в*. Емкостное сопротивление конденсатора $C_к$ на частоте $f_н = 30$ *гц* должно быть, по крайней мере, в два-три раза меньше, чем $1/S_к = \frac{1}{10{,}8 \cdot 10^{-3}} = 92{,}5$ *ом*, что достигается при $C_к = 200$ *мкф*.

Вместе с тем ёмкостное сопротивление $1/\omega_н C_э$ следует получить меньше, чем

$$\frac{1}{S_э} = \frac{1}{0{,}045 \cdot 10^{-3}} = 22\,200 \text{ ом};$$

в этом случае подходящей будет ёмкость $C_э = 1$ *мкф*.

Сопротивления в катодных цепях, согласно справочным данным, должны быть равны 160 *ом*, при этом напряжение смещения составляет — 1,9 *в*.

Напряжение, теряемое по анодной нагрузке лампы $Л_2$, равно 4,3 *ком* × × 10 *ма* = 43 *в*. Так как $U_{a0} = 300$ *в*, то питающее напряжение E_0 следует взять равным 350 *в*.

В цепь питания анода и экранирующей сетки первого каскада введён развязывающий фильтр, в котором ввиду сложности условий работы конденсатор $C_ф$ заменён двумя газоразрядными стабилизаторами типа СГ2П, поддерживающими напряжение $2 \cdot 108 = 216$ *в*.

На сопротивление $R_{э1}$ (рис. 7.67) должно теряться напряжение 216—(150 + 1,9) = 61,1 *в* при прохождении тока, равного 2 *ма*, что получается при $R_{э1} \approx 30$ *ком*.

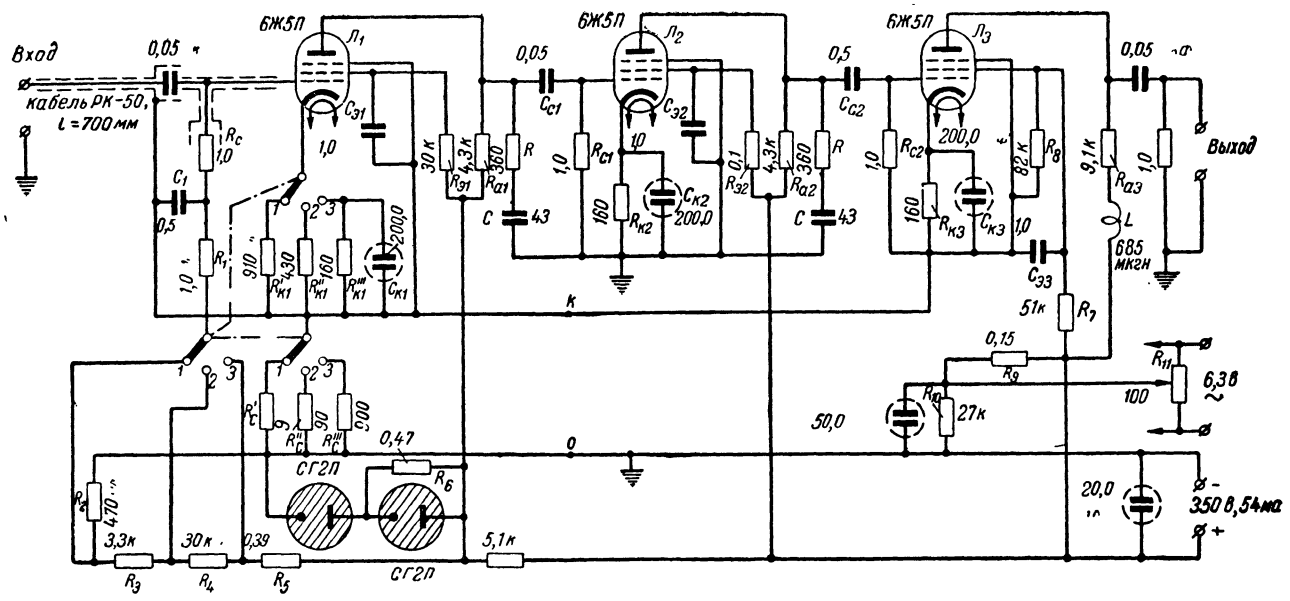


Рис. 7.67. Схема трёхкаскадного усилительного устройства с последовательной обратной связью по току (по данным примера 7.9)

При найденных величинах емкостей $C_{к1}$, $C_{э1}$ и сопротивлений $R_{к1}$, $R_{э1}$ частоты подъема f_{b1} и f_{d1} практически получаются одинаковыми (постоянные времени $\tau_1 = C_{к1}R_{к1} = 200 \cdot 10^{-6} \cdot 160 = 32 \cdot 10^{-3}$ *сек*, $\tau_2 = C_{э1}R_{э1} = 1 \cdot 10^{-6} \times 30 \cdot 10^3 = 30 \cdot 10^3$ *сек* очень мало отличаются), за счет этого степень уравнения $N(q) = 0$ снижается с четвертой до третьей.

Сопротивления в цепях экранирующих сеток ламп $Л_2$ и $Л_3$, на которых должно теряться напряжение 350—(150 + 1,9) = 198,1 *в* должны быть по 100 *ком*, при этом постоянные времени цепей питания третьего каскада $\tau_3 = C_{к3}R_{к3} = 32 \times 10^{-3}$ *сек* и $\tau_4 = C_{э3}R_{э3} = 100 \cdot 10^{-3}$ *сек* значительно отличаются; но если бы они были равны, то это привело бы к понижению степени уравнения $N(q) = 0$ с третьей до второй.

Такого значительного упрощения расчета можно достичь, заменяя сопротивление $R_{э3}$ делителем напряжения R_7R_8, подобранным, исходя из того, чтобы общее сопротивление

$$R_э = \frac{R_7R_8}{R_7 + R_8}$$

получилось близким к $\tau_4 : C_{э3} = 32 \cdot 10^3$ *ом*, а постоянное напряжение на конденсаторе $C_{э3}$ составляло 150 *в*, что будет иметь место при $R_7 = 51$ *ком* и $R_8 = 82$ *ком*. Теперь уже все четыре постоянные времени оказались равными ($\tau = \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 \approx 32 \cdot 10^{-3}$ *сек*), уравнение $N(q) = 0$ получилось квадратным, причем его коэффициенты, как можно установить из (7.320), следующим образом зависят от величин a_1, a_2, a_3, a_4, a_{01}, a_{03} (7.323):

$$\left.\begin{aligned} a &= (1 + a_{01} + a_1 + a_2)(1 + a_{03} + a_3 + a_4) - a_{01}a_{02} \\ b &= [(1 + a_{01})(2 + a_3 + a_4) + (1 + a_{03})(2 + a_1 + a_2)]\tau \\ c &= (1 + a_{01} + a_{03})\tau^2 \end{aligned}\right\}.$$

Подставляя сюда значения $\tau = 32 \cdot 10^{-3}$ *сек*, $a_1 = a_3 = S'''_{к1}R'''_{к1} = S_{к3}R_{к3} = 10{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 160 = 1{,}73$, $a_2 = S'''_{э1}R_{э1} = 0{,}045 \cdot 10^{-3} \cdot 30 \cdot 10^{-3} = 1{,}35$, $a_4 = S_3R_3 = 0{,}045 \cdot 10^{-3} \cdot 32 \cdot 10^3 = 1{,}44$, $a_{01} = a_{02} = S'''_1R'''_C = S_3R'''_C = 9 \cdot 10^{-3} \cdot 9 = 0{,}081$, относящиеся к третьей градации усиления ($K_{св\,0} = 1000$), находим величины частот подъема

$$f'''_{b1,3} = f'''_{d1,3} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 32 \cdot 10^{-3}} \approx 5 \text{ гц}$$

и частот среза:

$$f'''_{a1,3} = \frac{1}{2\pi q_1} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 0{,}006} = 26{,}5 \text{ гц},$$

$$f'''_{c1,3} = \frac{1}{2\pi q_2} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 0{,}00677} = 23{,}5 \text{ гц}.$$

На второй и первой градациях усиления крутизна S_1 должна быть снижена с 9 *ма/в* до 1,5 и 0,755 *ма/в*, что может быть достигнуто, например, путем увеличения сопротивления смещения $R_{к1}$ до 910 и 430 *ом* при одновременном отключении блокировочного конденсатора $C_{к1}$, как показано на фис. 7.67; так как эти уменьшенные значения S_1 уже учитывают влияние местной обратной связи по току, то при расчете коэффициентов уравнения $N(q) = 0$ следует положить $a_1 = 0$; крутизна же характеристики тока экранирующей сетки первой лампы на рассматриваемых градациях падает до 0,00815 и 0,003 *ма/в*. При этом параметр a_2 получается равным соответственно 0,215 и 0,09, а параметры a_{01} и a_{02}, вычисленные по ф-ле (7.321), увеличиваются

за счет перехода на большие значения сопротивления обратной связи $R_{\text{с}}$ (равные 90 и 900 *ом*) до $a''_{01} = 0{,}135$, $a'_{01} = 0{,}68$ и $a''_{03} = 0{,}81$ и $a'_{03} = 8{,}1$. Величины же $a_3 = 1{,}73$ и $a_4 = 1{,}44$ сохраняются неизменными на всех градациях усиления.

Вычисляя коэффициенты квадратного уравнения a, b, c и его корни, получаем следующие величины частот среза:

$$f''_{a1,3} = 18{,}5\ гц, \quad f''_{c1,3} = 10{,}8\ гц,$$

$$f'_{a1,3} = 12{,}6\ гц, \quad f'_{c1,3} = 6{,}5\ гц.$$

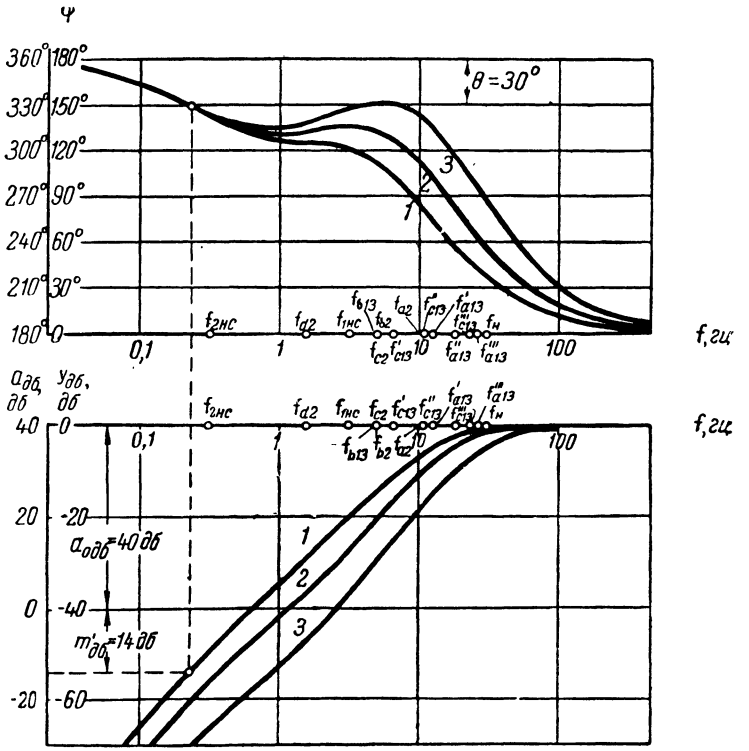


Рис. 7.68. Характеристики нч обхода критической точки для всего устройства (рис. 7.67):

1 — при $K_{c0} = 10$;
2 — при $K_{c0} = 100$;
3 — при $K_{c0} = 1000$

Что же касается частот подъёма, то их значения, непосредственно зависящие от постоянной времени $\tau = \text{const}$, остаются такими же, как и на третьей градации усиления.

Опорные частоты второго каскада, не имеющего местной обратной связи, найденные из (6.249) и (6.250) для $S_к = 10{,}8$ *ма/в*, $S_э = 0{,}045$ *ма/в*, $R_к =$

= 160 *ом*, $R_э = 100$ *ком*, $C_к = 200$ *мкф* и $C_э = 1$ *мкф*, оказываются следующими:

$$f_{b2} = 5 \text{ гц}, \quad f_{d2} = 1{,}59 \text{ гц},$$

$$f_{a2} = 10{,}4 \text{ гц}, \quad f_{c2} = 4{,}7 \text{ гц}.$$

Равенство величин τ_1, τ_2,... приводит не только к снижению степени уравнения $N(q) = 0$, но и к сокращению двух множителей в числителе и знаменателе выражения (7.322), принимающего при учёте влияния элементов второго каскада такой вид:

$$\dot{y}_n = \frac{\left(1 - i\frac{f_{b1,3}}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_{d1,3}}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_{b2}}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_{d2}}{f}\right)}{\left(1 - i\frac{f_{a1,3}}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_{c1,3}}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_{a2}}{f}\right)\left(1 - i\frac{f_{c2}}{f}\right)}.$$

Фазовая характеристика, построенная по входящим сюда опорным частотам для третьей градации усиления, характеризуемой наибольшими изменениями фазы, показывает, что для получения характеристики плоской формы при запасе порядка 30° частоты нижнего среза $f_{1нс}$ и $f_{2нс}$ разделительных цепей следует взять равными 3,16 и 0,316 *гц* (рис. 7.68), что получается для $R_{c1} = R_{c2} = 1$ *Мом* при $C_{c1} = 0{,}05$ *мкф* и $C_{c2} = 0{,}5$ *мкф*.

Подобным же образом строятся фазовые характеристики и для других градаций усиления.

Частотные характеристики, построенные по четырем частотам подъема и шести частотам среза, показывают, что при запасе по фазе $\theta = 30°$ запас по модулю составляет вполне достаточную величину, равную на первой, второй и третьей градациях усиления соответственно —14, —20 и —30 *дб*. При недостаточной величине запаса по модулю частоту $f_{2нс}$ следует несколько уменьшить.

Принципиальная схема и входные данные. В схеме рассчитанного устройства, представленной на рис. 7.67, делитель $R_2 — R_5$ используется для подачи на сетку лампы $Л_1$ положительного напряжения, компенсирующего отрицательное (по отношению к сетке лампы $Л_1$) напряжение, теряемое на сопротивлении связи R_C. Сопротивление R_6 обеспечивает лучший режим зажигания стабилитронов. Делитель $R_9 — R_{10}$ используется для подачи на нити накала положительного напряжения, что даёт снижение фона. Для этой же цели используется и полупеременный потенциометр R_{11}.

Для уменьшения входной емкости оболочка входного кабеля присоединяется к точке *к*, находящейся под напряжением обратной связи; увеличение входного сопротивления достигается тем, что нижний вывод сопротивления R_c (играющего роль входного сопротивления усилителя) через развязывающий фильтр, оказывается присоединённым не к общему проводу (корпусу), а также к точке *к*.

Входная емкость устройства на всех частотах получается небольшой, она не превышает 1,5 *пф*; входное же активное сопротивление на нижних и средних частотах близко к AR_c, где $A \approx 100$; однако на верхних частотах за счет фазовых сдвигов, возникающих в петле обратной связи, входная емкостная проводимость усилителя $\omega C_{вх}$ (где $C_{вх} \approx 40$ *пф*) преобразовывается в отрицательную активную проводимость, доходящую на высшей частоте $f_в = 500$ *кгц* до —2 *мка/в*, что отвечает минимальному значению входного сопротивления 0,5 *Мом*.

7.5.5. Устройство с обратной связью через двойной Т-образный мост

Устройства с отрицательной обратной связью, осуществленной через двойной Т-образный мост (рис. 5. 6*а*), находят в усилителях напряжения различное применение.

Прежде всего они оказываются очень удобными в качестве резонансных усилителей с небольшой величиной резонансной частоты f_0 (рис. 6. 16), обычно не выходящей за пределы диапазона звуковых частот, а иногда и еще более низкой.

Частотная характеристика такого резонансного усилителя, вообще говоря, близка к резонансной кривой колебательного контура и ее вид практически (особенно при $Q_{экв} \geqslant 10$) определяется двумя параметрами f_0 и $Q_{экв}$ в соответствии с уравнением

$$y = \frac{K}{K_0} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + \left(Q_{экв} \frac{2\Delta f}{f_0}\right)^2}}. \qquad (7.324)$$

где $\Delta f = f - f_0$ — абсолютная расстройка.

При этом под шириной полосы пропускаемых частот ΔF обычно понимают ширину резонансной кривой на определенной ее высоте, в качестве которой удобно принять $1/\sqrt{2} = 0{,}707 (-3\ дб)$. Тогда ΔF будет связано с f_0 и $Q_{экв}$ очень простой зависимостью

$$\Delta F = \frac{f_0}{Q_{экв}}. \qquad (7.325)$$

У рассматривамых устройств добротность практически может доходить до 50—100 (как максимум), что позволяет получать очень узкую полосу пропускаемых частот. Например, при $f_0 = 50$ *гц* и $Q_{экв} = 50$ ширина полосы ΔF составляет всего лишь 1 *гц*.

Такого рода резонансные усилители в конструктивном отношении, особенно при небольших величинах f_0, оказываются значительно более простыми, чем каскады с колебательными LCR контурами, в качестве катушек которых приходится в этих условиях применять большие по весу и объему дроссели, в отличие от RC систем, чувствительных к воздействию внешнего переменного магнитного поля.

В технике звуковых частот настоящие устройства могут успешно использоваться в качестве полосовых фильтров малых частот, в частности, гармонических анализаторов с перестраиваемой резонансной частотой f_0.

С другой стороны, при незначительном изменении схемы частотная характеристика устройства принимает вид кривой на

рис. 7.48, что требуется, например, при измерении коэффициента гармоник при несложной системе перестройки частоты f_0.

Наконец, устройства с двойным Т-образным мостом находят применение для коррекции частотных характеристик и в частном случае переменной коррекции — в качестве регуляторов тембра, так как частотная характеристика может быть получена с подъемом (рис. 7.46) или провалом (рис. 7.48) в известной части диапазона, высоту и расположение которых возможно регулировать.

Схема одного из вариантов устройства, обладающего резонансными свойствами, изображена на рис. 7.69.

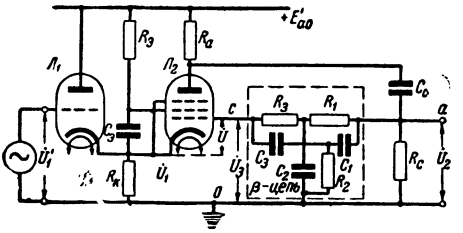


Рис. 7.69. Схема устройства с обратной связью через двойной Т-образный мост

Усилителем, входящим в петлю в обратной связи, в данном случае является каскад на лампе $Л_2$, в качестве которого может быть использован также и триод с высоким значением μ.

В этом устройстве осуществлена последовательная отрицательная обратная связь по напряжению в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 6.2*а*. В качестве цепи обратной связи использован двойной Т-образный мост β.

По отношению к источнику напряжения $\dot{U}_1$ рассматриваемый усилитель ведет себя как каскад на лампе с общей сеткой, поэтому его входное сопротивление $r_{вх2}$ на частоте баланса β-цепи f_0 оказывается довольно малым. В самом деле, взяв в основу вывода выражение (4.89) и полагая, что на средних частотах $Y_{ск} = Y_{ас} = 0$, $Y_{ак} = 1/R_{i2}$, $Y_2 = 1/R_{ас}$, где

$$R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c}. \qquad (7.326)$$

и заменяя S на S_2, получим

$$r_{вх2} = \frac{1}{Y_{вх}} = \frac{R_{i2} + R_{ac}}{1 + \mu_2}. \qquad (7.327)$$

В том случае, когда в качестве лампы $Л_2$ используется пентод, можно считать, что

$$r_{вх2} \approx \frac{1}{S_2}.$$

Наиболее подходящим типом предшествующего каскада в этих условиях работы является *катодный повторитель*, обладающий, как известно, небольшим выходным сопротивлением.

Так, у катодного повторителя на триоде $Л_1$, согласно эквивалентной схеме, приведенной на рис. 4.32, выходное сопротивление и внутренний коэффициент усиления равны следующим величинам:

$$R_{i\,св} = r_{вых1} = \frac{R_{i1}}{1+\mu_1},$$

$$\mu_{св} = \frac{\mu_1}{1+\mu_1}.$$

Из этой же эквивалентной схемы и принципиальной схемы рассматриваемого устройства видно, что коэффициент усиления каскада на лампе $Л_1$ равен

$$K_0' = \frac{U_1}{U_1'} = \frac{\mu_1}{1+\mu_1+\frac{R_{i1}}{R_к}+\frac{R_{i1}}{r_{вх2}}}. \qquad (7.328)$$

На частоте баланса β-цепи f_0 отрицательная обратная связь в каскаде на лампе $Л_2$ отсутствует и коэффициент усиления каскада при обратной связи $K_{св}$ достигает максимального значения K_0, что и было показано на рис. 6.16. Как видно из выражения (4.88),

$$K_0 = \left(\frac{U_2}{U_1}\right)_{\beta=0} = \frac{(1+\mu_2)R_{ac}}{R_{i2}+R_{ac}}, \qquad (7.329)$$

или при использовании пентодного усилителя

$$K_0 = S_2 R_{ac}. \qquad (7.330)$$

При этом в общем случае любой частоты коэффициент усиления $K_{св}$ находится из выражения (6.4), в котором, как и при выводе ур-ния (6.115), следует положить $\dot{\beta} = -\beta$. Однако теперь петлевое усиление $\dot{a} = K\dot{\beta}$ не будет равно $-K_0\beta$, где $\dot{\beta} = \frac{\dot{U}_3}{U_2}$ представляет собой правую часть равенства (6.114). Дело в том, что сопротивление межкаскадной связи $R_к$[1], зашунтированное выходным сопротивлением катодного повторителя $r_{вых1}$, создает дополнительную отрицательную обратную связь по току, действие которой эквивалентно увеличению внутреннего сопротивления на величину $(1+\mu_2)R_{к0}$ (рис. 6.44), где под $R_{к0}$ следует понимать $\frac{R_к r_{вых1}}{R_к + r_{вых1}}$,

Кроме того, по отношению к напряжению $\dot{U}_3$ катод лампы $Л_2$ заземлен, следовательно, $1+\mu_2$ надо заменить μ_2. Поэтому

[1] Сопротивление $R_к$ одновременно используется и как сопротивление катодного смещения $R_к'$; если по условиям работы лампы $R_к'$ должно отличаться от $R_к$, то соответствующая часть схемы выполняется по рис. 7.58.

петлевое усиление, вообще говоря, будет меньше, чем $|\dot{K}_0\dot{\beta}|$; вводя обозначение $\dot{a} = \dot{K}\dot{\beta} = a_0\dot{\beta}$ и принимая во внимание сказанное, получим

$$a_0 = \frac{\mu_2 R_{ac}}{R_{i2} + \dfrac{(1+\mu_2) R_к \cdot R_{i1}}{(1+\mu_2) R_к + R_{i1}} + R_{ac}}, \qquad (7.331)$$

причем в случае применения пентода

$$a_0 = \frac{S_2 R_{ac}}{1 + \dfrac{S_2 R_к R_{i1}}{(1+\mu_1) R_к + R_{i1}}} \qquad (7.332)$$

$$\dot{K}_{св} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{K_0}{1 + a_0\dot{\beta}}. \qquad (7.333)$$

При рассмотрении частотнозависимой обратной связи (п.6.2.8) было показано, что при $R_1 = R_3 = 2R_2 = R$ и $C_1 = C_3 = 0{,}5C_2 = C$ коэффициент передачи β-печи равен

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{U}_3}{U_2} = -\frac{1 - z^2}{1 - z^2 + i\,4z}, \qquad (7.334)$$

где

$$z = \omega CR = \frac{f}{f_0}. \qquad (7.335)$$

Подставляя (7.334) и (7.333), найдем уравнение частотной характеристики рассматриваемого устройства

$$y = \frac{K_{св}}{K_0} = \sqrt{\frac{(1-z^2)^2 + 16z^2}{(1+a_0)^2 (1-z^2)^2 + 16z^2}}, \qquad (7.336)$$

которое удобно привести к такому виду:

$$y = \frac{K_{св}}{K_0} = \sqrt{\frac{1 + \left[\dfrac{1}{4}\left(z - \dfrac{1}{z}\right)\right]^2}{1 + \left[\dfrac{1+a_0}{4}\left(z - \dfrac{1}{z}\right)\right]^2}}. \qquad (7.337)$$

Вблизи резонанса $\dfrac{1}{4}\left(z - \dfrac{1}{z}\right)$ значительно меньше единицы; если этим слагаемым пренебречь в числителе, то выражение (7.337) обратится в обычное уравнение кривой резонанса, описывающей изменение тока в последовательном колебательном контуре, причем параметром, эквивалентным добротности, очевидно, окажется

$$Q_{экв} = \frac{1 + a_0}{4}. \qquad (7.338)$$

Соотношения (7.334)—(7.337), как отмечалось, выведены в предположении, что $R_1 = R_3 = 2R_2 = R$ и $C_1 = C_3 = 0{,}5C_2 = C$. В случае перестраиваемой частоты f_0, что достигается посредством одновременного изменения всех трех сопротивлений или емкостей, удобнее применять однотипные регулируемые детали. Если принять $R_1 = R_2 = R_3 = R$, то тогда требуется взять $C_1 = C_3 = 0{,}25\,C_2 = C$, при этом $\omega_0 = 1/\sqrt{2}CR$ и $Q_{экв} = (1 + a_0)\,3\sqrt{2} = 0{,}236\,(1 + a_0)$. В другом варианте, когда $C_1 = C_2 = C_3 = C$, следует брать $R_1 = R_3 = 4R_2 = R$, что дает $\omega_0 = \sqrt{2}/CR$ и $Q_{экв}$, также равное $0{,}236\,(1 + a_0)$.

Если при этом разность

$$z - \frac{1}{z} = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}$$

принять равной $\frac{2\Delta f}{f_0}$, где $\Delta f = f - f_0$, то преобразованное выражение (7.337) совпадет с (7.324).

Далее можно показать, что у рассматриваемого двойного Т-образного моста, ни на что не нагруженного (нагрузкой β-цепи со стороны входа лампы $Л_2$ на рис. 7.69, очевидно, можно пренебречь), при принятых соотношениях между его элементами ($R_1 = R_3 = 2R_2 = R$ и $C_1 = C_3 = 0{,}5C_2 = C$) входная проводимость выражается следующим образом:

$$Y_{\beta вх} = \frac{\mathrm{i}\,4z\,(1 + \mathrm{i}\,z)}{R\,(1 - z^2 + \mathrm{i}\,4z)}. \qquad (7.339)$$

На резонансной частоте f_0 переменная z равна единице и

$$Y_{\beta вх} = \frac{1}{R} + \frac{\mathrm{i}}{R},$$

а при $f = 0$ и $f = \infty$ соответственно $Y_{\beta вх} = 0$, $Y_{\beta вх} = 4/R$, что можно было бы установить сразу из схемы β-цепи.

В случае соотношений $R_1 = R_2 = R_3 = R$ и $C_1 = C_3 = 0{,}25\ C_2 = C$ получается $(Y_{\beta вх})_{f=f_0} = \frac{1}{R} + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}R}$ и $(Y_{\beta вх})_{f=\infty} = \frac{3}{R}$, а при $C_1 = C_2 = C_3 = C$ и $R_1 = R_3 = 4R_2 = R$ соответственно имеем $(Y_{\beta вх})_{f=f_0} = \frac{1}{R} + \frac{\mathrm{i}\sqrt{2}}{R}$ и $(Y_{\beta вх})_{f=\infty} = \frac{6}{R}$.

За счет дополнительной нагрузки усилителя на лампе $Л_2$ входной проводимостью β-цепи, вообще говоря, происходит некоторое снижение коэффициентов усиления K_0 и a_0. Влиянием $Y_{\beta вх}$ практически можно пренебречь, если сопротивление R будет больше, чем R_{ac} в 10, в крайнем случае в 5 раз. Таким образом, при выборе данных β-цепи рекомендуется исходить из условия

$$R = R_1 = R_3 = 2R_2 \geqslant (5 - 10)\,R_{ac}. \qquad (7.340)$$

Вместе с тем сумма $2R + R_c$ не должна превышать известного допустимого значения, указанного для некоторых ламп в приложении 3.

Например, если лампа $Л_2$ типа 6Ж8 работает в режиме $E_{a0} = 250$ *в*, $U_{эс} = 30$ *в*, $U_{c0} = -1$ *в* $I_{a0} = 0{,}5$ *ма* и $I_{э0} = 0{,}13$ *ма*, в котором $S_2 \approx 0{,}9$ *ма/в*, а сопротивления нагрузок выбраны $R_a = R_c = 220$ *ком*, что дает $R_{ac} = 110$ *ком*, то сопротивление R, равное $R_1 = R_3 = 2R_2$, достаточно выбрать в пределах от 550 до 1100 *ком*. Останавливаясь на $R = 1$ *Мом* и полагая, что задано $f_0 = 500$ *гц*, из условия $f_0 = 1/2\pi CR$ определим $C = C_1 = C_3 = 0{,}5$, $C_2 = 320$ *пф*, при этом суммарное сопротивление в сеточной цепи лампы $2R + R_c$ составляет 2,22 *Мом*, что еще допустимо для пентода 6Ж8. Полагая дальше, что в качестве лампы $Л_1$ выбран триод 6С2С (или 1/2 6Н8С), работающий в режиме $U_{a0} = 250$ *в*, $U_{c0} = -8{,}5$ *в* и $I_{a0} = 7{,}5$ *ма* с параметрами $\mu_1 = 20$ и $R_{i1} = 8$ *ком*, а сопротивление связи $R_к$ равно 1 *ком*, используя ф-лы (7.330), (7.332), (7.338), (7.325) и (7.328), последовательно находим: $K_0 = 99$, $a_0 = 79$, $Q_{экв} = 20$, $\Delta F = 25$ *гц* и $K_0' = 0{,}555$.

В этих условиях результирующий коэффициент усиления устройства на резонансной частоте f_0 оказывается равным

$$K_0 K_0' = \left(\frac{U_2}{U_1'}\right)_{f=f_0} = 99 \cdot 0{,}55 = 54{,}5.$$

Еще один вариант устройства с двойным Т-образным мостом, выполненный по так называемой *каскодной схеме*, изображен на рис. 7.70. В этом устройстве удобным оказывается применение двойного триода. Вместе с тем добротность $Q_{экв}$ легко может быть получена довольно высокой, правда, при сравнительно небольшой величине усиления

$$K_0 = \left(\frac{U_2}{U_1}\right)_{f=f_0}.$$

Учитывая, что каскад на триоде $Л_2$ за счет присутствия в ее катодной цепи еще одного триода $Л_1$ с внутренним сопротивлением $R_{i\,1}$ существует отрицательная обратная связь по току, находим

$$K_0 = \left(\frac{U_2}{U_1}\right)_{f=f_0} = \frac{\mu_2 R_{ac}}{R_{i2} + (1 + \mu_1) R_{i1} + R_{ac}},$$

где R_{ac} определяется из выражения (7.326).

С другой стороны, петля обратной связи охватывает два каскада: на триоде $Л_1$ с усилением

$$K' = \frac{U}{U_3} = \frac{\mu_1 \dfrac{R_{i2} + R_{ac}}{1 + \mu_2}}{R_{i1} + \dfrac{R_{i2} + R_{ac}}{1 + \mu_2}}$$

и на триоде $Л_2$ с усилением

$$K'' = \frac{U_2}{U} = \frac{(1 + \mu_2) R_{ac}}{R_{i2} + R_{ac}},$$

что дает следующее значение петлевого усиления:

$$a_0 = K'K'' = \frac{\mu_1 (1 + \mu_2) R_{ac}}{R_{i1} (1 + \mu_2) + R_{i2} + R_{ac}}.$$

При этом выражения (7.324)—(7.327) и (7.333)—(7.340) оказываются полностью применимыми для исследования и расчета устройства по схеме на рис. 7.70.

Пусть, например, $Л_1$ и $Л_2$ представляют собой половины двойного триода 6Н9С с одинаковым режимом работы, характеризуемым величинами: $U_{a0} = 80$ в [1]), $U_{c0} = -1$ в, $I_{a0} = 0{,}25$ ма, $\mu_1 = \mu_2 = 70$, $R_{i1} = R_{i2} = 100$ ком, при сопротивлениях нагрузок $R_a = 330$ ком и $R_c = 470$ ком. При этих данных $R_{ac} = 194$ ком и сопротивление моста $R = R_1 = R_3 = 2R_2$ можно взять равным 1 Мом. Остальные величины при этом оказываются следующего порядка: $K_0 = 1{,}84$, $a_0 = 131$, $Q_{экв} = 33$ и $\Delta F = 16{,}7$ гц (при $f_0 = 500$ гц).

Как было отмечено, устройство с обратной связью через двойной Т-образный мост может обладать частотной характеристикой с весьма остро выраженным минимумом. Для этого напряжение, являющееся выходным, надо снимать с выходных зажимов β-цепи. Другими словами, в этом режиме в схемах на рис. 7.69 и 7.70 под выходным напряжением надо понимать $\dot{U}_3$, а не $\dot{U}_2$.

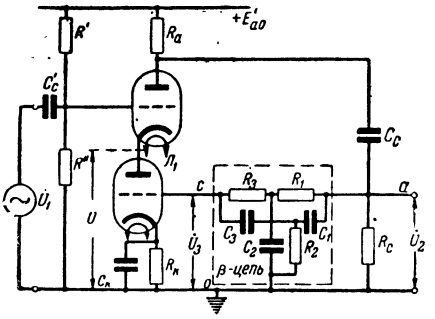


Рис. 7.70. Схема устройства с обратной связью через двойной Т-образный мост, выполненного по каскодной схеме

Так как $\dot{U}_3 = \beta\dot{U}_2$, то для рассмотрения схем уравнение частотной характеристики (7.333) должно быть заменено другим уравнением, а именно:

$$\dot{K}'_c = \frac{\dot{U}_3}{\dot{U}_1} = \frac{K_0\beta}{1 + a_0\beta}. \qquad (7.341)$$

Заменяя здесь β правой частью равенства (7.334) и переходя к модулю, получим

$$K'_{св} = \frac{K_0\left|z - \frac{1}{z}\right|}{4\sqrt{1 + \left[\frac{1 + a_0}{4}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right]^2}}. \qquad (7.342)$$

где по-прежнему $z = \omega CR = f/f_0$.

Выражение (7.342) показывает, что при $f = f_0$ $K'_{св}$ обращает-

[1]) У триода $Л_1$ напряжение U_{a0} не должно превышать допустимого значения напряжения нить — катод $U_{кн}$, равного 90 в у лампы 6Н9С.

ся в нуль, а при стремлении f к 0 и ∞ эффективное усиление приближается к довольно малой постоянной величине

$$K'_{св0} = \frac{K_0}{1 + a_0}. \qquad (7.343)$$

Приводя частотную характеристику к единице на крайних частотах, из (7.342) и (7.343) получим

$$y' = \frac{K'_c}{K'_{св0}} = \frac{\left|\frac{1 + a_0}{4}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right|}{\sqrt{1 + \left[\frac{1 + a_0}{4}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right]^2}}. \qquad (7.344)$$

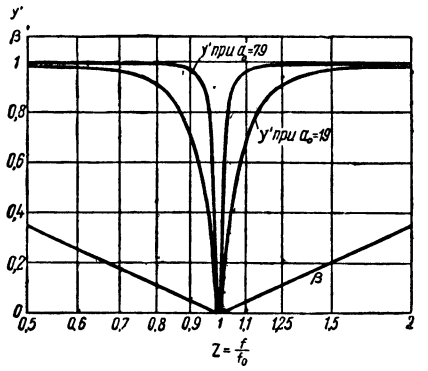


Рис. 7.71. Частотные характеристики β-цепи и устройства с обратной связью, обладающего антирезонансными свойствами

Естественно, что и в данном случае при небольших расстройках $z - 1/z$ может быть принято равным $2\Delta f/f_0$, где $\Delta f = f - f_0$.

Что же касается остроты минимума, характеристики $y' = f(z)$, то она зависит от параметра $(1 + a_0)/4$ (рис. 7.71), который согласно (7.338) представляет собой добротность $Q_{экв}$.

Для получения нормальных показателей в любом режиме работы требуется правильная настройка двойного Т-образного моста. С этой целью достаточно к точкам $c - O$ (рис. 7.69 и 7.70) подключить электронный осциллограф или чувствительный ламповый вольтметр, а на вход подать напряжение определенной частоты и такого уровня, при котором нелинейные искажения практически незаметны. При этом элементы β-цепи регулируются так, чтобы напряжение U_3 упало до нуля.

При другом способе настройки индикатор подключается к точкам $O - a$ и регулировка моста ведется с таким расчетом, чтобы на данной частоте получить максимум напряжения U_2.

Однако здесь надо считаться с тем, что при отклонении моста от баланса в одну определенную сторону он становится неминимально фазовой цепью, и на частоте f_0 минимума коэффициента передачи напряжения $\beta = U_3/U_2$, не равного нулю, происходит, как показано на рис. 5.5, опрокидывание фазы, приводящее к тому, что на этой частоте обратная связь оказывается *положитель-*

ной. При этом $(K_{св})_{f=f_0}$ получается больше, чем K_0[1] при обострении частотной характеристики.

В другом положении небаланса, отвечающего режиму минимальной фазы, фазовый угол рассматриваемой мостовой β-цепи на частоте f_0 равен нулю, но за счет ненулевого минимума возникает отрицательная обратная связь. В результате $(K_{св})_{f=f_0}$ становится меньше K_0, а частотная характеристика делается более тупой.

Очевидно, что критерием правильности настройки β-цепи является совпадение $(K_{св})_{f=f_0}$ с K_0 (рис. 6.16), при котором напряжение U_2 не изменяется при коротком замыкании выхода β-цепи, т. е. точек $c - O$ (если только оно не приводит к изменению режима работы ламп).

При использовании рассмотренных устройств как корректирующих получения очень острых и глубоких максимумов и минимумов обычно не требуется, и в этих условиях β-цепь настраивается в положение ненулевого минимума, но, естественно, так, чтобы был получен режим минимальной фазы, соответствующей найденному в п. 5.2.2 неравенству

$$\frac{C_1 + C_3}{C_2} > \frac{R_1 R_3}{R_2 (R_1 + R_3)}. \qquad (7.345)$$

§ 7.6. ИНВЕРСНЫЕ КАСКАДЫ

7.6.1. Виды инверсных каскадов

В п. 3.2.2 отмечалось, что инверсный каскад имеет несимметричный вход и симметричный выход. Иначе инверсный каскад может быть охарактеризован как *преобразователь однофазного напряжения* $\dot{U}_1$ в двухфазное U_{c2} (рис. 7.72).

Основное назначение инверсного каскада — возбуждение последующего двухтактного каскада. Кроме того, инверсный каскад используется в качестве оконечного, если внешняя нагрузка симметрична, как, например, электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением при симметричном включении отклоняющих пластин. Наконец, инверсные каскады оказываются очень удобными для осуществления различного вида мостовых схем, в которых они могут заменять входной трансформатор с вторичной обмоткой, разделенной на две равные секции, и т. д.

Инверсные каскады делятся на реостатные и трансформатор-

[1]) Это положение, как было показано в п. 5.2.2, имеет место при $R_2(C_1 + C_3)(R_1 + R_3) < C_2 R_1 R_3$.

ные (рис. 3.9, 3.10, 3.26 и 7.24). Эти каскады обычно используются для усиления напряжения.

Инверсные каскады, главным образом реостатные, находят применение в усилителях не только гармонических, но также и импульсных сигналов; поведение инверсных каскадов в режиме усиления импульсных сигналов будет рассмотрено дальше (в п. 9.3.3.).

Инверсные реостатные каскады так же, как и обычные реостатные, по сравнению с трансформаторными каскадами обладают рядом преимуществ (конструктивной простотой, небольшими частотными искажениями, хорошей симметричностью выхода в широком диапазоне частот и пр.) и поэтому применяются значительно чаще, особенно в усилителях сравнительно небольшой мощности или широкого диапазона частот.

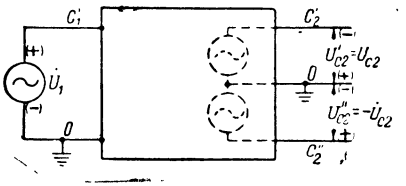


Рис. 7.72. Эквивалентная схема инверсного каскада — преобразователя однофазного напряжения в двухфазное

Известно довольно много видов схем реостатных инверсных каскадов, среди которых наибольший интерес представляют: 1) каскад с разделенной нагрузкой, 2) каскад на лампе с общим катодом и 3) каскад на лампе с общей сеткой, к рассмотрению которых мы сейчас переходим.

7.6.2. Инверсный каскад с разделенной нагрузкой

Принципиальная схема этого каскада (рис. 3.10) показывает, что в ней существует отрицательная обратная связь по току, вызванная присутствием в катодной цепи лампы $Л_1$ сопротивления $R_к$ и некоторых других элементов с общим сопротивлением между точками $к — O$, равным $Z_к$. Действие этой обратной связи, как известно (рис. 6.45), эквивалентно внесению в анодную цепь триода сопротивления $(1 + \mu)Z_к$. При наличии, кроме того, между точками $O — a$ анодной нагрузки, основным элементом которой является R_a, общее сопротивление анодной цепи, не считая R_i, составит $Z_a + (1 + \mu)Z_к$.

Соответствующая упрощенная эквивалентная схема, приведенная на рис. 7.73*а*, позволяет определить в общем виде ток $\dot{I}_a$ и напряжения $\dot{U}_a$ и $\dot{U}_к$.

Для нахождения $\dot{U}'_{c2}$ и $\dot{U}''_{c2}$ и связанных с ними коэффициентов усиления следует обратиться к развернутой эквивалентной схеме, где должны быть показаны все элементы анодной и ка-

тодной нагрузок, что и сделано на рис. 7.73*б*. При этом общие шунтирующие емкости определяются из выражений:

$$C_0' = 2(C_{ак})_{Л_1} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2} + C_м, \qquad (7.346)$$

$$C_0'' = (C_{кн} + 2C_{ак})_{Л_1} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2} + C_м, \qquad (7.347)$$

которые в общем аналогичны (7.10), за исключением того, что выходная емкость лампы $Л_1$, находящаяся под напряжением $U_{c2}' + U_{c2}'' \approx 2U_{c2}' \approx 2U_{c2}''$ берется вдвое большей, а C_0'' еще

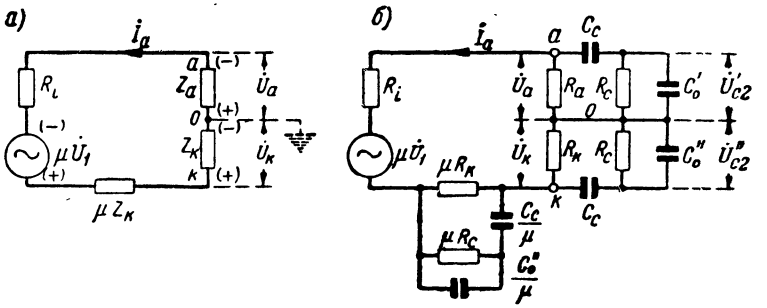


Рис. 7.73. Эквивалентные схемы инверсного каскада с разделённой нагрузкой

содержит емкость катод — нить накала, которая у большинства ламп лежит в пределах 5—15 *пф*.

Из эквивалентной схемы на рис. 7.73*а* видно, что условием симметричности выхода данного каскада является равенство полных сопротивлений $Z_к = Z_a$, что получается при $R_к = R_a$ и $C_0'' = C_0'$.

Фактически полная симметричность на больших частотах недостижима из-за неодинакового влияния проходных емкостей $C_{ас}$ и $C_{ск}$ лампы инверсного каскада, сказывающегося на очень больших частотах (5—20 *Мгц*).

В среднем можно считать, что

$$C_0' \approx C_0'' \approx C_0,$$

где

$$C_0 = (C_{кн} + 2C_{ак})_{Л_1} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2} + C_м. \qquad (7.348)$$

Полагая дальше $R_к$ равным R_a, получим $Z_к = Z_a$ и

$$\dot{I}_a = \frac{\mu\dot{U}_1}{R_i + (2 + \mu)Z_a} = \frac{\frac{\mu}{2+\mu}\dot{U}_1}{\frac{R_i}{2+\mu} + Z_a}. \qquad (7.349)$$

Последнее выражение показывает, что при включении лампы $Л_1$ по схеме на рис. 3.10 (и при соблюдении условий симметрии) происходит кажущееся изменение параметров лампы, которые приобретают новые значения: $\frac{\mu}{2+\mu}$ и $\frac{R_i}{2+\mu}$. Однако, если под выходным напряжением понимать не $\dot{U}_{c2}$, а сумму $2\dot{U}_{c2} = \dot{U}'_{c2} + \dot{U}''_{c2}$, то для того, чтобы прийти к эквивалентной схеме на рис. 7.74, совпадающей с соответствующей схемой реостатного каскада (рис. 7.2), следует удвоить внутренний коэффициент усиления. При этом сумму емкостей $C_1 + C_2$ нужно обозначить через C_0, как это и было сделано раньше [см. ф-лу (7.8)].

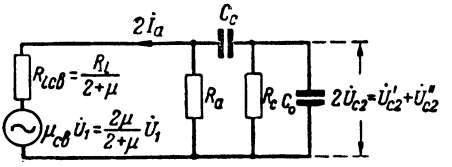


Рис. 7.74. Окончательный вид эквивалентной схемы инверсного каскада с разделенной нагрузкой

Таким образом, *с точки зрения величины коэффициента усиления и расположения частотной и фазовой характеристик инверсный каскад по схеме на рис. 3.10 эквивалентен реостатному каскаду, в котором находится лампа с параметрами*

$$\mu_{св} = \frac{2\mu}{2+\mu} \tag{7.350}$$

и

$$R_{i\,св} = \frac{R_i}{2+\mu}. \tag{7.351}$$

Так, в области средних частот, согласно (7.14), мы должны получить

$$K_0 = \left(\frac{2U_{c2}}{U_1}\right)_{f=f_0} = \frac{\mu_{св}}{1 + \frac{R_{iсв}}{R_a} + \frac{R_{iсв}}{R_c}} = \frac{2\mu}{2+\mu+\frac{R_i}{R_a}+\frac{R_i}{R_c}}, \tag{7.352}$$

а частота верхнего среза равна

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C_0}\left(\frac{2+\mu}{R_i} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}\right).$$

Из (7.352) вытекает, что коэффициент усиления рассматриваемого инверсного каскада всегда меньше двух за счет существующей в нем глубокой отрицательной обратной связи (по току для верхнего плеча и по напряжению для нижнего).

Достоинствами этого инверсного каскада являются конструктивная простота, обусловленная наличием только одной лампы, высокая степень симметрии в области средних и верхних частот,

а также малое выходное сопротивление $R_{tcв}$, порядок которого в этом случае такой же, как и при применении катодного повторителя, что особенно ценно при широкой полосе частот или усилении кратковременных импульсов. Кроме того, следует отметить, что за счет глубокой обратной связи нелинейные искажения при данном режиме работы лампы и сопротивлении R_a получаются меньше, чем у обычного реостатного каскада.

К недостаткам каскада следует отнести, во-первых, возможность возникновения фона при питании нити накала лампы $Л_1$ переменным током, что вызывается излучением электронов нитью на катод. Заметное снижение уровня фона может быть достигнуто подачей на нить накала относительно общего провода постоянного напряжения $U_{кн0}$ (рис. 3.24*б*), превышающего падение постоянного напряжения на сопротивлении $R_к$, что полезно и с точки зрения облегчения режима работы изолятора, отделяющего катод от нити, допустимое напряжение на котором $U_{кн\,доп}$ обычно составляет 90—100 *в*. Во-вторых, выходное неискаженное напряжение $U_{с2макс}$ в силу разделения нагрузки на две части получается вдвое меньше, чем у обычного реостатного каскада. В-третьих, у катода в области нижних частот возникает асимметрия по модулю и особенно по фазе составляющих $\dot{U}'_{с2}$ и $\dot{U}''_{с2}$ за счет того, что в состав только анодной нагрузки входит сопротивление цепей питания, в частности, блокировочного конденсатора $C_ф$. Практически эта асимметрия перестает быть заметной, если емкость блокировочного конденсатора выбирается, исходя из условия

$$C_ф \geqslant \frac{5-10}{2\pi f_н R_a}. \qquad (7.353)$$

При использовании в каскаде пентода нижний вывод конденсатора $C_э$ следует присоединять к катоду, как показано на рис. 6.21 *в*, в результате чего сопротивление нагрузки нижнего плеча становится равным

$$r_к = \frac{1}{\frac{1}{R_к} + \frac{1}{R_э} + \frac{1}{R_c}}$$

в отличие от сопротивления верхнего плеча

$$r_a = \frac{1}{\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}}.$$

Для получения симметричного выхода следует так выбрать элементы цепей, чтобы имело место равенство

$$r_a = r_к.$$

Для проверки любого инверсного каскада в отношении асимметрии величин $K' = \frac{U'_{c2}}{U_1}$ и $K'' = \frac{U''_{c2}}{U_1}$ достаточно объединить выходные зажимы: $c'_c - c''_c$ (рис. 7.72) и подключить к точке их соединения ламповый вольтметр (второй вывод которого должен быть присоединен к общему проводу). Степень симметричности будет вполне достаточной, если напряжение на объединяемом выходе не будет превышать во всем диапазоне 10—20% от напряжения U'_{c2} или U''_{c2}, получаемого при том же самом U_1.

Для измерения асимметрии по фазе достаточно выходные зажимы каскада присоединить к системам отклоняющих пластин по осям X и Y электронно-лучевой трубки непосредственно или через вспомогательные усилители с одинаковыми фазовыми сдвигами.

7.6.3. Инверсный каскад на лампе с общим катодом

Особенностью инверсного каскада, выполненного по схеме на рис. 7.75, является применение в нем дополнительной лампы $Л''_1$ с общим катодом, создающей необходимый фазовый сдвиг на

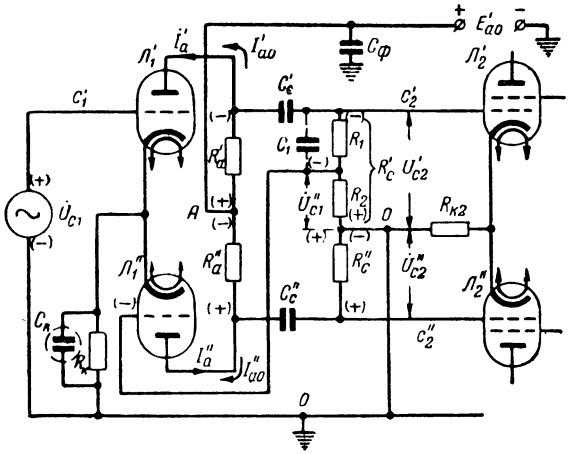


Рис. 7.75. Схема инверсного каскада на лампе $Л''_1$ с общим катодом

180° во втором плече. При этом лампа $Л'_1$ с ее цепями образует обычный реостатный каскад, который может и не применяться, если величина входного напряжения U_{c_1} достаточна для возбуждения одного плеча на лампе $Л'_2$ последующего двухтактного каскада. В этом случае отсутствуют $Л'_1$, R'_a и C'_c, а точки c'_1 и c''_2 соединяются между собой.

Но допустим, что, как это чаще встречается, имеется каскад предварительного усиления на лампе $Л_1'$[1] и напряжение $\dot{U}_{c1}$ в рассматриваемый момент времени поступает на сетку лампы $Л_1'$ со знаком (+). Тогда анодный ток этой лампы возрастет, чему соответствует совпадение направлений его переменной и постоянных составляющих I_a и I_{a0}.

При этом на зажимах сопротивления R_a' появится переменное напряжение, полярность которого связана с направлением тока $\dot{I}_a'$. На сетку лампы $Л_2'$ это напряжение придет со знаком (—); знак (+) следует поставить у общего провода (точка O) ибо, как и прежде, в отношении переменного напряжения точки A и O благодаря присутствию блокировочного конденсатора $C_ф$ практически эквипотенциальны.

Рассматриваемое напряжение $\dot{U}_{c2}'$ одновременно оказывается приложенным к зажимам делителя напряжения R_1R_2, и часть его, выделяющаяся на R_2, т. е. $\dot{U}_{c2}''$, попадает на сетку лампы $Л_1''$ со знаком (—). Вследствие этого анодный ток лампы $Л_1''$ уменьшится, что и определит направление его переменной составляющей I_a'' — навстречу току покоя I_{a0}''. Далее легко установить полярность переменной составляющей напряжения на анодной нагрузке R_a''. Очевидно, что у анода $Л_1''$ следует поставить знак (+) и у точки A — соответственно (—). Через конденсатор C_c'' переменное напряжение передается в правую часть цепи и поступает на сетку лампы $Л_2''$ со знаком (+) и на ее катод [через $C_ф$ и $R_{к2}$ со знаком (—)].

Таким образом, в этом устройстве используется известное свойство каскада с общим катодом вносить постоянный фазовый сдвиг, равный 180°. Другими словами, здесь напряжение от входных элементов попадает на сетку лампы $Л_2'$, пройдя один каскад (на лампе $Л_1'$) и претерпев фазовый сдвиг 180°; в то же время напряжение на сетке ламп $Л_2''$ представляет собой результат прохождения входного сигнала через два каскада (на лампах $Л_1'$ и $Л_1''$), вносящих дважды фазовый сдвиг 180°, что эквивалентно 0.

Но каскад на лампе $Л_1''$ вносит не только фазовый сдвиг 180°, но создает также дополнительное усиление по нижнему плечу

$$K_0'' = \frac{U_{c2}''}{U_{c1}''},$$

[1]) При наличии каскада на лампе $Л_1'$ очень удобным оказывается использование в качестве $Л_1'$ и $Л_1''$ двойного триода.

отсутствующее в верхнем плече. Для того чтобы скомпенсировать это избыточное усиление и получить U''_{c2} равным U'_{c2}, и применяется делитель напряжения R_1R_2. Естественно, что *делитель напряжения должен во столько раз ослаблять напряжение, во сколько раз оно усиливается каскадом на лампе* $Л''_1$. Последнее означает, что условие равенства напряжений U''_{c2} и U'_{c2} имеет следующий вид:

$$\frac{R_2}{R_1+R_2}K''_0=1, \tag{7.354}$$

где

$$K''_0=\frac{U''_{c2}}{U''_{c1}}=\frac{\mu''}{1+\dfrac{R''_i}{R''_a}+\dfrac{R''_i}{R''_c}} \tag{7.355}$$

— коэффициент усиления в области средних частот каскада на лампе $Л''_1$ с параметрами μ'' и R''_i.

Преимуществом рассматриваемого инверсного каскада является возможность получения более высокого выходного неискаженного напряжения, чем в случае разделения нагрузки между анодной и катодной цепями. Кроме того, коэффициент усиления каскада, равный

$$K_0=\frac{2U_{c2}}{U_{c1}}\doteq 2K'_0.$$

где

$$K'_0=\frac{U'_{c2}}{U_{c1}}=\frac{\mu'}{1+\dfrac{R_i}{R_a}+\dfrac{R'_i}{R'_c}}$$

может быть получен сравнительно большой величины, правда, ценой применения двух ламп: в этом случае удобно использовать двойной триод или двойной пентод.

Вместе с тем, инверсный каскад на лампе с общим катодом обладает рядом недостатков, а именно:

1. *Отсутствием симметрии на крайних частотах*, что объясняется опять-таки наличием реостатного каскада на лампе $Л''_1$ только во втором плече: у этого каскада, как и у всякого реостатного каскада, коэффициент усиления падает при изменении f от f_0 до 0 и от f_0 до ∞ при одновременном возникновении частотнозависимого фазового сдвига. Таким образом, на крайних частотах напряжения $\dot{U}'_{c2}$ и $\dot{U}''_{c2}$ оказываются несимметричными не только по модулю, но и в первую очередь по фазе. Все это может привести к возрастанию нелинейных искажений в последующем двухтактном каскаде или к другим нежелательным явлениям.

2. *Возникновением асимметрии на средних частотах при смене лампы* $Л_1''$, что объясняется разбросом параметров ламп, приводящим к нарушению условия (7.354).

3. *Отсутствием отрицательной обратной связи*, поэтому нелинейные искажения при определенном уровне выходного напряжения получаются больше, чем в других инверсных каскадах с обратной связью.

При расчете рассматриваемого устройства выбирается лампа $Л_1'$ и связанные с ней элементы R_a', R_c' и C_c', так же, как и в случае расчета обычного реостатного каскада (см. п. 7.1.6).

Расчет же второго плеча на лампе $Л_1''$ (не обязательно такого же типа, что и $Л_1'$) имеет ту особенность, что при выборе некоторых его данных надо исходить из определенных допусков на асимметрию плеч.

Как показывается дальше (п. 8.2.5), на граничных рабочих частотах $f_н$ и $f_в$ главную роль играет асимметрия по фазе, т. е. в данном случае величины фазовых сдвигов, создаваемых каскадом на лампе $Л_1''$. Практически достаточно ограничить эти сдвиги следующими значениями: $\varphi_н < 3—6°$ $|\varphi_в| < 5—10°$ для того, чтобы даже в самых сложных условиях (при поочередной в течение цикла работе ламп $Л_2'$ и $Л_2''$), вызванные асимметрией искажения оказались бы небольшими ($k_г < 3—5\%$).

В области верхних частот делитель R_1R_2, нагруженный на входную ёмкость каскада на лампе $Л_1''$, равную C_0'', также вносит фазовый сдвиг, но последний легко может быть скомпенсирован присоединением к сопротивлению R_1 конденсатора небольшой емкости $C_1 \approx (C_{01}'' + C_м)R_2/R_1$. За счет выбора несколько большей величины емкости этого конденсатора возможна частичная компенсация фазового сдвига, вносимого выходной цепью каскада на лампе $Л_1''$, т. е. получение практически полной симметрии.

После того как определилось усиление каскада на лампе $Л_1''$ в области средних частот [ф-ла (7.355)], не представляет труда найти данные плеч делителя напряжения, используя соотношение (7.354) и учитывая, что $R_1 + R_2$ равно известной уже величине R_c'.

Например, если в основном исходить из условий примера 7.1, где мы имели $f_н = 50$ *гц* и $f_в = 10\,000$ *гц*, полагая, что в качестве $Л_1'$ и $Л_2'$ используется двойной триод 6Н3П с параметрами (в рабочей точке $U_{a0} = 100$ *в*, $U_{c0} = -1{,}5$ *в*), $\mu = 37$ и $R_i = 10$ *ком*, то при $R_a' = R_a'' = 47$ *ком* и $R_c' = R_c'' = 470$ *ком*, получим $K_0' = K_0'' = 30$

$$R_2 = \frac{R_c'}{K_0''} = \frac{470}{30} \approx 16 \text{ ком}$$

и

$$R_1 = R_c' - R_2 = 470 - 16 = 454 \text{ ком}.$$

По каталогу выбираем R_1 равным 470 *ком*[1]).

При указанных данных ($R_{iac}' = R_{oc}'' = 8{,}25$ *ком* $= R_{iac}$ и $C_0' = C_0'' =$ $= 32$ *пф* $= C_0$) частота верхнего среза второго плеча $f_{вс} \approx 620$ *кгц*. При таком значении $f_{вс}$, согласно (7.61), на высшей рабочей частоте 10 *кгц*, фазовый сдвиг $\varphi_в \approx -0{,}016$ *рад* $= -1°$ получится значительно меньше, чем допускается.

Для определения емкости конденсатора C_c'' найдем частоту нижнего среза $f_{нс}$, исходя из соотношения (7.57), задаваясь на $f = f_н = 50$ *гц*, $\varphi = \varphi_н = 4°$. Получим $f_{нс} \approx 3{,}5$ *гц*. Емкость конденсатора C_c', найденная по ф-ле (7.53) при $R_{c0} \approx R_c'' = 470$ *ком*, оказывается вполне приемлемой величины: $C_c'' \approx 0{,}1$ *мкф*.

В заключение отметим, что применение блокировочного конденсатора $C_к$ в данном инверсном каскаде не обязательно. Конденсатор $C_к$ здесь скорее полезен для уменьшения фона, вызванного излучением электронов с нитей накала на катоды; вполне можно обойтись без применения $C_к$, ограничившись подачей на нити накала ламп $Л_1'$ и $Л_1''$ положительного потенциала соответствующей величины. Без конденсатора $C_к$ сопротивление $R_к$ является еще одним элементом связи между плечами каскада, за счет чего повышается симметричность. Во всяком случае конденсатор $C_к$ в этих условиях, можно считать, не вносит дополнительных частотных искажений в области нижних частот.

7.6.4. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общим катодом

Общая теория. В рассмотренном инверсном каскаде на лампе с общим катодом для устранения избыточного усиления по второму плечу применяется делитель напряжения R_1R_2, вносящий определенное ослабление. Но необходимое ослабление может быть получено и другим путем — посредством введения отрицательной обратной связи, охватывающей каскад, образующий второе плечо.

Такой способ ослабления оказывается более эффективным, так как, во-первых, в этом случае получается стабилизация усиления второго плеча, при которой автоматически поддерживается симметрия (баланс) плеч при смене ламп и изменения питающих напряжений, и, во-вторых, асимметрия плеч на крайних, особенно нижних, частотах в общем становится меньше.

---

[1]) Сопротивления R_1 и R_2 желательно выбирать с допуском $\pm 5\%$ или $\pm 10\%$.

Принципиальная схема каскада такого рода приведена на рис. 7.76. Как и прежде, применение лампы $Л_1'$ и связанных с ней элементов или однотипность ламп $Л_1'$ и $Л_1''$ не является обязательным. Блокировочный конденсатор $C_к$ также может не применяться.

При поступлении входного сигнала на сетку лампы $Л_1'$ в данный момент времени со знаком (+) ее анодный ток возрастет, что определит направление его переменной составляющей $\dot{I}_a'$ и полярности напряжений, возникающих на сопротивлениях R_a' и R_c', а также на *сопротивлении связи* R, с зажимов которого напряжение $\dot{U}$ попадает на сетку лампы $Л_1''$ со знаком (—).

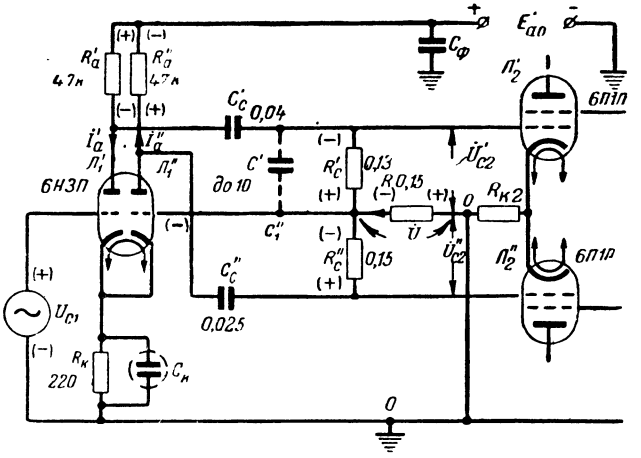


Рис. 7.76. Схема автобалансного инверсного каскада на лампе $Л_1''$ с общим катодом

Подобным же образом устанавливается направление тока I_a'' и полярности напряжений, на зажимах R_a'' и R_c''.

Существование в нижнем плече отрицательной обратной связи (параллельной по напряжению) объясняется тем, что ток, протекающий через сопротивление R_c' и пропорциональный выходному напряжению U_{c2}'', уменьшает входное напряжение U'', создавая на зажимах R падение напряжения противоположной полярности.

Автобалансный инверсный каскад впервые был исследован А. А. Ризкиным [74], установившим соотношения, существующие в каскаде в области средних частот. Однако для оценки свойств каскада этого недостаточно.

Для более подробного анализа нужно составить общую эквивалентную схему. С этой целью преобразуем предварительно эквивалентные схемы отдельных плеч. Начав с первого плеча на лампе $Л_1$, на основании теории реостатного каскада и теоремы об эквивалентном генераторе цепь, представленную на рис. 7.77*а*, приводим к виду рис. 7.77*б*, где

$$\mu_0' = \frac{\mu' R_a'}{R_c' + R_a'}, \tag{7.356}$$

$$R_{ia}' = \frac{R_i' R_a'}{R_c' + R_a'}. \tag{7.357}$$

Влияние общей емкости, равной

$$C_0' = (C_{ак})_{Л_1'} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2'} + C_м, \tag{7.358}$$

подобным же образом скажется на изменении показателей μ_0' и R_{ia}', которые следует умножить на коэффициент

$$\dot{y}' = \frac{\dfrac{1}{\mathrm{i}\,\omega C_0'}}{R' + \dfrac{1}{\mathrm{i}\,\omega C_0'}} = \frac{1}{1 + \mathrm{i}\,\omega C_0' R'}, \tag{7.359}$$

что приводит к схеме на рис. 7.77*в*.

Аналогично следует преобразовать цепь второго плеча на лампе $Л_1''$, для которого имеем:

$$\left.\begin{aligned} \mu_0'' &= \frac{\mu'' R_a''}{R_{ia}'' + R_a''} \\ R_{ia}'' &= \frac{R_i'' R_a''}{R_i'' + R_a''} \\ C_0'' &= (C_{ак})_{Л_1'} + [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_2''} + C_м'' \\ \dot{y}'' &= \frac{1}{1 + \mathrm{i}\,\omega C_0'' R_{ia}''} \end{aligned}\right\}. \tag{7.360}$$

Общая эквивалентная схема инверсного каскада с учетом проделанных преобразований принимает вид согласно рис. 7.78. Рассматривая эту схему, приходим к выводу, что существующие

в ней токи и напряжения связаны уравнениями:

$$\left.\begin{aligned}
\mu_0'\dot{y}'\dot{U}_{c1} &= \left(R_{ia}'\dot{y}' + \frac{1}{i\omega C'} + R_c'\right)\dot{I}' + \dot{U} \\
\mu_0''\dot{y}''\dot{U} &= \left(R_{ia}''y + \frac{1}{i\omega C_c''} + R_c''\right)\dot{I}'' - \dot{U} \\
\dot{U} &= R\dot{y}_1'\dot{I} = R\dot{y}(\dot{I}' - \dot{I}'') \\
\dot{U}_{c2}'' &= R_c'\dot{I}' + \dot{U}
\end{aligned}\right\} \qquad (7.361)$$

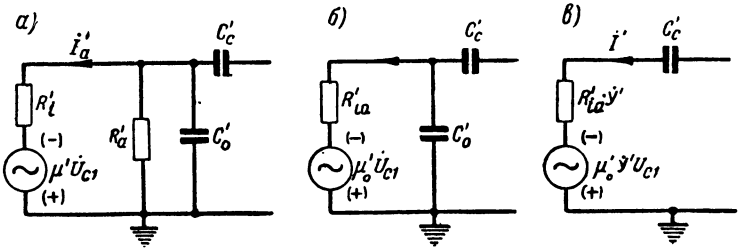


Рис. 7.77. Преобразование цепей первого плеча автобалансного и инверсного каскада по схеме на рис. 7.76

где $\dot{y}$ находится из выражения

$$\dot{y} \approx \frac{1}{1 + i\omega CR}, \qquad (7.362)$$

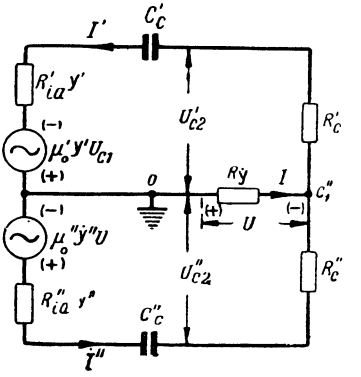


Рис. 7.78. Эквивалентная схема автобалансного инверсного каскада по схеме на рис. 7.76

в котором

$$C = [C_{ск} + C_{ac}(1 + K)]_{Л_1''} + C_м \qquad (7.363)$$

представляет собой входную емкость каскада на лампе $Л_1''$.

Решая систему ур-ний (7.361), получим следующие выражения для коэффициентов усиления первого и второго плеч инверсного каскада:

$$\dot{K}' = \frac{\dot{U}'_{c2}}{\dot{U}_{c1}} =$$

$$= \frac{\mu'_0 \dot{y}' \left[\left(R'_c + R\dot{y} \right) \left(R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} + R''_c \right) + R'_c R\dot{y} \left(\mu''_0 \dot{y}'' + 1 \right) \right]}{\left[R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} + R''_c + \left(\mu''_0 \dot{y}'' + 1 \right) R\dot{y} \right] \left(R'_{ia} \dot{y}' + \frac{1}{i\omega C'_c} + R'_c \right) + \rightarrow}$$

$$\rightarrow \overline{+ \left(R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} + R''_c \right) R\dot{y}}, \qquad (7.364)$$

$$\dot{K}'' = \frac{\dot{U}''_{c2}}{\dot{U}_{c1}} =$$

$$= \frac{\mu'_0 \dot{y}' \left[\mu''_0 \dot{y}'' R''_c - \left(R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} \right) \right] R\dot{y}}{\left[R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C_c} + R''_c + \left(\mu''_0 \dot{y}'' + 1 \right) R\dot{y} \right] \left(R'_{ia} \dot{y}' + \frac{1}{i\omega C'_c} + R'_c \right) + \rightarrow}$$

$$\rightarrow \overline{+ \left(R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} + R''_c \right) R\dot{y}}. \qquad (7.365)$$

Отношение коэффициентов усиления второго и первого плеч K''/K', равное отношению напряжений $\dot{U}''_{c2}$ к $\dot{U}'_{c2}$, представляет собой *коэффициент асимметрии* $\dot{k}_A$. Очевидно, что

$$\dot{k}_A = \frac{\left[\mu''_0 \dot{y}'' R''_c - \left(R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} \right) \right] R\dot{y}}{\left(R'_c + R\dot{y} \right) \left(R''_{ia} \dot{y}'' + \frac{1}{i\omega C''_c} + R''_c \right) + R'_c R\dot{y} \left(1 + \mu''_0 \dot{y}'' \right)}. \qquad (7.366)$$

Выражение (7.364) может быть значительно упрощено. Дело в том, что через сопротивление $R\dot{y}$ (рис. 7.78) протекает разностный ток $\dot{I} = \dot{I}_1 - I_2$, создающий довольно небольшое падение напряжения $|\dot{U}|$, примерно в μ''_0 раз меньше, чем напряжение $|\dot{U}''_{c2}| \approx |U'_{c2}|$. Поэтому в (7.364) вполне возможно принять

$R\dot{y}=0$, но тогда первое плечо превратится в обыкновенный реостатный каскад, характеризуемый коэффициентом усиления на средних частотах

$$K_0' = \frac{U_{c2}}{U_{c1}} = \frac{\mu'}{1 + \frac{R_i'}{R_a'} + \frac{R_i'}{R_c'}} \tag{7.367}$$

и частотами среза:

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi C_c' R_{c0}'}, \tag{7.368}$$

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C_0' R_{iac}'}, \tag{7.369}$$

где на основании исследования реостатного каскада:

$$R_{c0}' = R_c' + \frac{R_i' R_a'}{R_i' + R_a'} = R_c' + R_{ia}', \tag{7.370}$$

$$R_{iac}' = \frac{1}{\frac{1}{R_i'} + \frac{1}{R_a'} + \frac{1}{R_c'}}. \tag{7.371}$$

Выражение же (7.366) также значительно упрощается, если рассматривать асимметрию отдельно на средних, верхних и нижних частотах.

Область средних частот. На средних частотах сопротивление емкости C_c'', как обычно, принимаем равным нулю, так же как и проводимости шунтирующих емкостей ωC и ωC_0, что дает $\dot{y}=\dot{y}''=1$, при этом имеем

$$k_A = \frac{(\mu_0'' R_c'' - R_{ia}'') R}{(R_c' + R)(R_{ia}'' + R_c'') + R_c' R (1 + \mu_0'')}. \tag{7.372}$$

Полагая $k_A=1$, получим уравнение, связывающее сопротивления R, R_c' и R_c''. Практически удобно сначала выбрать R_c'' и R и определить R_c' из условия

$$R_c' = R_c'' \frac{\mu_0'' - 1 - 2\frac{R_{ia}''}{R_c''}}{1 + \mu_0'' + \frac{R_{ia}''}{R} + \frac{R_c''}{R}}. \tag{7.373}$$

Для того чтобы установить, как сказывается на коэффициенте асимметрии изменение коэффициента усиления μ_0'', в (7.372)

заменим μ_0'' на $\mu_0'' + \Delta\mu_0''$, вместо R_c' введем правую часть равенства (7.373) и, кроме того, пренебрежем членами, содержащими $(\Delta\mu_0'')^2$, что даст следующий результат:

$$k_A = 1 + \frac{\Delta\mu_0'' \left(1 + \frac{R_{ia}''}{R_c''}\right)\left(2 + \frac{R_c''}{R}\right)}{\left(\mu_0'' - \frac{R_{ia}''}{R_c''}\right)\left(1 + \mu_0'' + \frac{R_{ia}''}{R} + \frac{R_c''}{R}\right)}. \qquad (7.374)$$

Коэффициент асимметрии во избежание появления заметных искажений у двухтактного каскада, особенно работающего в режиме B, не должен выходить за пределы $0{,}85 \div 1{,}15$. Выражение (7.374) показывает, что для приближения k_A к единице следует повышать усиление второго плеча и сопротивление связи R выбирать большой величины. Практически это сопротивление целесообразно взять порядка $(0{,}3—1)R_c''$, так как при этом достигается достаточная степень симметрии, а очень большая величина сопротивления, находящегося в сеточных цепях ламп $Л_2'$ и $Л_2''$, недопустима. Во всяком случае, учитывая, что $R_c'' \approx R_c'$, надлежит сумму $R_c'' + 2R$ выбирать не больше, чем допустимое значение $R_{c\,доп}$, приведенное в приложении 3.

Область верхних частот. По-прежнему полагая в (7.366) $1/\omega C_c'' = 0$, мы учтем влияние емкостей C и C_0'', подставляя вместо $\dot{y}$ и $\dot{y}''$ их значения, определяемые из (7.360) и (7.362). Заменяя R_c' правой частью равенства (7.373) и пренебрегая влиянием малых величин (с точностью до $1/\mu_0''$), придем к следующим выражениям относительно модуля коэффициента асимметрии k_A и асимметрии по фазе φ_A, представляющей собой аргумент $\dot{k}_A$:

$$k_A = \frac{U_{c2}''}{U_{c2}'} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2 C C_0'' R_{ia}'' R_c''}{\mu_0''}\right)^2 + \frac{\omega^2}{(\mu_0'')^2}\left[C(R_{ia}'' + R_c'') + \rightarrow\right.}} \qquad (7.375)$$

$$\left. \rightarrow + C_0'' R_{ia}''\left(2 + \frac{R_c''}{R}\right)\right]^2},$$

$$\varphi_A = \operatorname{arc\,tg} \frac{\omega\left[C(R_{ia}'' + R_c'') + C_0'' R_{ia}''\left(2 + \frac{R_c''}{R}\right)\right]}{\mu_0'' - \omega^2 C C_0'' R_{ia}'' R_c''}. \qquad (7.376)$$

Из этих выражений видно, что асимметрия по модулю и фазе в области верхних частот зависит не только от частоты и емкостей, но и от величин μ_0'' и R, которые выгодно выбирать больших значений. Но и здесь увеличение R свыше R_c'' не даст заметного выигрыша.

Следует отметить, что асимметрия в области верхних частот может быть уменьшена посредством шунтирования сопротивления R_c' корректирующим конденсатором небольшой емкости C' (рис. 7.76), величину которой практически проще определить экспериментально.

Область нижних частот. Взяв в основу рассмотрения также выражение (7.366), примем в последнем $y = y'' = 1$, одновременно заменяя R_c' правой частью равенства (7.373). Отбрасывая и в данном случае малые величины, получим следующие формулы, характеризующие асимметрию в области нижних частот:

$$k_A = \frac{U_{c2}''}{U_{c2}'} = \sqrt{\frac{1 + \left(\dfrac{1}{\omega C_c'' R_c'' \mu_0''}\right)^2}{1 + \left(\dfrac{1 + \dfrac{R_c''}{R}}{\omega C_c'' R_c'' \mu_0''}\right)^2}}, \qquad (7.377)$$

$$\varphi_A = -\operatorname{arc\,tg} \frac{1}{\omega C_c'' R_c'' \mu_0''} + \operatorname{arc\,tg} \frac{1 + \dfrac{R_c''}{R}}{\omega C_c'' R_c'' \mu_0''}. \qquad (7.378)$$

Очевидно, что и здесь при больших значениях μ_0'' и R асимметрия по модулю и фазе оказывается меньше.

Рассмотрим ход расчета автобалансного инверсного каскада на числовом примере.

Пример 7.10. Требуется произвести расчет автобалансного инверсного каскада по схеме на рис. 7.76, исходя из следующих условий.

В качестве ламп $Л'_1$ и $Л''_1$ используется двойной триод 6Н3П с параметрами $\mu = 37 \pm 7{,}4$, $R_i = 10$ *ком*, $C_{ск} = 2{,}5$ *пф*, $C_{ак} = 1{,}4$ *пф* и $C_{ас} = 1{,}3$ *пф*. Последующий каскад выполнен на тетродах 6П1П, что определяет величины шунтирующих емкостей (см. пример 7.1) $C'_0 = C''_0 = 32$ *пф*. Коэффициент асимметрии k_A во всем диапазоне ограничивается значениями 0,95—1,05, при этом асимметрия на фазе не должна выходить за следующие пределы: на низшей частоте $f_н = 50$ *гц*, $\varphi_A = 4°$ и на высшей частоте $f_в = 10\,000$ *гц*, $\varphi_A = -6°$.

Приступая к расчету, выбираем сопротивления анодных нагрузок $R'_a = R''_a = 47$ *ком*. Намечая далее величины сопротивлений R''_c и R, мы должны руководствоваться тем, чтобы сумма $R''_c + 2R$ не превышала $R_{c\,доп}$, которое для лампы 6П1П составляет 500 *ком*. Вместе с тем R, как уже отмечалось, удобно взять равным (0,3—1) R''_c. Останавливая свой выбор на $R''_c = 150$ *ком*

и $R = 150$ *ком* и используя соотношения (7.356), (7.357), (7.360) и (7.373), последовательно находим: $\mu'_0 = \mu''_0 = 30{,}5$, $R'_{ia} = R''_{ia} = 8{,}25$ *ком* и $R'_c \approx$ ≈ 130 *ком*. При этом, как можно легко установить из выражения (7.374), для $\Delta\mu''_0 = 7{,}4$ коэффициент асимметрии k_A равен 1,024 и не превышает заданной величины 1,05, что оправдывает ранее сделанный выбор исходных данных.

Для определения асимметрии по фазе в области верхних частот предварительно находим приближенную величину коэффициента усиления второго плеча и его входную емкость:

$$(K)_{Л_1''} \approx \frac{\mu''}{1 + \frac{R_i''}{R_a''} + \frac{R_i''}{R_c''}} = \frac{37}{1 + \frac{10}{47} + \frac{10}{150}} \approx 29,$$

$$C = [C_{ск} + C_{ас}(1 + K)]_{Л_1''} + C_м = 2{,}5 + 1{,}3(1 + 29) + 8 \approx 50 \text{ пф}.$$

Выполняя расчет φ_A по ф-ле (7.376), узнаем, что на $f = f_в = 10$ *кгц* $\varphi_A = -1°$, а предельно допустимой (по заданию) величины $-6°$ асимметрия по фазе достигает на частоте около 60 *кгц*[1]). Эти данные показывают, что при тех же в общем условиях автобалансный каскад в области верхних частот в данном случае не уступает инверсному каскаду на лампе с общим катодом, у которого на $f = f_в = 10$ *кгц*, как было показано, $\varphi_в = -1°$, а предельная величина $\varphi_A = -6°$ получается на частоте порядка 60 *кгц*.

Емкость конденсатора C''_c, вычисленная из равенства (7.378), взятого в связи с малым значением $\varphi_A = 4° = 0{,}07$ *рад*, в следующем упрощенном виде:

$$\varphi_A = \frac{2 + \frac{R_c''}{R}}{2\pi f_н C_c'' R_c'' \mu_0''}. \qquad (7.379)$$

получается равной $\approx 0{,}025$ *мкф*, т. е. в четыре раза меньше, чем у инверсного каскада на лампе с общим катодом.

7.6.5. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой

Общая теория. В инверсном каскаде, выполненном по схеме, приведенной на рис. 7.79, второе плечо содержит лампу $Л_1''$ с общей сеткой.

Принцип действия этого устройства основан на том, что переменная составляющая анодного тока лампы $Л_1'$ создает на сопротивлении связи $R_к$ напряжение $\dot{U}_к$, которое поступает на сетку лампы $Л_1'$ со знаком $(-)$, т. е. с полярностью, противоположной полярности напряжения $\dot{U}_{c1}$.

Основным преимуществом настоящего инверсного каскада является то, что определенное соотношение между выходными напряжениями плеч $\dot{U}''_{c2}$ и $\dot{U}'_{c2}$, достигнутое на средних часто-

[1]) При наличии удачно подобранной емкости корректирующего конденсатора C' (рис. 7.76) этот предел может быть превзойден в 2—3 раза.

тах, легко может быть распространено на область нижних частот, вплоть до $f=0$ и притом *без внесения асимметрии по фазе,* а также и на область верхних частот — до частоты $f=f_{вс}$, где φ_A в большинстве случаев не будет превышать нескольких градусов.

Кроме того, при схемно-симметричном выполнении плеч (с точки зрения подбора числовых значений элементов, т. е. при $R'_a = R''_a$ и т. д.) устройство оказывается малочувствительным к пульсациям питающего напряжения E'_{a0}, а при питании накала ламп $Л'_1$ и $Л''_1$ переменным током происходит значительное

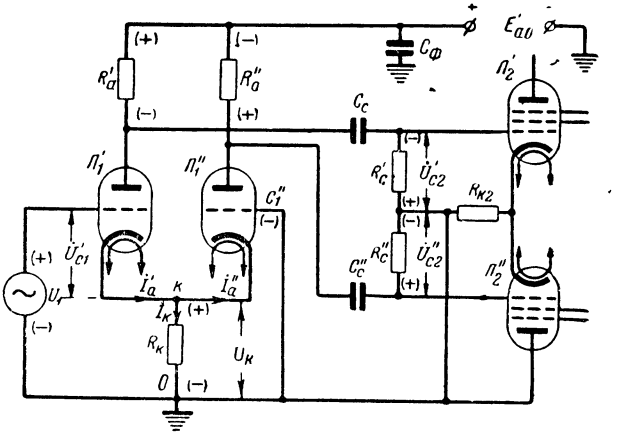


Рис. 7.79. Схема автобалансного инверсного каскада на лампе $Л''_1$ с общей сеткой

ослабление фона. Все это получается не только благодаря симметричности цепи, но также и за счет отрицательной обратной связи по току, создаваемой сопротивлением $R_к$. Эта же обратная связь дает заметное снижение нелинейных искажений, особенно четных гармоник выходных напряжений.

Вместе с тем каскад обладает некоторыми недостатками, из которых самым серьезным следует считать неравенство величин колебательных анодных токов $\dot{I}'_a$ и $\dot{I}''_a$. Это свойство объясняется тем, что нагрузкой для катодной цепи лампы $Л'_1$ является параллельное соединение сопротивления $R_к$, потребляющего ток $I_к$, и входа плеча на лампе $Л''_1$ с общей сеткой, на возбуждение которого расходуется ток $\dot{I}''_a$, что дает $\dot{I}'_a = I_к + \dot{I}''_a$.

Очевидно, что при $\dot{I}''_a \neq \dot{I}'_a$ равенство напряжений $\dot{U}''_{c2}$ и $\dot{U}'_{c2}$ может быть получено при неодинаковых величинах сопротивлений R''_{ac} и R'_{ac}, но это приводит к нарушению схемной симмет-

рии, за счет чего повышается уровень фона при пульсации напряжения E_{a0} и питании нитей накала переменным током.

Физически вполне ясно, что для приближения тока I''_a к току $I'_a = I_к + I''_a$, надо уменьшить $I_к$ за счет выбора большей величины $R_к$. Но в этом случае, как правило, требуемое сопротивление катодного смещения оказывается меньше, чем $R_к$, и для обеспечения нормального режима питания ламп приходится усложнять цепи, например, используя одно из схемных решений, представленных на рис. 7.58*в* и *г*. При сравнительно

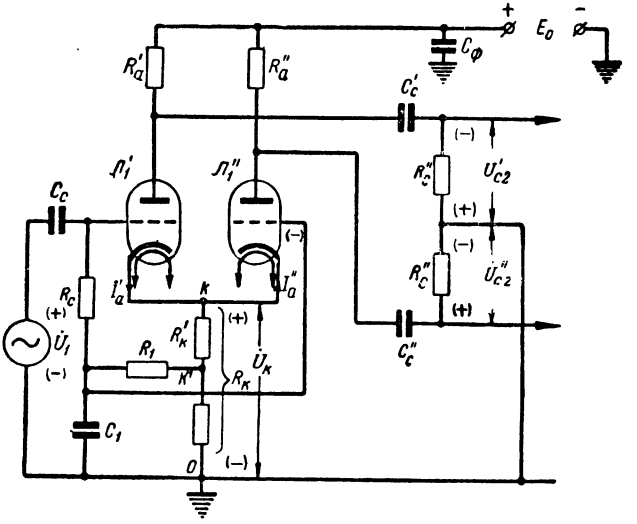


Рис. 7.80. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой по схеме А. А. Ризкина

большой величине $R_к$ каскад может оказаться достаточно симметричным и без различия нагрузок его плеч, но при этом придется израсходовать заметную часть напряжения источника питания анодной цепи на падение напряжения $U_{к0} = 2R_к I_{a0}$, которое практически целесообразно ограничить значением, не превосходящим допустимую величину потенциала $U_{кн}$, у большинства ламп равного 100 *в*. Интересно, что в случае большой величины сопротивления $R_к$ нарушение симметрии при изменении параметров лампы $Л''_1$ оказывается незначительным, следовательно, *рассматриваемый каскад обладает автобалансными свойствами.*

Схема инверсного каскада на лампе с общей сеткой (с катодной связью) для случая большого сопротивления $R_к$ (рис. 7.80) была предложена и теоретически исследована А. А. Ризкиным [73, 74].

В этом каскаде сетка первой лампы по переменному напряжению с помощью развязывающего фильтра C_1R_1 изолирована от катода (точки k') и имеет потенциал общего провода, что позволяет сохранить от ослабления отрицательную обратную связь по отношению к пульсациям и в том случае, когда источник возбуждения обладает весьма высоким внутренним сопротивлением.

Другой возможный вариант выполнения каскада при большой величине сопротивления $R_к$ показан на рис. 7.81. По сравнению со схемой А. А. Ризкина число сопротивлений здесь на

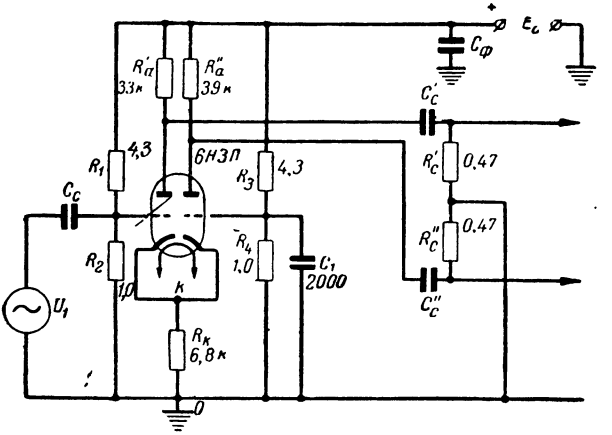


Рис. 7.81. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой при $R_к > R_к$

единицу больше, но зато имеются такие достоинства: достигнутая на средних частотах степень симметрии полностью сохраняется на всех более низких частотах вплоть до $f=0$ при $\varphi_A=0$ (при надлежащем подборе элементов C'_c и C''_c), конденсатор C_1 может быть взят значительно меньшей емкости, а емкость монтажа между точками $к$ и 0 благодаря отсутствию отвода от точки $к'$, как это имеет место в схеме рис. 7.80, получается меньше, за счет чего уменьшается асимметрия на верхних частотах.

Аналогичная схема, но с меньшим количеством сопротивлений (рис. 7.82) может быть использована в тех случаях, когда постоянное напряжение U_0, существующее между анодом лампы предшествующего каскада $Л$ и общим проводом 0 несколько меньше напряжения $U_{к0}$. При отмеченном соотношении обе половины лампы $Л_1$ могут быть поставлены в нормальный режим работы, так как напряжение смещения равно

$$U_{c0} = -U_{к0} + U_0.$$

Элементы C_1R_1 здесь являются развязывающим фильтром, так же как и в каскаде по схеме А. А. Ризкина (рис. 7.80).

Однако настоящий инверсный каскад не обладает свойствами усилителя постоянного тока и требует применения конденсатора C_1 большей емкости, чем в схеме на рис. 7.81.

В случае применения в последующем двухтактном каскаде фиксированного смещения (см. рис. 3.18) весьма полезно нижний вывод от сопротивления $R_к$ на рис. 7.80—7.82 при-

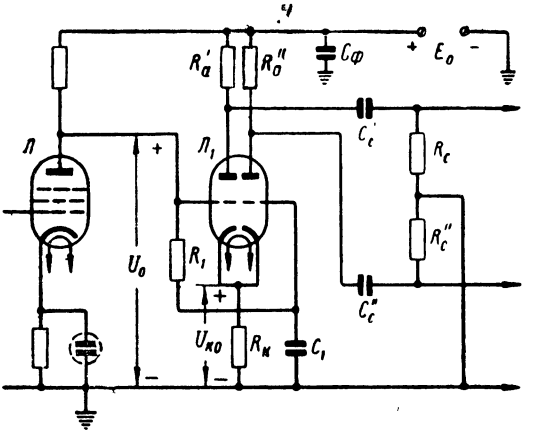


Рис. 7.82. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой с непосредственной связью с предшествующим каскадом

соединить вместо общего провода к минусу сеточного выпрямителя, что позволит повысить питающее напряжение E_0 на величину $|U_{c0}|$, а следовательно, и увеличить сопротивление $R_к$.

В смысле поведения в области средних и верхних частот между вариантами схем инверсного каскада на лампе с общей сеткой (рис. 7.79—7.82) отсутствует какое-либо различие, поэтому достаточно рассмотреть каскад, выполненный, например, по рис. 7.79.

Область средних частот. Сопротивления анодных нагрузок для этой части диапазона обозначим через R'_{ac} и R''_{ac}, где

$$\left.\begin{aligned} R'_{ac} &= \frac{R'_a R'_c}{R'_a + R'_c} \\ R''_{ac} &= \frac{R''_a R'_c}{R''_a + R''_c} \end{aligned}\right\}. \qquad (7.380)$$

Входное сопротивление второго плеча каскада на лампе $Л_1''$ с общей сеткой, как известно [см. ф-лу (7.327)], равное

$$r_{вх} = \frac{R_i'' + R_{ac}''}{1 + \mu''}, \tag{7.381}$$

соединенное параллельно с $R_к$, образует сопротивление R_C обратной связи по току, величина которого равна

$$R_C = \frac{r_{вх} R_к}{r_{вх} + R_к} = \frac{(R_i'' + R_{ac}'') R_к}{R_i'' + R_{ac}'' + (1 + \mu'') R_к}. \tag{7.382}$$

При этом выражение закона Ома относительно анодного тока лампы $Л_1'$ имеет следующий вид:

$$I_a' = \frac{\mu' U_1}{R_i' + (1 + \mu') R_C + R_{ac}'}$$

или в развернутом виде

$$I_a' = \frac{\mu' U_1}{R_i' + R_{ac}' + \dfrac{(1 + \mu')(R_i'' + R_{ac}'') R_к}{R_i'' + R_{ac}'' + (1 + \mu'') R_к}}. \tag{7.383}$$

Из последнего выражения легко находятся напряжение на выходе первого плеча

$$U_{c2}' = R_{ac}' I_a' = \frac{\mu' R_{ac} U_1}{R_i' + R_{ac}' + \dfrac{(1 + \mu')(R_i'' + R_{ac}'') R_к}{R_i'' + R_{ac}'' + (1 + \mu'') R_к}} \tag{7.384}$$

и коэффициент усиления по первому плечу на средних частотах

$$K_0' = \frac{U_{c2}'}{U_1} = \frac{\mu' R_{ac}}{R_i' + R_{ac}' + \dfrac{(1 + \mu')(R_i'' + R_{ac}'') R_к}{R_i'' + R_{ac}'' + (1 + \mu'') R_к}}. \tag{7.385}$$

Переходя к определению I_a'', воспользуемся свойством разветвленной цепи, в которой отношение токов равно отношению проводимостей соответствующих ветвей, если последние находятся под одинаковым напряжением, в данном случае равном $U_к$. Таким образом,

$$\frac{I_a''}{I_a'} = \frac{I_a''}{I_a'' + I_к} = \frac{\dfrac{1}{r_{вх}}}{\dfrac{1}{r_{вх}} + \dfrac{1}{R_к}} = \frac{R_к}{R_к + r_{вх}}$$

или

$$\frac{I''_a}{I'_a} = \frac{(1+\mu'')\,R_к}{R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к}. \qquad (7.386)$$

Учитывая соотношение (7.383), получим

$$U''_{c2} = R''_{ac} I''_a =$$

$$= \frac{\mu'\,(1+\mu'')\,R_к R''_{ac} U_1}{(R'_i + R'_{ac})\left[R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к\right] + (1+\mu')\,(R''_i + R''_{ac})\,R_к}. \qquad (7.387)$$

Нетрудно убедиться, в том, что коэффициент усиления инверсного каскада при симметричном выполнении его цепей получается таким же, как у обычного реостатного каскада. Складывая U'_{c2} с U''_{c2} и деля на U_1, получим

$$K_0 = \frac{U'_{c2} + U''_{c2}}{U_1} = \frac{\mu R_{ac}}{R_i + R_{ac}} = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}}, \qquad (7.388)$$

где $\mu = \mu' = \mu''$, $R_i = R'_i = R''_i$, $R_{ac} = R'_{ac} = R''_{ac}$.

Вместе с тем при сравнительно большой величине $R_к$ коэффициент усиления по первому плечу K'_0, при симметричном выполнении цепей [как видно из (7.385)], довольно близок к $\frac{\mu R_{ac}}{2(R_i + R_{ac})}$, т. е. к 0,5 K_0.

Коэффициент асимметрии проще всего определить, используя равенство (7.386)

$$k_A = \frac{U''_{c2}}{U'_{c2}} = \frac{R''_{ac} I''_a}{R'_{ac} I'_a} = \frac{(1+\mu'')\,R_к R''_{ac}}{\left[R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к\right] R'_{ac}}. \qquad (7.389)$$

Настоящее соотношение различным образом может быть использовано для расчетов. В первом случае — симметричного выполнения цепей ($R'_{ac} = R''_{ac} = R_{ac}$ и т. д.) — можно выбрать $R_к$ и найти k_A или же решить обратную задачу — намечая k_A порядка 0,85—0,95, определить $R_к$ с помощью формулы

$$R_к = \frac{k_A\,(R_i + R_{ac})}{(1-k_A)\,(1+\mu'')}. \qquad (7.390)$$

В другом варианте, основанном на принятии $k_A = 1$, требуемое значение сопротивления нагрузки второго плеча определяется из условия

$$R''_{ac} = \frac{\left[(1+\mu'')\,R_к + R''_i\right] R'_{ac}}{(1+\mu'')\,R_к - R'_{ac}}. \qquad (7.391)$$

Наконец, используя равенство (7.389) и (7.391) и применяя тот же прием, что и при выводе соотношения (7.374), получим следующее выражение:

$$k_A = 1 + \frac{\Delta\mu''}{1-\mu''} \cdot \frac{R_i'' + R_{ac}''}{(1+\mu'')R_к + R_i'' + R_{ac}''}, \qquad (7.392)$$

которое показывает, что стабильность симметричного состояния повышается с ростом μ'', $R_к$ и уменьшением $R_i'' + R_{ac}''$.

Проиллюстрируем найденные соотношения некоторыми числовыми данными.

Допустим сначала, что инверсный каскад выполнен по схеме на рис. 7.79 и в нем применен двойной триод 6Н3П со следующим режимом работы каждой половины: $U_{a0} = 100$ *в*, $U_{c0} = -1{,}5$ *в*, $I_{a0} = 3{,}5$ *ма*, $\mu = 37$, $R_i = 10$ *ком*. Очевидно, что сопротивление связи, оно же сопротивление смещения, должно быть взято равным

$$R_к = \frac{|U_{c0}|}{2I_{a0}} = \frac{1{,}5}{2 \cdot 3{,}5} \approx 0{,}22 \text{ ком}.$$

Если цепи выполнены симметрично и $R_a' = R_a''$ (с точки зрения повышения симметричности выходных напряжений сопротивления R_a' и R_a'' целесообразно выбирать небольшой величины, но это приводит к уменьшению коэффициента усиления и неискаженного выходного напряжения), $R_c' = R_c''$, то имеем $R_{ac}' = R_{ac}'' = 25.6$ *ком*, при этом коэффициент асимметрии

$$k_A = \frac{(1+\mu'')R_к R_{ac}''}{\left[R_i'' + R_{ac}'' + (1+\mu'')R_к\right]R_{ac}'} =$$

$$= \frac{(1+37) \cdot 0{,}22 \cdot 25{,}6}{[10 + 25{,}6 + (1+37)0{,}22]\,25{,}6} = 0{,}19$$

значительно отличается от единицы.

Для получения $k_A = 1$ придется R_{ac}' уменьшить в $1/0{,}19 = 5{,}26$ раза, что дает $R_{ac}' = 4{,}96$ *ком* и $R_a' = 5{,}1$ *ком*. При найденном значении R_a' коэффициент усиления получится небольшим [ф-ла (7.385)]

$$K_0 = 2K_0' = \frac{2U_{c2}}{U_1} = \frac{2\mu' R_{ac}'}{R_i' + R_{ac}' + \dfrac{(1+\mu')(R_i'' + R_{ac}'')R_к}{R_i'' + R_{ac}'' + (1+\mu'')R_к}} =$$

$$= \frac{2 \cdot 37 \cdot 4{,}96}{10 + 4{,}96 + \dfrac{(1+37)(10+25{,}6)0{,}22}{10 + 25{,}6 + (1+37)0{,}22}} = 17.$$

Желая получить больший коэффициент усиления, более высокое выходное напряжение и лучшую схемную симметрию, выполняем каскад по схеме на рис. 7.81, выбирая $R_к$ так, чтобы питающее напряжение $E_0 = 245$ *в* оказалось достаточным, что получается при $R_a \leqslant 27$ *ком*, если $R_к = 6{,}8$ *ком*.

В случае выбора равных нагрузок $R'_{ac} = R''_{ac} = 25{,}6$ *ком* коэффициент асимметрии теперь получается довольно близким к единице

$$k_A = \frac{38 \cdot 6{,}8 \cdot 25{,}6}{(10 + 25{,}6 + 38 \cdot 6{,}8) \cdot 25{,}6} \approx 0{,}88.$$

При этих данных для получения $k_A = 1$ нагрузку R'_{ac} придется немного уменьшить: вместо 25,6 *ком* следует взять

$$R'_{ac} = 25{,}6 \cdot 0{,}88 = 22{,}6 \text{ ком},$$

чему отвечает $R'_a = 24$ *ком* и $K_0 = 2U_{c2}/U_1 = 42{,}5$[1]).

При изменении у второй половины лампы 6Н3П коэффициента усиления на $\pm 20\%$ коэффициент асимметрии [ф-ла (7.392)] будет в пределах $1 \pm 0{,}024$, что более чем достаточно.

Область верхних частот. Практически асимметрию на крайних, в частности, на верхних частотах, есть смысл учитывать прежде всего по фазе и только тогда, когда на средних частотах коэффициент k_A близок к единице ($k_A > 0{,}8$—$0{,}9$).

Основной причиной асимметрии на верхних частотах является наличие емкости

$$C_к = (C_{ск} + C_{кн})_{Л'_1} + (C_{ск} + C_{кн})_{Л''_1} + C_м, \qquad (7.393)$$

шунтирующей сопротивление связи $R_к$, а также отсутствие схемной симметрии плеч каскада.

Вследствие этого фактическим сопротивлением связи окажется

$$Z_к = \frac{R_к}{1 + i\,\omega C_к R_к}. \qquad (7.394)$$

Рассмотрим сначала первый случай, характеризуемый равенством опять-таки комплексных сопротивлений анодных нагрузок $Z''_a = Z'_a$, где

$$Z'_a = \frac{R'_{ac}}{1 + i\,\omega C_0 R'_{ac}}, \qquad (7.395)$$

$$Z''_a = \frac{R''_{ac}}{1 + i\,\omega C'_0 R''_{ac}}, \qquad (7.396)$$

а C'_0 и C''_0 определяются из выражений (7.358) и (7.360).

[1]) Числовые данные разбираемого варианта приведены на рис. 7.81.

Производя в (7.389) замену $R_к$, R'_{ac} и R''_{ac} правыми частями равенств (7.394) — (7.396) и учитывая условие $Z''_a = Z'_a$, получим

$$\dot{k}_{A\,вч} = \left(\frac{\dot{U}''_{c2}}{\dot{U}'_{c2}}\right)_{вч} = \frac{k_A\,(1 + i\,\omega C''_0 R''_{ac})}{1 - \dfrac{\omega^2 C''_0 R''_{ac} C_к R_к R''_i}{R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к} + \to} \Bigg/ \to + i\,\omega \frac{\left[R''_i + (1+\mu'')\,R_к\right] C''_0 R''_{ac} + (R''_i + R''_{ac})\,C_к R_к}{R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к}. \tag{7.397}$$

Так, например, для встречавшихся уже данных: $\mu = 37$, $R_i = 10$ *ком*, $R'_{ac} = R''_{ac} = 25{,}6$ *ком*, $R_к = 6{,}8$ *ком* при $C'_0 = C''_0 = 32$ *пф* и $C_к = 40$ *пф* на частоте верхнего среза инверсного каскада

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi C'_0 R'_{iac}} = -\frac{\dfrac{1}{R'_i} + \dfrac{1}{R'_a} + \dfrac{1}{R'_c}}{2\pi C'_a}, \tag{7.398}$$

и равной 1 *Мгц*, асимметрия по фазе φ_A, найденная из (7.397), составляет всего лишь —2,8° при $k_{A\,вч} \approx k_A$.

Во втором случае, основой которого является осуществление полной симметрии в области средних частот ($k_A = 1$), выражение относительно $\dot{k}_{A\,вч}$ принимает такой вид:

$$\dot{k}_{A\,вч} = \frac{1 + i\,\omega C_0 R'_{ac}}{1 - \omega^2 \dfrac{C''_0 R''_{ac} C_к R_к R''_i}{R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к} + \to} \Bigg/ \to + i\,\omega \frac{\left[R''_i + (1+\mu'')\,R_к\right] C''_0 R''_{ac} + (R''_i + R''_{ac})\,C_к R_к}{R''_i + R''_{ac} + (1+\mu'')\,R_к}.$$

В частности, на той же частоте $f = f_{вс} = 1$ *Мгц*, при $R'_{ac} = 22{,}6$ *ком* и $R''_{ac} = 25{,}6$ *ком* и сохранении всех остальных данных, получаем $\varphi_A = -5{,}5°$ и $k_{A\,вч} = 0{,}98$. Несколько худшие результаты в отношении фазовой асимметрии здесь вызваны несовпадением постоянных времени анодных нагрузок ($C'_0 R'_{ac} < C''_0 R''_{ac}$).

Остается еще отметить, что в инверсном каскаде по схеме на рис. 7.81 асимметрия на верхних частотах становится значительной при отсутствии или небольшой величине емкости блокировочного конденсатора C_1; практически с этой дополнительной асимметрией можно не считаться при удовлетворении неравенства

$$C_1 > (20 - 50)\,[C_{ск} + C_{ас}\,(1 + K)]_{Л''_1}.$$

Область нижних частот. В области нижних частот некоторая асимметрия возникает только у каскадов, выполненных по схемам рис. 7.80 и рис. 7.82 за счет того, что напряжение $\dot{U}_к$, существующее на зажимах сопротивления связи $R_к$, передается на сетку правого триода, пройдя через реактивный делитель напряжения C_1R_1, который обычно применяется с достаточно большой величиной постоянной времени.

Несколько упрощенное рассмотрение вопроса об асимметрии в области нижних частот каскада, выполненного по схеме рис. 7.80, позволяет получить следующее выражение относительно φ_A (в радианах) для случая $\mu' = \mu'' = \mu$ и $R'_i = R''_i = R_i$:

$$\varphi_A \approx \frac{R''_a\left[\mu + (1+\mu)\frac{R_1}{R_c}\right] + \frac{R_1 R'_a}{R_c R_к}\left[(1+\mu)R_к + R''_a\right]}{(1+\mu)\left[(1+\mu)R_к + R''_a\right]\omega C_1 R_1}.$$

Например, при $\mu = 37$, $R'_a = R''_a = 27$ *ком*, $R_к = 6{,}8$ *ком*, $R_1 = R_c =$ $= 0{,}33$ *Мом*, $f = 50$ *гц* и $\varphi_A = 4° = 0{,}07$ *рад*, требуемое значение C_1 оказывается равным 0,04 *мкф*.

У каскада же по схеме рис. 7.82

$$\varphi_A \approx \left[\frac{R_i + R'_{ас}}{(1+\mu)R_к} + \frac{R_i + R''_{ас}}{R_i + R''_{ас} + (1+\mu)R_к}\right]\frac{1}{\omega C_1 R_1}.$$

В инверсном каскаде на лампе с общей сеткой вполне возможно применение экранированных ламп, что практически целесообразно, например, в широкополосных усилителях ($f > 0{,}5$—1 *Мгц*).

Экранирующие сетки ламп удобно соединить вместе, подавая на них постоянное напряжение через «гасящее» сопротивление $R_э$. Блокировочный конденсатор $C_э$ присоединяется одним выводом к экранирующим сеткам, а вторым — к общему проводу. В этом случае во всех выражениях, относящихся к рассматриваемому каскаду, следует заменить $(1 + \mu)$ на $S_к R_i$ (значение μ заменяется на SR_i) и найти предел данной величины при

$R_i \to \infty$. Так, например, выражения (7.385) и (7.392) после выполнения указанных действий примут такой вид:

$$K_0' = \frac{U_{c2}}{U_1} = \frac{S' R_{ac}'}{1 + \dfrac{S_к' R_к}{1 + S_к'' R_к}}.$$

$$k_A = 1 + \frac{\Delta S''}{S''} \cdot \frac{1}{1 + S_к'' R_к}.$$

В заключение отметим, что каскады, выполненные по схемам рис. 7.79 и 7.81, как не вносящие асимметрии на нижних частотах при изъятии элементов $C_c' R_c'$ и $C_c'' R_c''$, могут применяться и в усилителях постоянного тока. В частности, в таком более простом выполнении инверсные каскады оказываются очень удобными в качестве оконечных, нагрузкой для которых является электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением при не очень широкой полосе частот ($f_в$ до 1—3 *Мгц*). При таком использовании каскада удается полностью устранить искажения в области нижних частот и получить очень простую регулировку смещения пятна, выполняя делители напряжения $R_1 R_2$ и $R_3 R_4$ (или один из них) в виде потенциометров.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

§ 8.1. ОДНОТАКТНЫЙ КАСКАД УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

8.1.1. Режимы работы однотактного каскада усиления мощности

Как мы видели, при выборе типа ламп, их режима и данных элементов цепей каскадов усиления напряжения основное внимание обращается на получение возможно большего коэффициента усиления при небольших частотных искажениях в определенном диапазоне частот; в таких каскадах обычно применяются маломощные лампы, потребляющие мало энергии от источников питания, при этом вследствие относительно невысокого уровня колебаний нелинейные искажения в ряде случаев оказываются такого порядка, что ими можно пренебречь. Было показано (см. § 1.3), что каскад усиления напряжения работает на внешнюю нагрузку, практически не потребляющую мощность, мощность возбуждения также принимается равной нулю.

В то же время каскады усиления мощности предназначены для работы на внешнюю нагрузку, потребляющую определенную мощность, начиная от сотых долей вольтампера в одних случаях, до десятков и даже сотен киловольтампер — в других. Ввиду этого в таких каскадах приходится применять достаточно мощные лампы, а поскольку потребление энергии от источников питания оказывается значительным, стремятся получить по возможности высокий коэффициент полезного действия посредством лучшего использования самих ламп. Но использование ламп в таких режимах, когда амплитудные значения напряжения и тока в анодной цепи приближаются к соответствующим постоянным составляющим, а иногда появляется сеточный ток, обусловливает возрастание нелинейных искажений, что и ограничивает величину полезной колебательной мощности, получаемой от каскада.

Мощные усилительные каскады обычно рассчитываются на диапазон звуковых частот. В более специальных случаях, например, при использовании усилителя в лабораторном генераторе или другом измерительном устройстве, рабочий диапазон частот может захватывать и более высокие частоты (у генератора ЗГ-12 высшая частота составляет 200 *кгц*).

С точки зрения построения схемы и характера напряжения возбуждения (однофазное, двухфазное) каскады усиления мощности делятся на однотактные и двухтактные.

Однотактные каскады усиления мощности (рис. 3.16) удобны при сравнительно небольших уровнях выходной мощности, обычно не превышающих 3—6 *ва,* более мощные каскады почти всегда выполняются по двухтактной схеме (рис. 3.17 и 3.18).

В большинстве случаев сопротивление внешней нагрузки Z_2 невелико (единицы, десятки ом), и оно значительно меньше, чем наивыгоднейшее значение сопротивления анодной нагрузки $Z_{a\,опт}$, обычно составляющего несколько тысяч ом, что вызывает необходимость применения выходного трансформатора. При наличии выходного трансформатора сопротивление внешней нагрузки, перечисленное в первичную цепь, становится величиной, зависящей от коэффициента трансформации $n = w_2/w_1$

$$Z_2' = \frac{Z_2}{n^2}. \qquad (8.1)$$

В этих условиях Z_2', которое является сопротивлением анодной нагрузки, может быть получено (в зависимости от выбора n) любой величины, в том числе и равным $Z_{a\,опт}$.

Для усиления мощности именно трансформаторный (однотактный, двухтактный) каскад следует считать основным видом. Поэтому рассмотрение будет относиться к трансформаторным каскадам усиления мощности.

В каскадах усиления мощности находят применение лампы различного типа. При небольшой выходной мощности, порядка сотых и немногих десятых долей вольтампера, вполне возможно использование ламп, предназначенных для усиления напряжения (триодов, пентодов). В пределах значений выходной мощности от десятых долей до нескольких вольтампер применяются выходные лампы-триоды (6С4С и др.), лучевые тетроды (6П3С, 6П1П и др.), а также пентоды (6П9, 6П14П и др.) [1]. Кроме того, для использования в двухтактных каскадах иногда оказываются весьма удобными двойные триоды (6Н6П, 6Н13С, 6Н7С и др.). Наконец, в двухтактных каскадах большой мощности ($P_{к2} > 50$—100 *ва*) используются генераторные и модуляторные лампы также различного типа — триоды, пентоды и лучевые тетроды.

Как было отмечено (§ 4.3), в однотактном каскаде усилителя низкой частоты находит применение только режим А, при этом режим A_1 (обычно обозначаемый просто через А), особенностью которого является работа лампы при отсутствии тока в цепи

[1] При отсутствии подходящих триодов могут использоваться экранированные лампы (тетроды, пентоды) в триодном включении (т. е. при соединении всех сеток, кроме управляющей, с анодом).

управляющей сетки, следует рассматривать как основной режим однотактного каскада усиления мощности.

Детально тот или иной режим работы лампы и каскада усиления мощности определяется числовыми значениями ряда величин, часть из которых при расчете каскада выбирается, а остальные находятся.

К таким величинам относятся прежде всего координаты начальной рабочей точки U_{a0}, $U_{э0}$, U_{c0}, I_{a0} и $I_{э0}$ и зависящие от них мощности рассеяния на аноде P_{a0} и экранирующей сетке $P_{э0}$, статические параметры S, R_i, μ и данные нагрузки в анодной цепи: сопротивление постоянному току R_a и переменному току данной частоты (в общем случае комплексное)

$$Z_a = r_a + i x_a.$$

Динамический режим работы в основном определяется рядом следующих величин: амплитудные значения переменных составляющих основной частоты U_{cm}, I_{am}, U_{am} и их гармоник I_{am2}, I_{am3} ...[1]), U_{am2}, U_{am3} ..., кажущаяся колебательная мощность

$$P_{к\sim} = \frac{1}{2} U_{am} I_{am}, \tag{8.2}$$

коэффициент гармоник

$$k_г = \frac{\sqrt{I_{am_2}^2 + I_{am_3}^2 + \dots}}{I_{am}}, \tag{8.3}$$

средние значения токов (постоянные составляющие в колебательном режиме) $I_{a\,ср}$ и $I_{э\,ср}$, мощность, потребляемая анодной цепью,

$$P_{потр} = U_{a0} I_{a\,ср}, \tag{8.4}$$

коэффициент использования анодного напряжения

$$\xi = \frac{U_{am}}{U_{a0}}; \tag{8.5}$$

коэффициент использования анодного тока

$$\zeta = \frac{I_{am}}{I_{a\,ср}} \tag{8.6}$$

и коэффициент полезного действия анодной цепи

$$\eta = \frac{P_\sim}{P_{потр}} = \frac{P_{к\sim} \cos \varphi_a}{P_{потр}}, \tag{8.7}$$

где $\varphi_a = \operatorname{arc\,tg} \frac{x_a}{r_a}$ — фазовый угол анодной нагрузки.

[1]) Индекс «1» у первых гармоник для сокращения записи здесь и дальше не дается.

8.1.2. Режим наибольшей чувствительности каскада усиления мощности

Общая теория. Несмотря на то, что сопротивление внешней нагрузки (рис. 3.16*г*) обычно носит комплексный характер, основным случаем при исследовании и расчете каскада усиления мощности считают более простой случай активной нагрузки; особенности условий работы на комплексную нагрузку вкратце были рассмотрены в п. 4.14. Но если внешняя нагрузка Z_2 активна и равна R_2, как показано на рис. 8.1*а*, то анодная нагрузка

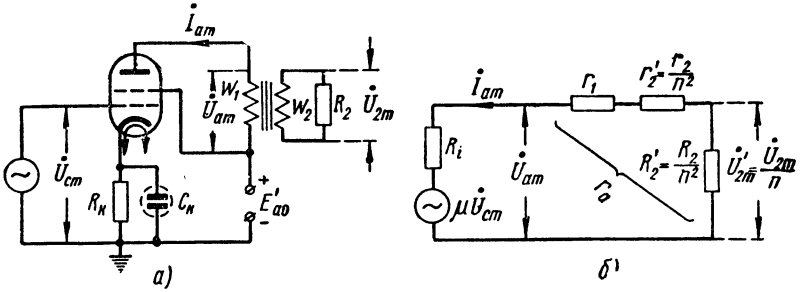


Рис. 8.1. Принципиальная и эквивалентная схемы (для средних частот) однотактного каскада усиления мощности, работающего на активную нагрузку

все же представляет собой комплексное сопротивление благодаря влиянию реактивных элементов трансформатора и отчасти междуэлектродных и монтажных емкостей. Тем не менее в основной части рабочего диапазона (условно на средних частотах) влияние индуктивностей трансформатора L_1 и L_s (рис. 7.18) пренебрежимо мало; шунтирующая емкость C'_2 также не сказывается вследствие того, что сопротивление внешней нагрузки R_2, как правило, невелико и $R'_2 = R_2/n^2$ оказывается значительно меньше, чем $1/\omega C'_2$.

В результате эквивалентная схема каскада принимает вид согласно рис. 8.1*б*, где через r_1 и r_2 обозначены сопротивления обмоток трансформатора. При этом сопротивление анодной нагрузки оказывается активным и численно равным r_a, где

$$r_a = r_1 + r'_2 + R'_2 = r_1 + \frac{r_2 + R_2}{n^2}. \qquad (8.8)$$

Выясним теперь, при каких условиях каскад усиления мощности обладает наиболее высокой чувствительностью.

Эффективность каскада, с точки зрения чувствительности, численно удобно оценивать величиной S_p, представляющей собой отношение колебательной мощности к квадрату амплитуд-

ного значения входного напряжения. Очевидно, что

$$S_p = \frac{P_\sim}{U_{cm}^2} \tag{8.9}$$

не зависит от U_{cm} (до тех пор, пока параметры лампы постоянны), но является функцией сопротивления анодной нагрузки r_a. Для установления зависимости S_p от r_a обратимся к эквивалентной схеме (рис. 8.1*б*), из которой видно, что

$$I_{am} = \frac{\mu U_{cm}}{R_i + r_a} \tag{8.10}$$

и

$$U_{am} = r_a I_{am} = \frac{\mu r_a U_{cm}}{R_i + r_a}. \tag{8.11}$$

Так как

$$P_\sim = \frac{1}{2} U_{am} I_{am} = \frac{\mu^2 r_a U_{cm}^2}{2(R_i + r_a)^2}, \tag{8.12}$$

то

$$S_p = \frac{P_\sim}{U_{cm}^2} = \frac{\mu r_a}{2(R_i + r_a)^2}. \tag{8.13}$$

Не представляет труда установить, что $P_\sim$ (при $U_{cm} = \text{const}$) и S_p (независимо от U_{cm}) достигают максимальных значений при $r_a = r_{a\,опт}$, где

$$r_{a\,опт} = R. \tag{8.14}$$

Проведенное рассмотрение показывает, что *каскад усиления мощности обладает наиболее высокой чувствительностью при равенстве сопротивления анодной нагрузки внутреннему сопротивлению лампы.* При этом сами максимальные значения $P_\sim$ и S_p оказываются следующими:

$$P_{\sim\,макс} = \frac{\mu^2 U_{cm}^2}{8R_i} = \frac{\mu S U_{cm}^2}{8}, \tag{8.15}$$

$$S_{p\,макс} = \frac{P_{\sim\,макс}}{U_{cm}^2} = \frac{\mu S}{8}. \tag{8.16}$$

Показатель $S_{p\,макс}$, составляющий одну восьмую часть качества лампы, очевидно, наибольшим получается у экранированных ламп — пентодов и тетродов. Например, у лучевого тетрода 6П3С $\mu = 135$ и $S = 6$ *ма/в*, что дает $S_{p\,макс} = 100$ *мвт/в*^{2} или $U_{cm} = 1$ *в* при $P_{\sim макс} = 0{,}1$ *вт*, в то время как триод 6С4С с приблизительно такой же мощностью катода имеет: $\mu = 4{,}15$, $S = 5{,}4$ *ма/в*, $S_{p\,макс} = 2{,}8$ *мвт/в* и $U_{cm} = 6$ *в* при $P_{\sim макс} = 0{,}1$ *вт*.

Режим, характеризуемый равенством сопротивлений $r_a = R_i$, несмотря на вполне очевидное достоинство — высокую чувстви-

тельность, применяется только в очень редких специальных случаях, например, при использовании усилителя для повышения чувствительности термогальванометра или другого прибора. Дело в том, что при $r_a = R_i$ лампа, особенно экранированная, используется недостаточно полно: максимальная неискаженная колебательная мощность и коэффициент полезного действия получаются значительно меньшими, чем при другом соотношении между r_a и R_i, как это будет дальше показано.

8.1.3. Однотактный каскад усиления мощности на триоде

Как уже отмечалось, важнейшими показателями работы каскада усиления мощности являются неискаженная колебательная мощность $P_\sim$ и коэффициент полезного действия (кпд) анодной цепи η и что в большинстве случаев основной интерес представляют режимы, обеспечивающие получение максимального $P_\sim$ или η.

Режимы, позволяющие наиболее полно использовать триод в качестве лампы каскада усиления мощности, впервые были рассмотрены А. И. Бергом [7]. С точки зрения расчета данных, определяющих режим работы триода в мощном каскаде, следует различать четыре основных случая, которые мы здесь и рассмотрим.

Первый случай. *Режим А при сравнительно низком анодном напряжении.* Основные показатели каскада усиления мощности $P_\sim$ и η зависят не только от сопротивления анодной нагрузки, которое мы будем считать активным, и напряжения возбуждения U_{cm}, но и при полном использовании лампы они зависят от координат начальной рабочей точки U_{a0} и U_{c0}. При исследовании настоящего случая удобно исходить из того, что $U_{a0} = \text{const}$, что мы и сделаем. Далее, введем допущение: будем считать, что характеристики триода прямолинейны и проходят параллельно на равных расстояниях при одних и тех же изменениях сеточного напряжения; это допущение позволяет применить весьма простой и наглядный аналитический метод исследования.

Отрезок, отсекаемый прямолинейной характеристикой при $u_c = 0$ (рис. 8.2), представляет собой напряжение приведения u_n, входящее в аналитическое уравнение семейства прямых

$$i_a = \frac{\mu u_c + u_a - u_n}{R_i}, \qquad (8.17)$$

где

$$R_i = \operatorname{ctg} \psi \,^{1)} \qquad (8.18)$$

[1)] См. обсуждение ф-лы (4,3) на стр. 81.

— есть внутреннее сопротивление, определяемое из наклона прямолинейных характеристик.

В режиме А лампа работает без отсечки анодного тока и при отрицательных значениях сеточного напряжения (последнее для

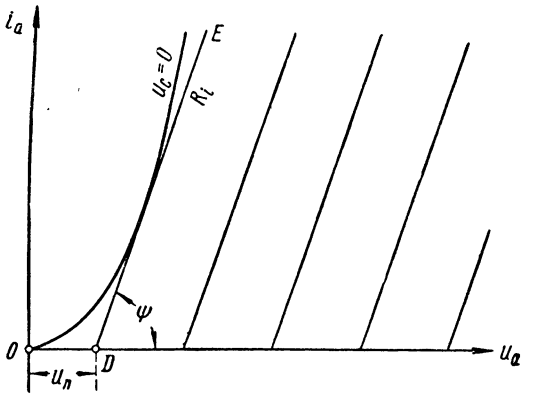


Рис. 8.2. Расположение прямых, аппроксимирующих характеристики триода; U_n — напряжение приведения

того, чтобы не возникал сеточный ток), поэтому в колебательном режиме траектория движения рабочей точки не должна выходить за пределы угла EDu_a.

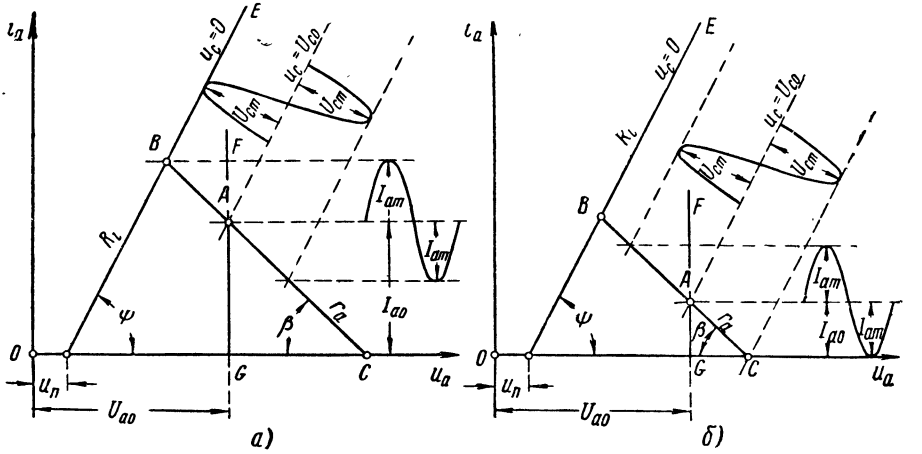


Рис. 8.3. При расположении начальной рабочей точки A не в середине отрезка BC лампа используется не полностью

При фиксированном значении U_{a0} начальная рабочая точка A (рис. 8.3) должна быть расположена на прямой GF и для некоторой произвольно выбранной величины сопротивления анодной

нагрузки r_a динамическая характеристика переменного тока BC будет проходить через точку A под некоторым углом β, зависящим от $r_a(\operatorname{ctg}\beta = r_a)$.

Нетрудно убедиться в том, что наибольшее использование лампы получается при расположении начальной рабочей точки A в середине отрезка BC, не выходящего за пределы дозволенной области. На рис. 8.3*а* показано излишне высокое расположение точки A. Здесь $U_{cm} = |U_{c0}|$, а $I_{am} < I_{a0}$. При слишком низком расположении точки A получаем $I_{am} = I_{a0}$, но $U_{cm} < |U_{c0}|$. Наконец, при серединном расположении точки A (рис. 8.4) $U_{cm} = |U_{c0}|$ и $I_{am} = I_{a0}$, что дает полное использование отрезка BC, при котором амплитудные значения колебательных величин (U_{cm}, I_{am}, U_{am}) оказываются наибольшими.

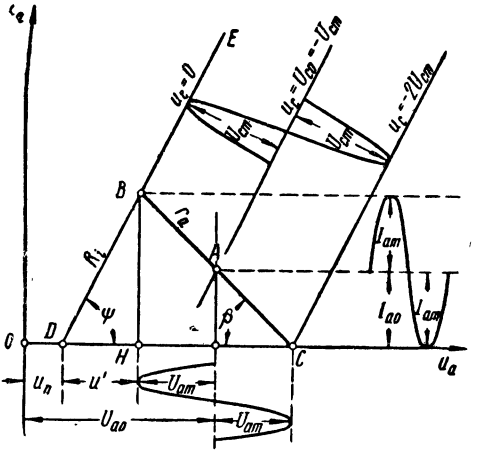


Рис. 8.4. Диаграмма режима работы каскада усиления мощности на триоде

Для определения $P_{\sim}$, η и других величин прежде всего найдем U_{am}, относительно которого, как видно из рис. 8.4, существуют следующие уравнения:

$$U_{a0} = u_n + u' + U_{am}, \tag{8.19}$$

$$BH = 2I_{am} = 2\frac{U_{am}}{r_a} = \frac{u'}{R_i}. \tag{8.20}$$

Исключая в (8.19) промежуточную неизвестную величину u', узнаем, что

$$U_{am} = \frac{(U_{a0} - u_n)\, r_a}{2R_i + r_a}. \tag{8.21}$$

Далее находим амплитудное значение анодного тока и колебательную мощность:

$$I_{am} = \frac{U_{am}}{r_a} = \frac{U_{a0} - u_n}{2R_i + r_a} = I_{a0}, \tag{8.22}$$

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_{am} I_{am} = \frac{(U_{a0} - u_n)^2 r_a}{2(2R_i + r_a)^2}. \tag{8.23}$$

Исследуя последнюю зависимость, представленную на рис. 8.5, на максимум, устанавливаем, что *при полном использовании триода, работающего в режиме* A_1, *наибольшая колебательная мощность отдается нагрузке при сопротивлении последней* r_a, *равном удвоенному значению внутреннего сопротивления лампы,* т. е.

$$r_{a\,опт} = 2R_i. \tag{8.24}$$

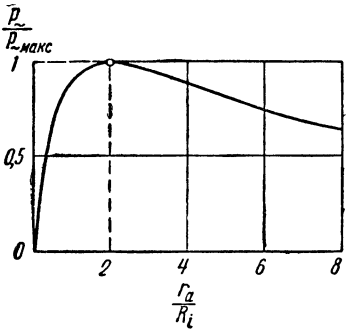


Рис. 8.5. Зависимость колебательной мощности от сопротивления анодной нагрузки

Подставляя в (8.23) $r_a = 2R_i$, находим

$$P_{\sim\,макс} = \frac{(U_{a0} - u_п)^2}{16R_i}. \tag{8.25}$$

Выражение (8.25) показывает, что для получения большей колебательной мощности следует применять низкоомные триоды и повышать анодное напряжение.

Из триодов, специально предназначенных для мощных каскадов, наименьшим значением R_i обладают лампы 6С4С (R_i = = 840 *ом*), 6Н13С ($R_i = 460$ *ом*) и 6С18С ($R_i = 100$ *ом*) [1].

Что же касается возможности повышения анодного напряжения, то она ограничена тремя обстоятельствами: 1) с ростом U_{a0}, как видно из (8.22), увеличивается анодный ток I_{a0}, а следовательно, и мощность рассеяния на аноде $P_{a0} = U_{a0}I_{a0}$, которая не должна превышать допустимое значение $P_{a\,доп}$; 2) при некоторой величине $u_{a\,макс} = U_{a0} + U_{am}$ может наступить пробой между электродами; естественно, что рабочее значение $u_{a\,макс}$ должно быть заметно ниже пробивного, откуда и находится допустимая величина анодного напряжения $U_{a\,доп}$; 3) при равной мощности источника питания анодной цепи его сложность и стоимость с ростом U_{a0} обычно повышаются, поэтому иногда соображения об удобстве питания также накладывают ограничение на величину U_{a0}.

Значение анодного напряжения, при котором мощность рассеяния на аноде равна допустимой величине, условимся называть критическим значением, обозначая его через $U_{ак}$. Как вытекает из (8.22),

$$P_{a0} = U_{a0}I_{a0} = \frac{U_{a0}(U_{a0} - u_п)}{2R_i + r_a} = P_{a\,доп}. \tag{8.26}$$

[1] Основное назначение триода 6С18С — работа в качестве управляемого сопротивления в электронно-ионных стабилизаторах [103].

Решая это уравнение относительно $U_{a0} = U_{ak}$, узнаем, что критическое значение анодного напряжения равно

$$U_{ak} = \frac{1}{2}\left[u_n + \sqrt{u_n^2 + 4P_{a\,don}(2R_i + r_a)}\right]. \qquad (8.27)$$

Критическое значение анодного напряжения, найденное для $r_a = 2R_i$ и равное

$$U_{ak2} = \frac{1}{2}\left(u_n + \sqrt{u_n^2 + 16P_{a\,don}R_i}\right), \qquad (8.28)$$

является граничным, разделяющим области сравнительно низких и высоких значений анодного напряжения.

Разбираемый первый случай сравнительно низкого анодного напряжения как раз и относится к любому значению U_{a0}, меньшему, чем U_{ak2}; при этом $r_{a\,opt}$ равно $2R_i$.

Так, у триода 6С4С $P_{a\,don} = 15$ *вт*, $R_i = 840$ *ом* и $u_n = 30$ *в*, что дает $U_{ak2} = 240$ *в*. Следовательно, если выбранное значение $U_{a0} \leqslant 240$ *в*, то $r_{a\,opt}$ равно $2R_i = 1680$ *ом*, при котором колебательная мощность $P_\sim = P_{\sim\,maks}$, найденная по ф-ле (8.23) для $U_{a0} = 240$ *в*, составляет 3,28 *вт*.

Следующей задачей исследования является определение кпд анодной цепи

$$\eta = \frac{P_\sim}{P_{potr}}. \qquad (8.29)$$

Так как $P_\sim = \frac{1}{2}U_{am}I_{am}$, а в случае триода $P_{potr} = U_{a0}I_{a\,cp}$, то

$$\eta = \frac{1}{2}\frac{U_{am}}{U_{a0}}\frac{I_{am}}{I_{a\,cp}}, \qquad (8.30)$$

при этом кпд просто выражается через коэффициенты использования анодного напряжения и анодного тока

$$\eta = \frac{1}{2}\xi\zeta. \qquad (8.31)$$

Характеристики триода были приняты за прямые линии, и в рассматриваемом режиме А (рис. 8.4) среднее значение анодного тока $I_{a\,cp}$ (при колебаниях) равно току покоя I_{a0}, который, в свою очередь, при полном использовании лампы совпадает с амплитудными значениями I_{am}. Таким образом, в данном случае коэффициент использования анодного тока просто равен единице, а кпд составляет половину коэффициента использования анодного напряжения

$$\eta = \frac{1}{2}\frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{1}{2}\xi. \qquad (8.32)$$

Заменяя в (8.22) U_{am} правой частью равенства (8.21), получим

$$\eta = \frac{(U_{a0} - u_n) r_a}{2U_{a0}(2R_i + r_a)}. \tag{8.33}$$

В режиме сравнительно низкого анодного напряжения, когда $r_{a\,опт} = 2R_i$, кпд

$$\eta = \frac{U_{a0} - u_n}{4U_{a0}} \tag{8.34}$$

не превышает 25%.

Приведенное рассмотрение показывает, что в случае сравнительно низкого анодного напряжения, когда колебательная мощность максимальна при $r_a = 2R_i$, кпд анодной цепи триода оказывается довольно малым, обычно не выше 15—20%.

Второй случай. *Режим A_1 при сравнительно высоком анодном напряжении.* Под сравнительно высоким анодным напряжением, как было условлено, понимается значение U_{a0}, превышающее критическое $U_{ак2}$, определяемое выражением (8.28). Если $U_{a0} > U_{ак2}$ и колебательное состояние лампы отвечает диаграмме на рис. 8.4, то соотношение $r_a = 2R_i$ уже является неприемлемым, так как оно приводит к тому, что мощность рассеяния на аноде $P_{a0} = U_{a0}I_{a0}$ превышает допустимую величину $P_{a\,доп}$. Поэтому в рассматриваемых условиях прежде всего следует исходить из условия $U_{a0}I_{a0} \leqslant P_{a\,доп}$, что и позволяет определить ток покоя лампы

$$I_{a0} = \frac{P_{a\,доп}}{U_{a0}}, \tag{8.35}$$

а затем найти и наивыгоднейшее значение сопротивления анодной нагрузки из выражения (8.22)

$$r_{a\,опт} = \frac{U_{a0} - u_n}{I_{a0}} - 2R_i = \frac{U_{a0}(R_{a0} - u_n)}{P_{a\,доп}} - 2R_i. \tag{8.36}$$

Например, у триода 6С4С, как было показано, $U_{ак2} = 240$ *в*, вместе с тем допустимая величина U_{a0} составляет 360 *в*; принимая $U_{a0} = 360$ *в* и помня, что $u_n = 30$ *в* и $P_{a\,доп} = 15$ *вт*, получим $I_{a0} = 41{,}7$ *ма* и

$$r_{a\,опт} = \frac{360 - 30}{41{,}7} - 2 \cdot 0{,}84 = 6{,}24 \text{ ком}.$$

При этом мощность $P_{\sim}$, найденная по ф-ле (8.23), составляет 5,42 *вт*, а кпд [ф-ла (8.33)] равен 36,1%.

Теоретически предельно максимальной величины 50% кпд достигает при $U_{a0} \to \infty$ и $r_a \to \infty$, что одновременно дает и предельно максимальную величину колебательной мощности $(P_{\sim})_{пред} = 0{,}5\, P_{a\,доп}$.

Расчет мощного каскада на триоде. При расчете мощного каскада на триоде прежде всего выбирается анодное напряжение, которое выгодно взять возможно большей величины. Дело в том, что с ростом U_{a0} увеличивается не только $P_{\sim}$ и η, но также и наивыгоднейшее сопротивление анодной нагрузки $r_{a\,опт}$ (при $U_{a0} > U_{ак2}$). При большей величине r_a, во-первых, снижается уровень нелинейных искажений за счет спрямления динамической характеристики $i_a = F(u_c)$ триода, а во-вторых, уменьшается изменение коэффициента усиления при сбросе нагрузки, т. е. при переходе в режим холостого хода. Действительно, из эквивалентной схемы на рис. 8.1*б* следует, что

$$K_a = \frac{U_{am}}{U_{cm}} = \frac{\mu r_a}{R_i + r_a}, \tag{8.37}$$

а в режиме холостого хода $K_{a\,макс} = \mu$, откуда следует, что относительное изменение коэффициента усиления $K_a/K_{a\,макс} = r_a/(R_i + r_a)$ при $r_a \to \infty$ получается ближе к 1, если начальное, т. е. минимальное значение r_a/R_i, выбрано большей величины. Так, при $r_a/R_i = 2$ имеем $K_a/K_{a\,макс} = 0{,}67$, а при $r_a/R_i = 4$ соответственно $K_a/K_{a\,макс} = 0{,}8$ и т. д.

В действительных условиях работы, когда анодная нагрузка комплексна, ее сопротивление зависит от частоты, что вызывает изменение коэффициента усиления (частотные искажения). При большем значении отношения $|Z_{a\,мин}/R_i|$ частотные искажения, обусловленные изменением Z_a, становятся меньше.

Необходимо отметить, что увеличение U_{a0} и r_a приводит к повышению напряжения возбуждения и смещения ($U_{cm} = |U_{c0}|$); в самом деле, из (8.21) и (8.37) следует, что

$$U_{cm} = |U_{c0}| = \frac{U_{a0} - u_n}{\mu} \cdot \frac{R_i + r_a}{2R_i + r_a}. \tag{8.38}$$

Особенности расчета однотактного мощного каскада на триоде разберем на числовом примере.

Пример 8.1. Требуется произвести расчет режима однотактного мощного каскада, исходя из следующих условий: режим A_1, тип лампы — триод 6С4С, анодное напряжение $U_{a0} = 250$ *в*. Кроме того, ставится требование получения максимальной колебательной мощности при коэффициенте гармоник $k_г \leqslant 7\%$.

Приступая к расчёту, проводим касательную к характеристике $u_c = 0$ (рис. 8.6) и узнаем, что $u_n = 30$ *в* и $R_i = 840$ *ом*. Далее, исходя из того, что $P_{a\,доп} = 15$ *вт*, по ф-ле (8.28) находим $U_{ак2} = 240$ *в*. Так как $U_{a0} = 250$ *в* $> U_{ак2}$, то в соответствии с выводами по 2-му случаю находим ток покоя и сопротивление нагрузки, используя выражения (8.35) и (8.36):

$$I_{a0} = \frac{P_{a0}}{U_{a0}} = \frac{15}{250} = 0{,}06\ a,$$

$$r_{a\,опт} = \frac{U_{a0}(U_{a0} - u_n)}{P_{a\,доп}} - 2R_i = \frac{250\,(250 - 30)}{15} - 2 \cdot 840 = 2000\ ом.$$

При $U_{a0} = 250$ *в* и $I_{a0} = 60$ *ма* напряжение смещения равно $U_{c0} = -45$ *в*, а внутреннее сопротивление лампы в начальной рабочей точке несколько больше первоначально принятого: $R_i = 880$ *ом*, последнюю величину принимаем за окончательную.

Через точку A проводим динамическую характеристику переменного тока BAC (см. п. 4.1.3), отвечающую нагрузке $r_a = 2$ *ком*. Напряжение возбуждения U_{cm} берём равным $|U_{c0}| = 45$ *в*, как это должно быть при использовании режима A_1.

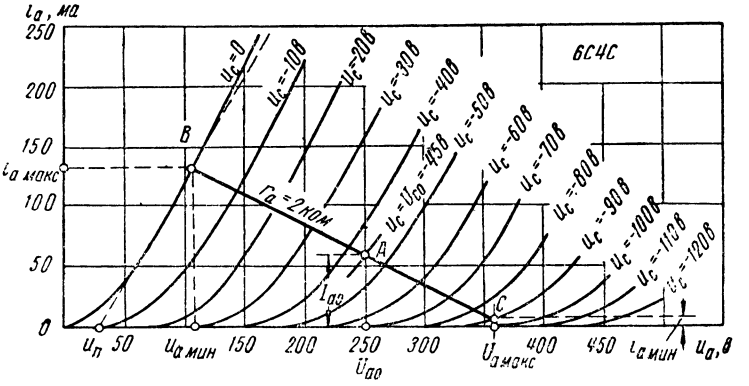


Рис. 8.6. Диаграмма режима работы однотактного каскада усиления мощности на триоде 6С4С (пример 8.1)

Ввиду того что у триода динамическая характеристика в системе координат $u_c - i_c$ близка к параболе второй степени, расчет составляющих анодного тока $I_{a\,ср}$ I_{am}, I_{am2} следует провести по методу трех ординат [см. рис. 4.12 и ф-лы (4.14) — (4.16)], после чего определяются показатели $k_г$, U_{am}, $K_a = U_{am}/U_{cm}$, ξ, $P_{\sim}$, $P_{потр}$ и η.

При $r_a = 2$ *ком* из построения на рис. 8.6 имеем:

$$i_1 = i_{a\,макс} = 130\ ма,$$

$$i_2 = i_{a0} = 60\ ма,$$

$$i_3 = i_{a\,мин} = 4{,}6\ ма.$$

Определив составляющие анодного тока:

$$I_{a\,ср} = \frac{i_1 + 2i_2 + i_3}{4} = \frac{130 + 2 \cdot 60 + 4{,}6}{4} = 63{,}7\ ма,$$

$$I_{am} = \frac{|i_1 - i_3|}{2} = \frac{130 - 4{,}6}{2} = 62{,}7\ ма,$$

$$I_{am2} = \frac{|i_1 + 2i_2 + i_3|}{4} = \frac{130 - 2 \cdot 60 + 4{,}6}{4} = 3{,}65\ ма,$$

переходим к расчету показателей каскада:

$$k_г = \frac{I_{am2}}{I_{am}} = \frac{3{,}65}{62{,}7} = 0{,}058^{1}),$$

---

[1]) Коэффициент гармоник возможно также найти непосредственно по ф-ле (4.18).

$$U_{am} = r_a I_{am} = 2 \cdot 62{,}7 = 125{,}4\ в,$$

$$K_a = \frac{U_{am}}{U_{cm}} = \frac{125{,}4}{45} = 2{,}79,$$

$$\xi = \frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{125{,}4}{250} \approx 0{,}5,$$

$$P_{\sim} = \frac{U_{am} I_{am}}{2} = \frac{125{,}4 \cdot 62{,}7 \cdot 10^{-3}}{2} = 3{,}93\ вт,$$

$$P_{потр} = U_{a0} I_{a\,ср} = 250 \cdot 63{,}7 = 15{,}9\ вт,$$

$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_{потр}} = \frac{3{,}93}{15{,}9} = 0{,}247.$$

Сопротивление катодного смещения

$$R_к = \frac{|U_{c0}|}{I_{a\,ср}} = \frac{45}{63{,}7} = 0{,}68\ ком.$$

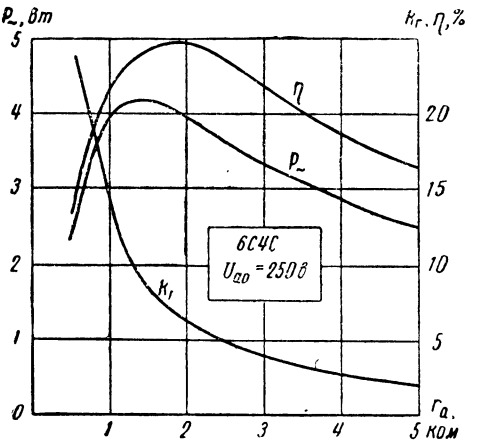


Рис. 8.7. Зависимости показателей однотактного каскада усиления мощности на триоде 6С4С при $U_{cm} = 45$ в = const (пример 8.1)

Результаты расчета некоторых показателей для прочих значений r_a представлены кривыми на рис. 8.7, показывающими, что с увеличением r_a (при $U_{cm} = \text{const}$) коэффициент гармоник падает, а величины $P \sim$ и η имеют максимум. Для заданной величины $k_г = 7\%$ имеем $r_a \approx 1{,}8$ ком, $P \sim = 4{,}1$ вт и $\eta = 24{,}5\%$.

В заключение отметим, что при сокращенном расчете колебательнную мощность удобно находить по ф-ле (8.39), вытекающей из метода трех ординат (рис. 8.6),

$$P_{\sim} = \frac{(u_{a\,макс} - u_{a\,мин})(i_{a\,макс} - i_{a\,мин})}{8}. \qquad (8\,39)$$

8.1.4. Однотактный каскад усиления мощности на экранированной лампе

Общая теория. Основное отличие экранированной лампы от триода заключается в форме статических характеристик $i_a = f(u_a)$, выпуклость которых обращена в противоположную сторону. Кроме того, семейство характеристик тетрода и пентода вследствие значительного изменения (в поле диаграммы $i_a - u_a$) его параметров, в том числе и μ (у триода $\mu \approx \text{const}$), не может

быть описано достаточно простым, в частности, линейным уравнением, что практически исключает целесообразность использования аналитического метода нахождения наивыгоднейшего режима. У экранированной лампы такие параметры, как μ и R_i, численно значительно больше, чем у триода с равной крутизной.

Вместе с тем, выходная мощность при увеличении сопротивления нагрузки возрастает, достигая максимальной величины при весьма высоком уровне нелинейных искажений.

Так, при небольшой величине r_a (прямая $B'C'$ на рис. 8.8) и при определенном значении U_{cm} амплитуда колебательного

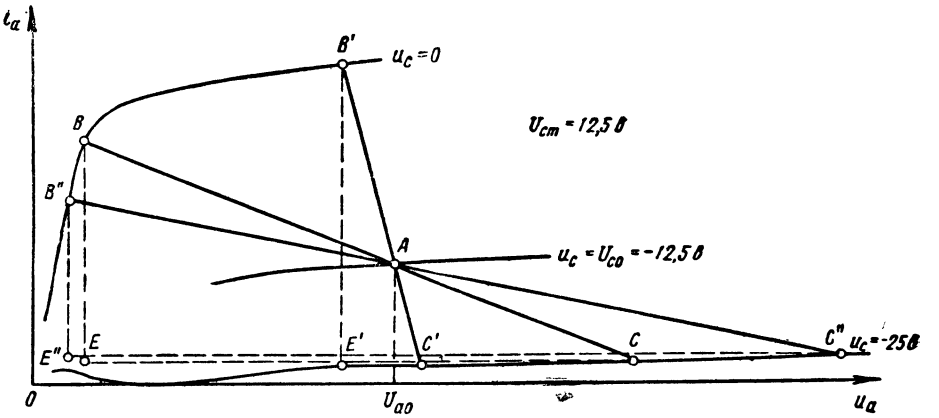


Рис. 8.8. Диаграмма режима работы однотактного каскада усиления мощности на экранированной лампе

анодного напряжения оказывается незначительной так же, как и колебательная мощность, которую ввиду заметного различия длин отрезков AB' и AC' следует находить из выражения (8.39). правая часть которого представляет собой одну четвертую часть площади «большого» треугольника $B'C'E'$.

При большем значении r_a наклон динамической характеристики, обозначенной BC, становится меньше, колебательная мощность увеличивается (пл. $\triangle BCE >$ пл. $\triangle B'C'E'$), а за счет сближения длин отрезков AB и AC нелинейные искажения снижаются [вследствие уменьшения амплитуды второй гармоники, согласно (4.18), пропорциональной разности $AB - AC$].

Если взять еще большую величину r_a, которой отвечает прямая $B''C''$, то выходная мощность несколько возрастает, но уровень нелинейных искажений оказывается настолько высоким, что исключает возможность использования такого режима. Наивыгоднейшее же значение сопротивления анодной нагрузки, под которым обычно понимается величина r_a, отвечающая минимуму нелинейных искажений (получаемому при $AB \approx AC$), у экра-

нированной лампы значительно меньше, чем ее внутреннее сопротивление в начальной рабочей точке.

Каскад усиления мощности на экранированной лампе оказывается по ряду показателей более эффективным, чем каскад на триоде. Это объясняется влиянием экранирующей сетки, находящейся под высоким и неизменяющимся напряжением $U_{э0}$, за счет чего анодный ток, во-первых, остается почти постоянным (при $u_c = \text{const}$) до сравнительно небольшого анодного напряжения $u_{a\,мин} \approx U_{a0} - U_{am}$, а, во-вторых, значение i_a в момент $u_a = u_{a\,мин}$, равное $i_{a\,макс} \approx 2I_{am}$, относительно велико. В результате крайняя точка B (рис. 8.8) располагается левее и выше, чем соответствующая точка, лежащая на характеристике $u_0 = 0$ триода с равной мощностью катода при полном его использовании.

Очевидно, что при небольшом $u_{a\,мин}$ велики амплитуда колебательного анодного напряжения U_{am}, коэффициент использования анодного напряжения $\xi = U_{am}/U_{a0}$ и кпд анодной цепи

$$\eta = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{am}}{U_{a0}} \cdot \frac{I_{am}}{I_{a\,ср}}\,^{1)}. \qquad (8.40)$$

Благодаря значительной величине не только U_{am}, но и I_{am}, колебательная мощность, получаемая от экранированной лампы при данной величине U_{a0}, получается в несколько раз больше, чем от триода с равной мощностью катода $P_н$. Так, триод 6С4С при $U_{a0} = 250$ *в* и $k_г = 5{,}8\%$ по расчету отдает $P_\sim = 3{,}93$ *вт* при отношении $P_\sim/P_н = 3{,}93/6{,}3 = 0{,}62$; лучевой тетрод 6П1П позволяет получить $P_\sim = 4{,}41$ *вт* при $k_г = 10{,}2\%$, причем отношение $P_\sim/P_н$ у него составляет 1,57, т. е. в 2,5 раза больше.

Другим преимуществом экранированной лампы является более высокая чувствительность. Для получения определенной колебательной мощности в случае пентода или лучевого тетрода требуется значительно меньшее напряжение возбуждения U_{cm}, что особенно ценно для малоламповых устройств, в частности, радиовещательных приемников. Наряду с этим напряжение смещения U_{c0}, обычно равное $-U_{cm}$, оказывается более низким, чем у триода, что дает экономию в величине напряжения E'_{a0} и мощности источника питания цепей анода и экранирующей сетки в случае применения сопротивления катодного смещения $R_к$ (рис. 8.1*а*).

---

[1]) При учёте тока, потребляемого экранирующей сеткой, кпд цепи анод — экранирующая сетка

$$\eta_{a\,э} = \frac{1}{2} \frac{U_{am} I_{am}}{U_{a\,0}(I_{a\,ср} + I_{э\,ср})}$$

получается несколько меньше, чем η. Однако у современных ламп $I_{эср}$ составляет небольшую долю от $I_{аср}$.

Для большей наглядности в табл. 8.1 дается сопоставление основных показателей сравниваемых каскадов.

Таблица 8.1

ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОТАКТНЫХ КАСКАДОВ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ЛУЧЕВОМ ТЕТРОДЕ 6П1П и ТРИОДЕ 6С4С

Тип лампы	U_{a0} в	$P_н$ вт	$P_{\sim}$ вт	$\frac{P_{\sim}}{P_н}$	ξ %	η %	$k_г$ %	$U_{ст}$ в	$S_р = \frac{P_{\sim}}{U_{ст}^2}$ мвт/в²
6П1П	250	2,8	4,41	1,57	84	38,8	10	12,5	28,2
6С4С	250	6,3	3,93	0,62	50	24,7	5,8	45	1,94

Что же касается недостатков мощного каскада на экранированной лампе, то к их числу прежде всего относится сложный характер нелинейных искажений, в частности, остро выраженная зависимость коэффициента гармоник от сопротивления анодной нагрузки, достигающего минимума при определенном значении r_a, а также значительное непостоянство коэффициента усиления при изменении сопротивления r_a.

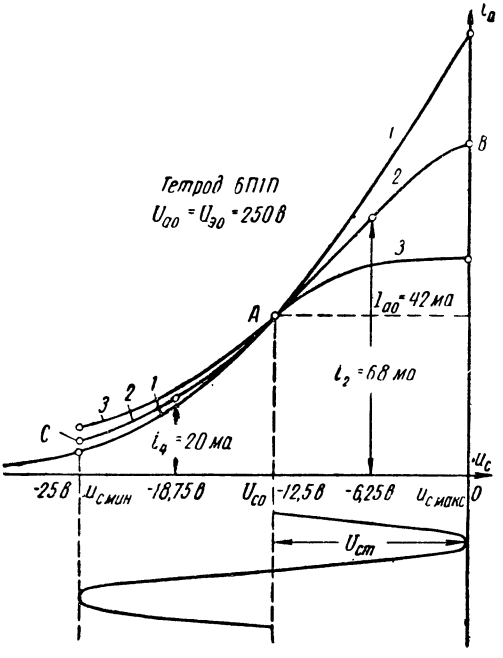


Рис. 8.9. Статическая и динамическая характеристики тетрода 6П1П при трёх значениях r_a:
(*1*) — 0,5 *ком*; (*2*) — 5 *ком*; (*3*) — 15 *ком*

В отличие от триода у экранированной лампы сильно выражена третья гармоника анодного тока I_{am3}, которая обычно оказывается больше, чем вторая I_{am2}. Это объясняется тем, что динамическая характеристика, представленная в системе координат $u_c - i_c$ имеет вид почти симметричной S-образной линии, особенно при некоторых значениях r_a (рис. 8.9). В режиме короткого замыкания ($r_a = 0$) преобладает вторая гармоника, которая падает с ростом r_a, но зато I_{am3} увеличивается. При некоторой величине сопротивления

анодной нагрузки вторая гармоника обращается в нуль; при дальнейшем изменении r_a она быстро возрастает, имея уже противоположную фазу, так как при большем r_a асимметрия становится обратной случаю $r_a = 0$ (изменение анодного тока в сторону возрастания получается меньше изменения в сторону уменьшения). На рис. 8.10 представлены зависимости коэффициентов отдельно взятых гармоник k_2, k_3 и k_4 и коэффициента гармоник (общего)

$$k_г = \frac{\sqrt{I_{am2}^2 + I_{am3}^2 + I_{am4}^2}}{I_{am}} = \sqrt{k_2^2 + k_3^2 + k_4^2} \qquad (8.41)$$

от сопротивления анодной нагрузки. Там же для наглядности приводятся кривые показателей $P_\sim$ и η.

В области средних частот при активной нагрузке коэффициент усиления каскада следующим образом зависит от r_a (8.37):

$$K_i = \frac{U_{am}}{U_{cm}} = \mu \frac{r_a}{R_i + r_a}.$$

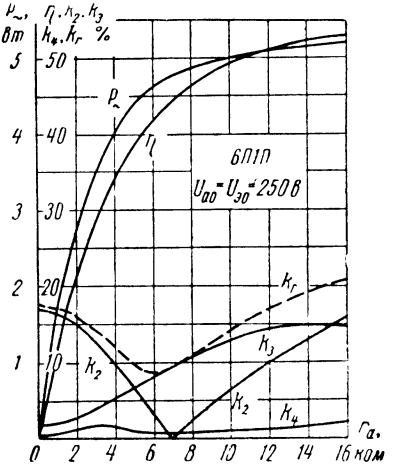


Рис. 8.10. Зависимость показателей однотактного каскада усиления мощности на тетроде 6П1П при $U_{cm} = 12{,}5$ в = const (пример 8.2)

В интересующем нас случае экранированной лампы нормально существует соотношение $r_a \ll R_i$, при котором

$$K \approx S r_a. \qquad (8.42)$$

Рассуждая подобным же образом, можно прийти к выводу, что при комплексной нагрузке, имеющей сопротивление $|Z_a| \ll R_i$,

$$K \approx S |Z_a|. \qquad (8.43)$$

Выражение (8.43) показывает, что при обычном для экранированной лампы соотношении между ее внутренним сопротивлением и сопротивлением анодной нагрузки коэффициент усиления приблизительно пропорционален сопротивлению последней. Сопротивление же нагрузки в ряде случаев зависит от частоты. Например, полное сопротивление электродинамических громкоговорителей в рабочей полосе частот изменяется в 4—6 раз, а головного телефона даже более того, за счет чего может возникать значительная неравномерность коэффициента усиления, т. е. частотные искажения. Кроме того, Z_a непостоянно, если изменяется число подключенных к каскаду потребите-

лей. Непостоянство $|Z_a|$, особенно возрастание $|Z_a|$, как видно из рис. 8.10, приводит иногда к заметному повышению уровня нелинейных искажений.

Основным средством повышения стабильности коэффициента усиления и уменьшения нелинейных искажений в условиях работы каскада на изменяющееся $|Z_a|$ является применение отрицательной обратной связи по напряжению.

В п. 6.2.2 было показано, что действие отрицательной обратной связи эквивалентно уменьшению выходного (внутреннего) сопротивления усилителя (лампы). Так, в случае пентода (тетрода) его эффективное внутреннее сопротивление приблизительно равно

$$R_{ic} \approx \frac{1}{S_y \beta}, \qquad (8.44)$$

где S_y — крутизна усилителя, равная отношению колебательного анодного тока I_{am} в режиме короткого замыкания к напряжению на входе усилителя. Подробности определения необходимой глубины обратной связи при работе на изменяющуюся нагрузку были рассмотрены в п. 6.2.6.

Одновременно при отрицательной обратной связи по напряжению возрастание Z_a приводит к увеличению коэффициента усиления и глубины обратной связи $A = |1 - \dot{K}\beta|$, за счет чего автоматически понижается напряжение возбуждения усилителя U (рис. 6.2*а*), которое, как вытекает из соотношений (6.10) и (6.44), обратно пропорционально A.

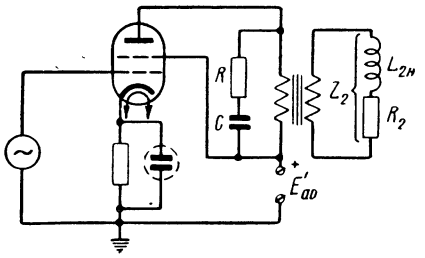


Рис. 8.11. Схемы каскада усиления мощности, работающего на индуктивную нагрузку с *RC*-корректирующей цепью

Кроме того, следует иметь в виду, что в случае внешней нагрузки индуктивного характера, когда ее сопротивление растет с повышением частоты, хорошие результаты в смысле снижения частотных и нелинейных искажений дает применение корректирующей *RC*-цепи, подключенной к первичной обмотке выходного трансформатора (рис. 8.11).

Выравнивающее действие корректирующей цепи обусловлено тем, что у нагрузки индуктивного характера полное сопротивление возрастает с повышением частоты, тогда как у *RC*-цепи оно падает, в результате сопротивление такого рода разветвления при удачно подобранных данных может получиться почти постоянным в сравнительно широком диапазоне частот. Расчет корректирующей цепи рассматривается ниже в п. 8.1.5.

Расчет мощного каскада на экранированной лампе. Приступая к расчету каскада на экранированной лампе следует выбрать величины напряжений на аноде и на экранирующей сетке. С повышением U_{a0} и $U_{э0}$ показатели ξ, η и $P_{\sim}$ возрастают, но за номинальными значениями дальнейшее изменение этих напряжений в большинстве случаев не дает существенного прироста рассматриваемых показателей. Вместе с тем напряжения U_{a0} и $U_{э0}$, если это возможно, весьма желательно взять одинаковыми для упрощения питающих цепей. Вполне понятно, что совершенно невыгодно остановиться на таком режиме, когда напряжение на экранирующей сетке окажется более высоким, чем анодное, если пренебрегать небольшим падением напряжения на первичной обмотке трансформатора. В то же время обратное соотношение возможно, особенно при высоком анодном напряжении, а также при использовании некоторых типов ламп, не рассчитанных в номинальном режиме на равенство U_{a0} и $U_{э0}$ (пентод 6П9 и др.), однако в этом случае необходимо применение элементов $R_э$ и $C_э$, как показано, например, на рис. 3.25.

Далее выбирается класс режима работы каскада. Как и в случае триода, основным режимом работы однотактного мощного каскада на экранированной лампе является режим A_1.

Дальнейший ход расчета каскада рассмотрим в процессе решения примера.

Пример 8.2. Требуется рассчитать режим однотактного мощного каскада при следующих условиях: режим А, тип лампы — лучевой тетрод 6П1П, напряжение на аноде и экранирующей сетке $U_{a0} = U_{э0} = 250$ *в*, коэффициент гармоник ограничен величиной $k_г = 10\%$.

Для определения напряжения смещения, равного полусумме максимального и минимального значений сеточного напряжения, принимаемого, как это обычно для режима А, $u_{c\,макс} = 0$, и выбираем $u_{c\,мин}$. Вследствие того, что нижние участки динамической и статической характеристик, рассматриваемых в системе $u_a - i_a$, сильно искривлены, использование по току должно быть ограничено. Практически удобно задаться таким значением $u_c = u_{c\,мин}$, при котором статическая характеристика $i_a = f(u_c)$ при $u_a = U_{a0}$ не слишком искривлена. Условно можно считать, что соответствующая точка отделяет «прямолинейную» часть характеристики от нижнего криволинейного колена.

Обращаясь к статической характеристике лучевого тетрода 6П1П (кривая *1* на рис. 8.9), полагаем, что $u_{смин}$ возможно принять равным — 25 *в*, что дает

$$U_{c0} = \frac{u_{c\,макс} + u_{c\,мин}}{2} = \frac{0 + (-25)}{2} = -12{,}5\ в.$$

Это значение U_{c0} является пригодным, если мощности рассеяния на аноде и экранирующей сетке не превышают соответствующие допустимые величины ($P_{a\,доп} = 12$ *вт*, $P_{э\,доп} = 2{,}5$ *вт*).

Используя семейство статических характеристик лампы 6П1П (рис. 8.12), узнаем, что $I_{a0} = 42$ *ма* и $I_{э0} = 3{,}4$ *ма*.

Тогда имеем:

$$P_{a0} = 250 \cdot 42 \cdot 10^{-3} = 10{,}5\ вт < P_{a\,доп},$$

$$P_{э0} = 250 \cdot 3{,}4 \cdot 10^{-3} = 0{,}85\ вт < P_{э\,доп},$$

что позволяет величину $U_{c0} = -12{,}5$ *в* принять как окончательную. С целью получения небольших искажений динамическую характеристику BAC надлежит провести так, чтобы длина отрезка AB оказалась немного больше, чем AC, что отвечает условию получения минимальных искажений (вторая гармоника равна нулю при $AB = AC$, но в данном случае угол наклона динамической характеристики целесообразно несколько увеличить для того, чтобы избежать работы лампы в области расположенного слева изгиба характеристики).

Проводя динамическую прямую AC и ее продолжения до пересечения с координатными осями, видим, что $OB_2 = 92$ *ма* и $OC_2 = 460$ *в*, при этом

$$r_a = \frac{OC_2}{OB_2} = \frac{460}{92} = 5 \text{ ком}.$$

Следующим действием является определение составляющих анодного тока, которое ведется по методу пяти ординат [см. рис. 4.13, рис. 4.14 и ф-лы (4.20)].

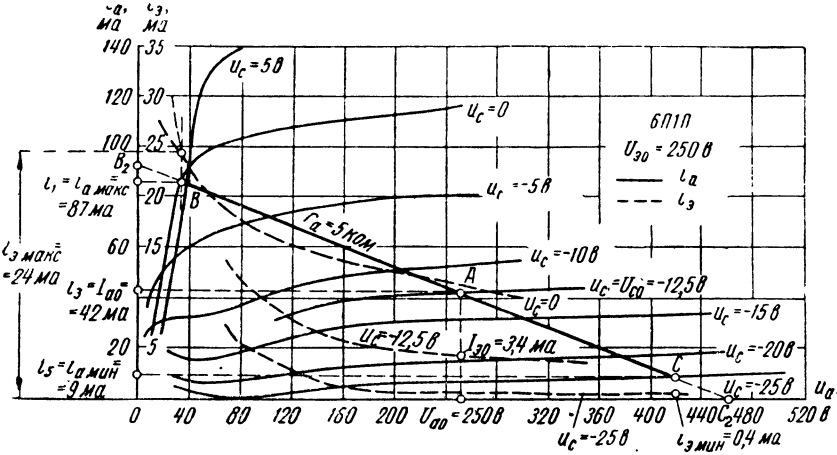


Рис. 8.12. Диаграмма режима работы однотактного каскада усиления мощности на тетроде 6П1П (пример 8.2)

Значения трех ординат непосредственно отсчитываются из диаграммы на рис. 8.12: $i_1 = i_{a\,макс} = 87$ *ма*; $i_3 = I_{a0} = 42$ *ма* и $i_5 = i_{a\,мин} = 9$ *ма*. Остальные две для $u_c = -6{,}25$ *в* и $u_c = -18{,}75$ *в* находим, выполняя перенос динамической характеристики в систему u_c—i_c (кривая *2* на рис. 8.9), получая $i_2 = 68$ *ма* и $i_4 = 20$ *ма*. Расчет составляющих анодного тока ведем по ф-лам (4.20):

$$I_{a\,ср} = I_{ср} = \frac{(i_1 + i_5) + 2(i_2 + i_4)}{6} = \frac{(87 + 9) + 2(68 + 20)}{6} = 45{,}4 \text{ ма},$$

$$I_{am} = I_{m1} = \left| \frac{(i_1 - i_5) + (i_2 - i_4)}{3} \right| = \frac{(87 - 9) - (68 - 20)}{3} = 42 \text{ ма},$$

$$I_{am2} = I_{m2} = \left| \frac{(i_1 + i_5) - 2i_3}{4} \right| = \frac{96 - 2 \cdot 42}{4} = 3 \text{ ма},$$

$$I_{am3} = I_{m3} = \left| \frac{(i_1 - i_5) - 2(i_2 - i_4)}{6} \right| = \frac{78 - 2 \cdot 48}{6} = 3 \text{ ма},$$

$$I_{am4} = I_{m4} = \left| \frac{(i_1 + i_5) - 4(i_2 + i_4) + 6i_3}{12} \right| = \left| \frac{96 - 4 \cdot 88 + 6 \cdot 42}{12} \right| = 0{,}33 \text{ ма}.$$

При этих данных показатели оказываются следующими:

$$k_г = \frac{\sqrt{I_{am2}^2 + I_{am3}^2 + I_{am4}^2}}{I_{am}} = \frac{\sqrt{3^2 + 3^2 + 0{,}33^2}}{42} = 0{,}101 \approx 10\%,$$

$$U_{am} = r_a I_{am} = 5 \cdot 42 = 210\ в,$$

$$K_a = \frac{U_{am}}{U_{cm}} = \frac{210}{12{,}5} = 16{,}8,$$

$$\xi = \frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{210}{250} = 0{,}84,$$

$$P_{\sim} = \frac{U_{am} I_{am}}{2} = \frac{210 \cdot 42 \cdot 10^{-3}}{2} = 4{,}41\ вт,$$

$$P_{потр} = U_{a0} I_{acp} = 250 \cdot 45{,}4 \cdot 10^{-3} = 11{,}35\ вт,$$

$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_{потр}} = \frac{4{,}41}{11{,}35} = 0{,}388.$$

В колебательном режиме постоянная составляющая тока экранирующей сетки $I_{эср}$ заметно превышает ток покоя $I_{э0}$, что приводит к возрастанию мощности рассеяния на этом электроде. Ток $I_{эрс}$ может быть вычислен по методу трех ординат; соответствующие значения ординат находим из построения на рис. 8.12:

$$i_1 = i_{э\,макс} = 24\ ма,$$
$$i_2 = I_{э0} = 3{,}4\ ма,$$
$$i_3 = i_{эмин} = 0{,}4\ ма.$$

Подставляя эти величины в ф-лу (4.14), узнаем, что

$$I_{эср} = I_{ср} = \frac{i_1 + 2i_2 + i_3}{4} = \frac{24 + 2 \cdot 3{,}4 + 0{,}4}{4} = 7{,}8\ ма.$$

При этом максимальная мощность, рассеиваемая на экранирующей сетке,

$$P_{эмакс} = U_{э0} I_{эрс} = 250 \cdot 7{,}8 \cdot 10^{-3} = 1{,}95\ вт$$

не превышает $P_{э\,доп} = 2{,}5\ вт$.

С учетом потребления тока экранирующей сеткой получим

$$\eta_{аэ} = \frac{P_{\sim}}{U_{a0}(I_{acp} + I_{эср})} = \frac{4{,}41}{250\,(45{,}4 + 7{,}8) \cdot 10^{-3}} = 0{,}332.$$

Сопротивление смещения находим из выражения

$$R_к = \frac{|U_{c0}|}{I_{acp} + I_{эср}} = \frac{12.5}{45{,}4 + 7{,}8} \approx 0{,}24\ ком.$$

Разумеется, что при расчете полезно исследовать режимы для нескольких значений r_a с тем, чтобы с большей уверенностью остановиться на одном из них. Результаты такого расчета представлены кривыми на рис. 8.10, которые показывают, что $r_a = 5\ ком$ является наиболее подходящим, так как нелинейные искажения близки к минимальным, и имеется некоторый запас на увеличение r_a, при котором искажения еще не слишком велики.

В начальной рабочей точке A внутреннее сопротивление лампы $R_i = 50$ *ком*, однако к верхней крайней точке B оно составляет всего лишь 1,2 *ком*.

При сокращенном расчете колебательную мощность также можно находить по ф-ле (8.39) и относящимся к ней рис. 8.6. Только применительно к экранированной лампе ф-ла (8.39) является приближенной, дающей $P_\sim$ меньше, чем при расчете на основе метода пяти ординат.

В заключение следует отметить, что отыскание наивыгоднейшего режима работ расчетным путем представляет достаточно сложную работу, тем более что семейство статических характеристик обычно дается только для одного (номинального) значения $U_{э0}$. Более простым является выбор режима, основанный на экспериментальном обследовании зависимостей $P_\sim$, $k_г$ и η от U_{a0}, $U_{э0}$, U_{c0} и r_a.

Обычно производители ламп сами рекомендуют определенные режимы, дающие наилучшие результаты. Способы расчета, которые были рассмотрены, целесообразно применять в тех случаях, когда типовые режимы оказываются почему-либо неподходящими или когда экспериментальное определение данных режима представляет известные затруднения.

8.1.5. Частотная и фазовая характеристики однотактного трансформаторного каскада усиления мощности. Расчет параметров трансформатора

Общие замечания. Исследование трансформаторного каскада усиления напряжения было проведено на основе упрощенной эквивалентной схемы (рис. 7.18). В данном же случае выходная цепь эквивалентной схемы должна быть дополнена перечисленным в первичную цепь сопротивлением внешней нагрузки $R_2' = R_2/n^2$. Наряду с этим целесообразно отбросить емкость вторичной цепи C_2, что вполне допустимо, так как обычно сопротивление нагрузки R_2 во много раз меньше емкостного сопротивления $1/\omega C_2$ [1]). В результате указанных изменений эквивалентная схема мощного трансформаторного каскада принимает вид по рис. 8.13, где L_1 — индуктивность первичной обмотки, L_s — индуктивность рассеяния, определяемая из выражения (7.75), остальные же элементы схемы уже рассматривались (рис. 8.1).

Эквивалентная схема мощного каскада имеет такое же построение, как и схема № 8 на рис. 5.13, что определяет вид частотной и фазовой характеристик каскада, в принципе не отлича-

---

[1]) Емкость C_2 есть смысл учитывать, если она входит в состав внешней нагрузки и численно такова, что $1/\omega_в C_2 \leqslant R_2$ (при параллельном соединении R_2 и C_2); в этом случае используется метод анализа, описанный в п. 7.2.7. См. также [89].

ющихся от соответствующих характеристик реостатного каскада (рис. 7.3). Однако для более подробного исследования, в частности, определения параметров выходного трансформатора полный диапазон частот целесообразно разделить на три области — средних, нижних и верхних частот.

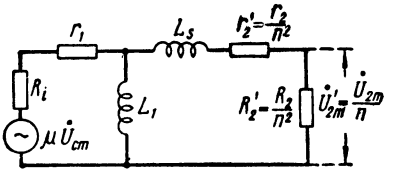


Рис. 8.13. Эквивалентная схема трансформаторного каскада усиления мощности, работающего на активную нагрузку

Область средних частот. К средним частотам относятся частоты, близкие к частоте нулевого фазового сдвига f_0, которая, как вытекает из теории апериодических цепей, с учетом различия обозначений элементов в схеме № 8 на рис. 5.13 и на рис. 8.13, оказывается равной следующей величине:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{(R_i + r_1)(r_2' + R_2')}{L_1 L_s}}. \qquad (8.45)$$

Эквивалентная схема, относящаяся к средним частотам (рис. 8.1), показывает, что кпд трансформатора зависит от соотношения между сопротивлением обмоток и нагрузки [1])

$$\eta_T = \frac{P_2}{P_\sim} = \frac{\frac{1}{2} I_{am}^2 R_2'}{\frac{1}{2} I_{am}^2 (r_1 + r_2' + R_2')}$$

или

$$\eta_T = \frac{R_2'}{r_1 + r_2' + R_2'} = \frac{R_2'}{r_a} = \frac{R_2}{n^2 r_a}. \qquad (8.46)$$

Коэффициент усиления каскада равен отношению U_{2m} к U_{cm}. На средних частотах, как показывает эквивалентная схема на рис. 8.1*б*

$$K_0 = \frac{\mu n R_2'}{R_i + r_a} = \frac{\mu r_a n \eta_m}{R_i + r_a}. \qquad (8.47)$$

Дробь $\mu r_a/(R_i + r_a)$ представляет собой коэффициент усиления анодной цепи $K_a = U_{am}/U_{cm}$, поэтому

$$K_0 = \frac{U_{am}}{U_{cm}} n \eta_T = K_a n \eta_T. \qquad (8.48)$$

Область нижних частот. Полагая, как и прежде, что область нижних частот простирается от $f = 0$ до $f \approx f_0$, причем $\omega L_s \approx 0$,

[1]) Потерями в магнитной цепи мы еще раньше условились пренебрегать.

ибо, как известно из рассмотрения трансформаторного каскада усиления напряжения, влияние индуктивности рассеяния заметно сказывается лишь в области верхних частот. Тогда эквивалентная схема для нижних частот примет вид по рис. 8.14*а*. На основании теоремы об эквивалентном генераторе настоящая эквивалентная схема может быть приведена к более простой схеме, показанной на рис. 8.14*б*, причем входящее в нее эквивалент-

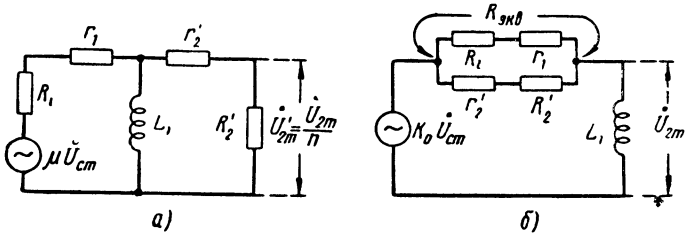


Рис. 8.14. Эквивалентные схемы трансформаторного каскада усиления мощности для нижних частот ($f < f_0$)

ное сопротивление $R_{экв}$ определяется из выражения

$$R_{экв} = \frac{(R_i + r_1)(r_2' + R_2')}{R_i + r_1 + r_2' + R_2'}. \tag{8.49}$$

Так как $r_a = r_1 + r_2' + R_2'$, то

$$R_{экв} = \frac{(R_i + r_1)(r_a - r_1)}{R_i + r_a}. \tag{8.50}$$

При этом коэффициент усиления каскада

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{2m}}{\dot{U}_{cm}} = \frac{K_0 \mathrm{i}\,\omega L_1}{R_{экв} + \mathrm{i}\,\omega L_1}. \tag{8.51}$$

Из последнего выражения находится модуль и фазовый угол комплексного коэффициента усиления

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_{экв}}{\omega L_1}\right)^2}}, \tag{8.52}$$

$$\varphi = \operatorname{arc\,tg} \frac{R_{экв}}{\pi L_1}. \tag{8.53}$$

Коэффициент усиления достигает 0,707 от своего максимального значения при $\frac{R_{экв}}{\omega L_1} = 1$, откуда следует, что аналогично (7.98) частота нижнего среза

$$f_{нс} = \frac{R_{экв}}{2\pi L_1}. \tag{8.54}$$

Очевидно, и здесь расширение диапазона равномерного усиления в сторону нижних частот достигается посредством выбора достаточно большого значения индуктивности первичной обмотки; иллюстрацией к сказанному может являться семейство частотных характеристик, представленное на рис. 7.23.

Область верхних частот. В области верхних частот, заключенной в пределах $f_0 - \infty$, проводимость индуктивности первичной обмотки весьма мала. Полагая $1/\omega L_1 = 0$, получим эквивалентную схему, изображенную на рис. 8.15*а*, которая путем простых преобразований приводится к схеме на рис. 8.15*б*.

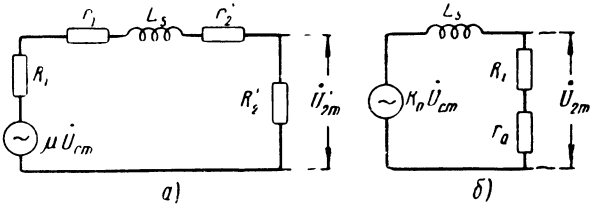


Рис. 8.15. Эквивалентные схемы трансформаторного каскада усиления мощности для верхних частот ($f > f_0$)

Из последней схемы видно, что

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{2m}}{\dot{U}_{cm}} = \frac{K_0 (R_i + r_a)}{\mathrm{i}\,\omega L_s + R_i + r_a} = \frac{K_0}{1 + \dfrac{\mathrm{i}\,\omega L_s}{R_i + r_a}}, \qquad (8.55)$$

откуда определяются модуль и фазовый угол коэффициента усиления:

$$K = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \left(\dfrac{\omega L_s}{R_i + r_a}\right)^2}}, \qquad (8.56)$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{\omega L_s}{R_i + r_a}. \qquad (8.57)$$

Частота верхнего среза, на которой $K = 0{,}707\ K_0$, отвечает равенству сопротивлений $\omega L_s = R_i + r_a$, т. е.

$$f_{вс} = \frac{R_i + r_a}{2\pi L_s}. \qquad (8.58)$$

Представленное на рис. 8.16 семейство характеристик показывает, что для расширения диапазона равномерного усиления в сторону более высоких частот необходимо уменьшать индуктивность рассеяния трансформатора.

Расчет параметров трансформатора и элементов питающих цепей. К исходным величинам при расчете выходного трансформатора относятся граничные частоты $f_н$ и $f_в$, коэффициент частотных искажений $y_{н\,дб}$ и $y_{в\,дб}$, данные режима работы лампы R_i, $K_a = U_{am}/U_{cm}$, r_a, S, $R_к$, $S_э R_э$ и сопротивление внешней активной нагрузки. Кроме того, выбирается величина кпд трансформатора $\eta_т$. При небольшой величине выходной мощности ($P_\sim < 1$ *вт*) можно брать $\eta_т$ порядка 0,6—0,8, а при $P_\sim = 1 \div 10$ *вт* — в пределах 0,75—0,85, но здесь надо считаться с тем, что при $\eta_т$, близком к единице, сопротивления обмоток оказываются очень малыми, а размеры и вес трансформатора сильно увеличиваются.

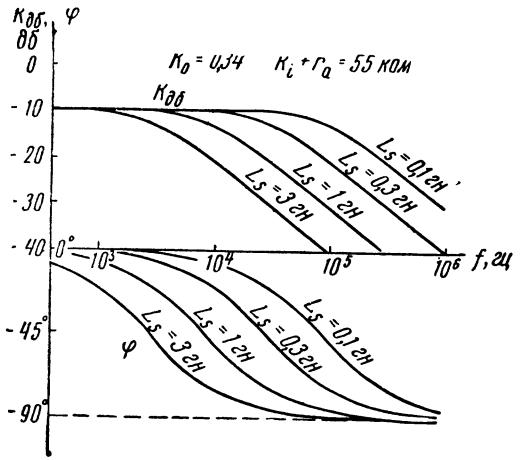


Рис. 8.16. Семейство частотных и фазовых характеристик трансформаторного каскада усиления мощности в области верхних частот

Для того чтобы размеры и вес трансформатора не получились значительными, приходится также допускать сравнительно большие частотные искажения в области нижних частот; коэффициент $y_{н\,дб}$ нередко выбирается порядка — (2÷4) *дб*, при этом L_1 получается относительно небольшой величины, так же как и размеры и вес трансформатора. (Размеры и вес трансформатора являются возрастающими функциями величин $L_1 I_0^2$ и L_1/r_1.)

В число рассчитываемых величин входят n, r_1, r_2, K_0, L_1, L_s, $\sigma = L_s/L_1$, а также $C_к$ и $C_э$ при наличии этих элементов в питающих цепях каскада.

Расчет перечисленных параметров производится следующим образом.

Формула для расчета коэффициента трансформации и сопротивлений обмоток r_0 находится из соотношения (8.46):

$$n = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{R_2}{\eta_т r_a}}, \tag{8.59}$$

$$r_0 = r_1 + r_2' = (1 - \eta_т) r_a. \tag{8.60}$$

Хотя теоретически затрата меди на изготовление обмоток получается наименьшей при $r_1 = r_2 = 0{,}5r_0$, целесообразно r_1 взять несколько меньше для того, чтобы снизить падение напряжения на сопротивлении первичной обмотки $r_1 I_{a0}$ и тем самым улучшить режим работы лампы. Кроме того, обмотка меньшего сопротивления имеет больший диаметр провода и поэтому окажется более прочной, одновременно работая при меньшей плотности тока. Практически удобно r_1 находить так:

$$r_1 = ar_0, \tag{8.61}$$

выбирая коэффициент a в пределах 0,25—0,5; сопротивления же r_2 и r_2' определяем из условий:

$$r_2' = r_0 - r_1, \tag{8.62}$$

$$r_2 = r_2' n^2. \tag{8.63}$$

Далее частота нижнего среза и индуктивность первичной обмотки трансформатора находятся по формулам, сходным с (7.116) — (7.118):

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_{Lн}^2 - 1}, \tag{8.64}$$

$$L_1 = \frac{R_{экв}}{2\pi f_{нс}} = \frac{R_{экв}}{2\pi f_н \sqrt{M_{Lн}^2 - 1}}, \tag{8.65}$$

где $M_{Lн}$ — коэффициент частотных искажений, вносимых индуктивностью L_1, связанный с общим коэффициентом частотных искажений $M_н$ и коэффициентом искажений, создаваемых цепями катодного смещения и экранирующей сетки следующим соотношением:

$$M_н = 10^{-\frac{y_{н\,дб}}{20}} = M_{пн} M_{Lн}. \tag{8.66}$$

Очевидно, что и в данном случае нужно распределить модуль $M_н$ между двумя множителями, из которых второй выгоднее взять больше первого, чтобы получить возможно меньшее значение L_1.

Частота верхнего среза $f_{вс}$ может быть найдена из равенств (8.66) и (8.68), где K заменяется на $K_в = K_0/M_в$, а f на $f_в$,

$$f_{вс} = \frac{f_в}{\sqrt{M_в^2 - 1}}. \tag{8.67}$$

Индуктивность рассеяния определяется из соотношения (8.58)

$$L_s = \frac{R_i + r_a}{2\pi f_{вс}} = \frac{(R_i + r_a)\sqrt{M_в^2 - 1}}{2\pi f_в}. \tag{8.68}$$

При этом коэффициент рассеяния, как видно из выражений (8.50) и (8.65), следующим образом зависит от исходных данных:

$$\sigma = \frac{L_s}{L_1} = \frac{\sqrt{(M_в^2 - 1)(M_н^2 - 1)(R_i + r_a)^2 f_н}}{(R_i + r_1)(r_a - r_1) f_в} . \qquad (8.69)$$

Так как r_1 обычно составляет определенную долю r_a, т. е. $r_1 = br_a$, где $b = \text{const}$, то

$$\sigma = \frac{\sqrt{(M_в^2 - 1)(M_н^2 - 1)(R_i + r_a)^2 f_н}}{(R_i + br_a)(1 - b) r_a f_в} . \qquad (8.70)$$

Правая часть этого равенства становится минимальной при $r_a = R_i/(1 - 2b)$, приближенно при $r_a \approx R_i$. Это соотношение с точки зрения конструирования трансформатора или снижения частотных искажений оказывается самым невыгодным. Наоборот, при r_a, заметно отличающимся от R_i (в сторону уменьшения или увеличения) представляется возможным использовать более простой трансформатор, так как σ допускается большей величины, или могут быть снижены частотные искажения или, наконец, расширен диапазон пропускаемых частот, т. е. увеличено отношение $f_в/f_н$.

Следует отметить, что расчет L_s по ф-ле (8.73) применим в полной мере для каскада на триоде. В случае использования в мощном каскаде пентода или лучевого тетрода надо считаться с тем, что внутреннее сопротивление лампы на протяжении цикла значительно изменяется, резко падая при u_c, близком к $u_{c\,макс}$ (точка B на рис. 8.12), что может привести к заметному возрастанию комбинационных частот. Так, при подаче на вход каскада двух напряжений — одного более высокого по уровню, но с частотой f_1, достаточно низкой для того, чтобы не сказывалось влияние индуктивного сопротивления $\omega_1 L_s$, и другого, сравнительно слабого, но имеющего частоту f_2, близкую к $f_в$, — ослабление «высокочастотной» составляющей анодного тока, вносимое сопротивлением $\omega_2 L_s$, очевидно, будет заметным в районе точки B, где $R_i + r_a$ достигает наименьшей величины $R_{i\,мин} + r_a$. В результате амплитуда вч составляющей окажется промодулированной «низкой» частотой f_1. Но при наличии модуляции (см. п. 2.1.7) возникнут боковые, т. е. комбинационные частоты $f_2 \pm f_1$, создающие эффект искажений. Для того чтобы уровень дополнительных комбинационных частот был бы допустимо малым, достаточно соблюсти условие $\omega_в L_s < R_{i\,мин} + r_a$, откуда и находится

$$L_s < \frac{R_{i\,мин} + r_a}{2\pi t_в} , \qquad (8.71)$$

где $R_{i\,мин}$ — внутреннее сопротивление экранированной лампы в точке B (рис. 8.12).

Что же касается расчета емкостей $C_к$ и $C_э$, то он ведется методом, рассмотренным в п. 6.5.3.

Рассмотрим теперь пример расчета параметров выходного трансформатора и элементов питающих цепей.

Пример 8.3. Требуется произвести расчет параметров выходного трансформатора для мощного каскада на лучевом тетроде 6П1П по данным примера 8.2 ($R_i = 50$ *ком*, $R_{i\,мин} = 1{,}2$ *ком*, $K_a = U_{am}/U_{cm} = 16{,}8$, $r_a = 5$ *ком*, $S = 4{,}5$ *ма/в*, $R_к = 220$ *ом*, $I_{a0} = 42$ *ма*, $I_{э0} = 3{,}4$ *ма*), исходя из условий: $f_н = 50$ *гц*, $f_в = 5000$ *гц*, $y_{н\,дб} = -3{,}5$ *дб*, $y_{в\,дб} = -1$ *дб* и $R_2 = 2{,}5$ *ом*.

Приступая к расчету, выбираем величину кпд трансформатора $\eta_T = 0{,}8$ и используя выражения (8.59)—(8.68), (8.48), (8.50) и (8.71), последовательно находим ряд следующих величин:

$$n = \frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{R_2}{\eta_T r_a}} = \sqrt{\frac{2{,}5}{0{,}8 \cdot 5000}} = 0{,}025,$$

$$r_0'' = r_1 + r_2' = (1 - \eta_T) r_a = (1 - 0{,}8)\,5000 = 1000 \text{ ом},$$

$$r_1 = a r_0 = 0{,}3 \cdot 1000 = 300 \text{ ом},$$

$$r_2' = r_0 - r_1 = 1000 - 300 = 700 \text{ ом},$$

$$r_2 = n^2 r_2' = 0{,}025^2 \cdot 700 = 0{,}44 \text{ ом},$$

$$K_0 = K_a \eta_T n = 16{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}025 = 0{,}336,$$

$$R_{экв} = \frac{(R_i + r_1)(r_a - r_1)}{R_i + r_a} = \frac{(50 + 0{,}3)(5 - 0{,}3)}{50 + 5} = 4{,}3 \text{ ком}.$$

Так как в данном случае $R_э = 0$ (рис. 8.1), то $M_{пн} = M_{кн}$ и $M_н = M_{кн} M_{Lн}$. Из данной нормы $y_{н\,дб} = -3{,}5$ *дб* на влияние L_1 отводим большую часть — 3 *дб* (чему отвечает $M_{Lн} = 1{,}41$), а —0,5 *дб* оставляем на уменьшение усиления создаваемое цепью катодного смещения (т. е. принимаем $M_{кн} = 1{,}06$).

Продолжая расчет, находим:

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_{Lн}^2 - 1} = 50 \sqrt{1{,}41^2 - 1} = 50 \text{ гц},$$

$$L_1 = \frac{R_{экв}}{2\pi f_{нс}} = \frac{4300}{6{,}28 \cdot 50} = 13{,}7 \text{ гн},$$

$$f_{вс} = \frac{f_в}{\sqrt{M_в^2 - 1}} = \frac{5000}{\sqrt{1{,}12^2 - 1}} = 10\,000 \text{ гц},$$

$$L_s = \frac{R_i + r_a}{2\pi f_{вс}} = \frac{(50 + 5) \cdot 10^3}{6{,}28 \cdot 10000} = 0{,}88 \text{ гн}.$$

С другой стороны, исходя из условия получения небольших нелинейных искажений, вносимых индуктивностью L_s, получаем

$$L_s \leqslant \frac{R_{i\,мин} + r_a}{2\pi f_в} = \frac{1{,}2 + 5}{6{,}28 \cdot 5000} \approx 0{,}2 \text{ гн}.$$

Так как коэффициент рассеяния $\sigma = L_s/L_1 = 0{,}2/13{,}7 = 0{,}015$ не чрезмерно мал для трансформатора с постоянным подмагничиванием ($\sigma > 0{,}01$), то полученное значение $L_3 = 0{,}2$ *гн* можно считать осуществимым [1].

Расчет емкости конденсатора $C_к$, выполненный с помощью выражений (6.227), (6.242) и (6.244), дает вполне подходящий результат: $C_к = 50$ *мкф*.

[1] Окончательные величины L_s, σ, $M_в$ и $y_{в\,дб} = -20 \lg M_в$ устанавливаются путем выполнения конструктивного расчета трансформатора.

В случае триодного усилителя емкость $C_к$ рекомендуется выбрать, исходя из условия (7.121).

Для расчета частотной и фазовой характеристик в области нижних частот могут быть использованы выражения (7.122)—(7.125), приведенные в п. 7.2.5, а для верхних частот — (7.60) и (7.61).

В заключение рассмотрим особенности расчета параметров трансформатора при работе каскада на комплексную нагрузку индуктивного характера при наличии корректирующей цепи (рис. 8.11). Соответствующая эквивалентная схема представлена на рис. 8.17. Как известно, полное сопротивление параллельного колебательного контура $|Z_a|$ не зависит от частоты, если активные составляющие сопротивлений его ветвей и волновое сопротивление равны между собой, т. е.

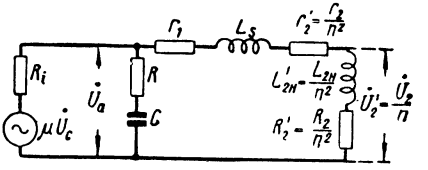


Рис. 8.17. Эквивалентная схема для средних и верхних частот трансформаторного каскада с RC-корректирующей цепью

$$|Z_a| = r_a = R = r_1 + r'_2 + R'_2 = \sqrt{\frac{L_s + L'_{2н}}{C}}. \qquad (8.72)$$

Коэффициент передачи напряжения получается неизменным при равенстве постоянных времени трансформатора и нагрузки

$$\frac{L_s}{r_1 + r'_2} = \frac{L'_{2н}}{R'_2} = \frac{L_{2н}}{R_2}. \qquad (8.73)$$

Соотношения (8.72) и (8.73) наряду с теми, которые относились к случаю чисто активной нагрузки, позволяют определить все необходимые данные.

Например, если $r_a = 5$ *ком*, $R_2 = 2{,}5$ *ом*, $L_{2н} = 0{,}25$ *мгн*, $\eta_T = 0{,}8$, то $n = \sqrt{R_2/\eta_T r_a} = 0{,}025$, $r_1 + r'_2 = (1-\eta_T) r_a = 1000$ *ом*, $L'_{2н} = L_{2н}/n^2 = 0{,}4$ *гн*,

$$L_s = \frac{r_1 + r'_2}{R_2} L_{2н} = \frac{1000}{2{,}5} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-3} = 1 \text{ гн}.$$

При этом сопротивление корректирующей цепи и ее емкость должны быть взяты таких значений: $R = r_a = 5$ *ком*,

$$C = \frac{L_s + L'_{2н}}{r_a^2} = \frac{1 + 0{,}4}{5000^2} = 0{,}06 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

Так как параметры нагрузки R_2 и $L_{2н}$ обычно не строго постоянны, а L_s может отличаться от найденной наивыгоднейшей величины, то значения R и C полезно уточнить путем эксперимента.

§ 8.2. ДВУХТАКТНЫЙ КАСКАД УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

8.2.1. Принципиальная схема и основные свойства

Двухтактный мощный каскад по сравнению с каскадом однотактным характеризуется рядом преимуществ — более высоким кпд, лучшим использованием ламп, меньшим весом выходного трансформатора и меньшей чувствительностью к пульсации питающих напряжений. Некоторая сложность двухтактного каскада, заключающаяся в необходимости применения минимум двух ламп и выходного трансформатора с первичной обмоткой, разделенной отводом на две секции, а также двухфазного источника возбуждения, в большинстве случаев не оправдывает его выбор при небольшой выходной мощности $P_{к2} < 2$—3 *ва*. Но при значениях выходной мощности, превышающих 5—10 *ва*, двухтактный каскад следует рассматривать как основной вид каскада усиления мощности.

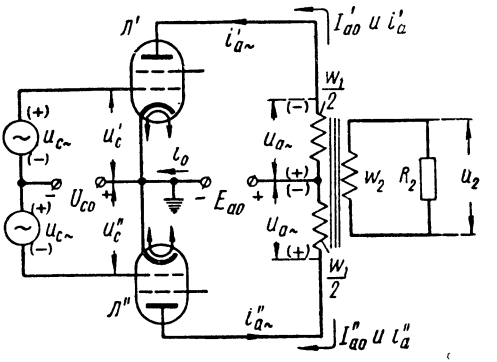


Рис. 8.18. Принципиальная схема двухтактного каскада усиления мощности

Особенности схемы двухтактного каскада в общих чертах уже рассматривались (рис. 3.17 и 3.18). Тем не менее для полного выявления свойств каскада нам придется еще раз обратиться к его принципиальной схеме, представленной на рис. 8.18, где показано, что на сетках ламп и относительно их катодов существуют напряжения:

$$\left.\begin{aligned} u'_c &= U_{c0} + u_{c\sim} = U_{c0} + U_{cm}\sin\omega t \\ u''_c &= U_{c0} - u_{c\sim} = U_{c0} - U_{cm}\sin\omega t \end{aligned}\right\}. \qquad (8.74)$$

Если в рассматриваемый момент времени напряжение $u_{c\sim}$ положительно, то по отношению к состоянию покоя анодный ток первой лампы возрастает на некоторую величину $i_{a\sim}$, совпадающую по направлению с начальным током I'_{a0}, в то время как анодный ток второй лампы уменьшится на $i''_{a\sim}$, т. е. ток $i''_{a\sim}$ будет направлен навстречу току I''_{a0}.

Для суммирования эффектов изменения анодных токов пер-

вичная обмотка выходного трансформатора наматывается в одну сторону и от ее середины делается отвод.

Магнитное состояние сердечника трансформатора здесь удобно охарактеризовать произведением числа витков на силу тока, т. е. величиной, которой пропорциональны магнитодвижущая сила и напряженность магнитостатического поля.

Первичная обмотка, таким образом, разделена на две секции, содержащие по $w_1/2$ витков, через которые протекают следующие токи: полный анодный ток первой лампы

$$i'_a = I'_{a0} + i'_{a\sim}$$

и полный анодный ток второй лампы

$$i''_a = i''_{a0} - i''_{a\sim}.$$

Токи i'_a и i''_a протекают всегда в неизменных направлениях: от плюса источника анодного питания к анодам ламп; другими словами, направления полных токов и соответствующих токов покоя i'_{a0} и i''_{a0} одинаковы. Очевидно, что магнитные действия токов i'_a и i''_a взаимно противоположны, поэтому результирующая величина магнитодвижущей силы пропорциональна разности

$$\frac{w_1}{2} i'_a - \frac{w_1}{2} i''_a = \frac{w_1}{2}(i'_a - i''_a). \qquad (8.75)$$

Входящую в (8.75) разность полных токов удобно рассматривать как некоторый эквивалентный намагничивающий ток $i_d = i'_a - i''_a$. В дальнейшем эту величину будем сокращенно называть *разностным током*. Очевидно, что в общем случае разностный ток

$$i_d = i'_a - i''_a = I'_{a0} - I''_{a0} + i'_{a\sim} + i''_{a\sim}$$

представляется как сумма двух составляющих:
постоянной

$$I_{d0} = I'_{a0} - I''_{a0}$$

и переменной

$$i_{d\sim} = i'_{d\sim} + i''_{a\sim}.$$

Если же динамические характеристики ламп совпадают, то $I'_{a0} = I''_{a0}$, $I_{d0} = 0$ и разностный ток

$$i_d = i'_{a\sim} + i''_{a\sim} \qquad (8.76)$$

не содержит постоянной составляющей. Фактически это означа-

ет, что в момент покоя анодные токи ламп создают магнитостатические поля, равные и взаимно-противоположные по направлению, вследствие чего *постоянное магнитостатическое поле в сердечнике выходного трансформатора отсутствует.* Отсутствие постоянного подмагничивания сердечника выходного трансформатора является весьма важным преимуществом, ибо за счет разгрузки магнитной цепи трансформатора увеличиваются магнитная проницаемость и индуктивность первичной обмотки L_1, одновременно уменьшаются коэффициент рассеяния $\sigma = L_s/L_1$ и уровень нелинейных искажений, создаваемых самим трансформатором. Все это позволяет, в конечном счете, получить меньший вес и размеры трансформатора и снизить в последнем частотные и нелинейные искажения.

Другим, не менее существенным преимуществом двухтактного каскада является взаимная компенсация несимметричных нелинейных искажений, т. е. *отсутствие в выходной цепи четных гармоник и связанных с ними комбинационных частот,* как это было установлено раньше (см. п. 3.2.2).

Применительно к рассматриваемой принципиальной схеме (рис. 8.18) это положение доказывается следующим образом. Зависимость анодного тока от напряжения на сетке может быть выражена степенным рядом

$$i'_a = f(u'_c) = f(U_{c0} + u_{g\sim}) = I_{a0} + a_1 u_{c\sim} + a_2 u^2_{c\sim} + a_3 u^3_{c\sim} + \ldots, \tag{8.77}$$

где $I_{a0} = f(U_{c0})$.

Подобным же образом представляется зависимость анодного тока второй лампы

$$i''_a = f(u''_c) = f(U_{c0} - u_{c\sim}) = I_{a0} - a_1 u_{c\sim} + a_2 u^2_{c\sim} - a_3 u^3_{c\sim} + \ldots \tag{8.78}$$

Магнитостатическое поле трансформатора изменяется пропорционально разностному току $i_d = i'_a - i''_a$, который, как видно из (8.77) и (8.78), не имеет членов, содержащих $u_{c\sim}$ в четной степени

$$i_d = i'_a - i''_a = 2a_1 u_{c\sim} + 2a_3 u^3_{c\sim} + 2a_5 u^5_{c\sim} + \ldots \tag{8.79}$$

Полагая, что $u_{c\sim} = U_{cm}\cos\omega t$, получим

$$\begin{aligned} i_d = {} & 2\left(a_1 + \frac{3}{4} a_3 U^2_{cm} + \frac{5}{8} a_5 U^4_{cm} + \ldots\right) U_{cm}\cos\omega t + \\ & + 2\left(\frac{1}{4} a_3 U^2_{cm} + \frac{5}{16} a_5 U^4_{cm} + \ldots\right) U_{cm}\cos 3\omega t + \\ & + 2\left(\frac{1}{16} a_5 U^4_{cm} + \ldots\right) U_{cm}\cos 5\omega t + \ldots \end{aligned} \tag{8.80}$$

В частном случае динамической характеристики в форме ломаной прямой (рис. 8.19), заданной уравнениями

$$(i'_a)_{uc\sim>0} = S_d u_{c\sim} \text{ и } (i'_a)_{uc\sim<0} = 0, \tag{8.81}$$

и при $u_{c\sim} = U_{cm}\cos\omega t$ анодный ток может быть представлен рядом Фурье

$$i'_a = \frac{I_{dm}}{\pi} + \frac{I_{dm}}{2}\cos\omega t + \frac{2I_{dm}}{1\cdot 3\pi}\cos 2\omega t - \frac{2I_{dm}}{3\cdot 5\pi}\cos 4\omega t + \ldots \tag{8.82}$$

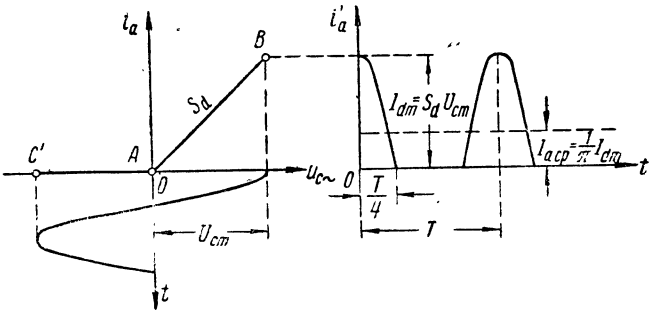


Рис. 8.19. Зависимость анодного тока для случая динамической характеристики в форме ломаной прямой $C'AB$

Соответственно изменяя фазу напряжения, т. е. вводя в (8.82) вместо t время $t+T/2$, получим ряд относительно i''_a

$$i''_a = \frac{I_{dm}}{\pi} - \frac{I_{dm}}{2}\cos\omega t + \frac{2I_{dm}}{1\cdot 3\pi}\cos 2\omega t - \frac{2I_{dm}}{3\cdot 5\pi}\cos 4\omega t + \ldots \tag{8.83}$$

Очевидно, что и здесь разностный ток $i_d = i'_a - i''_a$ не содержит четных гармоник (а также и нечетных, начиная с третьей)

$$i_d = I_{dm}\cos\omega t^{1}). \tag{8.84}$$

Из рассмотренного свойства — взаимной компенсации четных гармоник — вытекает ряд очень важных следствий.

1. При данной степени использования лампы (при равных значениях $P_\sim$ на одну лампу) снижается уровень нелинейных искажений, что особенно заметно при использовании триодов.

2. Лампы каскада могут работать как в режиме А, так и в более экономичном режиме В, характеризуемом повышенным кпд и меньшим потреблением энергии от источника питания анодной цепи.

---

[1]) Интересно отметить, что коэффициент гармоник анодного тока k_2, определяемый через коэффициенты ряда (8.82), составляет 43,6%.

Последнее обусловлено не только более высоким кпд, но также и тем, что потребляемый ток $I_{a\,ср}$, как было показано в п. 4.3.3, почти пропорционален амплитуде входного напряжения U_{cm}, которая при передаче каких-либо сигналов изменяется в широких пределах, достигая максимального значения лишь в отдельные непродолжительные промежутки времени.

3. Колебательная мощность, получаемая от отдельно взятой лампы при ее наиболее полном использовании и работе в режиме В значительно больше, чем в режиме А. Это объясняется тем, что за счет снижения потребляемой мощности отношение отдаваемой мощности $P_{\sim}$ к теряемой мощности рассеяния на аноде P_a получается сравнительно большей величины. Тогда при наибольшем возможном значении $P_a = P_{a\,доп}$ колебательная мощность, приходящаяся на отдельно взятую лампу, заметно превышает эту величину, получаемую в режиме А.

Третьим преимуществом двухтактного каскада является *сравнительно небольшая чувствительность к пульсациям питающих напряжений.* Теоретически (при полной симметрии плеч каскада) в состоянии покоя, т. е. при отсутствии сигнала, изменения питающих напряжений не создают эдс во вторичной обмотке трансформатора. Это свойство объясняется тем, что колебания (пульсации) любого из питающих напряжений (E_{a0}, U_{c0}, $U_н$) вызывают одинаковые изменения анодных токов покоя ламп $Л'$ и $Л''$ (рис. 8.18), при этом разность токов $i'_a - i''_a$, которой пропорциональна напряженность магнитостатического поля, будет сохраняться равной нулю.

Понижение чувствительности к пульсациям позволяет упрощать конструкцию сглаживающих фильтров, способствует уменьшению фона, вызванного питанием нитей накала переменным током и т. д.

Наконец, к числу преимуществ двухтактного каскада следует отнести то обстоятельство, что *общий ток* i_0, *протекающий через источник анодного питания* (рис. 8.18), *не содержит составляющей основной частоты.* В самом деле, как вытекает из (8.77) (при $u_{c\sim} = U_{cm}\cos\omega t$) нечетные гармоники анодных токов изменяются в противоположных фазах, в то время как составляющие токов i'_a и i''_a, частоты которых равны $2f$, $4f$ ..., представляют собой синфазные колебания, т. е.

$$i'_a = I_{a\,ср} + I_{am}\cos\omega t + I_{am2}\cos 2\omega t + I_{am3}\cos 3\omega t + \ldots,$$

$$i''_a = I_{a\,ср} - I_{am}\cos\omega t + I_{am2}\cos 2\omega t - I_{am3}\cos 3\omega t + \ldots$$

При этом общий ток

$$i_0 = i'_a + i''_a = 2I_{a\,ср} + 2I_{am2}\cos 2\omega t + \ldots \qquad (8.85)$$

вообще не содержит нечетных гармоник. Отсутствие в цепи источника анодного питания тока основной частоты позволяет

до некоторой степени упростить питающие цепи, в частности, облегчить развязывающие фильтры $C_ф R_ф$, применяемые в первых каскадах (см. п. 6.5.3), исключить при работе каскада в режиме А блокировочные конденсаторы в цепях смещения и т. д.

Следует отметить, что все отмеченные преимущества в полной мере реализуются только при полной симметричности плеч каскада, в частности, при одинаковых лампах. На практике мы имеем лишь некоторое приближение к таким условиям и за счет асимметрии преимущества частично утрачиваются.

Повышение симметричности плеч каскада достигается путем специального подбора ламп, а иногда посредством подгонки их режима, в частности, за счет подачи на сетки неодинаковых напряжений смещения U'_{c0} и U''_{c0} и т. д. При подборе ламп достаточно исходить из того, чтобы постоянные составляющие анодных токов плеч каскада в состоянии покоя I'_{a0} и I''_{a0}, равно как и в момент максимального уровня сигнала I'_{acp} и I''_{acp}, соответственно отличались бы от своей средней величины не более чем на $\pm 20\%$.

В усилителях достаточно большой мощности всегда имеются приборы для измерения постоянной составляющей анодных токов. При небольшой же выходной мощности контроль состояния симметричности плеч обычно не ведется.

8.2.2. Эквивалентная схема двухтактного каскада

В двухтактном каскаде выходная мощность генерируется его двумя лампами (или некоторым четным числом ламп). Базируясь на привычном представлении об эквивалентной схеме лампы, мы можем говорить о том, что каскад содержит два генератора, работающие вместе на общую нагрузку (R_2 на рис. 8.18). Естественно, что при этом возникает вопрос: в каком же соединении между собой находятся эти генераторы — параллельном или последовательном?

На первый взгляд кажется, что лампы $Л'_1$ и $Л'_2$ соединены последовательно, так же как и половины первичной обмотки трансформатора. Но такое представление физически обосновано, лишь когда мгновенные значения переменных составляющих $i'_{a\sim}$ и $i''_{a\sim}$ одинаковы. Но в большинстве случаев это как раз и не соблюдается, так как характеристики ламп не обладают свойствами нечетной симметрии относительно начальной рабочей точки: далее при таком подходе не может быть объяснен и тот факт, что каскад, особенно в режиме А, продолжает работать при резкой асимметрии плеч, в частности, при отсутствии лампы в одном из плеч.

Между тем напряжения на секциях первичной обмотки трансформатора $u'_{a\sim}$ и $u''_{a\sim}$ оказываются весьма близкими величинами. В самом деле, если секции первичной обмотки жестко связаны между собой, т. е. их пронизывает общий магнитный поток, то электродвижущие силы $e'_{a\sim}$ и $e''_{a\sim}$, индуктируемые в этих секциях, будут в точности равны друг другу независимо от равенства или неравенства колебательных токов $i'_{a\sim}$ и $i''_{a\sim}$. Напряжения же в общем случае могут быть и неравными между собой, однако они довольно мало отличаются вследствие того, что сопротивления секций первичной обмотки $0{,}5\, r_1$ относительно невелики; таким образом, можно считать, что

$$u'_{a\sim} \approx u''_{a\sim} \approx u_{a\sim}.$$

Равенство этих напряжений заметно может нарушаться только на верхних частотах за счет возрастания реактивного сопротивления рассеяния между половинами первичной обмотки. Однако и в данном рассмотрении, относящемся скорее к области средних частот, влияние реактивного сопротивления рассеяния не будет учитываться, но дальше мы вернемся к этому вопросу (п. 8.2.8).

Итак, считая напряжения $u'_{a\sim}$ и $u''_{a\sim}$ равными, мы вправе от принципиальной схемы (рис. 8.18) последовательно перейти к эквивалентным схемам, изображенным на рис. 8.20.

На первой схеме лампы представлены генераторами. Равенство напряжений $u'_{a\sim} = u''_{a\sim} = u_{a\sim}$ позволяет соединить параллельно эти генераторы, как показано на второй схеме. Общий ток генераторов равен сумме колебательных анодных токов и на основании (8.76) представляет собой разностный ток

$$i_d = i'_{a\sim} + i''_{a\sim}. \tag{8.86}$$

Поэтому схема рис. 8.20*б* в отношении магнитодвижущей силы эквивалентна основной принципиальной схеме. Это подтверждается еще и тем, что соотношение между числом витков $0{,}5\, w_1$ и напряжением $u_{a\sim}$ осталось без изменения, значит, сохранилась и определенная величина магнитной индукции. Параметры ламп в общем случае могут (при асимметрии) отличаться друг от друга, поэтому на рис. 8.20 они различно обозначены.

На средних частотах влияние индуктивностей трансформатора может не учитываться, что позволяет перейти к эквивалентной схеме, изображенной на рис. 8.21, в которой r_{ad}, представляющее собой входное сопротивление со стороны одной половины первичной обмотки нагруженного трансформатора, условимся называть *сопротивлением нагрузки для разностного тока*; объединенный же генератор, являющийся источником разностного тока, характеризуется внутренним сопротивлением R_{id} и коэффициентом усиления μ_d, который при одинаковых лам-

пах вследствие параллельного соединения исходных генераторов будет равен просто μ. Величины же R_{id} и r_{ad} находятся различно в зависимости от рода режима работы ламп.

При использовании режима А лампы работают без отсечки анодного тока, т. е. непрерывно и поэтому при их параллельном соединении общее внутреннее сопротивление получится равным

$$(R_{id})_{\text{A}} = \frac{R_i}{2}. \tag{8.87}$$

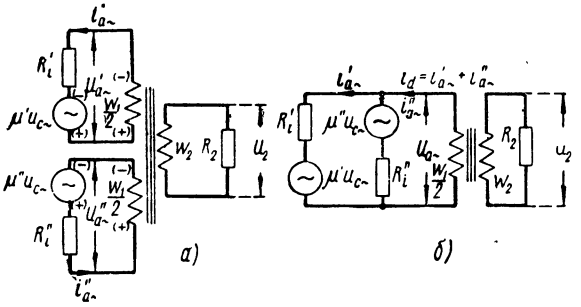


Рис. 8.20. Промежуточные эквивалентные схемы двухтактного каскада

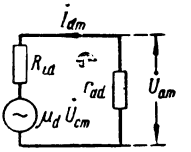


Рис. 8.21. Эквивалентная схема двухтактного каскада для средних частот

Сопротивление же нагрузки для разностного тока будет включать в себя сопротивление обеих половин первичной обмотки, соединенных параллельно, т. е. $0{,}5r_1 : 2 = 0{,}25r_1$ и сопротивление вторичной обмотки и нагрузки $r_2 + R_2$, перечисленные на одно плечо. Так как соответствующий коэффициент трансформации

$$n_n = w_2 : \frac{w_1}{2} = 2\frac{w_2}{w_1} = 2n, \tag{8.88}$$

то

$$(r_{ad})_{\text{A}} = \frac{r_1}{4} + \frac{r_2 + R_2}{4n^2}. \tag{8.89}$$

В случае режима В лампы работают почти поочередно, поэтому из двух генераторов, показанных на рис. 8.20*б*, работает только один и внутреннее сопротивление источника разностного тока получается равным внутреннему сопротивлению лампы

$$(R_{id})_{\text{B}} = R_i. \tag{8.90}$$

Вследствие поочередной работы ламп в рассматриваемом режиме в какой-либо момент времени ток существует лишь в одной половине первичной обмотки, имеющей сопротивление

$0{,}5r_1$; сопротивления же r_2 и R_2 перечисляются на половину первичной обмотки так же, как и в случае режима А. Поэтому

$$(r_{ad})_{\text{в}} = \frac{r_1}{2} + \frac{r_2 + R_2}{4n^2}. \tag{8.91}$$

Эквивалентная схема на рис. 8.21 позволяет установить связь между колебательным анодным напряжением и разностным током

$$u_{a\sim} = -r_{ad} i_d \tag{8.92}$$

и

$$U_{am} = r_{ad} I_{dm}. \tag{8.93}$$

8.2.3. Работа двухтактного каскада в режиме А

Условия работы лампы в двухтактном каскаде имеют свои особенности, которые мы сейчас рассмотрим.

Как показывает эквивалентная схема двухтактного каскада, сопротивление r_{ad} при работе в режиме А представляет собой нагрузку на двух параллельно соединенных и непрерывно отпертых ламп (рис. 8.21). Поэтому сопротивление анодной нагрузки, приходящееся на одну отдельно взятую лампу, равно удвоенному значению r_{ad}, т. е.

$$r_a = 2(r_{ad})_{\text{А}} = \frac{r_1}{2} + \frac{r_2 + R_2}{2n^2}, \tag{8.94}$$

причем r_a есть не что иное, как отношение амплитуды колебательного анодного напряжения к половине амплитуды разностного тока $0{,}5I_{dm}$, которая, в свою очередь, на основании (8.86), при одинаковых лампах равна амплитуде колебательного анодного тока I_{am}

$$r_a = \frac{U_{am}}{0{,}5I_{dm}} = \frac{U_{am}}{I_{am}}.$$

Однако отдельно взятая лампа двухтактного каскада, в том числе и при работе в режиме А, нагружена на нелинейное сопротивление, мгновенное значение которого $r_{at} \gtrless r_a$. Это объясняется тем, что анодный ток в общем случае содержит все гармоники, в частности четные, поэтому его изменения в сторону увеличения и уменьшения оказываются неодинаковыми; переменное анодное напряжение, согласно (8.92), пропорционально разностному току, и поэтому оно может состоять только из нечетных гармоник, что обусловливает изменения с равными размахами влево и вправо, как показано на рис. 8.22.

При отсутствии нечетных гармоник напряжение $u_{a\sim}$, существующее на зажимах анодной нагрузки r_a, изменяется по синусоидальному закону, а ток $i_{a\sim}$, протекающий через сопротив-

ление r_a, содержит четные гармоники, что, естественно, возможно при нелинейности этой нагрузки. Подтверждением сказанному является также и криволинейность самой динамической характеристики $B'A'C'$.

Нелинейность анодной нагрузки физически объясняется тем, что на протяжении половины цикла колебаний динамические крутизны ламп претерпевают заметные и противоположно направленные изменения, за счет которых, как объясняет схема на

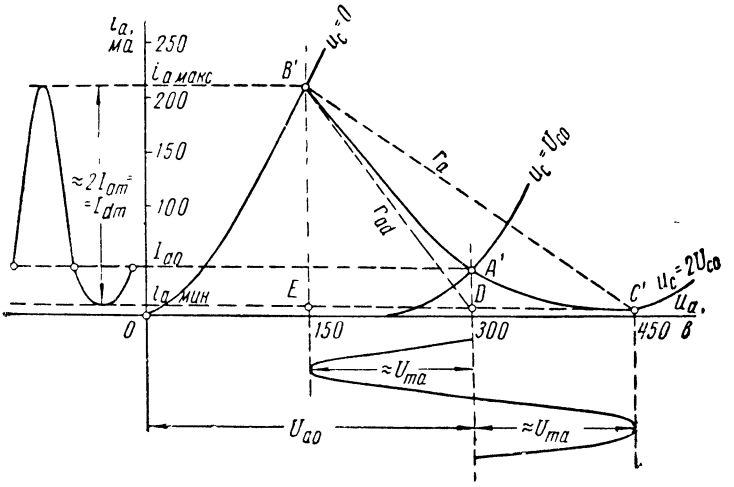


Рис. 8.22. Диаграмма режима работы двухтактного каскада в режиме А

рис. 8.20*б* и 8.21, общая нагрузка r_{ad} плавно перераспределяется между лампами.

При отсутствии нечетных гармоник, что характерно для триодного усилителя, амплитуда первой гармоники анодного тока вычисляется по методу трех ординат, т. е. на основе выражения (4.15)

$$I_{am} = \left|\frac{i_1 - i_3}{2}\right| = \frac{i_{a\,макс} - i_{a\,мин}}{2},$$

откуда применительно к обозначениям рис. 8.22 можно установить, что

$$I_{dm} = 2I_{am} = i_{a\,макс} - i_{a\,мин}. \qquad (8.95)$$

Из последнего соотношения вытекает, что колебательная мощность каскада равна площади треугольника $B'DE$

$$P_{\sim} = \frac{ED \cdot B'E}{2}. \qquad (8.96)$$

Метод трех ординат позволяет определить также среднее значение анодного тока и его вторую гармонику, для чего используются выражения (4.14) и (4.16) с учетом того, что в данном случае $i_2 = I_{a0}$, т. е.

$$I'_{a\,ср} = \frac{i_{a\,макс} + 2I_{a0} + i_{a\,мин}}{4}, \qquad (8.97)$$

$$I_{am2} = \frac{i_{a\,макс} - 2I_{a0} + i_{a\,мин}}{4}. \qquad (8.98)$$

Вместе с тем наклон прямых $B'D'$ и $B'C'$ непосредственно определяет величины нагрузок r_{ad} и $r_a = 2r_{ad}$:

$$r_{ad} = \frac{ED}{B'E}, \qquad (8.99)$$

$$r_a = 2r_{ad} = \frac{EC'}{B'E}. \qquad (8.100)$$

В отличие от (8.95) — (8.97) последние два соотношения точны и при наличии нечетных гармоник.

В случае выполнения каскада на экранированных лампах уровень нечетных гармоник, как правило, оказывается высоким, поэтому для определения составляющих анодного тока динамическую характеристику $B'A'C'$ следует перенести в сеточную систему координат, что показано на рис. 8.23, где дополнительно представлены динамические характеристики анодного тока второй лампы i''_a и разностного тока $i_d = i'_a - i''_a$. При отсутствии нечетных гармоник в составе анодных токов характеристика i_d имеет вид прямой линии, что свидетельствует об отсутствии нелинейных искажений.

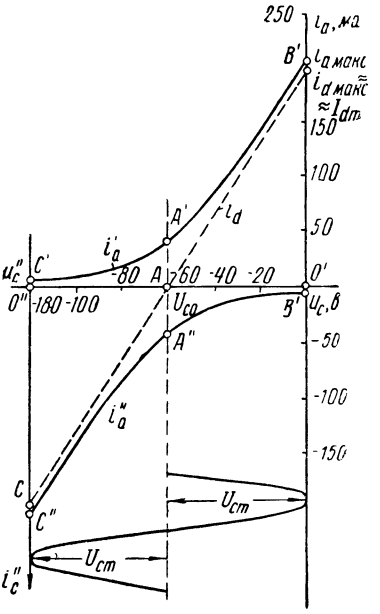


Рис. 8.23. Динамические характеристики анодных токов и разностного тока

Для получения динамической характеристики анодного тока $B'A'C'$ (рис. 8.22) должны быть известны величина сопротивления анодной нагрузки, положение начальной рабочей точки A' и пределы изменения сеточного напряжения. Для такого построения проводится ряд параллельных прямых под наклоном, отвечающим величине r_a так, чтобы пересекались крайние статические характеристики $u_c = u_{c\,мин}$ и $u_c = u_{c\,макс}$ (рис. 8.24).

Далее последовательно находятся такие прямые, которые, опираясь на симметрично расположенные относительно кривой $u_c = U_{c0}$ характеристики, делятся в точке пересечения с вертикалью AF на две равные части. На рис. 8.24 к таким прямым относятся $B'C'$, bc, b^Ic^I ..., удовлетворяющие условию $B'H = HC'$, $bh = hc$ и т. д. Искомая динамическая характеристика проводится через точки B', b, b^I, b^{II}, b^{III}, b^{IV}, A', c^{IV}, c^{III}, c^{II}, c^I, c и C'.

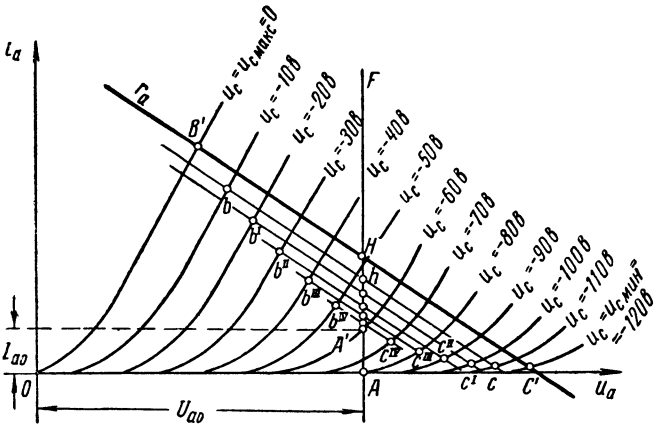


Рис. 8.24. Определение точек B', b, b', ..., A', ... c', c, C', через которые проходит динамическая характеристика анодного тока

8.2.4. Работа двухтактного каскада в режиме В

В режиме В лампы работают поочередно, поэтому в тот момент, когда анодный ток одной лампы достигает максимума $i'_a = i_{a\,макс}$, другая лампа оказывается запертой ($i''_a = 0$), а максимальное значение разностного тока $i_{d\,макс}$ совпадает с $i_{a\,макс}$. Но разностный ток является переменным током, и при небольшом уровне его нечетных гармоник максимальное значение будет близко к амплитуде

$$I_{dm} \approx i_{d\,макс} = i_{a\,макс}. \qquad (8.101)$$

Разностный ток покоя равен нулю, а полное изменение анодного напряжения, как следует из (8.192), равно $r_{ad} i_{d\,макс}$, иначе,

$$U_{am} \approx r_{ad} i_{a\,макс}. \qquad (8.102)$$

Соотношениям (8.101) и (8.102) отвечает построение, приведенное на рис. 8.25*а*, где точка A является начальной рабочей для разностного тока.

Если $u_{c\,макс} \leqslant 0$, то данная диаграмма отвечает режиму B_1; работа ламп происходит в режиме B_2 при $u_{c\,макс} > 0$.

Из данной диаграммы видно, что колебательная мощность каскада равна площади треугольника BEA

$$P \approx \frac{BE.EA}{2}. \qquad (8.103)$$

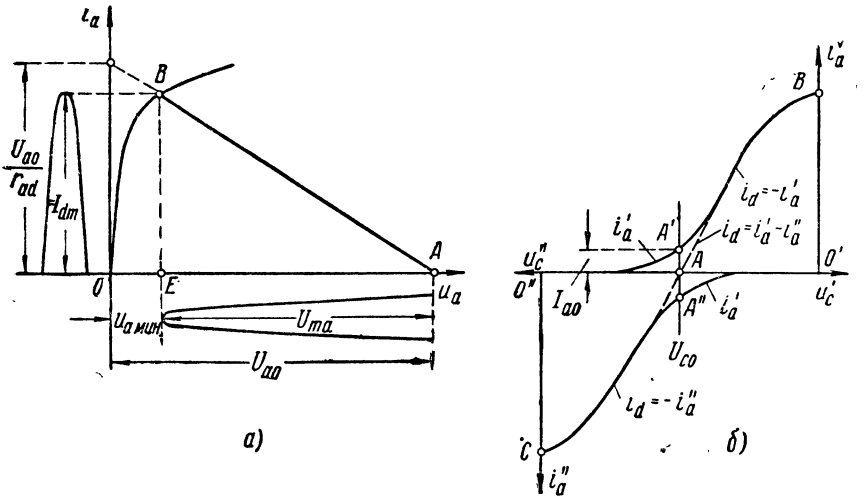


Рис. 8.25. Диаграммы режима работы двухтактного каскада в режиме В

Динамическая характеристика анодного тока находится так же, как и при режиме А; верхняя часть этой характеристики сливается с прямой AB.

Вид динамической характеристики анодных токов и разностного тока в сеточных координатах показан на рис. 8.25*б*.

При исследовании и расчете двухтактного каскада, работающего в режиме В, весьма удобным оказывается использование аналитического метода, основанного на представлении динамической характеристики анодного тока ломаной прямой $C'AB$ (рис. 8.19). При таком представлении зависимость разностного тока i_d от переменной составляющей сеточного напряжения $u_{c\sim}$ получается линейной и лишь немного отличается от реальной динамической характеристики $i_d = f(u_{c\sim})$. Так как в режиме В ток покоя I_{a0} в общем довольно мал, то замена реальной динамической характеристики анодного тока ломаной прямой дает незначительную ошибку в расчете таких величин, как $P_{потр}$, η и P_a.

Задачей аналитического исследования является установление соотношений между основными показателями работы двухтактного каскада в режиме В: U_{a0}, r_{ad}, $P_{\sim}$, $P_{потр}$ и P_a.

Из рассмотренного ясно, что колебательная мощность, генерируемая двухтактным каскадом, равна

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_{am} I_{md} = \frac{1}{2} r_{ad} I_{dm}^2. \tag{8.104}$$

Вместе с тем мощность, потребляемая каскадом, выражается так:

$$P_{потр} = 2U_{a0} I_{a\,ср}. \tag{8.105}$$

Но на основании (8.92) и рис. 8.19

$$I_{a\,ср} = \frac{1}{\pi} I_{dm}, \tag{8.106}$$

поэтому

$$P_{потр} = \frac{2}{\pi} U_{a0} I_{dm}. \tag{8.107}$$

Мощность рассеяния на аноде одной лампы (или в общем случае применения в каждом плече нескольких ламп — мощность рассеяния на анодах ламп одного плеча), очевидно, равна половине разности мощностей $P_{потр}$ и $P_{\sim}$, т. е.

$$P_a = \frac{P_{потр} - P_{\sim}}{2}, \tag{8.108}$$

или на основании (8.104) и (8.107)

$$P_a = \frac{1}{\pi} U_{a0} I_{dm} - \frac{1}{4} r_{ad} I_{dm}^2. \tag{8.109}$$

Выражения (8.104), (8.105) и (8.109) показывают, что мощности $P_{\sim}$, $P_{потр}$ и P_a зависят от уровня сигнала. В частности, мощность рассеяния на аноде ламп сначала увеличивается с возрастанием уровня сигнала, а потом начинает падать (рис. 8.26), достигая максимальной величины $P_{ак}$ в критической точке K.

Из (8.109) следует, что

$$I_{dmк} = \frac{2}{\pi} \frac{U_{a0}}{r_{ad}} \tag{8.110}$$

и

$$P_{ак} = \frac{U_{a0}^2}{\pi^2 r_{ad}}. \tag{8.111}$$

Было показано, что под кпд понимается отношение $P_{\sim}$ к $P_{потр}$. Учитывая (8.114) и (8.115), получим:

$$\eta = \frac{\pi}{4}\frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{\pi}{4}\xi. \qquad (8.112)$$

Так как ξ возможно получить порядка 0,9, то кпд в режиме В практически может доходить до 70%. Напомним, что в режиме А кпд не превышает 0,5 (обычно $\eta_A < 40\%$).

Нетрудно установить, что при $I_{dm} = I_{dmк}$, т. е. в критической точке K (рис. 8.26) кпд равен половине. Действительно, из (8.93) и (8.112) следует, что

$$\eta = \frac{\pi}{4}\frac{r_{ad} I_{dm}}{U_{a0}}, \qquad (8.113)$$

а при

$$I_{dm} = I_{dmк} = \frac{2}{\pi}\frac{U_{a0}}{r_{ad}}$$

имеем

$$\eta_к = \frac{\pi}{4}\frac{r_{ad}}{U_{a0}} \cdot \frac{2}{\pi}\frac{U_{a0}}{r_{ad}} = 0{,}5. \qquad (8.114)$$

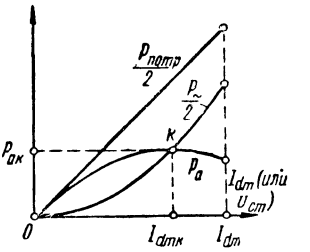


Рис. 8.26. Зависимость мощностей $P_{потр}$, $P_{\sim}$ и P_a от уровня сигнала для случая режима В

При этом коэффициент использования анодного напряжения $\xi = 4\eta/\pi$ равен

$$\xi_к = \frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{2}{\pi} = 0{,}637. \qquad (8.115)$$

Из рассмотренного вытекает, что если в момент максимального уровня сигнала коэффициент использования анодного напряжения превышает 0,637, то мощность рассеяния на аноде лампы оказывается наибольшей не при максимальном уровне сигнала, а при таком его значении, при котором $U_{am} = 0{,}637\, U_{a0}$.

Обычно в режиме В коэффициент использования анодного напряжения превышает 0,637, поэтому можно считать, что мощность рассеяния на аноде в критической точке является максимальным значением этой мощности

$$(P_{a\,макс})_{\xi > \frac{2}{\pi}} = P_{ак} = \frac{U_{a0}^2}{\pi^2 r_{ad}} \qquad (8.116)$$

Для дальнейшего представляет интерес установить соотношение между колебательной мощностью и максимальной мощ-

ностью рассеяния на аноде. Из (8.104) и (8.116) следует, что

$$\left(\frac{P_{\sim}}{P_{амакс}}\right)=\frac{\frac{1}{2}U_{am}I_{dm}}{\frac{1}{\pi^2 r_{ad}}U_{a0}^2}=\frac{\frac{1}{2}\frac{U_{am}^2}{r_{ad}}}{\frac{1}{\pi^2}\frac{U_{a0}^2}{r_{ad}}}=\frac{\pi^2}{2}\xi^2. \qquad (8.117)$$

При этом отношение колебательной мощности, получаемой от одной лампы (ламп одного плеча), к максимальной мощности рассеяния на аноде

$$\left(\frac{P_{1\sim}}{P_{амакс}}\right)_{\text{B}}=\frac{\pi^2}{4}\xi_{\text{B}}^2. \qquad (8.118)$$

В режиме А потребляемая мощность теоретически не зависит от уровня сигнала, так как $I_{a\,ср}\approx I_{a0}$, поэтому мощность рассеяния на аноде оказывается максимальной в состоянии покоя, где

$$P_{a\,макс}=U_{a0}I_{a0}.$$

В этом же режиме $P_{1\sim}=\frac{1}{2}U_{am}I_{am}$ при $I_{am}=\zeta I_{a0}$, поэтому

$$\left(\frac{P_{1\sim}}{P_{a\,макс}}\right)_{\text{A}}=\frac{1}{2}\xi\zeta. \qquad (8.119)$$

Проводя сопоставление показателей режимов А и В, несложно установить, что при равных значениях $P_a=P_{амакс}$

$$\frac{(P_{1\sim})_{\text{B}}}{(P_{1\sim})_{\text{A}}}=\frac{\pi^2}{2}\frac{\xi_{\text{B}}^2}{\xi_{\text{A}}\zeta_{\text{A}}}. \qquad (8.120)$$

Если принять, что в сравниваемых режимах коэффициенты использования анодного напряжения и тока одинаковы, то отношение мощностей будет близко к 5. Но в режиме В, особенно B_2, обычно имеется больше возможностей для получения наивысшего ξ, чем в режиме А, поэтому $(P_{1\sim})_{\text{B}}$ может превышать $(P_{1\sim})_{\text{A}}$ не в 5, а в большее число раз.

Одним из условий получения высоких значений ξ, η и $P_{\sim}$ является выбор соответствующей величины сопротивления нагрузки.

В идеализированном случае прямолинейных характеристик триода динамическая характеристика анодного тока в режиме В принимает вид ломаной прямой. При этом статические характеристики разностного тока в верхней половине диаграммы режима работы совпадают со статическими характеристиками анодного тока ($i_d=i_a$ и $R_{id}=R_i$), как это показано на

рис. 8.27. Из представленного здесь построения, относящегося к режиму B_1, видно, что[1])

$$U_{a0} = u_n + u_1 + U_{am}. \qquad (8.121)$$

Так как $u_1 = R_i I_{dm} = R_{id} I_{dm}$, а $I_{dm} = U_{am}/r_{ad}$, то на основании (8.121) получим

$$U_{am} = \frac{(U_{a0} - u_n) r_{ad}}{R_i + r_{ad}} \qquad (8.122)^*$$

и далее:

$$\xi = \frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{(U_{a0} - u_n) r_{ad}}{U_{a0} (R_i + r_{ad})}, \qquad (8.123)^*$$

$$i_{a\,макс} = I_{dm} = \frac{U_{am}}{r_{ad}} = \frac{U_{a0} - u_n}{R_i + r_{ad}}. \qquad (8.124)^*$$

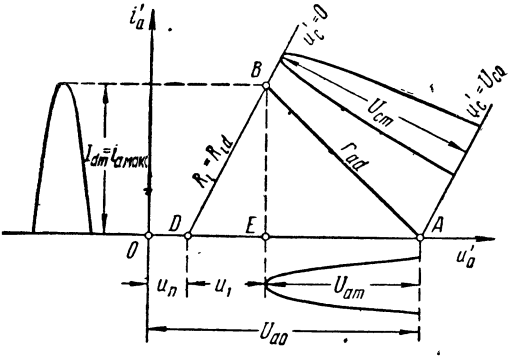


Рис. 8.27. Диаграмма режима работы двухтактного каскада для случая использования триодов (режим B_1)

Колебательная мощность, получаемая от каскада, равна $0{,}5 U_{am} I_{dm}$, поэтому

$$P_{\sim} = \frac{(U_{a0} - u_n)^2 r_{ad}}{2 (R_i + r_{ad})^2}. \qquad (8.125)^*$$

Коэффициент полезного действия также может быть выражен через сопротивление нагрузки для рассматриваемого случая применения триодов

$$\eta = \frac{\pi}{4} \frac{U_{am}}{U_{a0}} = \frac{\pi}{4} \frac{(U_{a0} - u_n) r_{ad}}{U_{a0} (R_i + r_{ad})}. \qquad (8.126)^*$$

Исследование зависимости (8.125) на максимум показывает, что в случае $U_{a0} = \text{const}$ колебательная мощность достигает наибольшей величины $P_{\sim макс}$ при

$$r_{ad\,опт} = R_{id} = R_i. \qquad (8.127)^*$$

причем

$$R_{\sim макс} = \frac{(U_{a0} - u_n)^2}{8 R_i}. \qquad (8.128)^*$$

---

[1]) В последующих выражениях, относящихся только к триоду, отмеченных знаком *, вместо R_{id} будет фигурировать внутреннее сопротивление лампы R_i, определенное через наклон прямолинейной части характеристики $i_a = f(u_a)$ для $u_c = 0$.

При этом кпд в режиме $r_{ad} = R_i$ получается сравнительно небольшим

$$(\eta)_{r_{ad}=R_i} = \frac{\pi}{8}\frac{U_{a0}-u_n}{U_{a0}} < 0{,}393. \qquad (8.129)^*$$

Для повышения кпд, как показывает выражение (8.126), следует увеличивать сопротивление нагрузки r_{ad}, выбирая его заметно большим, чем $R_{id} = R_i$, но это вместе с тем приведет к снижению колебательной мощности, максимальной при $r_{ad} = R_i$, если только $U_{a0} = \text{const}$.

Из выражений (8.125) и (8.126) видно, что если $U_{a0} = \text{const}$, то одновременное достижение наивысших значений $P_\sim$ и η невозможно, и это действительно было бы так, если не принимать во внимание такой фактор, как мощность рассеяния на аноде. Фактически же условие $P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп}$ должно удовлетворяться, и для получения возможно большей колебательной мощности, как видно из (8.117), необходимо увеличивать коэффициент использования анодного напряжения, что одновременно будет способствовать получению наивысшего кпд, ибо $\eta = 0{,}785\xi$.

Однако реализация этих соотношений при использовании режима B_1 возможна только при сравнительно высоком анодном напряжении. В самом деле, из (8.126) и (8.123) видно, что для получения $P_{a\,макс} = P_{a\,доп}$ при определенных величинах ξ, R_i и u_n анодное напряжение должно быть равно следующей величине:

$$U_{a0} = \frac{u_n}{2(1-\xi)} + \sqrt{\frac{u_n^2}{4(1-\xi)^2} + \frac{\xi\pi^2}{1-\xi}P_{a\,доп}P_i}\,. \qquad (8.130)^*$$

Например, при выполнении двухтактного каскада на триодах типа ГМ-70 с параметрами $R_i = 1500$ *ом*, $u_n = 80$ *в*, $P_{a\,доп} = 125$ *вт* и $U_{a\,доп} = 1500$ *в* для получения $\xi = 0{,}9$ и наивысших значений η и $P_\sim$ в случае режима B_1, согласно (8.130), потребовалось бы анодное напряжение $U_{a0} = 4300$ *в*, значительно превышающее $U_{a\,доп}$.

Если же выбрать $U_{a0} = U_{a\,доп} = 1500$ *в*, то для получения наибольшей величины колебательной мощности сопротивления нагрузки r_{ad} следует брать возможно ближе к R_i. Но при этом должно выдерживаться соотношение $P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп}$. Само $P_{a\,макс}$ связано с r_{ad} различно в зависимости от величины коэффициента ξ, в свою очередь, согласно (8.123), являющегося функцией r_{ad}. Так, для $\xi > 2/\pi$, т. е. для $r_{ad} > r_{ad\,к}$, где, как вытекает из (8.123),

$$r_{ad\,к} = \frac{R_i}{\frac{\pi}{2}\frac{(U_{a0}-u_n)}{U_{a0}} - 1} \approx 1{,}75R_i, \qquad (8.131)^*$$

соотношение между $P_{a\,макс}$ и r_{ad} определяется известным выражением (8.116). В случае же $\xi < \frac{2}{\pi}$ на основании (8.109) и (8.124) $P_{a\,макс}$ следующим образом зависит от r_{ad}:

$$(P_{a\,макс})_{\xi < \frac{2}{\pi}} = \frac{U_{a0}(U_{a0} - u_n)}{\pi(R_i + r_{ad})} - \frac{(U_{a0} - u_n)^2 r_{ad}}{4(R_i + r_{ad})^2}. \quad (8.132)^*$$

Используя соотношения (8.131), (8.116) и (8.132), находим r_{ad}, при котором $P_{a\,макс} = P_{a\,доп} = 125$ *вт*. Для найденного таким путем $r_{ad} = 1740$ *ом* расчет показателей ξ, $P_{\sim}$ и η, проведенный по ф-лам (8.123), (8.125) и (8.126), дает $P_{\sim} = 168$ *вт*, $\xi = 0{,}51$ и $\eta = 0{,}4$.

Наконец, для $U_{a0} = U_{a\,доп} = 1500$ *в*, но при $r_{ad} = 30\,000$ *ом*, удовлетворяющему условиям получения практически наибольших значений $\xi = 0{,}9$ и $\eta = 0{,}7$, расчет по ф-лам (8.125) и (8.116) показывает, что $P_{\sim} = 30{,}4$ *вт* и $P_{a\,макс} = 7{,}6$ *вт*.

Таким образом, *в условиях режима* B_1 *наивысшие значения* $P_{\sim}$, ξ и η *получаются только при весьма высоком анодном напряжении, обычно превышающем допустимую величину. Наоборот, в режиме* B_2 *возможно достижение наиболее высоких показателей при допустимом для ламп анодном напряжении.*

Аналитические соотношения здесь могут быть установлены только при выполнении каскада на триодах. В этом случае удобнее исходить из некоторой величины коэффициента напряженности режима

$$n = \frac{u_{a\,мин}}{u_{c\,макс}}, \quad (8.133)^*$$

значение которого берется обычно порядка 1,5 — 3.

При фиксированном значении n нулевая характеристика [$i_a = f(u_a)$ при $u_c = 0$], проходящая под наклоном, зависящим от R_i, и отсекающая отрезок u_n (рис. 8.2 и 8.27), заменяется новой прямой, расположение которой определяется эквивалентными величинами:

$$u_n' = \frac{u_n}{1 + \frac{\mu}{n}},$$

$$R_i' = \frac{R_i}{1 + \frac{\mu}{n}}.$$

Эти параметры в режиме B_2 (при $n = \text{const}$) играют такую же роль, что u_n и R_i в режиме B_1.

Так как u_n' мало по сравнению с U_{a0}, а μ/n обычно заметно превышает единицу, то вполне возможно u_n' принять равным нулю, что мы и сделаем.

Выражения (8.123) — (8.126), относящиеся к режиму B_1, при замене R_i на R_i' и u_n на $u_n' \approx 0$ принимают такой вид:

$$i_{a\,макс} = I_{dm} = \frac{U_{am}}{r_{ad}} = \frac{\left(1+\frac{\mu}{n}\right)U_{a0}}{R_i + r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)}, \qquad (8.134)^*$$

$$\xi = \frac{r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)}{R_i + r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)}, \qquad (8.135)^*$$

$$\eta = \frac{\pi}{4}\frac{r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)}{R_i + r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)}, \qquad (8.136)^*$$

$$P_{\sim} = \frac{U_{a0}^2 r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)^2}{2\left[R_i + r_{ad}\left(1+\frac{\mu}{n}\right)\right]^2}. \qquad (8.137)^*$$

При этом выражения (8.104) — (8.120) полностью применимы и к рассматриваемому случаю режима B_2.

Так, например, при выполнении каскада на триодах типа ГМ-70 ($\mu = 6{,}7$; $R_i = 1500$ *ом*, $U_{a\,доп} = 1500$ *в*; $P_{a\,доп} = 125$ *вт*) и выбора $U_{a0} = U_{a\,доп}$, при полном использовании ламп по мощности рассеяния на аноде, сопротивление нагрузки r_{ad}, найденное из выражения (8.116), оказывается равным 1830 *ом*. Для получения наибольшей колебательной мощности необходимо коэффициент использования анодного напряжения довести до 0,9, но тогда, как вытекает из (8.135),

$$1 + \frac{\mu}{n} = \frac{\xi}{1-\xi}\frac{R_i}{r_{ad}} \qquad (8.138)^*$$

или $1 + \frac{\mu}{n} = 7{,}38$, откуда следует, что необходимое значение коэффициента напряженности режима составляет $n = 1{,}05$, что в общем приемлемо. Колебательная мощность $P_{\sim}$, вычисленная по ф-ле (8.117) для $\xi = 0{,}9$ и $P_{a\,макс} = P_{a\,доп} = 125$ *вт*, получается равной 500 *вт*. Что же касается кпд, то его величина, как и в других случаях активной нагрузки, составляет $\frac{\pi}{4}\xi$, т. е. $\eta = 0{,}785 \cdot 0{,}9 = 0{,}7$.

Если взять $U_{a0} = 1200\ в < U_{a\,доп}$, то можно получить те же показатели $P_{\sim}$, ξ и η, но коэффициент напряженности режима

$n = u_{a\ мин}/u_{c\ макс}$ уменьшится до 0,6, что приведет к недопустимо большому импульсу сеточного тока, ибо, как известно,

$$i_{c\ макс} \approx a \sqrt{\frac{u_{c\ макс}}{u_{a\ мин}}}\, i_{a\ макс}, \qquad (8.139)$$

где $a = 0{,}1 \div 1$, а следовательно, к чрезмерному возрастанию мощности предшествующего каскада. Кроме того, при меньшем значении U_{a0} получится большая величина максимального импульса анодного тока $i_{a\ макс} = I_{dm}$, которая не должна превышать величину тока насыщения I_s.

Аналитический метод исследования каскада, выполненного на триодах, позволяет также определить напряжение смещения U_{c0} и амплитуду входного напряжения U_{cm}.

Независимо от индекса режима В, как видно из рис. 8.27 и соотношения (8.17), в котором следует принять $i_a = 0$,

$$(U_{c0})_{В} = -\frac{U_{a0} - u_n}{\mu}. \qquad (8.140)^*$$

Одновременно в режиме $В_1$

$$(U_{cm})_{В_1} = |U_{c0}| = \frac{U_{a0} - u_n}{\mu}. \qquad (8.141)^*$$

Что же касается режима $В_2$, то здесь напряжение U_{mc} проще всего выразить через U_{am}, используя эквивалентную схему на рис. 8.21, полагая $R_{id} = R_i$,

$$(U_{cm})_{В_1} = (U_{cm})_{В_2} = \frac{U_{am}(R_i + r_{ad})}{\mu r_{ad}} = \frac{I_{dm}(R_i + r_{ad})}{\mu}. \qquad (8.142)^*$$

Таблица 8.2

ПОКАЗАТЕЛИ ДВУХТАКТНОГО КАСКАДА, ВЫПОЛНЕННОГО НА ТРИОДАХ ГМ-70
($U_{a\ доп} = 1500$ *в*, $P_{a\ доп} = 125$ *вт*, $R_i = 1500$ *ом*, $u_n = 80$ *в*, $\mu = 6{,}7$, $I_s \geqslant 800$ *ма*)

Режимы	U_{a0} *в*	$P_{a\ макс}$ *вт*	$P_{\sim}$ *вт*	r_{ad} *ком*	ξ	η	n	U_{c0} *в*	U_{cm} *в*	$i_{a\ макс} = I_{dm}$, *ма*
$В_1$	4300	125	500	15	0,9	0,7	—	—630	630	256[1]
	1500	125	168	1,74	0,51	0,4	—	—212	212	438
	1500	7,6	30,4	30	0,9	0,7	—	—212	212	45
$В_2$	1500	125	500	1,83	0,9	0,7	1,05	—212	367	740
	1200	125	500	1,17	0,9	0,7	0,60	—167	367	922[2]

[1]) Этот вариант режима $В_1$ на практике не может быть использован, так как $U_{a0} > U_{a\ доп}$.

[2]) Второй вариант режима $В_2$ также не реализуем, поскольку $i_{a\ макс} > I_s$, кроме этого, здесь $n = 0{,}6$ имеет неблагоприятно малую величину.

Результаты проведенных подсчетов некоторых показателей двухтактного каскада, работающего в режимах B_1 и B_2, сведены в табл. 8.2.

Данные табл. 8.2 показывают, насколько режим B_2 оказывается эффективнее режима B_1.

Но вместе с тем при работе двухтактного каскада в режиме B_2 усложняется устройство предшествующего каскада, который должен выполняться как каскад усиления мощности, а не напряжения. Поэтому использование режима B_2 при сравнительно небольшой величине выходной мощности нецелесообразно.

8.2.5. Влияние пульсаций питающих напряжений и асимметрии плеч на работу двухтактного каскада

Вторичная модуляция и фон, вызванные пульсацией питающих напряжений. Как было показано (рис. 8.20*б*), под выходным током в эквивалентной схеме каскада следует понимать разностный ток $i_d = i'_a - i''_a$. Если каскад выполнен симметрично и на его вход не поступает напряжение сигнала, то под воздействием пульсаций какого-либо питающего напряжения анодные токи i'_a и i''_a изменяются одинаково, а разностный ток продолжает оставаться равным нулю.

Однако при наличии входного сигнала

$$u_{сигн} = U_{cm} \sin \omega_{сигн} t \tag{8.143}$$

и одновременно пульсаций какого-либо питающего напряжения, происходящих по закону

$$u_n = U_{nm} \cos \omega_n t, \tag{8.144}$$

изменения анодных токов вследствие нелинейности ламповых характеристик получаются неодинаковыми (в том числе и при симметрично выполненном каскаде).

Нетрудно установить, что при поступлении на электроды лампы напряжений $u_{сигн}$ и u_n при симметричном выполнении каскада разностный ток содержит составляющие не только частоты сигнала $f_{сигн}$ и ее нечетных гармоник $3f_{сигн}$, $5f_{сигн}$ ..., но также и ряд составляющих комбинационных частот $|f_{сигн} \pm f_n|$, $|f_{сигн} \pm 2f_n|$ и т. д.

С этой целью примем, что динамическая характеристика может быть аппроксимирована степенным рядом

$$i_a = I_{a0} + a_1 u_{c\sim} + a_2 u^2_{c\sim} + a_3 u^3_{c\sim} + \ldots, \tag{8.145}$$

и допустим для простоты рассмотрения, что пульсации питающего напряжения существуют в сеточной цепи и их амплитуда равна $U_{пст}$.

Напряжение входного сигнала поступает на сетки ламп в противоположных фазах, а от источников питания — синфазно. Поэтому при выражении тока первой лампы i'_a рядом (8.145) следует положить

$$u_{c\sim} = u_{сиг\text{н}} + u_п \tag{8.146}$$

и соответственно при определении i''_a принять

$$u_{c\sim} = -u_{сиг\text{н}} + u_п. \tag{8.147}$$

Подставляя последовательно (8.146) и (8.147) в (8.145), заменяя i_a на i'_a и i''_a и производя вычитание новых рядов, устанавливаем, что

$$i_d = i'_a - i''_a = 2a_1 u_{сиг\text{н}} + 4a_2 u_{сиг\text{н}} u_п + 2a_3 u^3_{сиг\text{н}} + 6a_3 u^2_{сиг\text{н}} u^2_п + \ldots \tag{8.148}$$

Учитывая, что $\sin^3 \omega t = \frac{3}{4}\sin \omega t - \frac{1}{4}\sin \omega t$, а $\cos^2 \omega t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\omega t$ и принимая во внимание равенства (8.143) и (8.144), ряд (8.148) приведем к такому виду:

$$i_d = \left(2a_1 + \frac{9}{2} a_3 U^2_{ст} + \ldots\right) U_{ст} \sin \omega_{сиг\text{н}} t - \frac{1}{2} a_3 U^3_{ст} \sin 3\omega_{сиг\text{н}} t + 2a_2 U_{ст} U_{пст} \sin (\omega_{сиг\text{н}} + \omega_п) t + 2a_2 U_{ст} U_{пст} \sin (\omega_{сиг\text{н}} - \omega_п) t + 3a_3 U_{ст} U^2_{пст} \sin (\omega_{сиг\text{н}} + 2\omega_п) t + 3a_3 U_{ст} U^2_{пст} \sin (\omega_{сиг\text{н}} - 2\omega_п) t + \ldots \tag{8.149}$$

Таким образом, высказанное положение о возникновении составляющих комбинационных частот в выходной цепи является доказанным.

Амплитуда составляющих частот $|f_{сиг\text{н}} \pm 2f_п|$ практически значительно меньше, чем частоты $|f_{сиг\text{н}} \pm f_п|$, что позволяет учитывать влияние только простых комбинационных колебаний с частотами:

$$f'_{комб} = f_{сиг\text{н}} + f_п, \tag{8.150}$$

$$f''_{комб} = f_{сиг\text{н}} - f_п. \tag{8.151}$$

С физической точки зрения *возникновение комбинационных частот объясняется эффектом модуляции полезных колебаний пульсациями.* Действительно, отбрасывая в (8.148) относительно небольшие слагаемые более высокого порядка, т. е. $2a_3 u^3_{сиг\text{н}}$, $6a_3 u_{сиг\text{н}} u^2_п \ldots$, устанавливаем, что

$$i_d = 2a_1 \left(1 + \frac{2a_2}{a_1} u_п\right) u_{сиг\text{н}}$$

или, на основании (8.143) и (8.144),

$$i_a = 2a_1 U_{cm}\left(1 + \frac{2a_2}{a_1} U_{пст} \cos \omega_n t\right) \sin \omega_{сигн} t. \qquad (8.152)$$

Уравнение (8.152) является не чем иным, как уравнением модулированных колебаний с коэффициентом модуляции

$$m_2 = \frac{2a_2}{a_1} U_{пст} \qquad (8.153)$$

и частотой модуляции f_n, причем роль несущей частоты играет частота сигнала $f_{сигн}$.

Эффект модуляции сигнала пульсациями питающих напряжений воспринимается на слух, как нелинейные искажения.

Е. Г. Момот, теоретически и экспериментально исследовавший этот вопрос [63], показал, что нелинейные искажения практически не заметны на слух, если параметр m_2, названный *коэффициентом вторичной модуляции*, при частоте f_n, равной 50 или 100 *гц*, не превышает 2—4% (2% при художественной передаче).

Итак, при одновременном действии сигнала и пульсаций питающего напряжения возникает так называемая *вторичная модуляция сигнала* [1]), при которой выходной ток двухтактного каскада, в частности разностный ток i_a, приобретает составляющие комбинационных частот $f'_{комб} = f_{сигн} + f_n$ и $f''_{комб} = f_{сигн} - f_n$. Так обстоит дело при симметрично выполненных плечах.

В случае же асимметрии плеч, кроме составляющих комбинационных частот, естественно, в выходную цепь попадает также составляющая частоты пульсаций f_n, что и обусловливает возникновение помех в виде фона.

Нелинейные искажения, вызванные пульсациями питающих напряжений в режиме А, слабо выражены и их есть смысл принимать во внимание только при работе каскада в режиме В. Вместе с тем глубина вторичной модуляции, как видно из выражения (8.153), не зависит от уровня сигнала и это верно при небольших значениях U_{cm}, пока можно пренебрегать в (8.149) членами высокого порядка. При максимальном же уровне сигнала коэффициент вторичной модуляции становится несколько меньше (примерно в 2—3 раза).

Динамическая характеристика анодного тока в районе начальной рабочей точки достаточно точно описывается параболой второй степени, переходя дальше прямую линию. Принимая во внимание сказанное и полагая, что в начальной рабочей точке динамическая крутизна вдвое меньше, чем на прямолиней-

[1]) Е. Г. Момот рассматривал эффект возникновения этой модуляции в тракте высокой частоты радиоприемника, где сигнал имеет форму модулированных (в передатчике) колебаний. Поэтому модуляция сигнала, дополнительно происходящая в приемнике за счет пульсаций, была названа вторичной.

ном участке, можно показать, что отношение коэффициентов ряда (8.145) равно следующей величине:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{S_d}{16 I_{a0}} = \frac{I_{dm}}{16 I_{a0} U_{cm}}, \tag{8.154}$$

где $S_d = I_{dm}/U_{cm}$ — крутизна динамической характеристики разностного тока. Подставляя (8.154) в (8.153), получим

$$m_2 = 2 \frac{a_2}{a_1} U_{ncm} = \frac{1}{8} \frac{I_{dm} U_{ncm}}{I_{a0} U_{cm}}. \tag{8.155}$$

При учете еще влияний пульсаций на аноде, экранирующей сетке и прочих пульсаций соответствующее выражение получается в таком виде:

$$m_{2\Sigma} = \frac{1}{8} \frac{I_{dm}}{I_{a0}} \left(\frac{U_{ncm}}{U_{cm}} + \frac{U_{nam}}{\mu U_{cm}} + \frac{\mu_э U_{nэm}}{\mu U_{cm}} + \ldots \right), \tag{8.156}$$

где

$$\mu_э = \left[- \frac{\partial u_a}{\partial u_э} \right]_{i_a = \text{const}} = R_i \frac{\partial i_a}{\partial u_э} \tag{8.157}$$

— статический коэффициент усиления лампы при управлении анодным током со стороны экранирующей сетки.

Переходя к определению составляющей суммарного тока частоты пульсаций, мы должны принять во внимание, что фон сильнее прослушивается при отсутствии сигнала, когда параметры лампы имеют постоянные величины, определяемые положением начальной рабочей точки.

Допустим и здесь для простоты, что пульсирующим является напряжение только в сеточной цепи, тогда приращения анодных токов ламп, вызванные изменением сеточного напряжения, происходящего с частотой f_n, окажутся следующими:

$$\Delta i'_{na} = S' \Delta u_{nc} + g'_i \Delta u_a,$$

$$\Delta i''_{na} = S'' \Delta u_{nc} - g''_i \Delta u_a,$$

где Δu_a — изменение анодного напряжения, вызванное прохождением тока $\Delta i_{nd} = \Delta i'_{na} - \Delta i''_{na}$ через сопротивление нагрузки r_{ad}. Учитывая сказанное, получим уравнение относительно приращения разностного тока

$$\Delta i_{nd} = (S' - S'') \Delta u_{nc} - (g'_i + g''_i) r_{ad} \Delta i_{nd}.$$

Решая это уравнение, от мгновенных значений перейдем к амплитудным, в результате получим

$$I_{ndm} = \frac{(S' - S'') U_{ncm}}{1 + (g'_i + g''_i) r_{ad}}. \tag{8.158}$$

Данное выражение показывает, что выходной ток частоты пульсаций, т. е. ток, вызывающий фон, зависит от различия в величинах крутизны в начальной рабочей точке. Очевидно, если крутизна задается с допуском как $S \pm \Delta S$, то в крайнем положении:

$$S' = S + \Delta S,\ S'' = S - \Delta S \tag{8.159}$$

и

$$S' - S'' = 2\Delta S. \tag{8.160}$$

Но сумма внутренних проводимостей ламп примерно равна обратной величине внутреннего сопротивления источника разностного тока, т. е.

$$g_i' + g_i'' = \frac{1}{R_i'} + \frac{1}{R_i''} = \frac{1}{R_{id}}. \tag{8.161}$$

Принимая во внимание это соотношение, а также и то, что

$$\frac{1}{R_{id}} \approx \frac{S' + S''}{\mu} = \frac{2S}{\mu}, \tag{8.162}$$

решение (8. 158) приведем к следующему виду:

$$I_{ndm} = \frac{\Delta S}{S} \frac{\mu U_{ncm}}{R_{id} + r_{ad}}. \tag{8.163}$$

При определении величины пульсации с точки зрения допустимого уровня фона последний следует оценивать по отношению к номинальному уровню сигнала I_{dm}. Вводя в рассмотрение коэффициент фона $k_\phi = I_{ndm}/I_{dm}$ и учитывая влияние пульсаций напряжений на аноде, экранирующей сетке и др., на основании равенств (8.142), (8.163) и по аналогии с (8.156) устанавливаем, что в общем случае

$$k_{\phi\Sigma} = \frac{I_{ndm}}{I_{dm}} = \frac{\Delta S}{S}\left(\frac{U_{ncm}}{U_{cm}} + \frac{U_{nam}}{\mu U_{cm}} + \frac{\mu_э U_{nэm}}{\mu U_{cm}} + \ldots\right). \tag{8.164}$$

Полученное выражение относится как к режиму А, так и в равной мере к режиму В. Относительный же разброс крутизны $\Delta S/S$, как правило не превышает 0,2 ($\pm 20\%$), но при специально отобранных лампах можно считать $\Delta S/S < 0{,}1$. Допустимые же значения коэффициента фона обычно заключаются в пределах $-(40 \div 80)$ *дб*.

Таким образом, величина какой-либо пульсации должна выбираться так, чтобы ни коэффициент вторичной модуляции, ни коэффициент фона k_ϕ не превышали некоторые заданные значения.

Например, в случае двухтактного каскада, выполненного на триодах типа ГМ-100, работающих в режиме $U_{a0} = 5000$ *в*, $I_{a0} = 0{,}12$ *а*, $U_{cm} = 475$ *в*, $I_{dm} = 1{,}15$ *а*, в котором $\mu = 18$ и $\Delta S/S =$

$= 0{,}15$ при задании $m_{2\Sigma} = 2\%$ и $k_{\phi\Sigma} = 0{,}03\%$ (-70 *дб*), из (8.156) узнаем, что сумма напряжений $U_{nст} + \frac{1}{\mu} U_{nат}$ не должна превышать 4,9 *в*. Расчет этой же величины, исходя из условия (8.164), дает $U_{nст} + \frac{1}{\mu} U_{nат} = 0{,}9$ *в*. Выбирая наименьшее значение 0,9 *в* и отводя на долю анодных пульсаций 75% от суммарного напряжения, окончательно устанавливаем, что допустимые величины пульсаций таковы:

$$U_{nc} = 0{,}707\ U_{nст} = 0{,}16\ в \text{ и } U_{na} = 0{,}707\ U_{nат} = 8{,}6\ в.$$

Следует отметить, что применение отрицательной обратной связи позволяет уменьшить уровень не только фона, но и нелинейных искажений, возникающих вследствие вторичной модуляции. Поэтому при наличии отрицательной обратной связи с глубиной, равной A, напряжения пульсаций могут быть взяты в A раз более высокими. Так, при $A = 10$ (20 *дб*) в условиях рассмотренного расчета допустимо остановиться на $U_{nc} = 1{,}6$ *в* и $U_{na} = 86$ *в*.

Нелинейные искажения, обусловленные асимметрией входного напряжения. Ассиметрия напряжения возбуждения двухтактного каскада по амплитуде и фазе, вообще говоря, приводит к возрастанию нелинейных искажений, так как за счет их, не происходит полной компенсации четных гармоник.

Искажения, возникающие за счет этой асимметрии, практически могут стать заметными, если источником возбуждения является реостатный инверсный каскад, а рассматриваемый двухтактный каскад работает в режиме В.

В области средних частот возникновение фазовой ассимметрии маловероятно. Ассиметрию же по амплитуде численно удобно выражать величиной *коэффициента ассимметрии* (рис. 7.72)

$$k_A = \frac{U''_{c2}}{U'_{c2}}. \tag{8.165}$$

При $k_A \neq 1$ четные гармоники не компенсируются полностью и какая-то разностная составляющая поступает в выходную цепь.

Так как

$$I_{dm} = \frac{\mu U_{cm}}{R_{id} + r_{ad}}, \tag{8.166}$$

а согласно (8.23) [1]

$$I_{am2} = \frac{2}{3\pi} I_{dm}, \tag{8.167}$$

[1] Ряд (8.82) и соотношение (8.167) соответствуют представлению динамической характеристики ломаной прямой.

то амплитуда второй гармоники *разностного тока* равна следующей величине.

$$I_{dm2} = I'_{am2} - I''_{am2} = (1 - k_A)\, I'_{am2} = \frac{2}{3\pi}(1 - k_A)\, I'_{dm}, \quad (8.168)$$

где I'_{am2} и I'_{dm} относятся к лампе, возбуждаемой напряжением $U_{cm} = \sqrt{2}U'_{c2}$. Так как у второй лампы $I''_{dm} = k_A I'_{dm}$, то

$$I_{dm} = \frac{1 + k_A}{2} I'_{dm}, \quad (8.169)$$

что дает следующую величину коэффициента гармоник:

$$k_2 = \frac{I_{dm2}}{I_{dm}} = \frac{4}{3\pi}\frac{1 - k_A}{1 + k_A}. \quad (8.170)$$

Коэффициент ассиметрии k_A допустимо довести до 0,8, ибо коэффициент гармоник при этом не превышает 4,7%.

В области нижних частот за счет влияния реактивных параметров, находящихся в источнике возбуждения (инверсном каскаде), возникает *ассимметрия по фазе* φ_A, а степень ассимметрии по амплитуде возрастает. Однако при не очень больших величинах φ_A амплитудные изменения незначительны, ибо они не выходят за рамки $\cos\varphi_A$, так что основную роль в области нижних частот играет фазовая ассимметрия.

Если анодный ток лампы первого плеча изменяется по закону

$$i'_a = I_{dm} \sin \omega t,$$

а у второго плеча со сдвигом по фазе на угол $\pi + \varphi_A$

$$i''_a = I_{dm} \sin(\omega t + \pi + \varphi_A),$$

то составляющие частоты $2f$ будут следующим образом изменяться по времени:

$$(i'_a)_{2f} = -\frac{2}{3\pi} I_{dm} \cos 2\omega t,$$

$$(i''_a)_{2f} = -\frac{2}{3\pi} I_{dm} \cos 2(\omega t + \varphi_A).$$

Вторая гармоника разностного тока равна разности двух последних величин

$$(i_d)_{2f} = -\frac{4}{3\pi} I_{dm} \sin\varphi_A \sin(2\omega t + \varphi_A),$$

причем ее амплитуда

$$I_{dm2} = \frac{4}{3\pi} \sin\varphi_A I_{dm},$$

откуда следует, что коэффициент гармоник

$$k_г = \frac{I_{dm2}}{I_{dm}} = \frac{4}{3\pi} \sin \varphi_A. \qquad (8.171)$$

При значении φ_A порядка 3— 6° $k_г$ не выходит за пределы 2,3 — 4,5%, что вполне допустимо.

В области верхних частот также практически сказывается только фазовая асимметрия. Однако на верхней граничной частоте коэффициент гармоник непосредственно не характеризует нелинейные искажения, ибо высшие гармоники оказываются за пределами рабочего диапазона.

Здесь, как и вообще в области наиболее высоких частот рабочего диапазона, нелинейные искажения возникают при одновременном существовании минимально двух колебаний «высокой частоты» $f_1 \approx f_в$ и «низкой частоты» $f_2 < f_1$, что проявляется в образовании комбинационных частот.

Так как интенсивность звуковых колебаний высокого тона меньше, чем на средних частотах, то можно принять, что процесс отпирания и запирания ламп при поочередной их работе в режиме В регулируется более мощными колебаниями частоты f_2. Но тогда фаза высокочастотной составляющей суммарного тока будет содержать периодические качания в форме прямоугольной волны с высотой φ_A и периодом $T_2 = 1/f_2$. При этом амплитуда первой гармоники качания фазы равна следующей величине:

$$\Delta\varphi_m = \frac{2}{\pi} |\varphi_A|. \qquad (8.172)$$

В результате мгновенное значение составляющей разностного тока частоты f_1 при качающейся фазе выразится так:

$$(i_d)_{f1} = (I_{dm})_{f1} \sin (\omega_1 t + \Delta\varphi_m \sin \omega_2 t + \ldots) =$$

$$= (I_{dm})_{f1} [\sin \omega_1 t \cos (\Delta\varphi_m \sin \omega_2 t + \ldots) + \cos \omega_1 t \sin (\Delta\varphi_m \sin \omega_2 t + \ldots)].$$

Так как

$$\cos (a \sin b) = J_0 (a) + 2J_2 (a) \cos 2b + \ldots$$

и

$$\sin (a \sin b) = 2J_1 (a) \sin b + 2J_3 (a) \sin 3b + \ldots,$$

где $J_0(a)$, $J_1(a)\ldots$ — функции Бесселя первого рода от аргумента a, то амплитуда несущей частоты f_1 оказывается равной $(I_{dm})_1 J_0(\Delta\varphi_m)$. При этом амплитудное значение тока комбинационной частоты $f_к = |f_1 \pm f_2|$ составит

$$\frac{1}{2} (I_{dm})_{f1} 2J_1 (\Delta\varphi_m).$$

Коэффициент же комбинационного тона, представляющий собой отношение этих токов, равен $J_1(\Delta\varphi_m)$: $J_0(\Delta\varphi_m)$, т. е.

$$k_{комб} = \frac{J_1\left(\frac{2}{\pi}|\varphi_A|\right)}{J_0\left(\frac{2}{\pi}|\varphi_A|\right)}. \qquad (8.173)$$

Расчёт коэффициента комбинационного тона, выполненный по ф-ле (8.173), показывает, что при допустимых значениях $k_{комб} = 3-6\%$ [1]) асимметрия по фазе $|\varphi_A|$ не должна превышать 5—10°.

В случае применения отрицательной обратной связи, охватывающей двухтактный и инверсный каскады, асимметрия может быть допущена более значительной.

Нелинейные искажения, возникающие вследствие ассиметрии плеч каскада. В самом двухтактном каскаде основной причиной асимметрии является разброс параметров ламп, приводящий к различию наклонов динамических характеристик анодных токов, что обусловливает неполную компенсацию четных гармоник.

Если каскад работает в режиме В, а зависимость $i_a = f(u_c)$ близка к ломаной прямой, то допустимо считать, что наклон динамической характеристики может отличаться от средней величины в такой же степени, как и статическая крутизна. Это позволит для крайнего случая асимметрии принять

$$I'_{dm} = S'_d U_{cm} = I_{dm}\frac{S+\Delta S}{S}$$

и

$$I''_{dm} = S''_d U_{cm} = I_{dm}\frac{S-\Delta S}{S}.$$

Разность $I'_{dm} - I''_{dm}$ представляет собой максимальное значение остаточной полуволны, содержащей ряд четных некомпенсирующихся гармоник. В частности, амплитуда второй гармоники разностного тока составит

$$I_{dm2} = \frac{2}{3\pi}(I'_{dm} - I''_{dm}) = \frac{2}{2\pi}\frac{2\Delta S}{S} I_{dm}. \qquad (8.174)$$

Соответствующий коэффициент гармоник равен отношению I_{dm2} к I_{dm}

$$(k_г)_{асим} = \frac{I_{dm2}}{I_{dm}} = \frac{4}{3\pi}\frac{\Delta S}{S}. \qquad (8.175)$$

[1]) Эквивалентный коэффициент гармоник, как показывает (2.22), составляет половину от $k_{комб}$.

Обычно разброс крутизны $\Delta S/S$ не превышает 0,1 — 0,2, поэтому $(k_г)_{асим}$ при наибольшей степени асимметрии составляет 4 — 8%. В режиме же А обычно вообще можно не считаться с влиянием асимметрии параметров.

Для уменьшения нелинейных искажений, обусловленных асимметрией плеч каскада, в современных усилителях, особенно большой мощности, применяется достаточно глубокая отрицательная обратная связь.

8.2.6. Выбор рода режима работы двухтактного каскада

В отличие от однотактных каскадов, работающих только в режиме А, двухтактный каскад может работать как в режиме А так и в режиме В (B_1 и B_2). Нелинейные искажения в режиме А, как правило, невелики и коэффициент гармоник может не превышать 2—3%. В режиме B_1 нелинейные искажения выше, но при благоприятных условиях и здесь коэффициент гармоник относительно мал (3—7%). В режиме B_1 более заметно сказывается влияние асимметрии, за счет которой не получается полной компенсации четных гармоник. Искажения в этом режиме могут возрасти вследствие нестационарных процессов в выходном трансформаторе, особенно если велико рассеяние между половинами первичной обмотки, а также за счет пульсаций питающих напряжений.

Для режима B_2 характерны еще большие нелинейные искажения, что объясняется, с одной стороны, большим использованием ламп и, с другой стороны, действием сеточных токов, искажающих подводимое к усилителю напряжение. В режиме B_2 коэффициент гармоник доходит до 5—10%, а при неблагоприятных условиях получается еще выше; влияние асимметрии и нестационарных процессов здесь становится еще более заметным.

Самый низкий кпд получается в режиме А и самый высокий — в режиме B_2. Порядок величин здесь бывает различный, но в среднем можно считать, что кпд в режиме А равен 15—40%, в режиме B_1 — 30 — 60% и в режиме B_2 — 50 — 70%.

Колебательная мощность при наибольшем использовании ламп в отношении мощности рассеяния на аноде минимальна в режиме А и максимальна в режиме B_2.

Сравнивая эти три режима, нужно считаться также и с другими обстоятельствами.

В режиме B_2 лампы работают с сеточным током, в силу чего предоконечный каскад приходится выполнять как каскад усиления мощности, а не напряжения, что усложняет устройство усилителя. Наряду с этим сложнее оказывается и питающая часть. Внутреннее сопротивление источника питания в анодной цепи должно быть достаточно малым как для медленного изменения

потребляемого «постоянного» тока, так для переменных составляющих. Действительно, в режимах B_1 и B_2 постоянная составляющая анодного тока растет вместе с уровнем сигнала, что приводит к уменьшению анодного напряжения за счет возрастания падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. Снижение напряжений на аноде и экранирующей сетке приводит к уменьшению выходной мощности и возрастанию нелинейных искажений.

При питании сеточных цепей большие удобства дает использование катодного смещения, получаемого с помощью сопротивления $R_к$ (рис. 3.17). Естественно, что в случае катодного смещения при возрастании постоянной составляющей анодного тока происходит повышение напряжения смещения, что в значительно большей степени, чем снижение анодного напряжения вызывает уменьшение выходной мощности и увеличение уровня нелинейных искажений. Поэтому катодное смещение в основном применяется при работе ламп в режиме А, значительно реже в B_1 [1]). При работе ламп в режиме B_2 применяется только фиксированное смещение от источника с достаточно низким внутренним сопротивлением.

В случае использования ламп с так называемой «правой» характеристикой, особенностью которых является небольшая величина анодного тока при номинальном анодном и нулевом сеточном напряжениях (например, 6Н7С, ГУ-5Б, ГУ-27Б, Г-431, Г-433 и др.), практически оказывается возможной работа при

$$U_{c0} = 0.$$

Выяснив основные особенности рассматриваемых трех режимов, мы можем прийти к таким выводам.

1. Режим А в мощном двухтактном каскаде может представлять интерес в тех сравнительно редких случаях, когда важно получить высокую степень линейности, наиболее простое выполнение питающих цепей — практически при небольших величинах выходной мощности, до 5—10 *ва*.

2. Режим B_1 удобен при выходной мощности среднего порядка (не свыше 20—100 *ва*), если важно улучшить использование ламп и повысить кпд, при более простом (по сравнению со случаем режима B_2) выполнении как предоконечного каскада, например, по реостатной схеме на маломощных лампах, так и питающих цепей за счет отсутствия отдельного источника смещающего напряжения.

3. Использование режима B_2 целесообразно уже при сколько-нибудь значительных выходных мощностях (начиная с 10—

[1]) При использовании катодного смещения и работе ламп в режиме В сопротивление $R_к$ целесообразно шунтировать конденсатором большой емкости $C_к$, что не требуется в случае работы ламп в режиме А (в двухтактном каскаде).

50 *ва*), когда усложнение предоконечного каскада и питающих цепей оправдывается значительным выигрышем, получаемым за счет наибольшего использования ламп и возможности работы при сравнительно низком анодном напряжении и меньшем потреблении энергии. Высокий уровень нелинейных искажений, характерный для этого режима, не является неустранимым недостатком: при достаточно глубокой обратной связи, охватывающей оконечный, предоконечный и 1—2 предварительных каскада, удается получить коэффициент гармоник порядка 1 — 3%.

8.2.7. Расчет двухтактного каскада усиления мощности

Общие замечания. В двухтактном каскаде усиления мощности, вообще говоря, находят применение усилительные лампы всех типов. При малых и средних величинах выходной мощности (до 20—50 *ва*) более удобны лампы, относящиеся к категории приемно-усилительных. В случае выбора режима А или B_1 обычно предпочтение отдается экранированным лампам (6П1П, 6П3С, 6П9, 6П14П и др.), известное применение все же могут найти и триоды (6С4С, 6Н13С и др.), работающие с небольшими нелинейными искажениями, что позволяет обходиться без обратной связи. Тем не менее встречаются случаи применения наименее мощных модуляторных и генераторных ламп (ГУ-29, ГУ-50, Г-807 и др.) [1] при работе каскада в режиме B_1. При использовании режима B_2 различия между трехэлектродными и экранированными лампами по существу уже становятся незаметными.

В случае больших мощностей, когда, как правило, используется только режим B_2, применяются модуляторные и генераторные лампы — триоды (ГМ-70, ГМ-100, ГУ-5Б, Г-431 и др.), пентоды (ГУ-50, ГК-71, ГУ-81 и др.), а также и тетроды (например, Г-807, ГУ-27Б, ГУ-29 и др.).

Расчет мощного двухтактного каскада сводится к нахождению прежде всего величин, определяющих режим работы ламп. Естественно, что, как и при всяком расчете, предварительно выбираются некоторые исходные данные, например тип ламп, род режима работы, величины выходной мощности и анодного напряжения и т. д. Основным моментом, влияющим на ход расчета, является род режима работы, в связи с чем удобно возможные способы решений свести к трем вариантам.

1-й вариант. *Режим* А. При работе ламп в режиме А расчет двухтактного каскада можно вести так же, как и однотакт-

---

[1] Все модуляторные лампы представляют собой триоды с «левой» характеристикой. Среди генераторных ламп такими характеристиками обладают пентоды и лучевые тетроды, а большинство триодов имеет «правые» характеристики.

ного каскада, особенно в начальной его стадии — определения U_{a0}, $U_{э0}$, U_{c0}[1]), I_{a0}, r_a, U_{am}, $P_{\sim}$. При этом сопротивление нагрузки разностному току $r_{ad} = 0{,}5\, r_a$; колебательная мощность, получаемая от двухтактного каскада, будет в два раза больше, чем от однотактного.

Наряду с этим может быть также предложен и другой метод расчета, основанный на использовании диаграммы на рис. 8.22. Здесь после выбора U_{a0} следует задаться величинами размаха анодного напряжения $ED = DC'$, которые приблизительно равны амплитудному значению U_{ma}, и напряжения смещения U_{c0}.

Соответствующее построение позволяет определить нагрузочные сопротивления r_{ad} и r_a, приближенное значение колебательной мощности [см. ф-лы (8.96), (8.99) и (8.100) в п. 8.2.3], а также и величины токов $i_{a\,макс}$, I_{a0} и $i_{a\,мин}$.

Для расчета составляющих тока i_a строится динамическая характеристика анодного тока (рис. 8.24), которая переносится в систему координат $u_c - i_a$ (рис. 8.23), после чего используется метод пяти ординат.

Так, в случае режима, описываемого диаграммой на рис. 8.22, имеем $B'E = 200$ *ма*, $ED = 150$ *в*, откуда следует что

$$r_{ad} = \frac{ED}{B'E} = \frac{150}{200} = 0{,}75 \text{ ком},$$

$$r_a = 2r_{ad} = 2 \cdot 0{,}75 = 1{,}5 \text{ ком},$$

$$P_{\sim} = \approx \frac{ED \cdot B'E}{2} = \frac{150 \cdot 0{,}2}{2} = 15 \text{ вт}.$$

Так как $I_{a0} = 41{,}5$ *ма*, то $P_{a0} = U_{a0} I_{a0} = 300 \cdot 41{,}5 \cdot 10^{-3} = 12{,}5$ *вт* < 15 *вт* $= P_{a\,доп}$.

Динамическая характеристика разностного тока, полученная в результате вычитания кривых $B'A'C'$ и $B''A''C''$, найденных путем обычного переноса точек из анодных координат в сеточные, как видно из рис. 8.23, практически прямолинейна, что позволяет принять:

$$I_{dm} = B'E = 200 \text{ ма},$$
$$I_{dm3} = 0$$

и провести расчет величин $I_{a\,ср}$ и I_{am2} на основе метода трех ординат, т. е. по ф-лам (8.97) и (8.98), что дает:

$$I_{acp} = 73 \text{ ма} > I_{a0} = 41{,}5, \quad I_{am_2} = 31{,}5 \text{ ма}.$$

[1]) Напряжение смещения для ламп, работающих в двухтактном каскаде в режиме А, в целях повышения кпд полезно брать по абсолютному значению несколько больше (на 10 ÷ 20%), чем то значение, которое оказывается наиболее подходящим для случая однотактного каскада.

Так как параметры ламп могут отличаться на $\pm 10 - 20\%$, то вторая гармоника разностного тока может быть найдена из условия

$$I_{dm2} \approx (0{,}2 - 0{,}4)\, I_{am2},$$

т. е. численно здесь она равна 6,3—12,6 *ма*; при этом коэффициент гармоник I_{dm2}/I_{dm} составляет 3,15 — 6,3%.

Расчет прочих величин, характеризующих режим, не представляет затруднений:

$$U_{am} = r_{ad} I_{dm} = 750 \cdot 0{,}2 = 150 \text{ в},$$

$$P_{\sim} = 0{,}5 U_{am} I_{dm} = 0{,}5 \cdot 150 \cdot 0{,}2 = 15 \text{ вт} \text{ (от обеих ламп)},$$

$$\xi = U_{am} : U_{a0} = 150 : 300 = 0{,}5, \quad K_a = U_{am} : U_{cm} = 150 : 60 = 2{,}5,$$

$$\eta = P_{\sim}/2U_{a0} I_{a\,cp} = 15/2 \cdot 300 \cdot 0{,}073 = 0{,}34.$$

Внутреннее сопротивление источника разностного тока в начальной рабочей точке равно $R_{id} = R_i/2 = 460$ *ом*.

При использовании катодного смещения сопротивление находится из рассмотрения колебательного режима, а не режима покоя, следовательно,

$$R_к = \frac{|U_{c0}|}{2I_{a\,cp}} \qquad (8.176)^*$$

или численно $R_к = 390$ *ом*.

Однако здесь необходимо считаться с тем, что при катодном смещении фактически анодный ток покоя окажется больше, чем I_{a0}[1]), будучи несколько меньше, чем $I_{a\,cp}$. Поэтому истинная величина мощности рассеяния на аноде превышает $U_{a0}I_{a0}$, и она может превзойти $P_{a\,доп}$.

Например, для режима, описываемого диаграммой на рис. 8.22, $U_{a0}I_{a0} = 12{,}5$ *вт*, что вполне допустимо при фиксированном смещении (у лампы 6С4С $P_{a\,доп} = 15$ *вт*), но истинные значения тока покоя и мощности рассеяния на аноде при катодном смещении получатся порядка 70 *ма* и 21 *вт* соответственно. Поэтому в данном режиме применение катодного смещения недопустимо.

Практически при расчете каскада, работающего с катодным смещением (в режиме А или В), целесообразно положение начальной рабочей точки $A(U_{a0}, I_{a0})$ выбрать так, чтобы расчетная мощность рассеяния на аноде $U_{a0}I_{a0}$ получилась не свыше $(0{,}65—0{,}8)\, P_{a\,доп}$.

Из рассмотренного можно сделать важный вывод о том, что при использовании фиксированного смещения и работе лампы в режиме А и особенно В удается получить бо́льшую колеба-

[1]) В рассматриваемых условиях I_{a0} представляет собой мгновенное значение анодного тока в моменты прохождения $u_{c\sim}$ через нуль.

тельную мощность, чем при катодном смещении — в случае применения триодов в 1,2 — 1,5 раза и экранированных ламп в 1,1—1,2 раза. В случае же применения экранированных ламп сопротивление смещения находится из выражения

$$R_к = \frac{U_{c0}}{2(I_{a\,ср} + I_{э\,ср})}. \qquad (8.177)$$

Среднее значение тока экранирующей сетки $I_{э\,ср}$, входящее в это выражение, при работе ламп в режиме А находится так же, как и при расчете однотактного каскада (см. пример 8.2).

2-й вариант. *Режим* B_1. Расчет двухтактного каскада, работающего в режиме B_1 (равно, как и в режиме B_2), может вестись графическим или аналитическим методом.

Достоинством графического метода является его универсальность, т. е. применимость для любых типов ламп, большая достоверность получаемых результатов, возможность определения уровня нелинейных искажений и, наконец, наглядность. В то же время аналитический метод расчета, возможности применения которого ограничены случаем выполнения каскада на триодах, обходится без использования характеристик ламп и требует меньшей затраты труда.

Перейдем теперь к рассмотрению этих методов.

Графический метод расчета двухтактного каскада, работающего в режиме B_1. За основную исходную величину при расчете удобно принять колебательную мощность $P_\sim$, которую требуется получить от каскада. При этом ближайшей задачей является выбор типа ламп и определение анодного напряжения.

При выборе типа ламп можно исходить из того, что отношение допустимой мощности рассеяния на аноде одной лампы к колебательной мощности (получаемой от обеих ламп каскада) не меньше следующих значений: у выходных тетродов и пентодов из серии приемно-усилительных ламп (6П1П, 6П3С, 6П9, 6П14П) 0,8 ÷ 1,25, у тех же ламп, но в триодном включении — 1,25 ÷ 3,3, у выходных триодов той же серии (6С4С, 6Н13С) — 0,45 ÷ 0,63 и у маломощных генераторных и модуляторных ламп (Г-807, ГУ-50, ГК-71) — 0,33 ÷ 0,63.

Для определения анодного напряжения следует обратиться к семейству характеристик $i_a — u_a$ выбранной лампы, относящемуся к некоторому намеченному значению напряжения на экранирующей сетке $U_{э0} \leqslant U_{э\,доп}$, которое, если представляется возможным, целесообразно принять равным U_{a0}.

Если выбранная лампа является пентодом или тетродом, то не представляет труда установить положение точки пересечения статической характеристики $u_c = 0$ и динамической характеристики разностного тока. Рассматриваемую точку B на рис. 8.28 следует расположить примерно в том месте, где характеристика $u_c = 0$ после значительного искривления переходит в пологий

участок, приближающийся к прямой линии. Второй точкой, через которую проходит динамическая характеристика разностного тока, является начальная рабочая точка A $(U_{a0},0)$.

Так как амплитуда разностного тока в режиме В близка к максимальному значению анодного тока $i_{a\,макс}$ (рис. 8.28$а$), а $U_{am} \approx U_{a0} - u_{a\,мин}$, то колебательная мощность, получаемая от обеих ламп, приблизительно будет равна площади треугольника ABE, т. е.

$$P_{\sim} = \frac{U_{am} I_{am}}{2} \approx \frac{(U_{a0} - u_{a\,мин})\, i_{a\,макс}}{2}. \qquad (8.178)$$

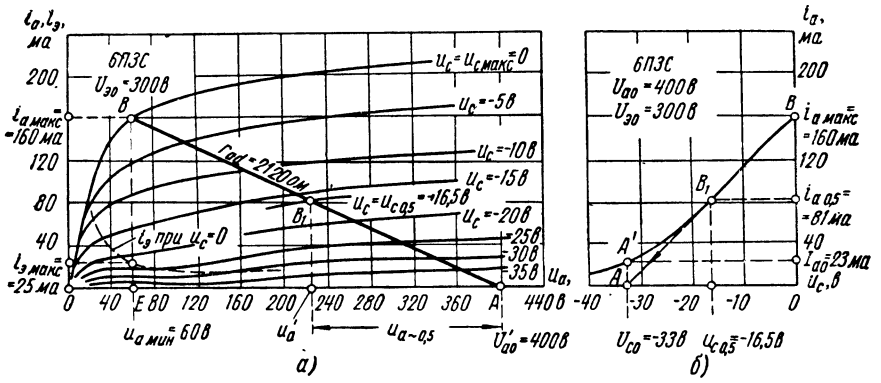


Рис. 8.28. Построения, связанные с расчётом двухтактного каскада, работающего в режиме B_1 (пример 8.4)

Последнее выражение позволяет найти требуемое значение анодного напряжения

$$U_{a0} \approx \frac{2P_{\sim}}{i_{a\,макс}} + u_{a\,мин}. \qquad (8.179)$$

На этой величине U_{a0} можно остановиться, если соблюдаются следующие пять условий: 1) $U_{a0} \leqslant U_{a\,доп}$, 2) $U_{э0} \leqslant U_{э\,доп}$ 3) $U_{a0} \geqslant U_{э0}$, 4) $P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп}$ и 5) $P_{э\,макс} \leqslant P_{э\,доп}$.

Для определения $P_{a\,макс}$ предварительно находятся сопротивления нагрузки для разностного тока

$$r_{ad} = \frac{U_{a0} - u_{a\,мин}}{i_{a\,макс}} \qquad (8.180)$$

и коэффициент использования анодного напряжения

$$\xi = \frac{U_{am}}{U_{a0}} \approx \frac{U_{a0} - u_{a\,мин}}{U_{a0}}. \qquad (8.181)$$

Если $\xi \geqslant 0{,}637$, то расчет $P_{a\,макс}$ ведется по ф-ле (8.116), а для $\xi < 0{,}637$ используется нижеследующее выражение:

$$P_{амакс} \approx \frac{1}{\pi} U_{a0} i_{a\,макс} - \frac{(U_{a0} - u_{амин})\, i_{a\,макс}}{4}, \qquad (8.182)$$

получаемое из равенства (8.109).

При этом во всех случаях максимальное значение мощности рассеяния на экранирующей сетке (одной лампы) определяется так:

$$P_{эмакс} \approx \frac{1}{4} U_{э0} i_{э\,макс}, \qquad (8.183)$$

где $i_{э\,макс}$ находится из семейства характеристик $i_э = f(u_c, u_a)$ как функция $u_c = u_{c\,макс}$ (в режиме B_1 $u_{c\,макс} = 0$) и $u_a = u_{a\,мин}$.

При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных пяти условий приходится в соответствующую сторону изменять исходные данные ($P_\sim$, $U_{э0}$) или выбирать другой тип ламп. В некоторых случаях оказывается удобным параллельное включение в плечах каскада по 2—3 лампы. Тогда расчет можно вести так же, как и на одну пару ламп, но соответственно уменьшая $P_\sim$ с тем, чтобы потом при окончательном определении показателей многолампового каскада величины, относящиеся к двухламповому каскаду, умножать (токи, мощности) и делить (сопротивления) на число ламп в одном плече.

В случае применения в каскаде триодов можно относительно свободно варьировать положением точки B (рис. 8.29), получая при $P_\sim = \text{const}$ ряд значений U_{a0}, определяемых с помощью выражения (8.179). Из этих величин выбирается наиболее подходящая, учитывая, что в первую очередь должны соблюдаться два условия: $U_{a0} \leqslant U_{a\,доп}$ и $P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп}$ [расчет $P_{a\,доп}$ ведется так же, как и для случая экранированных ламп т. е. на базе выражений (8.180), (8.181), (8.116) или (8.182)].

Следующим шагом является определение наиболее подходящей величины напряжения смещения. Для этого необходимо динамическую характеристику AB (рис. 8.28*а* и рис. 8.29) перенести по точкам в систему координат $u_c - i_a$ и к линейному участку (рис. 8.28*б*) провести касательную до пересечения ее с осью $0 - u_c$. Абсцисса точки A и может быть принята за искомое напряжение смещения. Так как вообще амплитуда напряжения на сетке лампы равна

$$U_{cm} = u_{cмакс} - U_{c0}, \qquad (8.184)$$

то для принятого значения $u_{c\,макс} = 0$ имеем для режима B_1

$$U_{cm} = |U_{c0}|.$$

К заключительной части расчета относится уточнение величин I_{dm}, U_{am}, ξ и $P_\sim$ и определение I_{dm2}, I_{dm3}, $I_{a\,ср}$, I_{am2}, $k_г$, $P_{потр}$, η, K_a, R_{id}, и если требуется, то $R_к$ и $R_э$.

С этой целью прежде всего необходимо найти составляющие разностного тока I_{dm} и I_{dm3} с помощью метода двух ординат. Первая ордината i_1, очевидно, равна $i_{d\,макс} = i_{a\,макс}$, что же касается второй (i_2), то ее значение также может быть найдено из динамической характеристики анодного тока $A'B$ (рис. 8.28*б*), которая в верхней части (при $u_{c\sim} > +0{,}5U_{cm}$) в режиме В почти всегда совпадает с динамической характеристикой разностного тока, откуда следует, что i_2 точно или приближенно равно $i_{a0,5} = f(u_{c0,5}) = f(U_{c0} + 0{,}5U_{cm})$ [1].

На основании (4.21) имеем:

$$I_{dm} = \left| \frac{2(i_{a\,макс} + i_2)}{3} \right|, \qquad (8.185)$$

$$I_{dm3} = \left| \frac{i_{a\,макс} - 2i_2}{3} \right|. \qquad (8.186)$$

При этом:

$$U_{am} = r_{ad} I_{dm}, \quad \xi = U_{am}/U_{a0},$$
$$P_{\sim} = 0{,}5 U_{am} I_{dm}. \qquad (8.187)$$

Для нахождения величин $I_{a\,ср}$, I_{am2}, I_{dm2} используются выражения:

$$I_{acp} \approx \frac{1}{\pi} i_{a\,макс}, \quad I_{am2} \approx \frac{2}{3\pi} i_{a\,макс},$$

$$I_{dm2} \approx \frac{2}{3\pi} \frac{2\Delta S}{S} i_{a\,макс}, \qquad (8.188)$$

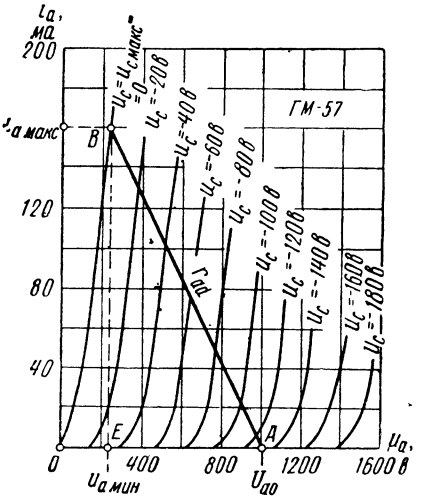


Рис. 8.29. Построения, связанные с расчётом двухтактного каскада, работающего в режиме B_1

вытекающие из равенства $I_{dm} \approx i_{a\,макс}$, (8.106), (8.167) и (8.174).

Расчет остальных показателей уже не представляет затруднений:

$$k_г = \frac{\sqrt{I_{dm2}^2 + I_{dm3}^2}}{I_{dm}}, \quad P_{потр} = 2U_{a0} I_{a\,ср}$$
$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_{потр}}, \quad K_a = \frac{U_{am}}{U_{cm}} \qquad (8.189)$$

$$R_к = \frac{U_{c0}}{2(I_{a\,ср} + I_{э\,ср})}, \quad R_э = \frac{U_a - U_{э0}}{2I_{э\,ср}}. \qquad (8.190)$$

[1]) Здесь предполагается, что при $u_{c\sim} = 0{,}5\,U_{cm}$ лампа второго плеча уже оказывается запертой, т. е. $i_d = i'_a - i''_a = i'_a$. Это означает, что у второй лампы при $u''_c = U_{c0} - 0{,}5U_{cm}$ и $u''_a = U_{a0} + u_{a\sim 0,5}$ (рис. 8.28) анодный ток i''_a равен нулю. Если ток i''_a в рассматриваемой точке не равен нулю и имеет значение $i''_{a0,5}$, то под i_2 следует понимать разность $i'_{a05,} - i''_{a0,5}$, где $i'_{a0,5}$ есть функция от $u'_c = u_{c0,5} = U'_{c0} + 0{,}5U_{cm}$ и $u'_a = U_{a0} - u_{a\sim 0,5}$.

Внутреннее же сопротивление источника разностного тока R_{id} в среднем может быть принято равным внутреннему сопротивлению лампы $R_{i0,5}$ в промежуточной точке B_1, отвечающей $u_c = u_{c0,5}$ (рис. 8.28*а*), т. е.

$$(R_{id})_B \approx R_{i0,5}. \qquad (8.191)$$

Пример 8.4. Требуется произвести расчёт двухтактного мощного каскада по следующим данным: режим B_1, колебательная мощность не менее 25 *вт*, анодное напряжение не выше 400 *в*, отклонение крутизны равно ±20%.

Заданным условиям, можно ожидать, удовлетворит лучевой тетрод 6П3С ($U_{a\,доп} = 400$ *в*, $U_{э\,доп} = 300$ *в*, $P_{a\,доп} = 20{,}5$ *вт*, $P_{э\,доп} = 2{,}75$ *вт*).

Выбрав $U_{э0} = 300$ *в*, намечаем подходящее положение точки B (рис. 8.28*а*) и определяем её координаты: $u_{a\,мин} = 60$ *в*, $i_{a\,макс} = 160$ *ма*. Подставляя эти значения в (8.179), находим

$$U_{a0} = \frac{2P_{\sim}}{i_{a\,макс}} + u_{a\,мин} = \frac{2 \cdot 25}{0{,}16} + 60 = 373\ в.$$

Округляя U_{a0} до 400 *в*, получим с некоторым запасом $P_{\sim} = 27$ *вт*. Далее, используя выражения (8.180), (8.181) и (8.116), узнаем, что $r_{ad} = 2120$ *ом*, $\xi = 0{,}85$ и $P_{a\,макс} = 7{,}6$ *вт*. Так как $i_{э\,макс} = f(u_{a\,макс}, u_{a\,мин}) = 25$ *ма*, то

$$P_{эмакс} \approx \frac{1}{4} U_{э0} i_{э\,макс} = \frac{300 \cdot 0{,}025}{4} = 1{,}88\ вт.$$

Для намеченных исходных величин условия $U_{a0} \leqslant U_{a\,доп}$, $U_{э0} \leqslant U_{э\,доп}$, $U_{a0} \geqslant U_{э0}$, $P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп}$ и $P_{э\,макс} \leqslant P_{э\,доп}$ удовлетворяются, следовательно, такие величины можно рассматривать как подходящие.

Продолжая расчёт, определяем напряжение смещения с помощью построения, приведённого на рис. 8.28*б*, в результате получая $U_{c0} = -33$ *в* и $U_{cm} = 33$ *в*. Дальше из графика рис. 8.28*а* узнаём, что при $u_c = u_{c\,0,5} = U_{c0} + 0{,}5\ U_{cm} = -33 + 0{,}5 \cdot 33 = -16{,}5$ *в* анодный ток равен $i_{a\,0,5} = 81$ *ма* $= i_2$. Подставляя численные значения $i_{a\,макс}$ и i_2 в (8.185) и (8.186), получаем $I_{dm} = 161$ *ма* и $I_{dm3} = 0{,}7$ *ма*.

Для расчёта остальных величин используем выражения (8.187)—(8.191) и рис. 8.28*а*, получив такие результаты: $U_{am} \approx 340$ *в*, $\xi \approx 0{,}85$, $P_{\sim} \approx 27$ *вт*, $I_{a\,ср} = 51$ *ма*, $I_{am2} = 13{,}6$ *ма*, $k_г = 8{,}4\%$, $P_{потр} = 40{,}8$ *вт*, $\eta = 66\%$, $K_a = 10{,}3$, $R_к = 300$ *ом*, $R_э = 8{,}2$ *ком*, $R_{id} = 76$ *ком*.

При этом кпд с учётом потребления мощности экранирующими сетками оказывается равным: $\eta_{aэ} = 63{,}3\%$. Применение же катодного смещения в данном случае вполне возможно, так как $U_{a0} I_{a0} = 400 \cdot 0{,}023 = 9{,}2$ *вт* значительно меньше $P_{a\,доп} = 20{,}5$ *вт*.

Следует отметить, что при работе экранированной лампы в режиме В постоянная составляющая тока экранирующей сетки изменяется в широких пределах. При отсутствии сигнала она имеет весьма малую величину $I_{э0}$, при номинальном уровне рассматриваемый ток, равный $I_{э\,ср}$, заметно превышает $I_{э0}$.

Если в цепи экранирующих сеток находится понизительное сопротивление $R_э$, то при колебаниях уровня сигнала напряжение $U_{э0}$ может значительно изменяться, что приводит к нарушению нормального режима работы лампы. При отсутствии

сигнала напряжение $U_{э0}$ оказывается завышенным, за счет чего мощности рассеяния на аноде и экранирующей сетке могут оказаться выше допустимых, при максимальном уровне сигнала за счет понижения $U_{э0}$ выходная мощность оказывается ниже номинальной.

Для получения небольшой величины $\Delta U_{э0}$, допустимой не свыше (0,05—0,1) $U_{э0}$, вместо сопротивления $R_э$ применяется делитель напряжения $R - R'$ (рис. 8.30) или отдельный источник питания, который в ряде случаев одновременно используется для питания ламп предварительного усилителя, с выходным сопротивлением для постоянного (точнее медленно изменяющегося) тока, определяемым из условия

$$R_{вых} \leqslant \frac{\Delta U_{э0}}{2\,(I_{э\,ср} - I_{э0})}.$$

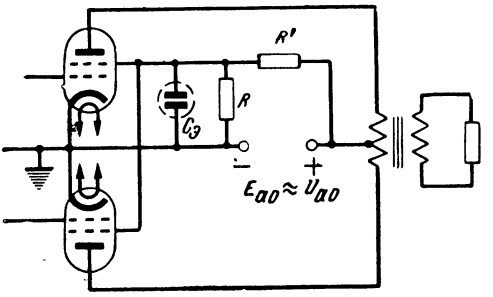


Рис. 8.30. Цепи питания экранирующих сеток с делителем напряжения

При использовании одного источника питания с напряжением U_{a0} и общего на две лампы делителя напряжения его сопротивления должны удовлетворять условиям:

$$\frac{RR'}{R + R'} = \frac{\Delta U_{э0}}{2\,(I_{э\,ср} - I_{э0})}$$

и

$$R' = \frac{U_{a0} - U_{э0}}{2I_{э0} + U_{э0}/R},$$

откуда следует, что

$$R' = \frac{U_{a0}}{2\left[\dfrac{U_{э0}\,(I_{э\,ср} - I_{э0})}{\Delta U_{э0}} + I_{э\,ср}\right]},$$

$$R = \frac{U_{a0}}{2\left[\dfrac{(U_{a0} - U_{э0})\,(I_{э\,ср} - I_{э0})}{\Delta U_{э0}} - I_{э\,ср}\right]}.$$

Так, если $U_{a0} = 400$ *в*, $U_{э0} = 300$ *в*, $I_{э\,ср} \approx \frac{i_{э\,макс}}{4} = \frac{25}{4} = 6{,}25$ *ма* (данные примера 8.4), $I_{э0} = 2$ *ма* и $\Delta U_{э0} = 20$ *в*, то получаем $R' = 3$ *ком*, $R = 13$ *ком*. При этом мощности, рассеиваемые на сопротивлениях R' и R, равны $P' = 3{,}5$ *вт*, $P = 7$ *вт*, а ток, потребляемый экранирующими сетками и делителем при номинальной выходной мощности, достигает солидной величины 35 *ма*.

Естественно, что при работе каскада в режиме Б и наличии в цепи питания экранирующих сеток сопротивления $R_э$ или делителя $R - R'$ необходимо применение блокировочного конденсатора $C_э$, шунтирующего промежуток: экранирующие сетки — общий провод.

Аналитический метод расчёта двухтактного каскада, работающего в режиме B_1. При аналитическом методе расчёта, применимом только при выполнении каскада на триодах, также удобно исходить из заданной величины колебательной мощности $P_{\sim}$. Сам расчёт сводится к выбору типа лампы, характеризуемой параметрами $U_{a\,доп}$, $P_{a\,доп}$, R_i, u_n и иногда величиной тока насыщения I_s (у ламп с ограниченной эмиссией), и определению показателей U_{a0}, r_{ad}, $P_{a\,макс}$, $i_{a\,макс}$, U_{am}, ξ, η, U_{c0}, U_{cm}, K_a и $P_{потр}$ на основе соотношений, установленных в п. 8.2.4. При выборе типа лампы можно исходить из тех данных, которые были приведены в начале рассмотрения графического метода расчёта для случая режима B_1. Анодное же выражение в принципе следует выбрать наиболее высокое, учитывая предел, установленный для данного типа лампы и соображения относительно удобства питания.

Сопротивление нагрузки для разностного тока может быть найдено аналитически из выражения (8.125)

$$r_{ad} = R_i \left\{ \frac{(U_{a0} - u_n)^2}{4R_i P_{\sim}} - 1 + \sqrt{\left[\frac{(U_{a0} - u_n)^2}{4R_i P_{\sim}} - 1 \right]^2 - 1} \right\}. \quad (8.192)$$

Эта величина r_{ad} является подходящей, если максимальная мощность рассеяния на аноде не превосходит допустимое значение.

Как было показано, определение $P_{a\,макс}$ ведётся различно в зависимости от того, меньше или больше r_{ad} своего критического значения $r_{ad\,к}$, определяемого через выражение (8.131). Поэтому, если r_{ad} превышает $1{,}75\,R_i$, то $P_{a\,макс}$ рассчитывается по ф-ле (8.126), а в случае соотношения $r_{ad} < 1{,}75\,R_i$ используется выражение (8.132)

Например, если требуется получить колебательную мощность $P_{\sim} = 15$ *вт*, то подходящей лампой окажется триод 6С4С, у которого $P_{a\,доп} = 15$ *вт*, $U_{a\,доп} = 360$ *в*, $R_i \approx 840$ *ом* (при $u_c = 0$), $u_n \approx 30$ *в* и $\mu = 4{,}15$. Выбирая $U_{a0} = U_{a\,доп} = 360$ *в* и подставляя известные данные в (8.192), получим $r_{ad} \approx 1500$ *ом*. Так как $r_{ad} > 1{,}75\,R_i = 1470$ *ом*, то $P_{a\,макс}$ следует находить по ф-ле (8.116), что даёт $P_{a\,макс} = 8{,}75$ *вт* $< P_{a\,доп}$, значит, на вычисленном значении $r_{ad} = 1500$ *ом* можно остановиться. При этом остальные величины, характеризующие режим работы, найденные по ф-лам (8.106), (8.107), (8.122)—(8.124), (8.126), (8.140) и (8.141), оказываются следующими: $I_{dm} = i_{a\,макс} = 141$ *ма*, $U_{am} = 212$ *в*, $\xi = 0{,}643$, $\eta = 50{,}5\%$, $U_{c0} = -80$ *в*, $U_{cm} = -80$ *в*, $K_a = 2{,}65$, $I_{a\,ср} = 45$ *ма*, $P_{потр} \approx 32$ *вт*.

3-й вариант. *Режим* B_2. В режиме B_2 возможно достигнуть наибольшего использования мощности рассеяния на аноде лампы, выражаемого $P_{a\,макс}/P_{a\,доп}$. Однако это отношение не всегда составляет 100%, но в большинстве случаев его максимально возможное значение заключено в пределах 0,6—1. Вместе с тем, в режиме B_2 обычно удается получить ξ порядка 0,9, поэтому, как видно из (8.117), допустимая мощность рассеяния на аноде и колебательная мощность практически находятся в следующем соотношении:

$$P_{a\,доп} \geqslant (0{,}25 - 0{,}4)\,P_{\sim}, \quad (8.193)$$

которое и может быть использовано для выбора типа ламп.

Графический метод расчета двухтактного каскада, работающего в режиме B_2. После выбора ламп, выполняемого на основе соотношения (8.193), определяются положения точек B и A (рис. 8.28*а* и рис. 8.29), лежащих на динамической характеристике разностного тока. Если выбранной лампой является пентод или тетрод, то, естественно, намечается некоторое значение напряжения на экранирующей сетке.

Установление расположения точки B ведется в общем так же, как и в случае режима B_1, с той лишь разницей, что $u_{c\,макс}$ теперь уже больше нуля. Самой величиной $u_{c\,макс}$ здесь приходится задаваться, исходя из того, что при более высоком значении $u_{c\,макс}$ для получения определенной величины $P_\sim$ потребуется более низкое анодное напряжение U_{a0} или при $U_{a0} = \text{const}$ возрастет $P_\sim$; однако в этом направлении не следует идти очень далеко, так как максимальное значение сеточного тока $i_{c\,макс}$ быстро растет, что связано с заметным усложнением предоконечного каскада. Кроме того, здесь надо считаться с тем, что в области высоких значений сеточного напряжения, особенно при низких анодных потенциалах, заметно снижается крутизна характеристики $i_a = f(u_c)$, что сопровождается ростом нелинейных искажений. Положение же точки A определяется величиной только анодного напряжения U_{a0}, которое может быть найдено из (8.179). Наряду с этим возможно исходить из определенной величины U_{a0} с тем, чтобы найти $i_{a\,макс}$ и $u_{a\,мин}$, используя равенство (8.178) [1].

Установленное положение точек A и B приемлемо, если в общем случае имеет место соблюдение следующих семи условий:

$$1)\ U_{a0} \leqslant U_{a\,доп},\ 2)\ U_{э0} \leqslant U_{э\,доп},\ 3)\ U_{a0} \geqslant U_{э0},$$

$$4)\ P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп},\ 5)\ P_{э\,макс} \leqslant P_{э\,доп},\ 6)\ P_{c\,макс} \leqslant P_{c\,доп},$$

$$7)\ i_{c\,макс} \leqslant I_{c\,доп}.$$

Последние два условия не всегда принимаются во внимание; дело в том, что допустимая мощность рассеяния на управляющей сетке известна не для всех типов ламп, а $I_{c\,доп}$ может быть задано только в том случае, когда уже заранее выбраны лампы для предоконечного каскада или учитываются какие-либо другие соображения.

Расчет величин r_{ad}, ξ, $P_{a\,макс}$ и $P_{э\,макс}$ здесь ведется так же, как и в варианте 2*а* [ф-лы (8.180), (8.181), (8.116), (8.182) и (8.183)]. Расчет же $P_{c\,макс}$ требует предварительного определения U_{c0} и U_{cm}. Наивыгоднейшая величина U_{c0} находится посредством переноса динамической характеристики в систему координ-

---

[1] При $P_\sim = \text{const}$ выражение (8.178) представляет собой не что иное, как уравнение гиперболы $xy = -a$, где $a = 2P_\sim$, при расположении начала координат в точке A.

нат $u_c - i_c$ (рис. 8.28), а U_{cm} определяется из выражения (8.184). Далее, по графику на рис. 4.17 находятся коэффициенты α_0 и α_1 как функции косинуса угла отсечки $\cos\theta = |U_{c0}| : U_{cm}$. При этом амплитудное значение первой гармоники сеточного тока и мощность рассеяния на управляющей сетке оказываются равными следующим величинам:

$$I_{cm} = i_{c\,макс}\alpha_1, \tag{8.194}$$

$$P_{c\,макс} = 0{,}5U_{cm}I_{cm} + U_{c0}I^{1)}_{cp}, \tag{8.195}$$

где

$$I_{c\,cp} = i_{c\,макс}\alpha_0. \tag{8.196}$$

Расчет остальных величин I_{dm}, I_{dm3}, U_{am}, ξ, $P_\sim$, $I_{a\,cp}$, I_{am2}, I_{dm2}, $k_г$, $P_{потр}$, η и K_a производится так же, как и в варианте 2*а*.

Пример 8.5. Требуется рассчитать двухтактный мощный каскад, исходя из следующих условий: режим B_2, колебательная мощность не менее 5 *квт*, анодное напряжение не свыше 6 *кв*, максимальный импульс сеточного тока $I_{c\,доп} = 300$ *ма*, разброс по крутизне $\pm 15\%$.

Генераторные и модуляторные лампы, работающие при анодном напряжении 5—6 *кв*, представлены типами ГМ-100 ($P_{a\,доп} = 1$ *квт*), ГУ-5Б ($P_{a\,доп} = 2{,}5$ *квт*), ГУ-5А ($P_{a\,доп} = 3{,}5$ *квт*) и другими более мощными. Так как для получения заданной мощности $P_\sim = 5$ *квт*, согласно (8.193), требуются лампы мощностью рассеяния на аноде $P_{a\,доп} = (0{,}25—0{,}4)\ P_\sim = 1{,}25—2$ *квт*, то можно было бы взять триоды типа ГУ-5Б. Однако мы остановимся на выборе более простых, не требующих принудительного воздушного охлаждения триодов типа ГМ-100, включаемых по два в одно плечо. Тогда колебательная мощность, которую необходимо получить от двух ламп, составит 2,5 *квт*.

По заданию U_{a0} не должно превышать 6 *кв*, но у триода ГМ-100 $U_{a\,доп} = 5$ *кв*, и мы выбираем наибольшее возможное значение $U_{a0} = 5$ *кв* с тем, чтобы получить наименьшие величины импульсов анодного и сеточного токов.

Для определения положения точки B, задаваясь рядом значений u_a: 0;250 *в*, 500 *в*, ... и вычисляя соответствующие им величины i_a, строим гиперболу постоянной колебательной мощности

$$P_\sim = \frac{(U_{a0} - u_a)\,i_a}{2} = 2{,}5\ квт = \text{const}.$$

Эта гипербола представлена кривой MN на диаграмме режима работы (рис. 8.31). Из возможных вариантов расположения точки B на гиперболе MN выбираем такой, чтобы получить относительно небольшой импульс сеточного тока $i_{c\,макс} = f(u_{c\,макс}, u_{a\,мин})$ при достаточно высоком использовании анодного напряжения. Эти требования удовлетворяются, например, при таких координатах: $u_{c\,макс} = 225$ *в*, $u_{a\,мин} = 675$ *в* и $i_{a\,макс} = 1150$ *ма*, при этом импульс сеточного тока $i_{c\,макс} = 125$ *ма* не выходит за рамки допустимого значения 150 *ма*.

---

[1]) Напряжение U_{c0} здесь, как и прежде, берётся не по абсолютной величине.

В выбранном положении точки B имеем $U_{am} = 4335$ *в*, $\xi = 0{,}865$, $\eta = 0{,}68$,

$$r_{ad} = \frac{U_{a0} - u_{a\,мин}}{i_{a\,макс}} = \frac{4325}{1{,}15} = 3750\ ом$$

и

$$P_{a\,макс} = \frac{U_{a0}^2}{\pi^2 r_{ad}} = \frac{5000^2}{3{,}14^2 \cdot 3750} = 675\ вт,$$

т. е. $P_{a\,макс} < P_{a\,доп} = 1000\ вт$.

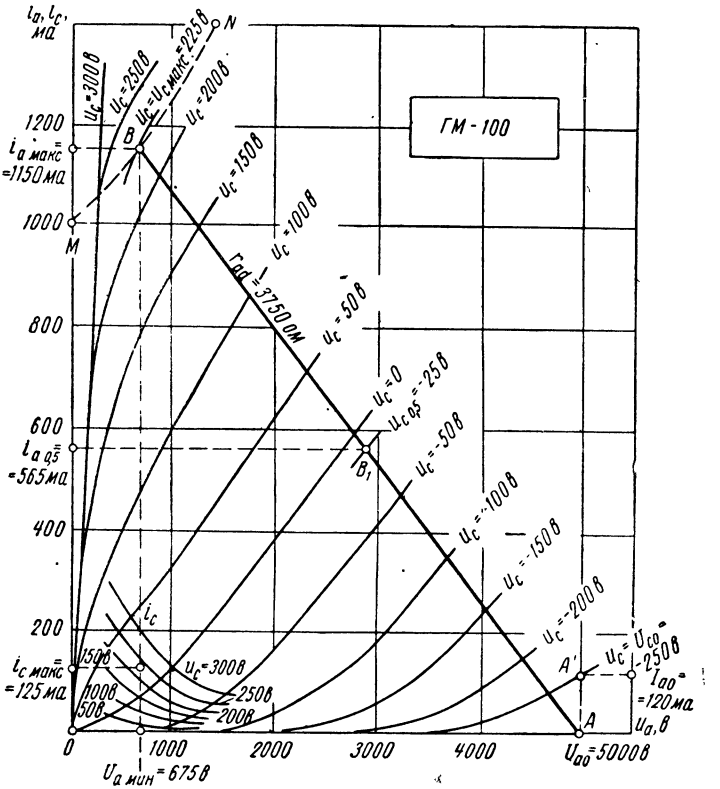


Рис. 8.31. Построения, связанные с расчётом двухтактного каскада, работающего в режиме B_2 (пример 8.5)

Напряжение U_{c0}, определённое графическим методом, поясняемым построением на рис. 8.28, составляет — 250 *в*, при этом $I_{a0} = 120$ *ма* и

$$U_{cm} = u_{c\,макс} - U_{c0} = 225 - (-250) = 475\ в.$$

Расчёт величин I_{cm}, $P_{c\,макс}$ и $I_{c\,ср}$, проведённый с помощью ф-л (8.194)—(8.196) и графика на рис. 4.17, даёт следующие результаты: $\cos\theta = 0{,}527$, $\alpha_0 = 0{,}210$, $\alpha_1 = 0{,}385$, $I_{cm} = 48$ *ма*, $I_{c\,ср} = 26$ *ма*, $P_{c\,макс} = 5{,}6$ *вт*. Так как $P_{c\,макс}$ для ламп ГМ-100 неизвестно, то сделать заключение о состоянии режима работы управляющей сетки не представляется возможным.

Расчёт остальных показателей, выполняемый так же, как и в примере 8.4, показывает, что $i_2 = i_{a0,5} \approx 0{,}5\, i_{a\,макс}$, поэтому $I_{dm} \approx i_{a\,макс}$, $I_{dm3} \approx 0$, а уточнённые величины U_{am}, ξ, $P_\sim$ и η остаются равными приближённым значениям. Далее, получаем $I_{a\,ср} = 366$ *ма*, $I_{am2} = 245$ *ма*, $I_{dm2} = 73{,}5$ *ма*, $k_г = 6{,}4\%$, $P_{потр} = 3660$ *вт*, $K_a = 9{,}1$ и, наконец, $R_{id} = R_{i0,5} = 3800$ *ом*.

Найденные величины относятся к двухламповому каскаду. В полном же составе четырёх ламп некоторые показатели соответственно изменятся и примут такие значения: $P_\sim = 2 \cdot 2{,}5 = 5$ *квт*, $P_{потр} = 2 \cdot 3{,}66 = 7{,}32$ *квт*, $I_{a0} = 2 \cdot 120 = 220$ *ма*, $I_{a\,ср} = 0{,}732$ *а*, $i_{с\,макс} = 2 \cdot 125 = 250$ *ма*, $I_{с\,ср} = 52$ *ма*, $I_{cm} = 96$ *ма*, $r_{ad} = 3750 : 2 = 1875$ *ом* и $R_{id} = 3800 : 2 = 1900$ *ом* при сохранении величин $U_{am} = 4325$ *в*, $U_{c0} = -225$ *в*, $U_{cm} = 475$ *в*, $K_a = 9{,}1$ и пр.

Аналитический метод расчёта двухактного каскада, работающего в режиме B_2. Особенностью этого метода [1] является такой выбор данных каскада, при котором достигается максимальное использование ламп по мощности при наиболее экономичном питании и возможно низком анодном напряжении.

Режим максимального использования ламп характеризуется реализацией практически наивысших значений коэффициента использования анодного напряжения $\xi = 0{,}9$ коэффициента использования по току насыщения

$$k = \frac{i_{a\,макс}}{I_s} = 1 \tag{8.197}$$

и, наконец, коэффициента использования допустимой мощности рассеяния на аноде

$$A = \frac{P_{a\,макс}}{P_{a\,доп}} = 1. \tag{8.198}$$

Используя соотношения (8.116), (8.117) и (8.135) и принимая во внимание, что

$$r_{ad} = \frac{U_{am}}{I_{dm}} = \frac{\xi U_{a0}}{i_{a\,макс}}, \tag{8.199}$$

можно получить следующие выражения, связывающие параметры лампы с показателями режима работы каскада:

$$P_\sim = \frac{\pi^2 \xi^2}{2} P_{a\,макс}, \tag{8.200}$$

$$U_{a0} = \frac{\pi^2 \xi\, P_{a\,макс}}{i_{a\,макс}}, \tag{8.201}$$

$$1 + \frac{\mu}{n} = \frac{R_i i_{a\,макс}}{U_{a0}(1 - \xi)}. \tag{8.202}*$$

Формулы (8.197)—(8.202), а также условия $P_{a\,макс} \leqslant P_{a\,доп}$, $U_{a0} \leqslant U_{a\,доп}$, $i_{a\,макс} \leqslant I_s$ и $n \geqslant 1$ позволяют определить три любых показателя из шести (ξ, $P_{a\,макс}$, $i_{a\,макс}$, U_{a0}, n и $P_\sim$) при условии, что параметры лампы ($P_{a\,макс}$, I_s, $U_{a\,доп}$, R_i и μ) известны.

Например, в случае выполнения каскада на триодах ГМ-70 ($P_{a\,доп} = 125$ *вт*, $I_s = 0{,}8$ *а*, $U_{a\,доп} = 1500$ *в*, $R_i = 1500$ *ом* и $\mu = 6{,}7$) и режима наибольшего использования следует принять $P_{a\,макс} = P_{a\,доп} = 125$ *вт*, $i_{a\,макс} = I_s = 0{,}8$ *а* и $\xi = 0{,}9$. Подставляя эти величины в (8.200)—(8.202), узнаем, что $P_\sim = 500$ *вт*, $U_{a0} \approx 1400$ *в* и $1 + \mu/n = 8{,}58$, откуда следует, что $n = 0{,}88$.

---

[1] В наиболее законченном виде аналитический метод расчёта двухтактного каскада на триодах, работающего в режиме В, рассматривается в [4].

Так как коэффициент напряженности режима оказался меньше практически минимально допустимой величины $n = 1$, а $U_{a0} < U_{a\,доп}$, то принимаем во втором варианте $U_{a0} = U_{a\,доп} = 1500$ *в*, полагая $i_{a\,макс}$ неизвестными. Расчет показывает, что теперь уже $i_{a\,макс} = 0{,}74$ *а* и $n = 1{,}05$; при этом $P_{\sim}$ сохраняет прежнюю величину 500 *вт*, так как ξ не было изменено.

Выбор для ξ меньше величины, чем 0,9, крайне нежелателен, так как это будет связано с уменьшением не только η, но и $P_{\sim}$. Тем не менее иногда (например, при необходимости повышения n с целью уменьшения максимального значения сеточного тока) приходится выбирать ξ и несколько меньшим.

После определения всех величин, входящих в выражения (8.199) — (8.202), расчёт прочих показателей U_{am}, r_{ad}, U_{c0}, U_{cm}, $u_{c\,макс}$, $u_{a\,мин}$, K_a, выполняемый по ф-лам (8.140), (8.141), (8.199) и некоторым другим, не представляет никаких затруднений. Для нахождения же максимального значения сеточного тока может быть использовано выражение (8.139), однако здесь надо считаться с тем, что численное значение коэффициента a относительно постоянно для одного какого-либо типа лампы, но сильно отличается у ламп различных типов (у модуляторных триодов — ГМ-70, ГМ-100 и др. $a = 0{,}2 \div 0{,}4$, у «правых» триодов — Г-431, ГУ-5Б и др. $a = 0{,}6 \div 1$). Поэтому $i_{c\,макс}$, если это представляется возможным целесообразно определять из семейства характеристик лампы как функцию $u_{c\,макс}$, $u_{a\,мин}$.

8.2.8. Расчет параметров выходного трансформатора двухтактного каскада

Расчет параметров трансформатора при работе каскада в режиме А. Эквивалентная схема двухтактного каскада, показанная на рис. 8.21, была получена из схемы на рис. 8.20*б* путем перечисления сопротивлений из вторичной цепи на половину первичной обмотки с числом витков, равным $w_1/2$. Если же нагрузку отнести ко всей первичной обмотке, напряжение увеличится вдвое, а сопротивления в четыре раза, при этом индуктивность первичной обмотки, состоящей из w_1 витков, и индуктивность рассеяния будут равны L_1 и L_s, как показано на рис. 8.32.

Сходство эквивалентных схем двухтактного и однотактного (рис. 8.13) каскадов позволяет сделать заключение о том, что расчет параметров выходного трансформатора двухтактного каскада, работающего в режиме А, в принципе ведется так же, как и в случае однотактного каскада.

Практически здесь используются выражения (8.59) — (8.73) при замене в них U_{cm} на $2\,U_{cm}$, U_{am} на $2\,U_{am}$, r_a на $4\,r_{ad}$ и R_i на $4\,R_{id}$, что обусловлено частичным различием обозначений в схемах на рис. 8.13 и 8.31 [1]. Кроме того, ввиду отсутствия в двухтактном каскаде влияния питающих цепей на ход частотной характеристики в соответствующих выражениях принять $M_{пн} = M_{кн} = 1$ и $M_н = M_{L_н}$.

Расчет параметров трансформатора при работе каскада в режиме В. Расчет параметров выходного трансформатора и здесь

---

[1] Это замечание относится и к остальному материалу п. 8.1.5.

выполняется аналогично случаю однотактного каскада, но с учетом различия обозначений на рис. 8.33 и 8.13.

Очевидно, что сопротивление нагрузки для разностного тока выражается так:

$$r_{ad} = \frac{r_1}{2} + r'_{2n} + R'_{2n}, \tag{8.203}$$

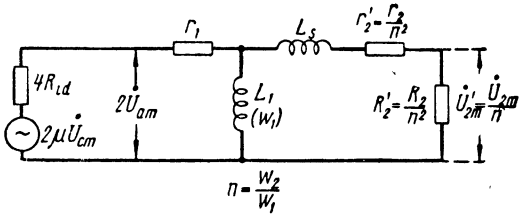


Рис. 8.32. Эквивалентная схема двухтактного каскада, работающего на активную нагрузку в режиме А

а кпд трансформатора равен

$$\eta_T = \frac{R'_{2n}}{r_{ad}} = \frac{R_2}{4n^2 r_{ad}}. \tag{8.204}$$

Из (8.204) находится коэффициент трансформации

$$n = \frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{R_2}{4r_{ad}\eta_T}}. \tag{8.205}$$

Кпд трансформатора в [102] рекомендуется выбирать в следующих пределах:

P_2: < 1 *вт*; 1—10 *вт*; 10—100 *вт*; 0,1—1 *квт*; 1—10 *квт*; > 10 *квт*

η_T: 0,7—0,8; 0,75—0,85; 0,84—0,93; 0,92—0,96; 0,95—0,98; $\geqslant 0{,}97$.

Из (8.203) и (8.204) находится общее сопротивление обмоток

$$r_0 = \frac{r_1}{2} + \frac{r_2}{4n^2} = (1 - \eta_T) r_{ad}. \tag{8.206}$$

Затрата меди на изготовление обмоток получается наименьшей при

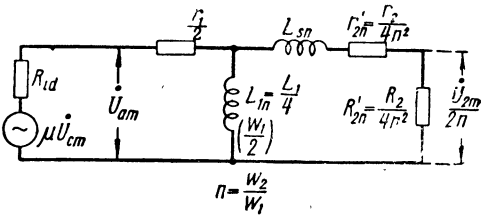


Рис. 8.33. Эквивалентная схема двухтактного каскада, работающего на активную нагрузку в режиме В

$$\frac{r_1}{2} = (2 - \sqrt{2})\, r_0 \quad \text{и} \quad \frac{r_2}{4n^2} = (\sqrt{2} - 1)\, r_0.$$

Используя эти соотношения, а также равенства (8.204) и (8.206), нетрудно получить формулы для расчета сопротивлений обмоток [89]:

$$r_1 = 1{,}172\,(1 - \eta_T)\, r_{ad}, \tag{8.207}$$

$$r_2 = 1{,}656 n^2 (1 - \eta_T)\, r_{ad} = 0{,}414\, \frac{1 - \eta_T}{\eta_T}\, R_2. \tag{8.208}$$

Далее находятся величины K_0, $R_{экв\,п}$, $f_{нс}$ и L_1 из выражений, аналогичных (8.48), (8.50), (8.64) и (8.65):

$$K_0 = \frac{U_{2m}}{2U_{cm}} = \frac{2U_{am}}{2U_{cm}} n\eta_T = K_a n\eta_T, \tag{8.209}$$

$$R_{экв\,п} = \frac{\left(R_{id} + \frac{r_1}{2}\right)\left(r_{ad} - \frac{r_1}{2}\right)}{R_{id} + r_{ad}}, \tag{8.210}$$

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_н^2 - 1}, \tag{8.211}$$

$$L_1 = \frac{4R_{экв\,п}}{2\pi f_{нс}} = \frac{4R_{экв\,п}}{2\pi f_н \sqrt{M_н^2 - 1}}. \tag{8.212}$$

При этом частота верхнего среза определяется по ф-ле (8.58), а индуктивность рассеяния между половиной первичной обмотки и вторичной обмоткой рассчитывается следующим образом:

$$L_{sn} = \frac{R_{id} + r_{ad}}{2\pi f_{вс}} = \frac{(R_{id} + r_{ad})\sqrt{M_в^2 - 1}}{2\pi f_в}. \tag{8.213}$$

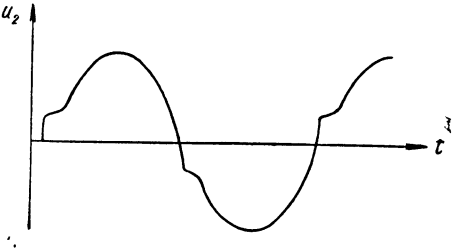


Рис. 8.34. Искажение формы кривой выходного напряжения каскада, работающего в режиме В за счёт влияния индуктивности рассеяния

Выражение (8.213) позволяет установить верхний предел величины L_{sn} с точки зрения недопущения частотных искажений выше заданных. Наряду с этим приходится считаться и с другим верхним пределом индуктивности рассеяния, определяемым через допустимый уровень нелинейных искажений. Дело в том, что в случае работы ламп с отсечкой тока при наличии индуктивности рассеяния периодически возникает переходный процесс, происходит увеличение длительности импульсов анодного тока, что приводит к изменению формы кривой выходного напряжения [66, 70, 94]. Искаженное выходное напряжение (при синусоидальном входном), форма которого показана на рис. 8.34, содержит ряд нечетных гармоник.

Рассматриваемое явление с повышением частоты становится более заметным, однако на основных частотах, приближающихся к $f_в$, гармоники выходят за пределы рабочего диапазона и не представляют интереса. Соответствующий коэффициент гармоник может быть определен из выражения

$$k_г' \approx \frac{0{,}4\omega' L_{sn}}{R_{id} + r_{ad}}, \tag{8.214}$$

где ω' — основная частота сигнала.

Для уменьшения уровня нелинейных искажений наряду с выбором относительно малой величины L_{sn} целесообразно использование ламп с большим значением внутреннего сопротивления, а также применение отрицательной обратной связи, берущей свое начало от вторичной обмотки трансформатора. Наряду с этим возможно выполнение двухтактного каскада по более специальным схемам [56, 69, 89].

При выполнении электрического расчета трансформатора допустимое с рассматриваемой точки зрения значение L_{sn} находится из выражения (8.214), в которое в качестве ω' следует подставлять $\frac{2\pi f_в}{3}$, задаваясь величиной $k'_г$ порядка 0,03—0,07.

Пример 8.6. Требуется произвести расчет параметров выходного трансформатора двухтактного каскада, работающего в режиме В, по данным примера 8.5 ($R_{id} = 1{,}9$ *ком*, $r_{ad} = 1{,}875$ *ком*, $K_a = U_{am}/U_{cm} = 9{,}1$), исходя из условий: $f_н = 50$ *гц*, $f_в = 10\,000$ *гц*, $y_{н\,дб} = y_{в\,дб} = -0{,}5$ *дб*[1]), $R_2 = 12$ *ом* и $\eta_T = 0{,}96$.

Расчет параметров производим по ф-лам (8.205), (8.207)—(8.214), получая такие результаты:

$$n = \frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{R_2}{4r_{ad}\eta_T}} = \sqrt{\frac{12}{4 \cdot 1875 \cdot 0{,}96}} = 0{,}0408,$$

$$r_1 = 1{,}172\,(1 - \eta_T)\,r_{ad} = 1{,}172\,(1 - 0{,}96) \cdot 1875 = 88\ ом,$$

$$r_2 = 0{,}414\,\frac{1 - \eta_T}{\eta_T}\,R_2 = 0{,}414\,\frac{1 - 0{,}96}{0{,}96} \cdot 12 = 0{,}207\ ом,$$

$$K_0 = \frac{U_{2m}}{2U_{cm}} = K_a n \eta_T = 9{,}1 \cdot 0{,}0408 \cdot 0{,}96 = 0{,}357,$$

$$R_{экв\,п} = \frac{\left(R_{id} + \frac{r_1}{2}\right)\left(r_{ad} - \frac{r_1}{2}\right)}{R_{id} + r_{ad}} = \frac{(1900 + 44)\,(1875 - 44)}{1900 + 1875} = 945\ ом,$$

$$f_{нс} = f_н \sqrt{M_н^2 - 1} = 50 \sqrt{1{,}06^2 - 1} = 17{,}3\ гц,$$

$$L_1 = \frac{4R_{экв\,п}}{2\pi f_{нс}} = \frac{4 \cdot 945}{6{,}28 \cdot 17{,}3} \approx 35\ гн.$$

Далее находим значения L_{sn}, удовлетворяющие условиям допустимых частотных и нелинейных искажений, выбрав $k_г = 0{,}07$:

$$L_{sn} = \frac{(R_{id} + r_{ad})\sqrt{M_в^2 - 1}}{2\pi f_в} = \frac{(1900 + 1875)\sqrt{1{,}06^2 - 1}}{6{,}28 \cdot 10\,000} = 0{,}021\ гн,$$

$$L_{sn} = \frac{3\,(R_{id} + r_{ad})\,k'_г}{0{,}4 \cdot 2\pi f_в} = \frac{3 \cdot 3755 \cdot 0{,}07}{0{,}4 \cdot 6{,}28 \cdot 10\,000} = 0{,}0315\ гн.$$

[1]) При расчёте параметров трансформатора двухтактного каскада за счёт отсутствия постоянного подмагничивания частотные искажения, в особенности на нижних частотах, можно выбирать значительно меньшего уровня по сравнению с однотактным каскадом.

В качестве исходной величины для конструктивного расчёта трансформатора следует взять наименьшее из найденных значений $L_{sn} = 0{,}021$ *гн*, при котором коэффициент рассеяния, определяемый как отношение L_{sn} к $\sigma L_{1n} = 0{,}25L_1$, составляет $\sigma_n = 0{,}0024$; для получения столь малого значения σ_n придется применять особые конструктивные меры [89].

Следует иметь также в виду, что окончательные значения как L_{sn}, так и L_1 уточняются при конструктивном расчете трансформатора (см. пример 8.9).

§ 8.3. ПРЕДОКОНЕЧНЫЙ КАСКАД УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

8.3.1. Требования, предъявляемые к предоконечному каскаду усиления мощности

Мощный предоконечный каскад предназначен для возбуждения каскада усиления мощности второго рода (см. § 1.3).

Известно, что оконечный каскад усиления мощности второго рода может быть выполнен как по однотактной, так и по двухтактной схеме при работе его в режиме соответственно A_2 или A_2 и B_2. Практически, в подавляющем большинстве случаев каскад усиления мощности второго рода является двухтактным и работает в режиме B_2.

Роль выходной нагрузки для предоконечного каскада играет входная цепь оконечного каскада, условия работы которой характеризуются амплитудным значением напряжения $2U_{cm}$ и максимальной величиной импульса сеточного тока $\pm i_{c\,макс}$, на что и должен быть рассчитан мощный предоконечный каскад. Произведение $U_{cm} i_{c\,макс}$ можно рассматривать как условную выходную мощность или, во всяком случае, как величину, которой пропорциональна выходная мощность предоконечного каскада.

В отличие от обычных каскадов усиления мощности *к предоконечному каскаду предъявляется специфическое требование — небольшая величина выходного сопротивления переменному току* $r_{п\,вых}$, что важно с точки зрения получения достаточно низкого уровня нелинейных искажений.

Действительно, в условиях работы на вентильную, т. е. нелинейную нагрузку, которую представляет собой промежуток сетка — катод оконечной лампы, работающей с сеточным током, напряжение на выходе предоконечного каскада $u_{c\sim}$ в моменты $i_c = 0$ (рис. 2.5) будет равно некоторой эдс $e_c = E_{cm} \sin \omega t$, а в другую часть периода, когда $i_c \neq 0$, оно получится меньше, чем e_c, на величину падения напряжения на выходном сопротивлении $r_{п\,вых}$, т. е. при $i_c \neq 0$ имеем

$$u_{c\sim} = e_c - r_{п\,вых} i_c. \qquad (8.215)$$

Естественно, что уровень нелинейных искажений, возникающих за счет вентильных свойств нагрузки, возрастает с увеличе-

нием относительного «сжатия» верхушки синусоиды, равного

$$\frac{r_{п\ вых} i_{с\ макс}}{E_{ст}} \approx \frac{r_{п\ вых} i_{с\ макс}}{U_{ст}}, \qquad (8.216)$$

что и вынуждает принимать меры к уменьшению $r_{п\ вых}$.

Наряду с этим *предоконечный каскад должен обладать также и малым сопротивлением постоянному току* $R_{п\ вых}$ [1] для того, чтобы напряжение смещения на сетках ламп оконечного каскада существенно не зависело от величины среднего значения сеточного тока $I_{сср}$, в свою очередь, связанного с уровнем сигнала.

Для установления допустимой величины $r_{п\ вых}$ будем исходить из того, что оконечный каскад выполнен по двухтактной схеме, а половина (одно плечо) предоконечного также двухтактного каскада представляется эквивалентной схемой на рис. 2.5.

Применяя к положительной полуволне напряжения $u_{с\sim}$ метод двух ординат, рассмотренный в п. 4.2.4 применительно к анализу изменяющегося тока, в настоящем исследовании заменим в (4.21) i_1 (рис. 4.15) на $E_{ст} - r_{п\ вых} i_{с\ макс}$ и i_2 на $\frac{1}{2} E_{ст}$, получив такой результат:

$$\left.\begin{aligned} U_{ст} = E_{ст} - \frac{2}{3} r_{п\ вых} i_{с\ макс} \approx E_{ст} - r_{п\ вых} i_{с\ макс}, \\ U_{ст3} = \frac{r_{п\ вых} i_{с\ макс}}{3}. \end{aligned}\right\}, \qquad (8.217)$$

Два последних равенства позволяют найти коэффициент гармоник $k_{гп}$, выражающий искажения, обусловленные работой оконечных ламп с сеточным током

$$k_{гп} = \frac{U_{ст3}}{U_{ст}} = \frac{r_{п\ вых} i_{с макс}}{3U_{ст}}. \qquad (8.218)$$

Из (8.218) видно, что при заданной величине $k_{гп}$ должно выдерживаться неравенство

$$r_{п\ вых} \leqslant \frac{3k_{гп} U_{ст}}{i_{с\ макс}}. \qquad (8.219)$$

Величина $k_{гп}$ выбирается порядка 1,5—4%.

Допустимая величина выходного сопротивления постоянному току находится, исходя из того, чтобы относительное изменение напряжения смещения оконечных ламп

$$\frac{\Delta U_{со}}{U_{со}} = -\frac{R_{п\ вых} I_{с\ ср}}{U_{со}}, \qquad (8.220)$$

[1] Точнее, малым сопротивлением для весьма медленно изменяющегося тока.

не превышало 0,05—0,1, что удовлетворяется при

$$R_{п\,вых} \leqslant -\frac{U_{со}}{I_{с\,ср}}\left(\frac{\Delta U_{со}}{U_{со}}\right) = -(0{,}05 \div 0{,}1)\frac{U_{со}}{I_{с\,ср}}. \qquad (8.221)$$

8.3.2. Дроссельный предоконечный каскад усиления мощности

В наибольшей степени требованиям, предъявляемым к предоконечному каскаду удовлетворяет каскад с общим анодом при непосредственном соединении его выхода, т. е. катода лампы $Л_п$ (рис. 8.35), с сеткой лампы оконечного каскада $Л$. Включение лампы $Л_п$ по схеме с общим анодом позволяет получить небольшое выходное сопротивление как для переменного тока,

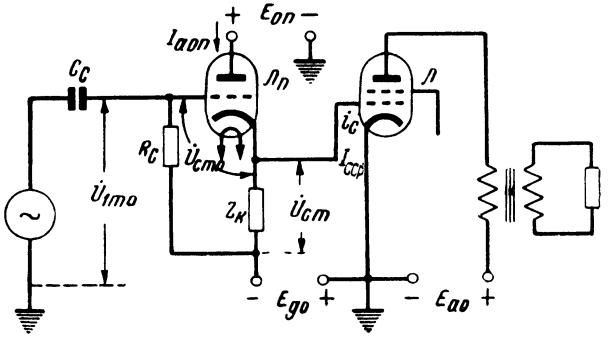


Рис. 8.35. Схема мощного предоконечного каскада с общим анодом

так и для постоянного тока. За счет использования непосредственной связи достигается равномерное усиление в широком диапазоне частот при минимальных фазовых сдвигах, что облегчает обеспечение устойчивости, в том числе и при большой глубине обратной связи, охватывающей несколько каскадов.

Элемент нагрузки $Z_к$ необходим для того, чтобы создать проводящую цепь для постоянного анодного тока лампы $Л_п$; но этот же элемент по возможности не должен представлять заметной нагрузки для полезного переменного тока, генерируемого лампой $Л_п$, т. е. $|Z_к|$ желательно брать возможно большей величины.

В качестве элемента нагрузки $Z_к$ очень часто берется дроссель с сердечником из магнитного материала с большой индуктивностью и сравнительно небольшим сопротивлением постоянному току. При небольшой мощности оконечного каскада, практически при $P_2 < 200$—500 *вт*, вместо дросселя достаточно удобно использовать сопротивление $R_к$, которое в конструктивном от-

ношении значительно проще дросселя. Кроме того, в этом случае полное сопротивление элемента $Z_к$ не зависит от частоты (начиная от $f = 0$), исключая область довольно больших частот, где начинает сказываться шунтируемая емкость C_0, не включающая в себя емкость обмотки дросселя, т. е. значительно меньшей величины. Однако при замене дросселя сопротивлением требуется более высокое питающее напряжение E_{c0}, а в сопротивлении $R_к$ выделяется значительная мощность. Наконец, в варианте с сопротивлением затрудняется применение в предоконечном каскаде экранированных ламп.

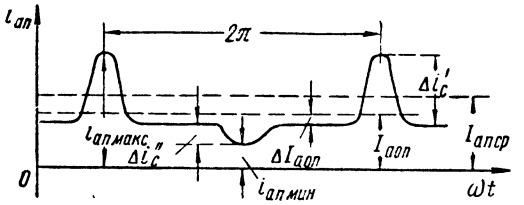


Рис. 8.36. Временная диаграмма анодного тока лампы дроссельного катодного повторителя, работающего в режиме А

Режим работы ламп с сеточным током в усилителях низкой частоты находит применение главным образом в двухтактных оконечных каскадах, для возбуждения которых используются предоконечные каскады, также двухтактные.

Поэтому в дальнейшем изложении мы будем касаться только двухтактных дроссельных каскадов.

Двухтактный дроссельный катодный повторитель может работать как в режиме А, так и в режиме В. При работе в режиме А изменение анодного тока происходит в соответствии с рис. 8.36. Так как лампы плеч предоконечного каскада связаны между собой дросселем с сопротивлением r_L, который работает как автотрансформатор, то импульсы сеточного тока оконечной лампы $i_{с\,макс}$ распределяются между ними обратно пропорционально сопротивлениям плеч, равным $\frac{R_{in}}{1+\mu_n}$ и $\frac{R_{in}}{1+\mu_n} + r_L$, что дает

$$\Delta i_c' = \frac{\frac{R_{in}}{1+\mu_n} + r_L}{\frac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L} i_{с\,макс} \qquad (8.222)$$

и

$$\Delta i_c'' = \frac{\frac{R_{in}}{1+\mu_n}}{\frac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L} i_{с\,макс}, \qquad (8.223)$$

причем

$$i_{с\,макс} = \Delta i_c' + \Delta i_c''. \qquad (8.224)$$

Если постоянная составляющая сеточного тока оконечной лампы $I_{c\,ср}$ полностью отсутствует в анодной цепи лампы $Л_п$, то среднее значение ее анодного тока было бы равно $I_{a\,0n}$, что отвечает смещению нулевого уровня на некоторую величину $\Delta I'_{a\,0n}$, которая находится как разность средних значений импульсов $\Delta i'_c$ и $\Delta i''_c$, т. е.

$$\Delta I'_{a0\,n} = \frac{\dfrac{R_{in}}{1+\mu_n} + r_L}{\dfrac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L} I_{c\,ср} - \frac{\dfrac{R_i}{1+\mu_n}}{\dfrac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L} I_{c\,ср},$$

откуда следует, что

$$\Delta I'_{a0\,n} = \frac{r_L}{\dfrac{2R_i}{1+\mu_n} + r_L} I_{c\,ср}. \qquad (8.225)$$

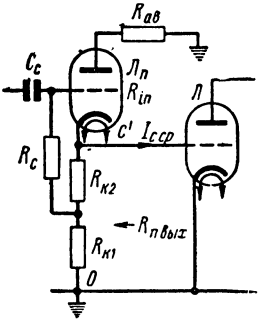


Рис. 8.37. Схема, используемая для определения выходного сопротивления постоянному току $R_{п\,вых}$ дроссельного катодного повторителя

Катодная цепь лампы $Л_п$ для тока нулевой частоты в общем случае содержит сопротивления $R_{к1}$, $R_{к2}$ (рис. 8.37), через которые замыкается часть тока $I_{c\,ср}$, другая же часть этого тока протекает через лампу $Л_п$, обладающую при данной схеме включения выходным сопротивлением постоянному току, равным $(R_{вых})_{Лп}$. Так как ток $I_{c\,ср}$ распределяется между двумя ветвями пропорционально их проводимостям, то постоянная составляющая тока лампы $Л_п$ возрастает на величину

$$\Delta I''_{a0\,n} = \frac{R_{к1} + R_{к2}}{R_{к1} + R_{к2} + (R_{вых})_{Л_п}} I_{c\,ср}. \qquad (8.226)$$

Как видно из схемы на рис. 8.37, в рассматриваемом каскаде на нулевой частоте существует последовательная отрицательная обратная связь по напряжению, характеризуемая глубиной в режиме холостого хода, равной

$$A_{xx} = 1 + \mu_y\beta = 1 + \mu_n \frac{R_{к2}}{R_{к1} + R_{к2}}.$$

Поэтому выходное сопротивление лампы $Л_п$, отнесенное к точкам $c' - O$, в соответствии с (6.37), будет иметь величину

$$(R_{вых})_{Л_п} = \frac{R_{in} + 2R_{ав}}{1 + \mu_n \dfrac{R_{к2}}{R_{к1} + R_{к2}}}, \qquad (8.227)$$

где $R_{ав}$ — выходное сопротивление источника питания анодной цепи лампы $Л'_n$ и $Л''_n$ для тока нулевой частоты [коэффициент 2 при $R_{ав}$ в (8.227) учитывает наличие в предоконечном каскаде двух ламп].

Выражения (8.225) — (8.227) позволяют определить полную величину смещения нулевого уровня

$$\Delta I_{a0n} = \Delta I''_{a0n} - \Delta I'_{a0n},$$

т. е.

$$\Delta I_{a0n} = \left[\frac{R_{к1} + R_{к2}(1+\mu_n)}{R_{in} + 2R_{ав} + R_{к1} + R_{к2}(1+\mu_n)} - \frac{r_L(1+\mu_n)}{2R_{in} + r_L(1+\mu_n)}\right] I_{c\,ср}. \quad (8.228)$$

Для выбора источника питания анодной цепи должна быть известна величина среднего значения анодного тока лампы $Л_n$ при максимальном уровне сигнала. Из рассмотренного выше вытекает, что ток $I_{a\,nср}$ равен току покоя I_{a0n}, сложенному с некоторой долей тока $I_{c\,ср}$, замыкающейся через анодную цепь лампы $Л_n$ (рис. 8.37) и равной $\Delta I''_{a0n}$, т. е.

$$I_{an\,ср} = I_{a0} + \Delta I''_{n0n}. \quad (8.229)$$

Используя равенства (8.226) и (8.227), окончательно получим

$$I_{an\,ср} = I_{a0n} + \frac{R_{к1} + R_{к2}(1+\mu_n)}{R_{in} + 2R_{ав} + R_{к1} + R_{к2}(1+\mu_n)} I_{c\,ср}. \quad (8.230)$$

Схема на рис. 8.37 позволяет также найти и выходное сопротивление предоконечного каскада постоянному току $R_{n\,вых}$, которое равно результату параллельного соединения сопротивлений $R_{к1} + R_{к2}$ и $(R_{вых})_{Л_n}$. На основании (8.227), получим

$$R_{n\,вых} = \frac{(R_{in} + 2R_{ав})(R_{к1} + R_{к2})}{R_{in} + 2R_{ав} + R_{к1} + R_{к2}(1+\mu_n)}. \quad (8.231)$$

Выходное сопротивление переменному току находится как общее сопротивление, получающееся при параллельном соединении выходного сопротивления первой лампы предоконечного каскада и сопротивления второй лампы, сложенного с сопротивлениями обмотки дросселя $\frac{R_{in}}{1+\mu_n} + r_L$, т. е.

$$r_{n\,вых} = \frac{R_{in}[R_{in} + r_L(1+\mu_n)]}{(1+\mu_n)[2R_{in} + r_L(1+\mu_n)]}. \quad (8.232)$$

При работе предоконечного каскада в режиме В ток покоя I_{a0n} берется небольшой величины и нулевая линия, сместившаяся на предельно максимальную величину

$$\Delta I_{a0n} = -I_{a0n}, \quad (8.233)$$

сливается с осью абсцисс, как показано на рис. 8.38, из которого видно, что

$$I_{a\,n\,cp} \approx I_{c\,cp}. \tag{8.234}$$

Вследствие того, что лампа $Л_n$ за период оказывается отпертой на протяжении интервала, равного удвоенному значению угла отсечки 2θ, ее выходное сопротивление постоянному току, определяемое как обратная величина средней проводимости за период, получится равным большей величине, чем в режиме А,

$$(R_{вых})_{Л_n} \approx \frac{(R_{in} + R_{ав})\,\pi}{\left(1 + \mu_n \dfrac{R_{к2}}{R_{к1} + R_{к2}}\right)\theta}. \tag{8.235}$$

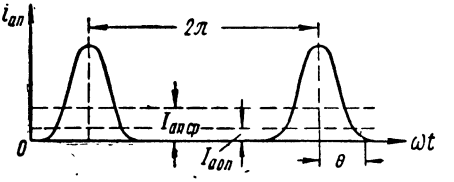


Рис. 8.38. Временная диаграмма анодного тока лампы дроссельного повторителя, работающего в режиме В

Определяя общее сопротивление, получающееся при параллельном соединении $(R_{вых})_{Л_n}$ и $R_{к1} + R_{к2}$ (рис. 8.37), находим выходное сопротивление каскада постоянному току

$$R_{n\,вых} = \frac{(R_{in} + 2R_{ав})\,(R_{к1} + R_{к2})}{R_{in} + 2R_{ав} + \dfrac{\theta}{\pi}\,[R_{к1} + R_{к2}\,(1 + \mu_n)]}. \tag{8.236}$$

Выходное же сопротивление предоконечного каскада переменному току вследствие поочередной работы ламп будет равно выходному сопротивлению катодного повторителя.

$$r_{n\,вых} = \frac{R_{in}}{1 + \mu_n}. \tag{8.237}$$

Проведенное исследование показывает, что режим В по сравнению с режимом А характеризуется меньшим потреблением анодного тока лампами $Л_n$ как в момент покоя, так и при максимальном уровне сигнала. В то же время выходное сопротивление каскада, особенно постоянному току, в режиме В получается заметно больше, чем в режиме А, что приводит к большему изменению напряжения смещения оконечных ламп

$$\Delta U_{c0} = -R_{n\,вых} I_{c\,ср} \tag{8.238}$$

при возрастании уровня сигнала от нуля до номинального.

За счет большей величины выходного сопротивления $r_{n\,вых}$ нелинейные искажения выходного напряжения предоконечного каскада в режиме В окажутся несколько выше.

Сопротивления $R_{к1}$ и $R_{к2}$, входящие в выражения (8.228), (8.230), (8.231), (8.235) и (8.236), находятся различно в зависи-

мости от схемы выполнения питающих цепей каскада. Так, в случае схемы на рис. 8.39*а*, где половина сопротивления обмотки дросселя совместно с $R'_к$ используется в качестве сопротивления смещения $R_к$ (если $R_к < 0{,}5\ r_L$), то тогда от обмотки делается соответствующий отвод или применяется высокоомный делитель напряжения, теряемого на $0{,}5\ r_L$).

$$\left.\begin{aligned} R_{к1} &= 2R_{св} \\ R_{к2} &= \frac{r_L}{2} + R'_к \end{aligned}\right\}, \tag{8.239}$$

где $R_{св}$ — выходное сопротивление постоянному току источника напряжения смещения оконечных ламп.

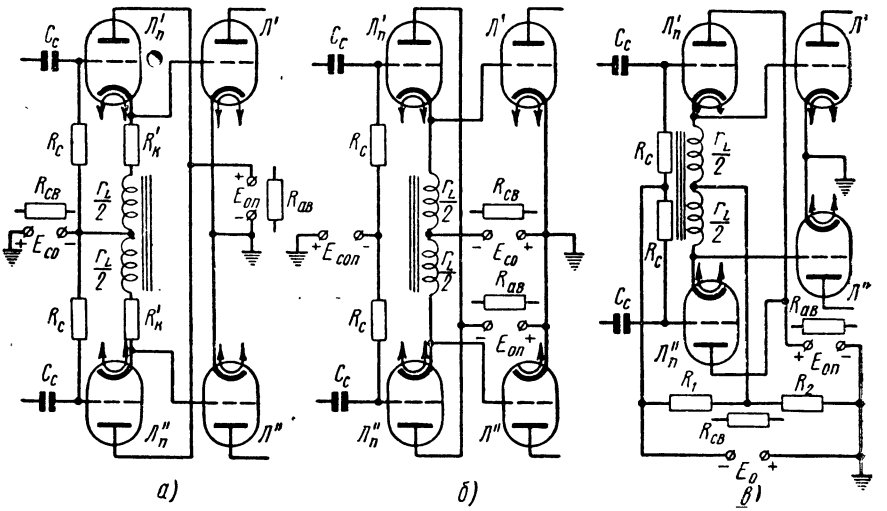


Рис. 8.39. Варианты выполнения питающих цепей дроссельного катодного повторителя

В следующей схеме (рис. 8.39*б*):

$$\left.\begin{aligned} R_{к1} &= 0, \\ R_{к2} &= \frac{r_L}{2} + 2R_{св} \end{aligned}\right\}, \tag{8.240}$$

и, наконец, в схеме, представленной на рис. 8.39*в*, где имеется делитель напряжения $R_1 — R_2$:

$$\left.\begin{aligned} R_{к1} &= \frac{2R_2R_{св}}{R_1 + R_2 + R_{св}} \\ R_{к2} &= \frac{r_L}{2} + \frac{2R_1R_2}{R_1 + R_2 + R_{св}} \end{aligned}\right\}. \tag{8.241}$$

При выводе равенства (8.241) было учтено, что напряжение, возникающее между точками $O' - O$, прежде чем попасть на сетку лампы $Л_п$ делится в элементах $R_1 - R_{св}$, что эквивалентно разделению сопротивления $2R_2(R_1 + R_{св})/(R_2 + R_1 + R_{св})$ на два слагаемых, из которых первое, добавляемое к 0,5 r_L, будет пропорционально дроби $R_1/(R_1 + R_{св})$.

Из схем, представленных на рис. 8.39, схема *а* характеризуется наибольшей простотой, так как она содержит только один источник смещения оконечных ламп и минимум сопротивления; недостатком ее является сравнительно большое выходное сопротивление постоянному току.

Схема *б* обладает наименьшим выходным сопротивлением $R_{п\,вых}$, но в нее входят два источника напряжения смещения; электродвижущие силы источников или отношение этих эдс должны быть достаточно стабильными для того, чтобы существенно не изменялся режим работы ламп $Л_п$.

Последняя схема *в* по величине сопротивления $R_{п\,вых}$ занимает промежуточное положение при наличии в ней только одного источника питания, правда, при большем расходе тока за счет применения делителя напряжения $R_1 - R_2$.

Как уже отмечалось, в предоконечном каскаде с успехом могут использоваться не только триоды, но также и экранированные лампы.

Для поддержания постоянства напряжения между экранирующей сеткой и катодом по переменному току достаточно применение блокировочного конденсатора $C_э$ и соответствующего понизительного сопротивления $R_э$, как показано, например, на рис. 6.21*в*. Но здесь надо считаться с тем, что сопротивление $R_э$ является дополнительной нагрузкой в катодной цепи лампы $Л_п$, увеличивающей максимальное значение анодного тока $i_{ап\,макс}$ (рис. 8.36 и рис. 8.38) на величину $U_{ст}/R_э$.

Другое возможное решение заключается в применении дросселя с дополнительной обмоткой *II* (по существу, здесь мы имеем уже трансформатор) с таким же числом витков, как и у основной обмотки (рис. 8.40). При надлежащем соединении этих обмоток переменное напряжение между точками *э* и *к* становится равным нулю, что и требуется для нормального действия экранированной лампы. При этом постоянные составляющие напряжений на аноде

$$U_{а0п} = E_{0п} + |U_{с0}| \qquad (8.242)$$

и на экранирующей сетке

$$U_{э0п} = E_{э0} + |U_{с0}| - 0{,}5 r_{L2} I_{э0п} \qquad (8.243)$$

могут устанавливаться требуемых значений независимо одно от другого.

Для устранения вредного влияния индуктивности рассеяния между обмотками *I* и *II* к точкам *э* — *к* следует подключать блокировочный конденсатор *C* небольшой емкости, порядка 0,1—1 *мкф*.

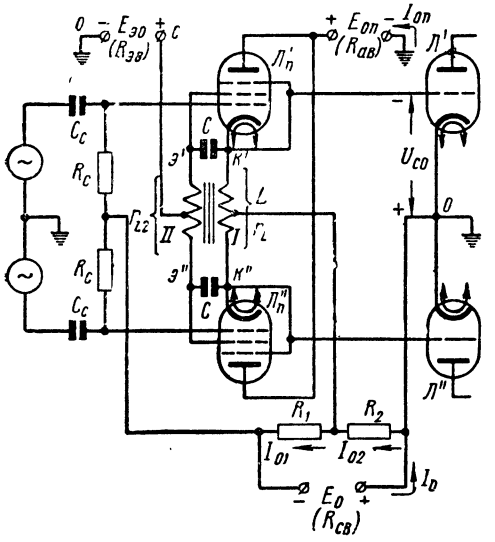


Рис. 8.40. Схема двухтактного дроссельного катодного повторителя, выполненного на пентодах

При использовании экранированных ламп в равенствах (8.228), (8.230), (8.231), (8.232), (8.236) и (8.237) находятся предельные значения правых частей при $R_{in} \to \infty$ и $\mu_n \to \infty$; при определении величин ΔI_{a0n}, I_{ancp} и $R_{n\,вых}$, кроме того, учитывается влияние сопротивления постоянному току $R_{эп}$ цепи, находящейся между экранирующей сеткой и общим проводом (между точками э и *0* на рис. 8.40) путем замены S_n на $S_{кп}$ и деления данной величины на $1 + S_{эп}R_{эп}$; это приводит к таким соотношениям;

РЕЖИМ А

$$r_{n\,вых} = \frac{1}{S_n} \cdot \frac{1 + S_n r_L}{2 + S_n r_L}, \tag{8.244}$$

$$R_{n\,вых} = \frac{r_{R_{к1}} + R_{к2}}{1 + \dfrac{S_{кп}R_{к2}}{1 + S_{эп}R_{эп}}}, \tag{8.245}$$

$$\Delta I_{a0n} = \left[\frac{S_{кп}R_{к2}}{1 + \dfrac{S_{кп}R_{к2}}{1 + S_{эп}R_{эп}}} - \frac{S_n r_L}{2 + S_n r_L} \right] I_{c\,ср}, \tag{8.246}$$

$$I_{ancp} = I_{a0n} + \frac{S_{кп}R_{к2}I_{c\,ср}}{1 + \dfrac{S_{кп}R_{к2}}{1 + S_{эп}R_{эп}}}. \tag{8.247}$$

РЕЖИМ В

$$r_{n\,вых} = \frac{1}{S_n}, \tag{8.248}$$

$$R_{п\,вых} = \frac{R_{к1} + R_{к2}}{1 + \frac{\theta}{\pi}\frac{S_{кп}R_{к2}}{1 + S_{эп}R_{эп}}} \qquad (8.249)$$

при этом выражения (8.233) и (8.234) остаются без изменения.

При расчете двухтактного дроссельного катодного повторителя в число заданных величин входят U_{a0}, U_{c0}, $U_{ст}$, $I_{с\,ср}$, $I_{ст}$, $k_{гп}$, $\Delta U_{c0}/U_{c0}$ и $f_н$.

В процессе расчета выбирается род режима работы, схема цепей смещения (рис. 8.39) и тип ламп $Л_п$ и находятся величины L, r_L, r_{L2}, $R_{эп}$, R_1, R_2, ΔI_{a0n}, $I_{ап\,ср}$, $R_{п\,вых}$, $r_{п\,вых}$ и фактические значения $k_{гп}$ и $\Delta U_{c0}/U_{c0}$ Кроме того, при необходимости производится расчет частотной и фазовой характеристик, для чего предварительно определяются опорные частоты $f_{нс}$, f_b и $f_{вс}$.

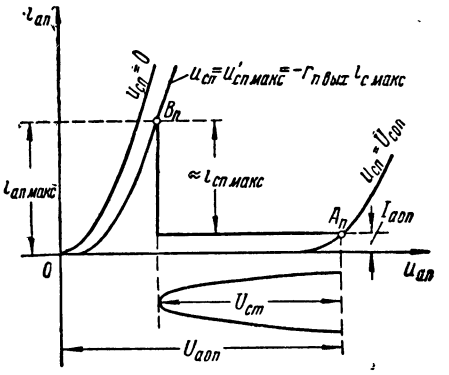


Рис. 8.41. Диаграмма режима работы лампы дроссельного катодного повторителя

Для установления пригодности лампы $Л_п$, с точки зрения расположения ее характеристик, необходимо выполнить построение в соответствии с рис. 8.41, задаваясь в случае режима А величиной тока покоя I_{a0n} порядка $(0{,}6—1)I_{с\,ср}$, что при известной величине U_{a0n} позволит определить напряжение смещения U_{c0n} и рассчитать, исходя из режима покоя, сопротивления $R'_к$ или R_1 и R_2, если при этом выбрать величину сопротивления дросселя r_L, например, исходя из условия

$$r_L = \frac{(3 — 15)\,R_{in}}{1 + \mu_п} \approx \frac{3 — 15}{S_п}. \qquad (8.250)$$

В случае выбора схемы питания по рис. 8.39*в* или рис. 8.40 следует дополнительно задаться величиной тока, протекающего через сопротивление R_2,

$$I_{02} = (0{,}8 — 1{,}5)\,I_{с\,ср}. \qquad (8.251)$$

После определения сопротивлений $R_{п\,вых}$, $r_{п\,вых}$, и токов ΔI_{a0n}, $I_{ап\,ср}$, $\Delta i'_c$ и $\Delta i''_c$ из диаграммы на рис. 8.36 находятся максимальное и минимальное значения анодного тока лампы $Л_п$

$$i_{ап\,макс} = I_{a0n} + \Delta I_{a0n} + \Delta i'_c, \qquad (8.252)$$

$$i_{ап\,мин} = I_{a0n} + \Delta I_{a0n} — \Delta i''_c. \qquad (8.253)$$

Исходный режим работы лампы $Л_п$ следует считать подходящим, если, во-первых, максимальное напряжение на сетке лампы $Л_п$ $u'_{сп\ макс}$ (рис. 8.41) при получении тока $i_{ап\ макс}$ меньше $u_{сп} = 0$, по крайней мере, на величину $r_{п\ вых}\ i_{с\ макс}$, учитывающую деформацию верхушки синусоиды $u_{с\sim} = U_{ст} \sin \omega t$, за счет которого напряжение $r_{с\sim п}$ получает в момент максимума дополнительное приращение $r_{п\ вых}\ i_{с\ макс}$. Это объясняется тем, что при отсутствии искажений (рис. 8.35)

$$U_{1mn} = U_{стп} + U_{ст}$$

или

$$u_{1п\ макс} = u_{сп\sim макс} + u_{с\sim макс}.$$

Но фактически $u_{с\sim макс}$ снижается на величину падения напряжения на выходном сопротивлении катодного повторителя, что и дает прирост величины $u_{сп\ макс}$ на $r_{п\ вых}\ i_{с\ макс}$, причем сумма

$$u_{сп\ макс} = u'_{сп\ макс} + r_{п\ вых} i_{с\ макс}$$

должна быть все еще отрицательной.

Во-вторых, минимальный анодный ток $i_{ап\ мин}$ должен получиться положительной величины, желательно не меньшей, чем (0,1—0,2) $I_{а0п}$.

В случае работы предоконечного каскада в режиме В расчет ведется в основном так же, за исключением того, что ток покоя выбирается так, чтобы начальная рабочая точка расположилась примерно в середине криволинейного участка статической характеристики лампы $Л_п$ $i_{ап} = f(u_{сп})$ подобно тому, как это выполняется на основе динамической характеристики при расчете двухтактного оконечного каскада (рис. 8.28*б*). При этом, как видно из рис. 8.38, $i_{ап\ макс} \approx i_{с\ макс}$, что позволяет обосновать пригодность выбранного типа лампы в соответствии с графиком на рис. 8.41.

Для того чтобы окончательно судить о пригодности выбранного типа лампы, ее режима работы, величины r_L и схемы питающих цепей, следует убедиться в том, что коэффициент гармоник [ф-ла (8.218)] не превышает намеченной допустимой величины, а относительное изменение напряжения смещения

$$\frac{\Delta U_{с0}}{U_{с0}} = \frac{R_{п\ вых} I_{с\ ср}}{|U_{с0}|} \qquad (8.254)$$

получается не больше 5—10%.

Индуктивность дросселя L выбирается, исходя из следующих соображений.

При работе каскада в режиме А амплитуда тока, потребляемого дросселем, не должна превышать величину $I_{a0n} + \Delta I_{a0n}$, т. е.

$$I_{Lm} = \frac{2U_{cm}}{\omega_н L} \leqslant I_{a0n} + \Delta I_{a0n},$$

откуда следует, что

$$(L)_{\text{А}} \geqslant \frac{2U_{cm}}{\omega_н (I_{a0n} + \Delta I_{a0n})}. \qquad (8.255)$$

Обосновать выбор L при работе каскада в режиме В затруднительно. Во всяком случае и здесь следует ограничить амплитуду тока I_{Lm}, например, приняв ее равной току покоя I_{a0n}, что приводит к условию

$$(L)_{\text{В}} \geqslant \frac{2U_{cm}}{\omega_н I_{a0n}}. \qquad (8.256)$$

Вместе с этим индуктивность L должна быть такой величины, при которой петлевое усиление, равное коэффициенту усиления без учета действия обратной связи, на низшей частоте не слишком заметно отличается от соответствующей величины в области средних частот [95]. Нормируя величину $M_н$, которая при слабом уровне сигнала независимо от режима работы равна

$$M_н = \frac{K_0}{K_н} = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_н L}{2R_{in}}\right)^2},$$

находим L

$$L \geqslant \frac{2R_{in}}{\omega_н \sqrt{M_н^2 - 1}}, \qquad (8.257)$$

причем $M_н$ рекомендуется выбирать в пределах 1,2—1,6 (1,6—4 *дб*) для того, чтобы не получалось заметного возрастания напряжения U_{cmn} при снижении U_{cm} за счет шунтирующего действия индуктивности L.

Выражение (8.257) относится к каскаду, выполненному на триодах. При использовании экранированных ламп R_{in} очень велико, поэтому здесь учитывается нагрузка со стороны промежутка сетка — катод оконечных ламп, эквивалентное сопротивление которого равно

$$r_{ск} \approx \frac{U_{cm}}{i_{с\,макс}\alpha_1} = \frac{U_{cm}}{I_{cm}},$$

где α_1 — коэффициент первой гармоники, определяемой из графика на рис. 4.17, при этом

$$L \geqslant \frac{2r_{ск}}{\omega_н \sqrt{M_н^2 - 1}} = \frac{2U_{cm}}{I_{cm}\omega_н \sqrt{M_н^2 - 1}}. \qquad (8.258)$$

При расчете частотной и фазовой характеристик в области нижних частот следует учитывать влияние сопротивления обмотки дросселя, что приводит к такому выражению для относительного усиления:

$$\dot{y} = \frac{\dot{K}}{K_0} = \frac{r_L + i\omega L}{\frac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L + i\omega L} = \frac{1 + \frac{r_L}{i\omega L}}{1 + \left(\frac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L\right)\frac{1}{i\omega L}}, \quad ^{1})$$

откуда следует, что

$$y_{дб} = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_b}{f}\right)^2\right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f_{нс}}{f}\right)^2\right],$$

$$\varphi = -\operatorname{arc\,tg} \frac{f_b}{f} + \operatorname{arc\,tg} \frac{f_{нс}}{f},$$

где

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi L}\left(\frac{2R_{in}}{1+\mu_n} + r_L\right), \qquad (8.259)$$

$$f_b = \frac{r_L}{2\pi L}. \qquad (8.260)$$

В области верхних частот следует учитывать влияние шунтирующей емкости, равной

$$C_0 = (C_{ак})_{Л_n} + C_L + C_{кн} + (C_{вх})_Л + C_M, \qquad (8.261)$$

где C_L — емкость одной половины обмотки дросселя.

Для расчета $y_{дб}$ и φ здесь используются выражения (7.60) и (7.61), причем

$$f_{вс} = \frac{1+\mu_n}{2\pi C_0 R_{in}}. \qquad (8.262)$$

Рассмотрим в заключение пример расчета дроссельного катодного повторителя.

Пример 8.7. Требуется произвести расчет дроссельного предоконечного каскада усиления мощности, предназначенного для возбуждения оконечного двухтактного каскада, выполненного по данным примера 8.5: $U_{cm} = 475$ *в*, $U_{c0} = -250$ *в*, $i_{c\,макс} = 250$ *ма*, $I_{c\,ср} = 52$ *ма*, $I_{cm} = 48$ *ма*, $U_{a0} = 5000$ *в*, $f_н = 50$ *гц*. Кроме того, задано $k_{гп} \leqslant 3\%$ и $|\Delta U_{c0}/U_{c0}| \leqslant 5\%$.

Для получения на выходе напряжения (в одной половине) $U_{cm} = 475$ *в* требуется лампа, работающая при анодном напряжении порядка 750—1000 *в* и позволяющая получить импульс анодного тока свыше 250 *ма*, при все еще отрицательном напряжении на сетке. Этим требованиям удовлетворяют пентоды ГУ-50 и ГК-71 или, при включении двух ламп в плечо, тетроды ГУ-13, Г-807, ГУ-29 (двойной триод), в том числе и в триодном соединении.

---

[1]) Здесь и в (8.262) под R_{in} следует понимать внутреннее сопротивление в начальной рабочей точке.

Для упрощения рассчитываемого каскада останавливаемся на пентоде ГУ-50 (по одному в плече), имеющем параметры $U_{a\,доп} = 1000$ *в* и $S = S_n = 10$ *ма/в* при ($u_c = 0$). Полагая, что лампы предоконечного каскада работают в режиме А, а сопротивление дросселя составляет 1500 *ом*, находим $r_{n\,вых}$ из выражения (8.244):

$$r_{n\,вых} = \frac{1}{S_n}\frac{1 + S_n r_L}{2 + S_n r_L} = \frac{1 + 10 \cdot 1{,}5}{10\,(2 + 10 \cdot 1{,}5)} = 0{,}094 \text{ ком}.$$

При данном значении $r_{n\,вых}$ коэффициент гармоник

$$k_{гп} = \frac{r_{n\,вых} i_{c\,макс}}{3U_{ст}} = \frac{0{,}094 \cdot 250}{3 \cdot 475} = 0{,}0165$$

не превышает заданной величины 3%, следовательно, с точки зрения нелинейных искажений пентод ГУ-50 является подходящей лампой.

Выбирая анодный ток покоя из условия

$$I_{a0n} = (0{,}6 - 1)\, I_{c\,ср} = 0{,}6 \cdot 52 = 30 \text{ ма}$$

и обращаясь к семейству характеристик $u_{an} - i_{an}$, предварительно намечаем данные исходного режима $U_{a0n} = 700$ *в*, $U_{э0n} = 250$ *в*, $U_{c0n} = -45$ *в*, при которых $I_{a0n} = 30$ *ма*, $I_{э0n} = 6$ *ма* и $S_{эп} \approx 0{,}1$ *ма/в*. Далее, выбирая схему питающих цепей по рис. 8.40 задаёмся величиной тока в цепи сопротивления R_2:

$$I_{02} = (0{,}8 - 1{,}5)\, I_{c\,ср} = 1 \cdot 50 = 50 \text{ ма}.$$

Из схемы на рис. 8.40 видно, что

$$U_{c0} = -R_2 I_{02} + \frac{r_L}{2} I_{к0n},$$

откуда находится величина сопротивления

$$R_2 = \frac{-U_{c0} + \frac{r_L}{2} I_{к0n}}{I_{02}} = \frac{250 + 0{,}75\,(30 + 6)}{50} = 5{,}5 \text{ ком}.$$

Напряжение смещения ламп $Л_n$ равно:

$$U_{c0n} = -\frac{r_L}{2} I_{к0n} - R_1 (I_{к0n} + I_{02});$$

сопротивление же R_1, удовлетворяющее условию получения требуемого напряжения U_{c0n}, должно быть взято такой величины:

$$R_1 = \frac{-U_{c0n} - \frac{r_L}{2} I_{к0n}}{2I_{к0n} + I_{02}} = \frac{45 - 0{,}75 \cdot 36}{2 \cdot 36 + 50} = 0{,}14 \text{ ком}.$$

Так как катод лампы $Л_n$ по отношению к общему проводу находится под отрицательным потенциалом, равным U_{c0}, то для получения нужного напряжения на экранирующей сетке требуется источник с напряжением

$$E_{э0} = U_{э0n} + \frac{r_{L2}}{2} I_{э0} + U_{c0},$$

которое при $r_{L2} = 1{,}5$ *ком* должно быть равно:

$$E_{э0} = 250 + 0{,}75 \cdot 6 = 250 = 4{,}5 \text{ в}.$$

Практически можно обойтись без этого источника, закоротив точки $c-0$ (рис. 8.40), при этом сопротивление $R_{эп}$ получается равным $0{,}5r_{L2}=0{,}75$ *ком*.

По известным величинам R_1, R_2, r_L, $R_{эп}$, а также $R_{эв}$, которое принимаем равным 0,5 *ком*, находятся сопротивления $R_{к1}$ $R_{к2}$, $R_{п\,вых}$ и токи $\Delta i'_c$, $\Delta i''_c$, ΔI_{a0n}, $I_{an\,ср}$, $i_{a\,макс}$, $i_{an\,мин}$ и относительное изменение напряжения смещения $\Delta U_{c0}/U_{c0}$, для чего используются выражения (8.222), (8.223), (8.241), (8.245)—(8.247) и (8.252) — (8.254). В некоторые из этих выражений входит крутизна характеристики катодного тока $S_{кп}$, которая в среднем при отрицательных значениях сеточного напряжения, будет близка к номинальному значению $S=4$ *ма/в* (определяемому при $i_a=50$ *ма*), умноженному на отношение токов $I_{к0n}/I_{a0n}=1{,}2$, что дает $S_{кп}\approx 5$ *ма/в*:

$$R_{к1}=\frac{2R_2R_{св}}{R_1+R_2+R_{св}}=\frac{2\cdot 5{,}5\cdot 0{,}5}{0{,}14+5{,}5+0{,}5}=0{,}9\ ком,$$

$$R_{к2}=\frac{r_L}{2}+\frac{2R_1R_2}{R_1+R_2+R_{св}}=\frac{1{,}5}{2}+\frac{2\cdot 0{,}14\cdot 5{,}5}{6{,}14}=1\ ком,$$

$$R_{п\,вых}=\frac{R_{к1}+R_{к2}}{1+\dfrac{S_{кп}R_{к2}}{1+S_{эп}R_{эп}}}=\frac{0{,}9+1}{1+\dfrac{5\cdot 1}{1+0{,}1\cdot 0{,}75}}=\frac{1{,}9}{5{,}65}=0{,}336\ ком,$$

$$\Delta i'_c=\frac{\dfrac{R_{in}}{1+\mu_n}+r_L}{\dfrac{2R_{in}}{1+\mu_n}+r_L}i_{c\,макс}=\frac{1+S_nr_L}{2+S_nr_L}i_{c\,макс}=\frac{(1+10\cdot 1{,}5)\,250}{2+10\cdot 1{,}5}=235\ ма,$$

$$\Delta i''_c=i_{c\,макс}-\Delta i'_c=250-235=15\ ма,$$

$$\Delta I_{0n}=\left[\frac{S_{кп}R_{к2}}{1+\dfrac{S_{кп}R_{к2}}{1+S_{эп}R_{эп}}}-\frac{S_nr_L}{2+S_nr_L}\right]I_{c\,ср}=\left(\frac{5\cdot 1}{5{,}65}-\frac{10\cdot 1{,}5}{2+10\cdot 1{,}5}\right)52\approx 0,$$

$$I_{an\,ср}=I_{a0n}+\frac{S_{кп}R_{к2}I_{c\,ср}}{1+\dfrac{S_{кп}R_{к2}}{1+S_{эп}R_{эп}}}=30+\frac{5\cdot 1\cdot 52}{5{,}65}=76\ ма,$$

$$i_{an\,макс}=I_{a0n}+\Delta I_{a0n}+\Delta i'_c=30+0+235=265\ ма,$$

$$i_{an\,мин}=I_{a0n}+\Delta I_{a0n}-\Delta i''_c=30+0-15=15\ ма.$$

Как видно из диаграммы режима работы, представленной на рис. 8.42, ток $i_{an\,макс}=265$ *ма* достигается при $u_{cn}=-7$ *в*; так как произведение $r_{пвых}i_{смакс}$ равно $0{,}01\cdot 250=2{,}5$ *в*, то получение требуемого импульса тока обеспечивается с запасом по сеточному напряжению, составляющему 4,5 *в*, поэтому предварительно намеченный исходный режим следует принять в качестве окончательного.

Так как $R_{п\,вых}=0{,}336$ *ком*, то относительное изменение напряжения смещения

$$\frac{\Delta U_{c0}}{U_{c0}}=\frac{R_{п\,вых}I_{c\,ср}}{|U_{c0}|}=\frac{0{,}336\cdot 52}{250}=0{,}07$$

будет несколько превышать заданную величину 5%. Для повышения стабильности напряжения смещения следует уменьшить сопротивление

$$R_{к1} + R_{к2} = \frac{r_L}{2} + \frac{2R_2(R_1 + R_{св})}{R_1 + R_2 + R_{св}},$$

что может быть достигнуто путём уменьшения сопротивлений r_L, R_1, R_2 и $R_{св}$ или замены данной схемы питания схемой, представленной на рис. 8.39*б*.

Применённые в усилителе источники питания должны быть рассчитаны на следующие токи потребления и напряжения (рис. 8.40).

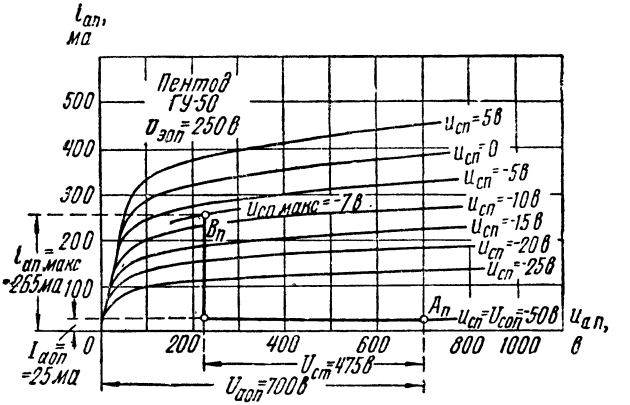


Рис. 8.42. Диаграмма режима работы лампы дроссельного катодного повторителя по данным примера 8.7

Источник питания анодной цепи ламп $Л_п$:

$$I_{0п} = 2I_{апср} = 2 \cdot 78{,}6 = 157\ ма,$$
$$E_{0п} = U_{а0п} + U_{с0} = 700 - 250 = 450\ в.$$

Источник питания сеточных цепей ламп $Л_п$ и $Л$:

$$I_0 = 2I_{к0п} + I_{02} = 2 \cdot 36 + 50 = 122\ ма,$$
$$E_0 = |U_{с0п} + U_{с0}| = 45 + 250 = 295\ в.$$

Источник питания цепей экранирующих сеток, как было уже отмечено, в данном случае не требуется. Так как амплитуда напряжения между сеткой и катодом лампы составляет $U_{стп} = 45—7 = 38\ в$, то входное напряжение предоконечного каскада будет равно

$$U_{1mп} = 38 + 475 = 513 в.$$

Для расчёта индуктивности дросселя следует воспользоваться соотношением (8.255) и (8.258), выбрав $M_н = 1{,}25$ (2 *дб*),

$$L \geqslant \frac{2U_{ст}}{\omega_н (I_{а0п} + \Delta I_{а0п})} = \frac{2 \cdot 475}{314\,(30 + 0) \cdot 10^{-3}} \approx 100\ гн,$$

$$L \geqslant \frac{2U_{ст}}{I_{ст}\omega_н \sqrt{M_н^2 - 1}} = \frac{2 \cdot 475}{48 \cdot 10^{-3} \cdot 314 \sqrt{1{,}25^2 - 1}} = 84\ гн.$$

Выбрав $L = 100$ *гн*, узнаем, что постоянная времени основной обмотки дросселя

$$\tau_L = \frac{L}{r_L} = \frac{100}{1500} = 0{,}067 \text{ сек}$$

получается вполне приемлемой величины.

Опорные частоты, по которым ведется расчет частотной и фазовой характеристик, находим из выражений (8.259) — (8.262), заменяя $\frac{R_{in}}{1+\mu_n}$ на $\frac{1}{S_n}$ и учитывая, что в начальной рабочей точке крутизна составляет $S_n \approx 2$ *ма/в*, ёмкость C_0 принимаем равной 400 *пф*.

$$f_{нс} = \frac{1}{2\pi L}\left(\frac{2}{S_n} + r_L\right) = \frac{1}{6{,}28 \cdot 100}\left(\frac{2}{2 \cdot 10^{-3}} + 1500\right) = 4 \text{ гц},$$

$$f_b = \frac{r_L}{2\pi L} = \frac{1500}{6{,}28 \cdot 100} = 2{,}4 \text{ гц},$$

$$f_{вс} = \frac{S_n}{2\pi C_0} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{6{,}28 \cdot 400 \cdot 10^{-12}} = 800 \cdot 10^3 \text{ гц}.$$

8.3.3. Реостатный предоконечный каскад усиления мощности

При небольшой выходной мощности оконечного каскада ($P_2 < 200$—500 *вт*), как отмечалось в п. 8.3.2, удобно вместо дросселя применить два сопротивления, т. е. выполнить предоконечный каскад по реостатной схеме.

Схемы двухтактных реостатных предоконечных каскадов отличаются от схемы на рис. 8.39 тем, что в схеме *а* дроссель и два сопротивления $R'_к$ заменяются двумя сопротивлениями $R_к$, где

$$R_к = R'_к + \frac{r_L}{2},$$

а в схемах *б* и *в* место половины дросселя занимает сопротивление

$$R_к = \frac{r_L}{2}.$$

С точки зрения расчета реостатный предоконечный каскад отличается от дроссельного тем, что:

1) при определении высоты точки B_n (рис. 8.41) $i_{сп\,макс}$ увеличивается на $U_{ст}/R_к$, а при использовании ламп $Л_n$ с экранирующей сеткой, питаемых по схеме на рис. 6.21 *в*, на $U_{ст}/R_к + U_{ст}/R_э$;

2) так как рассматриваемый каскад обладает свойствами усилителя постоянного тока, то следует принять $f_{нс} = 0$, $f_b = 0$, $y_{бб} = 0$ и $\varphi = 0$ для области нижних частот;

3) в ф-ле (8.261) принимается $C_L = 0$.

§ 8.4. МОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

8.4.1. Применение обратной связи в мощных усилительных устройствах

У усилителей гармонических сигналов с мощным оконечным каскадом, особенно звуковой частоты, широко применяется отрицательная обратная связь, основным назначением которой, как уже отмечалось (см. п. 6.4.1), является снижение уровней нелинейных искажений и фона и уменьшение выходного сопротивления. Последнее важно с точки зрения обеспечения постоянства выходного напряжения при работе на переменную нагрузку. Кроме того, при меньшем выходном сопротивлении устройства собственные колебания подвижной системы подключенного к усилителю электродинамического громкоговорителя сильнее демпфируются, что обеспечивает лучшее качество воспроизведения звука. Наконец, в усилительных устройствах небольшой выходной мощности (например, применяемых в радиоприемниках) частотнозависимая обратная связь используется для коррекции частотной характеристики и регулировки тембра.

8.4.2. Схемы мощных усилительных устройств с обратной связью

Число каскадов, охватываемых обратной связью, в большинстве случаев составляет от 1 до 4. В усилительных устройствах малой мощности обратная связь находит применение преимущественно в одном и двух каскадах.

Несколько схем усилительных устройств с «однокаскадной» обратной связью уже было рассмотрено. В частности, параллельная обратная связь по напряжению (рис. 6.20 *а*) распространена в малоламповых радиоприемниках. Реже встречается последовательная обратная связь по напряжению.

Так как в большинстве случаев требуется получить обратную связь сравнительно большой глубины, то более распространенными оказываются устройства с обратной связью, охватывающей не один, а два и большее число каскадов.

На рис. 8.43 приводится один из возможных вариантов схем устройства с двухкаскадной последовательной обратной связью по напряжению. Здесь цепь обратной связи берет свое начало от обмотки *III* выходного трансформатора, нагруженной на делитель напряжения $R_A - R_B$, нижнее плечо которого находится в катодной цепи лампы $Л_1'$. Сам усилитель состоит из двух каскадов — инверсного по автобалансной схеме на лампе $Л_1''$ с об-

щим катодом (рис. 7.76) и оконечного двухтактного на лучевых тетродах Г-807. Глубина обратной связи этого устройства примерно равна 6 (16 *дб*).

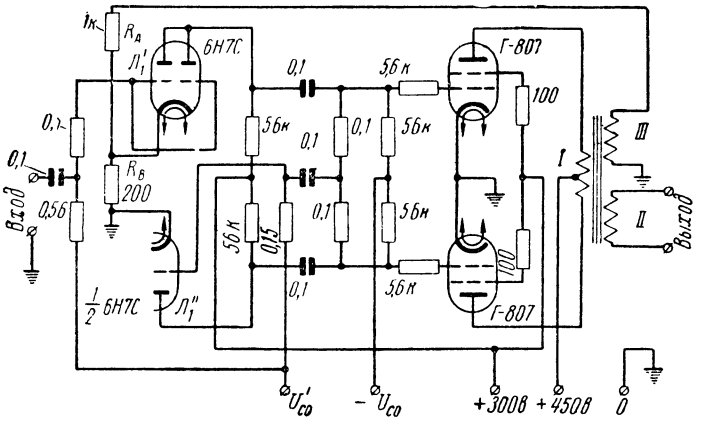


Рис. 8.43. Схема усилительного блока мощностью 25 *вт* с двухкаскадной последовательной обратной связью по напряжению (совмещенная кинорадиоустановка СКРУ-100)

При использовании многокаскадной обратной связи иногда вводятся дополнительные ее петли, охватывающие обычно меньшее число каскадов. Схема одного из устройств подобного рода дается на рис. 8.44.

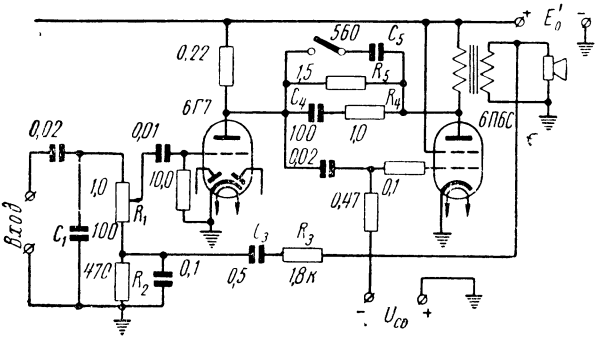


Рис. 8.44. Схема усилительного устройства с двухпетлевой обратной связью (радиоприемник ВЭФ М-697)

Первая петля смешанной по входу обратной связи по напряжению охватывает два каскада, к ее элементам относится частотнозависимый делитель напряжения, состоящий из сопротивлений и конденсаторов R_2, C_2 и R_3, C_3, а также потенциометр

(регулятор громкости) R_1 и шунтирующий его конденсатор C_1. Интересно, что глубина рассматриваемой обратной связи зависит от положения движка потенциометра. Так, в верхнем его положении сильнее сказывается шунтирующее действие внутреннего сопротивления источника возбуждения [1]), что и приводит к уменьшению глубины обратной связи. Наличие же частотной зависимости у коэффициента передачи β-цепи (уменьшение β на краях диапазона) приводит к подчеркивающему воспроизведению как нижних, так и верхних частот.

Вторая петля обратной связи, параллельной по напряжению, охватывает только оконечный каскад. Эта обратная связь является также частотнозависимой с уменьшением ее глубины в области нижних частот с целью выделения последних. Для получения ослабленного воспроизведения верхних частот (сужения полосы пропускаемых частот) используется подключаемый в этом случае конденсатор C_5. При наличии этого элемента цепи глубина обратной связи возрастает с повышением частоты, чем и вызывается сужение пропускаемой полосы частот.

Обычно обратная связь, охватывающая три и особенно четыре каскада, находит применение в устройствах с весьма большой мощностью. В то же время, известны случаи использования трехкаскадной и даже четырехкаскадной обратной связи в маломощных установках, например, радиоприемниках «Латвия», «Рига-10», в аппаратуре колхозного радиоузла КРУ-10 (10 *ва*), станционной аппаратуре проводного вещания РТУ-100Б (100 *ва*) и пр.

Охватывание обратной связью большого числа каскадов оказывается удобным в следующих случаях: 1) при наличии внутренних петель обратной связи (способствующих повышению устойчивости), 2) при работе оконечного каскада в режиме B_2 и возбуждении его от мощного катодного повторителя (для того чтобы сложение входного напряжения с напряжением обратной связи осуществлять при их низком уровне) и 3) при наличии в петле обратной связи двух трансформаторов (с тем, чтобы в предварительном усилителе для обеспечения устойчивости устройства использовать реостатный каскад, обладающий благоприятными частотно-фазовыми свойствами).

На рис. 8.45 дается схема усилительного устройства с трехкаскадной, смешанной по входу обратной связью по напряжению. Возбуждение оконечного каскада, работающего в режиме B_2, ведется от трансформаторного мощного предоконечного каскада, удобного при выполнении усилителя на маломощных лампах с катодами прямого накала. Напряжение обратной связи, получаемое от обмотки *III* выходного трансформатора после пе-

---

[1]) В этом положении обратная связь из смешанной по входу переходит в параллельную.

редачи через делитель напряжения $R_A - R_B$, поступает на сетку лампы 1Б1П реостатного каскада. Уменьшение коэффициента усиления в той части области верхних частот, где еще не слиш-

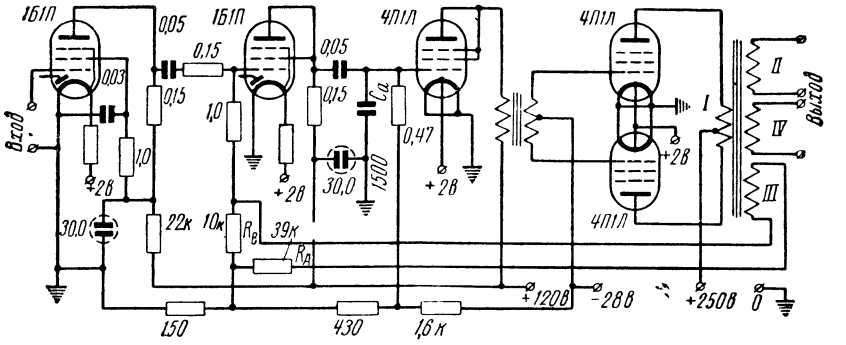


Рис. 8.45. Схема усилительного устройства мощностью 10 *ва* с трехкаскадной, смешанной по входу обратной связью по напряжению (колхозный радиоузел КРУ-10)

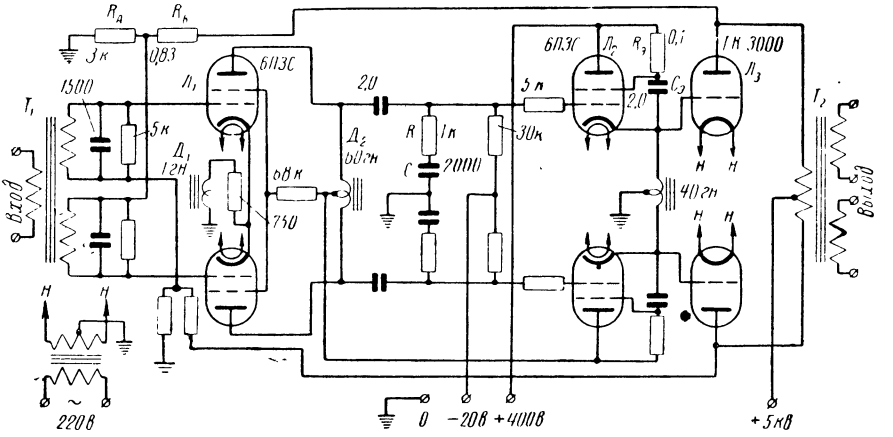


Рис. 8.46. Схема усилительного устройства с трехкаскадной последовательной связью по напряжению (двухкиловаттный усилитель на базе ВУО-500)

ком велики фазовые сдвиги, вносимые междуламповым и выходным трансформаторами, создается конденсатором C_a. Все же присутствие в петле обратной связи двух трансформаторов не позволяет осуществить в этом устройстве достаточно глубокую связь.

На рис. 8.46 представлена схема устройства с «трехкаскадной» обратной связью [30]. Ввиду симметричного ее построения обозначения и величины даны только для верхней половины схемы.

На сетки ламп оконечного каскада напряжение смещения не подается, что упрощает питающую часть усилителя. Предоконечный каскад усиления мощности представляет собой дроссельный катодный повторитель, выполненный на лучевых тетродах. С помощью развязывающих цепей $C_э - R_э$ обеспечивается нормальный режим работы экранированных ламп, характеризуемый постоянством напряжения на экранирующей сетке относительно катода (см. рис. 6.21 *в*). Первый каскад усилителя также является дроссельным, что вызвано необходимостью получения высокого выходного напряжения (превышающего напряжение возбуждения оконечного каскада).

Для уменьшения напряжения четных гармоник, синфазно поступающих на сетки ламп $Л_1$ по цепи обратной связи и могущих вызывать перегрузку каскадов предварительного усиления [1]), в общую катодную цепь ламп включен дроссель $Д_1$, что было предложено С. В. Персоном [68]. Естественно, что при этом для синфазных колебаний образуется отрицательная обратная связь, не сказывающаяся на прохождении полезных противофазных колебаний. За счет двухтактного выполнения всех каскадов усилителя почти все питающие цепи значительно упрощены (отсутствуют блокировочные конденсаторы).

Сопротивления $R_A - R_B$ играют роль делителя напряжения β-цепи. Интересно, что в β-цепи отсутствуют разделительные конденсаторы, благодаря чему цепь обратной связи оказывается частотнонезависимой в области нижних частот, а это приводит к повышению устойчивости.

Устойчивой работе в области верхних частот при сравнительно глубокой обратной связи (14 *дб*) способствует применение корректирующих цепей *RC* («вч ограничителей») и шунтирование секций вторичной обмотки входного трансформатора сопротивлениями и конденсаторами.

Следует все же отметить, что в рассмотренной трехкаскадной схеме неблагоприятное влияние оказывает индуктивность рассеяния между секциями первичной обмотки выходного трансформатора. Дело в том, что при работе оконечного каскада в режиме В напряжение обратной связи, влияющее на работу отпертого плеча оконечного каскада, поступает на вход от секции первичной обмотки трансформатора T_2, относящейся к запертому плечу, т. е. оно передается посредством трансформации из одной секции в другую. Таким образом, здесь в петлю обратной связи в скрытой форме входит трансформатор, что, естественно, затрудняет получение большой глубины обратной связи. Этого можно избежать, добавив в усилитель еще один каскад

[1]) Синфазные составляющие напряжений на анодах цепи оконечного каскада образуются вследствие неполной магнитной связи между секциями первичной обмотки, т. е. они обусловлены наличием индуктивности рассеяния между этими секциями.

или подав напряжение с выхода β-цепи не на сетки ламп $Л_1$, как сделано в рассматриваемой схеме, а на их катоды (подобно схемам на рис. 7.63 и 7.64).

Схема устройства с четырехкаскадной обратной связью, свободного от рассмотренного недостатка, в упрощенном виде изображена на рис. 8.47. Эта схема отличается от представленной на рис. 8.46 добавлением еще одного каскада — реостатного на лампах $Л_1$. Внесение этим каскадом 180° сдвига привело к изменению построения цепи обратной связи. Здесь каждая половина усилителя (при разрезе его продольной осью симметрии)

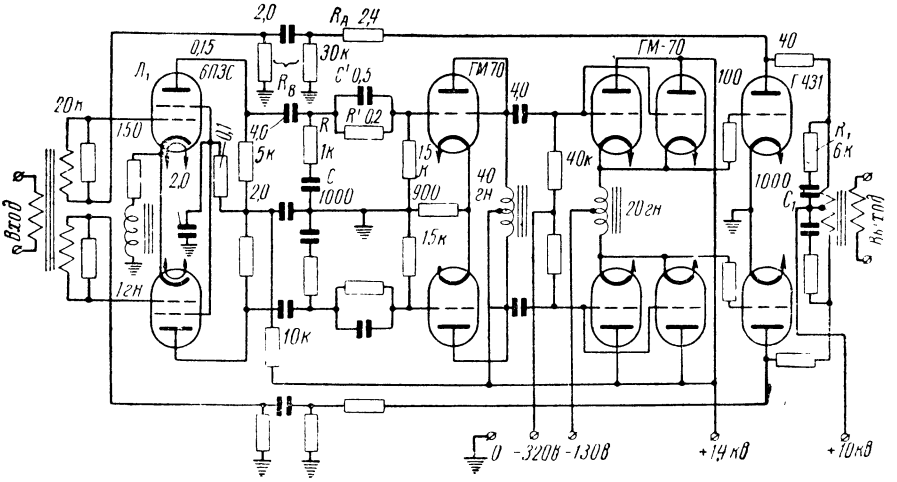


Рис. 8.47. Схема усилительного устройства мощностью 20 *квт* с четырехкаскадной последовательной обратной связью по напряжению (выводы средних точек нитей накала ламп ГМ-70 и Г-431 не показаны)

может работать независимо, во всяком случае индуктивность рассеяния между секциями первичной обмотки выходного трансформатора не входит в петлю обратной связи.

Благодаря отсутствию трансформатора в петле обратной связи и применению не только высокочастотных корректирующих цепей RC и R_1C_1 но также и низкочастотных $R'C'$ в устройстве обеспечивается устойчивость при глубокой обратной связи (порядка 20 *дб*), равномерной в пределах всего рабочего диапазона — от 50 до 10 000 *гц* [29].

Схема еще одного варианта устройства с четырехкаскадной обратной связью показана на рис. 8.48.

В мощном предоконечном каскаде используются пентоды, включенные в соответствии со схемой на рис. 8.40. Для уменьшения фазовых сдвигов на нижних и верхних частотах и в то

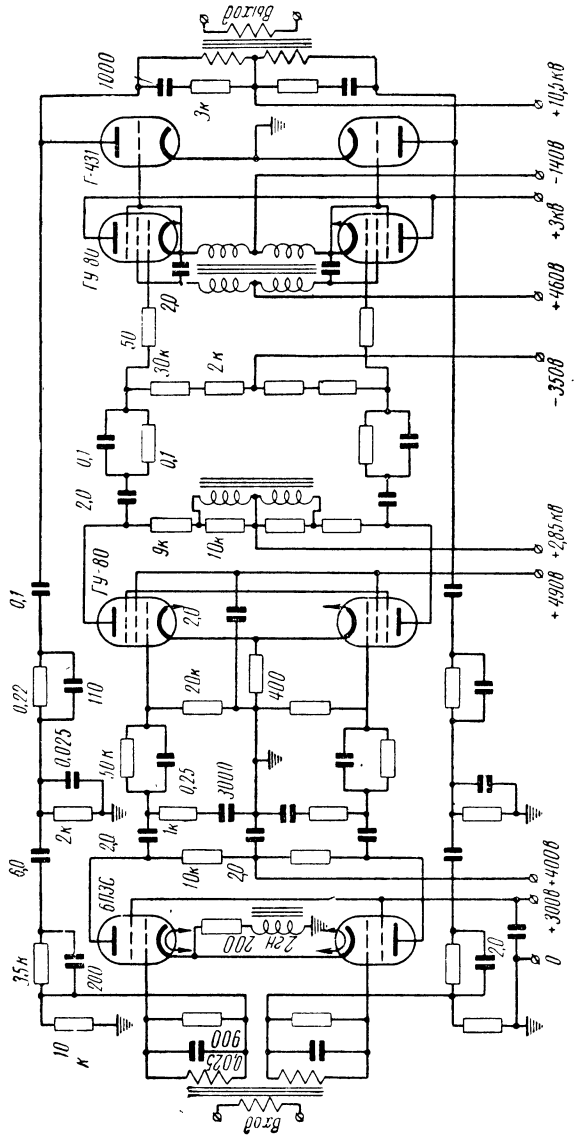


Рис. 8.48. Схема усилительного устройства мощностью 30 квт

же время получения высокого выходного напряжения второй каскад усилителя выполнен по схеме с реостатно-дроссельной связью. Глубина обратной связи в этом устройстве близка к 20 *дб*.

§ 8.5. ТРАНСФОРМАТОРЫ И ДРОССЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

8.5.1. Магнитная цепь трансформатора

Подобно силовым трансформаторам трансформаторы и дроссели звуковой частоты подразделяются на броневые и стержневые. Трансформатор броневого типа изображен на рис. 8.49. Обмотки здесь располагаются на среднем стержне обычно пря-

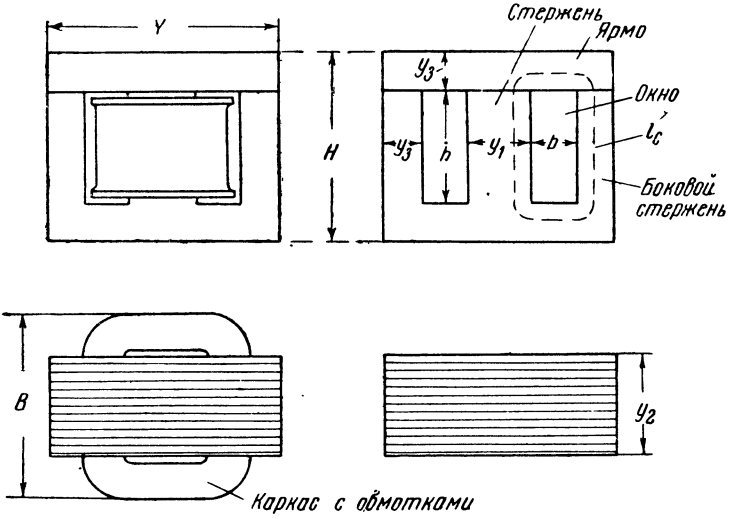


Рис. 8.49. Броневой тип трансформатора

моугольного сечения. Так как магнитная цепь собирается из отдельных тонких листов трансформаторной стали (или другого материала с высокой магнитной проницаемостью), то им придают такую форму, чтобы была возможность набивки листов сердечника в готовый каркас с обмотками. Для этого каждый лист изготавливается из двух частей (рис. 8.50*а*) или же в верхней части листа делается просечка (рис. 8.50*б*, *в*). Для создания замкнутой магнитной цепи в обоих случаях используются пластины вида *а* или *б*, причем сборка ведется в перекрышку, т. е.

так, чтобы стык или просечка поочередно располагались то с одной стороны, то с другой. При необходимости введения в цепь немагнитного зазора используются листы вида *а* или *в*, которые собираются при расположении стыка или просечки в одном месте.

Броневой тип трансформатора оказывается более удобным для мощностей P_2 до 100—500 *вт*, так как его конструкция при этом оказывается простой и удобной для массового изготовле-

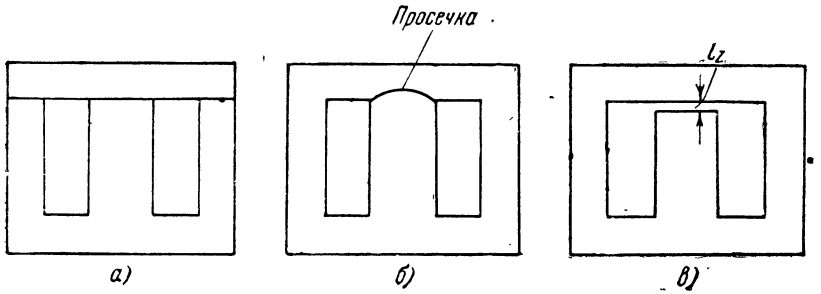


Рис. 8.50. Пластины сердечника броневого типа

ния. Вместе с тем, броневой трансформатор более чувствителен к воздействию внешнего переменного магнитного поля и обладает сравнительно большой индуктивностью рассеяния.

Трансформаторы средней и большой мощности ($P_2 > 100$—500 *вт*) обычно выполняются стержневого типа. У таких трансформаторов сердечник также может иметь прямоугольное сечение (рис. 8.51), но при значительной мощности в целях упрощения конструкции каркаса и облегчения изготовления обмоток, а также уменьшения индуктивности рассеяния и повышения электрической прочности трансформатора более выгодным оказывается применение сердечников со ступенчатым сечением стержня и катушкой круглой формы (рис. 8.52).

У стержневого трансформатора (дросселя) каждая обмотка поровну размещается на обоих стержнях.

Наряду с сердечниками из штампованных или нарезанных пластин, широко используются витые сердечники броневого и стержневого типа, а также тороидальные сердечники, витые или собранные из штампованных колец [102].

К размерам сердечников, кроме величин, обозначенных на рис. 8.49, 8.51 и 8.52, выражаемых в сантиметрах, относится также площадь сечения q_c ($см^2$), средняя длина магнитопровода l_c (*см*), равная полусумме самой длинной и самой короткой магнитных силовых линий.

Для магнитных цепей с прямоугольным сечением сердечника

(броневого и стержневого типа) площадь сечения подсчитывается так:

$$q_c = k_c y_1 y_2, \tag{8.263}$$

где k_c — коэффициент заполнения сердечника, значения которого приводятся в п. 8.5.3.

При ступенчатом сечении стержня (рис. 8.52)

$$q_c = 0{,}667 k_c d^2. \tag{8.264}$$

Рассмотрим теперь режим работы магнитной цепи трансформатора (дросселя). В общем случае в магнитопроводе может находиться

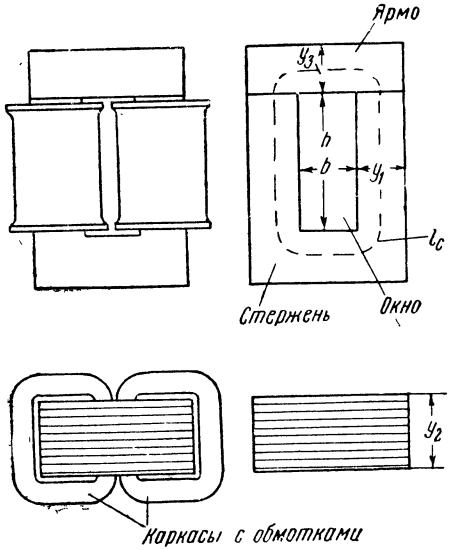


Рис. 8.51. Стержневой тип трансформатора

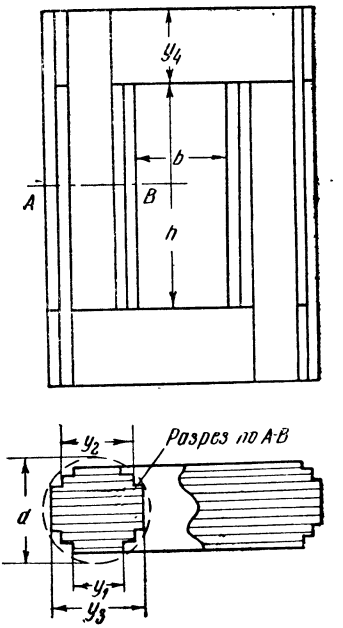


Рис. 8.52. Сердечник стержневого трансформатора со ступенчатым сечением стержня

немагнитный зазор l_z, а через обмотку протекает постоянный подмагничивающий ток I_0 и переменный ток I_m, вызванный действием приложенного к обмотке напряжения U_m частоты f (рис. 8.53). Тогда напряженность магнитного поля и магнитная индукция будут пульсировать и содержать постоянные и переменные составляющие. Обозначая через H_m амплитуду переменной составляющей напряженности магнитного поля в сердечнике и через H_{zm} аналогичную величину в зазоре, мы сможем написать уравнение Кирхгофа для магнитной цепи в таком виде

$$0{,}4\pi\omega I_m = l_c H_m + l_z H_{zm}. \tag{8.265}$$

Так как магнитная проницаемость немагнитного зазора равна единице, то $B_{zm}=H_{zm}$, а магнитная индукция в зазоре в силу равенства магнитного потока и площади сечения равна магнитной индукции в сердечнике B_m, то

$$0{,}4\pi\omega I_m = l_c H_m + l_z B_m. \qquad (8.266)$$

Амплитуда переменной составляющей магнитного потока равна произведению B_m на q_c, следовательно, магнитное значение этой величины выразится как

$$\Phi(t) = \Phi_m \sin\omega t = B_m q_c \sin\omega t.$$

Эдс самоиндукции, наводимая в обмотке, как известно, находится из следующего выражения:

$$e_s(t) = -w\frac{d\Phi(t)}{dt}10^{-8} =$$

$$= -\omega B_m q_c \omega \cdot 10^{-8}\cos\omega t.$$

Эта эдс при отсутствии потерь в обмотках (их влияние обычно несущественно) равна приложенному напряжению, взятому с обратным знаком, т. е.

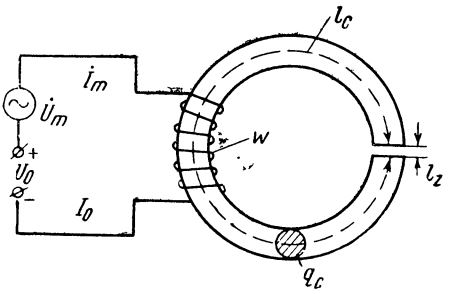


Рис. 8.53. Общая схема магнитной цепи трансформатора (дросселя)

$$e_s(t) = -u = -U_m\cos\omega t.$$

Сравнивая два последних выражения, нетрудно установить, что

$$U_m = wB_m q_c \omega 10^{-8}. \qquad (9.267)$$

Если потери в обмотках и в магнитной цепи невелики, то ток I_m и напряжение U_m связаны простым соотношением

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L}, \qquad (8.268)$$

в котором L представляет собой индуктивность рассматриваемой обмотки. Из (8.268) следует, что

$$L = \frac{U_m}{I_m\omega}.$$

Заменив здесь U_m правой частью ур-ния (8.267), получим

$$L = \frac{B_m}{I_m} wq_c 10^{-8} = \frac{wa_c 10^{-8}}{\left(\frac{I_m}{B_m}\right)}.$$

Как видно из ур-ния (8.266),

$$\frac{I_m}{B_m} = \frac{1}{0{,}4\pi w}\left(l_c \frac{H_m}{B_m} + l_z\right),$$

поэтому

$$L = \frac{0{,}4\pi w^2 q_c 10^{-8}}{l_c \frac{H_m}{B_m} + l_z}.$$

Отношение B_m к H_m есть не что иное, как *динамическая магнитная проницаемость* материала сердечника, которую обозначим через μ. Выражение для L (в генри) теперь может быть написано в таком виде

$$L = \frac{0{,}4\pi\mu w^2 q_c 10^{-8}}{\left(1+\mu\frac{l_z}{l_c}\right) l_c}. \qquad (8.269)$$

В частном случае отсутствия немагнитного зазора ($l_z=0$) L выражается проще

$$L = \frac{0{,}4\pi\mu w^2 q_c 10^{-8}}{l_c}. \qquad (8.270)$$

Динамическая магнитная проницаемость зависит от рода материала сердечника и режима его работы, определяемого амплитудой переменной составляющей магнитной индукции

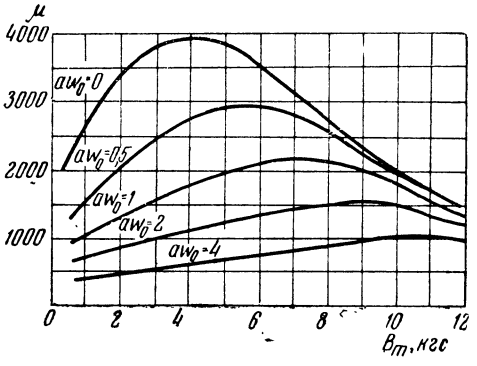


Рис. 8.54. Зависимость μ от B_m и aw_0 у сталей марок Э42 и Э43

$$B_m = \frac{U_m 10^{-8}}{w q_c \omega} \qquad (8.271)$$

и постоянным подмагничиванием — числом погонных ампер-витков

$$aw_0 = \frac{wI_0}{l_c}. \qquad (8.272)$$

При увеличении B_m вследствие S-образной формы основной кривой намагничивания μ сначала возрастает, а затем, начиная обычно с $B_m = 3 \div 5$ *кгс*, падает. Увеличение же постоянных ампер-витков, пропорциональных напряженности поля

$$aw_0 = \frac{H_0}{0{,}4\pi}, \qquad (8.273)$$

вследствие приближения материала к режиму насыщения, сразу же вызывает уменьшение магнитной проницаемости, что можно видеть из рис. 8.54. Зависимость μ от aw_0 при $B_m \approx 0$ для некоторых магнитных материалов представлена на рис. 8.55.

Верхний предел B_m обычно ограничивается определенной нормой, причем минимальное значение μ преимущественно получается при самых малых значениях $B_m \approx 0$, если $aw_0 = \text{const}$. Магнитную проницаемость при весьма слабом переменном намагничивании и отсутствии постоянного подмагничивания ($aw_0 = 0$) принято называть *начальной магнитной проницаемостью* и обозначать через $\mu_н$.

Для того, чтобы ослабить влияние постоянного намагничивания, в сердечник вводится немагнитный зазор, за счет которого возрастает магнитное сопротивление постоянному потоку и уменьшается постоянная составляющая напряженности поля H_0, как это видно из выражения

$$4\pi w I_0 = H_0 l_c + B_0 l_z. \quad (8.274)$$

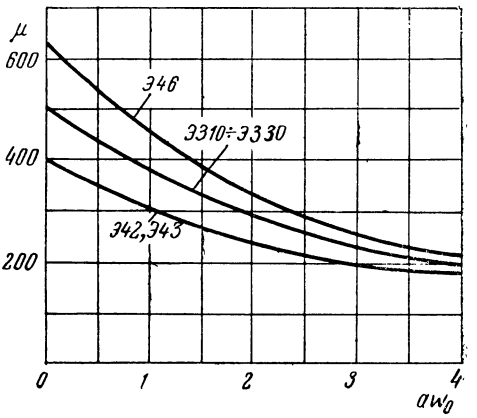


Рис. 8.55. Зависимость μ от aw_0 при отсутствии немагнитного зазора у сталей марок Э42, Э43, Э46, Э310—330

При отсутствии же зазора напряженность поля H_0 и число ампер-витков связаны прямой пропорциональностью

$$H_0 = \frac{0{,}4\pi w I_0}{l_c} = 0{,}4\pi a w_0. \quad (8.275)$$

Но при ослаблении постоянной составляющей напряженности поля возрастает динамическая магнитная проницаемость и, следовательно, индуктивность. Однако при слишком большой величине зазора, как видно из (8.269), знаменатель начинает расти быстрее числителя (сказывается увеличение магнитного сопротивления переменному потоку), и индуктивность падает. Таким образом, *при неизменной степени постоянного подмагничивания, выражаемой числом ампер-витков aw_0, индуктивность получается максимальной при определенной длине немагнитного зазора.*

Это оптимальное значение длины зазора практически пропорционально числу ампер-витков

$$l_z \approx \text{const}\, l_c a w_0. \quad (8.276)$$

При оптимальном значении l_z величина

$$\mu_z = \left(\frac{\mu}{1+\mu\dfrac{l_z}{l_c}} \right)_{l_z = l_{z\,опт}}, \qquad (8.277)$$

которая пропорциональна индуктивности обмотки, является для определенного материала функцией только числа ампер-витков. Величина $\mu_z = \mu : \left(1 + \dfrac{l_z}{\mu\, l_c}\right)$ занимающая в (8.269) такое же место, как и μ в выражении (8.270), может рассматриваться как эквивалентная магнитная проницаемость для режима с постоянным подмагничиванием при оптимальном зазоре. Зависимость $\mu_z = f(aw_0)$ для различных магнитных материалов изображена на рис. 8.56.

Что же касается длины сердечника l_c, то она с учетом различия площадей сечения отдельных частей магнитопровода [1]), может быть найдена из следующих выражений [89].

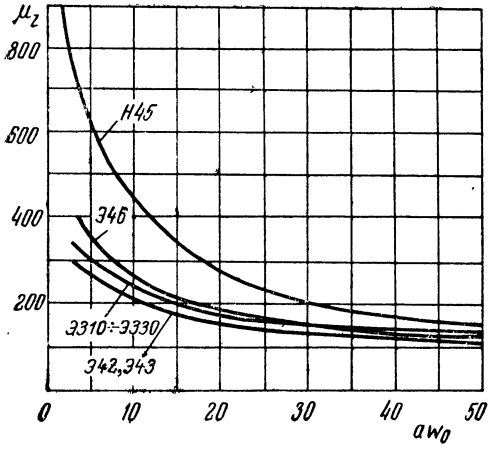


Рис. 8.56. Зависимость μ_z от aw_0 при наличии немагнитного зазора оптимальной величины у сталей марок Э42, Э43, Э46, Э310—Э330 и пермаллоя марки Н45

Броневой сердечник (рис. 8.49)

$$l_c = h + \frac{y_1}{2y_3}\left[h + 2b + \right.$$

$$\left. + \frac{\pi(y_1 + 6y_3)}{8}\right]. \qquad (8.278)$$

Стержневой сердечник с прямоугольным сечением стержня (рис. 8.51)

$$l_c = 2h + \frac{y_1}{y_3}\left[2b + \right.$$

$$\left. + \frac{\pi(y_1 + y_3)}{2}\right]. \qquad (8.279)$$

Стержневой сердечник со ступенчатым сечением стержня и неизменным сечением магнитопровода (рис. 8.52)

$$l_c = 2h + 2b + \frac{\pi(y_2 + y_4)}{2}. \qquad (8.280)$$

---

[1]) При подсчете длины магнитопровода длины стержней, несущих обмотки, принимаются без изменения; эффективная длина какой-либо части, имеющей геометрическую длину l и сечение q, принимается равной $\dfrac{q_c}{q}$, где q_c — площадь сечения стержня, несущего обмотку.

8.5.2. Обмотки трансформатора

Обмотки трансформаторов и дросселей звуковой частоты применяются цилиндрической и дисковой конструкции (рис. 8.57). В целях уменьшения индуктивности рассеяния или распределенной емкости, а также и для повышения электрической прочности, обмотки разбиваются на ряд секций.

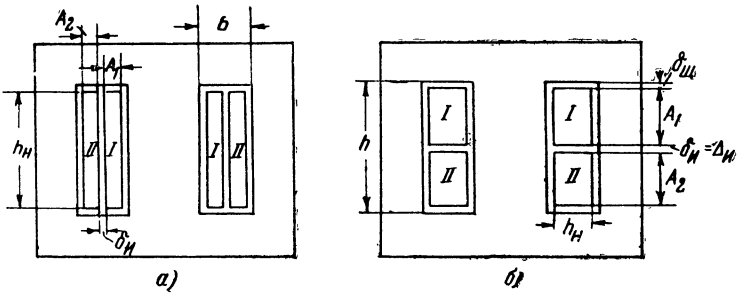


Рис. 8.57. Цилиндрические *(а)* и дисковые *(б)* обмотки

На рис. 8.58 показаны наиболее употребительные способы размещения обмоток выходного трансформатора броневого типа. Схема *а* относится к однотактному каскаду; схема *б* — к однотактному каскаду с первичной обмоткой, разделенной на две секции для уменьшения индуктивности рассеяния.

В случае двухтактного каскада применяются схемы *б*, *в*, *г* и другие, причем схемы *б* и *в* вследствие большого рассеяния между половинами первичной обмотки *б* или между секцией *I*(*б*) и обмоткой *II*(*в*) дают удовлетворительные результаты только при работе каскада в режиме А.

В случае использования режима В рекомендуется схема *г*. Для получения наиболее полной симметрии секции первичной обмотки наматываются в разные стороны; секции обмотки *II*, соединяемые параллельно, наматываются проводом, у которого диаметр берется в $\sqrt{2}$ раз меньше расчетного, равного d_2.

Обмотки трасформатора стержневого типа, связанного с двухтактным каскадом, работающим в режиме *В*, выполняются по схеме на рис. 8.59, обеспечивающей получение симметричности плеч и небольшой индуктивности рассеяния между половиной первичной обмотки и всей вторичной обмоткой, а также между половинами первичной обмотки. Еще лучшие результаты можно получить при параллельном соединении секций обмотки *II*, которые следует наматывать проводом, имеющим диаметр $d_2/\sqrt{2}$.

В случае высокого анодного напряжения каждая катушка

первичной обмотки делится на ряд секций, как изображено на рис. 8.60.

Простейшие междуламповые трансформаторы имеют расположение обмоток, показанное на рис. 8.58*а*. Для трансформатора инверсного каскада (рис. 3.9 и 7.24) удобно расположение обмоток по рис. 8.58*г* при взаимной замене символов *I* и *II*. Фактическую первичную обмотку здесь целесообразно выполнить из двух параллельно соединенных секций.

В случае двухтактного трансформаторного каскада (рис. 3.8*б*) опять-таки удобна схема на рис. 8.58*г*, но при по-

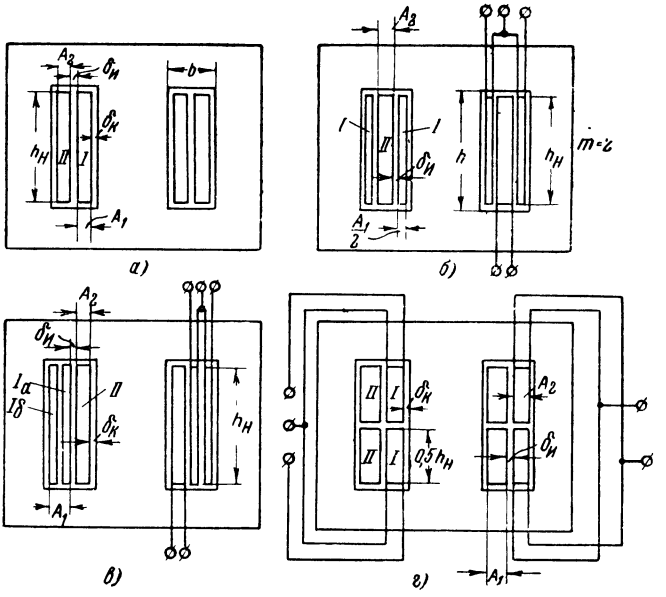


Рис. 8.58. Схемы расположения обмоток выходного трансформатора броневого типа

следовательном соединении половин каждой обмотки. Половины отдельно рассматриваемой обмотки для получения большей симметричности следует наматывать в противоположную сторону. Для одной лампы каскада первой располагается половина первичной обмотки и затем намотанная в ту же сторону половина вторичной обмотки. При этом начало половины первичной обмотки присоединяется к аноду, а конец половины обмотки *II* — к сетке лампы следующего каскада.

При необходимости уменьшения индуктивности рассеяния обычных междуламповых трансформаторов обычно применяется дисковая чередующаяся намотка (рис. 8.61).

Распределенная междувитковая емкость обмотки трансформатора (дросселя) может быть уменьшена путем деления одной вторичной или обеих цилиндрических обмоток на ряд нечере-

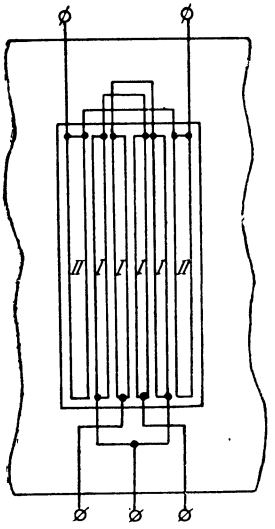


Рис. 8.59. Схема расположения обмоток выходного трансформатора стержневого типа

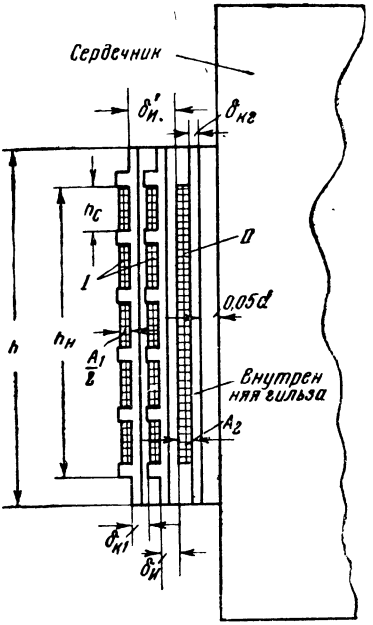


Рис. 8.60. Секционирование обмоток высокого напряжения

дующихся секций наподобие выполнения первичной обмотки у высоковольтного трансформатора (рис. 8.60).

У симметричного входного трансформатора (рис. 3.14) обмотки выполняются по схемам, показанным на рис. 8.62. У обмоток, разделенных на две равные секции, эти секции наматываются в противоположные стороны. В первой конструкции (*а*) применяется статический экран в виде одного незамкнутого витка из листовой фольги, во второй (*б*) каркас изготавливается из немагнитного металла с разрезом вдоль образующей во избежание появления вихревых токов и связанным с ними размагничивающим действием. Для ослабления воздействия внешнего переменного магнитного поля здесь весьма важно заключение трансформатора в магнитный экран.

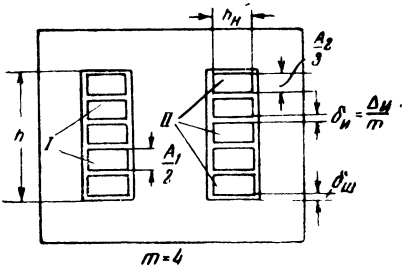


Рис. 8.61. Дисковая чередующаяся намотка

К геометрическим данным обмоток относятся показанные на рис. 8.57, 8.58, 8.60, 8.61 высота h и ширина b окна, высота намотки $h_н$, толщины обмоток A_1, A_2, толщина изоляции между обмотками δ, и между обмоткой и сердечником (толщина каркаса) $\delta_к$, а также площадь окна bh ($см^2$) и средняя длина витка l_0 ($см$), показанная на рис. 8.63.

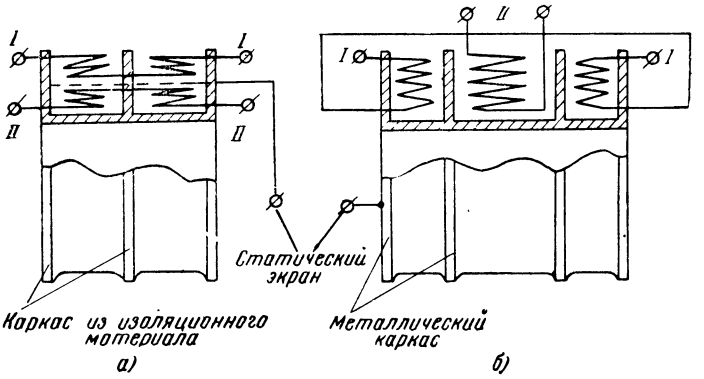


Рис. 8.62. Схема расположения обмоток симметричного входного трансформатора

У броневого трансформатора с учетом зазора между частями сердечника и каркаса

$$l_0 \approx 2(y_1 + y_2) + 2{,}9b; \qquad (8.281)$$

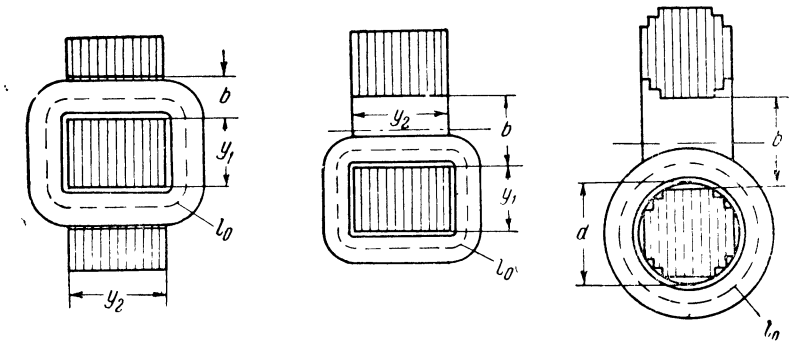


Рис. 8.63. Средняя длина витка у трансформаторов броневого и стержневого типов

у стержневого трансформатора с прямоугольным сечением стержня

$$l_0 \approx 2(y_1 + y_2) + 1{,}5b; \qquad (8.282)$$

в случае ступенчатого сечения стержня

$$l_0 \approx \pi(1{,}06d + 0{,}35b). \qquad (8.283)$$

Отношение площади меди, т. е. площади сечения всех витков *обмоток* к площади окна, называется *коэффициентом заполнения* окна, величины которого даются в п. 8.5.3.

Введем в наше рассмотрение еще один показатель $\tau_{эл}$, который назовем *электрической постоянной времени трансформатора* (дросселя). Эта величина представляет собой сумму постоянных времени обмоток

$$\tau_{эл} = \frac{L_1}{r_1} + \frac{L_2}{r_2} + \ldots = \frac{L_1}{r_1} + \frac{Ln^2}{r_2} + \ldots \qquad (8.284)$$

Выразим $\tau_{эл}$ через размеры трансформатора. Сопротивление какой-либо обмотки находится из известного выражения

$$r_{обм} = \frac{\rho l_{обм}\,(м)}{q_{обм}\,(мм^2)}.$$

Усредняя величины сопротивлений обмоток, принимаем $l_{обм}\,(м) = 0{,}01,\ w_{обм}\,l_0\,(см)$. Учитывая, что у меди $\rho = 0{,}0175\ ом \cdot мм^2/м$, получим

$$r_{обм} = \frac{1{,}75 \cdot 10^{-4} w l_0\,(см)}{q_{обм}\,(мм^2)}. \qquad (8.285)$$

Принимая во внимание равенства (8.270) и (8.285), выражение (8.284) приводим к такому виду

$$\tau_{эл} = \frac{0{,}4\pi\mu w_1^2 \mu_c 10^{-8} q_1}{1{,}75 \cdot 10^{-4} l_c w_1 l_0} + \frac{0{,}4\pi\mu w_2^2 q_c 10^{-8} q_2}{1{,}75 \cdot 10^{-4} l_c w_2 l_0} + \ldots,$$

иначе.

$$\tau_{эл} = 7.18 \cdot 10^{-5} \frac{\mu q_c}{l_c l_0} (w_1 q_1 + w_2 q_2 + \ldots), \qquad (8.286)$$

где q_1, q_2... — площади сечения проводов обмоток (выраженные в $мм^2$). Но сумма $w_1 q_1 + w_2 q_2 + \ldots$, очевидно, не может превышать $100\ k_0 bh$, где b и h взяты в сантиметрах, а k_0 — коэффициент заполнения окна; согласно (8.263) $q_c = k_c y_1 y_2$, поэтому у сердечников с прямоугольным сечением стержня

$$\tau_{эл} \leqslant 7{,}18 \cdot 10^{-3} \frac{\mu k_c k_0 y_1 y_2 bh}{l_c l_0}; \qquad (8.287)$$

в случае сердечника со ступенчатым сечением стержня на основании (8.264) получим

$$\tau_{эл} \leqslant 4{,}79 \cdot 10^{-3} \frac{\mu k_c k_0 d^2 bh}{l_c l_0}. \qquad (8.288)$$

Выражения (8.284), (8.287) и (8.288) показывают, что при неизменных соотношениях между размерами трансформатора (дросселя) значение электрической постоянной времени пропорционально магнитной проницаемости, произведению коэф-

фициентов заполнения и квадрату линейного размера и не зависит от величины L и r обмоток, взятых в отдельности.

Правые части равенств (8.287) и (8.288) являются конструктивными постоянными времени трансформатора (дросселя) $\tau_{констр}$, следовательно, в случае прямоугольного сечения стержня

$$\tau_{констр} = 7{,}18 \cdot 10^{-3} \frac{\mu k_c k_0 y_1 y_2 bh}{l_c l_0}, \qquad (8.289)$$

при ступенчатом сечении стержня

$$\tau_{констр} = 4{,}79 \cdot 10^{-3} \frac{\mu k_c k_0 y_1 y_2 bh}{l_c l_0}. \qquad (8.290)$$

Соотношения (8.287) и (8.288) которые можно объединить в одно неравенство

$$\tau_{констр} \geqslant \tau_{эл} = \frac{L_1}{r_1} + \frac{L_2}{r_2} + \ldots = \frac{L_1}{r_1} + \frac{L_1 n^2}{r_2} + \ldots, \qquad (8.291)$$

позволяют обосновать выбор размеров сердечника трансформатора, что подробнее рассматривается в п. 8.5.4.

При проектировании трансформатора необходимо так сконструировать и расположить обмотки, чтобы фактическая индуктивность рассеяния во всяком случае не превышала соответствующей величины, найденной при электрическом расчете. Точного же совпадения этих величин в большинстве случаев не требуется, да и к тому же добиться такого совпадения затруднительно.

У броневых трансформаторов с нечередующимися обмотками (рис. 8.57 и рис. 8.58 *а* и *в*) конструктивная индуктивность рассеяния находится из выражения

$$L_s = \frac{0{,}4\pi k_p w_1^2 l_0 10^{-8}}{h_н} \left(\delta_u + \frac{A_1 + A_2}{3} \right). \qquad (8.292)$$

В этом и последующих выражениях относительно L_s все размеры берутся в сантиметрах, результат получается в генри. Поправочный коэффициент k_p в случае цилиндрических обмоток равен 0,8÷0,9; при дисковой конструкции $k_p = 0{,}7 \div 0{,}8$.

При чередующемся расположении частей обмоток броневого трансформатора используется выражение

$$L_s = \frac{0{,}4\pi (0{,}9 \div 1) w_1^2 l_0 10^{-8}}{m^2 h_н} \left(m\delta_u + \frac{A_1 + A_2}{3} \right), \qquad (8.293)$$

где m — число промежутков между обмотками (рис. 8.58*б* и рис. 8.61).

Величина L_s, как уже отмечалось, представляет интерес при работе каскада в режиме А. В случае использования режима В параметром, определяющим поведение каскада в области верх-

них частот, является индуктивность рассеяния между половиной первичной обмотки и всей вторичной обмоткой L_{sn}, у трансформатора, выполненного по схеме рис. 8.58 *г*,

$$L_{sn} = \frac{0{,}4\pi\,(0{,}8 \div 0{,}9)\left(\frac{w_1}{2}\right)^2 l_0 10^{-8}}{0{,}5h_н}\left(\delta_u + \frac{A_1 + A_2}{3}\right)$$

или

$$L_{sn} = \frac{0{,}4\pi\,(0{,}8 \div 0{,}9)\,w_1^2 l_0 10^{-8}}{2h_н}\left(\delta_u + \frac{A_1 + A_2}{3}\right). \qquad (8.294)$$

У стержневого трансформатора с обмотками, расположенными в соответствии со схемой на рис. 8.59, имеющими размеры по рис. 8.60, индуктивность L_{sn} находится так:

$$L_{sn} = \frac{0{,}4\pi\,(0{,}1 \div 1)\left(\frac{w_1}{4}\right)^2 l_0 10^{-8}}{h_н}\left(\delta_u + \frac{0{,}5A_1 + A_2}{3}\right) +$$

$$+ \frac{0{,}4\pi\,(0{,}9 \div 1)\left(\frac{w_1}{4}\right)^2 l_0 10^{-8}}{h_н}\left(\delta'_u + \frac{0{,}5A_1 + A_2}{3}\right),$$

т. е.

$$L_{sn} = \frac{0{,}4\pi\,(0{,}9 \div 1)\,w_1^2 l_0 10^{-8}}{16\,h_н}\left(\delta_u + \delta'_u + \frac{A_1 + 2A_2}{3}\right). \qquad (8.295)$$

При параллельном включении частей вторичной обмотки, расположенных на различных стержнях [1]), индуктивность уменьшается в число раз, равное

$$g = \frac{(z+1)^2}{4z},$$

где

$$z = \frac{3\delta'_u + A_1 + 2A_2}{3\delta_u + A_1 + 2A_2}.$$

Практически выигрыш в уменьшении L_{sn} от перехода на параллельное соединение частей вторичной обмотки здесь невелик (порядка 1,05—1,3), однако для трансформаторов большой мощности такое соединение может оказаться удобным в том смысле, что дает уменьшение площади сечения толстого провода в два раза.

[1]) В этом случае число витков рассматриваемой части удваивается, т. е. доводится до w_2, а диаметр провода берётся в $\sqrt{2}$ раза меньше.

8.5.3. Выбор материала сердечника трансформатора, магнитной индукции B_m и коэффициентов заполнения k_c и k_0

Задачей конструктивного расчета трансформатора является выбор магнитного материала для изготовления сердечника, определение размеров сердечника, расчет чисел витков и диаметров провода обмоток, выбор изоляционного материала для каркаса, расчет размещения обмоток и индуктивности рассеяния L_s или L_{sn}, а также и индуктивности первичной обмотки L_1.

Магнитная цепь трансформатора звуковой частоты собирается из пластин, изготовленных преимущественно из листового магнитного материала. К наиболее употребительным сортам относится обычная трансформаторная сталь Э42, Э43 толщиной 0,35 и 0,5 *мм,* сталь с повышенной магнитной проницаемостью при слабом магнитном поле марки Э46 толщиной 0,35 *мм,* сталь с повышенной магнитной проницаемостью при сильном магнитном поле марки Э310÷Э330 толщиной 0,35 и 0,5 *мм* и, наконец, никелевый сплав, известный под названием пермаллоя, например, марок Н45 (45% содержание никеля) и Н80ХС (80% содержание никеля с добавлением молибдена) толщиной 0,1—0,5 *мм.*

Магнитный материал и соотношения между размерами сердечника выбираются различно в зависимости от того, каким необходимо выполнить трансформатор — наименьшим по стоимости или по весу [89]. Здесь мы ограничимся рассмотрением в основном первого случая — расчета трансформатора *наименьшей стоимости.*

Для входного трансформатора, работающего от источника с очень низким уровнем сигнала, например, от электродинамического микрофона, при отсутствии постоянного подмагничивающего тока рекомендуется пермаллой с высоким содержанием никеля Н80ХС и др. При наличии постоянного подмагничивания лучшие результаты получаются при использовании пермаллоя с меньшим содержанием никеля (марки Н45 и др.). В случае выполнения сердечника из пермаллоя, отличающегося высокой стоимостью, трансформатор наименьшего веса является одновременно и трансформатором наименьшей стоимости, что следует учитывать при выборе формата пластин сердечника.

Для трансформаторов относительно небольшой мощности таких, как входные, работающие при не очень низком уровне сигнала (входные линейные трансформаторы и др.), межкаскадные, а также выходные при $P_2<5$—15 *вт,* работающие без постоянного подмагничивания или при слабом подмагничивании ($L_1 I_0^2 < 0{,}01 - 0{,}03$ *гн·а*^{2}), рекомендуется сталь марки Э46. В этих же условиях, но при сильном постоянном подмагничива-

нии ($L_1 I_0^2 > 0{,}01 - 0{,}03$ *гн* · a^2), лучшие результаты получаются при использовании стали марок Э310 ÷ Э330.

Для выходных трансформаторов средней и большой мощности ($P_2 > 5 - 15$ *в*) обычно используется трансформаторная сталь Э42, Э43 или Э310 ÷ Э330.

При использовании стали Э42, Э43, Э46 и Э310 ÷ Э330 и при низшей частоте $f_н$ не свыше 150 *гц* толщина пластин может быть взята равной 0,5 *мм*.

Пластины толщиной 0,35 *мм* и тоньше целесообразно применять в случае, когда $f_н > 150$ *гц*, а также при использовании пермаллоя Н45 и Н80ХС для $f_н < 50$—100 *гц*. При $f_н > 50$ — 100 *гц*, особенно при использовании пермаллоя Н80ХС, рекомендуется толщину пластин брать порядка 0,1—0,2 *мм*.

Во избежание возникновения в трансформаторе заметных нелинейных искажений магнитную индукцию B_m у трансформаторов, работающих без постоянного подмагничивания, практически следует ограничить следующими значениями:

									свыше	
P_2,	*вт*	1	3	10	30	100	300	1000	3000	3000
B_m,	*кгс*	4	5	7	8	9	9	10	11	12

В случае выполнения сердечника из пермаллоя рекомендуется B_m брать не свыше 1 *кгс* (Н80ХС) и 2 *кгс* (Н45).

При значениях B_m, меньших 7—10 *кгс*, используется естественная изоляция между пластинами в виде слоя окалины, при этом коэффициент заполнения сердечника k_c при толщине пластин 0,35 *мм* в среднем равен 0,88, в случае пластин толщиной 0,5 *мм* k_c=0,93. Если $B_m > 7$—10 *кгс*, то рекомендуется пластины с одной стороны покрывать слоем прочного, нехрупкого лака толщиной порядка 0,01 *мм*, что дает значения k_c 0,86 и 0,92 для значений толщины пластин, равных соответственно 0,35 и 0,5 *мм*.

Величина коэффициента заполнения окна k_0 зависит от диаметра и рода изоляции применяемых проводов и напряжения на аноде лампы U_{a0}.

При $U_{a0} \leqslant 300$ *в* значения k_0 обычно заключены в пределах 0,14—0,25 (меньшие значения относятся к небольшим величинам выходной мощности и использовании проводов с усиленной изоляцией ПЭЛШО, ПЭЛШД, ПЭЛБО и др.) при $U_{a0} \leqslant 1$ *кв* $k_0 = 0{,}11$—0,2, при $U_{a0} \leqslant 3$ *кв* $k_0 = 0{,}06$—0,15, а при $U_{a0} \leqslant$ $\leqslant 10$ *кв* и использовании масляной изоляции нижний предел величины k_0 повышается до 0,08.

В расчет трансформатора, работающего без постоянного подмагничивания, входит начальная динамическая проницаемость $\mu_н$, отвечающая режиму весьма слабого переменного на-

магничивания. У стали, основных марок: Э42, Э43 $\mu_н$ = 400, Э310÷Э330 $\mu_н$ =500, Э46 $\mu_н$ =600, у пермаллоя Н45 толщиной 0,35 *мм* μ=2500 и, наконец, у пермаллоя Н80ХС при толщине пластин 0,1—0,35 *мм* $\mu_н$ = 10 000 — 15 000.

8.5.4. Определение размеров сердечника

Общие замечания. При нахождении размеров магнитной цепи используется соотношение (8.291), которое позволяет найти один из размеров, если только известно выражение через него остальных размеров. За такой основной размер удобно брать ширину стержня y_1 (рис. 8.49 и 8.51) или в случае ступенчатого сечения стержня диаметр описанной окружности d (рис. 8.52). Сами соотношения между рассматриваемыми размерами у трансформатора, отвечающего условию наименьшей стоимости, приводятся в табл. 8.3 [89].

Таблица 8.3

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ СЕРДЕЧНИКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАИМЕНЬШЕЙ СТОИМОСТИ [89]

Тип трансформатора	Размеры сердечника						
	y_2	y_3	b	h	l_c [1]	l_0	q_c
Броневой (8.49)	$1{,}5\ y_1$	$0{,}65\ y_1$	$0{,}65\ y_1$	$1{,}8\ y_1$	$5{,}67\ y_1$	$6{,}88\ y_1$	$1{,}5\ k_c\ y_1^2$
Стержневой (рис. 8.51)	$1{,}5\ y_1$	y_1	$1{,}1\ y_1$	$2{,}75 y_1$	$10{,}8\ y_1$	$6{,}7\ y_1$	$k_c\ y_1^2$
Стержневой со ступенчатым сечением стержня (рис. 8.52)	$y_1 = 0{,}421\ d$ $y_2 = 0{,}707\ d$ $y_3 = 0{,}907\ d$ $y_4 = 0{,}735\ d$		$0{,}9d$	$2{,}25d$	$8{,}88d$	$4{,}3d$	$1{,}5\ 0{,}667\ k_c\ d^2$

Обозначения: l_c — длина средней силовой линии сердечника, *см*; l_0 — средняя длина витка обмоток, *см*; q_c — площадь сечения сердечника, *см*^{2}; k_c и k_0 — коэффициенты заполнения сердечника и окна.

Расчет сердечника трансформатора (дросселя) небольшой мощности, работающего без постоянного подмагничивания (P_2<200÷500 *вт*). В рассматриваемом случае целесообразно выполнить трансформатор броневым, выбрав подходящий сердечник из существующих сортаментов (приложения 5÷7), в которые входят сердечники, выполненные из штампованных пластин с размерами b, h, y_3, соответствующими условию наименьшей стоимости (табл. 8.3), наименьшего веса и нормали СТ-360А. Для расширения числа типовых сердечников при ограниченном числе штампов в таблицы дополнительно включены

[1] При определении l_c и l_0 были использованы выражения (8.278)—(8.283).

сердечники с толщиной набора пластин y_2, отвечающей не только наивыгоднейшему соотношению $y_2 : y_1$ но и другим значениям y_2, при которых стоимость или вес трансформатора еще незначительно превышает минимально возможную величину.

После выбора рода магнитного материала, его толщины и определения величин B_m, k_c и k_0 находится магнитная проницаемость μ и по ф-ле (8.284) — постоянная времени $\tau_{эл}$.

При расчете трансформаторов малой мощности $P_2 < 1$ *вт*, работающих без постоянного подмагничивания, μ принимается равным начальной магнитной проницаемости $\mu_н$. При

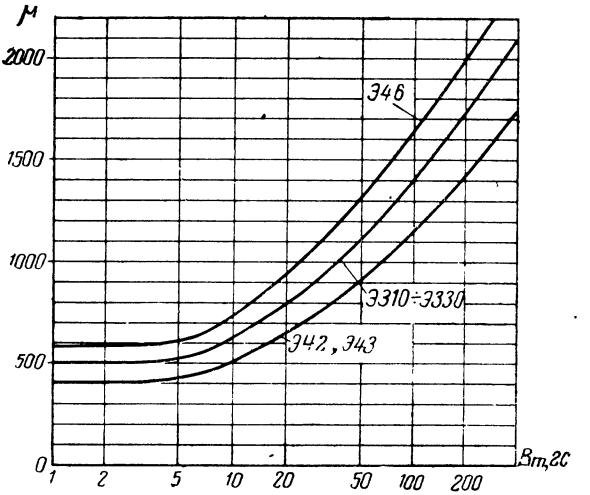


Рис. 8.64. Зависимость магнитной проницаемости от амплитуды переменной магнитной индукции

$P_2 > 1$ *вт* и отсутствии постоянного подмагничивания μ находится из рис. 8.64 [102] для выбранного материала и магнитной индукции примерно в 100 раз меньшей максимального рабочего значения B_m, так как низкочастотные составляющие сигнала при их уровне на 40 *дб* ниже номинального практически уже не прослушиваются.

При расчете трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием μ принимается равным μ_z, определяемым из рис. 8.56.

Выбор типоразмера сердечника ведется на основе соотношений (8.289) и (8.291) для чего следует вычислить вспомогательный параметр

$$F_{эл} = \frac{\tau_{эл}}{\mu k_c k_0} \; см^2 \qquad (8.296)$$

и найти в одном из приложений 5÷7 сердечник, у которого величина

$$F_{констр} = 7{,}18 \cdot 10^{-3} \frac{y_1 y_2 bh}{l_c l_0} \qquad (8.297)$$

удовлетворяет соотношению

$$F_{констр} \geqslant F_{эл},$$

которое тождественно условию (8.291) в развернутом виде.

Соответствие приводимому выше условию $F_{констр} \geqslant F_{эл}$ достаточно для маломощных трансформаторов и дросселей, находящихся во входной цепи или первых каскадах усилителя.

В случае расчета выходного трансформатора магнитная индукция не должна быть выше допустимого значения, поэтому требуется удовлетворить еще одному условию (8.306). В основе вывода этого условия лежит равенство (8.267), в котором следует исключить неизвестные в начале величины $w = w_1$ и q_c, взяв вместо w его наименьшее значение $2\pi f_н$, что отвечает максимальному значению B_m, т. е. наиболее тяжелому случаю. При этом предполагается, что известны выходная мощность P_2, коэффициент трансформации n и сопротивления нагрузки R_2 и вторичной обмотки r_2.

Допустим сначала, что каскад, связанный с трансформатором, работает в режиме А. Обращаясь к эквивалентной схеме, например, однотактного каскада (рис. 8:15*а*), мы видим, что при наличии потерь в обмотках, когда r_1 и r_2' не равны нулю, магнитная индукция B_m будет зависеть от напряжения, существующего непосредственно на зажимах L_1, которое обозначим через E_{Lm}. Из рассматриваемой схемы следует, что

$$\frac{U_{2m}'}{E_{Lm}} \approx \frac{R_2'}{R_2' + r_2'},$$

но

$$U_{2m}' = \sqrt{2P_2 R_2'},$$

поэтому

$$E_{Lm} = (R_2' + r_2') \sqrt{\frac{2P_2}{R_2}}.$$

Учитывая, что $R_2' = R_2/n^2$ и $r_2' = r_2/n^2$, последнее выражение приводим к такому виду

$$E_{Lm} = \frac{1 + \frac{r_2}{R_2}}{n} \sqrt{2P_2 R_2}. \qquad (8.298)$$

Для получения второго условия, которому должны удовлетворять размеры сердечника выходного трансформатора, берем выражение (8.298), в котором, используя соотношения (8.46) и (8.60) — (8.62), выразим r_2' и R_2' через r_0, η_T и $a = r_1/r_0$:

$$E_{Lm} = [1 - a(1 - \eta_T)] \sqrt{\frac{2P_2 r_0}{\eta_T (1 - \eta_T)}}.$$

Полагая, что эдс самоиндукции E_{Lm} равна правой части ур-ния (8.267), в которой ω заменим на $2\pi f_н$, а w на w_1, придем к следующему уравнению:

$$B_m w_1 q_c \cdot 2\pi f_н 10^{-8} = [1 - a(1 - \eta_T)] \sqrt{\frac{2P_2 r_0}{\eta_T (1 - \eta_T)}}. \qquad (8.299)$$

Входящая сюда неизвестная величина w_1 может быть исключена, так как сопротивление r_0 равно $\text{const} \cdot w_1^2$. Действительно,

$$r_0 = r_1 + \frac{r^2}{n^2} = 1{,}75 \cdot 10^{-4} l_0 \,(см) \left[\frac{w_1}{q_1\,(мм^2)} + \frac{w_2}{n^2 q_2\,(мм^2)}\right],$$

но

$$q_1'(мм^2) = \frac{100 q_{01}}{w_1}, \quad q_2 = \frac{100 q_{02}}{w_2},$$

где q_{01} и q_{02} — площади сечения витков первичной и вторичной обмоток, выраженные в $см^2$, поэтому

$$r_0 = 1{,}75 \cdot 10^{-6} l_0 \left(\frac{w_1^2}{q_{01}} + \frac{w_2^2}{n^2 q_{02}}\right) = 1{,}75 \cdot 10^{-6} l_0 w_1^2 \left(\frac{1}{q_{02}} + \frac{1}{q_{02}}\right). \qquad (8.300)$$

Относительно суммы площадей q_{01} и q_{02} известно, что

$$q_{01} + q_{02} = k_0 bh.$$

Для того чтобы связать между собой эти площади, следует обратиться к равенствам (8.61) — (8.63), из которых явствует, что

$$\frac{r_2}{n^2} = r_1 \frac{1 - a}{a},$$

т. е.

$$\rho \frac{w_2 l_0}{n^2 q_1} = \rho \frac{w_1 l_0}{q_1} \cdot \frac{1 - a}{a},$$

или

$$\frac{w_2^2}{n^2 q_{01}} = \frac{w_1^2}{q_{02}} \cdot \frac{1 - a}{a}. \qquad (8.302)$$

Из (8.301) и (8.302) устанавливаем, что

$$\frac{1}{q_{01}} = \frac{1}{(1-a)\,q_0}, \quad \frac{1}{q_{02}} = \frac{1}{aq_0}$$

и

$$\frac{1}{q_{01}} + \frac{1}{q_{02}} = \frac{1}{a(1-a)\,q_0} = \frac{1}{a\,(1-a)\,k_0bh}.$$

Подставляя это значение в (8.300), получим

$$r_0 = \frac{1{,}75\cdot 10^{-6} l_0 w_1^2}{a\,(1-a)\,k_0 bh}. \tag{8.303}$$

Формулы (8.263) и (8.303) позволяют получить следующее решение ур-ния (8.299) относительно B_m:

$$B_m = \frac{29{,}8\cdot 10^3\,[1-a\,(1-\eta_T)]\sqrt{P_2 l_0}}{f_н k_c y_1 y_2 \sqrt{a\,(1-a)\,\eta_T\,(1-\eta_T)\,k_0 bh}}. \tag{8.304}$$

Последнее выражение, которое может быть использовано для оценки пригодности некоторого сердечника с точки зрения допустимости величины B_m, дает возможность решить и другую задачу — по заданному значению B_m выбрать подходящий тип сердечника. Для этого следует найти величину промежуточного параметра

$$G_{эл} = \frac{29{,}8\cdot 10^3\,[1-a\,(1-\eta_T)]\sqrt{P_2}}{f_н B_m k_c \sqrt{a\,(1-a)\,\eta_T\,(1-\eta_T) k_0}} \tag{8.305}$$

и, используя приложения 5÷7, остановиться на таком типоразмере, у которого

$$G_{констр} > G_{эл},^{1}) \tag{8.306}$$

где

$$G_{констр} = y_1 y_2 \sqrt{\frac{bh}{l_0}}.$$

Действуя подобным же образом, но используя эквивалентную схему на рис. 8.33 для $\omega L_{sn}=0$ и соотношения (8.206)—(8.208), можно показать, что при работе двухтактного каскада в режиме В:

$$B_m = \frac{42{,}1\cdot 10^3\,(0{,}707+\eta_T)}{f_н k_c y_1 y_2} \sqrt{\frac{P_2 l_o}{\eta_T\,(1-\eta_T)\,k_0 b}}, \tag{8.307}$$

---

[1]) Хотя выражения (8.305) и (8.306) найдены из рассмотрения эквивалентной схемы однотактного каскада, но они полностью применимы к двухтактному каскаду, работающему в режиме А.

$$G_{эл} = \frac{42{,}1 \cdot 10^3 (0{,}707 + \eta_T)}{f_н B_m k_c} \sqrt{\frac{P_2}{\eta_T (1 - \eta_T) k_0}}. \qquad (8.308)$$

При выборе параметров и в этом случае используется неравенство (8.306).

Если сортамент, приведенный в приложении 5, почему-либо не подходит, например, размеры сердечников оказываются недостаточными, то ширина стержня в сантиметрах определяется из нижеследующих ф-л (8.309), (8.310) и (8.311), которые находятся из (8.289), (8.291), (8.304) и (8.307) путем выражения размеров y_2, b, h, l_c и l_0 через y_1 на основании данных. табл. 8.3:

$$y_1 \geqslant \sqrt{\frac{3{,}1 \cdot 10^3 \tau_{эл}}{k_c k_0 \mu_н}}, \qquad (8.309)$$

$$y_1 \geqslant \sqrt[5]{\frac{2{,}32 \cdot 10^9 [1 - a(1 - \eta_T)]^2 P_2}{a(1-a)\eta_T (1 - \eta_T) f_н^2 B_m^2 k_c^2 k_0}}, \qquad (8.310)$$

$$y_1 \geqslant \sqrt[5]{\frac{4{,}63 \cdot 10^9 (0{,}707 + \eta_T)^2 P_2}{\eta_T (1 - \eta_T) f_н^2 B_m^2 k_c^2 k_0}}. \qquad (8.311)$$

Выражение (8.309) используется независимо от режима работы ламп; условие (8.310) относится только к случаю работы ламп в режиме А, а (8.311) — в режиме В.

Из соответствующих значений y_2 за окончательное принимается наибольшее. Прочие геометрические размеры сердечника наименьшей стоимости определяются по данным табл. 8.3.

При расчете магнитной цепи дросселя используется в качестве первого условия соотношение $F_{констр} \leqslant F_{эл}$ и связанные с ним равенства (8.396) и (8.284) [1].

Второе условие находится из (8.271); число витков w, входящее в это уравнение, может быть исключено на основании того, что

$$r_L = \frac{1{,}75 \cdot 10^{-4} \, l_0 \, (см) \, w}{q \, (мм^2)}$$

и

$$q \, (мм^2) = \frac{100 k_0 \, (bh) \, (см^2)}{w},$$

т. е.

$$w = \sqrt{\frac{k_0 bh r_L}{1{,}75 \cdot 10^{-6} l_0}}. \qquad (8.312)$$

[1] Если дроссель имеет одну обмотку, то $\tau_{эл} = L/r_L$.

Подставляя (8.312) в (8.271), узнаем, что

$$B_m = \frac{21{,}05 \cdot 10^3 U_m}{f_н q_c} \sqrt{\frac{l_0}{k_0 b h r_L}}, \qquad (8.313)$$

где U_m — напряжение на зажимах дросселя.

Если задаться величиной B_m, то вторым условием для выбора типового сердечника по данным приложений 5÷7 окажется выражение (8.306), в котором

$$G_{эл} = \frac{21{,}5 \cdot 10^3 U_m}{B_m f_н k_c \sqrt{k_0 r_L}}. \qquad (8.314)$$

При неприемлемости данных приложения 5 ширина стержня может быть определена из двух выражений, а именно (8.309) и нижеследующего (8.315), получаемого из (8.313) посредством использования соотношений, взятых из табл. 8.3:

$$y_1 \geqslant \sqrt[5]{\frac{1{,}16 \cdot 10^9 U_m^2}{f_н^2 B_m^2 k_c^2 k_0 r_L}}\ ^{1)}. \qquad (8.315)$$

Расчет сердечника трансформатора (дросселя) большой мощности ($P_2 > 100$—500 *вт*). Трансформатор средней или большой мощности выполняется стержневой конструкции со ступенчатым сечением стержня. Режим А при таких мощностях, как правило, не используется. Размер магнитной цепи в этом случае зависит только от величин P_2, $f_н$, B_m, η_T, k_c, k_0 и практически не связан с постоянной времени. Соотношение, приведенное в табл. 8.3, и выражение (8.307) при замене в нем $k_c y_1 y_2$ на $q_c = 0{,}667\ k_c d^2$, позволяет получить формулу для расчета диаметра ступенчатого стержня (в сантиметрах) в таком виде:

$$d = \sqrt[5]{\frac{8{,}7 \cdot 10^9 (0{,}707 + \eta_T)^2 P_2}{\eta_T (1 - \eta_T) f_н^2 B_m^2 k_c^2 k_0}}. \qquad (8.316)$$

Остальные размеры сердечника определяются с помощью табл. 8.3. В случае дросселя со ступенчатым стержнем расчет d ведется по нижеследующей формуле:

$$d = \sqrt[5]{\frac{2{,}12 \cdot 10^9 U_m^2}{f_н^2 B_m^2 k_c^2 k_0 r_L}}\ ^{2)}, \qquad (8.317)$$

получаемой из (8.313) и табл. 8.3.

---

[1] В случае дросселя с дополнительной обмоткой, имеющей такое же число витков (см. рис. 8.40) под r_L здесь в (8.313) и (8.314) следует понимать сопротивление, численно равное результату параллельного соединения сопротивлений этих обмоток.

[2] См. сноску к ф-ле (8.315).

Расчет сердечника трансформатора (дросселя), работающего с постоянным подмагничиванием. Трансформаторы, работающие с постоянным подмагничиванием, встречаются в однотактных каскадах (междуламповые и выходные трансформаторы). Так как выходная мощность у однотактных каскадов мала, то рассматриваемые трансформаторы применяются только броневого типа.

При постоянном подмагничивании магнитная проницаемость становится меньше, чем $\mu_н$, что приводит к увеличению размеров трансформатора. В. п. 8.5.1 было показано, что введение немагнитного зазора определенной величины позволяет свести к минимуму вредное влияние постоянного подмагничивания. При наличии немагнитного зазора оптимальной величины индуктивность первичной обмотки, согласно (8.269) и (8.277), будет выражаться так:

$$L_1 = \frac{0{,}4\pi\mu_z w_1^2 q_c 10^{-8}}{l_c}. \qquad (8.318)$$

Расчет сердечника трансформатора (дросселя), работающего с постоянным подмагничиванием, осложнен тем, что эффективная магнитная проницаемость μ_z, как показано на рис. 8.56, зависит от числа ампервитков на 1 *см* длины сердечника (8.272)

$$aw_0 = \frac{w_1 I_0}{l_c},$$

которое в начале расчета нам неизвестно.

Для получения расчетных соотношений умножим левую и правую части равенства (8.318) на I^2_0, что дает

$$L_1 I_0^2 = 0{,}4\pi\mu_z q_c l_c \left(\frac{w_1 I_0}{l_c}\right)^2 10^{-8},$$

или на основании (8.272).

$$L_1 I_0^2 = 0{,}4\pi\mu_z q_c l_c (aw_0)^2 10^{-8}. \qquad (8.319)$$

Полагая, что рассматриваемый трансформатор состоит из двух обмоток, относительно сопротивлений которых из (8.60). (8.61) и (8.63) известно, что

$$r_0 = r_1 + r'_2 = r_a(1 - \eta_T),$$

$$r_1 = ar_0,$$

$$r_2 = r'_2 n^2.$$

Используя эти равенства, а также и выражение (8.284) и имея в виду, $L_2 = n^2 L_1$, можно показать, что постоянная времени трансформатора зависит от L_1, r_1 и a

$$\tau_{эл} = \frac{L_1}{r_1(1-a)}. \qquad (8.320)$$

Приравнивая $\tau_{эл} = \tau_{констр}$, где в (8.289)

$$\tau_{констр} = 7{,}18 \cdot 10^{-3} \frac{\mu k_c k_0 y_1 y_2 bh}{l_c l_0},$$

и попутно заменяя μ на μ_z, получим

$$\frac{L_1}{r_1 (1 - a)} = 7{,}18 \cdot 10^{-3} \frac{\mu_z k_c k_0 y_1 y_2 bh}{l_c l_0}. \qquad (8.321)$$

Исходя из того, что соотношения между размерами сердечника броневого типа наименьшей стоимости соответствуют данным табл. 8.3, ур-ния (8.321) и (8.359) приводим к такому виду:

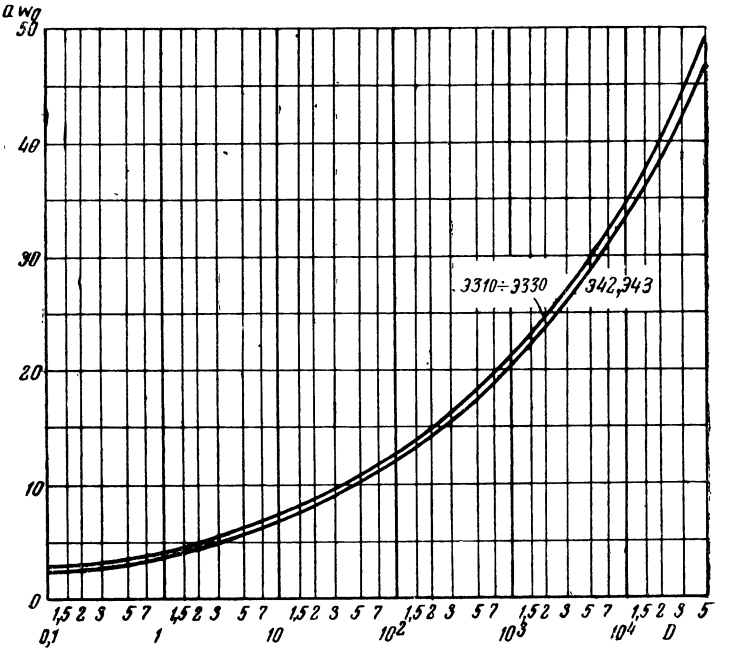


Рис. 8.65. Графики зависимости aw_0 от D для сталей марок Э42, Э43, Э310—Э330

$$L_1 I_0^2 = 107 \cdot 10^{-9} \mu_z (aw_0)^2 y_1^3, \qquad (8.322)$$

$$\frac{L_1}{r_1} = 0{,}323 \cdot 10^{-3} \mu_z k_c k_0 (1 - a) y_1^2. \qquad (8.323)$$

Разделив (8.322) и (8.323), узнаем, что

$$y_1 = \frac{C}{(aw_0)^2}, \qquad (8.324)$$

где

$$C = 3 \cdot 10^3 k_0 (1 - a) r_1 I_0^2 \qquad (8.325)$$

является известной величиной.

Подставив (8.324) и (8.325) в (8.323), приходим к уравнению

$$\frac{(aw_0)^4}{\mu_z} = D, \tag{8.326}$$

отсюда

$$D = \frac{0{,}323 \cdot 10^{-3} k_c k_0 (1-a)\, r_1 C^2}{L_1} \tag{8.327}$$

выражается через известные величины.

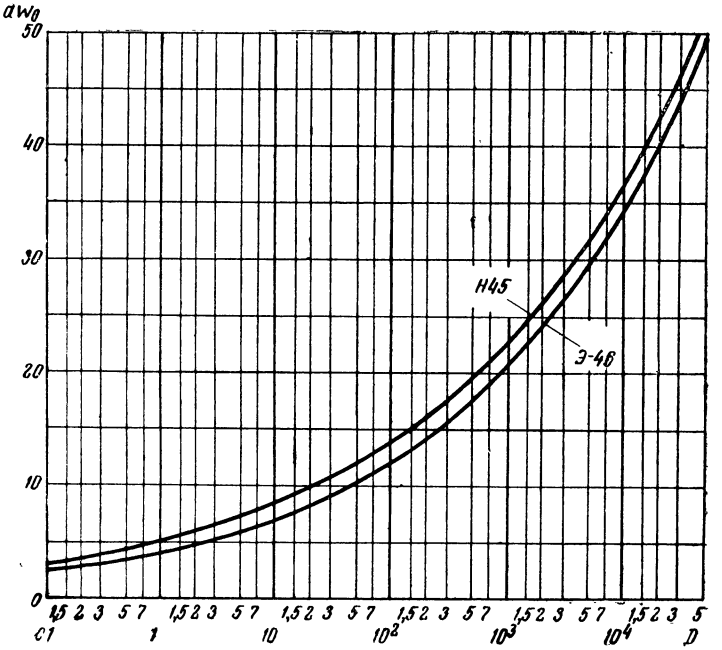


Рис. 8.66. Графики зависимости aw_0 от D для стали марки Э46 и пермаллоя марки Н45

Проницаемость μ_z зависит от aw_0, поэтому и aw_0 является функцией от $(aw_0)^4/\mu_z = D$. Графики зависимостей $aw_0 = f(D)$ для наиболее употребительных магнитных материалов представлены на рис. 8.65 и 8.66.

Расчет сердечника при этом ведется в такой последовательности. После выбора рода магнитного материала, толщины пластин и величин k_c и k_0 находятся промежуточные параметры C и D, причем для полного использования данных приложения 5—7,

эти параметры следует находить так:

$$C = c \cdot 10^3 k_0 (1 - a) r_1 I_0^2, \tag{8.328}$$

$$D = \frac{d \cdot 10^{-3} k_c k_0 (1-a) r_1 C^2}{L_1}\ ^{1)}. \tag{8.329}$$

Значения коэффициентов c и d, зависящих от отношения y_2/y_1, найденные в принципе так же, как и для $y_2 = 1{,}5\ y_1$, но на основе общих выражений (8.278) и (8.281) берутся из табл. 8.4.

Таблица 8 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ c и d, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СЕРДЕЧНИКОВ БРОНЕВОГО ТИПА

Вид сердечника	Соотношения	c	d
Наименьшей стоимости	$y_2 = y_1$	3,53	0,252
	$y_2 = 1{,}5\ y_1$	3,00	0,323
	$y_2 = 2\ y_1$	2,64	0,376
Наименьшего веса	$y_2 = y_1$	2,88	0,304
	$y_2 = 1{,}5\ y_1$	2,46	0,398
	$y_2 = 2\ y_1$	2,20	0,470
	$y_2 = 2{,}5\ y_1$	1,97	0,530
По нормали СТ-360 А	$y_2 = y_1$	2,53	0,177
	$y_2 = 1{,}5\ y_1$	2,14	0,225
	$y_2 = 2\ y_2$	1,85	0,259

Далее в зависимости от рода выбранного материала пластин по графикам на рис. 8.65 или рис. 8.66 находится $aw_0 = f(D)$ и ширина стержня y_1 из выражения (8.324). Затем, обращаясь к одному из приложений 5÷7, следует выбрать такой сердечник, у которого y_1 (для принятого отношения y_2/y_1) является ближайшей большей величиной по отношению к y_1, найденному по ф-ле (8.324). Если расхождение между расчетными и табличными значениями велико, рекомендуется повторить описанные действия (начиная с расчета параметров C и D) для другого отношения y_2/y_1 и выбрать наиболее близкий размер y_1.

При наличии постоянного подмагничивания амплитуда переменной магнитной индукции ввиду маломощности трансформатора, как правило, не превышает допустимой величины, по-

[1] При расчёте дросселя следует принять $L_1 = L$, $r_1 = r_L$ и $a = 0$.

этому использование выражений (8.304) и (8.305) здесь не требуется.

Для определения толщины прокладки, фиксирующей величину немагнитного зазора (рис. 8.67), используется вытекающее из (8.272) и (8.276) выражение

$$\delta_z\,(мм) = k_z w_1 I_0\,(a), \tag{8.330}$$

где k_z — коэффициент, значения которого зависят от рода магнитного материала. Так, у стали марок Э4АА и ВП-3 $k_z = 9 \cdot 10^{-4}$, у ХВП $k_z = 7{,}5 \cdot 10^{-4}$ и, наконец, у пермаллоя Н45 $k_z = 11 \cdot 10^{-4}$; число же витков первичной обмотки находится из нижеприводимого равенства (8.334).

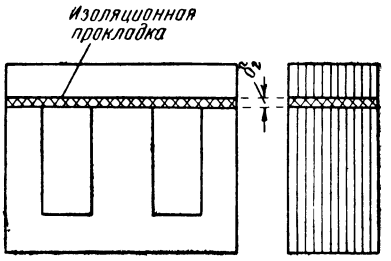


Рис. 8.67. Конструктивное оформление немагнитного зазора

8.5.5 Определение основных данных обмоток

Расчет чисел витков обмоток. В случае трансформатора (дросселя) броневого типа, работающего без постоянного подмагничивания, число витков первичной обмотки должно удовлетворять требованию получения индуктивности L_1, равной или большей значения, определенного из электрического расчета при условии, что магнитная индукция не превышает допустимой величины. Используя выражения (8.270) и (8.267), находим условия, которым должно удовлетворять число витков w_1:

$$w_1 \geqslant \sqrt{\frac{79{,}7 \cdot 10^6 L_1 l_c}{\mu q_c}}, \tag{8.331}$$

$$w_1 \geqslant \frac{E_1 \cdot 10^8}{4{,}44 q_c f_н B_m}, \tag{8.332}$$

где при $P_2 < 1$ *вт* $\mu = \mu_н$, а при $P_2 > 1$ *вт* μ находится из рис. 8.64, и E_1 — эдс самоиндукции первичной цепи, как видно из (8.298), равная

$$E_1 = \frac{1 + \frac{r_2}{R_2}}{n} \sqrt{P_2 R_2}. \tag{8.333}$$

За окончательную величину числа витков первичной обмотки принимается наибольшее значение w_1.

Выражения (8.331) и (8.332) используются также и для расчета числа витков первичной обмотки стержневого трансформатора большой мощности.

В случае трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием, w_1 находится из (8.272)

$$w_1 = \frac{l_c a w_0}{I_0}. \tag{8.334}$$

Число витков вторичной обмотки определяется совсем просто:

$$w_2 = n w_1. \tag{8.335}$$

Диаметр провода обмоток выбирается из расчета получения заданных сопротивлений обмоток r_1 и r_2. Формула расчета диаметра провода некоторой обмотки по ее сопротивлению, вытекающая из (8.285) имеет такой вид:

$$d_{обм}\,(мм) = \sqrt{\frac{2{,}23 \cdot 10^{-4}\, l_0\,(см)\, w_{обм}}{r_{обм}}}. \tag{8.336}$$

Окончательные значения d_1 и d_2 выбираются по ближайшему большему размеру сортамента (приложение 6).

Провода не очень большого диаметра ($d < 0{,}7$—$1{,}2$ *мм*) в большинстве случаев выбираются с лакостойкой эмалевой изоляцией (ПЭЛ и ПЭЛУ), провода большого диаметра ($d > 0{,}8$—$1{,}5$ *мм*) нередко применяются с комбинированной изоляцией (ПЭЛБО, ПЭЛШО и др.).

В специальных случаях, по мере надобности, применяются другие виды изоляции (ПЭТ — провод эмалированный повышенной теплостойкости, а также ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭМ-1 — провода с высокопрочным эмалевым покрытием и др.).

Запись данных провода ведется сокращенно: например, ПЭЛ ∅ 0,27/0,31, где под чертой дана величина диаметра провода в изоляции ($d_{из} = 0{,}31$ *мм*). При очень малой величине сопротивления обмотки в мощных трансформаторах находят применение провода прямоугольного сечения [89].

Индуктивность первичной обмотки L_1 сохраняет свое исходное значение при условии, что окончательное значение w_1 было взято на основе выражения (8.331) или (8.334). Если же определяющим w_1 было выражение (8.332), то L_1 изменяется и становится равным

$$L_1 = \frac{0{,}4\pi\mu w_1^2 q_c 10^{-8}}{l_c},$$

где w_1 — фактическое число витков.

8.5.6. Расчет размещения обмоток

Общие замечания. Каркас, на котором располагаются обмотки, должен быть электрически и механически прочным и влагостойким. В качестве материала для изготовления каркаса используется прессшпан, листовой гетинакс, текстолит, пластмасса и др. Размеры отдельных частей каркаса (в миллиметрах) в зависимости от напряжения могут выбираться по данным табл. 8.5.

При напряжении 5 *кв* и выше для сохранения электрической прочности трансформатора при уменьшении зазора между обмотками, что приводит к снижению индуктивности рассеяния, трансформатор помещается в бак с маслом.

Толщина гильзы каркаса обмотки низкого напряжения, а также и каркаса с обеими обмотками берется от 0,5 до 3—4 *мм*, которая достаточна, с точки зрения механической прочности, для трансформаторов большого размера.

При высоком анодном напряжении (3—5 *кв*) обмотки располагаются на самостоятельных катушках (каркасах), причем ближе к сердечнику обычно размещается обмотка низкого напряжения.

Обмотки маломощных трансформаторов низкой частоты нередко выполняются бескаркасными [89], но и в этом случае зазоры между соответствующими частями обмотки и сердечника численно оказываются примерно такими же, как и при размещении на каркасе.

Таблица 8.5

РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ КАРКАСА КАТУШКИ

Анодное напряжение *кв*	Толщина, *мм*				Зазор между каркасом высокого напряжения и обмоткой низкого напряжения, *мм*	Расстояние от крайней щеки до края каркаса, *мм*
	крайних щек	средних щек	изоляции между обмотками	гильзы каркаса высокого напряжения		
0,25	1,5—2,5	1,5—2	0,3—0,5	—	—	—
0,5	2,5—3,5	2—2,5	0,5—0,8	—	—	—
1	5,5—6	2,5—3	1,0—1,5	—	—	—
2	5—6	3—4	2—3	—	—	3—5
3	6—8	4—5	—	3—4	—	7—9
5	8—10	4—5	—	4—5	3—4	9—12
7	8—10	4—5	—	4—6	5—6	12—18
10—12	8—10	4—5	—	6—8	6—8	18—25

У выходных трансформаторов нередко применяются несекционированные обмотки, если не считать деления обмоток, необходимого при двухтактной схеме каскада или при стержневом сердечнике и размещении обмоток на нескольких каркасах.

Расчет размещения обмоток позволяет судить о правильности выбора величины коэффициента заполнения окна k_0, а следовательно, и результатов расчета сердечника.

Если в процессе расчета выяснится, что обмотки занимают 70—75% свободного места окна или еще меньше, причем B_m не достигает принятой допустимой величины, иначе говоря, число витков w_1 взято на основе выражений (8.331) или (8.334), а не (8.332), то следует выбрать несколько большее значение коэффициента k_0 и повторно определить размеры сердечника, числа витков и диаметры проводов.

Если же обмотки в окне не размещаются, то берется несколько больший сердечник, что равноценно выбору меньшей величины k_0.

Цилиндрические обмотки броневого трансформатора. Расчет размещения обмоток начинается с определения площадей Q_1 и Q_2 ($мм^2$), занимаемых обмотками. При намотке катушки вразброс площадь, занимаемая какой-либо обмоткой, находится из выражения

$$Q_{обм} = \frac{w_{обм}\,(d_{обм.из})^2}{k_з}. \qquad (8.337)$$

Значения коэффициентов заполнения обмоток $k_з$ при намотке вразброс приводятся в табл. 8.6 [89].

Таблица 8.6

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ОБМОТОК $k_з$

Диаметр провода в изоляции $d_{из}$	Значения коэффициента заполнения $k_з$ при намотке вразброс			
	без прокладок		с прокладками из тонкой бумаги	
	круглый каркас	прямоугольный каркас	круглый каркас	прямоугольный каркас
0,05	0,25	0,65	0,6	0,5
0,1	0,8	0,7	0,7	0,6
0,2	0,85	0,25	0,75	0,7
0,5	0,9	0,8	0,8	0,75

Далее находится толщина обмотки

$$A_{обм} = \frac{Q_{обм}}{h_н}, \qquad (8.338)$$

где $h_н$ — высота намотки (рис. 8.57*а*).

При намотке в слой, которая применяется при относительно больших диаметрах провода ($d > 0{,}15$—$0{,}3$ *мм*) сначала определяется число витков в одном слое, а затем и число слоев:

$$w_{обм.сл} = \frac{h_н}{d_{обм.из}}, \qquad (8.339)$$

$$c_{обм} = \frac{w_{обм}}{w_{обм.сл}}. \qquad (8.340)$$

При этом толщина обмотки, намотанной слоями, находится так:

$$A_{обм} = (1{,}2 \div 1{,}4)\,[c_{обм} d_{обм \cdot из} + \delta_{пр}\,(c_{обм} - 1)]. \qquad (8.341)$$

Толщина прокладки $\delta_{пр}$ между слоями в зависимости от диаметра провода выбирается порядка 0,02—0,2 *мм* с таким расчетом, чтобы не получалось продавливания прокладок проводом.

Полная толщина, занимаемая обмотками, определяется следующим образом:

$$A_0 = \delta_к + A_1 + \Delta_и + A_2. \qquad (8.342)$$

Толщина изоляции между обмотками $\Delta_и$ равна суммарной толщине изоляционных прокладок $\delta_и$ между соответствующими частями обмоток. Обмотки размещаются нормально, если A_0 составляет 80—90% от ширины окна b.

Дисковые обмотки броневого трансформатора. При расчете размещения здесь определяется свободная высота обмотки $h_н$ (рис. 8.57*б* и 8.61). После подсчета площадей, занимаемых обмотками по ф-ле (8.337), толщины обмоток находятся из выражения

$$A_{сбм} = \frac{Q_{обм}}{h_н}. \qquad (8.343)$$

Обмотки размещаются, если выдерживается соотношение

$$A_1 + A_2 + \Delta_и + 2\delta_щ \leqslant h, \qquad (8.344)$$

где

$$\Delta_и = m\delta_и.$$

Цилиндрические обмотки стержневого трансформатора. Стержневой трансформатор со ступенчатым сечением стержня и круглыми катушками, как правило, работает при высоком напряжении, что вынуждает делить первичную обмотку на ряд небольших секций, располагаемых на каждом каркасе. При этом число секций половины первичной обмотки, т. е. число секций, находящихся на одном стержне (рис. 8.60), может быть определено из условия

$$s_{1п} = \frac{U_{а0} h}{35 w_1 d_{1из}}. \qquad (8.345)$$

Здесь h и $d_{1из}$ берутся в одинаковых единицах, w_1 — число витков всей первичной обмотки.

После определения числа секций и выбора размера каркаса (табл. 8.5) находятся высота намотки $h_н$ и высота секции $h_с$. Далее следует подсчитать число витков в одном слое внутри секции

$$w_{1сл} = \frac{h_с}{d_{1из}}$$

и число слоев на одной катушке, т. е. у одной секции

$$c_1 = \frac{w_1}{2s_{1n}w_{1сл}}. \qquad (8.346)$$

При этом толщина намотки на одной катушке находится из выражения, аналогичного (8.344),

$$\frac{A_1}{2} = c_1 d_{1из} + \delta_{пр}(c_1 - 1). \qquad (8.347)$$

Толщина вторичной обмотки A_2 определяется на основе выражения (8.339) — (8.341), но с учетом того, что на одном каркасе укладывается половина от общего числа витков w_2, а поправочный коэффициент вместо 1,2—1,4 принимается равным единице.

Общая толщина обмоток, расположенных на одном стержне, как видно из рис. 8.60, подсчитывается следующим образом:

$$A_0 = 0{,}05d + \delta_{к2} + A_2 + \delta_п + \delta_{к1} + A_1^{1}). \qquad (8.348)$$

Обмотки размещаются удовлетворительно, если

$$A_0 \leqslant (0{,}35 \div 0{,}45)b. \qquad (8.349$$

8.5.7. Примеры конструктивного расчета трансформаторов

Пример 8.8. Требуется произвести конструктивный расчёт выходного трансформатора наименьшей стоимости к однотактному каскаду на лампе 6П1П, исходя из данных, полученных при расчёте каскада (см. пример 8.2) и электрических параметров трансформатора (см. пример 8.3) а именно: $U_{a0} = 250$ *в*, $P_{\sim} = 4{,}41$ *вт*, $I_{a0} = 42$ *ма* $= I_0$, $\eta_T = 0{,}8$, $f_н = 50$ *гц*, $n = 0{,}025$, $a = 0{,}3$, $r_1 = 300$ *ом*, $r_2 = 0{,}44$ *ом*, $L_1 = 13{,}7$ *гн*, при этом ставилось требование получения индуктивности рассеяния L_s не свыше 0,2 *гн*.

Для обоснования выбора магнитного материала находим произведение

$$L_1 I_0^2 = 13{,}7 \cdot 42^2 \cdot 10^{-6} = 0{,}0242 \text{ гн} \cdot \text{а}^2.$$

В п. 8.5.3 было показано, что при $L_1 I_0^2 < 0{,}01 - 0{,}03$ *гн* $\cdot$ *а*^{2} лучшие результаты получаются при использовании стали марки Э46, при более интенсивном подмагничивании ($L_1 I_0^2 > 0{,}01 - 0{,}03$ *гн* $\cdot$ *а*^{2}) рекомендуется сталь Э310 ÷ Э330. Так как в данном случае $L_1 I_0^2$ близко к 0,03 *гн* $\cdot$ *а*^{2}, то останавливаемся на стали марки Э310. Частота $f_н = 50$ *гц* < 150 *гц*, поэтому толщину пластин берём равной 0,5 *мм*.

Выходная мощность

$$P_2 = \eta_T P_{\sim} = 0{,}8 \cdot 4{,}41 = 3{,}53 \text{ вт}$$

не превышает 10 *вт*, при которой допустимое значение B_m составляет 7 *кгс*, что позволяет не применять дополнительную изоляцию в виде лака или бумаги. При этом коэффициент заполнения сердечника k_c равен 0,93.

При $U_{a0} \leqslant 300$ *в* коэффициент заполнения окна k_0 в среднем составляет 0,14—0,25.

---

[1]) Слагаемое 0,05 *d* учитывает неплотное в плоскости разреза прилегание внутренней поверхности цилиндрической гильзы к пластинам сердечника.

Так как сопротивление вторичной обмотки мало, то обмотка будет наматываться из сравнительно толстого провода; выходная же мощность 3,53 *вт* для $U_{a0} = 250$ *в* < 300 *в* является значительной. Поэтому, и особенно за счёт выбора провода с эмалевой изоляцией, останавливаемся на наибольшем значении $k_0 = 0{,}25$.

Дальше, используя выражения (8.328) и (8.329) и табл. 8.4, находим параметры C и D для соотношения $y_2 = 1{,}5\ y_1 (c = 3,\ d = 0{,}323)$

$$C = c \cdot 10^3 (1 - a) k_0 r_1 I_0^2 = 3 \cdot 10^3 (1 - 0{,}3)\, 0{,}25 \cdot 300 \cdot 0{,}042^2 = 280,$$

$$D = \frac{d \cdot 10^{-3} (1 - a)\, k_c k_0 r_1 C^2}{L_1} =$$

$$= \frac{0{,}323 \cdot 10^{-3}\ (1 - 0{,}3)\, 0{,}93 \cdot 0{,}25 \cdot 300 \cdot 280^2}{13{,}7} = 90.$$

Обращаясь к графику на рис. 8.65, узнаем, что $aw_0 = f(D) = 12{,}5$. При этом ширина стержня, найденная из (8.324), оказывается равной

$$y_1 = \frac{C}{(aw_0)^2} = \frac{280}{12{,}5^2} = 1{,}8\ см.$$

Так как получившееся значение $y_1 = 18$ *мм* и весьма близко к величине $y_1 = 19$ *мм* сортамента (приложение 5), то на последней мы и останавливаемся. Прочие размеры сердечника таковы: $y_2 = 28$ *мм*, $y_3 = 12$ *мм*, $h = 33{,}5$ *мм*, $b = 12$ *мм*, $l_c = 10{,}73$ *см* и $l_0 = 12{,}8$ *см*.

Расчёт данных обмоток ведём по ф-лам (8.334), (8.335) и (8.336):

$$w_1 = \frac{aw_0 l_c}{I_0} = \frac{12{,}5 \cdot 10{,}73}{0{,}042} = 3200,$$

$$w_2 = n w_1 = 0{,}025 \cdot 3200 = 80,$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{2{,}23 \cdot 10^{-4}\, l_0 w_1}{r_1}} = \sqrt{\frac{2{,}23 \cdot 10^{-4} \cdot 12{,}8 \cdot 3200}{300}} = 0{,}174\ мм,$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{2{,}23 \cdot 10^{-4} \cdot l_0 w_2}{r_2}} = \sqrt{\frac{2{,}23 \cdot 10^{-4} \cdot 12{,}8 \cdot 80}{0{,}44}} = 0{,}721\ мм$$

По приложению 8 выбираем провода марки ПЭЛ ⌀ 0,18/0,2 и ПЭЛ ⌀ 0,72/0,78.

Переходя к расчёту размещения на основании данных табл. 8.5, выбираем толщину щёк 1,5 *мм* и зазор между каркасом и сердечником по 0,25 *мм* с каждой стороны, что даёт $h_н = 30$ *мм* (рис. 8.57*а*). Толщину гильзы принимаем также равной 1,5 *мм* при зазоре 0,3 *мм*, в результате чего получим $\delta_к = 1{,}8$ *мм*. Прокладку между обмотками при $U_{a0} < 300$ *в* достаточно взять толщиной $\delta_и = 0{,}3\ мм = \Delta_и$.

Полагая, что первичная обмотка наматывается вразброс, из табл. 8.5 узнаём, что $k_з = 0{,}75$ и

$$Q_1 = \frac{w_1 d_{1из}^2}{k_з} = \frac{3200 \cdot 0{,}2^2}{0{,}75} = 171\ мм^2.$$

При этом толщина первичной обмотки

$$A_1 = \frac{Q_1}{h_н} = \frac{168}{30} = 5{,}7\ мм.$$

Вторичную обмотку ввиду большого диаметра провода следует наматывать в слой. Число витков в слое равно

$$w_{2сл} = \frac{h_н}{d_{2из}} = \frac{30}{0{,}78} = 38.$$

При этом число слоёв c_2 равно трём. При толщине прокладки между слоями $\delta_{пр} = 0{,}1$ *мм* общая толщина вторичной обмотки получится такой величины

$$A_2 = (1{,}2 \div 1{,}4)\ [c_2 d_{2из} + \delta_{пр}(c_2 - 1)] = 1{,}2[3 \cdot 0{,}78 + 0{,}1(3-1)] \approx 3\ мм.$$

Общая толщина обмоток, прокладки и гильзы с зазором

$$A_0 = \delta_к + A_1 + \Delta_и + A_2 = 1{,}8 + 5{,}7 + 0{,}3 + 3 = 10{,}8\ мм$$

составляет 90% от $b = 12$ *мм*, поэтому следует считать, что обмотки размещаются и притом без излишнего запаса, значит, коэффициент заполнения окна k_0 был выбран удачно.

В заключение по ф-ле (8.292) находим индуктивность рассеяния и соответствующий ей коэффициент рассеяния:

$$L_s = \frac{0{,}4\pi k_p w_1^2 l_0 10^{-8}}{h_п}\left(\delta_и + \frac{A_1 + A_2}{3}\right) =$$

$$= \frac{1{,}256 \cdot 0{,}8 \cdot 3200^2 \cdot 15{,}2 \cdot 10^{-8}}{3}\left(0{,}03 + \frac{0{,}57 + 0{,}31}{3}\right) = 0{,}172\ гн,$$

$$\sigma = \frac{L_s}{L_1} = \frac{0{,}172}{13{,}7} = 0{,}0126.$$

Так как обмотки разместились, а L_s не превышает предельно допустимой величины 0,2 *гн*, то никаких изменений вносить в расчет не требуется.

Пример 8.9. Требуется определить размеры сердечника и основные данные обмоток, включая уточнение величин индуктивностей L_1 и L_{sn}, выходного трансформатора двухтактного каскада, расчет которого был рассмотрен в примерах 8.5 и 8.6, где мы имели такие данные: $U_{a0} = 5000$ *в*, $R_{id} = 1900$ *ом*, $r_{ad} = 1875$ *ом*, $P_\sim = 5000$ *вт*, $f_н = 50$ *гц*, $f_в = 10\,000$ *гц*, $R_2 = 12$ *ом*, $\eta_T = 0{,}96$, $n = w_2/w_1 = 0{,}0408$, $r_1 = 88$ *ом*, $r_2 = 0{,}207$ *ом*, $R_{эквп} = 945$ *ом*, $f_{нс} = 17{,}3$ *гц*, $L_1 = 35$ *гн*, $L_{sn} = 0{,}018$ *гн*, $\sigma_n = 0{,}002$ при $k_г = 4\%$. Так как выходная мощность, равная $P_2 = \eta_T P_\sim = 0{,}96 \cdot 5000 = 4800$ *вт*, превышает 3 *квт*, то принимаем $B_m = 12\,000$ *гс*.

Ввиду большой мощности трансформатора, работающего без постоянного подмагничивания, выбираем стержневую конструкцию; для магнитной же цепи подходящей оказывается сталь марки Э42 ($\mu_н = 400$) толщиной 0,5 *мм* ($f_н = 50$ *гц* < 150 *гц*) с покрытием лаком, при котором $k_c = 0{,}92$. Коэффициент заполнения окна k_0 берем равным 0,1 и находим диаметр сердечника по ф-ле (8.316)

$$d = \sqrt[5]{\frac{8{,}7 \cdot 10^9 (0{,}707 - \eta_T)^2 P_2}{\eta_T (1 - \eta_T) f_н^2 B_m^2 k_c^2 k_0}} =$$

$$= \sqrt[5]{\frac{8{,}7 \cdot 10^9\,(0{,}707 - 0{,}96)^2 4800}{0{,}96\,(1 - 0{,}96)\,50^2 \cdot 12\,000^2 \cdot 0{,}92^2 \cdot 0{,}1}} \approx 10\ см.$$

Прочие размеры сердечника, определенные с помощью табл. 8.3, оказываются равными: $y_1 = 42$ *мм*, $y_2 = 71$ *мм*, $y_3 = 91$ *мм*, $y_4 = 73{,}5$ *мм*, $b = 90$ *мм*, $h = 225$ *мм*, $l_c = 88{,}8$ *см*, $l_0 = 43$ *см*, $q_c = 0{,}667\ k_c$, $d^2 = 0{,}667 \cdot 0{,}92 \cdot 10^2 = 61{,}3\ см^2$.

Для расчета числа витков по ф-лам (8.332) и (8.335) предварительно находим E_1 из выражения (8.333):

$$E_1 = \frac{\sqrt{P_2R_2}}{n}\left(1+\frac{r_2}{R_2}\right) = \frac{\sqrt{4800\cdot 12}}{0{,}0408}\left(1+\frac{0{,}207}{13}\right) = 5960\ в,$$

$$w_1 = \frac{E_1\cdot 10^8}{4{,}44 f_н B_m q_c} = \frac{5960\cdot 10^8}{4{,}44\cdot 50\cdot 12\,000\cdot 61{,}3} = 3640,$$

$$w_2 = nw_1 = 0{,}0408\cdot 3640 = 148.$$

При рассчитанном числе витков и магнитной проницаемости, найденной из рис. 8.64 для $B_m = 12\,000 : 100 = 120$ *гс* у стали Э42 и равной 1200, индуктивность первичной обмотки окажется следующей величины:

$$L_1 = \frac{0{,}4\pi\mu w_1^2 q_c 10^{-8}}{l_c} = \frac{1{,}256\cdot 1200\cdot 3640^2\cdot 61{,}3\cdot 10^{-8}}{88{,}8} = 138\ гн$$

Новая величина L_1 больше, чем определенная при электрическом расчете ($L_1 = 35$ *гн*), исходя из уровня частотных искажений 0,5 *дб* ($M_н = 1{,}06$) на частоте $f_н = 50$ *гц*. Новому значению отвечают величины $f_{нс} = 4{,}4$ *гц* и $y_{н\,дб} = -0{,}03$ *дб* (вместо 17,3 *гц* и —0,5 *дб*), т. е. меньшие частотные искажения.

Предполагая, что трансформатор будет погружен в бак с маслом, выбираем провода марки ПБД, диаметры которых, как показывает расчет по ф-ле (8.376), должны быть равны: $d_1 = 0{,}63$ *мм* и $d_2 = 2{,}62$ *мм*. Из приложения 6 берем провода марки ПБД ∅0,64/0,86 и ПБД ∅ 2,63/2,96. Однако, исходя из удобства размещения вторичной обмотки (рис. 8.60), выбираем для нее провод марки ПЭЛ ∅ 2,44/2,54 [1]), 74 витка которого занимают высоту 188 *мм*, близкую к высоте намотки первичной обмотки $h_н = 191$ *мм*, получающейся на основании табл. 8.5 и из расчета ее размещения (см. п. 8.5.6), который дает $s_{1n} \approx 10$, $h_c = 35$ *мм*, $w_{1\,сл} = 41$, $c_1 = 5$, $A_1 = 9{,}4$ *мм* (при $\delta_{пр} = 0{,}1$). Выбирая толщину гильзы вторичной обмотки вместе с промежутком, заполненным маслом, $\delta_{к1} = \delta_и = 7$ *мм* и толщину гильзы первичной обмотки $\delta_2 = 4$ *мм*. Используя (8.348), узнаем, что $A_0 \approx 35$ *мм*, что близко к $0{,}4\ b = 0{,}4\cdot 90 = 36$ *мм*.

Таким образом, обмотки размещаются свободно и без значительного запаса. Расчет индуктивности рассеяния, проведенный по ф-ле (8.295) на основе данных $\delta_и = 0{,}7$ *см*, $\delta'_и = 1{,}87$ *см*, $A_1 = 0{,}94$ *см*, $A_2 = 0{,}25$ *см* (рис. 8.60), дает $L_{sn} = 0{,}057$ *гн* ($\sigma_n = 0{,}005$), что значительно больше, чем допустимое значение с точки зрения частотных и нелинейных искажений, уровень которых теперь составляет —2,8 *дб* и 12,6%, вместо —0,5 *дб* и 4%. Некоторое снижение L_{sn} может быть получено при размещении вторичной обмотки между частями первичной обмотки, при котором $\delta'_и \approx \delta_и = 0{,}7$ *см*, $L_{sn} = 0{,}035$ *гн* ($\sigma_n = 0{,}003$), $y_{в\,дб} = -1{,}3$ *дб* и $k'_г = 7{,}7\%$. Дальнейшее улучшение может быть получено при замене ламп ГМ-100 на другой тип, позволяющий получить отношение r_{ad}/R_{id} (которое по данным примера 8,5 составляет 3750 : 3900 = 0,96) возможно больше отличающимся от единицы (безразлично в сторону увеличения или уменьшения).

---

[1]) Провод 2,44/2,54, являющийся последним по толщине в сортаменте удобен в том смысле, что половина обмотки II, т. е. 74 витка, размещается в один слой. Заметного же увеличения сопротивления этой обмотки не произойдет, так как фактическая длина витка, равная 35 *см*, значительно меньше, чем $l_0 = 43$ *см*.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

УСИЛИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

§ 9.1. РЕОСТАТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

9.1.1. Основные свойства реостатного импульсного усилителя

Работа реостатного каскада как усилителя гармонических сигналов была рассмотрена в § 7.1 и в п. 7.4.3 [ф-лы (7.192) — — (7.194) и (7.206) — (7.208)]. Сейчас нас интересуют его свойства при усилении импульсных сигналов, т. е. в первую очередь при работе в переходном режиме. Эти свойства, как было показано (см. § 2.2), определяются наряду с величиной коэффициента усиления K_0, переходной характеристикой $k(t)$, в частности, показателями фронта t_y, ε [1] и плоской части $\varepsilon_{сп}$, $\varepsilon_п$, T_i (рис. 2.10) или $\varepsilon'_{сп}$, $\varepsilon'_п$, T_i (рис. 2.11).

При рассмотрении переходного режима работы усилителя исследование и расчет значительно упрощаются, если пользоваться частными эквивалентными схемами, относящимися к частям полного диапазона частот, т. е. к $0 \div f_0$ (нижние частоты) или к $f_0 \div \infty$ (верхние частоты), где f_0 — частота, на которой (в стационарном режиме) влияние реактивных параметров практически не сказывается [2].

В возможности такого допущения можно убедиться из рассмотрения полной эквивалентной схемы, например реостатного каскада, представленной на рис. 7.2. При поступлении в момент $t = 0$ на вход каскада ступенчатого напряжения все емкости начнут заряжаться, однако заряд емкостей C_1 и C_2 в отличие от C_c будет происходить весьма быстро. За счет небольшой величины как C_1 и C_2, так и соответствующих сопротивлений, в частности R_a, постоянные времени здесь окажутся небольшими. Конденсатор C_c имеет, как правило, боль-

[1] У реостатного усилителя установление носит апериодический характер, следовательно, $\varepsilon = 0$.

[2] При рассмотрении усилителей гармонических сигналов через f_0 была обозначена частота нулевого фазового сдвига. В большинстве случаев f_0 оказывается расположенной в средней части рабочего диапазона, т. е. вблизи f_0 находится область средних частот.

шую емкость, а заряд его происходит через высокоомное сопротивление R_c, что обусловливает значительную величину постоянной времени.

Таким образом, при почти полном заряде емкостей C_1 и C_2 конденсатор C_c практически сколько-нибудь заметно еще не зарядится и напряжение, существующее на его обкладках, возможно принять равным нулю. Это означает, что при рассмотрении процесса заряда емкостей C_1 и C_2 допустимо считать конденсатор C_c замкнутым накоротко, что приводит к эквивалентной схеме для верхних частот (рис. 7.8). Поэтому *рассмотрение переходного процесса в области малых времен может вестись на основе эквивалентной схемы каскада для верхних частот.*

С другой стороны, напряжение на конденсаторе C_c становится заметным по истечении сравнительно большого промежутка времени, когда емкости C_1 и C_2 практически можно считать заряженными. Но заряженные емкости не потребляют ток и их можно исключить из полной эквивалентной схемы, что приводит к схеме для нижних частот (рис. 7.10). Отсюда следует, что *при рассмотрении переходного процесса в области больших времен может быть использована эквивалентная схема каскада, относящаяся к нижним частотам.*

9.1.2. Фронт переходной характеристики

Основные соотношения. Уравнение переходной характеристики исследуемой цепи найдем операторным методом. Так как, согласно (2.35), переходный коэффициент усиления $k(t)$ представляет собой выходное напряжение $u_2(t) = u_{c2}(t)$ при единичном входном напряжении $u_1(t) = u_{c1}(t) = 1(t)$, то изображение входного напряжения $U_{c1}(p)$ на основании (5.2) равно $1/p$, что позволяет определять изображение выходного напряжения из выражения

$$U_{c2}(p) = \frac{K(p)}{p} = \frac{M(p)}{N(p)}, \qquad (9.1)$$

где $U_{c2}(p)$ является одновременно изображением переходного коэффициента усиления, оригинал которого находится из условия (5.6), а из (5.9) следует

$$K(p) = [K(i\omega)]_{i\omega=p}.$$

Однокаскадный усилитель. Так как нас интересует область малых времен, то $K(p)$ следует определять из эквивалентной схемы каскада для верхних частот, изображенной на рис. 7.8*б*.

Из этой схемы видно, что

$$U_{c2}(p) = SU_{c1}(p)\,Z(p)$$

где

$$\frac{1}{Z(p)} = \frac{1}{R_{iac}} + pC_0,$$

откуда следует, что

$$K(p) = \frac{U_{c2}(p)}{U_{c1}(p)} = SZ(p)$$

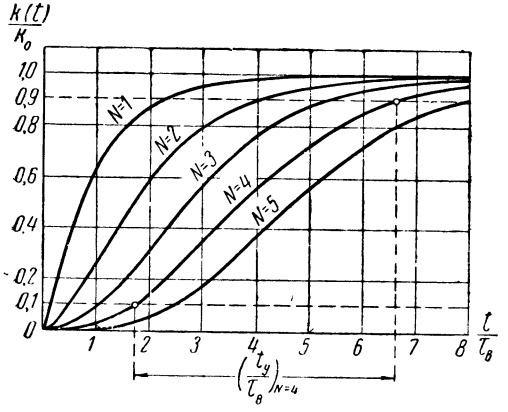


Рис. 9.1. Переходные характеристики реостатного усилителя для области малых времен

или

$$K(p) = \frac{SR_{iac}}{C_0R_{iac}\left(p + \frac{1}{C_0R_{iac}}\right)}$$

где, согласно (7.23),

$$R_{iac} = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}}.$$

Вводя обозначения

$$\tau_в = C_0R_{iac}, \qquad (9.2$$

где $\tau_в$ — *постоянная времени для верхних частот,* получим

$$K(p) = \frac{SR_{iac}}{\tau_в\left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)}. \qquad (9.3)$$

Согласно (9.1),

$$U_{c2}(p) = \frac{K(p)}{p} = \frac{SR_{iac}}{\tau_в p\left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)} = \frac{M(p)}{N(p)}, \qquad (9.4)$$

причем уравнение $N(p) = 0$ имеет два простых корня $p_1 = 0$ и $p_2 = -\frac{1}{\tau_в}$.

При отыскании оригинала переходного коэффициента усиления воспользуемся общей ф-лой (5.6), заменив в (9.4) SR_{iac} на K_0 [ф-ла (7.24)], получим

$$k(t) = [u_{c2}(t)]_{u_{c1}(t)=1(t)} = \frac{K_0}{\tau_в}\left[\frac{1\,e^{0\cdot t}}{0 + \frac{1}{\tau_в}} + \frac{1\,e^{-\frac{t}{\tau_в}}}{-\frac{1}{\tau_в}}\right],$$

откуда следует, что у однокаскадного реостатного усилителя уравнение фронта переходной характеристики имеет такой вид:

$$k(t)_{N=1} = K_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_в}}\right). \tag{9.5}$$

Найденная переходная характеристика, приведенная к единице, изображена на рис. 9.1 кривой, относящейся к $N = 1$.

Двухкаскадный усилитель. Чтобы перейти от однокаскадного усилителя к двухкаскадному нужно $K(p)$, найденное для $N = 1$ [(ф-ла (9.3)], возвести во вторую степень

$$K(p) = \frac{(SR_{iac})^2}{\tau_в^2\left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)^2}, \tag{9.6}$$

следовательно,

$$U_{c2}(p) = \frac{(SR_{iac})^2}{\tau_в^2 p\left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)^2}. \tag{9.7}$$

Здесь уравнение $N(p) = 0$ также имеет два корня, из которых второй является кратным: $p_1 = 0$ и $p_{к1} = -\frac{1}{\tau_в}$, причем порядок кратности $n_1 = 2$. Обращаясь к выражению (5.6) и вводя обозначение

$$K_0 = (SR_{iac})^2, \tag{9.8}$$

из (9.7) и (5.6) получим

$$k(t) = \frac{K_0}{\tau_в^2}\left\{\frac{1\cdot e^{0\cdot t}}{\left(0 + \frac{1}{\tau_в}\right)^2} + \frac{1}{(2-1)!}\left[\frac{d^{(2-1)}}{dt^{(2-1)}}\left(\frac{e^{pt}}{p}\right)\right]_{p=p_{к1}=-\frac{1}{\tau_в}}\right\},$$

т. е.

$$k(t)_{N=2} = K_0\left[1 + \left(1 + \frac{t}{\tau_в}\right)e^{-\frac{t}{\tau_в}}\right]. \tag{9.9}$$

Трехкаскадный усилитель. Очевидно, что здесь выражения для $K(p)$ и K_0 отличаются от полученных ранее величиной показателя степени

$$K(p) = \frac{(SR_{iac})^3}{\tau_в^3\left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)^3}, \tag{9.10}$$

$$U_{c2}(p) = \frac{(SR_{iac})^3}{\tau_в^3 p\left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)^3}, \tag{9.11}$$

$$K_0 = (SR_{iac})^3, \tag{9.12}$$

при прежнем значении корней уравнения $N(p) = 0$, $p_1 = 0$, $p_{1k} = -\frac{1}{\tau_в}$. Но теперь уже $n_1 = 3$, что приводит к такому решению:

$$k(t) = \frac{K_0}{\tau_в^3}\left\{\frac{1\cdot e^{0\cdot t}}{\left(0+\frac{1}{\tau_в}\right)^3} + \frac{1}{(3-1)!}\left[\frac{d^{(3-1)}}{dt^{(3-1)}}\left(\frac{e^{pt}}{p}\right)\right]_{p=p_{к1}=-\frac{1}{\tau_в}}\right\}.$$

После вычисления производной второго порядка получим

$$k(t) = K_0\left\{1 - \left[1 + \frac{t}{\tau_в} + \frac{1}{2!}\left(\frac{t}{\tau_в}\right)^2\right]e^{-\frac{t}{\tau_в}}\right\}. \qquad (9.13)$$

N-каскадный усилитель. В общем случае для числа каскадов, равного N, существуют такие соотношения:

$$K(p) = \frac{(SR_{iac})^N}{\tau_в^N\left(p+\frac{1}{\tau_в}\right)^N}, \qquad (9.14)$$

$$U_{c2}(p) = \frac{(SR_{iac})^N}{\tau_в^N p\left(p+\frac{1}{\tau_в}\right)^N}, \qquad (9.15)$$

$$K_0 = (SR_{iac})^N, \qquad (9.16)$$

$$p_1 = 0,\ p_{к1} = -\frac{1}{\tau_в},\ n_1 = N,$$

$$k(t)_N = \frac{K_0}{\tau_в^N}\left\{1 + \frac{1}{(N-1)!}\left[\frac{d^{(N-1)}}{dt^{(N-1)}}\left(\frac{e^{pt}}{p}\right)\right]_{p=-\frac{1}{\tau_в}}\right\}$$

или

$$k(t)_N = K_0\left\{1 - \left[1 + \frac{t}{\tau_в} + \frac{1}{2!}\left(\frac{t}{\tau_в}\right)^2 + \ldots\right.\right.$$

$$\left.\left. \ldots + \frac{1}{(N-1)!}\left(\frac{t}{\tau_в}\right)^{N-1}\right]e^{-\frac{t}{\tau_в}}\right\}. \qquad (9.17)$$

График фронта переходной характеристики для различных значений N показан на рис. 9.1, из которого видно, что время установления t_y (рис. 2.10*а*) растет с увеличением числа каскадов. С точностью до $\pm 4\%$ время установления для $N \geqslant 2$ может быть найдено по формуле

$$t_y = 2{,}5\tau_в\sqrt{N}, \qquad (9.18)$$

а при $N = 1$

$$t_y = 2{,}2\tau_в. \tag{9.19}$$

Выражения (9.2), (9.18) и (9.19) показывают, что для получения малых значений времени установления следует уменьшать эквивалентное сопротивление R_{iac}, что отвечает расширению полосы пропускания частот. В самом деле, из (7.33), (9.2) и (9.19) следует, что *произведение из частоты верхнего среза на время установления у однокаскадного реостатного усилителя есть величина постоянная*

$$f_{вс}t_y = \frac{1}{2\pi C_0 R_{iac}} 2{,}2\ C_0 R_{iac},$$

т. е.

$$f_{вс}t_y = 0{,}35. \tag{9.20}$$

Интересно, что это соотношение с достаточной точностью оказывается справедливым не только для $N = 1$, но и для любого числа каскадов, причем в общем случае $f_{вс}$ представляет собой значение частоты, при котором результирующее усиление N-каскадного усилителя равно 0,707 K_0, где $K_0 = (SR_{iac})^N$.

Уменьшение сопротивления R_{iac} сказывается на величине коэффициента усиления K_0. У однокаскадного усилителя отношение K_0 и t_y является величиной зависящей только от S и C_0.

$$\frac{K_0}{t_y} = \frac{SR_{iac}}{2{,}2\tau_в} = \frac{SR_{iac}}{2{,}2C_0R_{iac}} = \frac{S}{2{,}2C_0}. \tag{9.21}$$

Из последнего равенства следует, что для получения от однокаскадного усилителя при неизменном усилении возможно меньшего времени установления следует выбрать лампу с наибольшим отношением S/C_0. Известно, что наибольшим значением S/C_0 обладают пентоды, в частности, лампы 6Ж9П, 6Э5П, 6Ж22П и др. (см. табл. 7.1).

Если в данном и в следующем каскадах используются пентоды одного и того же типа, емкость C_0 возможно находить из более простого выражения (7.32)

$$C_0 = C_{ск} + C_{ак} + C_м.$$

Для пропускания относительно кратковременных импульсов время установления t_y, а следовательно, и сопротивление R_{iac} должны быть малыми, что достигается путем выбора небольшого сопротивления R_a. Практически при использовании пентодов в этих случаях соблюдаются соотношения $1/R_c \ll 1/R_a$ и $1/R_i \ll \ll 1/R_a$. При этом можно полагать, что

$$R_{iac} = R_a, \tag{9.22}$$

$$\tau_в = C_0R_a, \tag{9.23}$$

$$K_0 = (SR_a)^N. \tag{9.24}$$

Если при заданной величине $K_0 = \text{const}$ время установления при $N = 1$ не получается достаточно малым, следует переходить к большему числу каскадов. Действительно, в случае N-каскадов из (9.18), (9.23) и (9.24) имеем

$$t_y = 2{,}5\tau_в \sqrt{N} = 2{,}5 C_0 R_a \sqrt{N} = 2{,}5 \frac{C_0}{S} \sqrt[N]{K_0} \cdot \sqrt{N}. \quad (9.25)$$

Выражение (9.25) показывает, что при $K_0 > 2$ переход от $N = 1$ к $N = 2$ дает уменьшение t_y, но с учетом различия коэффициентов в (9.18) и (9.19) следует писать $K_0 > \frac{2 \cdot 2{,}5}{2{,}2} \approx 2{,}3$. При бесконечно большом числе каскадов $t_y = \infty$, следовательно, если $K_0 = \text{const} > 2{,}3$, то зависимость времени установления от числа каскадов имеет минимум при некотором наивыгоднейшем $N = N_{опт} > 1$, которое может быть найдено из уравнения

$$\frac{dt_y}{dN} = \frac{2{,}5 C_0}{R} \left[\sqrt[N]{K_0} \ln K_0 \left(-\frac{1}{N^2} \right) + \sqrt[N]{K_0} \frac{1}{2\sqrt{N}} \right] = 0,$$

откуда следует, что

$$N_{опт} = 2 \ln K_0 = 2K_{0\,неп} = 0{,}23 K_{0бд}. \quad (9.26)$$

Подставляя (9.26) в (9.25), узнаем, что

$$t_{y\,мин} = 2 \frac{C_0}{S} \sqrt{K_{0\,дб}}. \quad (9.27)$$

Интересно, что $N = N_{опт}$ аналогично (7.208) коэффициент усиления одного каскада равен $\sqrt{e}$

$$K_{10} = \left(\sqrt[N]{K_0} \right)_{N=N_{опт}} = \sqrt{e} = 1{,}65. \quad (9.28)$$

Из последнего вытекает, что увеличение числа каскадов при $K_0 = \text{const}$ дает снижение времени установления до тех пор, пока коэффициент усиления одного каскада все еще превышает 1,65. Так, при выполнении усиления на пентоде типа 6Ж5П, имеющего параметры $S = 9$ *ма/в*, $C_{ск} = 10$ *пф*, $C_{ак} = 2{,}5$ *пф*, $C_м = 6$ *пф*, $C_0 = 18{,}5$ *пф*, и при заданной величине $K_0 = 100$ в случае одного каскада из (9.19), (9.20) и (9.24) получим:

$$t_y = \frac{2{,}2 C_0 K_0}{S} = \frac{2{,}2 \cdot 18{,}5 \cdot 10^{-12} \cdot 100}{9 \cdot 10^{-3}} = 0{,}45 \cdot 10^{-6}\ сек,$$

$$f_{вс} = \frac{0{,}35}{t_y} = \frac{0{,}35}{0{,}45} = 0{,}78\ Мгц,$$

$$R_a = \frac{K_0}{S} = \frac{100}{9} = 11\ ком.$$

В случае оптимального же числа каскадов, равного

$$N_{опт} = 0{,}23 K_{0\,дб} = 0{,}23 \cdot 40 \approx 9,$$

время установления, как следует из (9.27), значительно меньше

$$t_{y\,мин} = 2\frac{C_0}{S}\sqrt{K_{0\,дб}} = 2\cdot\frac{18{,}5\cdot10^{-12}}{9\cdot10^{-3}}\cdot\sqrt{40} = 0{,}026\cdot10^{-6}\ сек,$$

что отвечает частоте $f_{вс} = 13{,}5$ *Мгц*. При этом коэффициент усиления одного каскада и сопротивление анодной нагрузки равны:

$$K_{10} = SR_a = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[9]{100} = 1{,}67,$$

$$R_a = \frac{K_{10}}{S} = \frac{1{,}67}{9} \approx 0{,}18\ ком.$$

Для получения еще меньшего времени установления или снижения числа каскадов необходимо применение высокочастотной коррекции, рассматриваемой в пп. 9.2.1 и 9.2.2.

9.1.3. Плоская часть переходной характеристики

Однокаскадный усилитель. Для определения $k(t)$ в области больших времен используется эквивалентная схема каскада для нижних частот, представленная на рис. 7.10*б*, из которой следует, что

$$U_{c2}(p) = \frac{\mu R_a U_{c1}(p)}{R_i + R_a}\cdot\frac{R_c}{R_{ia} + \dfrac{1}{pC_c} + R_c},$$

где $R_{ia} = R_i R_a/(R_i + R_a)$.

После несложных преобразований, основанных на использовании равенства (7.38), находим

$$K(p) = \frac{U_{c2}(p)}{U_{c1}(p)} = \frac{pSR_{iac}}{p + \dfrac{1}{C_c R_{c0}}}$$

или

$$K(p) = \frac{pSR_{iac}}{p + \dfrac{1}{\tau_н}},$$

где

$$\tau_н = C_c R_{c0} = C_c\left(R_c + \frac{R_i R_a}{R_i + R_a}\right) \qquad (9.29)$$

представляет собой *постоянную времени для нижних частот.*

При $R_a \ll R_c$ или $R_i \ll R_c$ постоянная времени находится из более простого выражения

$$\tau_н = C_c R_c. \qquad (9.30)$$

На основании (9.1)

$$U_{c2}(p) = \frac{K(p)}{p} = \frac{SR_{iac}}{p + \frac{1}{\tau_н}} = \frac{M(p)}{N(p)}. \qquad (9.31)$$

Определяя оригинал по ф-ле (5.6), SR_{iac}, как и прежде, заменим через K_0. Уравнение $N(p) = 0$ имеет только один простой корень $p_1 = -\frac{1}{\tau_н}$ поэтому

$$k(t)_{N=1} = K_0 e^{-\frac{t}{\tau_н}}. \qquad (9.32)$$

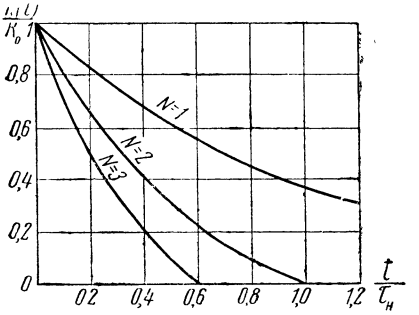


Рис. 9.2. Переходные характеристики реостатного усилителя для области больших времен

Плоская часть переходной характеристики для $N = 1$ изображена на рис. 9.2.

Двухкаскадный усилитель. При $N=2$ соотношения принимают такой вид:

$$K(p) = \frac{p^2 (SR_{iac})^2}{\left(p + \frac{1}{\tau_н}\right)^2}, \qquad (9.33)$$

$$U_{c2}(p) = \frac{p (SR_{iac})^2}{\left(p + \frac{1}{\tau_н}\right)^2} = \frac{pK_0}{\left(p + \frac{1}{\tau_н}\right)^2}, \qquad (9.34)$$

где $K_0 = (SR_{iac})^2$. Здесь у уравнения $N(p) = 0$ имеется только один кратный корень $p_{к1} = -\frac{1}{\tau_н}$ уравнение переходной характеристики оказывается следующим:

$$k(t)_{N=2} = K_0 \left[\frac{d}{dt}(pe^{pt})\right]_{p=-\frac{t}{\tau_н}}$$

или

$$k(t)_{N=2} = K_0 \left(1 - \frac{t}{\tau_н}\right) e^{-\frac{t}{\tau_н}}. \qquad (9.35)$$

Трехкаскадный усилитель. Выполняя подобным же образом действия для $N=3$, узнаем, что

$$k(t)_{N=3} = K_0 \left[1 - 2\frac{t}{\tau_н} + \frac{1}{2}\left(\frac{t}{\tau_н}\right)^2\right] e^{-\frac{t}{\tau_н}}. \qquad (9.36)$$

N-каскадный усилитель. При N каскадах исходное выра-

жение для определения получается такого вида:

$$k(t)_N = K_0 \left[\frac{d^{(N-1)}}{dt^{(N-1)}} (p^{N-1} e^{pt}) \right]_{p=-\frac{1}{\tau_н}}.$$

иначе,

$$k(t)_N = K_0 \left[\sum_{M=0}^{N-1} (-1)^M \frac{(N-1)! \left(\frac{t}{\tau_н}\right)^M}{(M!)^2 (N-1-M)!} \right] e^{-\frac{t}{\tau_н}}, \qquad (9.37)$$

где $K_0 = (SR_{iac})^N$.

Из графика плоской части переходной характеристики (рис. 9.2) видно, что крутизна спада возрастает с увеличением числа каскадов. При значениях $k(t)/K_0$ от 1 до 0,7 спадание происходит почти по линейному закону, это позволяет при небольших спадах вместо громоздкого выражения (9.37) пользоваться приближенным равенством

$$k(t) \approx K_0 \left(1 - N \frac{t}{\tau_н}\right) = K_0 \left(1 - N \cdot \frac{t}{C_c R_c}\right), \qquad (9.38)$$

вытекающим из разложения $e^{-\frac{t}{\tau_н}} = 1 - \frac{t}{\tau_н} + \frac{1}{2!} \left(\frac{t}{\tau_н}\right)^2 - \ldots$ и отбрасывания членов, содержащих $t/\tau_н$ в степени, превышающей первую как в этом ряду, так и в суммах типа $1 + (N-1)\frac{t}{\tau_н} - a\left(\frac{t}{\tau_н}\right)^2 + \ldots$, а также в произведениях этих рядов [1]).

Из выражения (9.38) нетрудно определить спад $\varepsilon_{сп}$, образующийся при усилении одиночного прямоугольного импульса с длительностью T_i (рис. 2.10*б*).

$$\varepsilon_{сп} = N \frac{T_i}{\tau_н}. \qquad (9.39)$$

Например, при $N=4$, $T_i = 1500$ *мсек* спад $\varepsilon_{сп}$ равен 5% при следующей величине постоянной времени:

$$\tau_н = \frac{NT_i}{\varepsilon_{сп}} = \frac{4 \cdot 1500 \cdot 10^{-6}}{0{,}05} = 0{,}12 \text{ сек.}$$

Если $R_{со} \approx R_с = 1$ *Ом*, то

$$C_с = \frac{\tau_н}{R_с} = \frac{0{,}12}{1} = 0{,}12 \text{ мкф.}$$

---

[1]) Так при $N = 3$, как видно из (9.36), $k(t) \approx K_0 \left(1 - 2\frac{t}{\tau_н}\right)\left(1 - \frac{t}{\tau_н}\right) \approx K_0 \left(1 - 3\frac{t}{\tau_н}\right)$.

В некоторых случаях представляют интерес искажения плоской части периодически повторяющихся П-образных импульсов, характеризуемых длительностью T_i и частотой следования $f=1/T$ (рис. 9.3*а*).

Если включение $u_{c1}(t)$ произошло в момент $t=-\infty$, то при $t\geqslant 0$ режим становится стационарным, т. е. напряжение на выходе также представляет собой периодическую функцию. Так как конденсатор C_c не пропускает постоянного тока, то напряжение $u_{c2}(t)$ оказывается чисто переменным, т. е. его среднее значение равно нулю, что имеет место при $Q_2=Q_1$, чем и объясняется показанная на рис. 9.3*б* форма кривой $u_{c2}(t)$.

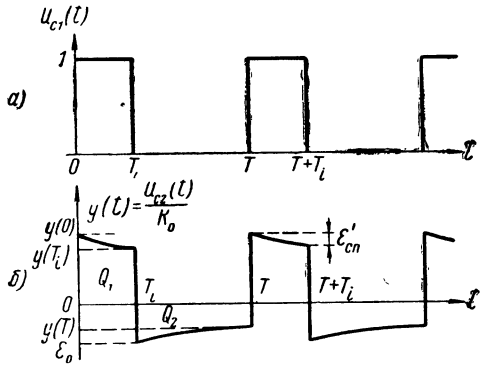


Рис. 9.3. Искажения плоской части периодически повторяющихся П-образных импульсов

В случае однокаскадного усилителя изменение выходного напряжения аналогично (9.32) происходит по экспоненциальному закону

$$u_{c2}(t)=K_0 y(0)\,e^{-\frac{t}{\tau_н}}$$

для $0\leqslant t\leqslant T_i$. (9.40)

После истечения промежутка времени T_i напряжение $u_{c2}(t)$ скачкообразно уменьшается на величину K_0, т. е.

$$u_{c2}(t)=[K_0 y(T_i)-K_0]\,e^{-\frac{t-T_i}{\tau_н}} \text{ для } T_i\leqslant t\leqslant T, \qquad (9.41)$$

что дает перепад для $u_{c2}(t)/K_0$ на величину, равную единице.

Так как

$$y(T_i)=y(0)\,e^{-\frac{T_i}{\tau_н}} \qquad (9.42)$$

и

$$y(T)=[y(T_i)-1]\,e^{-\frac{T-T_i}{\tau_н}}=y(0)=1,$$

то

$$y(0)=\frac{1-e^{-\frac{T-T_i}{\tau_н}}}{1-e^{-\frac{T}{\tau_н}}}=\frac{e^{\frac{T}{\tau_н}}-e^{\frac{T_i}{\tau_н}}}{e^{\frac{T}{\tau_н}}-1}. \qquad (9.43)$$

После определения величин $y(0)$ и $y(T_i)$ зависимости (9.40) и (9.41) становятся вполне определенными:

$$\underset{0\leqslant t_i\leqslant T_i}{y(t)} = \frac{u_{c2}(t)}{K_0} = \frac{1-e^{-\frac{T-T_i}{\tau_н}}}{1-e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}} e^{-\frac{t}{\tau_н}}, \tag{9.44}$$

$$\underset{T_i\leqslant t\leqslant T}{y(t)} = -\frac{e^{\frac{T_i}{\tau_н}}-1}{1-e^{-\frac{T}{\tau_н}}} e^{-\frac{t}{\tau_н}}. \tag{9.45}$$

При этом абсолютная величина спада

$$\varepsilon_{сп} = y(0) - y(T_i) = y(0)\left(1-e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}\right) \tag{9.46}$$

зависит от $y(0)$. Относительный же спад $\varepsilon_{сп}$ получается таким же, как и в переходном режиме, когда $u_{c1}(t) = 1(t)$:

$$\varepsilon_{сп} = \frac{y(0)-y(T_i)}{y(0)} = 1-e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}. \tag{9.47}$$

В случае N-каскадного усилителя целесообразно перейти на приближенные соотношения, основанные на равенствах (9.43) и (9.44) и на замене e^x рядом $1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots$.

Соотношения (9.46) и (9.47) будут иметь такой вид:

$$y(0) = \frac{1-\frac{T_i}{T}}{1-\frac{\varepsilon_{сп}}{2}}\ ^{1)},$$

$$y(T_i) = y(0)(1-\varepsilon_{сп}) = \frac{\left(1-\frac{T_i}{T}\right)(1-\varepsilon_{сп})}{1-\frac{\varepsilon_{сп}}{2}},$$

$$\varepsilon'_{сп} = y(0) - y(T_i) = y(0)\,\varepsilon_{сп}, \tag{9.48}$$

где на основании (9.47)

$$\varepsilon_{сп} = \frac{y(0)-y(T_i)}{y(0)} = N\frac{T_i}{\tau_н} = \frac{NT_i}{C_cR_c}. \tag{9.49}$$

При скважности $T/T_i = 2$, т. е. при усилении симметричных

[1] Если найденное по этой приближённой формуле $y(0)$ окажется больше единицы, следует принять $y(0) = 1$.

П-образных импульсов (иначе, напряжения формы прямоугольной волны), рассмотренные выражения упрощаются:

$$y(0) = \frac{1}{2 - \varepsilon_{сп}}, \tag{9.50}$$

$$y(T_i) = \frac{1 - \varepsilon_{сп}}{2 - \varepsilon_{сп}}, \tag{9.51}$$

$$\varepsilon'_{сп} = \frac{\varepsilon_{сп}}{1 - \varepsilon_{сп}}. \tag{9.52}$$

Например, если $N=4$, $T=20$ *мсек* и $T_i=1{,}5$ *мсек*, то для получения относительного спада $\varepsilon_{сп}=0{,}1$ требуется постоянная времени

$$\tau_н = \frac{NT_i}{\varepsilon_{сп}} = \frac{4 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}1} = 0{,}06 \text{ } сек.$$

При этом (рис. 9.3*б*):

$$y(0) = \frac{1 - \frac{T_i}{T}}{1 - \frac{\varepsilon_{сп}}{2}} = \frac{1 - \frac{1{,}5}{20}}{1 - 0{,}05} = 0{,}975,$$

$$y(T_i) = y(0)(1 - \varepsilon_{сп}) = 0{,}975 \cdot 0{,}9 = 0{,}877,$$

$$\varepsilon'_{сп} = y(0)\,\varepsilon_{сп} = 0{,}975 \cdot 0{,}1 = 0{,}0975.$$

Получающийся при этих данных «обратный выброс» (рис. 9.3*б*) равен

$$\varepsilon_0 = y(T_i) - 1 = 0{,}877 - 1 = -0{,}123.$$

9.1.4. Влияние обратных связей через цепи питания на плоскую часть переходной характеристики

При рассмотрении существующих в усилительном каскаде обратных связей через питающие цепи (п. 6.5.3) было показано, что при наличии элементов $C_к R_к$ и $C_э R_э$ (рис. 6.49) имеет место уменьшение коэффициента усиления при понижении частоты (рис. 6.50). Иначе говоря, влияние обратных связей на частотную и фазовую характеристики в известной степени аналогично действию разделительной цепи $C_c R_c$, за счет которой в переходном режиме образуется спад (рис. 9.2). Отсюда можно придти к выводу, что и *под влиянием обратных связей через цепи питания* $C_к R_к$ и $C_э R_э$ *у плоской части переходной характеристики образуется дополнительный спад.*

Для детального рассмотрения этого вопроса обратимся к выражению (6.240)

$$\dot{M}_п = 1 + S_к Z_к + S_э Z_э,$$

в котором M_n согласно (6.239) представляет собой отношение колебательного анодного тока при $Z_к = Z_э = 0$ (что практически имеет место уже на средних частотах) к току на некоторой малой частоте f.

Но отношение токов пропорционально отношению напряжений на анодной нагрузке, а следовательно, и отношение значений коэффициента усиления, т. е.

$$M_n = \frac{I_{a\,макс}}{I_a} = \frac{U_{a\,макс}}{U_a} = \frac{K_0}{K}.$$

Из рассмотренных соотношений следует, что коэффициент усиления в операторной форме (и без учета влияния элементов $C_c R_c$) выражается так:

$$K(p) = \frac{K_0}{M_n(p)} = \frac{K_0}{1 + S_к Z_к(p) + S_э Z_э(p)}, \tag{9.53}$$

где, в соответствии с (6.212) и (6.236),

$$Z_к(p) = \frac{R_к}{1 + qC_к R_к},$$

$$Z_э(p) = \frac{R_э}{1 + pC_э R_э}.$$

Подставляя эти значения в (9.53), после несложных преобразований получим

$$K(p) = \frac{K_0(1 + p\tau_к)(1 + p\tau_э)}{\tau_к \tau_э \left[p^2 + p\left(\frac{1 + a_к}{\tau_к} + \frac{1 + a_э}{\tau_э}\right) + \frac{1 + a_к + a_э}{\tau_к \tau_э}\right]}, \tag{9.54}$$

где

$$a_к = S_к R_к,\ a_э = S_э R_э, \tag{9.55}$$

$$\tau_к = C_к R_к,\ \tau_э = C_э R_э. \tag{9.56}$$

Переходя от $K(p)$ к изображению выходного напряжения $U_a(p)$, попутно знаменатель (9.54) разложим на множители

$$U_a(p) = \frac{K(p)}{p} = \frac{K_0(1 + p\tau_к)(1 + p\tau_э)}{\tau_к \tau_э p(p - p_2)(p - p_3)} = \frac{M(p)}{N(p)}, \tag{9.57}$$

где

$$p_{2,3} = -\frac{1}{2}\left(\frac{1 + a_к}{\tau_к} + \frac{1 + a_э}{\tau_э}\right) \pm$$

$$\pm \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1 + a_к}{\tau_к} + \frac{1 + a_э}{\tau_э}\right)^2 - \frac{1 + a_к + a_э}{\tau_к \tau_э}} \tag{9.58}$$

суть корни характеристического уравнения усилителя. Уравнение же $N(p)=0$ содержит три простых корня $p_1(p_1=0)$, p_2 и p_3 поэтому на основании (5.6)

$$k(t)=\frac{K_0}{\tau_к\tau_э}\left[\frac{M(0)\,e^{0\cdot t}}{(0-p_2)(0-p_3)}+\frac{M(p_2)\,e^{p_2t}}{p_2(p_2-p_3)}+\frac{M(p_3)\,e^{p_3t}}{p_3(p_3-p_2)}\right], \quad (9.59)$$

причем $M(0)=1$, $M(p_2)=(1+p_2\tau_к)(1+p_2\tau_э)$, $M(p_3)=$

$$=(1+p_3\tau_к)(1+p_3\tau_э).$$

Произведение корней квадратного уравнения равно его свободному члену, который может быть найден из (6.241) и (9.55)

$$p_2p_3=\frac{1+a_к+a_э}{\tau_к\tau_э}=\frac{M_{по}}{\tau_к\tau_э}. \quad (9.60)$$

Подставляя (9.60) в (9.59), узнаем, что

$$k(t)=\frac{K_0}{M_{по}}\left[1+\frac{p_3(1+p_2\tau_к)(1+p_2\tau_к)\,e^{p_2t}-p_2(1+p_3\tau_к)(1+p_3\tau_к)\,e^{p_3t}}{p_2-p_3}\right]. \quad (9.61)$$

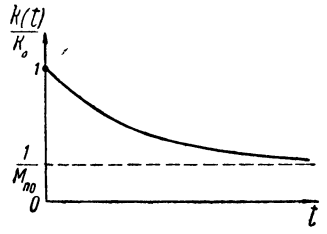


Рис. 9.4. Спад плоской части переходной характеристики, обусловленной влиянием цепей питания $C_кR_к$ и $C_эR_э$

Из (9.61) можно установить, что при $t=0$ сумма, находящаяся внутри прямых скобок, равна $1+a_к+a_э=$ $=M_{по}$, поэтому

$$k(0)=K_0.$$

При возрастании t ввиду того, что $p_2<0$ и $p_3<0$, переходной коэффициент усиления будет падать, стремясь к пределу

$$k(\infty)=\frac{K_0}{M_{по}},$$

что и показано на рис. 9.4.

Выражение (9.61), вследствие сложной связи между корнями $p_{2,3}$ и параметрами цепей, не позволяет аналитически находить величины $C_к$ и $C_э$ по заданному спаду. Однако практически наибольший интерес представляет определение емкостей $C_к$ и $C_э$ при заданной небольшой величине спада, не свыше 10—20%, при которой с достаточной степенью точности

$$e^{p_2t}\approx 1+p_2t,\quad e^{p_3t}\approx 1+p_3t. \quad (9.62)$$

Воспользовавшись этими приближенными равенствами, выражение (9.61) можно привести к весьма простому соотношению

$$k(t)=K_0\left(1-\frac{S_к}{C_к}t-\frac{S_э}{C_э}t\right), \quad (9.63)$$

аналогичному равенству (9.38) для $N=1$.

Очевидно, что спад, вносимый цепью $C_к R_к$, при заданной длительности T_i в случае однокаскадного усилителя равен

$$\varepsilon_{спк} = \frac{S_к}{C_к} T_i. \tag{9.64}$$

Соответственно спад от цепи $C_э R_э$ имеет такую величину:

$$\varepsilon_{спэ} = \frac{S_э}{C_э} T_i. \tag{9.65}$$

Так как при небольших величинах спадов суммирование их происходит по арифметическому закону, то результирующий спад реостатного каскада, выполненного по схеме на рис. 7.1 (без учета влияния анодного фильтра), равен

$$\varepsilon_{сп} = T_i \left(\frac{1}{C_c R_c} + \frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{C_э} \right). \tag{9.66}$$

В случае усилителя, состоящего из N одинаковых каскадов, очевидно, что

$$\varepsilon_{сп} = NT_i \left(\frac{1}{C_c R_c} + \frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{R_э} \right). \tag{9.67}$$

Расчет емкостей $C_к$ и $C_э$ удобно объединить с расчетом емкости C_c, для чего следует сумму

$$\sum = \frac{1}{C_c R_c} + \frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{C_э} = \frac{\varepsilon_{сп}}{NT_i} \tag{9.68}$$

распределить на три слагаемых; в частности, в качестве первого варианта удобнее выбрать распределение поровну с тем, чтобы в случае неудобных величин каких-либо емкостей изменить принятое распределение в соответствующую сторону. Так при $N = 4$, $T_i = 1{,}5$ *мсек*, $\varepsilon_{сп} = 5\%$, $R_c = 1$ *Мом*, $S_к = 7{,}4$ *ма/в*, $S_э = 0{,}07$ *ма/в* (эти данные относятся к пентоду 6Ж1П) из выражения (9.68) получим

$$\sum = \frac{1}{C_c R_c} + \frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{C_э} = \frac{\varepsilon_{сп}}{NT_i} = \frac{0{,}05}{4 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3}} = \frac{25}{3} \frac{1}{сек},$$

причем, каждое слагаемое будет равно $\frac{25}{9} = \frac{1}{0{,}36}$ *сек*, что даст следующие значения емкостей:

$$C_c = \frac{0{,}36}{1} = 0{,}36 \text{ } мкф,$$

$$C_к = 0{,}36 \cdot 7{,}4 \cdot 10^{-3} = 266 \cdot 10^{-6} = 2660 \text{ } мкф,$$

$$C_э = 0{,}36 \cdot 0{,}07 \cdot 10^{-3} = 25{,}2 \cdot 10^{-6} = 25{,}2 \text{ } мкф.$$

Если округлить величины $C_к$ и $C_э$ до значений сортамента 2000 и 30 *мкф*, то емкость C_c придется увеличить до $\approx 0{,}5$ *мкф*.

При выборе $C_к = 3000$ *мкф* и $C_э = 30$ *мкф* $C_с$ снижается до 0,3 *мкф*.

Уменьшение емкостей $C_с$, $C_к$ и $C_э$ при заданном $\varepsilon_{сп}$ или снижение $\varepsilon_{сп}$ при фиксированных значениях емкостей может быть достигнуто путем применения низкочастотной коррекции.

В случае усиления прямоугольных периодически повторяющихся импульсов влияние цепей питания может быть весьма просто учтено посредством замены $\tau_н = 1/C_с R_с$ на $\tau_{н\,экв}$, определяемое из выражения

$$\tau_{нэкв} = \frac{N}{\Sigma} = \frac{N}{1/C_с R_с + S_к/C_к + S_э/C_э}. \qquad (9.69)$$

При этом $\varepsilon_{сп}$ находится из равенства (9.67), а не из (9.49).

§ 9.2. УСИЛИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ С КОРРЕКЦИЕЙ

В § 7.4, было показано, что использование высокочастотной коррекции дает увеличение «площади усиления», равной $K_0 f_в$. Но время установления является величиной, обратной $f_в$; в большинстве случаев при отсчете $f_в$ на уровне $K_в = 0{,}707\ K_0$, согласно (9.20), $t_у = 0{,}35/f_в$. Отсюда становится ясным, что *высокочастотная коррекция способствует увеличению отношения коэффициента усиления K_0 к времени установления $t_у$.*

В то же время низкочастотная коррекция позволяет уменьшить снижение усиления в области нижних частот, зависящее от величин емкостей $C_с$, $C_к$ и $C_э$, одновременно определяющих спад низкой части переходной характеристики. Таким образом, *применение низкочастотной коррекции способствует уменьшению спада плоской части переходной характеристики и дает возможность при определенном значении $\varepsilon_{сп}$ сэкономить на величинах емкостей $C_с$, $C_к$, $C_э$.* Уменьшение емкости конденсатора, помимо повышения устойчивости работы усилителя за счет ослабления паразитной обратной связи через цепи питания, полезно и в том смысле, что способствует снижению монтажной емкости и, следовательно, шунтирующей емкости C_0, увеличивающей время установления.

9.2.1. Усилитель с простой высокочастотной коррекцией

Однокаскадный усилитель. Введение в цепь анодной нагрузки $R_а$ корректирующей катушки L (рис. 7.37) сказывается только на верхних частотах, следовательно, и на фронте переходной характеристики, которая в области малых времен находится из рассмотрения эквивалентной схемы для верхних частот

(рис. 7.38). Считая, что и в нашем случае $R_a \ll R_i$ и $R_a \ll R_c$, мы можем использовать выражение (7.175), заменив в нем $i\omega$ на p,

$$K(p) = \frac{SR_a\left(1 + \frac{pL}{R_a}\right)}{1 + pC_0R_a + p^2LC_0}. \tag{9.70}$$

Воспользовавшись равенствами (7.176), (7.177), (9.23):

$$K_0 = SR_a,$$

$$k = \frac{L}{C_0R_a^2},$$

$$\tau_в = C_0R_a$$

и разделив знаменатель (9.70) на p, получим выражение относительно изображения выходного напряжения

$$U_{c2}(p) = \frac{K_0(1 + p\tau_в k)}{k\tau_в^2 p\left(p^2 + \frac{p}{k\tau_в} + \frac{1}{k\tau_в^2}\right)} = \frac{M(p)}{N(p)}. \tag{9.71}$$

Уравнение $N(p) = 0$ имеет три простых корня: $p_1 = 0$ и

$$p_{2,3} = \frac{1}{2k\tau_в}\left(-1 \pm \sqrt{1 - 4k}\right). \tag{9.72}$$

На основании (5.6) оригинал выходного напряжения, т. е. переходный коэффициент усиления, будет равен

$$k(t) = \frac{K_0}{k\tau_в^2}\left[\frac{M(0)\,e^{0t}}{(0 - p_2)(0 - p_3)} + \frac{M(p_2)\,e^{p_2t}}{p_2(p_2 - p_3)} + \frac{M(p_3)\,e^{p_3t}}{p_3(p_3 - p_2)}\right],$$

где $M(0) = 1$, $M(p_{2,3}) = 1 + p_{2,3}\,\tau_в k$.

Так как $p_2p_3 = \frac{1}{k\tau_в^2}$, то

$$k(t) = K_0\left[1 - \frac{\left(p_3 + \frac{1}{\tau_в}\right)e^{p_2t} - \left(p_2 + \frac{1}{\tau_в}\right)e^{p_3t}}{p_2 - p_3}\right]. \tag{9.73}$$

Для преобразования этого выражения вводим обозначение и

$$x = \frac{t}{\tau_в} \tag{9.74}$$

заменяя $p_{2,3}$ их ранее найденными значениями. Вынося за скобки общий множитель $e^{-\frac{x}{2k}}$ и группируя слагаемые, содержащие $e^{\frac{\sqrt{1-4k}}{2k}x}$ и $e^{-\frac{\sqrt{1-4k}}{2k}x}$, получим

$$k(t) = K_0\left[1 - \left(\frac{1-2k}{\sqrt{1-4k}}\,\mathrm{sh}\,\frac{\sqrt{1-4k}}{2k}\,x + \mathrm{ch}\,\frac{\sqrt{1-3k}}{2k}\,x\right)\mathrm{e}^{-\frac{x}{2\kappa}}\right]. \tag{9.75}$$

Это выражение используется при $k<0{,}25$, когда переходный процесс носит апериодический характер, что физически вполне очевидно, так как добротность контура здесь меньше критической величины

$$Q = \frac{\sqrt{\frac{L}{C_0}}}{R_a} = \sqrt{k} < 0{,}5.$$

При $k = 0{,}25$ ($Q = 0{,}5$) имеет место критический режим. В критическом режиме выражение (9.75) становится неопределенным; но так как

$$\lim\left(\frac{\mathrm{sh}\,az}{z}\right)_{x\to 0} = a \text{ и } \lim(\mathrm{ch}\,az)_{z-0} = 1,$$

то при $k = 0{,}25$

$$k(t) = K_0[1 - (1+x)\,\mathrm{e}^{-2x}]. \tag{9.76}$$

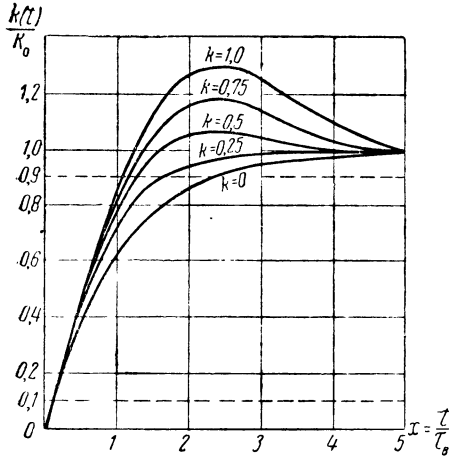


Рис. 9.5. Переходные характеристики каскада с простой высокочастотной коррекцией

Наконец, при значениях $k > 0{,}25$ ($Q > 0{,}5$) процесс установления принимает колебательный характер. Действительно, при $k > 0{,}25$ корень $\sqrt{1-4k}$ является мнимой величиной

$$\sqrt{1-4k} = \mathrm{i}\sqrt{4k-1},$$

но

$$\frac{\mathrm{sh}\,\mathrm{i}z}{\mathrm{i}} = \sin z,\ \mathrm{chi}\,z = \cos z,$$

поэтому

$$k(t) = K_0\left[1 - \left(\frac{1-2k}{\sqrt{4k-1}}\sin\frac{\sqrt{4k-1}}{2k}\,x + \cos\frac{\sqrt{4k-1}}{2k}\,x\right)\mathrm{e}^{-\frac{x}{2\kappa}}\right]. \tag{9.77}$$

Зависимость $k(t)/K_0 = f\left(\frac{t}{\tau_в}\right) = f(x)$ для различных значений коэффициента коррекции показана на рис. 9.5. Кривая для $k = 0$ относится к некорректированному ($L = 0$), т. е. обычному реостатному каскаду.

Из рис. 9.5 видно, что с ростом коэффициента коррекции время установления падает, однако при $k > 0{,}25$ выбросы увеличиваются. Приравнивая нулю производную $dk(t)/dt$, узнаем, что первый максимум имеет место при x, равном

$$x_м = \frac{t_м}{\tau_в} = \frac{2k}{\sqrt{4k-1}}\left(\pi - \operatorname{arc\,tg}\sqrt{4k-1}\right). \qquad (9.78)$$

Заменяя в (9.77) x на $x_м$, находим максимальное значение переходного коэффициента усиления

$$k(t_м) = K_0\left(1 + \sqrt{k}\, e^{\frac{\operatorname{arc\,tg}\sqrt{4k-1}-\pi}{\sqrt{4k-1}}}\right). \qquad (9.79)$$

Второе слагаемое в скобках, представляющее собой выброс (рис. 2.10*а*)

$$\varepsilon = \sqrt{k}\, e^{\frac{\operatorname{arc\,tg}\sqrt{4k-1}-\pi}{\sqrt{4k-1}}}, \qquad (9.80)$$

зависит только от величины коэффициента коррекции.

О том, какой выигрыш дает применение простой высокочастотной коррекции, можно судить по данным табл. 9.1.

Таблица 9.1

ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫБРОСА ОТ КОЭФФИЦИЕНТА k У ОДНОКАСКАДНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ПРОСТОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

k	$\frac{t_y}{\tau_в} = \frac{t_y}{C_0R_a}$	ε, %	k	$\frac{t_y}{\tau_в} = \frac{t_y}{C_0R_a}$	ε, %
0	2,20	0	0,5	1,12	6,7
0,25	1,51	0	0,6	1,04	11,3
0,35	1,31	1,0	0,8	0,96	22,0
0,414	1,21	3,1	1,0	0,90	30,5

Так как обычно ε выбирается в пределах 1—3%, чему отвечают значения $k = 0{,}35 \div 0{,}414$, то выигрыш в величине K_0/t_y по сравнению с реостатным каскадом ($k = 0$) достигает $1{,}68 \div 1{,}82$ раза.

N-каскадный усилитель. В случае двух и большего числа каскадов вывод выражения $k(t)$ становится очень громоздким. Так, уже при $N = 2$ и $k > 0{,}25$ переходный коэффициент усиления равен следующей величине:

$$k(t) = K_0\left\{1 + \left[\left(\frac{6k^2-6k+1}{\sqrt{(4k-1)^3}} + \frac{(k-1)x}{\sqrt{4k-1}}\right)\sin\frac{\sqrt{k-1}}{2k}x - \right.\right.$$
$$\left.\left. - \left(1 + \frac{(3k-1)x}{4k-1}\right)\cos\frac{\sqrt{4k-1}}{2k}x\right] e^{-\frac{x}{2k}}\right\}, \qquad (9.81)$$

где

$$K_0 = (SR_a)^2 \text{ и } x = \frac{t}{C_0 R_a}.$$

Поэтому здесь мы воспользуемся готовыми результатами исследования усилителя, состоящего из нескольких каскадов [55, 81].

При $N = 1$ и значении коэффициента коррекции $k \approx 0{,}35$ выброс $\varepsilon \approx 1\%$ не учитывается с прибавлением числа каскадов, т. е. он является *критическим выбросом* (см. п. 2.2.2.). Поэтому *наиболее подходящей величиной коэффициента коррекции для N-каскадного усилителя оказывается* $k = 0{,}35$, если требуется результирующий выброс получить малой величины (порядка 1%). При допущении большего выброса можно выбирать k несколько большей величины. Например, при $k = 0{,}414$ (что соответствует наилучшей частотной характеристике) выброс, начиная от 3,1% при $N = 1$, доходит до 7% при $N = 4$ и 12% при $N = 8$.

При выбросе, не превышающем критического значения, время установления в случае N-каскадного усилителя может быть найдено из выражения, аналогичного (9.18),

$$t_y = t_{y1}\sqrt{N}, \tag{9.82}$$

где t_{y1} — время установления одного каскада. В частности, для $k = 0{,}35$ имеем

$$t_y = 1{,}31\tau_в\sqrt{N} = 1{,}31 C_0 R_a \sqrt{N}. \tag{9.83}$$

Так как

$$K_0 = (SR_a)^N,$$

то время установления и здесь зависит от K_0 и N, а также параметров лампы S и C_0

$$t_y = 1{,}31 \frac{C_0}{S} \sqrt[N]{K_0}\sqrt{N}. \tag{9.84}$$

Так же, как и в случае некорректированного усилителя при $K_0 = (SR_a)^N = \text{const}$, время установления становится минимальным при определенном числе каскадов (9.26)

$$N_{опт} = 0{,}23 K_{0\,дб}.$$

Подставляя (9.26) в (9.84), узнаем, что

$$t_{y\,мин} = 1{,}04 \frac{C_0}{S}\sqrt{K_{0\,дб}}. \tag{9.85}$$

Сравнивая настоящее выражение с (9.27), видим, что применение простой высокочастотной коррекции позволяет уменьшить время установления примерно вдвое. Вместе с тем выражение (9.85) позволяет судить о том, каковы возможности

современных ламп. Так, при использовании пентодов 6Ж5П при $C_м = 7{,}5$ *пф* и задании $K_0 = 100$ получим $C_0 = 20$ *пф*, $N_{опт} = 9$ и для $k = 0{,}35$

$$t_{у\,мин} = 1{,}04\frac{20\cdot 10^{-12}}{9}\sqrt{40} = 0{,}014\cdot 10^{-6}\ сек = 0{,}014\ мксек$$

(вместо 0,026 *мксек* у некорректированного усилителя). Коэффициент усиления одного каскада здесь равен

$$K_{10} = SR_a = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[9]{100} = 1{,}67,$$

т. е. близок к расчетному значению $\sqrt{e} = 1{,}65$ [ф-ла (9.28)].

Для получения $K_{10} = 1{,}67$ требуется сопротивление анодной нагрузки

$$R_a = \frac{K_{10}}{S} = \frac{1{,}67}{9} \approx 0{,}18\ ком.$$

Наконец, индуктивность корректирующей катушки, найденная из соотношения (7.177), оказывается равной

$$L = kC_0R_a^2 = 0{,}35\cdot 20\cdot 10^{-12} = 180^2 = 0{,}28\cdot 10^{-6}\ гн.$$

Связь между верхней частотой $f_в = f_{вс}$, отсчитываемой на уровне $K_в = 0{,}707\ K_0$, и временем установления, как показывает расчет, проведенный по ф-лам (7.180) и (9.83), при котором под $M_{вс}$ понимается коэффициент частотных искажений одного каскада для $f = f_{вс}$ $\left(M_{вс} = \sqrt[N]{1{,}414} = \sqrt[2N]{2}\right)$, показывает, что при $k = 0{,}35$

$$f_{вс}t_у = \varphi(N), \qquad (9.86)$$

причем при $N \leqslant 3$ так же, как и в случае реостатного усилителя, $\varphi(N) \approx 0{,}35$. При больших значениях N функция $\varphi(N)$ близка к 0,37.

Для рассмотренных числовых данных ($N = 9$, $k = 0{,}35$, $t_у = 0{,}014$ *мксек*) получим

$$f_{вс} = \frac{0{,}37}{t_у} = \frac{0{,}37}{0{,}014} = 26{,}4\ Мгц.$$

9.2.2. Применение сложной высокочастотной коррекции

Сложная коррекция, рассмотренная в п. 7.4.4 с точки зрения усиления гармонических сигналов, позволяет получить наибольшую площадь усиления $K_0f_в$, а следовательно, и наибольшее отношение K_0 к $t_у$. Однако выигрыш в величине показателя $K_0/t_у$ оказывается заметно меньшим. Дело в том, что при выборе коэффициентов коррекции k и k_1, отвечающих наилучшей частот-

ной характеристике, выбросы у переходной характеристики однокаскадного усилителя превышают 10%, что неприемлемо почти во всех случаях. Для получения же небольших выбросов коэффициенты коррекции (главным образом, коэффициент k) выбираются меньшей величины, что и является основной причиной того, что выигрыш в смысле отношения K_0/t_y получается меньше, чем по произведению $K_0 f_в$.

Отыскание наивыгоднейших значений коэффициентов коррекции в общем виде представляет собой весьма сложную задачу. Это связано с тем, что коэффициент усиления у каскадов, выполненных по рис. 7.40, содержит в знаменателе $(i\omega)^4$ [см. ф-лу (7.221)], что отвечает характеристическому уравнению четвертой степени, при котором невозможно установление прямой зависимости между коэффициентами коррекции и выбросом и другими величинами.

Из известных в литературе методов расчета импульсного усилителя со сложной коррекцией [18, 37, 38, 55] наибольший интерес представляет метод, разработанный Г. В. Брауде [18], обеспечивающий получение наименьшего t_y при данном ε, не превышающем критической величины.

Этот метод расчета каскадов и усилителей со сложной высокочастотной коррекцией основывается на том, что три параметра каскада, имеющего характеристическое уравнение четвертого порядка, связываются тремя уравнениями, отвечающими условию получения наивыгоднейшей частотной характеристики. Одновременно принимаются равными нулю производные от квадрата модуля коэффициента усиления по ω^2, начиная со второй, при $\omega^2 = 0$. Затем исследуется влияние одного свободного (варьируемого) параметра на переходную характеристику, в результате чего находятся величины коэффициентов k, k_1 и m (см. п. 7.4.4) для ряда значений $n = C_1/C_0$ и отвечающие им величины показателей t_y/C_0R_a, ε и $\varepsilon_к$.

Рассчитанные таким образом режимы представлены в табл. 9.2 (стр. 618) и 9.3 (стр. 615). Непосредственно эти данные относятся к каскаду по схеме рис. 7.40*а*. При использовании же каскада по «зеркальной» схеме рис. 7.40*б* следует в первой колонке n заменить на $1-n$, имея в виду, что в обоих случаях $n = C_1/C_0$ [см. ф-лы (7.212), (7.213) и (7.218)]. Зеркальную схему целесообразно применять при $C_1/C_0 < 0{,}5$, если только в таблицах содержатся соответствующие значения n. Таблицы 9.2 и 9.3 составлены для отдельных значений n, поэтому с целью облегчения интерполяции на рис. 9.6—9.9 приводятся соответствующие графики.

Таблица 9.2 может быть рекомендована при расчете однокаскадного усилителя, поскольку в ней не указано, какие значения выброса являются критическими.

Таблица 9.2

ПОКАЗАТЕЛИ КАСКАДОВ СО СЛОЖНОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПО СХЕМЕ РИС. 7.40, ВЫЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ПРИРАВНИВАНИЯ НУЛЮ ВЫСШИХ ПРОИЗВОДНЫХ ($x = \omega C_0 R_a$)

$n = \frac{C_1}{C_0}$	k	k_1	m	ε %	$\frac{t_y}{C_0 R_a}$	$y = K/K_0$					
						$x = 1,0$	$x = 1,5$	$x = 2,0$	$x = 2,5$	$x = 3,0$	$x = 3,5$
0,656	0,122	0,511	0	4,3	0,93	0,960	0,913	0,835	0,700	0,535	0,380
0,650	0,122	0,514	0,020	4,1	0,95	0,956	0,903	0,815	0,672	0,496	0,351
0,600	0,122	0,511	0,189	2,4	1,11	0 936	0,853	0,721	0,566	0,416	0,300
0,550	0,122	0,537	0,357	1,6	1,17	0,921	0,822	0,680	0,518	0,385	0,280
0,500	0,122	0,566	0,470	1,2	1,20	0,910	0,804	0,653	0,491	0,352	0,269
0,450	0,122	0,622	0,531	1,1	1,22	0,904	0,788	0,630	0,472	0,348	0,263
0,400	0,122	0,688	0,572	1,1	1,22	0,903	0,784	0,621	0,465	0,341	0,262
0,350	0,122	0,774	0,584	1,0	1,23	0,908	0,796	0,630	0,476	0,348	0,266
0,300	0,122	0,893	0,574	1,0	1,23	0,914	0,810	0,653	0,494	0,362	0,275
0,250	0,122	1,057	0,536	1,0	1,23	0,923	0,834	0,695	0,523	0,386	0,287
0,596	0,143	0,581	0	10,2	0,89	1,000	0,995	0,950	0,800	0,560	0,345
0,550	0,143	0,574	0,164	5,6	1,00	0,969	0,927	0,826	0,643	0,466	0,311
0,500	0,143	0,580	0,331	3,3	1,06	0,943	0,865	0,740	0,567	0,401	0,287
0,450	0,143	0,606	0,454	2,2	1,11	0,924	0,819	0,685	0,526	0,364	0,275
0,400	0,143	0,658	0,529	1,7	1,14	0,912	0,791	0,647	0,498	0,348	0,269
0,350	0,143	0,740	0,559	1,4	1,17	0,904	0,780	0,625	0,480	0,345	0,268
0,300	0,143	0,844	0,561	1,3	1,19	0,902	0,779	0,620	0,472	0,351	0,271

Продолжение табл. 9.2

ПОКАЗАТЕЛИ КАСКАДОВ СО СЛОЖНОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПО СХЕМЕ РИС. 7.40, ВЫЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ПРИРАВНИВАНИЯ НУЛЮ ВЫСШИХ ПРОИЗВОДНЫХ ($x = \omega C_0 R_a$)

$n = \frac{C_1}{C_0}$	k	k_1	m	ε %	$\frac{t_y}{C_0 R_a}$	$y = K_y K_0$					
						$x = 1,0$	$x = 1,5$	$x = 2,0$	$x = 2,5$	$x = 3,0$	$x = 3,5$
0,250	0,143	1,000	0,533	1,2	1,20	0,903	0,783	0,621	0,474	0,360	0,277
0,525	0,160	0,623	0,098	10,4	0,93	1,000	0,992	0,926	0,740	0,515	0,316
0,500	0,160	0,620	0,177	7,5	0,97	0,977	0,942	0 856	0,718	0,500	0,320
0,450	0,160	0 624	0.328	3,7	1,04	0,954	0,886	0,768	0,601	0.425	0,291
0,400	0 160	0,650	0,446	2,5	1,09	0,940	0,853	0,721	0,541	0,394	0,280
0,350	0,160	0,718	0,510	1,9	1,12	0,930	0,832	0 096	0,520	0 382	0,283
0,300	0,160	0,820	0,534	1,6	1,15	0,922	0 820	0 680	0,512	0 383	0,295
0,250	0,160	0,960	0,525	1,5	1 17	0,917	0,811	0,670	0,509	0,393	0,311
0,438	0,180	0,694	0 191	10,7	0,99	1,000	0,989	0,900	0,680	0,470	0,290
0,400	0,180	0,676	0,314	4,3	1,03	0,955	0,908	0,792	0,624	0,454	0,315
0 350	0,180	0,696	0,442	2,7	1,07	0,932	0,850	0,725	0,566	0,415	0,296
0,300	0,180	0,770	0,509	2,1	1,10	0,922	0,827	0,697	0,537	0,402	0,289
0,250	0,180	0,893	0,510	1,9	1,12	0,920	0,820	0,680	0,525	0,400	0,300
0,346	0,200	0,808	0,251	11,2	1,01	1,000	0,986	0,879	0,647	0,439	0,276
0,300	0,200	0,823	0,362	2,7	1,05	0,965	0,888	0,765	0,613	0,393	0,248
0,250	0,200	0,876	0,441	2,4	1,08	0,939	0,849	0,729	0,590	0,441	0,311

Таблица 9.3

ПОКАЗАТЕЛИ КАСКАДОВ СО СЛОЖНОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПО СХЕМЕ НА РИС. 7.40 ДЛЯ РЕЖИМА КРИТИЧЕСКОГО ВЫБРОСА $\varepsilon = \varepsilon_к$ $(x = \omega C_0 R_a)$

$n = \frac{C_1}{C_0}$	k	k_1	m	$\varepsilon = \varepsilon_к$ %	$a = \left(\frac{t_y}{C_0 R_a}\right)_{N=1}$	M_p	$y = K/K_0$						
							$x = 0,5$	$x = 1$	$x = 1,5$	$x = 2,0$	$x = 2,5$	$x = 3,0$	$x = 3,5$
0,656	0,122	0,511	0	4,3	0,93	1,296	0,992	0,960	0,913	0,835	0,700	0,535	0,380
0,650	0,122	0,514	0,020	4,1	0,95	1,300	0,991	0,956	0,903	0,815	0,672	0,496	0,351
0,600	0,126	0,536	0,152	3,6	1,04	1,337	0,985	0,946	0,880	0,764	0,595	0,421	0,296
0,563	0,130	0,554	0,239	3,4	1,07	1,351	0,983	0,940	0,865	0,740	0,572	0,405	0,280
0,550	0,132	0,560	0,268	3,3	1,08	1,352	0,982	0,938	0,861	0,734	0,569	0,405	0,281
0,500	0,140	0,582	0,362	2,8	1,09	1,360	0,981	0,932	0,846	0,716	0,563	0,426	0,313
0,450	0,146	0,610	0,430	2,3	1,10	1,365	0,980	0,928	0,832	0,700	0,560	0,444	0,341
0,400	0,148	0,652	0,473	1,9	1,12	1,370	0,978	0,923	0,816	0,681	0,552	0,435	0,334
0,350	0,146	0,720	0,500	1,6	1,15	1,373	0,977	0,916	0,801	0,659	0,536	0,416	0,320
0,300	0,142	0,836	1,500	1,3	1,18	1,378	0,975	0,907	0,785	0,634	0,509	0,391	0,300
0,250	0,132	1,028	0,534	1,1	1,21	1,380	0,974	0,892	0,765	0,600	0,461	0,355	0,270

Например, если требуется получить коэффициент усиления от однокаскадного усилителя, равный $K_0 = 100$, при использовании лампы 6Ж5П ($S = 9$ *ма/в* и $C_{ак} = 2{,}5$ *пф*), работающей на внешнюю емкостную нагрузку, включая соответствующую емкость монтажа, характеризуемую величиной $C_2 = 14$ *пф*, то при $C_1 = 4$ *пф* на основании (7.212), (7.213) и (7.218) получим:

$$C_1 = C_{ак} + C_{м1} = 2{,}5 + 4 = 6{,}5 \text{ пф},$$

$$C_0 = C_1 + C_2 = 6{,}5 + 14 = 20{,}5 \text{ пф},$$

$$n = \frac{C_1}{C_0} = \frac{6{,}5}{20{,}5} = 0{,}317.$$

В данном случае $n < 0{,}5$, и следовало бы остановиться на зеркальной схеме (рис. 7.40*б*), но число 1—0,317 = 0,683 выходит за

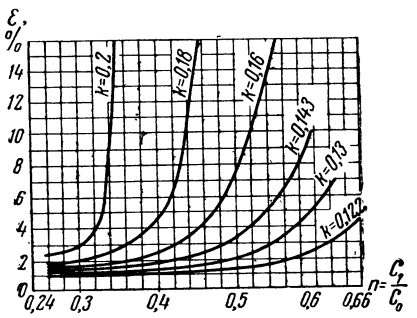


Рис. 9.6. Зависимость выброса у каскада со сложной вч коррекцией от n и R для $\varepsilon > \varepsilon_k$

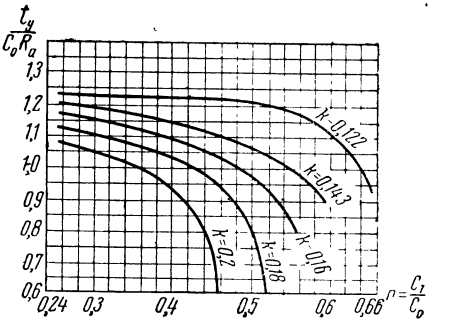


Рис. 9.7. Зависимость относительного времени установления у каскада со сложной вч коррекцией от n и k для $\varepsilon > \varepsilon$

рамки приводимых значений ($n_{макс} = 0{,}656$), поэтому останавливаемся на схеме рис. 7.40*а*, имея в виду, что $n = 0{,}317$.

Из табл. 9.2 видно, что при $0{,}3 < n < 0{,}35$ наименьшая величина t_y/CR_a получается при коэффициенте коррекции $k = 0{,}18$, при этом выброс, не выходящий за пределы 2,1—2,7%, следует считать вполне приемлемым.

Используя графики на рис. 9.6 — 9.8, находим коэффициенты, связывающие между собой параметры схемы и величины ε, t_y/C_0R_a, k_1 и m в виде функций от n и k: $\varepsilon = 2{,}1\%$, $t_y/C_0R_a = 1{,}09$, $k_1 = 0{,}735$ и $m = 0{,}49$.

Так как $K_0 = SR_a = 100$, то

$$R_a = \frac{K_0}{S} = \frac{100}{9} = 11 \text{ ком}$$

и

$$t_y = 1{,}09\ C_0R_a = 1{,}09 \cdot 20{,}5 \cdot 10^{-12} \cdot 11 \cdot 10^3 = 0{,}226 \cdot 10^{-6} \text{ сек}.$$

У каскада с простой вч коррекцией при $\varepsilon = 1\%$ $t_y = 1{,}31\ C_0R_a$, или при $\varepsilon = 3{,}1\%$ t_y составляет $1{,}21\ C_0R_a$, т. е. на $20 \div 11\%$ больше.

Приведенные в правой части табл. 9.2 и 9.3 величины $y = K/K_0$ и $x = 2\pi f C_0R_a$ позволяют довольно просто произвести расчет частотной характеристики каскада. Для определения y при других значениях x используются выражения, приведенные в п. 7.4.4.

Таблица 9.3, которую целесообразно использовать при расчете N-каскадного усилителя, наряду с рассмотренными величинами, содержит еще так называемый *модуль растяжения* M_p, представляющий собой изменение времени установления при удвоении числа каскадов.

Величина $a = (t_y/C_0R_a)_1$, приведенная в таблице, относится к однокаскадному усилителю, а в случае 2, 4, 8... каскадов $(t_yC_0R_a)_N$ получается больше, чем a в q раз, где q — число удвоений, соответственно равное 2, 4, 8 ..., т. е.

$$t_y = aC_0R_aM_p^q. \qquad (9.87)$$

У каскадов реостатного и с простой вч коррекцией $M_p \approx \sqrt{2}$, что дает $M_p^q \approx \sqrt{N}$.

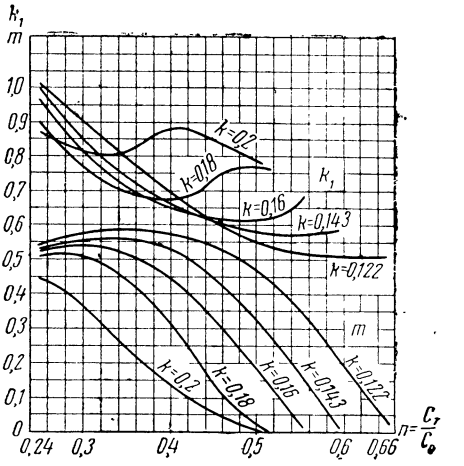


Рис. 9.8. Зависимость коэффициентов k_1 и m у каскада со сложной вч коррекцией от n и k для $\varepsilon > \varepsilon_k$

В общем случае любого числа каскадов показатель q не является целой величиной и он находится из условия

$$q = \frac{\lg N}{\lg 2}. \qquad (9.88)$$

Учитывая, что

$$K_0 = (SR_a)^N, \qquad (9.89)$$

выражение (9.88) приводим к такому виду:

$$t_y = a\frac{C_0}{S}\sqrt[N]{K_0}\,M_p^q. \qquad (9.90)$$

Функция $t_y = f(N)$ при учете (9.89) имеет минимум, наступающий при

$$N_{опт} \approx 0{,}23K_{0\,дб} \qquad (9.91)$$

и характеризуемый значением времени установления

$$t_{y\,мин} \approx 0{,}79a\frac{C_0}{S}\sqrt{K_{0дб}}\left(\frac{M_p}{\sqrt{2}}\right)^q, \qquad (9.92)$$

где q находится из (9.88) для $N = N_{опт}$.

Рассмотрим применение этих выражений на числовом примере.

Пример 9.1. Требуется произвести расчет усилителя, выполненного из каскадов со сложной вч коррекцией, исходя из условий, что $K_0 = 100$ и $t_y = 0{,}02$ *мксек*.

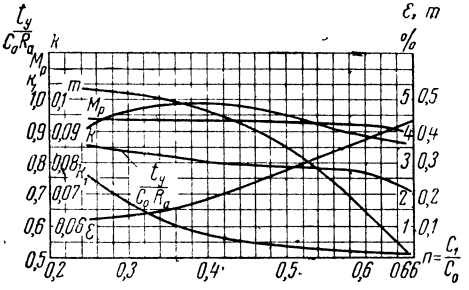


Рис. 9.9. Зависимости показателей каскада со сложной вч коррекцией от n при $\varepsilon = \varepsilon_k$

Выбирая для усилителя пентод 6Ж5П (S=9 *ма/в*, $C_{ск} = 10$ *пф* и $C_{ак} = 2{,}5$ *пф*), принимая $C_{м1} = C_{м2} = 4$ *пф* и используя выражения (7.212), (7.213) и (7.218), узнаем, что

$$C_1 = C_{ак} + C_{м1} = 2{,}5 + 4 = 6{,}5\ пф,$$

$$C_2 = C_{ак} + C_{м2} = 10 + 4 = 14\ пф,$$

$$C_0 = C_1 + C_2 = 6{,}5 + 14 = 20{,}5\ пф,$$

$$n = \frac{C_1}{C_0} = \frac{6{,}5}{20{,}5} = 0{,}317.$$

Обращаясь к табл. 9.3, видим, что единственно возможной является схема по рис. 7.40*а* (число 1—0,317 = 0,683 выходит за пределы приводимых значений n). Для $n = 0{,}317$, как видно из графика на рис. 9.9, $\varepsilon = \varepsilon_k = 1{,}4\%$, $a = 1{,}17$, $k = 0{,}1435$, $k_1 = 0{,}8$, $m = 0{,}515$, $M_n = 1{,}376$.

Для того чтобы установить, возможно ли вообще получение требуемого отношения K_0/t_y, определяем $N_{опт}$, q и $t_{y\,мин}$:

$$N_{опт} \approx 0{,}23K_{0дб} = 0{,}23 \cdot 40 \approx 9,$$

$$q = \frac{\lg N}{\lg 2} = \frac{\lg 9}{\lg 2} = 3{,}17,$$

$$t_{y мин} \approx 0{,}79a\frac{C_0}{S}\sqrt{K_{0дб}}\left(\frac{M_p}{\sqrt{2}}\right)^q =$$

$$= 0{,}79 \cdot 1{,}17\,\frac{20{,}5 \cdot 10^{-12}}{9 \cdot 10^{-3}}\sqrt{40}\left(\frac{1{,}376}{1{,}414}\right)^{3{,}17} = 0{,}012 \cdot 10^{-6}\ сек.$$

Так как $t_{y\,мин} < 0{,}02 \cdot 10^{-6}$ *сек*, то осуществление усилителя по заданным условиям возможно. Требуемое число каскадов $N < N_{опт}$ находится подбором из (9.88) и (9.90).

Начав с $N = 2$, получаем $q = 1$ и $t_y = 0{,}037 \cdot 10^{-6}$ *сек*. При $N = 3$ будем иметь $q = 1{,}58$ и $t_y = 0{,}0204 \cdot 10^{-6}$, на чем можно и остановиться, так как расхождение с заданной величиной $t_y = 0{,}02$ *мксек* незначительно. Из (9.89) узнаем, что

$$K_{10} = SR_a = \sqrt[N]{K_0} = \sqrt[3]{100} = 4{,}64,$$

при этом

$$R_a = \frac{K_{10}}{S} = \frac{4{,}64}{9} \approx 0{,}51 \text{ ком}.$$

Используя выражения (7.215)—(7.217), находим остальные схемные параметры:

$$L = kC_0R_a^2 = 0{,}1435 \cdot 20{,}5 \cdot 10^{-12} \cdot 510^2 = 0{,}765 \cdot 10^{-6} \text{ гн},$$

$$L_1 = k_1C_0R_a^2 = 0{,}8 \cdot 20{,}5 \cdot 510^2 = 4{,}25 \cdot 10^{-6} \text{ гн},$$

$$R_1 = \frac{R_a}{m} = \frac{0{,}51}{0{,}515} = 1 \text{ ком}.$$

Из табл. 9.2 и 9.3 видно, что эффективность сложной коррекции выше при значениях n (или $1-n$), приближающихся к предельной величине 0,656. В данном расчете путем добавления к C_1 небольшой емкости порядка 0,9 *пф* можно получить $C_1 = 7{,}4$ *пф* и $C_0 = 21{,}4$ *пф*, что дает $n = 0{,}344$ или, в случае схемы на рис. 7.40*б*, $n = 1-0{,}344 = 0{,}656$, при котором $a = 0{,}93$, $M_p = 1{,}296$ и $\varepsilon_K = 4{,}3\%$ [1]. При последних данных и $N = 3$ время установления, несмотря на некоторое увеличение емкости C_0, получается примерно в 1,3 раза меньше ($t_y = 0{,}0154 \cdot 10^{-6}$ *сек*).

В случае простой высокочастотной коррекции при том же усилении и числе каскадов время установления получилось бы равным 0,0236 *мксек*, т. е. в 1,16 или 1,5 раза больше в зависимости от принятого варианта расчета.

Из рассмотренного видно, что применение сложной вч коррекции в зависимости от соотношений, существующих между емкостями C_1 и C_2, и отчасти от числа каскадов может дать выигрыш в величине показателя K_0/t_y по сравнению с простой вч коррекцией примерно на 10—50% (последнее, правда, при критическом выбросе, доходящем до 4,3%).

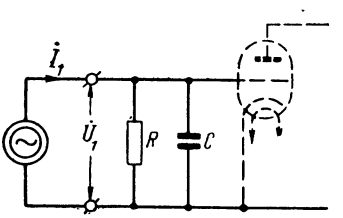


Рис. 9.10. Эквивалентная схема входной цепи телевизионного и фотоэлектрического усилителя

9.2.3. Коррекция искажений, создаваемых входной цепью

Входная цепь усилителя, работающего от передающей телевизионной трубки, или фотоэлемент обычно состоит из одного или нескольких параллельно (через конденсатор C_c) включенных сопротивлений (рис. 3.13) и неизбежно присутствующей шунтирующей емкости C, образованной междуэлектродной емкостью источника сигнала, входной емкостью первого каскада и емкостью монтажа.

Активная составляющая внутренней проводимости источника сигнала, а также и входной проводимости усилительного каска-

[1]) При значениях n, заключенных в промежутках от 0,344 до 0,5 и от 0,5 до 0,656, добавление емкости к C_1 и C_2 с целью изменения n не дает улучшения.

да, особенно при возбуждении от иконоскопа, оказывается значительно меньше проводимости нагрузки, что позволяет рассматривать источник как идеальный генератор тока I_1, нагруженный на сопротивление R, зашунтированное емкостью C (рис. 9.10) и создающей напряжение

$$U_1 = |Z| I_1 = \frac{RI_1}{\sqrt{1 + (2\pi fCR)^2}}. \qquad (9.93)$$

Это выражение показывает, что во входной цепи составляющие более высоких частот оказываются ослабленными по сравнению с низкими частотами, что означает возникновение частотных и переходных искажений. Эти искажения могут быть сведены к минимуму одним из двух способов. Во-первых, сопротивление нагрузки может быть взято достаточно малой величины. Например, если $C = 40$ *пф* и время установления задано равным 0,04 *мксек*, то из условия (9.19)

$$t_y = 2{,}2\tau_в = 2{,}2CR \qquad (9.94)$$

получится $R = 455$ *ом*. Однако при такой величине сопротивления нагрузки напряжение сигнала практически оказывается настолько низким, что прием сигнала на фоне помех оказывается невозможным. Во-вторых, при выборе сопротивления R сравнительно большой величины, что обеспечивает лучшее отношение сигнала к помехе, искажения могут быть скорректированы самим усилителем. Для этого следует произведение $U_2 = U_1K$ получить постоянным при изменении U_1 в соответствии с (9.93), т. е. потребовать, чтобы коэффициент усиления следующим образом зависел от частоты:

$$K = K_0\sqrt{1 + (2\pi fCR)^2}. \qquad (9.95)$$

Очевидно, что при таком изменении коэффициента усиления коэффициент пропорциональности между составляющими выходного напряжения и тока является величиной, не зависящей от частоты

$$U_2 = \text{const}\, RI_1. \qquad (9.96)$$

Но, кроме полезного сигнала, на вход усилителя поступают и посторонние колебания — помехи, основным источником которых является сопротивление нагрузки, а также анодная цепь первой лампы, что отображается введением в цепь сетки шумящего сопротивления $r_{ша}$ или генератора эдс G_3, как было показано на рис. 2.8. При этом можно не учитывать помехи, обусловленные дробовым эффектом сеточного тока ($\Delta I_{шс} \approx 0$) и тепловым движением в проводимости сетка — катод лампы ($g_{ск} \approx 0$).

Тогда в соответствии с (2.31) квадрат входного напряжения помех будет равен

$$U_{ш2}^2 = 4kT\int_0^\infty \left(\frac{g}{g^2+b^2} + r_{ша}\right) K^2 df,$$

где, как видно из схем на рис. 2.8*а* и 9.10, $g = 1/R$ и $b = 2\pi fC$, поэтому

$$U_{ш2}^2 = 4kT\int_0^\infty \left[\frac{R}{1+(2\pi fCR)^2} + r_{ша}\right] K^2 df. \qquad (9.97)$$

В случае применения коррекции коэффициент усиления изменяется в соответствии с (9.95) и тогда

$$U_{ш2}^2 = 4kT\int_0^\infty \{R + r_{ша}[1 + (2\pi fCR)^2]\}\, df. \qquad (9.98)$$

Всякий усилитель пропускает ограниченную полосу частот; для простоты допустим, что соотношение (9.95) сохраняется до некоторой частоты $f_в$[1]), а дальше усиление весьма быстро падает до нуля; это позволит при вычислении интеграла в (9.98) верхний предел принять равным $f_в$, что дает

$$U_{ш2}^2 = 4kT\left[R + r_{ша}\left(1 + \frac{4}{3}\pi^2 C^2 R^2 f_в^2\right)\right] f_в. \qquad (9.99)$$

Из выражений (9.96) и (9.99) возможно определить отношение напряжений сигнала и помехи на выходе усилителя

$$\frac{U_2}{U_{ш2}} = \sqrt{\frac{R^2 I_1^2}{4kTf_в\left[R + r_{ша}\left(1 + \frac{4}{3}\pi^2 C^2 R^2 f_в^2\right)\right]}}. \qquad (9.100)$$

Из (9.100) видно, что *отношение сигнала к помехе в выходной цепи усилителя с коррекцией повышается с ростом сопротивления нагрузки*, что впервые было установлено Г. В. Брауде [12, 14, 17].

В случае использования рассматриваемого метода снижения помех, названного Г. В. Брауде *противошумовой коррекцией*, помимо выбора высокоомной нагрузки во входной цепи, следует стремиться всячески уменьшать шунтирующую емкость и выбирать лампу с минимальным шумовым сопротивлением, например, 6С2П, 6Ж5П в триодном соединении и др.

Сопротивление нагрузки во входной цепи все же нецелесообразно выбирать очень большой величины. Дело в том, что в случае высокоомной нагрузки затрудняется осуществление кор-

[1]) Под $f_в$ условно можно понимать частоту следования одного элемента изображения.

рекции, а отношение сигнала к помехе существенно не улучшается при возрастании R. Практически сопротивление нагрузки можно считать достаточным, если оно в 2—3 раза больше, чем $3/4\pi^2 C^2 r_{ша} f_в^2$. Например, при $C = 20$ *пф*, $r_{ша} = 250$ *ом* и $f_в = 4{,}8$ *Мгц* это дает значение $R = 70 - 100$ *ком*.

Для осуществления рассматриваемой коррекции стремятся получить у одного из каскадов частотную характеристику, по возможности приближающуюся к идеальной зависимости (9.95). Решая эту задачу применительно к схеме на рис. 9.10, предположим, что входной сигнал представляет собой ступенчатый ток

$$i_1(t) = I_{10} \cdot 1(t). \tag{9.101}$$

Тогда, в соответствии с (9.93), входное напряжение будет равно

$$U_1(p) = Z(p) I_1(p) = \frac{RI_{10}}{p(1 + pCR)}$$

или

$$U_1(p) = \frac{RI_{10}}{\tau_{вх} p \left(p + \dfrac{1}{\tau_{вх}}\right)}, \tag{9.102}$$

где

$$\tau_{вх} = CR \tag{9.103}$$

представляет собой постоянную времени входной цепи. Но коэффициент усиления усилителя, включая и корректирующий каскад, является отношением двух многочленов целых степеней

$$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(n)} = \frac{P(p)}{Q(p)}$$

или

$$K(p) = \frac{B(p - p_1)(p - p_2) \ldots (p - p_n)}{Q(p)}, \tag{9.104}$$

где $B = \text{const}$, а p_1, p_2,..., p_n *нули* $K(p)$, т. е. корни уравнения $P(p) = 0$.

Из (9.102) и (9.104) легко находится выражение выходного напряжения

$$U_2(p) = K(p) U_1(p) = \frac{B(p - p_1)(p - p_2) \ldots (p - p_n) RI_{10}}{\tau_{вх} p \left(p + \dfrac{1}{\tau_{вх}}\right) Q(p)}. \tag{9.105}$$

Очевидно, что искажения, создаваемые входной цепью, окажутся скорректированными, если один из множителей типа $(p - p_i)$, например $(p - p_1)$, окажется равным $p + \dfrac{1}{\tau_{вх}}$, что получается при

$$p_1 = -\frac{1}{\tau_{вх}} = -\frac{1}{CR}, \tag{9.106}$$

где p_1 есть один из нулей коэффициента усиления корректирующего каскада $K_1(p)$.

Одна из возможных схем корректирующего каскада изображена на рис. 9.11. Исследуя каскад в области верхних частот, нетрудно установить, что при $R_c \gg R_a$

$$K_1(p) = \frac{K_{10}(1 + pC_0R_ak)}{1 + pC_0R_a\dfrac{R_ak + R_1}{R_1 + R_a} + p^2C_0^2R_a^2\dfrac{R_1k}{R_1 + R_a}}, \qquad (9.107)$$

где, согласно выражению (7.177),

$$k = \frac{L}{C_0R_a^2}$$

и

$$K_{10} = S_1R_a. \qquad (9.108)$$

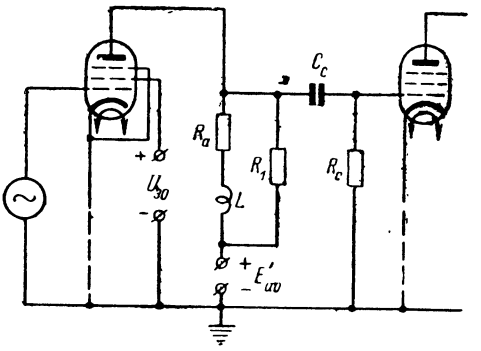


Рис. 9.11. Схема каскада противошумовой коррекции с шунтирующим сопротивлением R_1

Изображение выходного напряжения, найденное из (9.102), (9.105) и (9.107) в предположении, что усиление прочих каскадов равно единице, что, конечно условно[1]), выражается так:

$$U_2(p) = \frac{K_{10}C_0R_ak\left(p + \dfrac{1}{C_0R_ak}\right)RI_{10}}{\tau_{вх}C_0^2R_a^2\dfrac{R_1k}{R_1 + R_a}p\left(p^2 + \dfrac{R_ak + R_1}{C_0R_aR_1k}p + \dfrac{R_1 + R_a}{C_0^2R_a^2R_1k}\right)\left(p + \dfrac{1}{\tau_{вх}}\right)}. \qquad (9.109)$$

Из этого выражения находится условие, при котором обеспечивается коррекция искажений входной цепи

$$\tau_{вх} = CR = C_0R_ak. \qquad (9.110)$$

При соблюдении данного условия правая часть (9.109) упрощается

$$U_2(p) = \frac{U_{20}}{C_0^2R_a^2\dfrac{R_1k}{R_1 + R_a}p\left(p^2 + \dfrac{R_ak + R_1}{C_0R_aR_1k}p + \dfrac{R_1 + R_a}{C_0^2R_a^2R_1k}\right)}, \qquad (9.111)$$

где

$$U_{20} = K_{10}RI_{10}. \qquad (9.112)$$

[1]) Этим самым все устройство делится на две части: в первую входит входная цепь с корректирующим каскадом, вторая включает остальные каскады, влияние которых на переходную характеристику (на время установления) учитывается обычным способом.

Вводя обозначения:

$$\alpha = \frac{R_a k + R_1}{2C_0 R_a R_1 k}, \tag{9.113}$$

$$\beta = \frac{R_1 + R_a}{C_0^2 R_a^2 R_1 k}, \tag{9.114}$$

решая характеристическое уравнение и выполняя действия в соответствии с (5.6), можно установить, что переходная функция имеет такой вид:

$$u_2(t) = U_{20}\left[1 - \left(\frac{\alpha}{\omega_0}\sin\omega_0 t + \cos\omega_0 t\right)e^{-\alpha t}\right], \tag{9.115}$$

где

$$\omega_0 = \sqrt{\beta - \alpha^2}. \tag{9.116}$$

При вещественном ω_0 установление носит колебательный характер, причем, как можно установить, исследуя функцию $u_2(t)$ на максимум, выброс равен следующей величине:

$$\varepsilon = e^{-\frac{\pi\alpha}{\omega_0}}. \tag{9.117}$$

Переходные характеристики, вычисленные по ф-ле (9.115) и соотношению (9.117), позволяют установить связь между выбросом ε и величинами ω_0/α, αt_y и $\beta/\alpha^2 = 1 + (\omega_0/\alpha)^2$ в виде следующей таблицы.

Таблица 9.4

ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ И МНОЖИТЕЛЕЙ ω_0/α и β/α ОТ ВЫБРОСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАСКАДА ПО СХЕМЕ НА РИС. 9.11

Множители	Значение ε, %					
	0	1	2	3	4	5
$x_y = \alpha t_y$	3,38	2,11	1,84	1,68	1,44	1,05
$\frac{\omega_0}{\alpha}$	0	0,683	0,804	0,895	1,047	1,365
$A = \frac{\beta}{\alpha}$	1	1,467	1,648	1,803	2,096	2,870

При расчете параметров корректирующего каскада удобно исходить из определенных величин времени установления и выброса при известных значениях $\tau_{вх} = CR$ и C_0. Данные табл. 9.2 и равенства (9.110), (9.113), (9.114) и (7.177) позволяют получить следующие расчетные соотношения:

$$\alpha = \frac{x_y}{t_y}, \tag{9.118}$$

$$k = A(\alpha\tau_{вх})^2 - 2\alpha\tau_{вх} + 1, \tag{9.119}$$

$$R_a = \frac{\tau_{вх}}{C_0 k}, \tag{9.120}$$

$$R_1 = \frac{kR_a}{2\alpha\tau_{зх} - 1}, \tag{9.121}$$

$$L = kC_0R_a^2. \tag{9.122}$$

Например, при $t_y = 0{,}04$ *мксек*, $\varepsilon = 3\%$, $C = 30$ *пф*, $R = 47$ *ком* и $C_0 = 20$ *пф* получим $x_y = 1{,}68$, $A = \beta/\alpha^2 = 1{,}803$, $\alpha = x_y/t_y = 42 \cdot 10^6$ *1/сек*, $\tau_{вх} = 1{,}41 \cdot 10^{-6}$ *сек*, $\alpha\tau_{вх} = 59{,}2$, $k = 6200$, $R_a = 11{,}4$ *ом*, $R_1 = 600$ *ом*, $L = 16{,}1 \cdot 10^{-6}$ *гн*. При крутизне характеристики $S = 9$ *ма/в* коэффициент усиления каскада на средних частотах K_{10} равен 0,1.

Приведенные данные показывают, что при сколько-нибудь большой величине постоянной времени входной цепи и малом времени установления сопротивление анодной нагрузки приходится выбирать настолько небольшой величины $\left(R_a \approx \frac{\text{const}}{\tau_{вх}}\right)$, что оно получается сравнимым с внутренним сопротивлением источника питания, а это может привести к дополнительным изменениям плоской части переходной характеристики.

При больших значениях отношения $\tau_{вх}/t_y$ более удобным оказывается корректирующий каскад с делителем напряжения (рис. 9.12). У этого каскада напряжение, получающееся на аноде лампы, в области средних частот ослабляется делителем $R_1 - R_2$. На верхних частотах деление напряжения в основном зависит от соотношения емкостей C_1 и C_2.

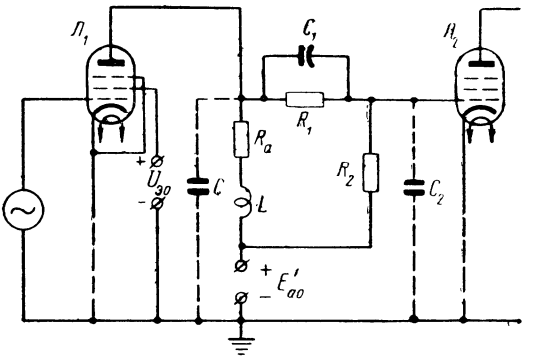


Рис. 9.12. Схема каскада противошумовой коррекции с делителем напряжения

В качестве C_1 обычно используется полупеременный конденсатор, емкость же C_2 образована входной емкостью каскада на лампе $Л_2$ и емкостью монтажа.

Для получения корректирующего действия необходимо, чтобы емкостный делитель создавал меньшее ослабление напряжения, чем делитель $R_1 - R_2$, что, очевидно, приведет к получению частотной характеристики с подъемом в области верхних частот. Детальное рассмотрение работы этого каскада, проведен-

ное О. Б. Лурье [55] и И. Л. Валиком [20], показывает, что целесообразно добиваться получения определенного отношения емкостей

$$\frac{C_0}{C_2} = \frac{C_1}{C_2} = 0{,}7, \tag{9.123}$$

где C_0 — выходная емкость лампы $Л_1$, сложенная с соответствующей емкостью монтажа и дополнительного конденсатора, обеспечивающего получение соотношения (9.123). Для определения схемных параметров следует задаться величиной выброса ε и времени установления и по графику рис. 9.13 определить величины x_y и $G_{св}$. Далее, с помощью графика на 9.14 находятся коэффициенты коррекции k и k_1 и параметры схемы в пред-

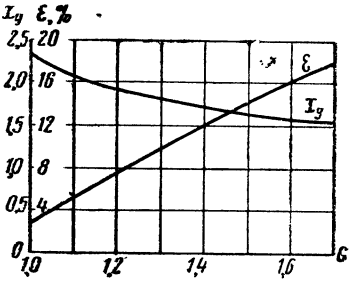


Рис. 9.13. Графики для определения величин G и x_y по выбранному значению выброса (каскад по схеме рис. 9.12)

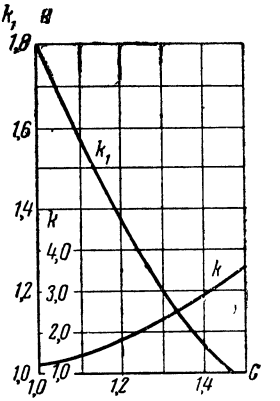


Рис. 9.14. Зависимость коэффициентов k и k_1 от параметра G (каскад по схеме рис. 9.12)

положении, что емкость C_2 и постоянная времени входной цепи $\tau_{вх} = CR$ известны из следующих выражений:

$$C_0 = C_1 = 0{,}7C_2, \tag{9.124}$$

$$R_1 = \frac{\tau_{вх}}{C_1}, \tag{9.125}$$

$$R_2 = \frac{t_y}{1{,}1 x_y C_2 \sqrt[3]{k k_1^2}}, \tag{9.126}$$

$$R_a = k_1 R_2 \tag{9.127}$$

и

$$L = k C_0 R_a^2.$$

Например, если $t_y = 0{,}04$ *мксек*, $\varepsilon = 3\%$, $C_2 = 13$ *пф*, то $x_y = 2{,}3$, $G = 1{,}0$, $k = 1{,}3$, $k_1 = 1{,}03$, $C_0 = C_1 = 9{,}1$ *пф*, $R_1 = 155$ *ком*,

$R_2 = 950$ *ом*, $R_a = 980$ *ом* и $L = 33{,}7$ *мкгн*. При этом коэффициент усиления каскада в области средних частот, найденный из выражения

$$K_{10} = SR_a \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

при $S = 9$ *ма/в* получается равным 0,066, т. е. в 1,5 раза меньше, чем у каскада по схеме на рис. 9.11.

Наряду с рассмотренными схемами противошумовая коррекция может быть осуществлена посредством использования обратной связи по току, что рассматривается в п. 9.3.2.

Элементы коррекции, кроме усилительных каскадов, могут вводиться непосредственно и во входную цепь. В частности, в схеме, изображенной на рис. 3.13, используется принцип сложной противошумовой коррекции, предложенный Г. В. Брауде. Введение катушки L во входную цепь повышает эффективность коррекции, но требует применения уже не одного, а нескольких каскадов с элементами коррекции.

В заключение следует отметить, что вследствие сильного ослабления низкочастотных составляющих сигнала корректирующим каскадом ($K_{10} \ll 1$), во избежание образования сильных помех от последующих элементов тракта передачи, между входной цепью и корректирующим каскадом приходится располагать предварительный усилитель, повышающий в достаточное число раз уровень сигнала.

9.2.4. Применение низкочастотной коррекции

Влияние элементов низкочастотной коррекции $C_\phi R_\phi$ (рис. 7.52) на частотную и фазовую характеристики, как правило, сказывается лишь в области нижних частот и соответственно на плоской части переходной характеристики (т. е. в области больших времен). Поэтому для исследования переходного режима следует обратиться к эквивалентной схеме каскада для нижних частот, представленной на рис. 7.53.

Если каскад выполнен на пентоде и должен обладать сравнительно небольшим временем установления, что мы и будем полагать, то R окажется во много раз меньше, чем R_i и R_c. Сопротивление же анодного корректирующего фильтра R_ϕ обычно берется не свыше 10 R_a. Это позволяет пренебречь проводимостями $1/R_i$ и $1/R_c$ по сравнению с проводимостью $1/(R_a + R_\phi)$. В условиях такого допущения колебательное анодное напряжение будет равно следующей величине:

$$U_a(p) = SU_{c1}(p)\, Z_{ab}(p), \qquad (9.128)$$

где

$$Z_{ab}(p) = R_a + \frac{R_\phi}{1 + pC_\phi R_\phi} \tag{9.129}$$

представляет собой полное сопротивление нагрузки, подключенной к точкам $a - b$ на рис. 7.53.

Передача напряжения от точек $a - b$ до выходных зажимов равна отношению соответствующих сопротивлений

$$\frac{U_{c2}(p)}{U_a(p)} = \frac{R_c}{R_c + \frac{1}{pC_c}} = \frac{pC_cR_c}{1 + pC_cR_c}. \tag{9.130}$$

Коэффициент усиления можно представить в виде произведения двух дробей

$$K(p) = \frac{U_{c2}(p)}{U_{c1}(p)} = \frac{U_a(p)}{U_{c1}(p)} \cdot \frac{U_{c2}(p)}{U_a(p)},$$

т. е.

$$K(p) = \frac{SZ_{ab}(p)\, pC_cR_c}{1 + pC_cR_c} = \frac{SR_a(1 + R_\phi/R_a + pC_\phi R_\phi)\, pC_cR_c}{(1 + pC_cR_c)(1 + pC_\phi R_\phi)}. \tag{9.131}$$

При определении изображения выходного напряжения введем ряд обозначений:

$$K_0 = SR_a, \tag{9.132}$$

$$\tau_н = C_cR_c, \tag{9.133}$$

$$\tau_\phi = C_\phi R_\phi, \tag{9.134}$$

$$b = \frac{R_a}{R_\phi}, \tag{9.135}$$

$$a = \frac{C_\phi R_a}{C_cR_c} = b\frac{\tau_\phi}{\tau_н}, \tag{9.136}$$

после чего получим

$$U_{c2}(p) = \frac{K(p)}{p} = \frac{K_0\left[p + \left(1 + \frac{1}{b}\right)\frac{b}{a\tau_н}\right]}{\left(p + \frac{1}{\tau_н}\right)\left(p + \frac{b}{a}\cdot\frac{1}{\tau_н}\right)}. \tag{9.137}$$

Уравнение $N(p) = 0$ имеет два простых корня $p_1 = -1/\tau_н$ и $p_2 = -b/a\tau_н$, поэтому на основании (5.6) переходной коэффициент усиления окажется равным алгебраической сумме двух экспонентов

$$k(t) = \frac{K_0}{b - a}\left[(b - a + 1)\,e^{-\frac{t}{\tau_н}} - e^{-\frac{b}{a}\frac{t}{\tau_н}}\right]. \tag{9.138}$$

При $b = a$ выражение (9.138) превращается в неопределенность, раскрывая которую, получим

$$k(t) = K_0\left(1 + \frac{t}{a\tau_н}\right)e^{-\frac{t}{\tau_н}}. \qquad (9.139)$$

Форма переходной характеристики зависит от величины параметра a. Действительно, производная переходного коэффициента усиления по времени, найденная для $t = 0$,

$$\left[\frac{dk(t)}{dt}\right]_{t=0} = \frac{K_0}{b-a}\left[-(b-a+1)\frac{1}{\tau_н} + \frac{a}{b}\frac{1}{\tau_н}\right] =$$

$$= K_0\left(\frac{1}{a} - 1\right)\frac{1}{\tau_н}\ ^{1})$$

оказывается меньше нуля при $a > 1$, равна нулю при $a = 1$ и становится положительной при $a < 1$. С другой стороны, функция $k(t)$ при больших значениях t непрерывно убывает, будучи везде положительной.

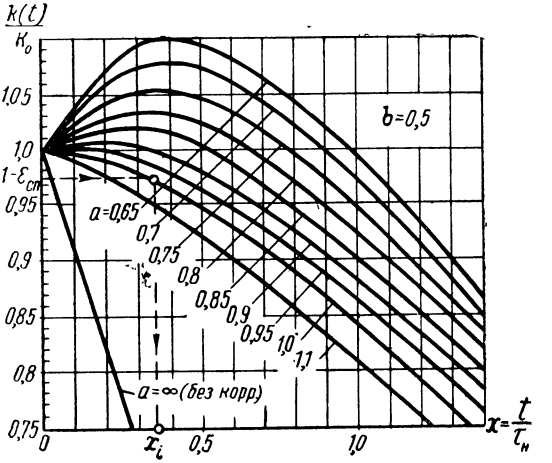


Рис. 9.15. Переходные характеристики каскада с низкочастотной коррекцией

Переходные характеристики для нескольких значений a при $b = 0{,}5 = \text{const}$ показаны на рис. 9.15. Там же изображена характеристика обычного реостатного каскада, которая является частным видом зависимости (9.138) для $a = \infty$ ($C_ф = \infty$), иначе для $b = \infty$ ($R_ф = 0$), что физически вполне очевидно. Графики переходных характеристик для ряда других значений b (0,1 ÷ 2) приводятся в приложении 10.

Выигрыш, получаемый в величине емкости C_c за счет применения низкочастотной коррекции, зависит от коэффициента $b = R_a/R_ф$. Так, при $b = 0{,}5$ (рис. 9.15), $\varepsilon_{сп} = 2{,}5\%$ и $t = T_i = 1{,}5$ *мсек* имеем

$$\frac{k(t)}{K_0} = \frac{k(T_i)}{K_0} = 1 - \varepsilon_{сп} = 1 - 0{,}025 = 0{,}975.$$

---

[1]) Такой же результат получается, если производная будет взята от правой части равенства (9.139).

При отсутствии коррекции (кривая $a = \infty$ на рис. 9.15) получим

$$x_i = \frac{t}{\tau_н} = \frac{T_i}{\tau_н} = 0{,}025,$$

откуда следует, что

$$\tau_н = \frac{T_i}{x_i} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}025} = 0{,}06 \text{ } сек.$$

Если $R_c = 1$ *Мом*, то $C_c = 0{,}06$ *мкф*.

При использовании коррекции и выборе наиболее плоской переходной характеристики, отвечающей (при любом b) значению $a = 1$, переменная x_i, равная

$$x_i = \frac{T_i}{\tau_н} = 0{,}35,$$

будет в 14 раз больше, что позволяет в такое же число раз уменьшить емкость C_c

$$C_c = \frac{\tau_н}{R_c} = \frac{T_i}{x_i R_c} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}35 \cdot 1} = 0{,}0043 \text{ } мкф.$$

Если же параметр b взять равным 0,1, то выигрыш в величине C_c, как это возможно установить с помощью графиков приложения 10, окажется равным 34. Однако при небольших значениях b из-за увеличения сопротивления фильтра $R_ф = R_a/b$ требуется более высокое напряжение для питания анодной цепи каскада. Кроме того, здесь на переходной характеристике сильнее оказывается отклонение номинальных величин деталей от рассчитанных значений, что связано с неточным их выбором, а также старением (особенно электролитических конденсаторов).

Выигрыш, получаемый по величине C_c, оказывается меньше при задании большего значения спада. Например, при $b = 0{,}5$ и $\varepsilon_{сп} = 10\%$ (а не 2,5%, как было принято в предыдущем расчете) выигрыш по величине C_c снижается с 14 до 7,5 раза, а при $b = 0{,}1$ вместо 34 становится равным 19.

При выполнении усилителя из нескольких каскадов, создающих спад, коррекцию плоской части переходной характеристики можно осуществлять как в каждом каскаде, так и только в одном каскаде. Последний способ дает экономию в величине общей емкости $C_ф$.

Действительно, если общий спад на четырехкаскадный усилитель задан равным $\varepsilon_{сп} = 10\%$, то спад на один каскад составит 2,5%. Если при этом $T_i = 1{,}5$ *мсек*, $b = 0{,}5$, $R_a = 1$ *ком*, $R_c = 1$ *Мом* и выбрано $a = 1$, то, как было найдено из рис. 9.15, $x_i = 0{,}35$; $\tau_н = T_i : x_i = 1{,}5 \cdot 10^{-3} : 0{,}35 = 0{,}0043$ *сек* и $C_c = 0{,}0043$ *мкф*.

На основании (9.136)

$$C_ф = \frac{a\tau_н}{R_a} = \frac{1 \cdot 0{,}0043}{1000} = 4{,}3 \cdot 10^6_ф = 4{,}3 \text{ мкф}.$$

Сумма емкостей конденсаторов, примененных в четырех корректирующих фильтрах, составит 17,2 *мкф*.

При наличии фильтра только в одном каскаде весь усилитель, создающий спад $\varepsilon_{сп} = 10\%$, следует рассматривать как один эквивалентный каскад с уменьшенной в N раз постоянной времени

$$\tau_{н\ экв} = \frac{\tau_н}{N} = \frac{C_c R_c}{N}, \qquad (9.140)$$

рассчитывая емкость только конденсатора фильтра по формуле

$$C_ф = \frac{a\tau_{н\ экв}}{R_a}. \qquad (9.141)$$

где

$$\tau_{н\ экв} = \frac{T_i}{x_i}. \qquad (9.142)$$

Как видно из рис. 9.15, при $a = 1$ и $k(t)/K_0 = 1 - \varepsilon_{сп} = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$ $x_i = 0{,}75$, следовательно,

$$\tau_{н\ экв} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}75} = 0{,}002 \text{ сек}.$$

$$C_ф = \frac{1 \cdot 0{,}002}{100} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ ф}$$

и

$$C_c = \frac{N\tau_{н\ экв}}{R_c} = \frac{NT_i}{x_i R_c} = \frac{4 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}75 \cdot 1} = 0{,}008 \text{ мкф}.$$

Таким образом, введение корректирующего фильтра в цепь только одного каскада [1]) позволило снизить общую емкость конденсаторов $C_ф$ с 17,2 *мкф* до 2 *мкф*, правда, ценой увеличения (в каждом каскаде) C_c с 0,0043 *мкф* до 0,008 *мкф*, т. е. примерно вдвое в варианте использования четырех фильтров расчетная величина спада на один каскад равна 2,5%, вместо 10%, приходящихся на один эквивалентный каскад, а это, как было показано, дает больший выигрыш в величине C_c.

Фильтр $C_ф R_ф$ позволяет корректировать спад плоской части переходной характеристики, создаваемой всеми элементами каскада (усилителя), т. е. совместно цепями $C_c R_c$, $C_к R_к$ и $C_э R_э$. Ход расчета и в этом случае зависит от того, в скольких каскадах намечено применять фильтр.

[1]) Фильтр в этом случае целесообразнее включить в цепь первого каскада, как наиболее чувствительного к пульсации анодного напряжения.

При выполнении только одного каскада с фильтром N-каскадный усилитель приравнивается одному эквивалентному каскаду, создающему без коррекции спад, согласно (9.67), равный следующей величине

$$NT_i\left(\frac{1}{C_cR_c}+\frac{S_к}{C_к}+\frac{S_э}{C_э}\right).$$

Полагая, что эквивалентный каскад характеризуется таким же спадом и содержит только элементы $(C_cR_c)_{экв}=\tau_{н\,экв}$, придем к такому соотношению:

$$\frac{1}{\tau_{н\,экв}}=N\left(\frac{1}{C_cR_c}+\frac{S_к}{C_к}+\frac{S_э}{C_э}\right). \qquad (9.143)$$

Дальше, выбрав подходящее значение $b=R_a/R_ф$ и результирующий спад (всего усилителя) $\varepsilon_{сп}$ при длительности T_i (рис. 2.10 *б*), находим

$$\frac{k(T_i)}{K_0}=1-\varepsilon_{сп}. \qquad (9.144)$$

Коэффициент a здесь берем равным наивыгоднейшему значению $a=1$ и находим x_i, как показано на рис. 9.15 (при $b\neq 0{,}5$ используются графики приложения 10) и затем

$$\tau_{н\,экв}=\frac{T_i}{x_i}. \qquad (9.145)$$

Выражение (9.143) позволяет определить величину

$$\sum=\frac{1}{C_cR_c}+\frac{S_к}{C_к}+\frac{S_э}{C_э}=\frac{1}{N\tau_{н\,экв}}. \qquad (9.146)$$

Эту сумму следует распределить на три слагаемых, причем сначала удобно отдельные слагаемые выбрать равными $\frac{1}{3}\Sigma$ с тем, чтобы в случае получения некоторых из емкостей:

$$C_c=\frac{3}{\Sigma R_c},\quad C_к=\frac{3S_к}{\Sigma},\quad C_э=\frac{3S_э}{\Sigma} \qquad (9.147)$$

неудобно большой величины произвести новое перераспределение. Расчет параметров фильтра ведется на основе выражений (9.135) и (9.141).

При необходимости получения переходной характеристики с подъемом (рис. 2.10*б*) находится

$$\frac{k(T_i)}{K_0}=1+\varepsilon_п$$

и для выбранного значения b по кривым на рис. 9.15 и в приложении 10 определяется соответствующая величина коэффициента a (здесь $a<1$). Для данного значения a находится x_i как абсцисса крайней точки, в которой $k(T_i)/K_0=1$. Прочие величины находятся так же, как и в рассмотренном варианте переходной характеристики без подъема.

В случае применения фильтра в каждом каскаде расчет в основном ведется так же, только $\varepsilon_{сп}$ или $\varepsilon_п$ берутся в N раз меньше, чем заданные на весь усилитель, а в выражении (9.143) принимается $N = 1$.

Например, если дано: общий спад на усилитель $\varepsilon_{сп} = 5\%$, $T_i = 1{,}5$ *мсек*, $N = 4$, $R_a = 1$ *ком*, $R_c = 1$ *Мом*, $S_к = 7{,}4$ *ма/в*, $S_э = 0{,}07$ *ма/в* (лампа 6Ж1П), то при выполнении с коррекцией только одного каскада и выборе $R_ф$ — 2 *ком* ($b = 0{,}5$) и $a = 1$, используя графики на рис. 9.15, узнаем, что для $k(T_i)/K_0 = 1 - \varepsilon_{сп} = 0{,}95$ переменная x_i равна 0,5.

Далее по ф-лам (9.142) и (9.146) находим эквивалентную постоянную времени и сумму величин, обратных постоянным времени:

$$\tau_{н\,экв} = \frac{T_i}{x_i} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}5} = 0{,}003 \text{ сек},$$

$$\sum = \frac{1}{C_c R_c} + \frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{R_э} = \frac{1}{N\tau_{н\,экв}} = \frac{1}{4 \cdot 0{,}003} = 88{,}3 \frac{1}{сек}.$$

Распределяя Σ на три равных слагаемых, получим

$$C_c R_c = \frac{C_к}{S_к} = \frac{C_э}{S_э} = \frac{3}{\Sigma} = \frac{3}{83{,}3} = 0{,}036 \text{ сек};$$

откуда следует, что $C_c = 0{,}036$ *мкф*, $C_к = 278$ *мкф* и $C_э = 2{,}52$ *мкф*. Если округлить $C_к$ до 300 *мкф* и $C_э$ до 3 *мкф*, то

$$\frac{1}{C_c R_c} = \sum - \left(\frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{C_э}\right) =$$

$$= 83{,}3 - \left(\frac{7{,}4 \cdot 10^{-3}}{300 \cdot 10^{-6}} + \frac{0{,}07 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^{-6}}\right) = 35{,}3 \frac{1}{сек}$$

и

$$C_c R_c = \frac{1}{35{,}3} = 0{,}0284 \text{ сек},$$

что дает $C_c \approx 0{,}03$ *мкф*.

Продолжая расчет, находим величины элементов корректирующего фильтра: сопротивление

$$R_ф = \frac{R_a}{b} = \frac{1}{0{,}5} = 2 \text{ ком}$$

и емкость по ф-ле (9.141)

$$C_ф = \frac{a\tau_{н\,экв}}{R_a} = \frac{1 \cdot 0{,}003}{1000} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ ф} = 3 \text{ мкф}.$$

Без коррекции при тех же исходных данных (см. расчет в конце п. 9.1.4) было получено: $C_к = 2000$ *мкф*, $C_э = 30$ *мкф* и $C_c = 0{,}5$ *мкф* (или, при другом распределении величины Σ, 3000, 30 и 0,3 *мкф* соответственно). Сопоставление двух результатов по-

зволяет судить о выигрыше в величинах емкостей C_c, $C_к$, $C_э$, получаемого за счет применения коррекции.

В случае выбора переходной характеристики с подъемом при значении ε_n, равном, например, 5%, мы бы имели $k\left(\frac{T_i}{2}\right)/K_0 = 1{,}05$, чему для $b = 0{,}5$ (рис .9.15) соответствовали бы значения $a = 0{,}76$ и $x_i = 0{,}75$. При этом емкости C_c, $C_к$ и $C_э$, найденные таким же способом, оказываются в 1,5 раза меньше, а емкость фильтра получается равной 2,3 *мкф*.

При усилении периодически повторяющихся П-образных импульсов с длительностью T_i и частотой следования $1/T$ (рис. 9.3*а*) выходное напряжение находится посредством преобразования каждой из экспоненциальных функций, входящих в в (9.138), выполняемого так же, как при переходе от (9.32) к (9.44) и (9.45):

$$\underset{0 \leqslant t \leqslant T_i}{y(t)} = \frac{u_{c2}(t)}{K_0} = \frac{(b-a+1)\left(1-e^{-\frac{T-T_i}{\tau_н}}\right)}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{T}{\tau_н}}\right)} e^{-\frac{T}{\tau_н}} = - \frac{1-e^{-\frac{b}{a}\frac{(T-T_i)}{\tau_н}}}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{b}{a}\frac{T}{\tau_н}}\right)} e^{-\frac{b}{a}\frac{t}{\tau_н}}, \tag{9.148}$$

$$\underset{T_i \leqslant t \leqslant Ti}{y(t)} = \frac{u_{c2}(t)}{K_0} = - \frac{(b-a+1)\left(e^{\frac{T_i}{\tau_н}}-1\right)}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{T}{\tau_н}}\right)} e^{-\frac{t}{\tau_н}} + + \frac{e^{\frac{b}{a}\frac{T_i}{\tau_н}}-1}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{b}{a}\frac{T}{\tau_н}}\right)} e^{-\frac{b}{a}\frac{t}{\tau_н}}. \tag{9.149}$$

При $a = b$ эти выражения [1]) принимают такой вид:

$$\underset{0 \leqslant t \leqslant T_i}{y(t)} = \frac{\left[\frac{T}{\tau_н}\left(e^{\frac{T}{\tau_н}}-1\right)e^{\frac{T_i}{\tau_н}} - \frac{T}{\tau_н}\left(e^{\frac{T_i}{\tau_н}}-1\right)e^{\frac{T}{\tau_н}} + \right.}{b\left(e^{\frac{T}{\tau_н}}-1\right)^2}$$

$$\left. + \left(e^{\frac{T}{\tau_н}}-1\right)\left(e^{\frac{T}{\tau_н}}-e^{\frac{T_i}{\tau_н}}\right)\left(b+\frac{t}{\tau_н}\right)\right] e^{-\frac{t}{\tau_н}}, \tag{9.150}$$

[1]) Выражения (9.148)—(9.151) относятся к установившемуся режиму, т. е. к включению входного напряжения в момент $t = -\infty$.

$$y(t)_{T_i \leqslant t \leqslant T} = \frac{\left[\frac{T_i}{\tau_н}\left(e^{\frac{T}{\tau_н}} - 1\right)e^{\frac{T_i}{\tau_н}} - \frac{T}{\tau_н}\left(e^{\frac{T_i}{\tau_н}} - 1\right) - \right.}{b\left(e^{\frac{T}{\tau_н}} - 1\right)^2}$$

$$\left. - \left(e^{\frac{T}{\tau_н}} - 1\right)\left(e^{\frac{T_i}{\tau_н}} - 1\right)\left(b + \frac{t}{\tau_н}\right)\right] e^{-\frac{t}{\tau_н}}}{b\left(e^{\frac{T}{\tau_н}} - 1\right)^2}. \quad (9.151)$$

Использование выражений (9.148) — (9.151), относящихся к любой величине скважности,

$$s = T/T_i \quad (9.152)$$

для определения элементов каскада по заданным искажениям плоской части П-образного импульса затруднительно. В тех случаях, когда скважность велика ($s > 10$), расчет каскада возможно вести так же, как для переходного режима, т. е. на основе выражений (9.133) — (9.136), (9.140) — (9.147) и графиков на рис. 9.15 и в приложении 10. Наибольшие же искажения периодически повторяющихся П-образных импульсов возникают при скважности, равной 2, что отвечает наибольшей их длительности (случай $s < 2$ интереса не представляет, так как он относится к импульсам «отрицательной» полярности $s > 2$).

При скважности $s = 2$ период равен удвоенной длительности импульса (рис. 2.11), а выражения (9.148) и (9.150) принимают такой вид:

$$y(t)_{0 \leqslant t \leqslant T_i} = \frac{u_{c2}(t)}{K_0} = \frac{(b - a + 1)\, e^{-\frac{t}{\tau_н}}}{(b-a)\left(1 + e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}\right)} - \frac{e^{-\frac{b}{a}\frac{t}{\tau_н}}}{(b-a)\left(1 + e^{-\frac{b}{a}\frac{T_i}{\tau_н}}\right)}, \quad (9.153)$$

$$y(t)_{\substack{0 \leqslant t \leqslant T_i \\ a=b}} = \frac{u_{c2}(t)}{K_0} = \frac{e^{-\frac{t}{\tau_н}}}{1 + e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}}\left[1 - \frac{\frac{T_i}{\tau_н}}{b\left(1 + e^{\frac{T_i}{\tau_н}}\right)} + \frac{t}{b\tau_н}\right]. \quad (9.154)$$

Рассмотрим разработанный О. Б. Лурье [55] метод расчета каскада с низкочастотной коррекцией для случая усиления периодически повторяющихся П-образных импульсов при $T_i = 0{,}5\ T$. Этот метод расчета основан на том, что величины R_a и $R_ф$ известны и что выходное напряжение в установившемся режиме имеет форму по рис. 2.11*в*, при которой

$$y(T_i) = y(0), \quad (9.155)$$

а это обеспечивает получение минимальных значений емкостей

при определенной неравномерности плоской части импульса, в данном случае выражаемой заданной величиной подъема ε'_n.

Подставляя в (9.153) значения $t = 0$ и $t = T_i$ и приравнивая правые части получившихся равенств, придем к такому соотношению;

$$\frac{(b-a+1)\left(1-e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}\right)}{1+e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}} = \frac{1-e^{-\frac{b}{a}\frac{T_i}{\tau_н}}}{1+e^{-\frac{b}{a}\frac{T_i}{\tau_н}}}. \qquad (9.156)$$

Для преобразования этого выражения вводим обозначения:

$$k = \frac{a}{b} = \frac{C_ф R_a}{C_c R_c}\frac{R_ф}{R_a} = \frac{C_ф R_ф}{C_c R_c} = \frac{\tau_ф}{\tau_н}, \qquad (9.157)$$

$$x_0 = \frac{T_i}{2\tau_н}, \qquad (9.158)$$

что позволит получить уравнение, содержащее неизвестные k и x_0,

$$b(k-1) = 1 - \frac{\operatorname{th}\frac{x_0}{k}}{\operatorname{th} x_0}. \qquad (9.159)$$

При $a = b$ параметр $k = 1$, что дает неопределенность, раскрывая которую, получим

$$b = \frac{\operatorname{sh} 2x_0}{x_0}. \qquad (9.160)$$

Второе уравнение, содержащее эти же величины, может быть получено, если задаться величиной подъема ε'_n (рис. 2.11*в*). Абсцисса точки максимума, очевидно, находится путем решения

$$\frac{dy(t)}{dt} = 0,$$

где $y(t)$ соответствует правой части равенства (9.153) или (9.154). Вследствие того, что максимум здесь, при небольших значениях ε'_n, не остро выражен, можно ординату этого максимума принять равной ординате для $t = 0{,}5\,T_i$.

Подставляя в (9.153) $t = 0{,}5\,T_i$, получим

$$y(0{,}5T_i) = \frac{(b-a+1)\,e^{-\frac{T_i}{2\tau_н}}}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{T_i}{2\tau_н}}\right)} - \frac{e^{-\frac{b}{a}\frac{T_i}{2\tau_н}}}{(b-a)\left(1+e^{-\frac{b}{a}\frac{T_i}{\tau_н}}\right)} \approx$$

$$\approx y(0) + \varepsilon'_n = \frac{b-a+1}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{T_i}{\tau_н}}\right)} - \frac{1}{(b-a)\left(1-e^{-\frac{b}{a}\frac{T_i}{\tau_н}}\right)} + \varepsilon'_n.$$

Используя равенства (9.157), (9.158) и (9.159), последнее уравнение приводим к такому виду:

$$y(0) + \varepsilon_n' = \frac{\operatorname{sh} x_0 - \operatorname{sh} \frac{x_0}{k}}{2 \operatorname{sh}\left(x_0 - \frac{x_0}{k}\right)}. \qquad (9.161)$$

Функция $y(t)$ при $y(T_i) = y(0)$ симметрична относительно оси времени, поэтому $y(0) + y(T_i) = 1$ [это вытекает из равенства (9.153) или (9.154] и

$$y(0) = y(T_i) = 0{,}5,$$

следовательно,

$$\varepsilon_n' = \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sh} x_0 - \operatorname{sh} \frac{x_0}{k}}{\operatorname{sh}\left(x_0 - \frac{x_0}{k}\right)} - 1\right]. \qquad (9.162)$$

При $a = b$, т. е. при $k = 1$, это равенство принимает вид:

$$\varepsilon_n' = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} x_0 - 1). \qquad (9.163)$$

Уравнения (9.159) и (9.162) могут быть решены относительно неизвестных k и x_0 графически. С этой целью удобно выбрать в качестве параметра семейства кривых неизвестное x_0. Тогда ур-ние (9.159) принимает вид кривых *I* на рис. 9.16 и 9.17, которые были вычислены путем нахождения b для ряда значений k. Теперь k и b при $x_0 = \text{const}$ уже связаны между собой, и семейство кривых *II*, отвечающих ур-нию (9.162), находится опять-таки посредством варьирования k и расчета ε_n', однако по оси абсцисс откладываются значения не k, а связанной с k величины $1/b$.

При расчете каскада предполагаются известными длительность импульса $T_i = 1/2f$, где f — частота следования импульсов[1]), сопротивление анодной нагрузки R_a и уровень искажений, определяемый значением подъема ε_n'. Одновременно выбирается сопротивление анодного фильтра R_ϕ. Если требуется наиболее быстрое протекание переходного режима от момента включения до начала стационарного процесса, то R_ϕ, как показал О. Б. Лурье, следует брать порядка $1{,}2R_a$. При необходимости получения наименьшего значения постоянной времени $\tau_н = C_c R_c$ сопротивление R_ϕ берется максимально возможной величины, но здесь, как уже отмечалось, отклонение фактических данных деталей от расчетных величин будет сказываться сильнее на изменении формы кривой выходного напряжения.

[1]) Если частота следования не постоянна, то расчет параметров каскада ведется для наиболее тяжелого случая, т. е. для минимальной величины f.

Дальше по кривым *II* рис. 9.16 и 9.17 находится параметр $x_0 = T_i/2\tau_н$ как функция величин ε_n' и $1/b = R_ф/R_a$. По известным значениям $1/b$ и x_0 определяется параметр $k = C_ф R_ф / C_c R_c = \tau_ф \tau_н$.

Например, если усилитель состоит из одного каскада, $f = 20$ *гц*, $\varepsilon_n' = 0{,}05$, $R_a = 1$ *ком*, $R_ф = 3$ *ком*, $R_c = 1$ *Мом*, то $T_i = 0{,}025$ *сек*, $1/b = R_ф/R_a = 3$, $x_0 = 0{,}74$ (кривые *II* на рис. 9.16) и $k = 2{,}76$ (кривые *I* на рис. 9.16). При этом

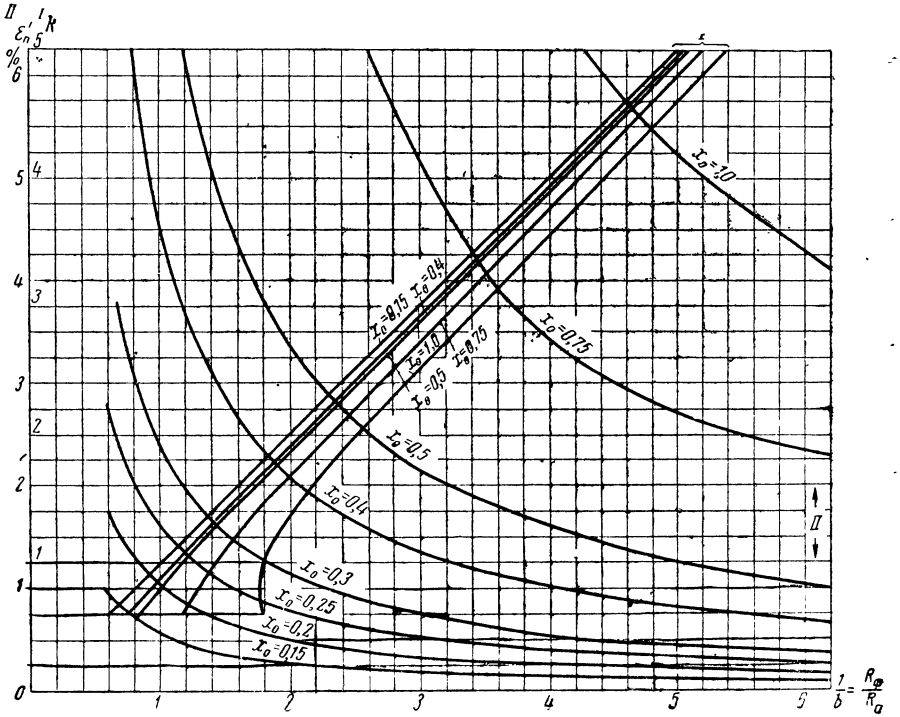


Рис. 9.16. Кривые для расчета усилителя в области больших времен при малах значениях $R_ф/R_a$: *I* — кривые для определения коэффициента k; *II* — кривые для определения величины искажений ε_n'

$$\tau_н = C_c R_c = \frac{T_i}{2x_0} = \frac{0{,}025}{2 \cdot 0{,}74} = 0{,}017 \text{ сек},$$

$$\tau_ф = C_ф R_ф = k\tau_н = 2{,}76 \cdot 0{,}017 = 0{,}047 \text{ сек},$$

$$C_c = \frac{\tau_н}{R_c} = \frac{0{,}017}{1} = 0{,}017 \text{ мкф},$$

$$C_ф = \frac{\tau_ф}{R_ф} = \frac{0{,}047}{3000} = 15{,}7 \cdot 10^{-6} \text{ ф}.$$

При выполнении усилителя из нескольких каскадов элементы коррекции возможно применять в каждом каскаде, тогда расчет ведется так же, как и для однокаскадного усилителя, но величина подъема, отведенного на один каскад, берется в N раз меньшей, чем на весь усилитель. В случае применения фильтра только в одном каскаде расход конденсаторов становится меньше; расчет элементов усилителя здесь имеет ту особенность, что общий подъем понимается как подъем переходной характеристики одного эквивалентного каскада, обладающего постоянной времени, определяемой выражением (9.143).

Так, при задании $N = 3$, $f = 20$ *гц*, $\varepsilon_n' = 0{,}05$ (на весь усилитель), $R_a = 1$ *ком*, $R_\phi = 3$ *ком*, $R_c = 1$ *Мом*, $S = 7{,}4$ *ма/в*, $S_э =$

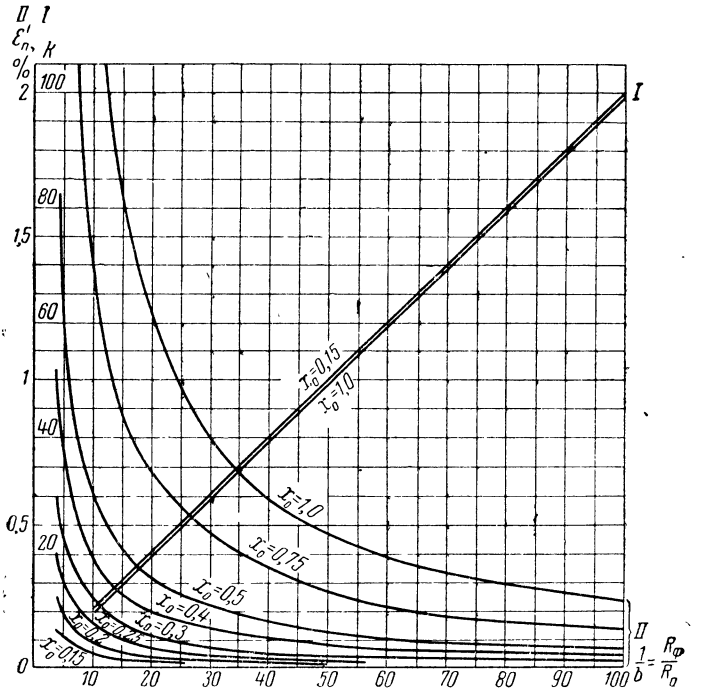


Рис. 9.17. Кривые для расчета усилителя в области больших времен при больших значениях R_ϕ/R_a: *I* — кривые для определения коэффициента k; *II* — кривые для определения величины искажений ε_n'

$= 0{,}07$ *ма/в* и применении $C_\phi R_\phi$ в одном каскаде получим $T_i = 0{,}025$ *сек*, $1/b = R_\phi/R_a = 3$, $x_0 = 0{,}76$ и $k = 2{,}76$, что дает, как и в предыдущем расчете, $\tau_{н\,экв} = 0{,}017$ *сек*, $\tau_\phi = 0{,}047$ *сек* и $C_\phi = 15{,}7$ *мкф*.

Для расчета величин C_c, $C_к$ и $C_э$ используем равенство (9.146)

$$\sum = \frac{1}{C_c R_c} + \frac{S_к}{C_к} + \frac{S_э}{C_э} = \frac{1}{N\tau_{н\,экв}} = \frac{1}{3 \cdot 0{,}017} = 19{,}6\,\frac{1}{сек}.$$

Распределяя сумму на три слагаемых поровну, получим $C_c = 0{,}153$ *мкф* и $C_к = 1130$ *мкф*, $C_э = 10{,}7$ *мкф*. При округлении $C_к$ до 1000 *мкф* и $C_э$ до 10 *мкф* емкость C_c придется увеличить до 0,192 *мкф*.

Низшая частота телевизионного сигнала при передаче одной (в принципе неподвижной) картины составляет 50 *гц* (частота полукадров), однако при изменении средней освещенности передаваемого изображения, что имеет место, например, при переходе от одного сюжета к другому, образуются весьма малые частоты порядка нескольких герц и даже долей герца. Непосредственная передача (усиление) таких частот без искажения сигнала практически возможна с помощью усилителей постоянного тока, чрезвычайно сложно устроенных и неустойчиво работающих. Поэтому широкое применение находит метод передачи малых частот телевизионного сигнала, основанный на *восстановлении посредством детектирования постоянной составляющей* (точнее, медленно меняющейся, так называемой средней составляющей), что в данном случае возможно благодаря непрерывной передаче строчных синхронизирующих импульсов с частотой следования 15 625 *гц* (при 625 строках и 25 кадрах). В этих условиях, как показал О. Б. Лурье [55], расчет усилителя телевизионных сигналов следует вести, исходя из требования пропускания симметричных П-образных импульсов (рис. 2.11), имеющих частоту следования примерно в 10 раз меньшую, чем частота строк ($T_i = 300$ *мксек*) при искажениях всего тракта, оцениваемых допустимой величиной $\varepsilon_n' = 5\%$.

§ 9.3. УСИЛИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

9.3.1. Катодный повторитель

В усилителях импульсных сигналов катодный повторитель оказывается исключительно удобным при работе на низкоомную нагрузку, соединенную одним из своих выводов с общим проводом, так как при этом обычно не требуется применения разделительного конденсатора. Действительно, при включении лампы по схеме с общим катодом в ее анодную цепь потребовалось бы включение нагрузки (типа R_a в реостатном каскаде), затем разделительного конденсатора C_c и, наконец, самой внеш-

ней нагрузки, занимающей такое же место, как и сопротивление R_c в реостатном усилителе (рис. 7.1). При небольших величинах R_a и R_c емкость разделительного конденсатора потребовалась бы громадной величины, если, конечно, недопустимы значительные искажения плоской части импульсов относительно большой длительности.

Низкоомная нагрузка, соединенная одним выводом с общим проводом, встречается, например, в виде регулятора усиления, когда катодный повторитель является входным каскадом

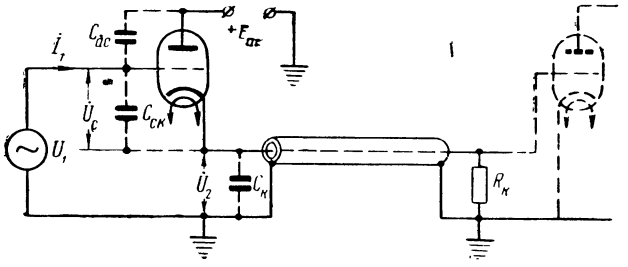


Рис. 9.18. Связь катодного повторителя с нагрузкой через коаксиальный кабель

(рис. 3.27 и 3.28). С другой стороны, катодный повторитель очень часто используется в качестве выходного каскада, предназначенного для работы на фидерную линию, в виде отрезка коаксиального кабеля, по которому, например, передаются импульсные сигналы из одного блока к другому (рис. 9.18).

Выполнение межблочной проводки коаксиальным кабелем позволяет защитить цепь сигналов от помех, особенно от воздействия переменных электрических полей, и создает благоприятные условия для передачи сигналов. Так, при значительной длине кабеля возможно обеспечить режим бегущих волн, при котором искажения фронта оказываются минимальными. Естественно, что в этом случае на конце кабель нагружается на сопротивление, равное его волновому сопротивлению, обычно порядка 75—160 *ом*.

Если длина кабеля невелика ($l<5$—10 *м*), то его влияние сказывается в виде шунтирующего действия емкости, погонные значения которой обычно заключены в пределах от 27 *пф/м* (для кабеля марки РК-50) до 70 *пф/м* (для кабелей РК-3, РК-4 и др. марок); в этих условиях согласование на выходе кабеля не требуется и нагрузка (она же нередко используется в качестве сопротивления смещения), сопротивление которой не обязательно равно волновому, может быть перенесена на вход кабеля. Если сопротивление нагрузки $R_к$ оказывается не подходящим с точки зрения получения требуемого напряжения смещения, то исполь-

зуется одна из схем, изображенных на рис. 7.58 (но без конденсатора $C_к$).

В катодном повторителе, как известно, существует последовательная отрицательная обратная связь по напряжению, за счет которой входная емкость и выходное сопротивление оказываются сравнительно небольшими; кроме того, нелинейные искажения также относительно невелики. Наконец, следует отметить, что катодный повторитель сохраняет полярность усиливаемых сигналов. Основным недостатком катодного повторителя является то, что его коэффициент усиления меньше единицы.

Перейдем к исследованию работы катодного повторителя как в стационарном, так и в переходном режимах, полагая, что нагрузка в катодной цепи состоит из сопротивления $R_к$, зашунтированного емкостью $C_к$, включающей в себя выходную емкость лампы $C_{ак}$, емкость катод — нить накала $C_{кн}$, емкость монтажа $C_м$ и, наконец, емкость кабеля $C_{каб}$, если таковой применяется:

$$C_к = C_{ак} + C_{кн} + C_м + C_{каб}. \qquad (9.164)$$

Основные показатели каскада: входная проводимость и коэффициент усиления,— найденные с помощью эквивалентных схем на рис. 4.31*б* и 4.32, в общем виде оказываются следующими, согласно (4.109) и (4.110) (рис. 9.18):

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{S + Y_{ск}}{S + Y_{ск} + Y_{ак} + Y_2},$$

$$Y_{вх} = \frac{I_1}{U_1} = Y_{ас} + Y_{ск}(1 - \dot{K}) = Y_{ас} + Y_{ск}\frac{Y_{ак} + Y_2}{S + Y_{ск} + Y_{ак} + Y_2},$$

где

$$Y_{ск} \approx \mathrm{i}\,\omega C_{ск},\ Y_{ак} = g_i + \mathrm{i}\,\omega C_{ак},\ Y_{ас} = \mathrm{i}\,\omega C_{ас}, \qquad (9.165)$$

$$Y_к = g_к + \mathrm{i}\,\omega C_к,\ Y_2 = Y_к - \mathrm{i}\,\omega C_{ак}, \qquad (9.166)$$

$$g_i = \frac{1}{R_i},\ g_к = \frac{1}{R_к}. \qquad (9.167)$$

Эти соотношения позволяют получить выражения для $\dot{K}$ и $Y_{вх}$ в развернутом виде:

$$\dot{K} = \frac{S + \mathrm{i}\,\omega C_{ск}}{S + g_i + g_к + \mathrm{i}\,\omega C_{ск} + \mathrm{i}\,\omega C_к}, \qquad (9.168)$$

$$Y_{вх} = \mathrm{i}\omega C_{ас} + \mathrm{i}\,\omega C_{ск}\frac{g_i + g_к + \mathrm{i}\,\omega C_к}{S + g_i + g_к + \mathrm{i}\,\omega C_{ск} + \mathrm{i}\,\omega C_к}. \qquad (9.169)$$

Воспользовавшись обозначениями:

$$K_0 = \frac{S}{S + g_i + g_к} = \frac{\mu R_к}{R_i + (1 + \mu) R_к}, \qquad (9.170)$$

$$f_a = \frac{S + g_i + g_к}{2\pi (C_{ск} + C_к)} = \frac{R_i + (1 + \mu) R_к}{2\pi (C_{ск} + C_к) R_i R_к}, \qquad (9.171)$$

$$f_b = \frac{S}{2\pi C_{ск}}, \qquad (9.172)$$

преобразуем выражения (9.168) и (9.169):

$$K = K_0 \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{f}{f_b}\right)^2}{1 + \left(\frac{f}{f_a}\right)^2}}, \qquad (9.173)$$

$$Y_{вх} = g_{вх} + \mathrm{i}\,\omega C_{вх}, \qquad (9.174)$$

где

$$g_{вх} = \frac{S}{K_0} \cdot \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к} \cdot \frac{\frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к} - K_0}{1 + \left(\frac{f}{f_a}\right)^2}, \qquad (9.175)$$

$$C_{вх} = C_{ас} + C_{ск}(1 - K_0) \frac{1 + \frac{C_к}{(1 - K_0)(C_{ск} + C_к)} \left(\frac{f}{f_a}\right)^2}{1 + \left(\frac{f}{f_a}\right)^2}. \qquad (9.176)$$

Характер зависимости показателей K_0, $g_{вх}$ и $C_{вх}$ от частоты определяется соотношением между опорными частотами f_a и f_b. Так, если $f_a = f_b$, что равносильно условиям:

$$C_к = \frac{g_i + g_к}{S} C_{ск} = \frac{R_i + R_к}{\mu R_к} C_{ск}, \qquad (9.177)$$

$$K_0 = \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к}, \qquad (9.178)$$

то коэффициент усиления и входная емкость каскада становятся постоянными величинами:

$$K = K_0 = \mathrm{const},$$

$$C_{вх} = C_{ас} + C_{ск}(1 - K_0), \qquad (9.179)$$

а активная составляющая входной проводимости каскада обращается в нуль.

В другом возможном положении, когда $f_a < f_b$, т. е.

$$C_к > \frac{g_i + g_к}{S} C_{ск} = \frac{R_i + R_к}{\mu R_к} C_{ск}, \qquad (9.180)$$

$$K_0 > \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к}, \qquad (9.181)$$

коэффициент усиления уменьшается с ростом f, стремясь к пределу

$$K_{мин} = K_0 \frac{f_a}{f_b} = \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к}. \qquad (9.182)$$

Активная составляющая входной проводимости каскада здесь оказывается отрицательной и стремится при $f \to \infty$ к следующему пределу:

$$g_{вх\ мин} = -\frac{S}{K_0} \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к} \left(K_0 - \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к} \right), \qquad (9.183)$$

входная же емкость при этом возрастает, стремясь при $f \to \infty$ к пределу

$$C_{вх\ макс} = C_{ас} + \frac{C_{ск} C_к}{C_{ск} + C_к}. \qquad (9.184)$$

Наконец, при $f_a > f_b$, т. е. при

$$C_к < \frac{g_i + g_к}{S} C_{ск} = \frac{R_i + R_к}{\mu R_к} C_{вх}, \qquad (9.185)$$

$$K_0 < \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к}, \qquad (9.186)$$

коэффициент усиления с повышением частоты возрастает, достигая максимальной величины, равной правой части (9.182),

$$K_{макс} = K_0 \frac{f_a}{f_b} = \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к}. \qquad (9.187)$$

Активная составляющая входной проводимости каскада теперь положительна, причем максимальное ее значение (при $f = \infty$) совпадает с правой частью выражения (9.183)

$$g_{вх\ макс} = \frac{S}{K_0} \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к} \cdot \left(\frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к} - K_0 \right). \qquad (9.188)$$

Входная же емкость с ростом частоты уменьшается, предельно максимальное значение ее равно правой части равенства (9.184), т. е.

$$C_{вх\ мин} = C_{ас} + \frac{C_{ск} C_к}{C_{ск} + C_к}. \qquad (8.189)$$

Частотные характеристики рассмотренных показателей представлены на рис. 9.19.

Изменение входной емкости $C_{вх}$ и проводимости $g_{вх}$ оказывает известное влияние на условия работы предшествующего каскада, частотная характеристика которого в некоторых случаях за счет этого может приобрести подъем в области верхних частот, а установление в переходном режиме может принять колебательный характер. Эти явления могут иметь место при возбуждении катодного повторителя даже от такого источника, как реостатный каскад, и тем более от каскада с высокочастотной коррекцией.

Расчет частотной характеристики каскада, предшествующего катодному повторителю, не представляет принципиальных затруднений, так как входная емкость $C_{вх}$ и проводимость $g_{вх}$, являющиеся дополнительными нагрузками каскада, могут быть найдены для интересующих значений частоты по ф-лам (9.175) и (9.176) и учтены при расчете его коэффициента усиления. В определенных условиях, в зависимости от численных значений частот f, f_a и f_b, возможно использование приближенных, более простых выражений, получаемых из тех же формул. В равной мере может быть упрощено и соотношение (9.173) при расчете частотной характеристики катодного повторителя.

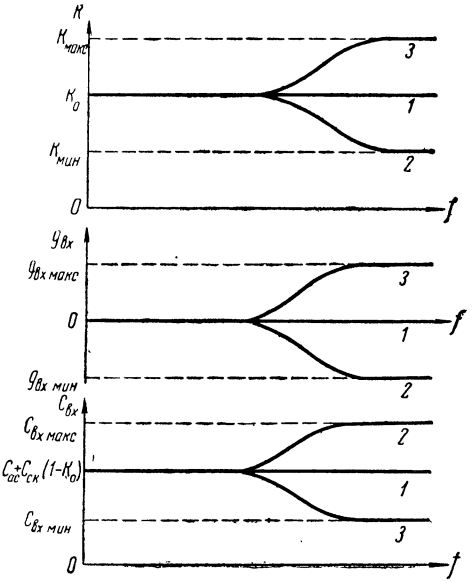


Рис. 9.19. Частотные характеристики показателей катодного повторителя

Значительно бо́льшие трудности возникают при нахождении точного уравнения переходной характеристики предшествующего каскада или усилителя, состоящего из этого каскада и катодного повторителя, что нередко связано с решением характеристического уравнения третьего или более высокого порядка.

Ограничимся ниже разбором наиболее простого случая, когда в качестве каскада, предшествующего катодному повторителю, используется реостатный каскад, что приводит к уравнению второго порядка.

1. $f_a = f_b$; $C_к = \dfrac{R_i + R_к}{\mu R_к} C_{ск}$;

$$K_0 = \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к};$$

2. $f_a < f_b$; $C_к > \dfrac{R_i + R_к}{\mu R_к} C_{вх}$;

$$K_0 > \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к};$$

3. $f_a > f_b$; $C_к < \dfrac{R_i + R_к}{\mu R_к}$;

$$K_0 < \frac{C_{ск}}{C_{ск} + C_к}.$$

Как вытекает из эквивалентной схемы реостатного каскада (рис. 9,20), его коэффициент усиления в данных условиях выражается следующим образом:

$$\dot{K}_1 = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_{c1}} = \frac{S_1}{Y_0} = \frac{S_1}{1/R_{iac1} + i\omega C_1 + Y_{вх}},$$

где величины:

$$\frac{1}{R_{iac1}} = \frac{1}{R_{i1}} + \frac{1}{R_{a1}} + \frac{1}{R_{c1}} = g_1, \tag{9.190}$$

$$C_1 = C_{ak1} + C_{m1} \tag{9.191}$$

и S_1 относятся к лампе реостатного каскада; входная же проводимость катодного повторителя определяется из выражения (9.169).

Добавляя к символам, выражающим параметры ламп катодного повторителя, индекс «2» и вводя обозначение

$$C_0 = C_1 + C_{ac2} = C_{ak1} + C_{m1} + C_{ac2}, \tag{9.192}$$

находим коэффициент усиления в операторной форме первого каскада

$$K_1(p) = \frac{S_1 [S_2 + g_{i2} + g_к + \rightarrow}{g_1 (S_2 + g_{i2} + g_к) + p [C_0 (S_2 + g_{i2} + g_к) + \rightarrow} \cdots$$

$$\cdots \frac{\rightarrow \quad + p (C_{ск2} + C_к)}{\rightarrow + C_{ск2} (g_{i2} + g_к) + C_к g_1] + p^2 [C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_к]}. \tag{9.193}$$

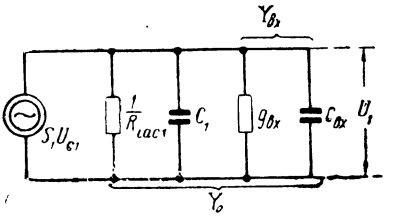


Рис. 9.20. Эквивалентная схема для верхних частот реостатного каскада, нагруженного входной цепью катодного повторителя

Умножая $K_1(p)$ на коэффициент усиления катодного повторителя, определенный из (9.168) путем замены $i\omega$ на p, получим коэффициент усиления рассматриваемого устройства

$$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_{c1}(p)} =$$

$$= \frac{K_0 \left(1 + \dfrac{C_{ск2}}{S_2} p\right)}{\dfrac{C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_к}{g_1 (S_2 + g_{i2} + g_к)} \times \rightarrow} \cdots$$

$$\cdots \frac{}{\rightarrow \times \left[p^2 + \dfrac{C_0 (S_2 + g_{i2} + g_к) + C_{ск2} (g_{i2} + g_к) + C_к g_1}{C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_к} p + \rightarrow\right.} \cdots$$

$$\cdots \frac{}{\left. \rightarrow + \dfrac{g_1 (S_2 + g_{i2} + g_к)}{C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_{к2}}\right]}, \tag{9.194}$$

где

$$K_0 = \frac{S_1 S_2}{g_1 (S_2 + g_{i2} + g_к)} = \frac{\mu_1 \mu_2 R_к}{\left(1 + \dfrac{R_{i1}}{R_{a1}} + \dfrac{R_{i1}}{R_{c1}}\right) [R_{i2} (1 + \mu_2) + R_к]}. \tag{9.195}$$

Разделив $K(p)$ на p, как обычно, определим изображение выходного напряжения $U_2(p)$. Для получения уравнения переходной характеристики следует найти оригинал $U_2(p)$, что связано с отысканием корней уравнения $N(p) = 0$, где $N(p)$ — многочлен, входящий в знаменатель выражения $K(p)/p$. Искомые корни здесь таковы:

$$p_1 = 0$$

и

$$p_{2,3} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \beta}, \tag{9.196}$$

где

$$\alpha = \frac{C_0 (S_2 + g_{i2} + g_к) + C_{ск2} (g_{i2} + g_к) + C_к g_1}{2 [C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_к]}, \qquad (9.197)$$

$$\beta = \frac{g_1 (S_2 + g_{i2} + g_к)}{C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_к}. \qquad (9.198)$$

Сходная структура выражений (9.194) и (9.70) позволяет сделать заключение о том, что переходные характеристики рассматриваемого устройства имеют в общем такой же вид, как у каскада с простой высокочастотной коррекцией (рис. 9.5). Так, в случае вещественных корней $p_{2,3}$ уравнение переходной характеристики будет аналогично (9.75)

$$k(t) = K_0 \left[1 - \left(\frac{\alpha - \beta\delta}{\gamma} \operatorname{sh} \gamma t + \operatorname{ch} \gamma t \right) e^{-\alpha t} \right], \qquad (9\ 199)$$

где

$$\delta = \frac{C_{вх}}{S_2}, \qquad (9.200)$$

$$\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \beta}. \qquad (9.201)$$

При $\alpha^2 = \beta (\gamma = 0)$ имеет место критический режим, при котором

$$k(t) = K_0 \{1 - [1 + (1 - \alpha\delta)\alpha t] e^{-\alpha t}\}. \qquad (9.202)$$

Наконец, мнимым значениям корней отвечает колебательный характер процесса установления, описываемый уравнением

$$k(t) = K_0 \left[1 - \left(\frac{\alpha - \beta\delta}{\omega_0} \sin \omega_0 t + \cos \omega_0 t \right) e^{-\alpha t} \right], \qquad (9.203)$$

где

$$\omega_0 = i\gamma = \sqrt{\beta - \alpha^2}. \qquad (9.204)$$

В этом режиме так же, как у каскада с простой вч коррекцией при $k = 0{,}25$, образуются выбросы. Первый выброс получается в момент времени

$$t_м = \frac{\pi - \operatorname{arc tg} \dfrac{\delta\omega_0}{1 - \alpha\delta}}{\omega_0}, \qquad (9.205)$$

достигая величины

$$\varepsilon = \sqrt{1 - \beta\delta^2 + 2\alpha\delta} \cdot e^{-\alpha t_м}. \qquad (9.206)$$

Очень часто здесь $\delta\omega_0$, $\beta\delta^2$ и $\alpha\delta$ являются величинами, которыми можно пренебречь по сравнению с единицей, тогда

$$\varepsilon \approx e^{-\frac{\pi\alpha}{\omega_0}}. \qquad (9.207)$$

Последнее выражение показывает, что выброс растет с увеличением отношения ω_0/α, которое, как вытекает из (9.204), равно $\sqrt{\beta/\alpha^2 - 1}$. Из (9.197) и (9.198) видно, что β/α^2 следующим образом зависит от параметров усилителя [1]):

$$\frac{\beta}{\alpha^2} = \frac{4 g_1 (S_2 + g_{i2} + g_к) [C_0 (C_{ск2} + C_к) + C_{ск2} C_к]}{[C_0 (S_2 + g_{i2} + g_к) + C_{ск2} (g_{i2} + g_к) + C_к g_1]^2}. \qquad (9.208)$$

[1]) Величина $0{,}5\sqrt{\beta/\alpha^2}$ с точки зрения переходного процесса здесь играет такую же роль, как и добротность контура.

У рассматриваемого устройства обычно β/α^2 близко к единице или даже меньше единицы, т. е. выброс очень мал или отсутствует. Но выброс становится заметнее при большей величине проводимости

$$g_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_{i1}} + \frac{1}{R_{a1}} + \frac{1}{R_{c1}}}$$

и одновременно меньшем значении $C_к$.

Так, например, при $g_1 = 1$ *ма/в*, $S_2 = 9{,}8$ *ма/в*, $g_{i2} = 1/R_{i2} = 0{,}26$ *ма/в*, $C_0 = 10$ *пф*, $C_{ск2} = 5$ *пф* [1]), $C_к = 300$ *пф* и $g_к = 5$ *ма/в* получается $\beta/\alpha^2 = 1{,}2$, $\omega_0/\alpha = 0{,}447$, $\pi\alpha/\omega_0 = 7$ и приближенно по ф-ле (9.207) $\varepsilon \approx 0{,}088\%$. Расчет выброса по точной ф-ле (9.206) дает почти такую же величину $\varepsilon = 0{,}0885\%$. При уменьшении же $C_к$ до 10 *пф* и увеличении g_1 в 10 раз β/α^2 принимает значение 1,59, при котором выброс оказывается близким к 1,7%.

В большинстве случаев порядок величин таков, что исследование и расчет катодного повторителя и предшествующего каскада возможно вести приближенным способом. Прежде всего, допустимо пренебречь активной составляющей входной проводимости $g_{вх}$, входную же емкость можно принять за постоянную величину, равную правой части ур-ния (9.179), что позволит обычным способом, т. е. отдельно, анализировать и рассчитывать предшествующий каскад при работе его и в переходном режиме.

При определении коэффициента усиления катодного повторителя почти всегда в выражении (9.173) можно не учитывать влияние переменной f/f_b, так как нормально $f_b \gg f_a$. Тогда коэффициент усиления в комплексной форме на основании (9.173) будет равен

$$\dot{K} = \frac{K_0}{1 + i\frac{f}{f_a}} = \frac{K_0}{1 + \frac{i\omega(C_{ск} + C_к)}{S + g_i + g_к}} \qquad (9.209)$$

или в операторной форме

$$K(p) = \frac{K_0}{1 + p\frac{(C_{ск} + C_к)}{S + g_i + g_к}}. \qquad (9.210)$$

В выражении (9.209) частота f_a играет такую же роль, как и частота верхнего среза $f_{вс}$ при рассмотрении реостатного каскада. Интересно, что у катодного повторителя произведение из коэффициента усиления на средних частотах K_0 на частоту верхнего среза f_a также не зависит от величины сопротивления нагрузки $R_к = 1/g_к$.

В самом деле, перемножая правые части равенств (9.170) и (9.171), получим

$$K_0 f_a = \frac{S}{2\pi(C_{ск} + C_к)}. \qquad (9.211)$$

[1]) Численные значения S_2, g_{i2}, $C_{ск2}$, C_0 соответствуют выполнению усилителя на лампах 6Ж1П — в реостатном каскаде и 6Н3П (при параллельном включении триодов) — в катодном повторителе.

Здесь $C_{ск} + C_к$ является общей шунтирующей емкостью, поэтому выражение (9.211) вполне равноценно (7.33), в котором шунтирующая емкость была обозначена через C_0. Таким образом, при равных величинах емкости, шунтирующей нагрузку *«площадь усиления» у катодного повторителя получается такой же, как и у реостатного каскада, т. е. каскада, выполненного по схеме с общим катодом.*

В переходном режиме катодный повторитель, естественно, обладает такими же свойствами, как и реостатный каскад. Если у реостатного каскада, согласно (9.2), время установления пропорционально постоянной времени

$$\tau_в = C_0 R_{iac},$$

то у катодного повторителя постоянная времени, как можно установить из сравнения (7.31) с (9.171), равна такой величине:

$$\tau_в = \frac{C_{ск} + C_к}{S + g_i + g_к}, \qquad (9.212)$$

или в развернутом виде на основании (9.164) и (9.167)

$$\tau_в = \frac{C_{ск} + C_{ак} + C_{кн} + C_{каб} + C_м}{(1 + \mu)/R_i + 1/R_к}. \qquad (9.213)$$

При этом соотношение (9.19)

$$t_у = 2{,}2\tau_в$$

и ряд других равенств, найденных в п. 9.1.2, применимы и к катодному повторителю, нагруженному на активное сопротивление, шунтированное емкостью.

Например, при использовании сдвоенной лампы 6Н3П, имеющей при параллельном включении триодов параметры $S = 9{,}8$ *ма/в*, $R_i = 3{,}8$ *ком*, $\mu = 37$, $C_{ск} = 5$ *пф*, $C_{ас} = 2{,}6$ *пф*, и выборе данных нагрузки: $R_к = 200$ *ом* и $C_к = 300$ *пф*, найденные по ф-лам (9.170), (9.171), (9.179), (9.213) и (9.19), показатели получаются такого порядка: $K_0 = 0{,}65$, $f_а = 7{,}95$ *Мгц*, $C_{вх} = 4{,}35$ *пф*, $\tau_в = 0{,}02$ *мксек* и $t_у = 0{,}044$ *мксек*.

Если при этом предшествующий реостатный каскад выполнен на пентоде 6Ж1П и нагружен на проводимость $g_1 = 1$ *ма/в* ($R_{iac1} = 1000$ *ом*), то при величинах емкостей $(C_{ак})_{л_1} = 2{,}45$ *пф*, $C_{м1} = 5$ *пф* и $(C_{вх})_{л_2} = 4{,}35$ *пф* общая шунтирующая емкость составит 11,8 *пф*, при которой время установления каскада равно 0,026 *сек*. Общее время установления двухкаскадного усилителя, найденное рассматриваемым приближенным методом

$$t_у = \sqrt{t_{у1}^2 + t_{у2}^2} = \sqrt{0{,}026^2 + 0{,}044^2} = 0{,}051 \text{ мк/сек},$$

практически совпадает с точным значением, найденным из графика переходной характеристики, вычисленной по ф-ле (9.203).

Один из недостатков катодного повторителя заключается в возможности значительного растяжения участка спада (среза) положительного П-образного импульса и «срезания» отрицательного импульса при малой длительности последнего.

Это явление имеет место, если начальная рабочая точка расположена сравнительно низко, т. е. ток покоя невелик. Тогда при поступлении на вход каскада П-образного импульса положительной полярности, имеющего высоту ΔU_1 (рис. 9.21), за счет обычного влияния отрицательной обратной связи выходное сопротивление окажется малой величины, время установления получится небольшим и, как следует из (9.19) и (9.213), равным

$$t_y = 2{,}2\,\frac{(C_{ск}+C_к)R_к}{1+\dfrac{(1+\mu)R_к}{R_i}} \approx 2{,}2\,\frac{(C_{ск}+C_к)R_к}{1+SR_к}.$$

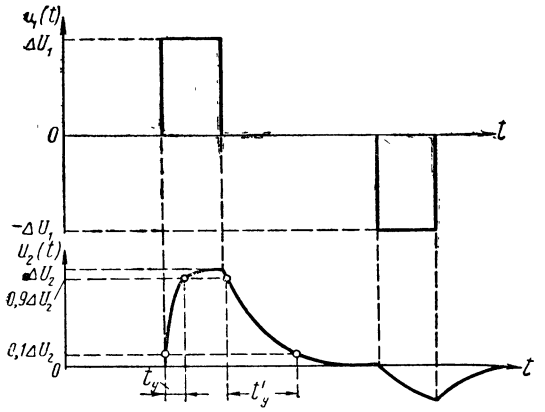


Рис. 9.21. Пропускание П-образных импульсов высокого уровня катодным повторителем

К концу действия П-образного импульса установление может практически закончиться, и напряжение на сетке лампы приобретает положительное приращение

$$\Delta U_c = \frac{\Delta U_1}{1+S_d R_к},$$

где

$$S_d = \frac{\mu}{R_i + R_к}.$$

В момент прекращения действия импульса напряжение на входе изменится на величину—ΔU_1; это приращение полностью передастся на сетку лампы, потенциал которой станет равным бо́льшей отрицательной величине

$$U_{c0} + \frac{\Delta U_1}{1+S_d R_к} - \Delta U_1 = U_{c0} - \frac{S_d R_к}{1+S_d R_к}\Delta U_1,$$

в этих условиях лампа обычно запирается, и тогда длительность участка спада первого (положительного) импульса будет определяться лишь постоянной времени разряда емкости $C_{ск}+C_к$ на сопротивление $R_к$ (рис. 9.18) [1])

[1]) Здесь под ΔU_2 следует понимать изменение напряжения на выходных зажимах, обусловленное входным сигналом.

$$t'_y = 2{,}2\,(C_{ск} + C_к)\,R_к.$$

Но обычно $R_к \gg R_к/(1 + S_d R_к)$, поэтому длительность заднего фронта t'_y в рассматриваемых условиях оказывается значительно больше длительности переднего фронта t_y (рис. 9.21).

При поступлении на вход отрицательного П-образного импульса напряжение на сетке становится равным $\Delta U_{c0} - \Delta U_1$, что также вызывает запирание лампы, при котором емкость $C_{ск} + C_к$, имеющая начальный заряд, обусловленный потенциалом U_{c0}, начинает медленно разряжаться с постоянной времени $(C_{ск} + C_к)R_к$; при сравнительно небольшой длительности импульса, как показано на рис. 9.21, отрицательный импульс в значительной степени срезается [83, 97].

Для устранения отмеченных недостатков приходится выбирать режим лампы с большим током покоя, равным приблизительно половине тока при $u_c = 0$, что связано со значительным потреблением энергии от источника питания анодной цепи.

Другое возможное решение заключается в использовании дополнительной лампы, предназначенной для воспроизведения отрицательного импульса и уменьшения длительности участка спада положительного импульса [23, 97], но в этом случае мы уже имеем не катодный повторитель, а двухкаскадное устройство с последовательной 100-процентной ($\beta = 1$) обратной связью по напряжению.

9.3.2. Каскад с обратной связью по току

При рассмотрении каскада с обратной связью по току как усилителя гармонических сигналов (п. 7.5.1) было показано, что к его достоинствам относится отсутствие конденсатора большой емкости в катодной цепи и связанных с ним частотных искажений, а также отсутствие нестандартной детали — катушки индуктивности. При усилении же импульсных сигналов, очевидно, снижается спад плоской части переходной характеристики. Однако отношение $K_0 t_y$ у такого каскада получается лишь немногим больше, чем у обычного реостатного каскада.

При исследовании каскада с обратной связью по току (рис. 7.57 и 7.58) как усилителя гармонических сигналов было получено выражение (7.273)

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_{c2}}{\dot{U}_{c1}} = \frac{SZ_a}{1 + S_к Z_к}\ ^{1)},$$

---

[1]) Соотношение (7.273) относится к каскаду на пентоде ($1/R_i \ll 1/R_a \Diamond 1/R_c$).

в котором, согласно (7.274) и (7.275):

$$Z_a = \frac{R_{ac}}{1 + \mathrm{i}\,\omega C_0 R_{ac}},$$

$$Z_к = \frac{R_к}{1 + \mathrm{i}\,\omega C_к R_к}.$$

Подставляя в выражение (7.273) развернутые значения Z_a и $Z_к$ и заменяя $\mathrm{i}\,\omega$ на p, получим

$$K(p) = \frac{SR_{ac}(1 + pC_к R_к)}{(1 + pC_0 R_{ac})(1 + S_к R_к + pC_к R_к)}$$

или

$$K(p) = \frac{SR_{ac}\left(p + \dfrac{1}{C_к R_к}\right)}{C_0 R_{ac}\left(p + \dfrac{1}{C_0 R_{ac}}\right)\left(p + \dfrac{1 + S_к R_к}{C_к R_к}\right)}. \qquad (9.214)$$

Вводя обозначения

$$\tau_к = C_к R_к, \qquad (9.215)$$

$$\tau_в = C_0 R_{ac}, \qquad (9.216)$$

$$A_0 = 1 + S_к R_к, \qquad (9.217)$$

а также, согласно (7.277),

$$K_0 = \frac{SR_{ac}}{1 + S_к R_к} = \frac{SR_{ac}}{A_0}$$

и выполняя деление $K(p)$ на p, определяем изображение выходного напряжения

$$U_{c2}(p) = \frac{K_0 A_0\left(p + \dfrac{1}{\tau_к}\right)}{\tau_в p\left(p + \dfrac{1}{\tau_в}\right)\left(p + \dfrac{A_0}{\tau_к}\right)}. \qquad (9.218)$$

Используя известные методы перехода от изображения к оригиналу (§ 5.1), находим общее выражение переходного коэффициента усиления

$$k(t) = K_0\left[1 + \frac{A_0(m-1)\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_в}} - m(A_0 - 1)\,\mathrm{e}^{-\frac{A_0}{m}\frac{t}{\tau_в}}}{A_0 - m}\right], \qquad (9.219)$$

где

$$m = \frac{\tau_к}{\tau_a}. \qquad (9.220)$$

Анализ этого выражения показывает, что при $m \leqslant 1$ процесс установления носит монотонный характер, а при $m > 1$ возни-

кает единственный максимум (рис. 9.22) в момент времени, равный

$$t_м = \frac{m\tau_в}{A_0 - m} \ln \frac{A_0 - 1}{m - 1}. \qquad (9.221)$$

Превышение этого максимума над установившимся уровнем представляет собой выброс, величина которого, найденная посредством подстановки (9.221) в (9.219), оказывается следующей:

$$\varepsilon = (m - 1)\, e^{-\frac{t_м}{\tau_в}} = (m - 1)\left(\frac{m - 1}{A_0 - 1}\right)^{\frac{m}{A_0 - m}}. \qquad (9.222)$$

Из семейства кривых, отвечающих уравнению (9.222), показанных на рис. 9.23, видно, что выброс возрастает с увеличением глубины обратной связи и отношения постоянных времени $m = \tau_к/\tau_в$.

Вычисления, проведённые А. А. Ризкиным и Д. В. Степановым [73, 81], показывают, что в пределах значений A_0 от 1,25 до 2,5 при неизменном выбросе небольшой величины отношение K_0/t_y мало зависит от m и A_0; вместе с тем для частного соотношения $m = A_0$ теория и расчёт оказываются значительно проще. Действительно, при $m = A_0$ корни характеристического уравнения коэффициента усиления оказываются кратными, при которых

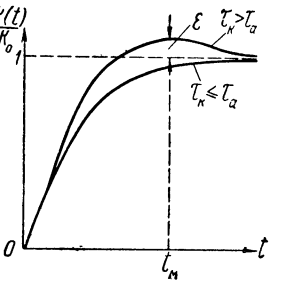


Рис. 9.22. Переходные характеристики каскада с обратной связью по току

$$k(t) = K_0\left\{1 + (A_0 - 1)\left[\frac{t}{t_в} - 1\right]e^{-\frac{t}{\tau_в}}\right\}, \qquad (9.223)$$

$$t_м = \frac{A_0}{A_0 - 1}\tau_в \qquad (9.224)$$

и

$$\varepsilon = (A_0 - 1)\, e^{-\frac{A_0}{A_0 - 1}}. \qquad (9.225)$$

Построение графиков переходных функций (9.223) и использование соотношения (9.225) позволяет установить связь между величинами A_0, $x_y = t_y/\tau_в$ и ε. Результаты этих вычислений сведены в табл. 9.5, куда дополнительно включены показатели: g — характеризующий выигрыш по величине K_0/t_y у данного каскада по отношению к реостатному каскаду, и $x_{y\,прив}$ — используемый при расчете каскада.

Отношение коэффициента усиления к времени установления, характеризующее эффективность каскада, у рассматриваемого усилителя находится из (7.277), (7.282) и (9.216)

$$\left(\frac{K_0}{t_y}\right)_{корр} = \frac{SR_{ac}}{A_0} : x_y\tau_в = \frac{Sx_y}{A_0C_0}. \qquad (9.226)$$

Во то же время у реостатного каскада, согласно (9.21),

$$\left(\frac{K_0}{t_y}\right)_{реост} = \frac{S}{2{,}2C_0},$$

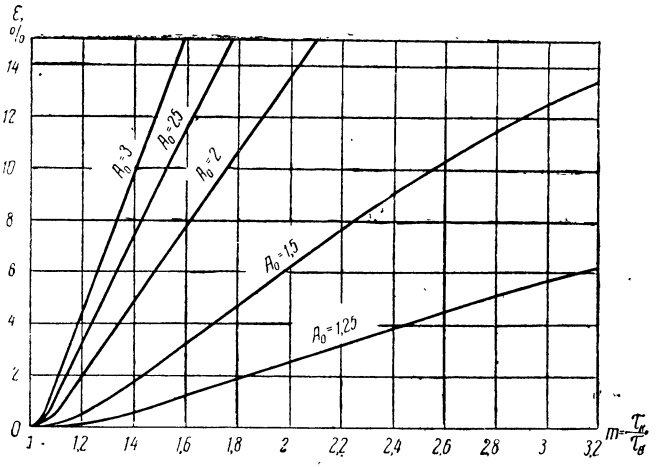


Рис. 9.23. Зависимость выброса у каскада с обратной связью по току от глубины обратной связи и отношения постоянных времени

Таблица 9.5

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ТОКУ ДЛЯ $m = \tau_к/\tau_в = A_o = A_{окр}$

ε %	$A_{окр}$	$x_y = \frac{t_y}{\tau_в}$	$g = (K_0/t_y)_{корр} : (K_0/t_y)_{реост}$	$x_{y\ при} = A_{окр}\, x_y$
1	1,37	1,43	1,12	1,96
2	1,46	1,27	1,18	1,86
3	1,53	1,17	1,22	1,80
5	1,65	1,03	1,30	1,70
10	1.87	0,82	1,44	1,53

поэтому

$$g = \left(\frac{K_0}{t_y}\right)_{корр} : \left(\frac{K_0}{t_y}\right)_{реост} = \frac{2{,}2}{A_0 x_y}. \qquad (9.227)$$

При расчете рассматриваемого каскада обычно исходят из таких величин, как время установления, выброс, шунтирующая емкость C_0, крутизна $S_к$ [ф-ла (6.242)] и сопротивление в катодной цепи $R_к$, которое удобно взять равным сопротивлению смещения.

В процессе расчета находятся фактическая глубина обратной связи $A_0 = 1 + S_к R_к$, а также величина $x_{у\ прив}$ из табл. 9.5 как функция ε. Далее вычисляется постоянная времени анодной цепи

$$\tau_в = \frac{t_y A_0}{x_{у\,прив}} \qquad (9.228)$$

и катодной цепи

$$\tau_к = m\tau_в, \qquad (9.229)$$

где m — коэффициент, определяемый из графика на рис. 9.23, как функция выброса и фактической глубины обратной связи A_0. Величины $C_к$, $R_{ас}$ и K_0 легко находятся из выражений (9.215), (9.216) и (7.277).

Например, если задано $t_y = 0{,}04$ *мксек*, $\varepsilon = 1\%$ и известно, что $S = 9$ *ма/в*, $S_к = 10{,}8$ *ма/в*, $R_к = 160$ *ом* и $C_0 = 18{,}5$ *пф* (эти данные относятся к лампе 6Ж5П), то получим $A_0 = 2{,}73$, $m \approx \approx 1{,}1$, $x_{у\,прив} = 1{,}96$, $\tau_в = 0{,}0556$ *мксек*, $\tau_к = 0{,}0612$ *мксек*, $C_к = 380$ *пф*, $R_{ас} = 3$ *ком* и $K_0 = 9{,}9$.

Рассмотрим теперь использование каскада с обратной связью по току для осуществления противошумовой коррекции.

Ранее [ф-ла (9.214)] было показано, что коэффициент усиления рассматриваемого каскада

$$K(p) = \frac{SR_{ас}\left(p + \dfrac{1}{C_к R_к}\right)}{C_0 R_{ас}\left(p + \dfrac{1}{C_0 R_{ас}}\right)\left(p + \dfrac{1 + S_к R_к}{C_к R_к}\right)}$$

содержит в числителе множитель, необходимый для получения противошумовой коррекции

$$p - p_l = p - p_1 = p + \frac{1}{C_к R_к}. \qquad (9.230)$$

Как видно из (9.102), (9.105) и (9.106), нуль функции $K(p)$ должен быть равен полюсу функции $U_2(p)$, т. е. величине $-\dfrac{1}{\tau_{вх}} = -\dfrac{1}{CR}$, что приводит к очень простому условию коррекции

$$\tau_к = C_к R_к = CR = \tau_{вх}. \qquad (9.231)$$

Действуя так же, как и при выводе выражения (9.111), и используя, кроме того, соотношения (9.215), (9.216), (7.277), (7.282) и (9.231), можно найти изображение выходного напряжения в таком виде:

$$U_2(p) = \frac{A_0 U_{2c}}{\tau_к \tau_в p \left(p + \frac{1}{\tau_в}\right)\left(p + \frac{A_0}{\tau_в}\right)}, \qquad (9.232)$$

где

$$U_{20} = \frac{SR_{ac}RI_{10}}{1 + S_к R_к} = K_{10} R I_{10}. \qquad (9.233)$$

Входящее в (9.232) произведение $\tau_в\left(p + \frac{1}{\tau_{вх}}\right)$ отображает влияние на общее время установления анодной цепи, которая в данном частном случае, являясь цепью реостатного каскада (рис. 7.57), представляет собой параллельное соединение элементов R_{ac} и C_0, что, вообще говоря, не обязательно. Наоборот, для уменьшения переходных искажений в области малых времен, создаваемых анодной цепью, весьма целесообразно применение элементов простой или сложной высокочастотной коррекции (рис. 7.37 и 7.40), расчет которых ведется совершенно независимо от данных входной цепи усилителя и катодной цепи настоящего каскада при выполнении его на экранированной лампе.

Из выражения (9.232) видно также, что влияние входной цепи с учетом корректирующего действия обратной связи на общее время установления эквивалентно присутствию в усилителе реостатного каскада с постоянной времени $\tau_к / A_0$, которая, согласно ур-нию (9.231), должна быть равна $\tau_{вх} / A_0$. Отсюда следует, что время установления скорректированной входной цепи

$$t_y = 2{,}2 \frac{\tau_к}{A_0} = 2{,}2 \frac{\tau_{вх}}{A_0} \qquad (9.234)$$

может быть получено достаточно малой величины путем увеличения глубины обратной связи.

Так, для получения времени установления скорректированной входной цепи 0,04 *мксек* при $\tau_{вх} = CR = 4$ *мксек* требуется применение обратной связи с глубиной

$$A_0 = \frac{2{,}2\tau_{вх}}{t_y} = \frac{2{,}2 \cdot 4}{0{,}04} = 220,$$

при которой $SR_к = A_0 - 1 = 219$. Если каскад выполнен на лампе 6Ж5П ($S_к = 10{,}8$ *ма/в* и $I_{к0} = 12$ *ма*), то сопротивление $R_к$ (рис. 7.58 *в*, *г*) должно быть взято равным приблизительно 20 *ком*. Емкость конденсатора $C_к$, найденная из ур-ния (9.231), составляет 200 *пф*.

Недостатком противошумовой коррекции рассмотренного вида является, кроме зависимости качества ее действия от изменения крутизны характеристик лампы, еще большая величина постоянного напряжения, теряемого на зажимах $R_к$, в данном случае составляющая 240 *в*.

Последний недостаток может быть преодолен, если корректирующую искажения входной цепи обратную связь по току применять не в одном, а в нескольких (например, в двух или трех) каскадах, что одновременно приведет к уменьшению числа конденсаторов большой емкости в цепях смещения и к снижению искажения плоской части импульса [1].

Принцип действия многокаскадного устройства основан на следующем. Если у одного каскада влияние обратной связи по току, согласно (7.273), учитывается умножением коэффициента усиления без обратной связи на дробь

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{1 + S_к Z_к},$$

то в случае N-каскадного усилителя соответствующая дробь (в операторной форме) будет содержать несколько множителей

$$\frac{1}{A(p)} = \frac{1}{[1 + S_{к1} Z_{к1}(p)] \cdot [1 + S_{к2} Z_{к2}(p)] \ \ldots \ [1 + S_{кN} Z_{кN}(p)]},$$

где

$$Z_{кi}(p) = \frac{R_{кi}}{1 + pC_{кi}R_{кi}} = \frac{R_{кi}}{1 + p\tau_{кi}}, \qquad (9.235)$$

следовательно,

$$\frac{1}{A(p)} = \frac{\left(p + \frac{1}{\tau_{к1}}\right)\left(p + \frac{1}{\tau_{к2}}\right) \ \ldots \ \left(p + \frac{1}{\tau_{кN}}\right)}{\left(p + \frac{A_{01}}{\tau_{к1}}\right)\left(p + \frac{A_{02}}{\tau_{к2}}\right) \ \ldots \ \left(p + \frac{A_{0N}}{\tau_{кN}}\right)}, \qquad (9.236)$$

где

$$A_{0i} = 1 + S_{кi} R_{кi}. \qquad (9.237)$$

Для получения коррекции один из нулей числителя, например первый — $1/\tau_{к1}$, следует приравнять полюсу входной цепи — $1/\tau_{вх}$, а это приводит к условию, аналогичному (9.231)

$$\tau_{к1} = C_{к1} R_{к1} = CR = \tau_{вх}. \qquad (9.238)$$

Для сведения к минимуму искажений, создаваемых каскадами, следует так выбрать остальные нули и полюсы (кроме

[1] Авторское свидетельство на изобретение № 111717 от 3 января 1958 г.

одного) функции $1/A\,(p)$, чтобы произошло сокращение наибольшего числа множителей, что обеспечивается, например, при

$$\tau_{к2} = \frac{\tau_{к1}}{A_{01}},\ \tau_{к3} = \frac{\tau_{к2}}{A_{02}},\ \ldots\ \tau_{кN} = \frac{\tau_{к\,(N-1)}}{A_{0\,(N-1)}}. \qquad (9.239)$$

После сокращения в знаменателе останется лишь один множитель $p + \frac{A_{0N}}{A_{кN}}$, влияние которого эквивалентно внесению дополнительных искажений, оцениваемых временем установления

$$t_y = 2{,}2\frac{\tau_{кN}}{A_{0N}},$$

которое на основании (9.238) и (9.239) может быть следующим образом связано с постоянной времени входной цепи:

$$t_y = \frac{2{,}2\tau_{вх}}{A_{01}A_{02}\ \ldots\ A_{0N}}.$$

Сравнивая это выражение с (9.234), приходим к заключению, что необходимая глубина обратной связи может быть распределена между несколькими каскадами и что глубина обратной связи в отдельно взятом каскаде требуется в этом случае значительно меньшей величины.

Например, если $\tau_{вх} = 4$ *мксек*, $t_y = 0{,}04$ *мксек*, то вместо $A_0 = 220$, что необходимо при одном корректирующем каскаде, в случае трех одинаковых каскадов потребуется

$$A_{01} = A_{02} = A_{03} = \sqrt[3]{220} = 6{,}04.$$

Теперь уже $S_{к1}R_{к1} = A_{01} - 1 = 5{,}04$ и при $S_{к1} = 10{,}8$ *ма/в* и $I_{0к} = 12$ *ма* $U_{к0} = 470 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 4{,}64$ *в* вместо 240 *в* при одном каскаде.

Расчет емкостей в катодных цепях, проведенный на основе выражений (9.238) и (9.239), дает такие результаты: $C_{к1} = 8500$ *пф*, $C_{к2} = 1400$ *пф*, $C_{к3} = 240$ *пф*.

В случае двухкаскадного усилителя сопротивления в катодных цепях оказались бы большей величины: $R_{к1} = R_{к2} = 1300$ *ом* ($U_{к0} = 15{,}6$ *в*), а емкости бы несколько уменьшились: $C_{к1} = 3100$ *пф* и $C_{к2} = 210$ *пф*.

9.3.3. Инверсные каскады для усиления импульсных сигналов

Из рассмотренных ранее инверсных каскадов (§ 7.6) наиболее подходящим для усилителя импульсных сигналов является каскад с разделенной нагрузкой (рис. 3.10). Известное применение все же могут найти и каскады на лампе с общей сеткой (рис. 7.79—7.82).

Инверсный каскад с нагрузками в анодной и катодной цепях обладает хорошей симметрией фронтов переходных характеристик плеч и довольно малым временем установления, равным

$$t_y = 2{,}2C_0R_{iac},$$

где C_0 определяется из выражения (7.348), а на основании (7.351)

$$R_{iac} = \frac{1}{\frac{1}{R_{ics}} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}} = \frac{1}{\frac{2+\mu}{R_i} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c}}.$$

Конденсатор C_ϕ вносит некоторую асимметрию в отношении плоской части переходной характеристики плеч каскада, выражающуюся в появлении некоторого подъема, величину которого к моменту времени T_i обозначим через ε_{na}.

Задаваясь величиной этого подъема, например, порядка 2—5%, нетрудно определить емкость конденсатора C_ϕ из выражения

$$C_\phi = \frac{T_i}{\varepsilon_{na}R_a}.$$

У инверсных каскадов на лампе с общей сеткой время установления находится из обычного условия (9.19)

$$t_y = 2{,}2\tau_в,$$

где согласно (7.398)

$$\tau_в = \frac{1}{2\pi f_{вс}} = \frac{C_0'}{\frac{1}{R_i'} + \frac{1}{R_a'} + \frac{1}{R_c'}}.$$

Выражение (9.19) относится к ведущему плечу каскада. У ведомого же плеча время установления за счет асимметрии в области верхних частот увеличивается в $\sqrt{1+\left(\frac{t_{yA}}{t_y}\right)^2}$ раз, где

$$t_{yA} \approx \frac{S}{S_к}$$

и

$$S = 0{,}5\,(S' + S'').$$

В области больших времен асимметрия плеч свойственна каскаду по схеме на рис. 7.80. Дополнительный спад здесь зависит от емкости конденсатора C_1

$$\varepsilon_{спA} \approx \frac{R_a'(1 + 2R_1/R_c)\,T_i}{\mu R_к R_1 C_1}.$$

Последнее выражение позволяет обосновать выбор емкости C_1, исходя из величины $\varepsilon_{спA}$, которую достаточно принять равной 1—3%.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

§ 10.1. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

10.1.1. Основные свойства усилителей постоянного тока

Под усилителем постоянного тока, как уже отмечалось, понимается усилитель, обладающий способностью усиливать сколь угодно медленные электрические колебания. Другими словами, отличительной чертой усилителя постоянного тока является неравенство нулю коэффициента усиления на частоте, равной нулю $K(f)_{f\to 0} > 0$. Поэтому низшая частота пропускаемого диапазона $f_н$ у усилителей постоянного тока равна нулю. Что же касается высшей пропускаемой частоты $f_в$, то ее значение выбирается в зависимости от назначения и условий работы усилителя.

Усилители постоянного тока находят применение в ламповых вольтметрах и высокочувствительных ламповых гальванометрах постоянного тока, в приборах для измерения больших сопротивлений, в осциллографах, предназначенных для регистрации величин, могущих изменяться весьма медленно, в генераторах и фазометрах малых частот, в тракте автоматической регулировки усиления радиоприемников, в различных стабилизаторах напряжения и тока, в других автоматических регуляторах, следящих системах и пр.

С точки зрения принципа действия рассматриваемые усилители удобно делить на следующие два вида:

1) усилители постоянного тока прямого действия,
2) усилители постоянного тока с преобразованием.

Особенностью схемы усилителя постоянного тока прямого действия является использование гальванической связи[1] между усилительным элементом и его нагрузкой.

---

[1] Под гальванической связью понимается связь, осуществляемая посредством каких-либо элементов, обладающих проводимостью для сколь угодно медленных изменений тока, например, проводников, сопротивлений, соответствующих промежутков газоразрядных и электронных приборов и т. д.

Усилители прямого действия обычно характеризуются весьма высоким входным сопротивлением (на частоте $f \to 0$) и нередко простой конструкцией, но, вместе с тем, они отличаются высоким уровнем собственных помех типа нестабильности (дрейфа) нулевого положения выходного напряжения или тока, обусловленной изменением питающих напряжений и температуры, а также старением ламп и другими причинами. Отмеченный вид помех серьезно затрудняет получение высокой чувствительности по напряжению при длительной непрерывной работе. Повышение чувствительности может быть достигнуто при питании усилителя от высокостабильных и поэтому дорогостоящих источников питания. Обычно требуется заблаговременное включение усилителя, для того чтобы к началу работы установился определенный температурный режим, а в наиболее ответственных устройствах усилитель, кроме того, приходится помещать в термостат.

Таким образом, усилители постоянного тока прямого действия по своему устройству оказываются достаточно простыми только при низкой их чувствительности. Однако, если усилитель предназначается для выполнения кратковременных измерений, то высокая чувствительность может быть достигнута и при сравнительно простом устройстве.

В усилителях постоянного тока с преобразованием входное напряжение «постоянного тока» (точнее, медленно изменяющееся напряжение) с помощью особого устройства преобразовывается в переменное напряжение сравнительно высокой (несущей) частоты, затем подвергается усилению в усилителе переменного тока и далее демодулируется, т. е. обращается в первоначальную форму. Этого вида усилители в ряде случаев обладают относительно небольшим входным сопротивлением и могут отличаться известной конструктивной сложностью, так как в большинстве случаев содержат вращающиеся или вибрирующие устройства. Наряду с этим получение высокой чувствительности по напряжению, доходящей до сотых долей микровольта, при таком выполнении усилителя не представляет непреодолимых затруднений; во всяком случае, для питания даже высокочувствительных усилителей рассматриваемого вида нет необходимости применять сложные стабилизированные источники питания и термостаты.

10.1.2. Простейшие однокаскадные усилители постоянного тока прямого действия

У простейшего однокаскадного усилителя постоянного тока нагрузка (например, гальванометр) непосредственно включается в анодную или катодную цепь лампы, как показано на рис. 10.1.

Входное напряжение u_1, рассматриваемое в ограниченном промежутке времени, наряду с переменными составляющими может содержать и постоянную составляющую, поэтому здесь и дальше оно обозначается символом $\simeq$.

Обращаясь к схеме на рис. 10.1*а*, нетрудно установить, что через нагрузку R_2 протекает ток покоя лампы I_{a0} и сама выходная цепь находится под напряжением E_{a0} по отношению к общему проводу *0*, точнее к одному из входных зажимов; во всяком случае, у рассматриваемого усилителя входная и выходная цепи не имеют общей точки.

Отмеченные свойства являются недостатками усилителя. В самом деле, присутствие начального тока лампы (обычно

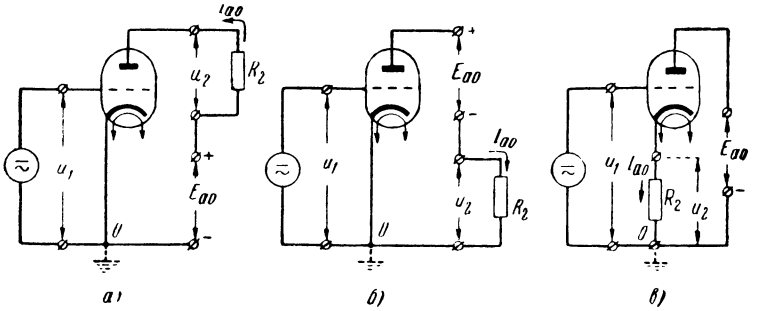


Рис. 10.1. Схемы простейших усилителей постоянного тока

сравнительно большой величины) не позволяет применить чувствительный гальванометр, пригодный для регистрации весьма малых изменений анодного тока, вызываемых слабыми входными сигналами. В случае же работы усилителя на электронно-лучевую трубку постоянное напряжение, теряемое на сопротивление R_2 и равное $R_2 I_{a0}$, вызовет смещение пятна с его центрального положения и т. д.

Отсутствие же общей точки у цепей входа и выхода в некоторых случаях может оказаться нежелательным или недопустимым.

При перемене местами выводов от источника питания и нагрузки, как видно из рис. 10.1*б*, вход и выход приобретают общую точку, но в этом случае теряется соединение между зажимом $-E_{a0}$ и общим проводом, что не всегда удобно.

Катодный повторитель постоянного тока, схема которого дается на рис. 10.1*в*, имеет общую точку цепей входа и выхода и источника питания, однако он не дает усиления напряжения $K = U_2/U_1 < 1$, что, правда, при работе на низкоомную нагрузку (гальванометр) не имеет значения.

Для устранения недостатка, свойственного трем рассмотренным схемам, наличия начального тока I_{a0} и напряжения $R_2 I_{a0}$

в выходной цепи усилителя выполняется по мостовой, иначе, *уравновешенной схеме.*

Одна из возможных схем уравновешенного усилителя представлена на рис. 10.2. Так как данное устройство используется в качестве усилителя постоянного напряжения, то плечо R_{II} обычно выполняется как непроволочное сопротивление, играющее роль анодной нагрузки.

В начальном положении ($u_1 = 0$) при соблюдении условия равновесия моста

$$\frac{R_I}{R_{II}} = \frac{R_{III}}{R_{IV}}, \qquad (10.1)$$

где R_I — внутреннее сопротивление лампы постоянному току, равное отношению U_{a0} к I_{a0}, выходное напряжение u_2 оказывается равным нулю.

При поступлении на вход усилителя напряжения u_1, попадающего на сетку лампы со знаком минус, анодный ток и напряжение u_{RII} уменьшаются, что приводит к возникновению на выходе усилителя напряжения

$$u_2 = u_{RIV} - u_{RII},$$

отрицательного по отношению к точке *0*.

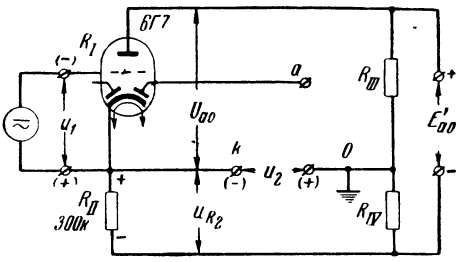


Рис. 10.2. Схема уравновешенного усилителя постоянного напряжения, применённого в тракте АРУ приемника «Беларусь»

Рассматриваемый усилитель, например, используется в тракте автоматической регулировки усиления (АРУ) радиоприемника, где источником входного напряжения является детектор. Выходное же «почти постоянное» напряжение u_2 более высокое, чем входное u_1, со знаком минус подается на сетки ламп усилителя высокой частоты.

Оценкой настоящего усилителя, предназначенного для усиления напряжения, очевидно, является величина коэффициента усиления $K_0 = U_2/U_1$. Внешняя цепь усилителя (тракт АРУ) не потребляет ток, следовательно, единственной нагрузкой для анодной цепи лампы оказывается сопротивление R_{II}, поэтому

$$K_0 = \frac{U_2}{U_1} = \frac{\mu R_{II}}{R_i + R_{II}}, \qquad (10.2)$$

в частности, при $\mu = 70$, $R_i = 200$ *ком* и $R_{II} = 300$ *ком* K_0 получается равным 42.

Другой вариант схемы уравновешенного усилителя выполненного в виде катодного повторителя, показан на рис. 10.3. У рассматриваемого усилителя, примененного в ламповом вольтметре ВКС-7Б, мост в основном образован четырьмя сопротивлениями: $R_I = R'_I + R''_I$ (R'_I — внутреннее сопротивление триода постоянному току), R_{II}, $R_{III} = R'_{III} + R''_{III}$ и R_{IV}. Фактически же надо считаться с влиянием вспомогательной цепи R_5—R_6, регулировкой которой достигается равновесие моста, т. е. производится так называемая «установка нуля».

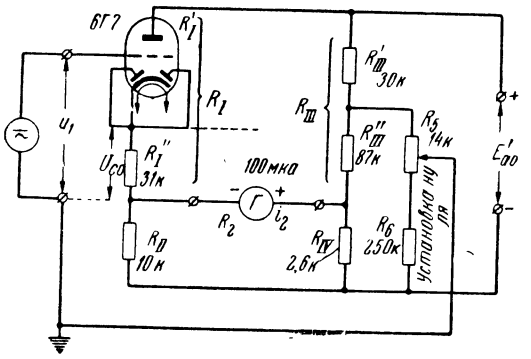


Рис. 10.3. Схема уравновешенного усилителя постоянного тока, примененного в ламповом вольтметре ВКС-7Б

В данном случае регулировка основана на изменении напряжения на сетке лампы U_{c0} (смещения), с помощью потенциометра R_5, что вызывает в свою очередь, изменение внутреннего сопротивления $R_I' = U_{a0}/I_{a0}$.

Точное условие равновесия моста имеет такой вид:

$$\frac{R_I}{R_{II}} = \frac{R_{III}}{R_{IV}} + \frac{R'_{III}}{R_5 + R_6}\left(1 + \frac{R''_{III}}{R_{IV}}\right). \qquad (10.3)$$

При отсутствии вспомогательной цепи ($R_5 + R_6 = \infty$) или сопротивления R'_{III} ($R'_{III} = 0$) условие (10.3) превращается в обычную пропорцию. Числовые данные, приведенные на рис. 10.3, относятся к пятой шкале вольтметра (0—150 *в*).

Эффективность работы данного усилителя оценивается величиной его динамической крутизны

$$S_y = \frac{I_2}{U_1},$$

которая при условии, что сопротивление R_{IV} значительно меньше, чем R'_{III}, следующим образом зависит от данных схемы (при $f \to 0$):

$$S_y = \frac{I_2}{U_1} = \frac{S}{\left(1 + \frac{R''_I}{R_{ica}}\right)\left(1 + \frac{R_2 + R_{IV}}{R_{II}}\right) + \frac{R_2 + R_{IV}}{R_{ia} + R''_I}}, \qquad (10.4)$$

где R_2 — сопротивление гальванометра, а $R_{i\,св}$, как обычно для катодного повторителя, равно отношению R_i к $(1+\mu)$.

Существующая в данном устройстве отрицательная обратная связь улучшает линейность зависимости $i_2 = f(u_1)$, но соответственно снижает чувствительность (S_y получается заметно меньше, чем S). Одновременно за счет пониженной чувствительности изменение питающих напряжений не вызывает сколько-нибудь существенного нарушения равновесия моста.

10.1.3. Ламповые гальванометры постоянного тока

При исследовании различных физических явлений оказываются очень удобными так называемые *ламповые гальванометры постоянного тока*, основой которых является высокочувствительный усилитель тока. Так как анодный ток лампы реагирует на изменение сеточного напряжения, то входные зажимы усилителя тока необходимо шунтировать некоторым сопротивлением R_c (рис. 10.4), на котором измеряемый входной ток i_1 создает падение напряжения u_1. Однако при измерении весьма небольших токов приходится считаться с увеличением сеточного тока, точнее, входной проводимости лампы $g_{c\kappa} = di_c/du_c$, на частоте, близкой к нулю.

Под сеточным током условимся понимать полный ток, потребляемый промежутком сетка — катод лампы. Полный сеточный ток образуется из составляющих электронной, ионной и гальванической (за счет несовершенства изоляции между электродами), а также и фотоэлектрической (при сильной освещенности электродов).

Зависимость сеточного тока от напряжения на сетке изображена кривой *а* на рис. 10.5. Возникновение отрицательного (обратного) сеточного тока, как известно, связано с явлением ионизации молекул газа, имеющегося в баллоне лампы, а также с существованием проводимости изоляции.

При значении u_c, близком к нулю, обычно преобладает электронная (прямая) составляющая тока и входное сопротивление лампы

$$r_{c\kappa} = \frac{1}{g_{c\kappa}} = \frac{du_c}{di_c} \qquad (10.5)$$

оказывается весьма малым, несмотря на то, что сеточный ток i_c может быть близким и даже равным нулю (точка D на рис. 10.5).

Для увеличения входного сопротивления лампы в ее сеточную цепь вводится отрицательное напряжение E_{c0}, попадающее на сетку через сопротивление R_c. В этих условиях координаты начальной рабочей точки A определяются путем графического решения системы уравнений $i_c = f(u_c)$ и $u_c = E_{c0} - R_c i_c$, представленных на рис. 10.5 соответственно кривой *а* и прямой BC.

При прохождении тока i_1 прямая BC, сохраняя свое угловое положение, сдвигается в горизонтальном направлении на величину $R_c i_1$, что и определяет положение новой рабочей точки и изменения сеточного напряжения $\Delta u_c = u_1$ и сеточного тока Δi_c. В случае работы в линейной области характеристики $i_c = f(u_c)$ входное сопротивление лампы постоянно и, как видно из рис. 10.4,

$$u_1 = \frac{R_c r_{ск}}{R_c + r_{ск}} i_1. \qquad (10.6)$$

Фактически $r_{ск} = du_c/di_c$ при сколько-нибудь сильном сигнале претерпевает заметное изменение, кроме того, это сопротивление зависит от режима работы лампы и с течением времени меняется.

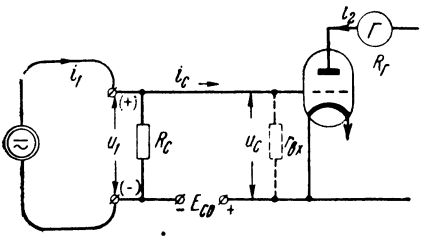


Рис. 10.4. Схема входной цепи лампового гальванометра постоянного тока

Сопротивление гальванометра обычно значительно меньше внутреннего сопротивления лампы ($R_г \ll R_i$), поэтому изменение анодного тока $\Delta i_a = i_2$ с достаточной точностью можно принять равным $S\Delta u_c$, т. е.

$$i_2 = Su_1 = S \frac{R_c r_{ск}}{R_c + r_{ск}} i_1.$$

Из последнего соотношения находится коэффициент усиления тока

$$K_i = \frac{i_2}{i_1} = S \frac{R_c r_{ск}}{R_c + r_{ск}}. \qquad (10.7)$$

Выражение (10.7) показывает, что для получения возможно большего усиления тока следует применять лампу с высоким значением $Sr_{ск}$, сопротивление же R_c должно быть взято значительной величины.

Фактически сеточная цепь лампы обладает нелинейными свойствами, в силу чего $r_{ск}$ зависит от уровня сигнала, кроме того, $r_{ск}$ подвергается некоторым изменениям за счет непостоянства режима работы лампы. Поэтому сопротивление R_c приходится выбирать в 10—100 раз меньше, чем численное значение $|r_{ск}|$ в районе начальной рабочей точки A.

Чувствительность лампового гальванометра практически зависит от величины сеточного тока I_{c0} в начальной рабочей точке A и его стабильности. Колебания сеточного тока, обусловленные изменением режима работы, влиянием помех и прочих причин, могут доходить до 10%.

У обычных усилительных ламп, работающих в номинальном режиме, сеточный ток относительно велик и номинальное его

значение $i_{с\,ном} = |i_{с\,мин}|$ (рис. 10.5) примерно равно $10^{-9} \div 10^{-8}$ *а*, а нестабильность составляет $10^{-10} \div 10^{-9}$ *а*. Но такого же порядка ток удается измерять высокочувствительными гальванометрами. Поэтому применение обычной лампы в качестве гальванометра имеет смысл только тогда, когда измерение производится сравнительно грубым, например, самопишущим прибором.

В то же время, входное сопротивление обычных ламп, точнее обратная величина от изменения входной проводимости в точке A $\Delta g_{ск}$, обусловленного колебаниями питающих напряжений и прочими причинами, оказывается порядка $10^9 - 10^{10}$ *ом* при крутизне $S = 10 \div 1$ *ма/в*. Если $R_с$ взято в 10 раз меньше входного сопротивления лампы, то коэффициент усиления тока, согласно (10.7), получится порядка 10^6.

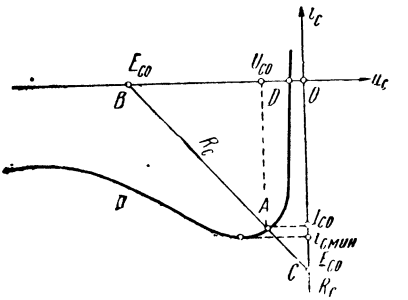


Рис. 10.5. Диаграмма режима работы сеточной цепи

Уменьшение $i_{с\,ном}$ и $g_{ск}$ ($\Delta g_{ск}$) может быть достигнуто за счёт выбора достаточно низкого анодного напряжения (порядка 5—10 *в*), недонакала лампы и соответствующего подбора смещающего напряжения $U_{с0}$[1]. Наименьшими значениями $I_{с\,ном}$ и $g_{ск}$ ($\Delta g_{ск}$) обладают так называемые *электрометрические лампы*, представляющие собой триоды или тетроды с катодной сеткой, конструкции которых рассчитываются на получение исключительно высокого сопротивления изоляции.

Электрометрические лампы работают при $U_{а0} = 5$—10 *в* [10, 52] и при пониженной температуре катода, что важно для уменьшения фотоэмиссии сетки. Но в таком режиме работы крутизна характеристики триода оказывается очень низкой. Введение дополнительной сетки, расположенной между катодом и управляющей сеткой и находящейся под положительным потенциалом, несколько меньшим, чем у анода, позволяет повысить крутизну, которая все же получается небольшой ($S = 50$—300 *мка/в*). Поэтому среди электрометрических ламп тетроды с катодной сеткой, например, 1Э1П, 2Э2П и др. оказываются более распространенными. Интересно, что коэффициент усиления электрометрических ламп также довольно мал ($\mu = 1 \div 5$), что затрудняет их использование для усиления напряжения.

У электрометрических ламп сеточный ток $i_{с\,ном}$ получается по-

[1] При уменьшении анодного напряжения до 5—10 *в* резко снижается ионная составляющая сеточного тока.

рядка $10^{-15} \div 10^{-13}$ *а* при входном сопротивлении $r_{ск}$ ($\approx 1/\Delta g_{ск}$) до $10^{12} \div 10^{15}$ *ом* [10, 90], что позволяет применять сопротивление R_c, доходящее до $10^{10} \div 12^{12}$ *ом*. При этом теоретически коэффициент усиления тока, даже при $S = 50$ *мка/в*, может достичь величины $5 \cdot 10^8$.

Фактически реализация весьма высокой чувствительности ламповых гальванометров представляет значительные трудности. Так, даже при отсутствии внешней цепи наблюдаются непрерывные беспорядочные колебания показаний гальванометра вокруг своего среднего положения, а само это среднее положение почти равномерно смещается в каком-либо одном направлении. Нестабильность тока в цепи гальванометра вызвана помехами различного происхождения. Сравнительно быстрые изменения тока обычно обусловлены наличием переменных электростатических и магнитостатических полей, плохими контактами, микрофонным шумом, тепловым шумом сопротивления R_c и флуктуациями сеточного тока I_{c0}, а также эффектом мерцания катода. Сравнительно медленный дрейф нулевого положения вызывается старением лампы, т. е. изменением ее характеристик с течением времени, и односторонними изменениями питающих напряжений, например, вследствие разряда батарей.

Меры борьбы с помехами некоторых видов уже рассматривались (см. п. 2.1.9). Снижение изменений выходного тока, вызванных эффектом мерцания катода и старением лампы, до некоторой степени может быть достигнуто при использовании двойных тетродов или триодов с общим катодом [52, 90] при симметричном выполнении схемы усилителя, рассматриваемой ниже, а также при проведении предварительной тренировки (старения) ламп [3].

С точки зрения уменьшения влияния изменения питающих напряжений симметричные схемы, не обязательно выполненные на сдвоенных лампах и особенно с объединенным катодом [1], также дают хороший результат, хотя и не являются единственно возможным решением. Такие меры, как стабилизация питающих напряжений, не требуют пояснений.

Наибольшее распространение получили ламповые гальванометры постоянного тока, выполненные на одной лампе — электрометрическом тетроде, что впервые было предложено Д. Д. Заклинским [40, 52]. Первая схема подобного рода, разработанная В. А. Карасевым в 1932 г. [42], представлена на рис. 10.6. Принцип действия ее основан на том, что приращение напряжения на второй (управляющей) сетке вызывает изменения анодного тока Δi_a и тока первой (катодной) сетки Δi_{c1} в противоположные стороны, что приводит к заметному нарушению равновесия мо-

[1] Известно, что разбросы характеристик у сдвоенных ламп с раздельными катодами все же меньше, чем у ламп, не расположенных в общем баллоне [50].

ста, образованного сопротивлениями R_I, R_{II}, R_{III} и R_{IV}, где $R_{III} = U_{a0}/I_{a0}$ и $R_{IV} = U_{c10}/I_{c10}$ — сопротивления постоянному току промежутков $a-k$ и c_1-k.

Усилитель по схеме В. А. Карасева является не только уравновешенным (в том смысле, что в состоянии покоя, т. е. при $i_1 = 0$, выходной ток i_2 может быть получен равным нулю). Но он также и малочувствителен к колебаниям напряжений источника питания (общего для накальной и анодной цепей) благодаря применению сопротивления R_6 в катодной цепи. В самом деле, например, при увеличении напряжения E_0 происходит повышение напряжений U_{a0} и $U_н$, за счёт чего растёт анодный ток лампы, однако одновременное возрастание напряжения E''_{c0} создаёт противоположное действие.

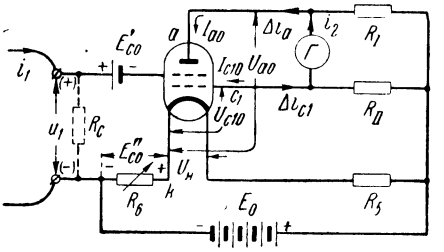


Рис. 10.6. Схема уравновешенного тетродного усилителя (лампового гальванометра постоянного тока), предложенная в 1932 г. В. А. Карасевым

Настройка данного усилителя, осуществляемая путём изменения сопротивления R_6 и других сопротивлений, ведётся так, чтобы при достигнутом равновесии моста, условием которого является отсутствие тока в выходной цепи ($i_2 = 0$ при $i_1 = 0$), было устранено изменение (возникновение) выходного тока при небольшом отклонении питающего напряжения, что означает равенство нулю производной тока i_2 по напряжению E_0, т. е.

$$\left(\frac{di_2}{dE_0}\right)_{i_2=0} = 0. \qquad (10.8)$$

Вариант схемы лампового гальванометра на электрометрическом тетроде [10] показан на рис. 10.7. Особенностью этого усилителя является питание цепей анода и катодной сетки от раздельных точек p и q.

При первоначальной настройке рассматриваемого усилителя движок потенциометра R_8 ставится в крайнее левое положение, а сопротивление реостата R_5 доводится до нуля. Установка гальванометра на нуль производится потенциометром R_3. Далее путем изменения напряжения E_0 оценивается степень влияния этого изменения на ток i_2, для чего используется реостат R_9.

Затем движок потенциометра R_8 немного сдвигается вправо, и нарушенное равновесие моста восстанавливается путем увеличения сопротивления R_5. В этом новом состоянии равновесия ($i_2 = 0$) опять изменяется E_0 и снова оценивается отклонение

тока i_2. Если теперь $\Delta i_2/\Delta E_0$ стало меньше, то поиск наиболее благоприятных положений потенциометра R_8 и реостата R_5 следует продолжить в том же направлении, до тех пор пока не будет соблюдено условие (10.8). Но если $\Delta i_2/\Delta E_0$ в новом (против первоначального) положения возрастает, то следует поменять местами провода, идущие к точкам p и q от правых выводов сопротивлений R_1 и R_5, и аналогично добиться удовлетворения условия (10.8). Таким образом, здесь, как и в любом усилителе постоянного тока прямого действия, *начальная установка нуля выходного тока (напряжения) сама по себе не устраняет влия-*

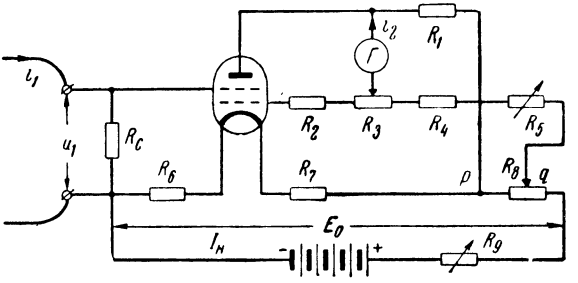


Рис. 10.7. Усовершенствованная схема лампового гальванометра постоянного тока

ния изменения питающих напряжений, т. е. условие $i_2 = 0$ еще не обеспечивает получение

$$\frac{di_2}{dE_0} = 0, \quad \frac{di_2}{dU_н} = 0 \text{ и т. д.}$$

Полная регулировка усилителя (осуществляемая далеко не всегда), ведущаяся так, чтобы получить $i_2 = 0$ не только при существующих значениях питающих напряжений, но и при некоторых их изменениях, как мы только что видели, требует двух или большего числа органов настройки и ведется путем последовательного приближения.

10.1.4. Влияние изменения напряжения накала

Общие понятия. Как уже отмечалось, одной из причин сползания нуля выходного тока (напряжения) является непостоянство питающих напряжений, особенно напряжения накала. Уровень такого дрейфа зависит от степени неизбежной нестабильности напряжений, источников питания. Практически же дрейф выходного тока (напряжения) вполне допустим, если он не превышает определенной доли максимального уровня сигнала.

Дрейф выходного тока представляет собой разновидность помехи, а допустимый уровень помех, как было показано в п. 2.1.9, удобнее задавать по отношению к максимальному уровню сигнала.

Для получения относительно небольшого сползания нулевого положения приходится переходить на более специальные схемы усилителей, менее чувствительные к изменениям питающих напряжений, и применять источники с достаточно стабильными напряжениями. В любом таком случае для определения допустимого уровня нестабильности напряжений источников питания необходимо установить связь между выходным током (напряжением) усилителя и соответствующими питающими напряжениями, что и явится задачей ближайшего рассмотрения.

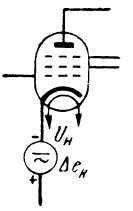


Рис. 10.8. Эквивалентная эдс в катодной цепи $+\Delta e_к$, выражающая влияние изменения напряжения накала на величину $+\Delta U_н$.

Происходящее при изменении напряжения накала повышение или понижение температуры катода вызывает изменение начальной скорости электронов, что по своему влиянию на электронные токи всех электродов эквивалентно возникновению некоторой эдс $\Delta e_к$ в катодной цепи (рис. 10.8). При небольшой величине катодного тока лампы эта эквивалентная эдс зависит только от изменения накального напряжения. Так, у ламп с подогревным оксидным катодом при не слишком значительных отклонениях $U_н$ от номинала эдс $\Delta e_к$ может быть найдена из экспериментально полученного соотношения

$$\Delta e_к = \Delta U_н / U_н \ [в]. \qquad (10.9)$$

Например, при $\Delta U_н / U_н = 0{,}1$ эдс $\Delta e_к = 0{,}1$ *в* и т. д.

В случае же относительно большого катодного тока лампы эдс $\Delta e_к$ получается примерно в два раза большей [50]. Эдс $\Delta e_к$, возникающая в катодной цепи, попадает на все электроды, управляющие анодным током, поэтому ее действие сильнее, чем напряжения, приложенного к сетке — катоду, в $(1 + 1/\mu + 1/\mu_э + \ldots)$ раз, где $\mu = \partial i_a / \partial u_c$, $\mu_э = \partial i_a / \partial u_э$ и т. д.

Так как μ, $\mu_э$ ... обычно значительно больше единицы, то можно считать, что эдс $\Delta e_к$ оказывается приложенной к управляющей сетке. Это означает, что *изменение накального напряжения влияет на анодный ток лампы так же, как и эквивалентная эдс* $\Delta e_к$, *приложенная к управляющей сетке лампы.* Если входное напряжение поступает прямо на сетку лампы, то $\Delta e_к$ следует рассматривать как дрейф, отнесенный к входным зажимам, что при известности коэффициентов $S_у = i_2/u_1$ и $K_0 = u_2/u_1$ позволяет определить изменения выходного тока и напряжения, вызванные колебаниями накального напряжения.

Например, в случае усилителя, выполненного по схеме на

рис. 10.2, изменение напряжения u_2 при отклонении напряжения накала на величину $\Delta U_н$ составит

$$(\Delta u_2)_н = K_0 \Delta e_к = K_0 \frac{\Delta U_н}{U_н} \text{ [в]}. \qquad (10.10)$$

При $(\Delta U_н/U_н)_{\%} = 10\%$ и $K_0 = 42$ получим $(\Delta u_2)_н = 4{,}2$ *в*.

У усилителя, примененного в вольтметре ВКС-7Б (рис. 10.3), на последнем пределе измерения $S_y \approx 0{,}5$ *мка/в* и изменение накального напряжения на 2% ($\Delta e_к = 0{,}02$ *в*) приведет к изменению выходного тока на величину

$$(\Delta i_2)_н = S_y \Delta e_к = 0{,}5 \cdot 0{,}02 = 0{,}01 \text{ мка},$$

что составляет 1/10 000 от $i_{2\,макс} = 100$ *мка*. Однако на первой шкале этого прибора $S_y \approx 50$ *мка/в* и $(\Delta i_2)_н$ становится равной уже одной сотой от $i_{2\,макс}$.

Для уменьшения дрейфа, вызванного колебаниями напряжения накала, приходится применять источник с достаточно стабильным напряжением или выполнять усилитель по более специальной, так называемой компенсационной схеме, а также проводить предварительную тренировку и заблаговременное включение ламп. В наиболее ответственных случаях совмещаются отмеченные способы, к рассмотрению которых мы сейчас и перейдем.

Применение источника питания с мало изменяющимся напряжением. Здесь хорошие результаты можно получить при питании от сети переменного тока через какой-либо стабилизатор напряжения.

Большое распространение, в частности, находят простые по устройству феррорезонансные стабилизаторы, имеющие коэффициент стабилизации $K_{ст}$ [1] порядка 20—40. Однако эти стабилизаторы чувствительны к изменению частоты сети: отклонение частоты на 1—2% приводит к изменению стабилизированного напряжения на 2—3%, что ограничивает область их применения.

Более эффективными оказываются стабилизаторы, содержащие дроссель насыщения и усилитель, практически не чувствительные к изменениям частоты сети и позволяющие получить коэффициент стабилизации от 40 и выше [31, 82, 101].

Наиболее стабилизирующим действием обладают электронно-ионные стабилизаторы, у которых $K_{ст}$ может доходить до 1000—3000 [31, 101] [2]. Вместе с тем, при работе на нагрузку,

[1] Под $K_{ст}$ следует понимать отношение процентного изменения напряжения первичного источника (например, сети) к процентному изменению выходного (питающего) напряжения.

[2] Напряжение на выходе стабилизатора при неизменном напряжении сети может претерпевать медленные изменения (например, за счет нестабильности работы газоразрядной лампы), которые могут составлять 0,02 от номинала или больше.

находящуюся под низким напряжением и потребляющую большой ток, электронно-ионные стабилизаторы становятся весьма громоздкими (содержат весьма большое число ламп) и неэкономичными. Практически такие стабилизаторы удобны в случае применения в усилителе ламп с небольшим током накала при последовательном соединении нитей накала, например типа 12Н4П ($I_н = 0{,}15$ *а*).

При использовании для накала ламп аккумуляторной батареи стабильность напряжения может быть повышена путем перехода на батарею с большой емкостью [1]), проведения предварительного частичного разряда (с тем, чтобы работа происходила на более горизонтальном участке кривой разряда), поддержания неизменной температуры помещения — изменение $t°$ на 1° приводит к приросту эдс одного элемента свинцового аккумулятора на 0,2 *мв*.

Некоторое улучшение постоянства напряжения может быть получено при питании цепи накала от двух батарей, из которых одна, присоединенная к нагрузке, работает в буферном режиме, получая ток от второй батареи более высокого напряжения (через добавочное сопротивление). Повышение стабильности напряжения при таком способе питания достигается за счет того, что ток разряда буферной батареи оказывается весьма малым.

Практически напряжение накала при питании от аккумуляторов получается более постоянным, чем получаемое от высокоэффективного стабилизатора, питаемого от сети переменного тока лишь в течение небольшого промежутка времени, порядка 0,1—10 *мин*.

Такие стабилизаторы тока, как барретеры, применение которых в принципе возможно при питании от источника любого вида, вследствие небольшого стабилизирующего действия ($K_{ст} \approx 10$) и значительной инерционности в настоящее время используются сравнительно редко.

Использование компенсационного метода. Сущность этого метода заключается в том, что изменения выходного тока усилителя, возникающие при колебаниях питающего напряжения, компенсируются равным по величине и противоположным по направлению изменением тока, образующимся за счет введения в схему усилителя некоторой дополнительной цепи. Так, в усилителях, выполненных по схеме на рис. 10.6 и 10.7, дополнительным элементом, создающим компенсационный эффект, является сопротивление R_6, которое позволяет компенсировать изменения выходного тока, возникающие вследствие нестабильности напряжения общего (т. е. накального и анодного) источника питания.

[1]) Напряжение свинцового аккумулятора емкостью 20 *а·ч* при токе нагрузки 0,1 *а* падает в течение минуты на 0,001%, т. е. на 0,02 *мв* [90].

При использовании обычных (неэлектрометрических) ламп с подогревными катодами хорошими компенсационными свойствами обладает каскад по схеме на рис. 10.9*а*, особенно, если он является первым в усилителе, содержащем несколько каскадов.

В рассматриваемом каскаде компенсационное действие создает триод T_2. Как видно из схемы на рис. 10.9*б*, анодные токи триодов под влиянием эдс $\Delta e_{к1}$ и $\Delta e_{к2}$ (полярность которых здесь отвечает положительному $\Delta U_н$) приобретают приращения

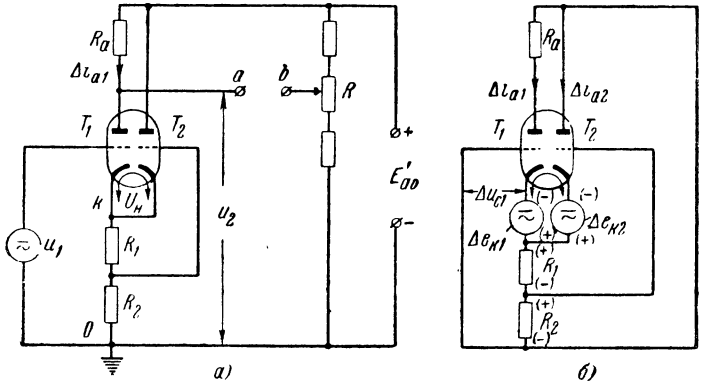


Рис. 10.9. Принципиальная *(а)* и эквивалентная *(б)* схемы каскада с компенсацией дрейфа, вызванного изменением напряжения накала

Δi_{a1} и Δi_{a2}. Если при этом падение напряжения на сопротивлении $R_1 + R_2$ становится равным $\Delta e_{к1}$, то Δu_{c1} и Δi_{a1} обращаются в нуль, т. е. наступает полная компенсация влияния изменения напряжения накала.

Для того чтобы найти условия компенсации, предположим сначала, что эдс, возникающие в катодных цепях триодов, равны между собой, т. е. $\Delta e_{к1} = \Delta e_{к2} = \Delta e_к$. Обращаясь к эквивалентной схеме, нетрудно заметить, что при $\Delta i_{a1} = 0$ и $\Delta e_{к1} = \Delta e_{к2} = \Delta e_к$

$$\Delta u_{c1} = \Delta e_к - (R_1 + R_2)\,\Delta i_{a2} = 0, \qquad (10.11)$$

но в этих же условиях

$$\Delta i_{a2} = S_2\,(\Delta e_к - \Delta i_{a2} R_1) + \frac{1}{R_{i2}}\,(\Delta e_к - \Delta i_{a2} R_1 - \Delta i_{a2} R_2), \qquad (10.12)$$

где S_2 и R_{i2} — параметры триода T_2.

Определяя $\Delta e_к$ из (10.11) и подставляя найденное значение $\Delta e_к$ в (10.12), после упрощений получим условие компенсации накального дрейфа в следующем виде:

$$R_2 = \frac{1}{S_2}. \qquad (10.13)$$

Теоретически, при соблюдении условия (10.13) анодный ток первой лампы не зависит от напряжения накала. Фактически же, при тщательном подборе сопротивления R_2 для установленного экземпляра двойного триода, изменение анодного тока получается от 10 до 50 раз меньше по сравнению с некомпенсированным каскадом при отклонении $U_н$ на сравнительно небольшую величину (10—20%). При этом сопротивления $R_1 — R_2$ выполняются в виде потенциометра или в качестве R_2 используется подходящий реостат. Для подбора наивыгоднейшего положения переменного сопротивления необходимо еще введение в накальную цепь какого-нибудь устройства, позволяющего изменять $U_н$; при этом выходной индикатор (при отсутствии последующих каскадов) следует включать между анодом триода и движком уравновешивающего потенциометра R (точки $a—b$ на рис. 10.9*а*).

Но если R_1 и R_2 представляют собой постоянные сопротивления, даже наилучшим образом выбранные для средних условий, то, при фактически существующем разбросе параметров и катодных эдс сопрягаемых триодов, выигрыш в отношении снижения накального дрейфа получится меньше и будет составлять практически от 1 до 10 раз.

Для определения уровня дрейфа анодного тока первого триода Δi_{a1}, вызванного изменением напряжения накала на величину $\Delta U_н$ при нерегулируемых сопротивлениях R_1 и R_2, обратимся к эквивалентной схеме на рис. 10.9*б*, из которой видно, что

$$\Delta i_{a1} = S_1 [\Delta e_{к1} — (R_1+R_2)(\Delta i_{a1}+\Delta i_{a2})]+\frac{1}{R_{i1}}[\Delta e_{к1} — (R_1 + R_2)(\Delta i_{a1} + \Delta i_{a2})— — R_a\Delta i_{a1}], \quad (10.14)$$

$$\Delta i_{a2} = S_2 [\Delta e_{к2} — R_1 (\Delta i_{a1} + \Delta i_{a2})] + \frac{1}{R_{i2}}[\Delta e_{к2} — (R_1 + R_2)(\Delta i_{a1} +\Delta i_{a2})], \quad (10.15)$$

где S_1, R_{i1} и S_2 и R_{i2} — параметры триодов T_1 и T_2.

Решая систему ур-ний (10.14)—(10.15), найдем, что

$$\Delta i_{a1} = \frac{S_{01}\left[\left(1 + S_{02}R_1 + \frac{R_2}{R_{i2}}\right)\Delta e_{к1} — S_{02}(R_1 + R_2)\Delta e_{к2}\right]}{\left(1 + \frac{R_a}{R_{i1}}\right)\left(1 + S_{02}R_1 + \frac{R_2}{R_{i2}}\right) + S_{01}(R_1 + R_2)}, \quad (10.16)$$

где

$$S_{01} = S_1 + \frac{1}{R_{i1}}, \quad S_{02} = S_2 + \frac{1}{R_{i2}}, \quad (10.17)$$

Далее допустим, что коэффициенты усиления триодов равны, а параметры S и $1/R_i$ могут отличаться от средних значений на величину $\pm x$, а катодные эдс на $\pm y$. Тогда в наиболее тяжелом положении окажется, что

$$\left.\begin{aligned} S_1 = S(1 + x), \; S_2 = S(1 — x) \\ \Delta e_{к1} = \Delta e_к (1 + y), \; \Delta e_{к2} = \Delta e_к (1 — y) \end{aligned}\right\}. \quad (10\ 18)$$

Вводя эти значения в числитель (10.16) и полагая, что для соответствующих членов знаменателя можно принять $x = y = 0$ и что согласно (10.13), $R_2 = 1/S_2$, придем к такому выражению:

$$(\Delta i_{a1})_н = \frac{[\mu x + 2(1+\mu)(1+S_2R_1)\,y]\,\Delta e_к}{(R_{i1}+R_{i2}+R_a)(1+S_2R_1)}, \qquad (10\ 19)$$

где

$$x = \frac{\Delta S_1}{S_1} = \frac{\Delta S_2}{S_2}, \qquad y = \frac{\Delta(\Delta e_{к1})}{\Delta e_{к1}} = \frac{\Delta(\Delta e_{к2})}{\Delta e_{к2}}.$$

Так как (без учета 180° сдвига, вносимого лампой)

$$u_2 = R_a i_{a\sim},$$

то дрейф выходного напряжения

$$(\Delta u_2)_н = R_a(\Delta i_{a1})_н = \frac{[\mu x + 2(1+\mu)(1+S_2R_1)\,y]R_a\Delta e_к}{(R_{i1}+R_{i2}+R_a)(1+S_2R_1)}. \qquad (10.20)$$

Если при этом известен коэффициент усиления $K_0 = u_2/u_1$, то нетрудно определить уровень дрейфа (вызванного нестабильностью $U_н$), отнесенного к выходу усилителя

$$(\Delta u_1)_н = \frac{(\Delta u_2)_н}{K_0} = \frac{[\mu x + 2(1+\mu)(1+S_2R_1)\,y]\,\Delta e_к}{\mu(1+S_2R_1)}. \qquad (10.21)$$

При выводе соотношения (10.21) K_0 было заменено правой частью ниже найденного равенства (10.25).

При отсутствии компенсации $(\Delta u_1)_н = \Delta e_к$, поэтому выигрыш G, получаемый за счет применения настоящего компенсационного метода, представляющий собой отношение накального дрейфа, отнесенного к выводу, без компенсации к накальному дрейфу, отнесенному к выходу при наличии компенсации при $1 + \mu \approx \mu$, равен такой величине:

$$G \approx \frac{1+S_2R_1}{x+2(1+S_2R_1)\,y}. \qquad (10.22)$$

Практически можно считать, что $x = 0{,}05$—$0{,}2$, а $y = 0{,}05$—$0{,}5$.

Коэффициент y получается меньше при небольших и равных значениях анодных токов триодов [1]).

Так, при $S_2R_1 = 1$, имеем $G = 0{,}9 \div 0{,}8$, т. е. значительно меньше, чем при подборе сопротивлений R_1 и R_2 применительно к установленному экземпляру ламп и ее режиму работы.

Попутно отметим, что выигрыш возрастает не только с уменьшением x и y, но при увеличении произведения S_2R_1.

Переходя к определению коэффициента усиления каскада $K_0 = u_2/u_1$ следует учесть влияние отрицательной обратной связи по току, создаваемой сопротивлением $r_к$, существующим в катодной цепи между точками $к - 0$ (см. рис. 10.9а). На основании (6.208) можно написать, что

---

[1]) При выполнении усилителя по схеме на рис. 10.9 и использовании двойного триода $I_{a02} > I_{a01}$. Уменьшение же I_{a02} может быть достигнуто при введении в цепь анодного питания триода T_2 делителя напряжения (такого вида схемы приводятся ниже на рис. 10.20 и 10.23).

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu_1 R_a}{R_{i1} + (1 + \mu_1) r_к + R_a}. \qquad (10.23)$$

Обратная величина сопротивления $r_к$ равна сумме проводимостей $1/(R_1 + R_2)$ и $1/r_{вх2}$, где, как следует из рис. 10.10,

$$r_{вх2} = \frac{U_к}{I_{a2}}$$

есть входное сопротивление вспомогательного каскада на триоде T_2, отнесенное к точкам $0 — к$, т. е.

$$\frac{1}{r_к} = \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{r_{вх2}} = \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{I_{a2}}{U_к}.$$

Вместе с тем

$$I_{a2} = S_2 U + \frac{1}{R_{i2}} U_к = S_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_к + \frac{U_к}{R_{i2}},$$

поэтому

$$\frac{1}{r_к} = \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{S_2 R_1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_{i2}}.$$

Заменяя здесь R_2 на $1/S_2$, что отвечает условию компенсации (10.13), получим

$$\frac{1}{r_к} = S_2 + \frac{1}{R_{i2}},$$

откуда следует, что

$$r_к = \frac{R_{i2}}{1 + \mu_2}. \qquad (10.24)$$

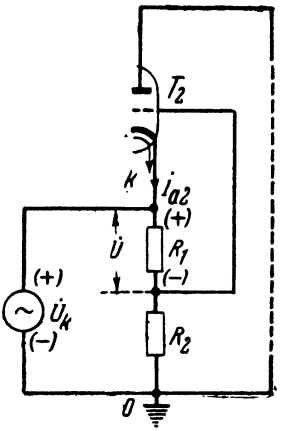


Рис. 10.10. Эквивалентная схема, поясняющая определение сопротивления $r_к$, существующего между точками $к—0$

Подставляя (10.24) в (10.23) и учитывая, что при однотипности триодов T_1 и T_2, несмотря на возможное различие режимов работы $\mu_1 \approx \mu_2 \approx \mu$, придем к такому выражению относительно коэффициента усиления:

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu R_a}{R_{i1} + R_{i2} + R_a}. \qquad (10.25)$$

Наряду с усилителями, выполненными по схемам на рис. 10.6, 10.7 и 10.9, компенсационными свойствами обладают также усилители симметричной схемы, рассмотрение которых вынесено в п. 10.1.6.

10.1.5. Влияние изменения напряжений питания анода, экранирующей и управляющей сеток

По сравнению с питающими напряжениями экранирующей и управляющей сеток изменение анодного напряжения сказывается несколько меньше, так как передача изменения этого напряжения в выходную цепь усилителя происходит без усиления. При этом эквивалентом лампы является ее внутреннее сопротивление R_i. В случае же применения местной обратной связи место R_i занимает соответствующее эффективное внутреннее сопротивление R_{ice}.

Например, при выполнении усилителя по схеме на рис. 10.2 изменение выходного напряжения $(\Delta u_2)_a$ следующим образом связано с изменением напряжения источника питания анодной цепи:

$$(\Delta u_2)_a = \frac{R_{II}}{R_i + R_{II}} \Delta E'_{a0} - \frac{R_{IV}}{R_{III} + R_{IV}} \Delta E'_{a0},$$

$$(\Delta u_2)_a = \frac{R_{II}R_{III} - R_{IV}R_i}{(R_i + R_{II})(R_{III} + R_{IV})} \Delta E'_{a0}. \qquad (10.26)$$

Учитывая условие начального равновесия моста (10.1) придем к такому соотношению:

$$(\Delta u_2)_a = \frac{(R_I - R_i) R_{II}}{(R_i + R_{II})(R_I + R_{II})} \Delta E'_{a0}, \qquad (10.27)$$

где $R_I = U_{a0}/I_{a0}$ — внутреннее сопротивление лампы постоянному току. Так, при $R_{II} = 300$ *ком*, $R_i = 200$ *ком* и $R_I = 1500$ *ком* получим

$$(\Delta u_2)_a \approx 0{,}43 \Delta E'_{a0},$$

что для $\Delta E'_{a0}/E_{a0} = 0{,}1$ и $E'_{a0} = 300$ *в* дает $(\Delta u_2)_a = 13$ *в*. При этом дрейф, отнесенный к входу, оказывается в K_0 раз меньше, чем $(\Delta u_2)_a$. Принимая во внимание условия (10.2) и (10.27) устанавливаем, что

$$(\Delta u_1)_a = \frac{R_I - R_i}{\mu (R_I + R_{II})} \Delta E'_{a0} \qquad (10.28)$$

или численно

$$(\Delta u_1)_a = \frac{1500 - 200}{70 (1500 + 300)} \cdot 30 = 0{,}31 \text{ в}.$$

Интересно, что при 10% изменения напряжения накала $(\Delta u_1)_н$ на основании (10.9) получится порядка 0,1—0,2 *в*, т. е. в среднем несколько меньше.

Переходя далее к рассмотрению каскада с компенсацией накального дрейфа (рис. 10.9*а*), нетрудно заметить, что

$$\Delta i_{a1} = \frac{\Delta E_{a0}}{R_{i1} + (1 + \mu) r_к + R_a}, \qquad (10.29)$$

где $r_к$ — сопротивление между точками $к - 0$, создающее отрицательную обратную связь по току. Для нахождения $(\Delta u_2)_a$ умножим Δi_{a1} на R_a и заменим $r_к$ правой частью равенства (10.24).

$$(\Delta u_2)_a = R_a \Delta i_{a1} = \frac{R_a \Delta E'_{a0}}{R_{i1} + R_{i2} + R_a}. \qquad (10.30)$$

При этом дрейф, отнесенный к входу, на основании (10.25) окажется равным

$$(\Delta u_1)_a = \frac{(\Delta u_2)_a}{K_0} = \frac{\Delta E'_{a0}}{\mu}. \qquad (10.31)$$

Например, если $E'_{a0} = 250$ *в*, $\Delta E'_{a0}/E'_{a0} = 0{,}1$, $\mu = 40$ (лампа 12Н4П), то $(\Delta u_1)_a = 0{,}3$ *в*.

Колебания же напряжений питания цепей управляющей и экранирующей сеток, вообще говоря, приводят к более заметным отклонениям анодного тока, так как здесь сказывается усилительное свойство лампы, что учитывается введением соответствующих статических коэффициентов типа μ, $\mu_э = du_a/du_э$ и т. д.

Остановимся теперь на рассмотрении способов уменьшения дрейфа, обусловленного изменением напряжений питания цепей анода, экранирующей и управляющей сеток.

Применение источников с мало изменяющимся напряжением. В этом случае наиболее удобным видом источника питания является сеть переменного тока с выпрямителем, содержащим стабилизатор напряжения.

Наилучшие результаты при питании высокоомных цепей получаются при использовании электронно-ионных стабилизаторов ($K_{ст} \leqslant 1000$—3000), но иногда оказывается достаточным применение более простых газонаполненных стабилизаторов (стабиловольтов), позволяющих получить $K_{ст}$ порядка 10—100. Разумеется, что при хорошем постоянстве частоты питающей сети вполне возможно использование феррорезонансных стабилизаторов.

Что же касается аккумуляторных и гальванических батарей, то их применение может быть оправдано в тех случаях, когда использование сети переменного тока почему-либо неудобно или невозможно.

Использование компенсационного метода. В большинстве случаев для придания усилителю компенсационных свойств (по питанию анода и экранирующей сетки) он выполняется по сим-

метричной схеме, но встречаются также и несимметричные схемы, например, вида рис. 10.6 и 10.7.

Следует отметить, что наиболее полное компенсационное действие значительно легче получить при питании всех цепей усилителя (каскада) от одного источника. Естественно, что при этом требуется тщательный подбор соответствующих элементов применительно к установленным экземплярам ламп и режимам работы.

Прочие способы уменьшения дрейфа. Наряду с рассмотренными основными средствами снижения уровня дрейфа при колебаниях напряжений в цепях анода экранирующей и управляющей сеток могут быть предложены следующие способы:

1. Применение в первом каскаде только триодов и притом с высоким значением μ.

2. Выбор источников питания с возможно низкими напряжениями E'_{a0}, E_{c0}.

3. Использование одного общего источника для питания цепей анода, экранирующей и управляющей сеток.

4. Применение отрицательной обратной связи по току (с сопротивлением $R_к$ в катодной цепи первой лампы), особенно в мостовых схемах; при такой обратной связи сопротивление лампы постоянному току $U_{a0}/I_{a0} + R_к = R_I$ сближается с эффективным сопротивлением переменному току $R_{i\,св} = R_i + (1 + \mu)R_к$, которое и должно представляться вместо R_i в выражениях вида (10.27) и (10.26).

В заключение рассмотрим пример расчета допустимых изменений питающих напряжений.

Пример 10.1. Требуется определить допустимые значения относительно изменения накального $\Delta U_н/U_н$ и анодного $\Delta E'_{a0}/E'_{a0}$ питающих напряжений при условии, что в каскаде, выполненном по схеме на рис. 10.9, применен двойной триод 6Н9С ($\mu = 70$), а уровень суммарного дрейфа, отнесенного к входу $(\Delta u_1)_\Sigma$, не должен превышать ± 1 *мв* при осуществлении компенсации при средних величинах параметров триодов и их катодных эдс. Дополнительно известно, что $E'_{a0} = 250$ *в*, $R_a = 150$ *ком*, а коэффициенты разброса крутизны и катодных эдс соответственно составляют: $x = 0{,}1$ и $y = 0{,}05$.

Приступая к расчету, путем нескольких проб находим показатели режимов работы триодов и параметры последних.

Триод T_1: $U_{c01} = -3{,}1$ *в*, $U_{a01} = 230$ *в*, $I_{a01} = 0{,}2$ *ма*, $R_{i1} = 140$ *ком*, $S_1 = 0{,}5$ *ма/в*.

Триод T_2: $U_{c02} = -1$ *в*, $U_{a02} = 250$ *в*, $I_{a02} = 4$ *ма*, $R_{i2} = 35$ *ком*, $S_2 = 2$ *ма/в*.

Осуществление этих режимов требует включения в катодную цепь сопротивлений

$$R_1 = \frac{|U_{c02}|}{I_{a01} + I_{a02}} = \frac{1}{0{,}2 + 4} = 0{,}24 \text{ ком}$$

и

$$R_2 = \frac{|U_{c01}| - |U_{c02}|}{I_{a01} + I_{a02}} = \frac{3{,}1 - 1}{0{,}2 + 4} = 0{,}5 \text{ ком}.$$

При этом основное условие компенсации (10.13), как и должно быть, соблюдается ($R_2 = 1/S_2 = 1/2 = 0{,}5$ *ком*), а коэффициент усиления K_0, вычисленный по ф-ле (10.25), оказывается равным 32,3.

Для определения допустимых значений $\Delta U_н/U_н$ и $\Delta E'_{a0}/E'_{a0}$ напряжение суммарного дрейфа $(\Delta u_1)_Σ = \pm 1$ *мв* распределим поровну на два слагаемых $(\Delta u_1)_н$ и $(\Delta u_1)_a$. Используя далее соотношения (10.9), (10.21) и (10.31), находим интересующие нас величины $\Delta U_н/U_н$ и $\Delta E'_{a0}/E'_{a0}$:

$$\frac{\Delta U_н}{U_н} = \Delta e_к\,[в] \approx \frac{(1 + S_2R_1)\,(\Delta u_1)_н\,[в]}{x + (1 + S_2R_1)\,y}, \qquad (10.32)$$

$$\frac{\Delta U_н}{U_н} = \frac{(1 + 2 \cdot 0{,}24)\,(\pm 0{,}0005)}{0{,}1 + 2\,(1 + 2 \cdot 0{,}24)\,0{,}05} = \pm 0{,}003,$$

$$\frac{\Delta E'_{a0}}{E'_{a0}} = \frac{\mu\,(\Delta u_1)_a}{E'_{a0}} = \frac{70\,(\pm 0{,}0005)}{250} = \pm 0{,}00014.$$

Если в качестве первичного источника используется сеть переменного тока с нестабильностью напряжения $\Delta U/U = \pm 10\%$, то необходимо применение стабилизаторов, обладающих таким коэффициентом стабилизации:

$$(K_{ст})_н = \frac{\dfrac{\Delta U}{U}}{\dfrac{\Delta U_н}{U_н}} = \frac{\pm 0{,}1}{\pm 0{,}003} = 33, \qquad (K_{ст})_a = \frac{\dfrac{\Delta U}{U}}{\dfrac{\Delta E'_{a0}}{E'_{a0}}} = \frac{\pm 0{,}1}{\pm 0{,}00014} = 715.$$

В случае же питания накальных и анодных цепей от сети через один общий выпрямитель со стабилизатором $(\Delta U_н/U_н = \Delta E'_{a0}/E'_{a0})$ потребуется, как показывает расчет, проведенный на основе выражений (10.31) и (10.32), получение $\Delta E'_{a0}/E'_{a0}$ порядка $\pm 0{,}00027$, что возможно обеспечить при $K_{ст} \approx$ ≈ 375.

10.1.6. Однокаскадные усилители постоянного тока прямого действия симметричной схемы

Одним из способов уменьшения дрейфа выходного тока (напряжения), обусловленного изменением питающих напряжений, а также старением ламп и деталей, и колебаниями температуры, является использование двухламповых (иногда четырехламповых) мостовых схем, симметрично построенных по отношению к выходной цепи.

У симметричных схем начальная постоянная составляющая в выходной цепи, как правило, оказывается скомпенсированной, так что симметричные схемы, в то же время, обладают свойством уравновешенности. Одна из схем подобного рода, характеризуемая *параллельным питанием ламп,* представлена на рис. 10.11. Установка нуля выходного тока осуществляется потенциометром R_7, а с помощью реостата R_2 производится изменение чувствительности при калибровке.

Рассматриваемый усилитель по своей схеме близок к инверсному каскаду на лампе с общей сеткой (рис. 7.79). При полной симметричности плеч изменение напряжений E'_{a0} и $U_н$ не должно нарушать равновесия моста. Фактически же характеристики отдельных экземпляров ламп не совпадают, что приводит к появлению зависимости i_2 от E'_{a0} и $U_н$. Однако изменение выходного тока (напряжения), вызванное колебаниями питающих напряжений, у симметричной схемы получается меньше, чем у простой (несимметричной). *Практически можно считать, что в случае симметричной схемы уровень дрейфа выходного тока (напряжения) получается от 3 до 10 раз меньше по сравнению с аналогичной простой схемой усилителя.*

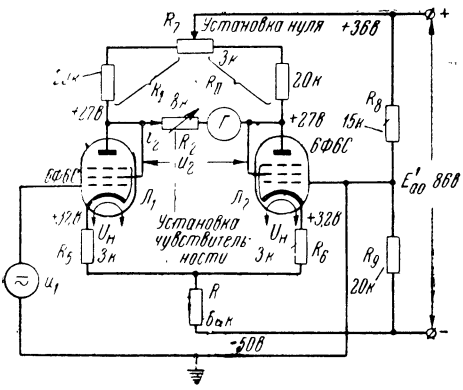


Рис. 10.11. Схема симметричного усилителя постоянного тока с параллельным питанием ламп, примененного в ламповом вольтметре ВК-2

Для значительного снижения дрейфа выходного тока необходимо симметрирование характеристик ламп, что может быть достигнуто, например, посредством регулировки напряжения накала одной из ламп, ведущейся так, чтобы было получено $\partial i_2/\partial U_н = 0$ и т. д. Дело в том, что регулировка начального баланса (получение $i_2 = 0$) не устраняет зависимости i_2 от $U_н$ и E'_{a0}, т. е. не обращает в нуль производные $\partial i_2/\partial U_н$ и $\partial i_2/\partial E'_{a0}$.

В катодных цепях ламп имеется общее сопротивление R, используемое в качестве элемента связи между плечами и отдельные сопротивления R_5 и R_6, создающие отрицательную обратную связь по току, за счет которой до известной степени уменьшается различие характеристик и параметров ламп $Л_1$ и $Л_2$, что способствует снижению дрейфа выходного тока. Делитель R_8—R_9 необходим в связи с тем, что на сопротивление R теряется сравнительно высокое напряжение, поступающее на сетки ламп со знаком минус.

Коэффициенты усиления данного усилителя следующим образом зависят от параметров ламп и величин сопротивлений:

$$S_y = \frac{i_2}{u_1} = \frac{S}{2 + \frac{R_2}{R_l} + \frac{R_2}{R_a} + \left(2 + \frac{R_2}{R_a}\right)\frac{(1+\mu)R_к}{R_l}}, \qquad (10.33)$$

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu}{1 + \dfrac{R_i + (1+\mu) R_к}{R_a} + 2\dfrac{R_i + (1+\mu) R_к}{R_2}}, \qquad (10.34)$$

где

$$R_a = R_I = R_{II},\ R_к = R_5 = R_6. \qquad (10.35)$$

Интересно, что сопротивление связи R не вошло в выражения (10.33) и (10.34). Однако это сопротивление, в отличие от R_5 и R_6, не внося ослабления, создает симметрирующее действие и уменьшает в основном составляющую дрейфа выходного тока i_2, обусловленную колебаниями анодного питающего напряжения. Все же здесь следует считаться с тем, что при наличии сопротивления R степень различия начальных режимов работы ламп становится более заметной, т. е. разброс в величинах I_{a0} и U_{c0} возрастает. Этот недостаток может быть смягчен, в частности, введением сопротивлений R_5 и R_6.

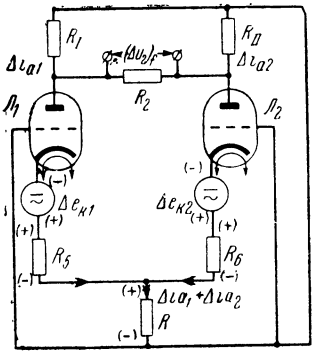


Рис. 10.12. Упрощенная схема каскада по схеме на рис. 10.11, используемая для определения $(\Delta u_2)_к$

Выясним теперь, как влияет на работу рассматриваемого усилителя изменение питающих напряжений.

Для определения дрейфа выходного напряжения, вызванного колебаниями напряжения накала, обратимся к упрощенной схеме, представленной на рис. 10.12. Из этой схемы видно, что при $R_2 = \infty$ (влияние нагрузки удобнее учесть в конце исследования) изменения анодных токов следующим образом связаны между собой:

$$\Delta i'_a = S' \left[\Delta e'_к - R_5 \Delta i'_a - R\left(\Delta i'_a + \Delta i''_a\right)\right] +$$
$$+ \frac{1}{R_{i1}} \left[\Delta e'_к - R_5 \Delta i'_a - R\left(\Delta i'_a + \Delta i''_a\right) - R_I \Delta i'_a\right],$$
$$\Delta i''_a = S'' \left[\Delta e''_к - R_6 \Delta i''_a - R\left(\Delta i'_a + \Delta i''_a\right)\right] +$$
$$+ \frac{1}{R_{i2}} \left[\Delta e''_к - R_6 \Delta i''_a - R\left(\Delta i'_a + \Delta i''_a\right) - R_{II} \Delta i''_a\right].$$

Решая систему этих уравнений, используя соотношения (10.18) и (10.35) и принимая во внимание, что

$$\left(\Delta u'_2\right)_к = R_I \Delta i'_a - R_{II} \Delta i''_a \text{ (при } R_2 = \infty), \qquad (10.36)$$

получим следующее выражение:

$$(\Delta u_2)_к = \frac{2\mu R_a \{R_i x + [R_i + (1+\mu)(R_к + 2R) + R_a]\, y\}\, \Delta e_к}{[R_i + (1+\mu)(R_к + 2R) + R_a][R_i + (1+\mu) R_к + R_a]}. \qquad (10.37)$$

В то же время, как видно из (10.34),

$$(K_0)_{R_a=\infty} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu R_a}{R_i + (1+\mu) R_к + R_a}, \qquad (10.38)$$

поэтому накальный дрейф, отнесенный к входу, составляет

$$(\Delta u_1)_к = 2\left[\frac{R_i x}{R_i + (1+\mu)(R_к + 2R) + R_a} + y\right]\Delta e_к. \qquad (10.39)$$

Далее можно показать, что при изменении анодно-сеточного питающего напряжения на величину $\Delta E'_{a0}$ соответствующий дрейф, также отнесенный к входу, окажется равным

$$(\Delta u_1)_a = \frac{2(1 + K_\partial\mu)\, x \Delta E'_{a0}}{\mu\left[1 + \dfrac{(1+\mu)(R_к + 2R) + R_a}{R_i}\right]}, \qquad (10.40)$$

где

$$K_\partial = \frac{R_9}{R_8 + R_9} \qquad (10.41)$$

представляет собой коэффициент передачи напряжения делителя R_8—R_9 (рис. 10.11).

Исследуя найденные выражения (10.39) и (10.40), нетрудно установить, что введение сопротивления связи R сопровождается снижением накального и особенно анодно-сеточного дрейфа.

Так, в случае усилителя, выполненного по данным схемы на рис. 10.11 ($\mu = 7$, $R_i \approx 23$ *ком*) колебания напряжений $U_н$ и E'_{a0} на $\pm 10\%$, как показывает подсчет по ф-лам (10.9), (10.39). (10.40) и (10.41), для $x = \Delta S/S = 0{,}2$ и $y = \Delta(\Delta e_к/e_к) = 0{,}1$, приведут к возникновению дрейфа таких значений: $(\Delta u_1)_к = \pm 0{,}021$ *в* и $(\Delta u_1)_a = \pm 0{,}055$ *в*. Если же сопротивление R отсутствует, то делитель становится ненужным. Поэтому, полагая $R = 0$, при вычислении новых значений $(\Delta u_1)_к$ и $(\Delta u_1)_a$ следует также принять $K_\partial = 0$. Проведенный расчет дает $(\Delta u_1)_к = \pm 0{,}034$ *в* (т. е. в 1,6 раза больше, чем для случая $R \neq 0$ и $(\Delta u_1)_a = \pm 0{,}165$ *в* (т. е. в 3 раза больше, чем для случая $R \neq 0$).

В заключение разбора симметричного усилителя с параллельным питанием ламп (рис. 10.11) необходимо отметить, что установка нуля с помощью потенциометра R_7, находящегося в анодной цепи, менее удачна, чем в случае расположения соответствующего потенциометра в катодной цепи (например, при выполнении сопротивлений R_5 и R_6 в виде потенциометра). При неравных величинах анодных токов покоя (в существующей схеме) для получения нуля выходного тока приходится уменьшать анодное сопротивление в цепи той лампы, у которой ток больше. что ведет к дальнейшему возрастанию этого тока и увеличению разброса параметров. Наоборот, при увеличении катодного со-

противления, ток более «мощной» лампы уменьшается, что дает сближение значений крутизны и т. д.

Из усилителей симметричной схемы при параллельном питании ламп иногда находит применение каскад с нагрузкой в катодной цепи (рис. 10.13), удобный в том отношении, что на сетку лампы $Л_1$ возможна подача сигнала от источника, находящегося под относительно высоким напряжением (например, от предшествующего каскада, выполненного по схеме рис. 10.9 или аналогичной [1]). Однако такой каскад, являясь симметрично выполненным катодным повторителем, не дает усиления напряжения.

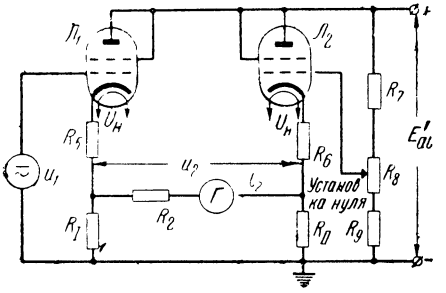


Рис. 10.13. Схема симметричного катодного повторителя постоянного тока

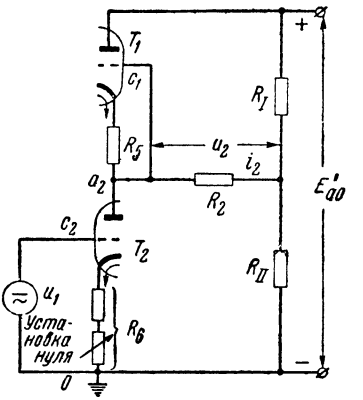


Рис. 10.14. Схема симметричного усилителя постоянного тока с последовательным питанием ламп

Исследование этого каскада показывает, что его показатели для $R_{II} = R_I$ и $R_6 = R_5$ выражаются так:

$$S_y = \frac{i_2}{u_1} = \frac{S}{2\left[1 + \frac{(1+\mu)R_5}{R_i}\right] + \left[1 + \frac{(1+\mu)(R_I + R_5)}{R_i}\right]\frac{R_2}{R_I}}, \quad (10.42)$$

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = S_y R_2 = \frac{\mu R_2}{2[R_i + (1+\mu)R_5] + [R_i + (1+\mu)(R_I + R_5)]\frac{R_2}{R_I}}, \quad (10.43)$$

[1] В этом случае, очевидно, требуется делитель напряжения $R_7 - R_9$ в цепи сетки лампы $Л_2$, который удобно сделать переменным и использовать для установки нуля; сопротивления R_5 и R_6 при таком решении окажутся ненужными.

$$\left.\begin{aligned}(\Delta u_1)_{\text{н}} &= \frac{2(1+\mu)}{\mu}\left[\frac{x}{1+\dfrac{(1+\mu)(R_I+R_5)}{R_i}}+y\right]\Delta e_{\text{к}}\\ (\Delta u_1)_a &= \frac{2x\Delta E'_{a0}}{\mu\left[1+\dfrac{(1+\mu)(R_I+R_5)}{R_i}\right]}\end{aligned}\right\}, \quad (10.44)$$

где коэффициенты разброса параметров x и y находятся из выражения (10.18).

Наряду с усилителями, выполненными по схеме параллельного питания, с успехом могут использоваться симметричные усилители с *последовательным питанием ламп* (рис. 10.14).

Преимуществом усилителей симметричной схемы при последовательном питании ламп является наиболее низкая чувствительность к колебаниям питающих напряжений, достигаемая за счет того, что как постоянные, так и переменные составляющие анодного тока триодов T_1 и T_2 соответственно равны. Действительно, при одинаковых токах покоя различия между такими параметрами, как крутизна и катодная эдс $\Delta e_{\text{к}}$, становятся довольно малыми.

Интересно, что первоначально ведущаяся установка нуля выходного напряжения, при которой достигается равновесие моста по постоянному току, в этих схемах одновременно способствует получению баланса и по переменному току, т. е. приводит к уменьшению чувствительности к колебаниям питающих напряжений. С этой точки зрения более выгодно для установки нуля использовать сопротивление R_5 или R_6, а не R_I или R_{II}, которые следует взять одинаковыми.

При присоединении источника сигнала к точкам $c_1 - a_2$, а сетки c_2 к нижнему выводу сопротивления R_6, при одновременном переносе общего провода (корпуса) из точки 0 в точку a_2, можно получить выход, имеющий общую точку со входом (правда, ценой применения свободного, т. е. не связанного с общим проводом источника).

Показатели рассматриваемого усилителя при $R_{II} = R_I$ и $R_6 = R_5 = R_{\text{к}}$ связаны с параметрами ламп и цепей такими соотношениями:

$$S_y = \frac{i_2}{u_1} = \frac{S}{1+\dfrac{(1+\mu)R_{\text{к}}+R_I+2R_2}{R_i}}, \quad (10.45)$$

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = S_y R_2 = \frac{\mu R_2}{R_i+(1+\mu)R_{\text{к}}+R'_I+2R_2}, \quad (10.46)$$

$$(\Delta u_1)_н = \left[\frac{x_0}{1+\frac{(1+\mu)R_к}{R_i}} + y\right]\Delta e_к, \qquad (10.47)$$

$$(\Delta u_1)_a = \frac{2[R_i x_i + \mu R_к x_\mu]\Delta E'_{a0}}{\mu[R_i + (1+\mu)R_к]}, \qquad (10.48)$$

где

$$x_0 = \frac{\Delta\left(S+\frac{1}{R_i}\right)}{S+\frac{1}{R_i}}; \quad x_i = \frac{\Delta R_i}{R_i}, \quad x_\mu = \frac{\Delta\mu}{\mu}, \quad y = \frac{\Delta(\Delta e_к)}{\Delta e_к}. \qquad (10.49)$$

Например, при использовании в настоящем усилителе двойного триода 6Н2П, работающего в режиме $U_{a0} = 120$ *в*, $U_{c0} = -1$ *в*, $I_{a0} \approx 0{,}8$ *ма*, с параметрами $\mu = 97{,}5$, $R_i = 80$ *ком* и при условии, что $R_2 = \infty$, $R_к = 1{,}2$ *ком*, $x_0 = x_i = x_\mu = 0{,}1$, $y = 0{,}05$, $\Delta e_к = 0{,}1$ *в* ($\Delta U_н/U_н = 0{,}1$) и $\Delta E'_{a0} = 24$ *в* ($\Delta E'_{a0}/E'_{a0} = 0{,}1$), вычисленные по ф-лам (10.45) — (10.49) показатели оказываются следующими: $K_0 = \mu/2 = 48{,}7$, $(\Delta u_1)_н = 9$ *мв* и $(\Delta u_1)_a = 48$ *мв*.

10.1.7. Виды гальванической связи между каскадами

Для получения высоких значений показателей $K_0 = u_2/u_1$ и $S_y = i_2/u_1$ (или $K_i = i_2/i_1$) усилитель постоянного тока прямого действия приходится выполнять как многокаскадное устройство. При этом в качестве межкаскадных цепей используются какие-либо элементы, обладающие проводимостью для сколь угодно медленных изменений тока.

Применяемые способы межкаскадного соединения относятся к одному из двух видов: непосредственной связи или потенциометрической связи.

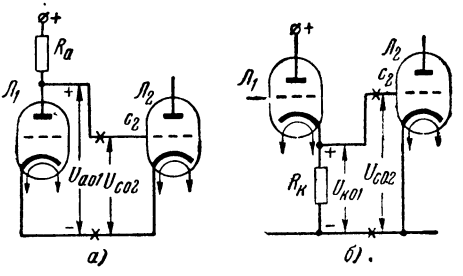


Рис. 10.15. При непосредственной связи между каскадами в одну из точек, обозначенных через «×», вводится дополнительное напряжение $U_{доп}$

Непосредственная (иначе, прямая) *связь между каскадами* характеризуется прямым соединением анода или катода лампы $Л_1$ некоторого каскада (рис. 10.15) с сеткой лампы $Л_2$ следующего каскада.

Для получения нормального режима работы лампы $Л_2$ обычно в разрыв цепи, возможные места которого отмечены знаком «×», вводится дополнительное постоянное напряжение $U_{доп}$,

обращенное минусом к сетке c_2. Величина этого напряжения находится следующим образом: для рис. 10.15*а*

$$U_{доп} = U_{c02} - U_{a01}, \qquad (10.50)$$

для рис. 10.15 *б*

$$U_{доп} = U_{c02} - U_{к01}. \qquad (10.51)$$

Наряду с весьма серьезными преимуществами — полной передачей сигнала от выходного электрода лампы $Л_1$ до входного электрода лампы $Л_2$ и минимальным количеством ламп в усилителе — рассматриваемый вид связи обладает тем недостатком, что введение дополнительных напряжений в усилительных каскадах связано с необходимостью применения соответствующего числа отдельных источников, например батарей, или одного источника довольно высокого напряжения.

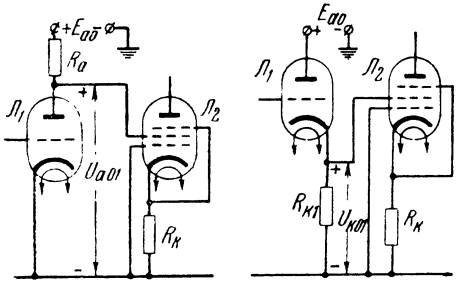


Рис. 10.16. Непосредственная связь при использовании экранирующей сетки лампы $Л_2$ в качестве управляющего электрода

В более редких случаях, когда в качестве управляющего электрода лампы $Л_2$ используется экранирующая сетка (рис. 10.16), введение в цепь дополнительного напряжения не является необходимым, но усилительные устройства при этом, естественно, оказываются более низкими.

Потенциометрическая связь между каскадами основана на том, что между выходным и входным электродами соответствующих ламп включается того или иного вида сопротивление, на котором создается постоянное напряжение, играющее роль дополнительного напряжения $U_{доп}$ в схемах на рис. 10.15. В простейшем случае, как показано на рис. 10.17, электроды ламп $Л_1$ и $Л_2$ связываются между собой через сопротивление $R_{св}$, наряду с которым в качестве второго плеча делителя (потенциометра) вводится еще одно сопротивление R_c, включенное в цепь источника напряжения $E_{c0}<0$.

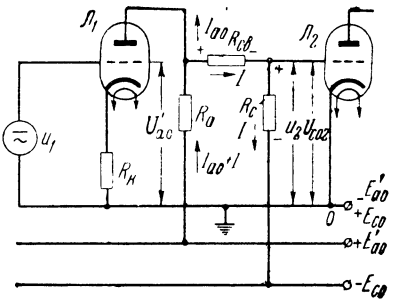


Рис. 10.17. Потенциометрическая связь между каскадами через сопротивление $R_{св}$

В результате взаимодействия двух напряжений — положительного E_{a0} и отрицательного E_{c0} на сетке лампы $Л_2$ по отношению к ее катоду устанавливается некоторый потенциал U_{c02}, который может быть как положительным, так и отрицательным.

Из схемы на рис. 10.17 видно, что

$$U'_{a0} = E'_{a0} - R_a (I_{a0} + I), \tag{10.52}$$

$$U_{c0} = U'_{a0} - R_{св} I, \tag{10.53}$$

$$U_{c0} = E_{c0} - R_c I. \tag{10.54}$$

Уравнения (10.52) — (10.54) связывают девять величин и для полного решения необходимо выбрать численные значения для шести из них. Например, если $E'_{a0} = 250$ *в*, $E_{c0} = -150$ *в*, $U_{c02} = -3$ *в*, $I_{a0} = 1$ *ма*, $R_a = 150$ *ком*, $R_c = 2$ *Мом*, то $U'_{a0} \approx$ ≈ 90 *в*, $I = 0{,}074$ *ма* и $R_{св} \approx 1{,}2$ *Мом*.

Преимуществом потенциометрической связи является возможность питания анодно-сеточных цепей усилителя только от двух источников независимо от числа каскадов.

Вместе с тем, при потенциометрической связи вследствие деления напряжения сигнала в элементах $R_{св} - R$, а также за счет дополнительной нагрузки в виде сопротивления $R_{св} + R_c$, присоединенного параллельно к R_a, коэффициент усиления становится меньше. По сравнению с непосредственной связью коэффициент усиления снижается примерно в 1,5—2 раза.

В самом деле, коэффициент усиления K_0 теперь оказывается равным уже не $\mu R_a/(R_i + R_a)$, а такой величине

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu \dfrac{R_a (R_{св} + R_c)}{R_a + R_{св} + R_c}}{R_i + \dfrac{R_a (R_{св} + R_c)}{R_a + R_{св} + R_c}} \cdot \frac{R_c}{R_{св} + R_c},$$

т. е.

$$K_0 = \frac{\mu R_a}{(R_i + R_a)\left[1 + \dfrac{R_{св}}{R_c} + \dfrac{R_i}{R_c (1 + R_i/R_a)}\right]}. \tag{10.55}$$

Так, при $R_i = 50$ *ком*, $R_a = 150$ *ком*, $R_{св} = 1{,}2$ *Мом*, $R_c = 2$ *Мом* K_0 получается в 1,6 раза меньше, чем при непосредственной связи.

Для устранения этого недостатка было предложено несколько способов, из которых наиболее простым является применение неоновой лампы или подходящего стабилитрона (рис. 10.18). В этом случае для постоянного тока $I_н$ неоновая лампа будет представлять сравнительно большое сопротивление $R_{св} = U_н/I_н$, а для небольших изменений тока, вызванных сигналом,

ее сопротивление окажется весьма малым, что позволит в (10.55) положить $R_{св} = 0$ и тогда, как обычно, получим

$$K_0 = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_a} + \frac{R_i}{R_c}}. \qquad (10.56)$$

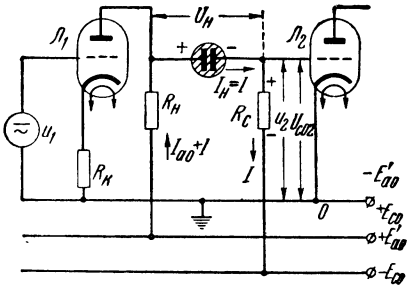


Рис. 10.18. Потенциометрическая связь между каскадами через газоразрядную лампу

Некоторым неудобством такого решения является то, что неоновая лампа стабильно работает при сравнительно большом токе, который течет через анодное сопротивление R_a, но результаты все же могут быть получены удовлетворительные при использовании самых маломощных неоновых ламп, например, типа МН-3 ($U_н$=48—65 *в* и $I_н \approx 1$ *ма*).

Иные варианты выполнения потенциометрической связи через вспомогательный катодный повторитель и газоразрядную лампу, а также через сопротивление $R_{св}$ и дополнительную лампу, работающую в режиме обратной связи по току и заменяющую сопротивление $1/R_c \approx 0$, рассматриваются в [52].

Потенциометрическая связь с внешней цепью, как способ уменьшения или устранения начальной постоянной составляющей, может быть использована в различных усилительных каскадах, в частности, в симметричном с последовательным питанием ламп с катодной компенсацией и др.

Применение потенциометрической связи в каскаде с последовательным питанием ламп (рис. 10.19) приводит не только к уменьшению коэффициента усиления, значение которого становится равным

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu R_c}{R_i + (1+\mu) R_к + 2(R_{св} + R_c)}, \qquad (10.57)$$

но также и к нарушению его симметричности, вследствие того, что анодные токи триодов не равны между собой ($I_{a01} = I_{a0} + I$), как это следует из рис. 10.19.

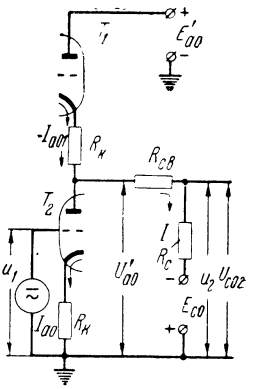


Рис. 10.19. Применение потенциометрической связи в каскаде с последовательным питанием ламп

Поэтому потенциометрическую связь в каскаде с последовательным питанием ламп следует применять только при крайней

необходимости, стремясь получить ток I возможно малым, что достигается снижением U'_{a0} и выбором сопротивления R_c значительной величины.

В случае каскада с катодной компенсацией (рис. 10.20) введение потенциометрической связи скажется только на снижении величины коэффициента усиления, определяемого из выражения

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\mu}{\left(1 + \frac{R_{i1} + R_{i2}}{R_a}\right)\left(1 + \frac{R_{cв}}{R_c}\right) + \frac{R_{i1} + R_{i2}}{R_c}}. \qquad (10.58)$$

Примененный здесь делитель напряжения $R' - R''$ позволяет уменьшить анодный ток второго триода I_{a02} до величины I_{a0}, что улучшает компенсационные свойства каскада.

Используемый в усилителях с потенциометрической связью источник питания сеточных цепей за счет нестабильности его напряжения E_{c0} вызывает дополнительный дрейф выходного напряжения. Можно показать, что уровень этого дрейфа, отнесенного к входным зажимам, следующим образом зависит от параметров ламп и цепей:

для схемы на рис. 10.17

$$(\Delta u_1)_c = \frac{\left[R_i + R_{cв}\left(1 + \frac{R_i}{R_a}\right)\right]\Delta E_{c0}}{\mu R_c}, \qquad (10.59)$$

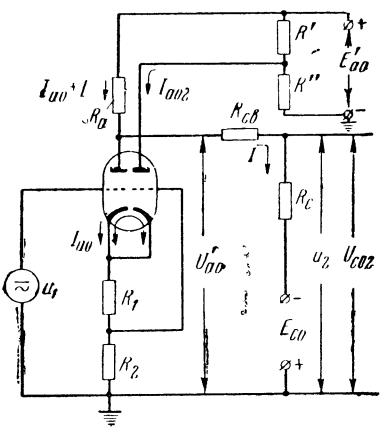


Рис. 10.20. Применение потенциометрической связи в каскаде с катодной компенсацией

для схемы на рис. 10.18

$$(\Delta u_1)_c \approx \frac{\Delta E_{c0}}{SR_c}, \qquad (10.60)$$

для схемы на рис. 10.19

$$(\Delta u_1)_c = \frac{[R_i + (1+\mu)R_к + 2R_{cв}]\Delta E_{c0}}{\mu R_c} \qquad (10.61)$$

и, наконец, для схемы на рис. 10.20

$$(\Delta u_1)_c = \frac{\left[R_{i1} + R_{i2} + R_{cв}\left(1 + \frac{R_{i1} + R_{i2}}{R_a}\right)\right]\Delta E_{c0}}{\mu R_c}. \qquad (10.62)$$

10.1.8. Многокаскадные усилители постоянного тока прямого действия. Искажения

Общие замечания. Как уже отмечалось, при необходимости получения высоких значений показателей K_0, S_y . . . усилитель постоянного тока прямого действия выполняется из нескольких каскадов, число которых обычно равно 2 или 3; однако встречаются усилители, содержащие 4 и даже 5 каскадов, как, например, в осциллографе ЭНО-1 [52, 59, 77, 78, 93].

Усилители с большим числом каскадов оказываются значительно сложнее однокаскадных вследствие более сильного влияния нестабильности питающих напряжений, старения ламп, изменения температуры и прочих факторов.

Получение относительно невысокого дрейфа выходного тока (напряжения) в большинстве случаев может быть достигнуто при выполнении каскадов усиления по симметричным схемам и использовании источников питания с высокостабильными напряжениями.

Определение показателей усилителя не представляет затруднений, если известны такие показатели отдельных его каскадов, как коэффициенты усиления K_{10}, K_{20}, ...,K_{N0} динамическая крутизна последнего каскада

$$S_{N\partial} = \frac{i_{N2}}{u_{N1}} \tag{10.63}$$

и уровни обусловленного колебаниями питающих напряжений дрейфа, отнесенного к входу этих каскадов:

$$\left.\begin{array}{l} (\Delta u_{11})_{\kappa},\ (\Delta u_{21})_{\kappa},\ \ldots,\ (\Delta u_{N1})_{\kappa} \\ (\Delta u_{11})_{a},\ (\Delta u_{21})_{a},\ \ldots,\ (\Delta u_{N1})_{a} \\ (\Delta u_{11})_{c},\ (\Delta u_{21})_{c},\ \ldots,\ (\Delta u_{N1})_{c} \end{array}\right\}, \tag{10.64}$$

В выражениях (10.63) и (10.64) первый знак индекса представляет собой номер каскада, а второй знак «1» является символом входа (входного напряжения). При этом показатели K_0 и S_y находятся по не требующим пояснений формулам:

$$K_0 = \frac{u_2}{u_1} = K_{10}K_{20},\ \ldots,\ K_{N0}, \tag{10.65}$$

$$S_y = \frac{i_2}{u_1} = K_{10}K_{20},\ \ldots,\ K_{(N-1)0}\,S_{N\partial}. \tag{10 66}$$

Результирующий же уровень дрейфа выходного тока (напряжения) равен сумме составляющих, возникающих за счет изменения питаний напряжений и других явлений в отдельных каскадах. Направления этих составляющих случайны, что исклю-

чает точный подсчет результирующего дрейфа, но так как абсолютное его значение меньше сумм абсолютных значений составляющих, то достаточно ограничиться арифметическим сложением. Практически удобнее выполнять суммирование отдельных составляющих дрейфа при отнесении их ко входу усилителя. Для этого составляющая дрейфа M-го каскада, отнесенная к его входу, должна предварительно делиться на произведение вида $K_{10}, K_{20}, \ldots, K_{(M-1)0}$.

Из сказанного следует, что уровень суммарного дрейфа, отнесенного к входу усилителя, зависит от частичных значений дрейфа и коэффициентов усиления каскадов

$$(\Delta u_1)_\Sigma \approx (\Delta u_{11})_к + (\Delta u_{11})_а + (\Delta u_{11})_с + \frac{(\Delta u_{21})_к + (\Delta u_{21})_а + (\Delta u_{21})_с}{K_{10}} + \ldots$$

$$\ldots + \frac{(\Delta u_{N1})_к + (\Delta u_{N1})_а + (\Delta u_{N1})_с}{K_{10}K_{20}\ldots K_{(N-1)0}}, \qquad (10.67)$$

где величины $(\Delta u_{11})_к, \ldots, (\Delta u_{N1})_с$, ранее обозначавшиеся через $(\Delta u_1)_к, \ldots, (\Delta u_1)_с$, могут быть найдены из соотношений, относящихся к рассмотренным ранее схемам (см. п. 10.1.4—10.1.7).

Выражение (10.67) показывает, что для уменьшения влияния изменения питающих напряжений в последующих каскадах следует стремиться получить возможно большим усиление первых каскадов.

С другой стороны, ясно, что для последующих каскадов могут быть допущены более высокие значения уровней дрейфа (отнесенных к их входам).

Практически *наиболее жесткие требования обычно приходится предъявлять к симметричности схемы и стабильности питающих напряжений главным образом первого каскада.* Питание ламп последующих каскадов в ряде случаев оказывается возможным вести от источников с относительно низкой стабильностью напряжений (если только $K_{10} \gg 1$, $K_{20} > 1$ и т. д.). С рассматриваемой точки зрения, выполнение первого каскада по схеме катодного повторителя ($K_{10} < 1$) невыгодно.

Применение здесь катодного повторителя позволяет получить высокое входное сопротивление при низкоомной нагрузке в его выходной цепи. Поэтому в некоторых усилителях, в частности, широкополосных осциллографических [77, 93], в качестве первого каскада используется катодный повторитель.

Рассмотрим теперь несколько схем многокаскадных усилителей постоянного тока.

На рис. 10.21 приводится схема двухкаскадного усилителя напряжения постоянного тока с коэффициентом усиления порядка нескольких тысяч [50]. Первый каскад этого усилителя выполнен по симметричной схеме с последовательным питанием ламп (рис. 10.14), причем роль делителя напряжения $R_I - R_{II}$

здесь играет группа сопротивлений $R_8 - R_{11}$, из которых потенциометр R_9 используется для установки на нуль выходного напряжения.

Второй каскад, непосредственно связанный с первым, содержит два пентода, включенных по симметричной схеме параллельного питания, близкой к схеме на рис. 10.11. На экранирующие сетки ламп $Л_1$ и $Л_2$ подается напряжение, пониженное делителем $R_8 - R_{11}$ и сопротивлением $R_э$.

Общее сопротивление R введено в катодную цепь для того, чтобы получить дополнительное постоянное напряжение $U_{доп}$, действующее навстречу высокому напряжению около 220 *в*, существующему на аноде триода T_2. В отличие от сопротивлений $R_к$ общее сопротивление R не создает ослабления сигнала, что и облегчает выполнение межкаскадной связи.

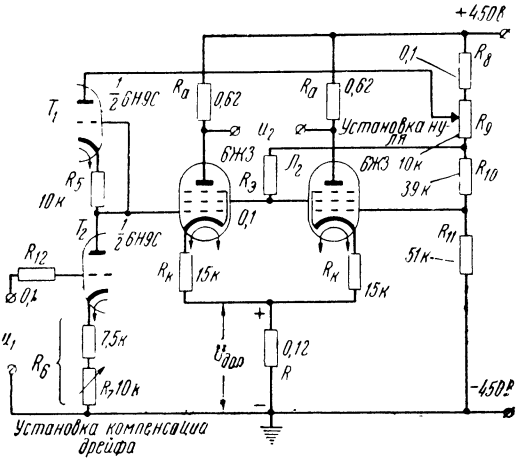


Рис. 10.21. Двухкаскадный усилитель постоянного напряжения для отклонения луча в электронном осциллографе

Для снижения накального дрейфа в усилителе предусмотрена возможность симметрирования плеч, содержащих триоды T_1 и T_2 с помощью реостата R_7. Сопротивление R_7 подбирается так, чтобы получить наилучшую компенсацию $\Delta e_к$ (после того, как лампы поработают несколько часов), наблюдая за изменением выходного напряжения при искусственно созданных колебаниях режима напряжения накала. После этого u_2 приводится к нулю потенциометром R_9.

Сопротивление R_{12} во входной цепи предназначено для защиты сетки триода T_1 от перегрузки при высоком напряжении на входе усилителя.

Вариант схемы двухкаскадного усилителя постоянного тока, работающего на магнитоэлектрический осциллограф, представлен на рис. 10.22.

Первый каскад усилителя выполнен по симметричной схеме параллельного питания, однако вместо сопротивления R (рис. 10.11) включен дополнительный пентод $Л_3$, работающий в режиме глубокой отрицательной связи, обусловленной

сопротивлением R_5 в катодной цепи. Такая схема обладает следующими свойствами:

1. Усилитель имеет симметричный (двухтактный) вход, так что его чувствительность по отношению к разности входных напряжений $u_1 = u' - u''$ максимальна, в то же время он практически не реагирует на сумму этих напряжений, которая может принимать значения от — 100 до +200 *в*.

2. Усилитель может также работать от несимметричного «заземленного» источника, несущего по отношению к общему проводу O постоянный потенциал от —50 до +100 *в*.

3. Лампа $Л_3$ с сопротивлением R_5 представляет весьма высокое сопротивление переменному току и сравнительно низкое сопротивление постоянному току, за счет чего резко снижается уровень анодного дрейфа, а расхождение режимов работы триодов T_1 и T_2 оказывается небольшим.

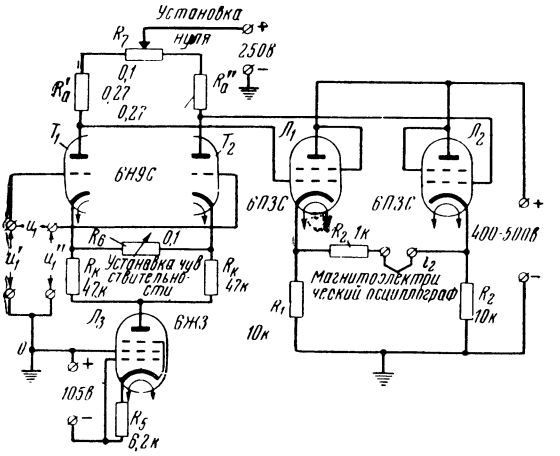


Рис. 10.22. Схема двухкаскадного усилителя постоянного тока с симметричным входом

Второй каскад, также связанный с первым непосредственной связью, является симметричным (двухтактным) катодным повторителем (рис. 10.13).

Динамическая крутизна рассматриваемого усилителя доходит до 25 *ма/в*, а максимальное значение выходного тока (амплитуда) составляет 18 *ма* [50].

Усилитель со сравнительно большим числом каскадов ($N \geqslant 3$) обычно выполняется с обратной связью, охватывающей его полностью или часть каскадов. Наряду с известными изменениями показателей усилителя отрицательная обратная связь полезна в том смысле, что позволяет снизить составляющие дрейфа выходного тока (напряжения), вызванные нестабильностью питающих напряжений и другими явлениями в последующих каскадах. Это объясняется тем, что при введении отрицательной обратной связи приходится брать соответственно большим коэффициент усиления предварительного усилителя, равный K_{10}, K_{20},..., $K_{(M-10)}$, что, как видно из (10.67), и приводит к уменьшению уровня соответствующей составляющей дрейфа,

от M-го каскада, отнесенной ко входу усилителя. Вполне понятно, что *составляющие дрейфа, вызванные нестабильностью напряжений питания первого каскада* (при отнесении их ко входу), *обратной связью не уменьшаются.*

Практически частичное снижение уровня дрейфа за счет применения обратной связи может быть достигнуто, если велики составляющие дрейфа от оконечных ламп, питание которых от стабилизированных источников вследствие большой величины потребляемого тока неудобно. При этом подразумевается, что составляющие дрейфа от первого, а также и остальных каскадов

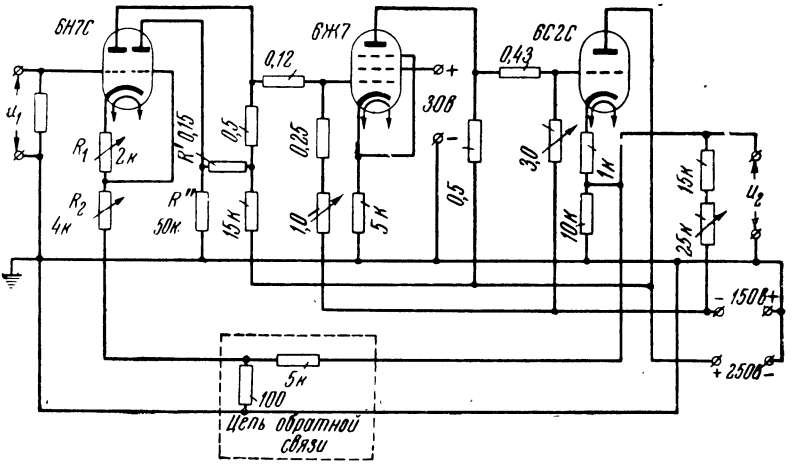


Рис. 10.23. Трехкаскадный усилитель постоянного напряжения с последовательной обратной связью по напряжению

предварительного усиления сравнительно малы за счет их более тщательной настройки и питания высокостабильными напряжениями.

В качестве примера на рис. 10.23 приводится схема трехкаскадного усилителя напряжения постоянного тока с последовательной обратной связью по напряжению [52]. Первый каскад этого усилителя с катодной компенсацией и потенциометрической связью со вторым каскадом выполнен по схеме на рис. 10.20. Второй и третий каскады также имеют потенциометрическую связь со своими выходными цепями (рис. 10.17). Примененная в усилителе отрицательная обратная связь способствует повышению входного и снижению выходного сопротивлений, стабилизируют величину коэффициента усиления, уменьшает частотные и нелинейные искажения и, кроме того,

дает понижение составляющих дрейфа от ламп второго и главным образом третьего каскадов.

Не совсем удачен в этом усилителе выбор для первого каскада лампы 6Н7С, потребляющей большой ток накала 0,8 *а* (что практически не позволяет питать накал через электронно-ионный стабилизатор) и имеющий малую величину коэффициента усиления $\mu = 35$ (это приводит к более высокому уровню анодного дрейфа и дрейфа от других ламп). Более подходящим типом лампы здесь оказался бы один из экономичных двойных триодов 6Н2П ($I_н = 0{,}345$ *а*, $\mu = 97{,}5$) или 12Н4П ($I_н = 0{,}15$ *а*, $\mu = 40$).

Большое число схем многокаскадных усилителей постоянного тока прямого действия приводится в цитированной уже литературе [3, 50, 52, 59, 77, 78, 93].

Искажения, возникающие в усилителях постоянного тока прямого действия. Разделяя, как и прежде, искажения на линейные и нелинейные, рассмотрим сначала линейные искажения с подразделением на частотные и переходные.

Частотные искажения в области нижних частот, равно как и переходные во второй фазе переходного процесса (искажения плоской части импульса) в усилителях постоянного тока отсутствуют, так как $K(f)_{f\to 0} = K_0$ и $\varphi(f)_{f\to 0} = 0$ (или 180°).

В области же верхних частот и в начале переходного процесса влияние шунтирующих емкостей принимает такой же характер, как и в реостатном усилителе. Практически всякий усилитель напряжения постоянного тока свободно пропускает частоты до 10 *кгц*, а иногда до 0,1—1 *Мгц*, что отвечает времени установления t_y порядка 3,5—0,35 *мксек*. Для уменьшения этих искажений возможно использование методов высокочастотной коррекции, шунтирование сопротивлений типа $R_{св}$ (рис. 10.17, 10.19 и 10.20) подходящими емкостями, введением обратной связи и пр. [77, 78, 79].

Усилители тока и особенно ламповые гальванометры постоянного тока работают на приборы, у которых постоянная времени заметно больше, чем у усилительных цепей. В этих случаях линейными искажениями, возникающими в самих усилителях, можно пренебрегать.

Степень нелинейных искажений, естественно, зависит от тех же факторов, что и в обычном реостатном усилителе (переменного тока).

Уменьшение нелинейных искажений или повышение уровня номинального выходного напряжения (тока) может быть достигнуто посредством выбора более мощных ламп для оконечного каскада, повышением анодного напряжения и надлежащим подбором сопротивления анодной нагрузки и, наконец, введением обратной связи [50].

§ 10.2. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

10.2.1. Блок-схема усилителя постоянного тока с преобразованием

Из предыдущего параграфа следует, что характерной особенностью усилителей постоянного тока прямого действия является неустойчивость выходного тока (напряжения), называемая дрейфом нулевого положения.

Усилители прямого действия с высокой чувствительностью в эксплуатационном отношении в ряде случаев весьма неудобны, так как сколько-нибудь удовлетворительно они способны работать лишь в течение коротких промежутков времени и отличаются сложностью начальной настройки (предварительный прогрев, установка нуля и подбор положения наилучшей компенсации), не говоря уже о том, что приходится предъявлять весьма жесткие требования к стабильности питающих напряжений и температуры окружающей среды.

Для усилителей постоянного тока с преобразованием по сравнению с усилителями прямого действия характерны такие преимущества:

1. Малый уровень дрейфа выходного тока (напряжения) в течение длительной работы при высокой чувствительности.
2. Незначительная степень чувствительности к колебаниям питающих напряжений и температуры окружающей среды.
3. Относительная простота устройства, так как обычно не требуется применения стабилизированных источников питания.
4. Удобство эксплуатации, обусловленное тем, что начальная установка нуля может сохраняться длительное время без коррекции, а такая регулировка, как подбор наилучшей компенсации дрейфа, вообще не требуется.
5. Возможность получения независимых цепей входа и выхода, не имеющих общих точек между собой, а также с общим проводом и выводами от источников питания.
6. Простота введения обратной связи, в том числе и при большой ее глубине.
7. Простота осуществления как плавной, так и ступенчатой регулировки усиления в широких пределах.

К недостаткам усилителей с преобразованием относится наличие в них конструктивно неудобных движущихся (вращающихся или вибрирующих) элементов, имеющих сравнительно большой, но все же ограниченный срок службы до очередной чистки, регулировки, смазки и т. п.

Известны усилители с преобразованием, не содержащие движущихся частей, но их электрические показатели (уровень дрей-

фа и пр.) в некоторых случаях оказываются менее благоприятными. Кроме того, некоторые затрудения представляет борьба с влиянием внешних помех, особенно переменного магнитного поля, а также паразитных термо- и контактных эдс.

Несмотря на эти слабые стороны, усилители с преобразованием, имеющие значительные преимущества, в настоящее время используются довольно широко. В частности, наиболее чувствительные усилители, предназначенные для измерения слабых термотоков и других целей, реагирующие на напряжение порядка 0,01 *мка*, выполняются только по схеме с преобразованием.

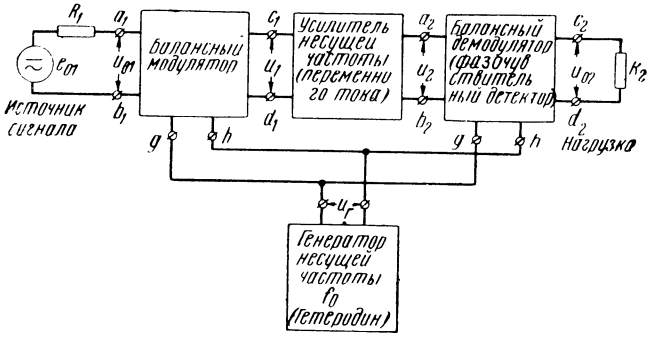


Рис. 10.24. Блок-схема усилителя постоянного тока с преобразованием

У лучших образцов таких усилителей уровень дрейфа, отнесенного к входу, не превышает $1 \cdot 10^{-5}$ *мкв/мин* [26].

Для преобразования постоянного (точнее, весьма медленно изменяющегося) напряжения u_{01} в переменное u_1, можно применить прерывание, осуществляемое с определенной *несущей частотой* f_0. В частности, в случае прерывания синусоидального напряжения $u_{01} = U_{01m} \sin \omega t$ напряжение на выходе преобразователя будет изменяться по закону

$$u_1 = \text{const}\, U_{01} \sin \omega t \cos \omega_0 t =$$

$$= \text{const}\left[\frac{1}{2} \sin 2\pi (f_0 + f)\, t - \frac{1}{2} \sin 2\pi (f_0 - f)\, t\right]. \qquad (10.68)$$

Но такого же рода изменение напряжения происходит в балансном модуляторе [1]. Поэтому расположенный на входе устройства блок прерывателя (или другого вида преобразователь) назван *балансным модулятором* (рис. 10.24).

[1] Как известно, балансный модулятор отличается от обычного тем, что: а) выходное напряжение высокой частоты u_1 существует только при подаче на вход модулирующего напряжения низкой частоты u_{01}; б) выходное напряжение не содержит составляющей несущей частоты f_0, если модулирующее напряжение не содержит постоянной составляющей.

Второй блок — *усилитель несущей частоты* — выполняется как усилитель переменного тока, рассчитанный на пропускание не только несущей частоты f_0, но и спектра боковых частот, занимающих полосу от $f_0 - f_в$ до $f_0 + f_в$, где $f_в$ — верхняя частота непреобразованного входного сигнала.

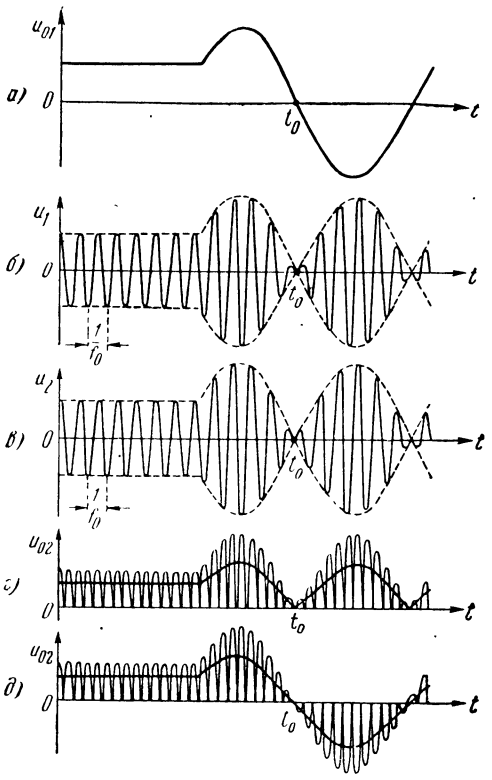


Рис. 10.25. Графики напряжений, существующих в различных точках усилителя с преобразованием: на входе и выходе балансного модулятора (*а* и *б*), на выходе усилителя несущей частоты (*в*) и на выходе детекторов — обычного (*г*) и фазочувствительного (*д*)

Следует отметить, что для неискаженного преобразования сигнала несущая частота должна быть в 5—10 раз больше верхней модулирующей частоты $f_в$.

В случае применения в качестве выходного преобразователя обычного выпрямителя (детектора) выходное напряжение u_{02} не реагирует на изменение полярности входного напряжения u_{01} (рис. 10.25), что в большинстве случаев нежелательно или недопустимо, например, при введении обратной связи по тракту «постоянного тока» и пр. Между тем, при использовании *фазочувствительного детектора* опрокидывание фазы переменного напряжения u_2 (в момент t_0 на рис. 10.25), имеющее место при перемене знака u_{01}, приводит к изменению полярности выходного напряжения u_{02}. Фазочувствительный детектор одновременно является *балансным демодулятором;* последнее наименование, однотипное с названием первого блока, более удобно и мы его примем в качестве основного.

Естественно, что при необходимости сглаживания пульсаций несущей частоты в выходную цепь балансного демодулятора вводится соответствующий фильтр. Так как некоторые виды балансных модуляторов и демодуляторов работают только при

подведении к ним вспомогательного напряжения несущей частоты u_2, то для общности рассмотрения в схему на рис. 10.24 введен еще один блок — *генератор несущей частоты,* иначе *гетеродин.*

10.2.2 Балансный модулятор

Типы модуляторов. Для преобразования постоянного напряжения в переменное наибольшее применение находят следующие виды балансных модуляторов:

1. Электронные:
   а) диодные,
   б) на усилительных лампах (или полупроводниковых приборах),
   в) с датчиком Холла.
2. Магнитные.
3. Электромеханические:
   а) параметрические,
   б) контактные.

Перейдем теперь к детальному рассмотрению балансных модуляторов в приведенной последовательности.

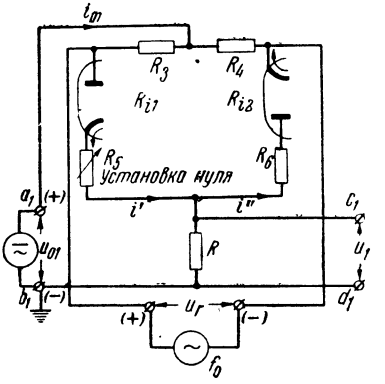


Рис. 10.26. Схема диодного балансного модулятора

Диодный балансный модулятор. В диодном балансном модуляторе, одна из возможных схем которого изображена на рис. 10.26, могут применяться ламповые или полупроводниковые диоды (купроксные, германиевые и т. д.). Принцип действия этого устройства основан на том, что существующие в состоянии покоя ($u_{01} = 0$) условия равновесия:

$$R_3 = R_4,\ R_{i1} + R_5 = R_{i2} + R_6, \qquad (10.69)$$

при которых $u_1 = 0$, нарушаются при подаче на вход некоторого постоянного или медленно изменяющегося напряжения.

Действительно, при $u_{01} = 0$ в состоянии равновесия через диоды протекают выпрямленные пульсирующие токи, которые на сопротивлении создают напряжения, равные, но противоположные по знаку по отношению к выходным зажимам, и в результате $u_1 = R(i' - i'')$ получается равным нулю (рис. 10.27 *а*). При поступлении на вход модулятора напряжения u_{01} один из импульсов тока, скажем i' становится более продолжительным, другой же, i'', сокращается, в результате на выходе появляется напряжение u_1, почти прямоугольной формы (рис. 10.27*б*). При

перемене полярности напряжения u_{01} фаза первой гармоники (f_0) пульсирующего напряжения u_1 изменяется на 180° (рис. 10.27*в*).

Сопротивления R_5 и R_6, включенные последовательно с диодами, позволяют улучшить линейность и однородность статических характеристик нелинейных плеч моста и тем самым снизить уровень дрейфа напряжения u_1. Одно из этих сопротивлений удобно использовать в качестве элемента установки нуля. Сопротивления R_3 и R_4, естественно, следует выбрать равной величины.

Рассматриваемая схема отличается той особенностью, что

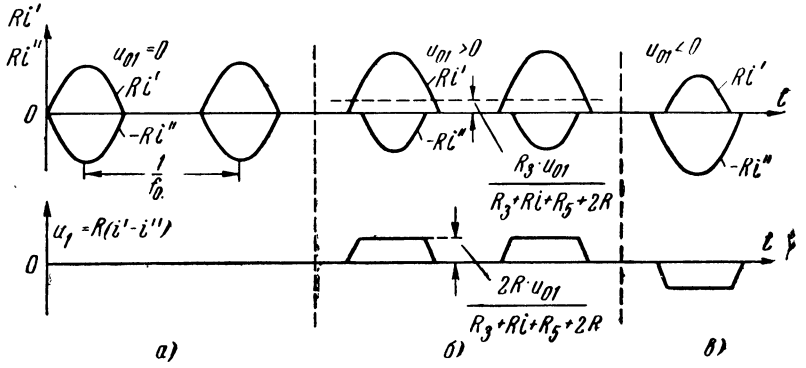


Рис. 10.27. Графики напряжений в цепях диодного балансного модулятора

она имеет несимметричные (заземленные) вход и выход и симметричную цепь питания переменным напряжением $u_г$. Для перехода от симметричных цепей к несимметричным обычно используются соответствующие трансформаторы, а иногда и инверсные каскады.

При наличии в цепи $u_г$ трансформатора с вторичной обмоткой, разделенной на две секции, сопротивления R_3 и R_4 оказываются ненужными.

Можно показать, что при симметричном выполнении модулятора его *коэффициент преобразования* $K_м$, представляющий собой отношение действующего значения выходного напряжения U_1 несущей частоты f_0 к входному (условно постоянному) напряжению U_{01}, равен такой величине:

$$K_м = \frac{U_1}{U_{01}} = \frac{0{,}9R}{R_3 + R_i + R_5 + 2R}, \qquad (10.70)$$

если только действующее значение напряжения $u_г$ удовлетворяет условию

$$U_г > \frac{3(R_i + R_5)}{R_3 + R_i + R_5 + 2R}. \qquad (10.71)$$

При наличии значительных достоинств: возможности работы на довольно высокой несущей частоте f_0 до 1 *Мгц*, а также простоты схемы и конструкции (отсутствуют движущиеся части) — диодный балансный модулятор обладает и весьма серьезным недостатком — относительно высоким уровнем дрейфа, который все же может быть получен меньшим, чем у симметричных усилителей постоянного тока прямого действия.

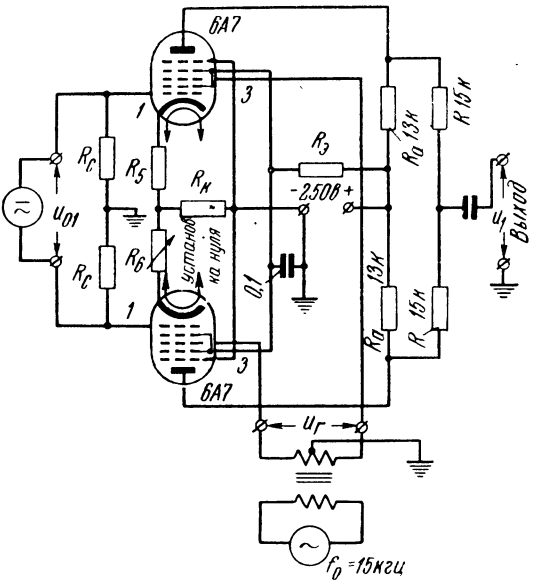


Рис. 10.28. Схема балансного модулятора на на гептодах 6А7

Для снижения дрейфа весьма важно стабилизировать величину напряжения $U_г$ и напряжения накала (при использовании ламповых диодов) или температуру (в случае применения полупроводниковых диодов). Во всяком случае известно [26], что уровень дрейфа диодного модулятора может быть доведен до (0,2 ÷ 3) *мкв/мин*. С точки зрения уменьшения дрейфа хорошие результаты дает переход на прямоугольную форму напряжения гетеродина.

Другим недостатком диодного модулятора является сравнительно небольшая величина *входного сопротивления*

$$r_{м\,вх} = \frac{U_{01}}{I_{01}} \approx 0{,}5\,(R_3 + R_i + R_5) + R, \qquad (10.72)$$

обычно получающаяся порядка 10—200 *ком*.

Балансные модуляторы на усилительных лампах. Основной особенностью балансных модуляторов на усилительных лампах по сравнению с диодными является возможность получения довольно высокого входного сопротивления, доходящего до $10^{10} \div 10^{11}$ *ом*, при некотором усложнении схемы и необходимости стабилизации большего числа питающих напряжений.

Из усилительных ламп для осуществления балансной модуляции в наибольшей степени удобны многосеточные лампы, используемые для преобразования частоты, в частности, гексоды или гептоды.

Вариант схемы балансного модулятора, выполненного на гептодах — преобразователях 6А7, показан на рис. 10.28. Здесь симметрично выполнены входная цепь и цепь питания напряжением несущей частоты. При желании один из входных зажимов может быть соединен с общим проводом.

Действие этой схемы основано на том, что при поступлении напряжения сигнала u_{01} на сетки «*1*» ламп происходит изменение крутизны $S = \partial ia/\partial u_{c3}$ в противоположные стороны, в результате чего нарушается равенство колебательных токов несущей частоты, при котором на выходе возникает напряжение u_1.

Сопротивления R_5, R_6 и $R_к$ подбираются так, чтобы постоянные напряжения на катодах ламп (относительно общего провода) получились около 4—5 *в*. Напряжение несущей частоты во избежание появления сильного дрейфа не следует подавать очень высоким ($U_г$ не должно быть больше 1—3 *в*). Теория показывает, что коэффициент преобразования такого модулятора, определяемый из выражения

$$K_м = \frac{U}{U_{01}} \approx 2 \frac{\partial S}{\partial u_{c1}} U_г r_a, \qquad (10.73)$$

где

$$S = \frac{\partial i_a}{\partial u_{c3}}, \quad r_a = \frac{R_a R}{R_a + R}, \qquad (10.74)$$

может быть получен и больше единицы.

Чем выше несущая частота, тем сложнее оказывается установка нуля (при очень высокой частоте дополнительно требуется установка баланса фаз) и становится выше уровень дрейфа. Практически рекомендуется выбирать f_0 не выше 100 *кгц*, что ограничивает рабочий диапазон сигнала значением $f_в = 10$—20 *кгц*.

При использовании усилительных ламп уровень дрейфа получается меньше по сравнению с диодами, так как здесь играет роль нестабильность крутизны, которая оказывается меньше нестабильности анодного тока.

Балансный модулятор с датчиком Холла. Если поместить полупроводник с электронной проводимостью, имеющий форму параллелепипеда, в магнитное поле и пропустить через него ток i_{01} в направлении, перпендикулярном магнитному полю, то между противоположными гранями полупроводника возникнет эдс u_2, пропорциональная напряженности поля H и величине тока i_{01}

$$u_2 = AHi_{01},$$

где A — коэффициент пропорциональности.

Этот эффект, открытый физиком Э. Холлом в 1880 г., может быть использован для преобразования постоянного напряжения в переменное [104, 105].

Схема балансного модулятора, использующего эффект Холла, показана на рис. 10.29. Полупроводник-преобразователь, носящий название датчика Холла (*ДХ*), находится в переменном магнитном поле, создаваемом катушкой L_1, питаемой от гетеродина. Для компенсации паразитной переменной эдс, возникающей за счет наводок, в схему введена еще одна катушка (L_2). Достоинствами балансного модулятора с датчиком Холла, являются низкий уровень дрейфа, по предварительным данным порядка 5 *мкв* за длительное время, и способность преобразовывать напряжение сигнала довольно большой частоты.

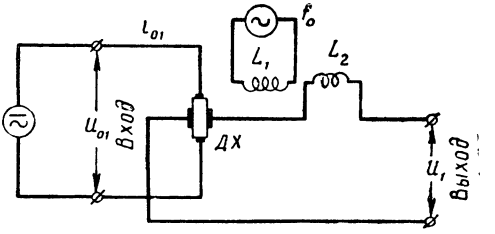


Рис. 10.29. Схема балансного модулятора с датчиком Холла (*ДХ*)

Магнитный балансный модулятор. Магнитный балансный модулятор представляет собой разновидность магнитного усилителя, известную под названием дифференциального магнитного усилителя [73, 75], у которого напряжение несущей частоты на выходе равно нулю при отсутствии входного сигнала.

Для устранения в выходной цепи модулятора напряжения несущей частоты (в состоянии покоя) необходимо применение двух или четырех магнитных систем с соответствующим числом обмоток, образующих мостовую схему.

Вариант схемы магнитного балансного модулятора (дифференциального магнитного усилителя) представлен на рис. 10.30*а*. Входные сопротивления обмоток w_1, w_2, w_3, w_4, находящихся в цепи переменного тока несущей частоты, используются как плечи моста (рис. 10.30*б*). С помощью обмоток w_n создается начальное постоянное подмагничивание, необходимое для достижения чувствительности к изменению полярности входного напряжения u_{01}. При этом направление входного тока i_{01} в обмотках управления w_y выбирается так, чтобы напряженность постоянного поля возрастала в одной магнитной системе (в показанном состоянии C_2) и уменьшалась в другой (C_1), что вызывает уменьшение и возрастание соответствующих полных сопротивлений (при возникновении тока i_{01} показанного направления $|Z_1|$ и $|Z_4|$ становятся больше, а $|Z_2|$ и $|Z_3|$ — меньше). Происходящее в связи с этим нарушение равновесия моста модулятора приводит к появлению на выходе переменного напряжения u_1,

фаза которого претерпевает изменение на 180° при перемене полярности входного напряжения u_{01}.

К достоинствам магнитных балансных модуляторов относятся:

1) возможность управления сколь угодно низким напряжением (если только внутреннее сопротивление источника сигнала не очень велико);

2) большая механическая прочность;

3) значительный срок службы при отсутствии ухода [1]);

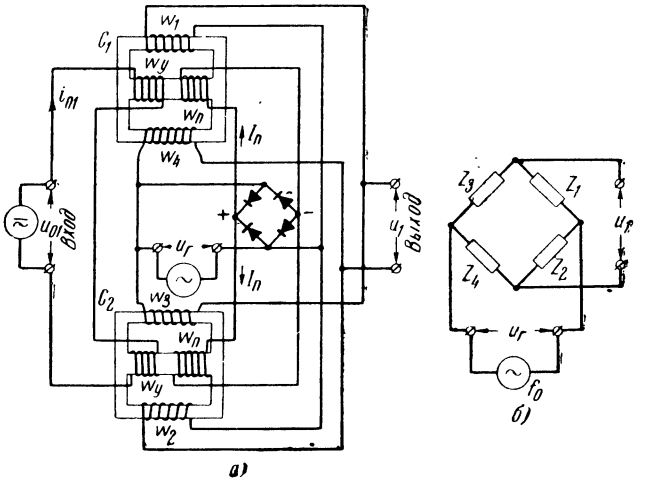


Рис. 10.30. Принципиальная *(а)* и эквивалентная *(б)* схемы магнитного балансного модулятора

4) возможность получения коэффициента преобразования, значительно превышающего единицу.

Получение более высоких значений коэффициента $K_м = U_1/U_{01}$ (до известного предела, зависящего от величины внутреннего сопротивления источника возбуждения) облегчается при расположении на боковых стержнях сердечников *вторичных обмоток* с большим числом витков, используемых в качестве плеч моста, с диагонали которого снимается входное напряжение. Другое возможное решение заключается в применении повышающего трансформатора в выходной цепи модулятора.

Вместе с тем рассматриваемому виду модуляторов свойственны такие недостатки:

1) сравнительно высокий уровень дрейфа, но все же меньший, чем у усилителей прямого действия;

[1]) Этим свойством не обладает выпрямитель, необходимый для питания обмоток постоянного подмагничивания.

2) очень малые значения верхней частоты сигнала вследствие сравнительно небольшой величины несущей частоты, обычно не превышающей 50—1000 *гц*;

3) трудность получения высоких значений входного сопротивления.

Снижение дрейфа может быть достигнуто использованием улучшенных магнитных материалов (более однородных и с меньшей температурной зависимостью), а также повышением постоянства напряжения несущей частоты и температуры окружающей среды. Переход же на специальные магнитные материалы позволяет довести несущую частоту до 1 *Мгц*.

Особенностью *электромеханических балансных модуляторов* является применение в них электрической цепи с периодическими изменениями ее состояния, совершаемые посредством какого-либо механически колеблющегося или вращающегося элемента.

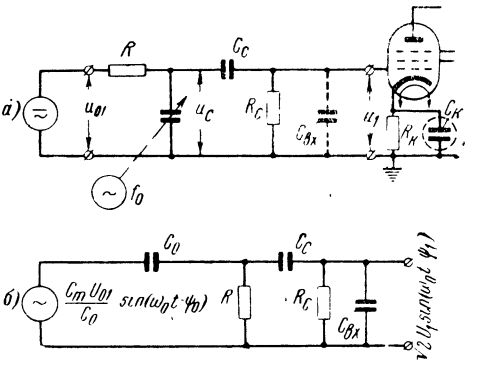


Рис. 10.31. Принципиальная и эквивалентная схемы конденсаторного балансного модулятора

Так, в случае параметрического балансного модулятора периодическому изменению может подвергаться емкость, или сопротивление, или индуктивность, как это вытекает из самой идеи параметрической модуляции, впервые предложенной Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси [57, 58].

Конденсаторный балансный модулятор. Основным элементом конденсаторного электромеханического балансного модулятора является динамический конденсатор (рис. 10.31*а*), емкость которого периодически изменяется с несущей частотой f_0 благодаря механической связи с источником колебательного или вращательного движения.

При пульсации в емкости, находящейся под напряжением u_c, происходит изменение заряда

$$q = Cu_c$$

и в цепи конденсатора возникает переменный ток

$$i_c = \frac{dq}{dt}.$$

Для получения переменного напряжения последовательно с конденсатором включается сопротивление R, роль которого мо-

жет также играть внутреннее сопротивление источника сигнала. Для устранения влияния постоянной составляющей сигнала на режим работы усилителей лампы в схему введены элементы C_cR_c.

Приближенное математическое исследование конденсаторного модулятора показывает, что при изменении емкости по закону

$$C = C_0 + C_m \sin \omega_0 t$$

справедлива эквивалентная схема, представленная на рис. 10.31*б*. Коэффициент преобразования модулятора следующим образом зависит от данных элементов этой схемы:

$$K_м = \frac{U_1}{U_{01}} = \frac{C_m/\sqrt{2}C_0}{\sqrt{\left(1+\frac{C_{вх}}{C_0}+\frac{C_{вх}}{C_c}-\frac{1}{\omega_0^2 C_0 R C_c R_c}\right)^2 + \rightarrow}}$$

$$\rightarrow + \left[\left(1+\frac{C_{вх}}{C_c}\right)\frac{1}{\omega_0 C_0 R}+\frac{1}{\omega_0 C_0 R_c}+\frac{1}{\omega_0 C_c R_c}\right]^2},$$

где $C_{вх}$ — входная емкость первого каскада усилителя переменного тока.

Для повышения эффективности преобразования, очевидно, необходимо увеличивать как отношения C_m/C_0, $C_0/C_{вх}$, $C_c/C_{вх}$, так и произведения $\omega_0 C_0 R$ и $\omega_0 C_c R_c$. В предельном случае, когда $C_{вх}/C_0 = 0$, $C_{вх}/C_c = 0$, $\omega_0 C_0 R \rightarrow \infty$ и $\omega_0 C_c R_c \rightarrow \infty$, коэффициент преобразования достигает максимально возможной величины

$$K_{м\,макс} = 0{,}707\frac{C_m}{C_0}.$$

Так как отношение C_m/C_0 затруднительно получить свыше 0,5, то в большинстве случаев коэффициент преобразования конденсаторного балансного модулятора не превышает 0,2—0,25.

Динамический конденсатор обычно состоит из двух круглых обкладок, одна из которых выполняется как гибкая мембрана. Для возбуждения колебаний мембраны удобным оказывается использование механизма, подобного применяемому в громкоговорителях или телефонах. Численно значение C_0 получается порядка 20—50 *пф*, а частота колебаний (несущая частота) может быть доведена до нескольких килогерц [26, 52, 90].

Основным достоинством конденсаторного модулятора является возможность получения весьма высокого входного сопротивления — до 10^{15} *ом*, а также возможность питания от нестабилизированных источников при уровне дрейфа меньшем, чем у усилителя прямого действия или электронного модулятора (до 0,07 *мкв/мин*).

К недостаткам рассматриваемого модулятора относится: 1) значительная сложность конструкции динамического конден-

сатора; 2) небольшая величина коэффициента преобразования; 3) чувствительность к переменному электростатическому полю.

Реостатный (микрофонный) балансный модулятор. Другой разновидностью параметрического электромеханического балансного модулятора является модулятор, основанный на периодическом изменении омического сопротивления R_t, например, угольного контакта, достигаемом механическим путем (рис. 10.32) подобно тому, как это происходит в цепи угольного микрофона.

При изменении сопротивления R_t по закону

$$R_t = R + R_m \sin \omega_0 t$$

в цепи возникает эдс, амплитуда первой гармоники которой приближенно равна $i_{01}R_m$, где i_{01} — величина постоянной (медленно изменяющейся) составляющей тока, вызванной входной эдс e_{01}. Ввиду этого *полный* коэффициент преобразования при отсутствии резонанса во вторичной цепи, т. е. при $\omega_0 L_2 < 1/\omega_0 C_2$ (C_2 равно сумме емкостей вторичной обмотки C_{II} и входной емкости усилительного каскада $C_{вх}$), оказывается равным следующей величине:

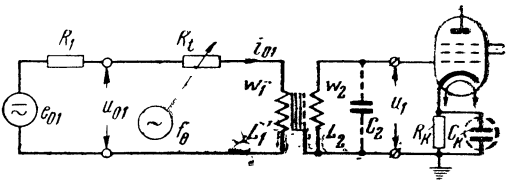


Рис. 10.32. Схема реостатного (микрофонного) балансного модулятора

$$K_{м1} = \frac{U_1}{E_{01}} = \frac{\dfrac{R_m n}{\sqrt{2}R_0}}{\sqrt{1 + \left(\dfrac{R_0}{\omega_0 L_1}\right)^2}},$$

где $R_0 = R_1 + R + r_1$ (r_1 — сопротивление первичной обмотки трансформатора) и $n = w_2/w_1$.

При фиксированном значении $L_2 = n^2$, $L_1 = \text{const}$ наивыгоднейшее значение коэффициента трансформации $n_{опт}$ равно $\sqrt{\omega_0 L_2/R_0}$; при $n = n_{опт}$ полный коэффициент преобразования достигает максимальной величины

$$K_{м1\,макс} = \frac{U_1}{E_{01}} = \frac{R_m}{2R_0}\sqrt{\frac{\omega_0 L_2}{R_0}}.$$

В случае настройки контура L_2C_2 на несущую частоту f_0 [1]) реализуются следующие преимущества:

[1]) При определенном значении L_2 настройка контура достигается подключением дополнительного конденсатора, обычно постоянной емкости C_2.

1. При неизменной величине индуктивности L_2 максимальный коэффициент преобразования возрастает, по крайней мере, в $\sqrt{0{,}5Q}$ раз, где Q — добротность контура L_2C_2, т. е.

$$K_{м1\ макс} = \frac{U_1}{E_{01}} = \frac{R_m}{2R_0}\sqrt{\frac{Q\omega_0 I_2}{2R_0}}.$$

2. При сохранении прежнего значения $K_{м1\ макс}$ требуется меньшая величина индуктивности вторичной обмотки в $\sqrt{0{,}5Q}$ раз.

3. Индуктивность первичной обмотки L_1 требуется в $(1 \div 4)\,Q$ раза меньше, что позволяет несколько увеличить L_2, не выходя за определенный габарит, и получить еще больший коэффициент преобразования.

4. Вследствие эффективной фильтрации гармоник несущей частоты снижается уровень дрейфа тока на выходе усилителя.

5. За счет сужения ширины полосы пропускания частот в тракте несущей частоты уменьшается влияние шумов, возникающих в балансном модуляторе.

Для рассматриваемого режима настройки контура наивыгоднейшее значение коэффициента трансформатора равно

$$n_{опт} = \sqrt{\frac{Q\omega_0 L_2}{R_0}}.$$

Из изложенного выше вытекает также, что в случае высокоомной цепи ($R_0 > 4Qw_0L_2$) большая величина коэффициента преобразования получается при замене настроенного трансформатора простым омическим сопротивлением, наивыгоднейшая величина которого оказывается равной $R_1 + R$.

К достоинствам реостатного балансного модулятора относится: 1) известная простота конструкции; 2) возможность выбора сравнительно высокой несущей частоты (до нескольких килогерц); 3) небольшой уровень дрейфа, порядка долей микровольт; 4) возможность получения $K_{м1}$ больше единицы.

Однако свойственные этому виду модулятора недостатки: чувствительность к вибрациям, изменению температуры и влажности, непостоянство коэффициента преобразования, небольшая величина входного сопротивления и высокий уровень шумов угольного контакта — в значительной степени сужают область использования рассмотренного устройства.

Контактные балансные модуляторы. Принцип действия контактных балансных модуляторов основан на периодическом, происходящем с несущей частотой f_0 размыкании и замыкании цепи постоянного (медленно изменяющегося) тока, при котором образовывается пульсирующее напряжение, содержащее переменную составляющую частоты f_0.

Схемы наиболее простых контактных модуляторов, не содержащих трансформаторов, показаны на рис. 10.33.

Переменный контакт K_1 можно получить, применяя поляризованное реле (например, типа РП-4), если $f_0 \leqslant 200$ *гц*, или более сложное устройство, система контактов которого приводится в движение от механизма, применяемого в громкоговорителях, звукозаписывающих головках и пр. При использовании электромагнитного вибратора f_0 обычно не превышает нескольких сотен герц, в случае электродинамической системы удается получить более высокую несущую частоту порядка 2000 *гц* [49]. Наряду с этим встречаются контактные системы с приводом от электродвигателя эксцентрикового типа, позволяющие получить f_0 не выше 100—150 *гц*.

Последовательное включение контакта K_1 (рис. 10.33 *а*) дает лучшие результаты при измерении напряжения, так как входное сопротивление

$$r_{м\,вх} = \frac{U_{01}}{I_{01}} \approx R_1 + 2R \quad (10.75)$$

легче получить большей величины. При параллельном включении контакта (рис. 10.33*б*) облегчается получение малой величины входного сопротивления (что важно при использовании усилителя для измерения тока), поскольку дополнительное сопротивление R здесь можно и не применять.

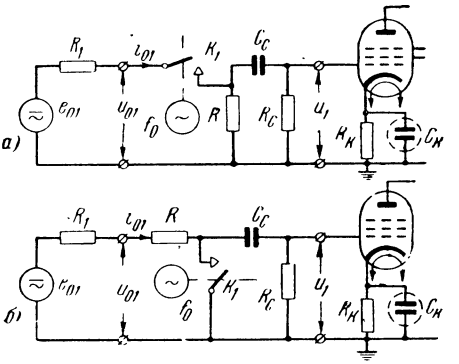


Рис. 10.33. Схемы контактных балансных модуляторов однополупериодного действия

Применение элементов C_cR_c, вообще говоря, не обязательно, но при действии переменного магнитного поля, как показывает эксперимент, при их введении уровень дрейфа получается меньше, особенно, если контакты включены параллельно.

Сопротивление R обычно выбирается не свыше 0,5—1 *Мом*, а R_c в несколько раз больше, чем R. Емкость конденсатора C_c желательно взять достаточно большой величины, руководствуясь соотношением

$$C_c \geqslant \frac{10}{\omega_0 R_c}.$$

Обычно время замыкания контакта близко к половине периода несущей частоты, и в этом случае коэффициенты преобразования модуляторов приближенно выражаются так:
для схемы рис. 10.33*а*

$$K_{м1} = \frac{U_1}{E_{01}} \approx \frac{0{,}45}{1 + \frac{R_1}{R} + \frac{R_1}{R_c}},$$

для схемы рис. 10.33*б*

$$K_{м1} = \frac{U_1}{E_{01}} \approx \frac{0{,}45}{1 + \frac{R_1}{R_c} + \frac{R}{R_c}}.$$

Достоинством рассматриваемых модуляторов является простота устройства, возможность получения сравнительно высокого входного сопротивления (до 0,5—2 *Мом*) и относительно небольшая чувствительность к переменному магнитному полю (поскольку отсутствует трансформатор) при небольшом уровне дрейфа в течение длительного времени, что вообще характерно для контактных модуляторов.

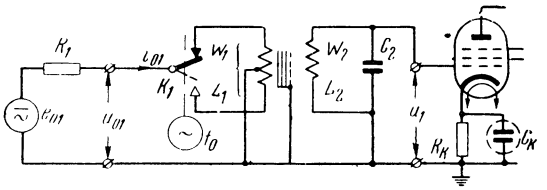


Рис. 10.34. Схема двухполупериодного трансформаторного контактного балансного модулятора

К основным причинам возникновения дрейфа здесь относятся магнитные и электрические наводки, паразитные термоэдс и контактные разности потенциалов.

Для устранения наводок применяются следующие меры: тщательное экранирование, уменьшение длин проводников и переход на специальные конструкции контактов; в высокочувствительных устройствах, кроме того, приходится питать накал ламп первых каскадов усилителя постоянным током. Лучшие результаты удается получить при использовании привода от электро- или пневматического двигателя [49, 51]. Снижение паразитных термоэдс достигается устранением скольжения в контактах, вызывающего их нагрев, и использованием во входной цепи минимального числа соединений, которые следует выполнять из однородных материалов (например, из красной меди). При невозможности избежать пайки последнюю следует выполнять припоем с низким относительно меди термоэлектрическим потенциалом (70% кадмия и 30% олова). Контактная разность потенциалов получается меньше при выполнении контактов из благородных металлов.

У рассматриваемых простых схем (рис. 10.33) уровень дрейфа, отнесенного к входу, при использовании поляризованного реле может быть доведен до нескольких микровольт. Применение специальных контактных систем позволяет снизить дрейф до 1—3 *мкв* за несколько часов работы при небольших изменениях температуры окружающей среды.

Более совершенным является *трансформаторный контактный модулятор* (рис. 10.34), обладающий исключительно небольшим уровнем дрейфа, порядка $10 \cdot 10^{-5}$ *мкв/мин*, при котором возможно изменение напряжения постоянного тока до 0,01 *мкв*, если, разумеется, принять все меры борьбы с помехами.

Трансформаторный контактный модулятор особенно эффективен при небольшом внутреннем сопротивлении источника сигнала, так как позволяет получить коэффициент преобразования значительно больше единицы и ослабить тем самым влияние флуктуационных помех, сказывающихся при высокой чувствительности. Другим преимуществом этого модулятора является обособленность цепи входа.

К недостаткам рассматриваемого устройства относятся сложность конструкции и большая чувствительность к воздействию переменного магнитного поля, что вообще характерно для усилителей с входными трансформаторами.

Так же, как и в реостатном модуляторе (рис. 10.32), целесообразна настройка вторичной цепи трансформатора на несущую частоту f_0. При этом, как показывает анализ, полный коэффициент преобразования и входное сопротивление выражаются так:

$$K_{м1} = \frac{U_1}{E_{01}} = \frac{1{,}8n}{1 + \dfrac{4n^2 (R_1 + 0{,}5r_1)}{Q\omega_0 L_2}}, \qquad (10.76)$$

$$r_{м\,вх} = \frac{U_{01}}{I_{01}} = 0{,}5r_1 + \frac{Q\omega_0 L_2}{4n^2}, \qquad (10.77)$$

где $n = w_2/w_1$ — полный коэффициент трансформации,
r_1 — сопротивление всей первичной обмотки и
Q — добротность контура L_2C_2.

Выражение (10.76) показывает, что $K_{м1}$ становится максимальным при $n = n_{опт}$, где

$$n_{опт} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{Q\omega_0 L_2}{R_1 + 0{,}5r_1}},$$

достигая величины

$$K_{м1\,макс} = \frac{U_1}{E_{01}} = 0{,}45\sqrt{\frac{Q\omega_0 L_2}{R_1 + 0{,}5r_1}} = 0{,}9n_{опт}.$$

Например, при $R_1 = 10$ *ом*, $r_1 = 4$ *ом*, $f_0 = 120$ *гц*, $L_2 = 200$ *гн* и $Q = 10$ получается: $n_{опт} = 177$, $K_{м1\,макс} = 160$, $r_{м\,вх} = 14$ *ом* и $L_1 = L_2/n^2 = 6{,}4$ *мгн*.

В заключение следует отметить, что общим недостатком, свойственным контактным модуляторам, является ограничен-

ность срока службы (обычно не превышающая нескольких тысяч часов), в течение которого отношение промежутков времени замкнутого и разомкнутого состояний изменяется незначительно.

Контактные устройства типа реле рекомендуется подвергать предварительной тренировке в течение 50—75 *ч*. Если время замыкания контакта $t_з = \Theta/\omega_0$ отличается от половины периода несущей частоты, то эффективность преобразования снижается пропорционально косинусу угла отсечки Θ.

10.2.3. Балансный демодулятор

Типы демодуляторов. Для преобразования переменного напряжения, получаемого от выходной цепи усилителя переменного тока, используются как обычные, так и фазочувствительные выпрямители. При использовании соответствующей нагрузки, например, электродвигателя или гальванометра *переменного тока* и т. д. выпрямитель оказывается излишним.

Не останавливаясь на хорошо известных схемах обычных выпрямителей, перейдем к рассмотрению особенностей фазочувствительных выпрямителей, иначе называемых балансными демодуляторами.

По схемному построению и принципу действия балансные демодуляторы во многом сходны с некоторыми видами балансных модуляторов. Практически же наиболее часто используются такие виды балансных демодуляторов:

1. Электронные:
   а) диодные,
   б) на усилительных лампах.
2. Электромеханические контактные.

Достоинством электронных демодуляторов является простота устройства, что обусловлено отсутствием движущихся частей. К их недостаткам относятся: 1) сравнительно высокий уровень дрейфа выходного напряжения, возникающего за счет нестабильности напряжения несущей частоты и напряжений источников питания; в случае использования полупроводниковых диодов сказывается также изменение температуры; 2) невысокий коэффициент полезного действия; 3) необходимость применения источника напряжения несущей частоты, например, лампового генератора.

Электромеханические контактные демодуляторы обладают высоким кпд и не создают дрейф выходного напряжения, однако они сложны в конструктивном отношении, что, правда, не имеет значения, если аналогичная система используется в балансном модуляторе.

Следует отметить, что модулятор и демодулятор в принципе

должны действовать синфазно, так как расхождение по фазе соответствующих электрических или механических колебаний несущей частоты на угол $\Delta\varphi$ приводит к уменьшению выходного напряжения U_{02} (рис. 10.24) пропорционально $\cos \Delta\varphi$.

Практически заметное расхождение по фазе может образоваться при разнотипном выполнении входного и выходного преобразователей. Получение синфазности в этих условиях достигается введением в цепь несущей частоты одного из преобразователей фазовращающего устройства, выполненного, например, в виде апериодического звена по схеме № 1 или № 3 на рис. 5.13.

Диодные балансные демодуляторы. Диодные балансные демодуляторы встречаются с однополупериодным и двухполупериодным выпрямлением. Так же, как и в балансном модуляторе, здесь могут использоваться ламповые и полупроводниковые диоды.

Схемы диодных демодуляторов с однополупериодным выпрямителем изображены на рис. 10.35.

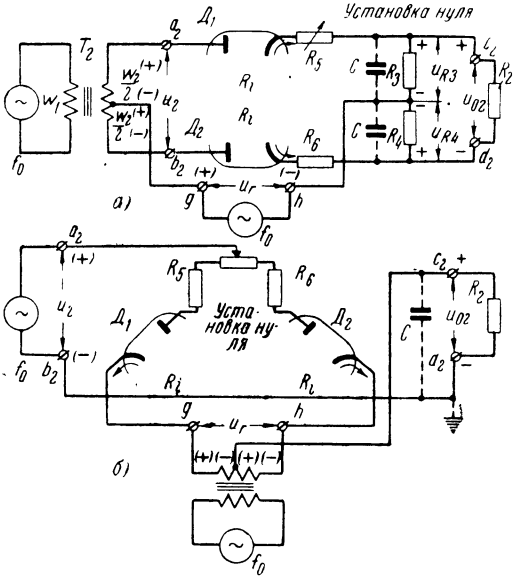


Рис. 10.35. Схемы диодных балансных демодуляторов однополупериодного выпрямления

Первый вариант (рис. 10.35*а*) характеризуется симметрией цепей входа и выхода и несимметричностью выходной цепи гетеродина. В рассматриваемом положении переменное напряжение, поступающее на анод диода $Д_1$ будет $u_г + 0{,}5u_2$, где u_2 — выходное напряжение усилителя несущей частоты (рис. 10.24) оказывается выше, чем на аноде диода $Д_2 u_г - 0{,}5\ u_2$, чем обусловливает неравенства соответствующих выпрямленных напряжений. Так как $u_{R3} > u_{R4}$, а $u_{02} = u_{R3} - u_{R4}$, то знак плюс следует поставить у точки c_2. Нетрудно подобным же образом установить, что изменение фазы напряжения u_2 приводит к перемене полярности выходного напряжения u_{02}.

При отсутствии симметрии под действием напряжения $u_г$ выходное напряжение в состоянии покоя ($u_2 = 0$) не получается равным нулю. Симметрирование цепи проще всего получить, вво-

ды последовательно с диодами добавочные сопротивления R_5 и R_6, одно из которых берется переменным.

Естественно, что в этой схеме так же, как и в других схемах электронных демодуляторов, изменение напряжения несущей частоты u_2 и напряжения накала ламп (или температуры в случае полупроводниковых диодов) приводит к нарушению первоначально достигнутого состояния равновесия, иначе, дрейфу выходного напряжения.

Эффективность рассматриваемого демодулятора выше при использовании симметричной нагрузки (т. е. сопротивления с отводом от середины, занимающего место сопротивлений R_3 и R_4, равных между собой), так как сопротивление R_2 становится ненужным.

Конденсаторы C, как обычно для выпрямителей и детекторов, ставятся для сглаживания пульсаций и иногда для повышения эффективности выпрямления.

Нормальное действие рассматриваемой схемы происходит только при условии, что

$$U_2 > 0{,}5U_2, \tag{10.78}$$

при этом основные показатели при $C = 0$, $R_3 = R_4$ и $R_5 = R_6$ оказываются следующими:

коэффициент преобразования демодулятора

$$K_д = \frac{U_{02}}{U_2} = \frac{0{,}45R_3R_2}{2(R_i + R_5)R_3 + (R_i + R_5 + R_3)R_2}; \tag{10.79}$$

входное сопротивление демодулятора, отнесенное к точкам a_2b_2, представляющее собой нагрузку для выходной цепи усилителя несущей частоты,

$$r_{д\,вх} = \frac{\sqrt{2}U_2}{i_{2\,макс}} = 2\left(R_i + R_5 + \frac{R_3R_2}{2R_3 + R_2}\right), \tag{10.80}$$

где $i_{2\,макс}$ — пиковое значение тока, потребляемого от усилителя;

выходное сопротивление демодулятора, отнесенное к точкам c_2d_2,

$$r_{д\,вых} = r_{вых} + \frac{R_i + R_5}{2}, \tag{10.81}$$

где $r_{вых}$ — выходное сопротивление усилителя, отнесенное к точкам a_1b_1 (см. дальше п. 10.2.4), и, наконец, сопротивление нагрузки гетеродина, отнесенное к точкам gh,

$$r_{гн} = \frac{R_i + R_5 + R_3}{2}. \tag{10.82}$$

Подключение конденсаторов C хотя и позволяет повысить $K_д$ в $(1 \div \pi)$ раз (в π раз при $R_i + R_5 \ll \frac{R_2R_3}{R_2 + R_3}$), но приводит к

заметному снижению сопротивлений $r_{д\,вх}$, $r_{гн}$ и возрастанию сопротивления $r_{д\,вых}$.

Во втором варианте однополупериодной схемы (рис. 10.35*б*) выходная цепь гетеродина выполнена симметрично, а вход и выход представляют собой несимметричные цепи, что позволяет не применять выходной трансформатор в усилителе.

Принцип действия этого варианта тот же, что и у предыдущего, а соотношения при $C = 0$ и $R_5 = R_6$ принимают такой вид:

$$U_г > 2U_2, \tag{10.83}$$

$$K_д = \frac{U_{02}}{U_2} = \frac{0{,}9R_2}{R_i + R_5 + 2R_2}, \tag{10.84}$$

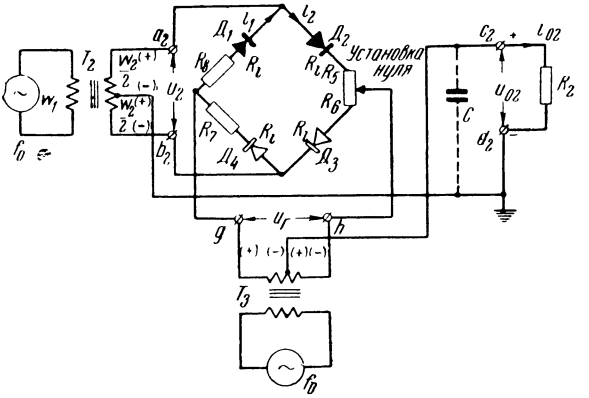


Рис. 10.36. Кольцевая схема балансного демодулятора

$$r_{д\,вх} = \frac{R_i + R_5 + 2R_2}{2}, \tag{10.85}$$

$$r_{д\,вых} = r_{вых} + \frac{R_i + R_5}{2}, \tag{10.86}$$

$$r_{гн} = 2(R_i + R_5). \tag{10.87}$$

При наличии сглаживающего конденсатора C коэффициент преобразования получается примерно в два раза больше, но во столько же раз приходится повышать напряжение $U_г$, причем входное сопротивление $r_{д\,вх}$ уменьшается до величины, несколько превышающей $R_i/2$.

Наиболее употребительная схема с двухполупериодным выпрямлением представлена на рис. 10.36. Обычно ее называют *кольцевой*, так как входящие в нее четыре диода образуют однонаправленное кольцо.

В нормальном режиме гетеродинное напряжение $U_г$ заметно превышает напряжение U_2, получаемое от усилителя несущей частоты, поэтому здесь, как и в уже рассмотренных диодных демодуляторах, в первом приближении можно считать, что процесс отпирания и запирания диодов происходит под действием только гетеродинного напряжения [35, 39].

Так, в показанном на рис. 10.36 положении заперты диоды $Д_3$ и $Д_4$, изображенные для наглядности иначе, чем $Д_1$ и $Д_2$. При симметричном выполнении плеч токи i_1 и i_2, если они вызваны только напряжениями $\pm 0{,}5\ u_г$ (когда $u_2 = 0$), равны, однако они протекают через внешнюю нагрузку R_2 в противоположных направлениях, поэтому выходной ток $i_{02} = i_2 - i_1$ оказывается равным нулю. Под действием же напряжения $0{,}5\ u_2$, получаемого от верхней половины вторичной обмотки трансформатора T_1, ток i_1 становится несколько меньше, а i_2 — больше, в результате выходной ток i_{02} приобретает направление, обозначенное на схеме. Перемена полярности напряжения u_2 (при сохранении полярности $u_г$) приводит к обратному соотношению, и ток i_{02} уже течет в другую сторону, т. е. данный демодулятор также обладает фазочувствительными свойствами.

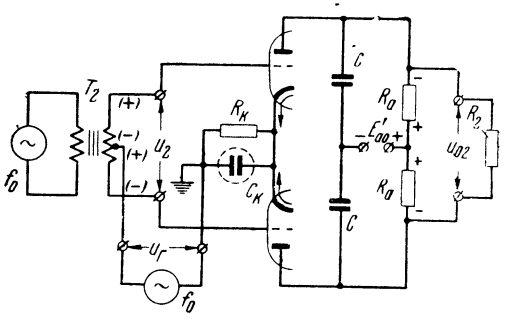


Рис. 10.37. Схема триодного балансного демодулятора

В следующий полупериод отпираются диоды $Д_3$ и $Д_4$ и вступает в действие нижняя половина вторичной обмотки трансформатора T_2, но ток i_{02}, как это нетрудно установить, сохраняет свое прежнее направление.

Демодулятор кольцевой схемы, работающий на двух трансформаторах и четырех диодах, несколько сложнее демодуляторов с однополупериодным выпрямлением, но вместе с тем, он обеспечивает более равномерную в течение периода нагрузку усилителя, что способствует повышению кпд и улучшению линейности устройства; другим достоинством схемы двухполупериодного выпрямления, как обычно, является меньший уровень пульсации, что позволяет облегчить сглаживающий фильтр.

В случае отсутствия сглаживающего конденсатора C (или при условии, что сглаживающий фильтр начинается с дросселя, у которого $L \gg R_2/4\pi f_0$), как было установлено [35], для кольцевого демодулятора характерны такие соотношения (при $R_5 = R_6 = R_7 = R_8$):

$$U_г > \frac{R_i + R_5 + 4R_2}{R_i + R_5 + 2R_2} U_2, \tag{10.88}$$

$$K_д > \frac{U_{02}}{U_2} = \frac{0{,}9R_2}{R_i + R_5 + 2R_2}, \tag{10.89}$$

$$r_{д\,вх} = 2(R_i + R_5 + 2R_2), \tag{10.90}$$

$$r_{д\,вых} = \frac{r_{вых}}{4} + \frac{R_i + R_5}{2}, \tag{10.91}$$

$$r_{гн} = 2(R_i + R_5). \tag{10.92}$$

Выражения (10.89) и (10.92) показывают, что введение добавочных сопротивлений R_5,..., R_8 снижает коэффициент преобразования, но зато дает увеличение сопротивления нагрузки для гетеродина, особенно при небольших величинах R_i, характерных для ламповых и особенно германиевых диодов.

При шунтировании сопротивления R_2 конденсатором C коэффициент преобразования почти не изменяется, но гетеродинное напряжение приходится увеличивать не менее, чем в два раза, а входное сопротивление $r_{д\,вх}$ уменьшается до величины $\approx r_{гн}$, что не происходит, если сглаживающий фильтр начинается с дросселя.

Балансные демодуляторы на усилительных лампах. Балансные демодуляторы, выполненные на усилительных лампах (триодах, тетродах и т. д.), по сравнению с диодными обладают следующими достоинствами: 1) весьма большой величиной как входного сопротивления $r_{д\,вх}$, так и сопротивления нагрузки гетеродина $r_{гн}$; 2) более высокой чувствительностью, что связано с возможностью получения $K_д > 1$.

К недостаткам рассматриваемого вида демодуляторов относится: 1) отсутствие «заземления» одного из выводов выходной цепи (не во всех схемах); 2) сложность осуществления двухполупериодного выпрямления и 3) трудность получения высокого выходного напряжения.

Одна из возможных схем демодулятора на усилительных лампах, показанная на рис. 10.37, отличается от схемы на рис. 10.35*а* в основном заменой диодов триодами, что потребовало применения источника питания анодной цепи. В этой схеме лампы работают в режиме анодного детектирования за счет подачи на их сетки достаточно высокого смещающего напряжения, при котором начальные рабочие точки располагаются так же, как и в случае режима В (рис. 4.18). Практически для этого

достаточно, чтобы сопротивление смещения было выбрано, исходя из условия

$$R_к = \frac{\pi (R_i + R_a)}{\mu}.$$

При $C = 0$ соотношения, описывающие свойства этого демодулятора, имеют такой вид:

$$U_2 > 0{,}5U_2,$$

$$E'_{a0} \approx 2\sqrt{2}(1 + \mu) U_2 + u_n,$$

где u_n — напряжение приведения,

$$K_д = \frac{0{,}45 R_a R_2}{2R_i R_a + (R_i + R_a) R_2}$$

и

$$r_{д\ вых} = 2\frac{R_i R_a}{R_i + R_a}.$$

Подключение конденсаторов C, помимо сглаживания пульсаций, дает некоторое увеличение $K_д$, но это влияние слабо выражено если $R_a < R_i$, величины же $R_{к\ опт}$ и $E'_{a0\ опт}$ при этом целесообразно определять экспериментально.

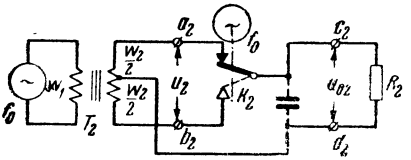


Рис. 10.38. Схема контактного балансного демодулятора

Контактный балансный демодулятор. Схема контактного демодулятора с двухполупериодным выпрямлением дана на рис. 10.38. Переменный контакт K_2 по своему устройству не отличается от контакта K_1 модулятора. В частности, представляется возможным использование одного реле с двумя группами контактов или двух обычных реле, например, типа РП-4, возбуждаемых от общего источника.

Достоинствами контактного демодулятора являются отсутствие дрейфа, высокий кпд, неограниченная линейность и возможность преобразования значительной по величине мощности при любой величине сопротивления нагрузки R_2. Некоторая сложность конструкции и ухода не имеет значения, если подобное устройство используется в модуляторе. Входное сопротивление рассматриваемого демодулятора равно

$$r_{д\ вх} \approx 4R_2,$$

коэффициент преобразования составляет

$$K_д = \frac{U_{02}}{U_2} \approx 0{,}45,$$

а выходное сопротивление находится из выражения

$$r_{д\,вых} = \frac{r_{вых}}{4},$$

где $r_{вых}$ — выходное сопротивление усилителя, отнесенное к точкам $a_2 - b_2$.

Приведенные соотношения справедливы при $C = 0$ (или для случая фильтра, начинающегося с дросселя) и весьма малом промежутке времени пролета контакта, что соответствует $\Theta \approx 90°$. Во избежание обгорания контактов емкость C значительной величины применять не рекомендуется; при большой выходной мощности сглаживающий фильтр целесообразно сделать начинающимся с дросселя.

10.2.4. Гетеродин и усилитель несущей частоты

Как уже отмечалось, несущая частота f_0 должна быть, по крайней мере, больше верхней частоты $f_в$ усиливаемых сигналов «постоянного тока». При небольших значениях $f_в$ ($f_в < 5 \div 10$ *гц*) очень удобно использовать напряжение сети переменного тока или одну из гармоник этого напряжения (вторую или третью), получаемую с помощью соответствующего умножителя. В случае применения электродвигателя в качестве источника механического движения элементов модулятора и демодулятора напряжение несущей частоты вообще не требуется.

Если выбранная несущая частота превышает 100—150 *гц*, то в качестве источника колебаний несущей частоты очень удобен ламповый генератор, частота которого не должна быть кратной частоте питающей сети во избежание возникновения низкочастотных биений. Хотя к форме кривой не предъявляется жестких требований, все же следует отдать предпочтение синусоидальной или прямоугольной волне, но не остроконечной. Вместе с тем, нет необходимости в получении высокой стабильности несущей частоты. В самом деле, если допустить отклонение несущей частоты на $\pm (10 \div 20)$ % от $f_в$, то $\Delta f_0/f_0$ получится порядка $\pm (1 \div 2)$ %. Благодаря этому наряду с устройствами, содержащими колебательный контур из L и C, возможно использование RC-генераторов, включая даже такие виды, как мультивибратор. В некоторых случаях возможно обойтись и без выходного трансформатора. Однако при использовании немеханических преобразователей, особенно модуляторов, *весьма существенно обеспечить высокую стабильность амплитуды напряжения, получаемого от генератора.* В этом отношении лучшие результаты будут достигнуты при использовании RC-генераторов синусоидальных колебаний с положительной и отрицательной обратной связями, содержащих варретирующий элемент —

маломощную лампочку накаливания или термистор. (Эти же элементы с успехом используются и для стабилизации амплитуды LC-генераторов.) Естественно, что стабилизация напряжений источников питания генератора весьма полезна.

В наиболее простых случаях *усилитель несущей частоты* выполняется как обычный реостатный усилитель со сравнительно широкой полосой пропускаемых частот. Но при необходимости снижения уровня внутренних флуктуационных помех, сильно влияющих в высокочувствительных установках, приходится применять узкополосный усилитель, сходный с резонансным или полосовым усилителем высокой частоты.

Для пропускания сигнала, заключенного в диапазоне частот от 0 до $f_в$, в первом приближении усилитель рассчитывается на равномерное усиление в полосе от $f_н = f_0 - f_в$ до $f_в = f_0 + f$ Фактически же здесь надо принять во внимание нестабильность несущей частоты, равную $\pm \Delta f_0$, и выбрать полосу пропускаемых частот усилителя переменного тока, исходя из условий

$$\Delta F \geqslant 2(f_в + \Delta f_0)$$

или

$$\Delta F \geqslant 2\left(\frac{0{,}15 \div 0{,}35}{t_у} + \Delta f_0\right).$$

При небольших величинах несущей частоты более удобным является применение колебательных контуров типа RC, добротность которых может доходить до 50 (см. п. 7.5.5).

К основным показателям усилителя несущей частоты, кроме ΔF и $t_у$, относятся:

1. *Коэффициент усиления на несущей частоте*

$$K_0 = \frac{U_2}{U_1}.$$

2. *Выходная мощность*

$$P_2 \approx \frac{U_2^2}{r_{д\,вх}}.$$

3. *Выходное сопротивление* $r_{вых}$, определяемое при трансформаторной связи как сумма внутреннего сопротивления лампы (или ламп) и соответствующих обмоток трансформатора, отнесенных к точкам a_2b_2 (рис. 10.35*а*, 10.36 и 10.38). В случае реостатной связи $r_{вых}$ приближенно равно $R_i R_a / (R_i + R_a)$, где R_i — внутреннее сопротивление лампы оконечного каскада усилителя.

4. *Уровень помех в виде фона, флуктуационного шума и т. д.* Снижение уровня фона достигается применением экранов, сглаживающих фильтров, а также за счет питания накала первых ламп усилителя постоянным током.

5. *Нестабильность величины коэффициента усиления.* Этот показатель представляет интерес главным образом при оценке измерительных усилителей. Лучшая стабильность коэффициента усиления, как обычно, может быть достигнута, помимо выбора источников питания с хорошим постоянством напряжений применением отрицательной обратной связи, что рассматривается в п. 10.2.5.

10.2.5. Показатели и схемы усилителей постоянного тока с преобразованием

Показатели рассматриваемого вида усилителей зависят от данных входящих в их состав блоков — балансного модулятора, усилителя несущей частоты и балансного демодулятора.

Так, *коэффициент усиления,* представляющий собой отношение напряжений выходного «постоянного тока» к входному, равен такой величине (рис. 10.24):

$$K = \frac{U_{02}}{U_{01}} = K_м K_0 K_д,$$

где, как было показано, $K_м = U_1/U_{01}$, $K_0 = U_2/U_1$ и $K_д = U_{02}/U_2$ Аналогично могут быть найдены *динамическая крутизна и коэффициент усиления тока:*

$$S_у = \frac{I_{02}}{U_{01}} = \frac{K}{R_2},$$

$$K_i = \frac{I_{02}}{I_{01}} = \frac{U_{02}/R_2}{U_{01}/r_{м\,вх}} = \frac{r_{м\,вх}}{R_2} K,$$

где $r_{м\,вх} = U_{01}/I_{01}$ — *входное сопротивление балансного модулятора и одновременного усилителя с преобразованием.*

Такие показатели, как выходная мощность $P_{02} = U_{02}I_{02} = U_{02}^2/R_2$ и выходное сопротивление демодулятора и усилителя с преобразованием $r_{д\,вых}$, естественно, определяются данными оконечного каскада усилителя несущей частоты и демодулятора,

Результирующий уровень помех складывается из составляющих, обусловленных дрейфом модулятора и демодулятора, паразитными термо- и контактными эдс, фоном и флуктуационными помехами.

Нестабильность величины коэффициентов усиления K, K_i и $S_у$, очевидно, связана с колебанием питающих напряжений, сменой ламп, а также непостоянством режима работы преобразователей (изменение угла отсечки, нарушение синфазности и другие причины).

Для повышения стабильности показателей K, K_i и $S_у$ лучшим средством является использование отрицательной обрат-

ной связи, которая может охватывать как усилитель несущей частоты, так и весь усилитель с преобразованием, т. е. тракт постоянного тока. Обратная связь, охватывающая тракт постоянного тока, предпочтительнее, так как она позволяет не только изменить такие показатели, как $r_{м\,вх}$ и $r_{д\,вых}$, и повысить стабильность коэффициента усиления всего устройства, но также и снизить дрейф, создаваемый балансным демодулятором.

При достаточно глубокой обратной связи, охватывающей тракт постоянного тока, не требуется стабилизации питающих напряжений, а регулировка, связанная с установкой нуля ба-

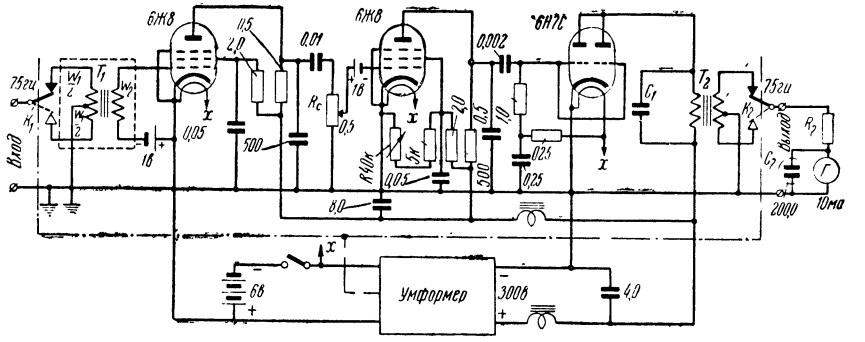


Рис. 10.39. Схема высокочувствительного усилителя постоянного тока с преобразованием (модулятор и демодулятор имеют привод от электродвигателя)

лансного демодулятора, становится ненужной. Кроме того, надо считаться с тем, что обратная связь влияет на результирующую ширину полосы и время установления.

Рассмотрим теперь несколько примеров схем усилителей постоянного тока с преобразованием.

Особенностью первой схемы (рис. 10.39) является применение контактных модулятора и демодулятора (рис. 10.34 и 10.38) с приводом от отдельной оси, связанной через ременную передачу с валом умформера, используемого для питания цепи анода и экранирующей сетки [51, 52].

Первый и второй каскады усилителя несущей частоты, равной 75 *гц*, выполнены по реостатной схеме. Третий каскад — усилитель мощности — связан с демодулятором через выходной трансформатор T_2. Индуктивность первичной обмотки этого трансформатора и емкость C_1 образуют колебательный контур, настраиваемый на несущую частоту с целью сужения полосы пропускаемых частот. Другим элементом селекции является конденсатор C_2, шунтирующий гальванометр, предел шкалы которого составляет 10 *ма*. Коэффициент трансформации $n = w_2/w_1$ входного трансформатора T_1 равен 160.

Рассматриваемый усилитель предназначен для измерения постоянного напряжения в пределах значений от 0,01 до 300 *мкв*, получаемого от источника с внутренним сопротивлением порядка 5—20 *ом*. При этом благодаря использованию всех мер борьбы с помехами уровень дрейфа, отнесенного к входу, за четыре часа работы (после часового прогрева) составляет $4 \cdot 10^{-9}$ *в*.

Регулировка чувствительности и усиления осуществляется с помощью потенциометра R_c и реостата R. Установка нуля производится путем введения во входную цепь постоянного тока дополнительного напряжения, подаваемого от гальванического

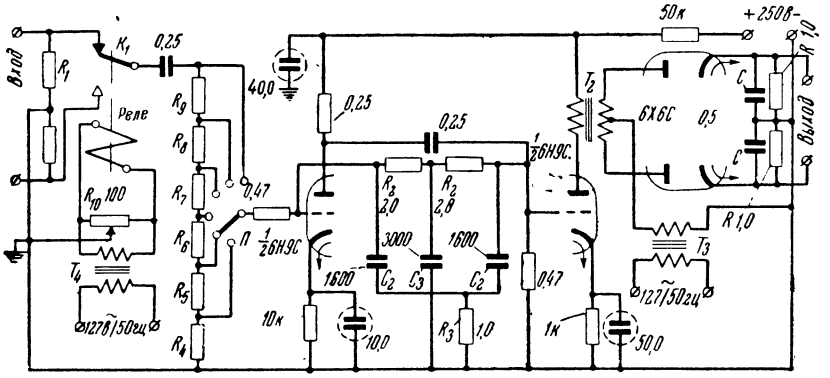


Рис. 10.40. Схема усилителя постоянного тока с преобразованием (релейный контактный модулятор и диодный демодулятор)

элемента через специальный делитель напряжения, для упрощения не показанный на схеме.

Во второй схеме усилителя (рис. 10.40) в качестве балансного модулятора используется контактная система K_1 поляризованного реле, обмотка возбуждения которого питается от сети переменного тока через понижающий трансформатор T_4. Несмотря на отсутствие входного трансформатора, за счет симметричного выполнения входной цепи, имеющей вывод «средней точки» от сопротивления R_1 порядка 0,1—0,5 *Мом*, используются оба такта (полупериода). Для уменьшения уровня наводок от цепи возбуждения реле обмотка последнего заземляется через движок потенциометра R_{10}, устанавливаемый в наиболее благоприятное положение [26].

Диодный балансный демодулятор выполнен в соответствии со схемой на рис. 10.35*а*, причем гетеродинное напряжение подается от сети через трансформатор T_3.

Усилитель несущей частоты состоит из двух каскадов, причем первый является узкополосным (резонансным) за счет использования обратной связи через двойной Т-образный мост

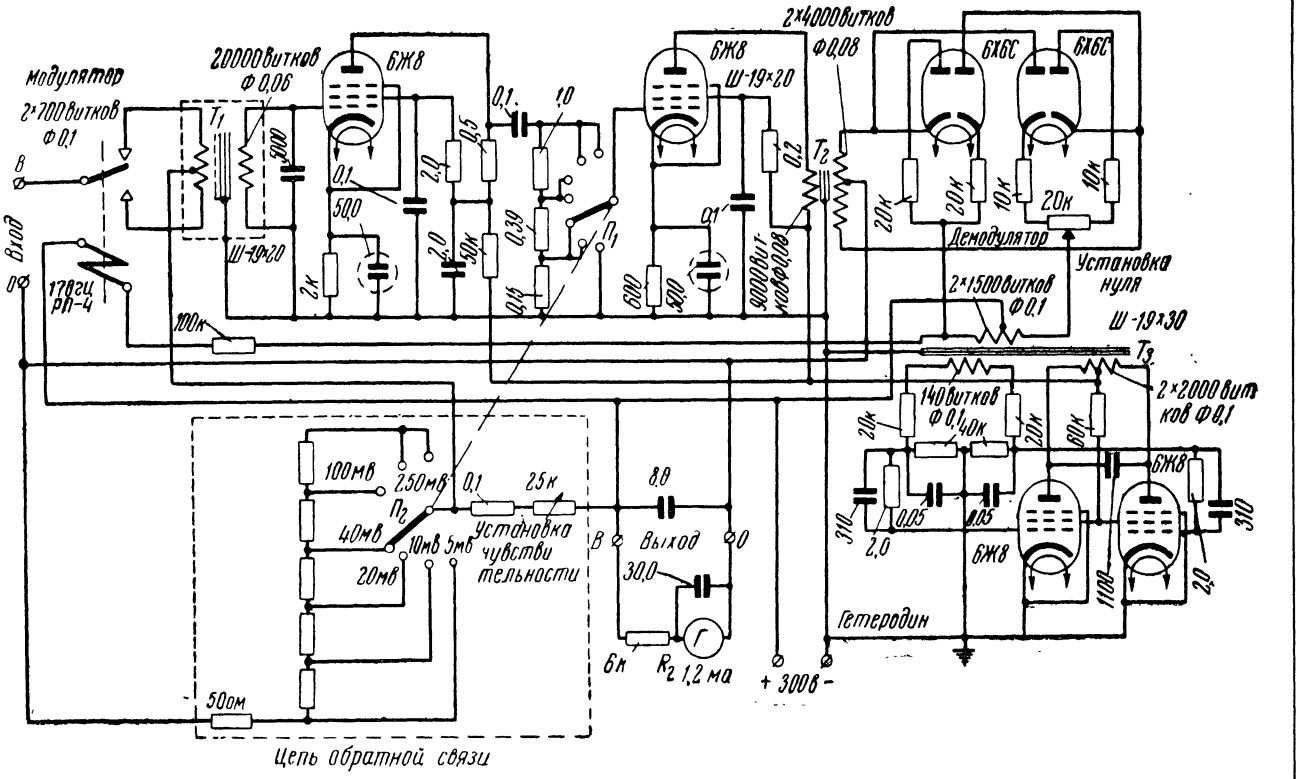


Рис. 10.41. Схема усилителя постоянного тока с преобразованием, имеющего обратную связь, охватывающую тракт постоянного тока

(см. п. 7.5.5.), образованный из сопротивлений R_2, R_3 и конденсаторов C_2, C_3. Другими элементами, способствующими сужению полосы пропускаемых частот, являются сглаживающие конденсаторы C.

Входное напряжение (при выходном порядке 3 *в*) в верхнем положении переключателя чувствительности $П$ составляет 3 *мв*. Общее сопротивление калиброванного ослабителя $R_4 - R_9$ близко к 800 *ком*.

Для установки нуля может быть использована средняя часть сопротивления $2R$, оформленного в виде потенциометра.

К отличительным чертам последнего из рассматриваемых усилителей (рис. 10.41) относятся использование кольцевого диодного демодулятора (рис. 10.36) и последовательной отрицательной связи по напряжению, *охватывающей тракт постоянного тока*. За счет обратной связи данного вида обеспечивается получение большего входного и меньшего выходного сопротивлений, повышение стабильности общего усиления $K = U_{02}/U_{01}$ и заметное снижение дрейфа, создаваемого балансным демодулятором.

Источником несущей частоты $f_0 \approx 170$ *гц* здесь является ламповый генератор, в качестве элемента его колебательного контура используется одна из обмоток трансформатора T_3. Выходной ток усилителя составляет 1,2 *ма* при входном напряжении 5 *мв* или более высоком. Переход с одного предела измерения на другой осуществляется сопряженными переключателями $П_1$ и $П_2$, изменяющими как коэффициент усиления несущей частоты, так и коэффициент передачи β-цепи, что позволяет избежать значительного изменения глубины обратной связи. Питание нитей накала ламп производится постоянным током, получаемым от выпрямителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ (ГОСТ 2825—55)

Согласно ГОСТ 2825—55 установлена шкала номинальных значений электрических постоянных непроволочных сопротивлений в пределах от 10 *ом* до 1.10^{12} *ом*.

Номинальное значение сопротивлений должно соответствовать одному из значений, указанных в таблице.

ом		килоом (*ком*) 10^3 *ом*			мегаом (*Мом*) 10^6 *ом*			гигаом (*Гом*) 10^9 *ом*		
10	100	1,0	10	100	1,0	10	100	1,0	10	100
11	110	1,1	11	110	1,1	—	—	—	—	—
12	120	1,2	12	120	1,2	12	120	1,2	12	120
13	130	1,3	13	130	1,3	—	—	—	—	—
15	150	1,5	15	150	1,5	15	150	1,5	15	150
16	160	1,6	16	160	1,6	—	—	—	—	—
18	180	1,8	18	180	1,8	18	180	1,8	18	180
20	200	2,0	20	200	2,0	—	—	—	—	—
22	220	2,2	22	220	2,2	22	220	2,2	22	220
24	240	2,4	24	240	2,4	—	—	—	—	—
27	270	2,7	27	270	2,7	27	270	2,7	27	270
30	300	3,0	30	300	3,0	—	—	—	—	—
33	330	3,3	33	330	3,3	33	330	3,3	33	330
36	360	3,6	36	360	3,6	—	—	—	—	—
39	390	3,9	39	390	3,9	39	390	3,9	39	390
43	430	4,3	43	430	4,3	—	—	—	—	—
47	470	4,7	47	470	4,7	47	470	4,7	47	470
51	510	5,1	51	510	5,1	—	—	—	—	—
56	560	5,6	56	560	5,6	56	560	5,6	56	560
62	620	6,2	62	620	6,2	—	—	—	—	—
68	680	6,8	68	680	6,8	68	680	6,8	68	680
75	750	7,5	75	750	7,5	—	—	—	—	—
82	820	8,2	82	820	8,2	82	820	8,2	82	820
91	910	9,1	91	910	9,1	—	—	—	—	1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕМКОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ [72] (ГОСТ 2519-49)

Согласно ГОСТ 2519-49 установлена шкала номинальных значений конденсаторов постоянной емкости в пределах от 1 *пф* до 2000 *мкф*. На все значения вне этих пределов стандарт не распространяется.

Шкала номинальных значений емкости

пф				*мкф*					
1	10	100	1000	0,01	0,1	1	10	100	1000
	11*	110	1100						
	12	120	1200	0,012*	0,12*	1,2	12	120*	1200*
	13*	130	1300						
1,5	15	150	1500	0,015	0,15	1,5	15	150	1500
	16	160	1600						
	18	180	1800	0,018*	0,18*	1,8*	18*	180*	1800*
2	20	200	2000						
	22	220	2200	0,02	0,2	2	20	200	2000
2,5*	24	240	2400						
	27	270	2700	0,025	0,25	2,5*	25*	250*	
3	30	300	3000						
	33	330	3300	0,03	0,3*	3*	30	300	
3,5*	36	360	3600						
4	39	390	3900	0,04	0,4*	4	40*	400*	
4,5*	43	430	4300						
	47	470	4700	0,05	0,5	5*	50	500	
5	51	510	5100						
5,5*	56	560	5600	0,06*	0,6*	6	60	600*	
6	62	620	6200						
7	68	680	6800	0,07	0,7	7*	70	700	
	75	750	7500						
8	82	820	8200	0,08*	0,8*	8	80*	800	
9	91	910	9100						

Примечание. * Конденсаторы с такими значениями емкости применять не рекомендуется. Допускаемые отклонения от номинала составляют ±5%, ±10%, ±20% и более для конденсаторов с твердым и жидким диэлектриками.

Обозначение ламп	Ток накала $I_н$, *а* (при $U_н = 6{,}3$ *в*)	Анодное напряжение U_{a0}, *в*	Напряжение на экранирующей сетке $U_{э0}$, *в*	Сопротивление в цепи катода $R_к$, *ом*	Напряжение смещения U_{c0}, *в*	Ток анода I_{a0}, *ма*	Ток экранирующей сетки $I_{э0}$, *ма*	Крутизна характеристики анодного тока S, *ма/в*	Крутизна характеристики тока экранирующей сетки $S_э = di_э/du_э$, *ма/в*	Коэффициент усиления, μ	Внутреннее сопротивление R_i, *ком*	Сопротивление нагрузки r_a, *ком*
6Ж1П	0,175	120	120	200	—	7,5	3,2	5,2	0,07	1560	300	—
»	»	120	30	1100	—	0,75	0,045	1,0	0,014	—	—	—
6Ж5П	0,45	300	150	160	—	10,0	2,0	9,0	0,045	4500	500	—
6Ж9П	0,3	150	150	80	—	15,5	4,5	17,5	0,08	2600	150	—
6Ж22П	0,5	150	150	—	—1,2	30,0	7,5	30,0	0,12	1950	65	—
6Н1П	0,6	250	—	600	—	8,0	—	3,2	—	35	10,9	—
6Н2П	0,345	250	—	—	—1,5	2,3	—	2,0	—	97,5	48,8	—
6Н3П	0,35	150	—	240	—	7,7	—	4,9	—	37,0	7,55	—
6Н6П	0,75	120	—	—	—2,0	30	—	11,0	—	20,0	1,82	—
6Н13С	2,8	90	—	—	—30,0	80,0	—	5,0	—	2,3	0,46	—
6П1П	0,45	250	250	—	—12,5	45,0	7,5	4,5	0,06	225	50	5,0
6П14П	0,76	250	250	120	—	48,0	7,0	11,3	0,05	226	20	4,8
6П15П	0,76	300	150	75	—	30,0	4,5	14,7	0,18	1470	100	—
6П3С	0,9	250	250	—	—14,0	72,0	8,0	6,0	0,07	135	22,5	2,5
6П9	0,65	300	150	—	—3,0	30,0	6,5	11,7	0,18	3100	265	10,0
6С1П	0,15	250	—	—	—7,0	6,1	—	2,25	—	26	11,6	—
6С2П	0,4	150	—	100	—	14,5	—	12,0	—	55	4,58	—
6С4С	1,0	250	—	—	—45,0	62,0	—	5,4	—	4,15	0,84	2,5
6Э6П	0,6	150	150	30	—	45,0	15,0	30,5	0.22	1220	40	—
12Н4П*	0,15	250	—	1300	—	3,0	—	1,75	—	40	22,8	—

* Напряжение накала 12,6 *в*

УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЛАМП [96, 103]

Отдаваемая мощность $P_{\sim}$, *вт*	Максимально допустимое напряжение, *в*		Максимально допустимая мощность рассеяния, *вт*		Максимально допустимое сопротивление в цепи управляющей сетки $R_{c\ доп}$ *Мом*	Междуэлектродные ёмкости, *пф*			Максимально допустимое напряжение между катодом и нитью $U_{кн\ доп}$, *в*
	на аноде $U_{a\ доп}$	на экранирующей сетке $U_{э\ доп}$	на аноде $P_{a\ доп}$	на экранирующей сетке $P_{э\ доп}$		входная $C_{ск}$	выходная $C_{ак}$	проходная $C_{ас}$	
—	200	150	1,8	0,55	1,0	4,35	2,45	0,025	120
—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	3,6	0,5	1,0	10,0	2,5	0,04	100
—	250	160	3,0	0,75	1,0	8,5	3,5	0,03	100
—	200	200	2,5	1,0	0,15	9,0	2,4	0,05	150
—	300	—	2,0	—	0,5	3,8	1,75	1,85	250
—	300	—	1,0	—	0,5	2,25	3,1	0,7	100
—	300	—	1,5	—	1,0	2,5	1,4	1,3	100
—	300	—	4,8	—	1,0	4,45	2,0	3,7	200
—	—	—	13,0	—	1,0	7,0	4,2	9,0	300
3,8	250	250	12,0	2,5	0,5	7,8	5,7	0,95	100
5,4	300	300	12,0	2,0	1,0	11,0	7,0	0,2	100
—	330	330	12,0	1,5	1,0	13,5	7,0	0,7	100
5,4	400	300	21,0	2,75	0,5	11,0	8,0	1,0	200
2,4	330	330	9,0	1,5	0,5	13,0	7,5	0,06	100
—	275	—	1,8	—	—	13,8	1,1	1,35	90
—	165	—	2,5	—	0,25	5,5	4,15	0,35	100
2,8	360	—	15,0	—	0,5	7,5	5,5	16,5	—
—	150	150	8,3	2,3	0,2	16,0	3,1	0,075	100
—	300	—	1,5	—	1,0	1,5	1,5	1,3	150

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ МОДУЛЯТОРНЫХ И ГЕНЕРАТОРНЫХ ЛАМП [96]

Обозначение ламп	Напряжение накала $U_н$, в	Ток накала $I_н$, а	Анодное напряжение U_{a0}, в	Напряжение на экранирующей сетке $U_{э0}$, в	Напряжение на защитной сетке U_{c3}, в	Крутизна характеристики анодного тока S, ма/в	Крутизна характеристики тока экранирующей сетки $S_э = \frac{\partial i_э}{\partial u_э}$, ма/в	Коэффициент усиления μ	Внутреннее сопротивление R_i, ком	Максимально допустимая мощность рассеяния, вт			Междуэлектродные ёмкости, пф		
										на аноде $P_{a\,доп}$	на экранирующей сетке $P_{э\,доп}$	на управляющей сетке $P_{c\,доп}$	входная $C_{ск}$	выходная $C_{ак}$	проходная $C_{ас}$
ГК-71	20	3	1500	400	50	4,2	0,15	—	—	125	25	—	18	17	0,15
ГМ-70	20	3	1500	—	—	6	—	6,7	1,12	125	—	—	8	4	12
ГМ-100	17	18	5000	—	—	6,5	—	18	2,77	1000	—	—	—	—	—
ГУ-5Б	12,6	23	5000	—	—	15	—	80	5,33	2500	—	150	19	0,5	16
ГУ-13	10	5	2000	400	0	4	0,1	—	—	100	22	—	16,25	14	0,25
ГУ-27Б	7,5	25	3500	750	—	6	—	—	—	800	100	40	21	13	0,18
ГУ-29[1]	6,3/12,6	2,25/1,12	400[2]	225	—	8	0,1	—	—	2×20	2×7	—	15	7	0,1
ГУ-50[1]	12,6	0,765	800[3]	250	0	4	0,1	—	—	40	5	1	14	9,15	0,1
ГУ-81	12,6	10,5	2000	600	0	5,5	0,5	—	—	450	120	10	28,5	23,5	0,1

[1] Максимально допустимое сопротивление в цепи управляющей сетки 0,25 *Мом*.
[2] Максимально допустимое анодное напряжение 750 *в*.
[3] Максимально допустимое анодное напряжение 1000 *в*.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СТАНДАРТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ БРОНЕВОГО ТИПА НАИМЕНЬШЕЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Типоразмер сердечника	Основные линейные размеры сердечников, *мм*					Габаритные размеры трансформаторов, *мм*			Расчетные величины					
	y_1	y_2	y_3	h	b	Y	H	B	l_c, *см*	$y_1 y_2$, $см^2$	l_0, *см*	bh, $см^2$	$F_{констр}$, $см^2$	$G_{констр}$, $см^{5/2}$
10×10	10	10	6,5	18	6,5	36	31	21	5,66	1,0	5,85	1,17	$2{,}54 \cdot 10^{-4}$	0,447
10×15	10	15	6,5	18	6,5	36	31	26	5,66	1,5	6,85	1,17	$3{,}26 \cdot 10^{-4}$	0,620
10×20	10	20	6,5	18	6,5	36	31	31	5,66	2,0	7,85	1,17	$3{,}78 \cdot 10^{-4}$	0,722
12×12	12	12	8	22	8	44	38	26	6,81	1,44	7,0	1,76	$3{,}81 \cdot 10^{-4}$	0,772
12×18	12	18	8	22	8	44	38	32	6,81	2,16	8,2	1,76	$4{,}89 \cdot 10^{-4}$	1,0
12×24	12	24	8	22	8	44	38	38	6,81	2,88	9,4	1,76	$5{,}7 \cdot 10^{-4}$	1,24
14×14	14	14	9	25	9	50	43	30	7,93	1,96	8,24	2,25	$4{,}85 \cdot 10^{-4}$	1,02
14×21	14	21	9	25	9	50	43	37	7,93	2,94	9,64	2,25	$6{,}23 \cdot 10^{-4}$	1,42
14×28	14	28	9	25	9	50	43	44	7,93	3,92	11,04	2,25	$7{,}25 \cdot 10^{-4}$	1,77
16×16	16	16	10	28	10	56	48	33	9,03	2,56	9,28	2,8	$6{,}1 \cdot 10^{-4}$	1,41
16×24	16	24	10	28	10	56	48	41	9,03	3,84	10,88	2,8	$7{,}82 \cdot 10^{-4}$	1,94
16×32	16	32	10	28	10	56	48	49	9,03	5,12	12,48	2,8	$9{,}12 \cdot 10^{-4}$	2,42

Типоразмер сердечника	Основные линейные размеры сердечников, *мм*					Габаритные размеры трансформаторов, *мм*			Расчетные величины					
	y_1	y_2	y_3	h	b	Y	H	B	l_c *см*	$y_1 y_2$ *см²*	l_0 *см*	bh *см²*	$F_{констр}$ *см²*	$G_{констр}$ *см⁵/²*
19×19	19	19	12	33,5	12	67	57,5	40	10,73	3,61	11,1	4,02	$8,85 \cdot 10^{-4}$	2,19
19×28	19	28	12	33,5	12	67	57,5	49	10,73	5,32	13,0	4,02	$11,2 \cdot 10^{-4}$	2,99
19×38	19	38	12	33,5	12	67	57,5	59	10,73	7,22	14,9	4,02	$13,1 \cdot 10^{-4}$	3,76
22×22	22	22	14	39	14	78	67	46	12,44	4,84	13,0	5,46	$11,7 \cdot 10^{-4}$	3,14
22×33	22	33	14	39	14	78	67	57	12,44	7,26	15,2	5,46	$15,1 \cdot 10^{-4}$	4,35
22×44	22	44	14	39	14	78	67	68	12,44	9,68	17,4	5,46	$17,54 \cdot 10^{-4}$	5,42
26×26	26	26	17	47	17	94	81	56	14,7	6,76	15,4	7,99	$17,1 \cdot 10^{-4}$	4,86
26×39	26	39	17	47	17	94	81	69	14,7	10,14	18,0	7,99	$22,1 \cdot 10^{-4}$	6,76
26×45	26	45	17	47	17	94	81	75	14,7	11,70	19,2	7,99	$23,8 \cdot 10^{-4}$	7,54
26×52	26	52	17	47	17	94	81	82	14,7	13,52	20,6	7,99	$25,6 \cdot 10^{-4}$	8,41
30×30	30	30	19	53	19	106	91	64	16,9	9,0	17,6	10,07	$21,8 \cdot 10^{-4}$	6,80

30×45	30	45	19	53	19	106	91	79	16,9	13,5	20,6	10,07	$28,0 \cdot 10^{-4}$	9,45
30×60	30	60	19	53	19	106	91	94	16,9	18,0	23,6	10,07	$32,6 \cdot 10^{-4}$	11,76
35×35	35	35	22	61,5	22	123	105,5	75	19,75	12,25	20,6	13,53	$29,6 \cdot 10^{-4}$	9,97
35×52	35	52	22	61,5	22	123	105,5	92	19,75	18,2	24,0	13,53	$37,6 \cdot 10^{-4}$	13,7
35×70	35	70	22	61,5	22	123	105,5	110	19,75	24,5	27,6	13,53	$44 \cdot 10^{-4}$	17,2
40×40	40	40	26	72	26	144	124	86	22,6	16,0	27,5	18,72	$44 \cdot 10^{-4}$	14,3
40×60	40	60	26	72	26	144	124	105	22,6	24,0	24,7	18,72	$52,5 \cdot 10^{-4}$	19,8
40×80	40	80	26	72	26	144	124	125	22,6	32,0	31,05	18,72	$61 \cdot 10^{-4}$	24,7

Примечание: Таблица составлена согласно ведомственной нормали МРТП СССР НИО. 777. 001.

Для обозначения линейных размеров сердечников принято:

y_1 — ширина среднего стержня,
y_2 — толщина пакета,
y_3 — ширина бокового стержня,
b — ширина окна,
h — высота окна,
l_c — длина средней силовой магнитной линии
l_0 — длина среднего витка.

Геометрические данные соответствуют рис. 8. 54. и рис. 8.63

Величины $F_{констр}$ и $G_{констр}$ являются расчетными конструктивными параметрами, зависящими от размеров сердечника:

$$F_{констр} = 7,18 \cdot 10^{-3} \frac{y_1 y_2 bh}{l_0 l_0} \ [см^2], \quad G_{констр} = y_1 y_2 \sqrt{\frac{bh}{l_0}} \ [см^{5/2}].$$

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКОВ БРОНЕВОГО ТИПА НАИМЕНЬШЕГО ВЕСА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Типоразмер сердечника	Основные линейные размеры сердечников, *мм*					Габаритные размеры трансформаторов, *мм*			Расчетные величины					
	y_1	y_2	y_3	h	b	Y	H	B	l_c *см*	y_1y_2 *см²*	l_0 *см*	bh *см²*	$F_{констр}$ *см²*	$G_{констр}$ *см⁵/₂*
12×12	12	12	6	30	12	48	42	36	10,3	1,44	8,27	3,6	$4,37\cdot10^{-4}$	0,95
12×16	12	16	6	30	12	48	42	40	10,3	1,92	9,07	3,6	$5,31\cdot10^{-4}$	1,21
12×20	12	20	6	30	12	48	42	44	10,3	2,4	9,88	3,6	$6,12\cdot10^{-4}$	1,45
12×24	12	24	6	30	12	48	42	48	10,3	2,88	10,7	3,6	$6,77\cdot10^{-4}$	1,67
12×25	12	25	6	30	12	48	42	49	10,3	3,0	10,9	3,6	$6,90\cdot10^{-4}$	1,73
12×30	12	30	6	30	12	48	42	54	10,3	3,6	11,9	3,6	$7,60\cdot10^{-4}$	1,98
16×16	16	16	8	40	16	64	56	48	13,7	2,56	11,0	6,4	$7,79\cdot10^{-4}$	1,97
16×24	16	24	8	40	16	64	56	56	13,7	3,84	12,6	6,4	$10,18\cdot10^{-4}$	2,74
16×25	16	25	8	40	16	64	56	57	13,7	4,0	12,8	6,4	$10,42\ 10^{-4}$	2,83·
16×32	16	32	8	40	16	64	56	64	13,7	5,12	14,2	6,4	$12,0\cdot10^{-4}$	3,44
16×40	16	40	8	40	16	64	56	72	13,7	6,4	15,8	6,4	$13,5\cdot10^{-4}$	4,08
20×20	20	20	10	50	20	80	70	60	17,14	4,0	13,8	10,0	$12,1\cdot10^{-4}$	3,4
20×30	20	30	10	50	20	80	70	40	17,14	6,0	15,8	10,0	$15,9\cdot10^{-4}$	4,77

20×32	20	32	10	50	20	80	70	72	17,14	6,4	16,2	10,0	$16{,}5\cdot10^{-4}$	5,03
20×40	20	40	10	50	20	80	70	80	17,14	8,0	17,8	10,0	$18{,}8\cdot10^{-4}$	6,0
20×50	20	50	10	50	20	80	70	90	17,14	10,0	19,8	10,0	$21{,}1\cdot10^{-4}$	7,1
25×25	25	25	12,5	62,5	25	100	87,5	75	21,4	6,25	17,2	15,6	$18{,}9\cdot10^{-4}$	5,95
25×32	25	32	12,5	62,5	25	100	87,5	82	21,4	8,0	18,6	15,6	$22{,}5\cdot10^{-4}$	7,32
25×37	25	37	12,5	62,5	25	100	87,5	87	21,4	9,25	19,6	15,6	$24{,}7\cdot10^{-4}$	8,25
25×50	25	50	12,5	62,5	25	100	87,5	100	21,4	12,5	22,2	15,6	$29{,}3\cdot10^{-4}$	10,5
25×62	25	62	12,5	62,5	25	100	87,5	112	21,4	15,5	24,6	15,6	$32{,}9\cdot10^{-4}$	12,3
32×32	32	32	16	80	32	128	112	96	27,4	10,24	22,1	25,6	$31{,}1\cdot10^{-4}$	11,0
32×40	32	40	16	80	32	128	112	104	27,4	12,8	23,7	25,6	$36{,}2\cdot10^{-4}$	13,3
32×48	32	48	16	80	32	128	112	112	27,4	15,36	25,3	25,6	$40{,}7\cdot10^{-4}$	15,4
32×50	32	50	16	80	32	128	112	114	27,4	16,0	25,7	25,6	$41{,}6\cdot10^{-4}$	16,0
32×64	32	64	16	80	32	128	112	128	27,4	20,5	28,5	25,6	$48{,}1\cdot10^{-4}$	19,4
32×80	32	80	16	80	32	128	112	144	27,4	25,6	31,7	25,6	$54{,}0\cdot10^{-4}$	23,0
40×63	40	63	20	100	40	160	140	143	34,3	25,2	32,2	40,0	$53{,}2\cdot10^{-4}$	28,1
40×80	40	80	20	100	40	160	140	160	34,3	32,0	35,6	40,0	$75{,}3\cdot10^{-4}$	33,9
40×100	40	100	20	100	40	160	140	180	34,3	40,0	39,6	40,0	$84{,}4\cdot10^{-4}$	40,2

Примечание. Геометрические данные соответствуют рис. 8.49 и 8.63. Величины $F_{констр}$ и $G_{констр}$ являются расчетными конструктивными параметрами, зависящими от размеров сердечника:

$$F_{констр} = 7{,}18 \cdot 10^{-3}\,\frac{y_1 y_2 bh}{l_c l_0}\ [см^2],\quad G_{констр} = y_1 y_2 \sqrt{\frac{bh}{l_0}}\ [см^{5/2}].$$

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКОВ БРОНЕВОГО ТИПА ИЗ ПЛАСТИН ПО НОРМАЛИ СТ-360А ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Типоразмер сердечника	Основные линейные размеры сердечников, *мм*					Габаритные размеры трансформаторов, *мм*			Расчетные величины					
	y_1	y_2	y_3	h	b	Y	H	B	l_c *см*	$y_1 y_2$ *см²*	l_0 *см*	bh *см²*	$F_{констр}$ *см²*	$G_{констр}$ *см⁵*
10×10	10	10	5	15	5	30	25	20	5,57	1,0	5,45	0,75	$1{,}77 \cdot 10^{-4}$	0,371
10×15	10	15	5	15	5	30	25	25	5,57	1,5	6,45	0,75	$2{,}26 \cdot 10^{-4}$	0,512
10×20	10	20	5	15	5	30	25	30	5,57	2,0	7,45	0,75	$2{,}61 \cdot 10^{-4}$	0,635
12×12	12	12	6	18	6	36	30	24	6,68	1,44	6,53	1,08	$2{,}54 \cdot 10^{-4}$	0,590
12×18	12	18	6	18	6	36	30	30	6,68	2,16	7,75	1,08	$3{,}26 \cdot 10^{-4}$	0,806
12×24	12	24	6	18	6	36	30	36	6,68	2,88	8,94	1,08	$3{,}76 \cdot 10^{-4}$	0,995
14×14	14	14	7	21	7	42	35	28	7,80	1,96	7,63	1,47	$3{,}45 \cdot 10^{-4}$	0,860
14×21	14	21	7	21	7	42	35	35	7,80	2,94	9,03	1,47	$4{,}43 \cdot 10^{-4}$	1,19
14×28	14	28	7	21	7	42	35	42	7,80	3,92	10,40	1,47	$5{,}10 \cdot 10^{-4}$	1,47
16×16	16	16	8	24	8	48	40	32	8,91	2,56	8,72	1,92	$4{,}50 \cdot 10^{-4}$	1,20
16×18	16	18	8	24	8	48	40	34	8,91	2,88	9,11	1,92	$4{,}85 \cdot 10^{-4}$	1,32
16×24	16	24	8	24	8	48	40	40	8,91	3,84	10,3	1,92	$5{,}79 \cdot 10^{-4}$	1,68
16×32	16	32	8	24	8	48	40	48	8,91	5,12	11,9	1,92	$6{,}65 \cdot 10^{-4}$	2,04

18×18	18	18	9	27	9	54	45	36	10,02	3,24	9,81	2,43	$5,53 \cdot 10^{-4}$	1,61
18×27	18	27	9	27	9	54	45	45	10,02	4,86	11,6	2,43	$7,33 \cdot 10^{-4}$	2,22
18×36	18	36	9	27	9	54	45	54	10,02	6,48	13,4	2,43	$8,43 \cdot 10^{-4}$	2,77
20×20	20	20	10	30	10	60	50	40	11,14	4,0	10,9	3,0	$7,04 \cdot 10^{-4}$	2,10
20×30	20	30	10	30	10	60	50	50	11,14	6,0	12,9	3,0	$8,92 \cdot 10^{-4}$	2,90
20×40	20	40	10	30	10	60	50	60	11,14	8,0	14,9	3,0	$10,4 \cdot 10^{-4}$	3,59
24×24	24	24	12	36	12	72	60	48	13,37	5,76	13,1	4,32	$10,2 \cdot 10^{-4}$	3,31
24×36	24	36	12	36	12	72	60	60	13,37	8,64	15,5	4,32	$13,0 \cdot 10^{-4}$	4,56
24×48	24	48	12	36	12	72	60	72	13,37	11,5	17,9	4,32	$15,0 \cdot 10^{-4}$	5,65
26×40	26	40	13	39	13	78	65	66	14,48	10,4	17,0	5,07	$15,4 \cdot 10^{-4}$	5,67
26×52	26	52	13	39	13	78	65	78	14,48	13,5	19,4	5,07	$17,6 \cdot 10^{-4}$	6,9
32×50	32	50	16	48	16	96	80	82	17,82	16,0	21,0	7,68	$23,6 \cdot 10^{-4}$	9,7
32×64	32	64	16	48	16	96	80	96	17,82	20,5	23,8	7,68	$26,7 \cdot 10^{-4}$	11,7
40×40	40	40	20	60	20	120	100	80	22,28	16,0	21,8	12,0	$28,4 \cdot 10^{-4}$	11,9
40×60	40	60	20	60	20	120	100	100	22 28	24,0	25,8	12,0	$36,2 \cdot 10^{-4}$	16,4
40×80	40	80	20	60	20	120	100	120	22,28	32,0	29,8	12,0	$41,7 \cdot 10^{-4}$	20,4
40×100	40	100	20	60	20	120	100	140	22,28	40,0	31,8	12,0	$48,8 \cdot 10^{-4}$	24,6

Примечание. Геометрические данные соответствуют рис. 8.49 и 8.63. Величины $F_{констр}$ и $G_{констр}$ являются расчетными конструктивными параметрами, зависящими от размеров сердечника:

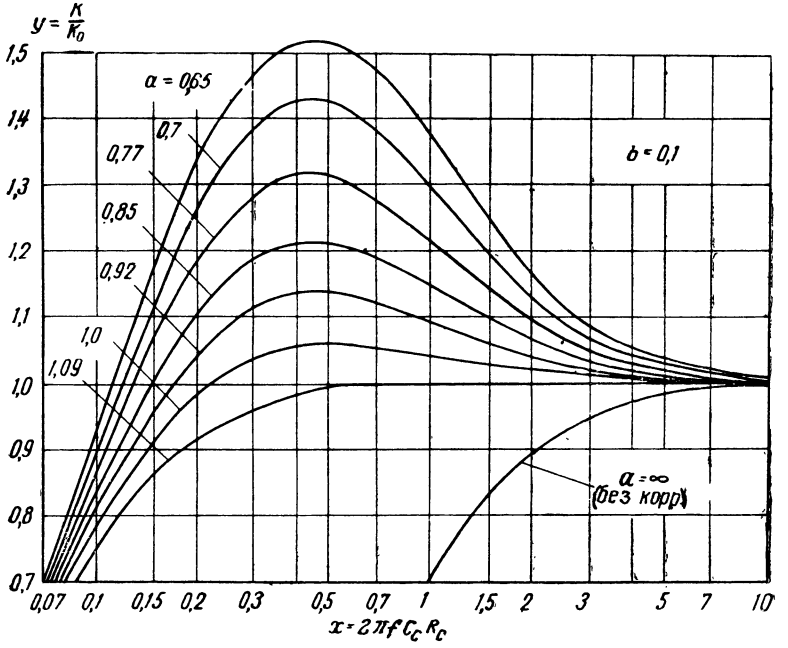
$$F_{констр} = 7,18 \cdot 10^{-3} \frac{y_1 y_2 bh}{l_c l_0} \ [см^2], \quad G_{констр} = y_1 y_2 \sqrt{\frac{bh}{l_0}} \ [см^{5/2}].$$

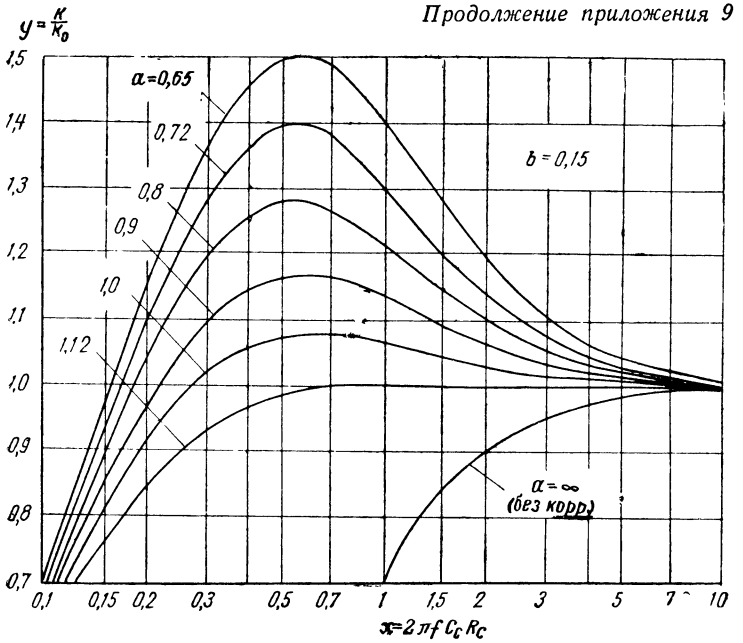
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ [89]

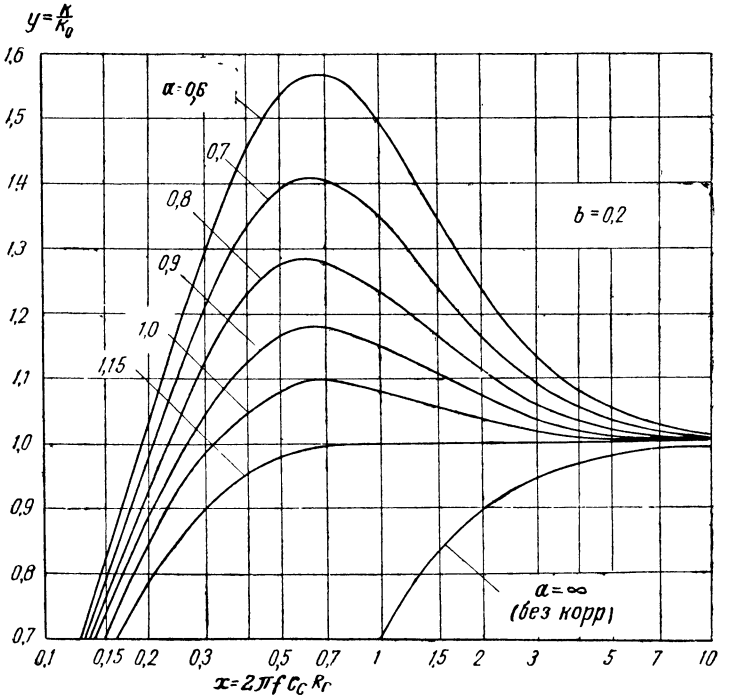
Номинальный диаметр провода без изоляции *мм*	Номинальные диаметры проводов с изоляцией, *мм*			Номинальный диаметр провода без изоляции *мм*	Номинальные диаметры проводов с изоляцией, *мм*		
	ПЭЛ, ПЭТ	ПЭЛШО	ПБД		ПЭЛ, ПЭТ	ПЭЛШО	ПБД
0,05	0,065	0,12	—	0,77	0,83	0,895	0,99
0,06	0,075	0,13	—	0,80	0,86	0,925	1,02
0,07	0,085	0,14	—	0,83	0,89	0,955	1,05
0,08	0,095	0,15	—	0,86	0,92	0,985	1,08
0,09	0,105	0,16	—	0,90	0,96	1,025	1,12
0,10	0,120	0,175	—	0,93	0,99	1,055	1,15
0,11	0,130	0,185	—	0,96	1,02	1,085	1,18
0,12	0,140	0,195	—	1,00	1,07	1,135	1,27
0,13	0,150	0,205	—	1,04	1,12	1,175	1,31
0,14	0,160	0,215	—	1,08	1,16	1,215	1,35
0,15	0,170	0,225	—	1,12	1,20	1,255	1,39
0,16	0,180	0,235	—	1,16	1,24	1,295	1,43
0,17	0,190	0,245	—	1,20	1,28	1,335	1,47
0,18	0,200	0,255	—	1,25	1,33	1,385	1,52
0,19	0,210	0,265	—	1,30	1,38	1,435	1,57
0,20	0,225	0,290	0,39	1 35	1,43	1,485	1,62
0,21	0,235	0,300	0,40	1,40	1,48	1,535	1,67
0,23	0,255	0,320	0,42	1,45	1,53	1,585	1,72
0,25	0,275	0,340	0,44	1,50	1,58	1,655	1,77
0,27	0.31	0,370	0,49	1,56	1,64	1,715	1,83
0,29	0,33	0,390	0,51	1,62	1,71	1,775	1,89
0,31	0,35	0,415	0,53	1,68	1,77	1,835	1,95
0,33	0,37	0,435	0,55	1.74	1,83	1,895	2,01
0,35	0.39	0,455	0,57	1,81	1,90	1,965	2,08
0,38	0,42	0,490	0,60	1,88	1,97	2,035	2,15
0,41	0,45	0,520	0,63	1,95	2,04	2,105	2,22
0,44	0,49	0,550	0,66	2,02	2,12	2,175	2,29
0,47	0,52	0,580	0,69	2,10	2,20	2,255	2,37
0,49	0,54	0,600	0,71	2,26	2,36	—	2.59
0,51	0,56	0,625	0,73	2,44	2,54	—	2,77
0,53	0,58	0,645	0,75	2,63	—	—	2,96
0,55	0,60	0,665	0,77	2,83	—	—	3,16
0,57	0,62	0,685	0,79	3,05	—	—	3,38
0,59	0,64	0,705	0,81	3,28	—	—	3,61
0,62	0,67	0,735	0,84	3,53	—	—	3,88
0,64	0,69	0,755	0,86	3,80	—	—	4,13
0,67	0,72	0,785	0,89	4,10	—	—	4,43
0,69	0,74	0,805	0,91	4,50	—	—	4,83
0,72	0,78	0,845	0,94	4,80	—	—	5,13
0,74	0,80	0,865	0,96	5,20	—	—	5,53

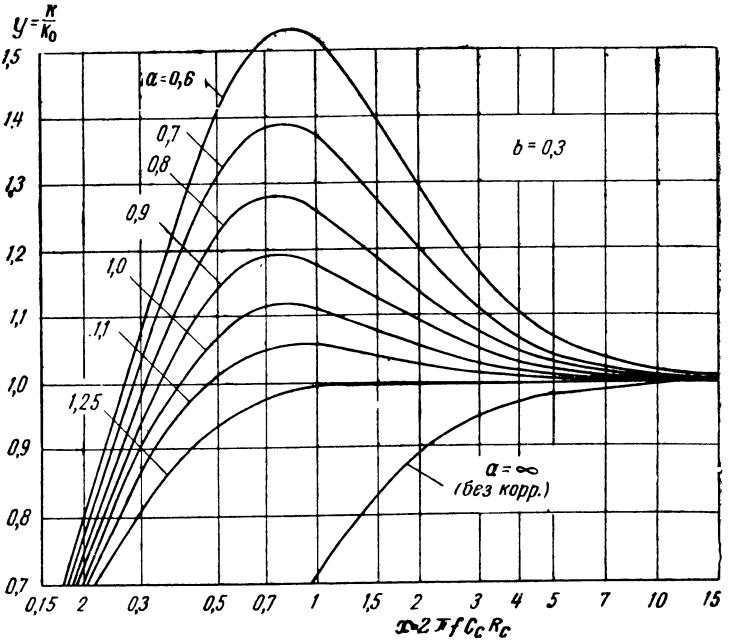
Примечание. В этой таблице приведены диаметры обмоточных проводов следующих марок:
ПЭЛ — провод с эмалевой лакостойкой изоляцией,
ПЭТ — провод с эмалевой изоляцией повышенной теплостойкости,
ПЭЛШО — провод с эмалевой лакостойкой изоляцией с одним слоем шелковой пряжи,
ПБД — провод с двухслойной обмоткой хлопчатобумажной пряжи.

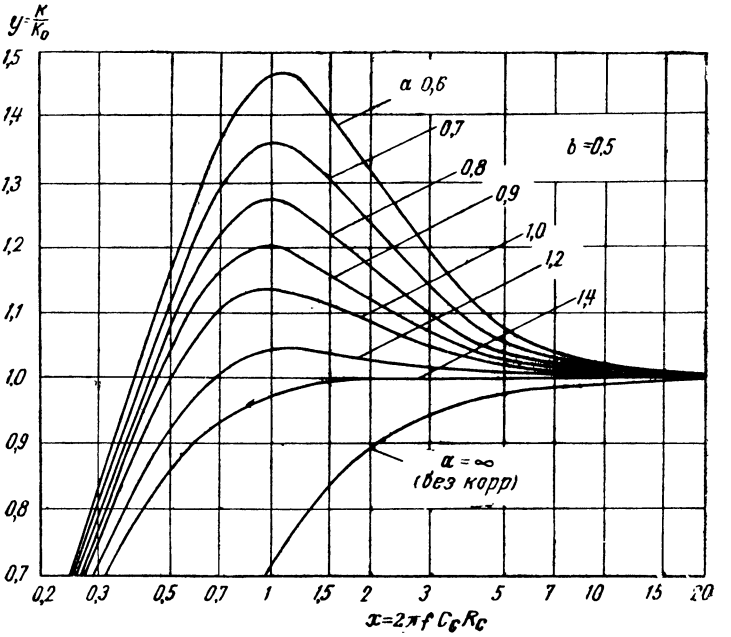
СЕМЕЙСТВО ОБОБЩЕННЫХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАСКАДА С НИЗКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПО СХЕМЕ рис. 7.52 [88]

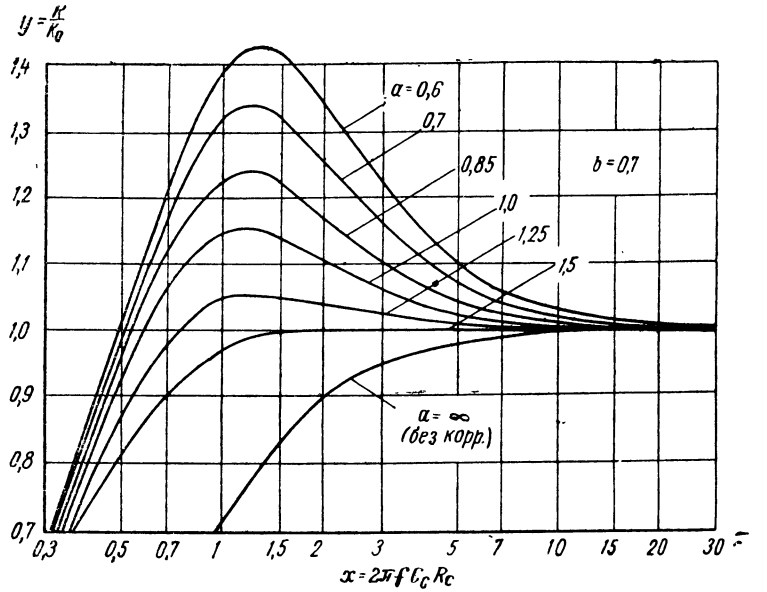


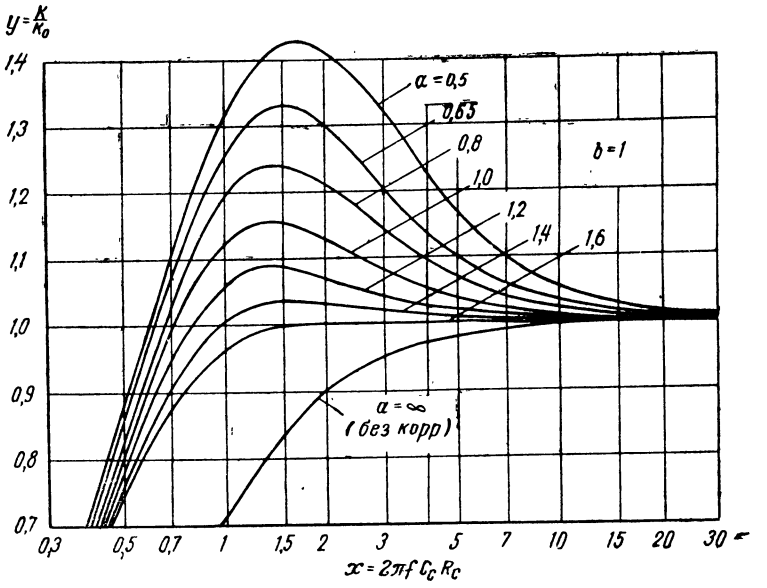

y = K/K0
a=0,65
0,72
0,8
0,9
1,0
1,12
b = 0,15
a = ∞
(без корр.)
x=2πfCc Rc

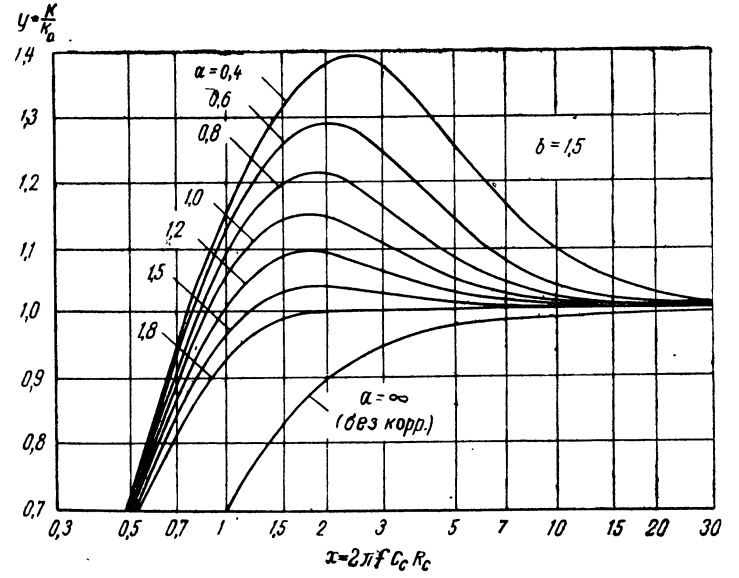

y = K/K0
a=0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,15
b = 0,2
a = ∞
(без корр)
x=2πfCc Rг

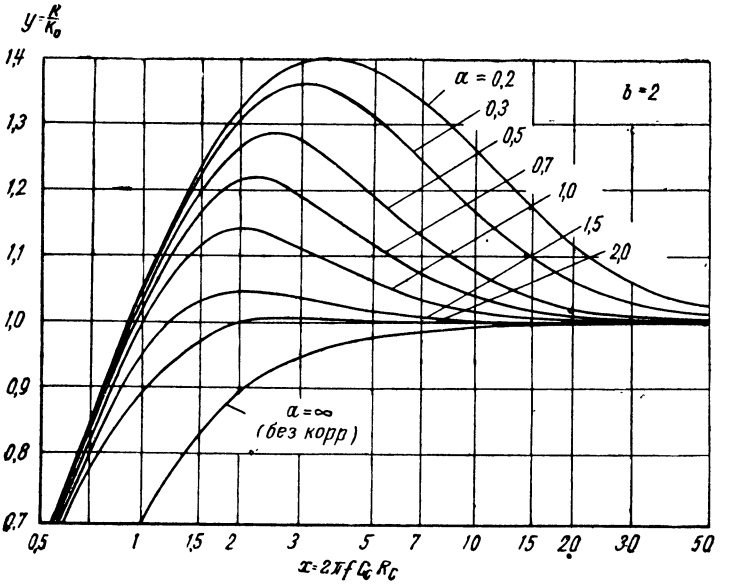

y = K/K0
a = 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,25
b = 0,3
a = ∞
(без корр.)
x = 2πf CC RC


y = K/K0
a 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
b = 0,5
a = ∞
(без корр)
x = 2πf CC RC

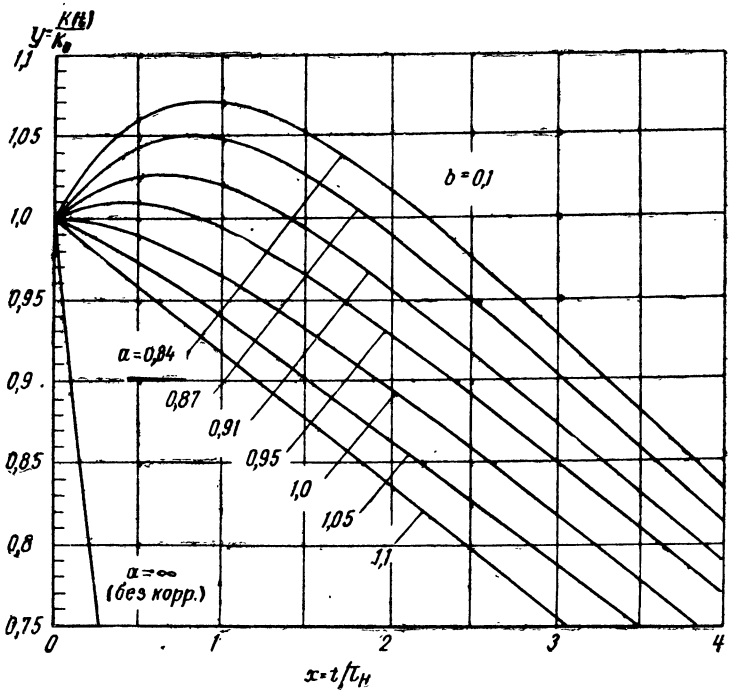

y = K/K0
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
α = 0,6
0,7
0,85
1,0
1,25
1,5
α = ∞
(без корр.)
b = 0,7
0,3
0,5
0,7
1
1,5
2
3
5
7
10
15
20
30
x = 2πf C_C R_C


y = K/K0
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
α = 0,5
0,63
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
α = ∞
(без корр)
b = 1
0,3
0,5
0,7
1
1,5
2
3
5
7
10
15
20
30
x = 2πf C_C R_C

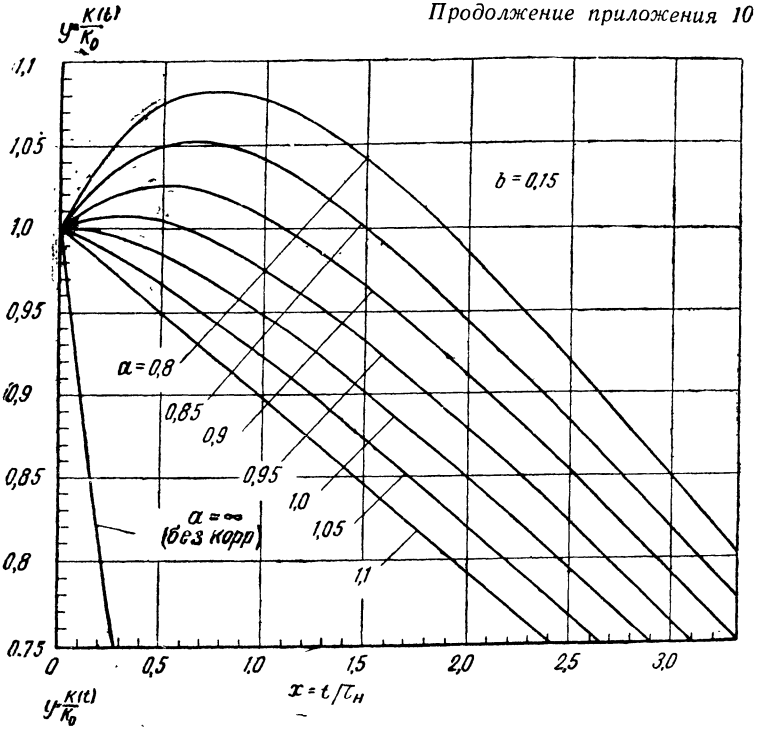

y = K/K₀
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
a = 0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
a = ∞
(без корр.)
b = 1,5
0,3
0,5
0,7
1
1,5
2
3
5
7
10
15
20
30
x = 2πf C_C R_C

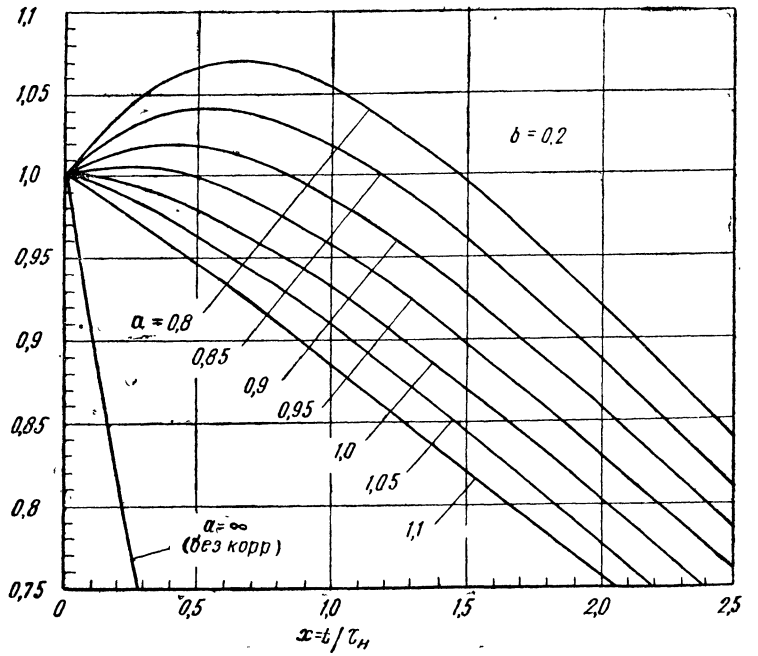

y = K/K₀
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
a = 0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
a = ∞
(без корр)
b = 2
0,5
1
1,5
2
3
5
7
10
15
20
30
50
x = 2πf C_C R_C

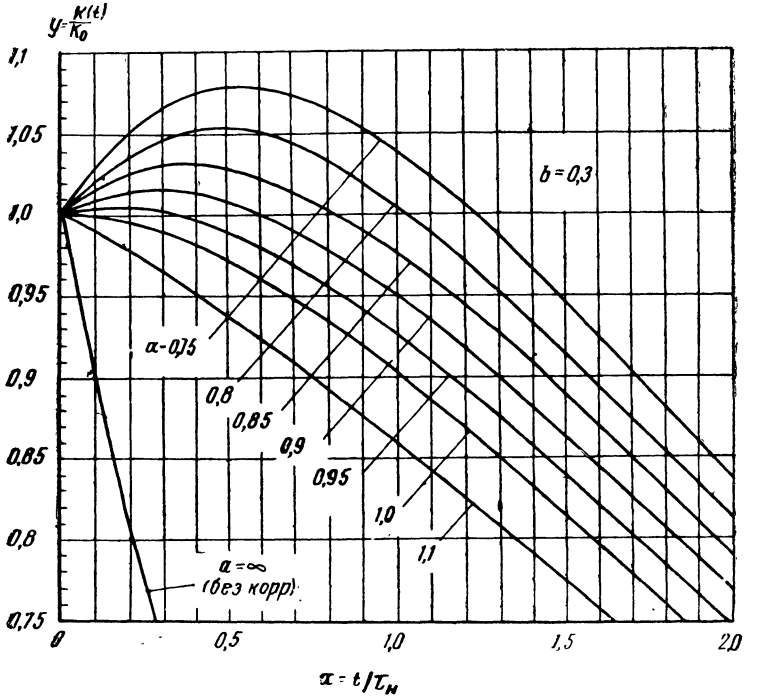
СЕМЕЙСТВА ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАСКАДА С НИЗКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПО СХЕМЕ рис. 7.52 [88] [1])

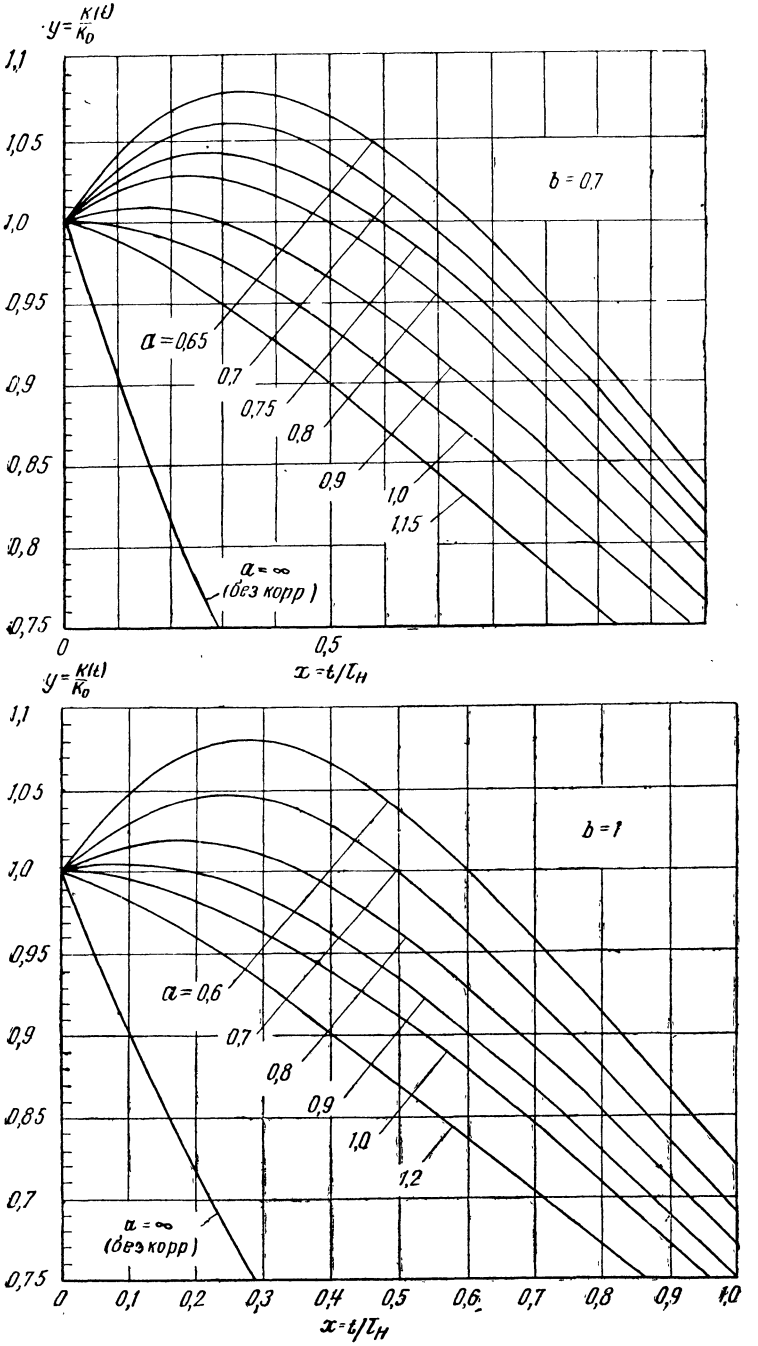


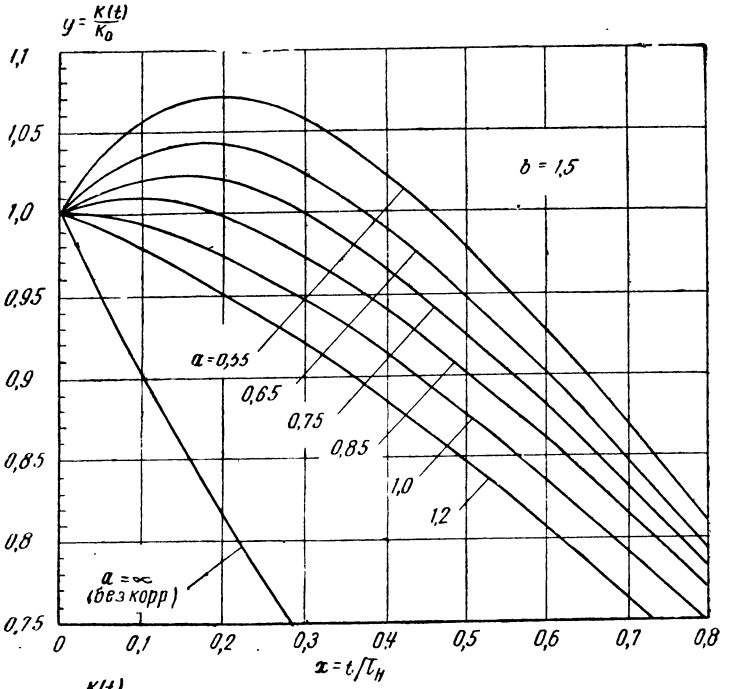
[1]) Характеристики для $b = 0{,}5$ приводятся на рис. 9.15.

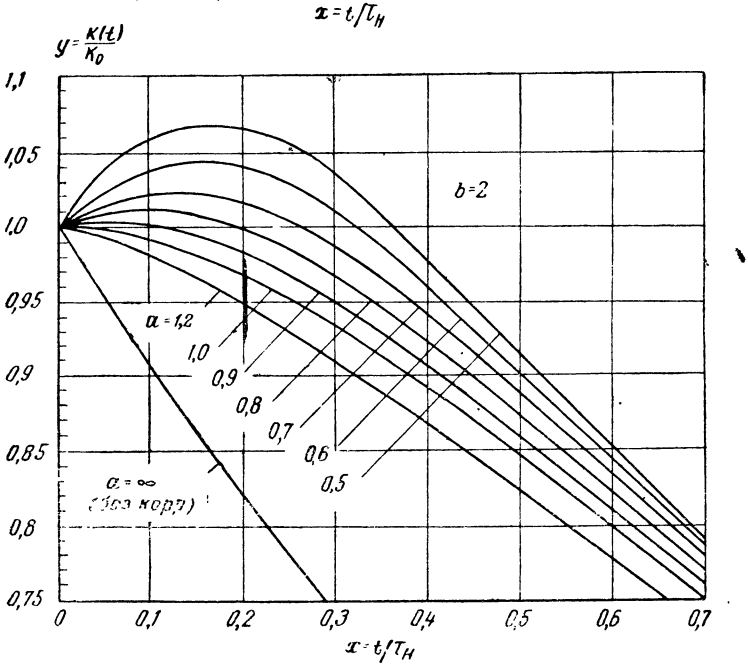

y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
x = t/τн
b = 0,15
a = 0,8
0,85
0,9
0,95
1,0
1,05
1,1
a = ∞
(без корр)


y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
x = t/τн
b = 0,2
a = 0,8
0,85
0,9
0,95
1,0
1,05
1,1
a = ∞
(без корр)


y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0
0,5
1,0
1,5
2,0
x = t/τм
b = 0,3
α = 0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1,0
1,1
α = ∞
(без корр)


y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
b = 0,7
a = 0,65
0,7
0,75
0,8
0,9
1,0
1,15
a = ∞
(без корр.)
0
0,5
x = t/Tн
y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,7
0,75
b = 1
a = 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
a = ∞
(без корр.)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
x = t/Tн


y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
b = 1,5
a = 0,55
0,65
0,75
0,85
1,0
1,2
a = ∞
(без корр)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
x = t/τн


y = K(t)/K0
1,1
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
b = 2
a = 1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
a = ∞
(без корр)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
x = t/τн

Литература

1. Ананьев П. В. «Об эквивалентных по качеству акустических трактах с различной неравномерностью и шириной пропускаемой полосы частот». «Радиотехника», № 1, 1949.

2. Антокольский М. Л. «О связи между частотными и фазовыми характеристиками». ЖТФ, т. XVII, вып. 2, 1947.

3. Байда Л. И. и Семенкович А. А. Электронные усилители постоянного тока. Госэнергоиздат, 1953.

4. Безладнов Н. Л. «Режимы наибольшего использования оконечных ламп в мощных вещательных усилителях». «Радиотехника», № 1, 1949.

5. Безладнов Н. Л., Гликман С. Е., Поздеев Б Г., Савина Н. А. Станционные устройства вещания по проводам. Связьиздат, 1955.

6. Белецкий А. Ф. Применение методов приближения функций к расчету некоторых электрических схем под заданные характеристики. Труды ВКАС им. С. М. Буденного, вып. 9, 1945.

7. Берг А. И. Основы радиотехнических расчетов, ч. 1. Изд. ВМА, Ленинград, 1928.

8. Берг А. И. Теория и расчет ламповых генераторов. Госэнергоиздат, 1932.

9. Боде Г. Теория цепей и проектирование усилителей с обратной связью. ГИИЛ, 1948.

10. Бонч-Бруевич А. М. Применение электронных ламп в экспериментальной физике. ГИТТЛ, 1956.

11. Бонч-Бруевич М. А. Основы радиотехники. Связьиздат, 1936.

12. Брауде Г. В. «О колебательных системах с безваттной связью». ЖТФ, т. I, вып. I, 1931.

13. Брауде Г. В. «О коррекции частотных и фазных характеристик усилительных устройств». ЖТФ, т. IV, вып. 9, 10, 1934.

14. Брауде Г. В. «О возможности устранения шумов в ламповых усилителях». ИЭСТ, № 11, 1936.

15. Брауде Г. В. «О коррекции усилительных устройств на низкой частоте» ЖТФ, т. VI, вып. 8, 1936.

16. Г. В. Брауде. «Сложная коррекция широкополосных усилителей». ИЭСТ, № 9, 1940.

17. Брауде Г. В. «Способ сложной противошумовой коррекции». ИЭСТ, № 6, 1941.

18. Брауде Г. В., Епанешников К. В. и Климушев Б. Я. «Расчет сложной схемы коррекции телевизионных усилителей». «Радиотехника», № 6, 1949 и № 2, 1950.

19. Брейтбарт А. Я. Теория и расчет фазовой коррекции реостатного усилителя. Научно-технический сборник ЛЭИС, вып. 14, 1936.

20. Валик И. Л. Исследование предварительного усилителя передающей телевизионной системы. Диссертация, ЛИАП, 1954.

21. Войшвилло Г. В. Питание радиоприемников и усилителей. Связьтехиздат, 1936.

22. Войшвилло Г. В. Усилители низкой частоты. Связьиздат, 1939.

23. Волин М. Л. «Задний срез импульса в катодном повторителе с емкостной нагрузкой». «Радиотехника», № 3, 1956.

24. Воскобойник Д. И. «Частотные и фазовые характеристики схем сложной коррекции». ИЭСТ, № 6, 1941.

25. Гамбурцев Г. А. Сейсмические методы разведки, ч. 1, ОНТИ, 1937.

26. Генерирование электрических колебаний специальной формы (перевод с англ.), ч. II, «Советское радио», 1951.
27. Герценберг Г. Р. «Об одном методе стабилизации систем автоматического регулирования». «Автоматика и телемеханика», VIII, № 1, 1947.
28. Герценштейн Б. Я. «Автоматическая стабилизация режима работы усилителя при его перегрузке». «Вестник связи», № 7, 1948.
29. Герценштейн Б. Я., Гликман С. Е., Дембо И. Г., Киссельгоф В. С., Поздеев Б. Г., Северов А. А., Шамшин И. А. «Система и аппаратура проводного вещания в городах». «Техника связи». Связьиздат, 1951.
30. Гликман С. Е. «Двухкиловаттный усилитель на базе ВУО-500». «Радио», № 11, 1952.
31. Гольдреер И. Г. Стабилизаторы напряжения. Госэнергоиздат, 1952.
32. Гольцман Н. М. и Безладнов Н. Л. «Аналитическое определение средних значений величин, изменяющихся в процессе вещательной передачи». «Электросвязь», № 5, 1938.
33. Григорьев Б. С., Дулицкий В. С., Егоров А. Ф. «Некоторые соображения об осуществлении регулирующих цепей в устройствах для автоматической регулировки уровня громкости». ИЭСТ, № 10, 1937.
34. Григорьев Б. С., Дулицкий В. С., Егоров А. Ф. «Некоторые замечания по теории устройств для автоматического изменения динамического диапазона». ИЭСТ, № 3, 1938.
35. Гукайло Я. Е. и Марков Е. С. «Инженерный метод расчета двух типов демодуляторов и сравнительный анализ их». «Автоматика и телемеханика», т. XIII, № 6, 1952.
36. Duerdoth W. T. «Some considerations in the Design of Negative-Feedback Amplifiers». Proc. IEE, vol. 97. № 47, May 1950, p. 138—158.
37. Другов В. М. «О методе определения оптимальных параметров усилителей импульсов». «Радиотехника», № 5, 1952.
38. Другов В. М. «Определение оптимальных параметров усилителей импульсов со сложной коррекцией». «Радиотехника», № 4, 1953.
39. Житомирский В. М. «Линейная теория кольцевого фазового детектора». «Радиотехника», № 5, 1952.
40. Заклинский Д. Д. Патент № 2968 от 31.5.1927, ТиТбп, № 10, 1929.
41. Зелях Э. В. Основы общей теории линейных электрических схем. Изд. АН СССР, 1951.
42. Карасев В. А. «Электронный усилитель постоянного тока с компенсацией мешающих влияний». «Техника радио и слабого тока», № 2, 1932,
43. Коваленков В. И. Основы теории связи. ОНТИ, 1931.
44. Крейцер В. Л. «О коррекции реостатно-емкостных усилителей в области низких частот». ИЭСТ, № 11, 1936.
45. Крейцер В. Л. Нелинейные искажения формы кривой телевизионного сигнала. Докторская диссертация. ЛЭИС, 1947.
46. Крейцер В. Л. Видеоусилители. «Советское радио», 1952.
47. Кризе С. Н. «Применение пентодов в предварительных трансформаторных каскадах усилителей низкой частоты». ИЭСТ, № 3, 1941.
48. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. ГИТТЛ, 1952.
49. Schaffer C. R., D. C. Amplifier Using Air Coupled Chopper, «Electronics», vol. 23, № 3, March 1950, p. 104—105.
50. Ламповые усилители (перевод с англ.). Ч. II. «Советское радио», 1951.
51. Liston M. D., Quinn C. E., Sargeant W. E., Scott G. G. A Contact Modulated Amplifier to Replace Sensitive Suspension. Galvanometers, Rev. Sc. Instr., vol. 17, № 5, May 1946, p. 194—198.
52. Лопатин Б. А. Ламповые гальванометры постоянного тока. Госэнергоиздат, 1952.

53. Лурье О. Б. «Нестационарные явления в широкополосных усилителях». ЖТФ, т. VI, вып. 2, 1936.
54. Лурье О. Б. «Нестационарные процессы в широкополосных усилителях с обратной связью». ЖТФ, т. XIX, вып. 8, 1949.
55. Лурье О. Б. Усилители видеочастоты. «Советское радио», 1955.
56. Mcintosh F. H., Gow G. J. New 50-watt Amplifier Circuit, «Audio Engineering», vol, 33, № 12, Dec. 1949, p. 9—11.
57. Мандельштам Л. И. и Папалекси Н. Д. «О возбуждении колебаний в электрической колебательной системе при помощи периодического изменения емкости». ЖТФ, т. III, вып. 7, 1933.
58. Мандельштам Л. И. и Папалекси Н. Д. «О параметрическом возбуждении колебаний». ЖТФ, т. IV, вып. 1, 1934.
59. Маркус Дж. и Целюф Вин. Технические применения электронно-ламповых схем. ГИИЛ, 1953.
60. Мительман Л. В. «Телевизионная измерительная аппаратура». «Радиотехника», № 6, 1951.
61. Модель З. И. и Персон С. В. «Компенсация искажений в радиопередающих устройствах путем применения противосвязи». ИЭСТ, № 7, 1938.
62. Модель З. И., Персон С. В., Лебедев-Карманов А. И. и Писаревский А. М. «Вопросы теории глубокой противосвязи», ИЭСТ, № 11, 1939.
63. Момот Е. Г. «Искажения, вызываемые пульсацией напряжения, питающего приемник (вторичная модуляция)». Научно-технический сборник ЛЭИС, вып. 7, 1935.
64. Nyquist H. «Regeneration Theory». BSTJ, vol. XI, № 1, 1932, p. 126—147.
65. Певцов В. П. «Логарифмический усилитель». ИЭСТ, № 12, 1938.
66. Pen-Tung Sah. «Quasi Transients in Class B. Audio-Frequency Push-Pull Amplifiers». PIRE, vol. 24, № 11, Nov, 1936, p. 1522—1541.
67. Персон С. В., Лебедев-Карманов А. И. и Писаревский А. М. «Мощное модуляционное устройство с противосвязью», ИЭСТ, № 2, 1940.
68. Персон С. В. «Широкополосная компенсация искажения противосвязью в мощном модуляционном устройстве класса В». «Радиотехника», № 3, 1947.
69. Peterson A., Sinclair D. B. «A Single-Ended Push-Pull Audio-Amplifier», PIRE vol. 40, № 1, Jan. 1952, p. 7—11.
70. Писаревский А. М. «Исследование нелинейных искажений, обусловленных устанавливающимися процессами в мощных усилителях класса В». «Радиотехника», № 2, 1947.
71. «Применение положительных обратных связей в усилителях низкой частоты». «Радио», № 7, 1950.
72. Радиодетали (Каталог). Изд. МПСС СССР, 1952.
73. Ризкин А. А. Основы теории усилительных схем. «Советское радио», 1954.
74. Ризкин А. А. «Теория схем автобалансной инверсии». «Электросвязь», № 1, 1941.
75. Розенблат М. А. Магнитные усилители. «Советское радио», 1956.
76. Сифоров В. И. Радиоприемные устройства, Воениздат, 1954.
77. Современный катодный осциллограф. ГИИЛ, ч. 1, 1951.
78. Современный катодный осциллограф. ГИИЛ, ч. III, 1954.
79. Соколов А. А. «Электронные усилители постоянного тока». «Электричество», № 10, 1949.
80. Солодовников В. В. Введение в статистическую динамику систем автоматического управления. ГИТТЛ. 1952.
81. Степанов Д. В. Импульсные усилители. Госэнергоиздат, 1954.
82. Терентьев Б. П. Электропитание радиоустройств. Связьиздат, 1948.

83. Файзулаев Б. Н. «К расчёту катодного повторителя в импульсном режиме». «Радиотехника», № 5, 1955.
84. Халфин А. М. Основы телевизионной техники. «Советское радио», 1955.
85. Харкевич А. А. Теория электроакустических аппаратов. Связьиздат, 1940.
86. Цимбалистый М. Г. Нахождение схемы сопротивлений с заданной частотной характеристикой. Известия ВЭТА им. Будённого, Ленинград, т. XI, 1935.
87. Цыкин Г. С. Отрицательная обратная связь и её применение. Связьиздат, 1940.
88. Цыкин Г. С. Расчёт ступеней широкополосного и импульсного усиления с простой высокочастотной коррекцией. Связьиздат, 1955.
89. Цыкин Г. С. Трансформаторы низкой частоты. Связьиздат, 1955.
90. Шинтльмейстер И. Электронная лампа как прибор для физических измерений. ГИТТЛ, 1949.
91. Шиффенбауэр Р. Г. «Сдвиги фаз в усилителях на сопротивлениях и их компенсациях». ИЭСТ, № 10, 1934.
92. Шиффенбауэр Р. Г. «Расчет широкополосного телевизионного усилителя». ИЭСТ, № 3, 1937.
93. Шкурин Г. П. Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам. Радиоизмерительные приборы. Воениздат, 1960.
94. Эйленкриг А. И. «Модуляционное устройство класса В». ИЭСТ, № 9, 1940.
95. Эйленкриг А. И. и Гликман С. Е. Модуляционные устройства для передатчиков с амплитудной модуляцией. «Советское радио», 1954.
96. Электровакуумные приборы. Справочник. Госэнергоиздат, 1956.
97. Эрглис К. Э. и Левин В. К. «Катодный повторитель в импульсных режимах». «Радиотехника», № 3, 1953.
98. Войшвилло Г. В. Расчет цепей с обратной связью, охватывающей выходной трансформатор усилителя. Труды ИРПА, вып. XI, 1958, Ленинград.
99. Войшвилло Г. В. Цепи смещения с кремниевым стабилитроном. «Радио», № 8, 1962.
100. Лурье О. Б. Усилители видеочастоты. Изд. «Советское радио», 1961.
101. Федосеев П. Г. Выпрямители и стабилизаторы. «Искусство», Москва, 1960.
102. Цыкин Г. С. Электронные усилители. Связьиздат, 1960.
103. Бройде А. М. и Тарасов Ф. И. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. Госэнергоиздат, 1961.
104. Авдуевский В., Беляев Е., Краснопрошина А.. Использование эффекта Холла в технике. «Радио», № 11, 1961.
105. Алексеева Г. Е., Мелешкина Л. П. Применение эффекта Холла для преобразования постоянного тока в переменный. «Приборы и техника эксперимента», № 2, 1958.

Оглавление

Стр.

От автора предисловие ко второму изданию 2
Предисловие к первому изданию 3

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

§ 1.1. Основные определения 5
§ 1.2. Классификация усилителей 7
1.2.1. Виды электрических усилителей 7
1.2.2. Усилители гармонических и импульсных сигналов 8
1.2.3. Усилители постоянного и переменного тока 10
1.2.4. Усилители низкой и высокой частоты 10
1.2.5. Узкополосные и широкополосные усилители 12
1.2.6. Усилители напряжения, тока мощности 12
§ 1.3. Виды усилительных каскадов 12

ГЛАВА ВТОРАЯ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 2.1. Показатели усилителя при работе в установившемся режиме 17
2.1.1. Общие сведения 17
2.1.2. Коэффициенты усиления 18
2.1.3. Рабочий диапазон частот 21
2.1.4. Характеристики усилителя при работе в установившемся режиме 21
2.1.5. Частотные и фазовые искажения 24
2.1.6. Нелинейные искажения 28
2.1.7. Гармонический анализ нелинейных искажений 30
2.1.8. Выходные и входные данные 36
2.1.9. Внутренние помехи 37
2.1.10. Динамический диапазон 44
§ 2.2. Показатели усилителя при работе в переходном режиме . . 46
2.2.1. Переходная характеристика 46
2.2.2. Переходные искажения 47
2.2.3. Нелинейные искажения импульсных сигналов 50
2.2.4. Коэффициент усиления. Входные и выходные данные 53

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПОСТРОЕНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ

§ 3.1. Схемы включения усилительной лампы 54
§ 3.2. Элементы схем ламповых усилителей 55
3.2.1. Схемы однотактных каскадов усиления напряжения 55
3.2.2. Схемы двухтактных и инверсных каскадов усиления напряжения. 58
3.2.3. Схемы входных цепей усилителя 62
3.2.4. Схемы каскадов усиления мощности 65
§ 3.3. Схемы питающих цепей 68
3.3.1. Общие соображения 68
3.3.2. Схемы питания нитей накала 68
3.3.3. Схемы питания анодных и сеточных цепей 71
§ 3.4. Схемы регуляторов усиления 73

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

§ 4.1. Динамические характеристики 78
4.1.1. Виды динамических характеристик 78
4.1.2. Динамическая характеристика постоянного тока 79
4.1.3. Динамическая характеристика переменного тока при активной нагрузке 81
4.1.4. Динамическая характеристика при комплексной нагрузке 85
§ 4.2. Гармонический анализ колебаний по динамическим характеристикам 89
4.2.1. Гармонический анализ колебаний первого рода 89
4.2.2. Метод трёх ординат 91
4.2.3. Метод пяти ординат 92
4.2.4. Метод двух ординат 94
4.2.5. Гармонический анализ колебаний второго рода по методу А. И. Берга 95
§ 4.3. Режимы работы лампы в усилительном каскаде 98
4.3.1. Общие сведения 98
4.3.2. Режим А. 99
4.3.3. Режим В 100
4.3.4. Режим АВ 102
4.3.5. Режим С 103
§ 4.4. Показатели и параметры линейного четырехполюсника . . . 104
4.4.1. Связь между вторичными параметрами и показателями четырехполюсника 104
4.4.2. Обобщенная формула коэффициента усиления 106
§ 4.5. Эквивалентные схемы, первичные параметры и показатели ламповых усилительных каскадов 107
4.5.1. Эквивалентные схемы усилительной лампы. Междуэлектродные емкости и проводимости 107
4.5.2. Каскад с общим катодом 111
4.5.3. Каскад с общей сеткой 118
4.5.4. Каскад с общим анодом (катодный повторитель) 123
4.5.5. Сравнительная оценка показателей различных схем включения усилительной лампы 127

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

§ 5.1. Оперативный метод исследования переходных процессов . 129
§ 5.2. Связь между частотной и фазовой характеристиками . . . 132
5.2.1. Общие соображения 132
5.2.2. Цепи минимального и неминимального фазового сдвига 132
5.2.3. Выражение фазового угла через модуль коэффициента усиления. 140
5.2.4. Частотные и фазовые характеристики простейших апериодических цепей 144

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ТЕОРИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

§ 6.1. Основные определения 155
6.1.1. Виды обратной связи. 155
6.1.2. Усиление при обратной связи. Свойства петли обратной связи. . . 158
§ 6.2. Показатели и характеристики устройств с обратной связью 164
6.2.1. Упрощенные эквивалентные съемы усилителя 164
6.2.2. Анализ последовательной обратной связи по напряжению 166
6.2.3. Анализ последовательной обратной связи по току 172
6.2.4. Анализ параллельной обратной связи по напряжению 176
6.2.5. Обзор различных видов обратной связи 179
6.2.6. Стабильность коэффициента усиления 180

Стр.

6.2.7. Частотные и фазовые характеристики устройства с частотнонезависимой обратной связью 184
6.2.8. Частотные и фазовые характеристики устройств с частотнозависимой обратной связью 191
6.2.9. Нелинейные искажения в устройствах с обратной связью 196
6.2.10. Эффективные статические характеристики лампы при отрицательной обратной связи. Схемы устройств с однокаскадной отрицательной обратной связью 200
6.2.11. Влияние обратной связи на внутренние помехи усилителя . . . 209
6.2.12. Переходные характеристики устройств с обратной связью. . . 211
§ 6.3. Устойчивость усилительных устройств с обратной связью . . 214
6.3.1. Критерии устойчивости 214
6.3.2. Критерий устойчивости Рауса — Гурвица 216
6.3.3. Критерий устойчивости Найквиста 218
§ 6.4. Обеспечение устойчивости устройств с глубокой отрицательной обратной связью 224
6.4.1. Основные практические данные устройств с отрицательной обратной связью 224
6.4.2. Запасы устойчивости по модулю и по фазе 227
6.4.3. Допустимая величина обратной связи для устройства, усилитель которого выполнен на апериодических каскадах. 230
6.4.4. Наивыгоднейшая форма частотной и фазовой характеристик петлевого усиления 238
6.4.5. Получение характеристик петлевого усиления, близких к наивыгоднейшим 240
§ 6.5. Паразитные обратные связи 252
6.5.1. Виды паразитных обратных связей 252
6.5.2. Электростатическая, магнитная и сверхвысокочастотная электромагнитная обратные связи 253
6.5.3. Обратные связи через питающие цепи 255

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. УСИЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

§ 7.1. Реостатный каскад усиления напряжения 279
7.1.1. Основные свойства и принципиальная схема 279
7.1.2. Общая эквивалентная схема реостатного каскада и его частотная и фазовая характеристики 281
7.1.3. Поведение реостатного каскада в области средних частот . . . 285
7.1.4. Поведение реостатного каскада в области верхних частот . . . 290
7.1.5. Поведение реостатного каскада в области нижних частот . . . 295
7.1.6. Расчет реостатного каскада 289
§ 7.2. Трансформаторный каскад усиления напряжения 309
7.2.1. Принципиальная схема и основные свойства 309
7.2.2. Общая эквивалентная схема. Частотная и фазовая характеристики 312
7.2.3. Поведение трансформаторного каскада в области средних частот . 317
7.2.4. Поведение трансформаторного каскада в области верхних частот 318
7.2.5. Поведение трансформаторного каскада в области нижних частот 321
7.2.6. Расчет трансформаторного каскада 322
7.2.7. Применение шунта во вторичной цепи 332
7.2.8. Реостатно-трансформаторный каскад 335
§ 7.3. Дроссельный каскад усиления напряжения 339
7.3.1. Принципиальная схема и основные свойства 339
7.3.2. Эквивалентная схема, частотная и фазовая характеристики . . 341
7.3.3. Расчет дроссельного каскада 345
§ 7.4. Коррекция частотных и фазовых характеристик 348
7.4.1. Виды корректирующих устройств 348
7.4.2. Общий метод коррекции частотных и фазовых характеристик . . 351

Стр.
7.4.3. Простая высокочастотная коррекция 354
7.4.4. Сложная высокочастотная коррекция 364
7.4.5. Усилитель бегущей волны 368
7.4.6. Каскады, содержащие корректирующие колебательные контуры . 370
7.4.7. Низкочастотная коррекция 372
§ 7.5. Усилители напряжения с обратной связью 383
7.5.1. Каскады с корректирующей обратной связью по току 383
7.5.2. Двухламповое устройство с параллельной обратной связью по напряжению 393
7.5.3. Двухкаскадное устройство с последовательной обратной связью по напряжению 397
7.5.4. Трёхкаскадное устройство с последовательной обратной связью по току 398
7.5.5. Устройство с обратной связью через двойной Т-образный мост. . 411
§ 7.6. Инверсные каскады 419
7.6.1. Виды инверсных каскадов 419
7.6.2. Инверсный каскад с разделенной нагрузкой 420
7.6.3. Инверсный каскад на лампе с общим катодом 424
7.6.4. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общим катодом . . 428
7.6.5. Автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой . . 436

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. **УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ**

§ 8.1. Однотактный каскад усиления мощности 448
8.1.1. Режимы работы однотактного каскада усиления мощности . . . 448
8.1.2. Режим наибольшей чувствительности каскада усиления мощности 451
8.1.3. Однотактный каскад усиления мощности на триоде 453
8.1.4. Однотактный каскад усиления мощности на экранированной лампе 461
8.1.5. Частотная и фазовая характеристики однотактного трансформаторного каскада усиления мощности. Расчёт параметров трансформатора 470
§ 8.2. Двухтактный каскад усиления мощности 479
8.2.1. Принципиальная схема и основные свойства 479
8.2.2. Эквивалентная схема двухтактного каскада 484
8.2.3. Работа двухтактного каскада в режиме А 487
8.2.4. Работа двухтактного каскада в режиме В 490
8.2.5. Влияние пульсаций питающих напряжений и асимметрии плеч на работу двухтактного каскада 500
8.2.6. Выбор рода режима работы двухтактного каскада 509
8.2.7. Расчёт двухтактного каскада усиления мощности 511
8.2.8. Расчёт параметров выходного трансформатора двухтактного каскада 525
§ 8.3. Предоконечный каскад усиления мощности 529
8.3.1. Требования, предъявляемые к предоконечному каскаду усиления мощности 529
8.3.2. Дроссельный предоконечный каскад усиления мощности 531
8.3.3. Реостатный предоконечный каскад усиления мощности 546
§ 8.4. Мощные усилительные устройства с обратной связью . . . 547
8.4.1. Применение обратной связи в мощных усилительных устройствах 547
8.4.2. Схемы мощных усилительных устройств с обратной связью . . 547
§ 8.5. Трансформаторы и дроссели звуковой частоты 554
8.5.1. Магнитная цепь трансформатора 554
8.5.2. Обмотки трансформатора 561
8.5.3. Выбор материала сердечника трансформатора, магнитной индукции B_m и коэффициентов заполнения k_c и k_0 568
8.5.4. Определение размеров сердечника 570

Стр.

8.5.5. Определение основных данных обмоток 581
8.5.6. Расчёт размещения обмоток 583
8.5.7. Примеры конструктивного расчёта трансформаторов 586

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. **УСИЛИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ**

§ 9.1. Реостатный усилитель импульсных сигналов 590
9.1.1. Основные свойства реостатного импульсного усилителя 590
9.1.2. Фронт переходной характеристики 591
9.1.3. Плоская часть переходной характеристики 597
9.1.4. Влияние обратных связей через цепи питания на плоскую часть переходной характеристики 602
§ 9.2. Усилители импульсных сигналов с коррекцией 606
9.2.1. Усилитель с простой высокочастотной коррекцией 606
9.2.2. Применение сложной высокочастотной коррекции 611
9.2.3. Коррекция искажений, создаваемых входной цепью 619
9.2.4. Применение низкочастотной коррекции 627
§ 9.3. Усилители импульсных сигналов с обратной связью 640
9.3.1. Катодный повторитель 640
9.3.2. Каскад с обратной связью по току 651
9.3.3. Инверсные каскады для усиления импульсных сигналов 658

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. **УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА**

§ 10.1. Усилители постоянного тока прямого действия 660
10.1.1. Основные свойства усилителей постоянного тока 660
10.1.2. Простейшие однокаскадные усилители постоянного тока прямого действия 661
10.1.3. Ламповые гальванометры постоянного тока 665
10.1.4. Влияние изменения напряжения накала 670
10.1.5. Влияние изменения напряжений питания цепей анода, экранирующей и управляющей сеток 678
10.1.6. Однокаскадные усилители постоянного тока прямого действия симметричной схемы 681
10.1.7. Виды гальванической связи между каскадами 687
10.1.8. Многокаскадные усилители постоянного тока прямого действия. Искажения 692
§ 10.2. Усилители постоянного тока с преобразованием 698
10.2.1. Блок-схема усилителя постоянного тока с преобразованием . . 698
10.2.2. Балансный модулятор 701
10.2.3. Балансный демодулятор 714
10.2.4. Гетеродин и усилитель несущей частоты 721
10.2.5. Показатели и схемы усилителей постоянного тока с преобразованием 723

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Номинальные значения непроволочных сопротивлений 728
Приложение 2. Номинальные значения ёмкости электрических конденсаторов постоянной ёмкости 729
Приложение 3. Параметры некоторых усилительных ламп 730
Приложение 4. Параметры некоторых модуляторных и генераторных ламп 732
Приложение 5. Основные данные стандартных сердечников броневого типа наименьшей стоимости для трансформаторов и дросселей низкой частоты 733

Стр.

Приложение 6. Основные данные сердечников броневого типа наименьшего веса для трансформаторов и дросселей низкой частоты 736
Приложение 7. Основные данные сердечников броневого типа из пластин по нормали СТ-360А для трансформаторов и дросселей низкой частоты 738
Приложение 8. Номинальные размеры некоторых обмоточных проводов 740
Приложение 9. Семейства обобщенных частотных характеристик каскада с низкочастотной коррекцией по схеме рис. 7.52 741
Приложение 10. Семейства переходных характеристик каскада с низкочастотной коррекцией по схеме рис. 7.52 746
Литература 751

Георгий Валерианович Войшвилло

УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ

Редактор *Ф. Г. Цейтлин* Отв. редактор *Г. С. Цыкин*
Техн. редактор *С. Ф. Романова* Корректоры *А. З. Боровая, М. Д. Чвялева*

Сдано в набор 12/I 1963 г. Подписано в печать 15/V 1963 г.
Форм. бум. $60\times90^{1}/_{16}$ 47,5 печ. л. 44,91 уч.-изд. Т-03857
Тираж 15.000 экз. Заказ изд. 10978 Цена 2 руб. 45 коп.

Связьиздат, Москва-центр,
Чистопрудный бульвар, 2.
Типография Металлургиздата, Москва,
Цветной бульвар, 30

Опечатки, замеченные в книге Г. В. Войшвилло «Усилители низкой частоты на электронных лампах»

Стр.	Строка, формула, рисунок	Напечатано	Должно быть
188	Рис. 6.12*а*, вектор под углом $\varphi_{св}$	$\frac{1}{\dot{K}_{св}}$	$\dot{K}_{св}$
251	Ф-ла (6.205)	$R' = \left(\frac{C_c'' + C''}{C_c''}\right) R''$	$R' = \left(\frac{C_c'' + C''}{C_c''}\right)^2 R''$
301	11 сн.	$\ldots R_c \ll 0{,}5$ *Мом*;	$\ldots R_c \leqslant 0{,}5$ *Мом*;
501	Ф-ла (8.148)	$\ldots + 6a_3 u_{сигн}^2 u_n^2 + \ldots$	$\ldots + 6a_3 u_{сигн} u_n^2 + \ldots$
578	Ф-ла (8.322)	$\ldots = 107 \cdot 10^{-9} \mu_2 (a\omega_0)^2 y_1^3$,	$\ldots = 107 \cdot 10^{-9} k_c \mu_2 (a\omega_0)^2 y_1^3$,
624	Табл. 9.4 1-я колонка слева, 4 св.	$A = \frac{\beta}{\alpha}$	$A = \frac{\beta}{\alpha^2}$
735	4-я колонка справа, 6 св.	27,5	23,5
	7 св.	24,7	27,5
736	7-я колонка справа, 1 сн.	40	70